内容简介

邱关源主编的《电路》（第6版）是我国高校电子信息类广泛采用的权威教材之一，也被众多高校（包括科研机构）指定为考研考博专业课参考书目。

本书是邱关源主编的《电路》（第6版）的学习辅导书，主要包括以下内容：

（1）透彻剖析核心考点，高效学习

复习笔记全方位把握核心考点，并对相关重要知识点进行了延伸，内容精炼，条理清晰，易于记忆，方便考生更有针对性地复习。

（2）解析课后习题，提供详尽答案

本书参考大量电路学相关资料，对邱关源主编的《电路》（第6版）的课后习题进行了详细的分析和解答。

（3）精选考研真题，巩固重难点知识

本书精选了部分名校电路学考研真题，并提供了详细的答案。所选真题涵盖的知识点全面，特别注重理论联系实际，凸显当前热点。

微信扫描上方二维码，获取更多免费资料

目　录

第1章　电路模型和电路定律
1.1　复习笔记
1.2　课后习题详解
1.3　名校考研真题详解
第2章　电阻电路的等效变换
2.1　复习笔记
2.2　课后习题详解
2.3　名校考研真题详解
第3章　电阻电路的一般分析
3.1　复习笔记
3.2　课后习题详解
3.3　名校考研真题详解
第4章　电路定理
4.1　复习笔记
4.2　课后习题详解
4.3　名校考研真题详解
第5章　含有运算放大器的电阻电路
5.1　复习笔记
5.2　课后习题详解
5.3　名校考研真题详解
第6章　储能元件
6.1　复习笔记
6.2　课后习题详解
6.3　名校考研真题详解
第7章　一阶电路和二阶电路的时域分析
7.1　复习笔记
7.2　课后习题详解
7.3　名校考研真题详解
第8章　相量法

8.1 复习笔记
8.2 课后习题详解
8.3 名校考研真题详解
第9章 正弦稳态电路的分析
9.1 复习笔记
9.2 课后习题详解
9.3 名校考研真题详解
第10章 含有耦合电感的电路
10.1 复习笔记
10.2 课后习题详解
10.3 名校考研真题详解
第11章 电路的频率响应
11.1 复习笔记
11.2 课后习题详解
11.3 名校考研真题详解
第12章 三相电路
12.1 复习笔记
12.2 课后习题详解
12.3 名校考研真题详解
第13章 非正弦周期电流电路和信号的频谱
13.1 复习笔记
13.2 课后习题详解
13.3 名校考研真题详解
第14章 线性动态电路的复频域分析
14.1 复习笔记
14.2 课后习题详解
14.3 名校考研真题详解
第15章 电路方程的矩阵形式
15.1 复习笔记
15.2 课后习题详解
15.3 名校考研真题详解

第16章　二端口网络

16.1　复习笔记

16.2　课后习题详解

16.3　名校考研真题详解

第17章　非线性电路

17.1　复习笔记

17.2　课后习题详解

17.3　名校考研真题详解

第18章　均匀传输线

18.1　复习笔记

18.2　课后习题详解

18.3　名校考研真题详解

微信扫描上方二维码，获取更多免费资料

第1章　电路模型和电路定律

1.1　复习笔记

电路是指将电气设备和电器元件根据功能要求按一定方式连接起来而构成的集合体。而把实际的电路经过理想化、抽象化和集总假设后而得到的理想化电路称为电路模型。

一、电压和电流的参考方向

因为，电流和电压都是标量，电流和电压的实际方向可能是未知的，也可能是随时间变动的，所以，有必要指定电流和电压的参考方向。

1 电流的参考方向

电流的参考方向可以任意指定。分析电路时，若参考方向（见实线箭头）与实际方向（见虚线箭头）一致，则$i>0$，如图1-1-1（a）所示；反之$i<0$，如图1-1-1（b）所示。

表示方法：一般用箭头表示，也可以用双下标表示，如i_{AB}表示电流参考方向是由A到B。

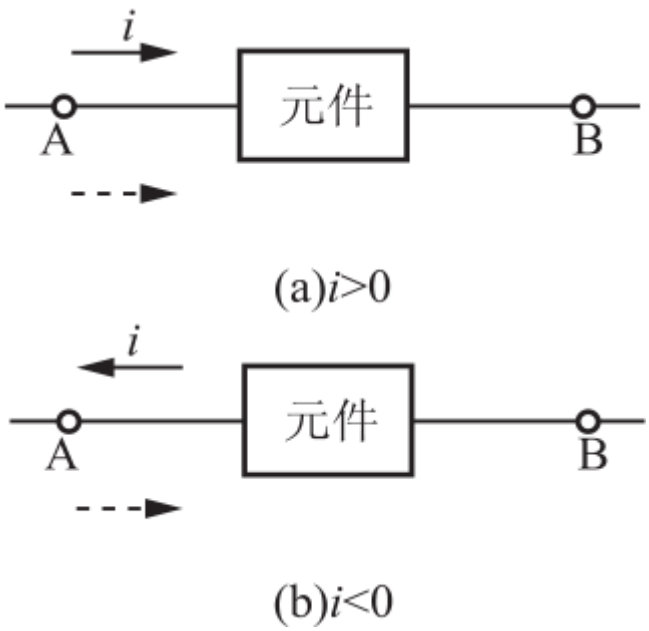


图1-1-1　电流的参考方向

2 电压的参考方向

电压的参考方向也可以任意指定。分析电路时，若参考方向与实际方向一致，则$u>0$，如图1-1-2（a）所示；反之$u<0$，如图1-1-2（b）所示。

表示方法：用正极性（+）表示高电位，负极性（-）表示低电位，而正极指向负极的方向就是电压的参考方向，也可以用双下标表示，如u_{AB}表示电压参考方向是由A到B。

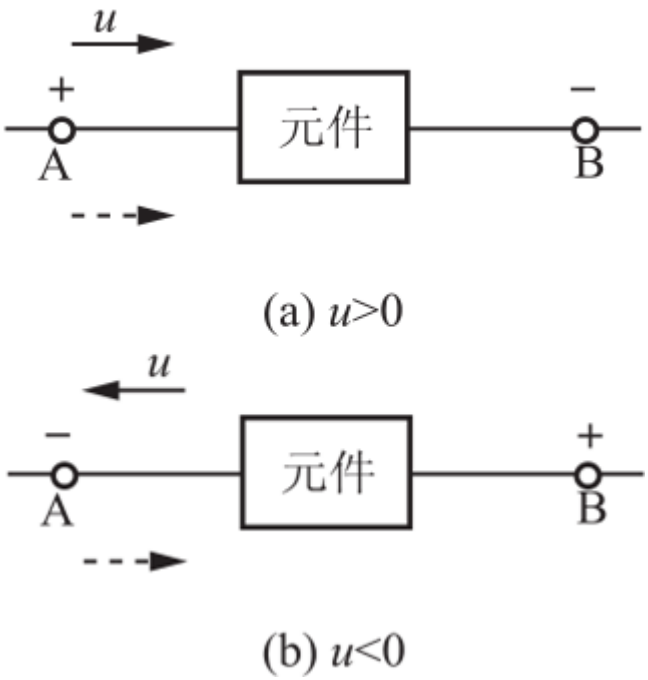


图1-1-2　电压的参考方向

3 关联参考方向

对于一个元件或支路来说：如果指定元件的电流的参考方向是从电压参考极性的“+”指向“-”，即两者的参考方向一致，则把电流和电压的这种参考方向称为关联参考方向；反之称为非关联参考方向。如图1-1-3所示，对A而言，u和i为非关联方向；对B而言，u和i为关联方向。

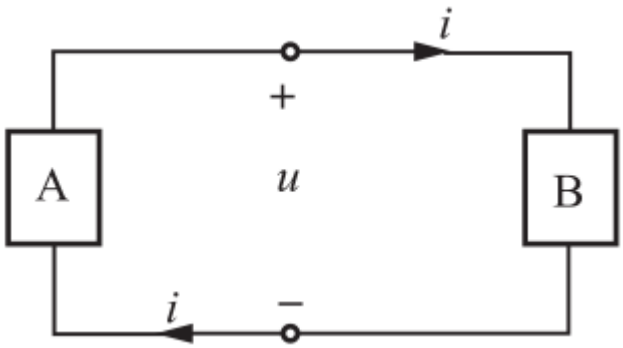


图1-1-3　关联参考方向的定义

二、电功率和能量

1 功率：

$$p=\frac{\mathrm{d}W}{\mathrm{d}t}=ui$$

其中，电路元件功率的计算公式如表1-1-1所示。功率的性质：

① 在关联参考方向下，若$p=ui>0$，则元件实际吸收功率；若$p=ui<0$，则元件实际发出功率。

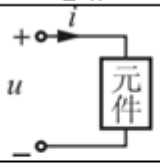
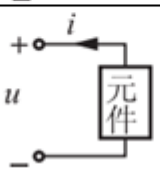
② 在非关联参考方向下，若$p=ui>0$，则元件实际发出功率；若$p=ui<0$，则元件实际吸收功率。

功率守恒：$\sum P=0$（$\sum P_{吸}=\sum P_{发}$）

2 电能：

$$w(t)=\int_{t_0}^{t}P(\xi)\,\mathrm{d}\xi=\int_{t_0}^{t}u(\xi)i(\xi)\,\mathrm{d}\xi$$

表1-1-1　电路元件功率的计算公式

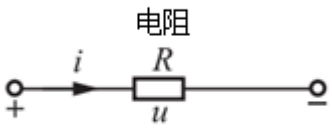
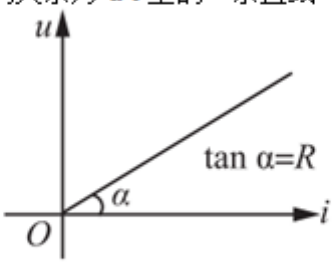
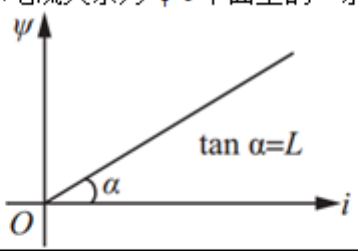
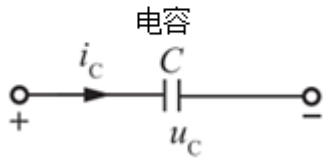
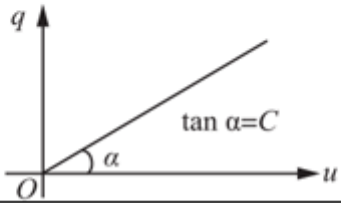
参考方向	电路	吸收的功率	发出的功率
关联方向		$P_{吸}=ui$	$P_{发}=-ui$
非关联方向		$P_{吸}=-ui$	$P_{发}=ui$

三、电路元件、电阻元件、电压源和电流源、受控电源

电阻元件、电源元件和受控电源元件是常用的电路元件。电路元件可分为无源元件及有源元件两大类。

1 无源元件及其伏安特性

表1-1-2　无源元件及其伏安特性

线性电路元件	定义	伏安特性
	u 和 i 的关系为 u-i 上的一条直线 	u=Ri（欧姆定律） i=u/R
	磁链和电流关系为 ψ-i 平面上的一条直线 	$u_L=L\dfrac{\mathrm{d}i_L}{\mathrm{d}t}$ $i_L=\dfrac{1}{L}\int_{-\infty}^{t}u_L(\xi)\mathrm{d}\xi$
	电荷和电压关系为 q-u 平面上的一条直线 	$i_C=C\dfrac{\mathrm{d}u_C}{\mathrm{d}t}$ $u_C=\dfrac{1}{C}\int_{-\infty}^{t}i_C(\xi)\mathrm{d}\xi$

功率和能量比较：

（1）电阻元件

$P = ui = Ri^2 = u^2/R \geq 0$（关联参考方向）；

$$W = \int_{t_0}^{t} Ri^2(\xi)\,\mathrm{d}\xi$$

电阻是耗能元件。

（2）电容元件

$P = ui = Cu$（du/dt）（u，i取关联参考方向）；吸收功率，电容是无源元件。

$$\begin{aligned} W_C &= C\int_{u(t_1)}^{u(t_2)} u\mathrm{d}u = \frac{1}{2}Cu^2(t_2) - \frac{1}{2}Cu^2(t_1) \\ &= W_C(t_2) - W_C(t_1) \end{aligned}$$

电容是储能元件。

（3）电感元件

$P = ui = Li$（di/dt）（关联）；吸收功率，电感是无源元件。

$$\begin{aligned} W_L &= L\int_{i(t_1)}^{i(t_2)} i\mathrm{d}i = \frac{1}{2}Li^2(t_2) - \frac{1}{2}Li^2(t_1) \\ &= W_L(t_2) - W_L(t_1) \end{aligned}$$

电感是储能元件。

2 有源元件

（1）电源的分类

- 电源
  - 独立电源
    - 独立电压源（电压源）
    - 独立电流源（电流源）
  - 非独立电源
    - 电压控制电压源（VCVS）
    - 电压控制电流源（VCCS）
    - 电流控制电压源（CCVS）
    - 电流控制电流源（CCCS）

（2）独立电源

独立电源属于有源元件，是二端元件，在电路中起激励作用。电压源的电压与电流源的电流由电源本身决定，与电源外的其他电路无关。

① 理想电压源

理想电压源的符号如图1-1-4（a）所示。其特点是其两端电压总能保持一定或一定的时间函数，且电压值大小由电压源本身决定，与流过它的电流值无关，如图1-1-4（b）所示。

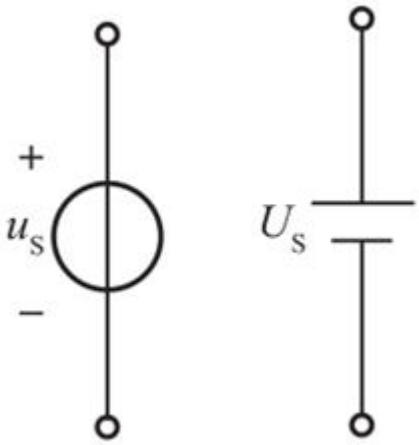


图1-1-4（a）

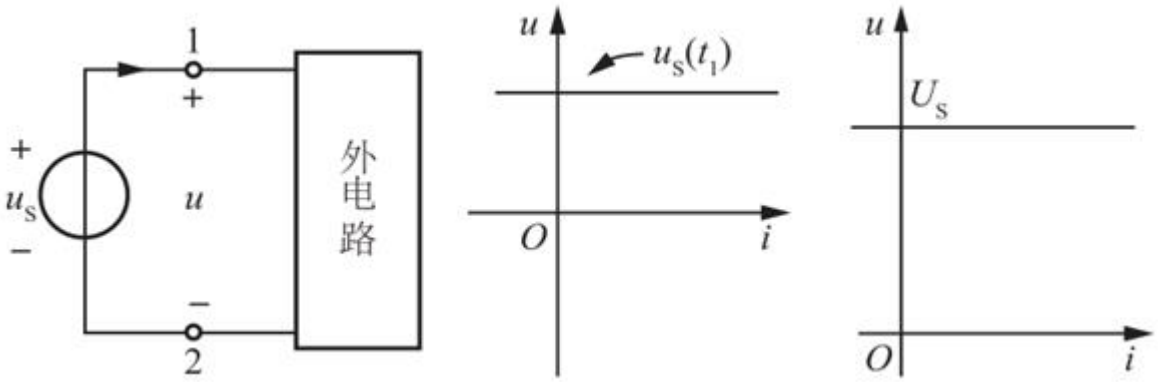


图1-1-4（b）

说明：a．电压源为一种理想模型；b．与电压源并联的元件，其端电压为电压源的值；c．理想电压源的功率从理论上来说可以为无穷大。

② 理想电流源

理想电流源的符号如图1-1-5（a）所示。其特点是输出电流总能保持一定或一定的时间函数，且电流值大小由电流源本身决定，与外部电路及它的两端电压值无关，如图1-1-5（b）所示。

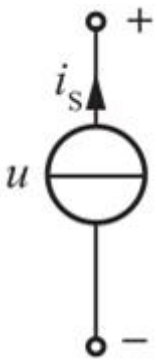


图1-1-5（a）

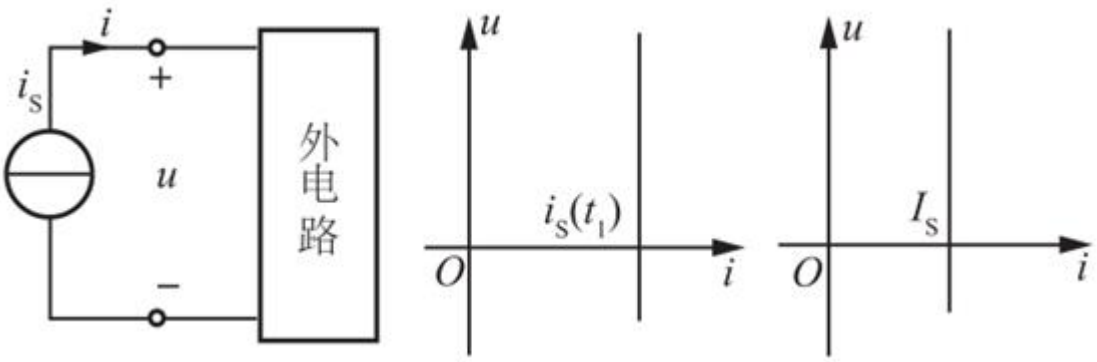


图1-1-5（b）

说明：a．电流源为一种理想模型；b．与电流源串联的元件，流过其的电流为电流源的值；c．理想电流源的功率从理论上来说可以为无穷大。

（3）受控源

受控源即非独立电源，它的电压（电流）受同一电路中其他支路的电压或电流所控制，分为如下四种类型：

① 电压控制型电压源（VCVS）

VCVS如图1-1-6所示，输出电压$u_2 = \mu u_1$。

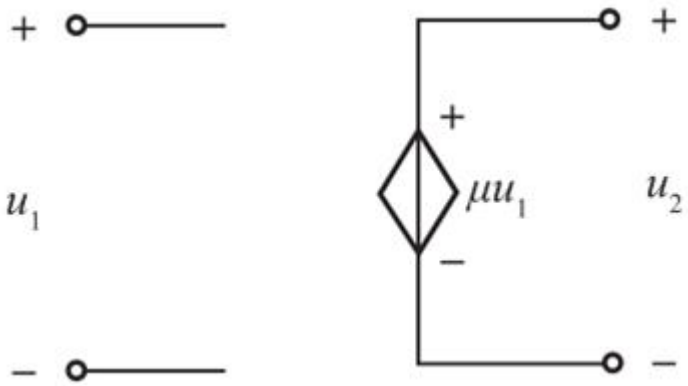


图1-1-6

② 电压控制型电流源（VCCS）

VCCS如图1-1-7所示，输出电流$i_2 = gu_1$。

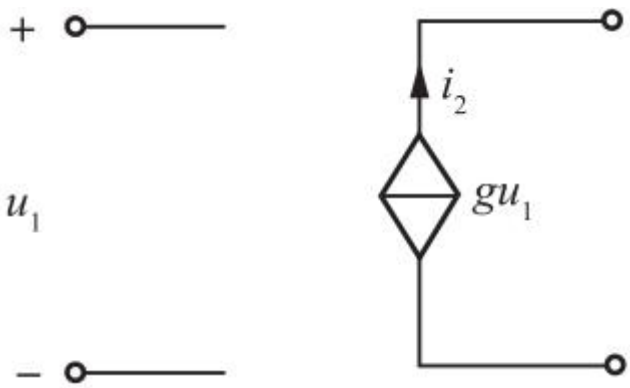


图1-1-7

③ 电流控制型电压源（CCVS）

CCVS如图1-1-8所示，输出电压$u_2 = ri_1$。

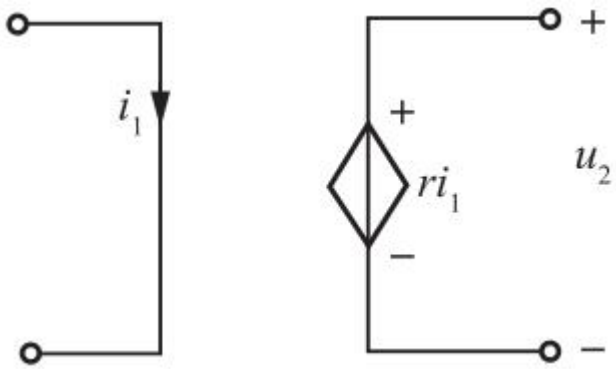


图1-1-8

④ 电流控制型电流源（CCCS）

CCCS如图1-1-9所示，输出电流$i_2 = \beta i_1$。

功率：P（t）$= u_1$（t）i_1（t）$+ u_2$（t）i_2（t）$= u_2$（t）i_2（t），这说明受控源的功率是通过受控支路来计算的。

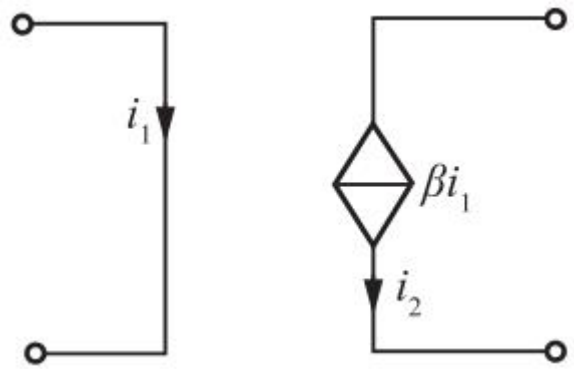


图1-1-9

四、基尔霍夫定律

基尔霍夫定律描述了支路电流之间或支路电压之间的约束关系，只与元件的相互连接有关，与元件的性质无关。电流定律（KCL）与电压定律（KVL）如表1-1-3所示。

表1-1-3　基尔霍夫定律

名称	时域表达式	适用范围与条件	独立方程个数
KCL	∑i（t）=0	适用于任意电流函数的任意时刻，集总参数中的任意结点和封闭曲面	（n−1）个
KVL	∑u（t）=0	适用于任意电压函数的任意时刻，集总参数电路中的任意回路	b−（n−1）个

注：列写方程时方程中各项前的正负号（电压：与绕行方向一致取正号，反之取负号；电流：流出为正，流入为负）；电压和电流本身数值的正负号。

1.2　课后习题详解

1-1　图1-2-1中：

（1）u、i的参考方向是否关联？

（2）ui乘积表示什么功率？

（3）如果在图1-2-1（a）中u > 0、i < 0，图1-2-1（b）中u > 0、i > 0，元件实际发出功率还是吸收功率？

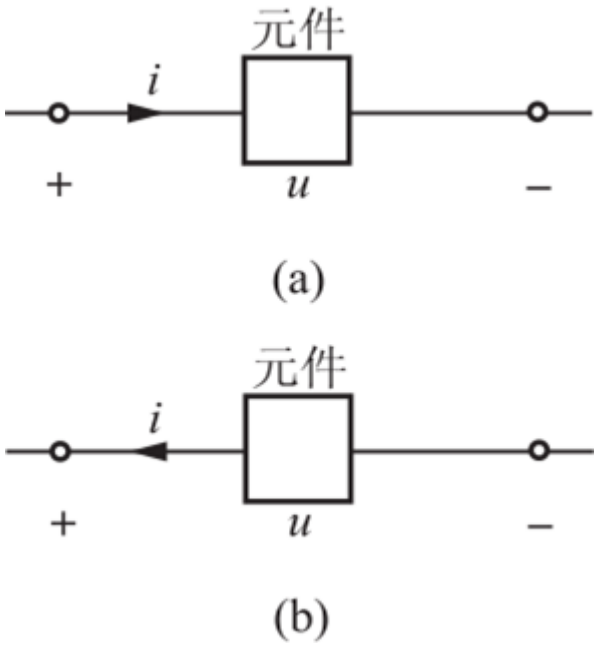


图1-2-1

解：（1）当电流的参考方向与元件两端电压降落方向一致时，称u、i参考方向关联。因此，图1-2-1（a）中u、i的参考方向关联；图1-2-1（b）中u、i的参考方向非关联。

（2）一个元件或电路在电压电流是关联参考方向下，功率是吸收功率；否则，为发出功率。因此，图1-2-1（a）中ui乘积表示元件吸收的功率；图1-2-1（b）中ui乘积表示元件发出的功率。

（3）在关联参考方向下，ui > 0时，元件实际吸收功率，ui < 0时，元件实际发出功率；在非关联参考方向下，ui > 0，元件实际发出功率，ui < 0，元件实际吸收功率。图1-2-1（a）中ui < 0，元件实际发出功率；图1-2-1（b）中ui > 0，元件实际发出功率。

1-2　在图1-2-2（a）与（b）中，对于N_A与N_B，u、i的参考方向是否关联？此时乘积ui对N_A与N_B分别意味着什么功率？

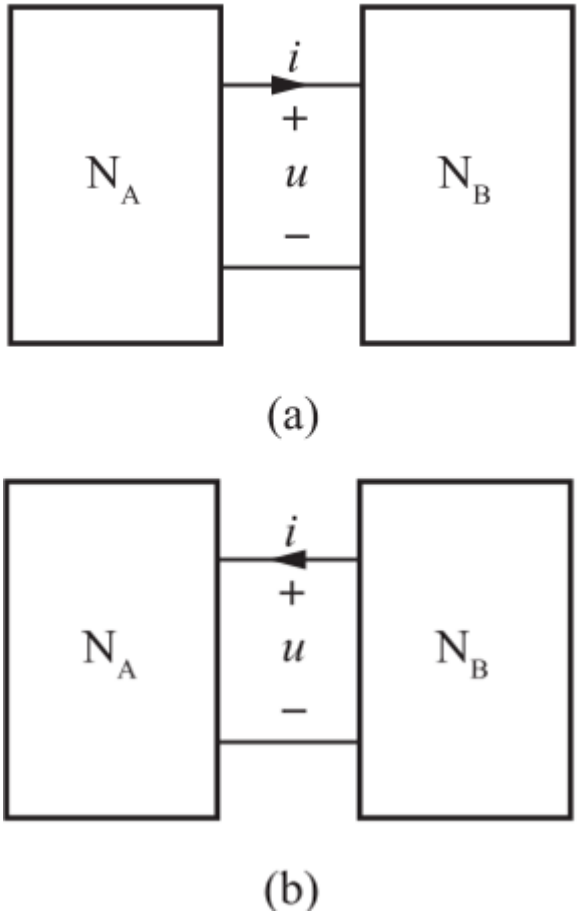


图1-2-2

解：根据关联参考方向、功率吸收和发出的相关概念可得：

图1-2-2（a），对于N_A，u、i的参考方向非关联，乘积ui对N_A意味着发出功率；对于N_B，u、i的参考方向关联，乘积ui对N_B意味着吸收功率。

图1-2-2（b），对于N_A，u、i的参考方向关联，乘积ui对N_A意味着吸收功率；对于N_B，u、i的参考方向非关联，乘积ui对N_B意味着发出功率。

1-3　在图1-2-3（a）中，已知$I_1 = 500mA$，$I_S = 100mA$，$U = 30V$。求N_A与N_B以及电流源所吸收的功率。在图（b）中，已知$U_2 = 10V$，$I_1 = 2A$，$U_S = 30V$。求N_A与N_B以及电压源所吸收的功率。

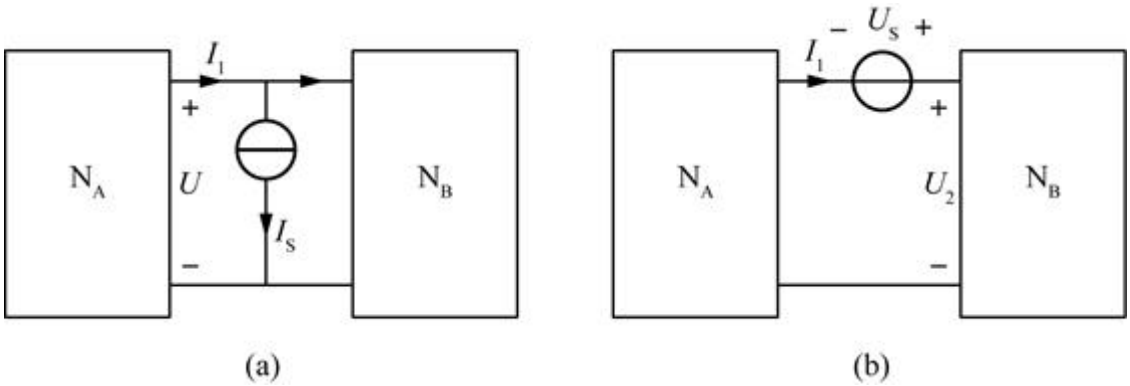


图1-2-3

解：图1-2-3（a）中，N_A吸收的功率为$U\times(-I_1) = 30V\times(-500mA) = -15W$，$N_B$吸收的功率为$U\times(I_1 - I_S) = 30V\times(500mA - 100mA) = 12W$，电流源吸收的功率为$U\times I_S = 30V\times100mA = 3W$。

图1-2-3（b）中，N_A吸收的功率为（U_2 - U_S）×（ - I_1）=（10V - 30V）×（ - 2A）= 40W，N_B吸收的功率为$U_2 \times I_1$ = 10V×2A = 20W，电压源吸收的功率为 - $U_S \times I_1$ = - 30V×2A = - 60W。

1-4　求解电路以后，校核所得结果的方法之一是核对电路中所有元件的功率平衡，即一部分元件发出的总功率应等于其他元件吸收的总功率。试校核图1-2-4中电路所得解答是否正确。

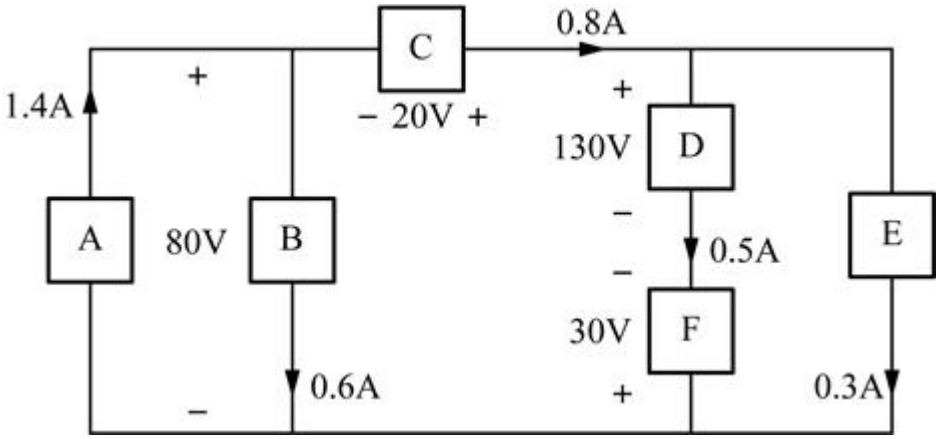


图1-2-4

解：A元件、C元件、F元件的电压与电流参考方向非关联，功率为发出功率，其他元件的电压与电流方向关联，功率为吸收功率。

总发出功率：$P_A + P_C + P_F = 80 \times 1.4 + 20 \times 0.8 + 30 \times 0.5 = 143W$；

总吸收功率：$P_B + P_D + P_E = 80 \times 0.6 + 130 \times 0.5 + 100 \times 0.3 = 143W$；

显然，总发出功率和总吸收功率是相等的，所以整个电路功率是平衡的。

1-5　在指定的电压u和电流i的参考方向下，写出图1-2-5所示各元件的u和i的约束方程（即VCR）。

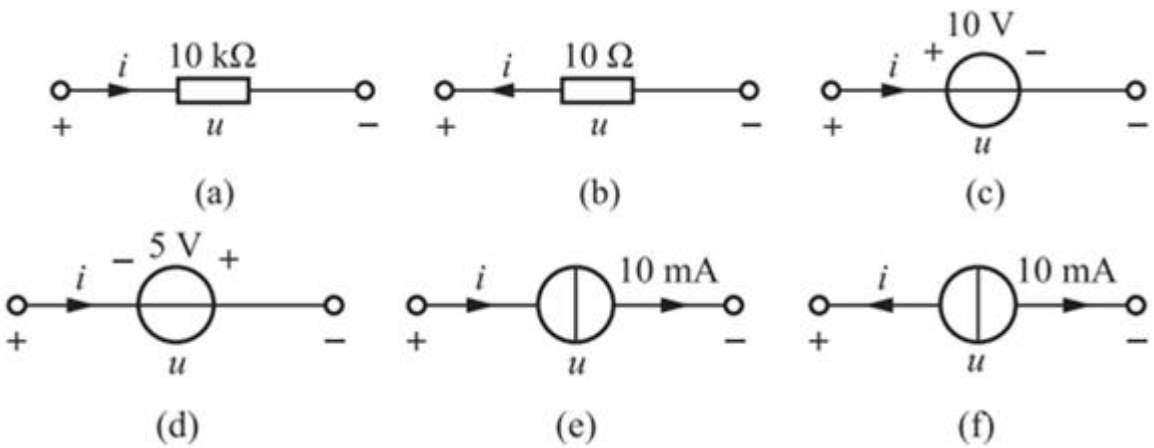


图1-2-5

解：图1-2-5（a）是电阻元件，u、i参考方向关联，由欧姆定律可得

u（t）= Ri（t），$u = Ri = 10^4 i$

图1-2-5（b）是电阻元件，u、i参考方向非关联，

u（t）= - Ri（t），u = - Ri = - 10i

图1-2-5（c），u与电压源的激励电压方向相同，u = 10V；

图1-2-5（d），u与电压源的激励电压方向相反，u = －5V；

图1-2-5（e），i与电流源的激励电流方向相同，$i = 10\times10^{-3}$A；

图1-2-5（f），i与电流源的激励电流方向相反，$i = -10\times10^{-3}$A。

1-6　试求图1-2-6中各电路中电压源、电流源及电阻的功率（须说明是吸收还是发出）。

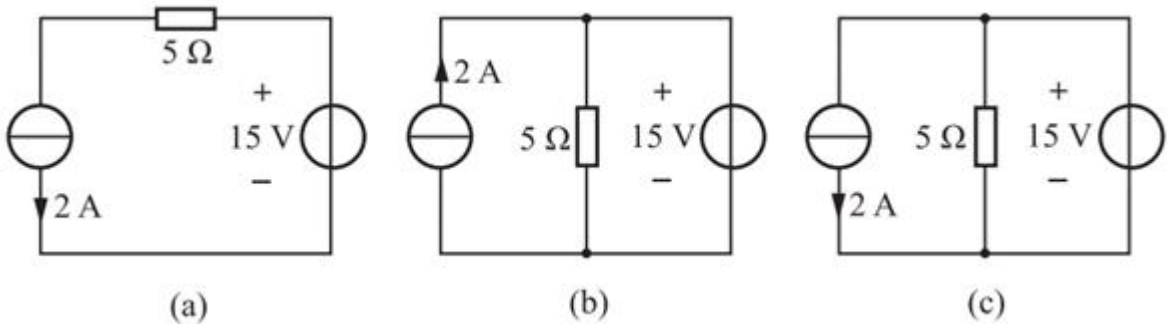


图1-2-6

解：（1）图1-2-6（a）所示

电压源u、i参考方向非关联，发出功率：$P_U = U_S I = 15\times2 = 30$W；

电阻元件吸收功率：$P_R = I^2R = 2^2\times5 = 20$W，$U_R = IR = 2\times5 = 10$V；

电流源u、i参考方向关联，吸收功率：$P_I = U_I I = (U_S - U_R)I = (15 - 10)\times2 = 10$W。

（2）图1-2-6（b）所示

$I_R = U_R/R = U_S/R = 15/5 = 3$A，$U_S = U_R = U_I$，$I_U = I_R - I_S = 3 - 2 = 1$A

电阻元件吸收功率：$P_R = I_R^2R = 3^2\times5 = 45$W；

电流源u、i参考方向非关联，发出功率：$P_I = I_S U_I = 2\times15 = 30$W；

电压源u、i参考方向非关联，发出功率：$P_U = I_U U_S = 1\times15 = 15$W。

（3）图1-2-6（c）所示

$U_S = U_R = U_I = 15$V，$I_S = 2$A，$I_R = U_R/R = 15/5 = 3$A，$I_U = I_S + I_R = 2 + 3 = 5$A

电阻吸收功率：$P_R = I_R^2R = 3^2\times5 = 45$W；

电流源u、i参考方向关联，吸收功率：$P_I = I_S U_I = 2\times15 = 30$W；

电压源u、i参考方向非关联，发出功率：$P_U = I_U U_S = 5\times15 = 75$W。

1-7　以电压U为纵轴，电流I为横轴，取适当的电压、电流标尺，在同一坐标上：画出以下元件及支路的电压、电流关系（仅画第一象限）。

（1）$U_S = 10$V的电压源，如图1-2-7（a）所示；

（2）$R = 5\Omega$线性电阻，如图1-2-7（b）所示；

（3）U_S、R的串联组合，如图1-2-7（c）所示。

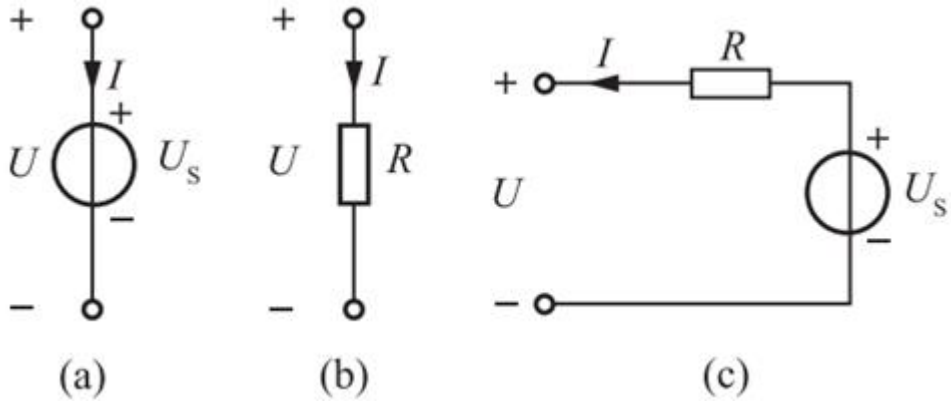


图1-2-7

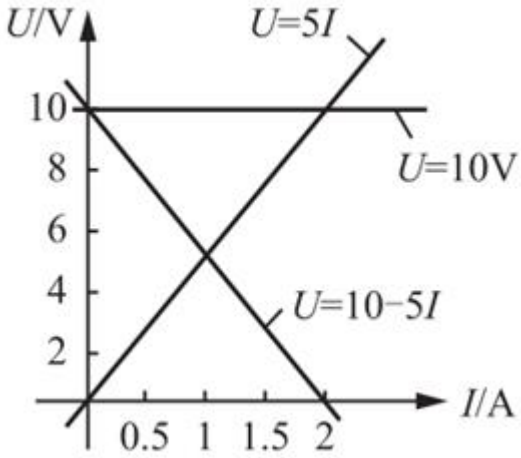


图1-2-8

解：（1）理想电压源的电压恒定，与电流无关：$U = U_S = 10V$。

（2）电阻元件的电压、电流满足欧姆定律：$U = IR = 5I$。

（3）根据基尔霍夫电压定律：$U_S = U + U_R = U + IR$，即$U = U_S - IR = 10 - 5I$。

取电压标尺为4V/cm，电流标尺为1A/cm，各元件及支路的伏安特性如图1-2-8所示。

1-8　图1-2-9中的电流I均为2A。

（1）求各图中支路电压。

（2）求各图中电源、电阻及支路的功率，并讨论功率平衡关系。

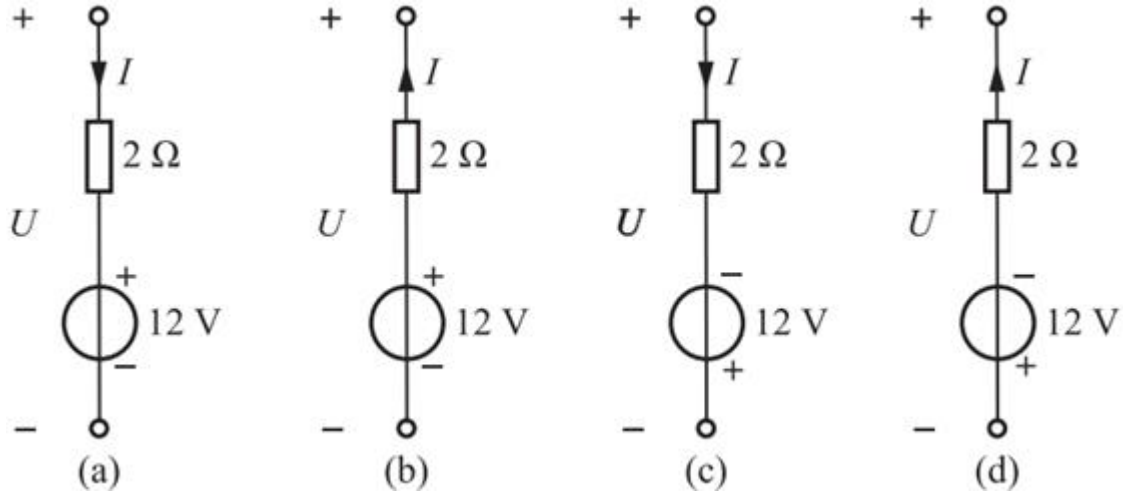


图1-2-9

解：（1）各图支路电压为

$U_a = IR + U_S = 2\times2 + 12 = 16V$

$U_b = -IR + U_S = -2\times2 + 12 = 8V$

$U_c = IR - U_S = 2\times2 - 12 = -8V$

$U_d = -IR - U_S = -2\times2 - 12 = -16V$

（2）① 图1-2-9（a），标准电压源和电阻的u、i参考方向都关联，都吸收功率

$P_R = I^2R = 2^2\times2 = 8W$，$P_S = U_SI = 12\times2 = 24W$

支路吸收功率：$P = U_aI = 16\times2 = 32W$；

$P_R + P_S = P$，所以功率平衡。

② 图1-2-9（b），电阻吸收功率：$P_R = I^2R = 8W$；

标准电压源的u、i参考方向非关联：$P_S = U_SI = 24W$；

支路吸收功率：$P = U_bI = 16W$；

功率平衡关系：$P = P_S - P_R$。

③ 图1-2-9（c），电阻吸收功率：$P_R = I^2R = 8W$；

标准电压源u、i参考方向非关联，发出功率：$P_S = U_SI = 24W$；

支路吸收功率：$P = U_CI = -16W$，即放出功率16W；

功率平衡关系：$-P = P_S - P_R$。

④ 图1-2-9（d），标准电压源和电阻的u、i参考方向都关联，都吸收功率

$P_R = I^2R = 2^2\times2 = 8W$，$P_S = U_SI = 12\times2 = 24W$

支路放出功率：$P = U_dI = -32W$，即吸收功率32W；

$P_R + P_S = -P$，所以功率平衡。

1-9　试求图1-2-10中各电路的电压U，并分别讨论其功率平衡。

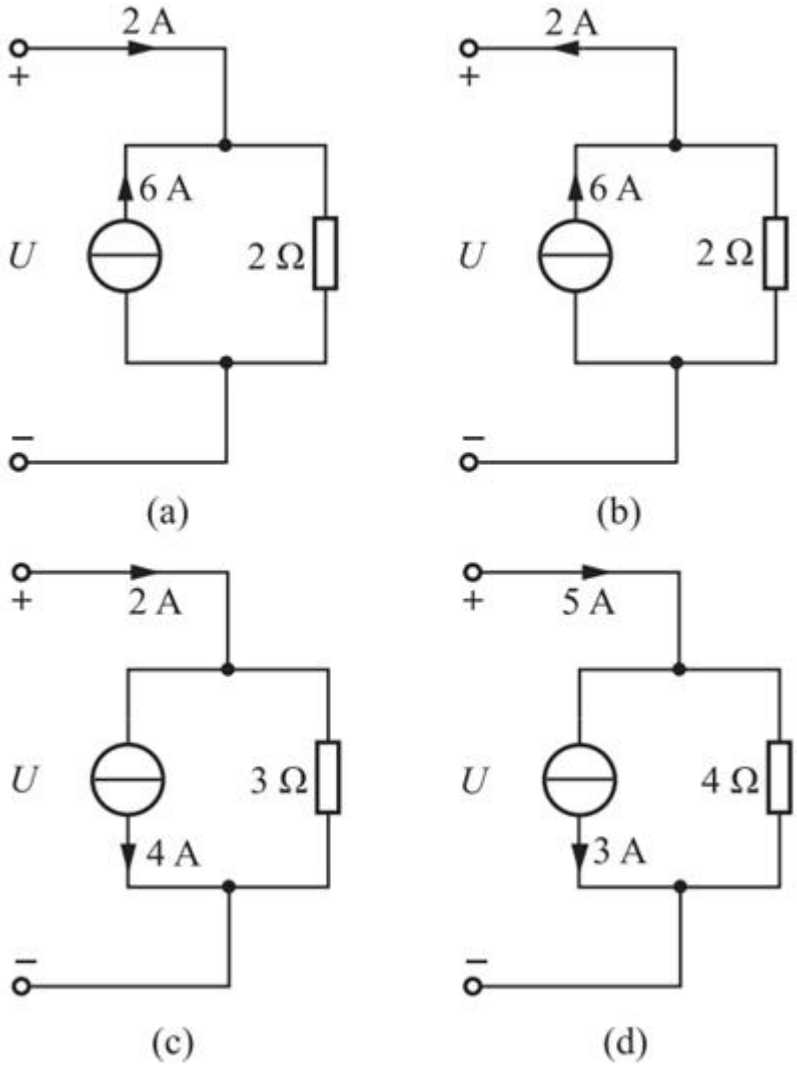


图1-2-10

解：（1）图1-2-10（a），$I_R = 8A$，$U = U_R = 2 \times I_R = 2 \times 8 = 16V$；

所以输入电路的吸收功率：$P = U \times I = 32W$；

电流源发出功率：$P_I = 6 \times U = 6 \times 16 = 96W$；

电阻吸收功率：$P_R = 2 \times I_R^2 = 2 \times 8^2 = 128W$；

因为$P = P_R - P_I$，所以功率平衡。

（2）图1-2-10（b），$I_R = 6 - 2 = 4A$，$U = U_R = 2 \times I_R = 2 \times 4 = 8V$；

所以输入电路的发出功率：$P = U \times I = 16W$；

电流源发出功率：$P_I = 6 \times U = 6 \times 8 = 48W$；

电阻吸收功率：$P_R = 2 \times I_R^2 = 2 \times 4^2 = 32W$；

因为$P = P_I - P_R$，所以功率平衡。

（3）图1-2-10（c），$I_R = 2 - 4 = -2A$，$U = U_R = 3 \times I_R = 3 \times (-2) = -6V$；

所以输入电路的吸收功率：$P = U \times I = -12W$；

电流源吸收功率：$P_I = 4 \times (-6) = -24W$；

电阻吸收功率：$P_R = 3 \times I_R^2 = 3 \times (-2)^2 = 12W$；

因为$P = P_I + P_R$，所以功率平衡。

（4）图1-2-10（d），$I_R = 5 - 3 = 2A$，$U = U_R = 4 \times I_R = 4 \times 2 = 8V$；

所以输入电路的吸收功率：$P = U \times I = 40W$；

电流源吸收功率：$P_I = 3 \times U = 3 \times 8 = 24W$；

电阻吸收功率：$P_R = 4 \times I_R^2 = 4 \times （2）^2 = 16W$；

因为$P = P_I + P_R$，所以功率平衡。

1-10　图1-2-11中各电路的受控源是否可看为电阻？求各图中a、b端口的等效电阻。

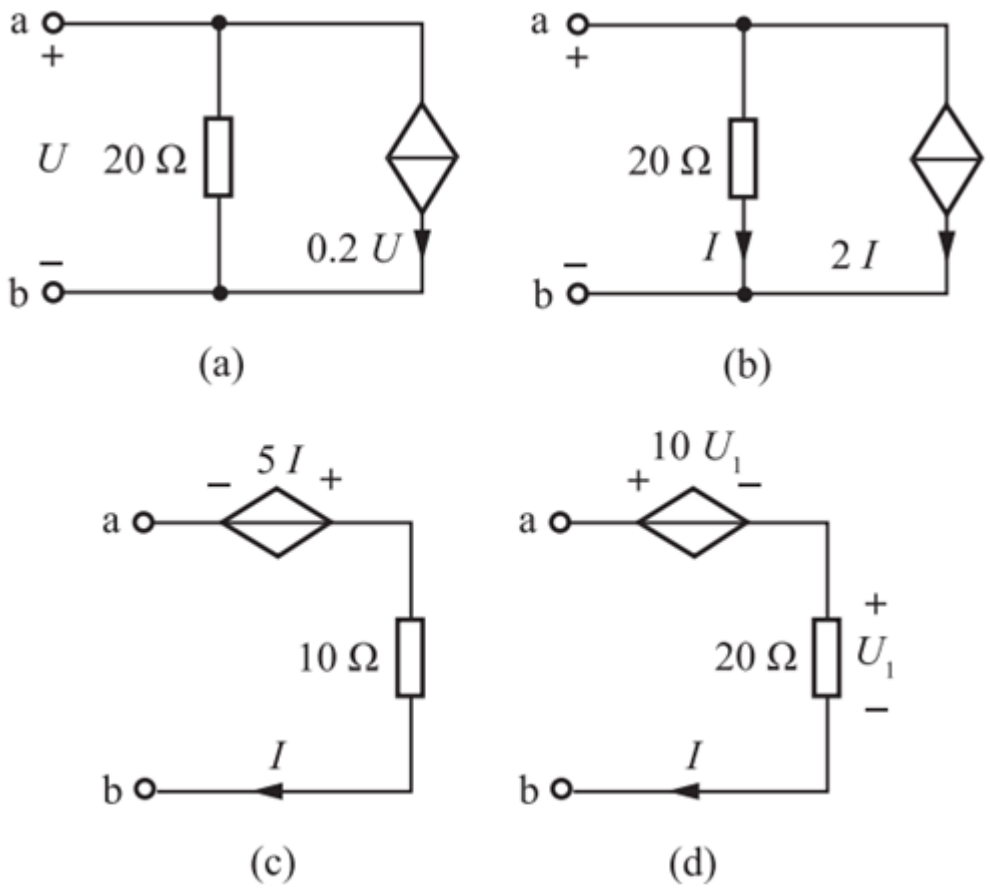


图1-2-11

解：（1）图1-2-11（a），受控源可看作是电阻，设支路总电流为I，则$U = 20（I - 0.2U）$，即$5U = 20I$，所以等效电阻为：$R_{ab} = U/I = 4\Omega$。

（2）图1-2-11（b），受控源可看作电阻，$U = IR = 20I$，支路总电流$I_{ab} = 3I$，所以等效电阻为：$R_{ab} = U_{ab}/I_{ab} = 20/3 = 6.67\Omega$。

（3）图1-2-11（c），由于受控源电压与电流参考方向非关联，且受控源电压为5I，因此CCVS可看做电阻，其阻值为：$R_{eq} = -5I/I = -5\Omega$。

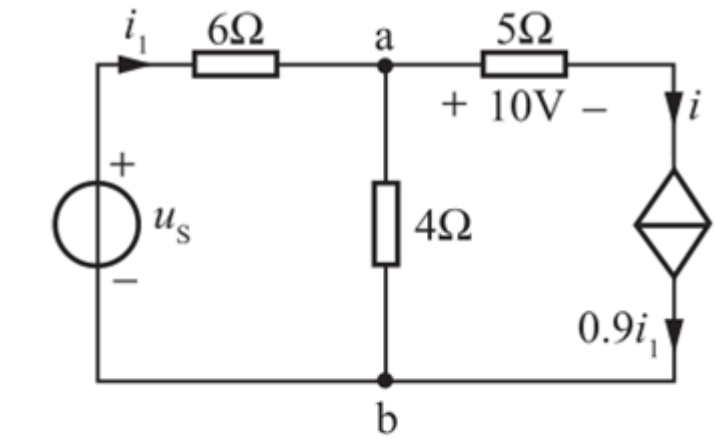
所以等效电阻为：$R_{ab} = R_{eq} + 10 = -5 + 10 = 5\Omega$。

（4）图1-2-11（d），受控源可以看成电阻，$U_{ab} = 10U_1 + U_1 = 11U_1 = 11 \times 20I = 220I$，$I_{ab} = I$，所以等效电阻为：$R_{ab} = U_{ab}/I_{ab} = 220\Omega$。

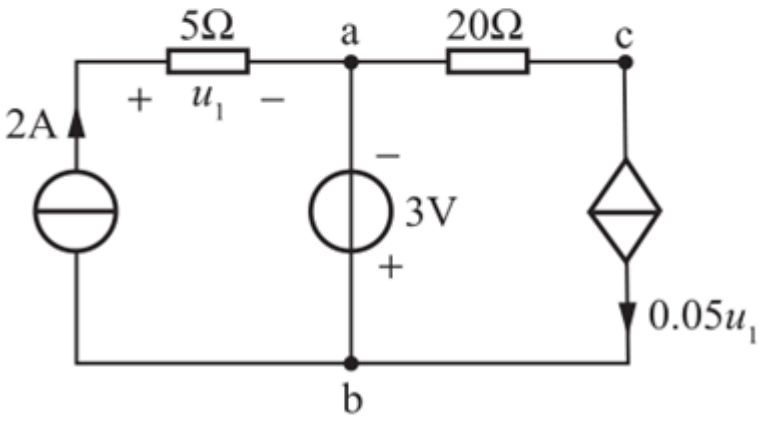
1-11　电路如图1-2-12所示，试求：

（1）图（a）中，i_1与u_{ab}；

（2）图（b）中，u_{cb}。



(a)



(b)

图1-2-12

解：（1）由图1-2-12（a）可得：$0.9i_1 = 10/5 = 2A$，则有：$i_1 = 2/0.9 \approx 2.222A$；

所以$u_{ab} = 4 \times i_{ab} = 4 \times (i_1 - 0.9i_1) = 4 \times 0.1 \times (20/9) \approx 0.889V$。

（2）由图1-2-12（b）可得：$u_1 = 5 \times 2 = 10V$，则有：$i = 0.05u_1 = 0.5A$；

所以$U_{cb} = U_{ca} + U_{ab} = 20 \times (-0.5) - 3 = -13V$。

1-12　我国自葛洲坝水电站至上海的高压直流输电线示意图如图1-2-13所示。输电线每根对地耐压为500kV，导线额定电流为1kA。每根导线电阻为27Ω（全长1088km）。当首端线间电压U_1为1000kV时，可传输多少功率到上海？传输效率是多少？

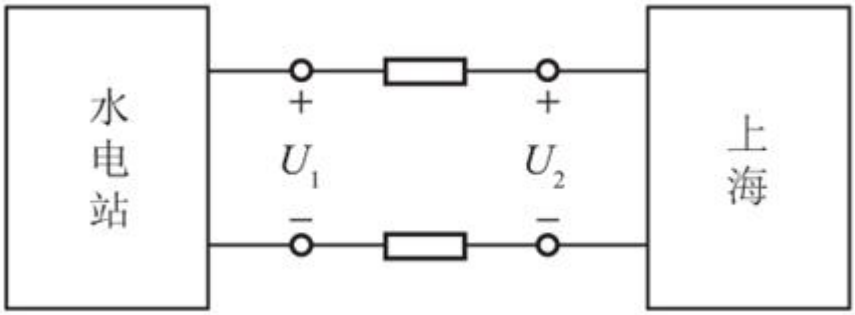


图1-2-13

解：根据题意可知：$U_2 = U_1 - 2IR = 1000 - 2\times1\times27 = 946kV = 9.46\times10^5V$；

所以传输功率为：$P = U_2I = 9.46\times10^5\times1 = 9.46\times10^5kW$；

传输效率为：$\eta = (u_2I) / (u_1I) = (u_2/u_1)\times100\% = (946/1000)\times100\% = 94.6\%$。

1-13　对图1-2-14所示电路，若：

（1）R_1、R_2、R_3不定。

（2）$R_1 = R_2 = R_3$。

在以上两种情况下，尽可能多地确定各电阻中的未知电流。

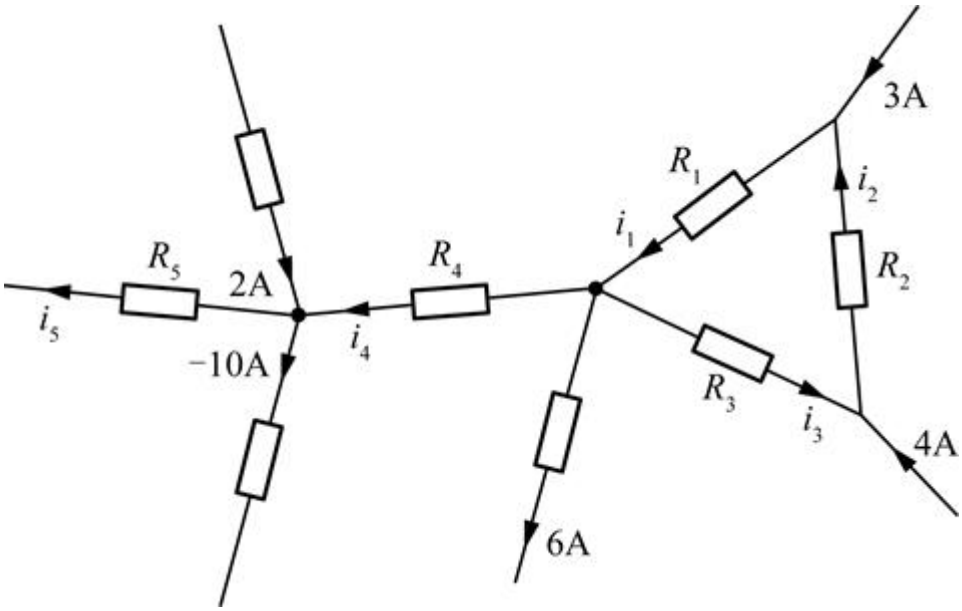


图1-2-14

解：如图1-2-15电流标注所示。

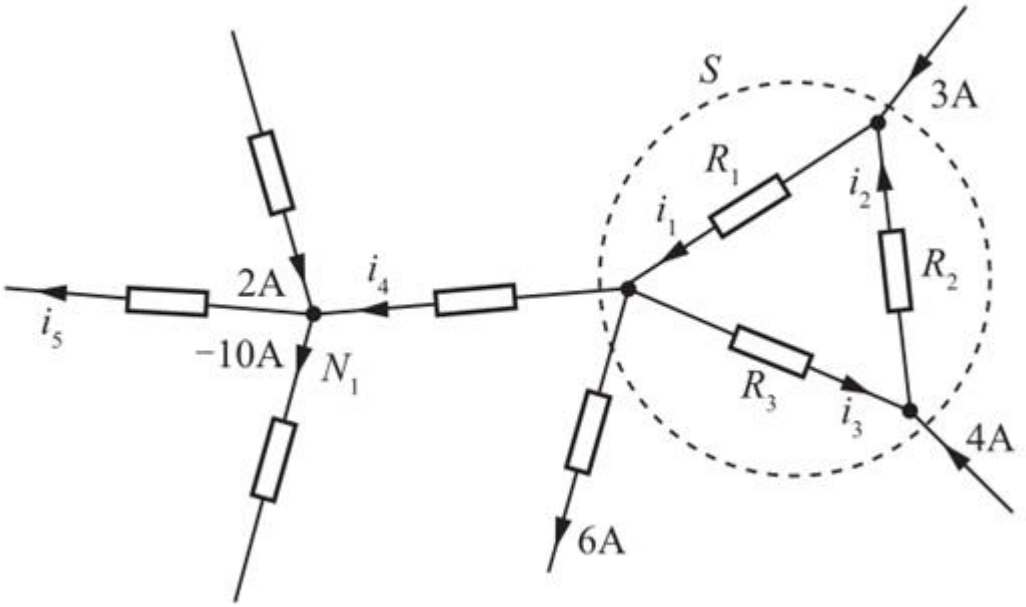


图1-2-15

（1）当R_1、R_2、R_3不定时，流过它们的电流也是不定的；$i_4 = 3 + 4 - 6 = 1A$；$i_5 = i_4 + 2 -$ （－10）$= 13A$。

（2）当$R_1 = R_2 = R_3$时，$i_4 = 3 + 4 - 6 = 1A$，$i_5 = i_4 + 2 -$ （－10）$= 13A$。

对右边回路和B、C点分别列出KVL、KCL方程

$$\begin{cases} R_1 i_1 + R_2 i_2 + R_3 i_3 = 0 \\ i_1 = 3 + i_2 \\ i_2 = i_3 + 4 \end{cases}$$

代入$R_1 = R_2 = R_3$并整理得

$$\begin{cases} i_1 + i_2 + i_3 = 0 \\ i_1 - i_2 = 3 \\ i_2 - i_3 = 4 \end{cases}$$

解得：$i_1 =$ （10/3）A，$i_2 =$ （1/3）A，$i_3 =$ （－11/3）A。

1-14　在图1-2-16所示电路中，已知$u_{12} = 2V$，$u_{23} = 3V$，$u_{25} = 5V$，$u_{37} = 3V$，$u_{67} = 1V$，尽可能多地确定其他各元件的电压。

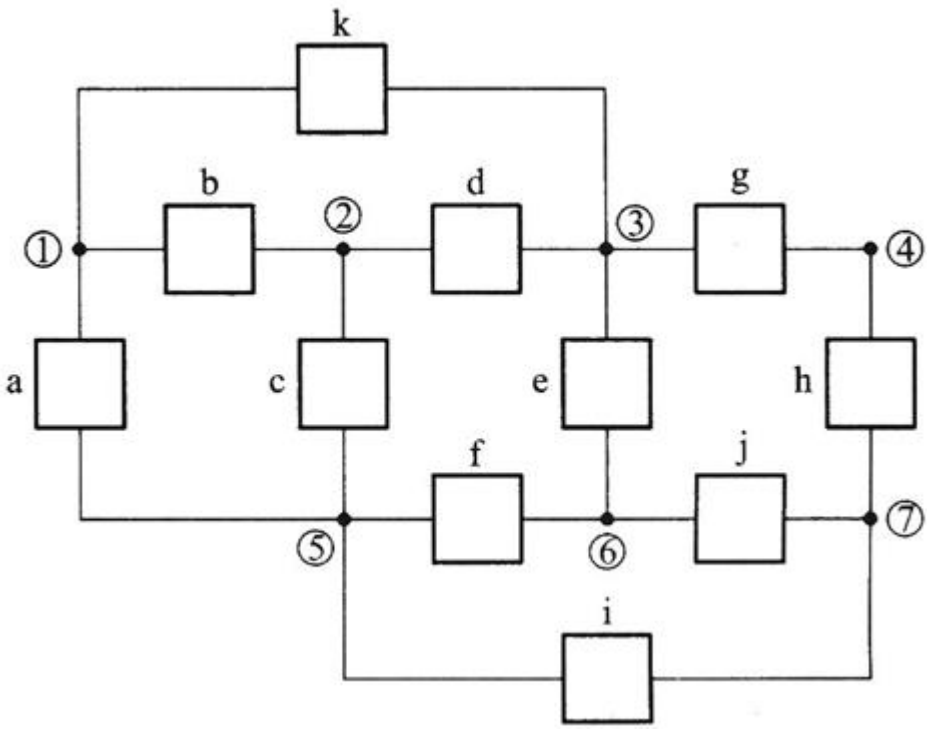


图1-2-16

解：对各回路列出KVL方程

$U_a = u_{15} = u_{12} + u_{25} = 2 + 5 = 7V$

$U_k = u_{13} = u_{12} + u_{23} = 2 + 3 = 5V$

$U_f = u_{56} = u_{23} + u_{37} - u_{67} - u_{25} = 3 + 3 - 1 - 5 = 0V$

$U_e = u_{36} = u_{37} - u_{67} = 3 - 1 = 2V$

$U_i = u_{57} = u_{56} + u_{67} = 0 + 1 = 1V$

所以各元件的电压为：$U_a = 7V$；$U_b = 2V$；$U_c = 5V$；$U_d = 3V$；$U_e = 2V$；$U_f = 0V$；U_g不定；U_h不定；$U_i = 1V$；$U_j = 1V$；$U_k = 5V$。

1-15　电路如图1-2-17所示，试求每个元件发出或吸收的功率。

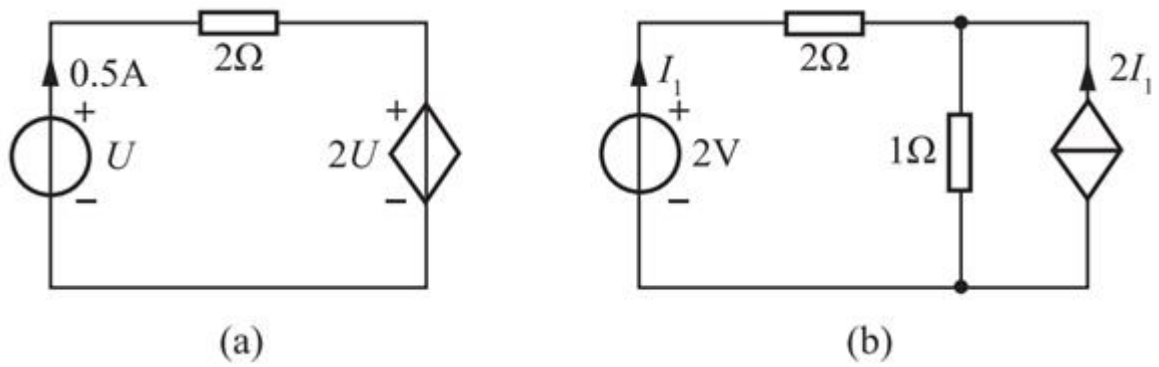


图1-2-17

解：（1）图1-2-17（a），由KVL可得：$U = IR + 2U$，解得$U = -1V$；

电阻吸收功率：$P_R = I^2R = 0.5^2 \times 2 = 0.5W$；

电压源吸收功率：$P_U = -UI = -(-1) \times 0.5 = 0.5W$；

受控源发出功率：$P = 2UI = 2\times(-1)\times0.5 = -1W$，发出功率1W。

（2）图1-2-17（b），设流经1Ω电阻的电流为I_2，由KCL可得：$I_2 = I_1 + 2I_1 = 3I_1$，所以由KVL得：$2 = 2\times I_1 + 1\times 3I_1$，解得$I_1 = 0.4A$。

1Ω电阻吸收功率：$P_1 = (I_1 + 2I_1)^2 R_1 = (3\times0.4)^2\times1 = 1.44W$；

2Ω电阻吸收功率：$P_2 = I_1^2 R_2 = 0.4^2\times2 = 0.32W$；

电压源发出功率：$P_U = U_S I_1 = 2\times0.4 = 0.8W$；

受控源发出功率：$P = 2I_1 U = 2I_1 U_1 = 2\times0.4\times1.2 = 0.96W$。

1-16　利用KCL与KVL求图1-2-18中I（提示：利用KVL将180V电源支路电流用I来表示，然后在节点① 写KCL方程求解）。

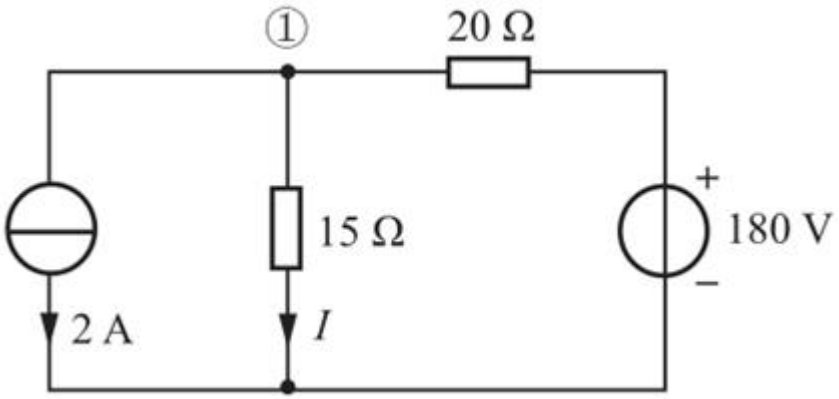
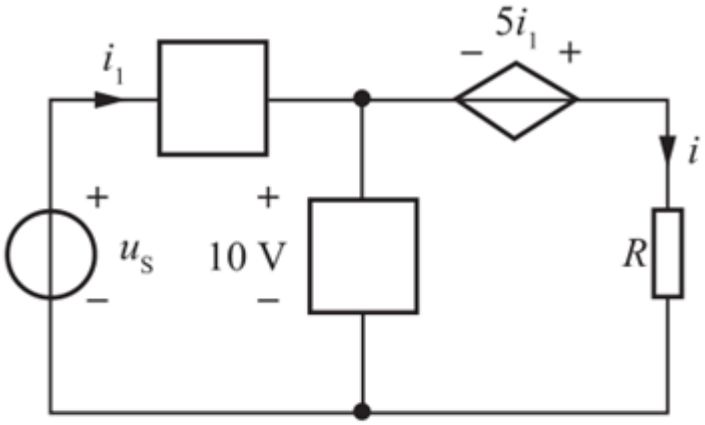


图1-2-18

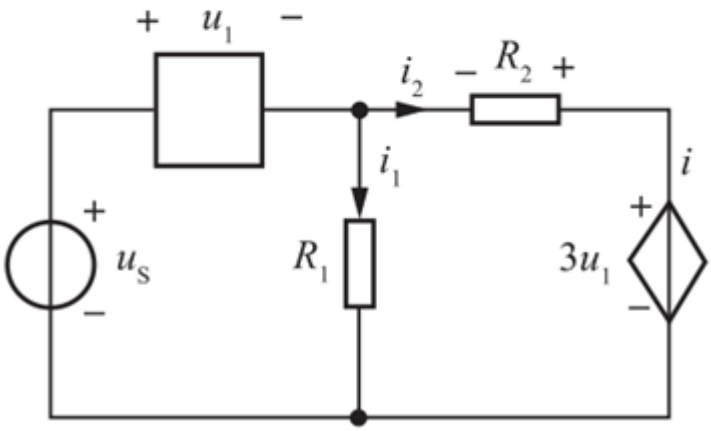
解：设流经20Ω电阻的电流为I_1，方向向右，根据基尔霍夫电压定律可得：$20I_1 + 180 = 15I$，所以$I_1 = (15I - 180)/20$，列写节点① 的KCL方程，得$2 + I + I_1 = 0$，将I_1表达式代入其中，解得$I = 4A$。

1-17　（1）已知图1-2-19（a）中，$R = 2\Omega$，$i_1 = 1A$，求电流i。

（2）已知图1-2-19（b）中，$u_S = 10V$，$i_1 = 2A$，$R_1 = 4.5\Omega$，$R_2 = 1\Omega$，求i_2。



(a)



(b)

图1-2-19

解：（1）由图1-2-19（a）可列KVL方程：$10 + 5i_1 - iR = 0$。

代入已知条件得：$i = 7.5A$。

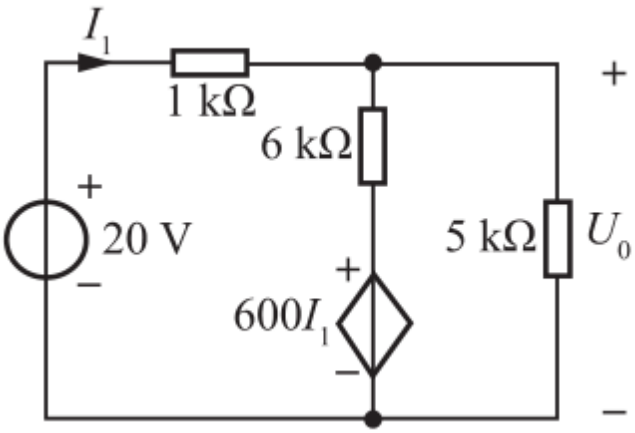
（2）由图1-2-19（b）可列KVL方程

$$\begin{cases} i_2 R_2 + 3u_1 - i_1 R_1 = 0 \\ u_s - i_1 R_1 - u_1 = 0 \end{cases}$$

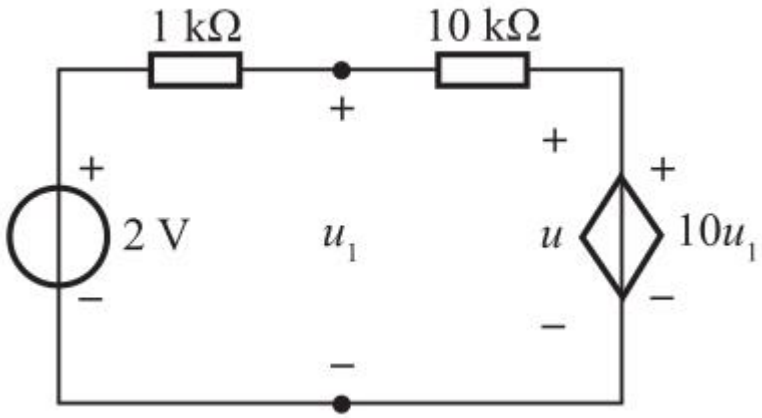
代入已知条件得：$i_2 = 6A$。

1-18　（1）试求图1-2-20（a）所示电路中控制量I_1及电压U_0。

（2）试求图1-2-20（b）所示电路中控制量u_1及电压u。



(a)



(b)

图1-2-20

解：（1）设$R_1 = 1k\Omega$，$R_2 = 6k\Omega$，流经R_2的电流为I_2，方向向下，$R_3 = 5k\Omega$，流经的电流为I_3，$U_S = 20V$，列KVL、KCL方程

$$\begin{cases} U_S - I_1R_1 - I_2R_2 - 600I_1 = 0 \\ U_S - I_1R_1 - I_3R_3 = 0 \\ I_1 = I_2 + I_3 \end{cases}$$

解得：$I_1 = 5mA$，$I_2 = 2mA$，$I_3 = 3mA$，$U_0 = 15V$。

（2）设电路流经电流为I，方向为顺时针，建立KVL方程：$2 = 10^3I + 10^4I + 10u_1$①

由图1-2-20（b）可知：$u_1 = 10^4I + 10u_1$②

联立式① ② 得：$u_1 = 20V$，$u = 200V$。

1-19　某同学用电能监控计量插座（一种可测小功率、电能的数字仪表）测得他家中一些家用电器在待机及正常工作情况下的消耗功率，列表如下：

家用电器用电量表

家用电器	小风扇		台灯		等离子TV46寸		液晶TV42寸		CRT TV20寸		手提电脑		台式电脑		Modem（猫）	数字机顶盒
状态	工作		工作		工作	待机	工作	待机	工作	待机	工作	充电	工作	待机	工作	工作
功率/W	4.7		15.4		300	12	197	0.7	60	3.4	68	45	96	45	3	5
家用电器	智能机顶盒		空调1.5HP		空调1HP		台式音响		DVD播放器		数字电子钟		喷墨打印机		Mini-iPad	iPhone
状态	工作	待机	工作	待机	工作	待机	工作		工作	待机	工作		工作		充电	充电
功率/W	5.9	0.3	1000	3.4	770	4	34		7.5	1.7	22		1.8		7.9	11
家用电器	电冰箱		电饭锅		微波炉		抽油烟机		电开水壶		电热水沐浴器		无绳电话底座		传统手机	LED充电手电筒
状态	工作		工作		工作（平均）		工作		工作		工作		充电		充电	充电
功率/W	140		1210		1200		26～170		1570		1650		1		4.8	0.4

上表中功率均为交流功率，计算电流时，参见§9-4，可取平均功率因数$\cos\varphi = 0.85$。

（1）在夏天白日，除厨房外，各家用大电器待机状态下，耗电功率为多少？

（2）在夏天晚上，厨房及各家用大电器均在使用时，耗电功率为多少？

（3）求在夏天，所有电器都在待机状态时的耗电功率。由于待机，月消耗电能多少度电？

（4）入户导线、熔断器（或断路器）应如何选用？

（5）估计一下夏天整户月消耗多少度电。

解：（1）耗电功率P =（4.7 + 15.4 + 12 + 0.7 + 3.4 + 45 + 45 + 3 + 5 + 0.3 + 3.4 + 4 + 34 + 1.7 + 22 + 1.8 + 7.9 + 11 + 140 + 1650 + 1 + 4.8 + 0.4）×0.85 = 1714.03W。

（2）耗电功率P =（4.7 + 15.4 + 300 + 197 + 60 + 68 + 96 + 3 + 5 + 5.9 + 1000 + 770 + 34 + 7.5 + 22 + 1.8 + 7.9 + 11 + 140 + 1210 + 1200 + 170 + 1570 + 1650 + 1 + 4.8 + 0.4）×0.85 = 7272.09W。

（3）电能W =（12 + 0.7 + 3.4 + 45 + 0.3 + 3.4 + 4 + 1.7）×60×60×24×90×0.85 = 465976800J = 129.438度。

（4）根据晚上最大功率负荷选定导线宽度及断路器最大跳闸功率。

（5）夏天整户月消耗电能：$P_{(1)} \times 3600 \times 12 \times 90 + P_{(2)} \times 12 \times 90 + W_{(3)}$ = 1714.03×3600×12×90 + 7272.09×12×90 + 465976800 = 7137979297.2J = 902.77度。

1-20　电解铝工业是耗电大户，每吨电解铝耗电10000度电以上。某电解铝工厂通过改革将电解铝的耗电率降低了接近10%，该厂每年生产电解铝近1000万吨。每年可节约电多少度？用电成本（以每度工业用电0.53元来计算）降低多少元？

解：每年可节约电：$10000 \times 10\% \times 1 \times 10^7 = 1 \times 10^{10}$度。

用电成本降低：$1 \times 10^{10} \times 0.53 = 5.3 \times 10^9$元。

1-21　某五号可充电电池的规格为：1.2V，2000mAh。

（1）该电池充足电后，电池所含的电能为多少？

（2）将这一能量能做的功形象化地表示。

（3）如果充电效率为50%，当充电电流为250mA时，充电时间应为多少？

解：（1）该电池充满电后，电池所储存的电能为：$W = UIt = 1.2\times2000\times10^{-3}\times3600 = 8.64\times10^{3}J$。

（2）该电池充电时将电能转化为化学能储存起来，电池提供电能时是把储存的化学能转化为电能。

（3）根据$Q = I\cdot t\cdot\eta$，即$2000 = 250\cdot t\cdot50\%$，解得$t = 16h$。

1.3 名校考研真题详解

一、选择题

1 图1-3-1所示电路，9V电压源发出的功率P = （　　）。[南京航空航天大学2018研]

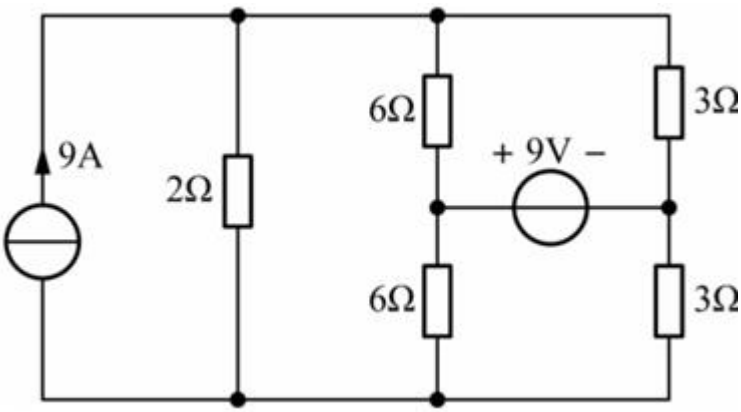


图1-3-1

A．9W

B．－9W

C．18W

D．－18W

【答案】C

【解析】本题关键在于求流过电压源的电流大小和方向。

在该电路中，按照从左往右，从上往下的顺序取网孔电流I_{m1}、I_{m2}、I_{m3}、I_{m4}，方向为顺时针，列出网孔电流方程如下

$I_{m1} = 9A$

$I_{m2}(2+6+6) - 2I_{m1} - 6I_{m3} - 6I_{m4} = 0$

$I_{m3}(6+3) - 9 - 6I_{m2} = 0$

$I_{m4}(6+3) + 9 - 6I_{m2} = 0$

解得

$I_{m2} = 3A$

$I_{m3} = 3A$

$I_{m4} = 1A$

所以电压源所在支路的电流为$I_{m3} - I_{m4} = 2A$，方向向左。

电压源的电流电压方向非关联，所以9V电压源发出功率，大小为：$P = UI = 9\times2 = 18W$。

2 如图1-3-2所示电路，2A电流源吸收的功率为（　　）。[电子科技大学2016研]

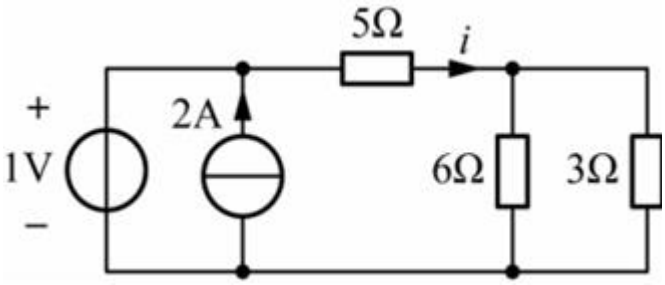


图1-3-2

A．3W

B．2W

C．－3W

D．－2W

【答案】D

【解析】取2A电流源的电压电流为关联方向，求得吸收功率为P_{2A}＝－1×2＝－2W，电流源向外电路发送2W的功率，吸收功率为－2W。

二、填空题

1 电压随时间周期性变化且平均值为零的时变电压源，称为_____。[电子科技大学2016研]

【答案】交流电压源

2 满足集总参数电路的条件是_____。[电子科技大学2016研]

【答案】实际电路的尺寸要远小于电路工作时信号的电磁波长

3 在恒定直流电源激励下，2秒内有3库伦的正电荷从a点移动到b点，则i_{ba}＝_____。[电子科技大学2016研]

【答案】－1.5A

【解析】电流的定义式i＝dq/dt，方向为正电荷的移动方向。正电荷从a点移动到b点，则i_{ba}＝－i_{ab}，i_{ab}＝3/2＝1.5A。因此，i_{ba}＝－3/2＝－1.5A。

4 电压和电流的参考方向一致，称为_____方向。[电子科技大学2016研]

【答案】关联参考

5 如图1-3-3所示电路，线性时不变电阻发出的功率为_____。[电子科技大学2016研]

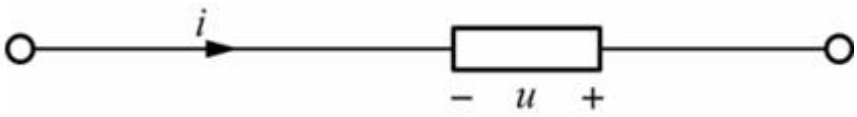


图1-3-3

【答案】ui（W）

【解析】按照电流电压的关联参考方向，列出功率的表达式p = －ui，吸收的功率为正，发出的功率为负。则发出功率为ui（W）。

三、判断题

独立源始终为电路提供能量。[重庆大学2016研]

【答案】错

【解析】独立电源是实际电源理想化后的有源元件，电压源的电压与电流源的电流由电源本身决定，其工作状态是由外电路决定的，可以为电路提供能量，也可从电路中吸收能量。

四、计算题

1 计算图1-3-4所示电路中I_s产生的功率P_s。[西安电子科技大学2017研]

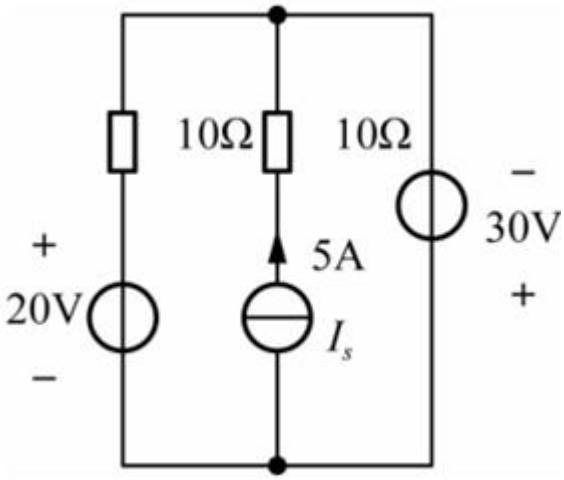


图1-3-4

解：如图1-3-5选取点a、b、c，则U_{ab} = 30V，U_{cb} = 5×10 = 50V，因此可计算电流源I_s两端电压为$U_s = U_{ac} = U_{ab} - U_{cb}$ = 30 － 50 = －20V，故P_s = －U_sI_s = 20×5 = 100W。

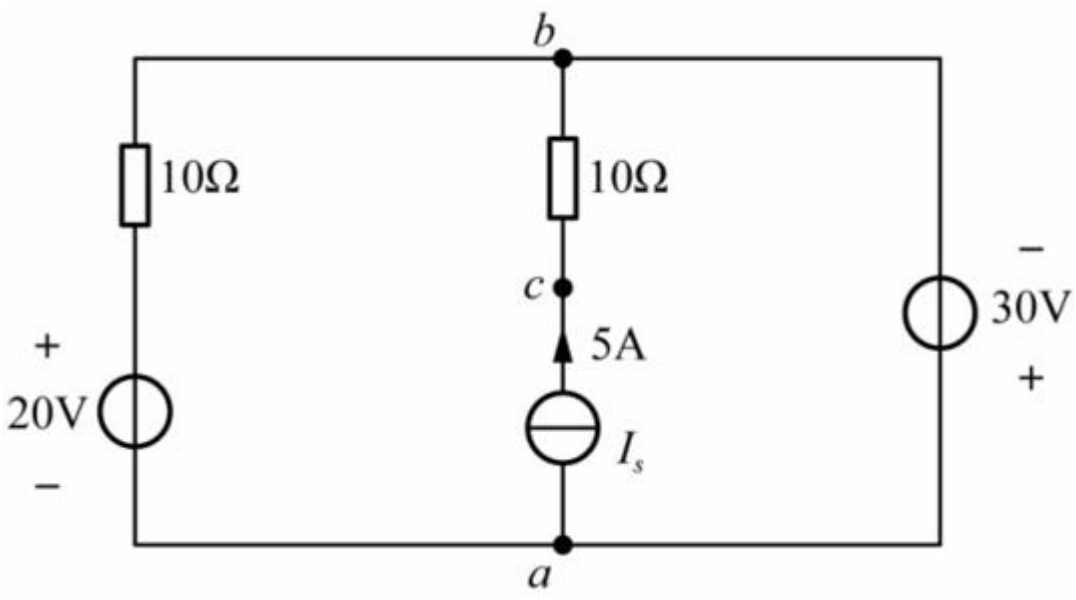


图1-3-5

2 在图1-3-6所示电路中，已知$U_{S1}=5V$，$U_{S3}=10V$，$R_1=R_2=R_3=2\Omega$，欲使电压源U_{S3}既不发出也不吸收功率，那么电阻R_4的取值应该为多少？[浙江大学2013研]

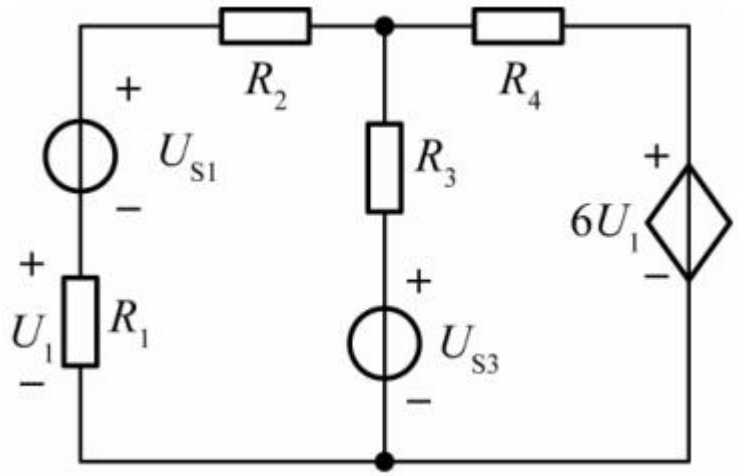


图1-3-6

解：欲使电压源U_{S3}无功率，则其所在支路的电流为0，因此中间节点的电压为U_{S3}，等效电路如图1-3-7所示。

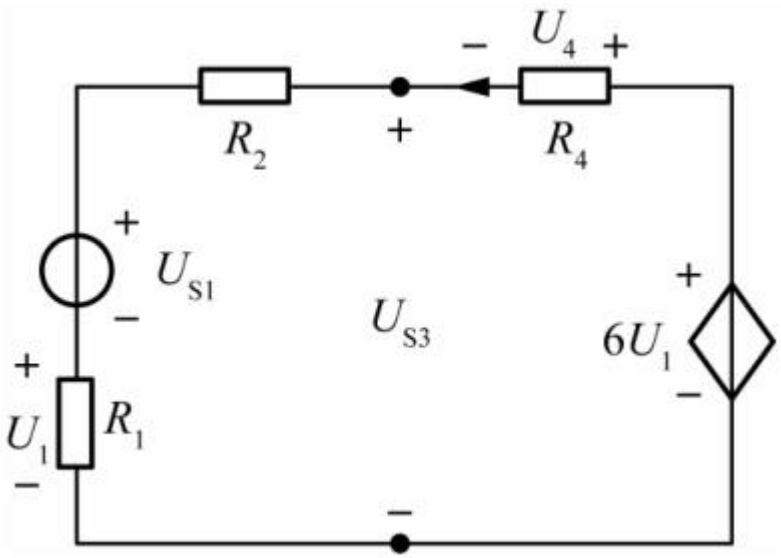


图1-3-7

回路中的电流为

$I=(U_{S3}-U_{S1})/(R_1+R_2)=(10-5)/(2+2)=1.25A$

R_4两端的电压为

$U_4=6U_1-U_{S3}=6IR_1-U_{S3}=6\times1.25\times2-10=5V$

因此R_4的值为

$R_4=U_4/I=5/1.25=4\Omega$

第2章　电阻电路的等效变换

2.1　复习笔记

一、电路等效变换基本概念

等效电路：图2-1-1中N_1和N_2是两个内部结构和参数均不相同的一端口电路，若它端口上的u-i（伏安特性）相同，则称N_1和N_2对端口u-i关系而言是互为等效电路。

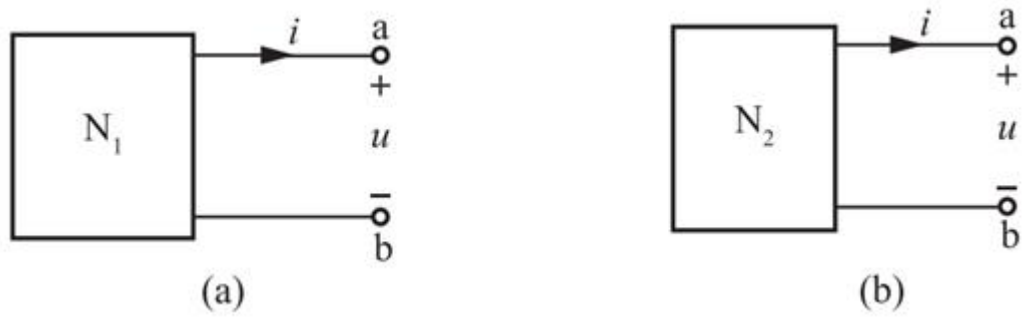


图2-1-1　等效电路的定义

等效变换：根据分析、计算电路的需要，将网络的某一部分进行某种变换后，用一个与其不同的电路替代，且替代前后网络的其他部分电压、电流保持不变，这种方法称为电路的等效变换。

注意：① 核心是“对外等效”。② 一个电路的等效电路可有许多个，实际中一般是求出最简的等效电路。

二、电阻的等效变换

1 电阻的串联和并联

（1）电阻的串联

如图2-1-2所示，电阻串联时，等效电阻：$R_{eq}=R_1+R_2+\ldots+R_k+\ldots+R_n$。

分压公式

$$u_k=R_k i=R_k\cdot\frac{u}{R_{eq}}=\frac{R_k}{R_{eq}}u,k=1,2,\cdots,n$$

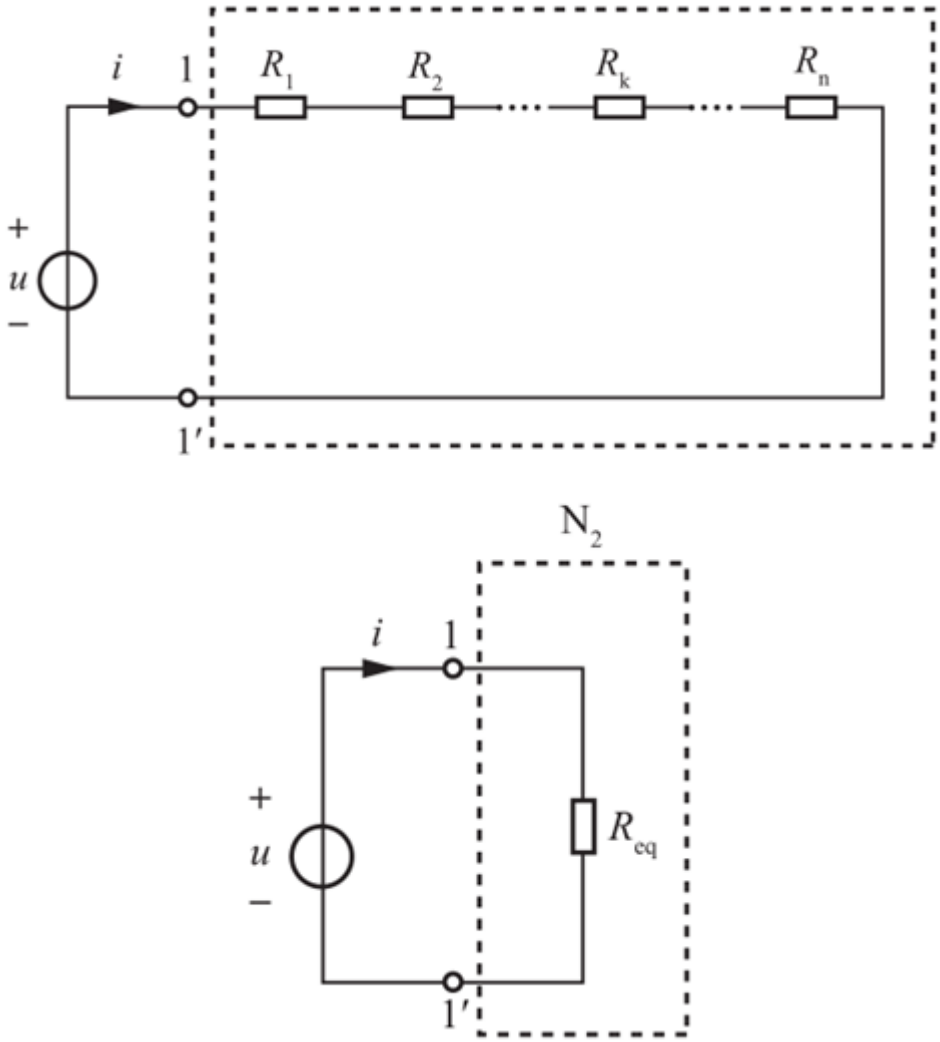


图2-1-2　电阻串联的等效

（2）电阻的并联

如图2-1-3所示，电阻并联时，等效电阻

$$\frac{1}{R_{eq}}=\frac{1}{R_1}+\frac{1}{R_2}+\cdots+\frac{1}{R_k}+\cdots+\frac{1}{R_n}$$

或$G_{eq}=G_1+G_2+\ldots+G_k+\ldots+G_n$

分流公式

$$i_k=G_k u=G_k\frac{i}{G_{eq}}=\frac{G_k}{G_{eq}}i,k=1,2,\cdots,n$$

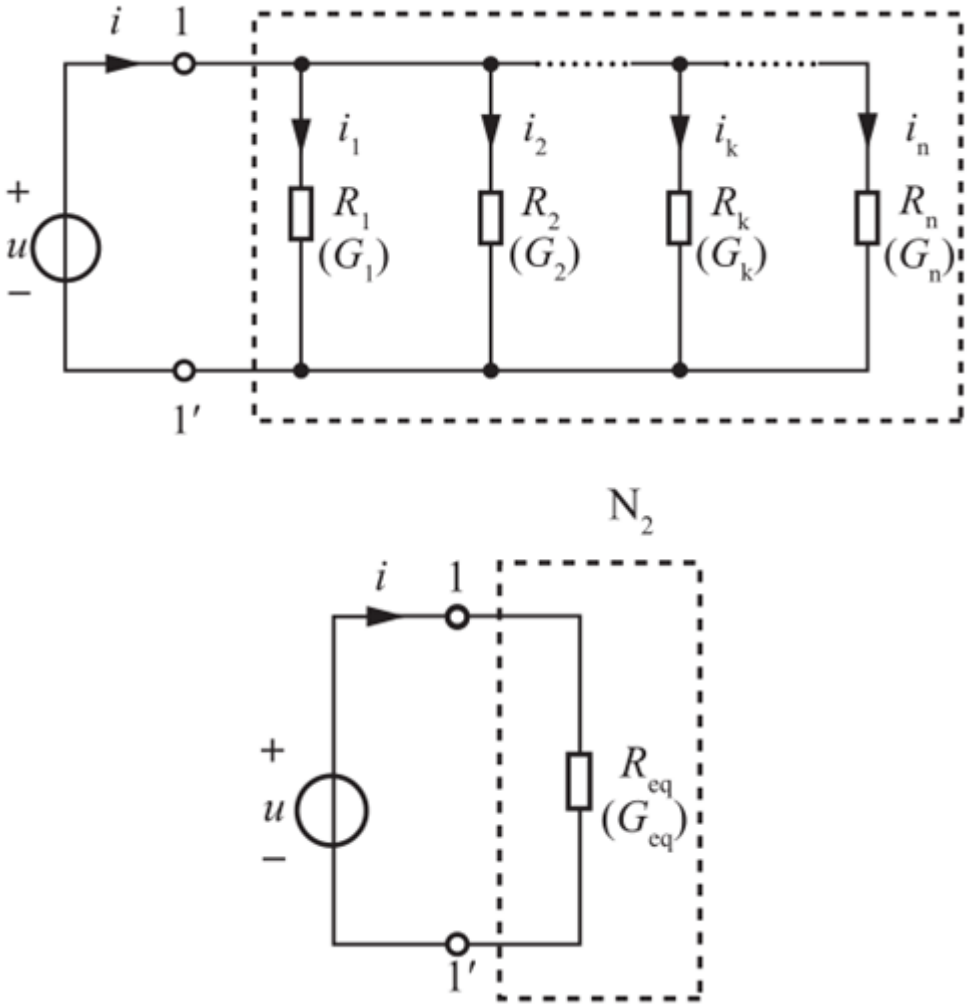


图2-1-3　电阻并联的等效

2 △联结与Y联结的等效变换

（1）Y联结

如图2-1-4（a）所示为电阻的Y形联结，等效电阻的计算公式为

Y形电阻 =（△形相邻电阻的乘积）/（△形电阻的和）

可得△联结→Y联结

$$R_1 = \frac{R_{31}R_{12}}{R_{12}+R_{23}+R_{31}}$$

$$R_2 = \frac{R_{12}R_{23}}{R_{12}+R_{23}+R_{31}}$$

$$R_3 = \frac{R_{23}R_{31}}{R_{12}+R_{23}+R_{31}}$$

特别地，当$R_{12} = R_{23} = R_{31} = R_{\triangle}$，$R_1 = R_2 = R_3 = R_{\triangle}/3$。

（2）△联结

如图2-1-4（b）所示为电阻的△联结，等效电阻的计算公式为

△形电阻 =（Y形电阻两两乘积之和）/（Y形不相邻电阻）

可得Y联结→△联结

$$R_{12} = \frac{R_1R_2 + R_2R_3 + R_3R_1}{R_3}$$

$$R_{23} = \frac{R_1R_2 + R_2R_3 + R_3R_1}{R_1}$$

$$R_{31} = \frac{R_1R_2 + R_2R_3 + R_3R_1}{R_2}$$

特别地，当$R_1 = R_2 = R_3 = R_Y$时，$R_{12} = R_{23} = R_{31} = 3R_Y$。

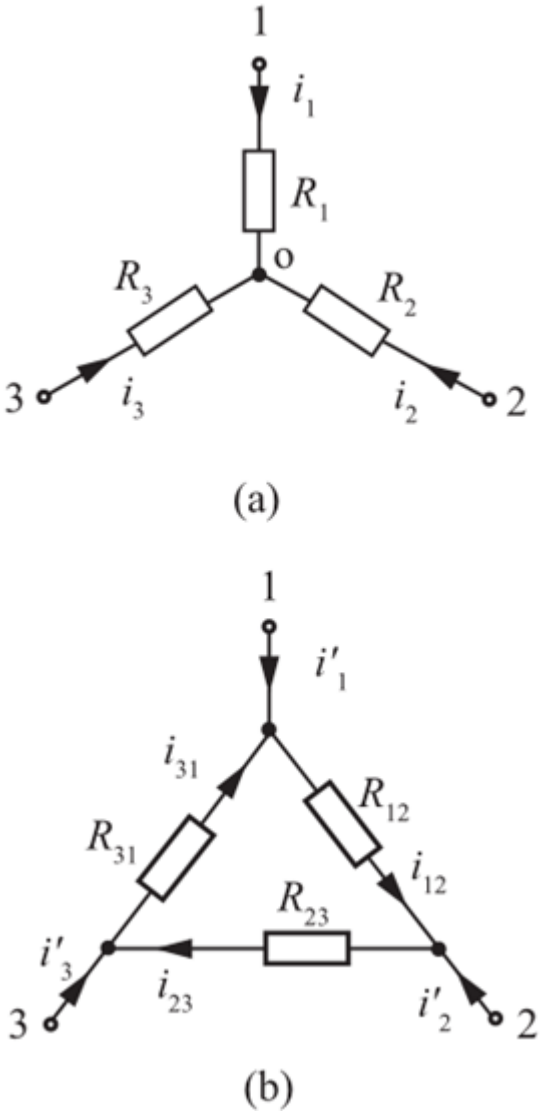


图2-1-4　电阻的△联结与Y联结

3 平衡电桥电路

电桥结构如图2-1-5所示，当$R_1R_3 = R_2R_4$时，电桥平衡，此时，c点电位与f点电位相等，电阻R上电流为零，因此，电位相等的点可以短接，电流为零的支路可以断开，等效为图2-1-5（c）的形式。

注：平衡电桥的特点常用于计算电阻电路。

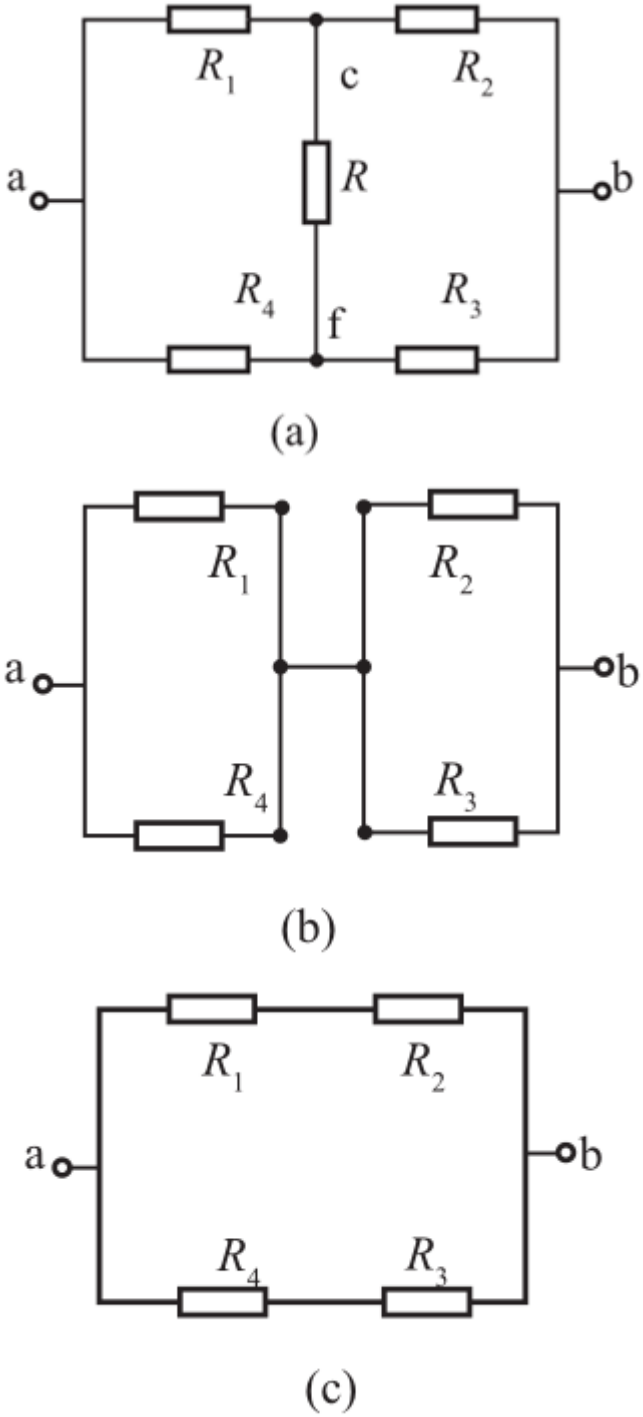


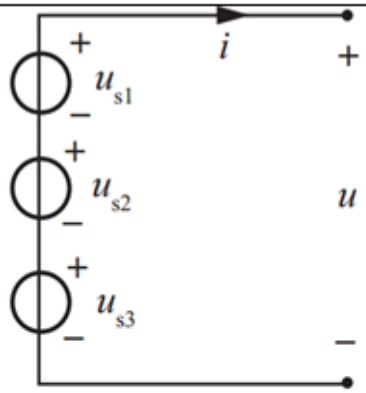
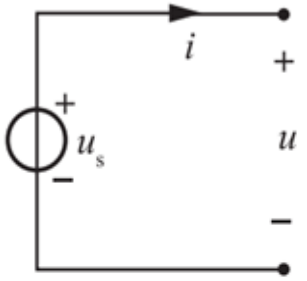
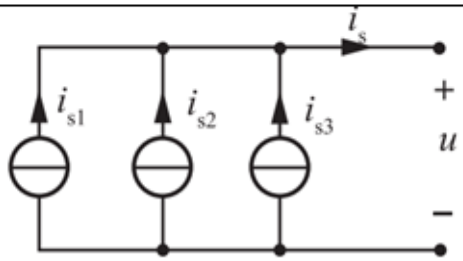
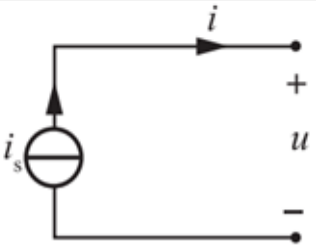
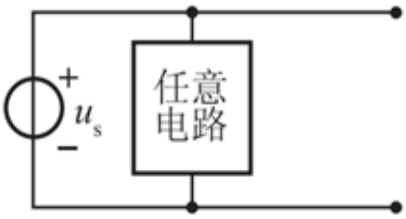
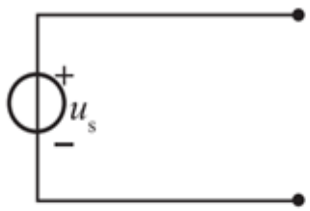
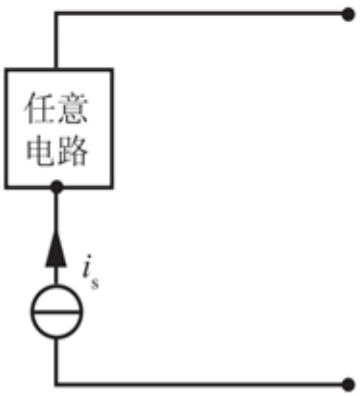
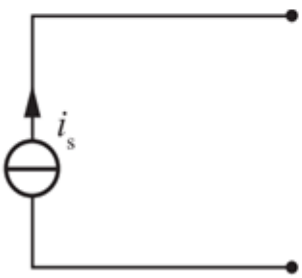
图2-1-5　电桥电路

三、含源支路的等效变换

1 理想电源的串、并联

理想电源的串并联等效电路如表2-1-1所示。

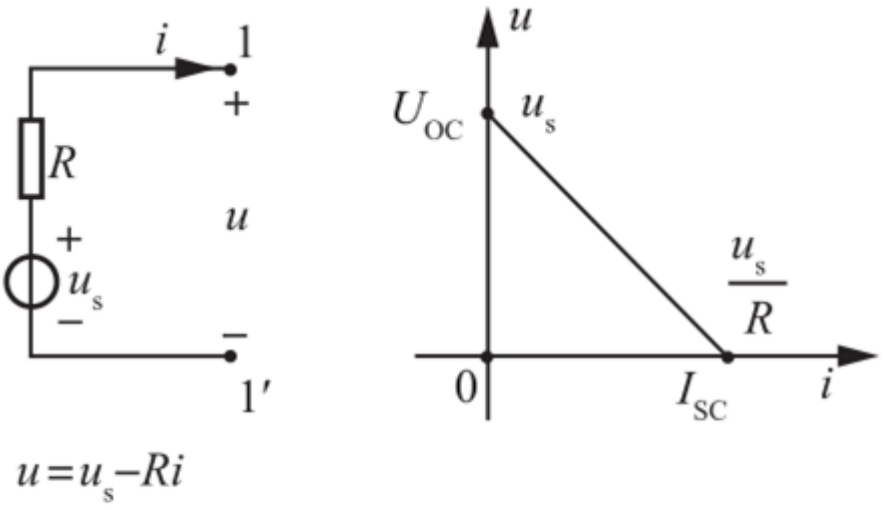
表2-1-1　理想电源的串并联等效

名称	已知的电路	待求的等效电路	计算公式和变换原则
电压源串联			$u_s=\sum_{k=1}^{n}u_{sk}$ i=不定值（由外电路确定）
电流源串联			$i_s=\sum_{k=1}^{n}i_{sk}$ u=不定值（由外电路确定）
理想电压源与任意电路并联			任意电路可等效为开路
理想电流源与任意电路串联			任意电路可等效为短路

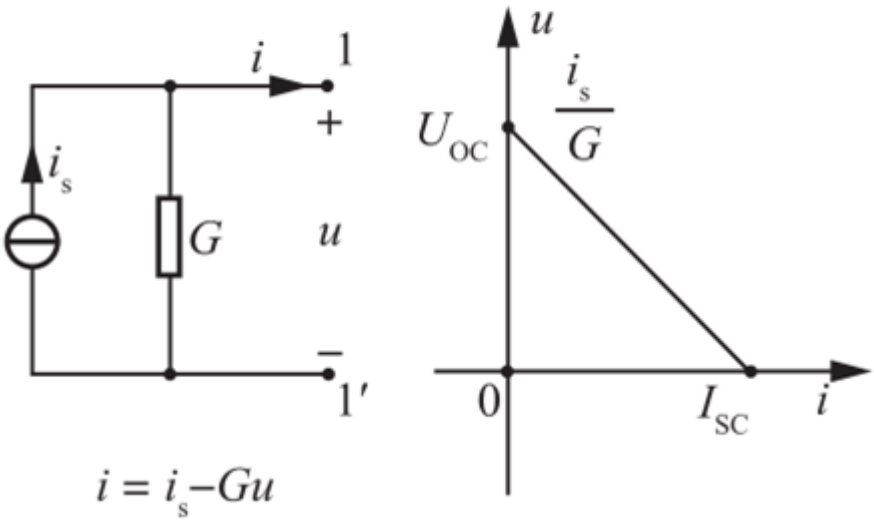
注意：① 理想电压源的并联：根据KVL，仅当理想电压源的电压相等及极性一致时才能够并联，且可用任一个理想电压源作为其等效电路；② 理想电流源的串联：根据KCL，仅当理想电流源的电流相等及极性一致时才能够串联，且可用任一个理想电流源作为其等效电路。

2 实际电源模型的等效变换

（1）实际电源的两种电路模型为理想电压源与电阻的串联组合或者是理想电流源与电阻的并联组合，如图2-1-6所示。



$$u = u_s - Ri$$



$$i = i_s - Gu$$

图2-1-6

（2）两种电源模型的等效变换，如图2-1-7所示，等效变换的条件是电压源模型的方程$u = u_S - Ri$与电流源模型的方程$i = i_S - Gu$具有完全相同的伏安特性，即$u_S = Ri_S$，$R = 1/G$，或$i_S = Gu_S$，$G = 1/R$。

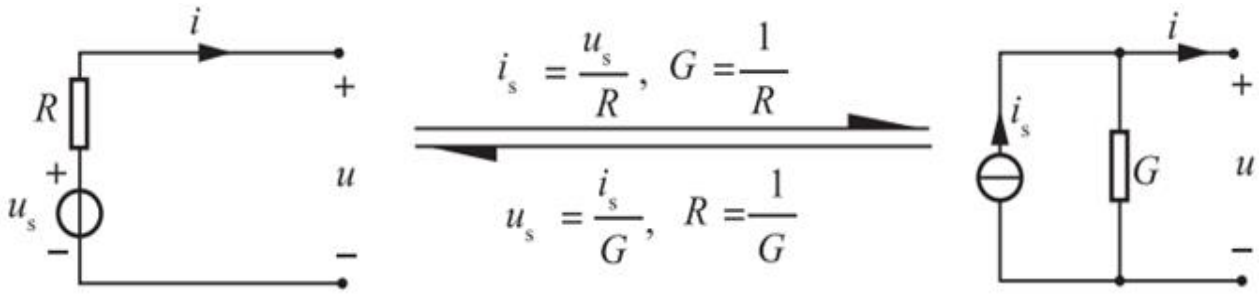


图2-1-7

注意：① 互换时，电压源电压的极性与电流源电流的方向要一致（保证对外部电路的影响相同，即要求VCR一致）；② 受控电流源与受控电压源的等效变换与实际电源的等效变换方法类似，把受控源当独立源处理，注意在变换的过程中控制量必须保持完整而不被改变。

四、无源二端网络的输入电阻

如图2-1-8所示，输入电阻为$R_i = u/i$，u、i为端口电压、电流，且为关联参考方向。

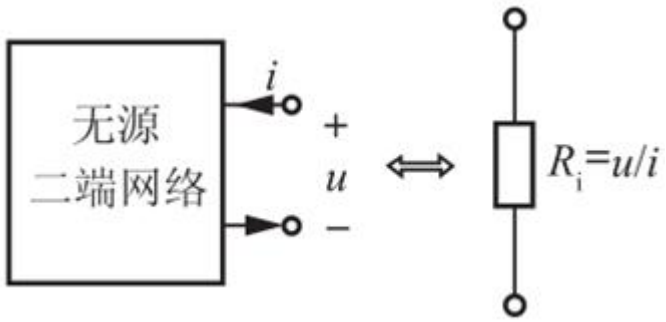


图2-1-8

无源二端网络的输入电阻和其等效电阻的数值是相等的。所以，可通过求等效电阻来得到输入电阻的值，输入电阻的求解方法如表2-1-2所示。

表2-1-2　输入电阻的求解方法

类别	求解方法
由纯电阻构成的单口电路	利用电阻的串、并联简化及 Y-△形等效变换方法求解
由受控源与电阻构成的单口电路	①外施电压源 u_S 法：$R_i=u_S/i_S$ ②外施电流源 i_S 法：$R_i=u_S/i_S$
含有独立源的单口电路	①开路-短路法：$R_i=u_{OC}/i_{SC}$ ②外施电压源 u_S 法：$R_i=u_S/i_S$ ③外施电流源 i_S 法：$R_i=u_S/i_S$

注：① 外加电压法，即在端口加以电压源u_S，然后求出端口电流i，再求比值u_S/i，即为输入电阻；② 外加电流法，即在端口加以电流源i_S，然后求出端口电压u，再求比值u/i_S，即为输入电阻。

2.2 课后习题详解

2-1 电路如图2-2-1所示，已知$u_S = 100V$，$R_1 = 2k\Omega$，$R_2 = 8k\Omega$。试求以下3种情况下的电压u_2和电流i_2、i_3：

（1）$R_3 = 8k\Omega$；

（2）$R_3 = \infty$（R_3处开路）；

（3）$R_3 = 0$（R_3处短路）。

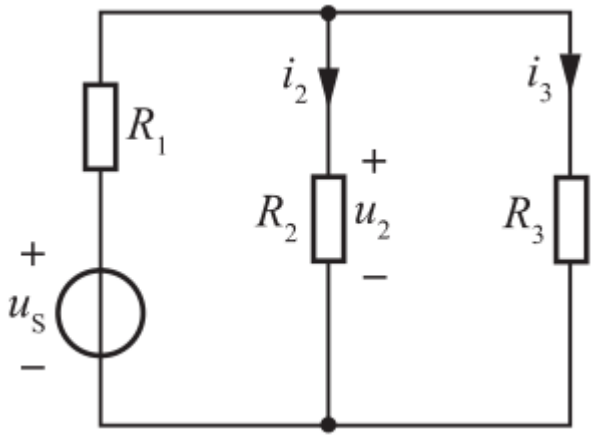


图2-2-1

解：（1）R_2和R_3并联，电阻$R = 8/2 = 4k\Omega$，干路电流为i_1，则有

$i_1 = u_S/(R_1 + R) = 100/(2 + 4) = (50/3)mA$

$i_2 = i_3 = i_1/2 = 50/6 = 8.333mA$

$u_2 = R_2 i_2 = 8\times(50/6) = 66.667V$

（2）$R_3 = \infty$，即R_3处开路，则有$i_3 = 0$

$i_2 = u_S/(R_1 + R_2) = 100/(2 + 8) = 10mA$

$u_2 = R_2 i_2 = 8\times10 = 80V$

（3）$R_3 = 0$，即R_3处短路，则有$i_2 = 0$，$u_2 = 0$

$i_3 = u_S/R_1 = 100/2 = 50mA$

2-2 电路如图2-2-2所示，其中电阻、电压源和电流源均为已知，且为正值。求：

（1）电压u_2和电流i_2；

（2）若电阻R_1增大，对哪些元件的电压、电流有影响？影响如何？

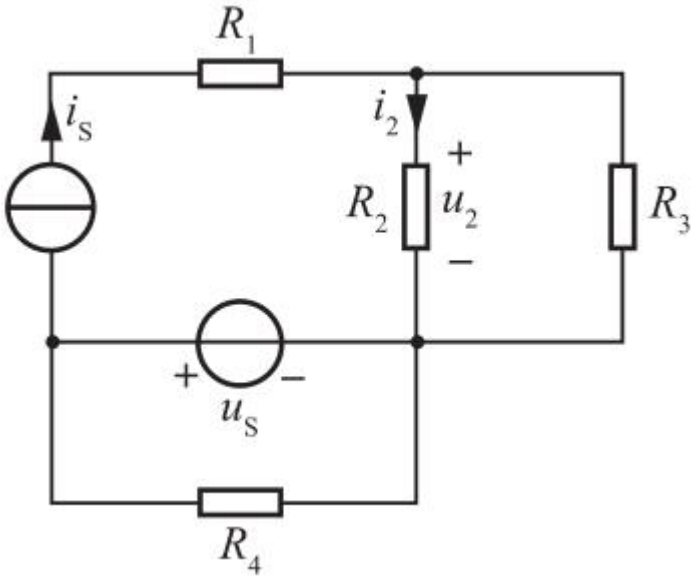


图2-2-2

解：（1）由图2-2-2可知，R_2和R_3并联，由并联电路电流特性可得

$i_2 = R_3 i_S/（R_2 + R_3）$

所以$u_2 = R_2 i_2 = R_2 R_3 i_S/（R_2 + R_3）$。

（2）由图2-2-2可知，R_1增大时，其两端电压会随之增大，相应的电流源两端的电压也会变化，即

$$u_{i_S} = R_1 i_S + u_2 - u_S$$

所以 u_{i_S} 随R_1的增大而增大，但对R_2，R_3，R_4及u_S的电压和电流都没有影响。

2-3　图2-2-3中$u_S = 50V$，$R_1 = 2k\Omega$，$R_2 = 8k\Omega$。现欲测量电压u_o，所用电压表量程为50V，灵敏度为1000Ω/V（即每伏量程电压表相当为1000Ω的电阻），问：

（1）测量得u_o为多少？

（2）u_o的真值u_{ot}为多少？

（3）如果测量误差以下式表示：δ（%）=[（u_o - u_{ot}）/u_{ot}]×100%，此时测量误差是多少？

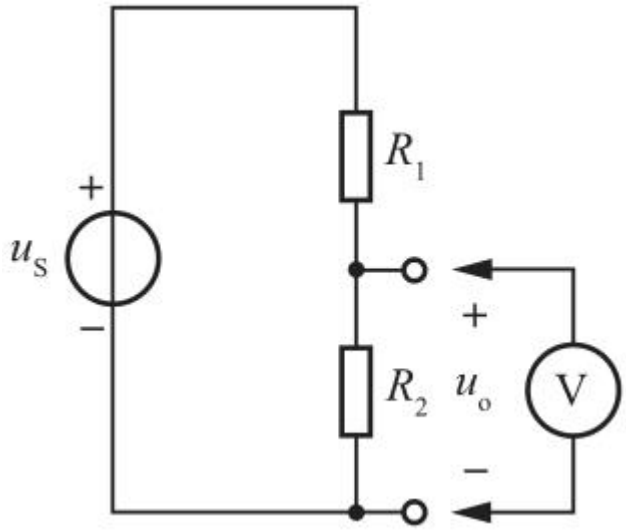


图2-2-3

解：（1）电压表的电阻$R_V = 5\times10^4\Omega$。

当测电压时，电压表与R_2并联电阻为

$$R_2 // R_V = \frac{R_2 R_V}{R_2 + R_V} = \frac{5\times10^4 \times 8\times10^3}{8\times10^3 + 5\times10^4}$$
$$\approx 6.9\times10^3\ \Omega$$

根据分压公式可得

$$u_o = \frac{R_2 // R_V}{R_2 // R_V + R_1} \cdot u_S = \frac{6.9\times10^3}{6.9\times10^3 + 2\times10^3} \times 50$$
$$= 38.7\ \text{V}$$

(2)

$$u_{ot} = \frac{R_2}{R_2 + R_1} \cdot u_S = \frac{8\times10^3}{2\times10^3 + 8\times10^3} \times 50$$
$$= 40\ \text{V}$$

（3）根据计算公式：δ（%）=[（u_o - u_{ot}）/u_{ot}]×100%=[（38.7 - 40）/40]×100%= - 3.1%。

2-4　求图2-2-4所示各电路的等效电阻R_{ab}，其中$R_1 = R_2 = 1\Omega$，$R_3 = R_4 = 2\Omega$，$R_5 = 4\Omega$，$G_1 = G_2 = 1S$，$R = 2\Omega$。

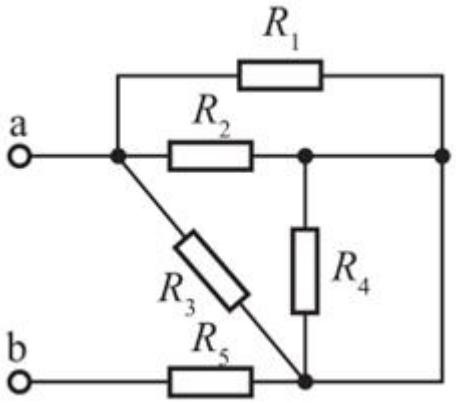


图2-2-4（a）

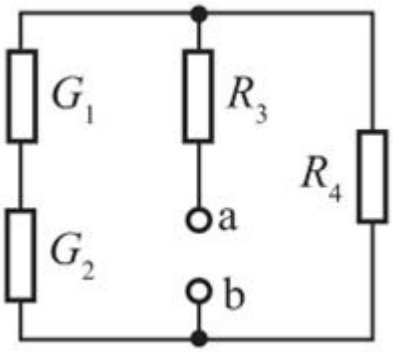


图2-2-4（b）

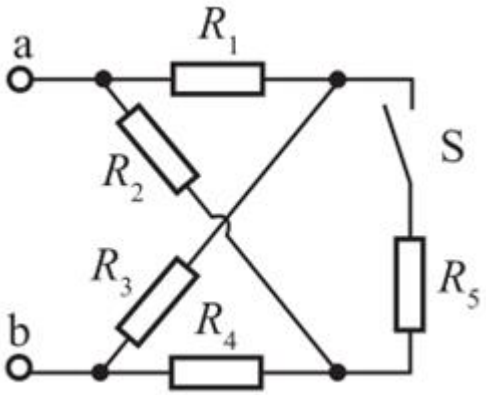


图2-2-4（c）

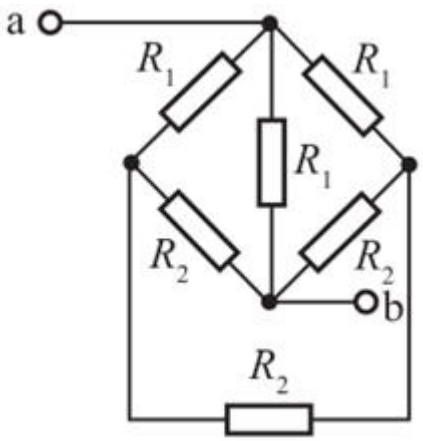


图2-2-4（d）

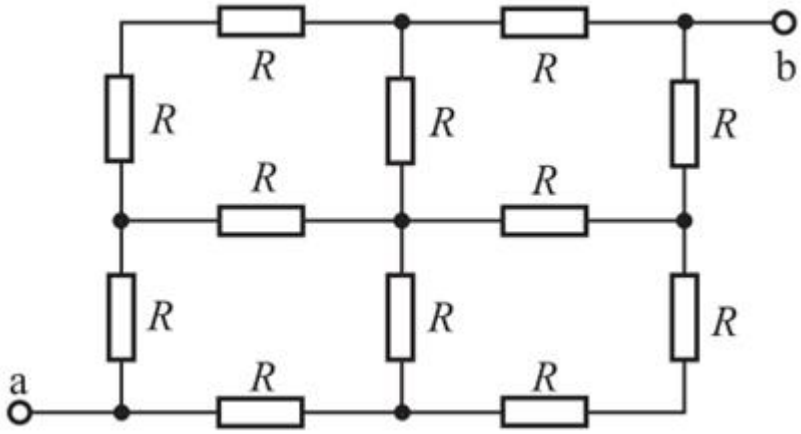


图2-2-4（e）

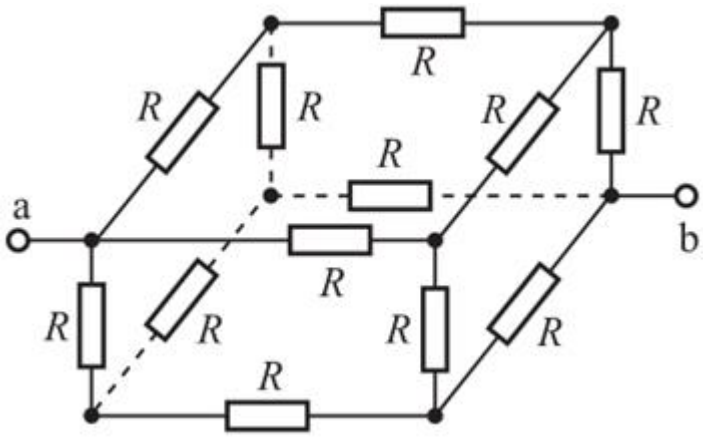


图2-2-4（f）

解：（1）图2-2-4（a），R_4被短路，原电路等效为R_1、R_2和R_3并联之后，再与R_5串联。

所以R_{ab} =（R_1//R_2//R_3）+ R_5 =（1//1//2）+ 4 = 4.4Ω。

（2）图2-2-4（b），G_1和G_2所在支路的电阻R = $1/G_1 + 1/G_2$ = 2Ω。

所以R_{ab} =（R//R_4）+ R_3 =（2//2）+ 2 = 3Ω。

（3）图2-2-4（c），为一电桥电路，因$R_1 = R_2$且$R_3 = R_4$，故其处于平衡电桥，开关的开闭不影响电路的等效电阻。

所以R_{ab} =（$R_1 + R_3$）//（$R_2 + R_4$）=（1 + 2）//（1 + 2）= 1.5Ω。

（4）图2-2-4（d），图最下方的R_2两端电位相等，即处于电桥平衡状态，故R_2可视为开路。

所以R_{ab} =（$R_1 + R_2$）//（$R_1 + R_2$）//R_1 =（1 + 1）//（1 + 1）//1 = 0.5Ω。

（5）图2-2-4（e）可标记为如图2-2-5（e_1）所示，节点1和1′，2和2′，3、3′和3″是等电位节点，故原电路可简化为如图2-2-5（e_2）所示。

所以R_{ab} = 2×（R/2 + R/4）= 3R/2 = 3Ω。

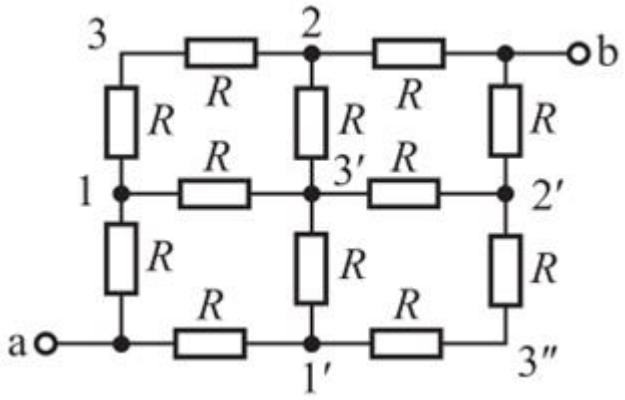


图2-2-5（e_1）

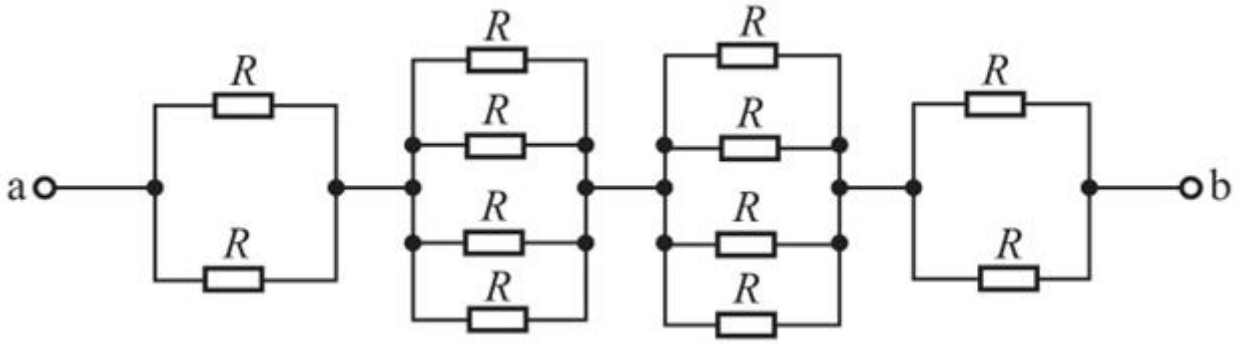


图2-2-5（e_2）

（6）图2-2-4（f），为一对称电路，若电流从a点流入，b点流出，对应的电流分布如图2-2-6所示。

$u_{ab} = iR/3 + iR/6 + iR/3 = 5iR/6$

$R_{ab} = u_{ab}/i = 5R/6 = 1.667\Omega$

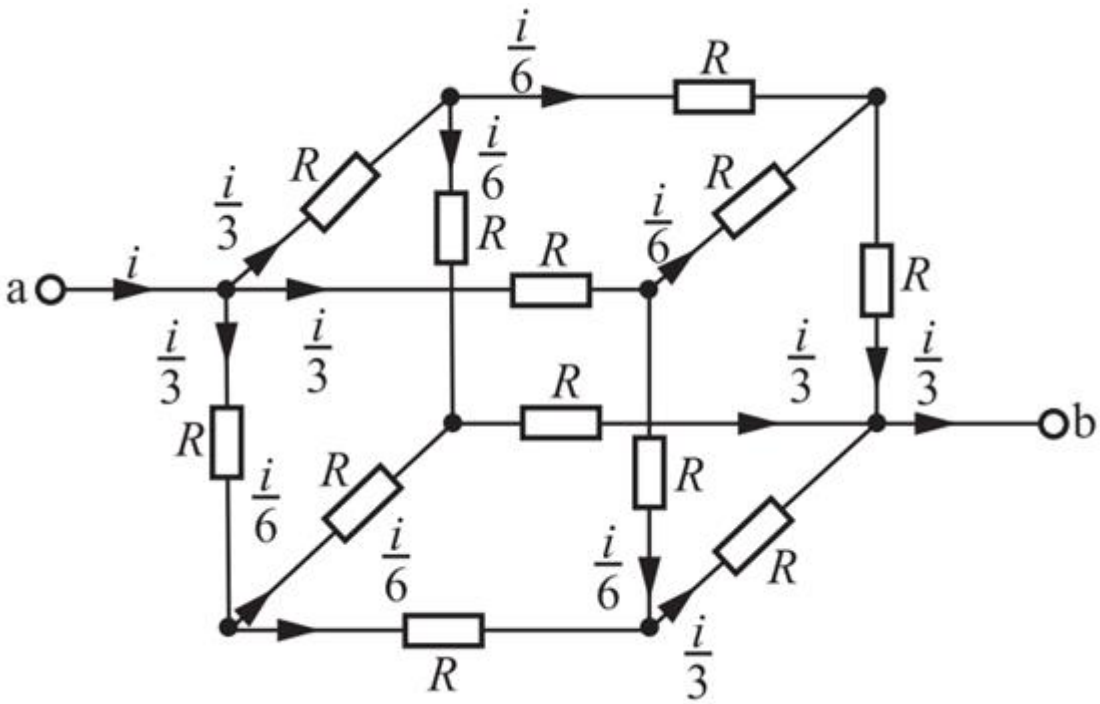


图2-2-6

2-5　用△-Y等效变换法求图2-2-7中a、b端的等效电阻：

（1）将节点①、②、③之间的三个9Ω电阻构成的△形电路变换为Y形电路。

（2）将节点①、③、④与作为内部公共节点的②之间的三个9Ω电阻构成的Y形电路变换为△形电路。

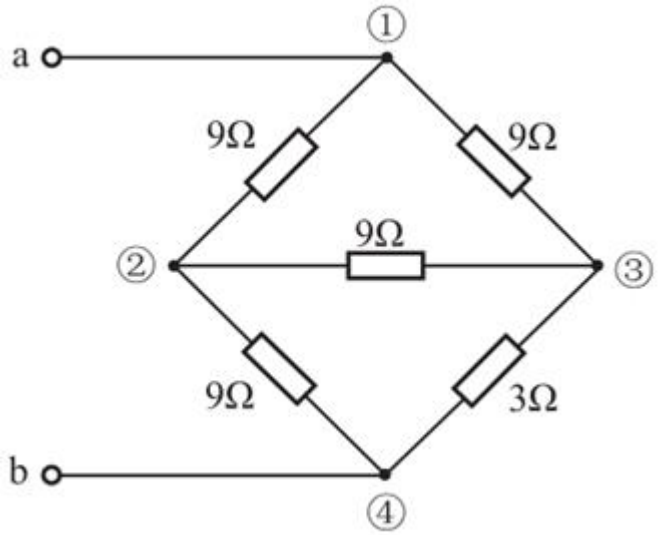


图2-2-7

解：（1）将节点①②③之间的三个9Ω电阻由△形变换为Y形后，$R_x = 3\Omega$，等效电路如图2-2-8（a）所示，等效电阻

$$R_{ab} = 3 + \frac{(3+9)\times(3+3)}{(3+9)\times(3+3)} = 7\ \Omega$$

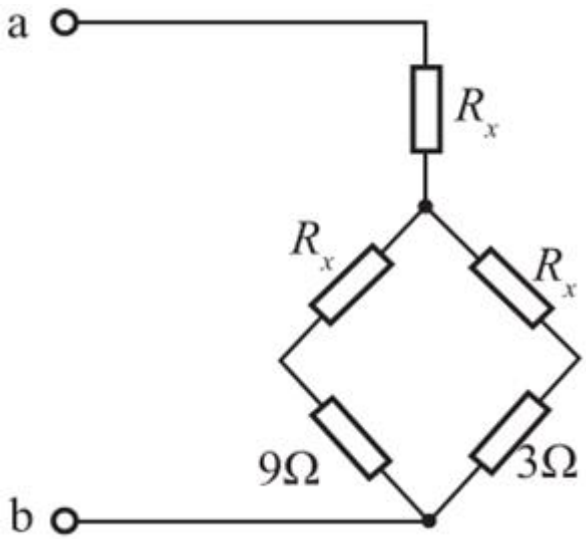


图2-2-8（a）

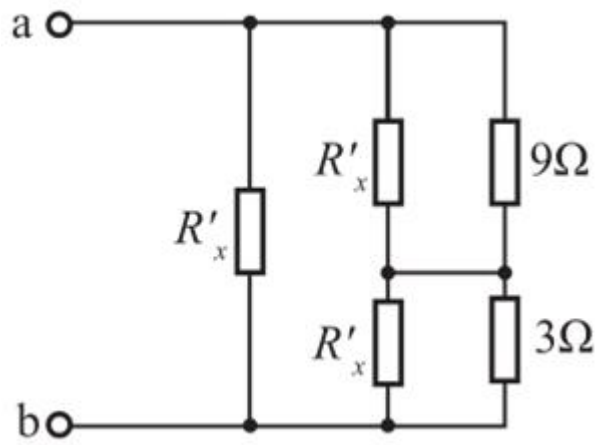


图2-2-8（b）

（2）变换后如图2-2-8（b）所示，$R_x' = 27\Omega$，等效电阻

$$R_{ab} = \frac{1}{\frac{1}{27} + \frac{1}{\frac{9\times27}{9+27} + \frac{3\times27}{3+27}}} = 7\Omega$$

2-6　利用Y-△等效变换求图2-2-9中a、b端的等效电阻。

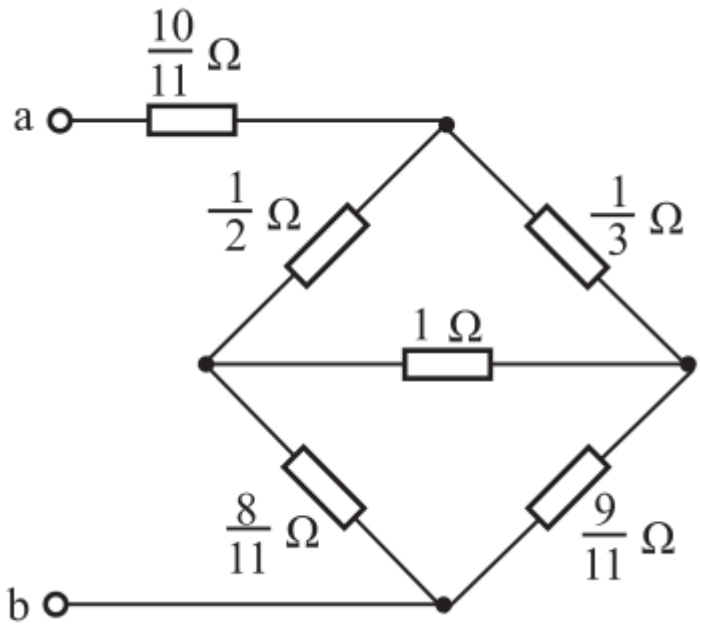


图2-2-9

解：原电路的等效电路如图2-2-10所示。

则有

$$R_1 = \frac{\frac{1}{2}\times\frac{1}{3}}{\frac{1}{2}+\frac{1}{3}+1} = \frac{1}{11}\Omega$$

$$R_2 = \frac{\frac{1}{2}\times 1}{\frac{1}{2}+\frac{1}{3}+1} = \frac{3}{11}\Omega$$

$$R_3 = \frac{\frac{1}{3}\times 1}{\frac{1}{2}+\frac{1}{3}+1} = \frac{2}{11}\Omega$$

所以等效电阻R_{ab} = 10/11 + 1/11 + （1×1）/（1 + 1） = 1.5Ω。

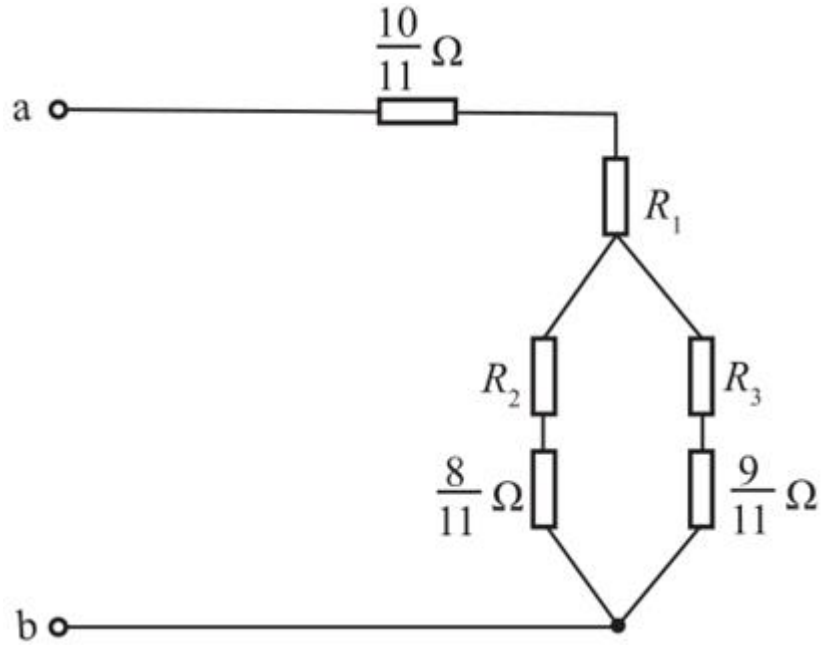


图2-2-10

2-7　在图2-2-11（a）所示电路中，u_{S1} = 24V，u_{S2} = 6V，R_1 = 12kΩ，R_2 = 6kΩ，R_3 = 2kΩ。图2-2-11（b）为经电源变换后的等效电路。

（1）求等效电路的i_S和R。

（2）根据等效电路求R_3中的电流和消耗的功率。

（3）分别在图2-2-11（a）、（b）中求出R_1、R_2及R_3消耗的功率。

（4）u_{S1}、u_{S2}发出的功率是否等于i_S发出的功率？R_1、R_2消耗的功率是否等于R消耗的功率？为什么？

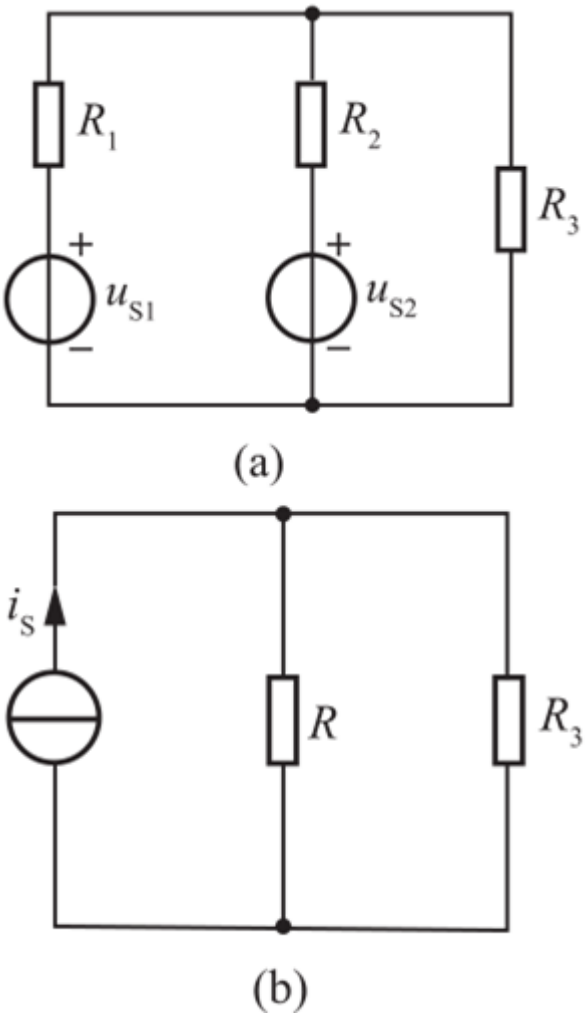


图2-2-11

解：（1）利用电源的等效变换，可将电压源转换为电流源，如图2-2-12所示。

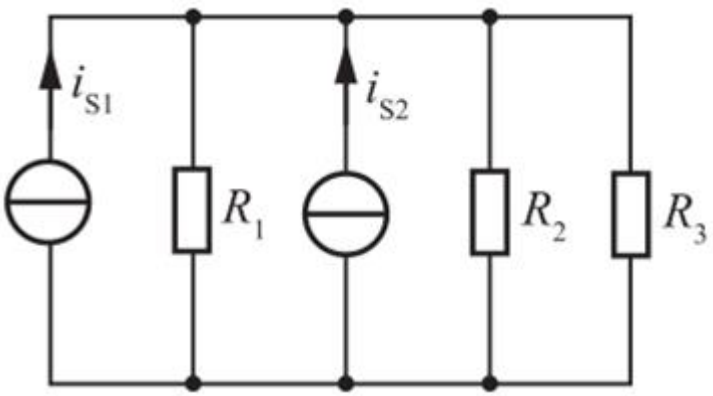


图2-2-12

$i_{S1} = u_{S1}/R_1 = 24/12 = 2\text{mA}$，$i_{S2} = u_{S2}/R_2 = 6/6 = 1\text{mA}$

所以$i_S = i_{S1} + i_{S2} = 2 + 1 = 3\text{mA}$，$R = R_1//R_2 =$ （12×6）/（12 + 6） $= 4\text{k}\Omega$；

（2）根据等效电路，R与R_3并联：$R//R_3 =$ （4/3）kΩ，所以$u = i_S \times$（$R//R_3$） $= 3\times4/3 = 4\text{V}$；

则R_3的电流和消耗的功率分别为

$i_3 = u/R_3 = 4/2 = 2\text{mA}$，$P_3 = R_3 i_3^2 = 2\times2^2 = 8\text{mW}$

（3）① 图2-2-11（a），R_1、R_2两端的电压分别为

$u_1 = u_{S1} - u = 24 - 4 = 20V$，$u_2 = u_{S2} - u = 6 - 4 = 2V$

R_1、R_2、R_3消耗的功率分别为

$P_1 = u_1^2/R_1 = 20^2/12 = 100/3 = 33.33mW$

$P_2 = u_2^2/R_2 = 2^2/6 = 0.67mW$

$P_3 = R_3 i_3^2 = 2\times 2^2 = 8mW$

② 图2-2-11（b），R消耗的功率为：$P = u^2/R = 4^2/4 = 4mW$；

图（a）、（b）中R_3消耗的功率相等。

（4）图2-2-11（a），u_{S1}、u_{S2}发出的功率分别为

$$P_{u_{S1}} = u_{S1}\frac{u_1}{R_1} = 24\times\frac{20}{12} = 40\ \text{mW}$$

$$P_{u_{S2}} = u_{S2}\frac{u_2}{R_2} = 6\times\frac{2}{6} = 2\ \text{mW}$$

图2-2-11（b），i_S发出的功率为

$$P_{i_S} = ui_S = 4\times 3 = 12\ \text{mW}$$

计算得：

$$P_{i_S} \neq P_{u_{S1}} + P_{u_{S2}}$$

又由（3）知$P \neq P_1 + P_2$；

所以u_{S1}、u_{S2}发出的功率不等于i_S发出的功率，R_1、R_2消耗的功率也不等于R消耗的功率。

这是因为电源作等效变换仅是对外部等效，在图2-2-11（a）、（b）所示两个电路中，R_3中的电流、电压和功率是相同的。对被变换部分内部，则并不等效。

2-8　求图2-2-13所示电路中对角线电压U及总电压U_{ab}。

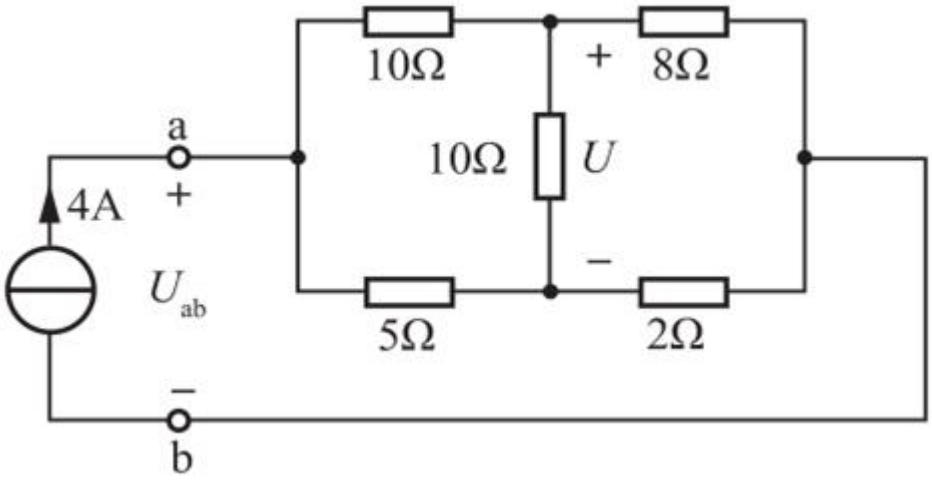


图2-2-13

解：将图2-2-13中10Ω，8Ω，2Ω三电阻构成的△形等效为Y形，如图2-2-14所示。

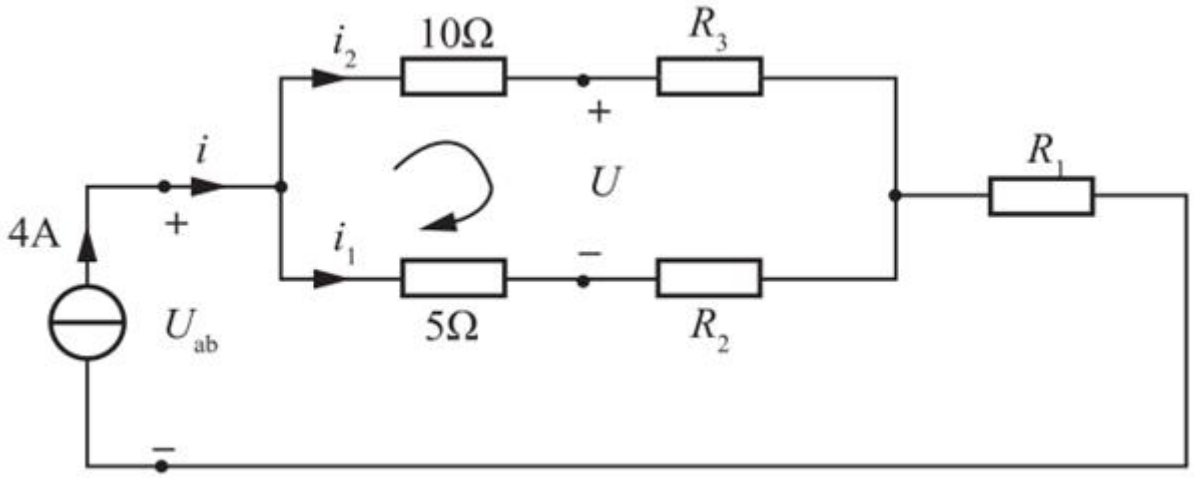


图2-2-14

$R_1 = 8\times2/(10+8+2) = 0.8\Omega$

$R_2 = 2\times10/(10+8+2) = 1\Omega$

$R_3 = 10\times8/(10+8+2) = 4\Omega$

所以等效电阻$R = (10+R_3)//(5+R_2)+R_1 = 5\Omega$，$U_{ab} = i\cdot R = 4\times5 = 20V$；

则有

$i_1 = i\times(10+R_3)/(5+R_2+10+R_3) = 4\times(10+4)/(5+1+10+4) = 2.8A$

$i_2 = i\times(5+R_2)/(5+R_2+10+R_3) = 4\times(5+1)/(5+1+10+4) = 1.2A$

建立KVL方程：$i_2\times10+U-i_1\times5=0\Rightarrow U=5i_1-10i_2=5\times2.8-10\times1.2=2V$。

2-9　图2-2-15所示电路为由桥T电路构成的衰减器。

（1）试证明当$R_2=R_1=R_L$时，$R_{ab}=R_L$，且有$u_o/u_i=0.5$。

（2）试证明当$R_2=2R_1R_L^2/(3R_1^2-R_L^2)$时，$R_{ab}=R_L$，并求此时电压比$u_o/u_i$。

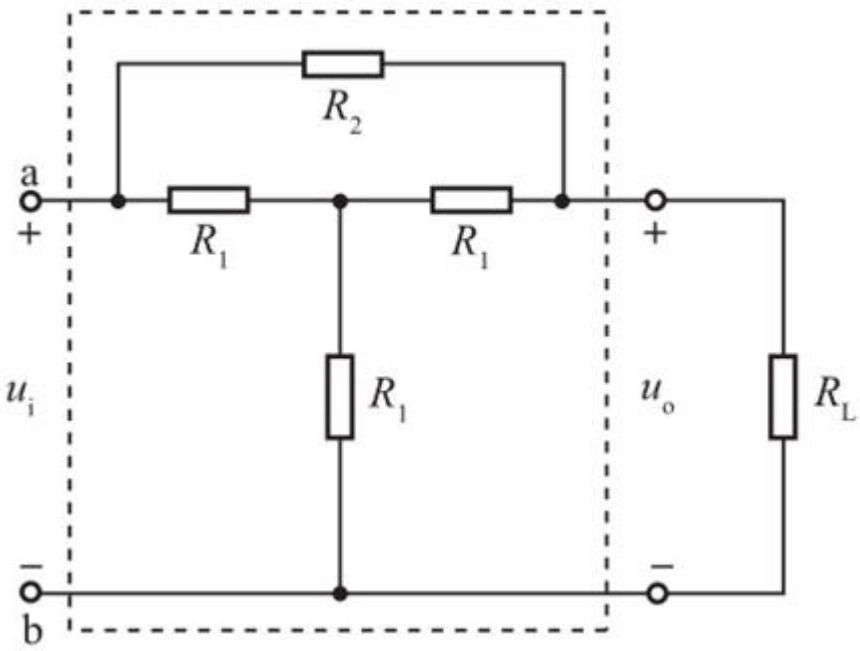


图2-2-15

证明：（1）当$R_2 = R_1 = R_L$时，电桥处于平衡状态，可等效为如图2-2-16（a）所示。

$R_{ab} = (R_1 + R_1) // (R_2 + R_L) = R_L$

$u_o = u_i/2$，即$u_o/u_i = 0.5$；

命题得证。

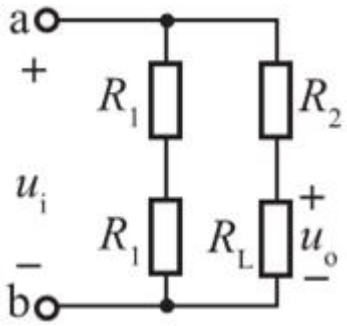


图2-2-16（a）

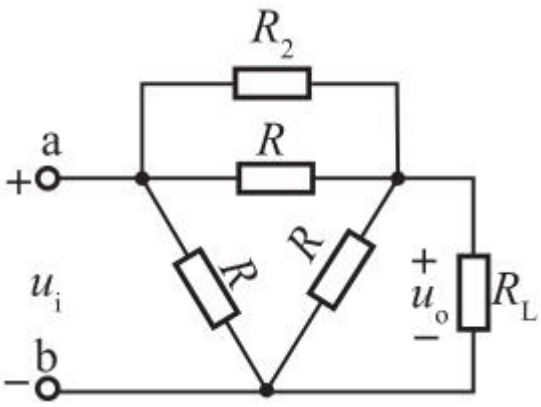


图2-2-16（b）

（2）将由三个R_1构成的Y形变换为△形，$R = 3R_1$，如图2-2-16（b）所示。

$$R_2' = R_2 // R = \frac{R_2 R}{R_2 + R} = \frac{\dfrac{2R_1R_L^2}{3R_1^2 - R_L^2} \cdot 3R_1}{\dfrac{2R_1R_L^2}{3R_1^2 - R_L^2} + 3R_1} = \frac{6R_1R_L^2}{9R_1^2 - R_L^2}$$

$R_L' = R_L // R = 3R_1R_L / (3R_1 + R_L)$

$$R_2' + R_L' = \frac{6R_1R_L^2}{9R_1^2 - R_L^2} + \frac{3R_1R_L}{3R_1 + R_L} = \frac{3R_1R_L}{3R_1 - R_L}$$

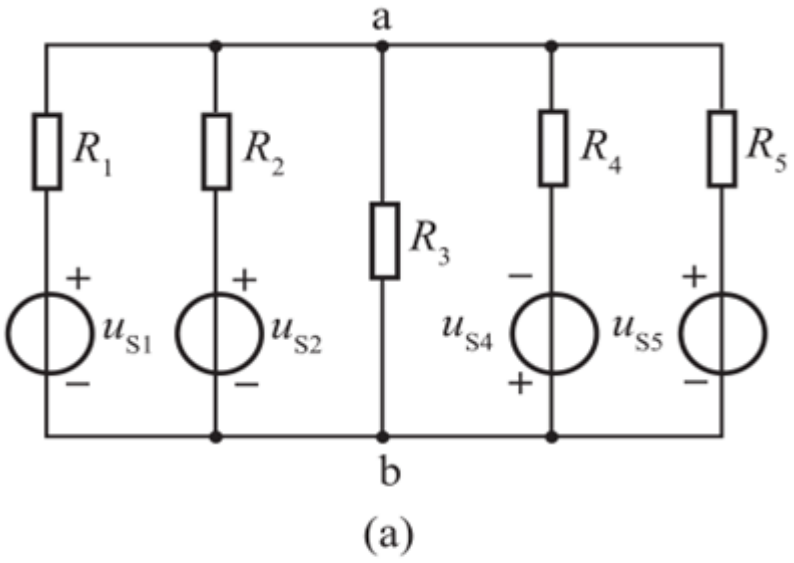
$$R_{ab} = R // (R_2' + R_L') = \frac{3R_1 \cdot \dfrac{3R_1R_L}{3R_1 - R_L}}{3R_1 + \dfrac{3R_1R_L}{3R_1 - R_L}} = \frac{9R_1^2R_L}{9R_1^2} = R_L$$

$$u_o = \frac{u_i}{R_2' + R_L'} \cdot R_L' = \frac{u_i}{\dfrac{3R_1R_L}{3R_1 - R_L}} \times \frac{3R_1R_L}{3R_1 + R_L} = u_i \cdot \frac{3R_1 - R_L}{3R_1 + R_L}$$

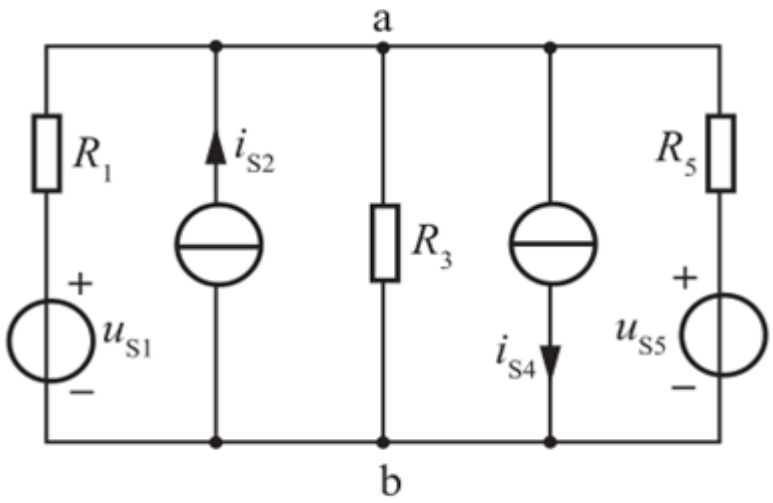
所以$u_o/u_i = (3R_1 - R_L) / (3R_1 + R_L)$；

命题得证。

2-10　在图2-2-17（a）中，$u_{S1} = 45V$，$u_{S2} = 20V$，$u_{S4} = 20V$，$u_{S5} = 50V$，$R_1 = R_3 = 15\Omega$，$R_2 = 20\Omega$，$R_4 = 50\Omega$，$R_5 = 8\Omega$；在图2-2-17（b）中$u_{S1} = 20V$，$u_{S5} = 30V$，$i_{S2} = 8A$，$i_{S4} = 17A$，$R_1 = 5\Omega$，$R_3 = 10\Omega$，$R_5 = 10\Omega$。利用电源的等效变换求图2-2-17（a）、（b）中的电压u_{ab}。



(a)



(b)

图2-2-17

解：利用电源的等效转换，将图2-2-17（a）、（b）的电压源转换为电流源与电阻并联的形式。

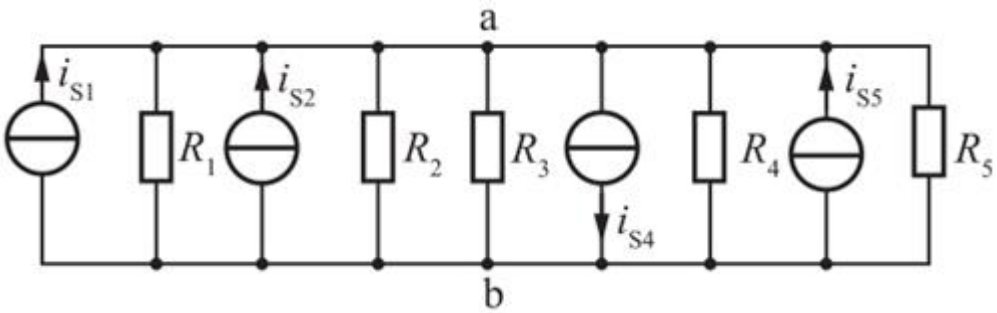


图2-2-18（a_1）

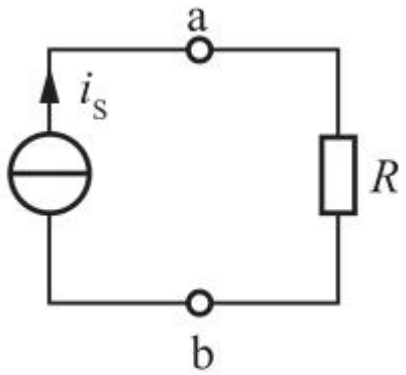


图2-2-18（a_2）

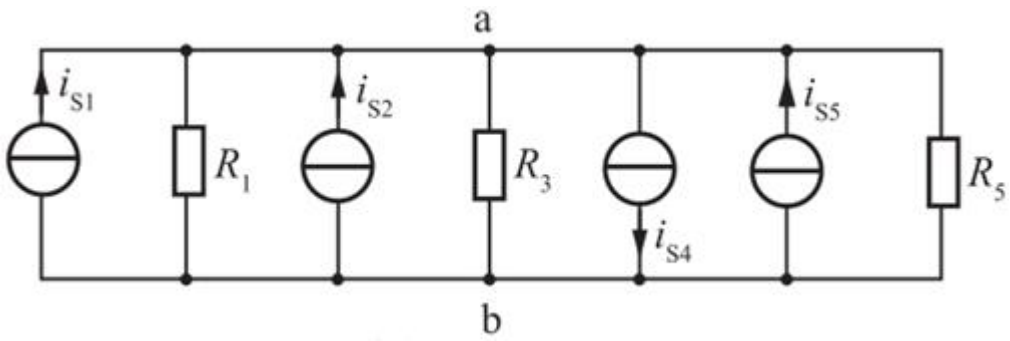


图2-2-18（b_1）

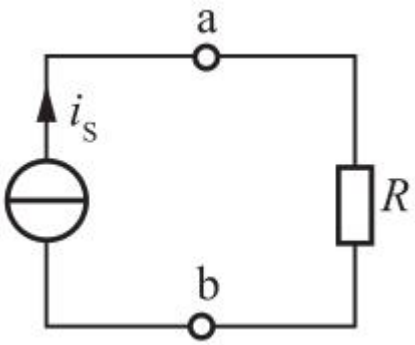


图2-2-18（b_2）

（1）图2-2-17（a）转换为图2-2-18（a_1），则有

$i_{S1} = u_{S1}/R_1 = 45/15 = 3A$

$i_{S2} = u_{S2}/R_2 = 20/20 = 1A$

$i_{S4} = u_{S4}/R_4 = 20/50 = 0.4A$

$i_{S5} = u_{S5}/R_5 = 50/8 = 6.25A$

进一步将所有电流源合并，所有电阻并联得图2-2-18（a_2）所示，则有

$i_S = i_{S1} + i_{S2} - i_{S4} + i_{S5} = 3 + 1 - 0.4 + 6.25 = 9.85A$

$R = R_1//R_2//R_3//R_4//R_5 = 15//20//15//50//8 =$ （600/197）Ω

因此$u_{ab} = i_S R = 9.85 \times 600/197 = 30V$。

（2）同理可得图2-2-17（b）中的电压u_{ab}

$i_S = i_{S1} + i_{S2} - i_{S4} + i_{S5} = 4 + 8 - 17 + 3 = -2A$

$R = R_1 // R_3 // R_5 = 5 // 10 // 10 = 2.5\Omega$

$u_{ab} = i_S \times R = -2 \times 2.5 = -5V$

2-11　利用电源的等效变换，求图2-2-19所示电路的电流i。

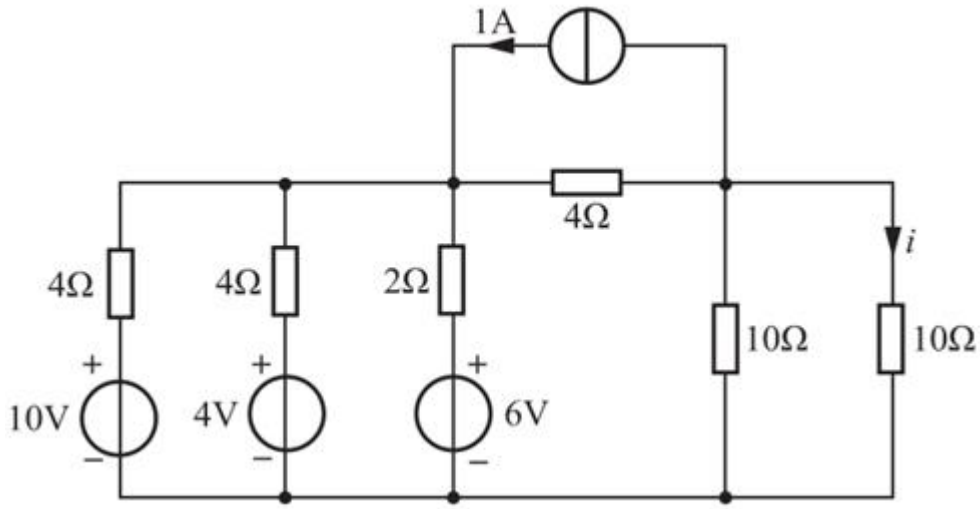


图2-2-19

解：利用电源的等效变换可得图2-2-20。

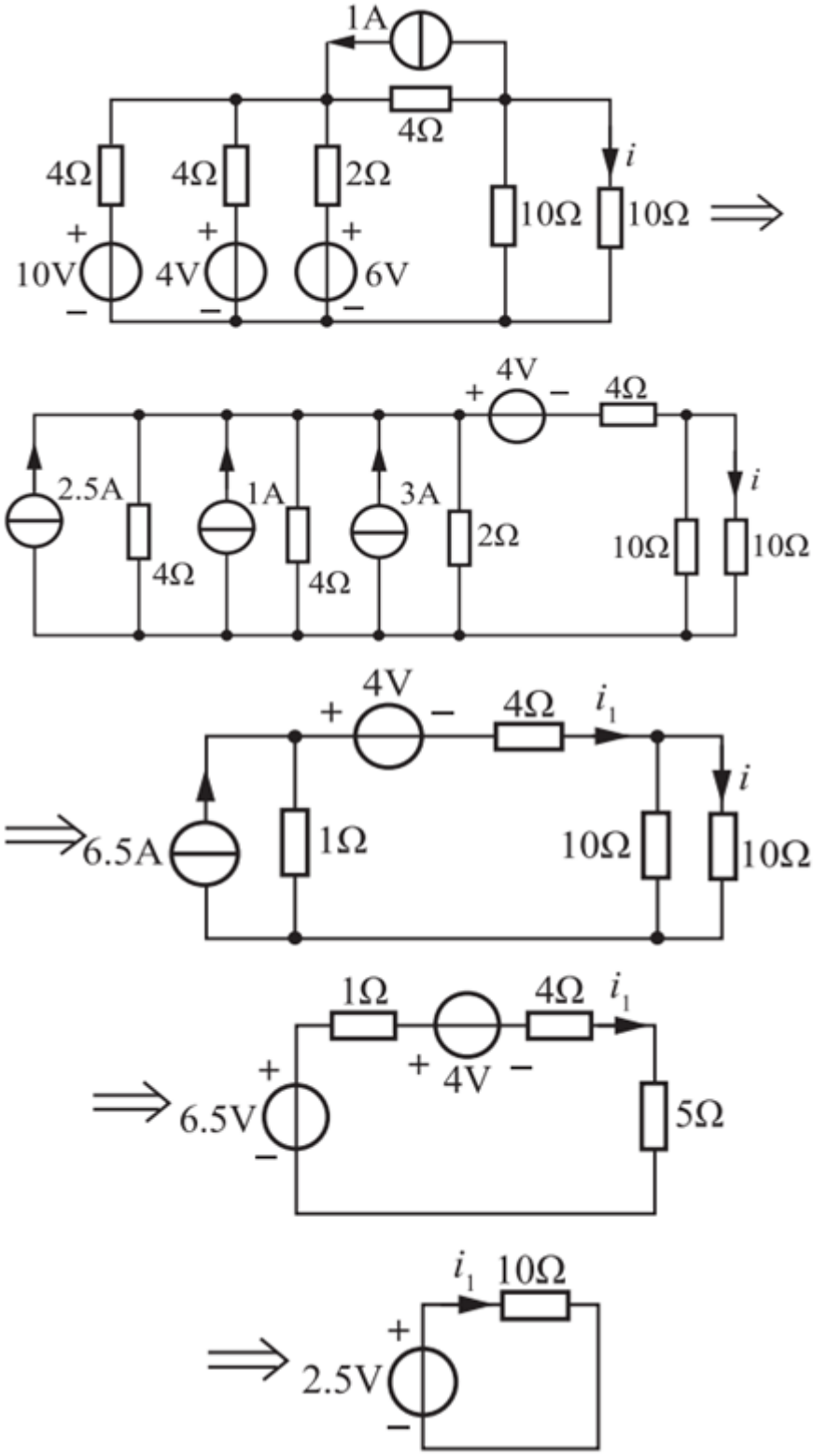


图2-2-20

则有：$i_1 = 2.5/10 = 0.25A$，$i = i_1/2 = 0.125A$。

2-12　利用电源的等效变换，求图2-2-21所示电路中电压比u_o/u_S。已知$R_1 = R_2 = 2\Omega$，$R_3 = R_4 = 1\Omega$。

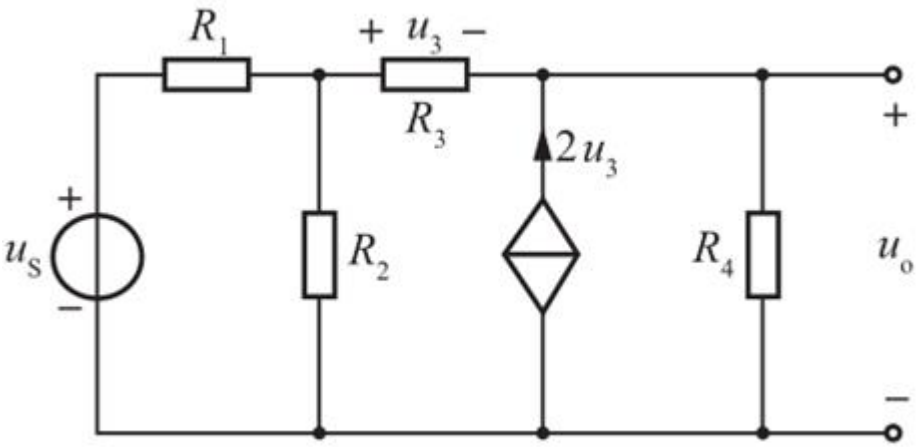


图2-2-21

解：利用电源等效变换，对图2-2-21中u_S、R_1、R_2进行变换

$u_S' = (u_S/R_1) \cdot [R_1R_2/(R_1 + R_2)] = u_S/2$

$R = R_1R_2/(R_1 + R_2) = 1\Omega$

等效图如图2-2-22所示。

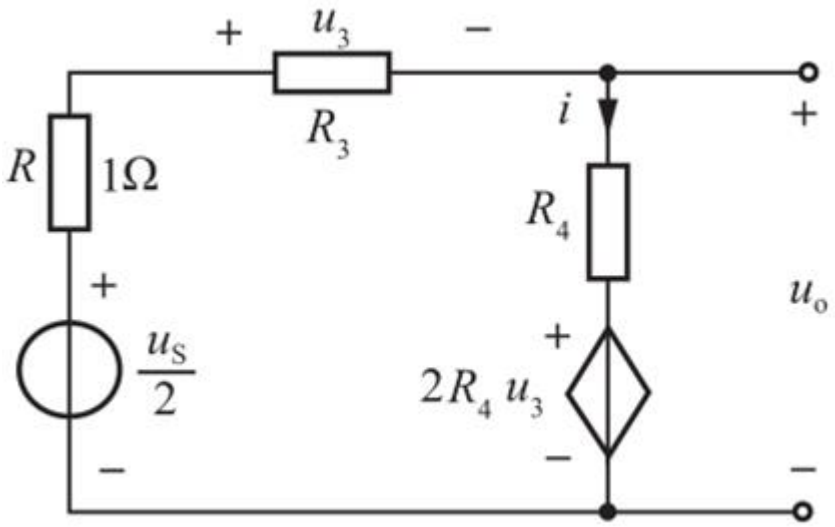


图2-2-22

对图2-2-22建立KVL方程：$iR + u_3 + 2u_3R_4 + iR_4 = u_S/2$；

其中$u_3 = R_3i$，代入上式得：$i = u_S/10$；

则有$u_o = 2u_3R_4 + R_4i = 2\times u_S/10 + u_S/10 = 3u_S/10$；

所以$u_o/u_S = 3/10 = 0.3$。

2-13　图2-2-23所示电路中$R_1 = R_3 = R_4$，$R_2 = 2R_1$，CCVS的电压$u_c = 4R_1i_1$，利用电源的等效变换求电压u_{10}。

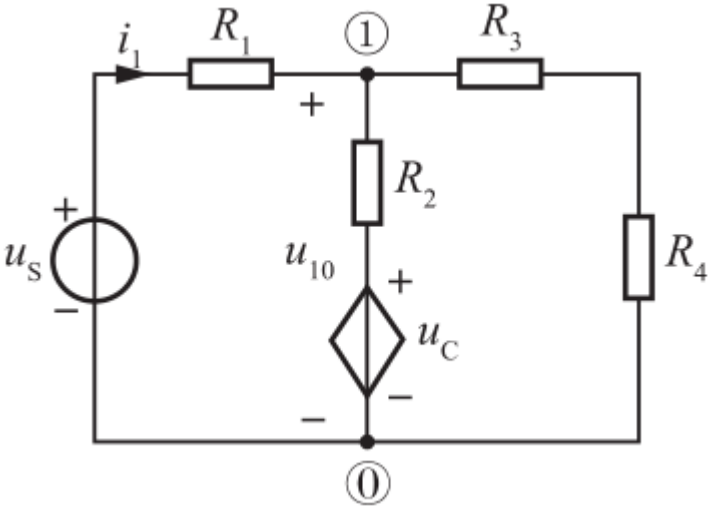


图2-2-23

解：将原电路图2-2-23右边回路等效为一个受控电压源和电阻的串联，等效图如图2-2-24所示。

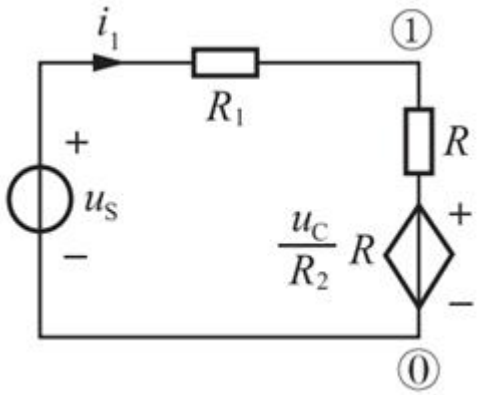


图2-2-24

其中R = （$R_3 + R_4$）//R_2 = （$2R_1$）//（$2R_1$）= R_1；

对图2-2-24回路建立KVL方程

（$R_1i_1 + Ri_1 + u_CR/R_2$）= u_S，即$2R_2i_1 + 4R_1i_1 \times R_1/（2R_1）= u_S$；

解得：$i_1 = u_S/（4R_1）$；

所以$u_{10} = u_S - R_1i_1 = u_S - u_S/4 = 3u_S/4$。

2-14　试求图2-2-25中的输入电阻。

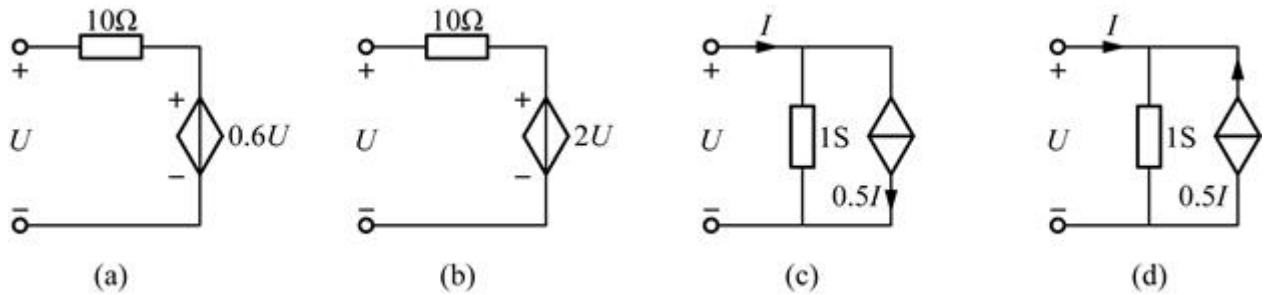


图2-2-25

解：图2-2-25（a）中，将受控电压源看作电阻，电路中电流为I，U = 10I + 0.6U，输入电阻R = U/I = 25Ω。

图2-2-25（b）中，将受控电流源看作电阻，电路中电流为I，U = 10I + 2U，输入电阻R = U/I = －10Ω。

图2-2-25（c）中，将受控电压源看作电阻，U = 1×（1 - 0.5I） = 0.5I，输入电阻R = U/I = 0.5Ω。

图2-2-25（d）中，将受控电压源看作电阻，由于受控电压源与电流参考方向非关联，U等于1×（1 + 0.5I） = 1.5I，输入电阻R = U/I = 1.5Ω。

2-15　试求图2-2-26的输入电阻R_{ab}。

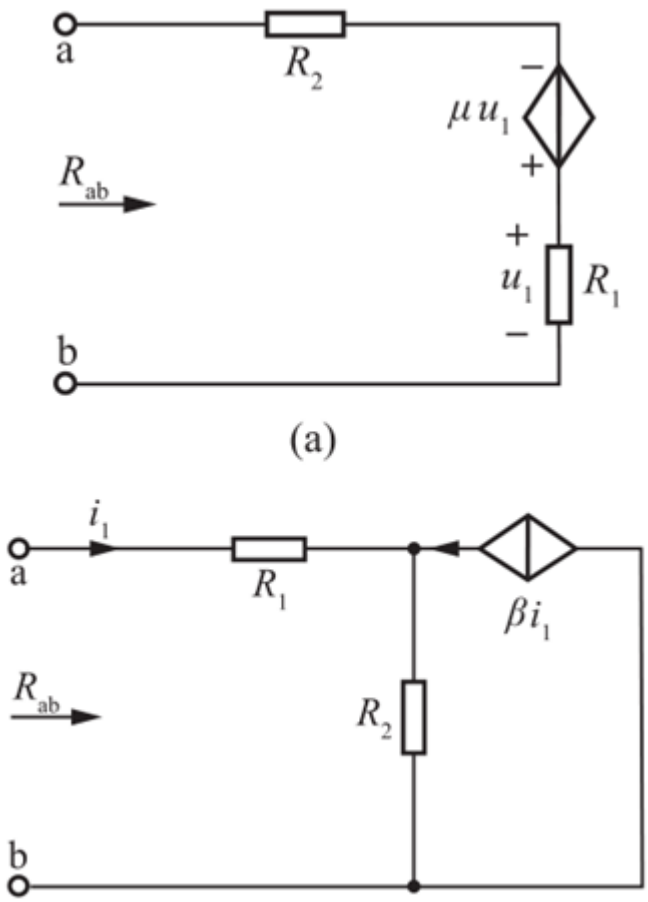


图2-2-26

解：（1）设图2-2-26（a）中电流参考方向如图2-2-27（a）所示，对回路建立KVL方程

$u_{ab} = R_2 i - \mu u_1 + R_1 i = R_2 i - \mu (R_1 i) + R_1 i = (R_1 + R_2 - \mu R_1) i$

所以a，b端的输入电阻：$R_{ab} = u_{ab}/i = R_1 + R_2 - \mu R_1$。

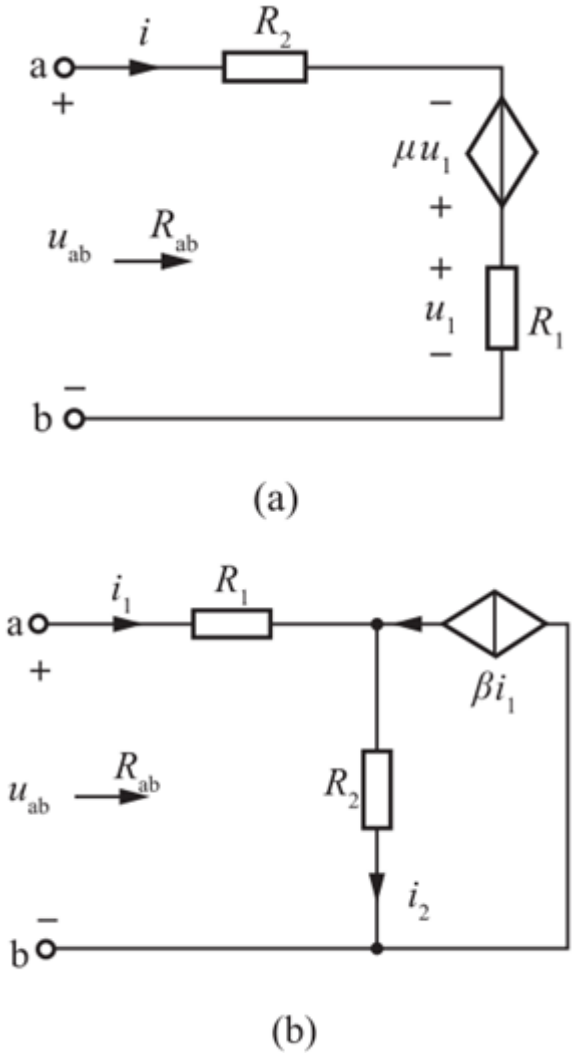


图2-2-27

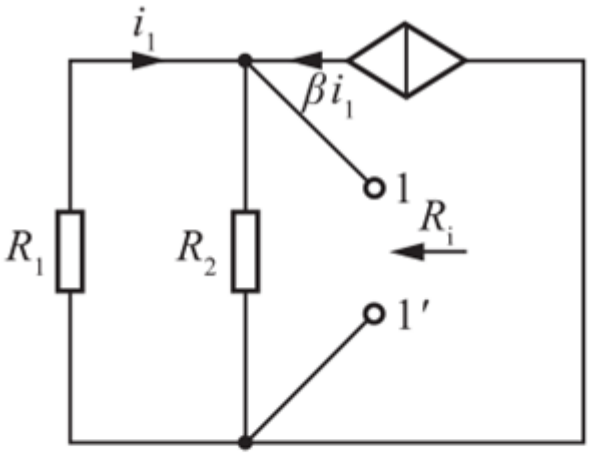
（2）设图2-2-26（b）电路中电流参考方向如图2-2-27（b）所示，由回路KVL、KCL方程可得

$u_{ab} = R_1 i_1 + R_2 i_2 = R_1 i_1 + R_2 (i_1 + \beta i_1)$

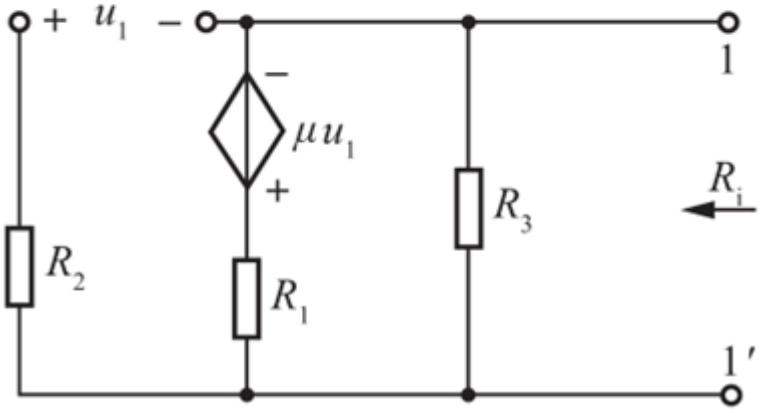
所以a，b端的输入电阻

$R_{ab} = u_{ab}/i_1 = R_1 + R_2 (1 + \beta)$

2-16　试求图2-2-28的输入电阻R_i。



(a)



(b)

图2-2-28

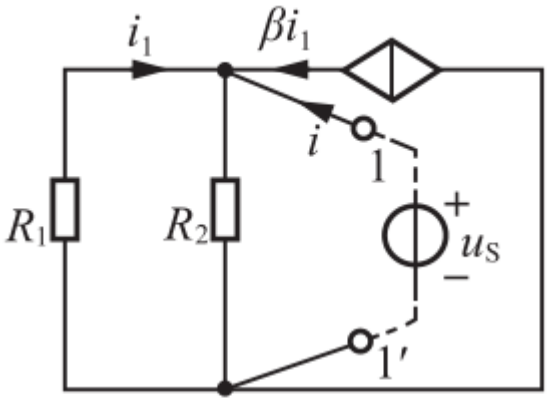
解：（1）图2-2-28（a），在1、1′两端施加电压u_S，干路电流如图2-2-29（a）所示。

建立KCL方程：$i_1 + \beta i_1 + i - u_S/R_2 = 0$；

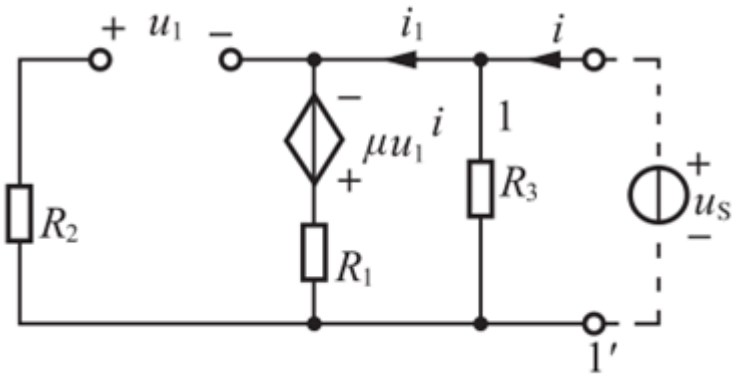
其中$i_1 = -u_S/R_1$，代入方程得：$[(1+\beta)/R_1 + 1/R_2]u_S = i$；

所以

$$R_i = \frac{u_S}{i} = \frac{1}{\frac{1+\beta}{R_1} + \frac{1}{R_2}} = \frac{R_1 R_2}{R_1 + R_2(1+\beta)}$$



(a)



(b)

图2-2-29

（2）图2-2-28（b），在1、1′两端施加电压u_S，干路电流如图2-2-29（b）所示。

则有：$u_1 = -u_S$，$u_S = R_1 i_1 - \mu u_1 = R_1 i_1 + \mu u_S$，$i_1 = i - u_S/R_3$；

整理得

$$R_i = \frac{u_S}{i} = \frac{R_1}{1-\mu+\dfrac{R_1}{R_3}} = \frac{R_1 R_3}{(1-\mu)R_3 + R_1}$$

2-17　图2-2-30所示电路中全部电阻均为1Ω，求输入电阻R_i。

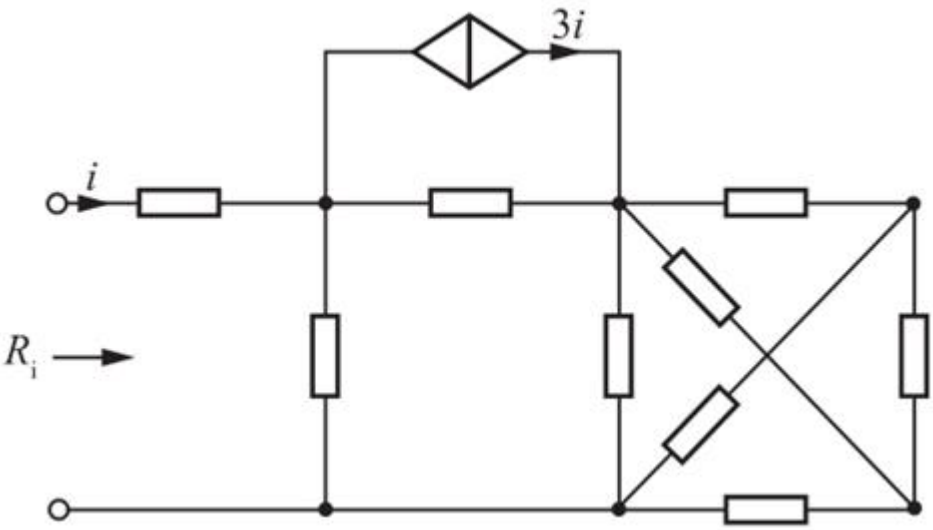


图2-2-30

解：右边5个电阻构成的回路是电桥回路，因电阻相等，电桥平衡，所以可将最右边的电阻看成开路，原电路可依次等效为如图2-2-31所示。

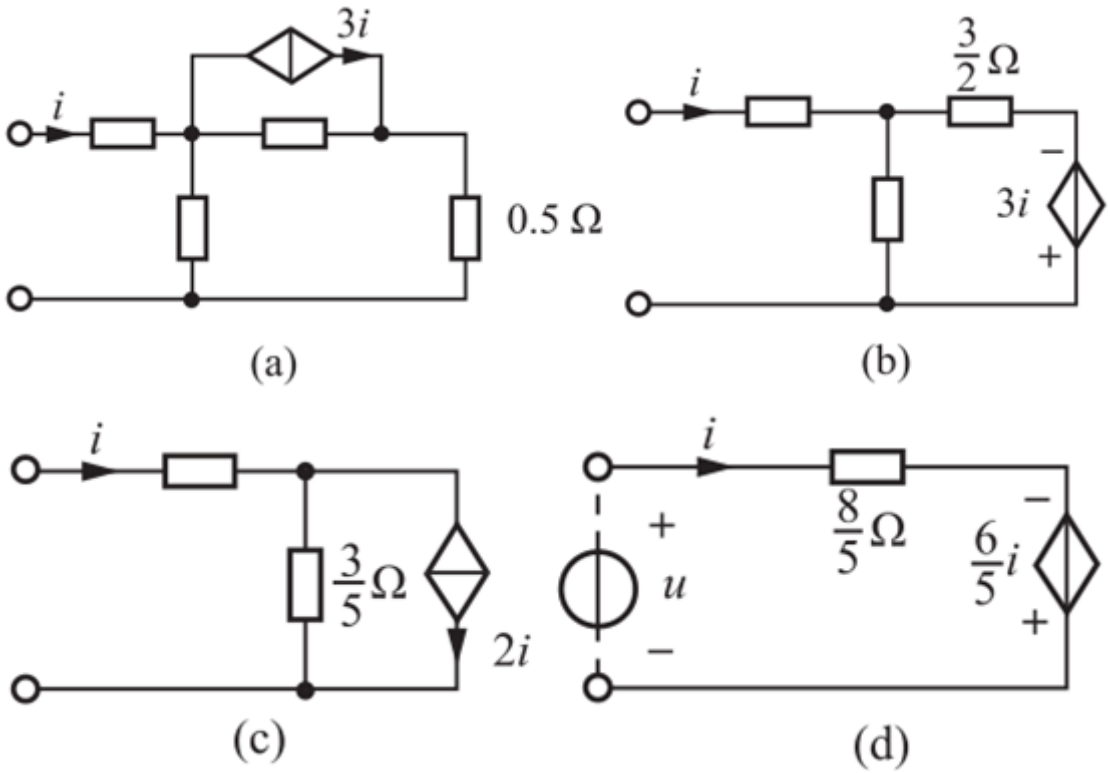


图2-2-31

建立KVL方程：$u = 1.6i - 1.2i = 0.4i$，所以$R_i = u/i = 0.4\Omega$。

2-18　图2-2-32为一个多量程电压表的电路图。表头灵敏度为50μA，内阻为2kΩ。现将电压量程扩大为5V，25V，50V与100V四挡。试根据电压的分压公式求所需的附加电阻R_1、R_2、R_3与R_4。

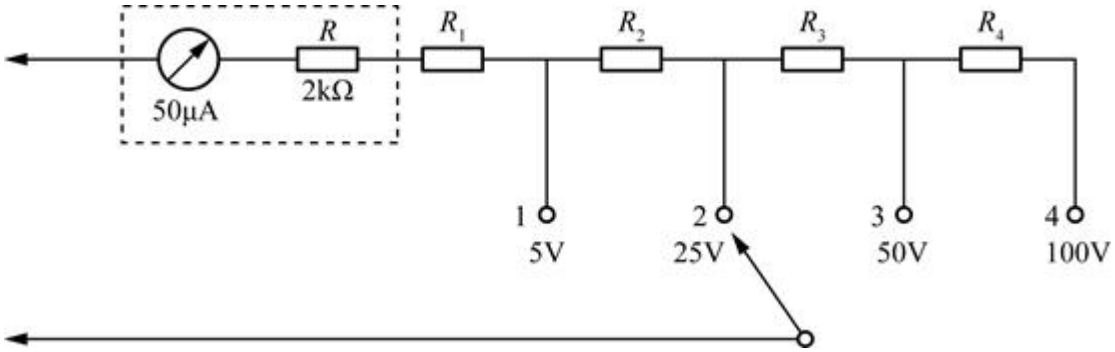


图2-2-32

解：根据串联电阻特点结合欧姆定律可得：

$R_1 = (U_1 - U_g)/I_g = (5 - 5\times10^{-5}\times2\times10^3)/(5\times10^{-5}) = 9.8\times10^4\Omega$

$R_1 + R_2 = (U_2 - U_g)/I_g = (25 - 5\times10^{-5}\times2\times10^3)/(5\times10^{-5}) = 4.98\times10^5\Omega$

$R_2 = 4.98\times10^5 - 9.8\times10^4 = 4\times10^5\Omega$

$R_1 + R_2 + R_3 = (U_3 - U_g)/I_g = (50 - 5\times10^{-5}\times2\times10^3)/(5\times10^{-5}) = 9.98\times10^5\Omega$

$R_3 = 9.98\times10^5 - 4.98\times10^5 = 5\times10^5\Omega$

$R_1 + R_2 + R_3 + R_4 = (U_4 - U_g)/I_g = (100 - 5\times10^{-5}\times2\times10^3)/(5\times10^{-5}) = 19.98\times10^5\Omega$

$R_4 = 19.98\times10^5 - 9.98\times10^5 = 1\times10^6\Omega$

2-19　图2-2-33为实际使用的万用表中多量程电流表的部分电路，n_1至n_5为各挡电流量程对表头电流值的倍数。现在要求各挡电流为：500μA，1mA，5mA，50mA及500mA。即相应倍数为：$n_1 = 10$，$n_2 = 20$，$n_3 = 100$，$n_4 = 1000$，$n_5 = 10000$。请计算5个分流电阻$R_1 \sim R_5$的阻值。（提示：这是一个环形分流器。计算时，先从第一挡$n_1 = 10$来算出五个分流电阻的总值，再从第二挡算出后四个分流电阻的和，直至最后一挡。）

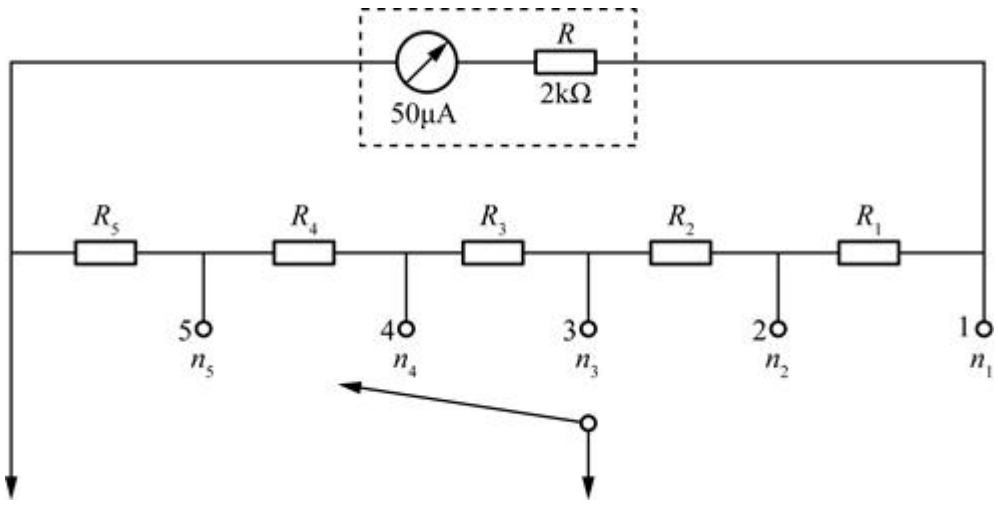


图2-2-33

解：（1）连接第一档$n_1 = 10$时，$R_a = R_1 + R_2 + R_3 + R_4 + R_5$以及$R_b = R_g = 2k\Omega$。

当电表指针偏转的电流$I_g = 50\mu A$时，万用电流表的电流$I = 500\mu A$。

$I_a = I - I_g = R_bI/(R_a + R_b)$，求得：

$R_a = R_1 + R_2 + R_3 + R_4 + R_5 = I_gR_b/(I - I_g) = 50\times10^{-6}\times2\times10^3/(500\times10^{-6} - 50\times10^{-6}) = 222\Omega$

（2）连接第二档$n_2 = 20$时，$R_a = R_2 + R_3 + R_4 + R_5$以及$R_b = R_1 + R_g = R_1 + 2k\Omega$。

当电表指针偏转的电流$I_g = 50\mu A$时，万用电流表的电流$I = 1mA$。

$I_g = R_aI/（R_a + R_b）= R_a \times 1mA/2222A = 50\mu A$，求得$R_a = R_2 + R_3 + R_4 + R_5 = 100\Omega$。

则$R_1 = 122\Omega$。

（3）连接第三档$n_3 = 100$时，$R_a = R_3 + R_4 + R_5$以及$R_b = R_1 + R_g = R_1 + R_2 + 2k\Omega = R_2 + 2122\Omega$。

当电表指针偏转的电流$I_g = 50\mu A$时，万用电流表的电流$I = 5mA$。

$I_g = R_aI/（R_a + R_b）= R_a \times 5mA/2222A = 50\mu A$，求得$R_a = R_3 + R_4 + R_5 = 20\Omega$。

则$R_2 = 80\Omega$。

（4）连接第四档$n_4 = 1000$时，$R_a = R_4 + R_5$以及$R_b = R_1 + R_g = R_1 + R_2 + R_3 + 2k\Omega$。

当电表指针偏转的电流$I_g = 50\mu A$时，万用电流表的电流$I = 50mA$。

$I_g = R_aI/（R_a + R_b）= R_a \times 50mA/2222A = 50\mu A$，求得$R_a = R_4 + R_5 = 2\Omega$。

则$R_3 = 18\Omega$。

（5）连接第五档$n_5 = 10000$时，$R_a = R_5$以及$R_b = R_1 + R_g = R_1 + R_2 + R_3 + R_4 + 2k\Omega$。

当电表指针偏转的电流$I_g = 50\mu A$时，万用电流表的电流$I = 500mA$。

$I_g = R_aI/（R_a + R_b）= R_a \times 500mA/2222A = 50\mu A$，求得$R_a = R_5 = 0.2\Omega$。

则$R_4 = 1.8\Omega$。

2-20　图2-2-34为倒L形电阻衰减器。如要求负载电阻$R_L = 50\Omega$能与信号源内阻$R_S = 300\Omega$匹配，求此时电阻R_1，R_2的值，并求衰减量是多少分贝（有关分贝的概念见§11-3）。

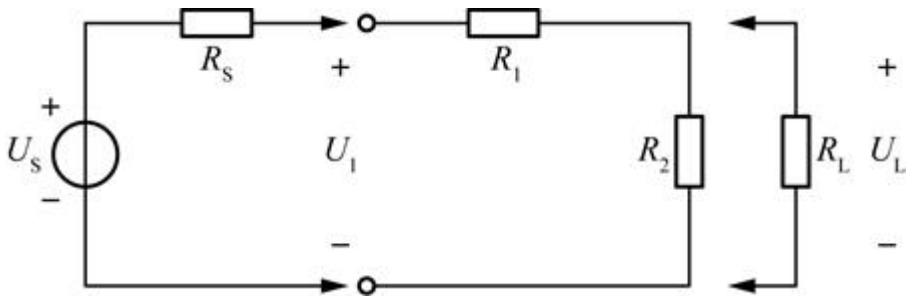


图2-2-34

解：电阻R_1，R_2的值分别为：

$$R_1 = \sqrt{R_S R_L} \cdot \sqrt{\frac{R_S}{R_L} - 1} = \sqrt{300 \times 50} \times \sqrt{\frac{300}{50} - 1} = 274\Omega$$

$$R_2 = \sqrt{R_S R_L} \Big/ \sqrt{\frac{R_S}{R_L} - 1} = \sqrt{300 \times 50} \Big/ \sqrt{\frac{300}{50} - 1} = 55\Omega$$

衰减量为：

$$b = 10\lg\frac{1+\sqrt{1-\frac{R_S}{R_L}}}{1-\sqrt{1-\frac{R_S}{R_L}}} = 13.27\,\mathrm{dB}$$

2.3 名校考研真题详解

一、选择题

如图2-3-1所示电路，电压u＝（　　）。[电子科技大学2016研]

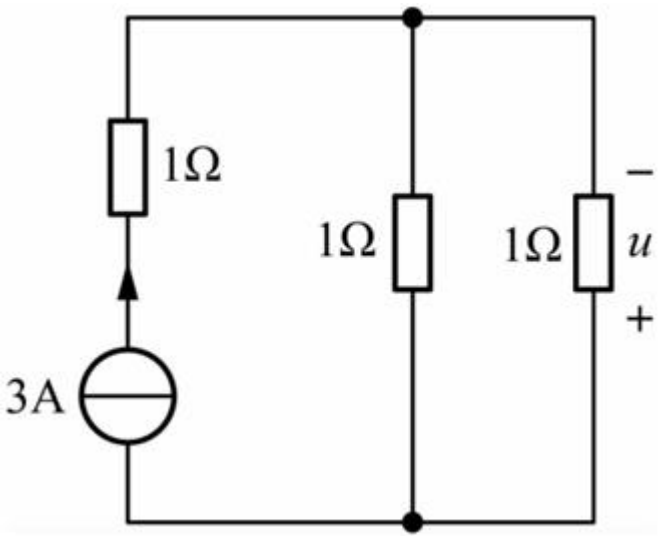


图2-3-1

A．1V

B．－1.5V

C．0.5V

D．－1V

【答案】B

【解析】由电阻的并联分流公式可求出两个并联支路的电流均为1.5A，考虑u和i的参考方向易求得u＝－1.5×1＝－1.5V。

二、填空题

1 戴维南等效电路是一个电阻和一个电压源的串联组合，则电阻是原有源二端网络的_____电阻，电压源是原有源二端网络的_____电压。[南京林业大学2023研]

【答案】除源后的入端；开路

【解析】戴维南等效电路是指一个电阻和一个电压源的串联组合，其中电阻等于原有源二端网络除源后的入端电阻，电压源等于原有源二端网络的开路电压。

2 图2-3-2所示电路所有电阻均为1Ω，则AB端的等效电阻R_{AB}为_____Ω。[广东工业大学2018研]

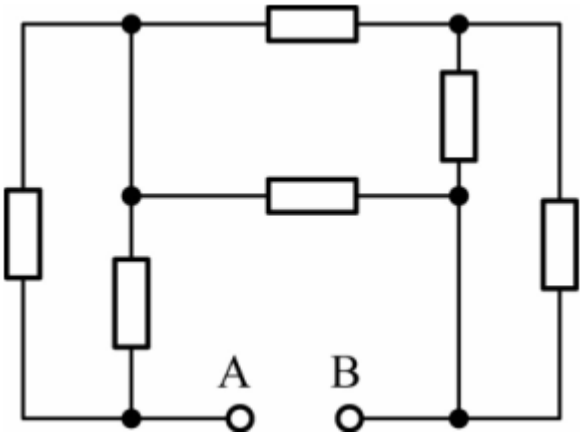


图2-3-2

【答案】1.1

【解析】$R_{AB}=1//1+(1+1//1)//1=1.1\Omega$。

三、判断题

线性有源二端网络外接的电路可以是任意的线性或非线性网络；当外电路改变时，该线性有源二端网络的戴维南等效电路保持不变。[重庆大学2016研]

【答案】对

【解析】戴维南等效电路是含源网络的对外等效电路，其等效参数只与端口内部元件有关，与外电路无关。

四、计算题

1 如图2-3-3所示电路，欲使$U_{ab}=0$，计算此时的R。[西安电子科技大学2017研]

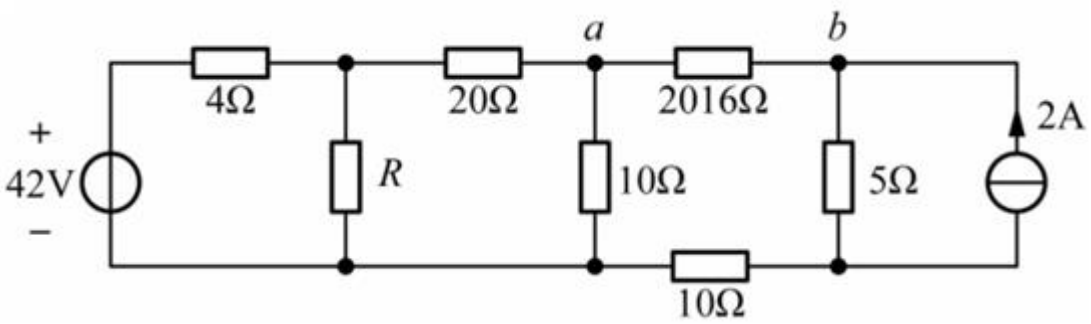


图2-3-3

解：取网孔电流 I_{l_1} 如图2-3-4（a）所示。

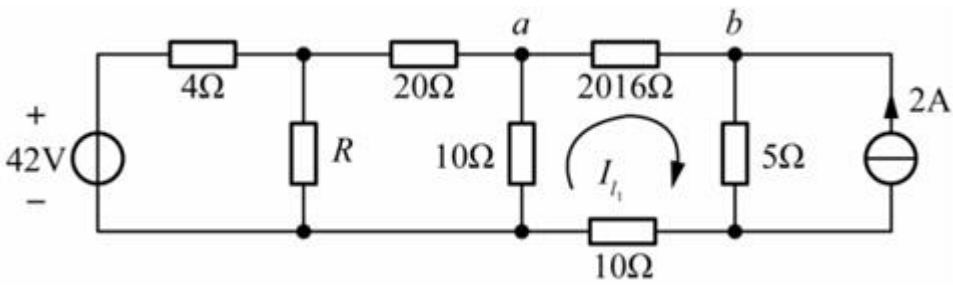


图2-3-4（a）

若$U_{ab}=0$，则ab段之间无电流流过，其所在网孔电流 $I_{l_1}=0$，故可将左右两部分电路独立进行计算，$U_b=2\times5=10\text{V}$，则$U_a=U_b=10\text{V}$。通过等效变换将节点a左端电路简化为如图2-3-4（e）所示电压源电阻串联电路。

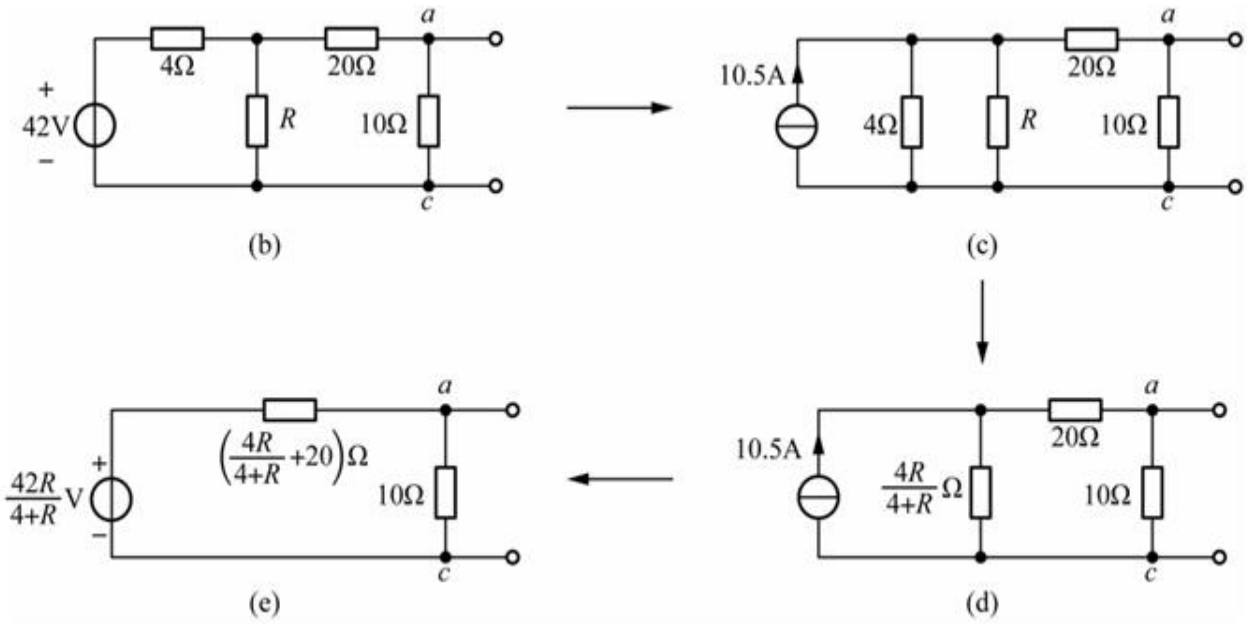


图2-3-4

可求得

$$U_a=\frac{42R}{4+R}\cdot\frac{10}{\frac{4R}{4+R}+20+10}=10\text{ V}$$

解得R = 15Ω。

2 已知含独立源单口电路端口上的u-i关系曲线如图2-3-5所示，求此含独立源单口电路的端口等效电压源电路与等效电流源电路。[东华大学2013研]

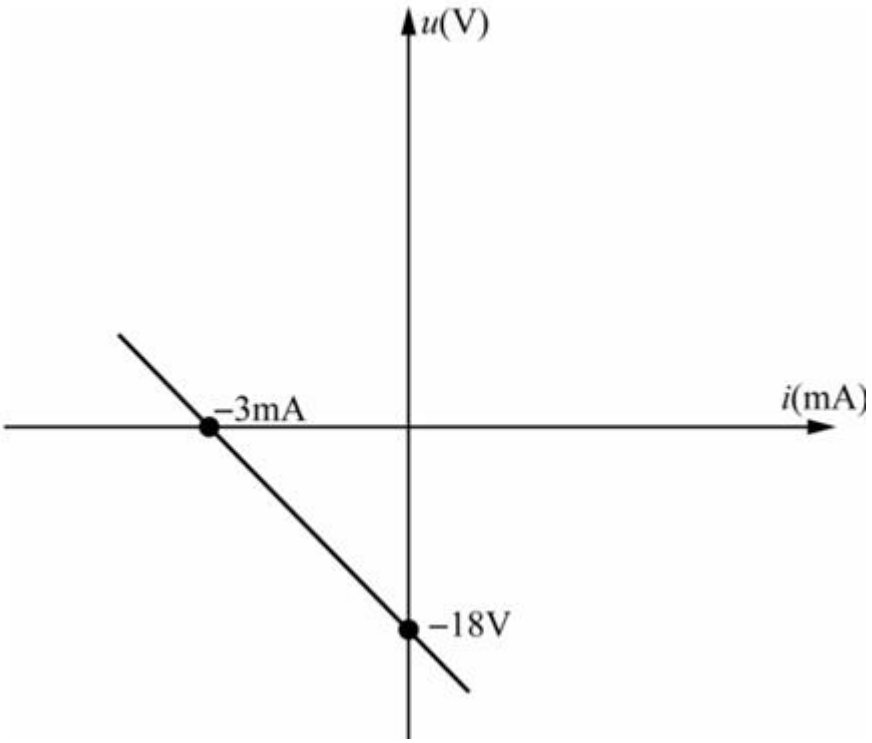


图2-3-5

解：由u-i关系图列出单口电路的伏安特性表达式u = －6i－18，对于该含独立源的单口电路，由表达式可知，当i = 0时，得开路电压u_{oc} = －18V；当u = 0时，得短路电流i_{sc} = －3mA，则等效电阻$R_{eq} = u_{oc}/i_{sc}$ = 6kΩ。故此含独立源单口电路的端口等效电压源电路与等效电流源电路分别如图2-3-6和2-3-7所示。

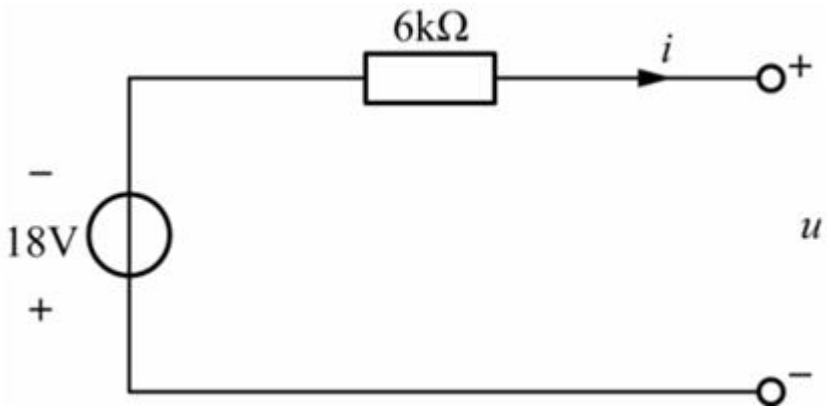


图2-3-6

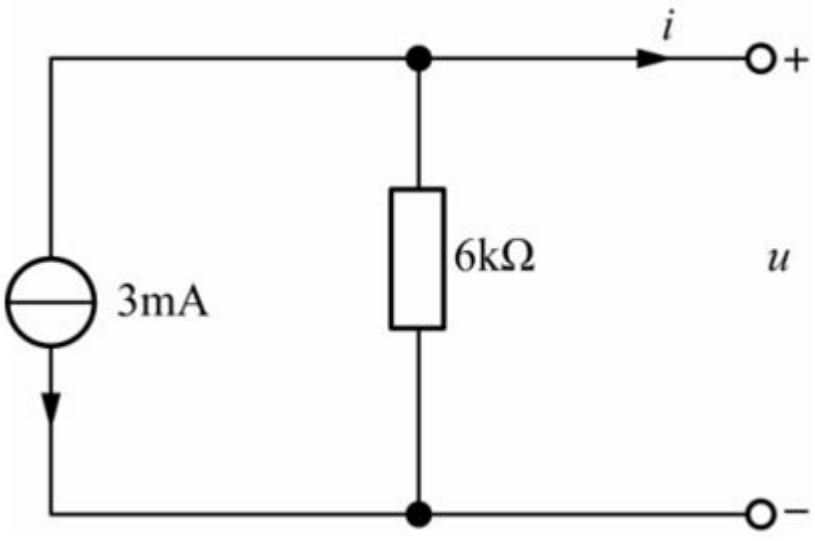


图2-3-7

第3章　电阻电路的一般分析

3.1　复习笔记

一、电路图论的基本概念

1 图（G）

图（G）是具有给定连接关系的节点和支路的集合，其中每条支路的两端都连到相应的节点上，允许孤立节点的存在，没有节点的支路不能称为图。

路径：从G的一个节点出发，依次通过图的支路和节点（每一支路和节点只通过一次），到达另一个节点（或回到原出发点），这种子图称为路径。

连通图：当G的任意两节点都是连通的，称G为连通图。

有向图：赋予支路方向的图称为有向图。

2 树（T）

满足下列三个条件的子图，称为G的一棵树：① 连通的；② 包含G的全部节点；③ 本身没有回路。

树支与连支：属于树的支路称为树支；不属于树的支路称为连支。

基本回路：对于G的任意一个树，有且只有一条连支回路，这种回路称为单连支回路或基本回路。

树支数：对于有n个节点，b条支路的连通图，树支数 = n - 1。

推论：连枝数 = b - n + 1；基本回路数 = 连支数 = b - n + 1。

二、KCL和KVL的独立方程数

KCL的独立方程数：对一个具有n个节点的电路而言，其中任意的（n - 1）个节点的KCL方程是独立的。

KVL的独立方程数：对一个具有n个节点和b条支路的电路而言，其KVL的独立方程数为（b - n + 1）。

三、电路的分析方法

1 支路电流法

（1）支路电流法是以b个支路电流为变量列写b个方程，并直接求解。

其方程的一般形式为

$$\begin{cases}\sum i_{\mathrm{k}}=0\\ \sum R_{\mathrm{k}}i_{\mathrm{k}}=\sum u_{\mathrm{sk}}\end{cases}$$

（2）支路电流法解题步骤

① 标出各支路电流的方向；

② 依据KCL列写（n - 1）个独立的节点方程；

③ 选取（b - n + 1）个独立回路，标出回路绕行方向，列写KVL方程。

注：① 独立节点选择方法：n个节点中去掉一个，其余节点都是独立的；② 独立回路选择方法：先确定一个树，再确定单连支回路（基本回路），仅含唯一的连支，其余为树支。

2 网孔电流法

（1）网孔是最简单的回路，即不含任何支路的回路。网孔数 = 独立回路数 = b - n + 1。网孔电流法是以网孔电流为未知量，根据KVL对全部网孔列出方程求解。

（2）网孔电流法解题步骤

① 局部调整电路，当电路中含有电流源和电阻的并联组合时，可转化为电压源和电阻的串联组合；

② 选取网孔电流，指定网孔电流的参考方向；

③ 依据KVL列写网孔电流方程，自阻总为正，互阻视流过的网孔电流方向而定，两电路同向取“ + ”，异向取“ - ”。

当有m个网孔时，网孔方程的一般形式为

$$\begin{cases} R_{11}i_{m1} + R_{12}i_{m2} + R_{13}i_{m3} + \cdots + R_{1m}i_{mm} = u_{S11} \\ R_{21}i_{m1} + R_{22}i_{m2} + R_{23}i_{m3} + \cdots + R_{2m}i_{mm} = u_{S22} \\ \cdots\cdots\cdots\cdots \\ R_{m1}i_{m1} + R_{m2}i_{m2} + R_{m3}i_{m3} + \cdots + R_{mm}i_{mm} = u_{Smm} \end{cases}$$

注：① 有相同下标的电阻（R_{11}、R_{22}、R_{33}等）是各自网孔的电阻，简称自阻，总是为正；② 不同下标的电阻（R_{12}、R_{23}、R_{13}等）是网孔间的互有电阻，简称互阻；③ 等号右边u_{S11}、u_{S22}等分别为各自网孔中的电压源的代数和，若电压源的电压方向与网孔电流方向一致，则取“ - ”号，反之取“ + ”号。

（3）网孔中含有无伴独立电流源和无伴受控电流源是列写网孔方程的难点。对于无伴电流源，一般有两种处理方法：① 若电流源只经过本网孔，可将电流源I_S作为本网孔电流；② 将无伴电流源端电压设为未知量，同时，增加一个网孔电流方程。

（4）当电路中含受控源支路时，先把受控源当做独立源，然后按常规方法列写网孔电流方程，最后，将受控源的控制量用网孔电流表示，代入方程，并将方程整理为标准形式。

3 回路电流法

（1）回路电流是指在一个回路中连续流动的假想电流。回路电流法是以一组独立的回路电流为电路变量的求解方法。

（2）回路电流法的解题步骤

① 选择一个树，确定一组基本回路，指定回路的绕行方向；

② 依据KVL列写以回路电流为未知量的方程，自阻总为正，互阻在相关回路共有支路上两回路电流方向相同时取正，相反时取负；

③ 若电路中含有无伴电流源或受控源时，另行处理，一般是各增加一个方程。

与网孔电流法方程相似，回路电流方程的一般形式为

$$\begin{cases} R_{11}i_{m1}+R_{12}i_{m2}+R_{13}i_{m3}+\cdots+R_{1m}i_{mm}=u_{S11} \\ R_{21}i_{m1}+R_{22}i_{m2}+R_{23}i_{m3}+\cdots+R_{2m}i_{mm}=u_{S22} \\ \cdots\cdots\cdots\cdots \\ R_{m1}i_{m1}+R_{m2}i_{m2}+R_{m3}i_{m3}+\cdots+R_{mm}i_{mm}=u_{Smm} \end{cases}$$

（3）难点分析

① 含有电流源的情况

a．含有电流源和电阻的并联组合，可经等效变换成为电压源和电阻的串联组合再列回路电流方程；

b．存在无伴电流源，且无伴电流源仅处于一个回路时，该回路的电流（连支电流）就是电流源电流；把无伴电流源的电压作为未知量，同时增加一个回路电流的附加方程。

② 含有受控电压源的情况

a．将受控电压源作为独立电压源列出回路电流方程；

b．再把受控电压源的控制量用回路电流表示；

c．将用回路电流表示的受控源电压移至方程的左边。

4 节点电压法

（1）在电路中任意选择某一节点为参考节点，其他节点与此节点之间的电压称为节点电压。节点电压法以节点电压为求解变量，并对独立节点根据KCL列写电路方程。

（2）节点电压法解题步骤

① 选取O为参考点，确定节点电压u_{n1}，u_{n2}，…；

② 依据KCL列写简化后的节点电压方程，自导总是正，互导总为负；

③ 若电路中含有无伴电压源或受控源时，另外处理，一般是各增加一个方程。

对（n - 1）个独立节点的电路，方程的一般形式为

$$\begin{cases} G_{11}u_{n1}+G_{12}u_{n2}+G_{13}u_{n3}+\cdots+G_{1(n-1)}u_{n(n-1)}=i_{S11} \\ G_{21}u_{n1}+G_{22}u_{n2}+G_{23}u_{n3}+\cdots+G_{2(n-1)}u_{n(n-1)}=i_{S22} \\ \cdots\cdots\cdots\cdots \\ G_{(n-1)1}u_{n1}+G_{(n-1)2}u_{n2}+G_{(n-1)3}u_{n3}+\cdots+G_{(n-1)(n-1)}u_{n(n-1)}=i_{S(n-1)(n-1)} \end{cases}$$

（3）难点分析

① 电路中含有无伴电压源的情况

a．电压源的一端连接点作为参考点，则关于另一端的节点电压已知，无需再列方程；

b．把无伴电压源的电流作为附加变量列入KCL方程，增加节点电压与无伴电压源电压之间的关系。

② 电路中含有受控电源的情况

a．含有受控电流源时，先把它当作独立电流源，再把控制量用节点电压表示，按上述方法列出节点电压方程后，把用节点电压表示的受控电流源电流移到方程的左边；

b．含有有伴受控电压源时，把控制量用有关节点电压表示并变换为等效受控电流源；

c．含有无伴受控电压源时，参照无伴独立电压源的处理方法。

3.2 课后习题详解

3-1 在以下两种情况下，画出图3-2-1所示电路的图，并说明其节点数和支路数：

（1）每个元件作为一条支路处理。

（2）电压源（独立或受控）和电阻的串联组合，电流源和电阻的并联组合作为一条支路处理。

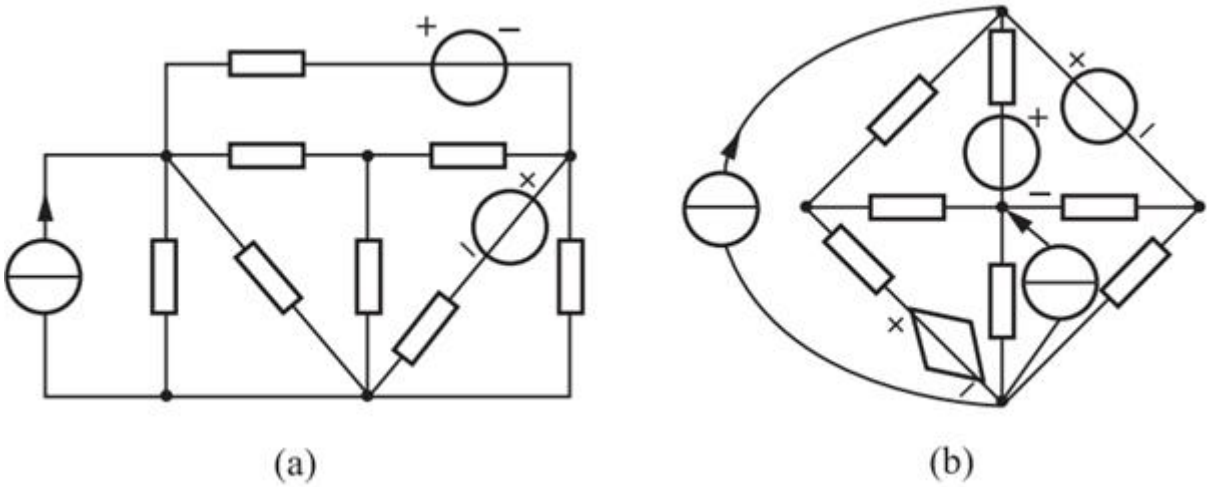


图3-2-1

解：（1）每个元件作为一条支路，图3-2-1（a）（b）可简化为如图3-2-2（a_1）（b_1）所示的拓扑结构。

（a_1）中节点数n = 6，支路数b = 11；（b_1）中节点数n = 7，支路数b = 12。

（2）电压源（独立或者受控）和电阻的串联组合，电流源和电阻的并联组合作为一条支路，图3-2-1（a）（b）可简化为如图3-2-2（a_2）（b_2）所示的拓扑结构。

（a_2）中节点数n = 4，支路数b = 8；（b_2）中节点数n = 5，支路数b = 9。

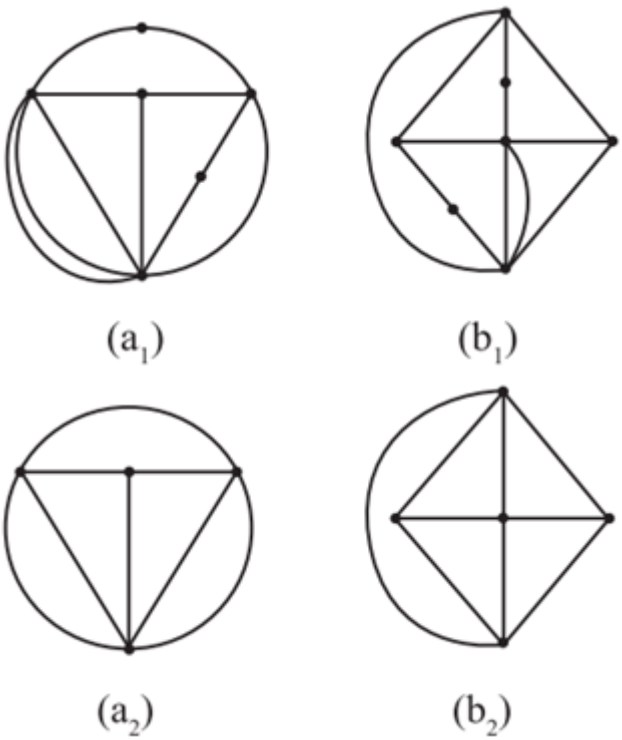


图3-2-2

3-2　指出题3-1中两种情况下，KCL、KVL独立方程各为多少？

解：（1）图3-2-2（a_1）中，独立的KCL方程个数为n－1＝5，独立的KVL方程个数为b－n＋1＝6；

图3-2-2（b_1）中，独立的KCL方程个数为n－1＝6，独立的KVL方程个数为b－n＋1＝6。

（2）图3-2-2（a_2）中，独立的KCL方程个数为n－1＝3，独立的KVL方程个数为b－n＋1＝5；

图3-2-2（b_2）中，独立的KCL方程个数为n－1＝4，独立的KVL方程个数为b－n＋1＝5。

3-3　对图3-2-3（a）、（b）所示图，各画出4个不同的树，树支数各为多少？

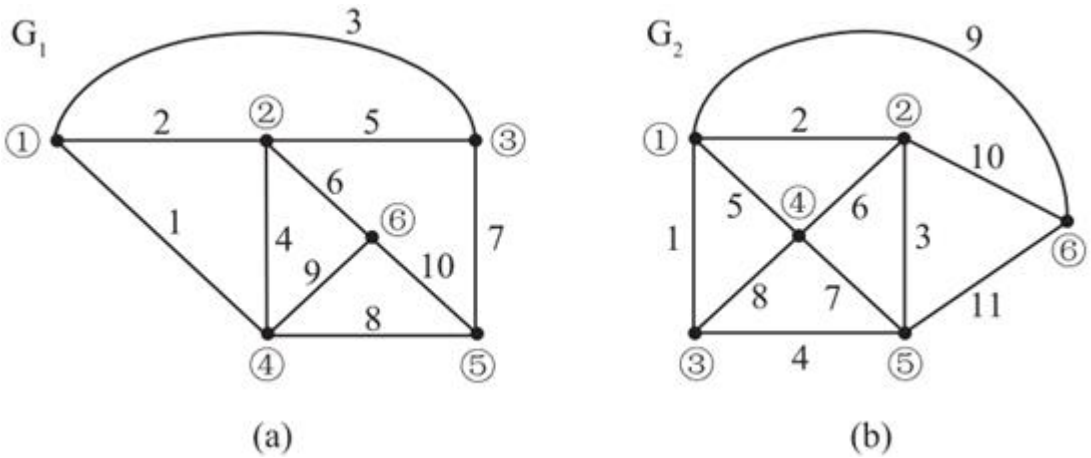


图3-2-3

解：图3-2-3（a）中不同的4个树，如图3-2-4（a）所示，树枝数都为5个。

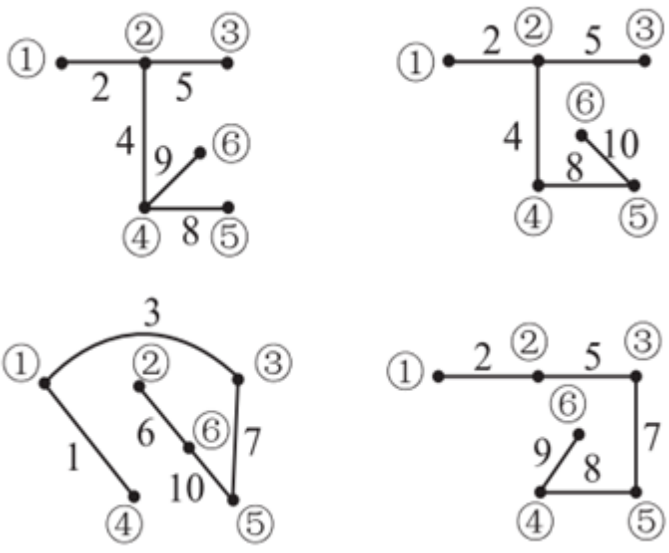


图3-2-4（a）

图3-2-3（b）中不同的4个树，如图3-2-4（b）所示，树枝数都为5个。

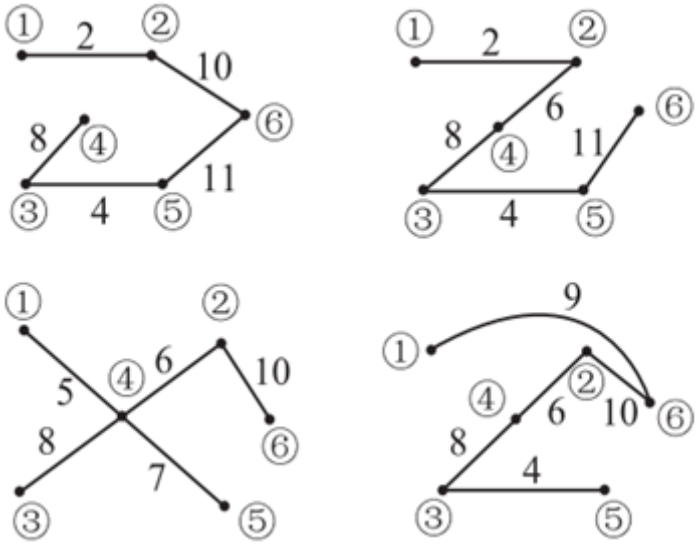


图3-2-4（b）

3-4　图3-2-5所示桥形电路共可画出16个不同的树，试一一列出（由于节点数为4，故树支数为3，可按支路号递增的穷举方法列出所有可能的组合，如123，124，…，126，134，135，…，从中选出树）。

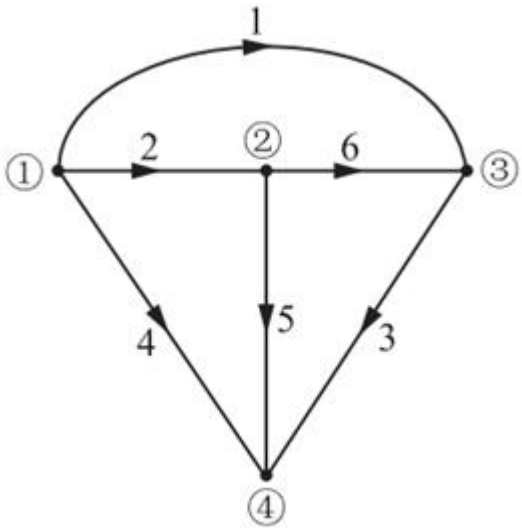


图3-2-5

解：16个不同树的支路组合为：（1，2，3），（1，2，4），（1，2，5），（1，3，5），（1，3，6），（1，4，5），（1，4，6），（1，5，6），（2，3，4），（2，3，5），（2，3，6），（2，4，6），（2，5，6），（3，4，5），（3，4，6），（4，5，6）。

3-5　对图3-2-3所示的G_1和G_2，任选一树并确定其基本回路组，同时指出独立回路数和网孔数各为多少？

解：分析可得：基本回路数＝独立回路数＝网孔数。

在一个连通图中，若节点数为n，支路数为b，那么独立回路数$l = b - n + 1$，即为独立的KVL方程数。

图3-2-3（a），独立回路数为5，相应的基本回路数和网孔数也为5。选择树（2，5，7，8，9）为例，则基本回路组为：（2，3，5），（8，9，10），（5，6，7，8，9），（1，2，5，7，8），（4，5，7，8）。

图3-2-3（b），独立回路数为6，相应的基本回路数和网孔数也为6。选择树（4，6，8，9，10）为例，则基本回路组为：（2，9，10），（3，4，6，8），（4，6，8，10，11），（4，7，8），（1，6，8，9，10），（5，6，9，10）。

3-6　对图3-2-6所示非平面图，设：（1）选择支路（1，2，3，4）为树。（2）选择支路（5，6，7，8）为树。问独立回路各有多少？求其基本回路组。

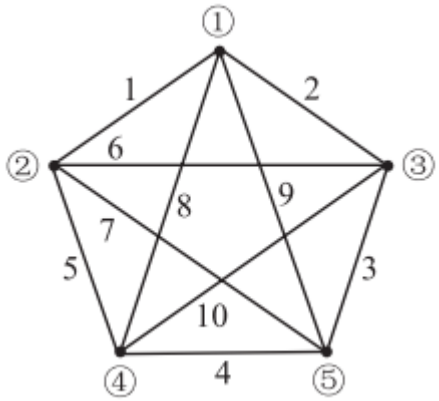


图3-2-6

解：回路中节点数n = 5，支路数b = 10，所以独立回路数l = b - n + 1 = 6。

（1）选择（1，2，3，4）为树，形成的基本回路为（1，2，3，4，5），（1，2，3，7），（1，2，6），（2，3，9），（3，4，10），（2，3，4，8）。

（2）选择（5，6，7，8）为树，形成的基本回路为（1，5，8），（2，5，6，8），（3，6，7），（4，5，7），（5，7，8，9），（5，6，10）。

3-7　图3-2-7所示电路中$R_1 = R_2 = 10\Omega$，$R_3 = 4\Omega$，$R_4 = R_5 = 8\Omega$，$R_6 = 2\Omega$，$u_{S3} = 20V$，$u_{S6} = 40V$，用支路电流法求解电流i_5。

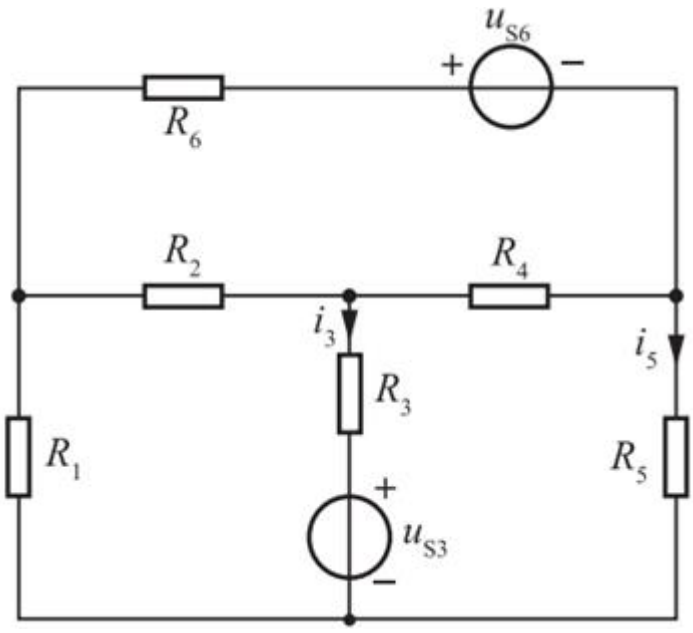


图3-2-7

解：由图3-2-7可得：n = 4，b = 6，则独立回路数l = 6 - 4 + 1 = 3。

各支路电流的参考方向和节点的标注如图3-2-8所示。

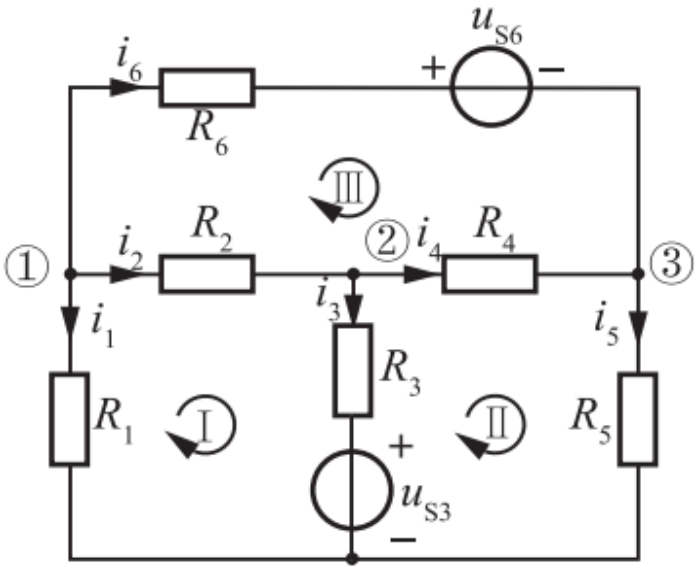


图3-2-8

建立KCL，KVL方程

节点①：$i_1 + i_2 + i_6 = 0$；

节点②：$-i_2 + i_3 + i_4 = 0$；

节点③：$-i_4 + i_5 - i_6 = 0$；

回路I：$i_2R_2 + i_3R_3 - i_1R_1 = -u_{S3}$；

回路II：$i_4R_4 + i_5R_5 - i_3R_3 = u_{S3}$；

回路III：$-i_2R_2 - i_4R_4 + i_6R_6 = -u_{S6}$；

解得：$i_5 \approx -0.956$A。

3-8　用网孔电流法求解图3-2-7中电流i_5。

解：设图3-2-7中网孔I、II、III的网孔电流分别为i_{l1}、i_{l2}、i_{l3}，绕行方向为顺时针，则建立网孔电流方程

$$\begin{cases} (R_1 + R_2 + R_3)i_{l1} - R_3i_{l2} - R_2i_{l3} = -u_{S3} \\ -R_3i_{l1} + (R_3 + R_4 + R_5)i_{l2} - R_4i_{l3} = u_{S3} \\ -R_2i_{l1} - R_4i_{l2} + (R_2 + R_4 + R_6)i_{l3} = -u_{S6} \end{cases}$$

解得：$i_5 = i_{l2} \approx -0.956$A。

3-9　用回路电流法求解图3-2-7中电流i_3。

解：回路如图3-2-9所示，电流绕行方向取顺时针，建立回路方程

$$\begin{cases}(R_2+R_4+R_6)i_{l1}-R_2i_{l2}-(R_2+R_4)i_{l3}=-u_{S6}\\-R_2i_{l1}+(R_1+R_2+R_3)i_{l2}+(R_1+R_2)i_{l3}=-u_{S3}\\-(R_2+R_4)i_{l1}+(R_1+R_2)i_{l2}+(R_1+R_2+R_4+R_5)i_{l3}=0\end{cases}$$

代入数值解得：$i_3=i_{l2}\approx -1.552\text{A}$。

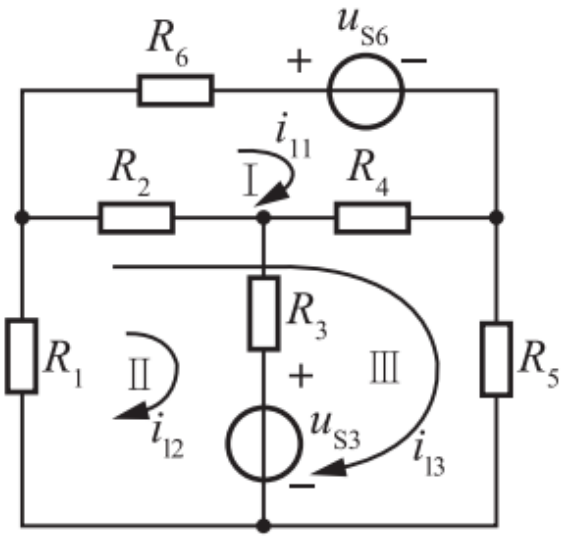


图3-2-9

3-10　用回路电流法求解图3-2-10所示电路中5Ω电阻中的电流i。

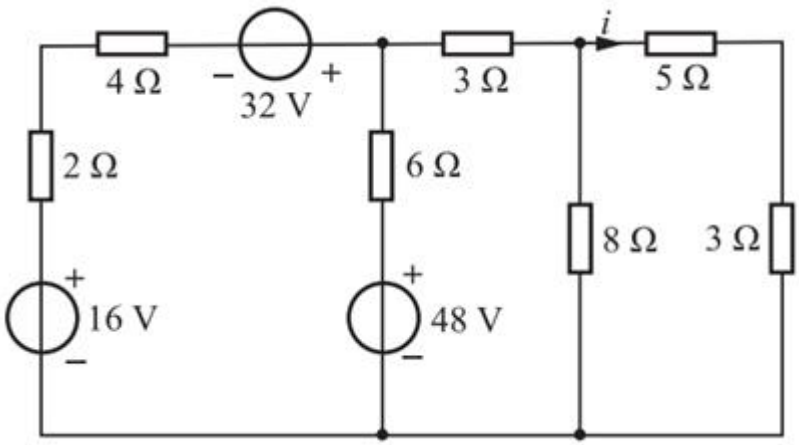


图3-2-10

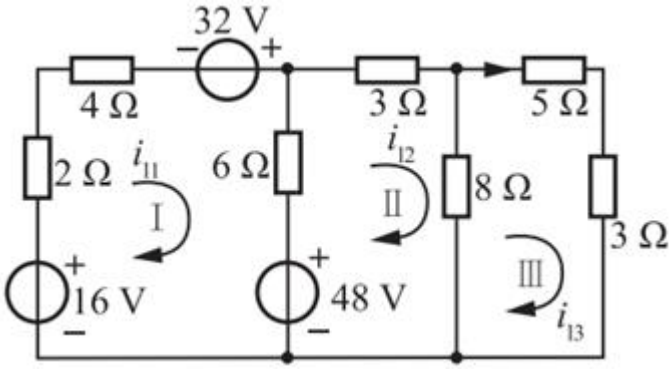


图3-2-11

解：选择网孔为基本回路，回路电流参考方向为顺时针，如图3-2-11所示。

建立回路方程

$$\begin{cases}(2+4+6)i_{l1}-6i_{l2}=32-48+16\\-6i_{l1}+(6+3+8)i_{l2}-8i_{l3}=48\\-8i_{l2}+(8+5+3)i_{l3}=0\end{cases}$$

解得：$i=i_{l3}=2.4\text{A}$。

3-11　用回路电流法求解图3-2-12所示电路中电流I。

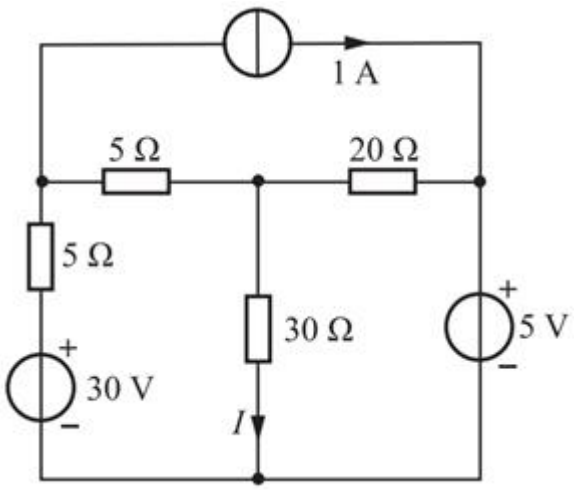


图3-2-12

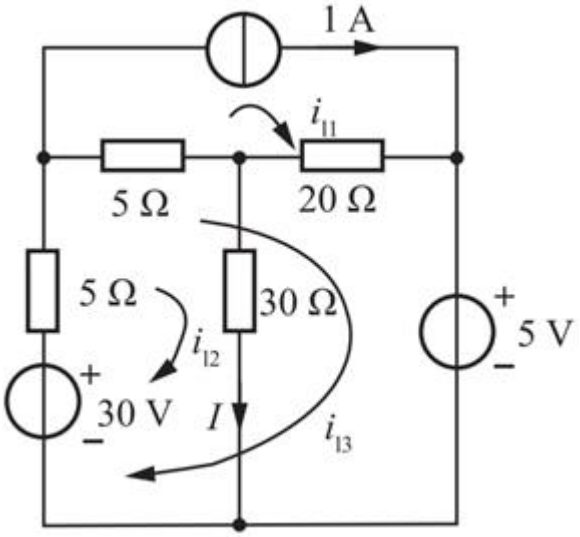


图3-2-13

解：选择如图3-2-13所示的基本回路，建立回路方程

$$\begin{cases} i_{l1} = 1 \\ -5i_{l1} + 40i_{l2} + 10i_{l3} = 30 \\ -25i_{l1} + 10i_{l2} + 30i_{l3} = 30 - 5 = 25 \end{cases}$$

解得：$i_{l2} = 0.5\text{A}$，$i_{l3} = 1.5\text{A}$；

所以$I = i_{l2} = 0.5\text{A}$。

3-12　用回路电流法求解图3-2-14所示电路中电流I_α及电压U_o。

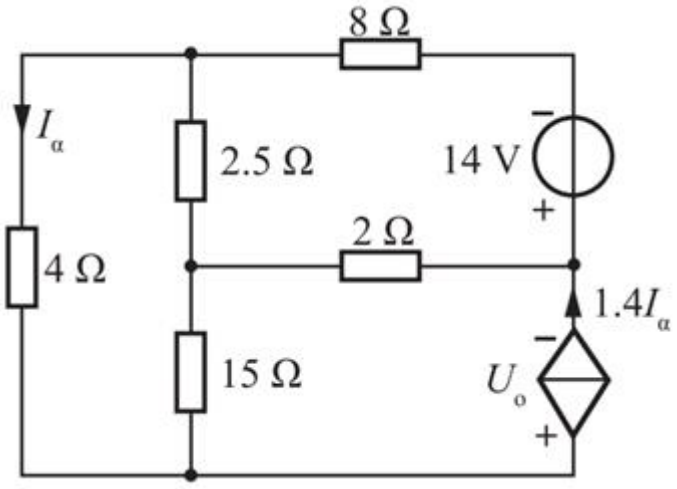


图3-2-14

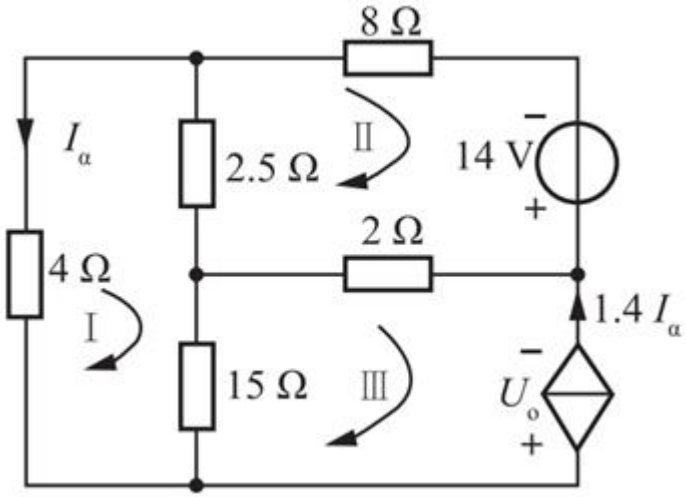


图3-2-15

解：选择网孔为基本回路，如图3-2-15所示，建立回路电流方程

$$\begin{cases} i_3 = -1.4I_\alpha = 1.4i_1 \\ 21.5i_1 - 2.5i_2 - 15i_3 = 0 \\ -2.5i_1 + 12.5i_2 - 2i_3 = 14 \end{cases}$$

解得：$i_2 = -1A$，$i_1 = 5i_2 = -5A$，$i_3 = 1.4i_1 = -7A$；

所以$I_\alpha = -i_1 = 5A$，$U_o = 4i_1 + 8i_2 - 14 = -42V$。

3-13　用回路电流法求解：

（1）图3-2-16（a）中的U_x。

（2）图3-2-16（b）中的I。

（在本题中，应考虑如何选择独立回路，可使解题的工作量最少。）

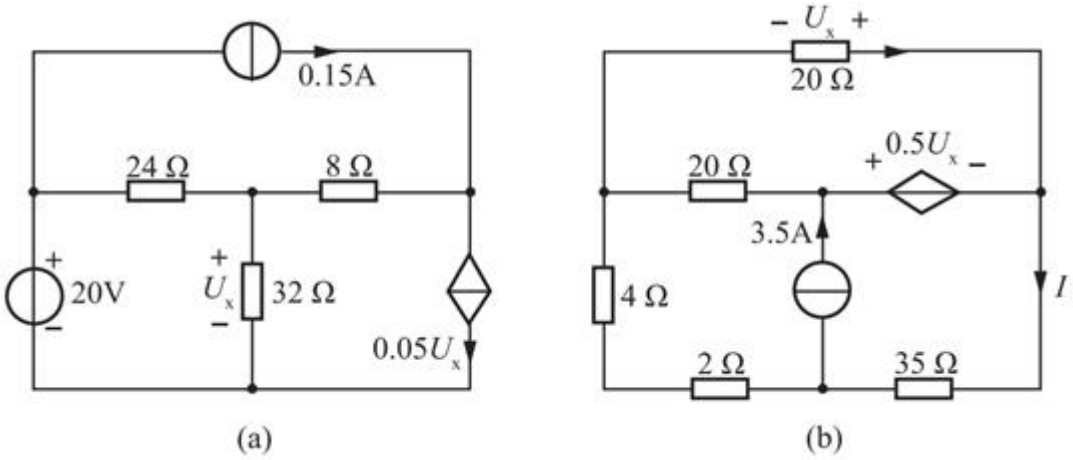


图3-2-16

解：（1）回路电流的参考方向如图3-2-17（a）所示，建立回路电流方程

$$\begin{cases} i_1 = 0.15 \\ -24i_1 + 56i_2 - 32i_3 = 20 \\ i_3 = 0.05U_x \\ U_x = 32(i_2 - i_3) \end{cases}$$

解得

$$\begin{cases} i_2 = 0.65\ \text{A} \\ i_3 = 0.4\ \text{A} \end{cases}$$

所以$U_x = 32\times(i_2 - i_3) = 32\times(0.65 - 0.4) = 8\text{V}$。

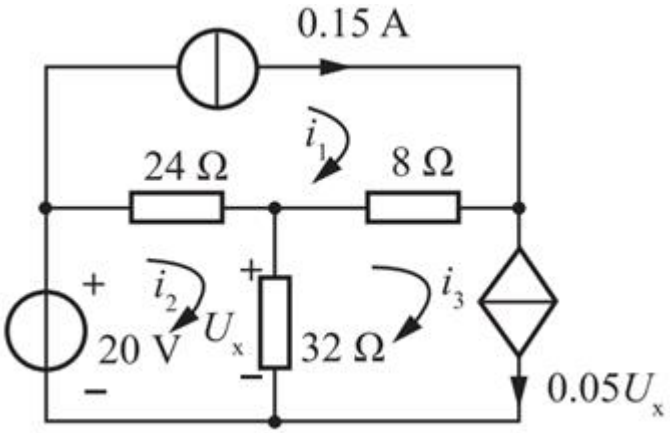


图3-2-17（a）

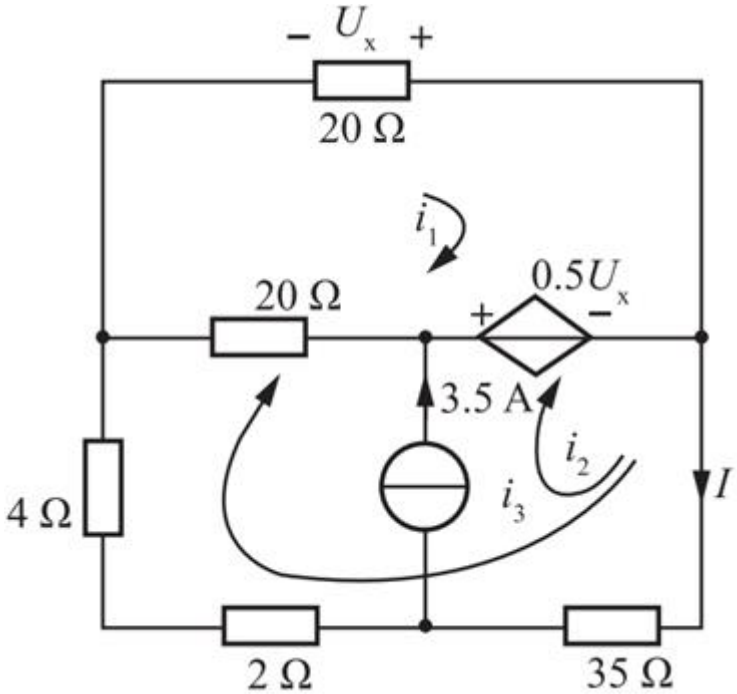


图3-2-17（b）

（2）回路电流的参考方向如图3-2-17（b）所示，建立回路电流方程

$$\begin{cases} 61i_3 - 35i_2 - 20i_1 = -0.5U_x \\ i_2 = 3.5 \\ -20i_3 + 40i_1 = 0.5U_x \\ U_x = 20i_1 \end{cases}$$

解得：$i_3 = -2.5A$；

所以$I = i_3 + i_2 = 1A$。

3-14　用回路法求解图3-2-18所示电路中I_x以及CCVS的功率。

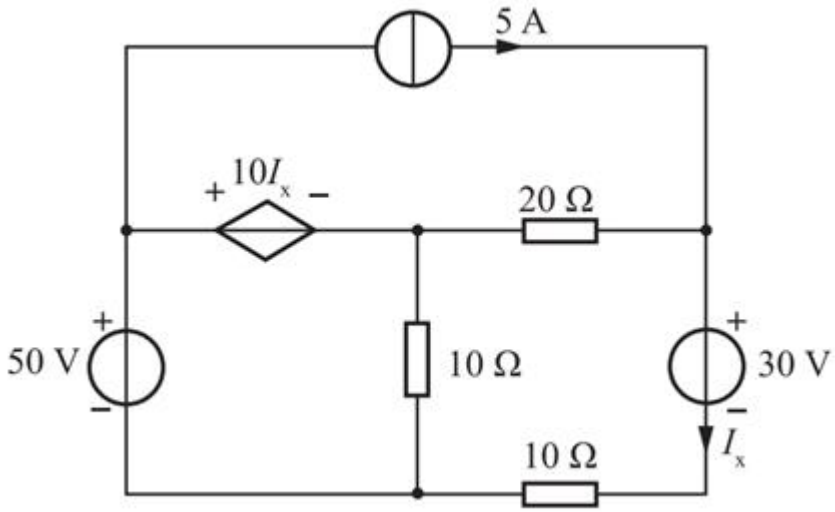


图3-2-18

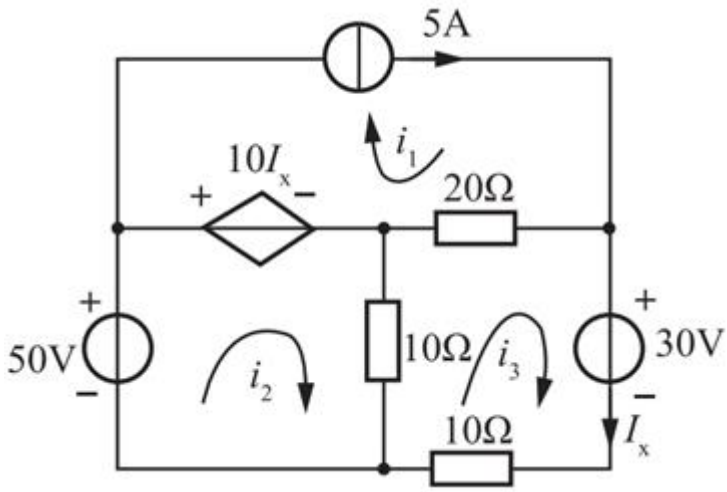


图3-2-19

解：回路电流参考方向如图3-2-19所示，建立回路电流方程

$$\begin{cases} i_1 = 5 \\ 10i_2 - 10i_3 = 50 - 10I_x \\ -20i_1 - 10i_2 + 40i_3 = -30 \end{cases}$$

补充方程：$I_3 = I_x$；

整理得

$$\begin{cases} 10i_2 = 50 \\ -10i_2 + 40i_3 = 70 \end{cases}$$

解得：$i_2 = 5A$，$i_3 = 3A$；

所以$I_x = i_3 = 3A$，元件CCVS的功率$P = 10I_x（i_2 - i_1）= 0$。

3-15　列出图3-2-20（a）、（b）所示电路的节点电压方程。

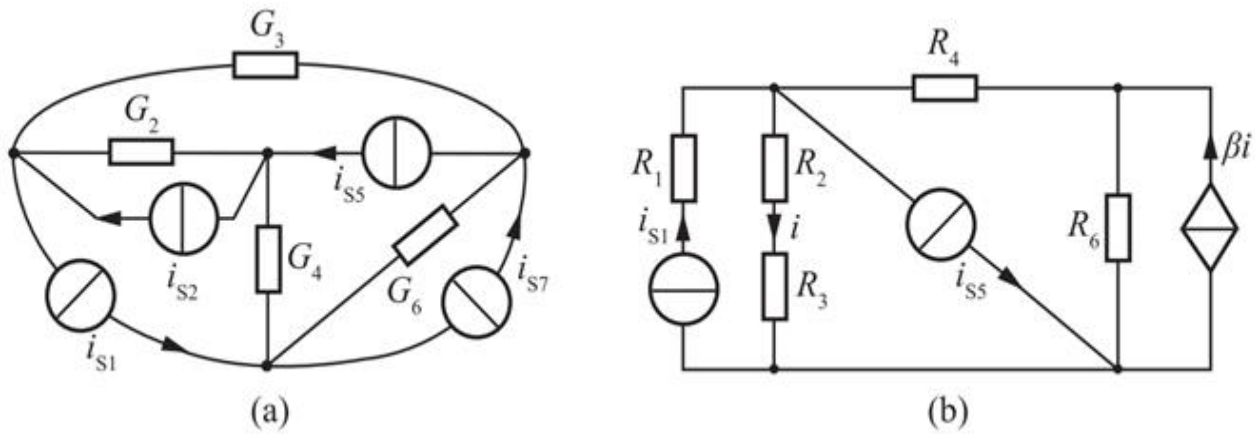


图3-2-20

解：（1）图3-2-20（a），节点的编号如图3-2-21（a）所示，选节点⓪为参考节点，设节点①、②、③的电位分别为u_{n1}、u_{n2}、u_{n3}，则可列节点电压方程

$$\begin{cases} (G_2 + G_3)u_{n1} - G_2u_{n2} - G_3u_{n3} = i_{S2} - i_{S1} \\ -G_2u_{n1} + (G_2 + G_4)u_{n2} = i_{S5} - i_{S2} \\ -G_3u_{n1} + (G_3 + G_6)u_{n3} = i_{S7} - i_{S5} \end{cases}$$

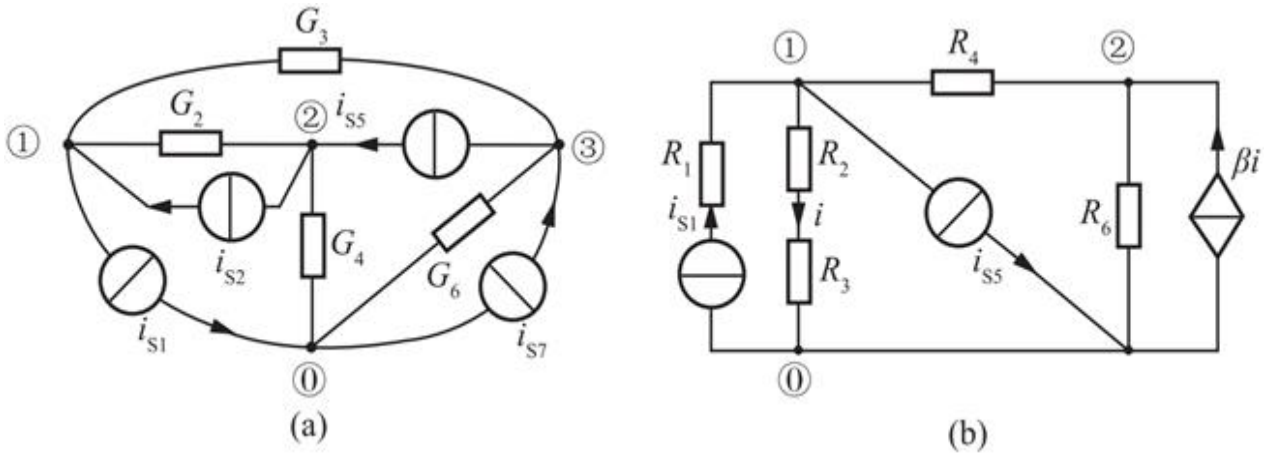


图3-2-21

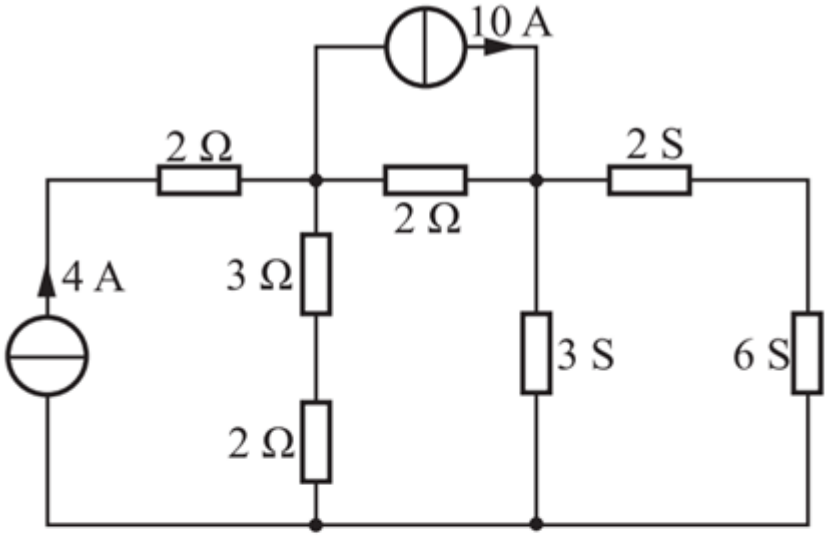
(2) 图3-2-20 (b)，节点的编号如图3-2-21 (b) 所示，选节点⓪为参考节点，设节点① 、② 的电位分别为u_{n1}、u_{n2}，则可列节点电压方程

$$\begin{cases} \left(\dfrac{1}{R_2+R_3}+\dfrac{1}{R_4}\right)u_{n1}-\dfrac{1}{R_4}u_{n2}=i_{S1}-i_{S5} \\ -\dfrac{1}{R_4}u_{n1}+\left(\dfrac{1}{R_4}+\dfrac{1}{R_6}\right)u_{n2}=\beta i \\ i=\dfrac{u_{n1}}{R_2+R_3} \end{cases}$$

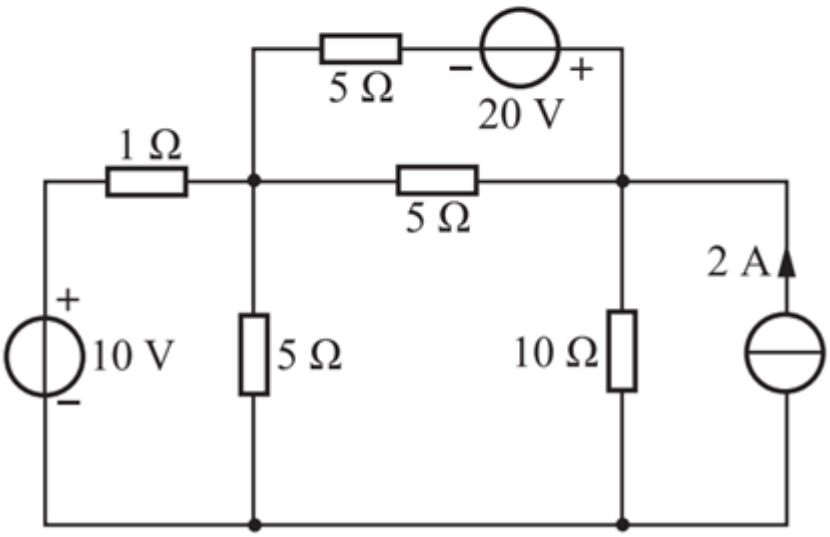
整理得

$$\begin{cases} \left(\dfrac{1}{R_2+R_3}+\dfrac{1}{R_4}\right)u_{n1}+\dfrac{1}{R_4}u_{n2}=i_{S1}-i_{S5} \\ \left(-\dfrac{1}{R_4}-\dfrac{\beta}{R_2+R_3}\right)u_{n1}+\left(\dfrac{1}{R_4}+\dfrac{1}{R_6}\right)u_{n2}=0 \end{cases}$$

3-16　列出图3-2-22 (a) 、 (b) 所示电路的节点电压方程。



(a)



(b)

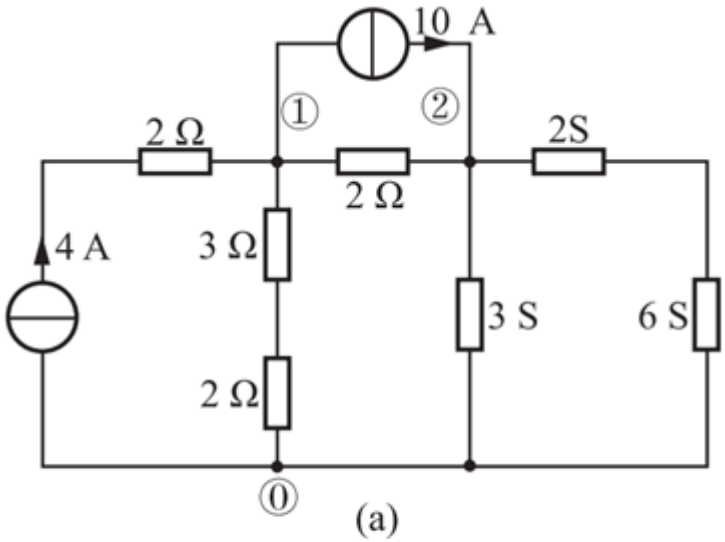
图3-2-22

解：（1）图3-2-22（a），节点的编号如图3-2-23（a）所示，选节点⓪为参考节点，设节点①、②的电位分别为u_{n1}、u_{n2}，则可列节点电压方程

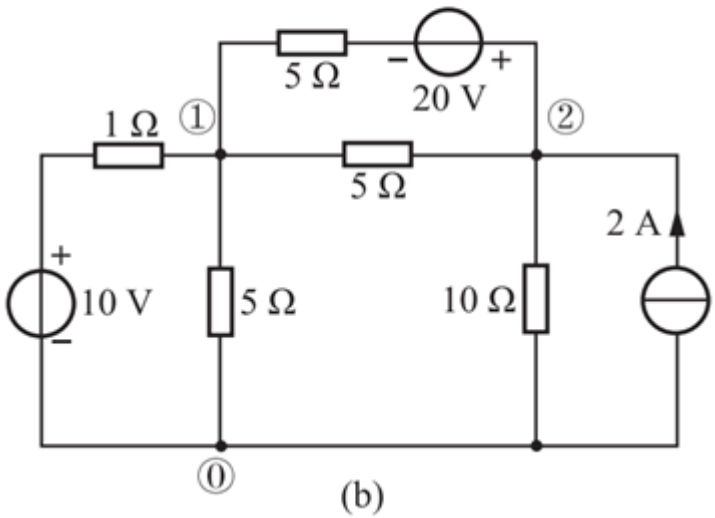
$$\begin{cases} \left(\dfrac{1}{2}+\dfrac{1}{2+3}\right)u_{n1}-\dfrac{1}{2}u_{n2}=4-10 \\ -\dfrac{1}{2}u_{n1}+\left(\dfrac{1}{2}+3+\dfrac{1}{\dfrac{1}{2}+\dfrac{1}{6}}\right)u_{n2}=10 \end{cases}$$

整理得

$$\begin{cases} 0.7u_{n1} - 0.5u_{n2} = -6 \\ -0.5u_{n1} + 5u_{n2} = 10 \end{cases}$$



(a)



(b)

图3-2-23

(2) 图3-2-22 (b)，节点的编号如图3-2-23 (b) 所示，选节点⓪为参考节点，设节点①、② 的电位分别为u_{n1}、u_{n2}，则可列节点电压方程

$$\begin{cases} \left(1+\frac{1}{5}+\frac{1}{5}+\frac{1}{5}\right)u_{n1} - \left(\frac{1}{5}+\frac{1}{5}\right)u_{n2} = \frac{10}{1} - \frac{20}{5} \\ -\left(\frac{1}{5}+\frac{1}{5}\right)u_{n1} + \left(\frac{1}{5}+\frac{1}{5}+\frac{1}{10}\right)u_{n2} = 2 + \frac{20}{5} \end{cases}$$

整理得

$$\begin{cases} 1.6u_{n1} - 0.4u_{n2} = 6 \\ -0.4u_{n1} + 0.5u_{n2} = 6 \end{cases}$$

3-17　图3-2-24所示为由电压源和电阻组成的一个独立节点的电路，用节点电压法证明其节点电压为

$u_{n1} = (\sum G_k u_{Sk}) / (\sum G_k)$

此式又称为弥尔曼定理。

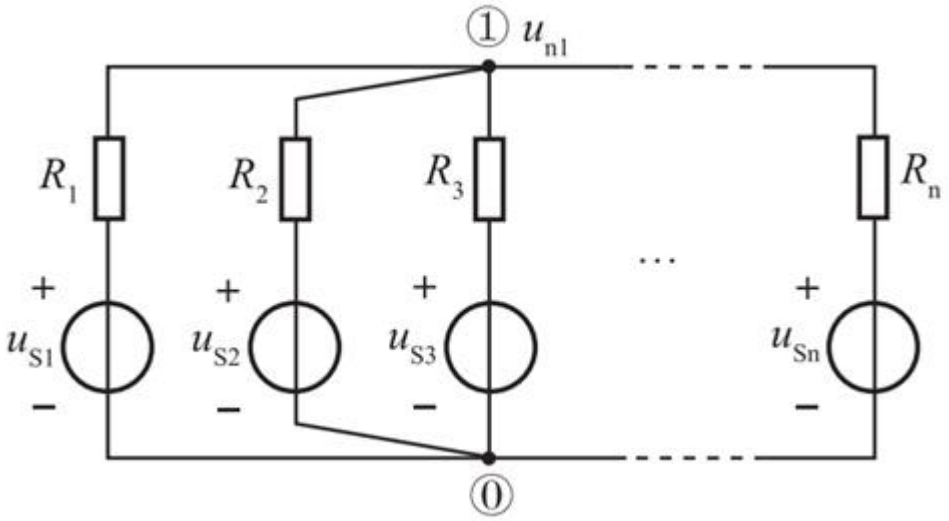


图3-2-24

证明：利用电源的等效变换，经电压源等效为电流源，等效电流源为

$$\begin{aligned} i_{S11} &= \frac{u_{S1}}{R_1} + \frac{u_{S2}}{R_2} + \frac{u_{S3}}{R_3} + \cdots + \frac{u_{Sn}}{R_n} \\ &= u_{S1}G_1 + u_{S2}G_2 + u_{S3}G_3 + \cdots + u_{Sn}G_n \\ &= \sum_{k=1}^{n} G_k u_{Sk} \end{aligned}$$

因为只有一个独立节点，所以不存在互导。节点① 的自导为

$$\begin{aligned} G_{11} &= \frac{1}{R_1} + \frac{1}{R_2} + \frac{1}{R_3} + \cdots + \frac{1}{R_n} \\ &= G_1 + G_2 + G_3 + \cdots + G_n \\ &= \sum_{k=1}^{n} G_k \end{aligned}$$

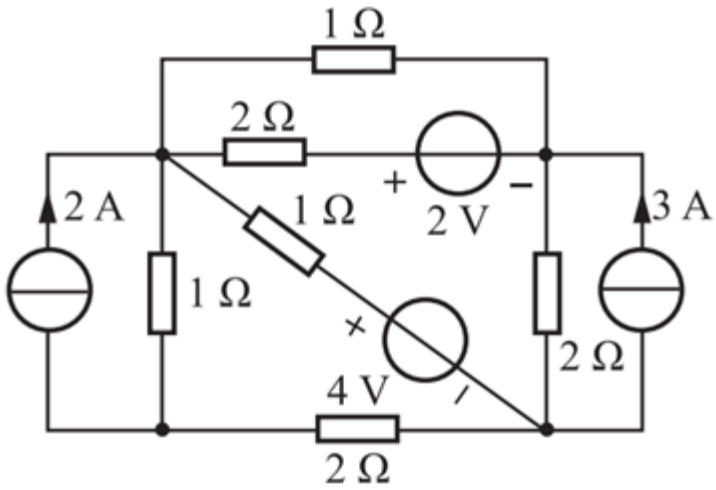
节点的电压方程为：$G_{11}u_{n1} = i_{S11}$；

所以

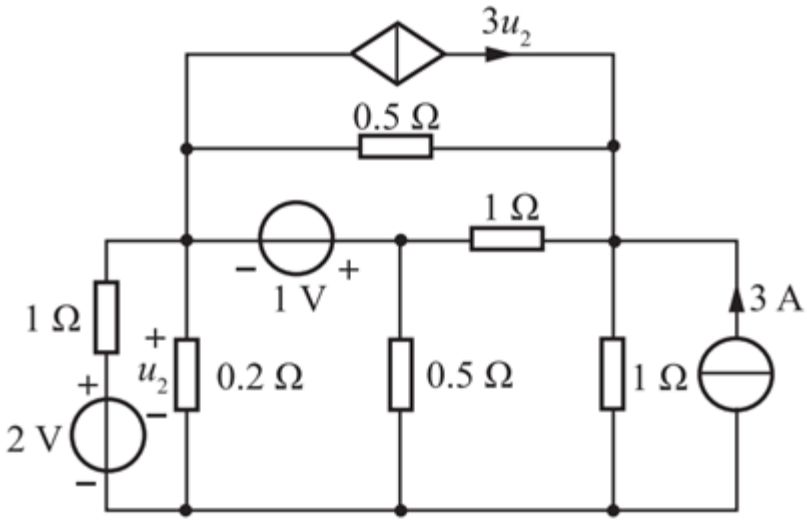
$$u_{n1}=\frac{\sum_{k=1}^{n}G_k u_{Sk}}{\sum_{k=1}^{n}G_k}$$

命题得证。

3-18　列出图3-2-25（a）、（b）所示电路的节点电压方程。



(a)



(b)

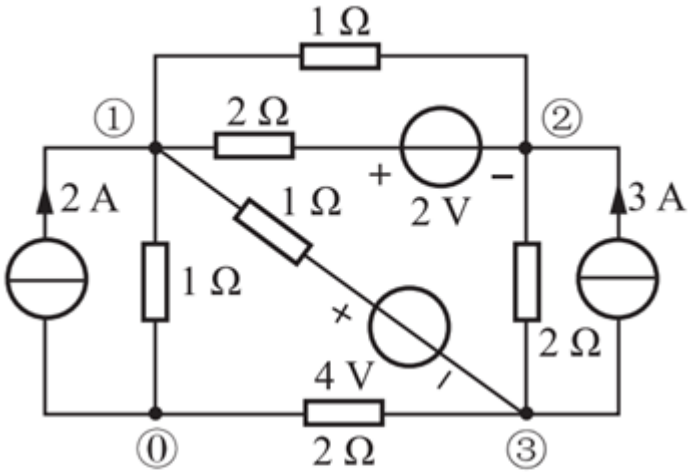
图3-2-25

解：（1）图3-2-25（a），节点的编号如图3-2-26（a）所示，选节点⓪为参考节点，设节点①、②、③的电位分别为u_{n1}、u_{n2}、u_{n3}，则可列节点电压方程

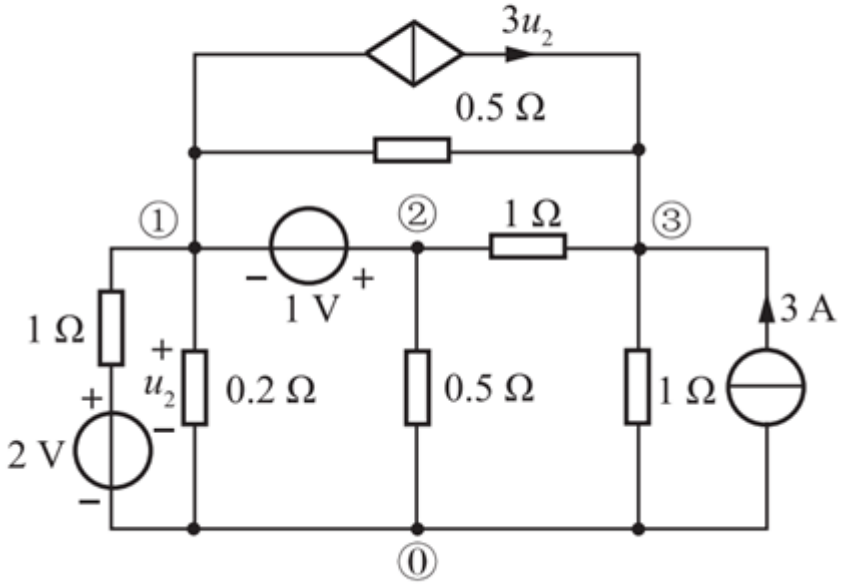
$$\begin{cases}\left(1+1+1+\dfrac{1}{2}\right)u_{n1}-\left(1+\dfrac{1}{2}\right)u_{n2}-u_{n3}=2+\dfrac{4}{1}+\dfrac{2}{2}\\ -\left(1+\dfrac{1}{2}\right)u_{n1}+\left(1+\dfrac{1}{2}+\dfrac{1}{2}\right)u_{n2}-\dfrac{1}{2}u_{n3}=3-\dfrac{2}{2}\\ -u_{n1}-\dfrac{1}{2}u_{n2}+\left(\dfrac{1}{2}+\dfrac{1}{2}+1\right)u_{n3}=-\dfrac{4}{1}-3\end{cases}$$

整理得

$$\begin{cases}3.5u_{n1}-1.5u_{n2}-u_{n3}=7\\ -1.5u_{n1}+2u_{n2}-0.5u_{n3}=2\\ -u_{n1}-0.5u_{n2}+2u_{n3}=-7\end{cases}$$



(a)



(b)

图3-2-26

（2）图3-2-25（b），节点的编号如图3-2-26（b）所示，选节点⓪为参考节点，设节点①、②、③的电位分别为u_{n1}、u_{n2}、u_{n3}，将无伴电压源看成是电流为i的电流源，方向由负到正，则可列节点电压方程

$$\begin{cases}\left(1+\dfrac{1}{0.2}+\dfrac{1}{0.5}\right)u_{n1}-\dfrac{1}{0.5}u_{n3}=\dfrac{2}{1}-3u_2-i\\ \left(1+\dfrac{1}{0.5}\right)u_{n2}-u_{n3}=i\\ -\dfrac{1}{0.5}u_{n1}-u_{n2}+\left(1+1+\dfrac{1}{0.5}\right)u_{n3}=3+3u_2\end{cases}$$

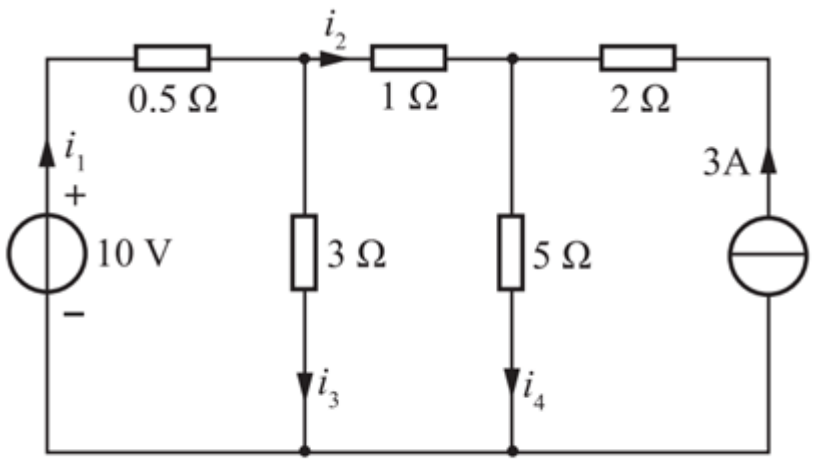
补充方程

$$\begin{cases} u_2 = u_{n1} \\ u_{n2} - u_{n1} = 1 \end{cases}$$

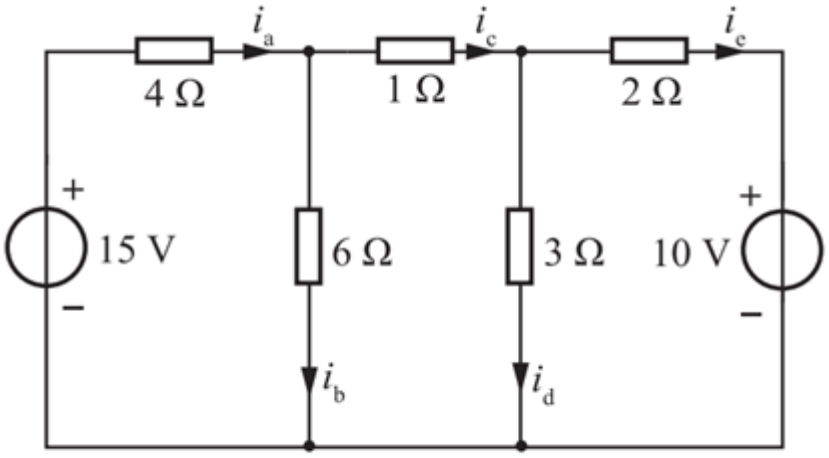
整理得

$$\begin{cases} 11u_{n1} + 3u_{n2} - 3u_{n3} = 2 \\ -5u_{n1} - u_{n2} + 4u_{n3} = 3 \\ u_{n2} - u_{n1} = 1 \end{cases}$$

3-19　用节点电压法求解图3-2-27所示电路中各支路电流。



(a)



(b)

图3-2-27

解：（1）图3-2-27（a），节点的编号如图3-2-28（a）所示，选节点⓪为参考节点，则可列节点电压方程

$$\begin{cases}\left(\dfrac{1}{0.5}+\dfrac{1}{3}+1\right)u_{n1}-u_{n2}=\dfrac{10}{0.5}\\ -u_{n1}+\left(1+\dfrac{1}{5}\right)u_{n2}=3\end{cases}$$

整理得

$$\begin{cases}10u_{n1}-3u_{n2}=60\\ -u_{n1}+1.2u_{n2}=3\end{cases}$$

解得：$u_{n1}=9V$，$u_{n2}=10V$；

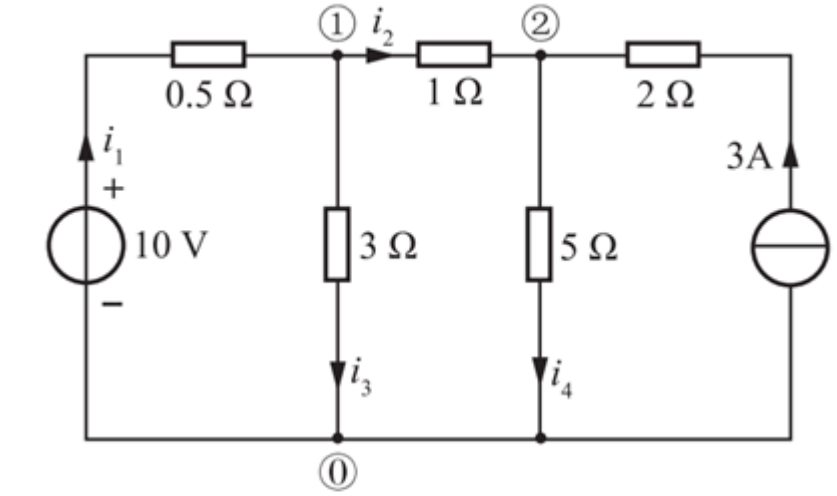
各支路电流

$i_1=（10-u_{n1}）/0.5=2A$

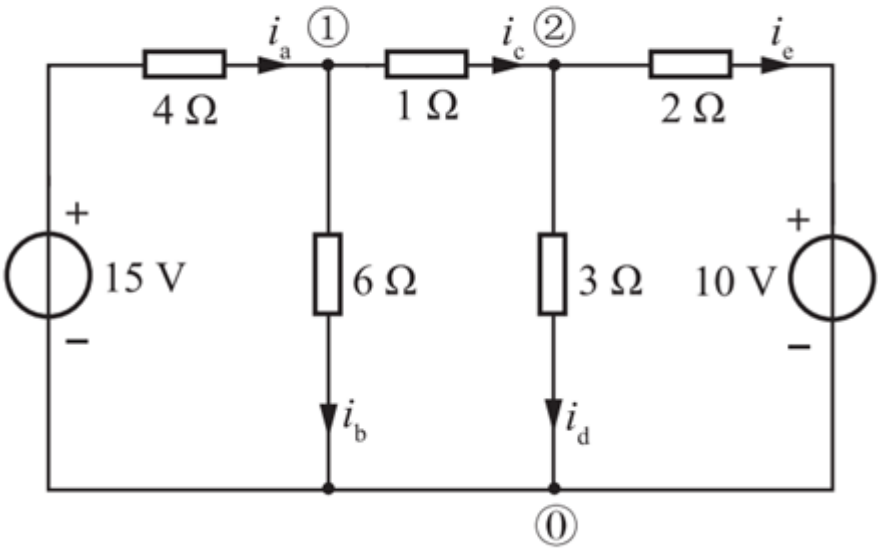
$i_2=（u_{n1}-u_{n2}）/1=-1A$

$i_3=u_{n1}/3=3A$

$i_4=u_{n2}/5=2A$



(a)



(b)

图3-2-28

（2）图3-2-27（b），节点的编号如图3-2-28（b）所示，选节点⓪为参考节点，则可列节点电压方程

$$\begin{cases}\left(\dfrac{1}{4}+\dfrac{1}{6}+1\right)u_{n1}-u_{n2}=\dfrac{15}{4}\\ -u_{n1}+\left(1+\dfrac{1}{3}+\dfrac{1}{2}\right)u_{n2}=\dfrac{10}{2}\end{cases}$$

整理得

$$\begin{cases}17u_{n1}-12u_{n2}=45\\ -6u_{n1}+11u_{n2}=30\end{cases}$$

解得

$$\begin{cases} u_{n1} = 7.435\ \text{V} \\ u_{n2} = 6.783\ \text{V} \end{cases}$$

各支路电流

$i_a = （15 - u_{n1}）/4 = 1.891\text{A}$

$i_b = u_{n1}/6 = 1.239\text{A}$

$i_c = （u_{n1} - u_{n2}）/1 = 0.652\text{A}$

$i_d = u_{n2}/3 = 2.261\text{A}$

$i_e = （u_{n2} - 10）/2 = -1.609\text{A}$

3-20　图3-2-29所示电路中电源为无伴电压源，用节点电压法求解电流I_S和I_O。

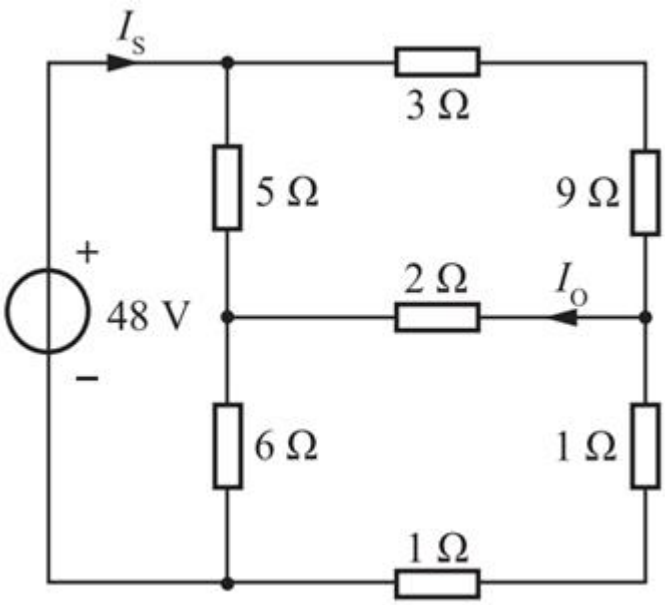


图3-2-29

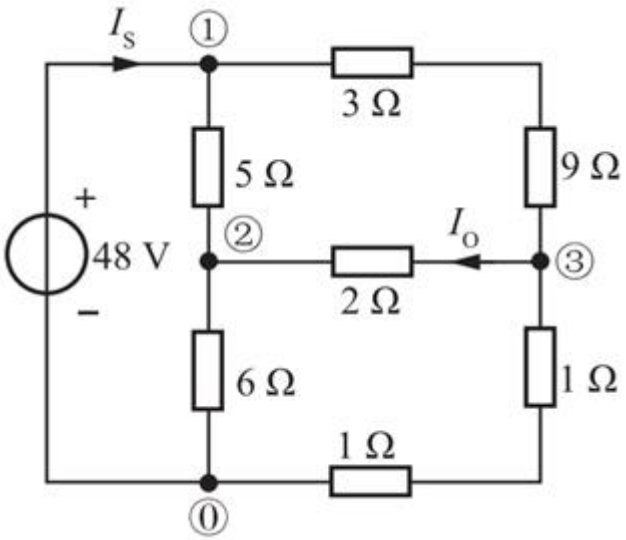


图3-2-30

解：如图3-2-30所示，选节点⓪为参考节点，设节点①、②、③的电位分别为U_{n1}、U_{n2}、U_{n3}，则可列节点电压方程

$$\begin{cases} U_{n1} = 48\ \text{V} \\ -\dfrac{1}{5}U_{n1} + \left(\dfrac{1}{5}+\dfrac{1}{6}+\dfrac{1}{2}\right)U_{n2} - \dfrac{1}{2}U_{n3} = 0 \\ -\dfrac{1}{3+9}U_{n1} - \dfrac{1}{2}U_{n2} + \left(\dfrac{1}{3+9}+\dfrac{1}{2}+\dfrac{1}{1+1}\right)U_{n3} = 0 \end{cases}$$

解得：$U_{n2} = 18\text{V}$，$U_{n3} = 12\text{V}$；

所以$I_S = (U_{n1} - U_{n2})/5 + (U_{n1} - U_{n3})/(3+9) = (48-18)/5 + (48-12)/12 = 9\text{A}$，$I_O = (U_{n3} - U_{n2})/2 = (12-18)/2 = -3\text{A}$。

3-21　用节点电压法求解图3-2-31所示电路中电压U。（请注意如何使待解的独立方程数为最少。）

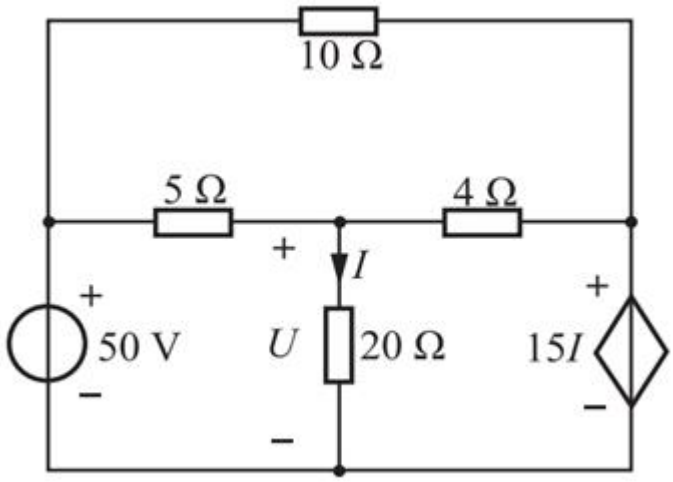


图3-2-31

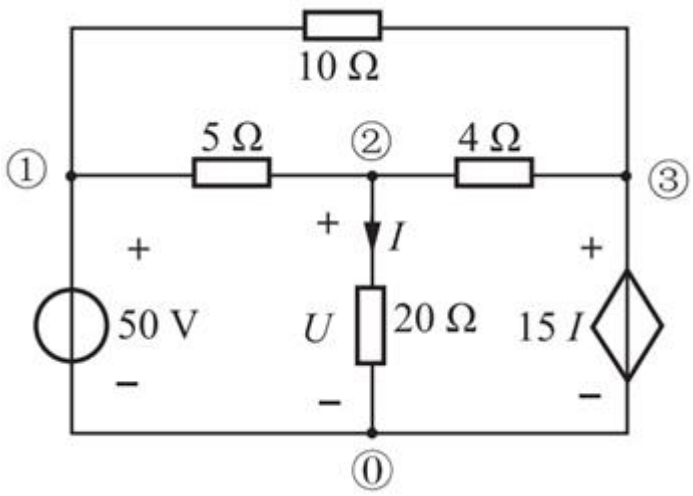


图3-2-32

解：如图3-2-32所示，选节点⓪为参考节点，设节点①、②、③的电位分别为U_{n1}、U_{n2}、U_{n3}，则可列节点电压方程

$$\begin{cases} U_{n1}=50 \\ -\dfrac{1}{5}U_{n1}+\left(\dfrac{1}{5}+\dfrac{1}{20}+\dfrac{1}{4}\right)U_{n2}-\dfrac{1}{4}U_{n3}=0 \\ U_{n3}=15I \end{cases}$$

补充方程：$I=U_{n2}/20$；

解得：$U=U_{n2}=32V$。

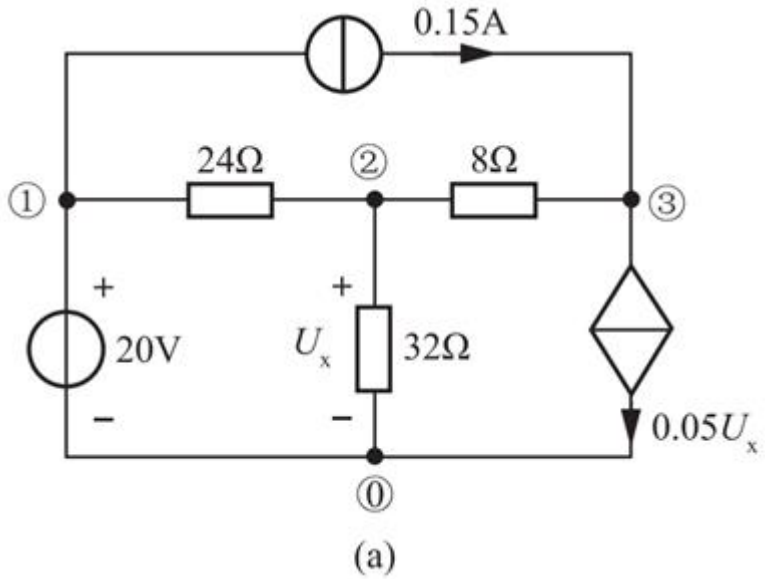
3-22　用节点电压法求解题3-13。

解：（1）如图3-2-33（a）所示，选节点⓪为参考节点，设节点①、②、③的电位分别为u_{n1}、u_{n2}、u_{n3}，则可列节点电压方程

$$\begin{cases} U_{n1}=20 \\ -\dfrac{1}{24}U_{n1}+\left(\dfrac{1}{24}+\dfrac{1}{32}+\dfrac{1}{8}\right)U_{n2}-\dfrac{1}{8}U_{n3}=0 \\ -\dfrac{1}{8}U_{n2}+\dfrac{1}{8}U_{n3}=0.15-0.05U_x \end{cases}$$

解得：$U_{n2}=8V$，$U_{n3}=6V$；

即$U_x=U_{n2}=8V$。



(a)

图3-2-33（a）

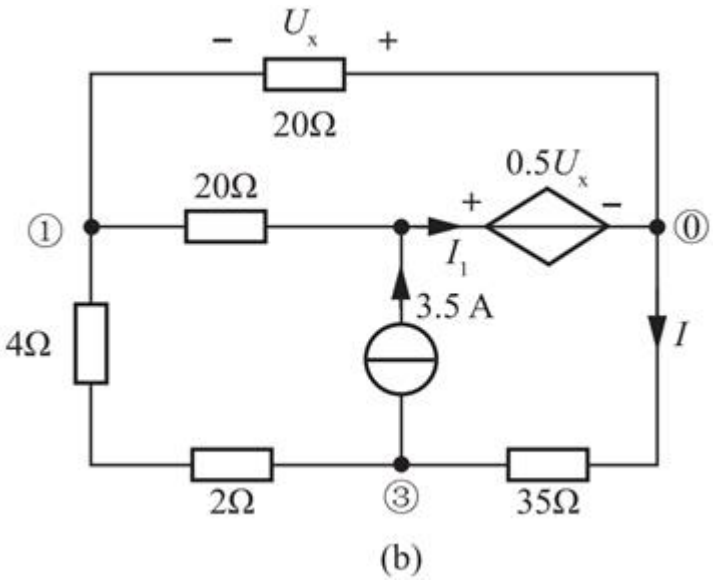


图3-2-33（b）

（2）如图3-2-33（b）所示，选节点⓪为参考节点，设节点①、②、③的电位分别为u_{n1}、u_{n2}、u_{n3}，则可列节点电压方程

$$\begin{cases}\left(\frac{1}{6}+\frac{1}{20}+\frac{1}{20}\right)U_{n1}-\frac{1}{20}U_{n2}-\frac{1}{6}U_{n3}=0\\ U_{n2}=0.5U_x\\ -\frac{1}{6}U_{n1}+\left(\frac{1}{6}+\frac{1}{35}\right)U_{n3}=-3.5\\ U_x=-U_{n1}\end{cases}$$

经整理可得到

$$\begin{cases}17.5U_{n1}-10U_{n3}=0\\ -3.5U_{n1}+41U_{n3}=-735\end{cases}$$

解得：$U_{n3}=-35V$，$I=U_{n3}/35=-1A$。

3-23　用节点电压法求解题3-14。

解：如图3-2-34所示，选节点⓪为参考节点，设节点①、②、③的电位分别为U_{n1}，U_{n2}，U_{n3}，则可列节点电压方程

$$\begin{cases}U_{n1}=50\\ \left(\frac{1}{20}+\frac{1}{10}\right)U_{n3}-\frac{1}{20}U_{n2}=5+\frac{30}{10}\end{cases}$$

补充方程：$U_{n1}=U_{n2}+10I_x$，$U_{n3}=10I_x+30$；

解得：$U_{n1}=50V$，$U_{n2}=20V$，$U_{n3}=60V$，$I_x=3A$；

流过受控电压源中的电流为

$I_{CS}=-[U_{n2}/10+(U_{n2}-U_{n3})/20]=-[20/10+(20-60)/20]=0$

因此，CCVS的功率为0。

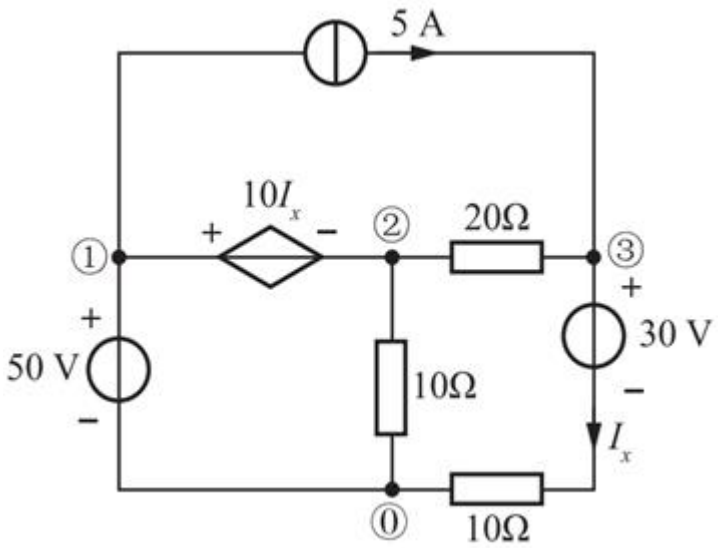


图3-2-34

3-24　用节点电压法求解图3-2-35所示电路后，求各元件的功率并检验功率是否平衡。

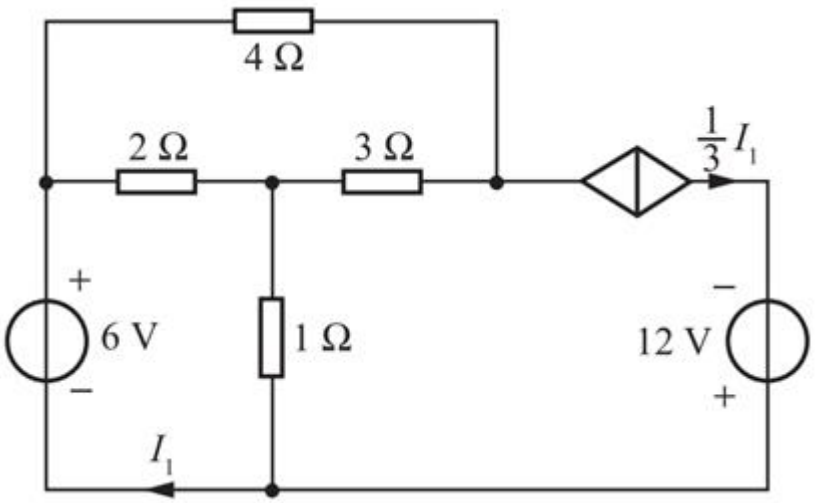


图3-2-35

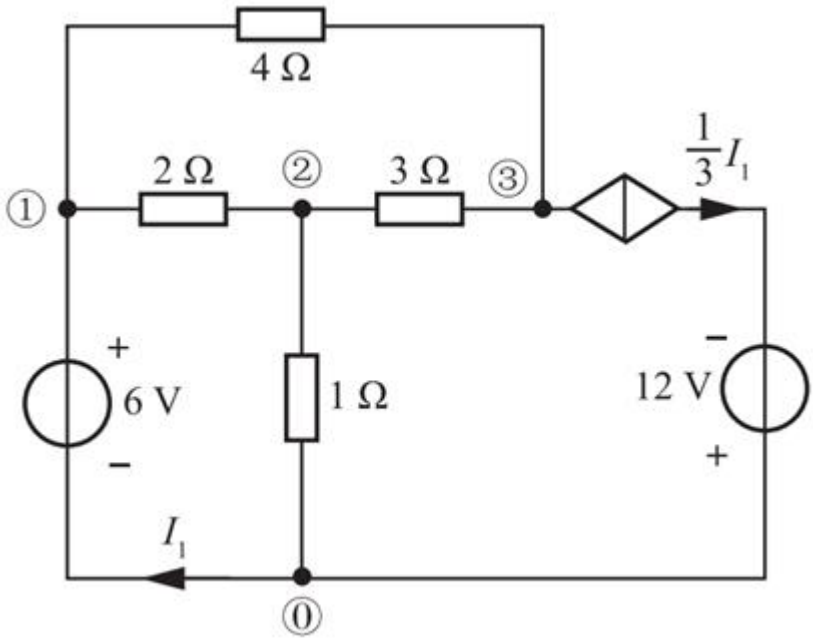


图3-2-36

解：如图3-2-36所示，选节点⓪为参考节点，设节点①、②、③的电位分别为u_{n1}、u_{n2}、u_{n3}，则可列节点电压方程

$$\begin{cases} u_{n1} = 6 \\ -\frac{1}{2}u_{n1} + \left(\frac{1}{2}+\frac{1}{3}+1\right)u_{n2} - \frac{1}{3}u_{n3} = 0 \\ -\frac{1}{4}u_{n1} - \frac{1}{3}u_{n2} + \left(\frac{1}{4}+\frac{1}{3}\right)u_{n3} = -\frac{1}{3}I_1 \end{cases}$$

对节点⓪，建立KCL方程得：$I_1 = u_{n2}/1 + I_1/3$；

化简，得：$I_1 = 1.5u_{n2}$；

解得：$u_{n3} = u_{n2} = 2V$；

电流$I_1 = 1.5u_{n2} = 3A$；

电阻吸收的总功率为

$$\begin{aligned} P_1 &= \frac{(u_{n1}-u_{n2})^2}{2} + \frac{(u_{n1}-u_{n3})^2}{4} + \frac{(u_{n2}-u_{n3})^2}{3} + \frac{{u_{n2}}^2}{1} \\ &= \frac{(6-2)^2}{2} + \frac{(6-2)^2}{4} + \frac{2^2}{1} \\ &= 8+4+4 = 16\ \mathrm{W} \end{aligned}$$

6V电压源发出的功率为：$P_2 = 6\times I_1 = 6\times 3 = 18W$；

12V电压源发出功率为：$P_3 = 12\times I_1/3 = 12\times 3/3 = 12W$；

受控电流源吸收的功率为：$P_4 = （u_{n3} + 12）\times I_1/3 = 14\times 3/3 = 14W$；

综上，吸收的电功率总和与发出的电功率总和相等，所以电路的功率是平衡的。

3-25　用节点电压法求解图3-2-37所示电路中u_{n1}和u_{n2}，你对此题的求解结果有什么看法?

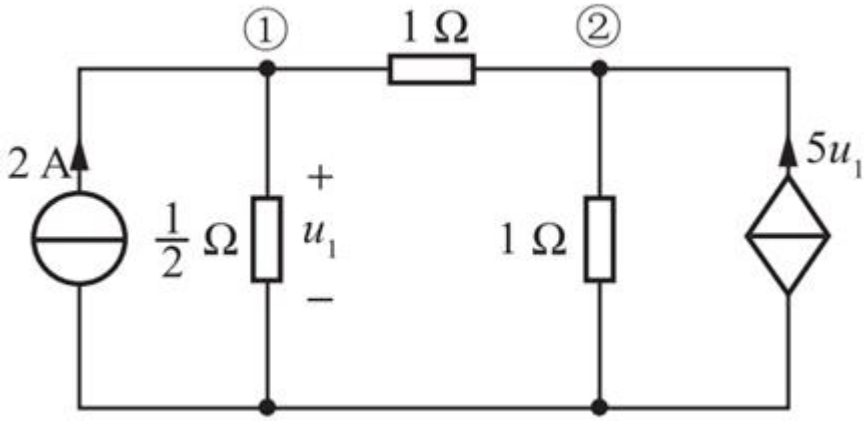


图3-2-37

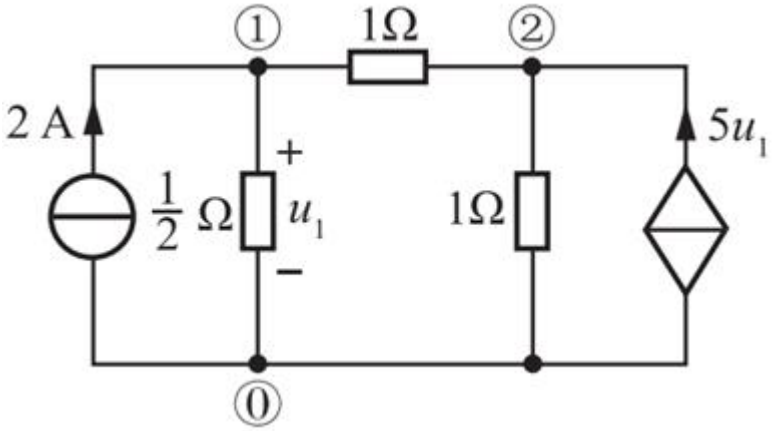


图3-2-38

解：如图3-2-38所示，选节点⓪为参考节点，设节点①、②的电位分别为u_{n1}、u_{n2}，则可列节点电压方程

$$\begin{cases}(1+2)u_{n1} - u_{n2} = 2\\ -u_{n1} + (1+1)u_{n2} = 5u_1\end{cases}$$

补充方程：$u_1 = u_{n1}$；

整理得

$$\begin{cases}3u_{n1} - u_{n2} = 2\\ -6u_{n1} + 2u_{n2} = 0\end{cases}$$

无解，说明该电路模型不符合实际情况。

3-26　列出图3-2-39所示电路的节点电压方程。如果$R_S=0$，则方程又如何？（提示：为避免引入过多附加电流变量，对连有无伴电压源的节点部分，可在包含无伴电压源的封闭面S上写出KCL方程）

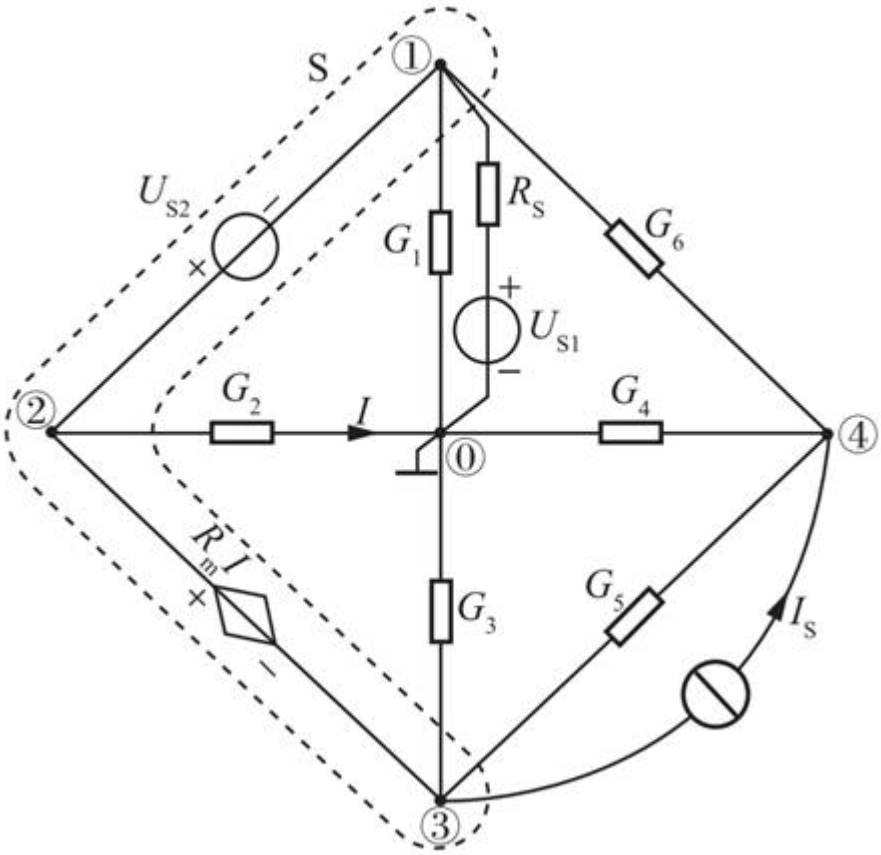


图3-2-39

解：（1）对S面和节点④列KCL方程

$$\begin{cases} G_1u_{n1}+\dfrac{1}{R_S}u_{n1}+G_2u_{n2}+G_3u_{n3}+G_5\left(u_{n3}-u_{n4}\right)+G_6\left(u_{n1}-u_{n4}\right)=\dfrac{1}{R_S}U_{S1}-I_S \\ -G_6u_{n1}-G_5u_{n3}+\left(G_6+G_5+G_4\right)u_{n4}=I_S \end{cases}$$

根据各个节点电压关系建立如下补充方程

$$\begin{cases} u_{n2}-u_{n1}=U_{S2} \\ u_{n3}-u_{n1}=U_{S2}-R_mI \\ I=u_{n2}G_2=G_2\left(u_{n1}+u_{n2}\right) \end{cases}$$

整理得

$$\left[G_1+\frac{1}{R_S}+G_3+G_5+G_6-G_2R_m\left(G_3+G_5\right)\right]u_{n1}-\left(G_6+G_5\right)u_{n4}$$
$$=\frac{1}{R_S}U_{S1}-I_S+\left(G_3+G_5\right)\left(R_mG_2-1\right)U_{S2}$$

$$-\left(G_6+G_5-G_5G_2R_m\right)u_{n1}+\left(G_4+G_5+G_6\right)u_{n4}=I_S+G_5\left(1-G_2R_m\right)U_{S2}$$

（2）当$R_S=0$时，$u_{n1}=u_{S1}$，变量仅有u_{n4}，即节点④的方程为

$-G_6u_{n1}-G_5u_{n3}+(G_4+G_5+G_6)u_{n4}=I_S$①

补充方程可简化为

$$\begin{cases}u_{n1}=U_{S1}\\ u_{n2}=U_{S1}+U_{S2}\\ u_{n3}=U_{S1}+U_{S2}-R_mI\\ I=u_{n2}G_2=G_2\left(U_{S1}+U_{S2}\right)\end{cases}$$

将补充方程代入方程①得

$(G_4+G_5+G_6)u_{n4}=I_S+(G_5+G_6-G_2G_5R_m)U_{S1}+G_5(1-R_mG_2)U_{S2}$

3-27　用回路电流法求解图3-2-40所示电路。可将四个电流源支路都取为连支。对基本回路列出方程后求解出各支路的电压或电流，求各支路的功率并验证功率的平衡。

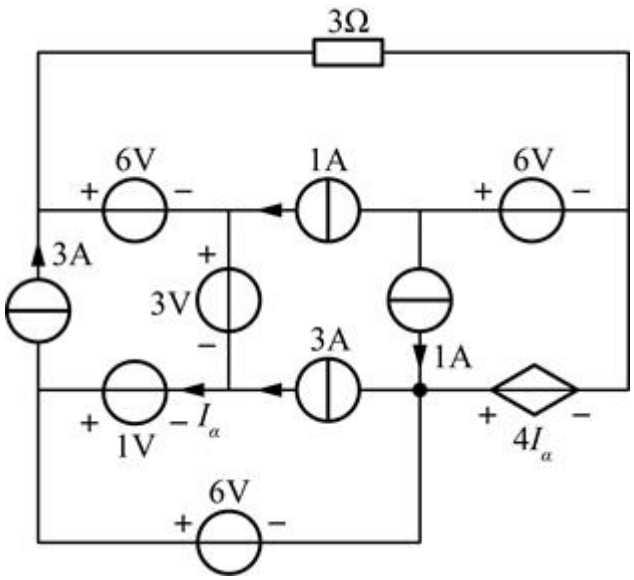


图3-2-40

解：（1）由题知回路电流参考方向如图3-2-41所示，可知：

回路1：$I_1 = 1A$。

回路2：$I_2 = 3A$。

回路3：$I_3 = -1A$。

回路4：$I_4 = -3A$。

回路5：$3I_5 + 3I_1 = -1 + 3 + 6 + 4I_2 + 6$。

增补方程：$I_\alpha = I_2 - I_4 - I_5$。

解得$I_5 = 5A$，$I_\alpha = 1A$。

（2）3Ω电阻功率：$P_1 = (I_1 + I_5)^2 \times 3 = 108W$（吸收）。

左侧6V电压源功率：$P_2 = (I_1 + I_5) \times 6 = 36W$（发出）。

中间1A电流源功率：$P_3 = [(1 + 5 - 12)] \times 1 = 6W$（吸收）。

右侧6V电压源功率：$P_4 = (I_1 - I_3) \times 6 = 12W$（发出）。

左侧3A电流源功率：$P_5 = 3 \times (6 + 3 - 1) = 24W$（发出）。

3V电压源功率：$P_6 = (I_2 - I_5) \times 3 = -6W$（吸收）。

中间3A电流源功率：$P_7 = (9 - 4) \times 3 = 15W$（发出）。

右侧1A电流源功率：$P_8 = (6 - 4I_\alpha) \times 1 = 2W$（吸收）。

1V电压源功率：$P_9 = I_\alpha = 1W$（发出）。

受控源功率：$P_{10} = (5 - 1) \times 4 = 16W$（发出）。

下侧6V电压源功率：$P_{11} = (5 - 4) \times 6 = 6W$（发出）。

由上述知：$P_{吸} = P_{发} = 110W$，满足功率守恒。

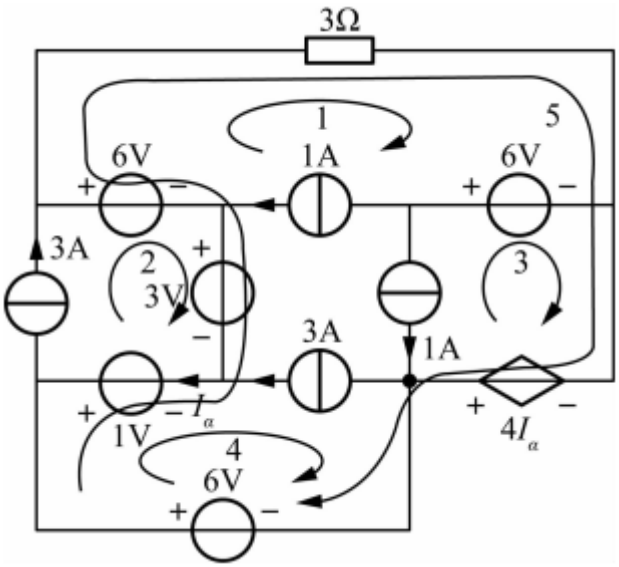


图3-2-41

3.3 名校考研真题详解

一、填空题

1 图3-3-1所示电路，当电阻R_L获得功率4.8W时，则R_L = _____。[南京航空航天大学2018研]

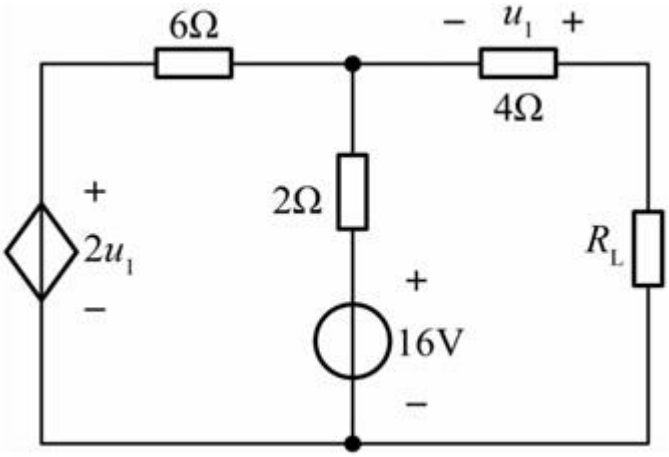


图3-3-1

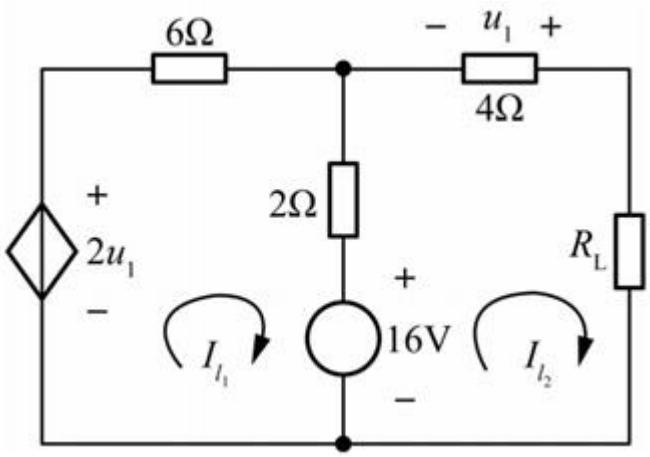


图3-3-2

【答案】67.5Ω或0.833Ω

【解析】如图3-3-2所示标明网孔电流，则可列网孔电流方程

$$\begin{cases}(6+2)I_{l_1}-2I_{l_2}=2u_1-16\\-2I_{l_1}+(2+4+R_L)I_{l_2}=16\end{cases}$$

附加方程

$$u_1=-4I_{l_2}$$

且

$$I_{l_2}=\sqrt{\frac{P_{R_L}}{R_L}}=\sqrt{\frac{4.8}{R_L}}$$

联立以上各式，解得$R_L=67.5\Omega$或0.833Ω。

2 图3-3-3所示电路，欲使开关的开启与闭合不影响电路的工作状态，R_L应为_____Ω。[广东工业大学2018研]

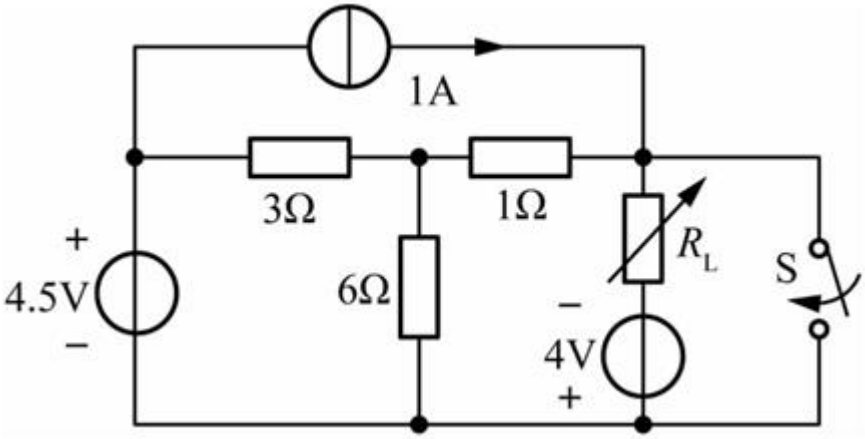


图3-3-3

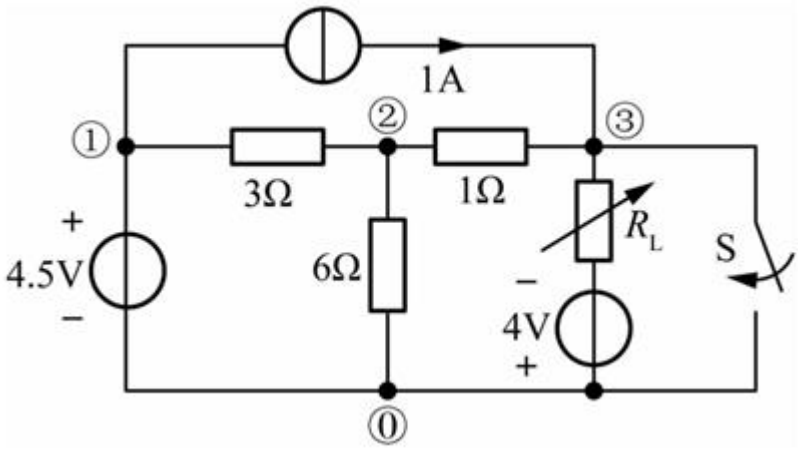


图3-3-4

【答案】2

【解析】如图3-3-4所示选取参考节点并标明独立节点，取4.5V电压源的负端为参考节点，节点①、②、③的电压分别为U_{n_1}、U_{n_2}、U_{n_3}。

欲使开关S的开启与闭合不影响电路的工作状态，则需满足在S打开时$U_{n_3}=0$。节点电压方程为

$$\begin{cases} U_{n_1} = 4.5\ \text{V} \\ -\dfrac{1}{3}U_{n_1} + \left(\dfrac{1}{3}+\dfrac{1}{6}+\dfrac{1}{1}\right)U_{n_2} = 0 \\ -\dfrac{1}{1}U_{n_2} = 1 - \dfrac{4}{R_L} \end{cases}$$

解得$R_L = 2\Omega$。

3 对于具有b条支路和n个节点的连通电路，有_____个线性无关的KVL方程。[电子科技大学2016研]

【答案】b - n + 1

二、计算题

1 如图3-3-5所示电路，求流过4V电压源的电流I_{4V}。[三峡大学2023研]

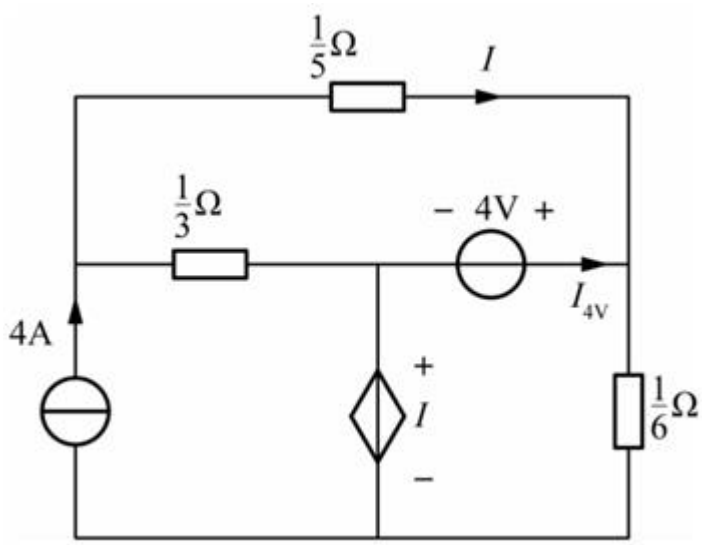


图3-3-5

解：如图3-3-6所示进行标记，由节点电压法可列方程：

$$\begin{cases} u_a = -I \\ u_b = 4V \\ u_c(3+5) - 5u_b = 4A \end{cases}$$

增补一个方程：$I = (u_c - u_b) \times 5$。

由以上方程可解得：$u_a = 5\text{V}$，$u_b = 4\text{V}$，$u_c = 3\text{V}$。

所以，$I_{4V} = 5\times(u_b - u_c) + 6\times(u_b - u_a) = 5\times(4-3) + 6\times(4-5) = -1\text{A}$。

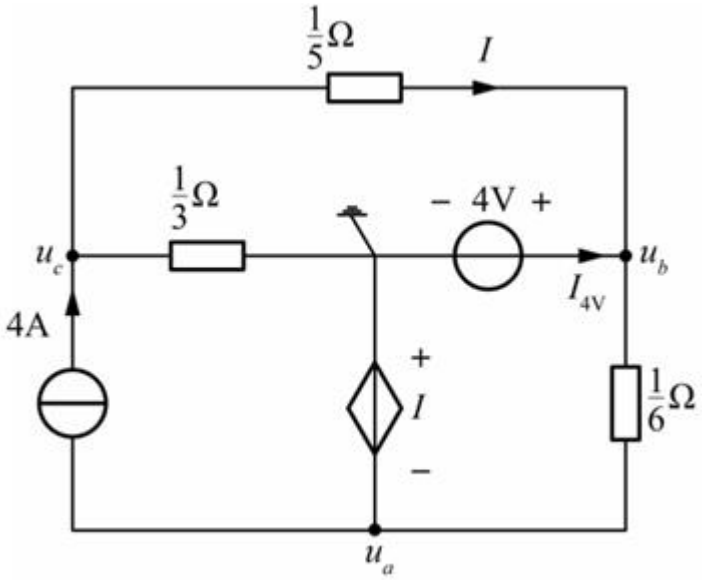


图3-3-6

2 图3-3-7所示电路中，负载电阻R_L是阻值可变的电气设备。它由一台直流发电机和一串联蓄电池组并联供电。蓄电池组常接在电路内。当用电设备需要大电流（R_L值变小）时，蓄电池组放电；当用电设备需要小电流（R_L值变大）时，蓄电池组充电。假设$u_{s1}=40V$，内阻$R_{s1}=0.5\Omega$，$u_{s2}=32V$，内阻$R_{s2}=0.2\Omega$。

（1）如果用电设备的电阻$R_L=1\Omega$，求负载吸收的功率和蓄电池组所在支路的电流i_1。这时蓄电池组是充电还是放电？

（2）如果用电设备的电阻$R_L=17\Omega$，再求负载吸收的功率和蓄电池组所在支路的电流i_1。这时蓄电池组是充电还是放电？[西安电子科技大学2017研]

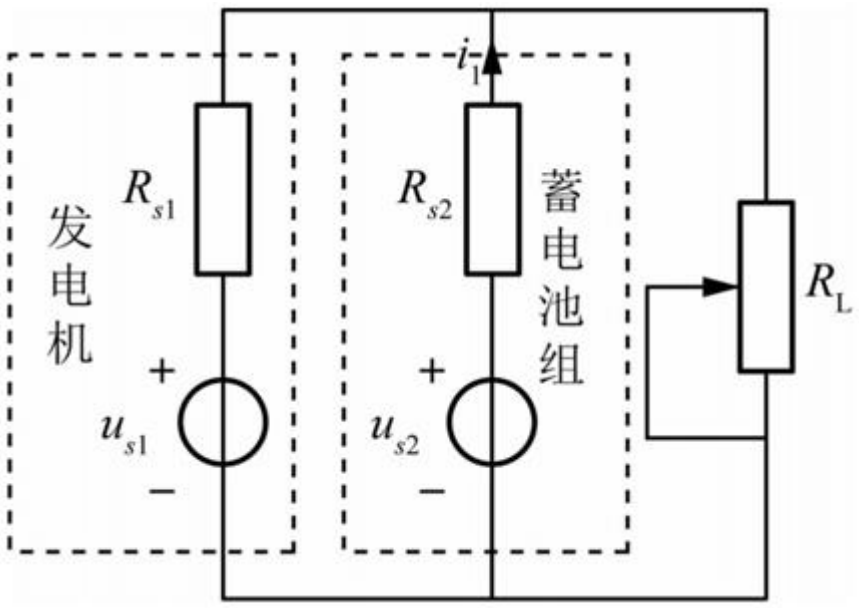


图3-3-7

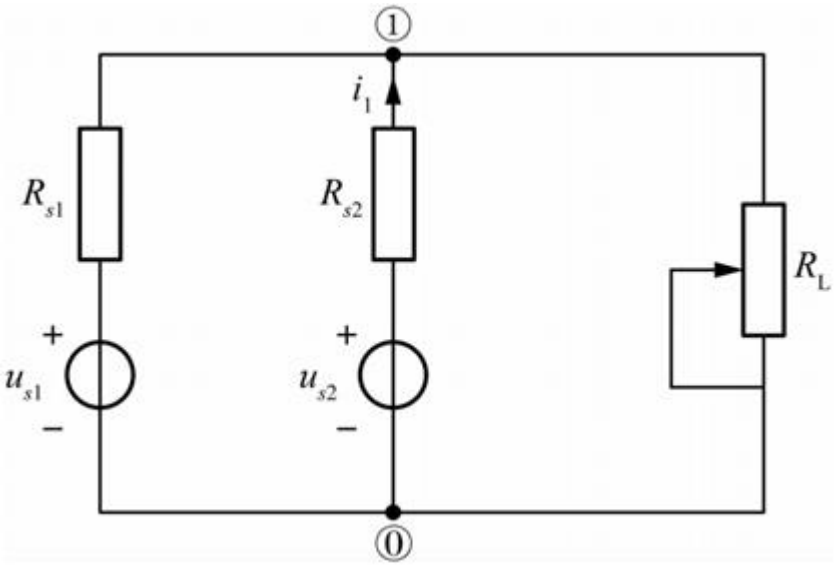


图3-3-8

解：（1）选择参考节点并标明独立节点如图3-3-8所示，节点① 的电压为 U_{n_1} 。

由节点电压法可列方程

$$\left(\frac{1}{R_{s1}}+\frac{1}{R_{s2}}+\frac{1}{R_L}\right)U_{n_1}=\frac{u_{s1}}{R_{s1}}+\frac{u_{s2}}{R_{s2}}$$

$$U_{n_1}=\frac{\dfrac{u_{s1}}{R_{s1}}+\dfrac{u_{s2}}{R_{s2}}}{\dfrac{1}{R_{s1}}+\dfrac{1}{R_{s2}}+\dfrac{1}{R_L}}=\frac{240}{7+\dfrac{1}{R_L}}=\frac{240}{7+1}=30\ \text{V}$$

$$P_{R_L}=\frac{U_{n_1}{}^2}{R_L}=\frac{30^2}{1}=900\ \text{W}$$

$$i_1=\frac{u_{s2}-U_{n_1}}{R_{s2}}=\frac{32-30}{0.2}=10\ \text{A}$$

此时$i_1 > 0$，蓄电池组发出功率，处于放电状态。

（2）用电设备的电阻$R_L = 17\Omega$时，可列方程

$$U_{n_1} = \frac{240}{7 + \frac{1}{17}} = 34\ \text{V}$$

$$P_{R_L} = \frac{34^2}{17} = 68\ \text{W}$$

$$i_1 = \frac{32 - 34}{0.2} = -10\ \text{A}$$

此时$i_1 < 0$，蓄电池组吸收功率，处于充电状态。

3 图3-3-9所示电路中，已知：$R_1 = R_2 = R_3 = R_4 = 2\Omega$。

（1）列写出电路的回路电流方程；

（2）求电路中各支路流过的电流；

（3）计算各电源的功率，并标明是吸收还是发出。[山东大学2017研]

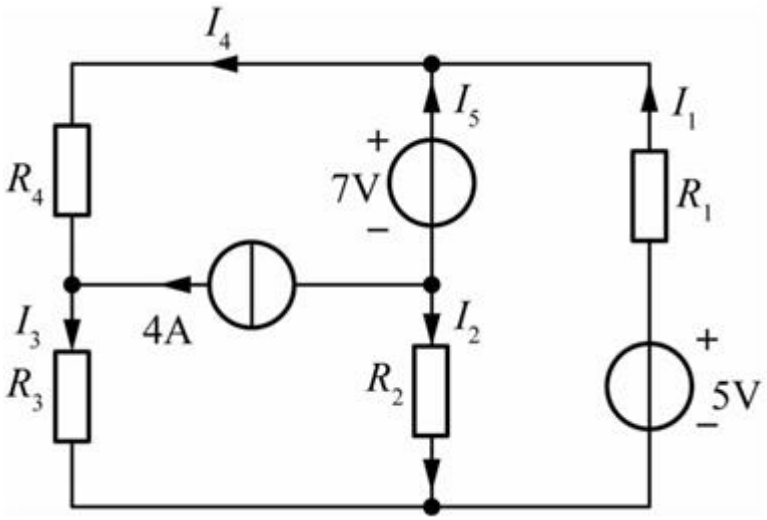


图3-3-9

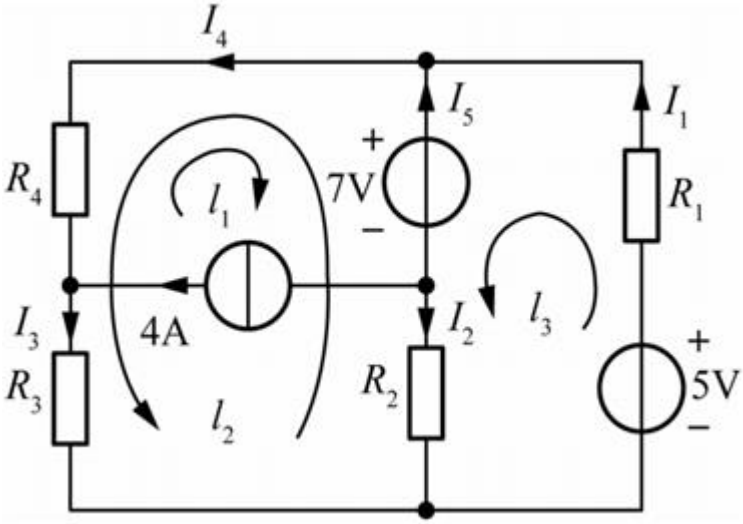


图3-3-10

解：（1）选取回路如图3-3-10所示，则回路电流方程为

$$\begin{cases} I_{l1} = 4 \\ -R_4 I_{l1} + (R_2 + R_3 + R_4) I_{l2} - R_2 I_{l3} = 7 \\ -R_2 I_{l2} + (R_1 + R_2) I_{l3} = 5 - 7 \end{cases}$$

（2）由（1）中方程解得：$I_{l2} = 2.8\text{A}$，$I_{l3} = 0.9\text{A}$，故各支路电流为

$I_1 = I_{l3} = 0.9\text{A}$

$I_2 = I_{l3} - I_{l2} = -1.9\text{A}$

$I_3 = I_{l2} = 2.8\text{A}$

$I_4 = I_{l2} - I_{l1} = -1.2\text{A}$

$I_5 = I_{l2} - I_{l1} - I_{l3} = -2.1\text{A}$

（3）4A电流源两端电压为（取非关联参考方向）

$U_{IS} = -I_4 R_4 + 7\text{V} = 1.2 \times 2 + 7 = 9.4\text{V}$

故4A电流源发出功率为：$P_{IS} = U_{IS} I_S = 9.4 \times 4 = 37.6\text{W}$。

7V电压源发出功率为：$P_{US7} = U_{IS7} I_5 = 7 \times (-2.1) = -14.7\text{W}$，即吸收14.7W。

5V电压源发出功率为：$P_{US5} = U_{IS5} I_1 = 5 \times 0.9 = 4.5\text{W}$。

4 求图3-3-11所示4电路中的u_{ab}。[西安电子科技大学2017研]

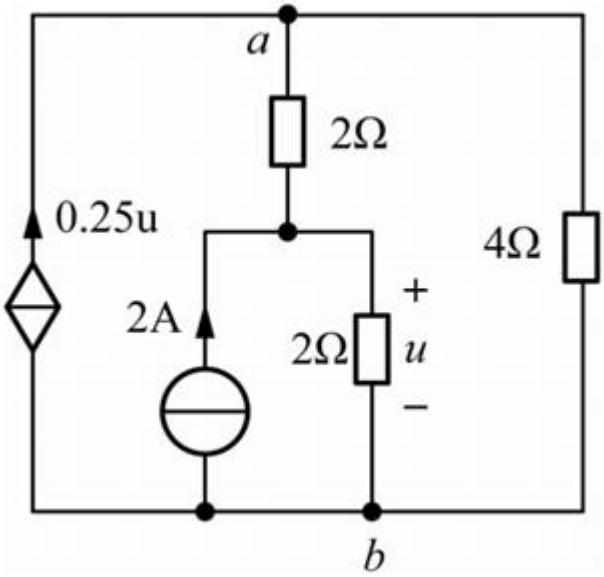


图3-3-11

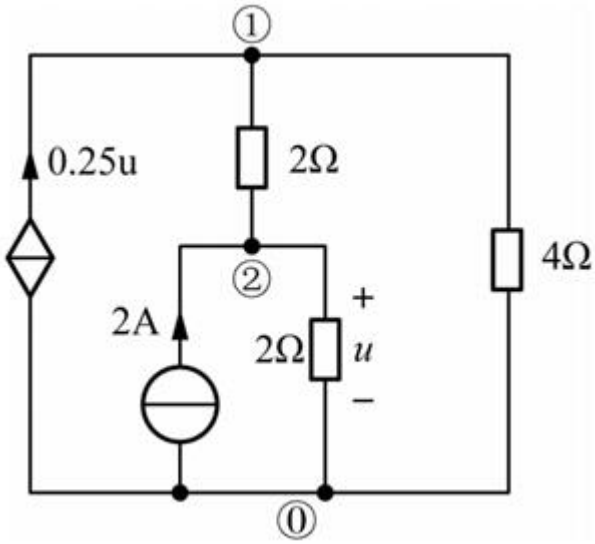


图3-3-12

解：取参考节点如图3-3-12所示，其2个节点的节点电压分别为 U_{n_1} 、 U_{n_2} ，其中 U_{n_1} 即为所求电压u_{ab}。节点电压方程为

$$\left.\begin{aligned}\left(\frac{1}{2}+\frac{1}{4}\right)U_{n_1}-\frac{1}{2}U_{n_2}&=0.25u\\-\frac{1}{2}U_{n_1}+\left(\frac{1}{2}+\frac{1}{2}\right)U_{n_2}&=2\end{aligned}\right\}$$

补充的约束关系为

$$u=U_{n_2}$$

联立以上三式，求得

$$U_{n_1} = 4\ \text{V}$$

即$u_{ab}=4\text{V}$。

5 电路如图3-3-13所示，试求电压U_1。[华南理工大学2017研]

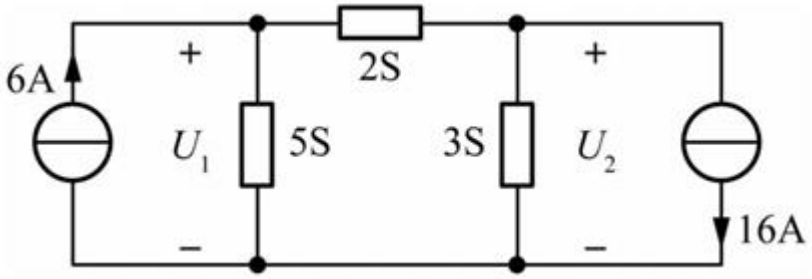


图3-3-13

解：根据电路列节点电压方程为

$$\begin{cases}(5+2)U_1-2U_2=6\\-2U_1+(2+3)U_2=-16\end{cases}$$

解得：$U_1=-\ (2/31)\ \text{V}$。

6 如图3-3-14所示电路，求电流源和受控源功率，并确定发出或吸收。[西安交通大学2016研]

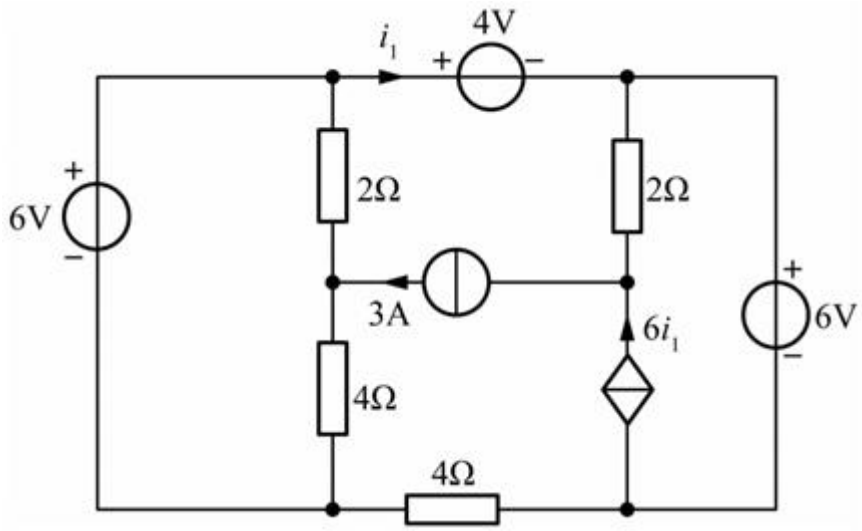


图3-3-14

解：选取回路如图3-3-15所示，回路电流方程为

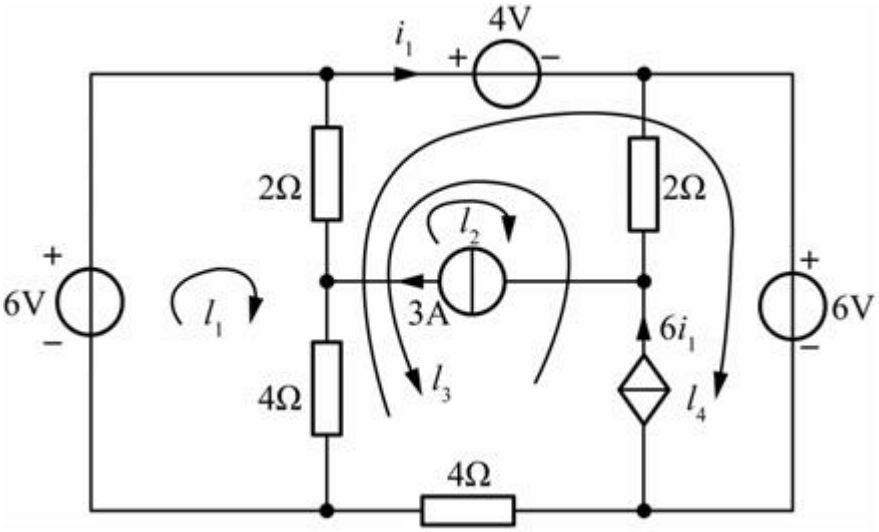


图3-3-15

$$\begin{cases}(2+4)I_{l1}-2I_{l2}+(2+4)I_{l3}-(2+4)I_{l4}=6\\ I_{l2}=3\ \mathrm{A}\\ I_{l3}=6i_1\\ (2+4)I_{l1}-2I_{l2}+(2+4+4)I_{l3}-(2+4+4)I_{l4}=6+4\\ i_1=I_{l2}-I_{l3}+I_{l4}\end{cases}$$

解得：$I_{l1}=1\mathrm{A}$，$I_{l2}=3\mathrm{A}$，$I_{l3}=12\mathrm{A}$，$I_{l4}=11\mathrm{A}$，$i_1=2\mathrm{A}$。

取非关联参考方向，电流源和受控源两端电压分别为

$U_{IS}=2\ (-I_{l1}+I_{l2}-I_{l3}+I_{l4})+4+2\ (I_{l2}-I_{l3})=-12\mathrm{V}$

$U_{CS}=2\ (-I_{l2}+I_{l3})+6=24\mathrm{V}$

故电流源发出功率：$P_{IS}=I_SU_{IS}=-36\mathrm{W}$，即吸收功率36W。

受控源发出功率：$P_{CS}=6i_1U_{CS}=288\mathrm{W}$，即发出功率288W。

7 试用网孔电流法求解图3-3-16所示电路中的电流I及电压U。[华南理工大学2017研]

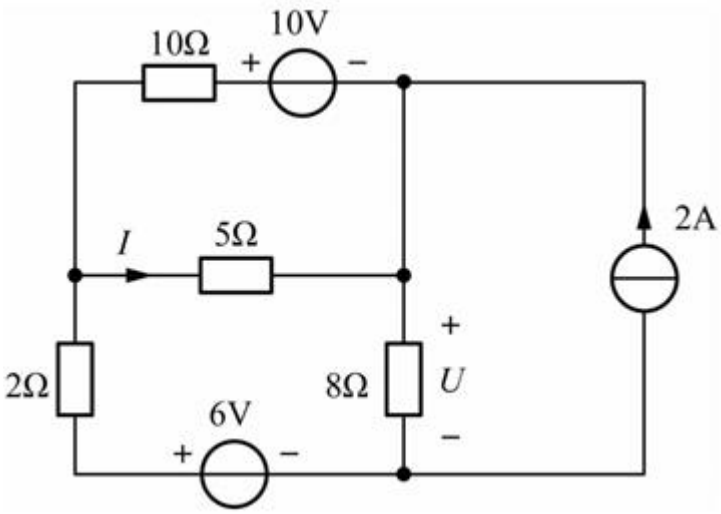


图3-3-16

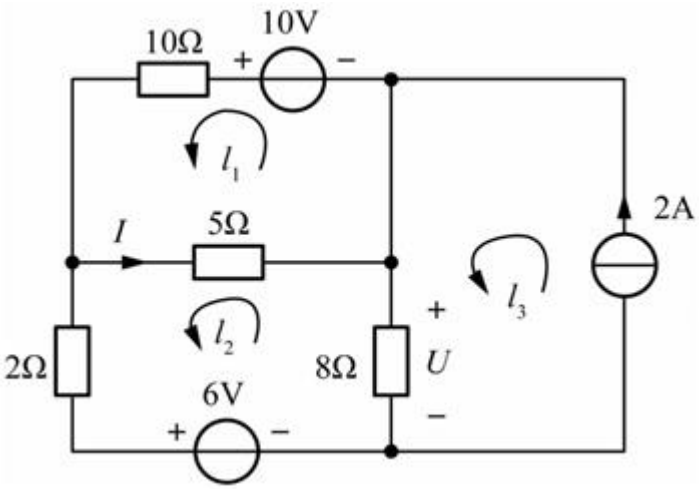


图3-3-17

解：取逆时针网孔电流如图3-3-17所示，则可列网孔电流方程为

$$\begin{cases}(10+5)\mathrm{I}_{l1}-5\mathrm{I}_{l2}=10\\-5\mathrm{I}_{l1}+(2+5+8)\mathrm{I}_{l2}-8\mathrm{I}_{l3}=-6\\\mathrm{I}_{l3}=2\ \mathrm{A}\end{cases}$$

解得：$I_{l1}=I_{l2}=1A$。

因此所求电流I及电压U为：$I=I_{11}-I_{l2}=0$，$U=(I_{l3}-I_{l2})\times 8=8V$。

8 求图3-3-18所示电路的U和电流i。[西安交通大学2016研]

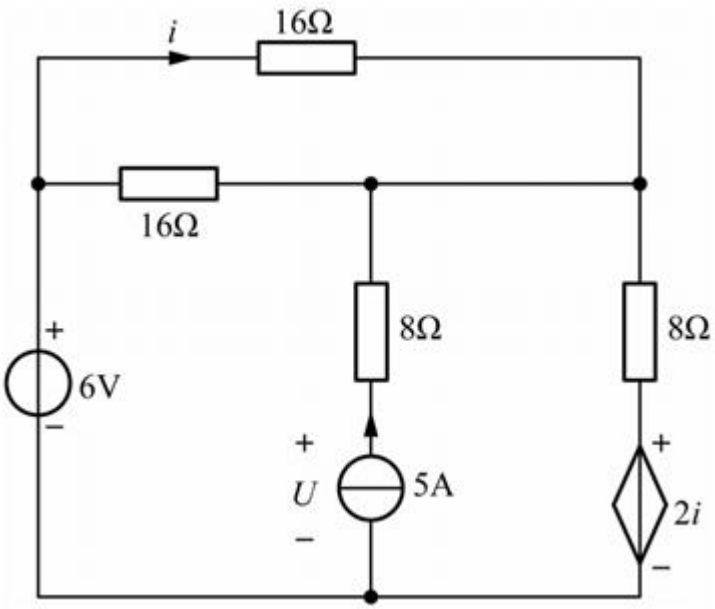


图3-3-18

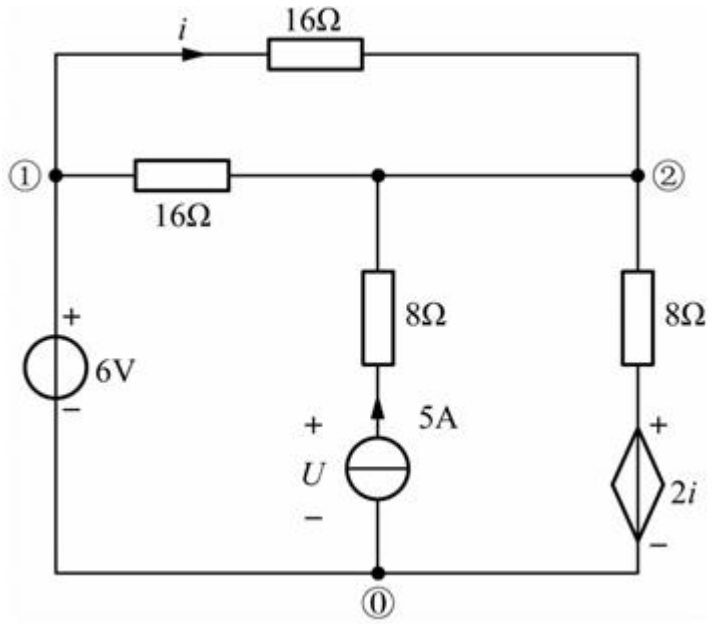


图3-3-19

解：如图3-3-19所示选择参考节点并标明独立节点，节点电压方程为

$$\begin{cases} U_{n1}=6\ \text{V} \\ -\left(\dfrac{1}{16}+\dfrac{1}{16}\right)U_{n1}+\left(\dfrac{1}{16}+\dfrac{1}{16}+\dfrac{1}{8}\right)U_{n2}=5+\dfrac{2i}{8} \\ i=\dfrac{U_{n1}-U_{n2}}{16} \\ U=5\times 8+U_{n2} \end{cases}$$

解得：$U_{n2}=22\text{V}$，$U=62\text{V}$，$i=-1\text{A}$。

9 写出图3-3-20所示电路的节点电压方程，并求电压U。[华南理工大学2017研]

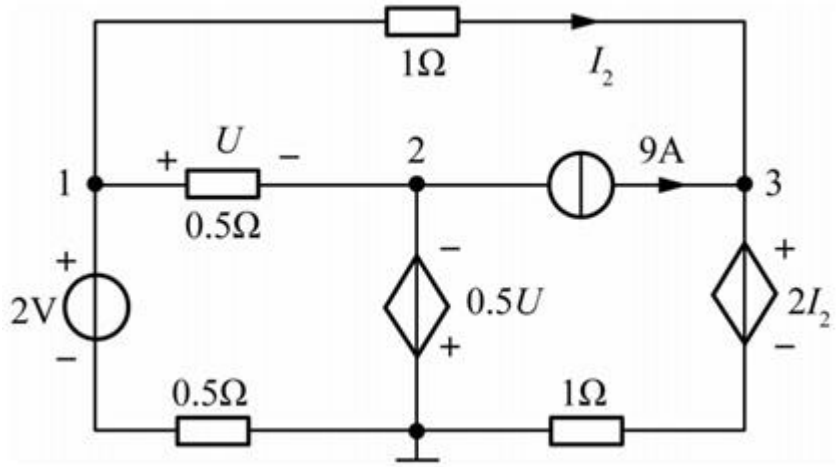


图3-3-20

解：根据题图中所标注的节点，可列节点电压方程为

$$\begin{cases}\left(\dfrac{1}{0.5}+\dfrac{1}{0.5}+1\right)U_{n1}-\dfrac{1}{0.5}U_{n2}-U_{n3}=\dfrac{2}{0.5}\\ U_{n2}=-0.5U\\ -U_{n1}+(1+1)U_{n3}=9+\dfrac{2I_2}{1}\\ U=U_{n1}-U_{n2}\\ I_2=\dfrac{U_{n1}-U_{n3}}{1}\end{cases}$$

解得：$U_{n1}=1\text{V}$，$U_{n2}=-1\text{V}$，$U_{n3}=3\text{V}$。故所求电压U为：$U=U_{n1}-U_{n2}=2\text{V}$。

10 图3-3-21所示电路中，电流$I_x=0.5\text{A}$。求电阻R_x及电流I。[南京师范大学2016研]

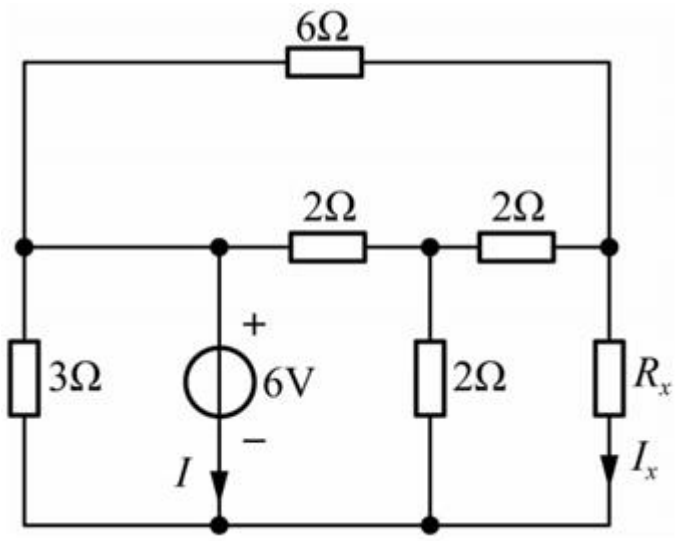


图3-3-21

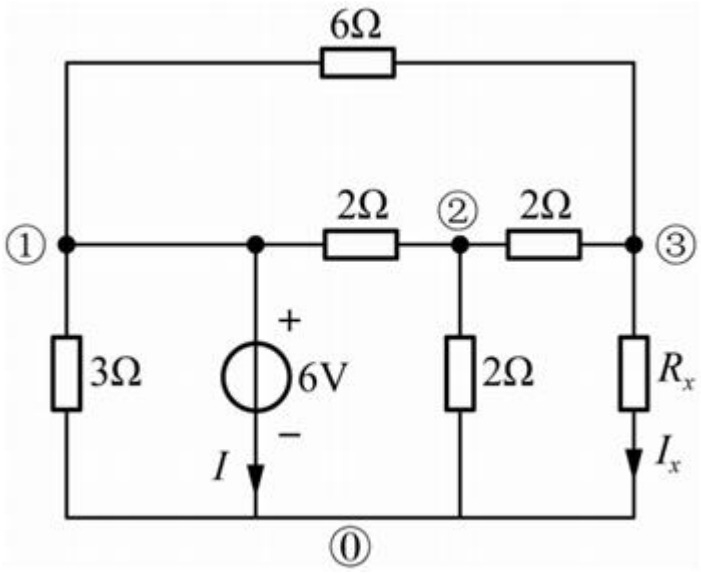


图3-3-22

解：如图3-3-22所示选择电压源负端作为参考节点并标明独立节点，节点①、②、③的电压分别为U_{n_1}、U_{n_2}、U_{n_3}，节点电压方程为

$$\begin{cases} U_{n_1} = 6\ \text{V} \\ -\dfrac{1}{2}U_{n_1} + \left(\dfrac{1}{2}+\dfrac{1}{2}+\dfrac{1}{2}\right)U_{n_2} - \dfrac{1}{2}U_{n_3} = 0 \\ -\dfrac{1}{6}U_{n_1} - \dfrac{1}{2}U_{n_2} + \left(\dfrac{1}{6}+\dfrac{1}{2}+\dfrac{1}{R_x}\right)U_{n_3} = 0 \\ U_{n_3} = R_x I_x \end{cases}$$

解得

$R_x = 6\Omega$

$$U_{n_2} = U_{n_3} = 3\ \text{V}$$

$$I = \frac{-U_{n_1}}{3} + \frac{-U_{n_2}}{2} + \frac{-U_{n_3}}{R_x} = -4\ \text{A}$$

11 如图3-3-23所示电路，

（1）试用网孔分析法求出i_1、i_2、i_3。

（2）用节点分析法求出U_1、U_2、U_3节点对地电压。[电子科技大学2016研]

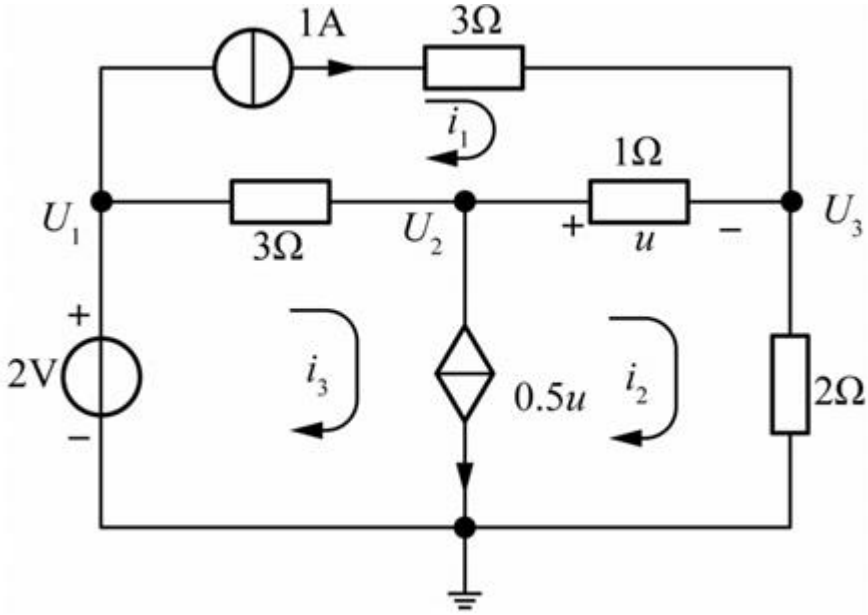


图3-3-23

解：（1）由网孔电流法列KVL方程为

$$\begin{cases} i_1 = 1\ \text{A} & ① \\ 3\cdot(i_3 - i_1) + U_2 = 2 & ② \\ 1\cdot(i_2 - i_1) + 2i_2 = U_2 & ③ \end{cases}$$

列KCL方程：$i_3 - i_1 = 0.5u + u$④

附加方程：$u = U_2 - 2i_2$⑤

由方程①～⑤，解得

$$\begin{cases} i_1 = 1\ \text{A} \\ i_2 = 1\ \text{A} \\ i_3 = 1\ \text{A} \end{cases}$$

（2）由节点电压法列KVL方程

$$\begin{cases} U_1 = 2\ \text{V} & ① \\ -\dfrac{1}{3}U_1 + \left(\dfrac{1}{3}+1\right)\cdot U_2 - U_3 = -0.5u & ② \\ -U_2 + \left(1+\dfrac{1}{2}\right)\cdot U_3 = 1 & ③ \end{cases}$$

附加方程：$u = U_2 - U_3$④

由① ~ ④得

$$\begin{cases} U_1 = 2\ \text{V} \\ U_2 = 2\ \text{V} \\ U_3 = 2\ \text{V} \end{cases}$$

12 求图3-3-24所示电路中受控电流源的功率。[南京师范大学2016研]

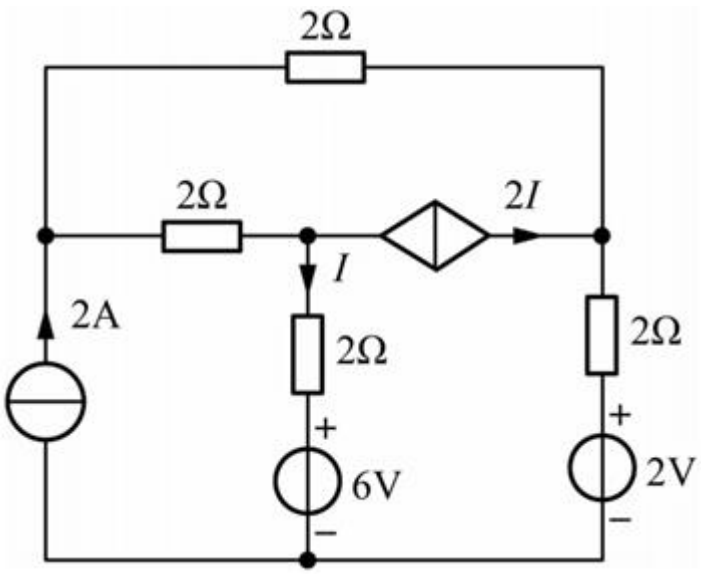


图3-3-24

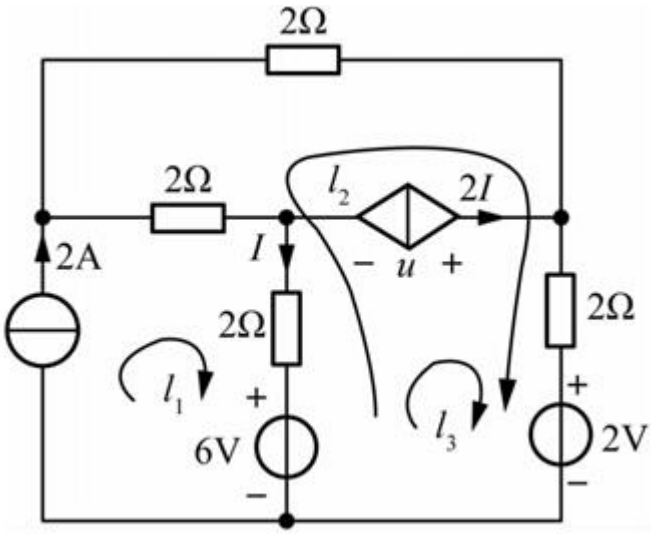


图3-3-25

解：如图3-3-25选取回路，则回路电流方程为

$$\begin{cases} I_{l_1} = 2 \\ -(2+2)I_{l_1} + (2+2+2+2)I_{l_2} + (2+2)I_{l_3} = 6-2 \\ I_{l_3} = 2I \end{cases}$$

考虑CCCS的增补方程为

$$I = I_{l_1} - I_{l_2} - I_{l_3}$$

联立以上各式，解得I = 0.25A，$I_{l_2} = 1.25\text{A}$。则

$$U_{\text{CCCS}} = -(2+2)I_{l_2} + 2I_{l_1} = -1\,\text{V}$$

则$I_{CCCS} = 2I = 0.5\text{A}$。故CCCS发出的功率为$P_{CCCS} = U_{CCCS}I_{CCCS} = -0.5\text{W}$。

13 求图3-3-26所示电路的电流I和5A电流源发出的功率。[西安交通大学2015研]

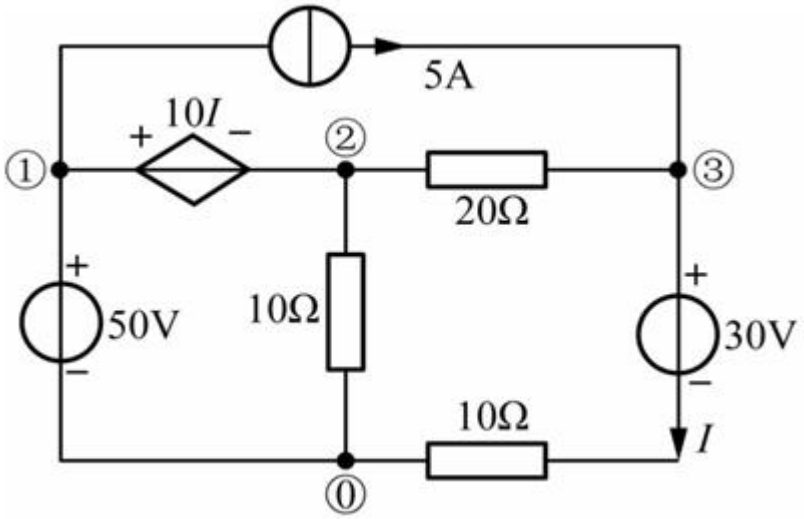


图3-3-26

解：根据图中标明节点，列节点电压方程

$$\begin{cases} U_{n1}=50\ \text{V} \\ U_{n2}=U_{n1}-10I \\ -\dfrac{1}{20}U_{n2}+\left(\dfrac{1}{20}+\dfrac{1}{10}\right)U_{n3}=5+\dfrac{30}{10} \\ I=\dfrac{U_{n3}-30}{10} \end{cases}$$

解得：$I=3\text{A}$，$U_{n3}=60\text{V}$。电流源发出的功率为

$P_{IS}=I_S(U_{n3}-U_{n1})=5\times(60-50)=50\text{W}$

14 在图3-3-27所示电路中，已知$U=2/3\text{V}$，求独立电流源$I_S=?$ [华中科技大学2013研]

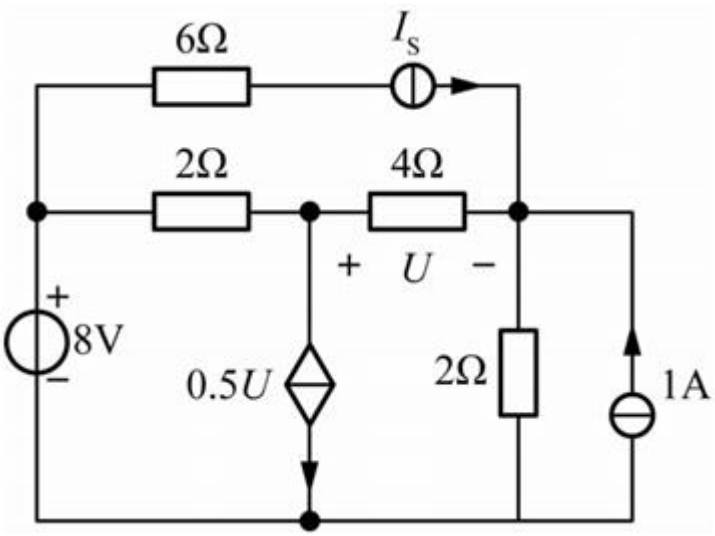


图3-3-27

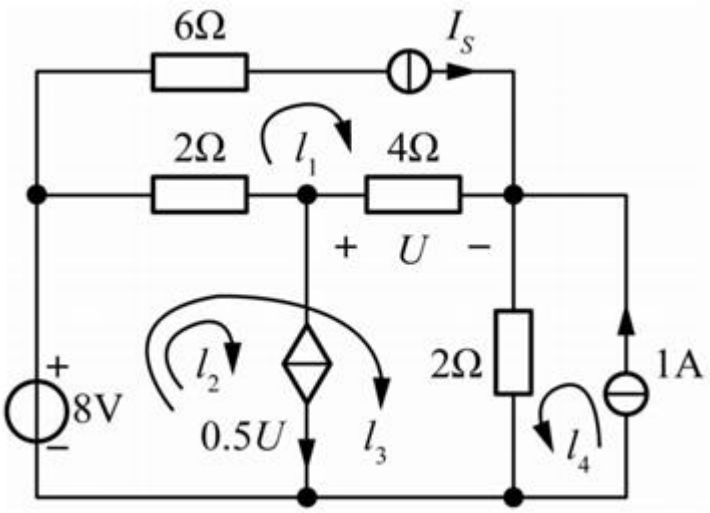


图3-3-28

解：如图3-3-28所示选取回路，列出回路电流方程

$$\begin{cases} i_{l1} = I_S \\ i_{l2} = 0.5U \\ -(2+4)i_{l1} + 2i_{l2} + (2+4+2)i_{l3} + i_{l4} = 8 \\ i_{l4} = 1 \\ U = 4(i_{l3} - i_{l1}) \end{cases}$$

并将U = （2/3）V代入，解得：$I_S = 2A$。

15 图3-3-29所示线性直流电路中，$U_S = 24V$，$I_S = 0.5A$。试求两个独立电源各自发出的功率。[哈尔滨工业大学2013研]

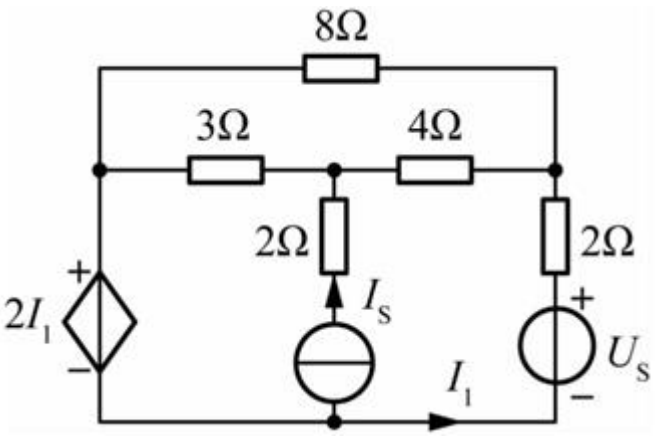


图3-3-29

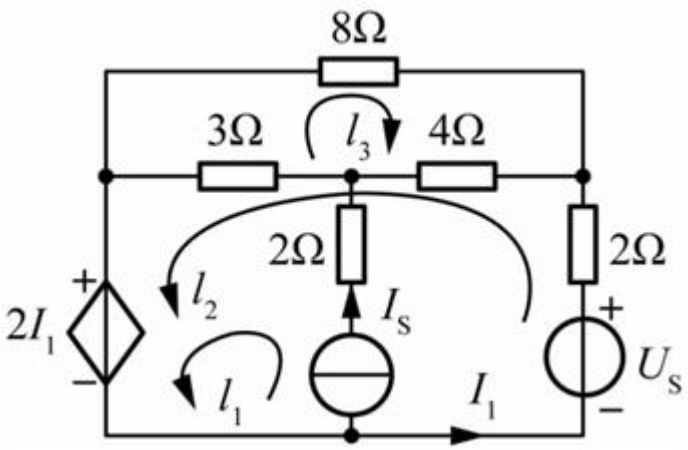


图3-3-30

解：选择回路如图3-3-30所示，则可列回路电流方程

$$\begin{cases} I_{l1} = I_S \\ 3I_{l1} + (3+4+2)I_{l2} + (3+4)I_{l3} = -2I_1 + U_S \\ 3I_{l1} + (3+4)I_{l2} + (3+4+8)I_{l3} = 0 \\ I_1 = I_{l2} \end{cases}$$

解得：$I_{l1} = 0.5A$，$I_{l2} = 3A$，$I_{l3} = -1.5A$。

取非关联参考方向，则电压源U_S的电流为：$I_{US} = I_1 = I_{l2} = 3A$。故电压源发出的功率为

$P_{US} = U_S I_{US} = 24 \times 3 = 72W$

电流源I_S的电压为：$U_{IS} = 2I_1 + 3(I_{l1} + I_{l2} + I_{l3}) + 2I_{l1} = 13V$。故电流源发出的功率为

$P_{IS} = U_{IS} I_S = 13 \times 0.5 = 6.5W$

16 图3-3-31所示网络N有三个独立回路，三个独立回路电流分别为i_{l1}、i_{l2}、i_{l3}，参考方向如图所示，列出回路电流方程为

$5i_{l1} + 4i_{l2} + 2i_{l3} = 10$

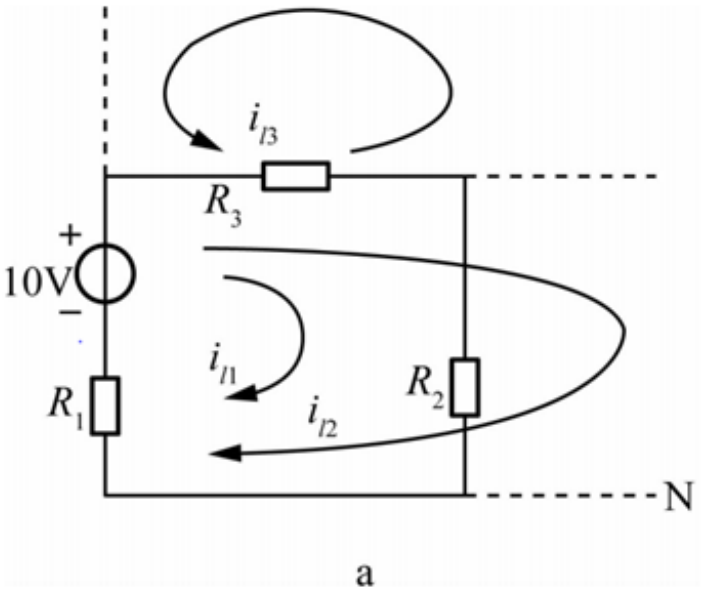
$4i_{l1} + 8i_{l2} + 3i_{l3} = 10$

$2i_{l1} + 3i_{l2} + 4i_{l3} = 0$

如果将图3-3-31a中10V电压源改为15V，R_2支路串联一个$2i_{l3}$的受控电压源，如图3-3-31b所示，在图3-3-31b中：

（1）求电流i_{l1}、i_{l2}、i_{l3}；

（2）15V电压源和$2i_{l3}$受控电压源吸收的功率。[华中科技大学2013研]



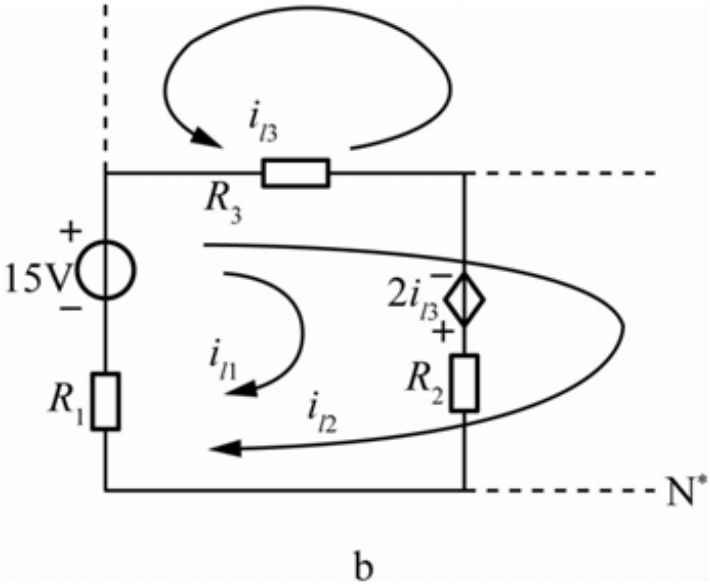


图3-3-31

解：（1）首先需判断题中每个回路电流方程对应于哪个回路。由于网络为纯电阻电路，因此自电阻大于互电阻。由此可知第一个方程对应于i_{l1}，第二个方程对应于i_{l2}，第三个方程对应于i_{l3}。当电压源和受控源改变后，回路电流方程变为

$$\begin{cases} 5i_{l1}+4i_{l2}+2i_{l3}=15+2i_{l3} \\ 4i_{l1}+8i_{l2}+3i_{l3}=15 \\ 2i_{l1}+3i_{l2}+4i_{l3}=0 \end{cases}$$

解得：$i_{l1}=1.4\text{A}$，$i_{l2}=2\text{A}$，$i_{l3}=-2.2\text{A}$。

（2）15V电压源吸收的功率为

$P_{15\text{V}}=-15(i_{l1}+i_{l2})=-15\times(1.4+2)=-51\text{W}$

受控电压源吸收的功率为

$P_{\text{CS}}=-2i_{l3}i_{l1}=-2\times(-2.2)\times1.4=6.16\text{W}$

17 用节点电压法求受控电流源的功率，判断是发出功率还是吸收功率。（电阻单位Ω）[东华大学2013研]

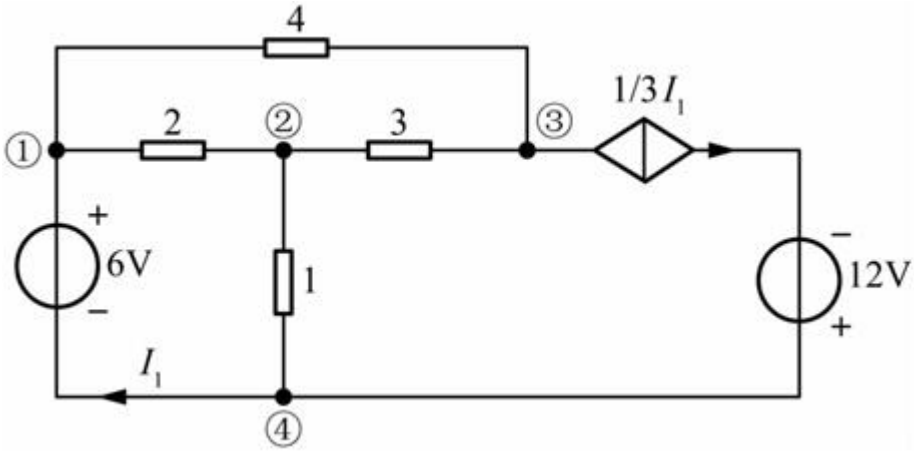


图3-3-32

解：选取节点④ 为参考点，节点① 、② 、③ 的电位分别表示为u_1、u_2、u_3，如图3-3-33所示。

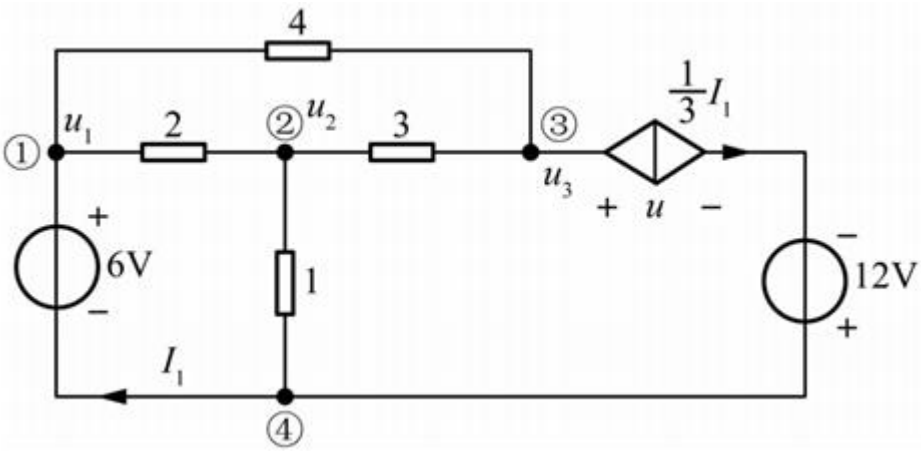


图3-3-33

对该电路列写节点电压方程，有

$$\begin{cases} u_1 = 6 \\ -\dfrac{1}{2}u_1 + \left(\dfrac{1}{2}+1+\dfrac{1}{3}\right)u_2 - \dfrac{1}{3}u_3 = 0 \\ -\dfrac{1}{4}u_1 - \dfrac{1}{3}u_2 + \left(\dfrac{1}{3}+\dfrac{1}{4}\right)u_3 = -\dfrac{1}{3}I_1 \end{cases}$$

对节点④ 列KCL方程，有$U_2/1 + I_1/3 = I_1$，解得$u_1 = 6V$，$u_2 = u_3 = 2V$，$I_1 = 3A$。

受控电流源两端的电压$u = u_3 + 12 = 14V$，功率$P = I_1 u/3 = 3\times14/3 = 14W > 0$，电压电流为关联参考方向，因此吸收功率。

第4章　电路定理

4.1　复习笔记

一、叠加定理

叠加定理：在线性电路中，任一支路的电流或电压，等于每一独立电源单独作用于电路时在该支路所产生的电流或电压的代数和。

应用方法：给出电路中变量的参考方向；画出各独立源单独作用时的等效电路；在等效电路中求出相应的待求电压电流变量或中间变量；运用叠加定理求出原电路中的待求电压电流变量。

注：① 该定理只适用于线性电路；② 计算元件的功率时不可应用叠加的方法；③ 在各个独立电源单独作用时，不作用的电压源短路，不作用的电流源开路；各分电路在叠加计算时电压和电流的参考方向可取为与原电路相同方向，取代数和时注意各分量的正负号。

二、替代定理

给定任意一个线性电阻电路，如果第j条支路的电压u_j和电流i_j已知，那么这条支路就可以用一个具有电压等于u_j的独立电压源，或者一个具有电流等于i_j的独立电流源来代替，替代后的电路中的全部电压和电流均将保持原值，如图4-1-1所示。

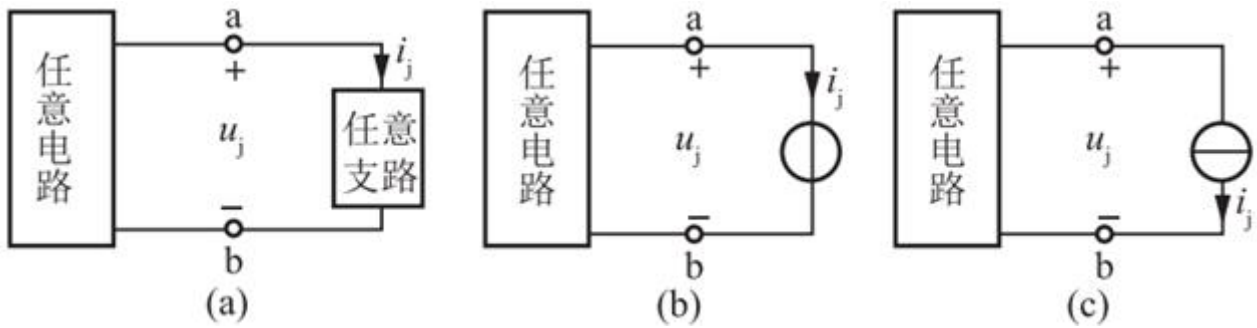


图4-1-1

三、戴维南定理和诺顿定理

1 一个线性含源一端口网络如图4-1-2（a）所示，对外电路来说，可以用一个电压源和电阻的串联组合来等效替代，这一等效电路称为戴维南等效电路，如图4-1-2（b）所示。电压源的电压等于该一端口网络的开路电压u_{oc}，而电阻等于该一端口网络中所有独立源为零值时的等效电阻R_{eq}。

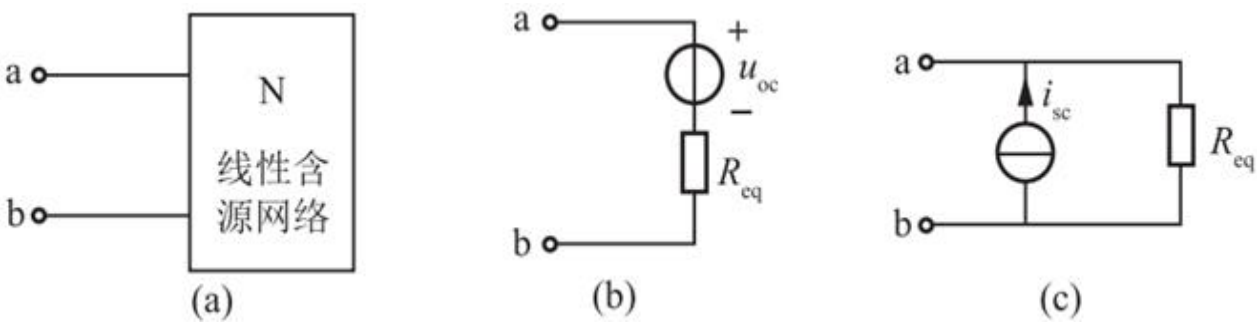


图4-1-2

2 一个线性含源一端口网络N，可以等效为一个电流源和电阻的并联组合，这样的等效电路称为诺顿等效电路，如图4-1-2（c）所示。电流源的电流等于该网络N的短路电流i_{sc}，并联电阻R_{eq}等于该网络中所有独立源为零值时所得网络N_0的等效电阻R_{eq}。

3 应用戴维南定理和诺顿定理求解电路，一般按以下步骤进行：

（1）求解含源端口的开路电压u_{oc}或短路电流i_{sc}。

（2）求解端口的输入电阻R_{eq}，有如下两种方法：

① 利用开路电压与短路电流之比$R_{eq} = U_{oc}/i_{sc}$；

② 将含源一端口网络中所有独立源置零，求解其对应的R_{eq}。若含受控源，则采用外加电源法求解。

注：① 诺顿定理可由戴维南定理和等效电源定理推导出来；② 只能等效为一个电流源的单口网络（$R_{eq} = \infty$或$G_{eq} = 0$），只能用诺顿定理等效；同理，只能等效为一个电压源的单口网络（$R_{eq} = 0$或$G_{eq} = \infty$），只能用戴维南定理等效。

四、最大功率传输定理

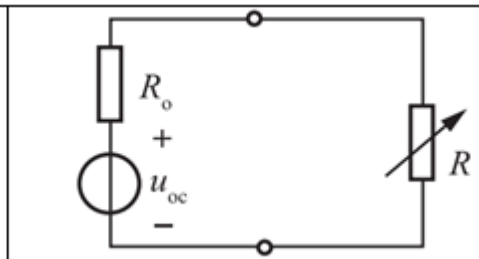
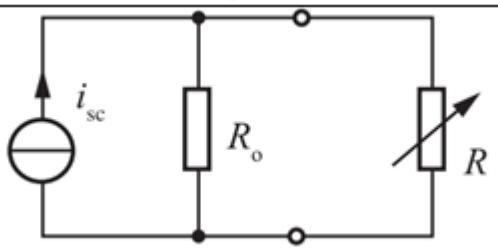
如表4-1-1所示，设负载电阻为R，线性一端口网络传输给可变负载R的功率为最大的条件是负载R应等于戴维南（或诺顿）等效电路的等效电阻。此时负载的最大功率为

$$P_{max} = \frac{U_{oc}^2}{4R_o}$$

或

$$P_{max} = \frac{I_{sc}^2 R_o}{4}$$

表4-1-1

最大功率传输定理		当 $R=R_o$ 时 $P_m = \frac{u_{oc}^2}{4R_o}$
		当 $R=R_o$ 时 $P_m = \frac{1}{4} i_{sc}^2 R_o$

注：理论上，传输的效率

$$\eta = \frac{R_L\text{的功率}}{\text{电源产生的功率}} \times 100\% = 50\%$$

但实际上一端口网络和它的等效电路就它的内部而言功率不等效，因此η≠50%。

五、特勒根定理

在一个具有n个节点、b条支路的网络N中，如图4-1-3所示，假设各支路的电压与电流分别为（u_1，u_2，…，u_b）和（i_1，i_2，…，i_b），取关联参考方向，则对任意时间t有

$$\sum_{k=1}^{b} u_k i_k = 0$$

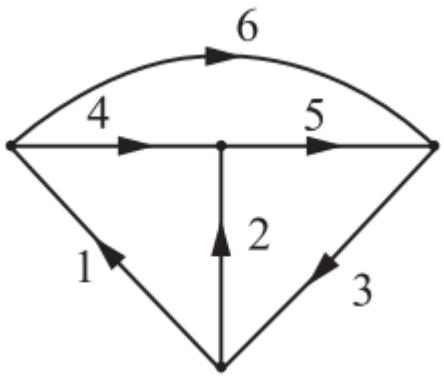


图4-1-3

意义：在任意网络N中，在任意瞬时t，各个支路吸收的功率的代数和恒等于零。也就是说，该定理实质上是功率守恒的具体体现。

六、互易定理

对于一个仅含线性电阻的电路，在单一激励下产生的响应，当激励和响应互换位置时，其比值保持不变。定理的三种表现形式如下：

1 如图4-1-4所示，

$$\frac{\hat{i}_1}{\hat{u}_s} = \frac{i_2}{u_s}$$

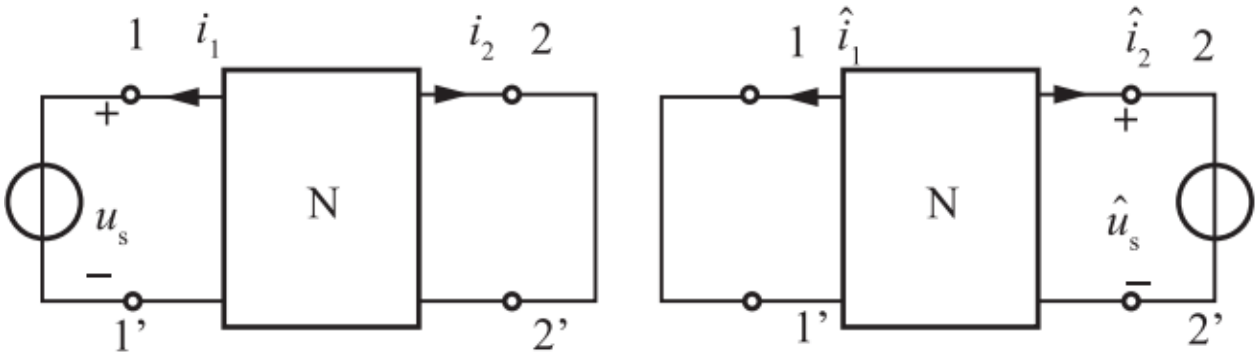


图4-1-4

2 如图4-1-5所示，

$$\frac{u_2}{i_s}=\frac{\hat{u}_1}{\hat{i}_s}$$

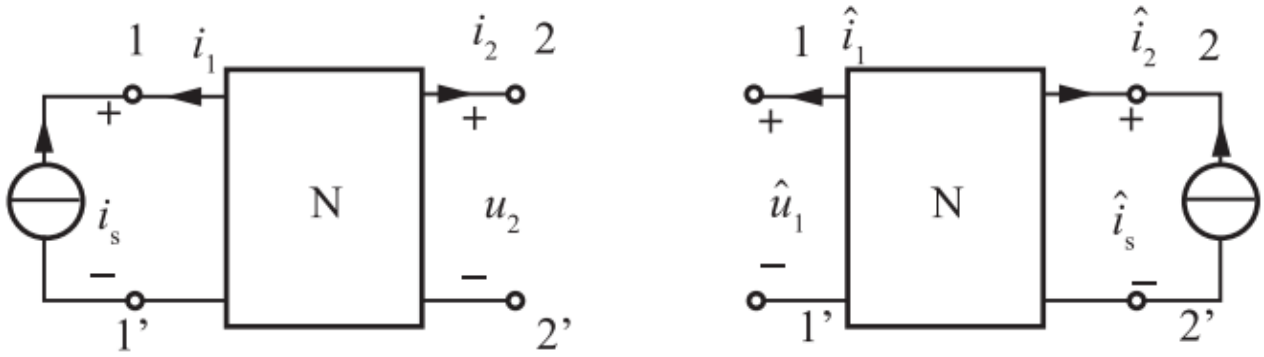


图4-1-5

3 如图4-1-6所示，

$$\frac{i_2}{i_s}=\frac{\hat{u}_1}{\hat{u}_s}$$

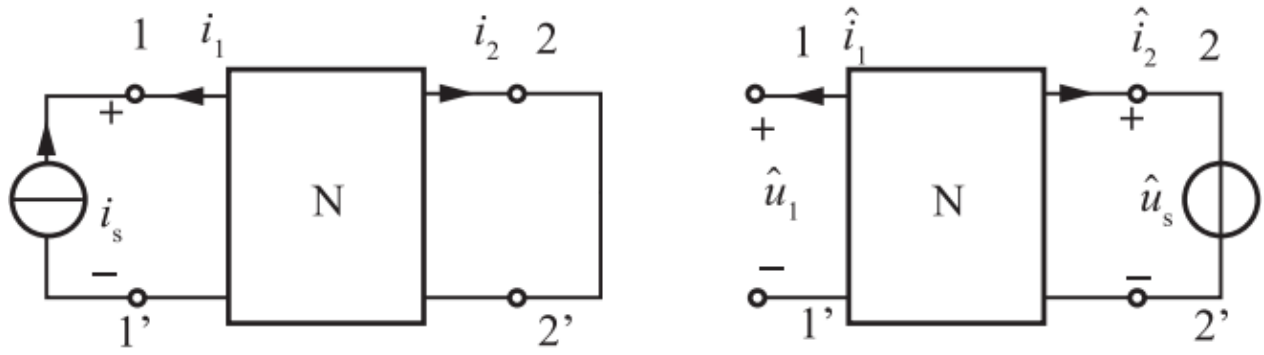


图4-1-6

注：互易定理可以直接由特勒根定理推导出来。同样，它与网络元件的特性也无关，该定理仅针对线性网络。

4.2 课后习题详解

4-1 应用叠加定理求图4-2-1所示电路中电压u_{ab}。

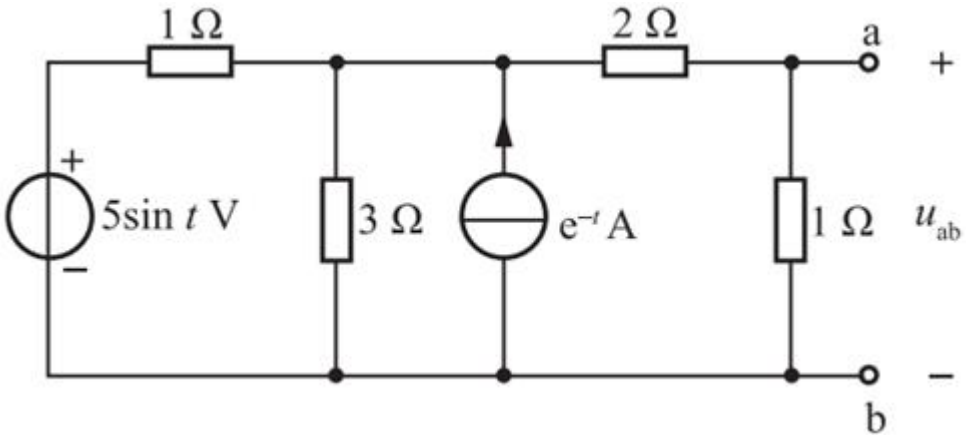


图4-2-1

解：原电路图可等价为5sintV的电压源与e^{-t}的电流源单独工作的叠加，如图4-2-2所示。

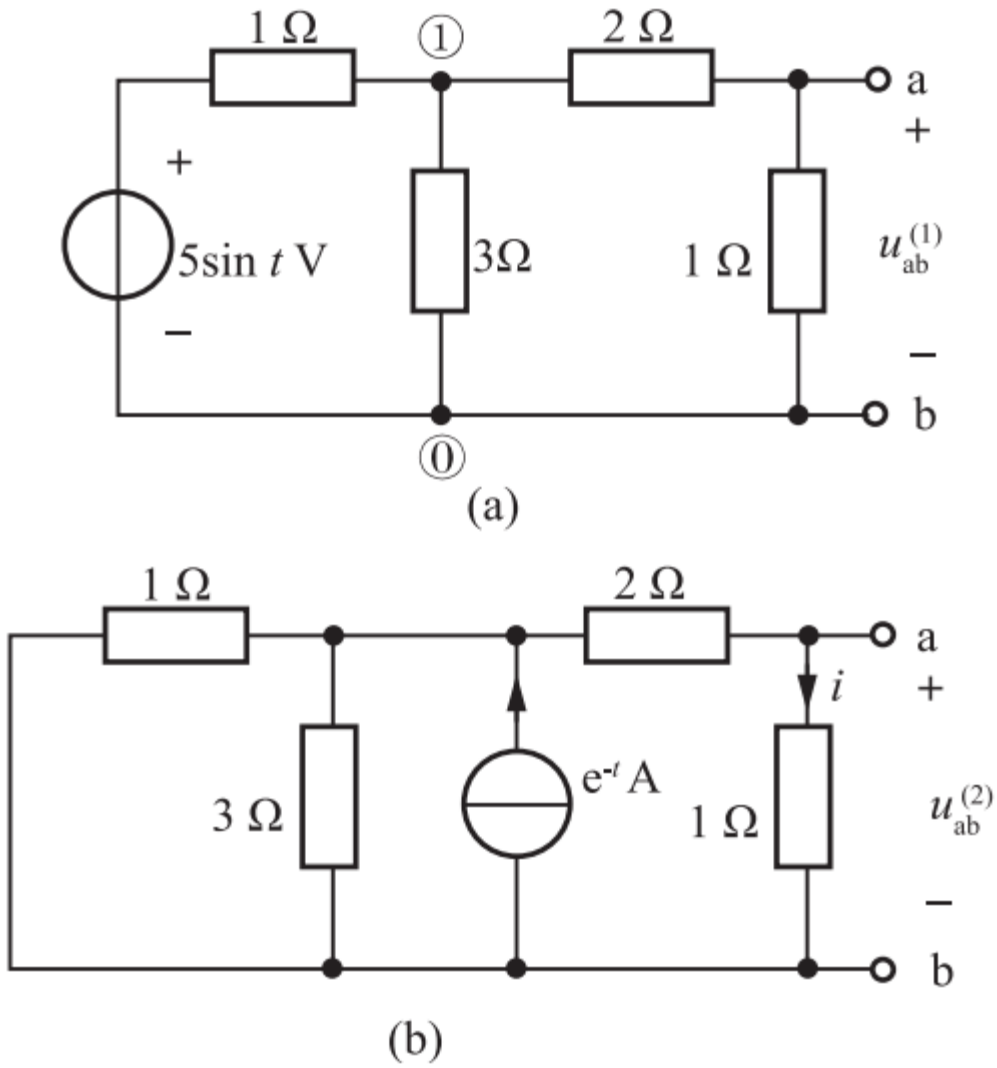


图4-2-2

当只有5sintV的电压源工作时，如图4-2-2（a）所示，利用节点电压法可得

$[1 + 1/3 + 1/（2 + 1）]u_{n1} = 5\sin t/1$

解得：$u_{n1} = 3\sin t$V。

所以$u_{ab}^{(1)} = 1 \times u_{n1}/（2 + 1） = u_{n1}/3 = 3\sin t/3 = \sin t$V。

当只有e^{-t}A电流源工作时，利用电阻的分流公式可得

$$i = \frac{e^{-t}}{\frac{1}{3} + \frac{1}{2+1} + 1} \times \frac{1}{3} = \frac{1}{5}e^{-t}\text{A}$$

所以$u_{ab}^{(2)} = 1 \times i = e^{-t}/5 = 0.2e^{-t}$V。

由叠加定理得：$u_{ab} = \sin t + 0.2e^{-t}$V。

4-2　应用叠加定理求图4-2-3所示电路中电压u。

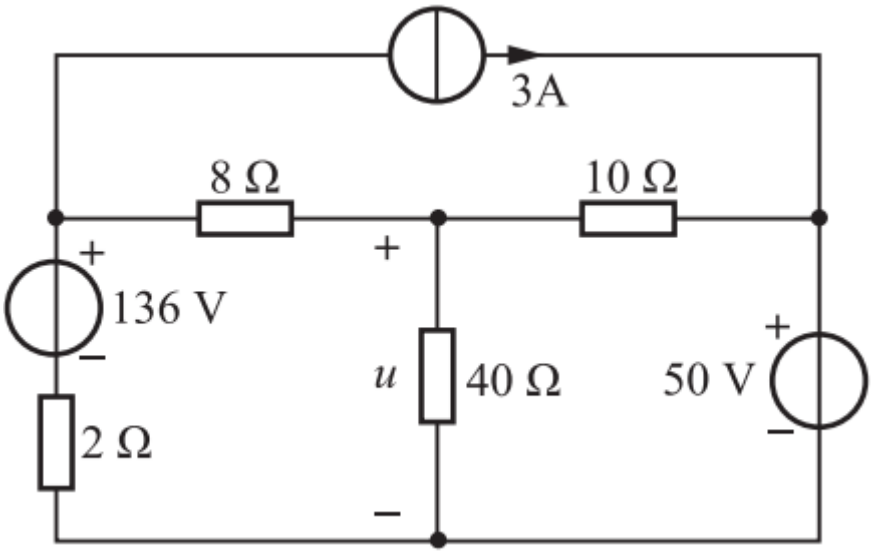


图4-2-3

解：将原电路看作是图4-2-4（a）（b）两个电路的叠加。

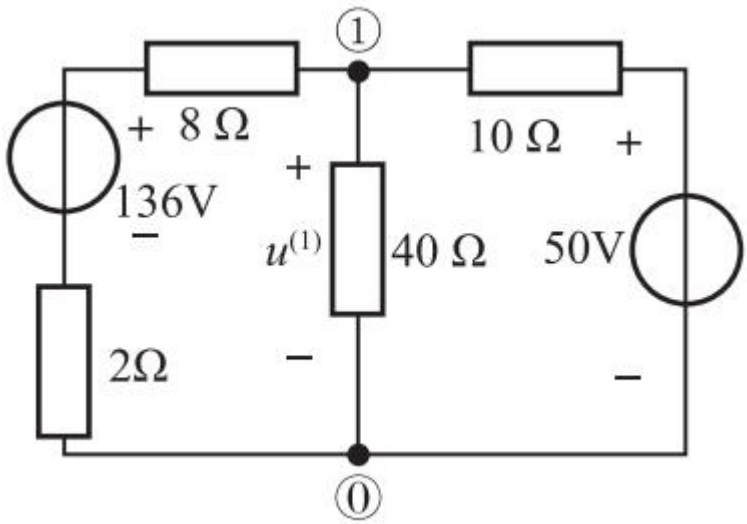


图4-2-4（a）

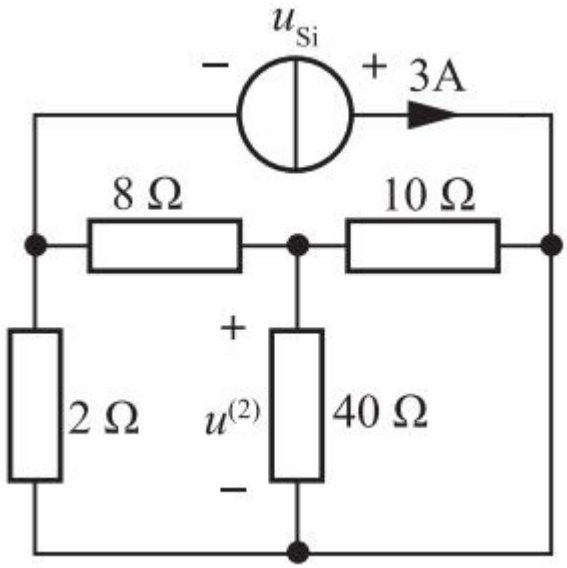


图4-2-4（b）

对于图4-2-4（a），利用节点电压法建立节点① 的电压方程

$[1/(8+2)+1/40+1/10]u_{n1}=136/(8+2)+50/10$

解得：$u^{(1)}=u_{n1}=(13.6+5)/(0.1+0.025+0.1)=18.6/0.225=(248/3)$ V。

对于图4-2-4（b），利用串并联电阻分流特性可得

$$u_{Si}=3\times\frac{2\times\left(8+\frac{10\times40}{10+40}\right)}{\left(8+\frac{10\times40}{10+40}\right)+2}=3\times\frac{32}{18}=\frac{16}{3}\text{ V}$$

解得：$u^{(2)}=-u_{Si}/2=-16/(3\times2)=-(8/3)$ V；

由叠加定理得：$u=u^{(1)}+u^{(2)}=248/3-8/3=240/3=80$V。

4-3　应用叠加定理求图4-2-5所示电路中电流I。

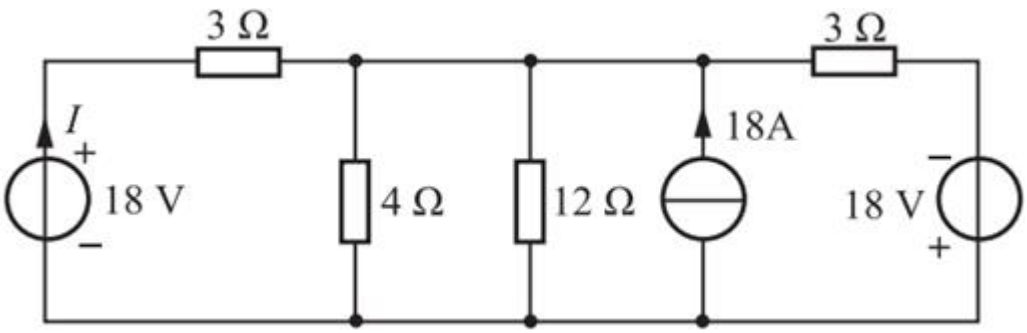


图4-2-5

解：将原电路看作是图4-2-6（a）（b）（c）三个电路的叠加。

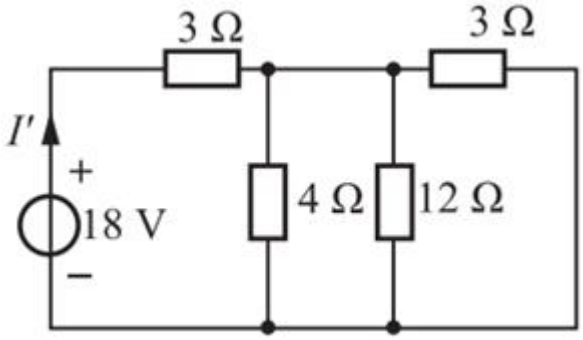


图4-2-6（a)

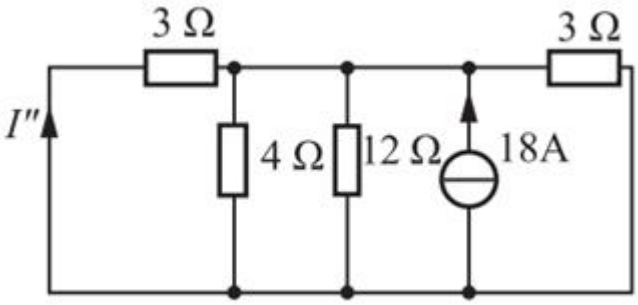


图4-2-6（b)

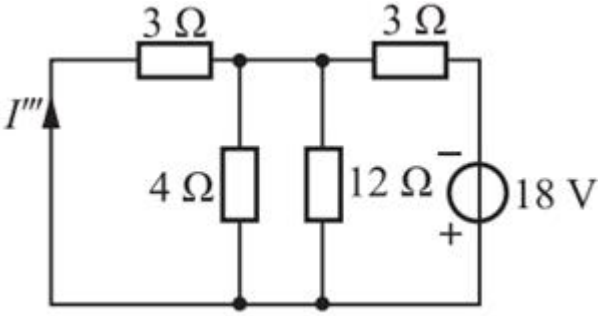


图4-2-6（c)

根据电路特性得

$$I' = \frac{18}{3 + \dfrac{1}{\dfrac{1}{4} + \dfrac{1}{12} + \dfrac{1}{3}}} = 4\text{A}$$

$$I'' = -18 \times \frac{3}{3//4//12 + 3} \times \frac{4//12}{4//12 + 3} = -6\text{A}$$

$$I''' = -\frac{\dfrac{3//4//12}{3//4//12 + 3} \times 18}{3} = 2\text{A}$$

由叠加定理得：$I = I' + I'' + I''' = 4 - 6 + 2 = 0$。

4-4　应用叠加定理时，将受控源都保留在分电路中。求：

（1）图4-2-7（a）中电压u_2。

（2）图4-2-7（b）中电压U。

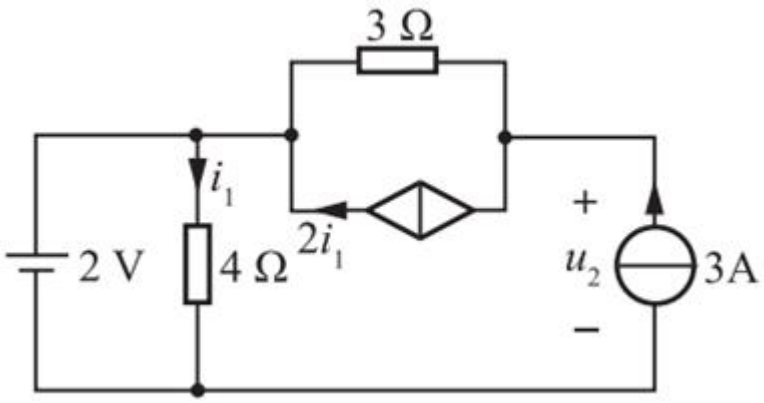


图4-2-7（a）

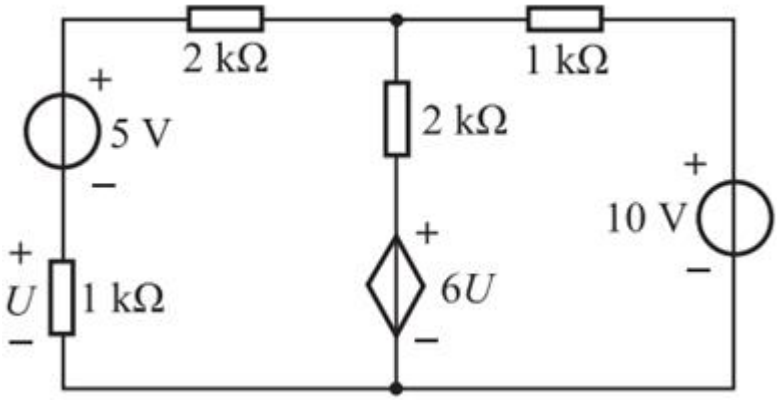


图4-2-7（b）

解：（1）将原电路图4-2-7（a）看作是电流源和电压源单独工作电路的叠加，如图4-2-8（a_1）～（b_4）所示。

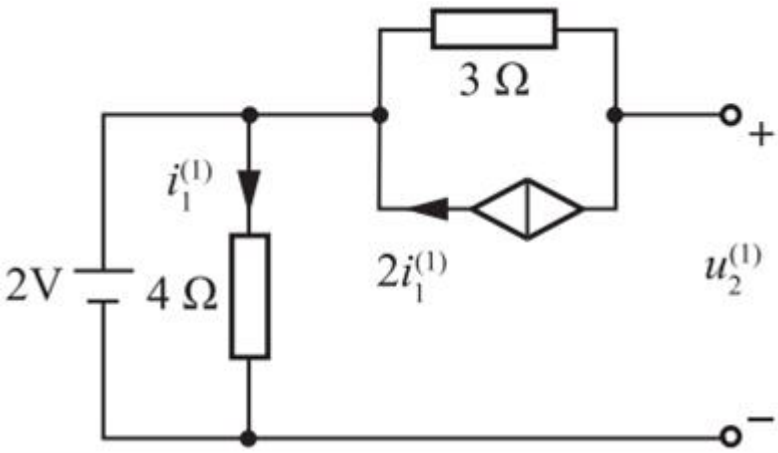


图4-2-8（a_1）

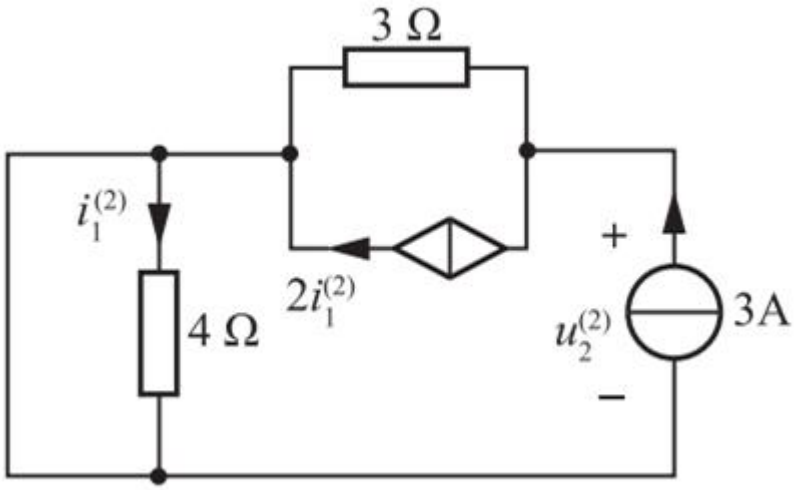


图4-2-8（a_2）

对图4-2-8（a_1），$i_1^{(1)} = 2/4 = 0.5A$，$u_2^{(1)} = -3\times2i_1^{(1)} + 2 = -3\times2\times0.5 + 2 = -1V$。

对图4-2-8（a_2），$I_1^{(2)} = 0$，$u_2^{(2)} = 3\times3 = 9V$。

由叠加定理得：$u_2 = u_2^{(1)} + u_2^{(2)} = -1 + 9 = 8V$。

（2）图4-2-7（b），两个电压源单独工作时的电路如图4-2-8（b_1）、（b_2）所示。

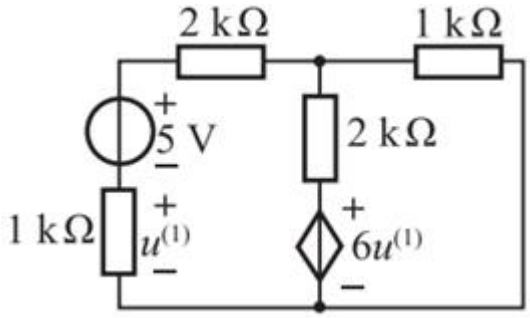


图4-2-8（b_1）

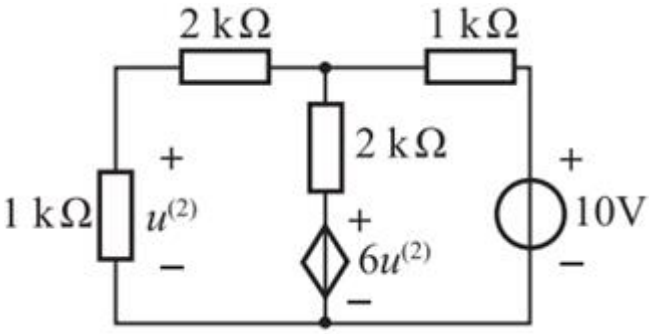


图4-2-8（b_2）

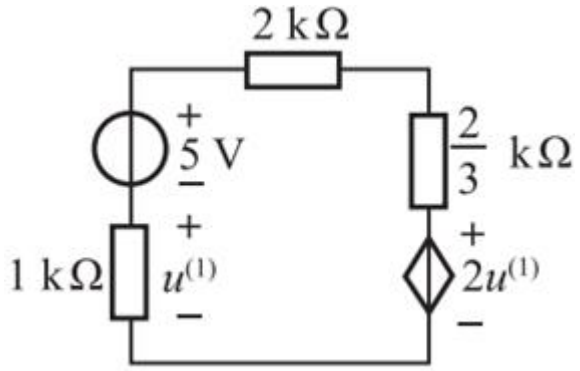


图4-2-8（b_3）

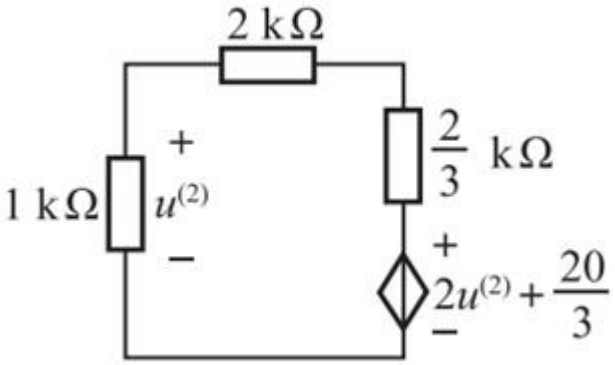


图4-2-8（b_4）

图4-2-8（b_3）（b_4）分别为图4-2-8（b_1）（b_2）利用戴维南定理电源变换得到的等效图。

对图4-2-8（b_3）

$$u^{(1)}=\frac{2u^{(1)}-5}{1+2+\frac{2}{3}}\times 1=\frac{2u^{(1)}-5}{\frac{11}{3}}$$

解得：$u^{(1)}=-3\text{V}$。

对图4-2-8（b_4）

$$u^{(2)}=\frac{2u^{(2)}+\frac{20}{3}}{2+\frac{2}{3}+1}\times 1=\frac{2u^{(2)}+\frac{20}{3}}{\frac{11}{3}}$$

解得

$$u^{(2)} = \frac{\frac{20}{3}}{\frac{11}{3} - 2} = 4\ \text{V}$$

由叠加定理得：$u = u^{(1)} + u^{(2)} = (-3) + 4 = 1\text{V}$。

4-5　应用叠加定理，按下列步骤求解图4-2-9中I_α。

（1）将受控源参与叠加，画出三个分电路，在受控源分电路中受控源电压为$6I_\alpha$，I_α并非分响应，而为未知总响应。

（2）求出三个分电路的分响应I_α'、I_α''与I_α'''，I_α'''中包含未知量I_α。

（3）利用$I_\alpha = I_\alpha' + I_\alpha'' + I_\alpha'''$解出$I_\alpha$。

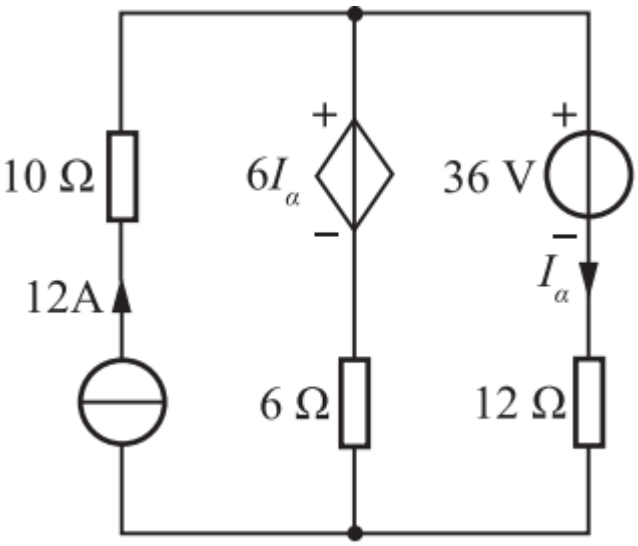


图4-2-9

解：（1）三个分电路如图4-2-10（a）（b）（c）所示。

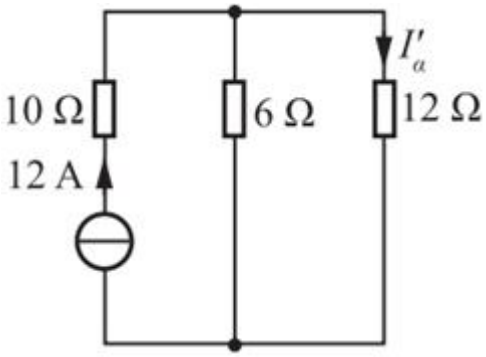


图4-2-10（a）

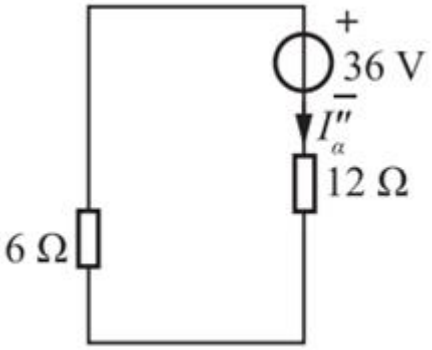


图4-2-10（b）

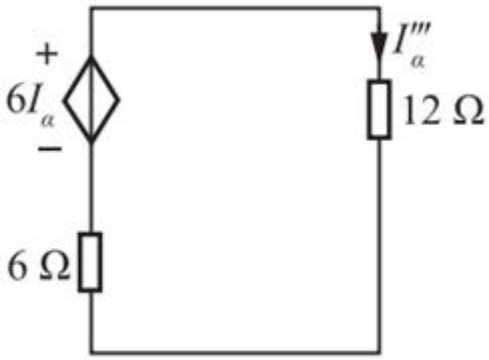


图4-2-10（c）

（2）由电路图4-2-10（a）～（c）可得

$I_\alpha' = 12\times6/(12+6) = 4A$

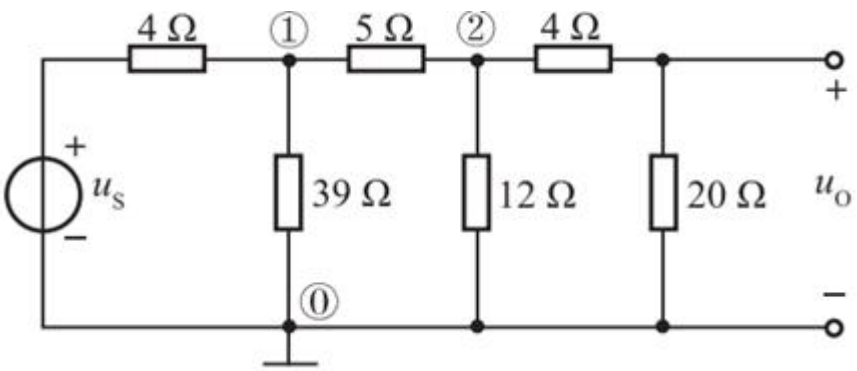
$I_\alpha'' = -36/(12+6) = -2A$

$I_\alpha''' = 6I_\alpha/(12+6) = I_\alpha/3$

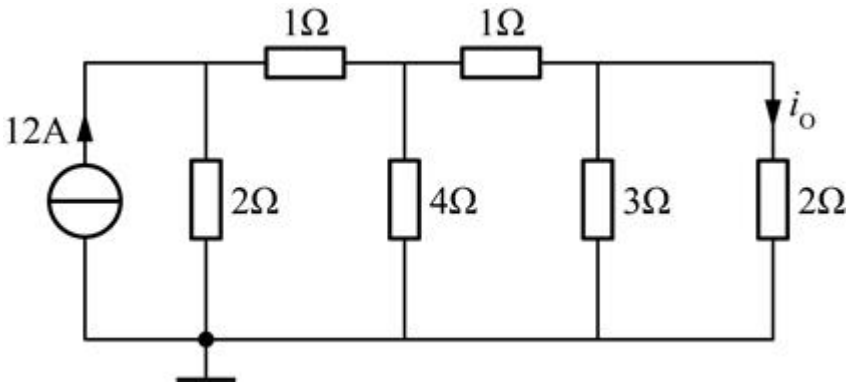
（3）由$I_\alpha = I_\alpha' + I_\alpha'' + I_\alpha''' = 4 - 2 + I_\alpha/3$，解得$I_\alpha = 3A$。

4-6　（1）试求图4-2-11（a）所示梯形电路中各支路电流、节点电压和u_O/u_S。其中$u_S = 10V$。

（2）用倒退法求解图4-2-11（b）所示梯形电路中电流i_O。



（a）



(b)

图4-2-11

解：（1）当电路中只有一个独立源时，其任意电路的响应与独立源成正比。采用“倒推法”，设电路电流的参考方向如图4-2-12所示，假定$i_5 = i_5' = 1A$。

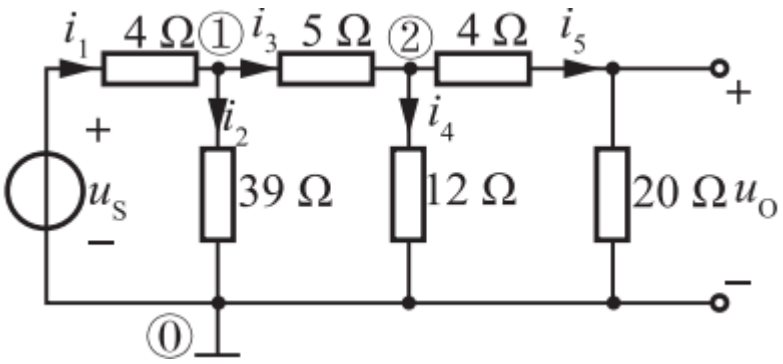


图4-2-12

则各支路的电压电流

$U_o' = i_5' \times 20 = 20V$

$u_{n2}' = i_5' \times (4 + 20) = 1 \times 24 = 24V$

$i_4' = u_{n2}'/12 = 24/12 = 2A$

$i_3' = i_4' + i_5' = 2 + 1 = 3A$

$u_{n1}' = i_3' \times 5 + u_{n2}' = 3 \times 5 + 24 = 39V$

$i_2' = u_{n1}'/39 = 39/39 = 1A$

$i_1' = i_2' + i_3' = 1 + 3 = 4A$

$u_S' = i_1' \times 4 + u_{n1}' = 4 \times 4 + 39 = 55V$

因为实际$u_S = 10V$，所以相对于u_S，u_S'的缩小系数为：$K = 10/55 = 2/11$，则有

$i_1 = Ki_1' = 2 \times 4/11 = 0.727A$

$i_2 = Ki_2' = 2 \times 1/11 = (2/11)\ A$

$i_3 = Ki_3' = 2 \times 3/11 = (6/11)\ A$

$i_4 = Ki_4' = 2 \times 2/11 = (4/11)\ A$

$i_5 = Ki_5' = 2 \times 1/11 = (2/11)\ A$

$u_{n1} = Ku_{n1}' = 2\times39/11 =$ （78/11）V

$u_{n2} = Ku_{n2}' = 2\times24/11 =$ （48/11）V

$u_O = Ku_O' = 2\times20/11 =$ （40/11）V

$u_O/u_S = 40/$（11×10） $= 4/11 = 0.364$

（2）由图4-2-13（a）可得$i_1 =$ （2/3）i_O，$i_2 = i_1 + i_O = 5i_O/3$。

$R_{并} = 1 +$ （3//2） $= 11/5\Omega$，简化得到图4-2-13（b）。

以此类推：

$i_3 =$ （11/5）$i_2/4 = 11i_2/20 = 11i_O/12$，$i_4 = i_2 + i_3 = 5i_O/3 + 11i_O/12 = 31i_O/12$。

$R_{并} = 1 +$ （（11/5）//4） $= 75/31\Omega$。

$i_5 =$ （31/75）$i_4/2 = 25i_O/8$。

$i_4 + i_5 = 31i_O/12 + 25i_O/8 = 12$，求得：$i_O = 2.1A$。

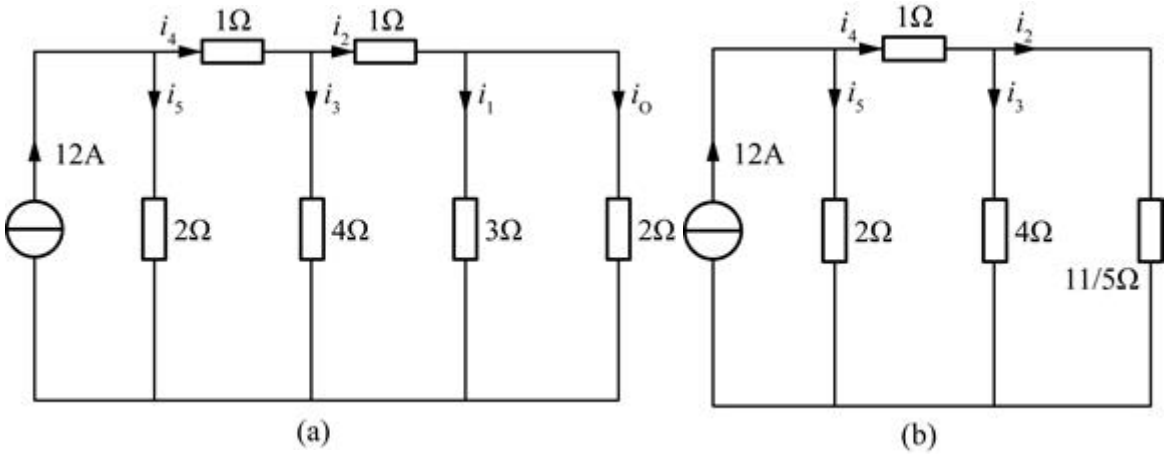


图4-2-13

4-7　图4-2-14所示电路中，当电流源i_{S1}和电压源u_{S1}反向时（u_{S2}不变），电压u_{ab}是原来0.5倍；当i_{S1}和u_{S2}反向时（u_{S1}不变），电压u_{ab}是原来的0.3倍。仅i_{S1}反向（u_{S1}、u_{S2}均不变）时，电压u_{ab}应为原来的几倍？

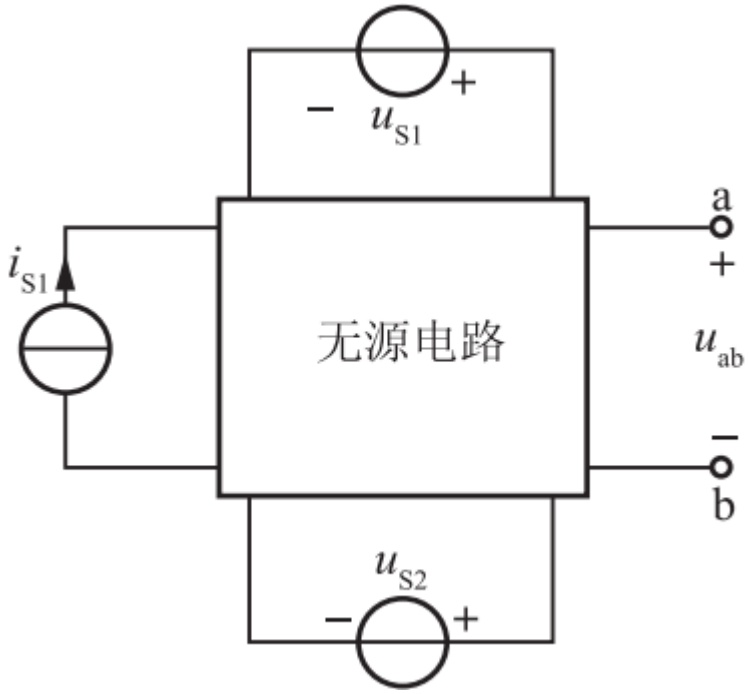


图4-2-14

解：根据叠加原理和齐次定理，可以将电压u_{ab}写成如下形式

$u_{ab} = K_1 i_{S1} + K_2 u_{S1} + K_3 u_{S2}$①

根据题意得

$$\begin{cases} 0.5u_{ab} = -K_1 i_{S1} - K_2 u_{S1} + K_3 u_{S2} & ② \\ 0.3u_{ab} = -K_1 i_{S1} + K_2 u_{S1} - K_3 u_{S2} & ③ \\ xu_{ab} = -K_1 i_{S1} + K_2 u_{S1} + K_3 u_{S2} & ④ \end{cases}$$

将① ② ③ 相加，联立方程组得：$1.8u_{ab} = -K_1 i_{S1} + K_2 u_{S1} + K_3 u_{S2}$，即$x = 1.8$。

所以，仅i_{S1}反向时，电压u_{ab}变成原来的1.8倍。

4-8　图4-2-15所示电路中$U_{S1} = 10V$，$U_{S2} = 15V$，当开关S在位置1时，毫安表的读数为$I' = 40mA$；当开关S合向位置2时，毫安表的读数为$I'' = -60mA$。如果把开关S合向位置3，则毫安表的读数为多少？

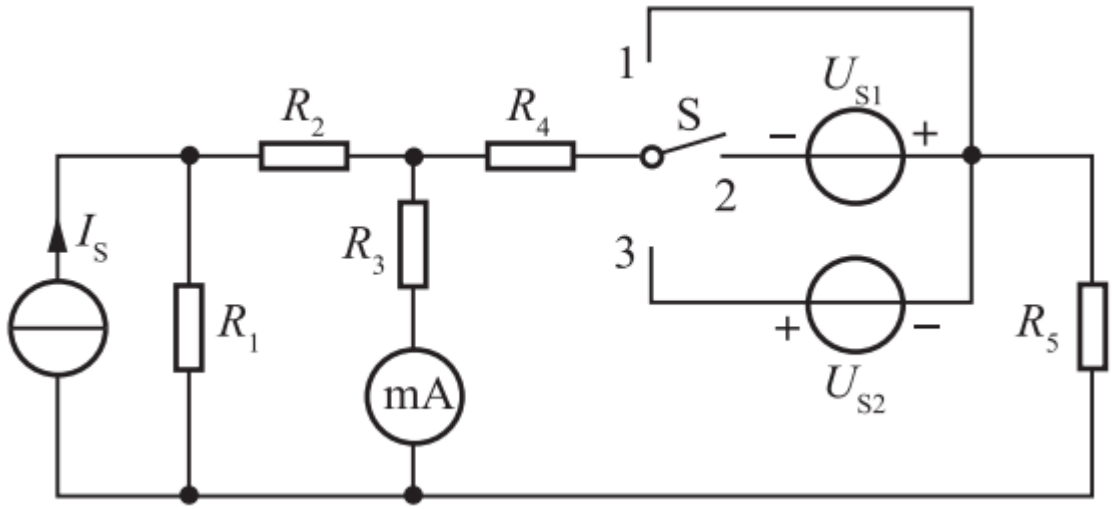


图4-2-15

解：根据叠加原理和齐次定理，可以将毫安表上电流读数I写成如下形式

$I = k_1 I_S + k_2 U_S$

根据题意得

$$\begin{cases} 40 = k_1 I_S \\ -60 = k_1 I_S + k_2 U_{S1} = 40 + k_2 \times 10 \end{cases}$$

解得：$k_2 = -10$。

所以当开关在位置3时，毫安表的读数为

$I = k_1 I_S - k_2 U_{S2} = 40 - (-10) \times 15 = 190\text{mA}$

4-9　求图4-2-16所示电路的戴维南等效电路或诺顿等效电路。

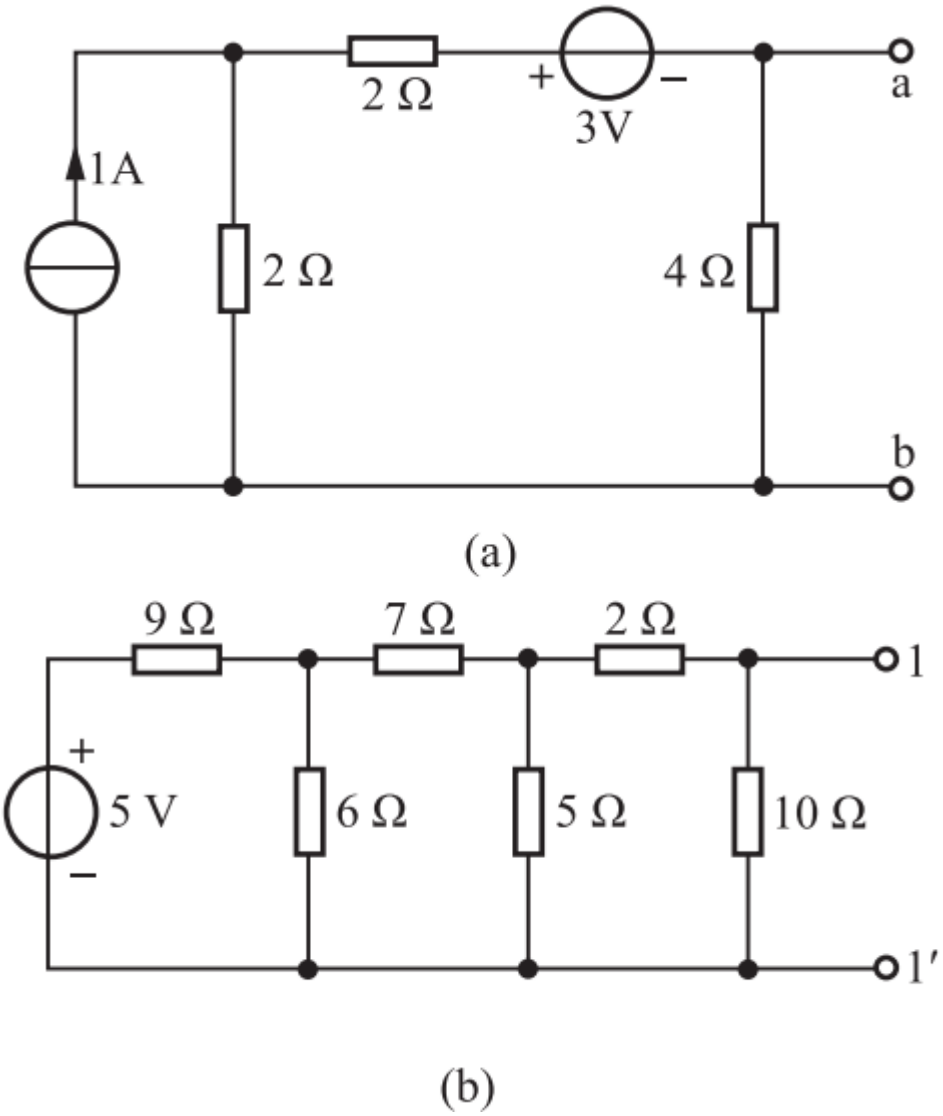


图4-2-16

解：（1）图4-2-16（a）中，设开路电压为u_{oc}，如图4-2-17（a）所示。

KVL方程：（2 + 4）I + 3 + 2（I - 1）= 0，解得：I =（- 1/8）A。

所以u_{oc} = 4I = - 0.5V。

将电压源短路，电流源开路，可得等效电阻R_{eq} =（2 + 2）//4 = 2Ω，所以戴维南等效电路如图4-2-17（a_1）所示。

根据电源等效变换可得诺顿等效电路，如图4-2-17（a_2）所示。

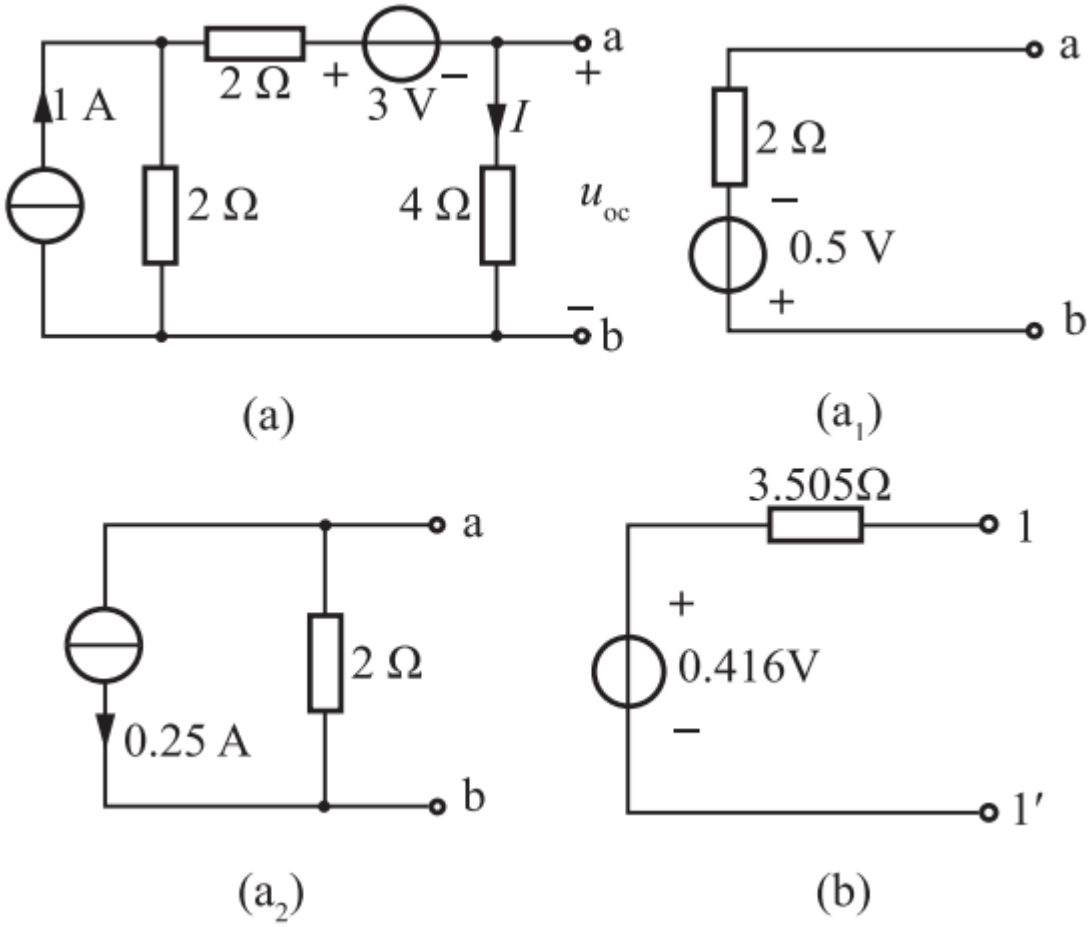


图4-2-17

（2）图4-2-16（b），利用“倒推法”，求开路电压u_{oc}。设$u_{oc} = u_{oc}' = 10V$，则有

$i_5' = 10/10 = 1A$

$u_{n2}' = (2 + 10) \times 1 = 12V$

$i_4' = u_{n2}'/5 = 12/5 = 2.4A$

$i_3' = i_4' + i_5' = 2.4 + 1 = 3.4A$

$u_{n1}' = 7 \times i_3' + u_{n2}' = 7 \times 3.4 + 12 = 35.8V$

$i_2' = u_{n1}'/6 = 35.8/6 = 5.967A$

$i_1' = i_2' + i_3' = 5.967 + 3.4 = 9.367A$

$u_S' = 9 \times i_1' + u_{n1}' = 9 \times 9.367 + 35.8 = 120.1V$

所以当$u_S = 5V$时，激励比$k = u_S/u_S' = 5/120.1 = 0.0416$，开路电压$u_{oc} = ku_{oc}' = 0.416V$。

等效电阻$R_{eq} = [(9//6 + 7)//5 + 2]//10 = 3.505\Omega$。

所以戴维南等效电路如图4-2-17（b）所示。

4-10　求图4-2-18中各电路在ab端口的戴维南等效电路或诺顿等效电路。

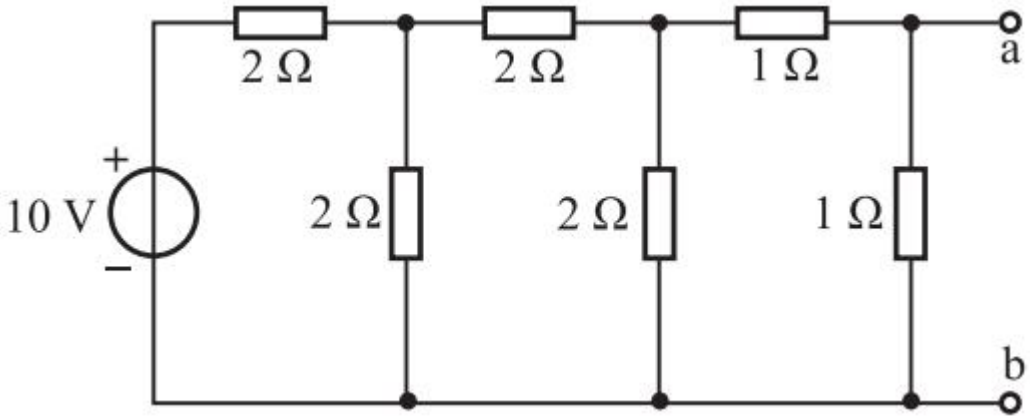


图4-2-18（a）

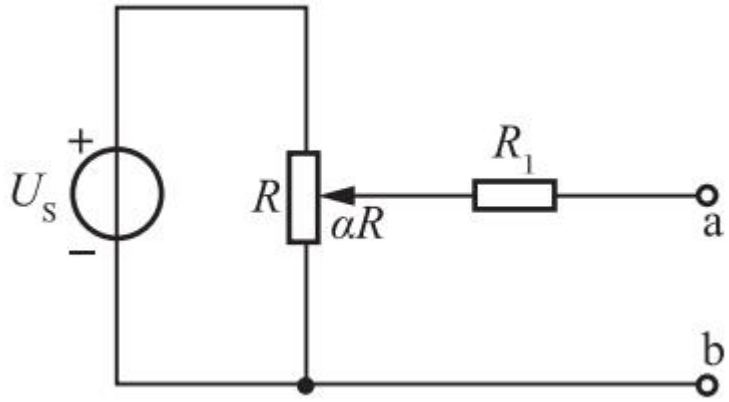


图4-2-18（b）

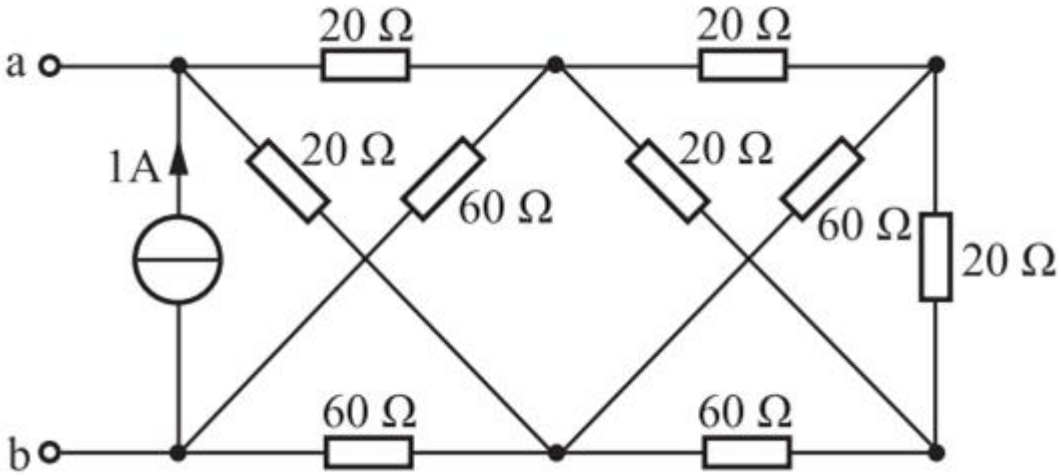


图4-2-18（c）

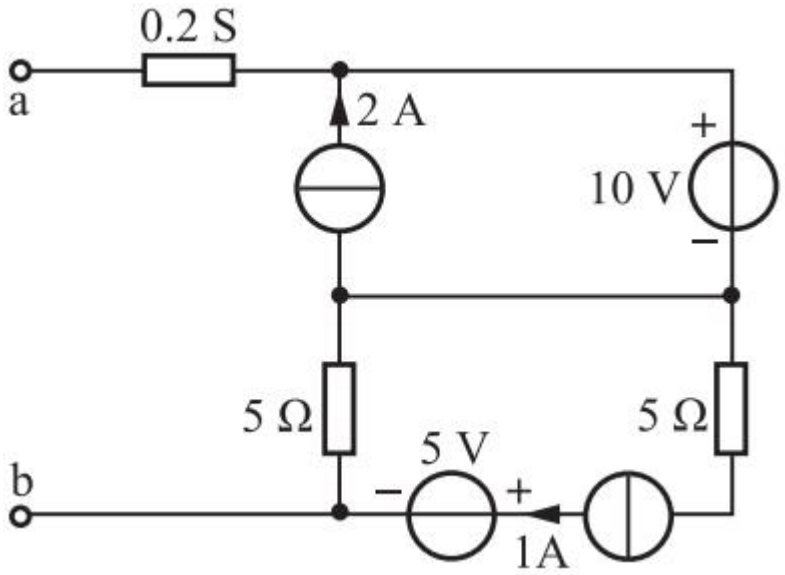


图4-2-18（d)

解：（1）图4-2-18（a）中，将电压源短路，可得等效电阻

$R_{eq}=1//[1+2//(2+2//2)]=(11/16)\ \Omega$

根据电阻分压公式可得

$$u_{oc}=\frac{\dfrac{2\times(2+1)}{2+(2+1)}}{2+\dfrac{2\times(2+1)}{2+(2+1)}}\times\frac{1}{2+1}\times\frac{1}{2}\times10=\frac{5}{8}\text{ V}$$

戴维南等效电路如图4-2-19（a）所示。

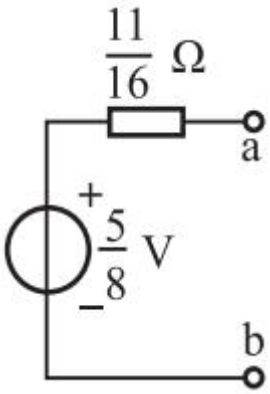


图4-2-19（a)

（2）图4-2-18（b），根据串联电阻的分压原理，可得开路电压

$U_{oc}=(U_S/R)\times\alpha R=\alpha U_S$

将电压源短路，可得等效电阻

$R_{eq}=[(R-\alpha R)//\alpha R]+R_1=\alpha(1-\alpha)R+R_1$

戴维南等效电路如图4-2-19（b）所示。

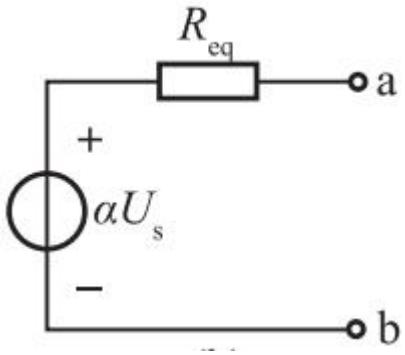


图4-2-19（b）

（3）图4-2-18（c），因存在无伴电流源，所以此电路的诺顿等效电路较容易求解。

将电流源开路，此电桥平衡，即右边的5个电阻都可看作开路，所以

R_{eq} = （20 + 60）//（20 + 60） = 40Ω

诺顿等效电路如图4-2-19（c）所示。

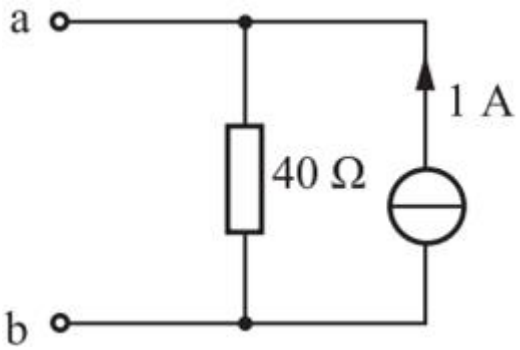


图4-2-19（c）

（4）图4-2-18（d），开路电压：u_{oc} = 10 + 5×（ - 1） = 5V。

将电压源短路，电电流源开路，可得等效电阻：R_{eq} = 5 + 5 = 10Ω。

戴维南等效电路如图4-2-19（d）所示。

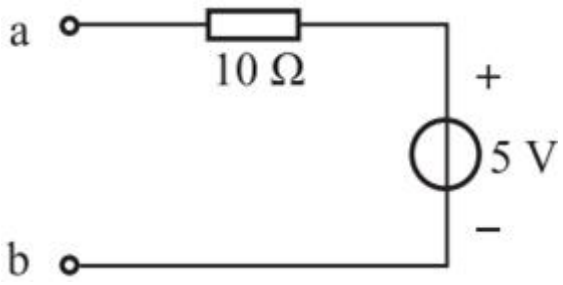


图4-2-19（d）

4-11　图4-2-20（a）所示含源一端口的外特性曲线画于图4-2-20（b）中，求其等效电源。

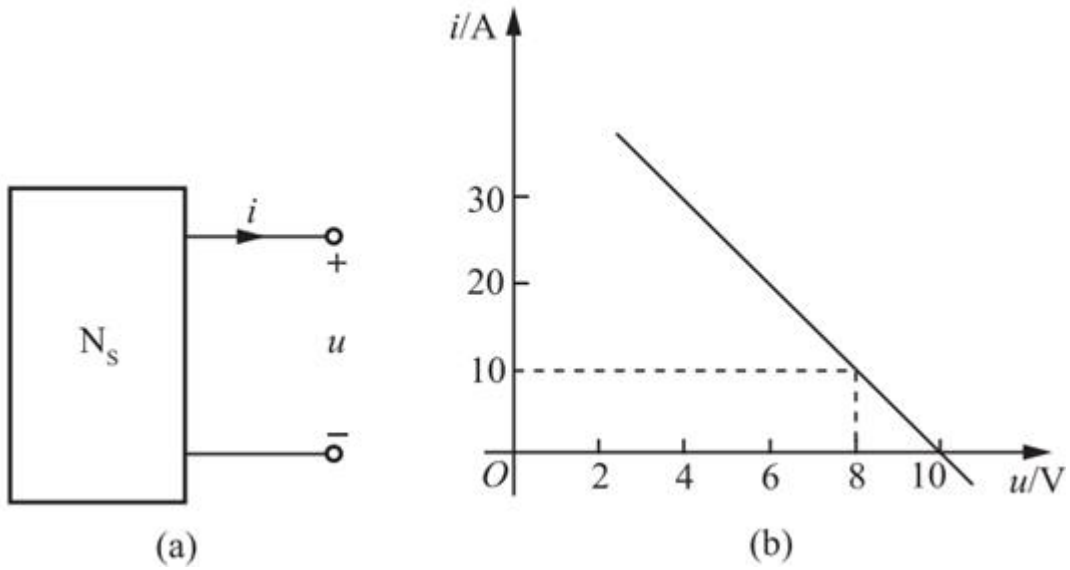


图4-2-20

解：由戴维南定理可得，端口电压u与电流i的关系方程：$u = u_{oc} - R_{eq}i$①

由特性曲线（b）可得，端口电压u与电流i的关系方程：$u = 10 - 0.2i$②

联立方程① ② 可得：$u_{oc} = 10V$，$R_{eq} = 0.2\Omega$。所以该网络等效为内阻为0.2Ω，电压值为10V的电压源。

4-12　求图4-2-21所示各电路的戴维南等效电路或诺顿等效电路。

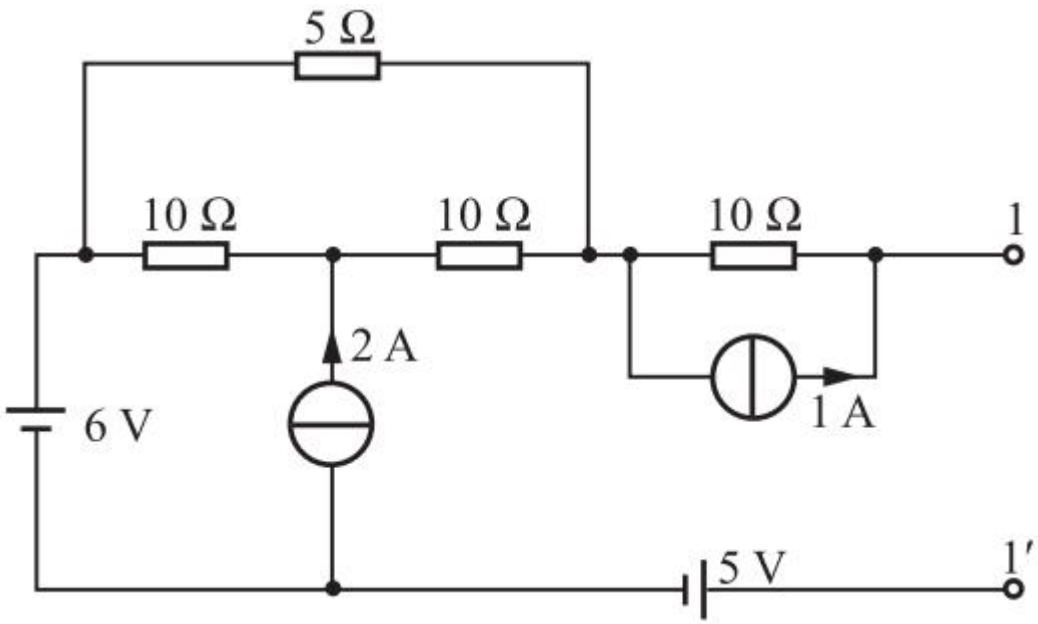


图4-2-21（a）

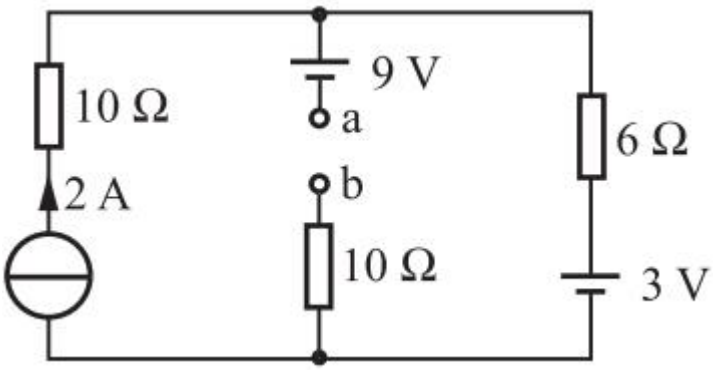


图4-2-21（b）

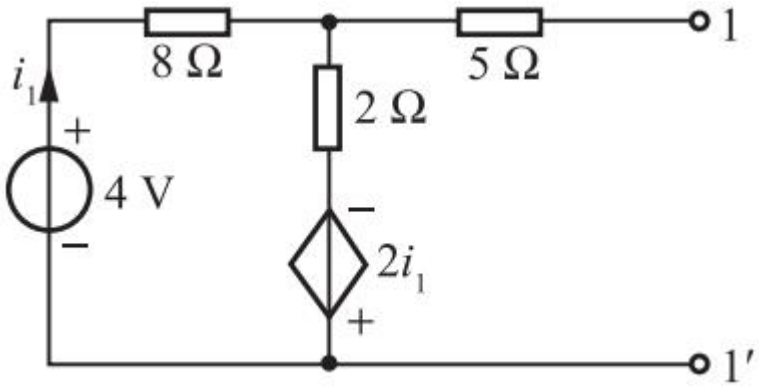


图4-2-21（c）

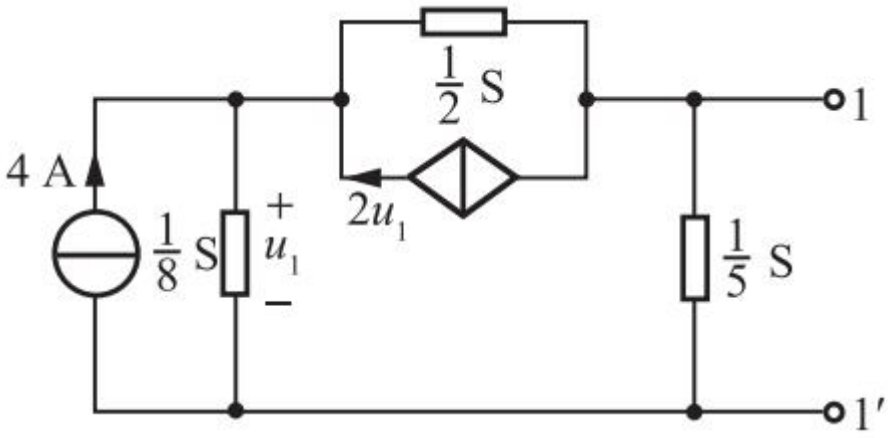


图4-2-21（d）

解：（1）图4-2-21（a）中，先求等效电阻，将电流源开路，电压源短路，可得

$R_{eq} = 5//（10 + 10） + 10 = 14\Omega$

应用网孔电流法求解开路电压，如图4-2-22（a_1）所示，建立网孔电流方程

$$\begin{cases} i_1 = 2 \\ 10i_1 + (10+10+5)i_2 = 0 \end{cases}$$

解得：$i_2 = -20/25 = -0.8A$；

开路电压：$u_{oc} = 10\times1 - 5i_2 + 6 - 5 = 15V$；

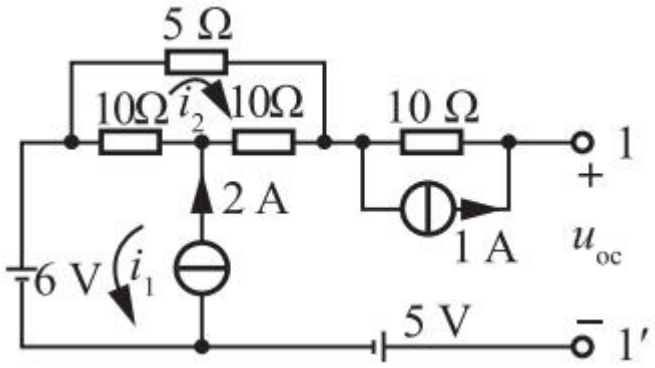


图4-2-22（a_1）

戴维南等效电路如图4-2-22（a_2）所示。

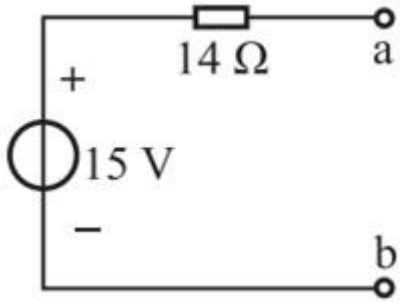


图4-2-22（a_2）

（2）图4-2-21（b），根据KVL可得：$u_{ab} = -9 + 6\times2 + 3 = 6V$；

将电压源短路，电流源开路，可得等效电阻：$R_{eq} = 10 + 6 = 16\Omega$；

戴维南等效电路如图4-2-22（b）所示。

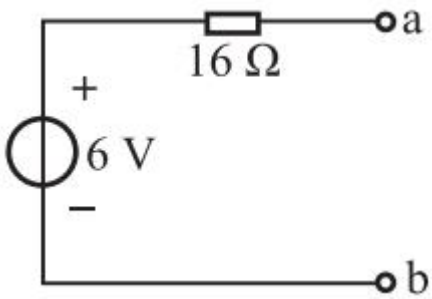


图4-2-22（b）

（3）图4-2-21（c），先求开路电压：$u_{oc} = 2i_1 - 2i_1 = 0$。

因电路中有受控源，所以采用外加电源法求解等效电阻。在ab两端加上电压源u，如图4-2-22（c_1）所示，建立KVL方程

$$\begin{cases} u = 5i - 8i_1 \\ 8i_1 + 2(i + i_1) - 2i_1 = 0 \end{cases}$$

解得：$i_1 = -(2/8)i = -i/4$，$u = 5i - 8\times(-i/4) = 7i$；

所以等效电阻为：$R_{eq} = u/i = 7\Omega$；

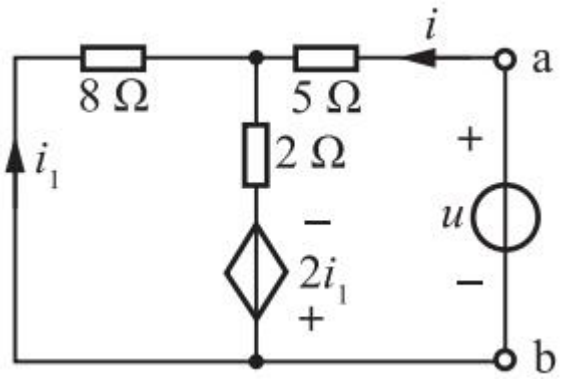


图4-2-22（c_1）

戴维南等效电路如图4-2-22（c_2）所示。

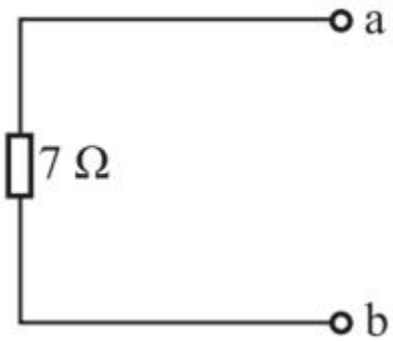


图4-2-22（c_2）

（4）图4-2-21（d）中，将图中受控电流源和电阻利用电源变换等效为受控电压源和电阻的串联，如图4-2-22（d_1）所示。

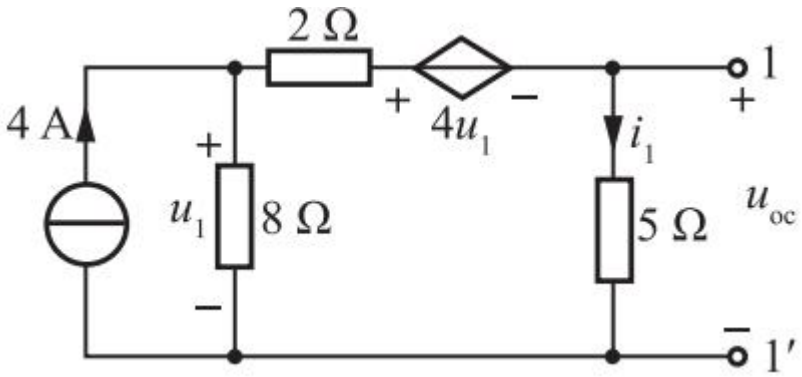


图4-2-22（d_1）

① 先求开路电压。

根据KVL可得：（2 + 5）$i_1 + 4u_1 - u_1 = 0$；

根据KCL和欧姆定律可得：$u_1 =$ （4 - i_1）×8；

解得：$i_1 = 96/17 = 5.647$A；

所以开路电压为：$u_{oc} = 5 \times i_1 = 5 \times 5.647 = 28.235$V。

② 再求短路电流，如图4-2-22（d_2）所示。

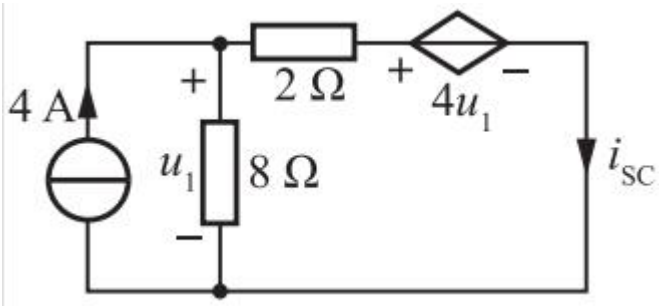


图4-2-22（d_2）

根据KVL可得：$2i_{sc} + 4u_1 - u_1 = 0$，所以$i_{sc} = -3u_1/2$；

把$u_1 = 8\times(4 - i_{sc})$代入上式得：$i_{sc} = 48/11 = 4.364A$；

所以等效电阻为：$R_{eq} = u_{oc}/i_{sc} = 28.235/4.364 = 6.471\Omega$；

戴维南等效电路如图4-2-22（d_3）所示。

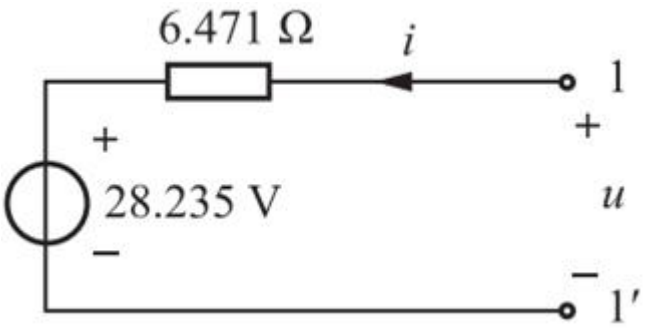
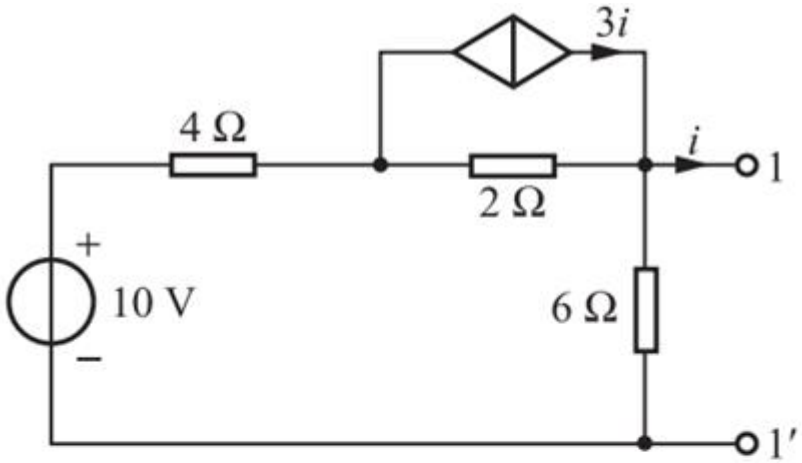
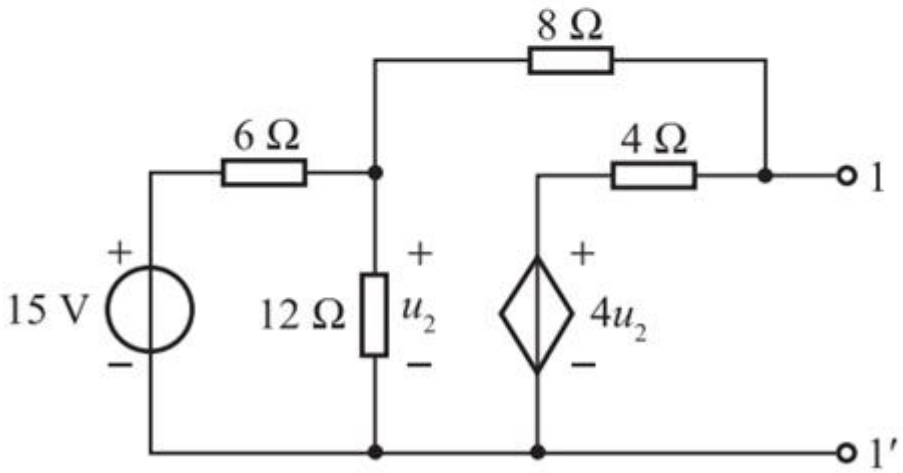


图4-2-22（d_3）

4-13　求图4-2-23所示两个一端口的戴维南等效电路或诺顿等效电路，并解释所得结果。



(a)



(b)

图4-2-23

解：（1）图4-2-23（a），先求开路电压，此时i = 0，所以可将电流受控源直接开路，由串联电阻分压特性得u_{oc} = 5V。

再求短路电流，如图4-2-24（a_1）所示，流经2Ω电阻的电流$i = i_{sc} - 3i_{sc} = -2i_{sc}$。

列出KVL方程：$4i_{sc} - 2i_{sc} \times 2 = 10$，解得$i_{sc} = \infty$。

所以等效电阻$R_{eq} = 0$，原电路的等效电路相当于一个无内阻的标准电压源，等效电路如图4-2-24（a_2）所示。

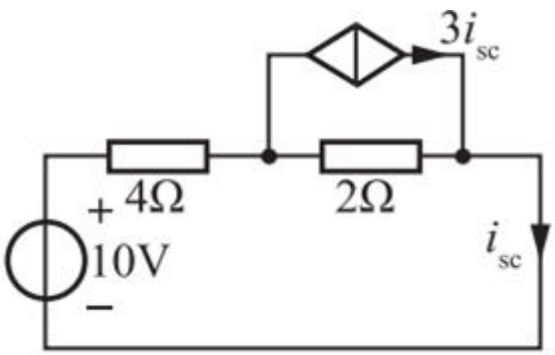


图4-2-24（a_1）

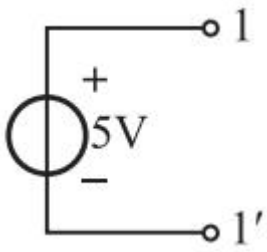


图4-2-24（a_2）

（2）图4-2-23（b），将1，1′短路，如图4-2-24（b_1）所示。根据电阻的串并联电压特性得

$u_2 = 15\times$（12//8）/（6 + 12//8） = （20/3）V

所以$i_{sc} = i_1 + i_2 = u_2/8 + 4u_2/4 = 9u_2/8 = 9/8\times$（20/3） = 7.5A；

通过外加电源法求解等效电阻，如图4-2-24（b_2）所示。

$$u_2 = \frac{u}{8+\dfrac{6\times12}{6+12}}\times\frac{6\times12}{6+12} = \frac{u}{8+4}\times4 = \frac{u}{3}$$

$$i = \frac{u-4u_2}{4} + \frac{u_2}{6//12} = \frac{u}{4} - \frac{3u_2}{4} = \frac{u}{4} - \frac{3}{4}\times\frac{u}{3} = 0$$

所以等效电阻$R_{eq} = \infty$，原电路的等效电路相当于一个7.5A的理想电流源，等效电路如图4-2-24（b_3）所示。

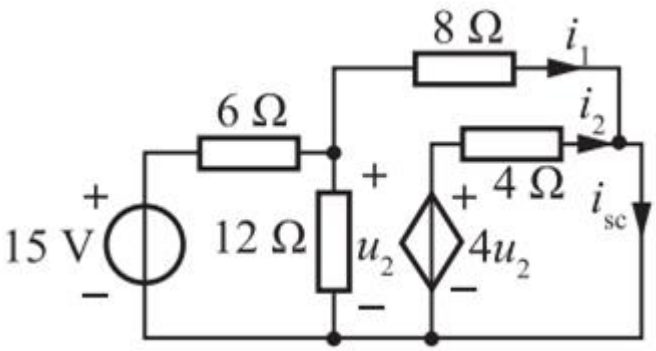


图4-2-24（b_1）

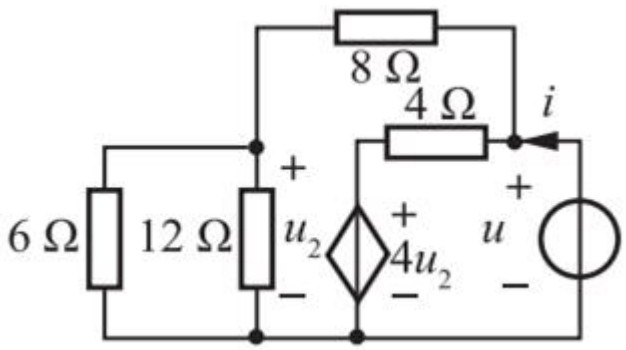


图4-2-24（b_2）

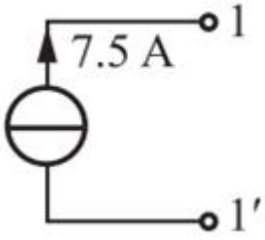


图4-2-24（b_3）

4-14　（1）图4-2-25（a）中，电压表测量a、b的电压$U_{abm}=25V$。问电压表的内阻R_V是多少？如果要控制测量相对误差|δ（%）|＜1%，则R_V的最小值为多少？

（2）图4-2-25（b）中，在12Ω电阻支路中串接内阻$R_A=3.2\Omega$的电流表测量I_α，求测量相对误差δ（%）。

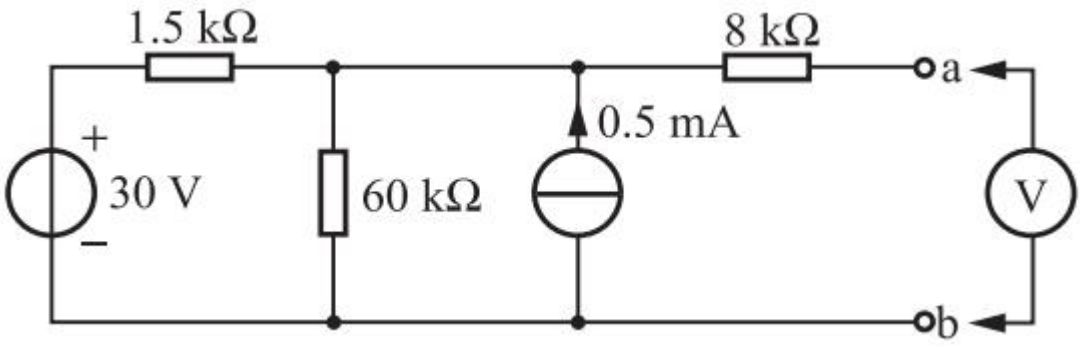


图4-2-25（a）

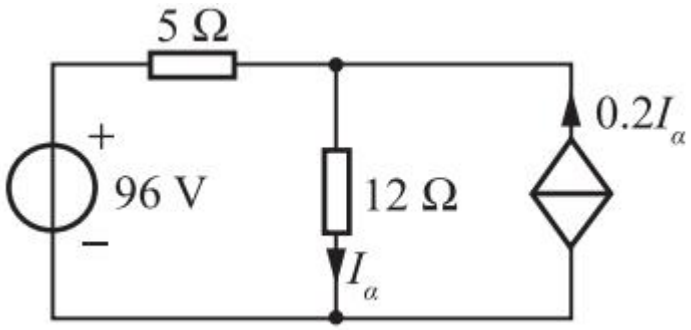


图4-2-25（b）

解：（1）将电压源短路，电流源开路，可得等效电阻：$R_{eq}=1.5//60+8=9.463k\Omega$；

由叠加定理可得开路电压：

$U_{oc}=60\times30/(60+1.5)+0.5[1.5\times60/(1.5+60)]=30V$

所以$U_{abm}=U_{oc}\times R_V/(R_V+R_{eq})$，代入数据得：$R_V=47.315k\Omega$；

要求|δ（%）|＜1%，即$[9.463/(9.463+R_V)]\times100\%<1\%$，解得$R_V>937k\Omega$。

（2）未接电流表时，根据KCL和KVL可得，真实值：$5\times0.8I_\alpha+12I_\alpha=96$，解得$I_\alpha=6A$。

接入电流表后，测量值：$5\times0.8I_\alpha'+(12+3.2)I_\alpha'=96$，解得$I_\alpha'=5A$。

所以δ（%）$=[(I_\alpha'-I_\alpha)/I_\alpha]\times100\%=-16.7\%$。

4-15　在图4-2-26所示电路中，当R_L取0Ω、2Ω、4Ω、6Ω、10Ω、18Ω、24Ω、42Ω、90Ω和186Ω时，求R_L的电压U_L、电流I_L和R_L消耗的功率。

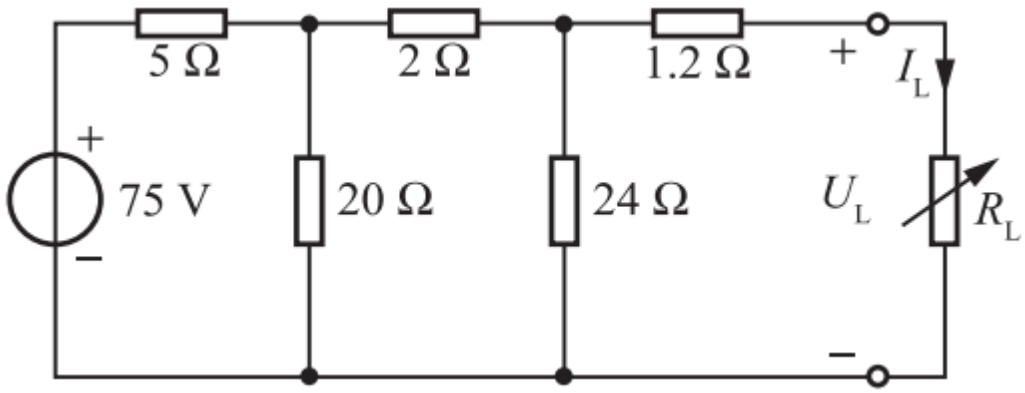


图4-2-26

解：先求R_L以外部分的等效电路。将电压源短路，可得等效电阻：R_{eq} = （5//20 + 2）//24 + 1.2 = 6Ω。

根据电阻的串并联电压特性可得：u_{oc} = 48V；

戴维南等效电路如图4-2-27（b）所示，则有

$I_L = 48/（6 + R_L）$，$U_L = R_L I_L$，$P_L = R_L I_L^2$

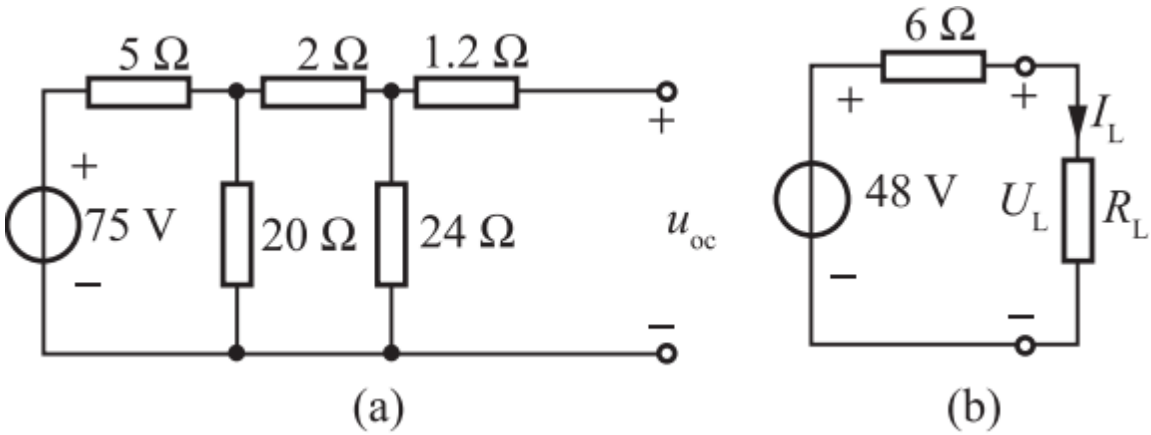


图4-2-27

代入各个电阻数值，可得其对应的电压、电流和功率，如表4-2-1所示。

表4-2-1

R_L（Ω）	0	2	4	6	10	18	24	42	90	186
I_L（A）	8	6	4.8	4	3	2	1.6	1	0.5	0.25
U_L（V）	0	12	19.2	24	30	36	38.4	42	45	46.5
P_L（W）	0	72	92.16	96	90	72	61.44	42	22.5	11.625

4-16　在图4-2-28所示电路中，

（1）R为多大时，它吸收的功率最大？求此最大功率。

（2）当R取得最大功率时，两个50V电压源发出的功率共为多少？

（3）若R = 80Ω，欲使R中电流为零，则a、b间应并联什么元件？其参数为多少？画出电路图。

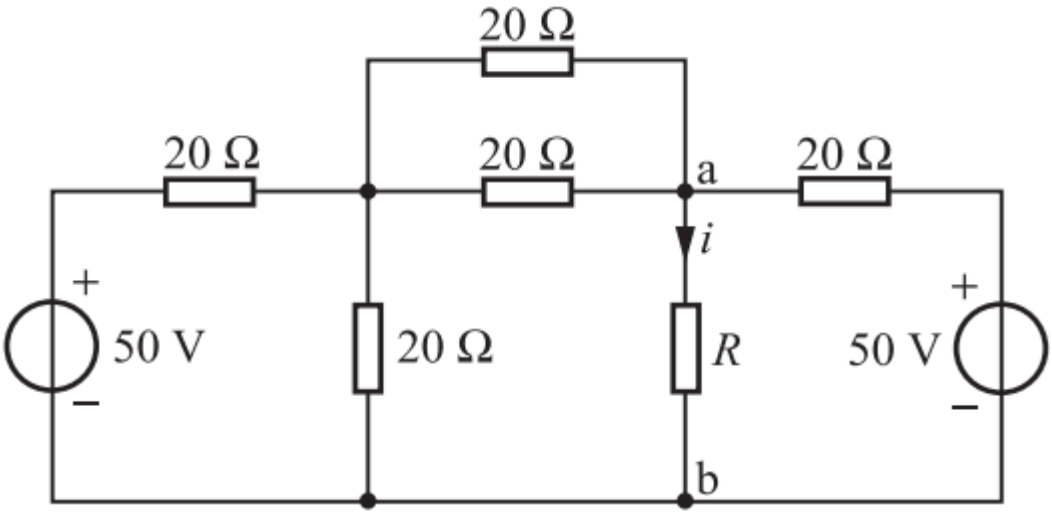


图4-2-28

解：（1）将电压源短路可得a、b两端的等效电阻：R_{eq} = （20//20 + 20//20）//20 = 10Ω；

将R支路断开，应用电阻的串并联和电压源的等效互换可将原图化为如图4-2-29（a）所示电路，则开路电压

u_{oc} = （50 - 25）×（10 + 10）/（10 + 10 + 20） + 25 = 37.5V

所以戴维南等效电路如图4-2-29（b）所示。

当R = R_{eq} = 10Ω时，它吸收的功率最大，$P_{max} = u_{oc}^2/(4R_{eq})$ = $37.5^2/(4\times10)$ = 35.156W。

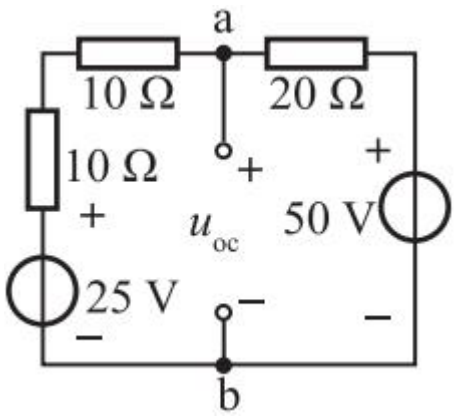


图4-2-29（a）

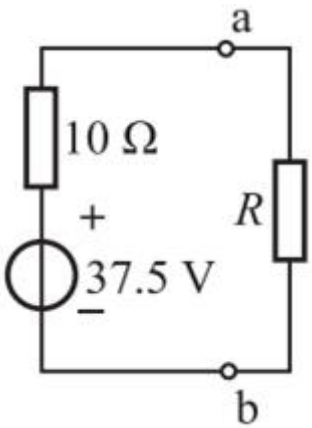


图4-2-29（b）

（2）由（1）可得：R_L = 10Ω，u_{ab} = 18.75V；

则流过右边50V电压源的电流为：i_1 = （50 - u_{ab}）/20 = 1.5625A；

其发出的功率为：$P_1 = u_1 i_1 = 78.125$W；

根据叠加定理，流过左边50V电压源的电流为

$$i_2 = \frac{50}{20+20//(20//20+10//20)} - \frac{50}{20+(20//20+20//20)//10} \times \frac{10}{30} \times \frac{1}{2}$$
$$= 1.40625\text{A}$$

其发出的功率为：$P_2 = u_2 i_2 = 70.3125$W；

所以其发出的总功率为：$P = P_1 + P_2 = 148.4375$W。

（3）将戴维南等效电路转化为诺顿等效电路，如图4-2-29（c）所示。由KCL可得，只要在a、b间并联一个反向电流源，大小为$i_{sc} = u_{oc}/R_{eq} = 37.5/10 = 3.75$A即可，如图4-2-29（d）所示。

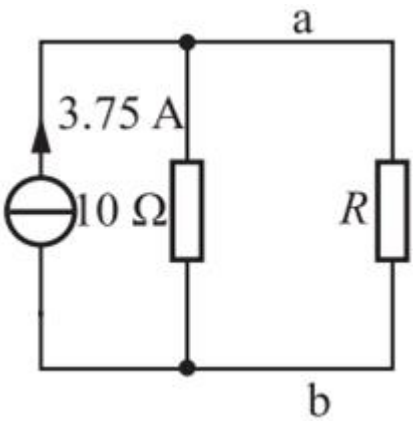


图4-2-29（c）

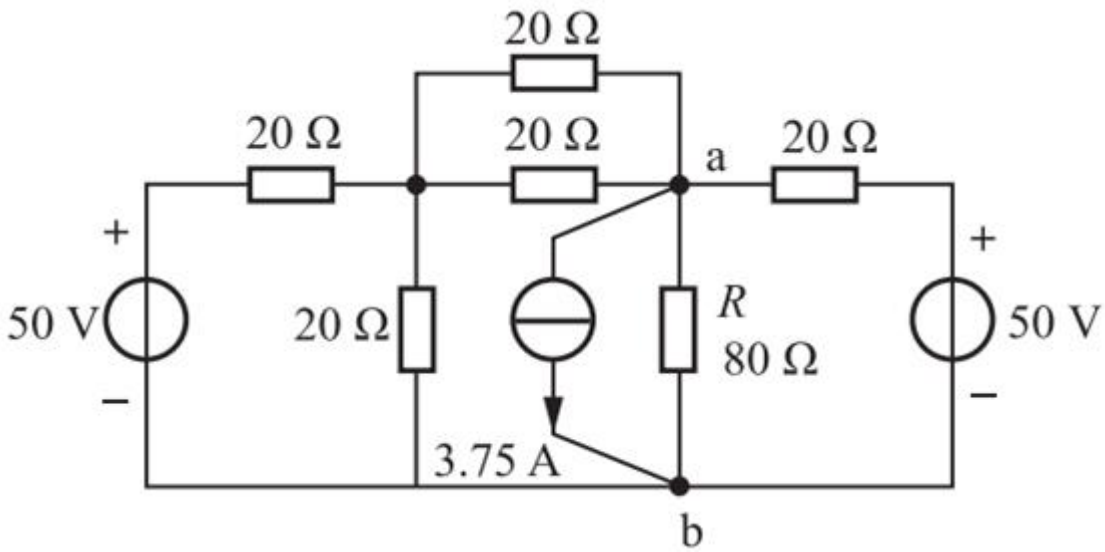


图4-2-29（d）

4-17　图4-2-30所示电路的负载电阻R_L可变，R_L等于何值时可吸收最大功率？求此功率。

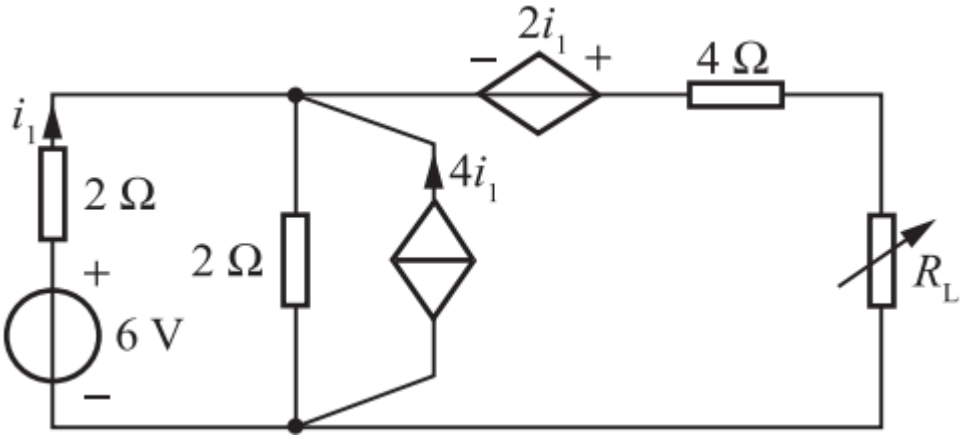


图4-2-30

解：（1）求出R_L左侧的等效电路，先求开路电压，如图4-2-31（a）所示。

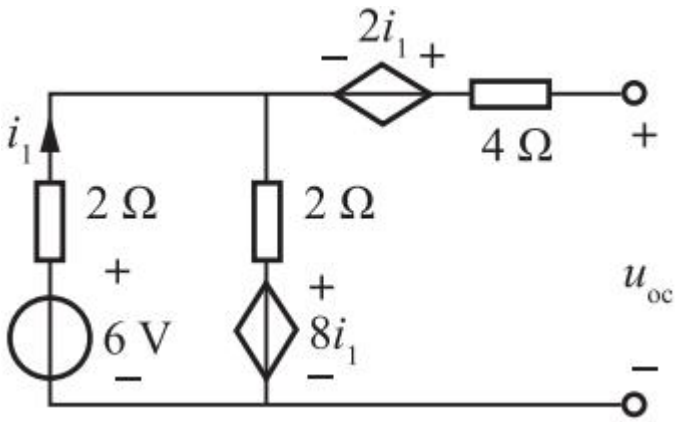


图4-2-31（a）

由KVL可得：$(2+2)\,i_1+8i_1=6$，解得：$i_1=6/12=0.5\text{A}$；

所以开路电压：$u_{oc}=2i_1+2i_1+8i_1=12i_1=12\times0.5=6\text{V}$。

（2）求短路电流，把R_L短路，如图4-2-31（b）所示。

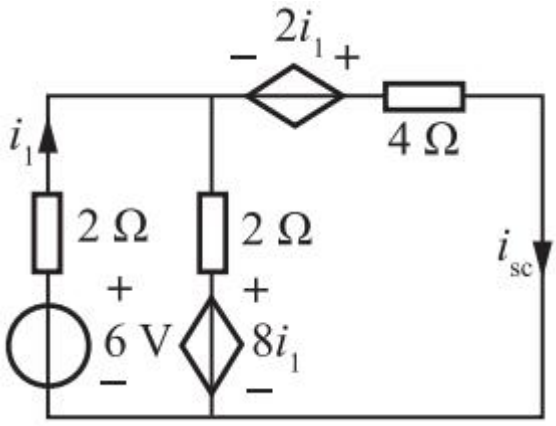


图4-2-31（b）

利用网孔做基本回路，建立网孔电流方程

$$\begin{cases}(2+2)\,i_1-2i_{sc}+8i_1=6\\-2i_1+(2+4)\,i_{sc}-(2+8)\,i_1=0\end{cases}$$

解得：$i_{sc}=1.5A$；

所以端口的等效电阻为：$R_{eq}=u_{oc}/i_{sc}=6/1.5=4\Omega$。

戴维南等效电路如图4-2-31（c）所示。

当$R_L=R_{eq}=4\Omega$时，可吸收最大功率，$P_{max}=u_{oc}^2/(4R_{eq})=62/(4\times4)=36/16=2.25W$。

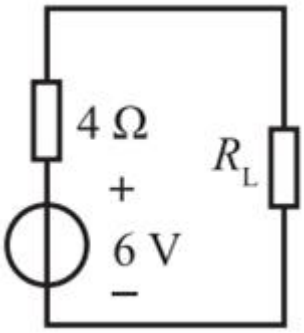


图4-2-31（c）

4-18　图4-2-32所示电路中N仅由电阻组成。对不同的输入直流电压U_S及不同的R_1、R_2值进行了两次测量，得下列数据：$R_1=R_2=2\Omega$时，$U_S=8V$，$I_1=2A$，$U_2=2V$；$R_1=1.4\Omega$，$R_2=0.8\Omega$时，$\hat{U}_S=9V$，$\hat{I}_1=3A$，求$\hat{U}_2$的值。

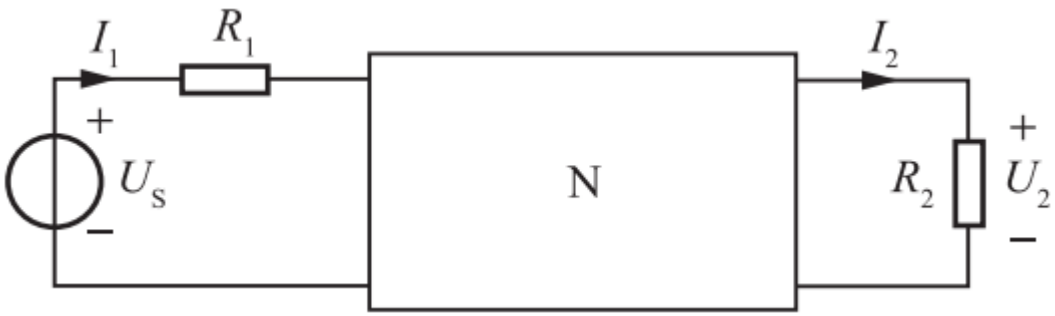


图4-2-32

解：设网络N两个端口的电压为U_1、U_2。

第一次测量

$U_1=U_S-R_1I_1=8-2\times2=4V$，$U_2=2V$，$I_1=2A$，$I_2=U_2/R_2=2/2=1A$

第二次测量

$\hat{U}_1=\hat{U}_S-R_1\hat{I}_1=9-1.4\times3=4.8V$，$\hat{I}_1=3A$，$\hat{I}_2=\hat{U}_2/R_2=\hat{U}_2/0.8$

根据特勒根定理2，应满足：$U_1(-\hat{I}_1)+U_2\hat{I}_2=\hat{U}_1(-I_1)+\hat{U}_2I_2$；

解得：$\hat{U}_2=(12-9.6)/1.5=1.6V$。

4-19　图4-2-33中网络N仅由电阻组成。根据图4-2-33（a）和图4-2-33（b）的已知情况，求图4-2-33（c）中电流I_1和I_2。

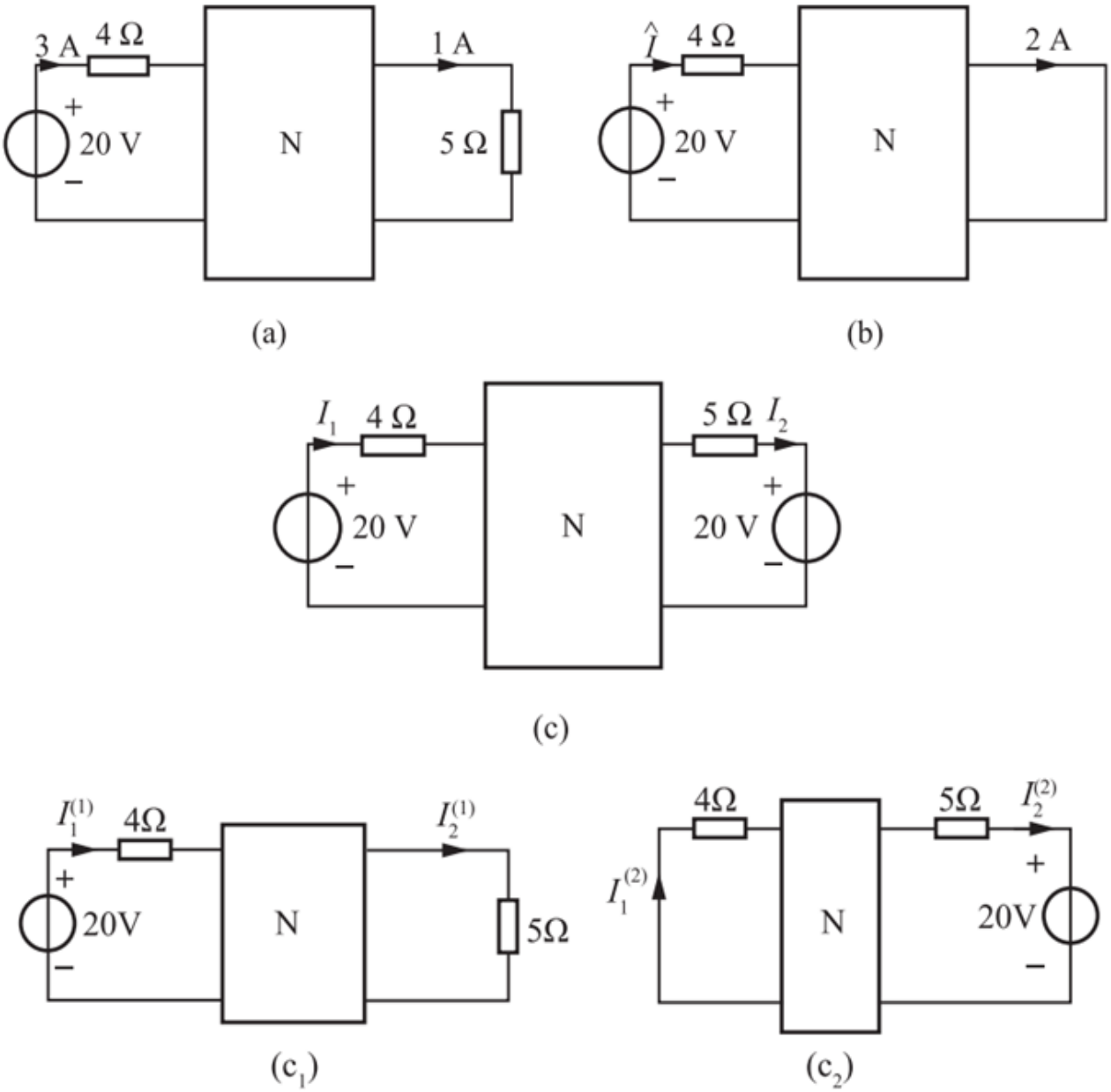


图4-2-33

解：根据叠加定理，可将图4-2-33（c）看作图（c_1）和图（c_2）的叠加。

图（c_1）即图（a），则有：$I_1^{(1)}=3A$，$I_2^{(1)}=1A$；

图（c_2）相当于激励和响应互换后的图（c_1），则由互易解得：$I_1^{(2)}=-I_2^{(1)}=-1A$；

所以图（c）中的电流I_1为：$I_1=I_1^{(1)}+I_1^{(2)}=3-1=2A$；

设图（b）中流过4Ω电阻的电流为$\hat{I}$，对图（a）、（b），由特勒根定理2可得

$20\times(-\hat{I})+1\times5\times2=(-3)\times20+1\times0$

解得：$\hat{I}=70/20=3.5A$；

对图（b）、（c），由特勒根定理2可得

$20(-I_1)+(5I_2+20)\times2=20\times(-\hat{I})+0\times I_2$

解得：$I_2=(-40-40+70)/10=-1A$。

4-20　已知图4-2-34中N为电阻网络，在图4-2-34（a）中$U_1 = 30V$，$U_2 = 20V$。求图4-2-34（b）电路中$\hat{U}_1$。

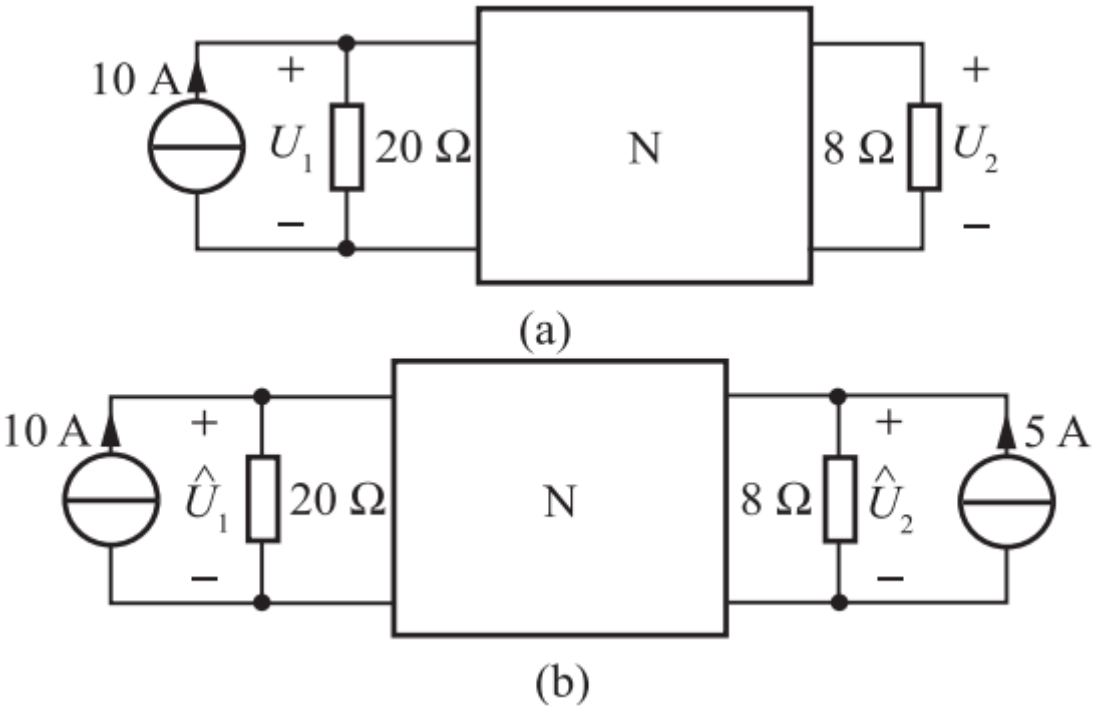


图4-2-34

解：设电流和电压参考方向如图4-2-35所示。

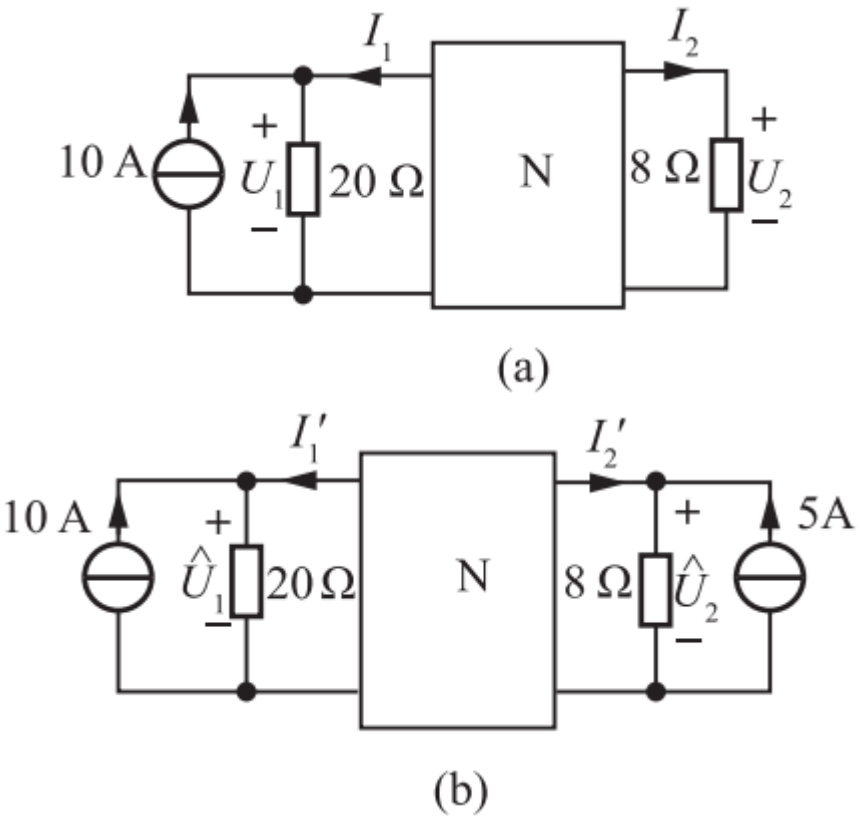


图4-2-35

由图4-2-35可得

$U_1 = 30V$，$I_1 = 1.5 - 10 = -8.5A$

$U_2 = 20V$，$I_2 = 20/8 = 2.5A$

$I_1' = \hat{U}_1/20 - 10$，$I_2' = \hat{U}_2/8 - 5$

由特勒根定理2可得

$$\begin{cases} U_1 I_1' + U_2 I_2' = 0 \\ \hat{U}_1 I_1 + \hat{U}_2 I_2 = 0 \end{cases}$$

解得：$\hat{U}_1 = 40\text{V}$。

4-21　图4-2-36中N为电阻网络。已知图4-2-36（a）中各电压、电流。求图4-2-36（b）中I。

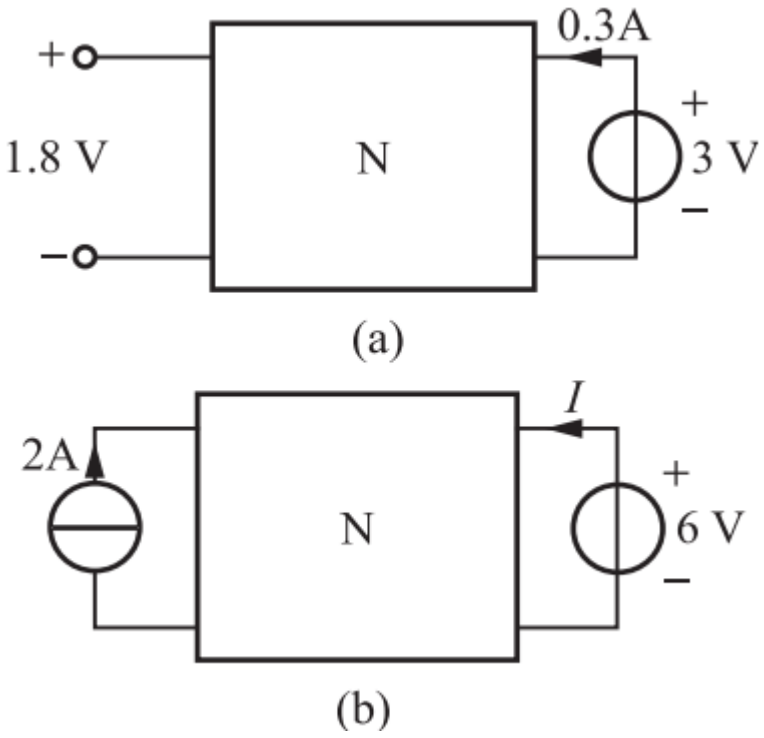


图4-2-36

解：设电流和电压参考方向如图4-2-37所示。

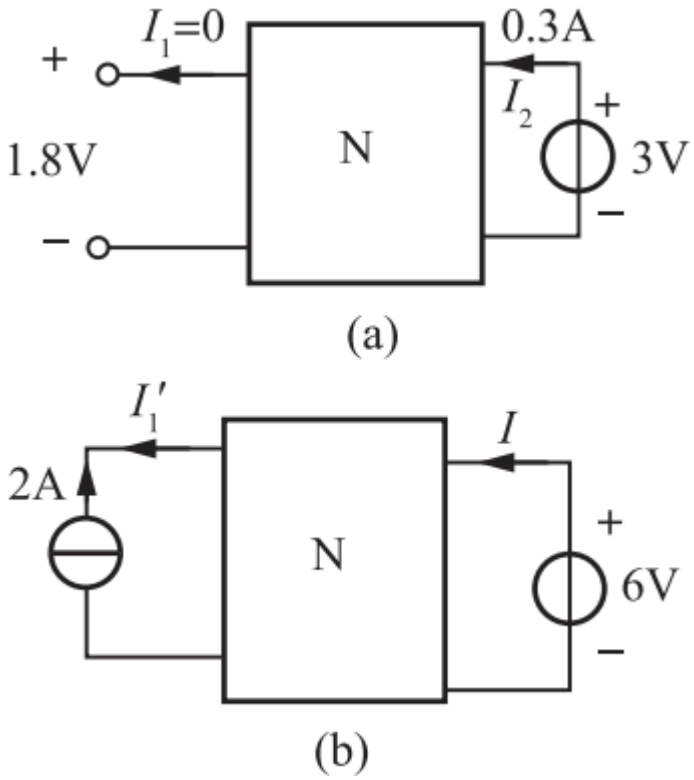


图4-2-37

$U_1 = 1.8V$，$I_1 = 0$，$U_2 = 3V$，$I_2 = -0.3A$，$I_1' = -2A$，$U_2' = 6V$，$I_2' = -I$

由特勒根定理可得：$U_1I_1' + U_2I_2' = U_1'I_1 + U_2'I_2$；

解得：$I = -0.6V$。

4-22　图4-2-38所示电路中N由电阻组成，图4-2-38（a）中，$I_2 = 0.5A$，求图4-2-38（b）中电压U_1。

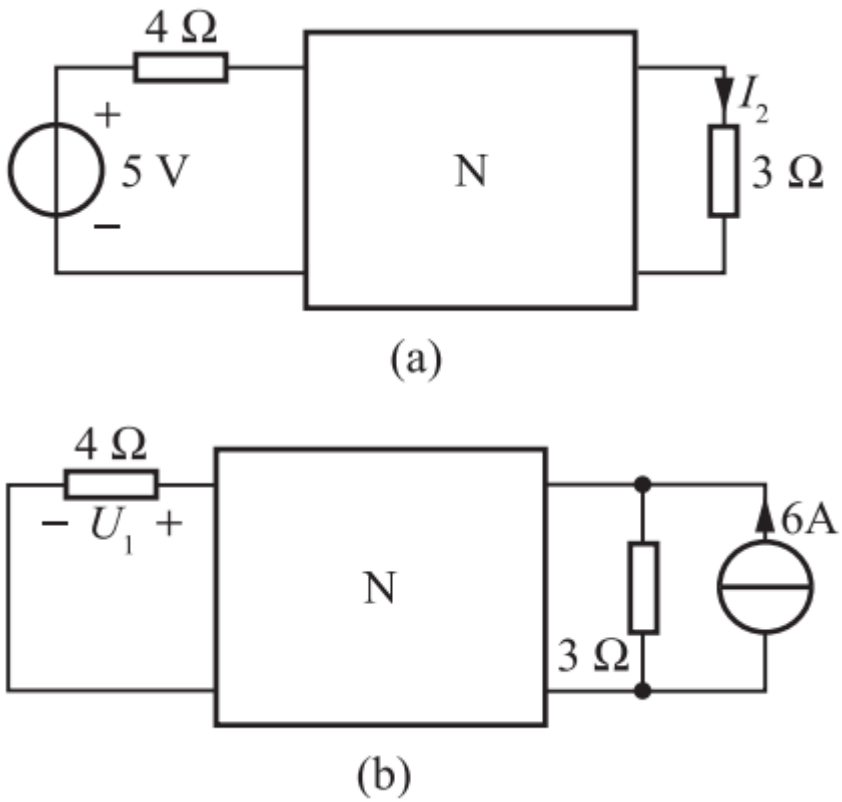


图4-2-38

解：将原N网络及3Ω和4Ω的电阻归入N′网络，如图4-2-39所示。

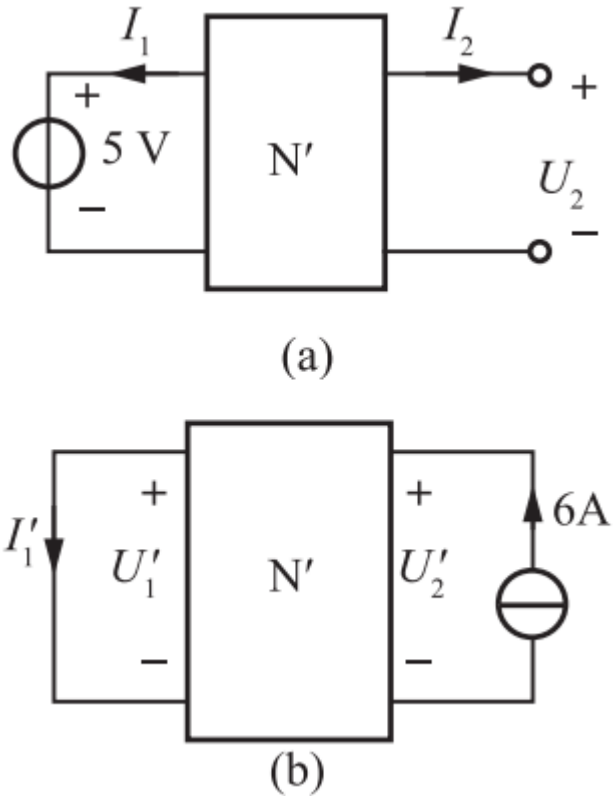


图4-2-39

由特勒根定理可得：$5\times I_1' + U_2\times(-6) = I_1\times 0 + 0\times U_2'$；

其中$U_2 = 3\times I_2 = 3\times 0.5 = 1.5\text{V}$；

解得：$I_1' = 1.5\times 6/5 = 1.8\text{A}$；

所以$U_1 = 4\times I_1' = 4\times 1.8 = 7.2\text{V}$。

4-23　图4-2-40所示网络N仅由电阻组成，端口电压和电流之间的关系可由下式表示：

$i_1 = G_{11}u_1 + G_{12}u_2$，$i_2 = G_{21}u_1 + G_{22}u_2$

试证明$G_{12} = G_{21}$。如果N内部含独立电源或受控源，上述结论是否成立？为什么？

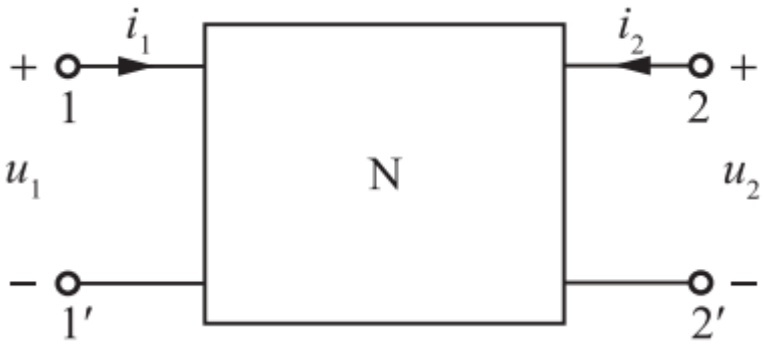


图4-2-40

解：在1、1′之间加电压$u_1 = u_s$，2、2′端口短路，即$u_2 = 0$，则有

$i_2 = G_{21}u_1 + G_{22}u_2 = G_{21}u_s$

在2、2′之间加电压$u_2 = u_s$，1、1′端口短路，即$u_1 = 0$，则有

$i_1 = G_{11}u_1 + G_{12}u_2 = G_{12}u_s$

根据互易定理得$i_1 = i_2$，则有：$G_{12} = G_{21}$。

如果N内部有独立的电压源或者受控源，那么N不再是互易网络，破坏了这种双向关系，故$G_{12} \neq G_{21}$。

4-24　请判断图4-2-41（b）（c）（d）中哪一个是图4-2-41（a）所示电路的对偶电路。叙述其理由，试决定其参数值并指出哪些物理量和方程具有对偶关系。

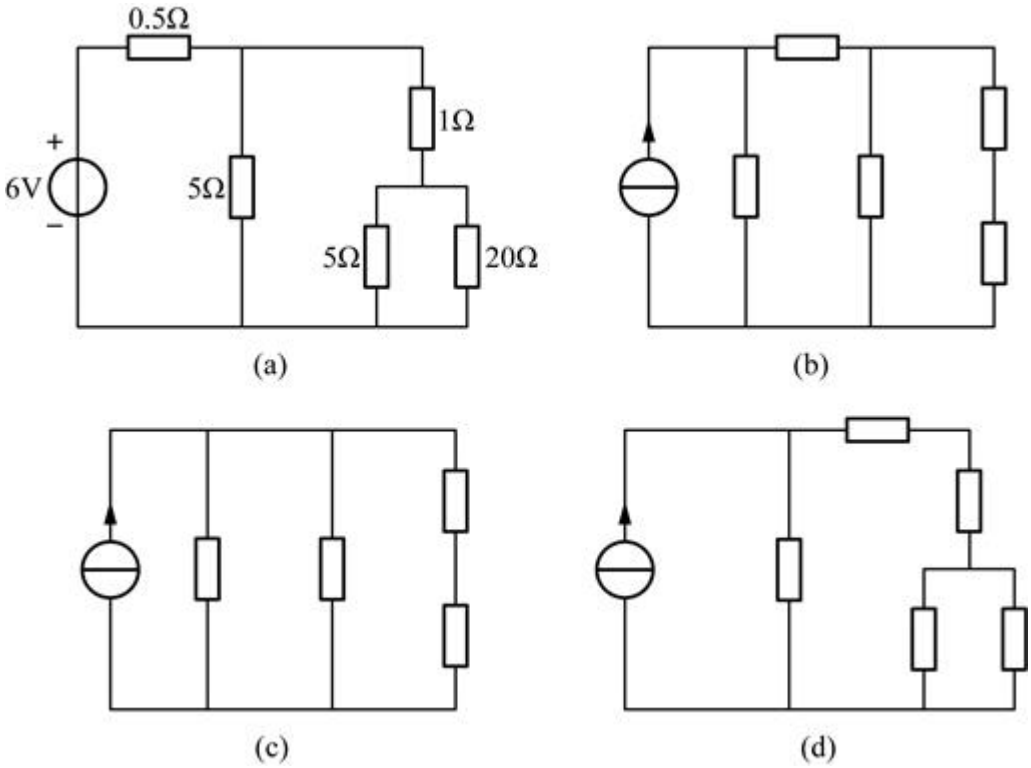


图4-2-41

解：由题知对（a）进行电源等效为：6V电压源与0.5Ω电阻串联可以等效为12A电流源与0.5Ω电阻并联，5Ω与20Ω电阻可等效为4Ω电阻，最后得到图4-2-42所示电路，即图4-2-41（c）。

对偶关系：6V电压源与0.5Ω电阻串联与12V电流源与0.5Ω电阻并联构成对偶关系。

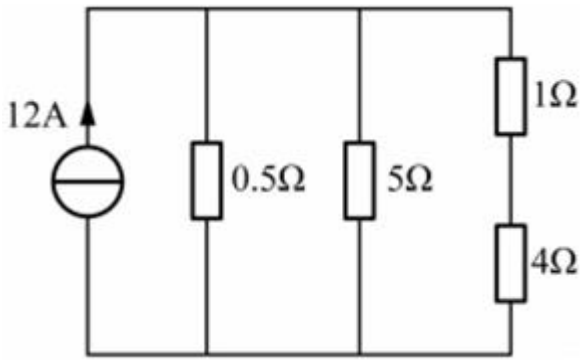


图4-2-42

4.3 名校考研真题详解

一、选择题

1 如图4-3-1所示电路，电流i = （　　）。[电子科技大学2016研]

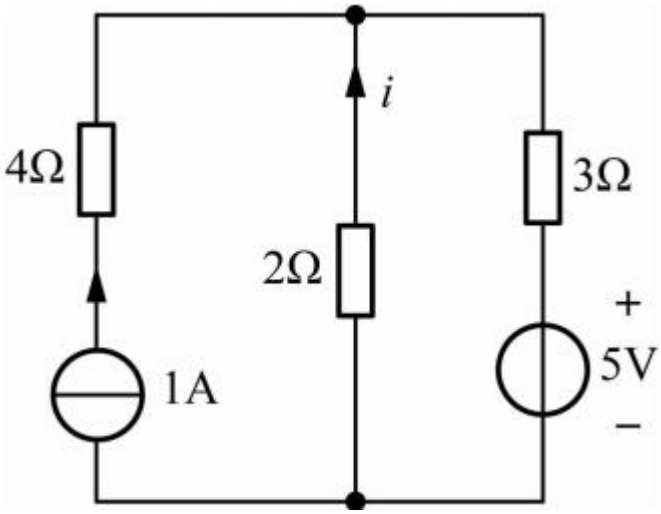


图4-3-1

A．1.6A

B．1A

C．－1.6A

D．－1A

【答案】C

【解析】当仅有1A电流源作用时，i′ = －[3/（2 + 3）]×1 = －0.6A；当仅5V电压源作用时，i″ = －5/（2 + 3） = －1A。利用叠加原理，有i = i′ + i″ = －1.6A。

2 电路如图4-3-2所示，N为含源线性电阻网络。负载电阻R_L与其所消耗的功率P之间的关系曲线如图4-3-2所示，则网络N的戴维南等效内阻R_{eq}为（　　）。[电子科技大学2016研]

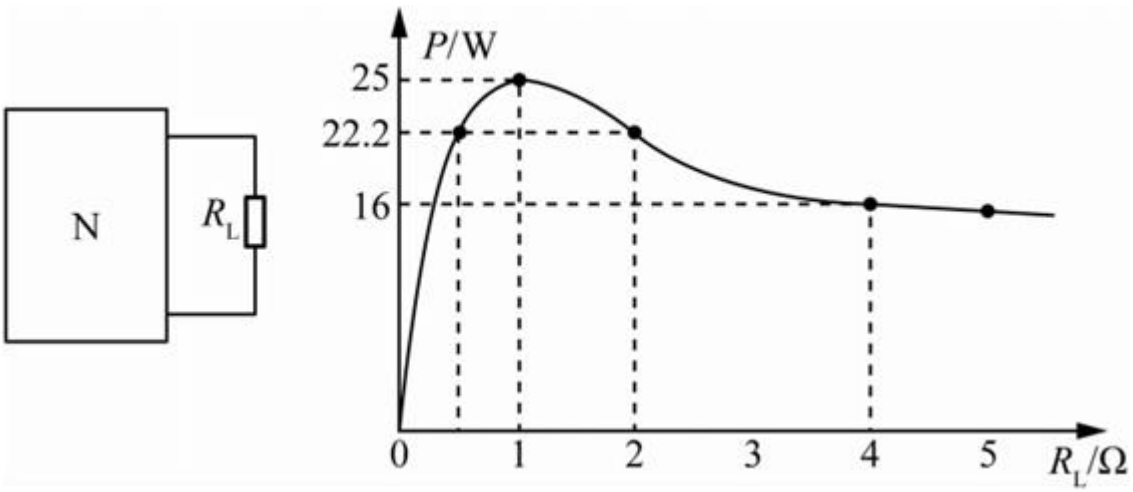


图4-3-2

A．1Ω

B．2Ω

C．3Ω

D．4Ω

【答案】A

【解析】由最大功率传输定理可知，当$R_L = R_{eq}$时，负载取得最大功率。又根据P-R曲线读得此时$R_{eq} = R_L = 1\Omega$。

二、填空题

如图4-3-3所示电路，N为线性含源网络，当$U_s = 10V$时，测得$I = 2A$；$U_s = 20V$时，测得$I = 6A$；则当$U_s = -20V$时，I应为_____。[电子科技大学2016研]

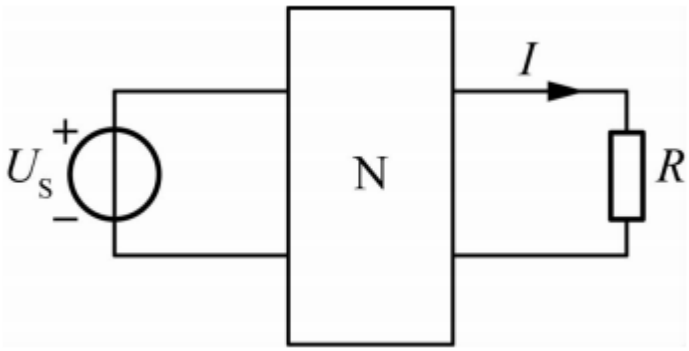


图4-3-3

【答案】－10A

【解析】由叠加定理，设$I = AU_s + B$，代入数据得

$$\begin{cases} 10A + B = 2 \\ 20A + B = 6 \end{cases}$$

解得$I = 0.4U_s - 2$，当$U_s = -20V$时，$I = -10A$。

三、简答题

（1）戴维南定理如何描述；

（2）将如图4-3-4所示电路画成以ab为端口的戴维南等效电路。[电子科技大学2016研]

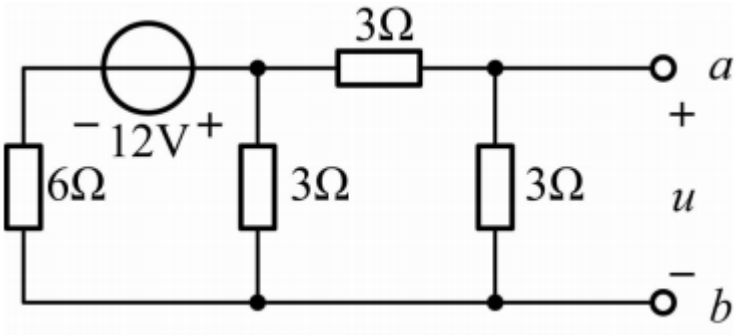


图4-3-4

答：（1）一个线性含源二端网络，对外电路来说，可以用一个电压源和电阻的串联组合来等效替代，这一等效电路称为戴维南等效电路。

（2）其中电压源电压等于该二端网络的开路电压u_{oc}，而电阻等于该二端网络的去源之后的等效电阻R_{eq}。在图4-3-4所示电路中$u_{oc}=1.5V$，$R_{eq}=（15/8）\Omega$。故可作戴维南等效电路如图4-3-5所示。

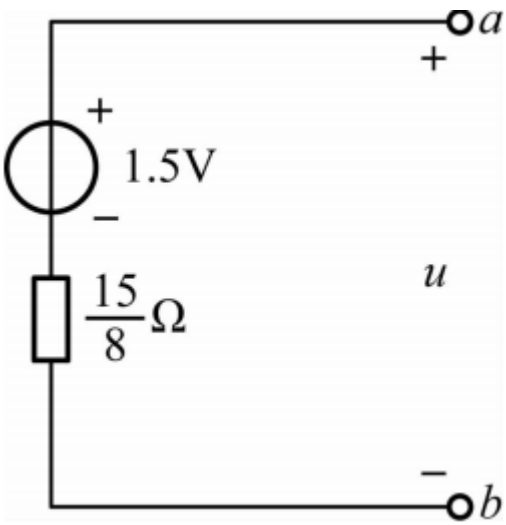


图4-3-5

四、计算题

1 如图4-3-6所示，已知$U_S=10V$，a、b两端短接时，$I_{ab}=4A$，$I_R=8A$；当$U_S=20V$，a、b两端开路时，$U_{ab}=12V$，$I_R=4A$。求：当a、b两端接1.5Ω电阻、$U_S=5V$时，电阻R上的电流I_R。[北京交通大学2023研]

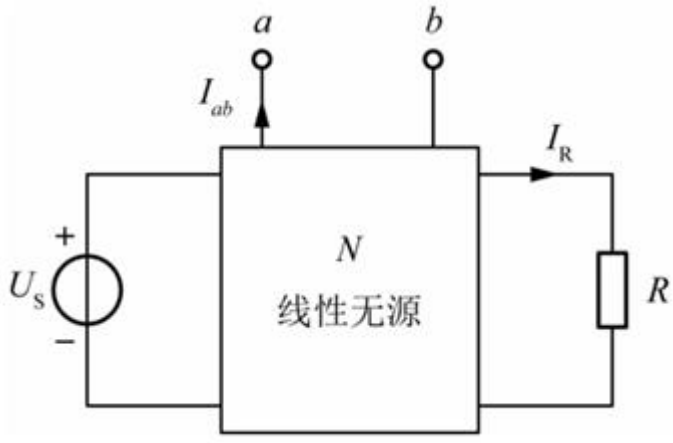


图4-3-6

解：根据叠加定理与替代定理可得：$I_R=k_2U_S+k_3U_{ab}$。

根据题中已知的两组条件可得：

$$\begin{cases}8=k_2\cdot 10+k_3\cdot 0\\4=k_2\cdot 20+k_3\cdot 12\end{cases}$$

解得：$k_2=0.8$，$k_3=-1$。

因此，$I_R=0.8U_S-U_{ab}$。

a、b两端可用戴维南定理等效为一个电压源U_{oc}和一个电阻R_{eq}串联。

当a、b两端开路时，U_{oc}受U_S的影响，根据叠加定理，$U_{oc}=kU_S$。

当$U_S=10V$，a、b两端短接时，$I_{ab}=4A$，$I_R=8A$，得到$4=k\cdot10/R_{eq}$。

当$U_S=20V$，a、b两端开路时，$U_{ab}=12V$，得到$12=k\cdot20$。

解得：$k=0.6$，$R_{eq}=1.5\Omega$。

当a、b两端接1.5Ω电阻、$U_S=5V$时，如图4-3-7所示。

故可得：$U_{ab}=3/2=1.5V$。

所以，$I_R=0.8\times5-1.5=2.5A$。

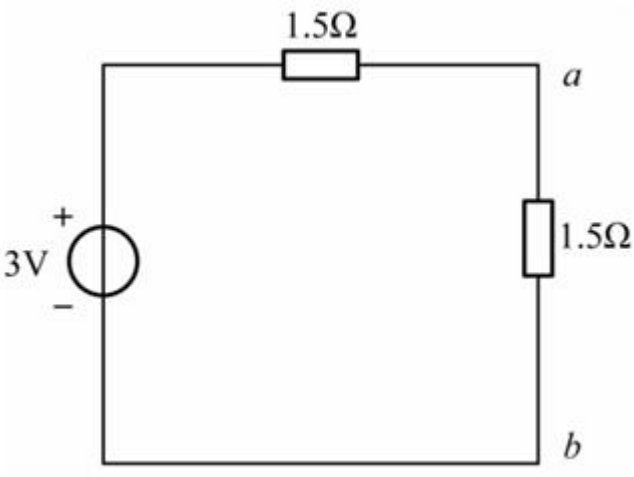


图4-3-7

2 如图4-3-8所示，已知$u_S=10\cos(1000t)V$，$R_1=4\Omega$、$R_2=4\Omega$、$R_3=2\Omega$、$R_4=1.2\Omega$、$R_5=4\Omega$、$R_6=5\Omega$、$C=100\mu F$，求i（t）。[北京交通大学2023研]

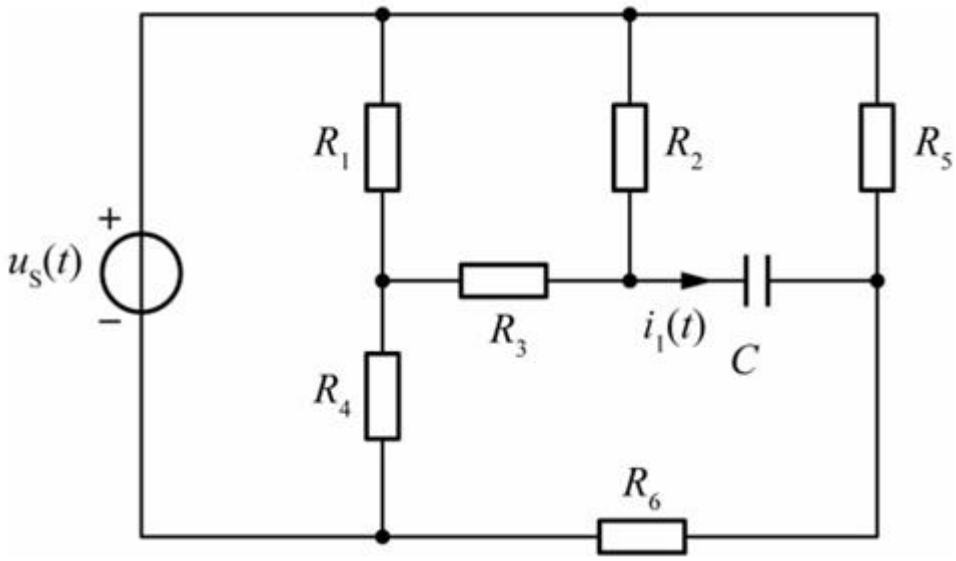


图4-3-8

解：如图4-3-9所示，根据戴维南定理，可得：

$u_C=R_6\cdot u_S/(R_6+R_5)=5u_S/9$

求R_2、R_3串联后与R_1并联后电阻：

$(2+4)//4=2.4\Omega$

$u_A=1.2\cdot u_S/(1.2+2.4)=u_S/3$

因为R_2、R_3串联，则：

$(u_S-u_B)/4=(u_B-u_S/3)/2$

故可得：$u_B=5u_S/9$。

$u_{oc}=u_B-u_B=0V$

所以i（t）=0A。

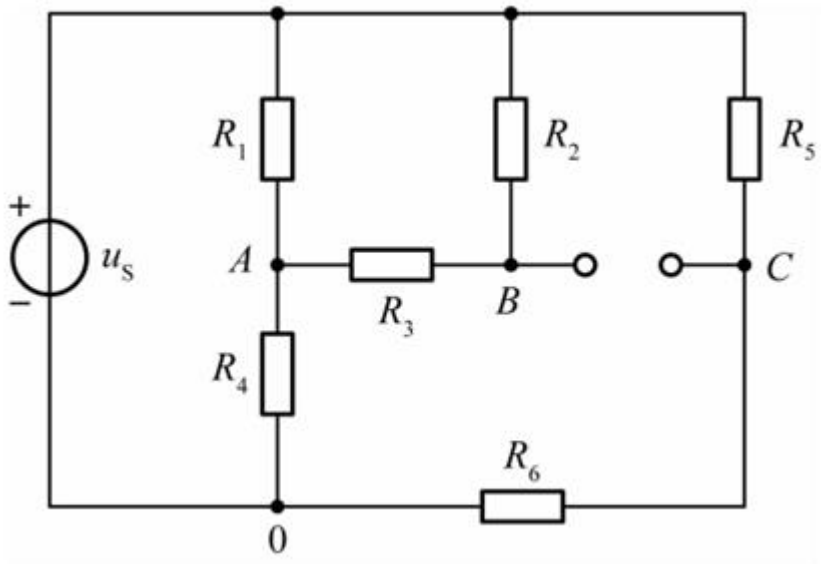


图4-3-9

3 在图4-3-10所示电路中，N为一线性不含独立源的电阻网络，已知$R=R_1$时，$I_1=5A$，$I_2=2A$；$R=R_2$时，$I_1=4A$，$I_2=1A$。求$R=\infty$时I_1的值。[西安电子科技大学2017研]

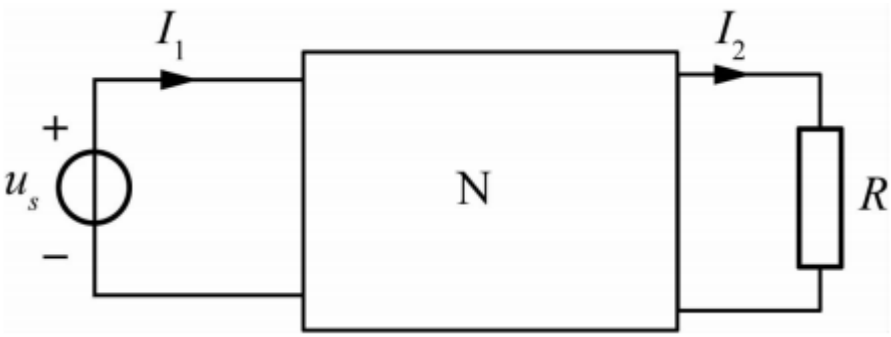


图4-3-10

解：U_1、U_2如图4-3-11所示。

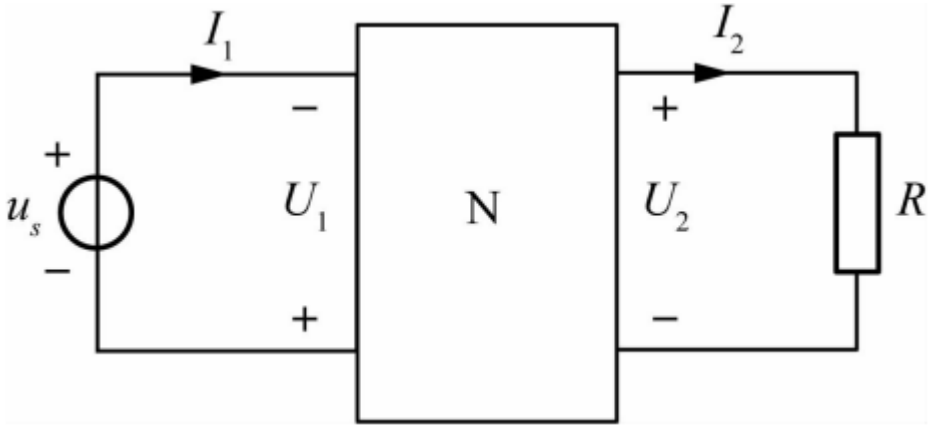


图4-3-11

记$R = R_1$时电路中各值为$\hat{I}_1$、$\hat{I}_2$、$\hat{U}_1$、$\hat{U}_2$，$R = R_2$时电路中各值为$\tilde{I}_1$、$\tilde{I}_2$、$\tilde{U}_1$、$\tilde{U}_2$，$R = \infty$时电路中各值为I_1、I_2、U_1、U_2。根据特勒根定理

$$\left.\begin{aligned} U_1\hat{I}_1 + U_2\hat{I}_2 &= \hat{U}_1 I_1 + \hat{U}_2 I_2 \\ U_1\tilde{I}_1 + U_2\tilde{I}_2 &= \tilde{U}_1 I_1 + \tilde{U}_2 I_2 \end{aligned}\right\}$$

由题可知$\hat{I}_1 = 5\text{A}$，$\hat{I}_2 = 2\text{A}$，$\tilde{I}_1 = 4\text{A}$，$\tilde{I}_2 = 1\text{A}$，$I_2 = 0$，$\hat{U}_1 = \tilde{U}_1 = U_1 = -u_s$。故

$$\left.\begin{aligned} -5u_s + 2U_2 &= -u_s I_1 + 0 \\ -4u_s + U_2 &= -u_s I_1 + 0 \end{aligned}\right\}$$

解得$I_1 = 3\text{A}$。

4 如图4-3-12所示电路，已知网络N吸收的功率$P_N = 2\text{W}$，求电流i。[西安电子科技大学2017研]

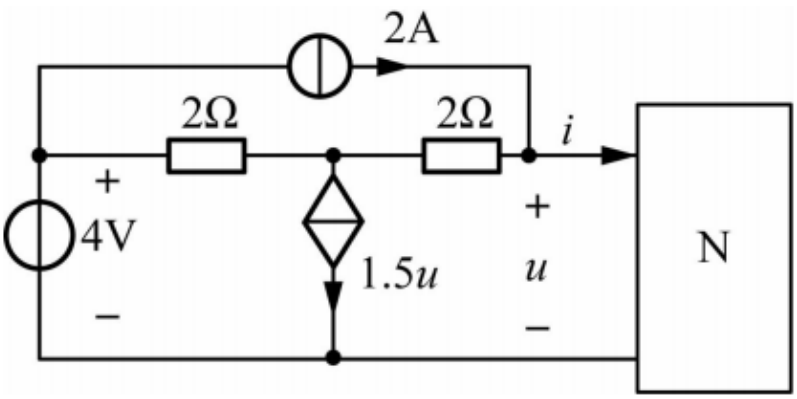


图4-3-12

解：由替代定理，可用一个$u_s = u$的电压源替代网络N，并且该电压源的电流电压为关联参考方向，而电路中其他部分的电压电流各值保持不变，如图4-3-13所示。

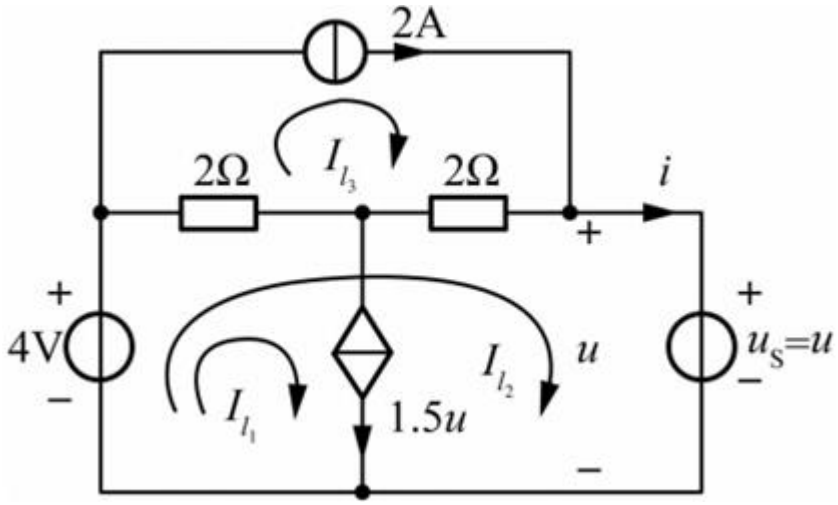


图4-3-13

电路的回路电流方程为

$$\left.\begin{aligned} I_{l_1} &= 1.5u \\ 2I_{l_1} + (2+2)I_{l_2} - (2+2)I_{l_3} &= 4-u \\ I_{l_3} &= 2 \end{aligned}\right\}$$

且 $i = I_{l_2}$，$P_N = ui = 2W$。联立以上各式，解得i = 1A或i = 2A。

5 用叠加定理求解图4-3-14所示电路中的支路电流I。[华南理工大学2017研]

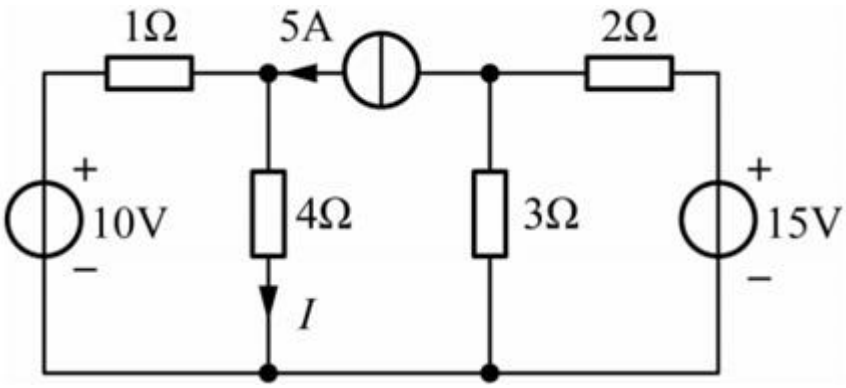


图4-3-14

解：当10V电压源单独作用时：$I^{(1)} = 10/(1+4) = 2A$。

当5A电流源单独作用时：$I^{(2)} = 1\times5/(1+4) = 1A$。

当15V电压源单独作用时：$I^{(3)} = 0$。

因此总电流I为：$I = I^{(1)} + I^{(2)} + I^{(3)} = 3A$。

6 如图4-3-15所示电路，当R = 12Ω时，其上电流为I，若要求I增至原来的三倍，而电路中除R以外的其他部分均不变，计算此时的电阻R。[西安电子科技大学2017研]

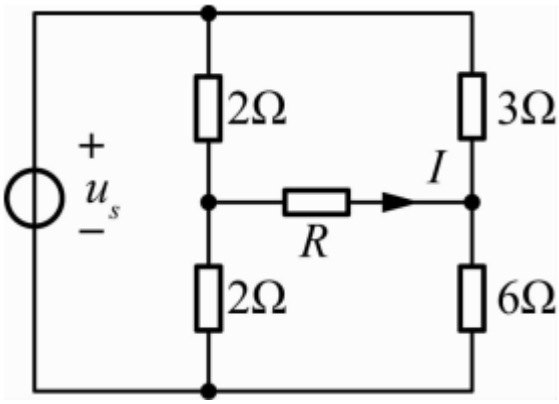


图4-3-15

解：由于电路中除R以外的其他部分均不变，故可将R两端以外的电路1-1′看为一个含源一端口按戴维南定理进行简化，如图4-3-16（a）所示。

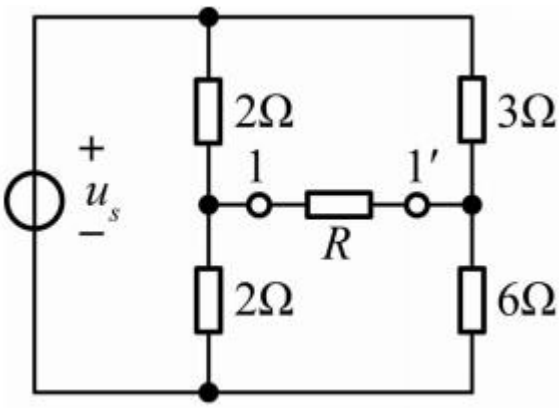


图4-3-16（a）

则1-1′端的开路电压

$u_{oc}=[2/(2+2)-6/(6+3)]u_s=-u_s/6$

将电压源短路，得从1-1′看入的等效电阻

$R_{eq}=[2\times2/(2+2)+3\times6/(6+3)]=3\Omega$

得戴维南等效电路如图4-3-16（b）所示。由此可得

$I=-(u_s/6)/(3+R)$

当I′ = 3I时，得

$$\frac{-\frac{1}{6}u_s}{3+R'}=3\cdot\frac{-\frac{1}{6}u_s}{3+R}$$

解得R′ = （R - 6）/3。

将R = 12Ω代入上式得此时电阻应为2Ω。

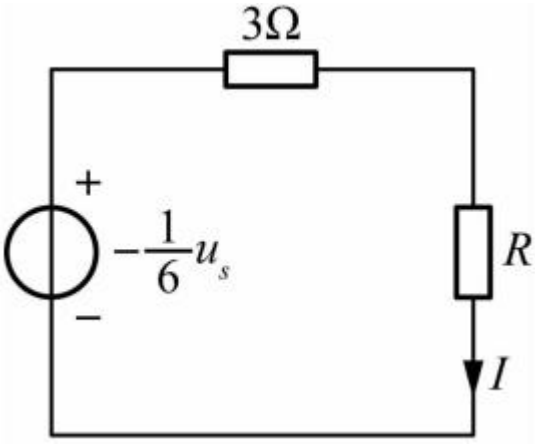


图4-3-16（b）

7 图4-3-17所示电路N中仅含有直流电源和线性电阻，已知当$I_s=0A$时，$U=-2V$；当$I_s=2A$时，$U=0V$。当开关闭合后，若$I=6A$，求I_s为何值？[重庆大学2016研]

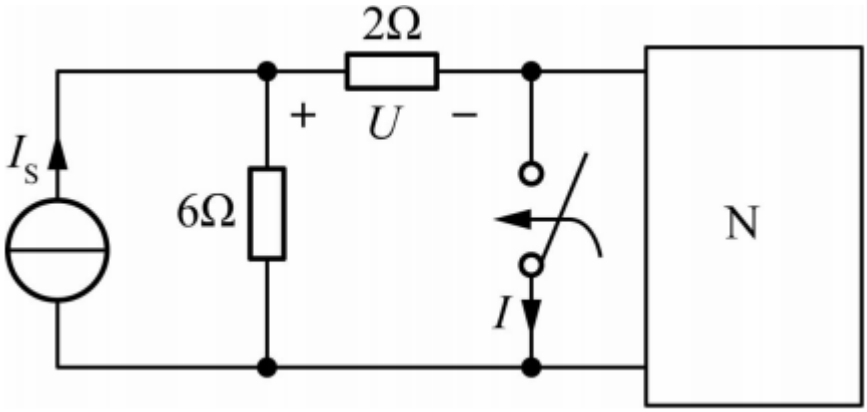


图4-3-17

解：对网络N作戴维南等效，开路电压为U_{oc}，等效电阻R_0。开关闭合前，当$I_s=0A$，$U=-2V$时，作等效图如图4-3-18（a）所示，当$I_s=2A$，$U=0V$时作等效图如图4-3-18（b）所示。

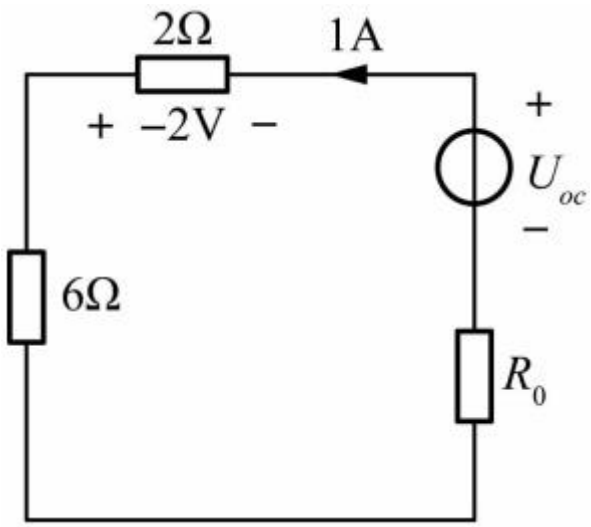


图4-3-18（a）

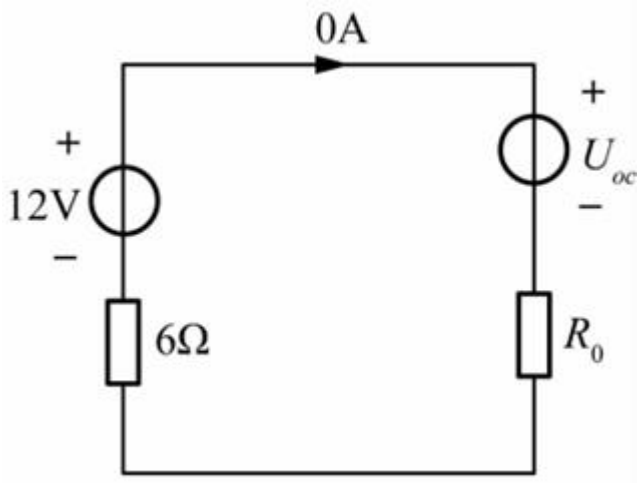


图4-3-18（b）

分别列KVL方程可得

$$\begin{cases}(2+6+R_0)\times 1=U_{oc}\\ U_{oc}=12\end{cases}$$

解得U_{oc} = 12V，R_0 = 4Ω。

因此，开关闭合后作等效图如图4-3-18（c）所示。

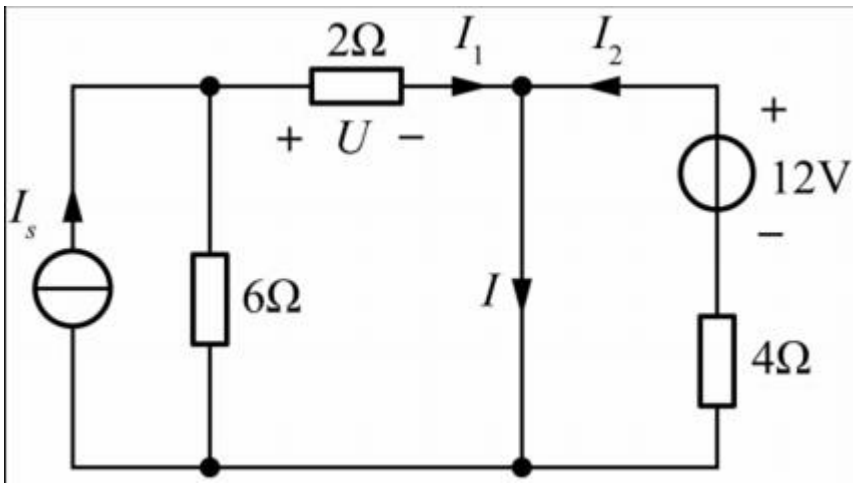


图4-3-18（c）

电压源产生的电流I_2 = 12/4 = 3A，则I_1 = I - I_2 = 3A。

在图4-3-18（d）中可求得

I_s = I_1 + 2I_1/6 = 4A

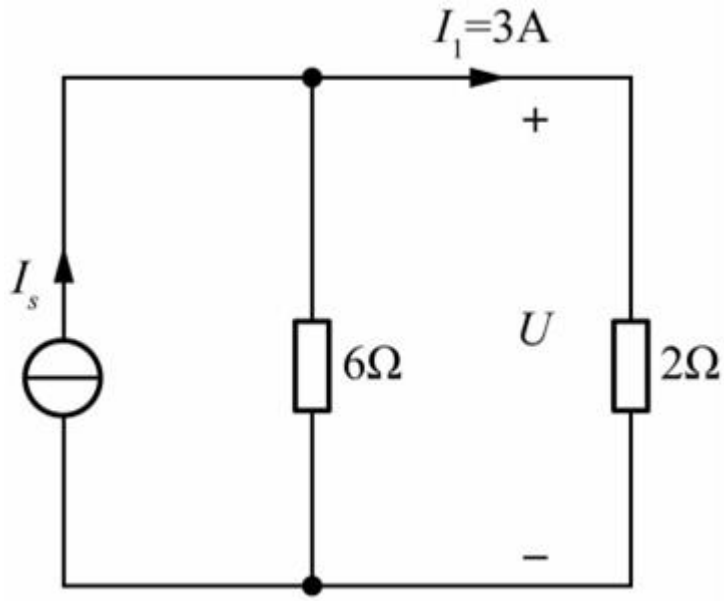


图4-3-18（d)

8 电路如图4-3-19所示，电阻R为何值时获得最大功率，并求出这个最大功率。[三峡大学2023研]

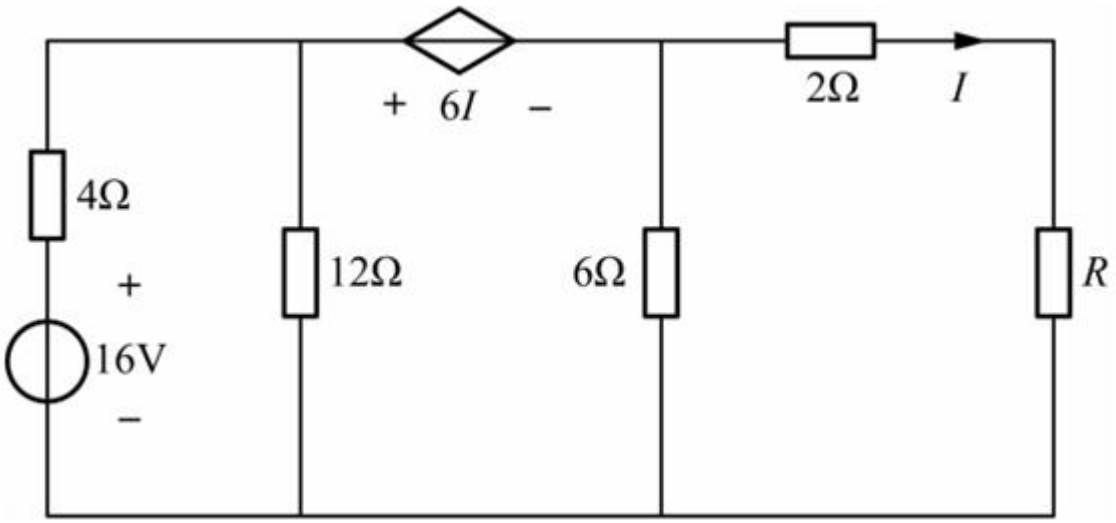


图4-3-19

解：如图4-3-20（a）所示，求开路电压U_{OC}，即：

$$U_{oc}=\frac{16}{4+\dfrac{12\times6}{12+6}}\times\frac{12\times6}{12+6}=8\text{V}$$

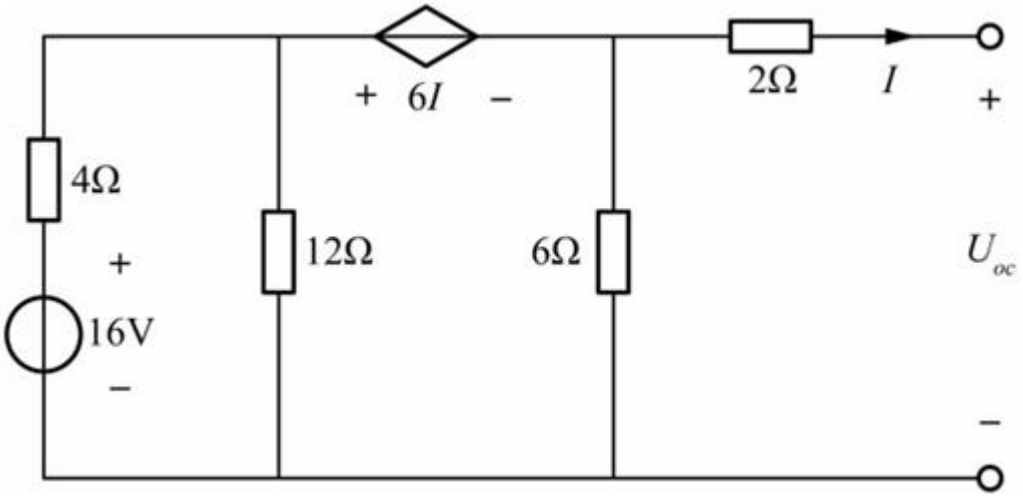


图4-3-20（a）

如图4-3-20（b）所示，求等效电路外加电源法，即：

$$U=-2I-6I+\frac{12\times4}{12+4}\times\left(\frac{8I+U}{6}\right)$$

可得：$R_{eq}=\dfrac{U}{-I}=8\Omega$。

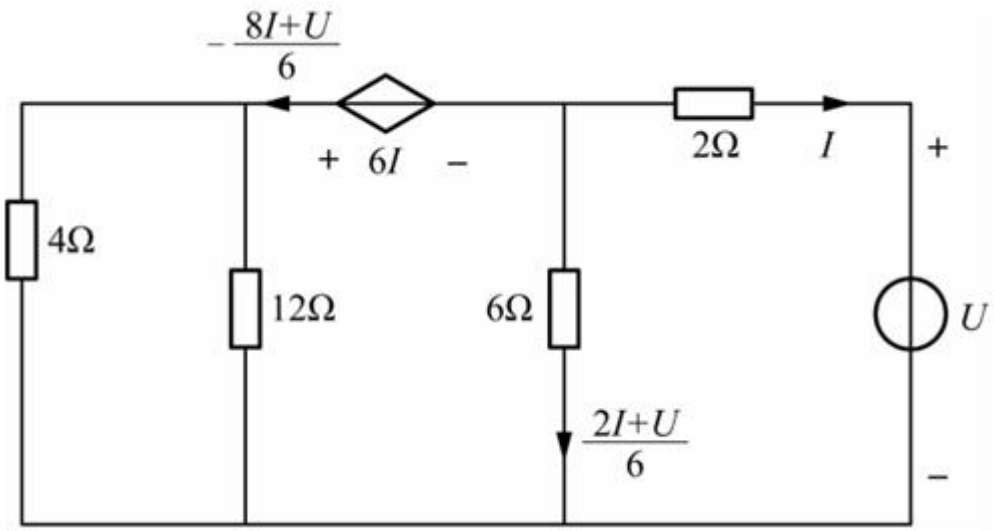


图4-3-20（b）

所以R = R_{eq} = 8Ω时，$P_{max}=\dfrac{U_{OC}^2}{4R_{eq}}=\dfrac{8^2}{4\times8}=2\,\mathrm{W}$。

9 图4-3-21所示电路中，已知当U_{s1} = 3V时，电压U = 4V。当U_{s1} = 6V、其他条件均保持不变时，求电压U的值。[重庆大学2016研]

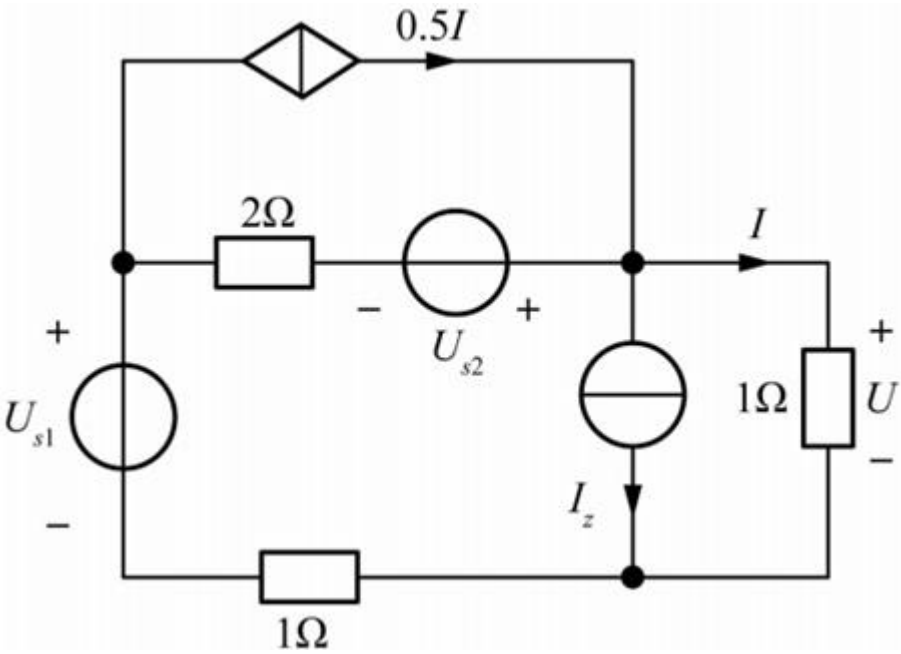


图4-3-21

解：电路可等效为图4-3-22（a），根据叠加原理，当$U_{s1}=3V$时，设电压源U_{s1}和含源网络N产生的电压响应分别为U_1'和U_1''，其中$U=U_1'+U_1''$。

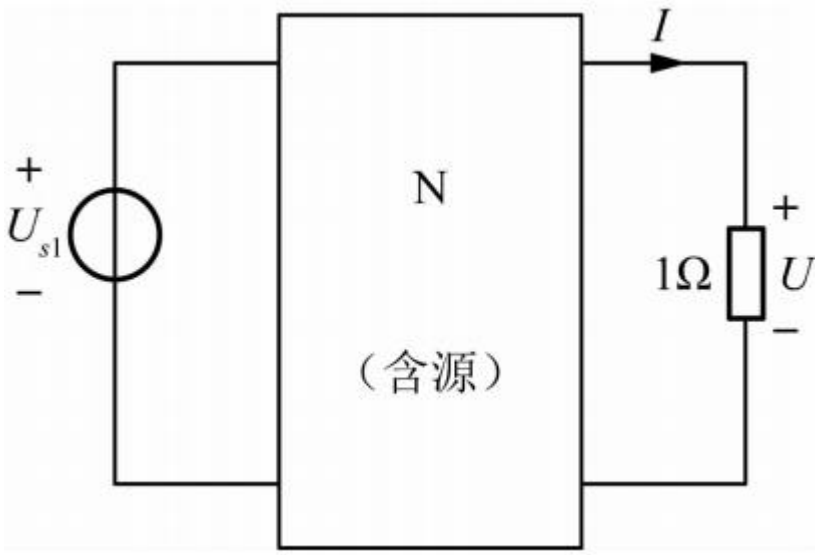


图4-3-22（a）

当U_{s1}单独作用时，图4-3-22（a）中，含源网络N中的电压源短路，电流源断路。可得图4-3-22（b）所示等效电路。由图4-3-22（b）列KVL方程$2\times0.5I+(1+1)\times I=3$，解得$I=1A$，则$U_1'=1\times I=1V$。

网络N的响应电压$U_1''=U-U_1'=4-1=3V$。

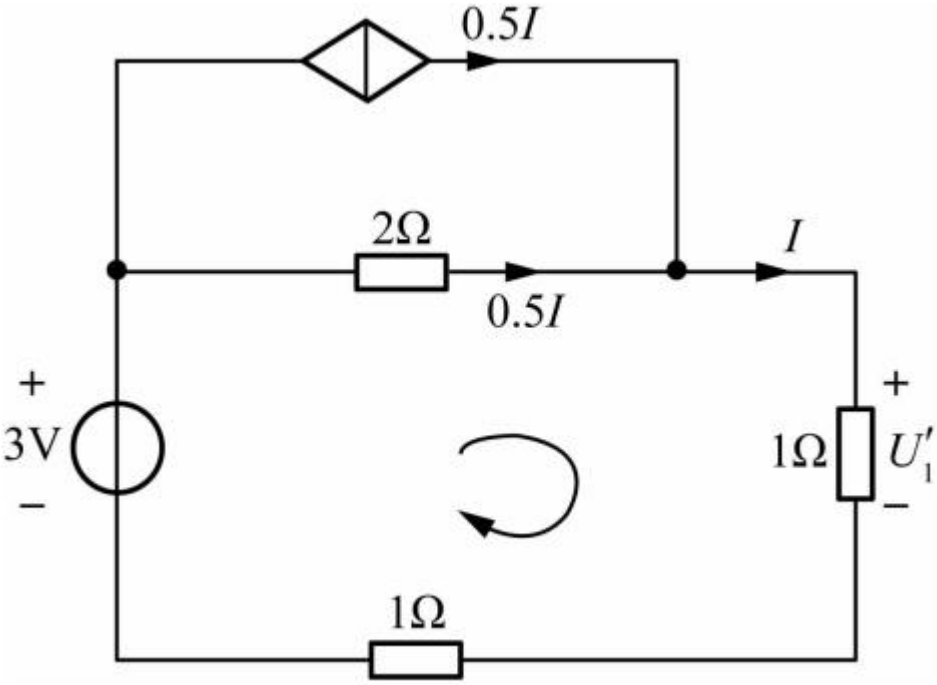
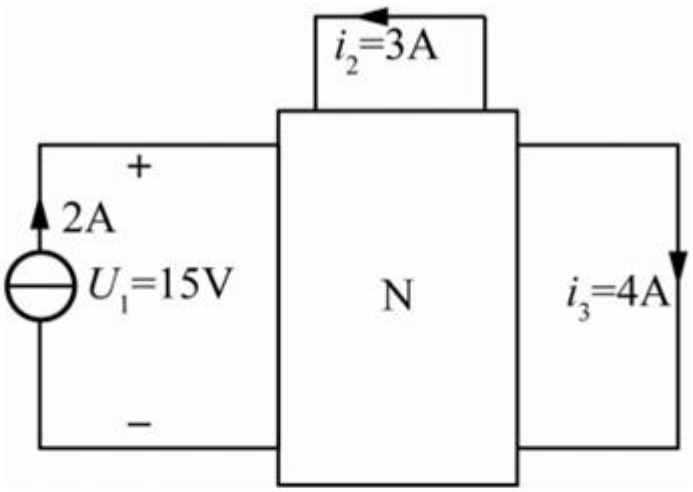


图4-3-22（b）

当$U_{s1}=6V$时，根据电路的线性性质，电压源单独作用的响应$U_2'=1\times6/3=2V$。由于网络N未发生变化，因此$U_2''=U_1''=3V$。

根据叠加定理，可求得此时电压$U=U_2'+U_2''=2+3=5V$。

10 如图4-3-23所示电路，N为无源线性纯电阻网络，求$\hat{U}_{S1}$的功率并说明是吸收还是发出。[西安交通大学2016研]



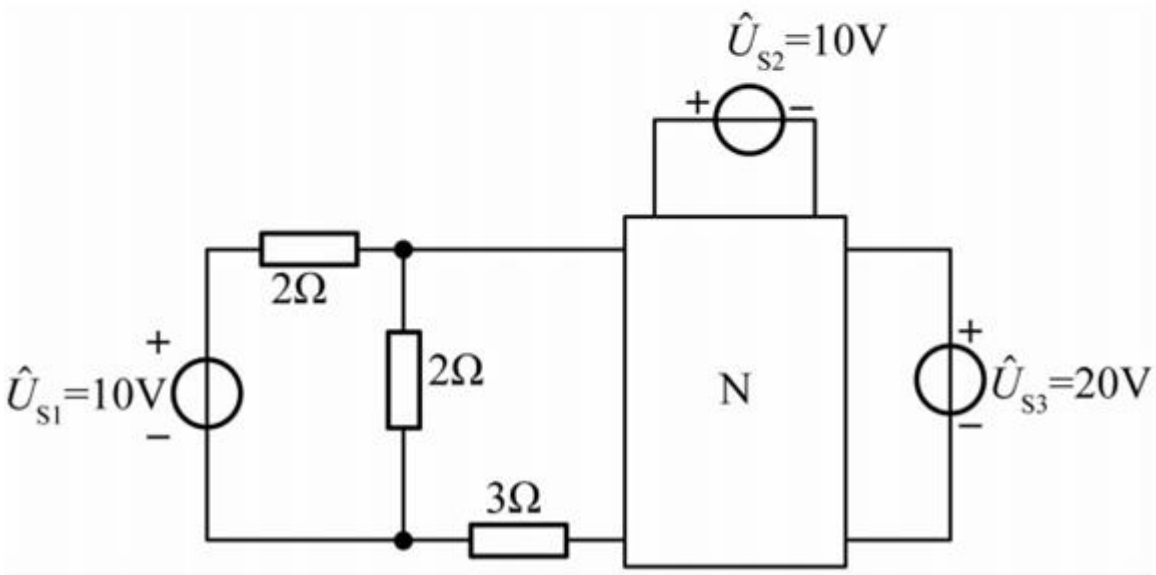


图4-3-23

解：标明各参量方向如图4-3-24（a）、（b）所示。根据特勒根定理2，得

$$\hat{U}_1\hat{i}_1 + \hat{U}_2\hat{i}_2 + \hat{U}_3\hat{i}_3 = \hat{U}_1 i_1 + \hat{U}_2 i_2 + \hat{U}_3 i_3$$

将已知值代入，得$15\hat{i}_1 = -2\hat{U}_1 - 10\times 3 + 20\times 4$。

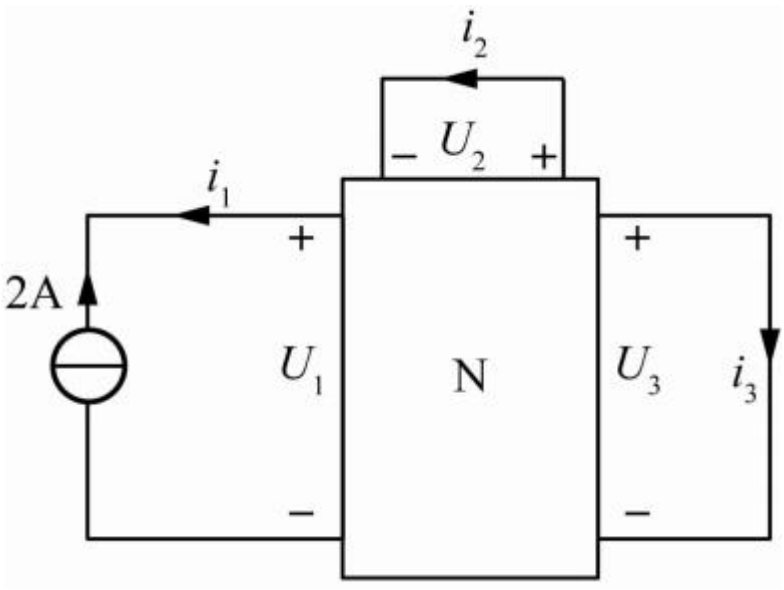


图4-3-24（a）

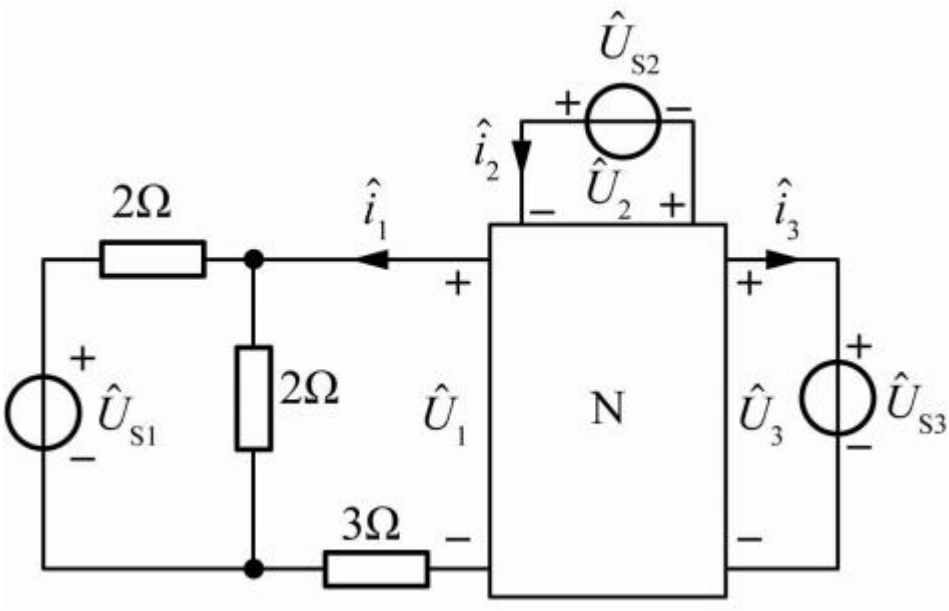


图4-3-24（b)

解得：$\hat{U}_1 = 25 - 7.5\hat{i}_1$。故可将图4-3-24（c）等效为如图所示电路。

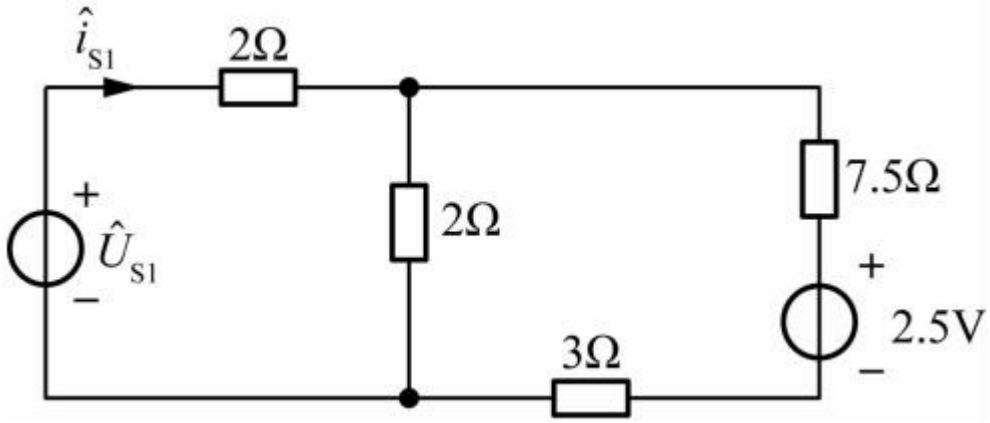


图4-3-24（c)

当25V电压源单独作用时，有

$\hat{i}_{S1}^{(1)} = -[25/(3+7.5+1)] \times (1/2) = -1.09\text{A}$

当$\hat{U}_{S1}$单独作用时，有

$$\hat{i}_{S1}^{(2)} = \frac{10}{2 + \dfrac{2 \times 10.5}{2 + 10.5}} = 2.72\text{A}$$

由叠加定理，有：$\hat{i}_{S1} = \hat{i}_{S1}^{(1)} + \hat{i}_{S1}^{(2)} = 1.63\text{A}$。故$\hat{U}_{S1}$发出的功率为

$$P_{\hat{U}_{S1}} = \hat{U}_{S1}\hat{i}_{S1} = 16.3\text{W}$$

11 在图4-3-25（a）所示的电路中，网络N_0内不含独立源和受控源，仅含线性时不变电阻。已知$I_{S1}=1A$，$R_2=2\Omega$，电流源I_{S1}的端电压为U_1；当端口2-2′开路后的电路如图4-3-25（b）所示，其中$U_{oc}=3V$，$R_{out}=1\Omega$，电流源I_{S1}的端电压为$U_1^{(1)}$。若在图4-3-25（b）中维持电流源I_{S1}的端电压仍为U_1，试求此时与电流源I_{S1}串接电阻R_1的值。[武汉大学2015研]

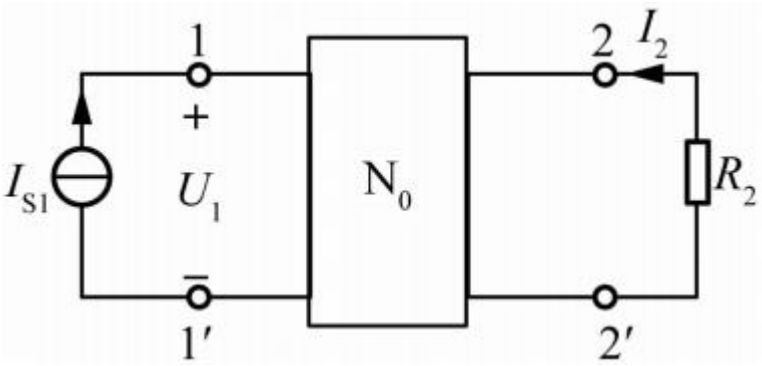


图4-3-25（a）

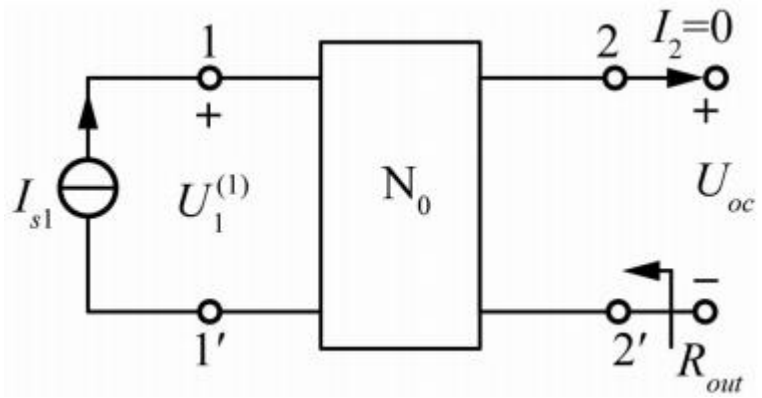


图4-3-25（b）

解：由图4-3-25（b）可得从端口2-2′看进去的戴维南等效电路如图4-3-26（a）所示。

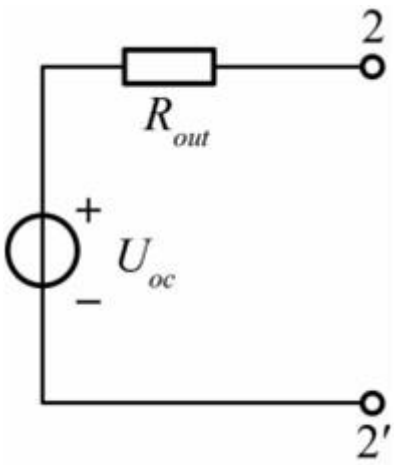


图4-3-26（a）

由此可得图4-3-25（a）中的电流I_2为

$I_2=U_{oc}/(R_{out}+R_2)=3/(1+2)=1A$

根据特勒根定理2，知题中两电路之间的关系有

$-U_1I_{S1}+0=-U_1^{(1)}I_{S1}+U_{oc}I_2$

代入电路中各参数有：$U_1^{(1)}=U_1+3$。

将电流源I_{S1}串接电阻R_1后的电路如图4-3-26（b）所示。

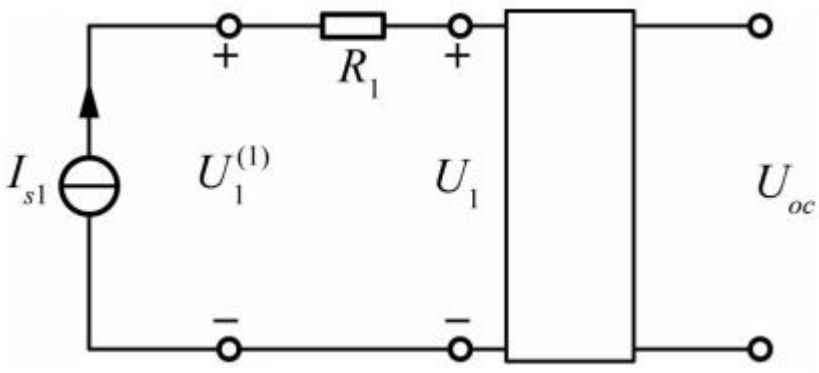


图4-3-26（b）

为维持电流源I_{S1}的端电压仍为U_1，可列回路KVL方程

$U_1 + 3 = R_1 I_{S1} + U_1$

解得：$R_1 = 3\Omega$。

12 如图4-3-27所示电路中，若R为8Ω，R获得的功率最大，试确定R_x的值及R获得的最大功率。[西安交通大学2015研]

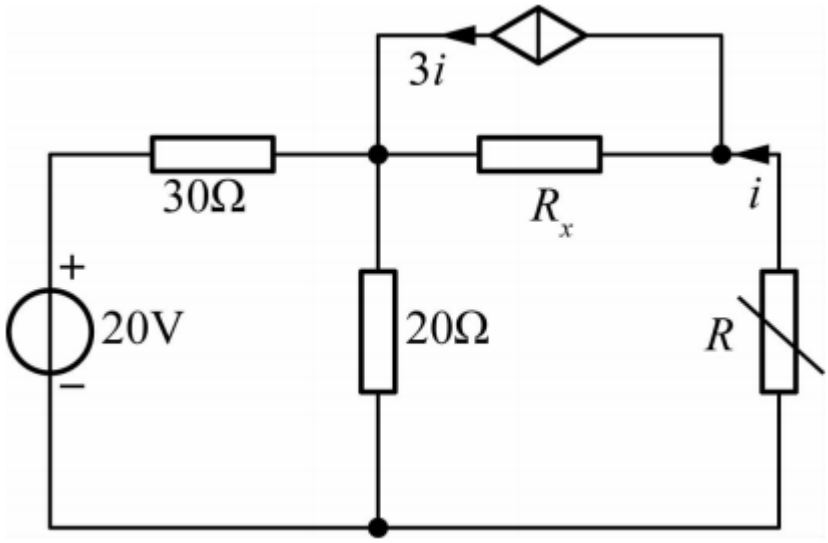


图4-3-27

解：首先求电阻R两端的戴维南等效电路。

开路电压$u_{oc} = 20\times20/(30+20) = 8V$。

由外施电源法求等效电阻的电路如图4-3-28所示。

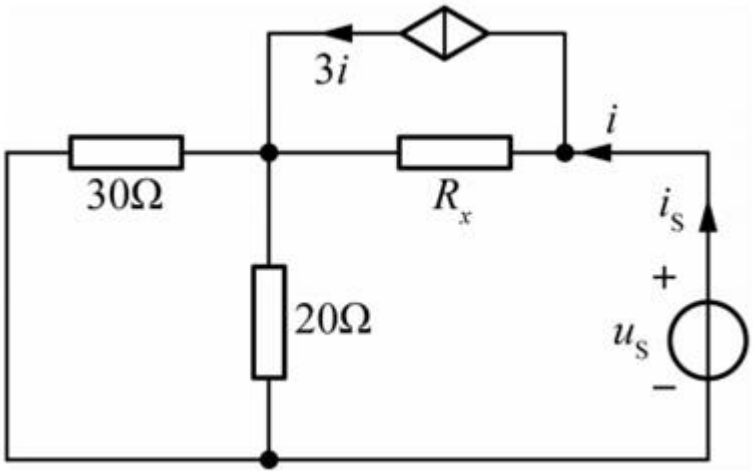


图4-3-28

列KVL方程有

$u_S = (i - 3i)R_x + 20\times 30i/(20+30) = (12 - 2R_x)i_S$

$R_{eq} = u_S/i_S = 12 - 2R_x$

当$R = R_{eq}$时R获得的功率最大，即：$12 - 2R_x = 8$，$R_x = 2\Omega$。

R获得的最大功率为$P_{max} = u_{oc}^2/(4R_{eq}) = 82/(4\times 8) = 2W$。

13 图4-3-29所示无源电阻网络P在$U_S = 8V$、$I_S = 2A$时，开路电压$U_{AB} = 0V$；当$U_S = 8V$、$I_S = 0A$时，开路电压$U_{AB} = 6V$，短路电流为6A。则当$U_S = 0$、$I_S = 2A$时，且AB间接入9Ω电阻时，电流I为多少？[北京交通大学2014研]

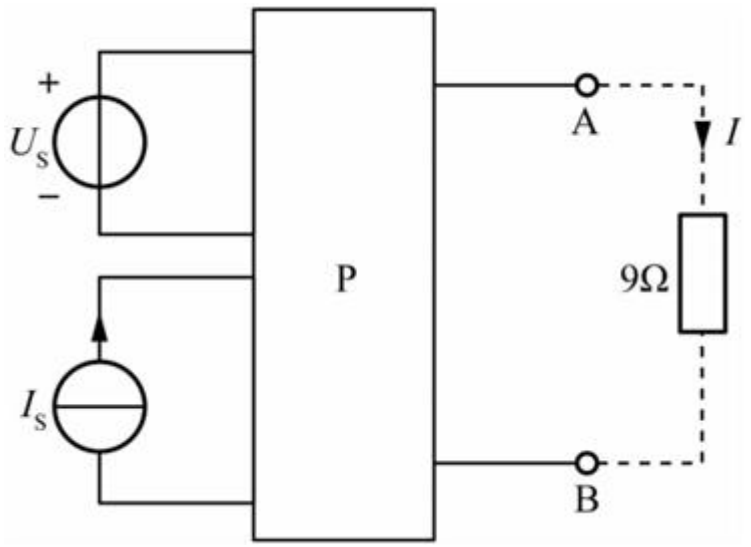


图4-3-29

解：首先求AB端左侧电路的戴维南等效电路。由齐性定理，开路电压响应U_{AB}可看为电源U_S和I_S的线性叠加，即

$U_{AB} = K_1U_S + K_2I_S$

根据已知两组数据，有

$$\begin{cases} 0 = 8K_1 + 2K_2 \\ 6 = 8K_1 \end{cases}$$

解得：$K_1=0.75$，$K_2=-3$。故当$U_S=0$、$I_S=2\text{A}$时，开路电压

$U_{AB}=-3\times2=-6\text{V}$

由第二组数据可知，AB两端的等效电阻为$R_{eq}=U_{oc}/I_{sc}=6/6=1\Omega$。

则AB两端左侧电路可等效为开路电压$U_{AB}=-6\text{V}$、等效电阻1Ω的戴维南等效电路。

接入9Ω电阻后$I=-6/(1+9)=-0.6\text{A}$。

14 图4-3-30所示电路，N为含独立电源的线性电阻网路，当$R=0$时，$I_1=1.75\text{A}$，$I_2=3\text{A}$；当$R=12\Omega$时，$I_1=1\text{A}$，$I_2=0.75\text{A}$。试确定R为何值时，$I_1=1.25\text{A}$。[西安交通大学2015研]

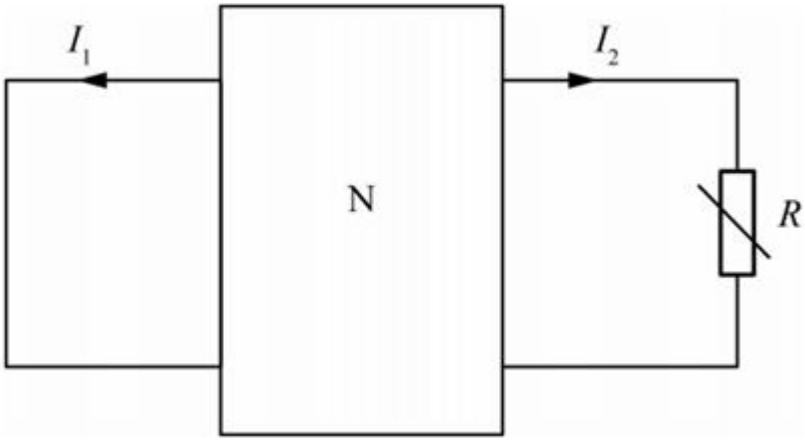


图4-3-30

解：设U_2与I_2取关联参考方向。设电阻R两端的戴维南等效电路开路电压为u_{oc}，等效电阻为R_{eq}，则根据已知条件有

$$\begin{cases} I_2=\dfrac{u_{oc}}{R_{eq}}=3\text{A} & R=0 \\ I_2=\dfrac{u_{oc}}{R_{eq}+R}=0.75\text{A} & R=12\Omega \end{cases}$$

解得：$u_{oc}=12\text{V}$，$R_{eq}=4\Omega$。

由叠加定理和齐性定理，响应I_1可看做网络N引起的响应和u_2引起的响应的叠加，且与u_2引起的响应成正比，N引起的响应不变，即：$I_1=I_N+Ku_2$。根据已知条件

$$\left.\begin{aligned} I_1&=I_N+0=1.75 \\ I_1&=I_N+0.75\times12K=1 \end{aligned}\right\}\Rightarrow\begin{cases} I_N=1.75 \\ K=-\dfrac{1}{12} \end{cases}$$

当$I_1=1.25\text{A}$时，有：$I_1=1.75-u_2/12=1.25$，解得：$u_2=6\text{V}$。

再由戴维南等效电路：$I_2=(12-u_2)/4=1.5\text{A}$，故此时电阻R为：$R=U_2/I_2=4\Omega$。

15 已知图4-3-31所示电路中$R_1=2\Omega$，$R_2=1\Omega$，$u_{S1}=50\text{V}$，

$$u_{S2}=10\sqrt{2}\cos(\omega t)\,\text{V}$$

求两个安培表的读数。[北京交通大学2014研]

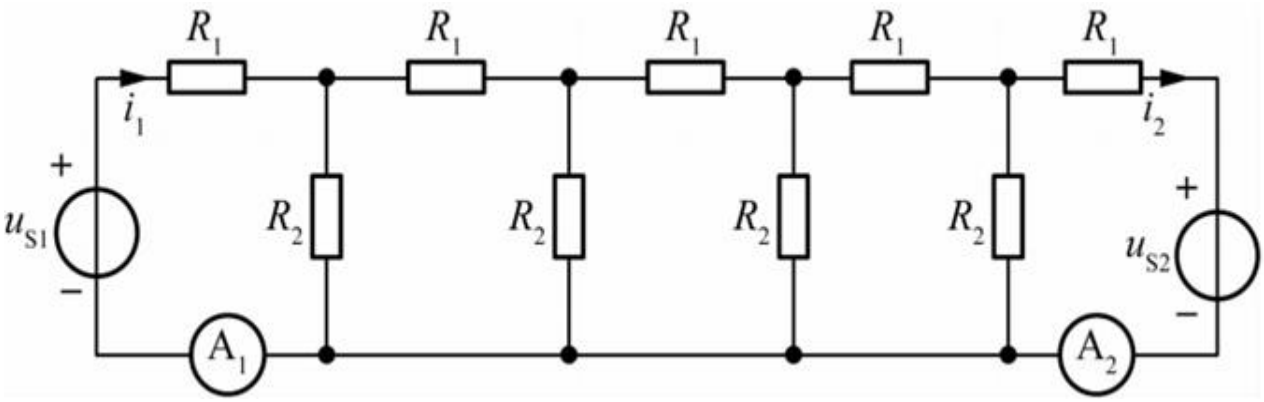


图4-3-31

解：（1）当u_{S1}单独作用时，电路如图4-3-32所示。

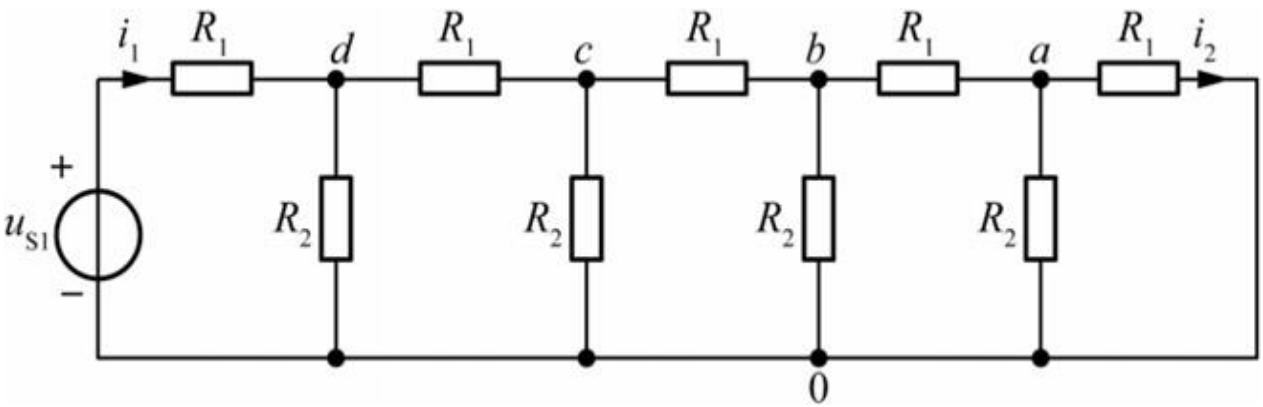


图4-3-32

采用“追赶法”，设$i_2'=1\text{A}$，则

$u_{ao}=2\text{V}$，$i_{ao}=2\text{A}$，$i_{ba}=i_{ao}+i_2^{(1)}=3\text{A}$

$u_{bo}=2i_{ba}+u_{ao}=8\text{V}$，$i_{bo}=8\text{A}$，$i_{cb}=i_{bo}+i_{ba}=11\text{A}$

$u_{co}=2i_{cb}+u_{bo}=30\text{V}$，$i_{co}=30\text{A}$，$i_{dc}=i_{co}+i_{cb}=41\text{A}$

$u_{do}=2i_{dc}+u_{co}=112\text{V}$，$i_{do}=112\text{A}$，$i_1'=i_{do}+i_{dc}=153\text{A}$

$u_{S1}'=2i_1'+u_{do}=418\text{V}$

实际$u_{S1}=50\text{V}$，故：$k^{(1)}=u_{S1}/u_{S1}'=50/418=0.12$，实际电流$i_1^{(1)}$、$i_2^{(1)}$分别为

$i_1^{(1)}=k^{(1)}i_1'=0.12\times153=18.36\text{A}$

$i_2^{(1)}=k^{(1)}i_2'=0.12\times1=0.12\text{A}$

（2）当u_{S2}单独作用时，由于中间电路为结构相同的线性电阻网络，根据互易定理

$$i_1^{(2)}=-\frac{u_{S2}}{u_{S1}}i_2^{(1)}=-\frac{10\sqrt{2}\cos(\omega t)}{50}\times 0.12$$
$$=-0.024\sqrt{2}\cos(\omega t)\,\mathrm{A}$$

$$i_2^{(2)}=-\frac{u_{S2}}{u_{S1}}i_1^{(1)}=-\frac{10\sqrt{2}\cos(\omega t)}{50}\times 18.36$$
$$=-3.67\sqrt{2}\cos(\omega t)\,\mathrm{A}$$

两电流的有效值分别为：$I_1^{(2)}=0.024\mathrm{A}$，$I_2^{(2)}=3.67\mathrm{A}$。

（3）根据叠加定理，电路的总响应为两电源分别同时作用时的响应之和，而有效值为

$$I_1=\sqrt{\left[I_1^{(1)}\right]^2+\left[I_1^{(2)}\right]^2}=18.36\mathrm{A}$$

$$I_2=\sqrt{\left[I_2^{(1)}\right]^2+\left[I_2^{(2)}\right]^2}=3.67\mathrm{A}$$

因此安培表A_1的读数为18.36A，A_2的读数为3.67A。

16 图4-3-33所示直流电路中，网络N为不含独立电源的线性电阻网络。当$I_S=1\mathrm{A}$，$U_S=0$时，$U=$（4/3）V；当$I_S=2\mathrm{A}$，$U_S=10\mathrm{V}$时，$U=4\mathrm{V}$。求当$I_S=3\mathrm{A}$，$U_S=30\mathrm{V}$时，电压U为多少？[哈尔滨工业大学2013研]

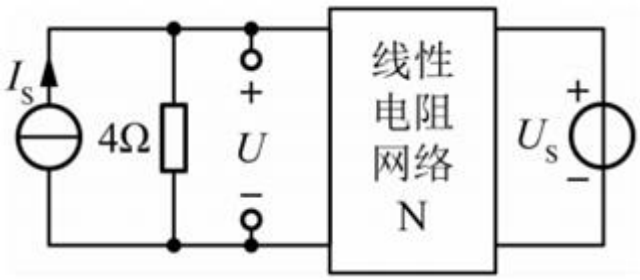


图4-3-33

解：设从网络N左侧、右侧流出的电流分别为I_1、I_2，左侧、右侧电压分别为U_1、U_2。

根据第一组数据：$I_1=U/4-I_S=$（-2/3）A，$U_1=$（4/3）V，$U_2=0$。

根据第二组数据：$\hat{I}_1=\hat{U}/4-\hat{I}_S=-1\mathrm{A}$，$\hat{U}_1=4\mathrm{V}$，$\hat{U}_2=10\mathrm{V}$。

根据第三组数据：$\tilde{I}_1=\tilde{U}/4-\tilde{I}_S=\tilde{U}/4-3$，$\tilde{U}_1=U$为待求量，$\tilde{U}_2=30\mathrm{V}$。

根据特勒根定理2

$$\begin{cases} U_1\hat{I}_1+U_2\hat{I}_2=\hat{U}_1I_1+\hat{U}_2I_2 \\ U_1\tilde{I}_1+U_2\tilde{I}_2=\tilde{U}_1I_1+\tilde{U}_2I_2 \end{cases}$$

代入已知数据，有

$$\begin{cases} -\dfrac{4}{3}=-4\times\dfrac{2}{3}+10I_2 \\ \dfrac{4}{3}\left(\dfrac{U}{4}-3\right)=-\dfrac{2}{3}U+30I_2 \end{cases}$$

解得：U = 8V。

17 图4-3-34所示电路，已知U_S = 5V，R = 100Ω，β = 1，α = 1，P为纯电阻网络，当R_2 = ∞时，I = （1/25）A，U_2 = 4V；当R_2 = 100Ω时，端口a-b左侧的电路向右侧电路输出最大功率。求：

（1）端口a-b左侧电路的戴维南等效电路；

（2）改变R_2使得电阻R_2上获得最大功率，问此最大功率为多少？[浙江大学2013研]

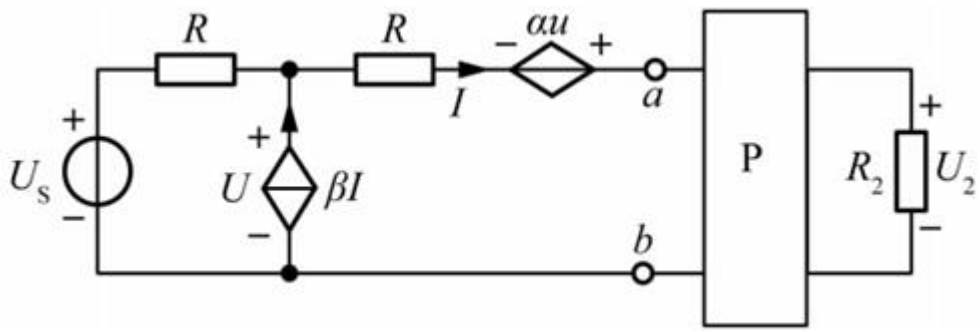


图4-3-34

解：（1）先求开路电压：当a-b开路，I = 0，βI = 0，整个回路中无电流，故

u_{oc} = U_S + U = 10V

再求等效电阻：将U_S置零，在a-b端口外施电压源，如图4-3-35（a）所示。

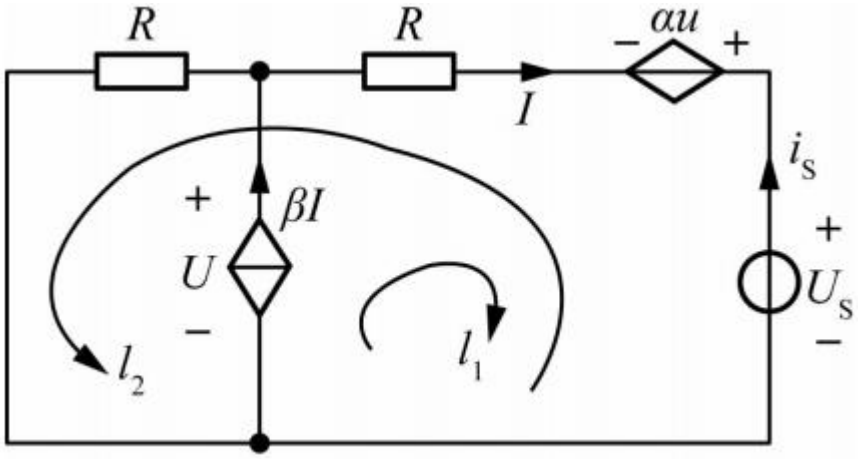


图4-3-35（a）

$$\begin{cases} I_{l1} = \beta I = I + I_{l2} \\ -RI_{l1} + 2RI_{l2} = u_S - \alpha U \\ I = I_{l1} - I_{l2} = -i_S \\ U = RI_{l2} \end{cases}$$

解得：$R_{eq} = u_S/i_s = R = 100\Omega$。

a-b端口左侧电路的戴维南等效电路如图4-3-35（b）所示。

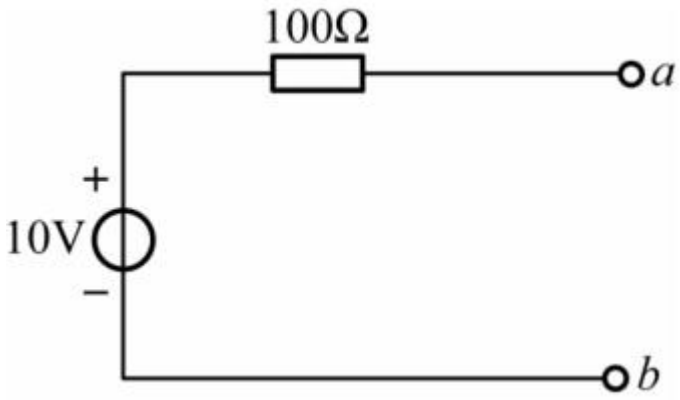


图4-3-35（b）

（2）求电阻R_2两端的戴维南等效电路。当$R_2 = \infty$时，$U_2 = 4V$，故开路电压为：$u_{oc2} = 4V$。求等效电阻使用特勒根定理。当R_2分别为∞、100Ω、0时的电路如图4-3-35（c）、（d）、（e）所示。

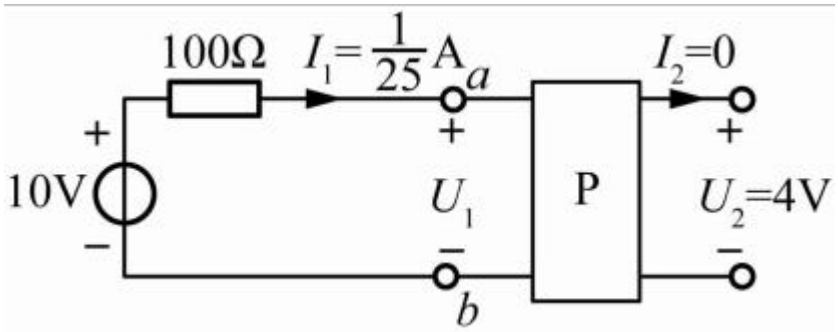


图4-3-35（c）

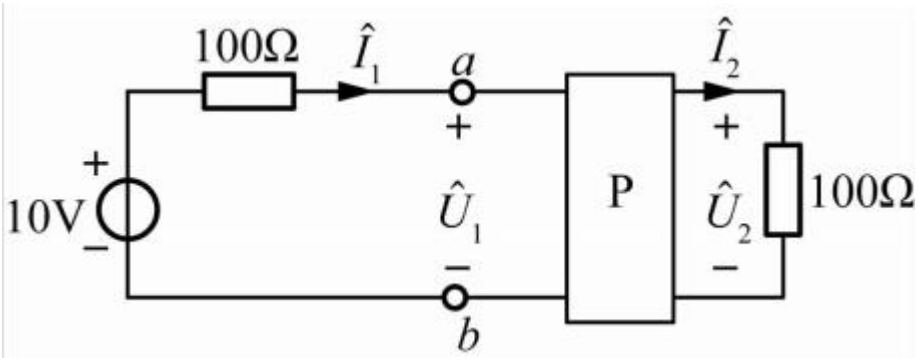


图4-3-35（d）

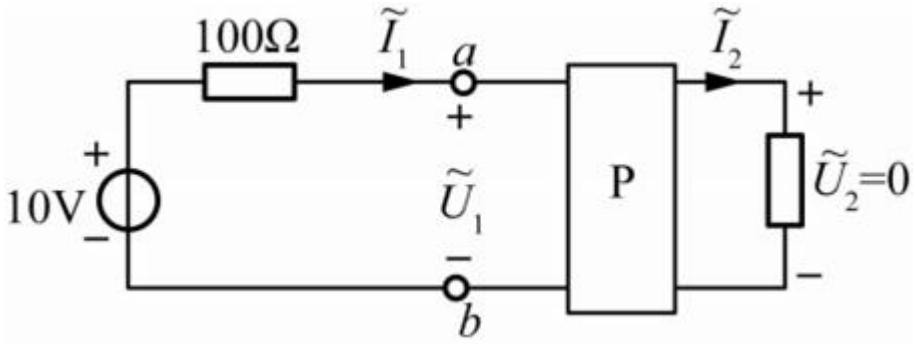


图4-3-35（e）

图4-3-35（c）中：$U_1 = 10 - 100I_1 = 6V$。

图4-3-35（d）中，由于此时ab端输出最大功率，因此：$\hat{U}_1/I_1 = R_{eq} = 100\Omega$，又：$\hat{U}_1 = 10 - 100\hat{I}_1$。解得：$\hat{I}_1 =$（1/20）A，$\hat{U}_1 = 5V$。

对图4-3-35（c）、（d）使用特勒根定理2

$$U_1(-\hat{I}_1) + U_2\hat{I}_2 = \hat{U}_1(-I_1) + \hat{U}_2I_2$$

$$-6/20 + 4\hat{I}_2 = 5(-1/25)$$

解得：$\hat{I}_2 =$（1/40）A，$\hat{U}_2 = 100\hat{I}_2 =$（5/2）V。

图4-3-35（e）中，$\tilde{U}_1 = 10 - 100\tilde{I}_1$，$\tilde{U}_2 = 0$。

对图4-3-35（c）、（e）使用特勒根定理2

$$U_1(-\tilde{I}_1) + U_2\tilde{I}_2 = \tilde{U}_1(-I_1) + \tilde{U}_2I_2$$

$$-6\tilde{I}_1 + 4\tilde{I}_2 = (10 - 100\tilde{I}_1)(-1/25)$$

对图4-3-35（d）、（e）使用特勒根定理2

$$\hat{U}_1(-\tilde{I}_1) + \hat{U}_2\tilde{I}_2 = \tilde{U}_1(-\hat{I}_1) + \tilde{U}_2\hat{I}_2$$

$$-5\tilde{I}_1 + 5\tilde{I}_2/2 = (10 - 100\tilde{I}_1)(-1/20)$$

由以上两式解得：$\tilde{I}_2 = i_{sc2} =$（1/15）A。

因此等效电阻为：$R_{eq2} = 4/$（1/15）$= 60\Omega$。

故当$R_2 = R_{eq2} = 60\Omega$时，可取得最大功率

$P_{max} = u_{oc2}^2/（4R_{eq2}）= 4^2/（4\times60）=（1/15）$ W

18 图4-3-36所示二端口N中含有理想变压器，求二端口网络N的导纳参数矩阵Y。[哈尔滨工业大学2013研]

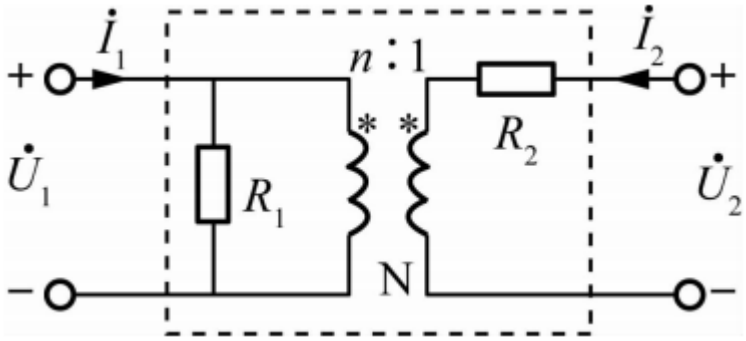


图4-3-36

解：根据电路可列方程

$$\begin{cases} \dot{I}_1 = \dfrac{\dot{U}_1}{R_1} - \dfrac{\dot{I}_2}{n} \\ \dot{U}_2 = \dot{I}_2 R_2 + \dfrac{\dot{U}_1}{n} \end{cases}$$

整理成Y参数的标准形式

$$\begin{cases} \dot{I}_1 = \dfrac{R_1 + n^2 R_2}{n^2 R_1 R_2}\dot{U}_1 - \dfrac{1}{nR_2}\dot{U}_2 \\ \dot{I}_2 = -\dfrac{1}{nR_2}\dot{U}_1 + \dfrac{1}{R_2}\dot{U}_2 \end{cases}$$

故Y矩阵为

$$\boldsymbol{Y} = \begin{bmatrix} \dfrac{R_1 + n^2 R_2}{n^2 R_1 R_2} & -\dfrac{1}{nR_2} \\ -\dfrac{1}{nR_2} & \dfrac{1}{R_2} \end{bmatrix}$$

第5章　含有运算放大器的电阻电路

5.1　复习笔记

一、运算放大器的电路模型

1 运算放大器

运算放大器（简称运放）电路符号如图5-1-1所示，其电路模型是一种四端元件，如图5-1-2所示。

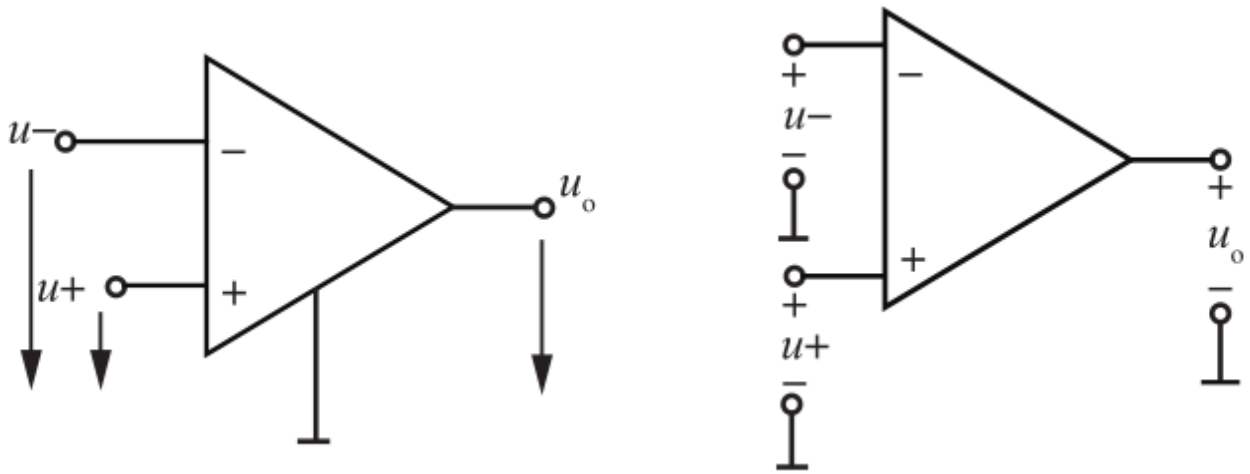


图5-1-1　运放的符号

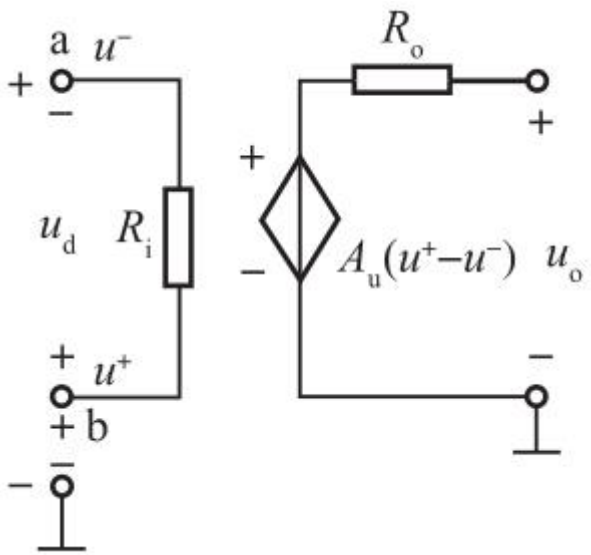


图5-1-2　运放的电路模型

在新国标中，运放及理想运放的符号如图5-1-3所示。



图5-1-3　运放的新国标符号

2 运放的特性——输入输出关系

在运放的输入端分别同时加上输入电压u＋和u－（即差动输入电压为ud）时，其输出电压uo为

$u_o = A_u\ (u^+ - u^-) = A_u u_d$

运放的输入输出关系如图5-1-4所示。

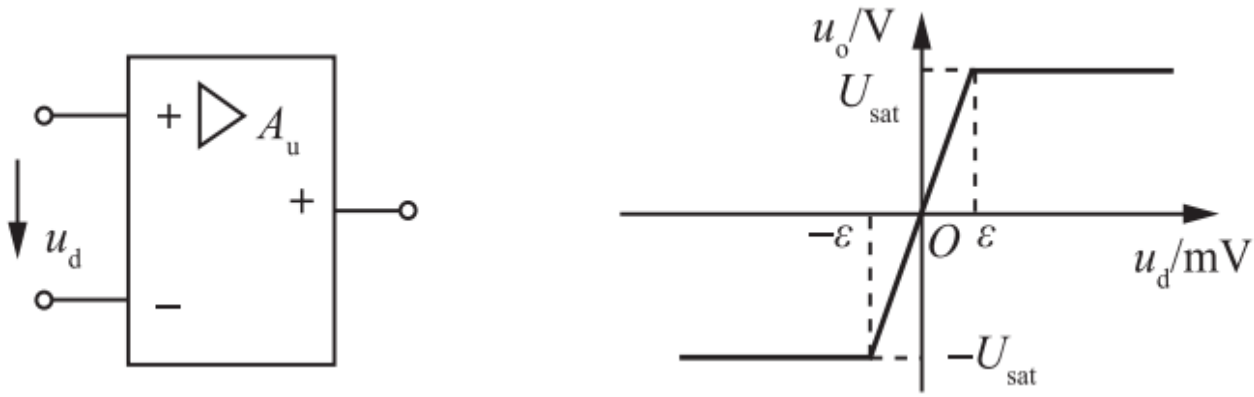


图5-1-4　运放输入输出模型及关系曲线图

由输入输出关系可以看出，运放的线性放大部分很窄，当输入电压很小时，运放的工作状态就已经进入了饱和区，输出值开始保持不变。

二、含有理想运算放大器的电路的分析

1 理想运算放大器的基本特征

（1）在理想的情况下，运放的输入电阻$R_{in} = \infty$，输出电阻$R_o = 0$，开环放大倍数$A = \infty$。

（2）① 理想情况下，要保证u_o有一确定的输出，要求两个输入端子对地电压相等即$u^+ = u^-$，这种情况称为“虚短路”。② 理想情况下，因输入电阻$R_{in} = \infty$，流入运算放大器的两个输入电流必然大小相等且都为零即$i^+ = i^- = 0$，这种情况称为“虚断路”。

（3）分析运放的方法：节点电压法；基尔霍夫电流定律（KCL）。

注：对输出端节点不列写，因该点电流不定。

2 常用理想运放电路

（1）反向比例放大器，如图5-1-5所示。

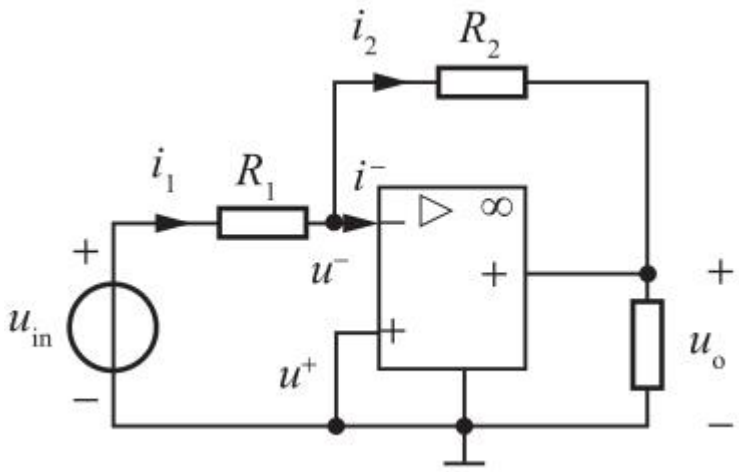


图5-1-5　反向比例放大器

规则1“虚断”：$i^- = 0 \Rightarrow i_1 = i_2$。

规则2“虚短”：$u^- = u^+ = 0$。

分析：$i_1 = (u_{in} - u^-)/R_1$；$i_2 = (u^- - u_o)/R_2$；$u_o = -(R_2/R_1)u_{in}$。

（2）同向比例放大器，如图5-1-6所示。

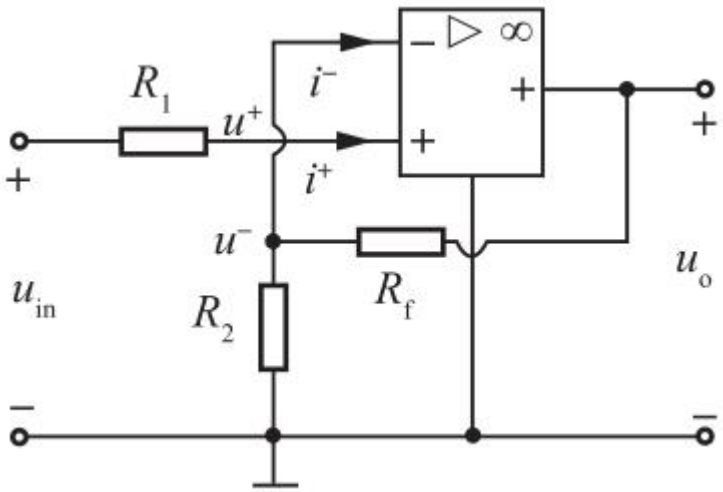


图5-1-6　同向比例放大器

规则1“虚断”：$i^- = i^+ = 0$。

规则2“虚短”：$u^- = u^+ = u_{in}$。

分析：$u^- = u_o R_2/(R_f + R_2)$；$u_o = u^-(R_f + R_2)/R_2 = (1 + R_f/R_2)u_{in}$。

（3）电压跟随器，如图5-1-7所示。

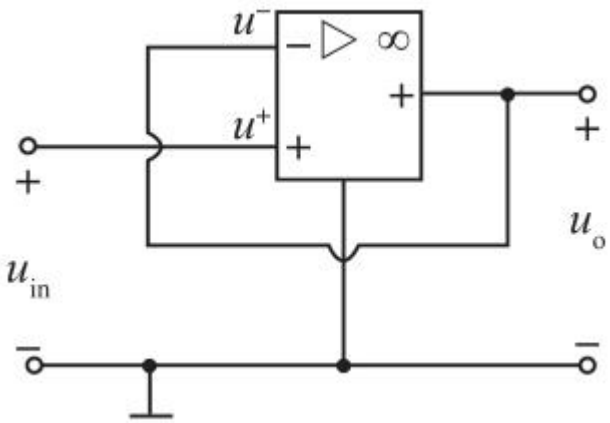


图5-1-7　电压跟随器

分析：$u^- = u^+ = u_{in}$；$u^- = u_o$；$u_o = u_{in}$。

特点：① 输入阻抗无穷大（虚断）；② 输出阻抗为零。

应用：在电路中起隔离前后两级电路的作用。

（4）反向加法器，如图5-1-8所示。

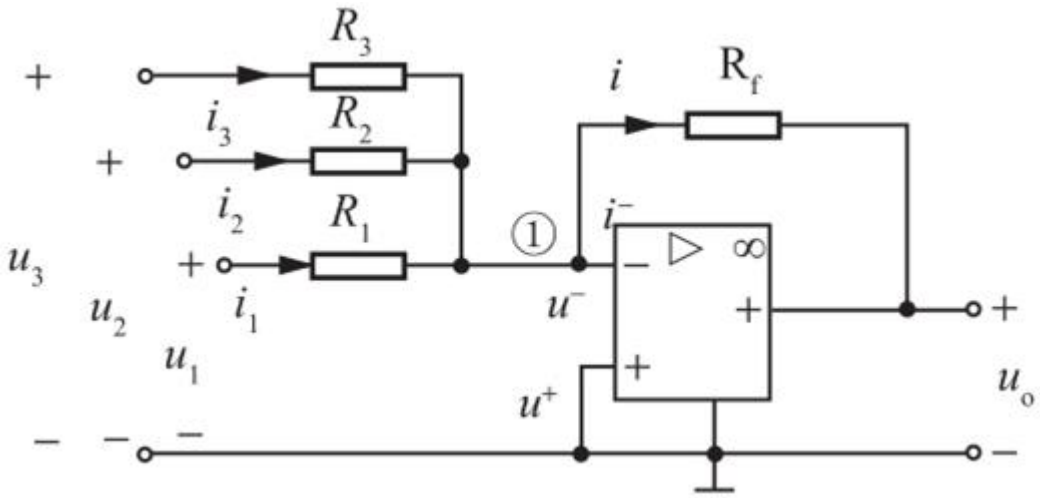


图5-1-8

规则1“虚断”：$i^- = 0$。

规则2“虚短”：$u^- = u^+ = 0$。

分析：$i = i_1 + i_2 + i_3$，$-(u_o - u^-)/R_f = (u_1 - u^-)/R_1 + (u_2 - u^-)/R_2 + (u_3 - u^-)/R_3$，得$u_o = -R_f(u_1/R_1 + u_2/R_2 + u_3/R_3)$。

（5）加法运算电路，如图5-1-9所示。

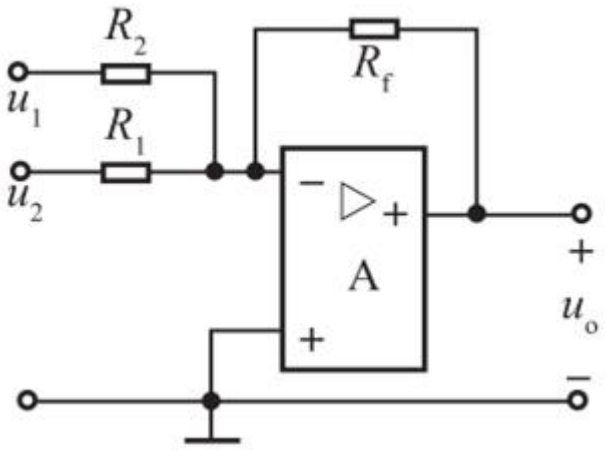


图5-1-9

规则1“虚断”：$i^- = 0$。

规则2“虚短”：$u^+ = u^- = 0$。

分析：$u_1/R_2 + u_2/R_1 = -u_o/R_f$；$u_o = -(R_f u_1/R_1 + R_f u_2/R_2)$。

（6）减法运算电路，如图5-1-10所示。

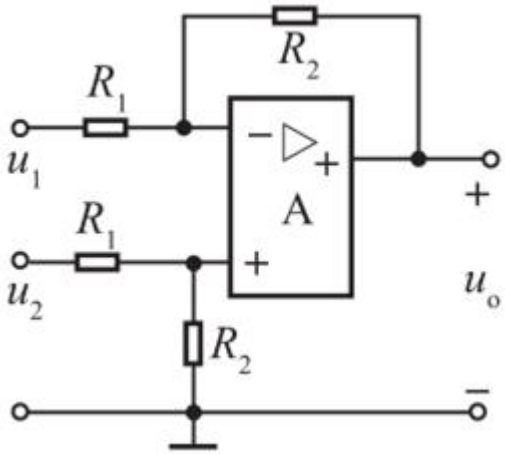


图5-1-10

规则1“虚断”：$i^+ = i^- = 0$。

规则2“虚短”：$u^+ = u^-$。

分析：$(u_1 - u^-)/R_1 = (u^- - u_o)/R_2$，$(u_2 - u^+)/R_1 = u^+/R_2$；$u_o = (u_2 - u_1)R_2/R_1$。

5.2　课后习题详解

5-1　设图5-2-1所示电路的输出u_o为：$u_o = -3u_1 - 0.2u_2$。

已知$R_3 = 10k\Omega$，求R_1和R_2。

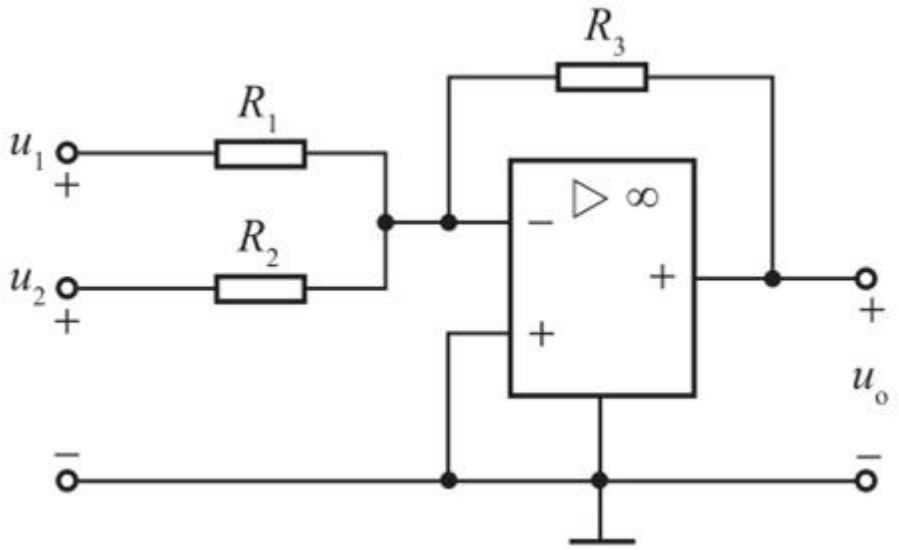


图5-2-1

解：根据“虚断”的概念可知，流经R_3的电流i等于流经R_1、R_2的电流之和，$i = i_1 + i_2$，即

$-(u_o - u^-)/R_3 = (u_1 - u^-)/R_1 + (u_2 - u^-)/R_2$

根据“虚短”的概念可得：$u^- = u^+ = 0$；

所以 $-u_o/R_3 = u_1/R_1 + u_2/R_2$。

则由已知条件得$3u_1 + 0.2u_2 = u_1R_3/R_1 + u_2R_3/R_2 \Rightarrow R_1 = R_3/3 = 3.33k\Omega$，$R_2 = R_3/0.2 = 50k\Omega$。

5-2　图5-2-2所示电路起减法作用，求输出电压u_o和输入电压u_1、u_2之间的关系。

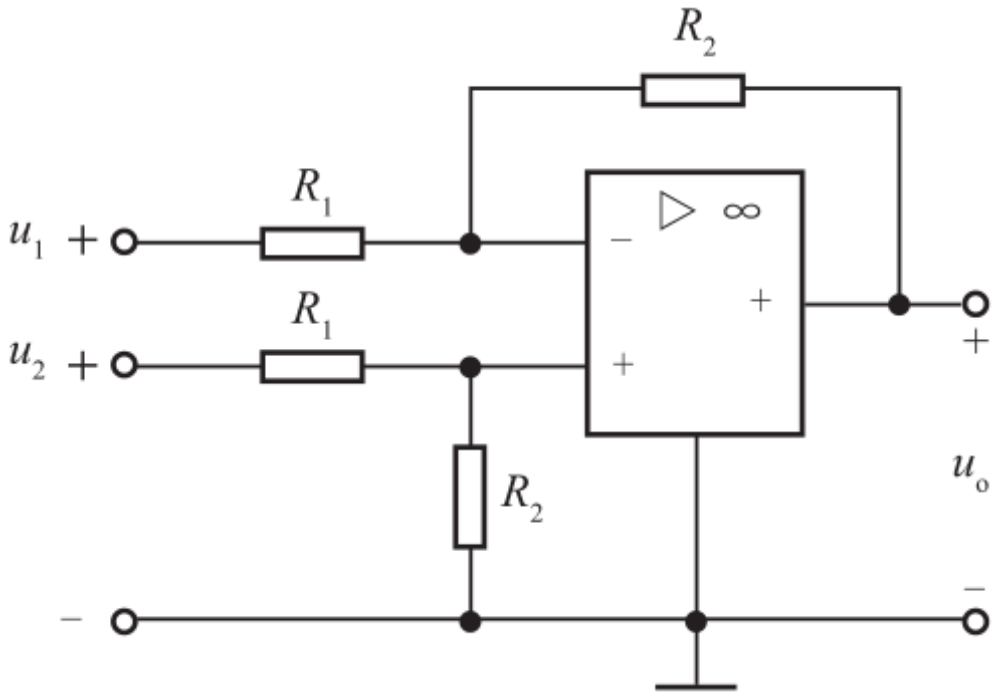


图5-2-2

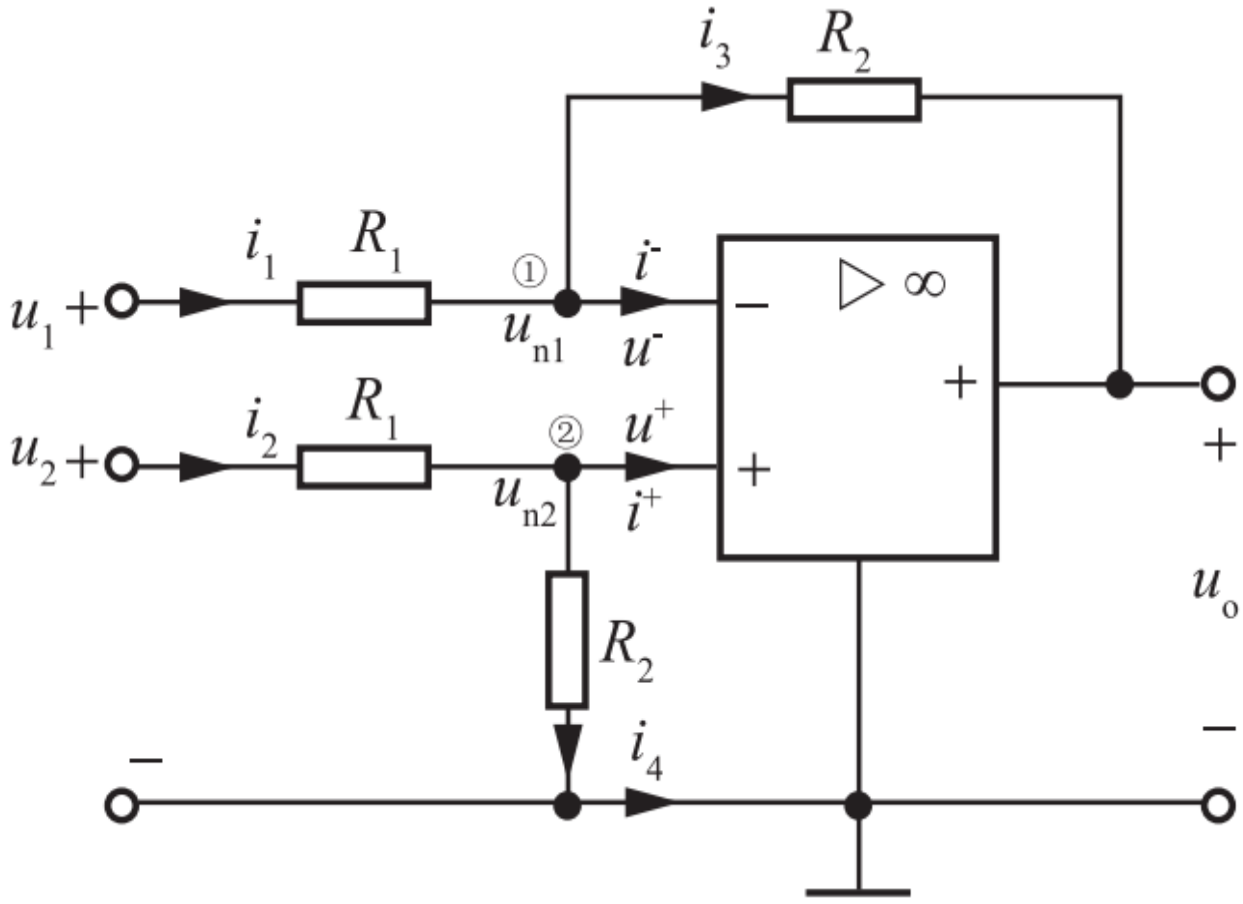


图5-2-3

解：如图5-2-3所示节点和电流，可列出节点电压方程

$$\begin{cases}\left(\dfrac{1}{R_1}+\dfrac{1}{R_2}\right)u_{n1}-\dfrac{1}{R_2}u_o=\dfrac{u_1}{R_1} & ①\\ \left(\dfrac{1}{R_1}+\dfrac{1}{R_2}\right)u_{n2}=\dfrac{u_2}{R_1} & ②\end{cases}$$

根据虚短和虚断概念：$u_{n1}=u_{n2}$；

解得：$u_o=(u_2-u_1)R_2/R_1$。

5-3　求图5-2-4所示电路的输出电压与输入电压之比u_2/u_1。

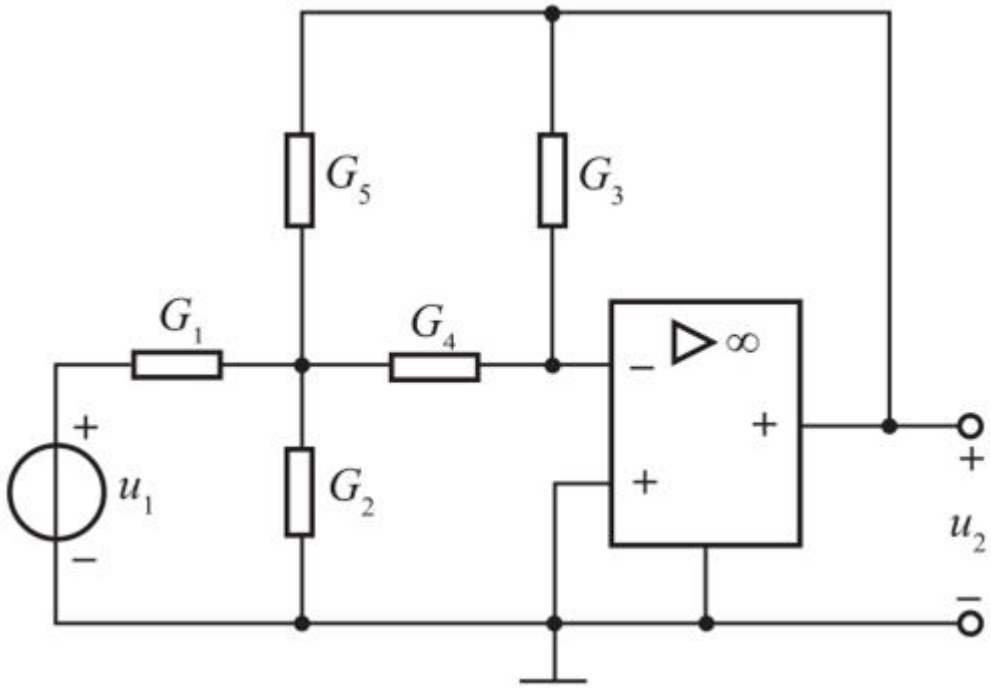


图5-2-4

解：如图5-2-5所示，对节点①②建立节点电压方程

$$\begin{cases}\left(G_1+G_2+G_4+G_5\right)u_{n1}-G_4u_{n2}-G_5u_2=G_1u_1\\ -G_4u_{n1}+\left(G_3+G_4\right)u_{n2}-G_3u_2=0\end{cases}$$

根据虚短概念可得：$u_{n2}=0$；

故有：$(G_1+G_2+G_4+G_5)u_{n1}-G_5u_2=G_1u_1$且$u_{n1}=-u_2G_3/G_4$；

所以$u_2/u_1=-G_1G_4/[(G_1+G_2+G_4+G_5)G_3+G_4G_5]$。

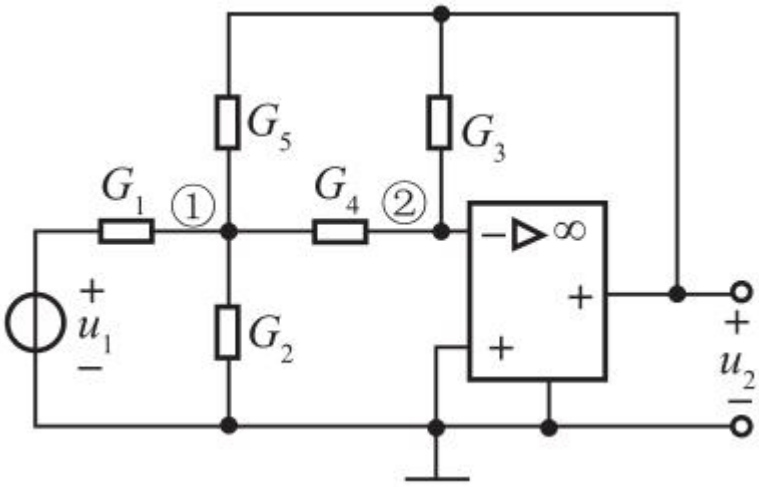


图5-2-5

5-4　求图5-2-6所示电路的电压比值u_o/u_1。

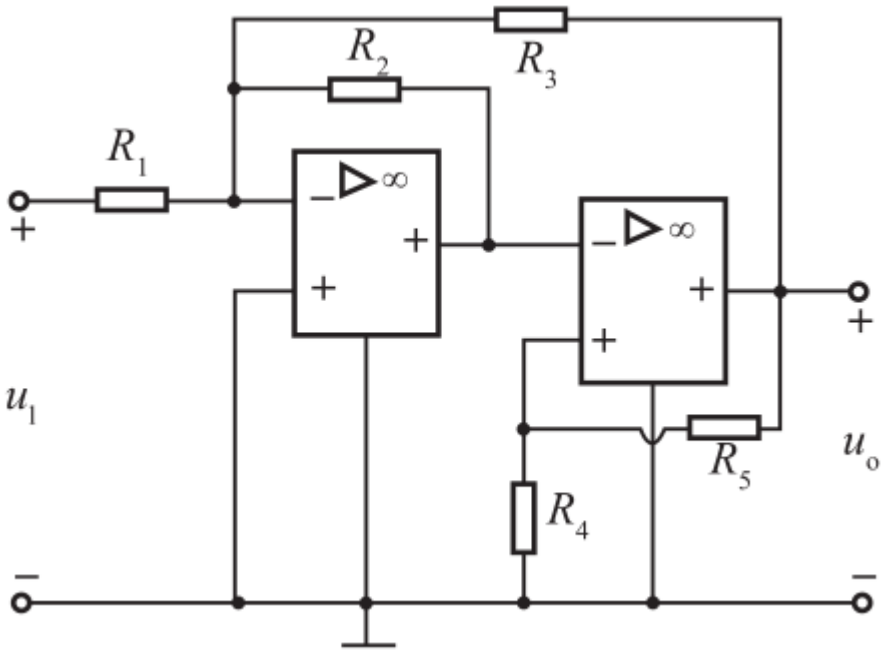


图5-2-6

解：如图5-2-7所示节点和电流，可列出节点电压方程，并根据虚短概念得

$$\begin{cases}\left(\dfrac{1}{R_1}+\dfrac{1}{R_2}+\dfrac{1}{R_3}\right)u_{n1}-\dfrac{1}{R_2}u_{o1}-\dfrac{1}{R_3}u_o=\dfrac{u_1}{R_1}\\ \left(\dfrac{1}{R_4}+\dfrac{1}{R_5}\right)u_{n2}-\dfrac{1}{R_5}u_o=0\end{cases}$$

由图5-2-7可得：$u_{n1}=0$，$u_{o1}=u_{n2}$；

联立上述方程得

$$-\frac{R_4}{R_2\left(R_4+R_5\right)}u_o-\frac{1}{R_3}u_o=\frac{u_1}{R_1}\Rightarrow\frac{u_o}{u_1}=-\frac{R_2R_3\left(R_4+R_5\right)}{R_1\left(R_2R_4+R_2R_5+R_3R_4\right)}$$

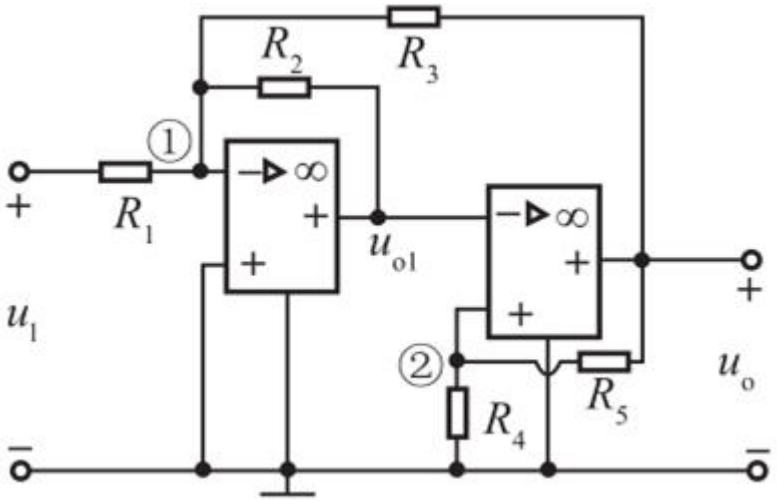


图5-2-7

5-5　求图5-2-8所示电路的电压比u_o/u_S。

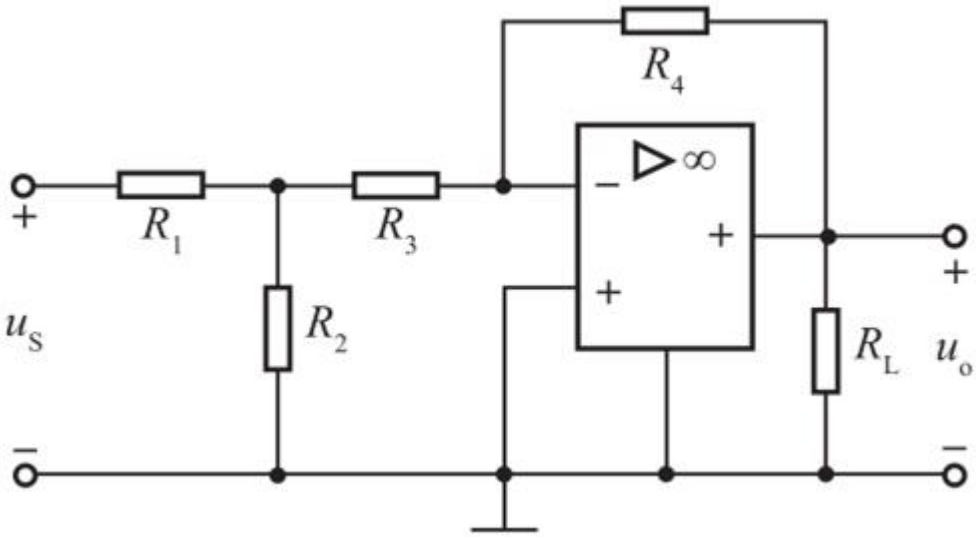


图5-2-8

解：将运算放大器左边的电路等效为一个标准电压源和一个电阻的串联电路，如图5-2-9所示，其中，$u_{oc}=u_SR_2/(R_1+R_2)$，$R_{eq}=(R_1//R_2)+R_3$。

$$u_o=-\frac{R_4}{R_{eq}}u_{oc}=-\frac{R_4}{\left(R_1\,//\,R_2\right)+R_3}\times\frac{R_2}{R_1+R_2}u_S$$

$u_o/u_S=-R_2R_4/(R_1R_2+R_2R_3+R_3R_1)$

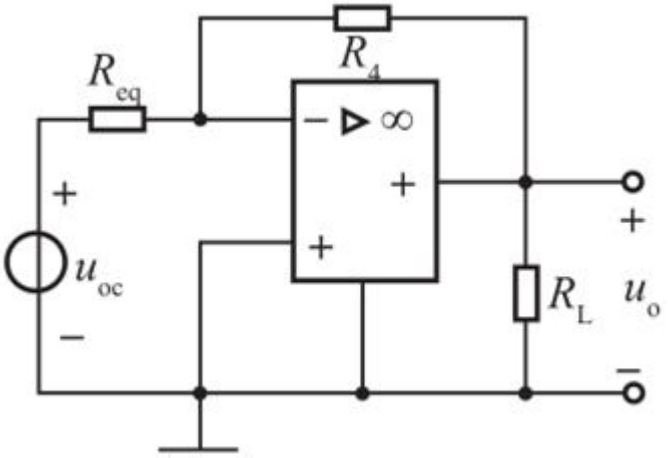


图5-2-9

5-6　试证明图5-2-10所示电路若满足$R_1R_4 = R_2R_3$，则电流i_L仅决定于u_1而与负载电阻R_L无关。

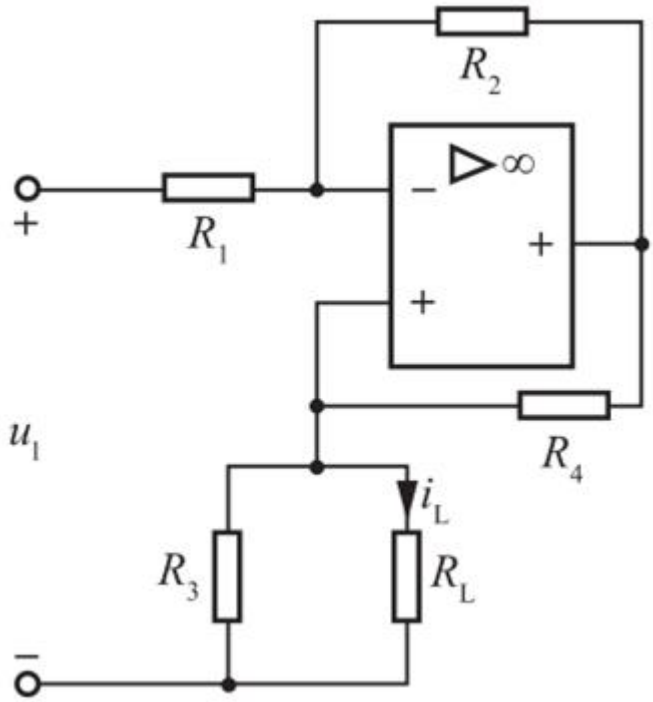


图5-2-10

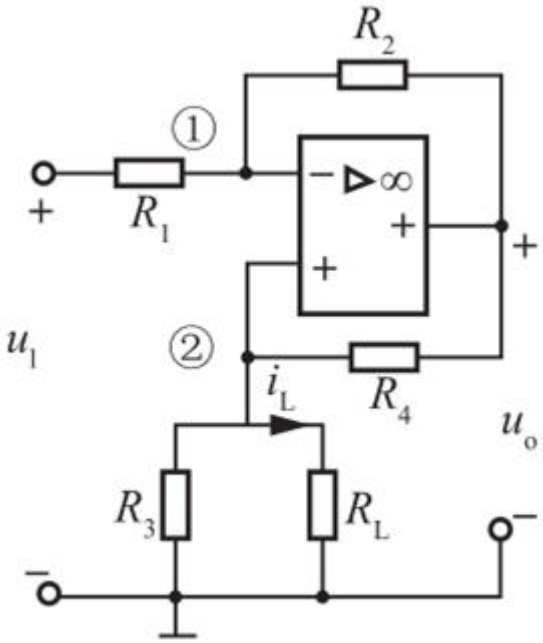


图5-2-11

证明：如图5-2-11所示节点和电流，可列出节点电压方程

$(1/R_1 + 1/R_2)\ u_{n1} - u_o/R_2 = u_1/R_1$①

$(1/R_3 + 1/R_4 + 1/R_L)\ u_{n2} - u_o/R_4 = 0$②

由② 得到$u_o = R_4\ (1/R_3 + 1/R_4 + 1/R_L)\ u_{n2}$。

根据虚短概念可得：$u_{n1} = u_{n2}$；

代入① 化简得：$u_{n2} = u_1R_2R_3R_L/[(R_2R_3 - R_1R_4)R_L - R_1R_3R_4]$；

又$i_L = u_{n2}/R_L$；

当$R_1R_4 = R_2R_3$时，$i_L = -u_1R_2/(R_1R_4)$，所以i_L与R_L无关，由u_1决定。

命题得证。

5-7　求图5-2-12所示电路的u_o与u_{S1}、u_{S2}之间的关系。

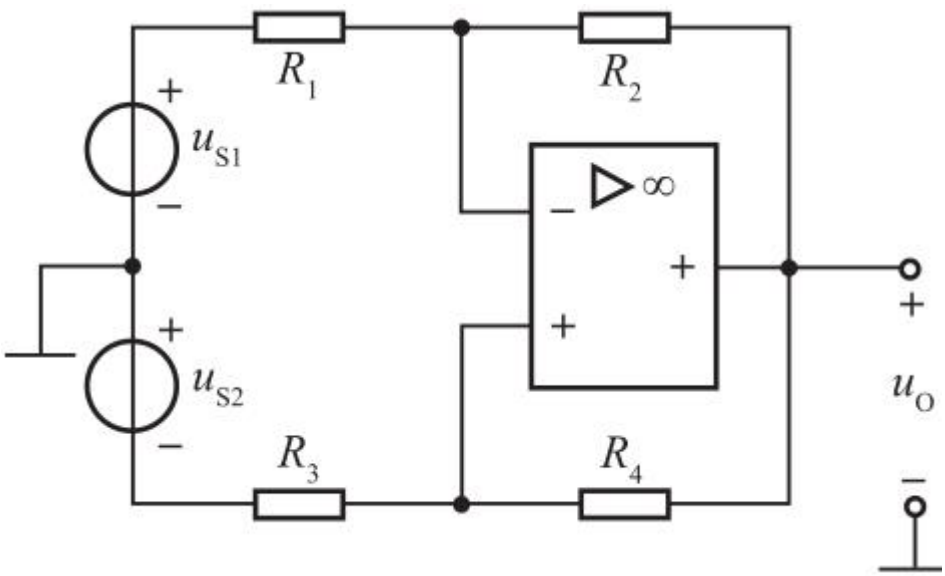


图5-2-12

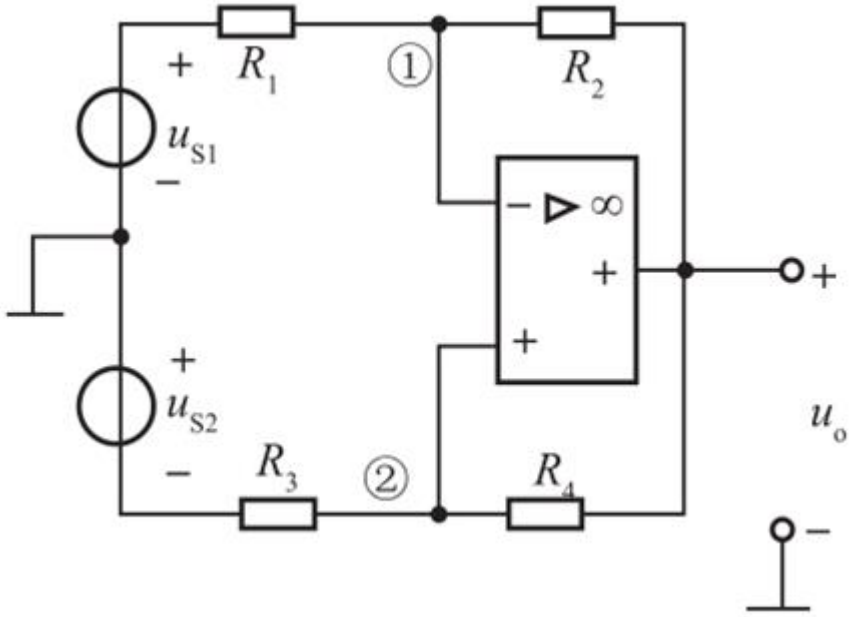


图5-2-13

解：如图5-2-13所示，建立节点电压方程

$$\begin{cases}\left(G_1+G_2\right)u_{n1}-G_2u_o=G_1u_{S1}\\ \left(G_3+G_4\right)u_{n2}-G_4u_o=-G_3u_{S2}\end{cases}$$

又根据虚短概念可得$u_{n1}=u_{n2}$，代入上式得

$u_o=[G_1（G_3+G_4）u_{S1}+G_3（G_1+G_2）u_{S2}]/（G_1G_4-G_2G_3）$

即

$u_o=[R_2（R_3+R_4）u_{S1}+R_4（R_1+R_2）u_{S2}]/（R_2R_3-R_1R_4）$

5-8　电路如图5-2-14所示，设$R_f=16R$，验证该电路的输出u_o与输入$u_1\sim u_4$之间的关系为$u_o=-（8u_1+4u_2+2u_3+u_4）$。[注：该电路为4位数字-模拟转换器，常用在信息处理、自动控制领域。该电路可将一个4位二进制数字信号转换成模拟信号。例如当数字信号为1101时，令$u_1=u_2=u_4=1$，$u_3=0$，则由关系式$u_o=-（8u_1+4u_2+2u_3+u_4）$得模拟信号$u_o=-（8+4+0+1）=-13$。]

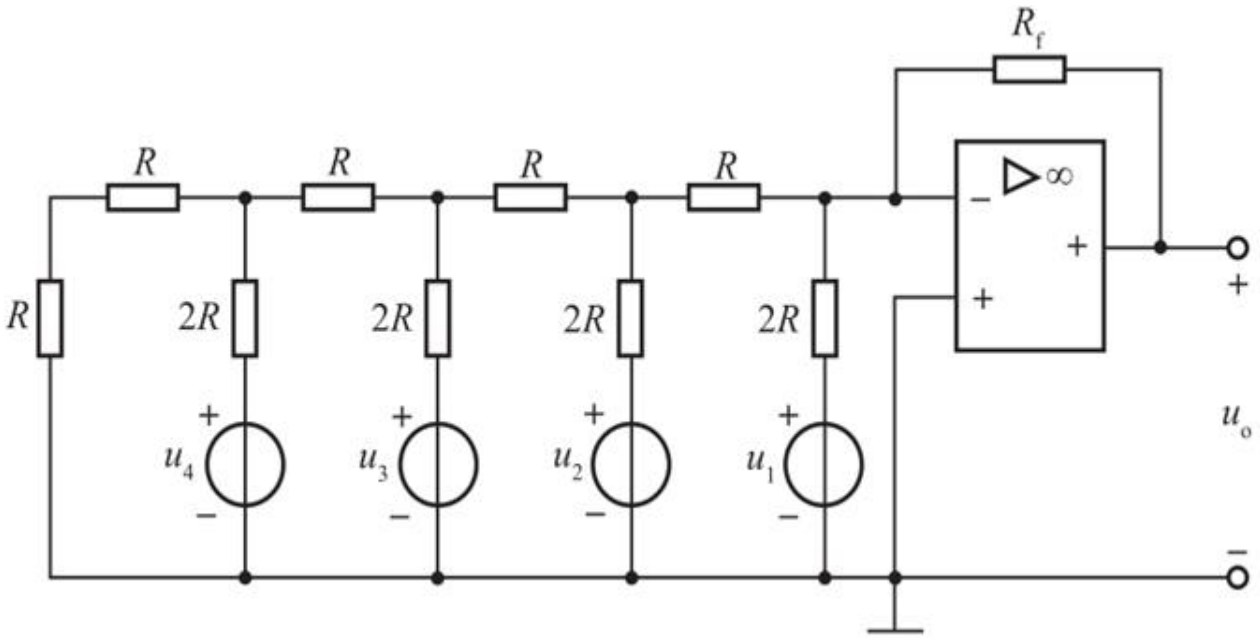


图5-2-14

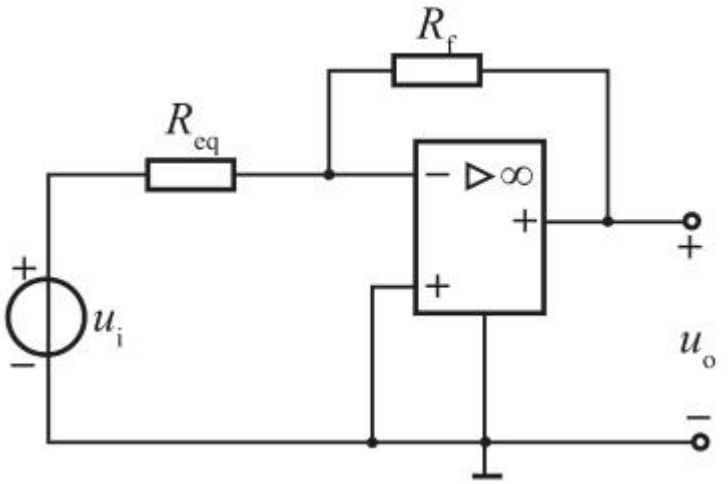


图5-2-15

解：作出放大器左边电路的等效电路，如图5-2-15所示。

根据图5-2-15可得

$$\begin{cases} R_{eq} = R \\ u_i = \dfrac{u_4}{16} + \dfrac{u_3}{8} + \dfrac{u_2}{4} + \dfrac{u_1}{2} \end{cases}$$

所以$u_o = -u_i R_f / R = -16u_i = -(8u_1 + 4u_2 + 2u_3 + u_4)$。

5.3 名校考研真题详解

一、填空题

图5-3-1所示含理想运算放大器电路，则电流i_0=_____。[南京航空航天大学2018研]

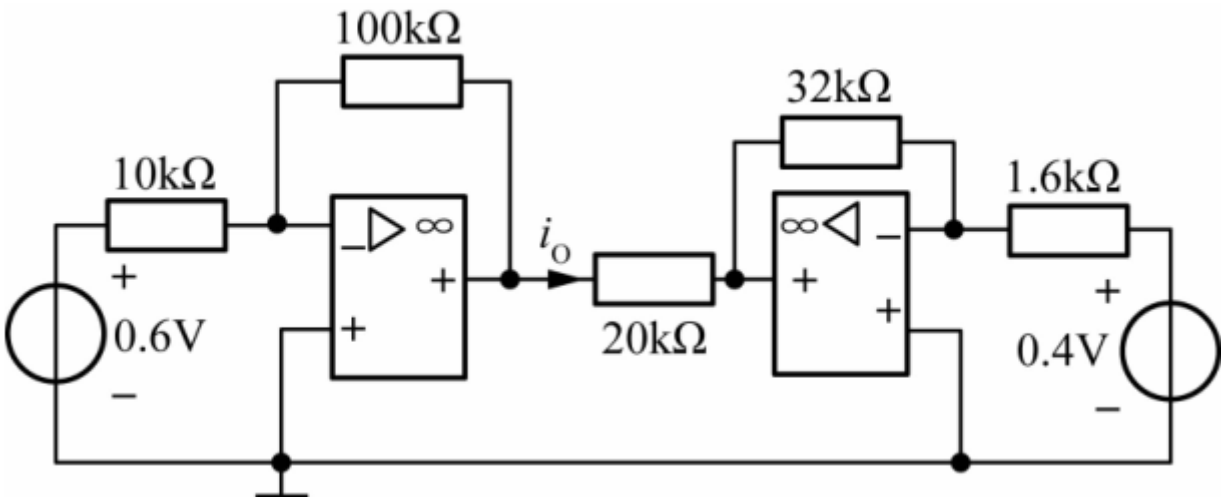


图5-3-1

【答案】0.1mA

【解析】电路如图5-3-2所示。

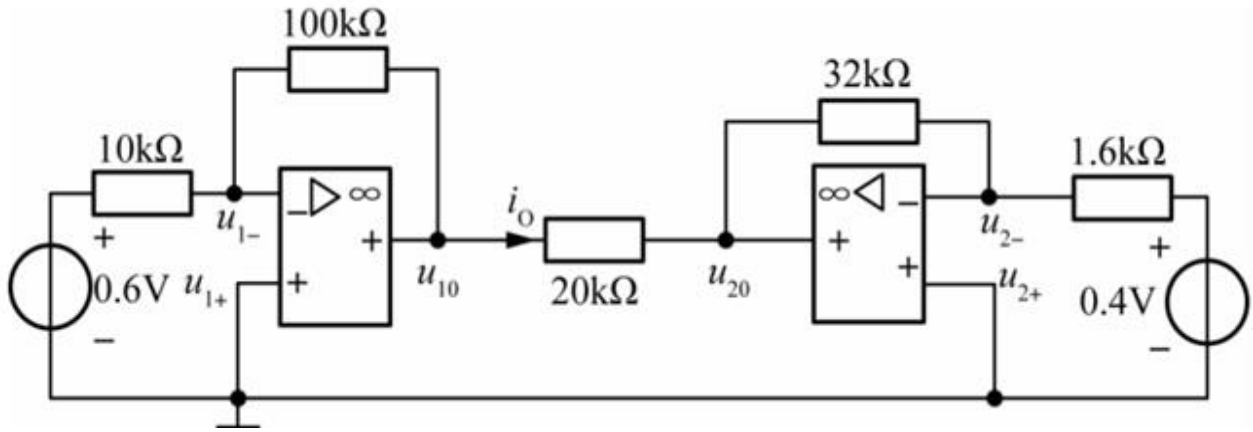


图5-3-2

由理想运算放大器的“虚短”“虚断”可得

$$\left.\begin{aligned}&\frac{0.6\ \mathrm{V}-u_{1-}}{10\ \mathrm{k\Omega}}=\frac{u_{1-}-u_{10}}{100\ \mathrm{k\Omega}}\\&u_{1-}=u_{1+}=0\ \mathrm{V}\\&\frac{0.6\ \mathrm{V}-u_{2-}}{1.6\ \mathrm{k\Omega}}=\frac{u_{2-}-u_{20}}{32\ \mathrm{k\Omega}}\\&u_{2-}=u_{2+}=0\ \mathrm{V}\end{aligned}\right\}$$

解得u_{10} = ﹣6V，u_{20} = ﹣8V，故i_O = （u_{10} - u_{20}）/20 = 0.1，mA。

二、计算题

1 如图5-3-3所示理想运算放大器电路，求电流I。[广东工业大学2018研]

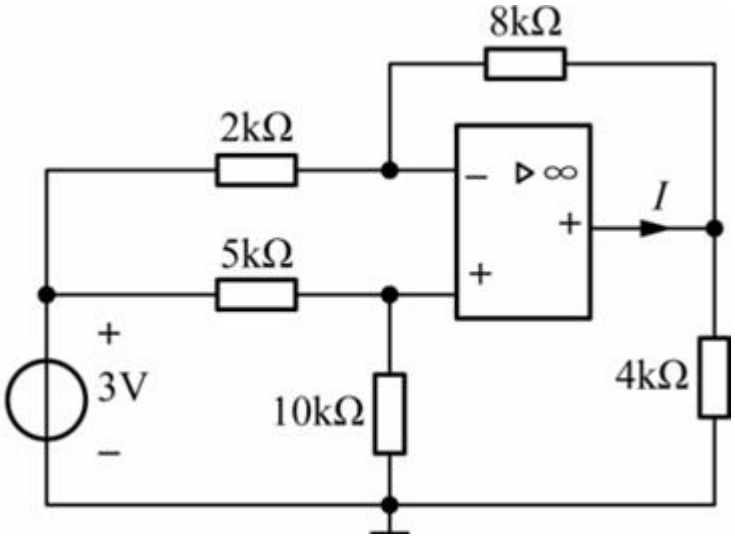


图5-3-3

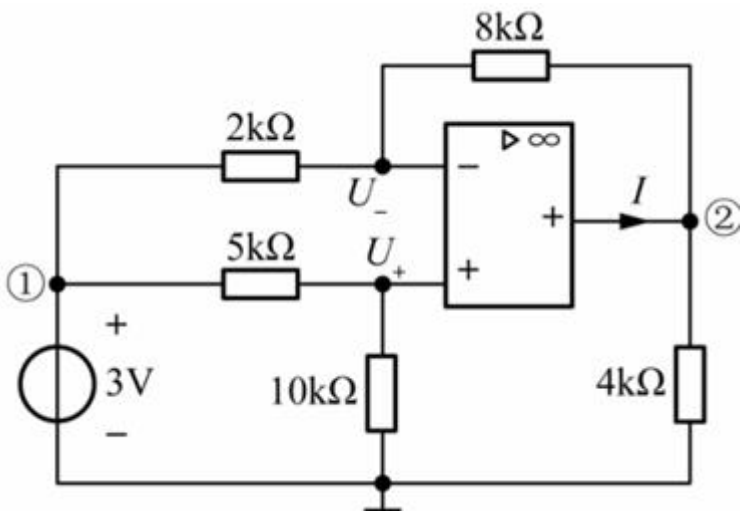


图5-3-4

解：如图5-3-4所示标明各节点：

由理想运算放大器的“虚短”“虚断”有

$$\begin{cases} U_+ = U_- \\ \dfrac{U_{n_1} - U_+}{5\ \mathrm{k\Omega}} = \dfrac{U_+}{10\ \mathrm{k\Omega}} \\ \dfrac{U_{n_1} - U_-}{2\ \mathrm{k\Omega}} = \dfrac{U_- - U_{n_2}}{8\ \mathrm{k\Omega}} \\ U_{n_1} = 3\ \mathrm{V} \end{cases}$$

解得$U_+ = U_- = 2\mathrm{V}$，

$$U_{n_2} = -2\mathrm{V}$$

故电流

$$I = \frac{U_{n_2} - U_-}{8\ \mathrm{k\Omega}} + \frac{U_{n_2}}{4\ \mathrm{k\Omega}} = -1\ \mathrm{mA}$$

2 求图5-3-5所示电路的电压转移比U_O/U_S和从ab端向运放看的等效电阻R_{ab}。[华南理工大学2017研]

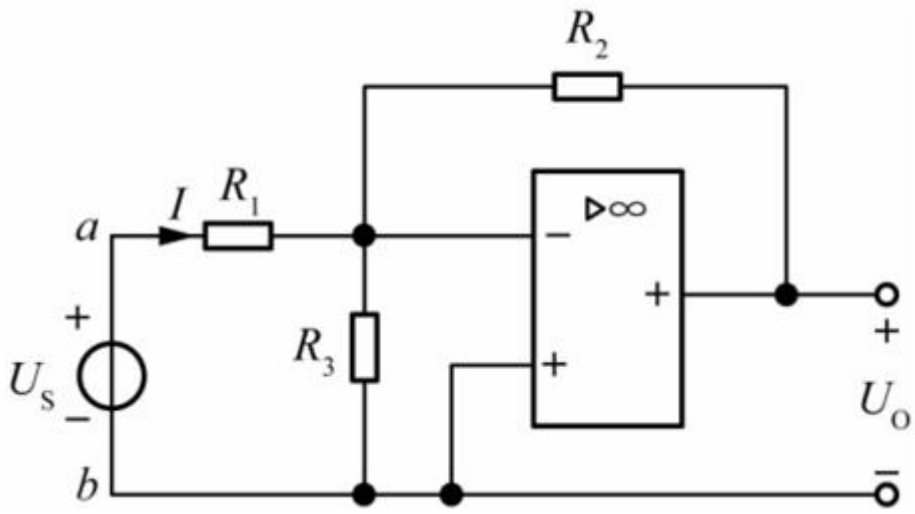


图5-3-5

解：根据理想运算放大器“虚短”“虚断”的性质，可列KCL方程

$U_S/R_1 = -U_O/R_2$

故电压转移比为：$U_O/U_S = -R_2/R_1$。

等效电阻为$R_{eq} = U_S/I = U_S/(U_S/R_1) = R_1$。

3 电路及参数如图5-3-6所示，图5-3-6（a）中A为理想运算放大器，R = 10kΩ；图5-3-6（b）中D为理想二极管，求：

（1）计算图5-3-6（a）电路中u_o/u_i的比值；

（2）画出图5-3-6（b）电路c-d端口的伏安特性曲线（注意：伏安特性曲线画到答题纸上，坐标及其刻度参考图5-3-6（d））；

（3）若将图5-3-6（a）电路和图5-3-6（b）电路连接为图5-3-6（c）所示电路，确定图5-3-6（c）中电流I的大小。[浙江大学2013研]

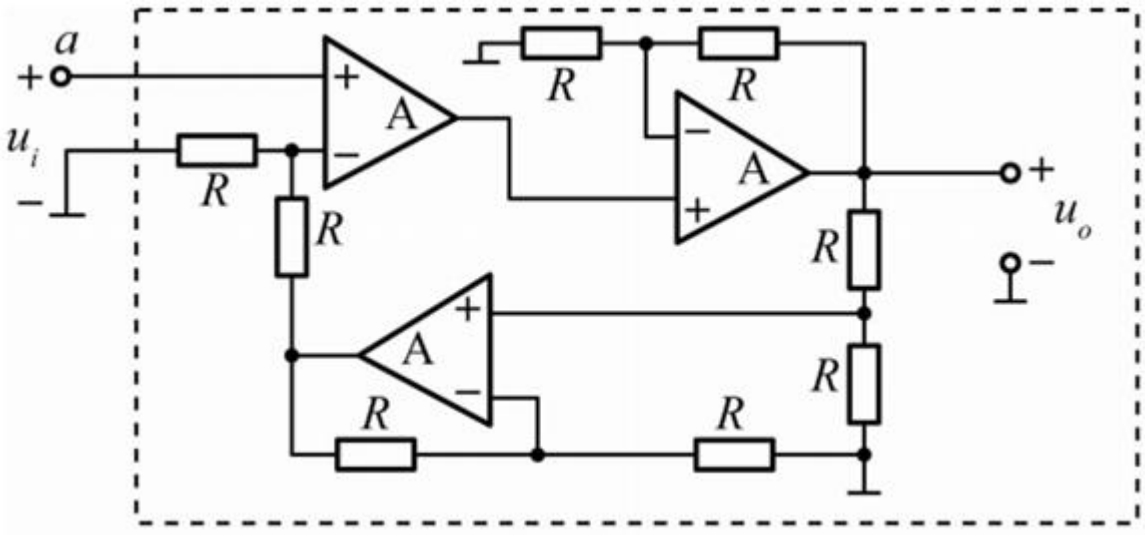


图5-3-6（a）

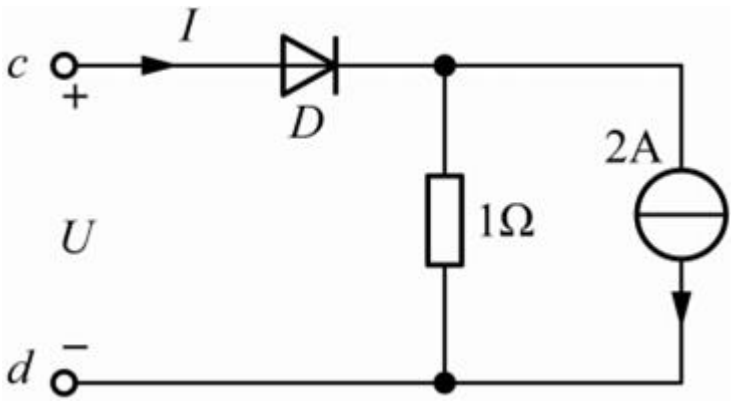


图5-3-6（b）

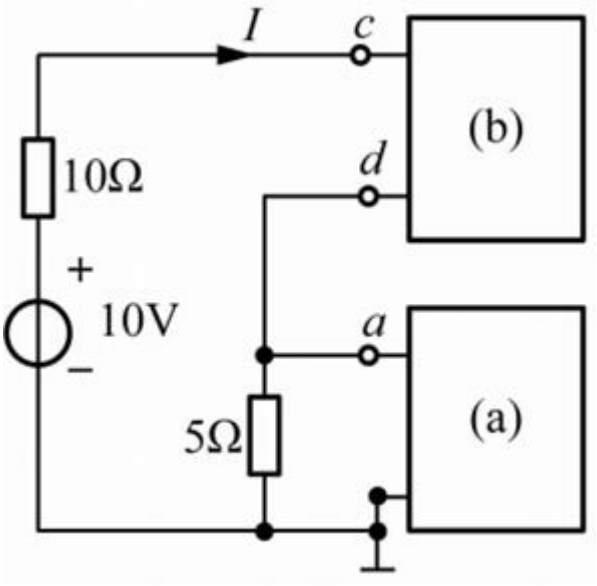


图5-3-6（c）

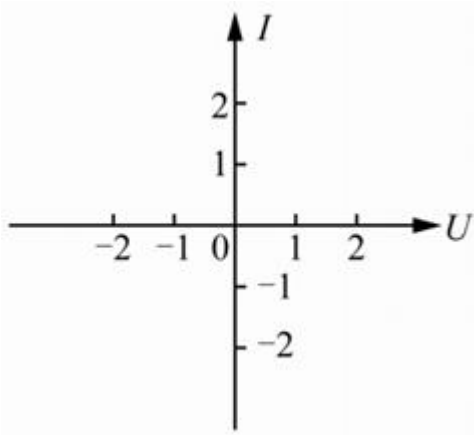


图5-3-6（d）

解：（1）标注各节点如图5-3-7（a）所示。根据理想运算放大器“虚断”“虚短”性质列KCL方程

$$\begin{cases} U_{n1}=u_i \\ \dfrac{0-U_{n1}}{R}=\dfrac{U_{n1}-U_{n2}}{R} \\ \dfrac{U_{n2}-U_{n3}}{R}=\dfrac{U_{n3}-0}{R} \\ U_{n4}=U_{n3} \\ \dfrac{u_o-U_{n4}}{R}=\dfrac{U_{n4}-0}{R} \end{cases}$$

解得：$u_o/u_i=2$。

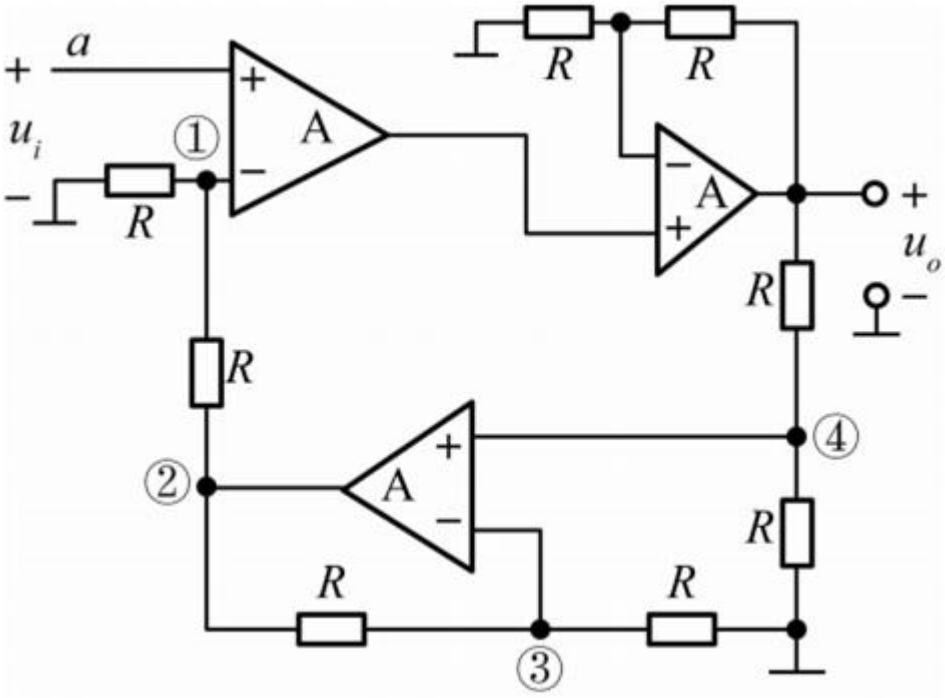


图5-3-7（a）

（2）考虑二极管开路，则电阻两端d-e电压为：$U_{de}=1\times2=2V$。

二极管两端c-e电压为：$U_{ce}=U_{cd}+U_{de}=U+2V$。

当$U>-2V$时二极管导通，c-d端口的伏安特性为：$U=I-2$。

$U<-2V$时二极管截止，c-d端口的伏安特性为：$I=0$。

伏安特性曲线如图5-3-7（b）所示。

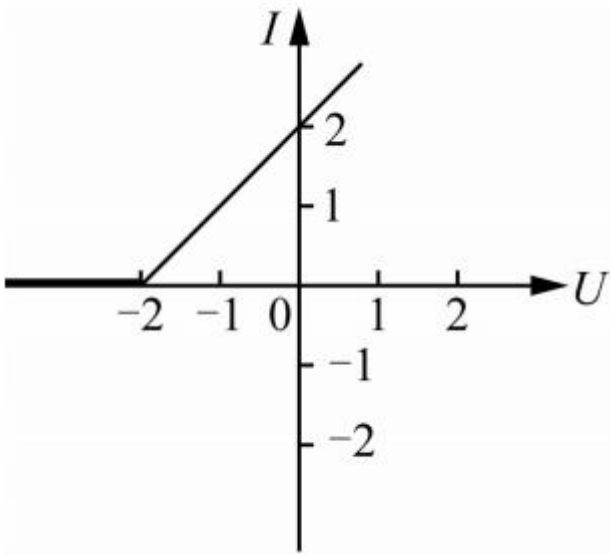


图5-3-7（b）

（3）图5-3-7（a）为电压放大电路，可视为开路，因此回路电流I和c-d端口电压U_{cd}的关系为：$U_{cd}=10-15I$。

假设此时$U_{cd}>-2V$，则根据图5-3-7（b）的伏安特性又有：$U_{cd}=I-2$。

联立上述两式，解得：$I=0.75A$。此时$U_{cd}=-1.25V>-2V$，故假设成立。

4 电路如图5-3-8所示，求I_0/I_S。[三峡大学2023研]

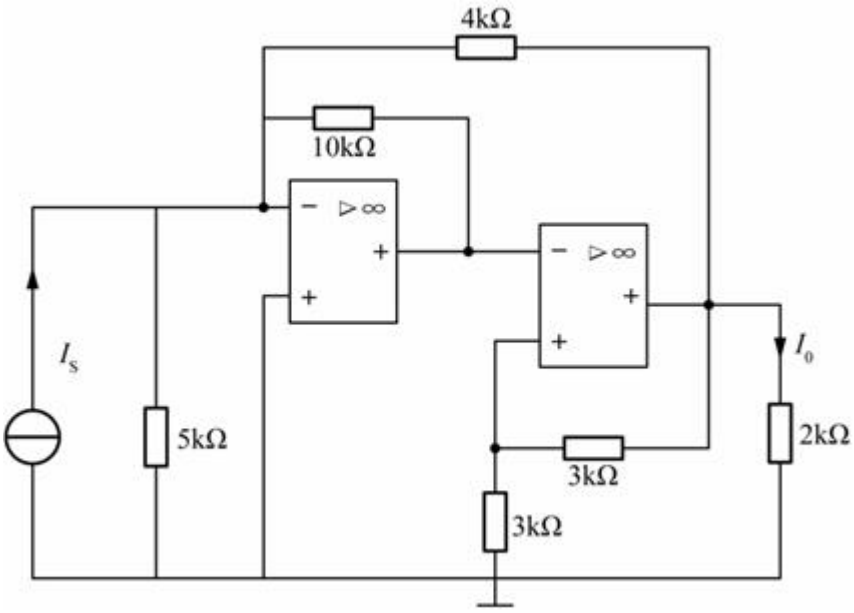


图5-3-8

解：如图5-3-9所示，电路等效变化后，$U_b = 0$，即b点电位为0，根据b点KCL有：

$$\frac{5000I_S - 0}{5000} = \frac{0 - U_c}{10000} + \frac{0 - U_d}{4000} \quad ①$$

根据第二个放大器虚短，可知$U_c = U_a$。

根据第二个放大器的虚短，在a点的KCL有：

$$\frac{U_d - U_a}{3000} = \frac{U_a - 0}{3000}$$

故可得：

$$U_d = 2U_a \quad ②$$

由式子①②得出：

$$I_S = -3U_d/10000 \quad ③$$

又因为：

$$I_0 = (U_d - 0)/2000 \quad ④$$

根据式子③④可得：$I_0/I_S = -5/3$。

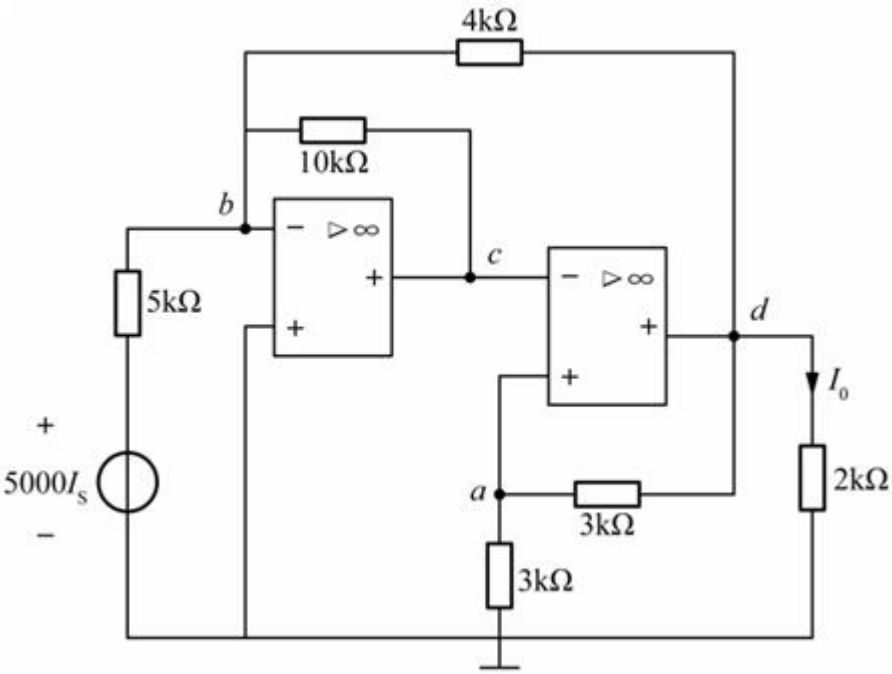


图5-3-9

第6章　储能元件

6.1　复习笔记

一、电容元件

1 库-伏特性

线性电容元件的库伏特性为q = Cu，即在任一时刻t，电荷q（t）取决于同一时刻的电压u（t）。库伏特性曲线如图6-1-1所示。

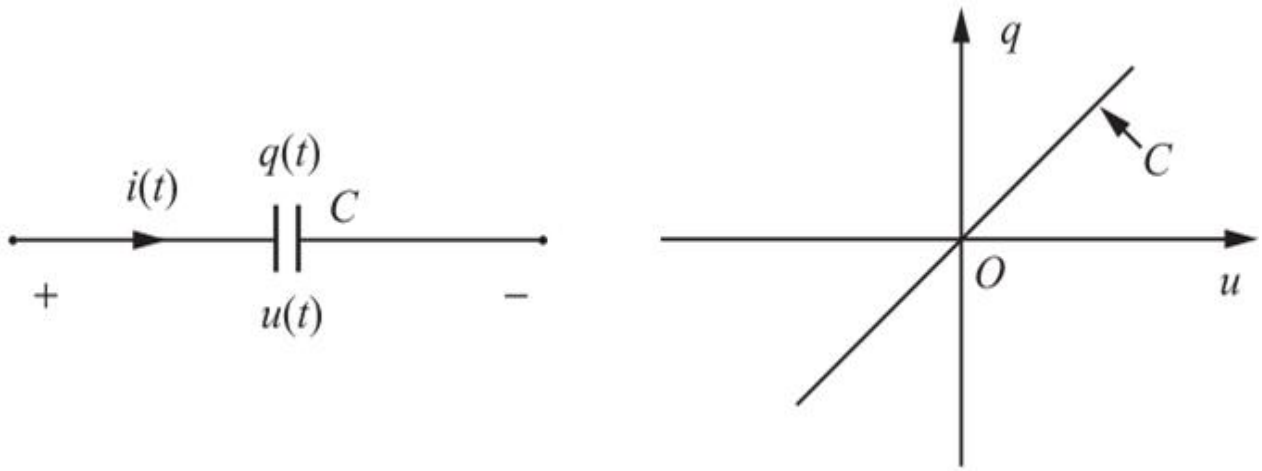


图6-1-1　电容元件的库-伏特性

2 微分与积分关系

电容元件的电压-电流关系可用如下两式表达

$$i=\frac{\mathrm{d}q}{\mathrm{d}t}=\frac{\mathrm{d}\left(Cu_{\mathrm{C}}\right)}{\mathrm{d}t}=C\frac{\mathrm{d}u_{\mathrm{C}}}{\mathrm{d}t}$$

$$u(t)=u(0)+\frac{1}{C}\int_0^t i(\xi)\mathrm{d}\xi$$

可以看出，电容两端的电压和流过电容的电流具有动态关系，即电容是一个动态元件。某时刻电容两端的电压u（t）不仅与0到t时刻流过的电流有关，还与u（0）有关。因此电容是有“记忆”的元件。

3 功率和能量

在电压和电流关联参考方向下，线性电容元件的吸收功率为

$$p = ui = Cu\frac{\mathrm{d}u}{\mathrm{d}t}$$

从t = －∞到t时刻，电容元件吸收的能量为

$$\begin{aligned} W_C(-\infty,t) &= \int_{-\infty}^{t} u(\xi)i(\xi)\mathrm{d}\xi \\ &= \int_{-\infty}^{t} Cu(\xi)\frac{\mathrm{d}u(\xi)}{\mathrm{d}\xi}\mathrm{d}\xi \\ &= C\int_{u(-\infty)}^{u(t)} u(\xi)\mathrm{d}u(\xi) \\ &= \frac{1}{2}Cu^2(t) - \frac{1}{2}Cu^2(-\infty) \end{aligned}$$

电容所吸收的能量以电场能量的形式储存。可视t = －∞时电容电压为零，即电场能量为零。因此在t时刻电容所储存的能量等于它吸收的能量，可写为

$W_C(t) = Cu^2(t)/2$

二、电感元件

1 元件特性（Ψ-i特性）

电感的元件特性是磁通链Ψ（t）与电流i（t）的代数关系，为Ψ（t）= Li（t），韦安特性曲线如图6-1-2所示。

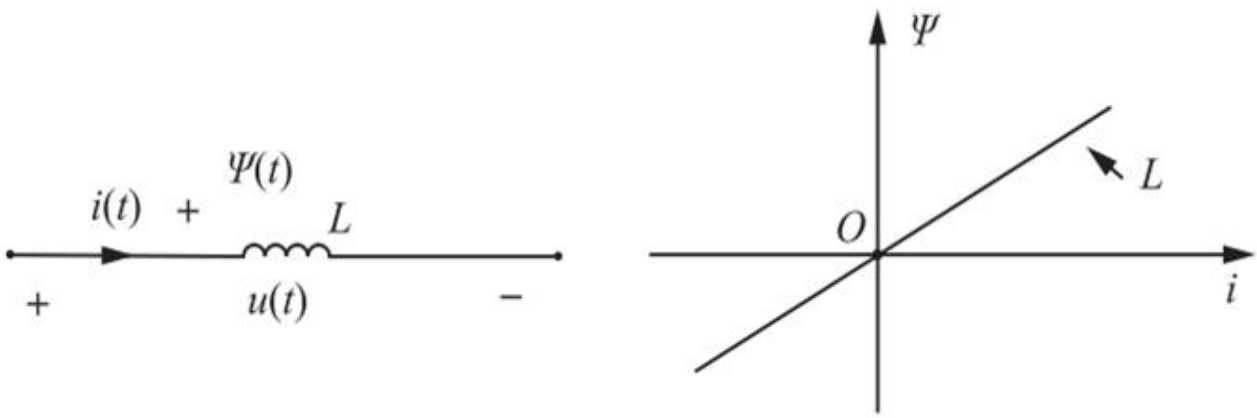


图6-1-2　电感元件的Ψ-i

2 微分积分关系

电感元件的电压电流关系

$$u_L = L\frac{\mathrm{d}i_L}{\mathrm{d}t}$$

$$i_L(t)=\frac{1}{L}\int_{-\infty}^{t}u(\xi)\mathrm{d}\xi=i_L(t_0)+\frac{1}{L}\int_{t_0}^{t}u(\xi)\mathrm{d}\xi$$

或

$$\psi_L=\psi_L(t_0)+\int_{t_0}^{t}u(\xi)\mathrm{d}\xi$$

其中，u与Ψ_L成右手螺旋关系，与i为关联参考方向。类似于电容，电感也是记忆性元件。

3 功率和能量

在电压和电流关联参考方向下，线性电感元件吸收的功率为

$$p=ui=Li\frac{\mathrm{d}i}{\mathrm{d}t}$$

从t = －∞到t时刻内电感吸收的磁场能量为

$$\begin{aligned}W_L(-\infty,t)&=\int_{-\infty}^{t}u(\xi)i(\xi)\mathrm{d}\xi\\&=\int_{-\infty}^{t}Li(\xi)\frac{\mathrm{d}i(\xi)}{\mathrm{d}\xi}\mathrm{d}\xi\\&=L\int_{i(-\infty)}^{i(t)}i(\xi)\mathrm{d}i(\xi)\\&=\frac{1}{2}Li^2(t)-\frac{1}{2}Li^2(-\infty)\end{aligned}$$

电感元件吸收的能量以磁场能量的形式储存在元件的磁场中。可以认为在t = －∞时，i（－∞）= 0，其磁场能量也为零。这样，电感元件在任何时刻t储存的磁场能量W_L（t）将等于它吸收的能量，可写为W_L（t）= Li^2（t）/2。

三、电容、电感元件的串并联

1 电容的串联

两个电容串联等效示意图，如图6-1-3所示。

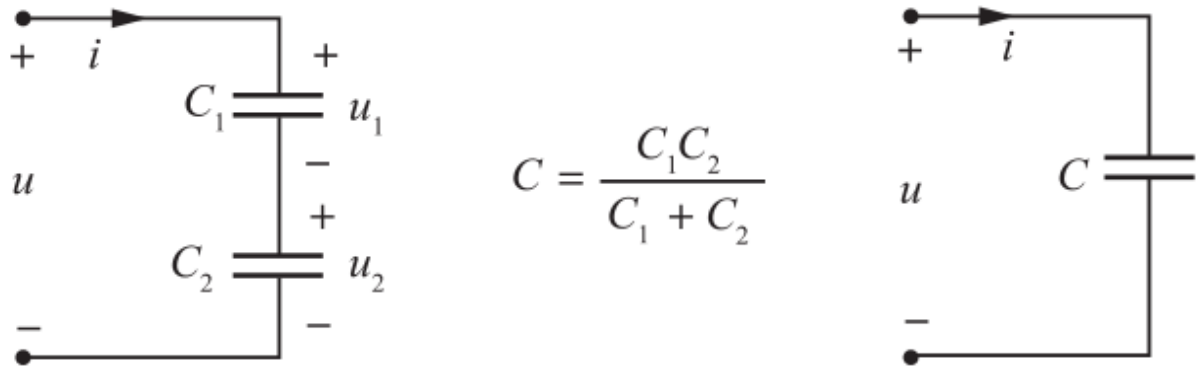


图6-1-3　电容串联等效示意图

等效电容：$C = C_1C_2/(C_1 + C_2)$。

串联电容的分压：$u_2 = Cu/C_2 = C_1u/(C_1 + C_2)$，$u_1 = Cu/C_1 = C_2u/(C_1 + C_2)$。

扩展到n个电容串联，有：

$$\frac{1}{C_{eq}} = \frac{1}{C_1} + \frac{1}{C_2} + \cdots + \frac{1}{C_n}$$

C_{eq}为等效电容。

2 电容的并联

两个电容并联等效示意图，如图6-1-4所示。

等效电容：$C = C_1 + C_2$。

并联电容的分流：$i_1 = C_1i/C = C_1i/(C_1 + C_2)$，$i_2 = C_2i/C = C_2i/(C_1 + C_2)$。

扩展到n个电容并联，有：$C_{eq} = C_1 + C_2 + \ldots + C_n$，$C_{eq}$为等效电容。

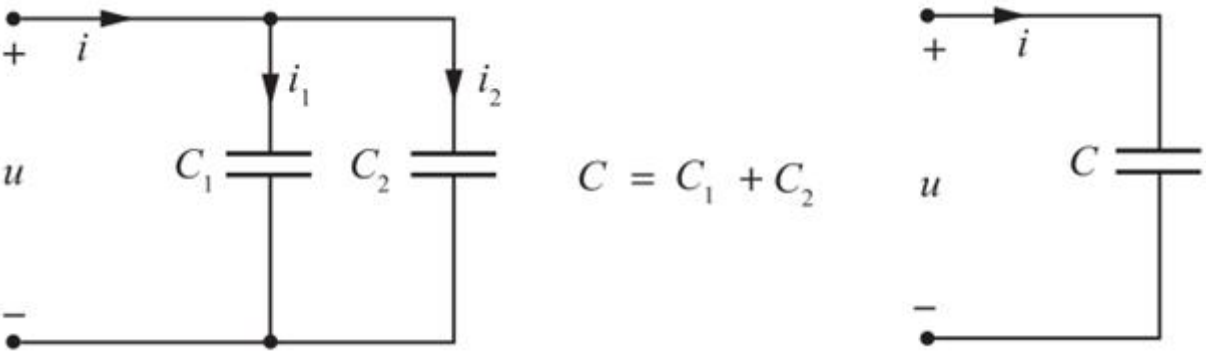


图6-1-4　电容并联等效示意图

3 电感的串联

两个电感串联等效示意图，如图6-1-5所示。

等效电感：$L = L_1 + L_2$。

串联电感的分压

$$u_2 = L_2 \frac{\mathrm{d}i}{\mathrm{d}t} = \frac{L_2}{L} u = \frac{L_2}{L_1 + L_2} u$$

$$u_1 = L_1 \frac{\mathrm{d}i}{\mathrm{d}t} = \frac{L_1}{L} u = \frac{L_1}{L_1 + L_2} u$$

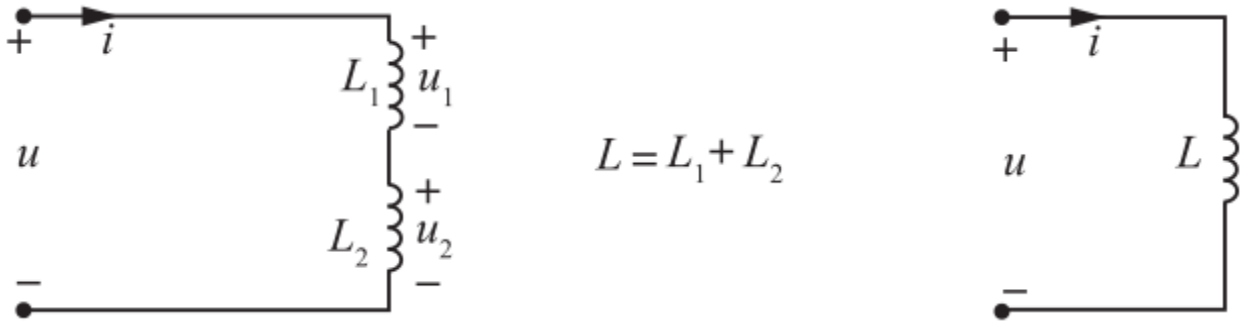


图6-1-5　电感串联等效示意图

4 电感的并联

两个电感并联等效示意图，如图6-1-6所示。

等效电感

$$L = \frac{1}{1/L_1 + 1/L_2} = \frac{L_1 L_2}{L_1 + L_2}$$

并联电感的分流

$$i_1 = \frac{1}{L_1} \int_{-\infty}^{t} u(\xi)\mathrm{d}\xi = \frac{L}{L_1} i = \frac{L_2 i}{L_1 + L_2}$$

$$i_2 = \frac{1}{L_2} \int_{-\infty}^{t} u(\xi)\mathrm{d}\xi = \frac{L}{L_2} i = \frac{L_1 i}{L_1 + L_2}$$

扩展到n个电感并联，有：

$$\frac{1}{L_{\mathrm{eq}}} = \frac{1}{L_1} + \frac{1}{L_2} + \cdots + \frac{1}{L_{\mathrm{n}}}$$

L_{eq}为等效电容。

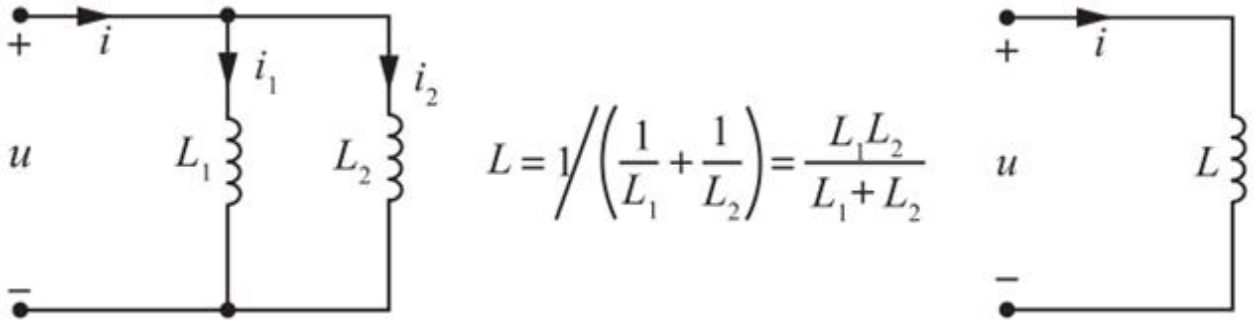


图6-1-6　电感并联等效示意图

6.2　课后习题详解

6-1　电容元件与电感元件中电压、电流参考方向如图6-2-1所示，且知u_C（0）＝0，i_L（0）＝0，（1）写出电压用电流表示的约束方程；（2）写出电流用电压表示的约束方程。

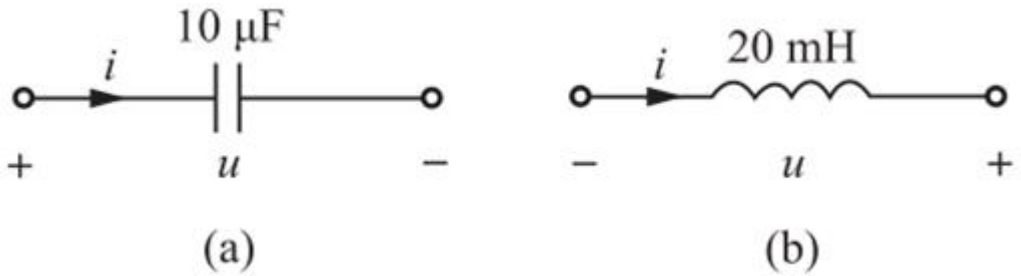


图6-2-1

解：（1）图（a），电容元件

$$u(t)=u_C(0)+\frac{1}{C}\int_0^t i\mathrm{d}\xi=0+\frac{1}{10\times10^{-6}}\int_0^t i\mathrm{d}\xi=10^5\int_0^t i\mathrm{d}\xi$$

图（b），电感元件：u＝L（di/dt）＝2×10^{-2}（di/dt）。

（2）图（a），电容元件：i＝C（du/dt）＝10^{-5}（du/dt）；

图（b），电感元件：

$$i=\frac{1}{L}\int_0^t u\mathrm{d}\xi+i_L(0)=50\int_0^t u\mathrm{d}\xi$$

6-2　2μF的电容上所加电压u的波形如图6-2-2所示。求：

（1）电容电流i；

（2）电容电荷q；

（3）电容吸收的功率p。

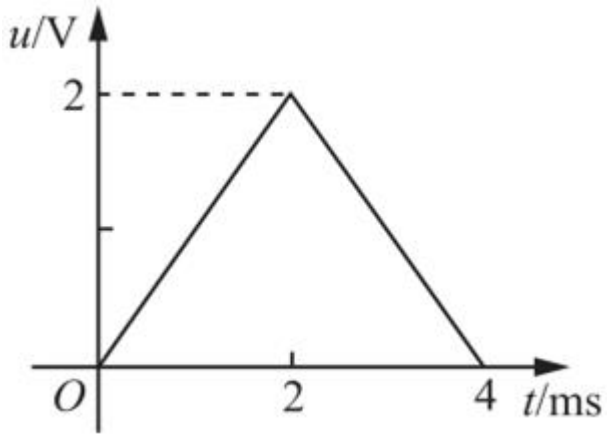


图6-2-2

解：i = C（du/dt），q = Cu，P = ui，所以可以在不同的时间得到分段的电流i、电荷q和功率p的表达式，如表6-2-1所示。

表6-2-1　各时间段内的i（t）、q（t）和p（t）

t/ms	0>t	2≥t≥0	4≥t≥2	t>4
u（t）/V	0	10^3t	$4-10^3t$	0
i（t）/A	0	2×10^{-3}	-2×10^{-3}	0
q（t）/C	0	$2\times10^{-3}t$	2×10^{-6}（$4-10^{-3}t$）	0
p（t）/W	0	2t	-2×10^{-3}（$4-10^3t$）	0

6-3　图6-2-3（a）中电容中电流i的波形如图6-2-3（b）所示，现已知u（0）= 0，试求t = 1s，t = 2s和t = 4s时电容电压u。

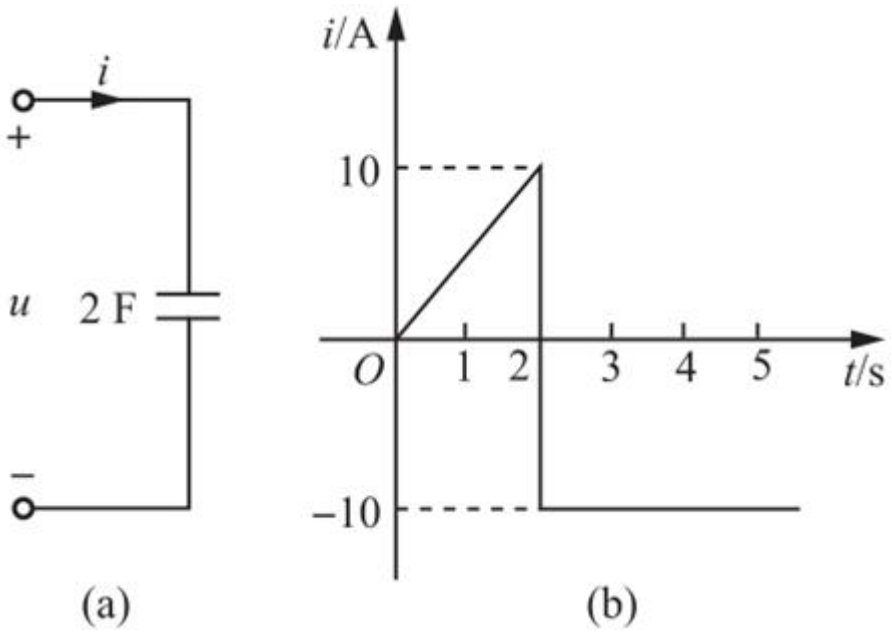


图6-2-3

解：已知电容元件电压u（t）与电流i（t）的关系为

$$u(t)=u_C(0)+\frac{1}{C}\int_0^t i\mathrm{d}\xi=\frac{1}{C}\int_0^t i\mathrm{d}\xi$$

当t∈[0，2]时，i = 5t，将其代入上述方程得：u（1）= 1.25V，u（2）= 5V。

当t > 2时，i（t） = - 10，所以

$$u(4)=\frac{1}{2}\int_0^2 5t\mathrm{d}t+\frac{1}{2}\int_2^4(-10)\mathrm{d}t=-5\mathrm{V}$$

6-4　图6-2-4（a）中L = 4H，且i（0） = 0，电压的波形如图6-2-4（b）所示。试求当t = 1s，t = 2s，t = 3s和t = 4s时的电感电流i。

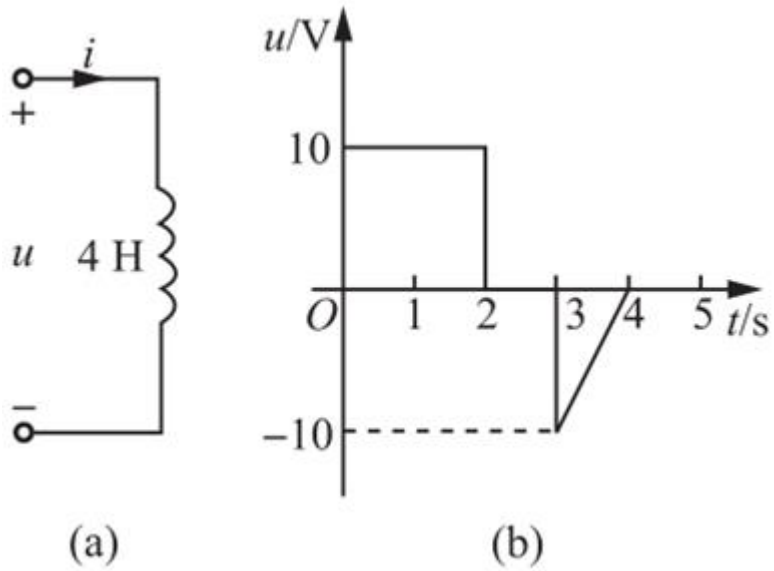


图6-2-4

解：已知电感元件电压与电流的关系为

$$i=\frac{1}{L}\int_0^t u\mathrm{d}\xi+i_{\mathrm{L}}(0)=\frac{1}{L}\int_0^t u\mathrm{d}\xi$$

由图6-2-4（b）可得各时段电感电压的表达式为

$$u=\begin{cases}10\mathrm{V} & 0\le t\le 2\ \mathrm{s}\\ 0 & 2\ \mathrm{s}\le t\le 3\ \mathrm{s}\\ (10t-40)\mathrm{V} & 3\ \mathrm{s}\le t\le 4\ \mathrm{s}\end{cases}$$

对应t = 1s，t = 2s，t = 3s，t = 4s，分别解得：i（1） = 2.5A，i（2） = 5A，i（3） = 5A，i（4） = 3.75A。

6-5　若已知显像管行偏转线圈中的周期性行扫描电流如图6-2-5所示，现已知线圈电感为0.01H，电阻略而不计，试求电感线圈所加电压的波形。

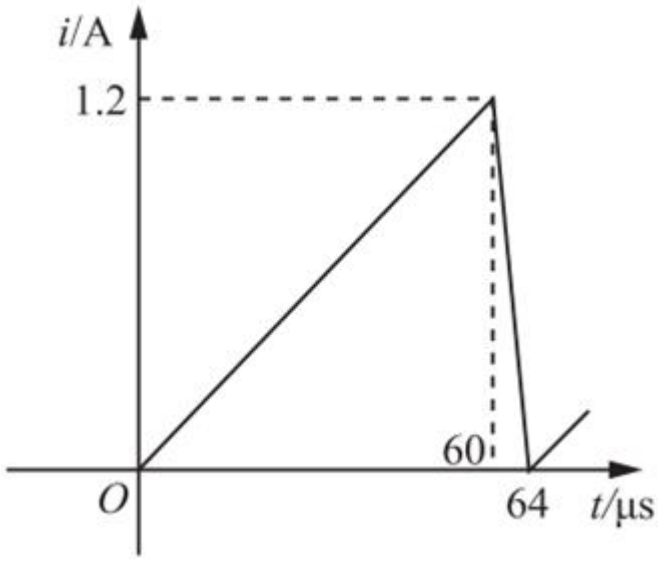


图6-2-5

解：由图6-2-5可得

$$i=\begin{cases}\left(2\times10^{4}t\right)\mathrm{A} & 0\le t\le 60\ \mu\mathrm{s}\\ \left(19.2-3\times10^{5}t\right)\mathrm{A} & 60\ \mu\mathrm{s}<t\le 64\ \mu\mathrm{s}\end{cases}$$

所以

$$u=L\frac{\mathrm{d}i}{\mathrm{d}t}=0.01\times\frac{\mathrm{d}i}{\mathrm{d}t}=\begin{cases}200\mathrm{V} & 0\le t\le 60\ \mu\mathrm{s}\\ -3000\mathrm{V} & 60\ \mu\mathrm{s}<t\le 64\ \mu\mathrm{s}\end{cases}$$

u（t）的波形如图6-2-6所示。

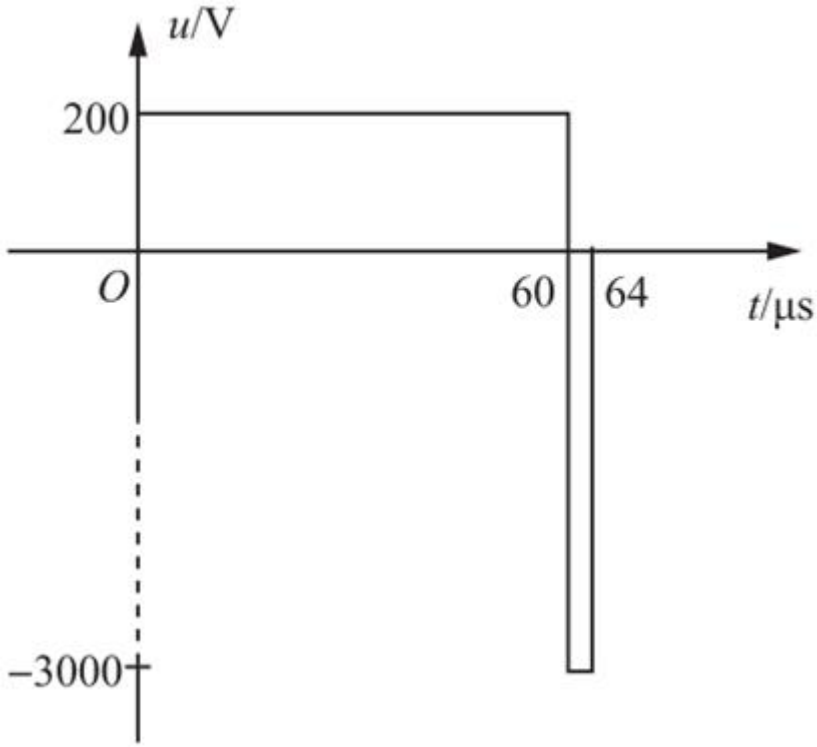


图6-2-6

6-6　电路如图6-2-7所示，其中R = 2Ω，L = 1H，C = 0.01F，u_C（0）= 0。若电路的输入电流为：

（1）i = 2sin（2t + π/3）A。

（2）$i = e^{-t}$A。

试求两种情况下，当t > 0时的u_R、u_L和u_C值。

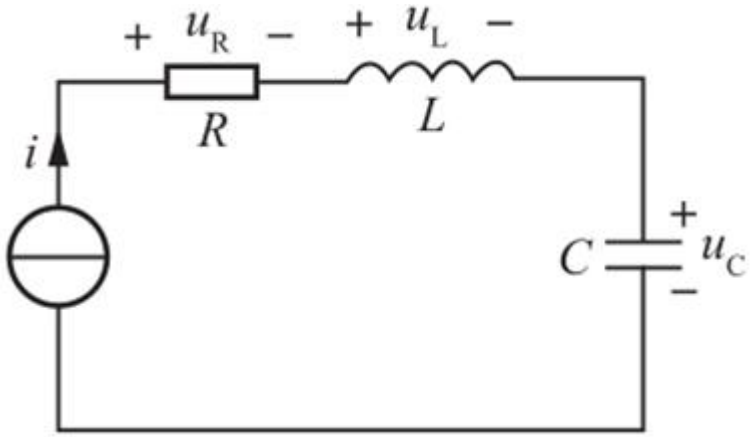


图6-2-7

解：（1）当i = 2sin（2t + π/3）A时

u_R = 2Rsin（2t + π/3）= 4sin（2t + π/3）V

u_L = L（di/dt）= 1×2cos（2t + π/3）×2 = 4cos（2t + π/3）V

$$u_C = \frac{1}{0.01}\int_0^t 2\sin\left(2\xi+\frac{\pi}{3}\right)\mathrm{d}\xi = \left[50-100\cos\left(2t+\frac{\pi}{3}\right)\right]\mathrm{V}$$

（2）当$i = e^{-t}A$时

$u_R = iR = 2e^{-t}V$

$u_L = L（di/dt） = 1\times e^{-t}（-1） = -e^{-t}V$

$$u_C = \frac{1}{0.01}\int_0^t e^{-\xi}d\xi = \left(100-100e^{-t}\right)V$$

6-7　电路如图6-2-8所示，其中$L = 1H$，$C_2 = 1F$。设$u_S（t） = u_m\cos（\omega t）$，$i_S（t） = Ie^{-\alpha t}$，试求$u_L（t）$和$i_{C_2}(t)$。

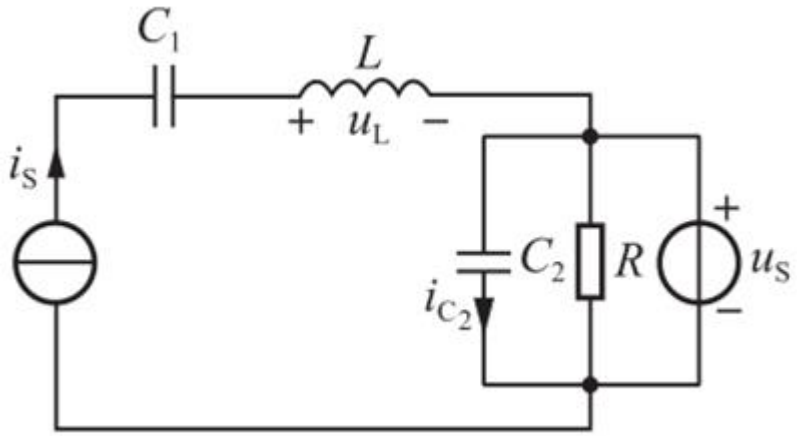


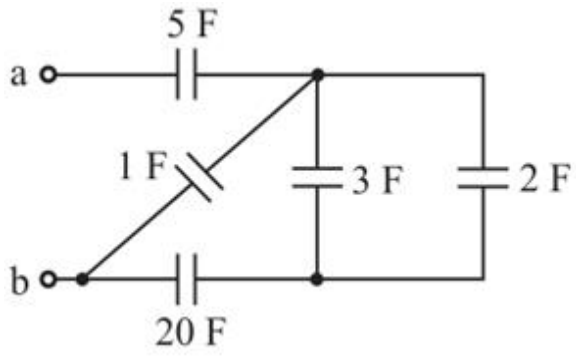
图6-2-8

解：根据电路图和电感、电容元件特性可得

$$u_L(t) = L\frac{di_S}{dt} = 1\times Ie^{-\alpha t}(-\alpha) = -I\alpha e^{-\alpha t}\ V$$

$$i_{C_2}(t) = C_2\frac{du_S}{dt} = 1\times\frac{du_m\cos(\omega t)}{dt} = -u_m\omega\sin(\omega t)\ A$$

6-8　求图6-2-9所示电路中a、b端的等效电容与等效电感。



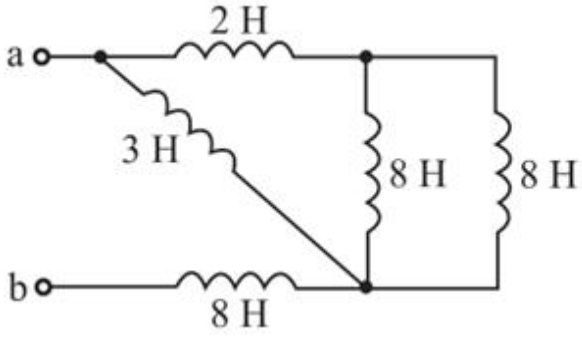
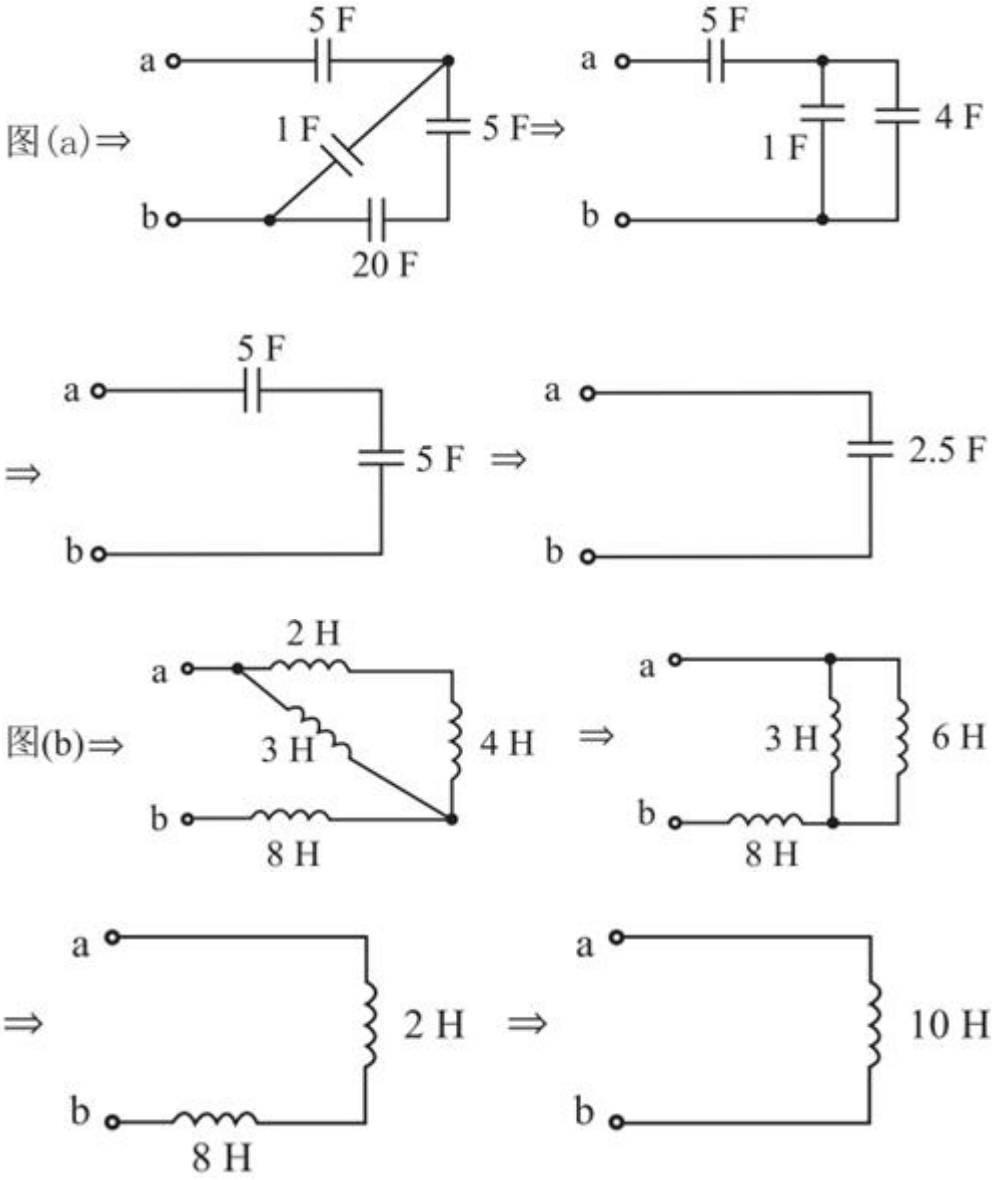


图6-2-9

解：（1）根据电容、电感串并联特性得



所以等效电容$C_{eq}=2.5\text{F}$，等效电感$L_{eq}=10\text{H}$。

6-9　图6-2-10中$C_1=2\mu\text{F}$，$C_2=8\mu\text{F}$；

$$u_{C_1}(0)=u_{C_2}(0)=-5\ \text{V}$$

现已知$i=120e^{-5t}\mu\text{A}$，求：

（1）等效电容C及u_C表达式。

（2）u_{C_1}与u_{C_2}，并核对KVL。

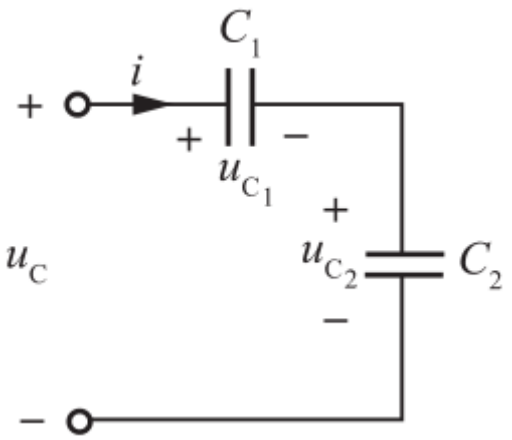


图6-2-10

解：（1）根据电容串联公式，等效电容$C = C_1C_2/(C_1 + C_2) = 1.6\mu F$。

所以

$$\begin{aligned} u_C(t) &= u_C(0) + \frac{1}{C}\int_0^t i\,\mathrm{d}\varepsilon \\ &= -5 - 5 + \frac{1}{1.6}\times 10^{-6}\int_0^t 120\mathrm{e}^{-5\varepsilon}\times 10^{-6}\,\mathrm{d}\varepsilon \\ &= \left(5 - 15\mathrm{e}^{-5t}\right)\mathrm{V} \end{aligned}$$

(2)

$$\begin{aligned} u_{C_1}(t) &= u_{C_1}(0) + \frac{1}{C_1}\int_0^t i\,\mathrm{d}\varepsilon \\ &= -5 + \frac{1}{2\times 10^{-6}}\int_0^t 120\mathrm{e}^{-5\varepsilon}\times 10^{-6}\,\mathrm{d}\varepsilon \\ &= \left(7 - 12\mathrm{e}^{-5t}\right)\mathrm{V} \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} u_{C_2}(t) &= u_{C_2}(0) + \frac{1}{C_2}\int_0^t i\,\mathrm{d}\varepsilon \\ &= -5 + \frac{1}{8\times 10^{-6}}\int_0^t 120e^{-5\varepsilon}\times 10^{-6}\,\mathrm{d}\varepsilon \\ &= \left(-2 - 3e^{-5t}\right)\mathrm{V} \end{aligned}$$

所以

$$u_{C_1}+u_{C_2}=u_C$$

满足KVL。

6-10　图6-2-11中$L_1=6\text{H}$，$i_1(0)=2\text{A}$；$L_2=1.5\text{H}$，$i_2(0)=-2\text{A}$，$u=6\text{e}^{-2t}\text{V}$，求：

（1）等效电感L及i的表达式。

（2）分别求出i_1与i_2，并核对KCL。

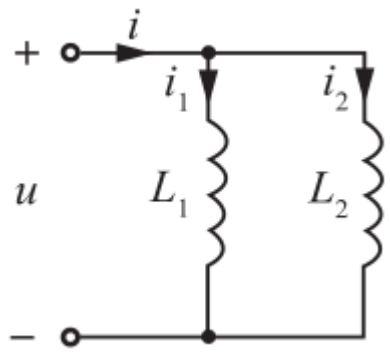


图6-2-11

解：（1）根据电感并联公式，等效电感$L=L_1L_2/(L_1+L_2)=1.2\text{H}$。

$$\begin{aligned}i&=i(0)+\frac{1}{L}\int_0^t u\mathrm{d}\varepsilon\\&=2-2+\frac{1}{1.2}\int_0^t 6\mathrm{e}^{-2\varepsilon}\mathrm{d}\varepsilon\\&=2.5\left(1-\mathrm{e}^{-2t}\right)\text{A}\end{aligned}$$

(2)

$$\begin{aligned}i_1&=i_1(0)+\frac{1}{L_1}\int_0^t u\mathrm{d}\varepsilon\\&=2+\frac{1}{6}\int_0^t 6\mathrm{e}^{-2\varepsilon}\mathrm{d}\varepsilon\\&=\left(2.5-0.5\mathrm{e}^{-2t}\right)\text{A}\end{aligned}$$

$$
\begin{aligned}
i_2 &= i_2(0) + \frac{1}{L_2}\int_0^t u\mathrm{d}\varepsilon \\
&= -2 + \frac{1}{1.5}\int_0^t 6\mathrm{e}^{-2\varepsilon}\mathrm{d}\varepsilon \\
&= -2\mathrm{e}^{-2t}\ \mathrm{A}
\end{aligned}
$$

所以$i_1 + i_2 = i$，满足KCL。

6.3 名校考研真题详解

一、选择题

1 如图6-3-1所示电路，ab端等效电容C_{ab}=（　　）。[电子科技大学2016研]

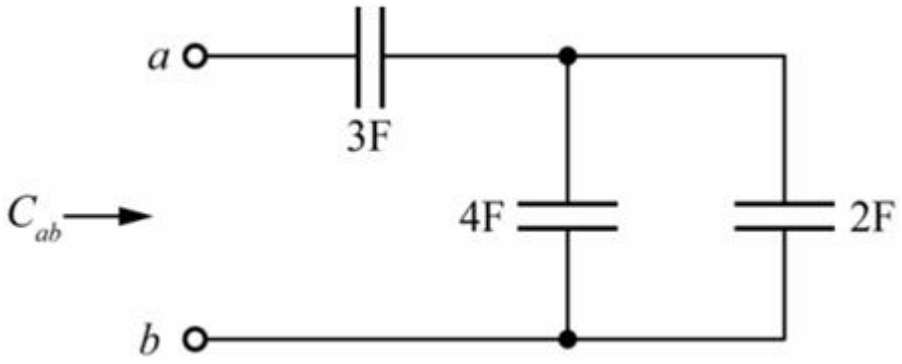


图6-3-1

A．2F

B．2.5F

C．5F

D．3F

【答案】A

【解析】根据电容的串并联特点，有$C_{eq}=[3\times(4+2)]/[3+(4+2)]=2F$。

2 电容C = 0.1F的电压初值0V，给其施加1A的电流，1s后其电压值为（　　）。[电子科技大学2016研]

A．10V

B．5V

C．2V

D．1V

【答案】A

【解析】由电容元件的特性，其瞬时电压为

$$u(t)=u(0_-)+\frac{1}{C}\int_{0-}^{t}i(\tau)\mathrm{d}\tau$$

代入数据解得u（1）= 10V。

3 C_1 = 3μF和C_2 = 6μF的两个电容并联，对外等效的电容为（　　）。[电子科技大学2016研]

A．2μF

B．9μF

C．3μF

D．4μF

【答案】B

【解析】根据电容的并联特点，有$C_{eq}=3+6=9\mu F$。

二、填空题

1 如图6-3-2所示电路，某电容元件两端的电压u（t）$=e^{-2(t+1)}$ V，电流i（t）$=e^{-2t}$A，则电容C=（　　）。[电子科技大学2016研]



图6-3-2

【答案】3.69F

【解析】电容元件的伏安关系式为

$$i(t)=C\frac{\mathrm{d}u(t)}{\mathrm{d}t}$$

考虑关联方向并代入数据求得

$$C=-\frac{i(t)}{u'(t)}=0.5\mathrm{e}^{2}=3.69\ \mathrm{F}$$

2 如图6-3-3所示电路，已知$i_L=10-3e^{-2t}$A，则i=（　　）。[电子科技大学2016研]

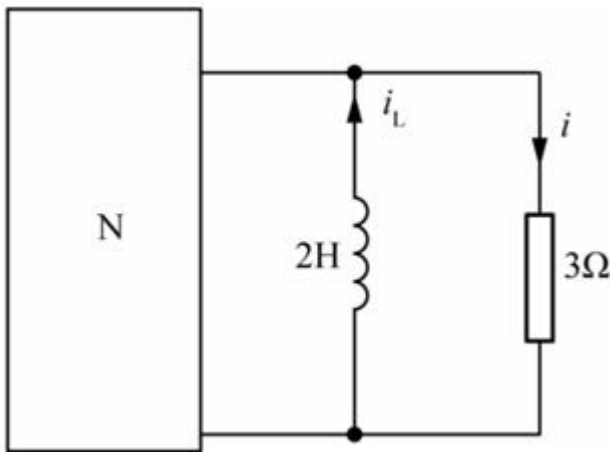


图6-3-3

【答案】$-4e^{-2t}A$

【解析】由电感元件的伏安关系式，求得电感支路电压为

$$u_{\mathrm{L}}(t)=L\frac{\mathrm{d}i_{\mathrm{L}}(t)}{\mathrm{d}t}=12\mathrm{e}^{-2t}\ \mathrm{V}$$

考虑关联方向并代入数据求得

$$i(t)=-\frac{u_{\mathrm{L}}(t)}{3}=-4\mathrm{e}^{-2t}\ \mathrm{A}$$

三、判断题

为了获得较大的电容量，可将两个电容并联使用。[重庆大学2016研]

【答案】对

【解析】由电容的并联公式可知$C=C_1+C_2$，电容并联后相当于电容器的储存电荷面积增大了，电容量变大。

第7章　一阶电路和二阶电路的时域分析

7.1　复习笔记

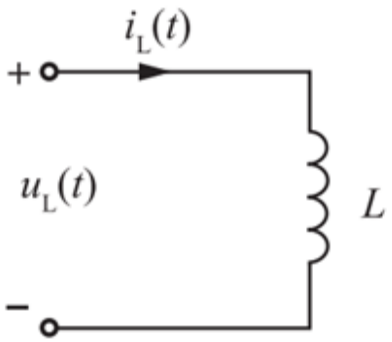
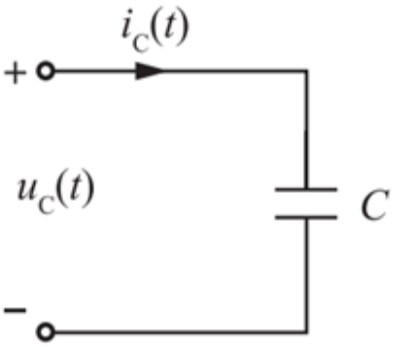
一、动态电路的方程及其初始条件

在动态电路中，当电路的结构或元件参数发生变化时，可能使电路的工作状态发生改变，由一种状态转变为另一种状态。

换路定律是指在若电感电压和电容电流在换路前后为有限值，则换路前后瞬间电感电流和电容电压不能跃变。换路定律用于从已知的$u_C(0_-)$、$i_L(0_-)$求出未知的$u_C(0_+)$、$i_L(0_+)$。具体方法为：画出$t=0_+$时刻的等效电路，应用电路的基本定律和基本分析方法，计算电路中其他电压和电流的初始值。

动态元件的伏安关系及换路定律如表7-1-1所示。

表7-1-1　电容电感伏安关系及换路定律

元件	伏安关系	换路定律
	$u_L(t)=L\frac{\mathrm{d}i_L(t)}{\mathrm{d}t}$ $i_L(t)=i_L(0-)+\frac{1}{L}\int_{0-}^{t}u_L(\tau)\mathrm{d}\tau$	$i_L(0_+)=i_L(0_-)$ （条件：$u_L(t)$为有限值）
	$i_C(t)=C\frac{\mathrm{d}u_C(t)}{\mathrm{d}t}$ $u_C(t)=u_C(0-)+\frac{1}{C}\int_{0-}^{t}i_C(\tau)\mathrm{d}\tau$	$u_C(0_+)=u_C(0_-)$ （条件：$i_C(t)$为有限值）

二、一阶电路的时域分析

1 一阶电路的零输入响应

（1）RC电路的零输入响应

RC电路零输入响应的电路图如图7-1-1所示，由图可得

$u_c=Ue^{-t/(RC)}$

$$i = C\frac{\mathrm{d}u_C}{\mathrm{d}t} = -\frac{U}{R}\mathrm{e}^{-t/(RC)}$$

$u_R = Ri = -Ue^{-t/(RC)}$

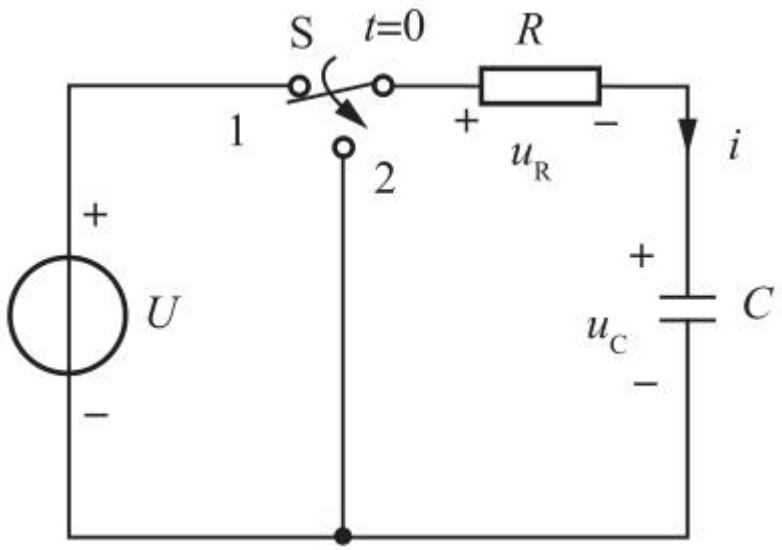


图7-1-1

u_C、i、u_R随时间的变化曲线如图7-1-2所示。电容在放电时，其电压随时间按指数规律衰减，衰减的快慢取决于指数中1/（RC）的大小。

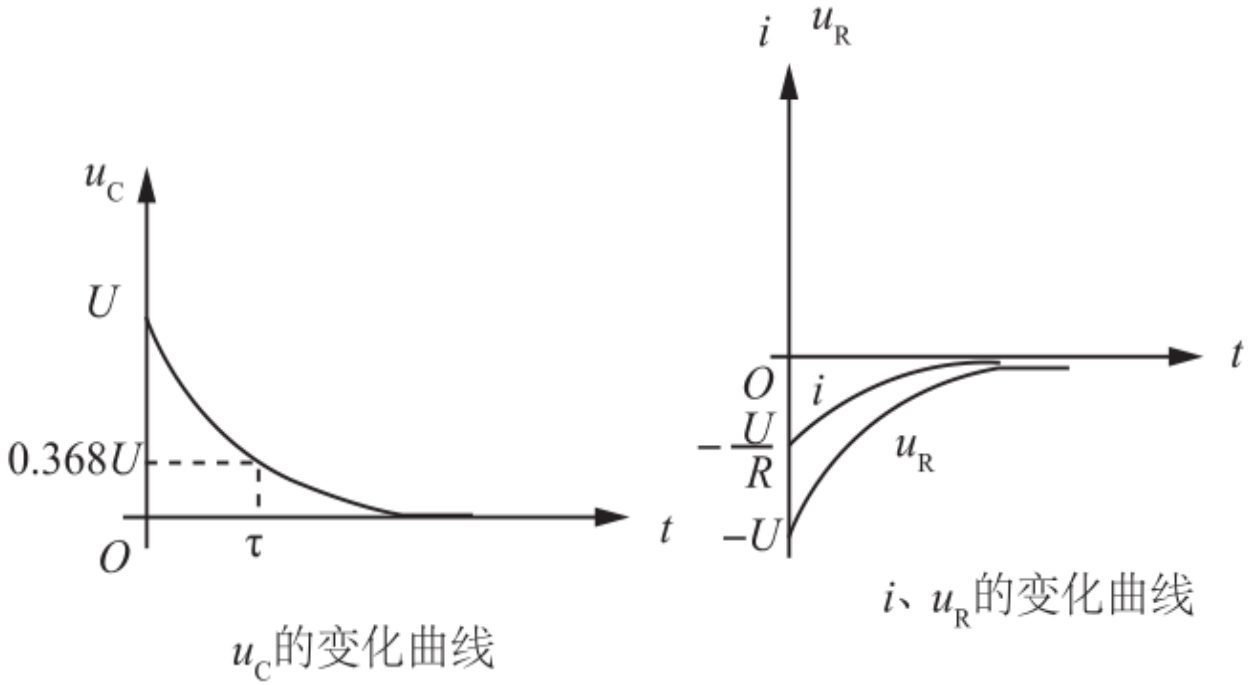


图7-1-2

RC零输入响应一般公式为：$u_C(t) = u_C(0_+)e^{-t/\tau}$；

其中$\tau = RC$，称为电路的时间常数，它的大小反映了一阶电路过渡过程的进展速度。

（2）RL电路的零输入响应

RL电路零输入响应的电路图如图7-1-3所示，由图可得

$$i = A\mathrm{e}^{-\frac{Rt}{L}} = \frac{U_0}{R_0}\mathrm{e}^{-\frac{t}{\tau}}$$

$$u_{\mathrm{L}} = L\frac{\mathrm{d}i}{\mathrm{d}t} = -R\frac{U_0}{R_0}\mathrm{e}^{-\frac{t}{\tau}}$$

$$u_{\mathrm{R}} = R\frac{U_0}{R_0}\mathrm{e}^{-\frac{t}{\tau}}$$

i、u_L、u_R随时间而变化的曲线如图7-1-4所示，图中$I_0 = U_0/R_0$。

RL零输入响应一般公式为：$i_L(t) = i_L(0_+)\,e^{-t/\tau}$;

类似于RC电路，$\tau = L/R$为RL电路的时间常数。

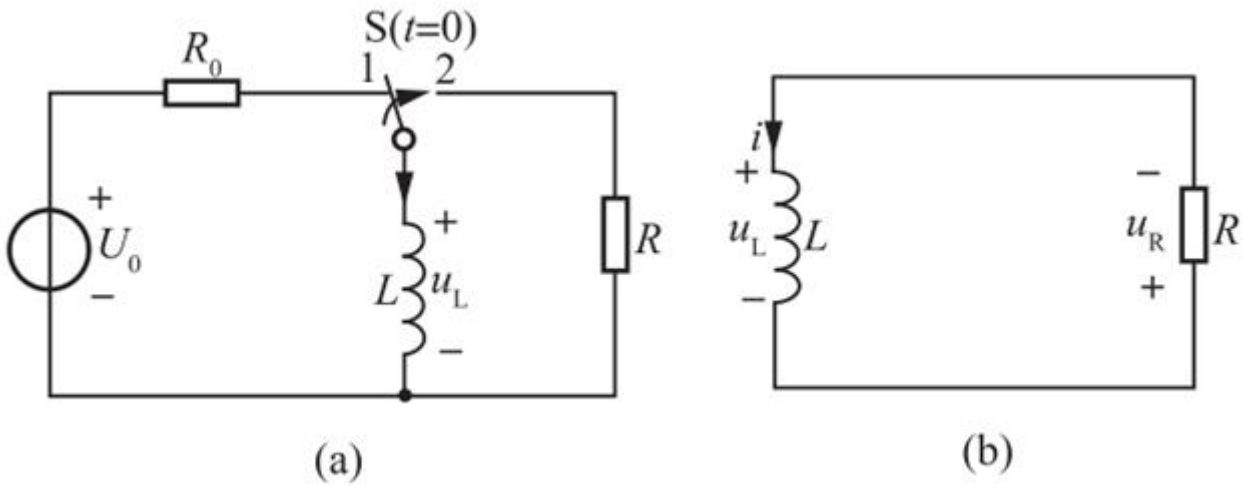


图7-1-3

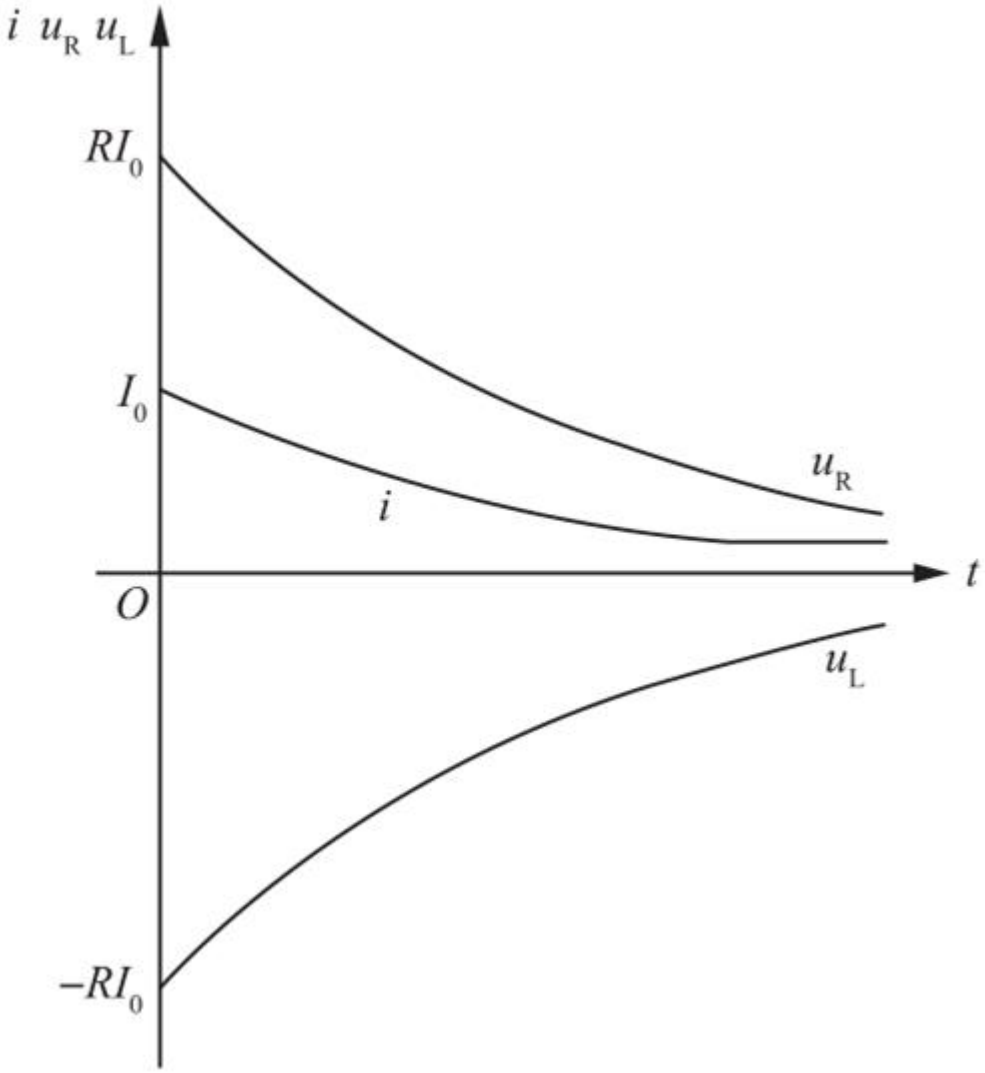


图7-1-4

2 一阶电路的零状态响应

（1）RC电路的零状态响应

电路图如图7-1-5（a）所示，由图可得

$u_C = U_S\ (1 - e^{-t/\tau})$

$\tau = RC$

$$i = C\frac{du_C}{dt} = \frac{U_S}{R}e^{-\frac{t}{\tau}}$$

u_C和i随时间的变化曲线如图7-1-5（b）所示，充电过程中时间常数τ的物理意义为由初始值上升到稳态值与初始值差值的63.2%处所需时间。t = 3τ，充电达95%；t = 5τ，充电达99.3%。

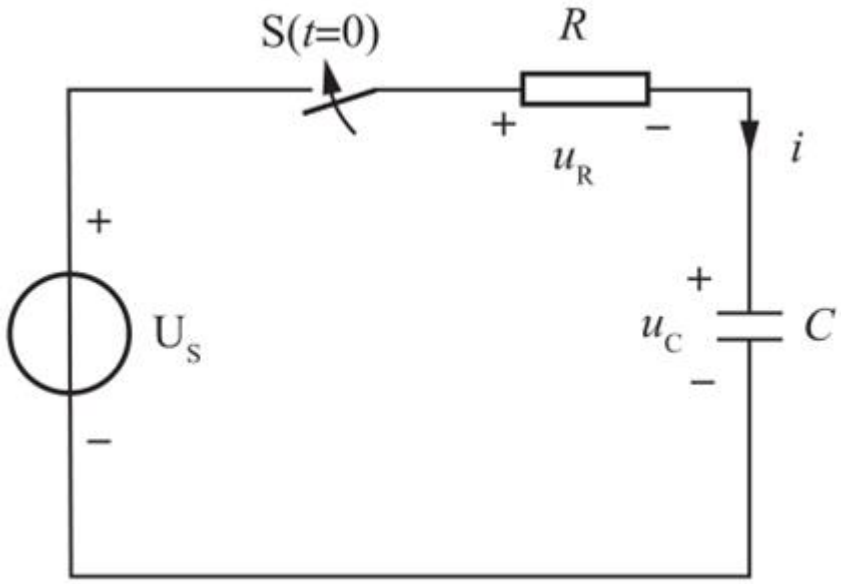


图7-1-5（a）

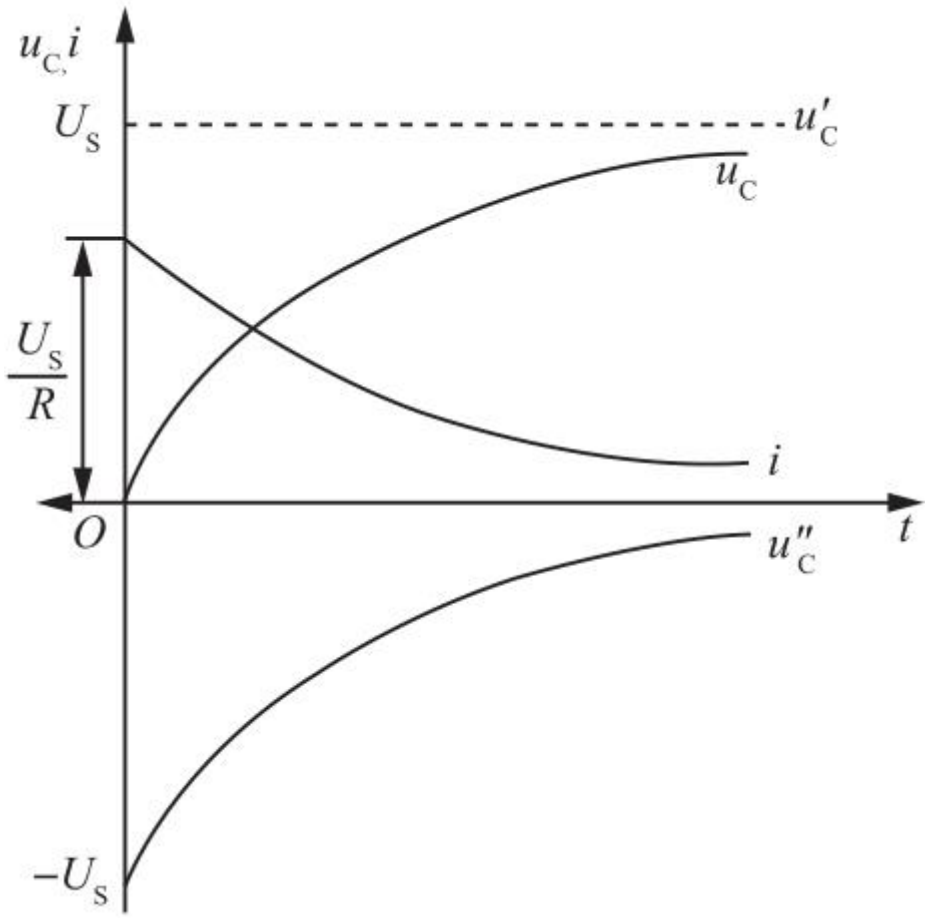


图7-1-5（b）

（2）RL电路的零状态响应

电路图如图7-1-6所示，由图可得

$i_L = I_S\ (1 - e^{-t/\tau})$

$\tau = L/R$

$$u_{\mathrm{L}}=L\frac{\mathrm{d}i_{\mathrm{L}}}{\mathrm{d}t}=RI_{\mathrm{S}}\mathrm{e}^{-\frac{t}{\tau}}$$

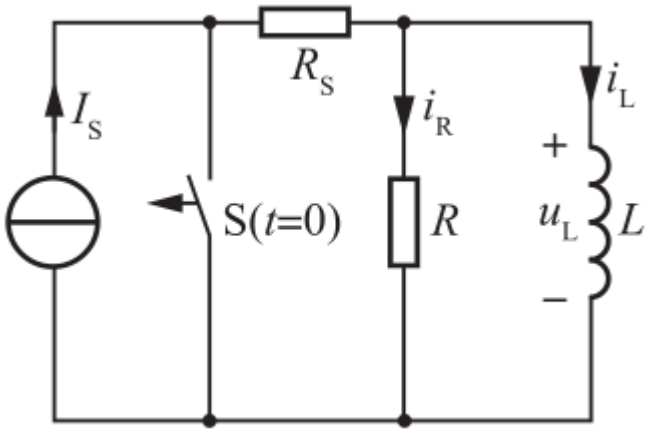


图7-1-6

3 三要素法求一阶电路的全响应

（1）三要素：① 电路变量的初始值f（0_+）；② 电路变量的稳态值f（∞）；③ t > 0时，电路的时间常数τ（$\tau = R_{eq}C$或$\tau = L/R_{eq}$）。R_{eq}的求法是在换路后的电路中，从储能元件的两端看进去的等效电阻。

（2）三要素公式：$f(t) = f(\infty) + [f(0_+) - f(\infty)]e^{-t/\tau}$。

（3）应用条件：① 必须是一阶电路；② 激励必须是阶跃激励或是带开关的直流激励；③ 时间常数必须满足τ > 0。

（4）全响应三种分解方式：

全响应 = 零输入响应 + 零状态响应

$u_C(t) = U_0e^{-t/(RC)} + U_S(1 - e^{-t/(RC)})$

全响应 = 稳态响应 + 暂态响应

$u_C(t) = U_S + (U_0 - U_S)e^{-t/(RC)} \quad (t \geq 0_+)$

全响应 = 自由响应 + 强制响应

三、二阶电路的时域分析

1 RLC串联电路的零输入响应

以电容电压或电感电流为电路变量，根据KVL、KCL、VCR对电路列写二阶微分方程，然后求解。

二阶电路如图7-1-7所示，其中电容电压的初始值为$u_C(0_+) = u_C(0_-) = U_0$，电感电流的初始值为$i_L(0_+) = i_L(0_-) = 0$。

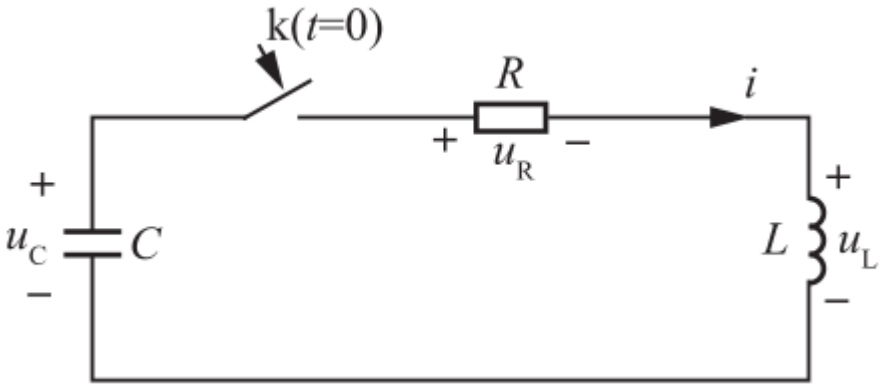


图7-1-7

根据该电路列写电路方程为 $-u_C+u_R+u_L=0$，其电路电流为$i=-C(du_C/dt)$，因此

$$u_R=Ri=-RC\frac{du_C}{dt}$$

$$u_L=L\frac{di}{dt}=-LC\frac{d^2u_C}{dt^2}$$

所以，电路方程为：

$$LC\frac{d^2u_C}{dt^2}+RC\frac{du_C}{dt}+u_C=0$$

其特征方程为：$LCp^2+RCp+1=0$；

特征根为：

$$p_{1,2}=-\frac{R}{2L}\pm\sqrt{\left(\frac{R}{2L}\right)^2-\frac{1}{LC}}$$

当特征方程有不同的实根p_1、p_2时，

$$y=A_1e^{p_1t}+A_2e^{p_2t}$$

当特征方程有相同的实根p时，$y=(A_1+A_2t)e^{pt}$；

当特征方程有共轭的复根$p_{1,2}=-\delta\pm j\omega$时，$y=e^{-\delta t}(A_1\cos\omega t+A_2\sin\omega t)$。

（1）其特征方程为

$LCp^2+RCp+1=0$

特征根

$$p_1 = -\frac{R}{2L} + \sqrt{\left(\frac{R}{2L}\right)^2 - \frac{1}{LC}}$$

$$p_2 = -\frac{R}{2L} - \sqrt{\left(\frac{R}{2L}\right)^2 - \frac{1}{LC}}$$

（2）根据特征根分情况讨论

① $\left(\frac{R}{2L}\right)^2 > \frac{1}{LC}$，即 $R > 2\sqrt{\frac{L}{C}}$ （过阻尼）。

$p_1 \neq p_2$（不相等实数根），过渡过程为非振荡衰减。

$$u_C(t) = \frac{U_0}{p_1 - p_2}(p_2 e^{p_1 t} - p_1 e^{p_2 t}) \quad (t \geq 0)$$

$$i_C(t) = \frac{U_0}{L(p_2 - p_1)}(e^{p_1 t} - e^{p_2 t}) \quad (t \geq 0)$$

$$u_R(t) = \frac{RU_0}{L(p_2 - p_1)}(e^{p_1 t} - e^{p_2 t}) \quad (t \geq 0)$$

$$u_L(t) = -\frac{U_0}{p_2 - p_1}(p_1 e^{p_1 t} - p_2 e^{p_2 t}) \quad (t \geq 0)$$

② $\left(\frac{R}{2L}\right)^2 < \frac{1}{LC}$，即 $R < 2\sqrt{\frac{L}{C}}$ （欠阻尼）。

$p_1 = p_2^*$（一对共轭复数根），过渡过程为振荡衰减。

$$u_C(t) = \frac{\omega_0 U_0}{\omega} e^{-\delta t} \sin(\omega t + \beta) \quad (t \geq 0)$$

$$i(t)=\frac{U_0}{\omega L}\mathrm{e}^{-\delta t}\sin\omega t \qquad (t\geq 0)$$

$$u_{\mathrm{R}}(t)=\frac{RU_0}{\omega L}\mathrm{e}^{-\delta t}\sin\omega t \qquad (t\geq 0)$$

$$u_{\mathrm{L}}(t)=\frac{\omega_0}{\omega}U_0\mathrm{e}^{-\delta t}\sin(\omega t-\beta) \qquad (t\geq 0)$$

其中，$\delta = R/(2L)$，

$$\omega=\sqrt{\frac{1}{LC}-\left(\frac{R}{2L}\right)^2}$$

$\omega_0^2=\delta^2+\omega^2$，$\beta=\alpha\tan(\omega/\delta)$

③ $\left(\frac{R}{2L}\right)^2=\frac{1}{LC}$，即 $R=2\sqrt{\frac{L}{C}}$（临界情况）。

$p_1=p_2$（相等实数根），过渡过程为非振荡衰减。

$u_C=U_0(1+\delta)\,e^{-\delta t}$，$t\geq 0$

$$i=-C\frac{\mathrm{d}u_{\mathrm{c}}}{\mathrm{d}t}=\frac{U_0}{L}t\mathrm{e}^{-\delta t},t\geq 0$$

$$u_{\mathrm{R}}=\frac{RU_0}{L}t\mathrm{e}^{-\delta t},t\geq 0$$

$$u_{\mathrm{L}}=L\frac{\mathrm{d}i}{\mathrm{d}t}=U_0(1+\delta t)\mathrm{e}^{-\delta t},t\geq 0$$

注：实际上RLC并联电路与RLC串联电路为对偶电路，所以可用对偶关系找到零输入响应。

（3）总结

二阶电路零输入响应的形式（电路过渡过程的性质）取决于电路的固有频率（即特征根）。

若特征根为一对负实根，则电路非振荡；若特征根为相等的负实根，则电路为临界情况（也不振荡）；若特征根为一对共轭复数，则电路为振荡电路。

电路的特征根只取决于电路结构和参数，与外加激励及初始值无关。对于RLC串联电路振荡与否，可根据R与 $2\sqrt{\frac{L}{C}}$ 的大小关系来判别。

2 二阶电路的零状态响应和全响应

（1）二阶电路零状态响应电路如图7-1-8所示，该电路的特征方程为

$LCp^2 + GLp + 1 = 0$

其特征根为

$$p_{1,2} = -\frac{G}{2C} \pm \sqrt{\left(\frac{G}{2C}\right)^2 - \frac{1}{LC}}$$

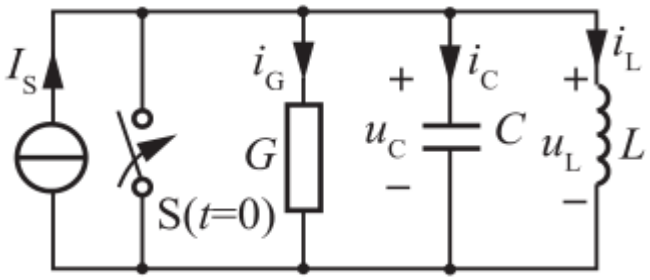


图7-1-8

（2）根据G、L、C取值的不同，特征根存在三种不同的情况：

① 当 $G > 2\sqrt{C/L}$ 时，特征根为两个不相等的实根，此时称为过阻尼情况；

② 当 $G < 2\sqrt{C/L}$ 时，特征根为一对共轭复根，此时称为欠阻尼情况；

③ 当 $G = 2\sqrt{C/L}$ 时，特征根为重根，此时称为临界阻尼情况。

（3）二阶电路的全响应即二阶电路的零输入响应与二阶电路的零状态响应之和。

四、一阶电路的冲激响应

单位冲激函数激励δ（t）在零状态电路中产生的响应称为单位冲激响应。

1 RC并联一阶电路

如图7-1-9所示，其微分方程为

$$\begin{cases} C\dfrac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}t}u_C(t) + \dfrac{1}{R}u_C(t) = \delta(t), t \geq 0_- \\ u_C(0_-) = 0 \end{cases}$$

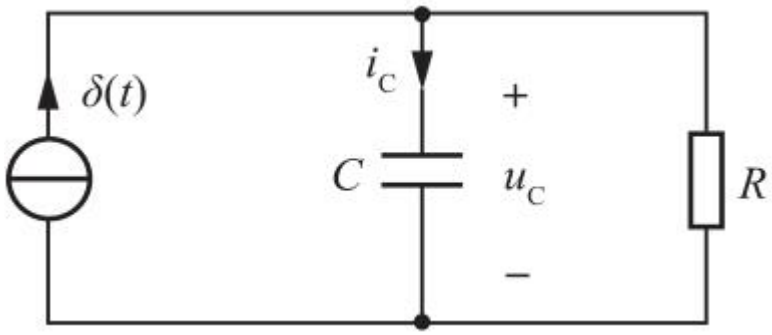


图7-1-9

2 求解方法

（1）直接求解电路的微分方程；

（2）等效电路法：将冲激响应转化为零状态响应求解；由阶跃响应g（t）求冲激响应h（t）

$$h(t)=\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}t}g(t)$$

7.2 课后习题详解

7-1 列写图7-2-1所示电路的微分方程。

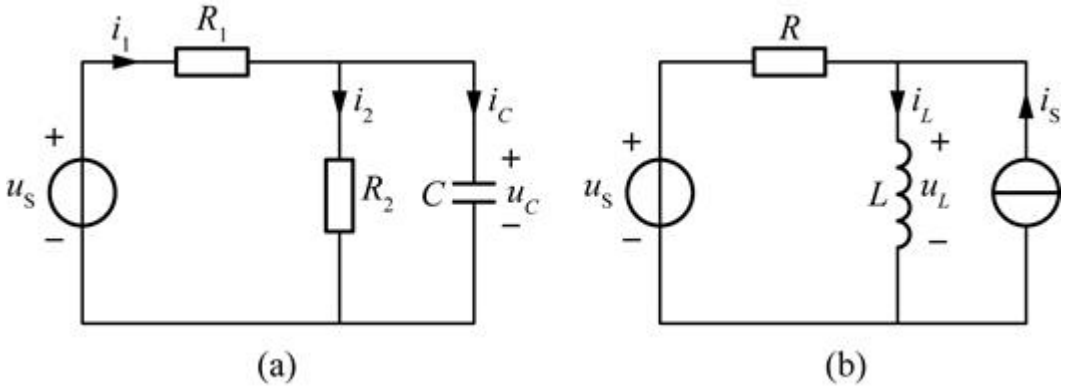


图7-2-1

解：（a）由题知电容电流为：$i_C = C\dfrac{\mathrm{d}u_C}{\mathrm{d}t}$ ①

由欧姆定律知：$i_2 = u_C/R_2$ ②

$i_1 = i_2 + i_C$（KCL）

由KVL知：$R_1 i_1 + u_C = u_S$ ③

由①②③可得电路的微分方程为：$R_1\left(C\dfrac{\mathrm{d}u_C}{\mathrm{d}t} + \dfrac{u_C}{R_2}\right) + u_C = u_S$。

（b）由题知 $u_L = L\dfrac{\mathrm{d}i_L}{\mathrm{d}t}$，由KVL可得电路的微分方程为：$L\dfrac{\mathrm{d}i_L}{\mathrm{d}t} = R\left(i_S - i_L\right) + u_S$。

7-2 列写图7-2-2所示电路在开关S闭合后的微分方程。

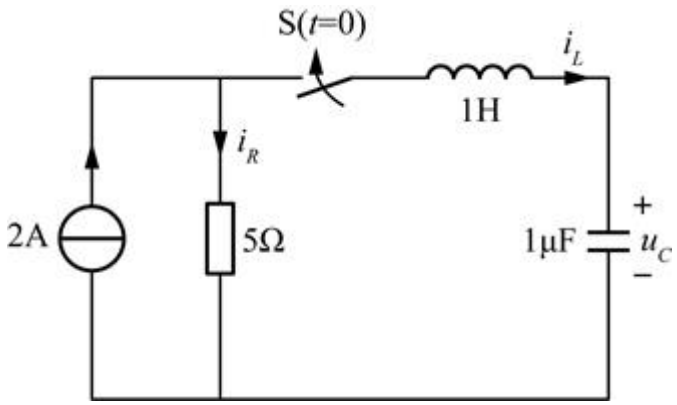


图7-2-2

解：由题知电感电流：$i_L = C\dfrac{\mathrm{d}u_C}{\mathrm{d}t} = i_C$ ①

由右侧KVL知：$L\frac{\mathrm{d}i_L}{\mathrm{d}t}+u_C=5\times(2-i_L)$ ②

由①②可得电路在开关S闭合后的微分方程为：$LC\frac{\mathrm{d}^2u_Ct}{\mathrm{d}t^2}+5C\frac{\mathrm{d}u_C}{\mathrm{d}t}+u_C=10$。

7-3　图7-2-3所示各电路中开关S在t = 0时动作，试求电路在t = 0$_+$时刻的电压、电流值。

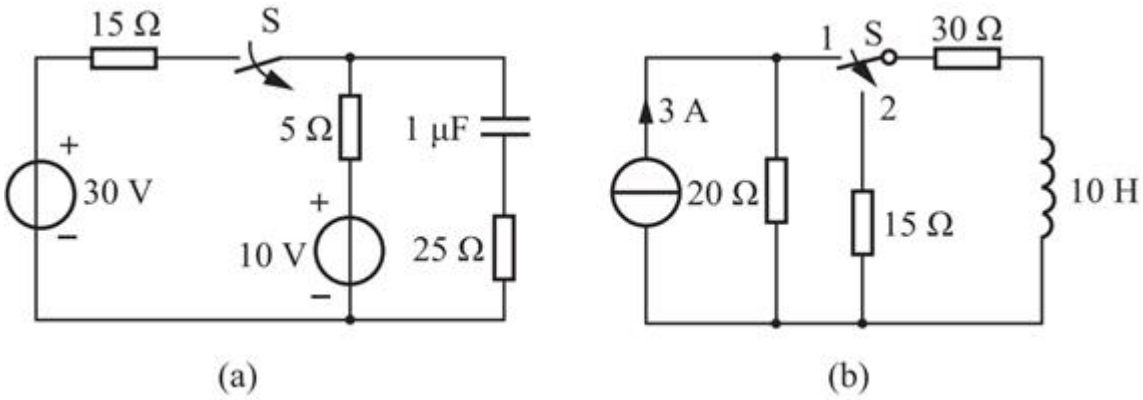


图7-2-3

解：（1）换路前，电路处于稳定状态，电容相当于开路，则有

$u_C(0_-)=(30-10)\times5/(15+5)+10=15\mathrm{V}$

换路后，电容上的电压不能跃变，则有

$u_C(0_+)=u_C(0_-)=15\mathrm{V}$

因此可将电容看成标准的电压源，等效电路图如图7-2-4（a）所示，可得

$i(0_+)=[u_C(0_+)-10]/(25+5)=(1/6)\ \mathrm{A}$

$u_{R1}(0_+)=5\times i(0_+)=5/6=(5/6)\ \mathrm{V}$

$u_{R2}(0_+)=-25\times i(0_+)=-25/6=-(25/6)\ \mathrm{V}$

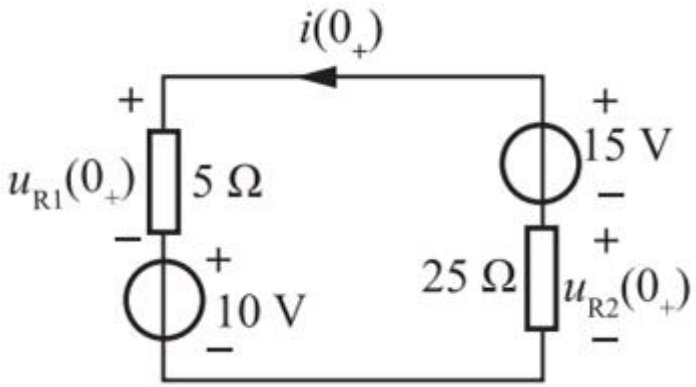


图7-2-4（a）

（2）换路前，电路处于稳定状态，可将电感可看成短路，则有

$i_L(0_-)=3\times20/(20+30)=1.2\mathrm{A}$

换路后，电感上的电流不能跃变，可将电感看成标准的电流源，则有

$i_L(0_+) = i_L(0_-) = 1.2A$

$t = 0_+$时刻等效电路图如图7-2-4（b）所示，可得

$u_{R1}(0_+) = 20 \times 3 = 60V$

$u_{R2}(0_+) = 1.2 \times 15 = 18V$

$u_{R3}(0_+) = 30 \times 1.2 = 36V$

$u_L(0_+) = -u_{R2}(0_+) - u_{R3}(0_+) = -1.2 \times 15 - 30 \times 1.2 = -54V$

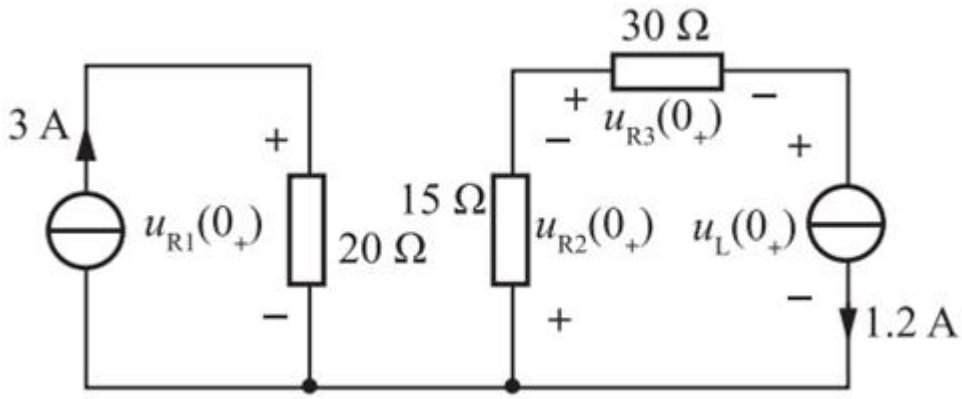


图7-2-4（b）

7-4　电路如图7-2-5所示，开关未动作前电路已达稳态，t = 0时开关S打开。求$u_C(0_+)$、$i_L(0_+)$、$\left.\frac{du_C}{dt}\right|_{0+}$、$\left.\frac{di_L}{dt}\right|_{0+}$、$\left.\frac{di_R}{dt}\right|_{0+}$。

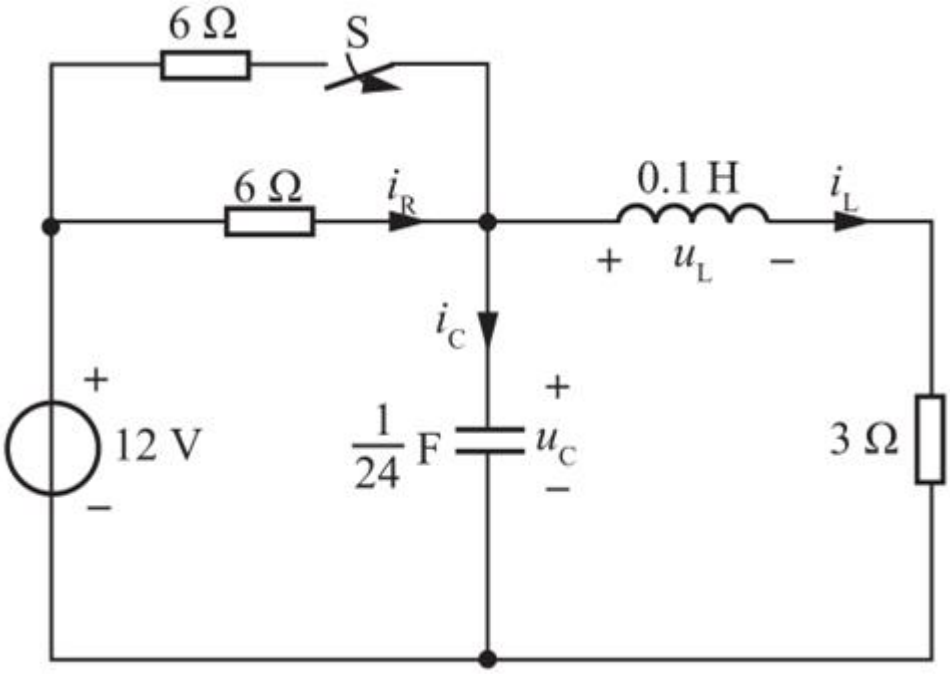


图7-2-5

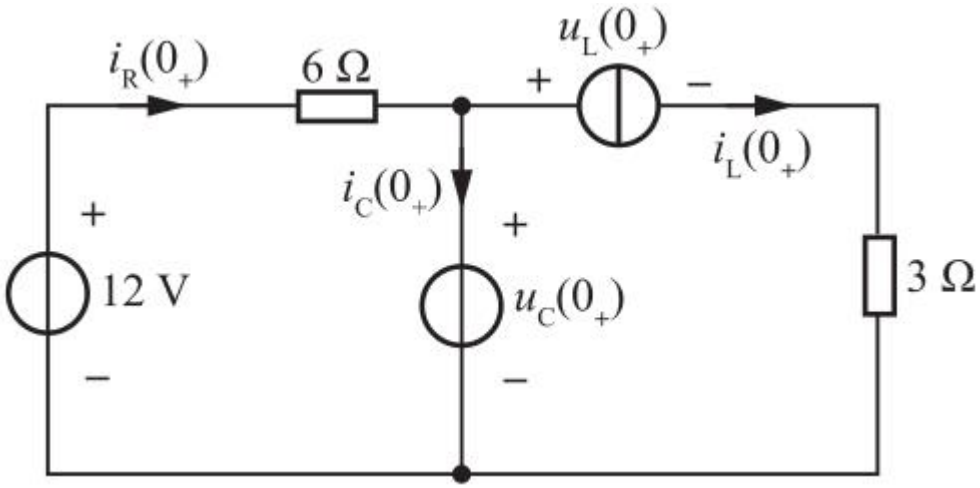


图7-2-6

解：t < 0时，电路处于稳定状态，即电容开路，电感短路，可得

$u_C（0_-）= 12×3/（6//6 + 3）= 6V$

$i_L（0_-）= u_C（0_-）/3 = 2A$

换路后，电容上的电压和电感上的电流不能跃变，即

$u_C（0_+）= u_C（0_-）= 6V$

$i_L（0_+）= i_L（0_-）= 2A$

所以在$t = 0_+$时刻，电路图可等效转换，如图7-2-6所示。

由KVL和欧姆定律得：$i_R（0_+）= [12 - u_C（0_+）]/6 = 1A$。

由KCL得：$i_C（0_+）= i_R（0_+）- i_L（0_+）= 1 - 2 = -1A$。

因

$$i_C(t) = C\frac{\mathrm{d}u_C(t)}{\mathrm{d}t}$$

所以

$$C\frac{\mathrm{d}u_C}{\mathrm{d}t}\bigg|_{t=0_+} = i_C(0_+) = -1\ \mathrm{A}$$

即

$$\frac{\mathrm{d}u_C}{\mathrm{d}t}\bigg|_{t=0_+} = \frac{i_C(0_+)}{C} = -24\ \mathrm{V/s}$$

由KVL得：$12 = i_R（0_+）×6 + u_L（0_+）+ i_L（0_+）×3$；

所以$u_L(0_+)=12-6\times1-2\times3=0\text{V}$。

$$L\left.\frac{\mathrm{d}i_L}{\mathrm{d}t}\right|_{t=0_+}=u_L(0_+)=0\Rightarrow\left.\frac{\mathrm{d}i_L}{\mathrm{d}t}\right|_{t=0_+}=\frac{u_L(0_+)}{L}=0$$

因为$i_R(0_+)=[12-u_C(0_+)]/6$;

所以

$$\left.\frac{\mathrm{d}i_R}{\mathrm{d}t}\right|_{t=0_+}=\left.\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}t}\left(\frac{12-u_C}{6}\right)\right|_{t=0_+}=-\frac{1}{6}\left.\frac{\mathrm{d}u_C}{\mathrm{d}t}\right|_{t=0_+}$$

$$=-\frac{1}{6}\times(-24)=4\text{ A/s}$$

7-5　电路如图7-2-7所示，开关S原在位置1已久，t = 0时合向位置2，求u_C（t）和i（t）。

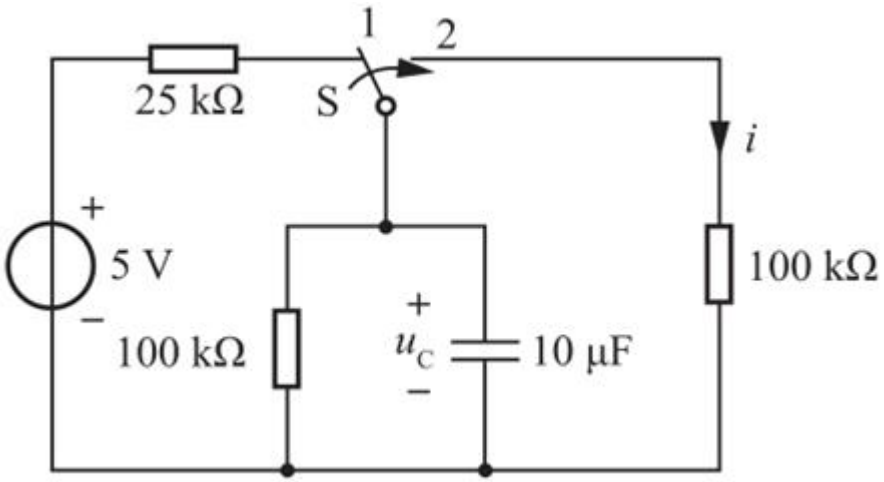


图7-2-7

解：换路前，开关S在位置1，电路处于稳定状态，电容可看成是开路，则有

$u_C(0_-)=100u_S/(100+25)=5\times4/5=4\text{V}$

换路后，根据换路定律，有$u_C(0_+)=u_C(0_-)=4\text{V}$，电路变成一阶RC电路的零输入响应，所以

$u_C(t)=u_C(0_+)e^{-t/(RC)}=4e^{-2t}\text{V}$

$$i(t)=-\frac{100}{100+100}\frac{\mathrm{d}u_C(t)}{\mathrm{d}t}\cdot C=0.04\mathrm{e}^{-2t}\text{ mA}$$

7-6　图7-2-8中开关S在位置1已久，t = 0时合向位置2，求换路后的i（t）和u_L（t）。

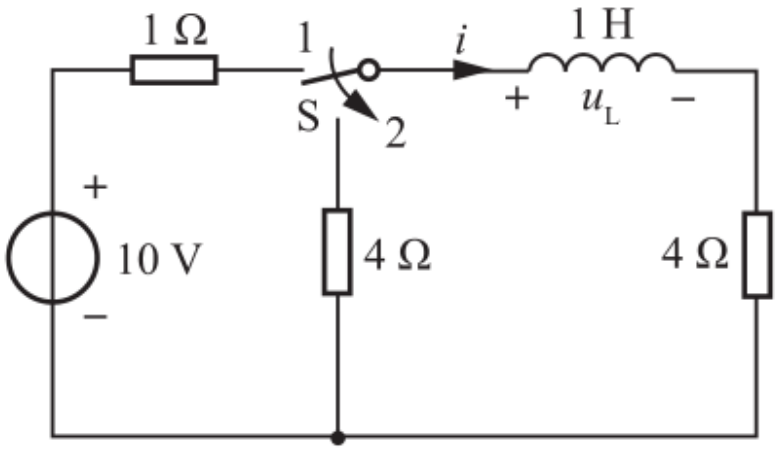


图7-2-8

解：根据题意，$i_L(0_-) = 10/(1+4) = 2A$

发生换路后$i_L(0_+) = i_L(0_-) = 2A$，电路为一阶RL电路的零输入响应，且等效串联电阻$R = 4 + 4 = 8\Omega$，所以

$i(t) = i_L(t) = i_L(0_+)e^{-(R/L)t} = 2e^{-8t}A$

$u_L(t) = -Ri_L(t) = -16e^{-8t}V$

或

$$u_L(t) = L\frac{\mathrm{d}i_L}{\mathrm{d}t} = 1\times 2\mathrm{e}^{-8t}\times(-8) = -16\mathrm{e}^{-8t}\ \mathrm{V}$$

7-7　图7-2-9所示电路中，若t = 0时开关S闭合，求电流i。

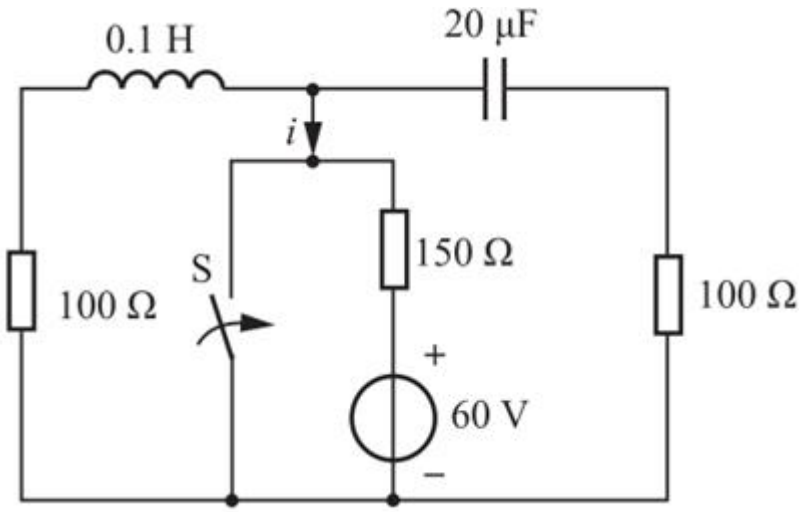


图7-2-9

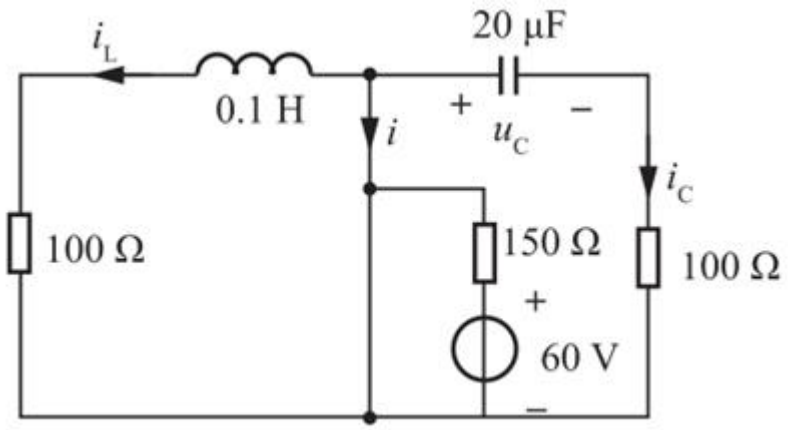


图7-2-10

解：换路前，电路处于稳定状态，所以

$i_L(0_-) = 60/(150+100) = 0.24A$

$u_C(0_-) = 60 - 150\times i_L(0_-) = 24V$

开关闭合后，由换路定则知$u_C(0_+) = u_C(0_-) = 24V$，$i_L(0_+) = i_L(0_-) = 0.24A$，左、右分别相当于一阶RL、RC零输入响应电路，中间为纯电阻电路，如图7-2-10所示。

RC串联回路：$u_C = u_C(0_+)\,e^{-t/(RC)} = 24e^{-500t}V$，$i_C(t) = C[du_C(t)/dt] = -0.24e^{-500t}A$；

RL串联回路：$i_L = i_L(0_+)\,e^{-(R/L)t} = 0.24e^{-1000t}A$；

所以$i = -i_L(t) - i_C(t) = 0.24(e^{-500t} - e^{-1000t})A$。

7-8　图7-2-11所示电路中，已知电容电压$u_C(0_-) = 10V$，$t = 0$时开关S闭合，求$t > 0$时电流$i(t)$。

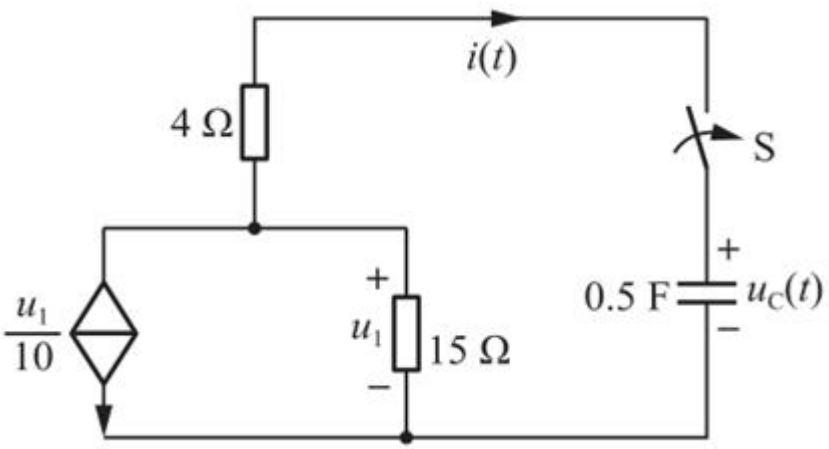


图7-2-11

解：根据题意，$u_C(0_+) = u_C(0_-) = 10V$。

左边可看成一个等效电阻$R = (10//15) + 4 = 10\Omega$，所以转化为一阶RC回路的零输入响应，有

$u_C = u_C(0_+)\,e^{-t/(RC)} = 10e^{-t/5}V$

$i_C = C(du_C/dt) = 0.5\times 10\times(-1/5)\,e^{-t/5} = -e^{-t/5}A$

即

$i(t) = i_C(t) = -e^{-t/5}A$

7-9　电路如图7-2-12所示，开关S闭合时电路已达稳态。若t = 0时将开关S打开，求开关打开后的电流i。

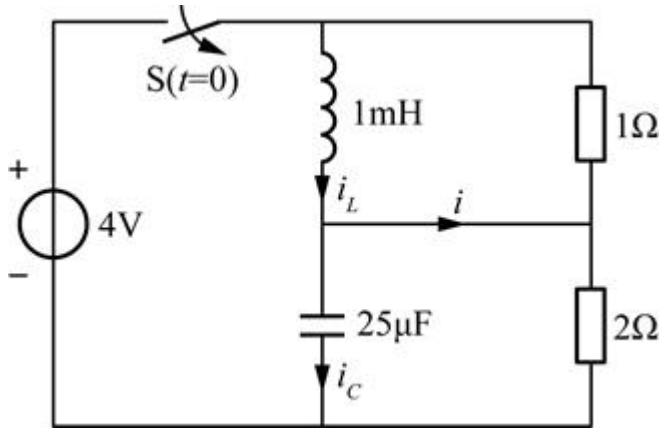


图7-2-12

解：由题分析知t < 0，S闭合，电感初值i_L（0⁻）= 4V/2Ω = 2A，电容U_C（0⁺）= 4V。

t = 0，S打开，对于电感，R_{eq} = 1Ω，i_L（+∞）= 0A，τ = L/R = 10^{-3}s。

对于电容，R_{eq} = 2Ω，U_C（+∞）= 0V，τ = $R_{eq}C$ = 5×10^{-5}s。

则由三要素公式可知：$i_L(t) = 2e^{-10^3 t}$A，$U_C(t) = 4e^{-\frac{1}{5}\times10^5 t}$V。

最后由KCL可知：$i(t) = i_L(t) + \dfrac{U_C(t)}{2} = \left(2e^{-10^3 t} + 2e^{-\frac{1}{5}\times10^5 t}\right)$A，$t \geq 0$。

7-10　图7-2-13所示电路中，若t = 0时开关S打开，求u_C和电流源发出的功率。

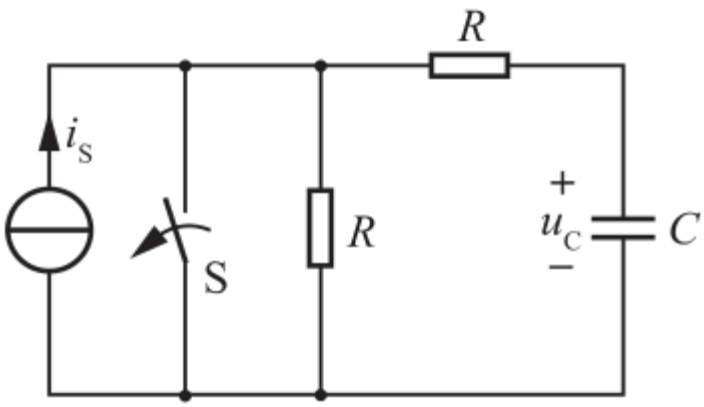


图7-2-13

解：换路前，由于电流源被短路，所以u_C（0_+）= u_C（0_-）= 0。

换路后，可看成是一阶RC电路的零状态响应，则有：u_C（t）= u_C（∞）（1 - $e^{-t/\tau}$）；

其中，u_C（∞）是电路处于稳定后的电容电压，所以u_C（∞）= Ri_S。

根据电源的等效转换，可得等效电阻R_0 = 2R；

时间常数：τ = R_0C =（R + R）C = 2RC；

$$u_{\mathrm{C}}(t)=Ri_{\mathrm{S}}\left(1-\mathrm{e}^{-\frac{t}{2RC}}\right)\mathrm{V}$$

$$\begin{aligned}i_{\mathrm{C}}(t)&=C\frac{\mathrm{d}u_{\mathrm{C}}(t)}{\mathrm{d}t}\\&=C\left(-Ri_{\mathrm{S}}\mathrm{e}^{-\frac{t}{2RC}}\right)\left(-\frac{1}{2RC}\right)\\&=\frac{1}{2}i_{\mathrm{S}}\mathrm{e}^{-\frac{t}{2RC}}\ \mathrm{A}\end{aligned}$$

所以电流源两端的电压为

$$\begin{aligned}u(t)&=Ri_{\mathrm{C}}(t)+u_{\mathrm{C}}(t)\\&=R\times\frac{1}{2}i_{\mathrm{S}}\mathrm{e}^{-\frac{t}{2RC}}+Ri_{\mathrm{S}}\left(1-\mathrm{e}^{-\frac{t}{2RC}}\right)\\&=Ri_{\mathrm{S}}\left(1-\frac{1}{2}\mathrm{e}^{-\frac{t}{2RC}}\right)\mathrm{V}\end{aligned}$$

电流源发出的功率为

$$P=i_{\mathrm{S}}u(t)=Ri_{\mathrm{S}}^{2}\left(1-\frac{1}{2}\mathrm{e}^{-\frac{t}{2RC}}\right)\mathrm{W}$$

7-11　图7-2-14所示电路中开关S打开前已处稳定状态。t = 0开关S打开，求t > 0时的u_{L}（t）和电压源发出的功率。

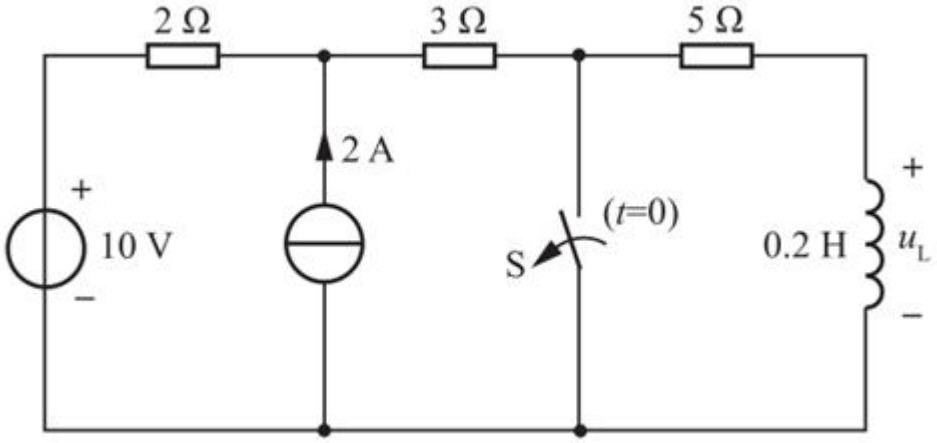


图7-2-14

解：当t < 0时，电感被短路，$i_L(0_+) = i_L(0_-) = 0$，为一阶RL电路的零状态响应问题。当电路稳定时，电感相当于短路，运用叠加定理得

$i_L(\infty) = 10/(2+3+5) + 2\times 2/(2+3+5) = 1.4A$

从电感两端向电路看去的等效电阻：$R_{eq} = 2+3+5 = 10\Omega$；

所以时间常数为：$\tau = L/R_{eq} = 0.2/10 = (1/50)$ s。

电感电流为：$i_L(t) = i_L(\infty)(1 - e^{-t/\tau}) = 1.4(1 - e^{-50t})$ A（t > 0）；

电感电压为：$u_L(t) = L[di_L(t)/dt] = 14e^{-50t}$V；

10V电压源中的电流为：$i = i_L - 2 = (-0.6 - 1.4e^{-50t})$ A；

电压源发出的功率为：$P = 10\times i = (-6 - 14e^{-50t})$ W。

7-12　图7-2-15所示电路中开关闭合前电容无初始储能，t = 0时开关S闭合，求t > 0时的电容电压$u_C(t)$。

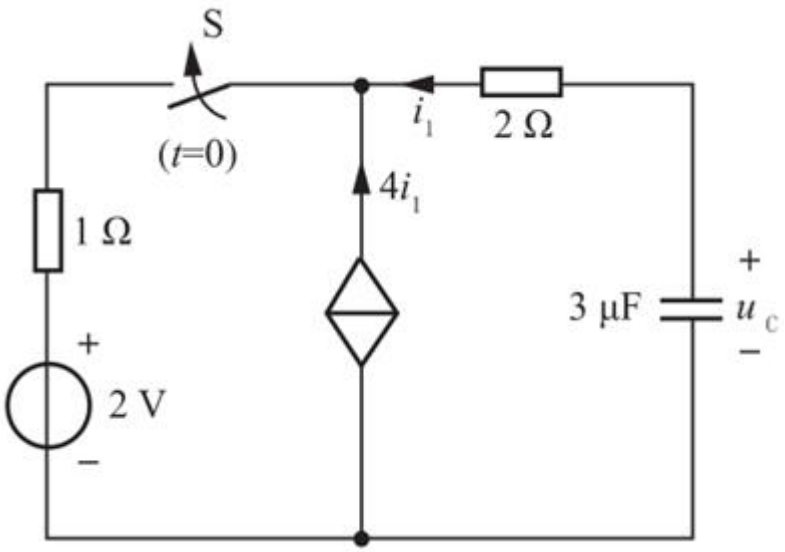


图7-2-15

解：当t < 0时，电路处于开路状态，$u_C(0_+) = u_C(0_-) = 0$，为一阶RC电路的零状态响应问题，所以$u_C(\infty) = 2$V。

将电容C短路，则有$(4i_1 + i_1)\times 1 + 2i_1 = -2$，所以短路电流为：$i_{sc} = -i_1 = (2/7)$ A。

等效电阻为：$R_{eq} = u_{oc}/i_{sc} = u_C(\infty)/i_{sc} = 2/(2/7) = 7\Omega$；

时间常数为：$\tau = R_{eq}C = 7\times3\times10^{-6} = 2.1\times10^{-5}$s；

所以当t > 0时

$$u_C(t) = u_C(\infty)\left(1-e^{-\frac{t}{\tau}}\right) = 2\left(1-e^{-\frac{10^6 t}{21}}\right)\text{V}$$

7-13　图7-2-16所示电路，已知$i_L(0_-) = 0$，t = 0时开关闭合，求t > 0时的电流$i_L(t)$和电压$u_L(t)$。

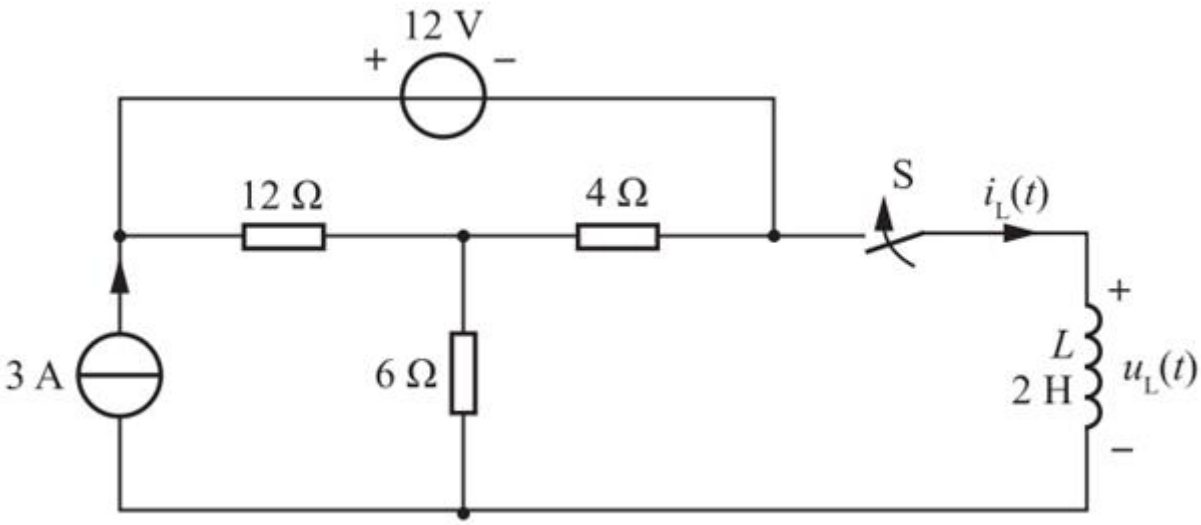


图7-2-16

解：根据题意，$i_L(0_+) = i_L(0_-) = 0$，开关S闭合后的电路响应为零状态响应；

开关闭合后，从电感向左看电路的等效电阻为：$R_{eq} = 12//4 + 6 = 9\Omega$；

由叠加定理得：

$$i_L(\infty) = 3 - \frac{12}{6//4+12}\times\frac{4}{6+4} = \frac{8}{3}\text{A}$$

所以

$i_L(t) = 8/3 + (0 - 8/3)e^{-t/\tau} = [8(1 - e^{-4.5t})/3]$A

$u_L(t) = Ldi_L(t)/dt = 2\times(8/3)\times4.5e^{-4.5t} = 24e^{-4.5t}$V。

7-14　图7-2-17所示电路，开关S原打开，已达稳定状态。t = 0时闭合S，求开关闭合后的电流i(t)。

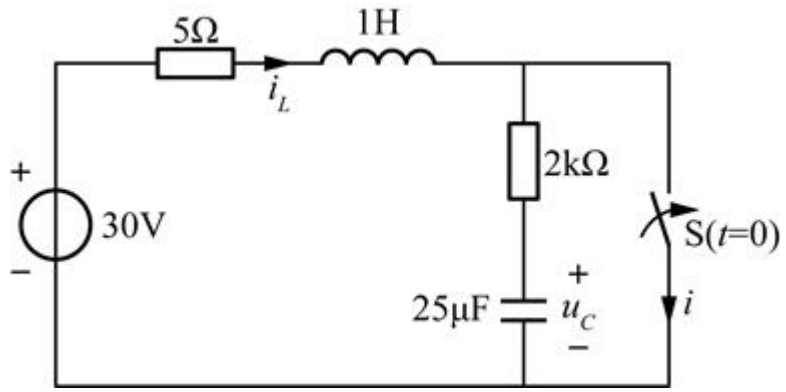


图7-2-17

解：由题知，t < 0，S打开，电容电压U_C（0^+）= U_C（0^-）= 30V，i_L（0^+）= i_L（0^-）= 0A。

t = 0，S闭合，U_C（+∞）= 0V，i_L（+∞）= 30V/5Ω = 6A。

对于电容：τ = RC = 2000×25×10^{-6} = 0.05s。

对于电感：τ = L/R = 1/5 = 0.2s。

由三要素公式可知：

U_C（t）= U_C（∞）+ [U_C（0^+）- U_C（+∞）]$e^{-t/\tau}$ = 30e^{-20t}V

i_L（t）= i_L（+∞）+ [i_L（0^+）- i_L（∞）]$e^{-t/\tau}$ = 6 + （0 - 6）e^{-5t} = （6 - 6e^{-5t}）A

i_C（t）= CdU_C/dt = 25×10^{-6}×30×（- 20）e^{-20t} = - 0.015e^{-20t}A

最后由KCL知：i（t）= i_L（t）- i_C（t）= （6 - 6e^{-5t} + 0.015e^{-20t}）A，t≥0。

7-15　图7-2-18所示电路中开关打开以前电路已达稳态，t = 0时开关S打开。求t > 0时的i_C（t），并求t = 2ms时电容的能量。

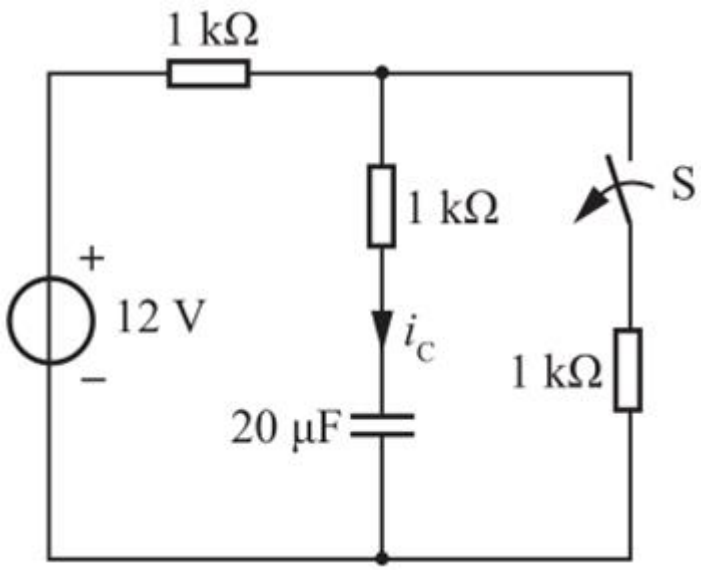


图7-2-18

解：根据换路定理和电路特征得：u_C（0_+）= u_C（0_-）= 6V；

换路后，12V的电压源仍然在工作，所以电路是全响应。

根据三要素法，$u_C(\infty)=12\text{V}$，$\tau=R_0C=0.04\text{s}$，由公式得$u_C(t)=u_C(\infty)+[u_C(0_+)-u_C(\infty)]e^{-t/\tau}=(12-6e^{-25t})\text{V}$，$t>0$。

所以$i_C(t)=Cdu_C(t)/dt=20\times10^{-6}\times25\times6e^{-25t}=3\times10^{-3}e^{-25t}\text{A}=3e^{-25t}\text{mA}$，$t>0$。

当t = 2ms时

$$u_C(2\text{ ms})=12-6e^{-25\times2\times10^{-3}}=12-6e^{-0.05}=6.293\text{ V}$$

电容上的储能$W=Cu_C^2(2\text{ms})/2=3.96\times10^{-4}\text{J}$。

7-16　图7-2-19所示电路中直流电压源的电压为24V，且电路已达稳态。t = 0时闭合开关S，求开关闭合后电感电流i_L和直流电压源发出的功率。

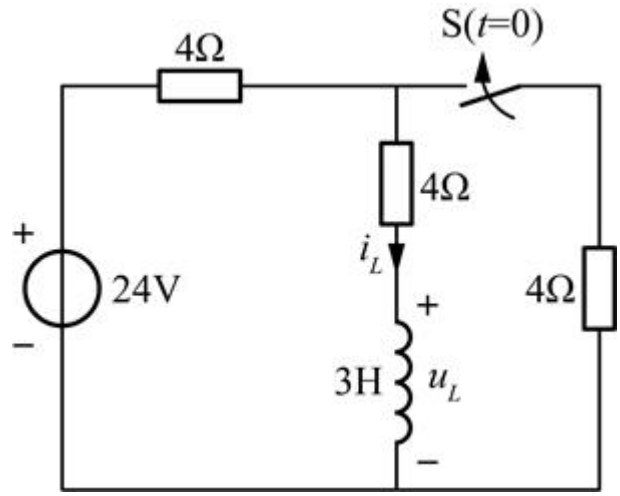


图7-2-19

解：由题知，t < 0，S打开，电感电流初值为：$i_L(0^+)=i_L(0^-)=24/(4+4)=3\text{A}$。

t = 0，S闭合，$i_L(+\infty)=24/(4+4//4)\times4/(4+4)=2\text{A}$。

$R_{eq}=4+(4//4)=6\Omega$，$\tau=L/R_{eq}=3/6=0.5\text{s}$。

则根据三要素公式，可得：

$i_L(t)=i_L(\infty)+[i_L(0^+)-i_L(\infty)]e^{-t/\tau}=2+(3-2)e^{-2t}=(2+e^{-2t})\text{ A}$

$U_L(t)=Ldi_L/dt=3\times(-2)e^{-2t}=-6e^{-2t}\text{V}$

$i(t)=[4i_L(t)+U_L(t)]/4+i_L(t)=(4+e^{-2t}/2)\text{ A}$（KCL求电压源电流）

直流电压源发出的功率为：$P=24i(t)=(96+12e^{-2t})\text{ W}$。

7-17　图7-2-20所示电路中，已知 $e(t)=220\sqrt{2}\cos(314t+30°)$ ，$u_C(0_-)=U_0$，t = 0时合上开关S。

（1）求$u_C(t)$。

（2）$u_C(0_-)$为何值时，瞬态分量为零？

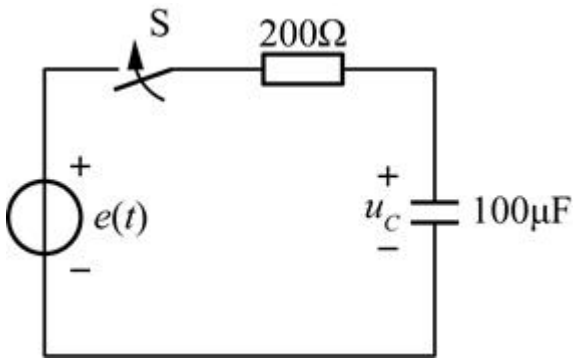


图7-2-20

解：（1）由KVL定律得：$u_C + u_R = e$（t）；

又$u_R = i \cdot R = RC$（du_C/dt），代入上述方程得：RC（du_C/dt）$+ u_C = e$（t）。

微分方程的齐次解：$u_C' = Ae^{-t/(RC)}$，其中A为特定的系数（RC = 0.02）；

又

$$e(t) = 220\sqrt{2}\cos(314t + 30°)\ \text{V}$$

故方程的特解为：u_C''（t）= Bcos（314t + φ），其中B和φ为特定系数。

代入原微分方程可得

$$-RC\omega B\sin(\omega t + \varphi) + B\cos(\omega t + \varphi) = 220\sqrt{2}\cos(314t + 30°)$$

用待定系数法确定B和φ。引入tanθ = ωCR，有

$$\sin\theta = \frac{\omega CR}{\sqrt{1 + (\omega CR)^2}}$$

$$\cos\theta = \frac{1}{\sqrt{1 + (\omega CR)^2}}$$

令

$$|Z| = \sqrt{1 + (\omega CR)^2}$$

那么上式可写为

$$
\begin{aligned}
&-RC\omega B\sin\left(\omega t+\varphi\right)+B\cos\left(\omega t+\varphi\right)\\
&=B\left|Z\right|\left[-\sin\left(\omega t+\varphi\right)\sin\theta+\cos\left(\omega t+\varphi\right)\cos\theta\right]\\
&=B\left|Z\right|\cos\left(\omega t+\varphi+\theta\right)\\
&=220\sqrt{2}\cos\left(314t+30^\circ\right)
\end{aligned}
$$

所以

$$
B=\frac{220\sqrt{2}}{\left|Z\right|}=\frac{220\sqrt{2}}{\sqrt{1+\left(314\times100\times10^{-6}\times200\right)^2}}=34.6\sqrt{2}\ \mathrm{V}
$$

$$
\varphi=30^\circ-\theta=30^\circ-\arctan\left(\omega RC\right)=30^\circ-80.95^\circ=-50.95^\circ
$$

所以特解为

$$
u_C''\left(t\right)=34.6\sqrt{2}\cos\left(314t-50.95^\circ\right)\ \mathrm{V}
$$

原微分方程通解为

$$
u_C=u_C'+u_C''=A\mathrm{e}^{-50t}+34.6\sqrt{2}\cos\left(314t-50.95^\circ\right)\ \mathrm{V}
$$

代入初始条件$u_C(0_+)=u_C(0_-)=U_0$，得

$$
A+34.6\sqrt{2}\cos\left(-50.95^\circ\right)=U_0
$$

所以

$$
A=U_0-34.6\sqrt{2}\cos\left(-50.95^\circ\right)=U_0-30.825
$$

所以电容两端电压为

$$
u_C=\left(U_0-30.825\right)\mathrm{e}^{-50t}+34.6\sqrt{2}\cos\left(314t-50.95^\circ\right)\ \mathrm{V}
$$

（2）瞬态分量为零时，则有$U_0=30.825\mathrm{V}$，此时$u_C(0_-)=30.825\mathrm{V}$。

7-18　图7-2-21所示电路中各参数已给定，开关S打开前电路为稳态。t = 0时开关S打开，求开关打开后电压u（t）。

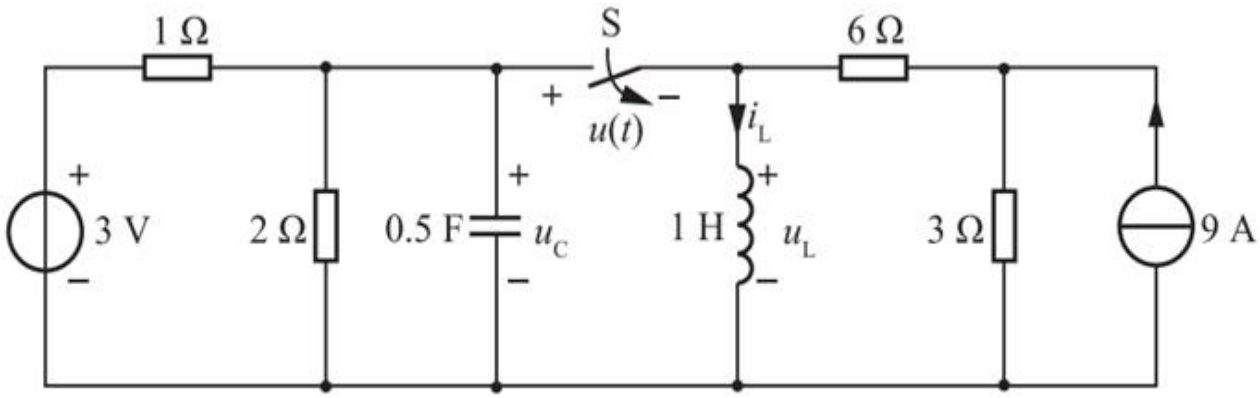


图7-2-21

解：换路前，电路处于稳定状态，由叠加定理得：$u_C(0_-)=0V$，$i_L(0_-)=6A$。

换路后，电路如图7-2-22（a）所示，即左、右分别为一阶RC和RL电路，戴维南等效电路如图7-2-22（b）（c）所示。

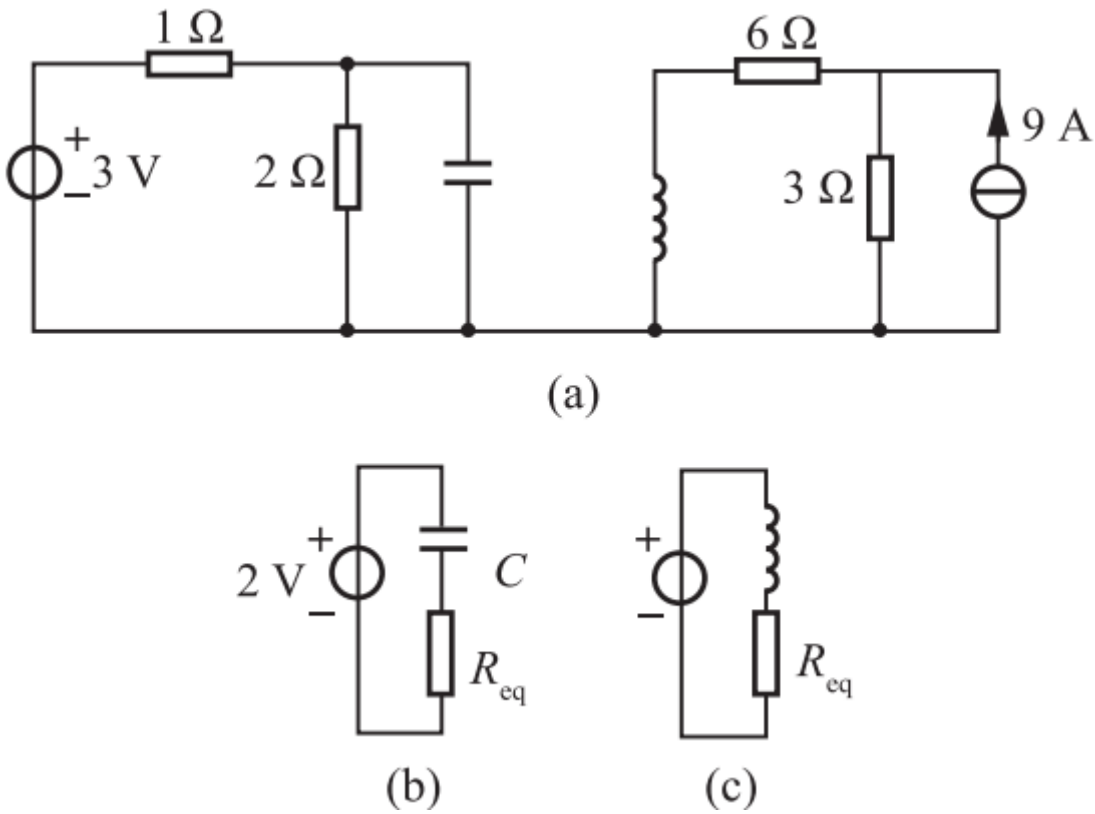


图7-2-22

计算得$u_C(\infty)=2V$，$i_L(\infty)=3A$，则有

$\tau_{RC}=R_{eq}C=1//2\times0.5=(1/3)\ s$

$\tau_{RL}=L/R_{eq}'=1/(3+6)=(1/9)\ s$

根据三要素法得

$u_C(t)=2+(0-2)e^{-3t}=2(1-e^{-3t})\ V$

$i_L(t)=3+(6-3)e^{-9t}=(3+3e^{-9t})\ A$

所以$u_L(t)=Ldi_L/dt=-27e^{-9t}V$。

由图7-2-21可知$u(t)=u_C(t)-u_L(t)=[2(1-e^{-3t})+27e^{-9t}]V$。

7-19　电路如图7-2-23所示，开关是S_1原闭合在位置a，开关S_2闭合，电路已达稳定状态。t = 0时开关由位置a合至位置b，在$t = t_1 = 4s$时将开关S_2打开，求t > 0时的电容电压 u_{C_2}。

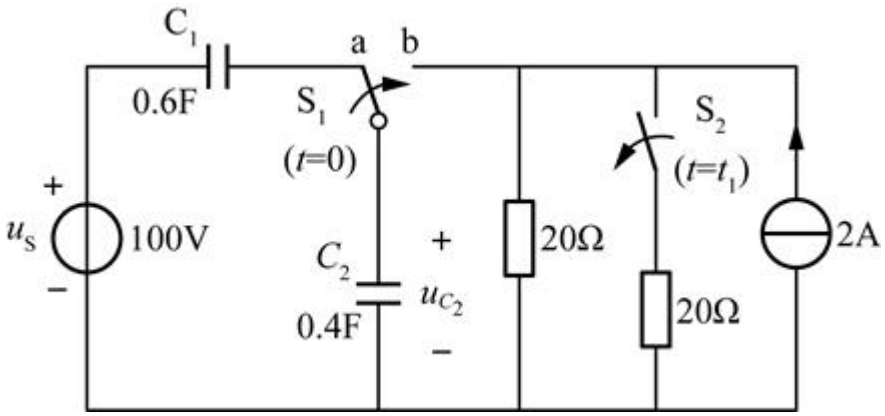


图7-2-23

解：t < 0，$u_{C_1}(0_-) = 100 \times \frac{0.4}{1} = 40V$，$u_{C_2}(0_-) = 100 \times \frac{0.6}{1} = 60V$。

0 < t < 4时，如图7-2-24（a）。

$R_{eq} = 20//20 = 10\Omega$；C = 0.4F；$\tau = R_{eq}C = 4s$；$u_{C_2}(4) = 2 \times 10 = 20V$。

由三要素法可得：

$$u_{C_2}(t) = 20 + (60 - 20)e^{-t/4} = 20 + 40e^{-0.25t}, 0 < t < 4$$

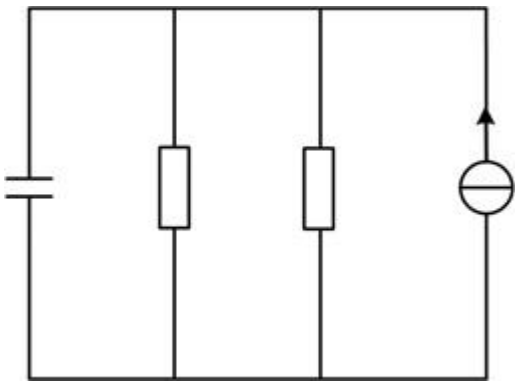


图7-2-24（a）

t > 4时，如图7-2-24（b）。

$u_{C_2}(4_+) = u_{C_2}(4_-) = 20V$；$\tau = R_{eq}C = 20 \times 0.4 = 8s$；$u_{C_2}(\infty) = 2 \times 20 = 40V$。

由三要素法可得：

$$u_{C_2}(t) = 40 + (20 - 40)e^{-t/8} = 40 - 20e^{-0.125t}, t > 4$$

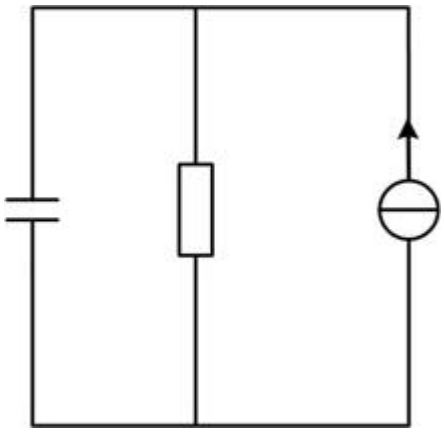


图7-2-24（b）

综上所述，可得：

$$u_{C_2}(t)=\begin{cases}20+40\mathrm{e}^{-0.25t}, & t\in(0,4)\\ 40-20\mathrm{e}^{-0.125t}, & t\in(4,+\infty)\end{cases}$$

7-20　图7-2-25所示电路，开关合在位置1时已达稳定状态，t = 0时开关由位置1合向位置2，求t > 0时的电压u_L。

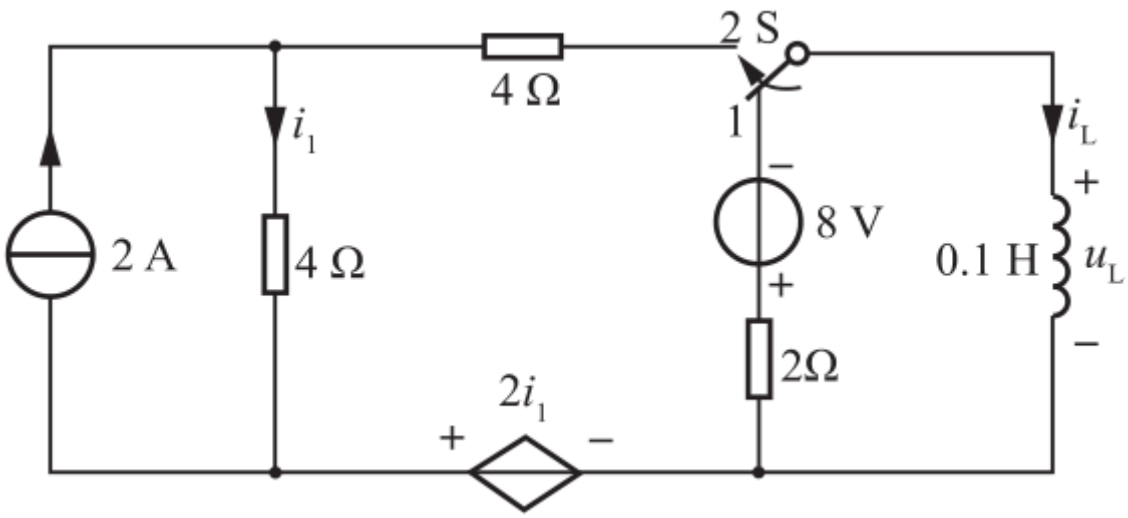


图7-2-25

解：当t < 0时，电路处于稳定状态$i_L(0_+) = i_L(0_-) = -4\mathrm{A}$。

当t > 0时，电路如图7-2-26所示。

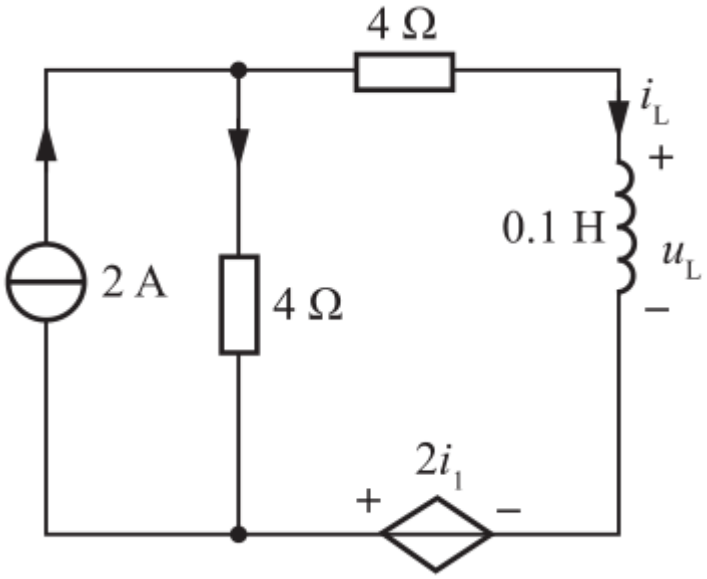


图7-2-26

求电感以外部分的戴维南等效电路，如图7-2-27所示。

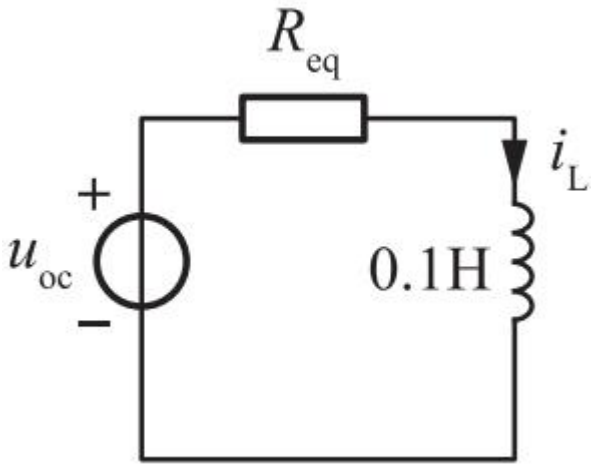


图7-2-27

$u_{oc} = 12V$

$R_{eq} = 10\Omega$

i_L（∞）= 1.2A

时间常数$\tau = L/R_{eq} = 0.01s$。

应用三要素公式，有

$i_L = 1.2 + (-4 - 1.2)e^{-t/0.01} = (1.2 - 5.2e^{-100t})$ A

$u_L = Ldi_L/dt = 52e^{-100t}V$

7-21　图7-2-28所示电路中，电容原先已充电，$u_C(0_-) = 6V$，$i_L(0_-) = 0$，R = 2.5Ω，L = 0.25H，C = 0.25F。

（1）试求开关闭合后的u_C（t）、i（t）；

（2）使电路在临界阻尼下放电，当L和C不变时，电阻R应为何值?

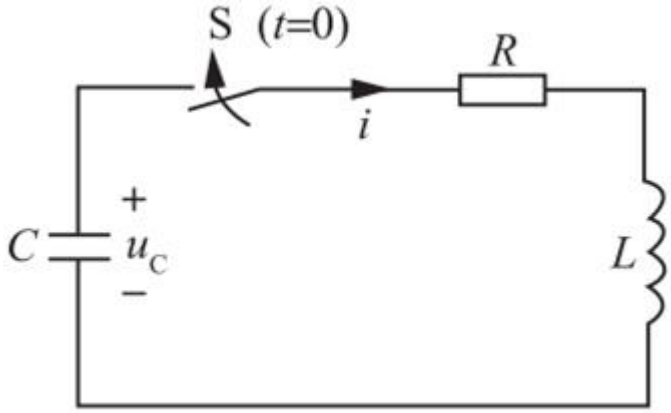


图7-2-28

解：（1）开关闭合后，电路为串联RLC二阶电路，电路的电容电压微分方程为

$$LC\frac{\mathrm{d}^2u_C}{\mathrm{d}t^2}+RC\frac{\mathrm{d}u_C}{\mathrm{d}t}+u_C=0$$

该微分方程的特征方程为：$LCp^2+RCp+1=0$；

解得：$p_1=-2$，$p_2=-8$；

微分方程的通解为：$u_C(t)=A_1e^{-8t}+A_2e^{-2t}$；

由换路定则可得初始条件为：$u_C(0_+)=u_C(0_-)=6\mathrm{V}$，$i_L(0_+)=i_L(0_-)=0$；

将上述初值及$u_C(0_+)=6\mathrm{V}$，

$$\left.\frac{\mathrm{d}u_C}{\mathrm{d}t}\right|_{0+}=0$$

代入通解，得：$A_1+A_2=6$，$-8A_1-2A_2=0$；

解得：$A_1=8$，$A_2=-2$；

所以$u_C(t)=(8e^{-2t}-2e^{-8t})\mathrm{V}$，$i(t)=-Cdu_C/dt=4(e^{-2t}-e^{-8t})\mathrm{A}$。

（2）要使电路处于临界阻尼状态，应满足$(R/2L)^2-1/(LC)=0$，即

$$R=2\sqrt{\frac{L}{C}}=2\sqrt{\frac{0.25}{0.25}}=2\Omega$$

7-22　图7-2-29所示电路中开关S闭合已久，$t=0$时S打开。求u_C、i_L。

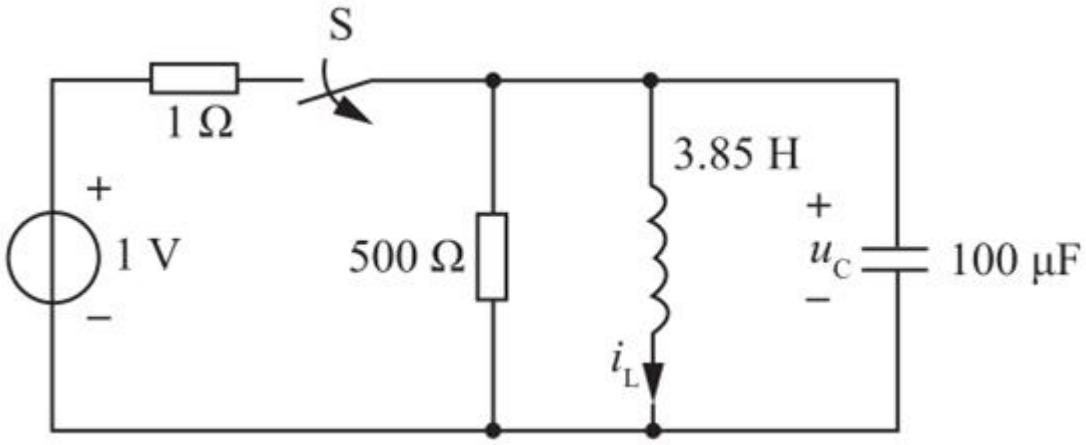


图7-2-29

解：（1）开关闭合后，电路为并联RLC二阶电路，电路的电感电流微分方程为

$$LC\frac{\mathrm{d}^2 i_\mathrm{L}}{\mathrm{d}t^2}+\frac{L}{R}\frac{\mathrm{d}i_\mathrm{L}}{\mathrm{d}t}+i_\mathrm{L}=0$$

特征方程为：$LCp^2+(L/R)p+1=0$；

解得

$$p=-\frac{1}{2RC}\pm\sqrt{\left(\frac{1}{2RC}\right)^2-\frac{1}{LC}}$$
$$=-10\pm \mathrm{j}49.97$$

微分方程的通解为：$i_L(t)=Ae^{-\delta t}\sin(\omega t+\theta)$，其中$\delta=10$，$\omega=49.97\mathrm{rad/s}$；

由换路定则可知：$i_L(0_+)=i_L(0_-)=1\mathrm{A}$，$u_C(0_+)=u_C(0_-)=0$；

代入得：$A\sin\theta=1$，$-A\delta\sin\theta+A\omega\cos\theta=0$；

解得：$\theta=\arctan(\omega/\delta)=\arctan(49.97/10)=78.68°$，$A=1/\sin\theta=1.02$；

所以$i_L(t)=1.02e^{-10t}\sin(49.97t+78.68°)\mathrm{A}$，$u_C(t)=u_L(t)=L(\mathrm{d}i_L/\mathrm{d}t)=-200.1e^{-10t}\sin 49.97t\mathrm{V}$。

7-23　图7-2-30所示电路在开关S打开之前已达稳态；$t=0$时，开关S打开，求$t>0$时的u_C。

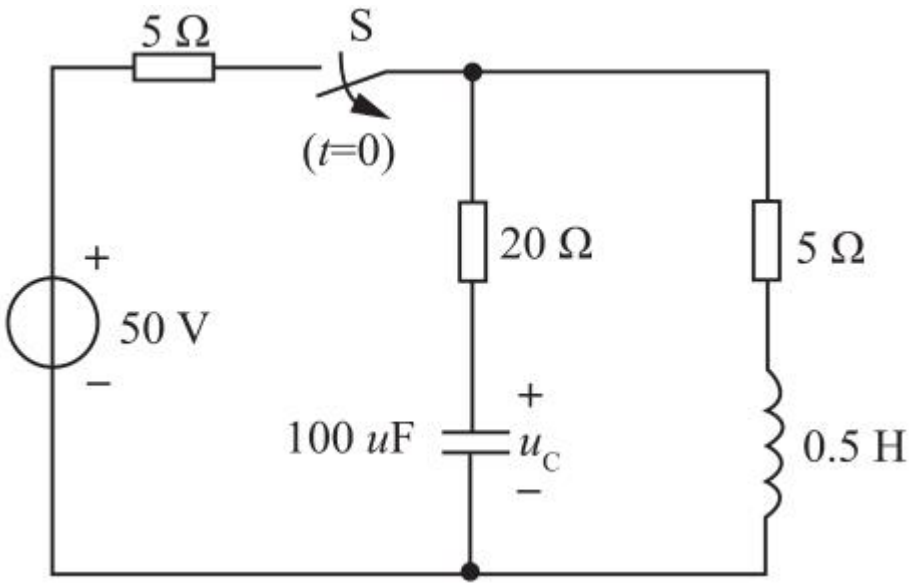


图7-2-30

解：开关打开后，电路为串联RLC二阶电路，其中，电阻R = 20 + 5 = 25Ω，电路的电容电压微分方程为

$$LC\frac{\mathrm{d}^2u_C}{\mathrm{d}t^2}+(R_1+R_2)C\frac{\mathrm{d}u_C}{\mathrm{d}t}+u_C=0$$

特征根

$$p=-\left(\frac{R_1+R_2}{2L}\right)\pm\sqrt{\left(\frac{R_1+R_2}{2L}\right)^2-\frac{1}{LC}}$$
$$=-25\pm\mathrm{j}139.19$$

所以电容电压：$u_C(t)=Ae^{-\delta t}\sin(\omega t+\theta)$，其中$\delta=25$，$\omega=139.19\mathrm{rad/s}$；

初始条件：$u_C(0_+)=u_C(0_-)=50\times5/(5+5)=25\mathrm{V}$，$i_L(0_+)=i_L(0_-)=50/(5+5)=5\mathrm{A}$；

将初始条件代入得

$u_C(0_+)=A\sin\theta=25$

$$i_L(0_+)=-C\left.\frac{\mathrm{d}u_C}{\mathrm{d}t}\right|_{t=0_+}=-C\times(-\delta A\sin\theta+\omega A\cos\theta)=5$$

解得

$$\theta=\arctan\left[\frac{\omega}{\delta-\frac{1}{5C}}\right]=\arctan(-0.07)=-4.03^\circ$$

A = 25/sinθ = 25/sin4.03° = - 355.61

所以u_C（t） = - 355.61e^{-25t}sin（139.19t - 4.03°）V（t > 0）。

7-24　电路如图7-2-31所示，t = 0时开关S闭合，设u_C（0_-） = 0，i（0_-） = 0，L = 1H，C = 1μF，U = 100V。若（1）电阻R = 3kΩ；（2）R = 2kΩ；（3）R = 200Ω，试分别求在上述电阻值时电路中的电流i和电压u_C。

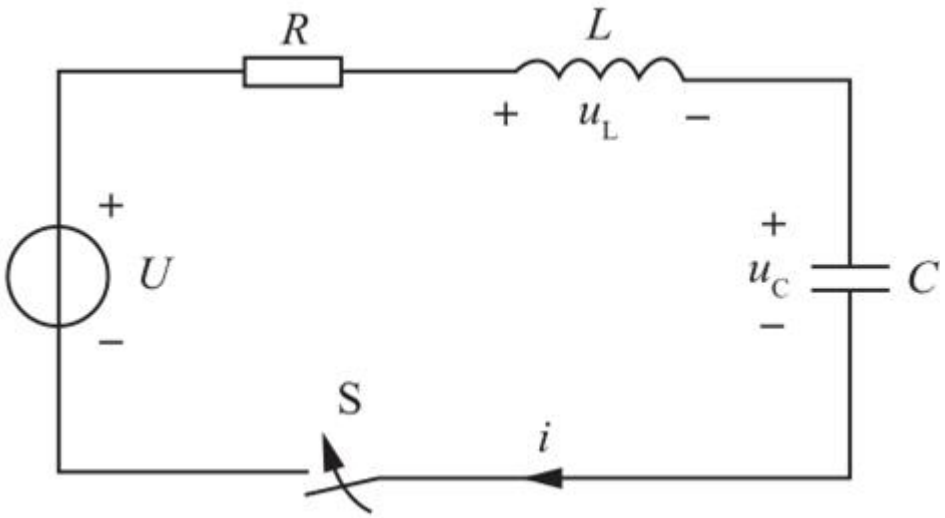


图7-2-31

解：根据电容、电感的电压和电流特性可得微分方程

$$LC\frac{\mathrm{d}^2u_C}{\mathrm{d}t^2}+RC\frac{\mathrm{d}u_C}{\mathrm{d}t}+u_C=U$$

根据换路定则可得初始条件为：u_C（0_+） = u_C（0_-） = 0，i_L（0_+） = i_L（0_-） = 0；

设u_c' = U = 100V为方程的特解，u_c''为齐次方程$LCp^2 + RCp + 1 = 0$的通解，则齐次方程的特征根为

$$p=-\frac{R}{2L}\pm\sqrt{\left(\frac{R}{2L}\right)^2-\frac{1}{LC}}$$

（1）当R = 3kΩ时

$$p=\frac{-3\times10^3}{2\times1}\pm\sqrt{\left(\frac{3\times10^3}{2\times1}\right)^2-\frac{1}{1\times10^{-6}}}$$
$$=\left(-1.5\pm1.18\right)\times10^3$$

即p_1 = - 381.97，p_2 = - 2618.03；

所以u_c'' = $A_1e^{-381.97t}$ + $A_2e^{-2618.03t}$。

将初始条件代入得

$u_C(0_+) = u_C'(0_+) + u_C''(0_+) = 100 + A_1 + A_2 = 0$

$$i_C(0_+) = C\frac{\mathrm{d}u_C}{\mathrm{d}t}\bigg|_{t=0_+} = C(-381.97A_1 - 2618.03A_2) = 0$$

解得：$A_1 = -117$，$A_2 = 17$，所以

$u_C(t) = (100 - 117e^{-381.97t} + 17e^{-2618.03t})$ V

$i(t) = Cdu_C/dt = (44.69e^{-381.97t} - 44.51e^{-2618.03t})$ mA

（2）当R = 2kΩ时

$$p = \frac{-2\times10^3}{2\times1} \pm \sqrt{\left(\frac{2\times10^3}{2\times1}\right)^2 - \frac{1}{10^{-6}}} = -1000$$

即$p_1 = p_2 = -1000$；

所以$u_C'' = (A_1 + A_2t)e^{-1000t}$。

将初始条件代入得

$u_C(0_+) = 100 + A_1 = 0$

$$i_C(0_+) = C\frac{\mathrm{d}u_C}{\mathrm{d}t}\bigg|_{t=0_+} = C(A_2 - 1000A_1) = 0$$

解得：$A_1 = -100$，$A_2 = -10^5$，所以

$u_C(t) = u_C' + u_C'' = [100 - (100 + 10^5t)e^{-1000t}]$V

$i(t) = Cdu_C/dt = 100te^{-1000t}$A

（3）当R = 200Ω时

$$p = \frac{-200}{2\times1} \pm \sqrt{\left(\frac{200}{2\times1}\right)^2 - \frac{1}{10^{-6}}} = -100 \pm \mathrm{j}995$$

即$p_1 = -100 + j995$，$p_2 = -100 - j995$；

u_C''的形式为$u_C''(t) = Ae^{-\delta t}\sin(\omega t + \theta)$，其中$\delta = 100$，$\omega = 995$。

将初始条件代入得

$$\begin{cases} u_C(0_+) = 100A\sin\theta = 0 \\ i(0_+) = (-\delta A\sin\theta + \omega A\cos\theta)C = 0 \end{cases}$$

解得：θ = arctan（ω/δ） = arctan（955/100） = 84.26°，A = －100/sinθ = －100/sin84.26° = －100.5，所以

$u_C = u_C' + u_C'' = [100 - 100.5e^{-100t}\sin(995t + 84.26°)]V$

$$\begin{aligned} i(t) &= C\frac{du_C}{dt} \\ &= -CA\sqrt{\delta^2+\omega^2}e^{-\delta t}\sin\omega t \\ &= 0.1e^{-100t}\sin\omega t \quad A \end{aligned}$$

7-25　试求图7-2-32所示电路的零状态响应i_L，u_C。（设开关S在t = 0时闭合）

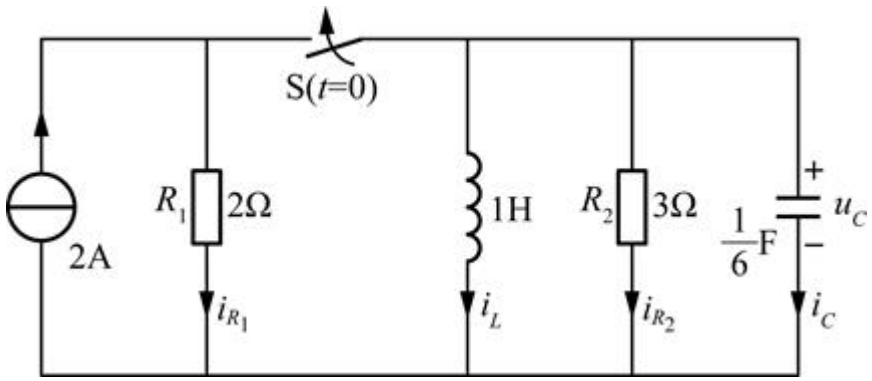


图7-2-32

解：$i_L(0^-) = 0$，$u_C(0^-) = 0$。

运算电路如图7-2-33所示。

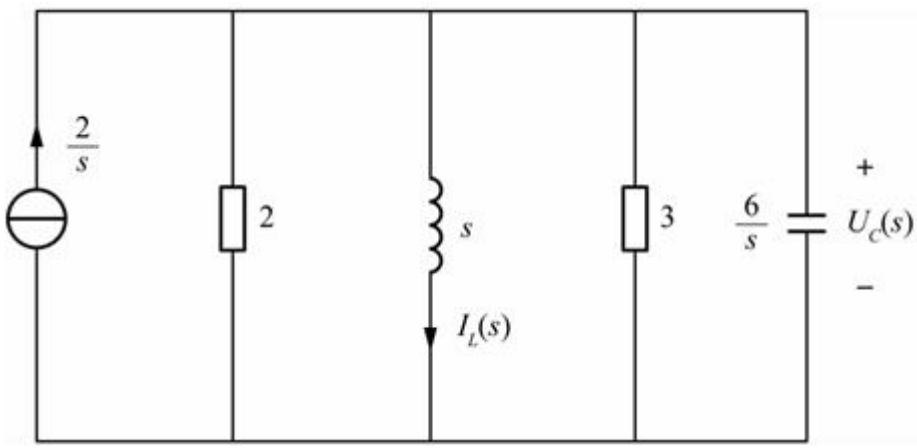


图7-2-33

R_1、R_2并联后电阻为2//3 = 6/5Ω，（6/5）//（6/s） = 6/（s + 5）。

$$I_L(s)=\frac{2}{s}\times\frac{\frac{6}{s+5}}{s+\frac{6}{s+5}}=\frac{2}{s}\times\frac{6}{s(s+5)+6}=\frac{12}{s(s^2+5s+6)}=\frac{12}{s(s+2)(s+3)}$$
$$=\frac{A}{s}+\frac{B}{s+2}+\frac{C}{s+3}$$

其中，$A=\lim_{s\to0}\frac{12}{(s+2)(s+3)}=2$，$B=\lim_{s\to-2}\frac{12}{s(s+3)}=\frac{12}{-2\times1}=-6$，$C=\lim_{s\to-3}\frac{12}{s(s+2)}=\frac{12}{-3\times(-1)}=4$。

因此，$I_L(s)=\frac{2}{s}-\frac{6}{s+2}+\frac{4}{s+3}$。

故可得：$i_L(t)=(2-6e^{-2t}+4e^{-3t})\varepsilon(t)$ A。

$$U_C(s)=U_L(s)=sI_L(s)=2+\frac{-6s}{s+2}+\frac{4s}{s+3}$$
$$=2+\frac{-6(s+2)}{s+2}+\frac{12}{s+2}+\frac{4(s+3)}{s+3}-\frac{12}{s+3}$$
$$=2-6+4+\frac{12}{s+2}-\frac{12}{s+3}$$
$$=\frac{12}{s+2}-\frac{12}{s+3}$$

故可得：$u_C(t)=(12e^{-2t}-12e^{-3t})\varepsilon(t)$ V。

7-26　图7-2-34所示电路在开关S动作前已达稳态；t = 0时S由1接至2，求t > 0时的i_L。

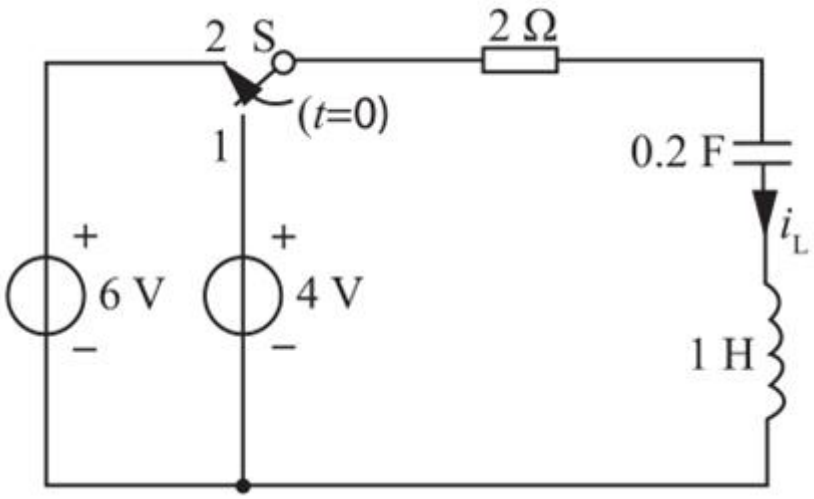


图7-2-34

解：根据KVL定律，建立串联回路方程：$u_C+u_L+u_R=u$，t > 0。

根据电容、电感的电压和电流特性可得微分方程

$$LC\frac{\mathrm{d}^2u_C}{\mathrm{d}t^2}+RC\frac{\mathrm{d}u_C}{\mathrm{d}t}+u_C=6$$

设$u_C=u_C'+u_C''$为方程的解，其中$u_C'=6\text{V}$为方程的特解，u_C''为齐次微分方程的通解，则齐次方程的特征根为

$$p=\frac{-R}{2L}\pm\sqrt{\left(\frac{R}{2L}\right)^2-\frac{1}{LC}}=-1\pm\mathrm{j}2$$

所以$u_C''=Ae^{-\delta t}\sin(\omega t+\theta)$，式中$\delta=1$，$\omega=2$。

初始条件：$u_C(0_+)=u_C(0_-)=4\text{V}$，$i_L(0_+)=i_L(0_-)=0$。

将初始条件代入得

$u_C(0_+)=u_C'(0_+)+u_C''(0_+)=6+A\sin\theta=4\text{V}$

$$i_L(0_+)=C\left.\frac{\mathrm{d}u_C}{\mathrm{d}t}\right|_{t=0_+}=C\times(-\delta A\sin\theta+\omega A\cos\theta)=0\ \text{A}$$

解得：$\theta=\arctan(\omega/\delta)=\arctan(2/1)=63.43°$，$A=(4-6)/\sin\theta=(4-6)/\sin63.43°=-2.236$。

所以

$u_C(t)=u_C'+u_C''=[6-2.236e^{-t}\sin(2t+63.43°)]\text{V}$

$$i_L(t)=C\frac{\mathrm{d}u_C}{\mathrm{d}t}=-CA\sqrt{\delta^2+\omega^2}\,\mathrm{e}^{-\delta t}\sin\omega t$$
$$=\mathrm{e}^{-t}\sin 2t\ \text{A},\ t>0$$

7-27　图7-2-35所示电路中直流电压源$U_S=6\text{V}$，开关动作前电路已达稳定状态。$t=0$时开关S闭合，求换路后的电流i_1。

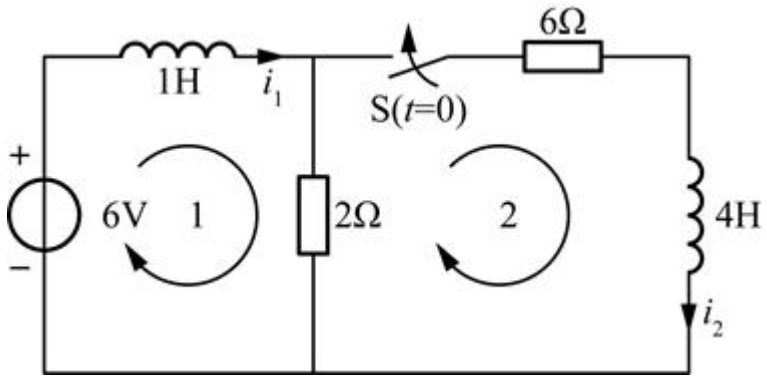


图7-2-35

解：$t=0^-$，如图7-2-36所示。

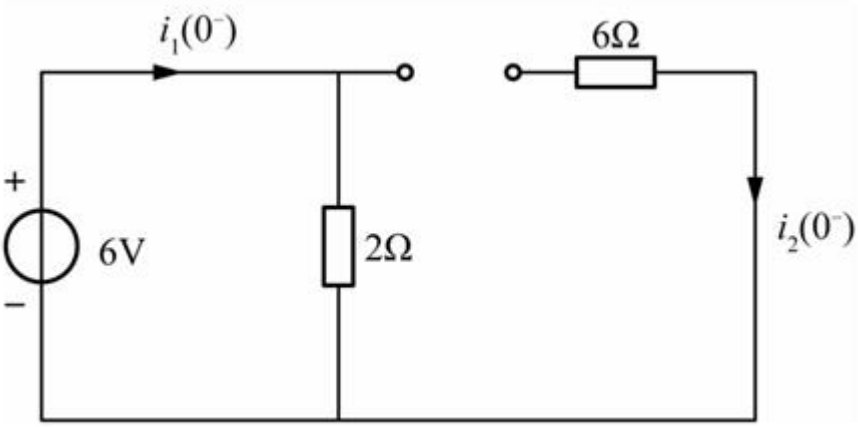


图7-2-36

$i_1(0^-)=6/2=3A$，$i_2(0^-)=0$。

t = 0时，S闭合，如图7-2-37所示。

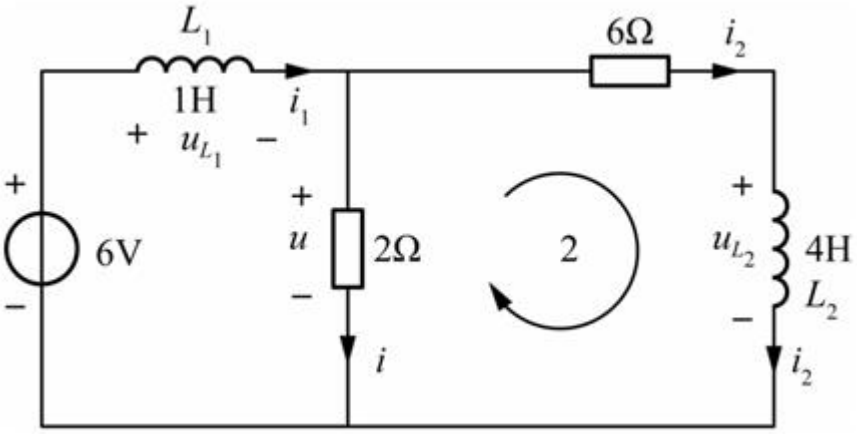


图7-2-37

$$u_{L_1}=L_1\frac{\mathrm{d}i_1}{\mathrm{d}t}=\frac{\mathrm{d}i_1}{\mathrm{d}t},\quad u=6-u_{L_1}=6-\frac{\mathrm{d}i_1}{\mathrm{d}t}。$$

$$i=\frac{u}{2}=\frac{6-\dfrac{\mathrm{d}i_1}{\mathrm{d}t}}{2}=3-\frac{1}{2}\frac{\mathrm{d}i_1}{\mathrm{d}t},\quad i_2=i_1-i=i_1-3+\frac{1}{2}\frac{\mathrm{d}i_1}{\mathrm{d}t}。$$

$$u_{L_2}=L_2\frac{\mathrm{d}i_2}{\mathrm{d}t}=4\left(\frac{1}{2}\frac{\mathrm{d}^2i_1}{\mathrm{d}t^2}+\frac{\mathrm{d}i_1}{\mathrm{d}t}\right)=2\frac{\mathrm{d}^2i_1}{\mathrm{d}t^2}+4\frac{\mathrm{d}i_1}{\mathrm{d}t}$$

对回路2用KVL：

$$6-\frac{\mathrm{d}i_1}{\mathrm{d}t}=6\left(i_1-3+\frac{1}{2}\frac{\mathrm{d}i_1}{\mathrm{d}t}\right)+2\frac{\mathrm{d}^2i_1}{\mathrm{d}t^2}+4\frac{\mathrm{d}i_1}{\mathrm{d}t}$$

$$6-\frac{\mathrm{d}i_1}{\mathrm{d}t}=2\frac{\mathrm{d}^2i_1}{\mathrm{d}t^2}+7\frac{\mathrm{d}i_1}{\mathrm{d}t}+6i_1-18$$

$$2\frac{d^2i_1}{dt^2}+8\frac{di_1}{dt}+6i_1=24$$

$$\frac{d^2i_1}{dt^2}+4\frac{di_1}{dt}+3i_1=12$$

特征方程为：$s^2+4s+3=0$，即（s+1）（s+3）=0，解得：$s_1=-1$，$s_2=-3$。

所以，$i_1(t)=K_1e^{-t}+K_2e^{-3t}+4$。

$t=0^+$，如图7-2-38所示。

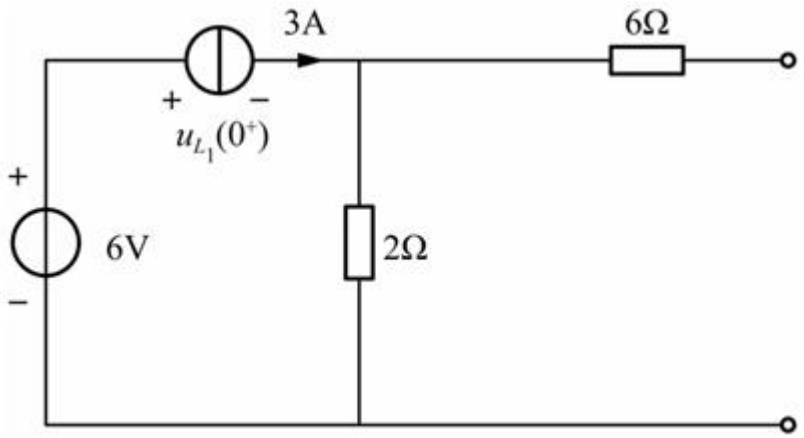


图7-2-38

$i_1(0^-)=6/2=3A=i_1(0^+)$，$i_2(0^-)=i_2(0^+)=0$。

$L_1\left.\frac{di_1}{dt}\right|_{t=0^+}=u_{L_1}(0^+)=6-2\times3=0$，所以，$\left.\frac{di_1}{dt}\right|_{t=0^+}=0$。

将$i_1(0^+)=3$，$\left.\frac{di_1}{dt}\right|_{t=0^+}=0$代入$i_1(t)=K_1e^{-t}+K_2e^{-3t}+4$，可得：

$K_1+K_2+4=3$，$-K_1-3K_2=0$。

解得：$K_1=-3/2$，$K_2=1/2$。

因此，$i_1(t)=(-3e^{-t}/2+e^{-3t}/2+4)\varepsilon(t)$ A。

7-28　电路如图7-2-39所示，已知电压源U_S为直流，且$U_S=10V$，$u_C(0_-)=-2V$，$i_L(0_-)=1A$，$t=0$时开关S闭合，求开关S闭合后电容电压$u_C(t)$。

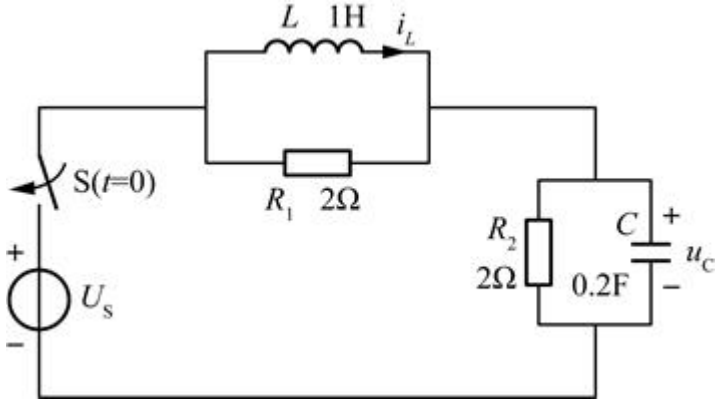


图7-2-39

解：已知i_L（0₋）=1A，u_C（0₋）=－2V，如图7-2-40所示。

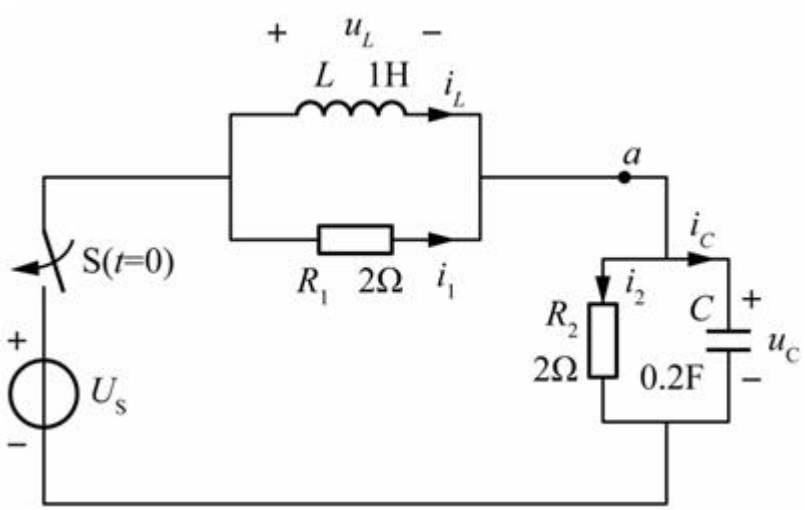


图7-2-40

$$u_L = L\frac{\mathrm{d}i_L}{\mathrm{d}t} = \frac{\mathrm{d}i_L}{\mathrm{d}t},\quad u_C = 10 - u_L = 10 - \frac{\mathrm{d}i_L}{\mathrm{d}t}。$$

$$i_1 = \frac{u_L}{2} = \frac{1}{2}\frac{\mathrm{d}i_L}{\mathrm{d}t},\quad i_2 = \frac{u_C}{2} = 5 - \frac{1}{2}\frac{\mathrm{d}i_L}{\mathrm{d}t}。$$

$$i_C = C\frac{\mathrm{d}i_C}{\mathrm{d}t} = 0.2\cdot(-1)\cdot\frac{\mathrm{d}^2 i_L}{\mathrm{d}t^2} = -\frac{1}{5}\frac{\mathrm{d}^2 i_L}{\mathrm{d}t^2}$$

对a点用KCL：$i_L + i_1 = i_C + i_2$，即：

$$i_L + \frac{1}{2}\frac{\mathrm{d}i_L}{\mathrm{d}t} = -\frac{1}{5}\frac{\mathrm{d}^2 i_L}{\mathrm{d}t^2} + 5 - \frac{1}{2}\frac{\mathrm{d}i_L}{\mathrm{d}t}$$

$$\frac{1}{5}\frac{\mathrm{d}^2 i_L}{\mathrm{d}t^2} + \frac{\mathrm{d}i_L}{\mathrm{d}t} + i_L = 5$$

$$\frac{\mathrm{d}^2 i_L}{\mathrm{d}t^2} + 5\frac{\mathrm{d}i_L}{\mathrm{d}t} + 5i_L = 25$$

特征方程为：$s^2+5s+5=0$。

解得：$s_{1,2}=\frac{-5\pm\sqrt{25-4\times5}}{2}=\frac{-5\pm\sqrt{5}}{2}=-1.38$或$-3.62$。

因此，$i_L(t)=K_1e^{-1.38t}+K_2e^{-3.62t}+5$。

代入初值：$i_L(0^+)=1A$，$\left.\frac{di_L}{dt}\right|_{t=0^+}=12$。

可得：$K_1+K_2+5=1$，$-1.38K_1-3.62K_2=12$。

解得：$K_1=-1.1$，$K_2=-2.9$。

所以，$i_L(t)=-1.1e^{-1.38t}-2.9e^{-3.62t}+5$。

从而，$u_L=L\frac{di_L}{dt}=1.518e^{-1.38t}+10.498e^{-3.62t}$。

故可得：$u_C(t)=u_S-u_L=10-u_L=10-1.518e^{-1.38t}-10.498e^{-3.62t}$。

7-29　图7-2-41所示电路中$R=3\Omega$，$L=6mH$，$C=1\mu F$，$U_0=12V$，电路已处稳态。设开关S在$t=0$时打开，试求$u_L(t)$。

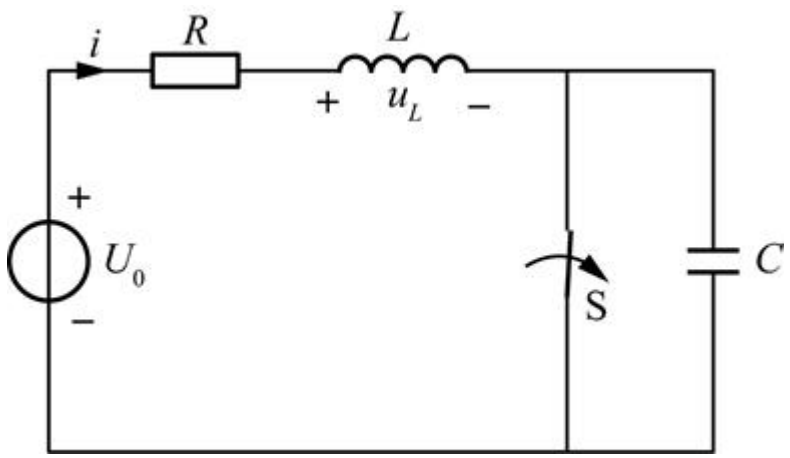


图7-2-41

解：根据KVL定律，建立串联回路方程：$u_C+u_L+u_R=U_0$，$t>0$。

根据电容、电感的电压和电流特性可得微分方程

$$LC\frac{d^2u_C}{dt^2}+RC\frac{du_C}{dt}+u_C=U_0$$

设$u_C=u_C'+u_C''$为方程的解，其中$u_C'=U_0=12V$为方程的特解，u_C''为齐次微分方程的通解，则齐次方程的特征根为

$$p=-\frac{R}{2L}\pm\sqrt{\left(\frac{R}{2L}\right)^2-\frac{1}{LC}}=-250\pm j12.91\times10^3$$

所以$u_C'' = Ae^{-\delta t}\sin(\omega t + \theta)$其中$\delta = 250$，$\omega = 12.9\times10^3$rad/s。

初始条件：$u_C(0_+) = u_C(0_-) = 0$，$i_L(0_+) = i_L(0_-) = 12/3 = 4$A。

将初始条件代入得

$u_C(0_+) = u_C'(0_+) + u_C''(0_+) = 12 + A\sin\theta = 0$

$$\left.\frac{\mathrm{d}u_C}{\mathrm{d}t}\right|_{t=0_+} = -\delta A\sin\theta + \omega A\cos\theta = 4\times10^6\ \mathrm{V/s}$$

解得

$$\theta = \arctan\frac{-\omega}{\dfrac{4}{12C-\delta}} = \arctan(-0.039) = -2.22^\circ$$

$A = -12/\sin\theta = -12/\sin(-2.22^\circ) = 309.78$

所以

$u_C(t) = [12 + 309.78e^{-250t}\sin(12.910\times10^3t - 2.22^\circ)]$V

$$i(t) = C\frac{\mathrm{d}u_C}{\mathrm{d}t} = -CA\sqrt{\omega^2+\delta^2}\,\mathrm{e}^{-\delta t}\sin\omega t$$
$$= -4\mathrm{e}^{-250t}\sin(12.91\times10^3 t)\ \mathrm{A}$$

$$u_L(t) = L\frac{\mathrm{d}i_L}{\mathrm{d}t} = 4L\sqrt{\delta^2+\omega^2}\,\mathrm{e}^{-\delta t}\sin(\omega t-\theta)$$
$$= 309.78\mathrm{e}^{-250t}\sin(12.91\times10^3 t + 2.22^\circ)\ \mathrm{V}$$

7-30　试用阶跃函数分别表示图7-2-42所示的电流、电压的波形。

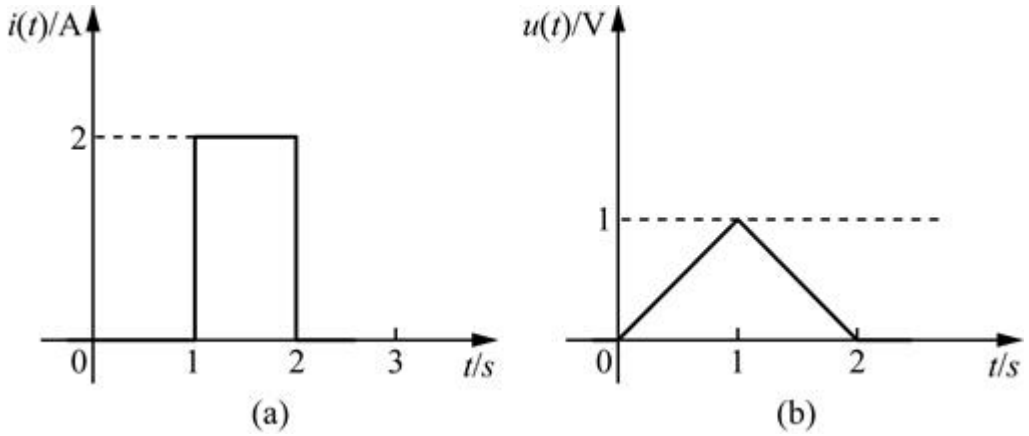


图7-2-42

解：（a）$i=2\varepsilon(t-1)-2\varepsilon(t-2)$。

由图可知，在0～1时刻无电流，从1～2秒加入阶段，因此为$2\varepsilon(t-1)$，在2秒后电流为0，说明加入了反方向电流，即$-2\varepsilon(t-2)$。

（b）$u=t\varepsilon(t)-t\varepsilon(t-1)+(2-t)\varepsilon(t-1)-(2-t)\varepsilon(t-2)$。

由图可知，在0～1秒以斜率为1的直线上升，即$t\varepsilon(t)$，在1～2秒时原直线消失，即有一个反方向电流$-t\varepsilon(t-1)$，而后加入了斜率为-1，截距为2的电流直线，即$(2-t)\varepsilon(t-1)$，2秒后消失，即加入了$-(2-t)\varepsilon(t-2)$。

化简得：$u=t\varepsilon(t)+(2-2t)\varepsilon(t-1)-(2-t)\varepsilon(t-2)$。

7-31　图7-2-43（a）所示电路中的电压u（t）的波形如图7-2-43（b）所示，试求电流i（t）。

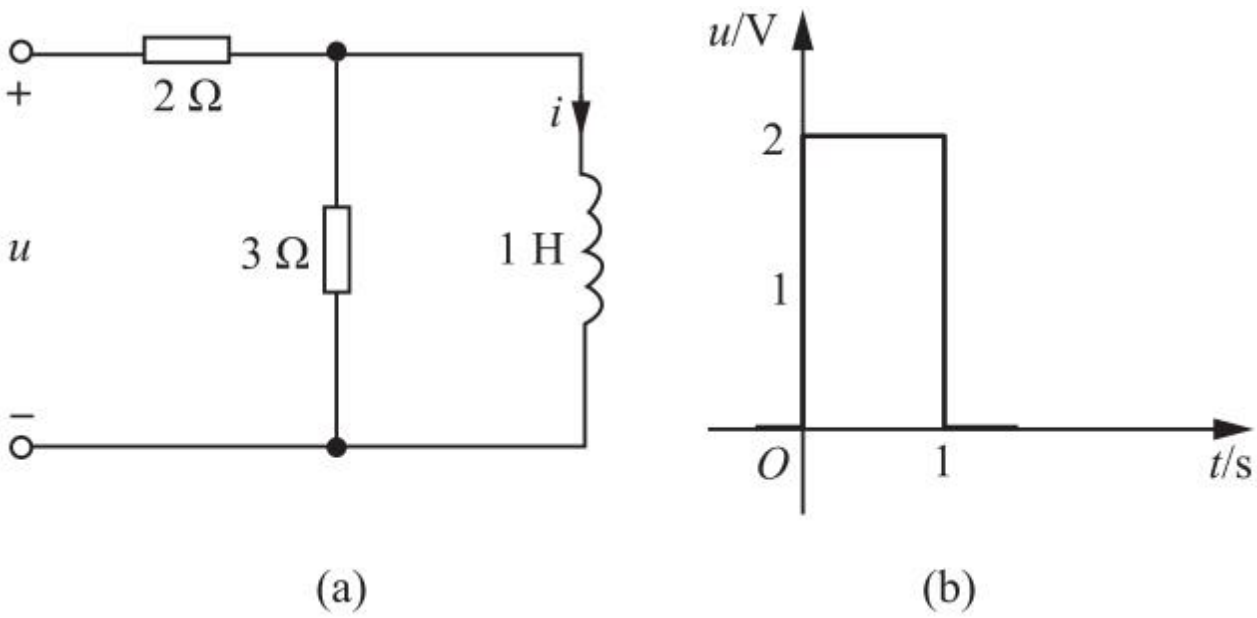


图7-2-43

解：将电路的工作过程分段。

当$0\le t<1$时，电路为一阶RL电路的零状态过程，时间常数$\tau=L/R_0=1/(2//3)=(5/6)$ s，稳态值为$i_L=1$A，所以

$i(t)=(1-e^{-6t/5})$ A

当$1\le t<\infty$时，电路为一阶RL电路的零输入响应，其中初值为$i_L(1)=0.699$A，所以

$i(t)=i_L(t)=0.699e^{-6(t-1)/5}$A

7-32　RC电路中电容C原未充电，所加u（t）的波形如图7-2-44所示，其中R = 1000Ω，C = 10μF。求电容电压u_C，并把u_C：

（1）用分段形式写出；

（2）用一个表达式写出。

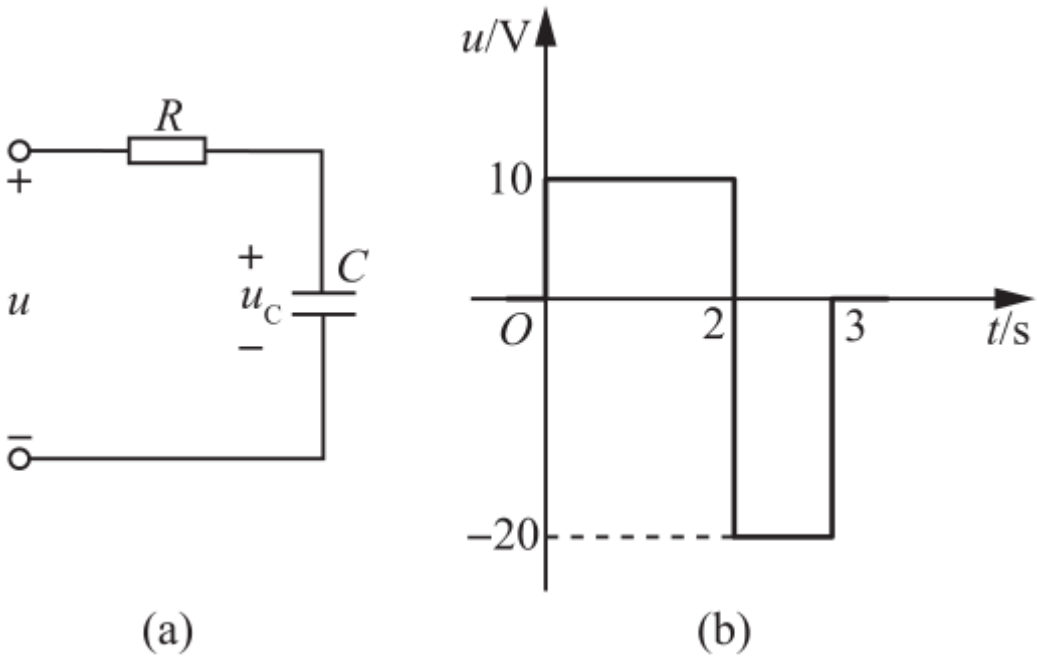


图7-2-44

解：（1）分段求解：

当0≤t < 2时，电路为一阶RC电路的零状态响应过程：

u_C（t）= 10（1 - e^{-100t}）V

当t = 2时，u_C（2）≈10V；

当2 < t < 3时，电路为一阶RC电路的全响应过程：

u_C（t）= - 20 + [10 - （- 20）]$e^{-100(t-2)}$ = [- 20 + 30$e^{-100(t-2)}$]V

当t = 3时，u_C（3）≈ - 20V；

当3 < t < ∞ 时，电路为一阶RC电路的零输入响应过程：

u_C（t）= u_C（3）$e^{-100(t-3)}$ = - 20$e^{-100(t-3)}$ V

（2）用阶跃函数表述激励：u（t）= 10ε（t）- 30ε（t - 2）+ 20ε（t - 3）；

即为一阶RC串联回路的单位阶跃响应问题，因为

$$s(t)=\left(1-e^{-\frac{t}{RC}}\right)\varepsilon(t)=\left(1-e^{-100t}\right)\varepsilon(t)$$

所以，根据电路的线性时不变特性，有

$u_C(t) = 10s(t) - 30s(t-2) + 20s(t-3) = \{10(1-e^{-100t})\varepsilon(t) - 30[1-e^{-100(t-2)}]\varepsilon(t-2) + 20[1-e^{-100(t-3)}]\varepsilon(t-3)\}V$

7-33　图7-2-45所示电路中，$U_{S1} = \varepsilon(t)$ V，$U_{S2} = 5\varepsilon(t)$ V，试求电路响应$i_L(t)$。

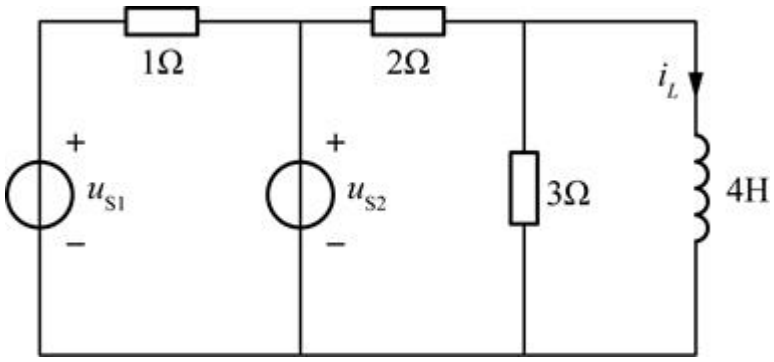


图7-2-45

解：电感以左电路的戴维南等效电路参数

$u_{oc} = 3u_{S2}/(3+2) = 0.6u_{S2} = 3\varepsilon(t)$ V

$R = R_{eq} = 2//3 = 1.2\Omega$

时间常数：$\tau = L/R = (10/3)$ s。

所以电感电流：$i_L(t) = u_{oc}(1-e^{-t/\tau})/R = 2.5(1-e^{-0.3t})$ A，$t > 0$。

7-34　图7-2-46所示电路中，已知$i_S = 10\varepsilon(t)$ A，$R_1 = 1\Omega$，$R_2 = 2\Omega$，$C = 1\mu F$，$u_C(0_-) = 2V$，$g = 0.25S$。求全响应$i_1(t)$、$i_C(t)$、$u_C(t)$。

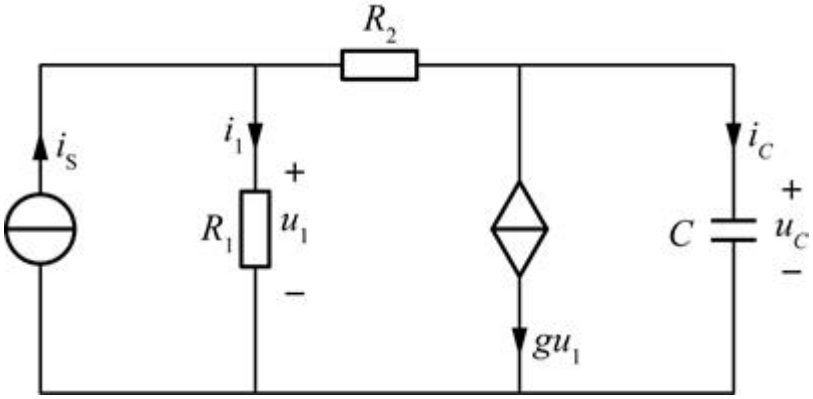


图7-2-46

解：（1）求开路电压

把电容断开，在$t > 0$时一端口电路等效电路为

$u_{oc} = u_1 - R_2 g u_1$①

$u_1/R_1 + gu_1 = i_S$②

联立式① ② 得：$u_{oc} = 4V$。

（2）求短路电流

$$i_{sc}=\frac{R_1}{R_1+R_2}i_S-gu_1=\frac{R_1 i_S}{R_1+R_2}\left(1-gR_2\right)=\frac{5}{3}\ \mathrm{A}$$

所以等效电阻$R_o=2.4\Omega$，戴维南等效电路如图7-2-47所示。

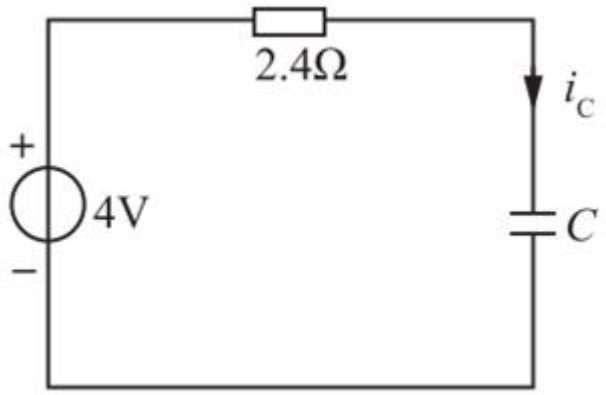


图7-2-47

$u_C(0_+)=u_C(0_-)=2\mathrm{V}$

$u_C(\infty)=u_{oc}=4\mathrm{V}$

$\tau=R_oC=2.4\times1\times10^{-6}=2.4\times10^{-6}\mathrm{s}$

代入三要素公式得

$$u_C(t)=\left(4-2\mathrm{e}^{-4.17\times10^5 t}\right)\mathrm{V}$$

$$i_C(t)=C\frac{\mathrm{d}u_C}{\mathrm{d}t}=0.833\mathrm{e}^{-4.17\times10^5 t}\ \mathrm{A}$$

根据KCL定律$i_1+gu_1+i_C=i_S$，其中$u_1=R_1i_1$，则有

$$i_1=\frac{i_S-i_C}{1+R_1g}=\frac{10-0.833\mathrm{e}^{-4.17\times10^5 t}}{1+0.25}$$
$$=\left(8-0.667\mathrm{e}^{-4.17\times10^5 t}\right)\mathrm{A}$$

7-35　图7-2-48（a）所示电路中，N为无源线性电阻网络。已知激励为单位阶跃电压源时电容电压的全响应为$u_C=(2+6e^{-2t})\ \mathrm{V}\ (t>0)$，求输入电压的波形如图7-2-48（b）所示时，电容电压的零状态响应。

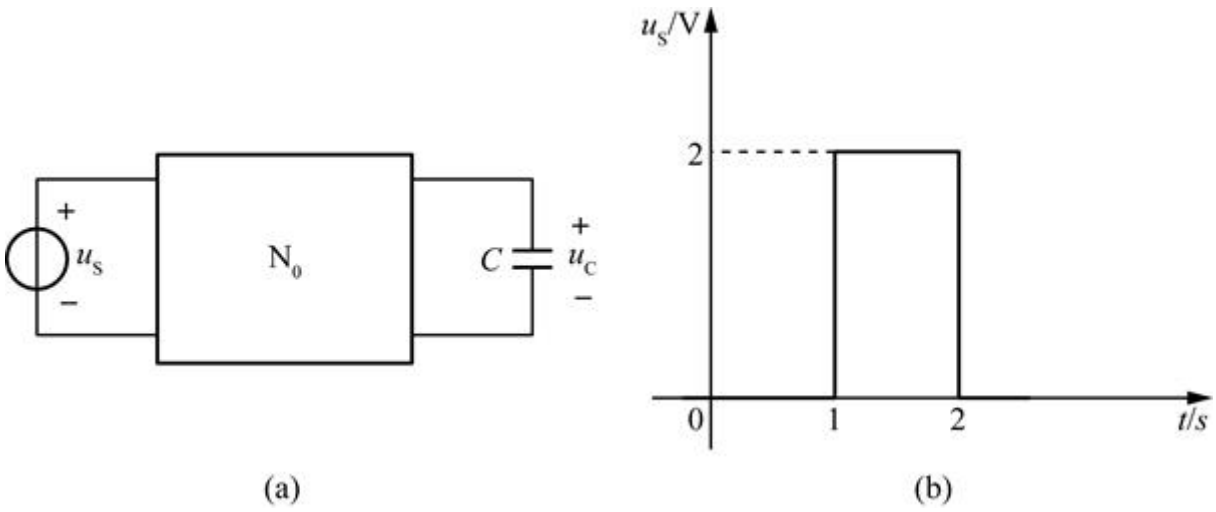


图7-2-48

解：u_C换为频域为2/s + 6/（s + 2）。

图（b）所示电压为u = 2ε（t - 1） - 2ε（t - 2）。

化为频域为u = （$2e^{s} - 2e^{2s}$）/s。

由于系统为线性网络，因此激励响应成线性关系。

$$\frac{\frac{1}{s}}{\frac{2}{s}+\frac{6}{s+2}}=\frac{\frac{2\cdot\left(e^{s}-e^{2s}\right)}{s}}{U}$$

$$U=2\cdot\left(e^{s}-e^{2s}\right)\cdot\left(\frac{2}{s}+\frac{6}{s+2}\right)$$

u（t） = 2（2 + $6e^{-2t}$）ε（t - 1） - 2（2 + $6e^{-2t}$）ε（t - 2）

7-36　图7-2-49（a）电路中，U_S（t） = ε（t）V，C = 0.2F，其零状态响应为

$$u_2(t)=\left(\frac{1}{2}+\frac{1}{8}e^{-2.5t}\right)\varepsilon(t)\,\mathrm{V}$$

如果用L = 2H的电感代替电容C，如图7-2-49（b）所示，求零状态响应u_2（t）。

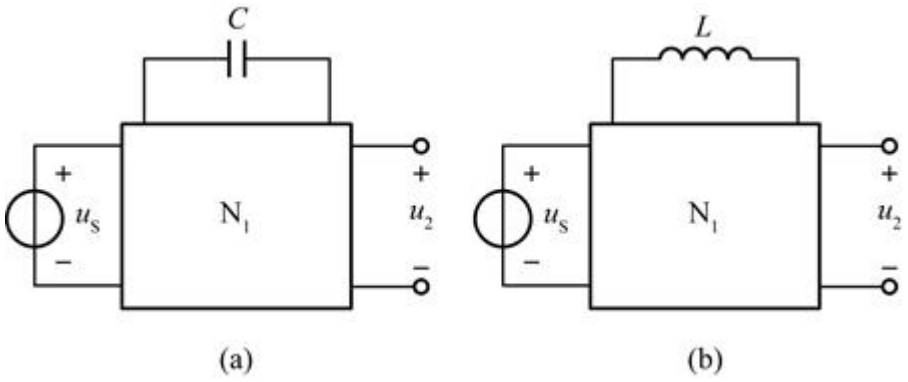


图7-2-49

解：这是一个求阶跃响应的问题，采用三要素法求解。

（1）计算时间常数

由图（a）的单位阶跃响应可得时间常数：$\tau = R_{eq}C = 0.4s$，所以$R_{eq} = 2\Omega$。

则对于图（b），$R_{eq} = 2\Omega$，时间常数：$\tau' = L/R_{eq} = 1s$。

（2）计算初始电压

在图（a）所示电路达到稳定时，流经电容的电流为0，即$i_C(\infty) = 0$。在图（b）中，初始的电感电流也为0，即$i_L(0_+) = 0$，则可视为在图（a）的稳定时刻与图（b）的初始时刻是等效的，所以$u_{2L}(0_+) = u_{2C}(\infty) = (1/2)\ V$。

（3）计算稳定电压

与（2）类似，可视为在图（b）的稳定时刻与图（a）的初始时刻是等效的，所以

$u_{2C}(0_+) = u_{2L}(\infty) = 1/2 + 1/8 = (5/8)\ V$

因此，根据三要素法，把以上求得的三个值代入公式可得

$u_{2L} = u_2(\infty) + [u_2(0_+) - u_2(\infty)]e^{-t/\tau} = 5/8 + (1/2 - 5/8)e^{-t} = (5/8 - e^{-t}/8)\ V$

7-37　图7-2-50所示电路中含有理想运算放大器，试求零状态响应$u_C(t)$，已知$u_i = 5\varepsilon(t)\ V$。

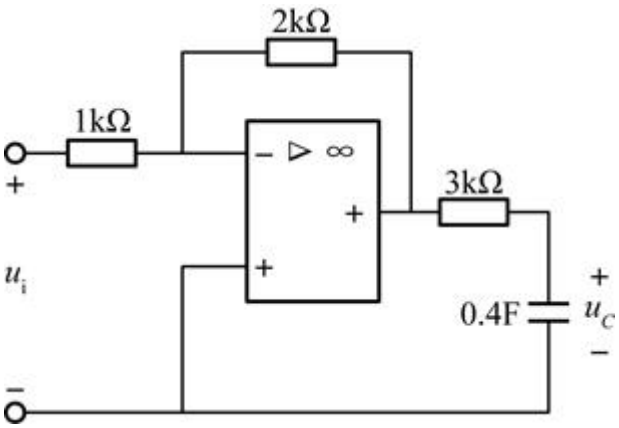


图7-2-50

解：先求出含有运算放大器的电路的戴维南等效电路，根据放大器的性质可得

$i_1 = i_2 = u_i/(1\times10^3) = 5\varepsilon(t)/(1\times10^3) = 5\varepsilon(t)\ mA$

$u_{oc} = -2\times10^3\times i_2 = -10\varepsilon(t)\ V$

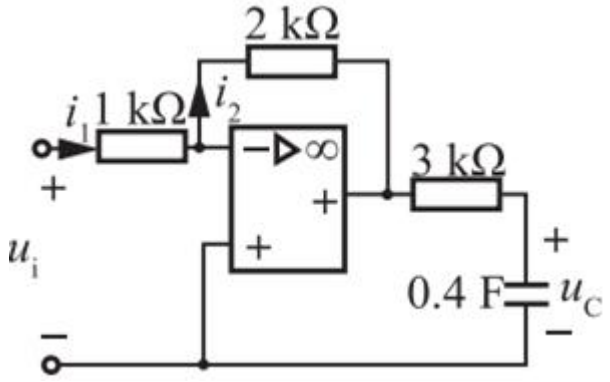


图7-2-51（a）

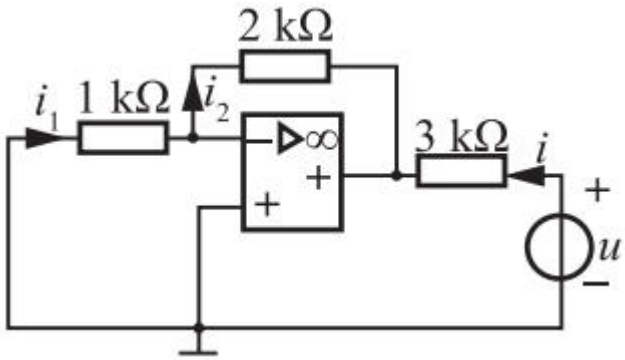


图7-2-51（b）

参考电流如图7-2-51（a）所示，根据外加电压法求等效电阻，如图7-2-51（b）所示，$i_1 = i_2 = 0$。

所以等效电阻$R_{eq} = R_3 = 3k\Omega$，等效电路如图7-2-51（c）所示。

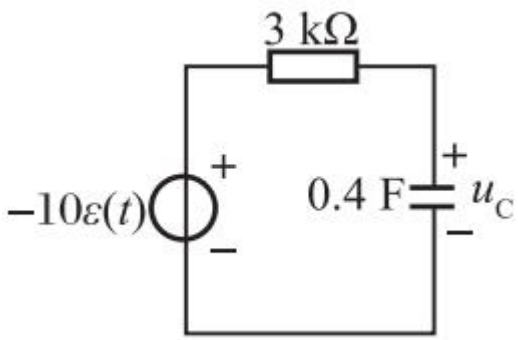


图7-2-51（c）

则有

$$u_C(t)=u_{oc}\left(1-e^{-\frac{t}{\tau}}\right)$$

$$=-10\left(1-e^{-\frac{t}{R_{eq}C}}\right)\varepsilon(t)$$

$$=-10\left(1-e^{-\frac{10^{-2}}{12}t}\right)\varepsilon(t)\ \mathrm{V}$$

7-38　图7-2-52所示电路中i_L（0₋）= 0，$R_1=6\Omega$，$R_2=4\Omega$，L = 100mH。求冲激响应i_L和u_L。

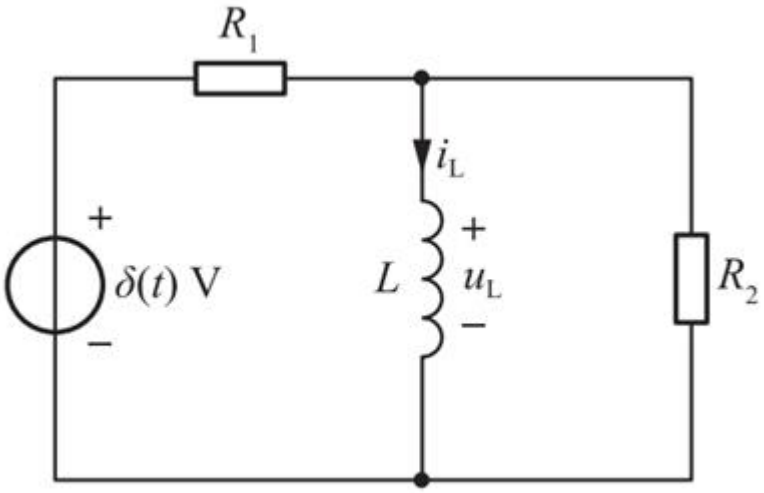


图7-2-52

解：先求出阶跃响应，即电源换成10ε（t）V。

在戴维南等效电路中$u_{oc}=4\varepsilon$（t）V，$R_0=2.4\Omega$，其阶跃响应为

$$s_{i_L}(t)=\frac{u_{oc}}{R_0}\left(1-e^{-\frac{R_0}{L}t}\right)\varepsilon(t)=\frac{5}{3}\left(1-e^{-24t}\right)\varepsilon(t)\ \mathrm{A}$$

对应的冲激响应为

$$i_L(t)=\frac{ds_{i_L}}{dt}=-\frac{5}{3}e^{-24t}\times(-24)\varepsilon(t)=40e^{-24t}\varepsilon(t)\ \mathrm{A}$$

$$u_{\mathrm{L}}(t)=L\frac{\mathrm{d}i_{\mathrm{L}}(t)}{\mathrm{d}t}=\left[-96\mathrm{e}^{-24t}\varepsilon(t)+4\delta(t)\right]\mathrm{V}\left(t>0_{-}\right)$$

7-39　电路如图7-2-53所示，当：（1）$i_S=\delta$（t）A，u_C（0_-）=0；（2）$i_S=\delta$（t）A，u_C（0_-）=1V；（3）$i_S=3\delta$（t - 2）A，u_C（0_-）=2V时，试求响应u_C（t）。

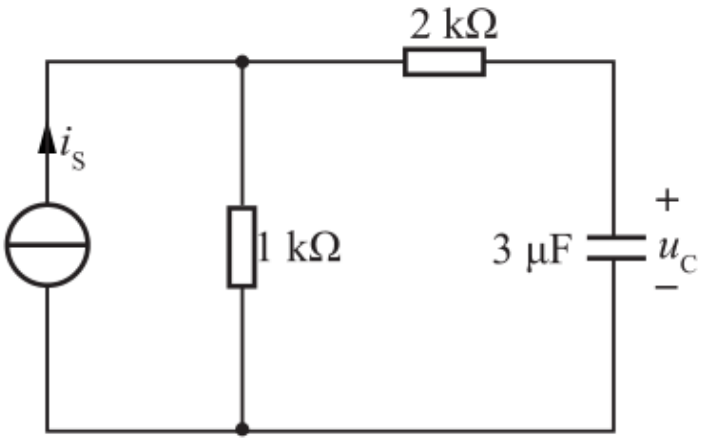


图7-2-53

解：电路的戴维南等效电路参数

$u_{oc}=1\times10^3 i_S$，$R_{eq}=2+1=3\mathrm{k}\Omega$

电路的单位阶跃响应为

$$s_{u_C}(t)=u_{oc}\left(1-\mathrm{e}^{-\frac{t}{R_{eq}C}}\right)\varepsilon(t)$$

$$=1\times10^3\left(1-\mathrm{e}^{-\frac{1000}{9}t}\right)\varepsilon(t)\,\mathrm{V}$$

（1）$i_S=\delta$（t），u_C（0_-）=0电路的冲激响应为

$$u_C(t)=\frac{\mathrm{d}s_{u_C}(t)}{\mathrm{d}t}=-10^3\mathrm{e}^{-\frac{10^3}{9}t}\times\left(-\frac{10^3}{9}\right)\varepsilon(t)$$

$$=\frac{10^6}{9}\mathrm{e}^{-\frac{10^3}{9}t}\varepsilon(t)\,\mathrm{V}$$

（2）电路的全响应看作冲激响应和零输入响应之和

$$u_C(t)=\frac{\mathrm{d}s_{u_C}}{\mathrm{d}t}+u_C(0_-)\mathrm{e}^{-\frac{t}{R_{eq}C}}\varepsilon(t)$$

$$=\left[\frac{10^6}{9}\mathrm{e}^{-\frac{10^3}{9}t}\varepsilon(t)+\mathrm{e}^{-\frac{10^3}{9}t}\varepsilon(t)\right]\mathrm{V}$$

（3）i_S（t）＝3δ（t－2），u_C（0－）＝2V，电路的响应看作延迟电路的冲激响应和零输入响应之和

$$u_C(t)=\frac{\mathrm{d}s_{u_C}(t-2)}{\mathrm{d}t}+u_C(0_-)\mathrm{e}^{-\frac{t}{R_{eq}C}}\varepsilon(t)$$

$$=\left\{\left[\frac{10^6}{9}\mathrm{e}^{-\frac{10^3}{9}(t-2)}\right]\varepsilon(t-2)+2\mathrm{e}^{-\frac{10^3}{9}t}\varepsilon(t)\right\}\mathrm{V}$$

7-40　图7-2-54所示电路中电容原未充电，求当i_S给定为下列情况时的u_C和i_C：

（1）i_S＝25ε（t）mA；

（2）i_S＝δ（t）mA。

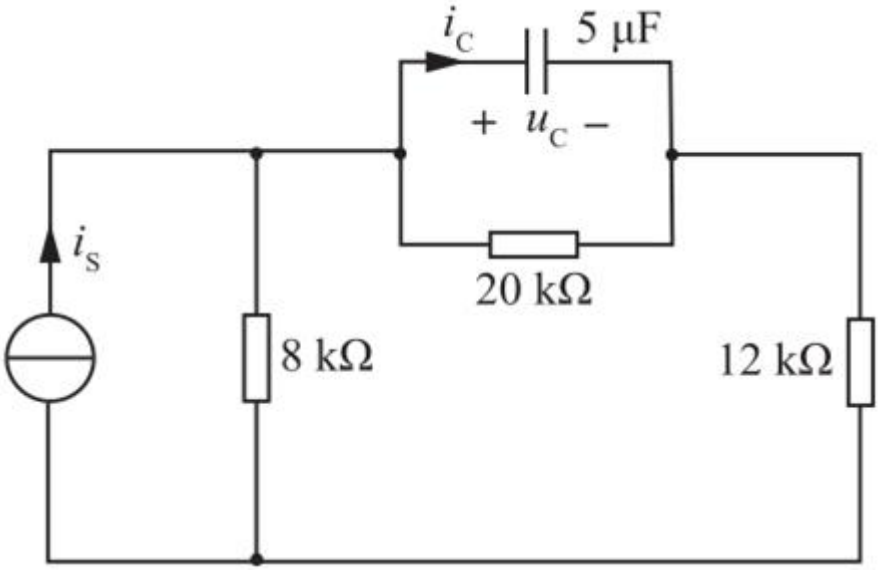


图7-2-54

解：戴维南等效电路相应的参数为

$u_{oc}=8\times i_S\times 20\times 10^3/(8+20+12)=160\times 10^3 i_S/40=4\times 10^3 i_S$

$R_{eq}=20\times(8+12)/(8+12+20)=20\times 20/40=10\mathrm{k}\Omega$

（1）i_S（t）＝25ε（t）mA，u_{oc}（t）＝100ε（t）V；

时间常数：$\tau=R_{eq}C=10\times 10^3\times 5\times 10^{-6}=5\times 10^{-2}$s。

所以电容电压为

$u_C(t) = u_{oc}(1 - e^{-t/\tau}) = 100(1 - e^{-20t})\varepsilon(t)$ V

$i_C = C(du_C/dt) = 10e^{-20t}\varepsilon(t)$ mA

（2）$i_S(t) = \delta(t)$ mA，由（1）可知电路的单位阶跃响应为

$$s_{u_C}(t) = \frac{100}{25}\left(1 - e^{-20t}\right)\varepsilon(t) = 4\left(1 - e^{-20t}\right)\varepsilon(t)\ \text{V}$$

所以单位冲激响应为

$$u_C(t) = \frac{ds_{u_C}(t)}{dt} = -4e^{-20t} \times (-20)\varepsilon(t) = 80e^{-20t}\varepsilon(t)\ \text{V}$$

$i_C(t) = C[du_C(t)/dt] = [0.4\delta(t) - 8e^{-20t}\varepsilon(t)]$mA，$t > 0$。

7-41　图7-2-55所示电路中，电源$u_S = [50\varepsilon(t) + 2\delta(t)]$V，求$t > 0$时电感支路的电流$i(t)$。

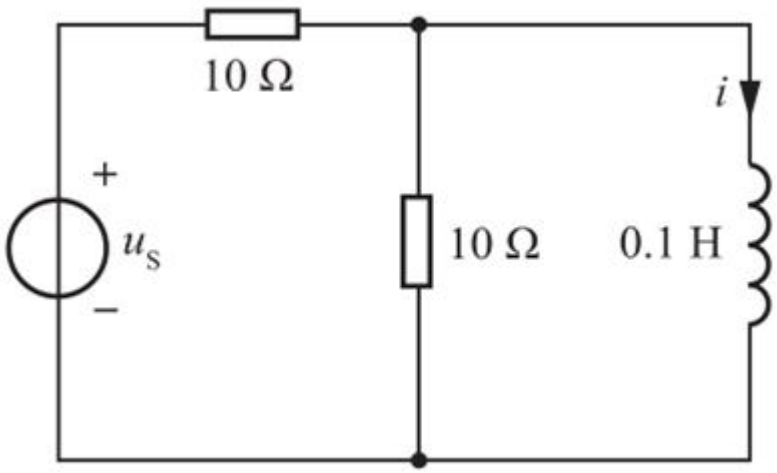


图7-2-55

解：电感以左电路的戴维南等效电路参数

$u_{oc} = [25\varepsilon(t) + \delta(t)]$V

$R_{eq} = 10//10 = 5\Omega$

时间常数：$\tau = L/R_{eq} = 0.02$s；

电路的单位阶跃响应为：$s_i(t) = (1 - e^{-t/\tau})\varepsilon(t)/R_{eq} = 0.2(1 - e^{-50t})\varepsilon(t)$；

当$25\varepsilon(t)$单独工作时，$i'(t) = 25s_i(t) = 5(1 - e^{-50t})\varepsilon(t)$ A；

当$\delta(t)$单独工作时，$i''(t) = ds_i(t)/dt = -0.2e^{-50t} \times (-50)\varepsilon(t) = 10e^{-50t}\varepsilon(t)$ A。

根据叠加定理得

$i(t) = i'(t) + i''(t) = [5(1 - e^{-50t}) + 10e^{-50t}]\varepsilon(t) = (5 + 5e^{-50t})\varepsilon(t)$ A

7-42　图7-2-56所示电路中含理想运算放大器，且电容的初始电压为零，试分别求：（1）$u_i = U\varepsilon$（t）V；（2）$u_i = \delta_u$（t）V时电路的输出电压u_o。

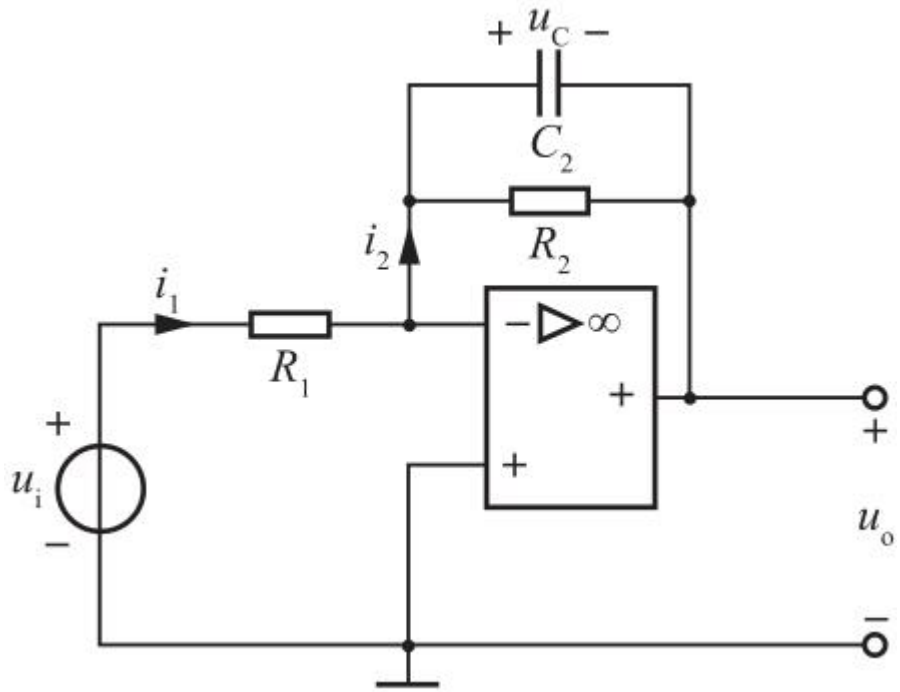


图7-2-56

解：（1）根据放大器的性质（“虚短”“虚断”）及电路特点可得

$u_o = -u_c$

$i_1 = u_i/R_1$

$u_{oc} = i_2R_2 = u_iR_2/R_1$（$u_{oc}$是断开电容C的开路电压）

利用外加电源法求等效电阻，如图7-2-57（a）所示，$i_1 = i_2 = 0$，$u = R_2i$，所以等效电阻$R_{eq} = R_2$，等效电路如图7-2-57（b）所示。

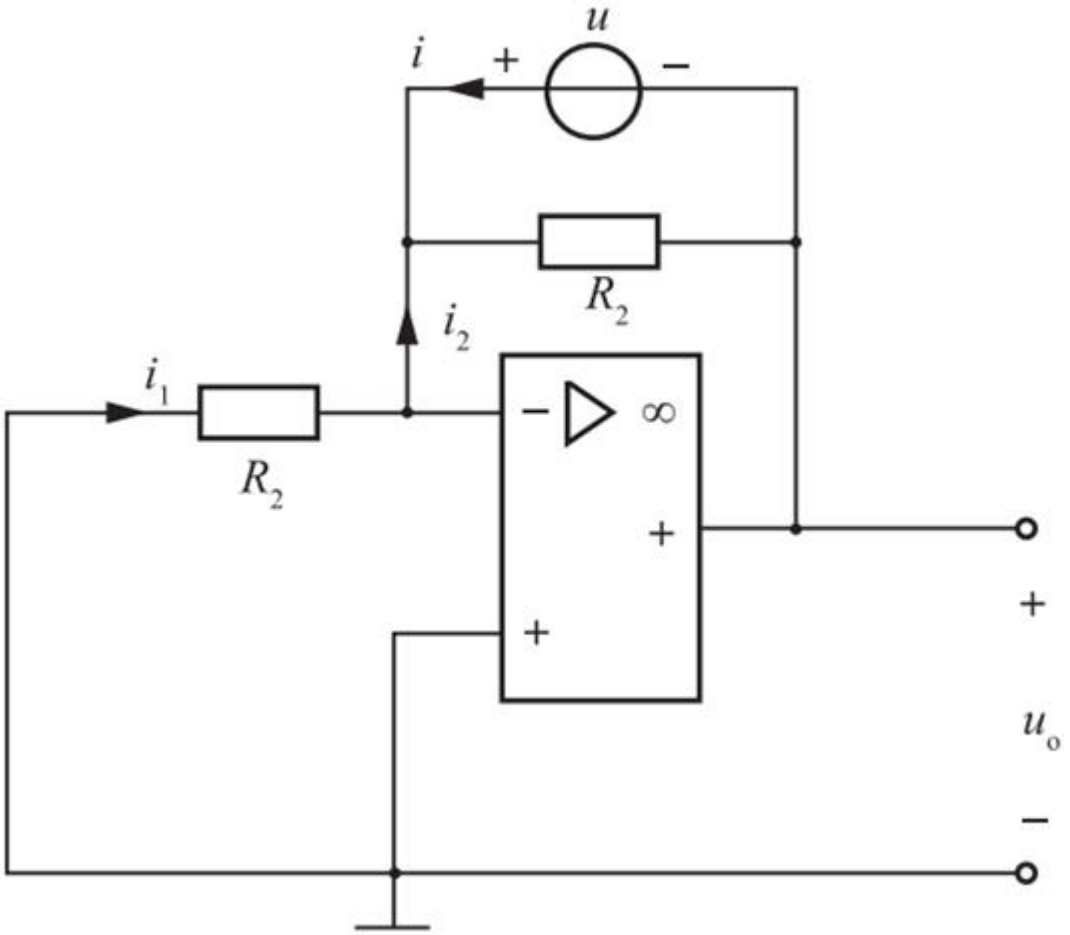


图7-2-57（a）

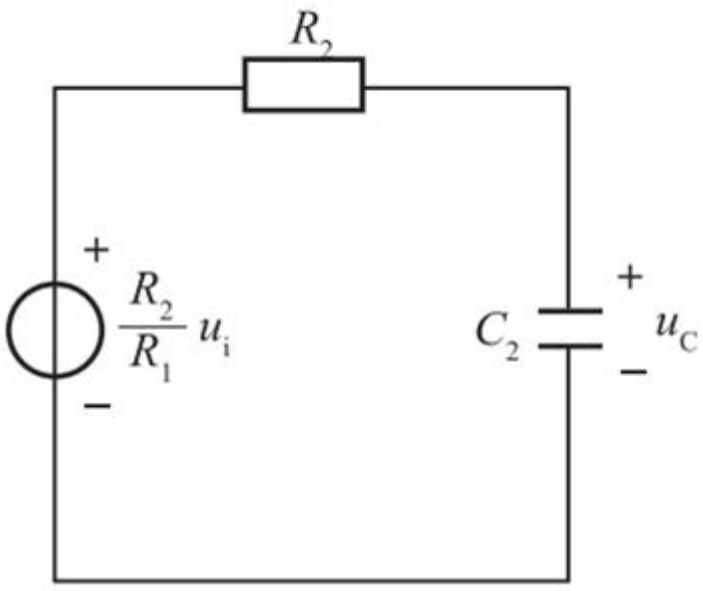


图7-2-57（b）

电容的初始电压为0，所以是零状态响应，时间常数$\tau = R_2C_2$。

$$u_{\mathrm{C}} = u_{\mathrm{oc}}\left(1-\mathrm{e}^{-\frac{t}{\tau}}\right)$$

$$= \frac{R_2}{R_1}u_{\mathrm{i}}\left(1-\mathrm{e}^{-\frac{t}{R_2C_2}}\right)$$

$$= \frac{R_2}{R_1}U\left(1-\mathrm{e}^{-\frac{t}{R_2C_2}}\right)\varepsilon(t)\ \mathrm{V}$$

$$u_{\mathrm{o}} = -u_{\mathrm{C}} = -\frac{R_2}{R_1}U\left(1-\mathrm{e}^{-\frac{t}{R_2C_2}}\right)\varepsilon(t)\ \mathrm{V}$$

(2) 由 (1) 求导可得冲激响应为

$$h(t) = \frac{\mathrm{d}\left[-\frac{R_2}{R_1}U\left(1-\mathrm{e}^{-\frac{t}{R_2C_2}}\right)\varepsilon(t)\right]}{\mathrm{d}t} = -\frac{U}{R_1C_2}\mathrm{e}^{-\frac{t}{R_2C_2}}\ \mathrm{V}$$

7-43　图7-2-58所示电路中，G = 5S，L = 0.25H，C = 1F。求:

(1) i_S (t) = ε (t) A时，电路的阶跃响应i_L (t) ；

(2) i_S (t) = δ (t) A时，电路的冲激响应u_C (t) 。

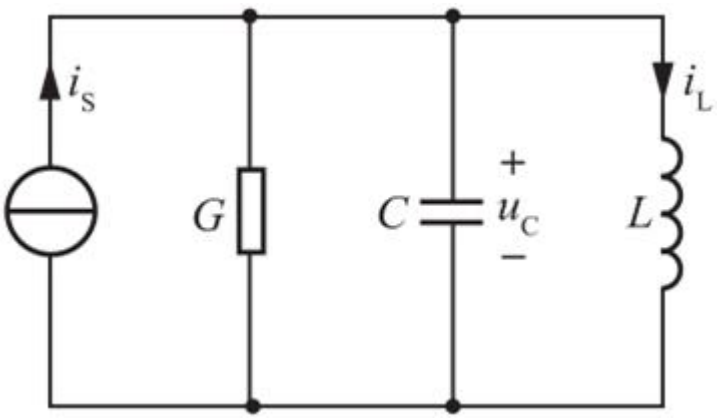


图7-2-58

解:　(1) 根据KCL可得：$i_C + i_G + i_L = i_S$。

根据各元件的电压电流特性可得电感微分方程

$$LC\frac{\mathrm{d}^2 i_\mathrm{L}}{\mathrm{d}t^2}+GL\frac{\mathrm{d}i_\mathrm{L}}{\mathrm{d}t}+i_\mathrm{L}=i_\mathrm{S}$$

设$i_L=i_L'+i_L''$为方程的解，其中$i_L'=\varepsilon(t)$为方程的特解，i_L''为齐次微分方程的通解，则齐次方程的特征根为

$$p=-\frac{G}{2C}\pm\sqrt{\left(\frac{G}{2C}\right)^2-\frac{1}{LC}}=-2.5\pm1.5$$

通解：

$$i_L''=A_1\mathrm{e}^{p_1t}+A_2\mathrm{e}^{p_2t}=A_1\mathrm{e}^{-t}+A_2\mathrm{e}^{-4t}$$

初始条件：$u_C(0_+)=u_C(0_-)=0$，$i_L(0_+)=i_L(0_-)=0$。

将初始条件代入得

$i_L(0_+)=i_L'(0_+)+i_L''(0_+)=1+A_1+A_2=0$

$$L\frac{\mathrm{d}i_\mathrm{C}}{\mathrm{d}t}\bigg|_{t=0_+}=0.25\times(-A_1-4A_2)=0$$

解得：$A_1=-4/3$，$A_2=1/3$；

所以$i_L(t)=(1-4\mathrm{e}^{-t}/3+\mathrm{e}^{-4t}/3)\varepsilon(t)$ A。

（2）$i_S(t)=\delta(t)$，由（1）可得$i_L(t)=(4\mathrm{e}^{-t}/3-4\mathrm{e}^{-4t}/3)$ A，则有

$u_C(t)=u_L(t)=L(\mathrm{d}i_L/\mathrm{d}t)=0.25\times(-4\mathrm{e}^{-t}/3+16\mathrm{e}^{-4t}/3)=(-\mathrm{e}^{-t}/3+4\mathrm{e}^{-4t}/3)$ V

7-44　当$u_S(t)$为下列情况时，求图7-2-59所示电路的响应u_C：

（1）$u_S(t)=10\varepsilon(t)$ V；

（2）$u_S(t)=10\delta(t)$ V。

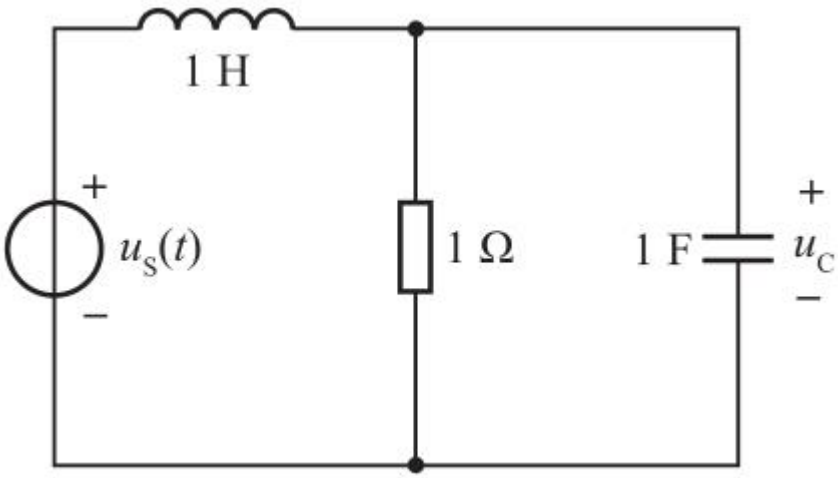


图7-2-59

解：根据KCL可得：$i_L = i_C + i_R$。

根据各元件的电流电压特性和电路特征

$$u_L = L\frac{\mathrm{d}i_L}{\mathrm{d}t} = L\frac{\mathrm{d}(i_C + i_R)}{\mathrm{d}t} = L\left(\frac{\mathrm{d}i_C}{\mathrm{d}t} + \frac{\mathrm{d}i_R}{\mathrm{d}t}\right)$$

$i_C = Cdu_C/dt$

$i_R = u_R/R = u_C/R$

可得：

$$u_L = LC\frac{\mathrm{d}^2u_C}{\mathrm{d}t^2} + \frac{L}{R}\frac{\mathrm{d}u_C}{\mathrm{d}t}$$

根据KVL可得：$u_S = u_C + u_L$，则有

$$LC\frac{\mathrm{d}^2u_C}{\mathrm{d}t^2} + \frac{L}{R}\frac{\mathrm{d}u_C}{\mathrm{d}t} + u_C = u_S, t \geq 0$$

（1）u_S（t）= 10ε（t）V，设$u_C = u_C' + u_C''$为方程的解，其中$u_C' = 10ε$（t）V为方程的特解，u_C''为齐次微分方程的通解，则齐次方程的特征根为

$$p = -\frac{1}{2RC} \pm \sqrt{\left(\frac{1}{2RC}\right)^2 - \frac{1}{LC}} = -\frac{1}{2} \pm \mathrm{j}\frac{\sqrt{3}}{2}$$

通解：

$$u_C'' = A\mathrm{e}^{-\frac{1}{2}t}\sin\left(\frac{\sqrt{3}}{2}t + \theta\right)$$

初始条件：$u_C(0_+)=u_C(0_-)=0$，$i_L(0_+)=i_L(0_-)=0$，则有

$$i_L(0_+)=i_C(0_+)+\frac{u_C(0_+)}{R}=C\left.\frac{\mathrm{d}u_C}{\mathrm{d}t}\right|_{t=0_+}+\frac{u_C(0_+)}{R}=0$$

$$\left.\frac{\mathrm{d}u_C}{\mathrm{d}t}\right|_{t=0+}=0$$

代入$u_C(0_+)=10+A\sin\theta=0$，

$$-\frac{1}{2}A\cdot\sin\theta+\frac{\sqrt{3}}{2}A\cos\theta=0$$

解得

$$\theta=\arctan\sqrt{3}=60^\circ$$

$$A=\frac{-10}{\sin 60^\circ}=-\frac{20}{3}\sqrt{3}$$

所以

$$u_C=\left[10-\frac{20}{3}\sqrt{3}\mathrm{e}^{-\frac{1}{2}t}\sin\left(\frac{\sqrt{3}}{2}t+60^\circ\right)\right]\mathrm{V}$$

（2）$u_S(t)=10\delta(t)$，利用冲激响应和阶跃响应的关系，对上式求导并整理得

$$u_C(t)=\frac{20}{\sqrt{3}}\mathrm{e}^{-\frac{1}{2}t}\sin\frac{\sqrt{3}}{2}t\,\mathrm{V}$$

7-45　图7-2-60所示电路中电感的初始电流为零，设$u_S(t)=U_0\mathrm{e}^{-at}\varepsilon(t)$，试用卷积积分求$u_L(t)$。

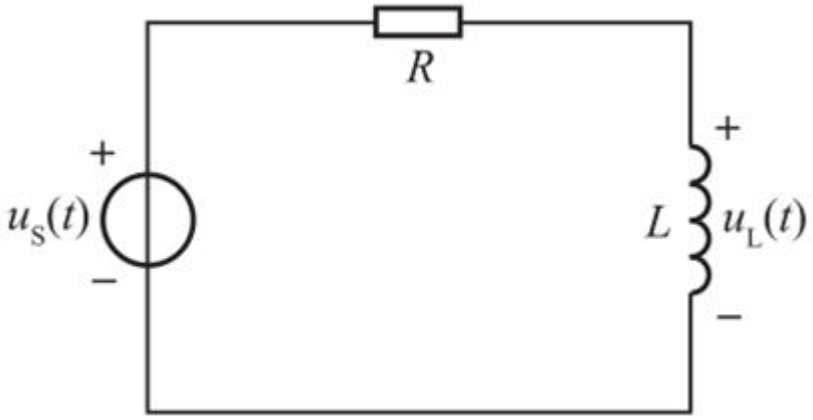


图7-2-60

解：电路电感电流的冲激响应为h（t）=（$e^{-t/\tau}$/L）ε（t）A，其中τ = L/R。

电压的冲激响应为

$$h_u(t)=L\frac{\mathrm{d}h_i(t)}{\mathrm{d}t}=\left[\delta(t)-\frac{R}{L}\mathrm{e}^{-\frac{R}{L}t}\right]\varepsilon(t)$$

当激励为u_S（t）时，响应可通过卷积积分求得，即

$$\begin{aligned}u_L(t)&=u_S(t)*h_u(t)\\&=\int_0^t U_0\mathrm{e}^{-a(t-\xi)}\left[\delta(\xi)-\frac{R}{L}\mathrm{e}^{-\frac{R}{L}\xi}\right]\mathrm{d}\xi\\&=U_0\mathrm{e}^{-at}-\frac{R}{L}U_0\mathrm{e}^{-at}\int_0^t\mathrm{e}^{a\xi}\cdot\mathrm{e}^{-\frac{R}{L}\xi}\mathrm{d}\xi\\&=U_0\left(\frac{aL}{aL-R}\mathrm{e}^{-at}+\frac{R}{R-aL}\mathrm{e}^{-\frac{R}{L}t}\right)\varepsilon(t)\\&=\frac{U_0}{R-aL}\left(R\mathrm{e}^{-\frac{R}{L}t}-aL\mathrm{e}^{-at}\right)\varepsilon(t)\,\mathrm{V}\end{aligned}$$

7-46　图7-2-61（a）所示电路的激励波形如图7-2-61（b）所示，试用卷积积分求零状态响应i（t）。

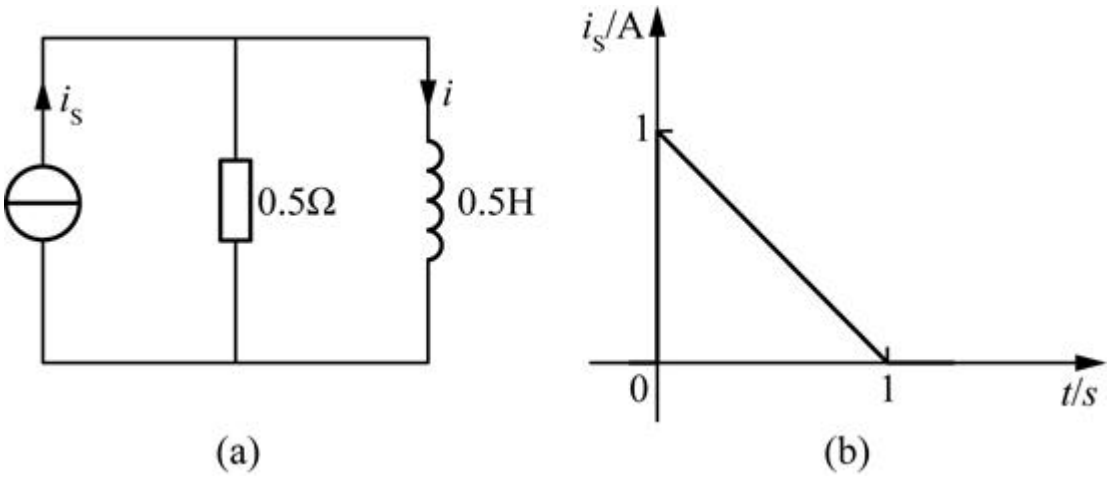


图7-2-61

解：根据题意，有：

$i_S = (1 - t)\ \varepsilon\ (t) - (1 - t)\ \varepsilon\ (t - 1)$

$i_S\ (s) = (1/s - 1/s^2) - (1/s - 1/s^2)\ e^s$

$$i_L(s) = i_S(s) \cdot \frac{0.5}{0.5 + 0.5s} = i_S(s) \cdot \frac{1}{1+s}$$
$$= \left[\frac{1}{s(1+s)} - \frac{1}{s^2(1+s)}\right] \cdot \left(1 - e^{s}\right)$$
$$= \frac{s-1}{s^2(1+s)} \cdot \left(1 - e^{s}\right)$$
$$= \left(\frac{2}{s} + \frac{-1}{s^2} + \frac{-2}{1+s}\right) \cdot \left(1 - e^{s}\right)$$

$i\ (t) = (2 - t - 2e^{-t}) \cdot [\varepsilon\ (t) - \varepsilon\ (t - 1)\ ]$

7.3 名校考研真题详解

一、选择题

1 图7-3-1所示电路，开关S打开前已处于稳态，t = 0时打开开关S，则t = 2ms时电容储备的能量为（　　）。[南京航空航天大学2018研]

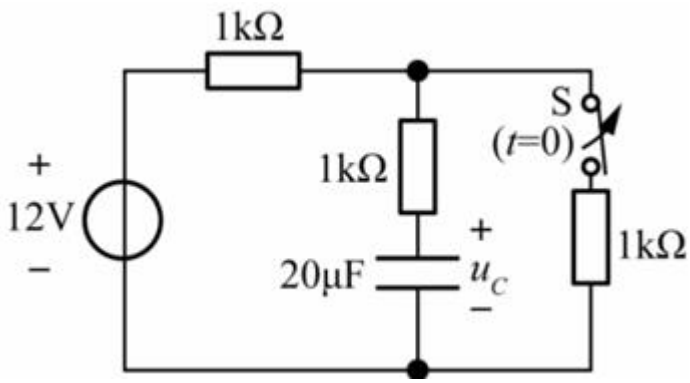


图7-3-1

A．7.92×10^{-4}J

B．3.96×10^{-4}J

C．1.44×10^{-3}J

D．0

【答案】B

【解析】$t=0_-$时，电路已达稳态，电容视为开路，$u_C(0_-)=0.5\times12=6V$。$t>0$时电容的一阶响应为全响应，$\tau=R_{eq}C=2\times10^3\times20\times10^{-6}s=40ms$，$u_C(0_+)=u_C(0_-)=6V$，$u_C(\infty)=12V$，故

$$u_C(t)=u_C(\infty)+[u_C(0_+)-u_C(\infty)]e^{-t/\tau}=[12-6e^{-t/(40ms)}]V$$

t = 2ms时

$$u_C(2ms)=12-6e^{-2/40}=6.29V$$

$$W=Cu_C^2/2=20\times10^{-6}\times6.29^2/2=3.96\times10^{-4}J$$

2 对于一阶零输入响应来说，设t = 0时换路，则在$t=3\tau$时某支路量为其初值的（　　）。[电子科技大学2016研]

A．1%

B．2%

C．5%

D．10%

【答案】C

【解析】一阶零输入响应表达式为$y(t)=y(0_+)e^{-t/\tau}$。则可求得$y(3\tau)/y(0)=e^{-3}=5\%$。

二、填空题

图7-3-2所示电路，$t=0_+$时电感电压为_____V。[广东工业大学2018研]

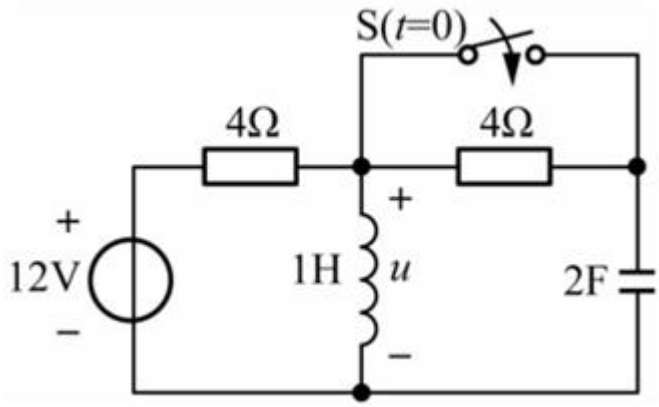
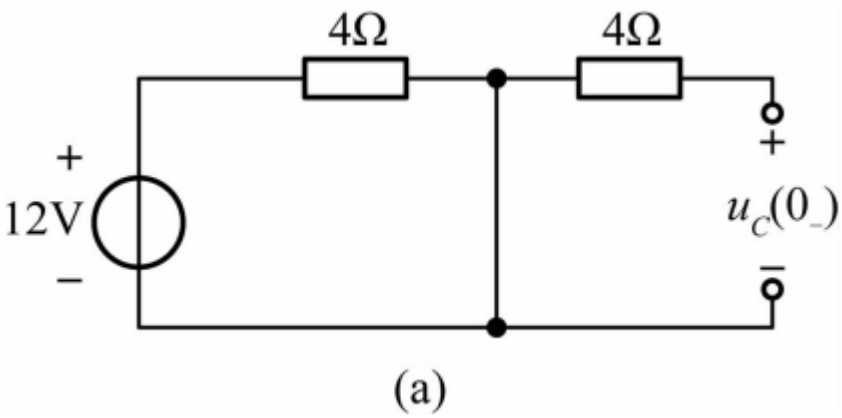


图7-3-2

【答案】0

【解析】$t<0$时电路如图7-3-3（a）所示，电感视为短路，电容视为开路，有$u_C(0_-)=0$。



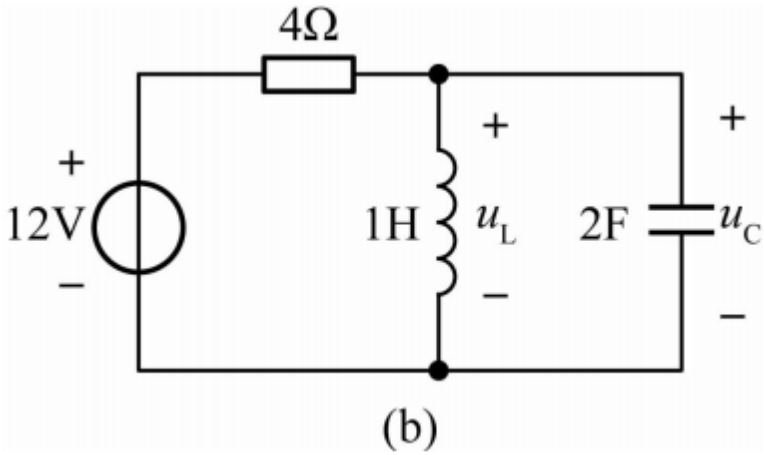


图7-3-3

$t=0_+$时电路如图7-3-3（b）所示，有$u_L(0_+)=u_C(0_+)=u_C(0_-)=0$。

三、判断题

1 零状态是指电路中储能元件的初始值为零。[重庆大学2016研]

【答案】对

2 二阶动态电路具有两个时间常数。[重庆大学2016研]

【答案】对

【解析】二阶动态电路一般含有两个独立储能元件，因此相应地具有两个时间常数。

四、计算题

1 电路如图7-3-4所示，t < 0时处于稳态，t = 0时闭合开关K，求t > 0时u（t）。[三峡大学2023研]

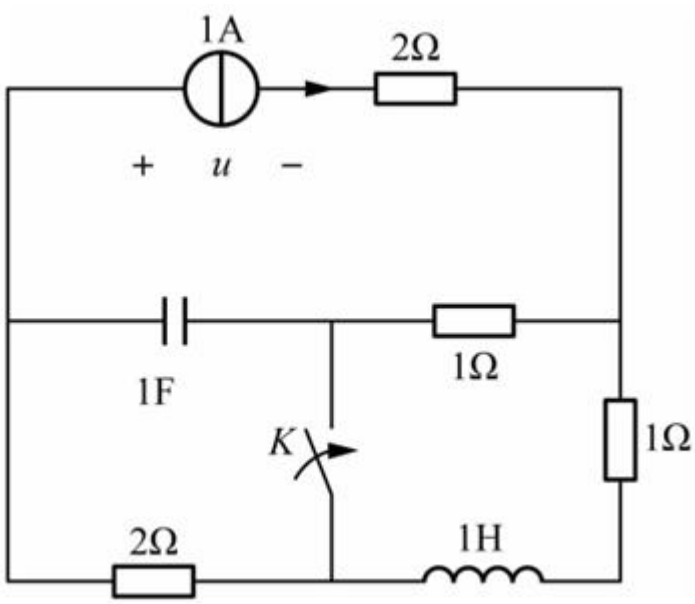


图7-3-4

解：t < 0时处于稳态，电感当短路，电容当开路。

$i_L(0^-) = 1A$，$u_C(0^-) = (2+1)V = 3V$。

当开关K闭合后，电路等效成如图7-3-5（a）、（b）。

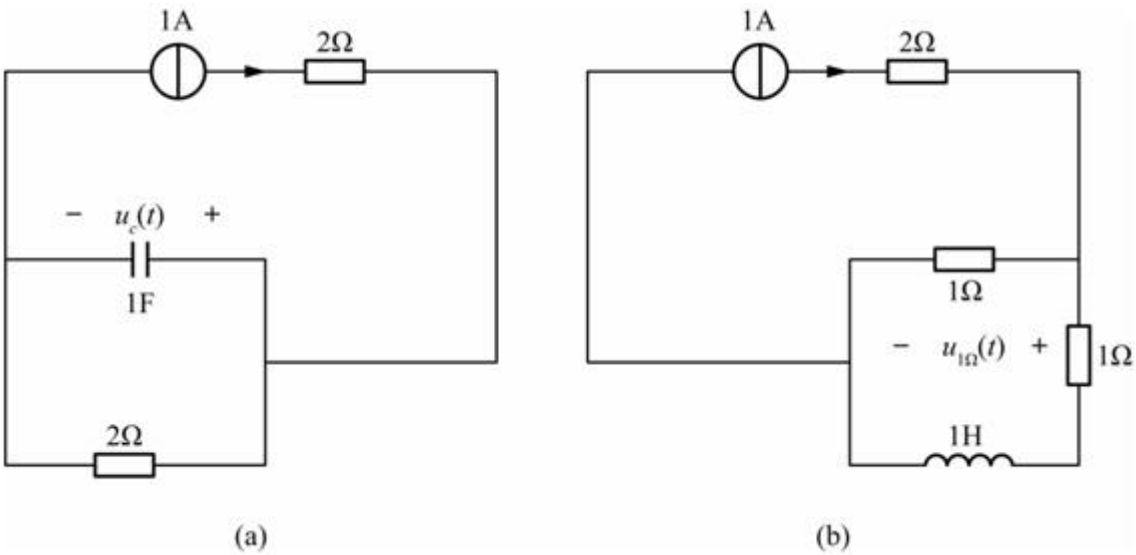


图7-3-5

电容稳态电压$u_C(\infty) = 1\times2 = 2V$。

时间常数$\tau_C = R_{eq}C = 2\times1 = 2s$。

根据三要素法有：$u_C(t)=2+(3-2)e^{-t/2}=(2+e^{-t/2})$ V。

电感电流稳态值$i_L(\infty)=1\times1/(1+1)=1/2$A。

时间常数$\tau_C=L/R_{eq}=1/(1+1)=1/2$s。

根据三要素法有：$i_L(t)=\frac{1}{2}+\left(1-\frac{1}{2}\right)e^{-2t}=\left(\frac{1}{2}+\frac{1}{2}e^{-2t}\right)$A。

上方1Ω电阻上电流为：$i_{1\Omega}(t)=1-\left(\frac{1}{2}+\frac{1}{2}e^{-2t}\right)=\left(\frac{1}{2}-\frac{1}{2}e^{-2t}\right)$A。

上方1Ω电阻上电压为：$u_{1\Omega}(t)=1\times i_{1\Omega}(t)=\left(\frac{1}{2}-\frac{1}{2}e^{-2t}\right)$V。

$$u(t)=-u_C(t)-u_{1\Omega}(t)-2\times1=-\left(2+e^{-\frac{1}{2}t}\right)-\left(\frac{1}{2}-\frac{1}{2}e^{-2t}\right)-2=\left(\frac{1}{2}e^{-2t}-\frac{9}{4}-e^{-\frac{1}{2}t}\right)\text{V},t>0$$

2 如图7-3-6所示电路原来处于稳定状态，t = 0时合上开关S，求电感电流i_L（t）及电压u_L（t）。[广东工业大学2018研]

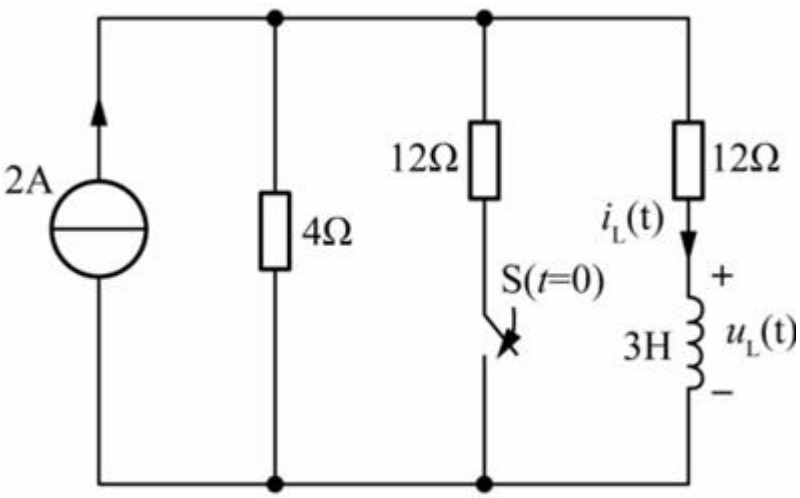


图7-3-6

解：（1）t < 0时，电路如图7-3-7（a）所示：

电感视为短路，$i_L(0_-)=4\times2/(4+12)=0.5$A。

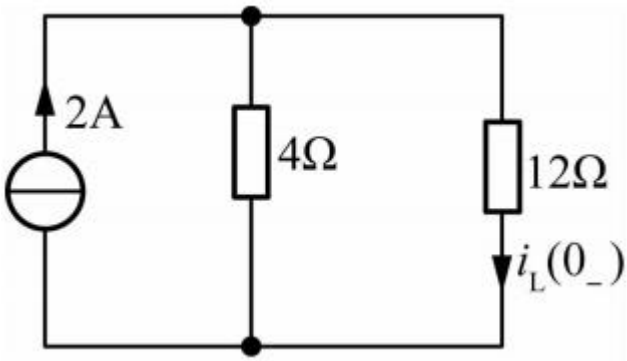


图7-3-7（a）

（2）t > 0时，电路如图7-3-7（b）所示：

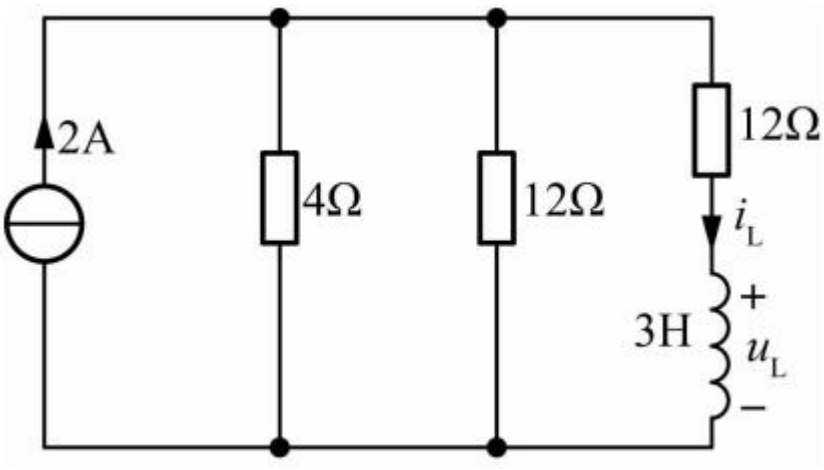


图7-3-7（b）

经简单等效变换后可化为如图7-3-7（c）所示含源RL串联电路，该电路的响应为全响应，$i_L(0_+)=i_L(0_-)=0.5A$，$i_L(\infty)=6/15=0.4A$，$\tau=L/R_{eq}=3/15=0.2s$。

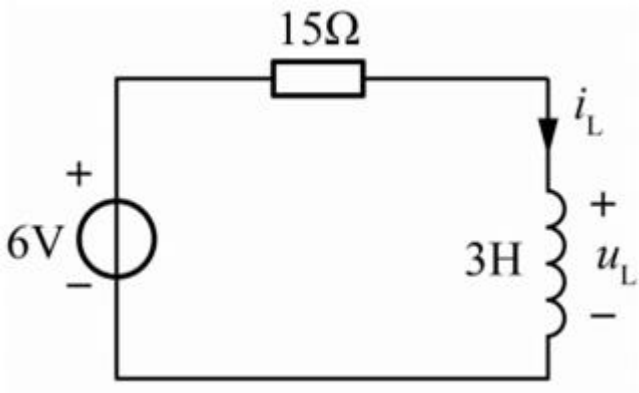


图7-3-7（c）

故全响应为

$$i_L(t)=i_L(\infty)+\left[i_L(0_+)-i_L(\infty)\right]e^{-\frac{t}{\tau}}$$
$$=\left(0.4+0.1e^{-5t}\right)A$$

电感电压$u_L(t)=6-15i_L(t)=-1.5e^{-5t}V$。

3 电路如图7-3-8所示，在$t<0$时开关S是断开的，电路已处于稳态。$t=0$时开关闭合，求$t\geq0$时的电压$u_C(t)$、电流$i(t)$的零输入响应和零状态响应，并指出它们的暂态分量和稳态分量。[西安电子科技大学2017研]

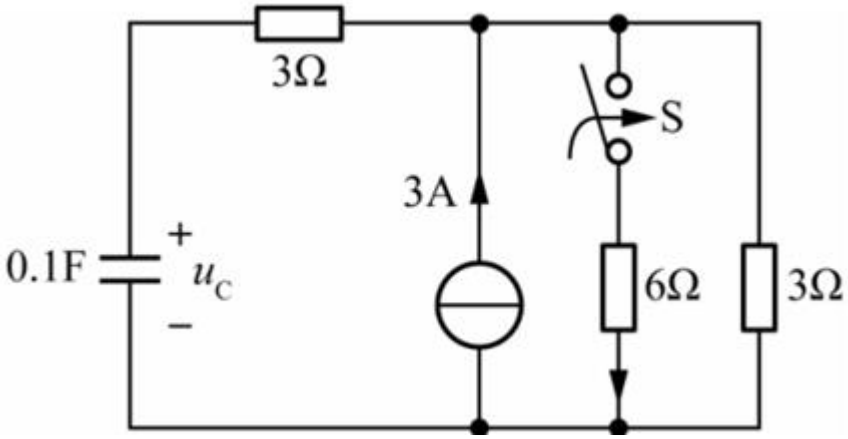


图7-3-8

解：t < 0时电路如图7-3-9（a）所示。

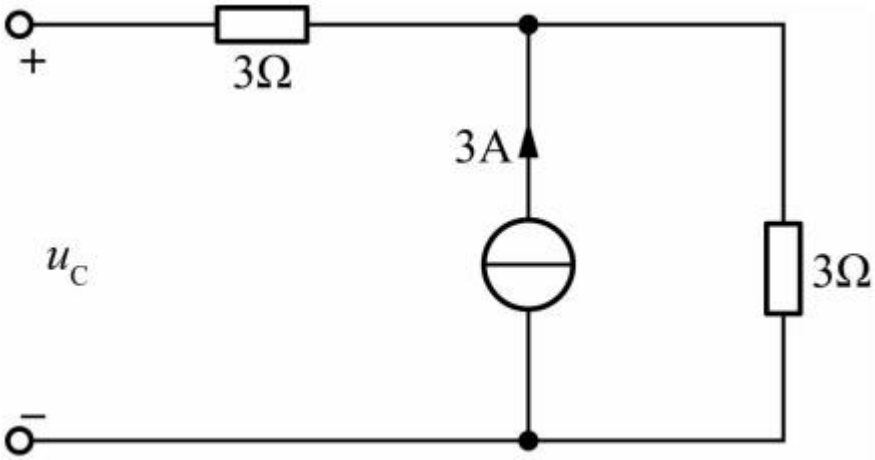


图7-3-9（a）

因电路已处于稳态，电容相当于开路，故可求得

$u_C(0_-) = 3\times3 = 9V$

t > 0时电路如图7-3-9（b）所示，通过等效变换求得电容以外电路的戴维南等效电路如图7-3-9（c）所示。

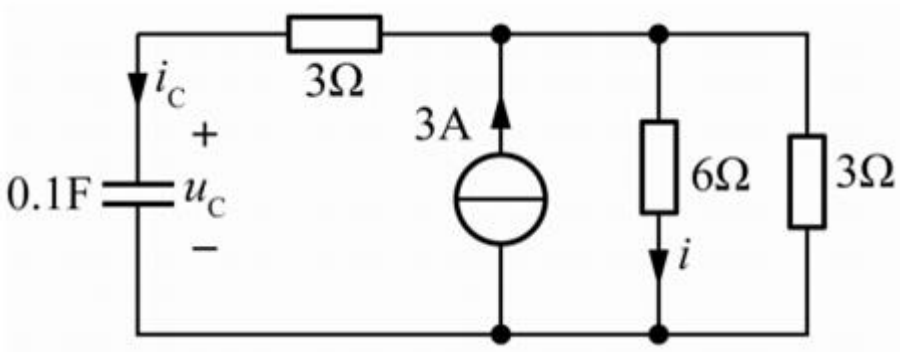


图7-3-9（b）

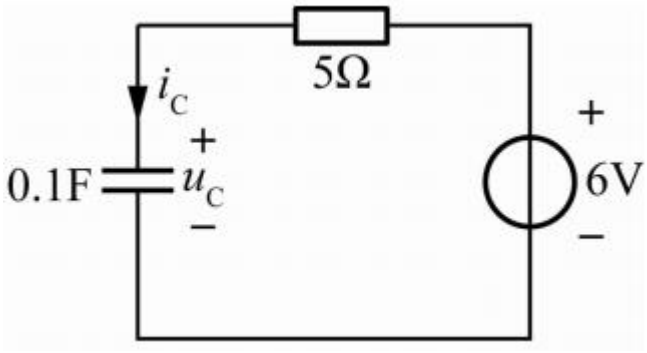


图7-3-9（c）

可求得

$u_{OC}=3\times6\times3/(6+3)=6V$

$R_{eq}=3+6\times3/(6+3)=5\Omega$

$\tau=R_{eq}C=5\times0.1=0.5s$

电压零输入响应

$u_C^{(1)}(t)=9e^{-2t}V$

电压零状态响应

$u_C^{(2)}(t)=6(1-e^{-2t})V$

电压全响应

$u_C(t)=u_C^{(1)}(t)+u_C^{(2)}(t)=9e^{-2t}+6(1-e^{-2t})=(6+3e^{-2t})V$

其中6V为稳态分量，$3e^{-2t}V$为暂态分量。

电流的全响应为

$$\begin{aligned}i(t)&=\frac{3}{6+3}\cdot\left[3-i_C(t)\right]\\&=\frac{3}{6+3}\cdot\left[3-\frac{6-u_C(t)}{5}\right]\\&=\frac{3}{5}+\frac{1}{15}u_C(t)\\&=\left(1+0.2e^{-2t}\right)A\end{aligned}$$

将电流源视作开路，由零输入响应电压可得零输入响应电流为$\frac{u_c(t)}{5}\cdot\left(\frac{3}{6+3}\right)$，故得到$i^{(1)}(t)=0.6e^{-2t}A$为零输入响应，结合全响应得到$i^{(2)}(t)=(1-0.4e^{-2t})A$为零状态响应，1A为稳态分量，$0.2e^{-2t}A$为暂态分量。

4 图7-3-10为某一用来测量子弹速度的一阶动态电路，电路原已处于稳态，此时开关k_1、k_2处于闭合状态，k_3处于断开状态。子弹从k_1处飞入时打开k_1，经过一段直线距离l后打开开关k_2并关闭k_3（k_2、k_3为连动开关）。G为冲击电流表，它测得开关k_3合上的一瞬间，电容C上的电荷量为3.45μC。试分析计算子弹的速度。（ln0.345 = －1.0642）[西安电子科技大学2017研]

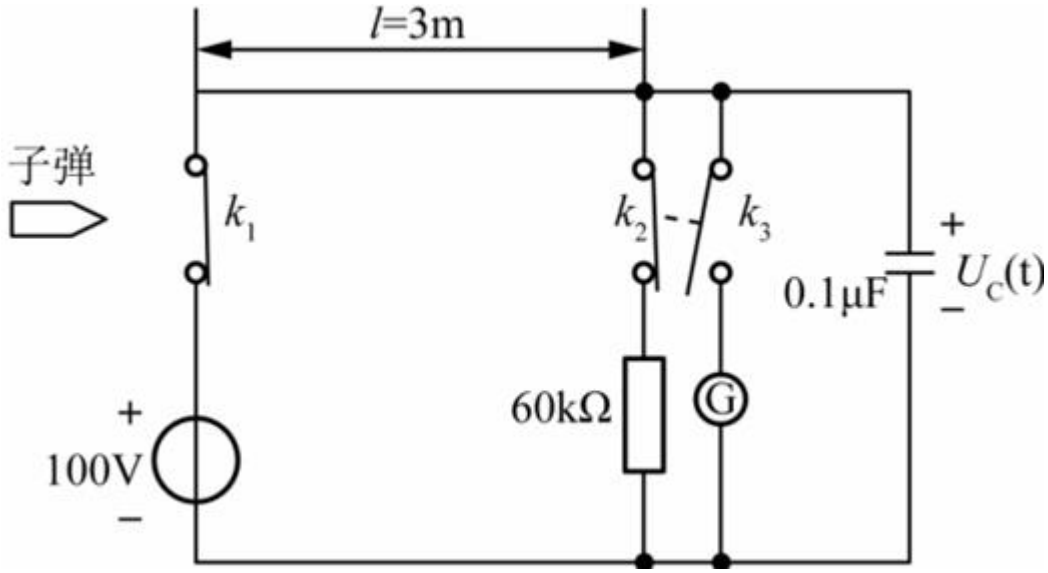


图7-3-10

解：当开关未动作时，电路如图7-3-11（a）所示。

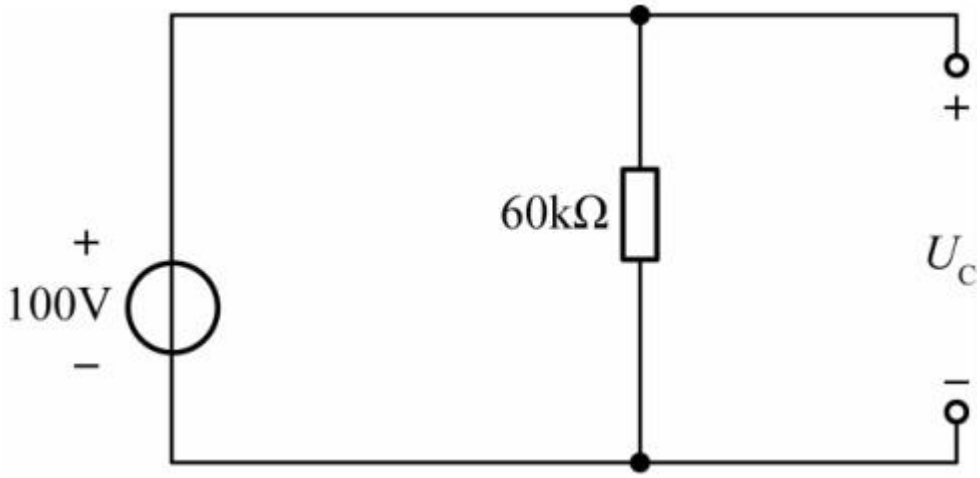


图7-3-11（a）

电路原已处于稳态则电容可视为开路，得

$u_C(0_-) = 100V = u_C(0_+)$

当子弹从k_1处飞入而尚未到达k_2时，电路如图7-3-11（b）所示。

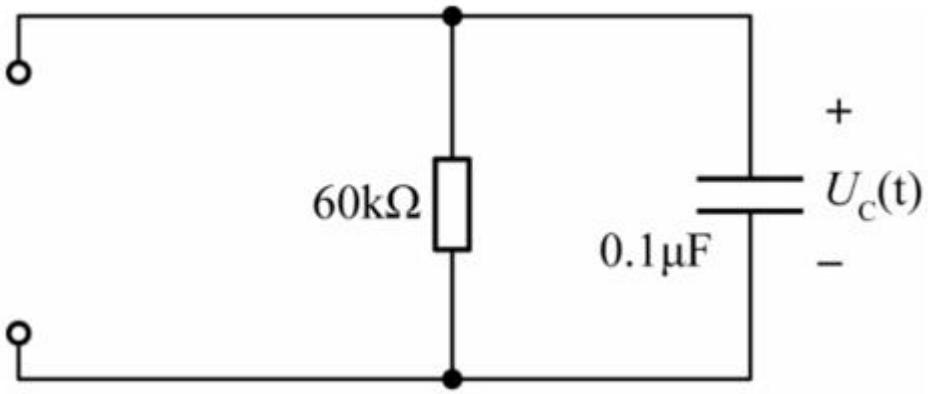


图7-3-11（b）

此电路为含有一个电容的一阶动态电路，时间常数$\tau = RC = 60\times10^{3}\times0.1\times10^{-6} = 6\times10^{-3}$s。

电路中不含独立电源，故其响应为零输入响应

$$u_C(t) = u_C(0_+)e^{-\frac{t}{\tau}} = 100e^{-\frac{t}{6\times10^{-3}}}\text{V}$$

电容C上的电荷量为

$$Q_C(t) = Cu_C(t) = 0.1\times100e^{-\frac{t}{6\times10^{-3}}} = 10e^{-\frac{t}{6\times10^{-3}}}\mu\text{C}$$

当电容C上的电荷量为3.45μC时，有

$$10e^{-\frac{t}{6\times10^{-3}}} = 3.45$$

解得t = 6.3852ms。故子弹的速度为υ = l/t = 3m/（6.3852ms） = 470m/s。

5 已知电路如图7-3-12所示，且电路原已处于稳态，当t = 0时将开关S打开。用三要素法求换路后的电压u_C（t）及u_0（t）的表达式。[山东大学2017研]

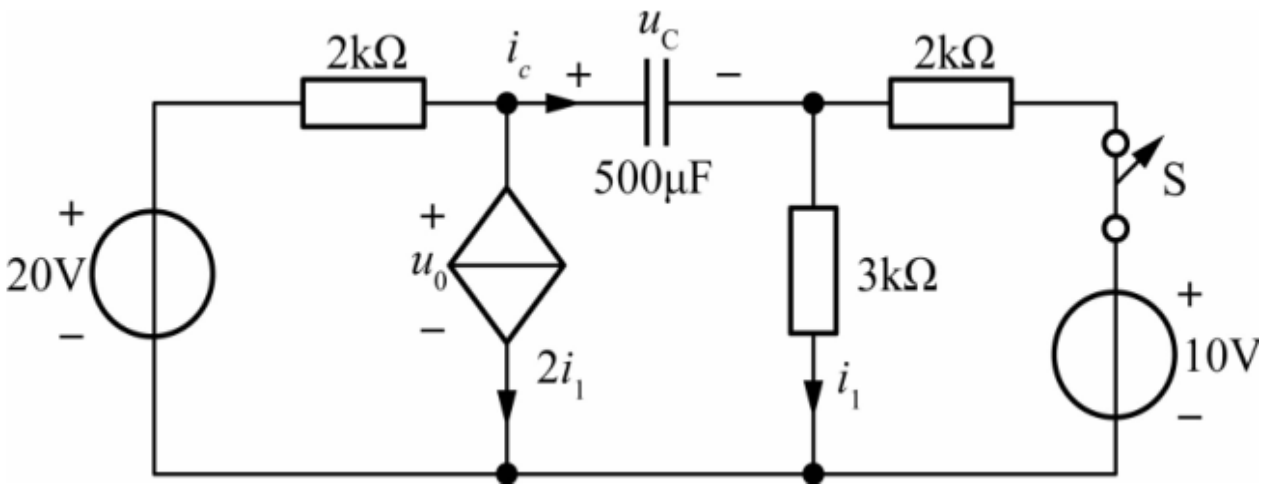


图7-3-12

解：$t=0_-$时，电路处于稳态，电容视为开路，等效电路如图7-3-13（a）所示。

$i_1=10/(2+3)=2mA$

$u_C(0_-)=20-2\times2\times2-3\times2=6V$

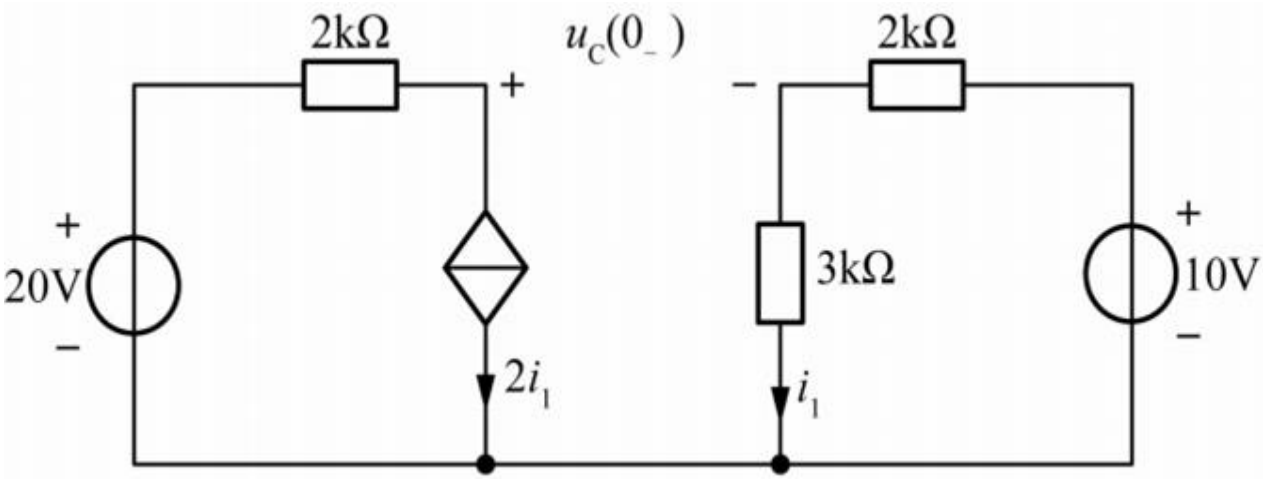


图7-3-13（a）

$t=0_+$时的电路如图7-3-13（b）所示，换路瞬间$u_C(0_+)=u_C(0_-)=6V$，可将电容等效为电压源。

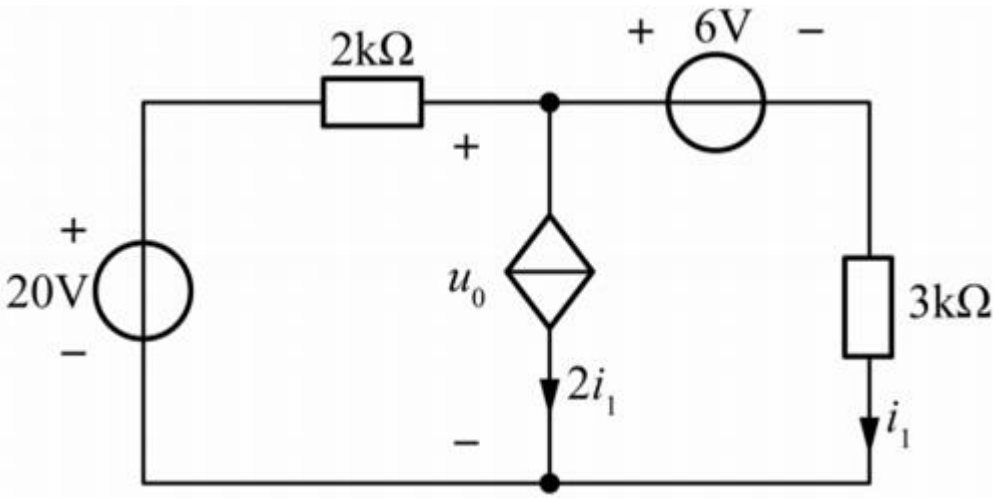


图7-3-13（b）

列节点电压方程

$$\begin{cases}\left(\frac{1}{2}+\frac{1}{3}\right)u_0(0_+)=\frac{20}{2}+\frac{3}{3}-2i_1(0_+)\\ i_1(0_+)=\frac{u_0(0_+)-6}{3}\end{cases}$$

解得$u_0(0_+)=(32/3)V$。

$t>0_+$时的电路如图7-3-13（c）所示，可得稳态电压为：$u_C(\infty)=u_0(\infty)=20V$。

由外施电源法求等效电阻的电路如图7-3-13（d）所示，可得：$R_{eq}=(3i_S+2\times3i_S)/i_S=9k\Omega$。

故时间常数：$\tau=R_{eq}C=9\times10^3\times500\times10^{-6}=4.5s$。

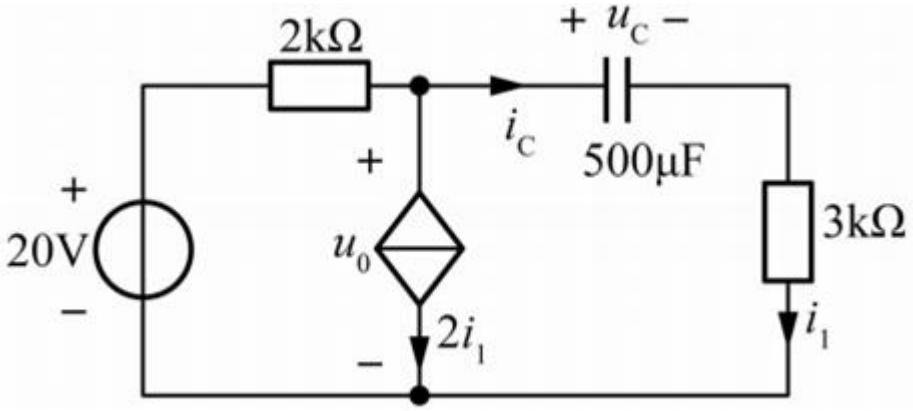


图7-3-13（c）

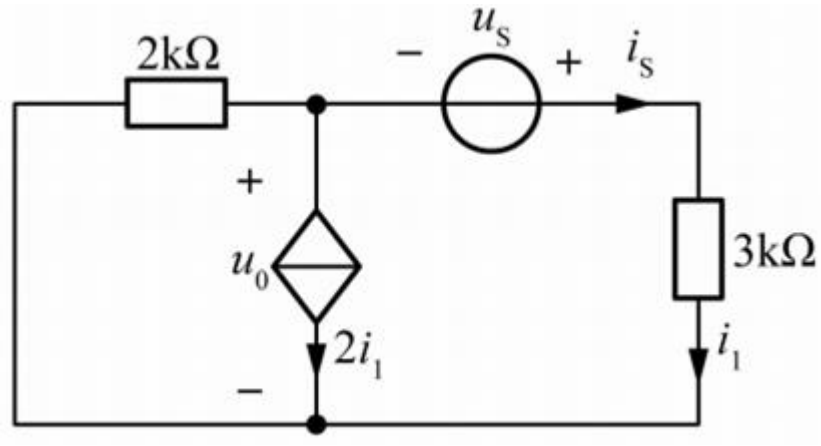


图7-3-13（d）

由三要素法，得所求电压为

$u_C(t) = u_C(\infty) + [u_C(0_+) - u_C(\infty)]e^{-t/\tau} = [20 - 14e^{-t/4.5}]V$

$u_0(t) = u_0(\infty) + [u_0(0_+) - u_0(\infty)]e^{-t/\tau} = [20 - 28e^{-t/4.5}/3]V$

6 如图7-3-14所示电路，原已处于稳态。在t = 0时刻开关S由a闭合到b，求i（t）。[西安电子科技大学2017研]

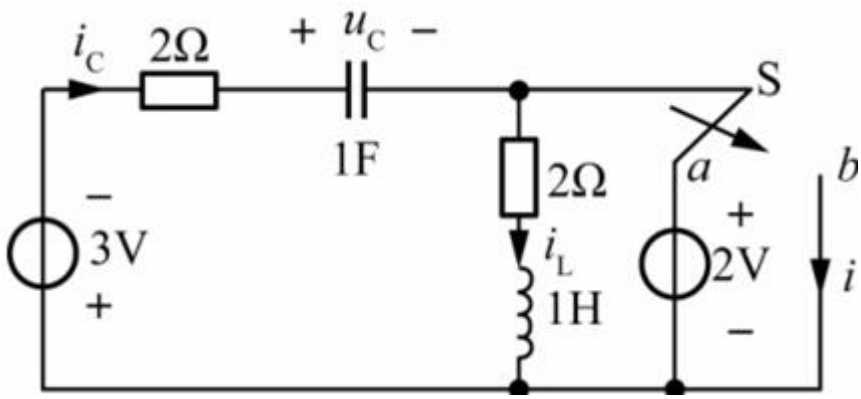


图7-3-14

解：t < 0时，开关S位于a，电路处于稳态，电容C视为开路，电感L视为短路，稳态电路如图7-3-15（a）所示。

求得电路初始条件为

$i_L(0_-) = 2/2 = 1A$

$u_C(0_-) = -3-2 = -5V$

$t>0$时，开关S位于b，电路如图7-3-15（b）所示，该电路可视为如图7-3-15（c）和图7-3-15（d）所示的两个一阶电路的叠加，且$i = i_C - i_L$。

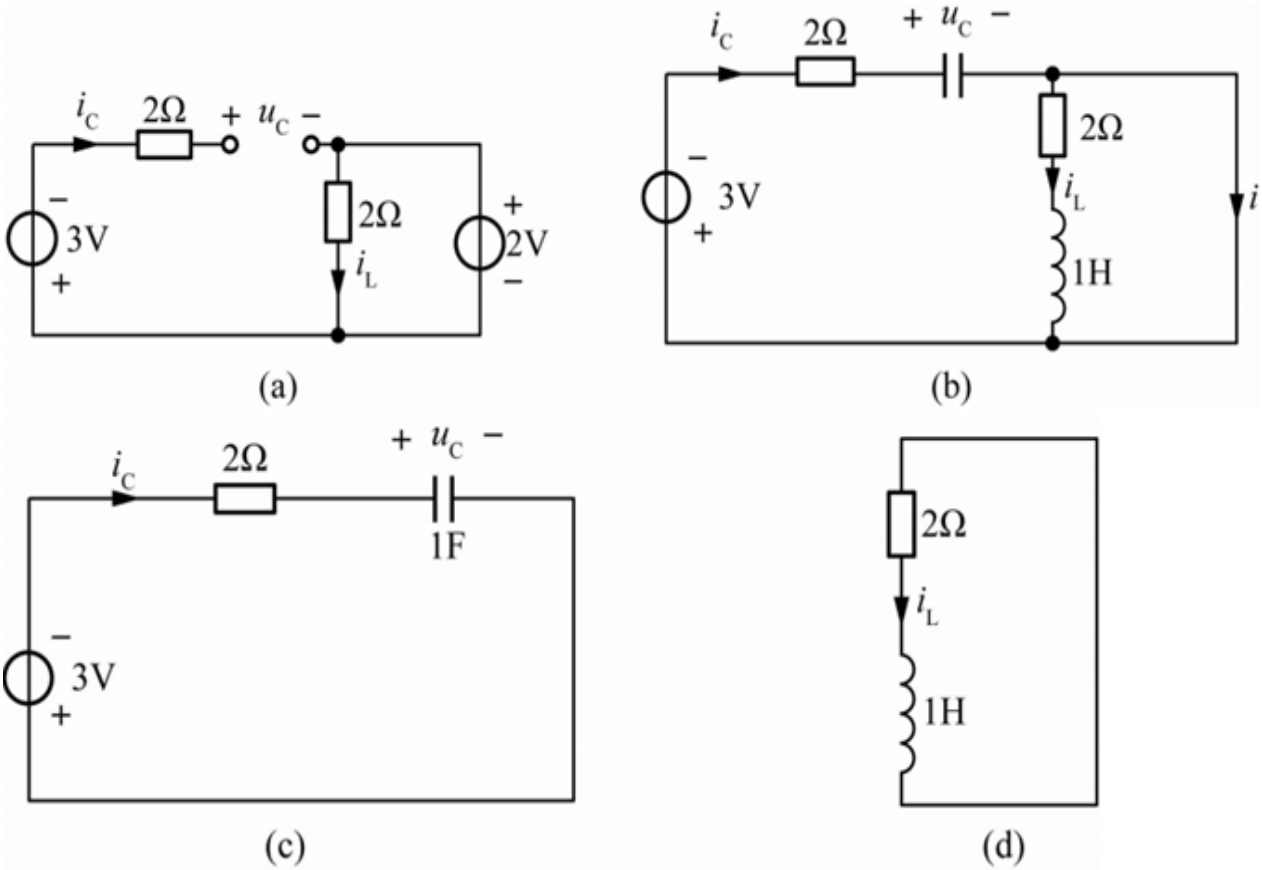


图7-3-15

图7-3-15（c）电容回路的响应为全响应，可由三要素法求解，各参数为$\tau_C = RC = 2\times1 = 2s$，$u_C(0_+) = u_C(0_-) = -5V$，$u_C(\infty) = -3V$，故

$u_C(t) = -3 + (-5+3)e^{-t/2} = (-3-2e^{-t/2})V$

$i_C(t) = Cdu_C(t)/dt = e^{-t/2}A$

图7-3-15（d）电感回路的响应为零输入响应，$\tau_L = L/R = (1/2)s$，$i_L(0_+) = i_L(0_-) = 1A$，故$i_L = e^{-2t}A$。

因此$i = i_C - i_L = (e^{-t/2} - e^{-2t})A$。

7 图7-3-16所示电路原已稳定，$t=0$时开关S由位置“1”换接至位置“2”，求换路后的电压$u_C(t)$。[华南理工大学2017研]

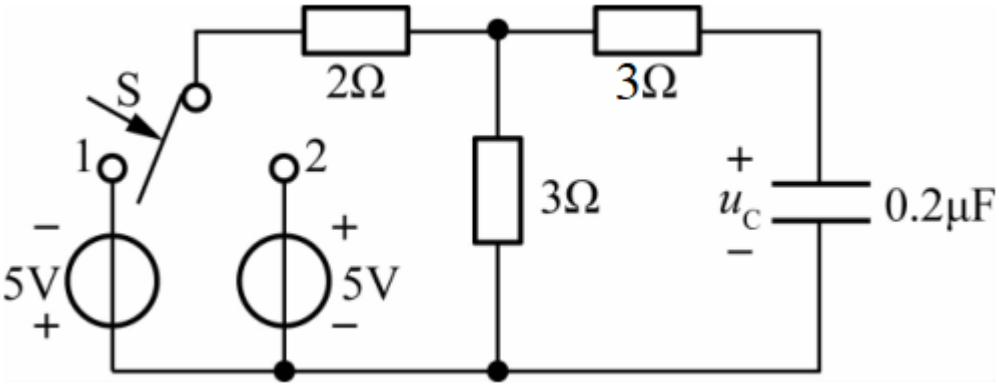


图7-3-16

解：$t=0_-$时，电容视为开路：$u_C(0_-)=-5\times3/(2+3)=-3V$。

换路后，有：$u_C(0_+)=u_C(0_-)=-3V$。

等效电阻：$R_{eq}=3+2\times3/(2+3)=4.2\Omega$。

时间常数：$\tau=R_{eq}C=0.84\mu s$。

稳态电压：$u_C(\infty)=5\times3/(2+3)=3V$。

由三要素法得电压全响应为

$$u_C(t)=u_C(\infty)+\left[u_C(0_+)-u_C(\infty)\right]e^{-\frac{t}{\tau}}$$

$$=\left[3-6e^{-\frac{t}{0.84\times10^{-6}}}\right]V$$

8 已知图7-3-17所示电路中电容元件的原始储能为零，用时域分析法求解开关K闭合后的电容电压$u_C(t)$和开关支路电流$i_K(t)$。[重庆大学2016研]

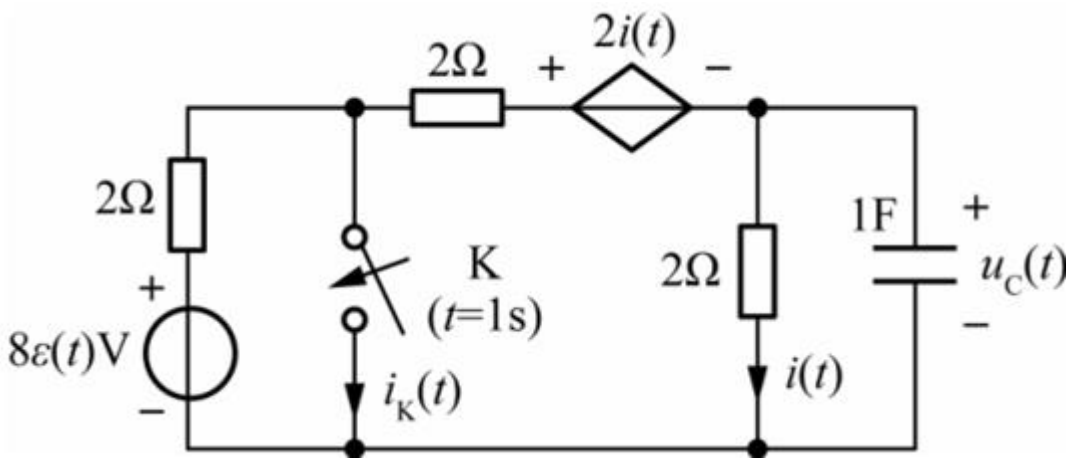


图7-3-17

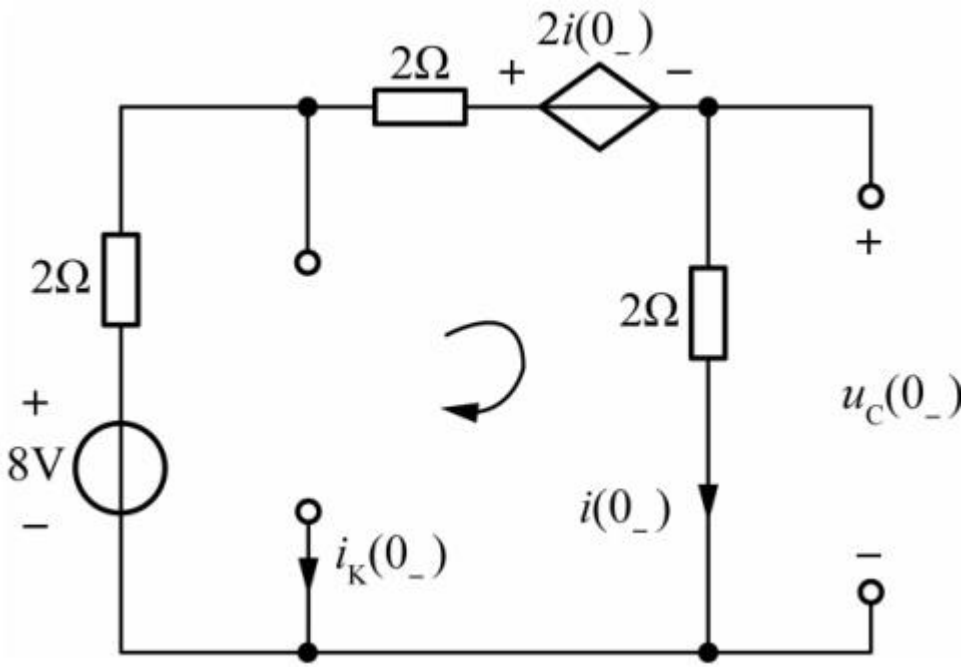


图7-3-18

解：该电路是一阶动态电路，先用三要素法求解u_C（t）。

（1）作t＝0₋电路，如图7-3-18所示。

列KVL方程可得

（2＋2＋2）×i（0₋）＋2×i（0₋）＝8

解得i（0₋）＝1A，u_C（0₋）＝2×i（0₋）＝2V。

（2）作t＝∞电路，如图7-3-19所示。

此时开关支路将电压源支路短接，i（∞）＝0，u_c（∞）＝0。

求电容开路等效电阻。由于电路有受控电压源，故采用外加电源法求等效电阻。

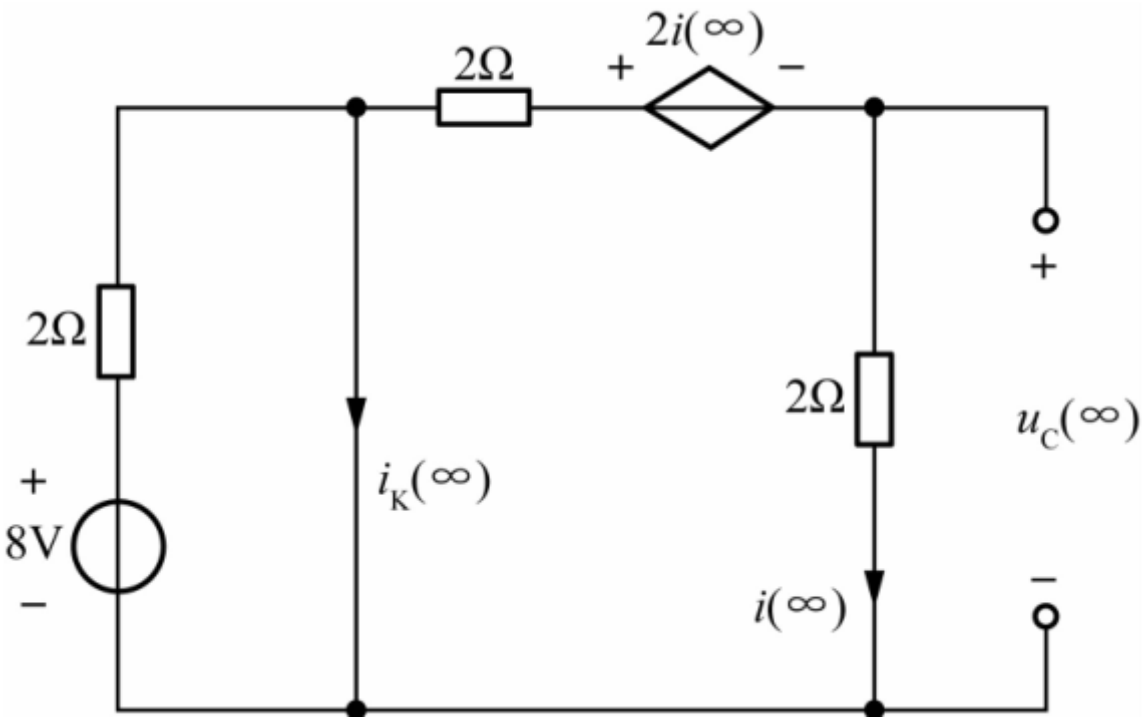


图7-3-19

等效电路图如图7-3-20所示。由KVL方程可得

$$\begin{cases} U = 2i(t) \\ -2i(t) + 4\left[i - i(t)\right] + 8 - 2i(t) = 0 \end{cases}$$

得U = i + 2，故等效电阻为R_{eq} = 1Ω，时间常数$\tau_c = R_{eq}C$ = 1s。

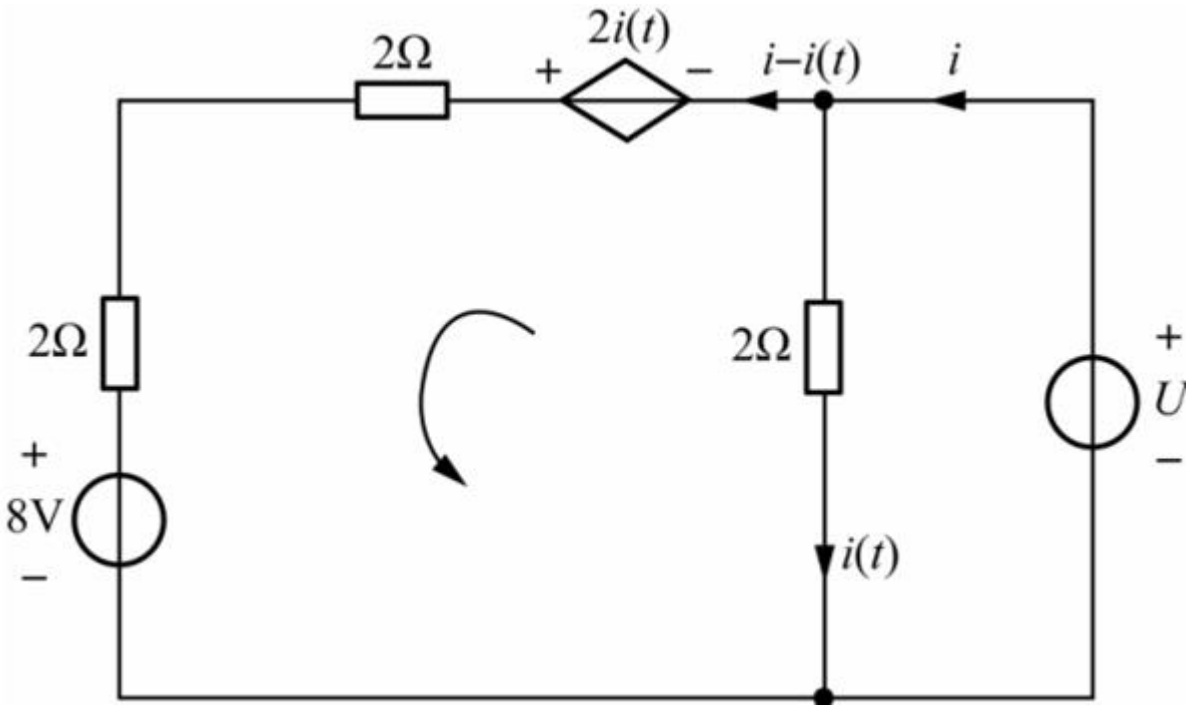


图7-3-20

（3）当t > 0时，u_c（0_+）= u_c（0_-）= 2V，由三要素法求得

$$u_c(t) = u_c(\infty) + [u_c(0_+) - u_c(\infty)]\mathrm{e}^{-\frac{t}{\tau_c}} = 2\mathrm{e}^{-t}\varepsilon(t)\ \mathrm{V}$$

由KCL关系式可求得

$$\begin{cases} i_k(t) = \dfrac{8}{2} - \left[i(t) + i_c(t)\right] \\ i_c(t) = C\dfrac{\mathrm{d}u_c(t)}{\mathrm{d}t} \\ i(t) = \dfrac{u_c(t)}{2} \end{cases}$$

即可得当t > 1时，开关支路电流i_k（t）= 4A。

9 图7-2-31所示电路原已稳定，t = 0时闭合开关S，求t > 0的i（t）。[华南理工大学2017研]

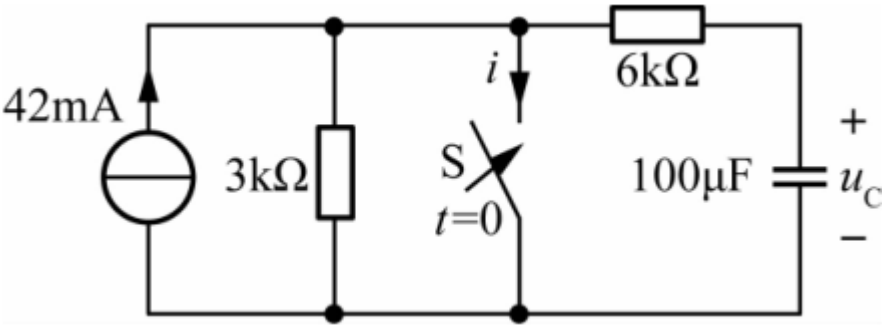


图7-3-21

解：$t=0_-$时，电容视为开路：$u_C(0_-)=42\times3=126V$。

换路后，有：$u_C(0_+)=u_C(0_-)=126V$。此时S所在支路短路，将左右两侧电路隔离。

左侧电路为短路电流源：$i^{(1)}=42mA$。

右侧电路为RC串联电路的零输入响应，时间常数为：$\tau=RC=0.6s$，故响应为

$u_C(t)=u_C(0_+)e^{-t/\tau}=126e^{-t/0.6}V$

电流为：$i^{(2)}(t)=-i_C(t)=-Cdu_C(t)/dt=100\times10^{-6}\times126e^{-t/0.6}/0.6=21e^{-t/0.6}mA$。

因此总电流为：$i(t)=i^{(1)}(t)+i^{(2)}(t)=(42+21e^{-t/0.6})mA$。

10 图7-3-22所示电路中，开关S闭合前，电路已达稳态，在t = 0时将S闭合。求S闭合后流过开关的电流i（t）。[南京师范大学2016研]

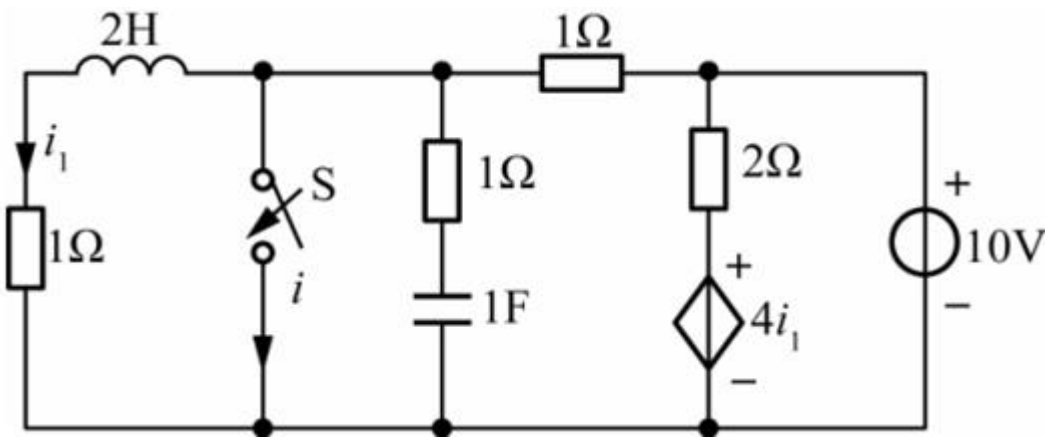


图7-3-22

解：$t=0_-$时电路已达稳态，电感视为短路，电容视为开路，等效电路如图7-3-23（a）所示。

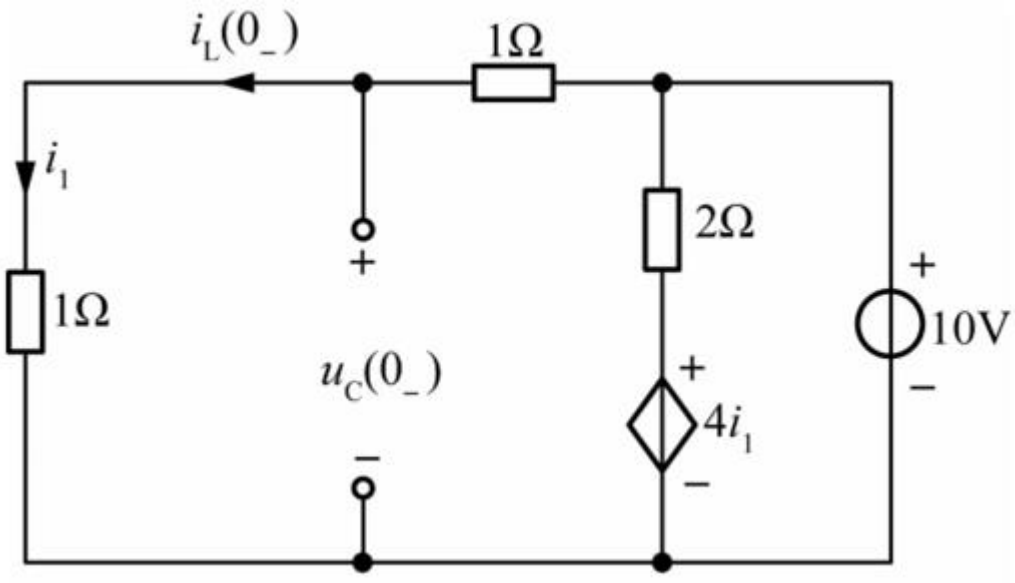


图7-3-23（a)

得初始条件为i_L（0_-）= 10/（1 + 1）= 5A，u_C（0_-）= i_L（0_-）×1 = 5V。

t > 0时，电流i（t）电路可视为如图7-3-23（b）、（c）、（d）所示的三个电流$i^{(1)}$、$i^{(2)}$、$i^{(3)}$的叠加。

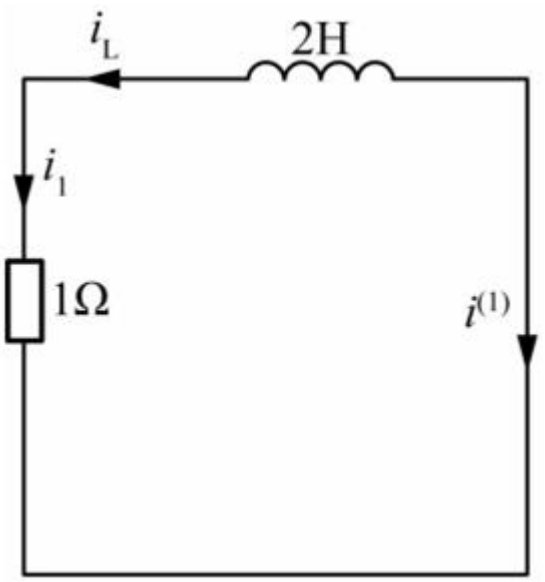


图7-3-23（b)

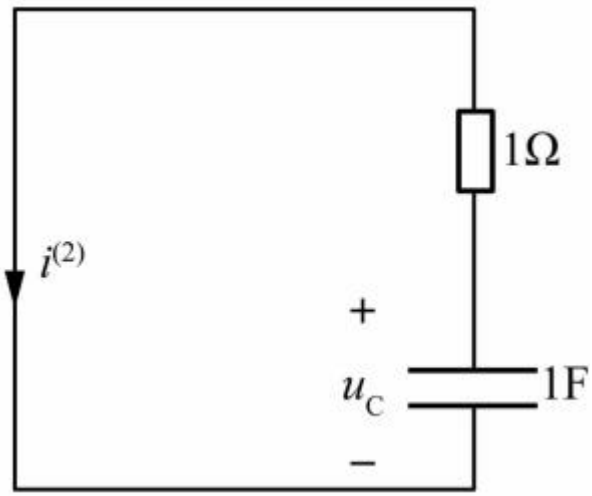


图7-3-23（c）

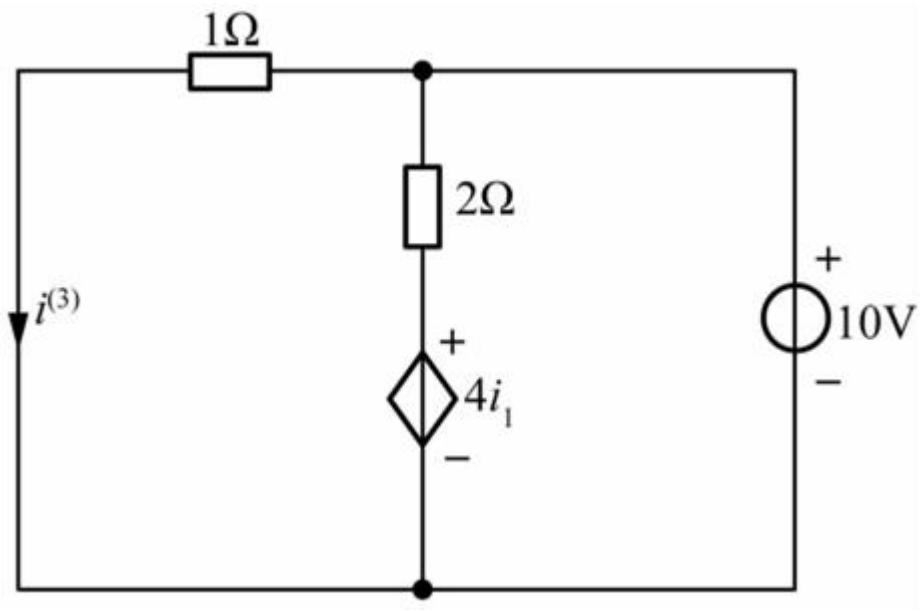


图7-3-23（d）

图7-3-23（b）中，有$\tau_1 = L/R = 2/1 = 2s$，$i_L(0_+) = i_L(0_-) = 5A$，则

$$i_L(t) = i_L(0_+)e^{-\frac{t}{\tau_1}} = 5e^{-\frac{t}{2}}\ A$$

$$i^{(1)}(t) = -i_L(t) = -5e^{-\frac{t}{2}}A$$

图7-3-23（c）中，有$\tau_2 = RC = 1\times1 = 1s$，$u_C(0_+) = u_C(0_-) = 5V$，则

$$u_C(t) = u_C(0_+)e^{-\frac{t}{\tau_2}} = 5e^{-t}\ V$$

$$i^{(2)}(t) = \frac{u_C(t)}{1} = 5e^{-t}A$$

图7-3-23（d）中，有$i^{(3)} = 10/1 = 10A$。故所求电流

$i(t) = i^{(1)}(t) + i^{(2)}(t) + i^{(3)}(t) = (-5e^{-t/2} + 5e^{-t} + 10)\ A$

11 如图7-3-24所示电路t < 0时K闭合，电路处于稳态，t = 0时K打开，求t > 0时的i（t）。[注意ε（t）和ε（ - t）区别][三峡大学2023研]

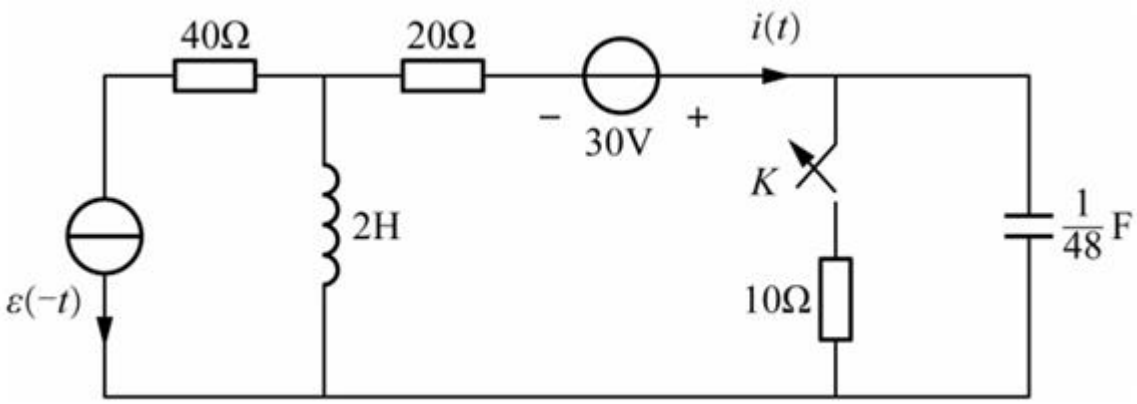


图7-3-24

解：t < 0时稳态，电路如图7-3-25所示。

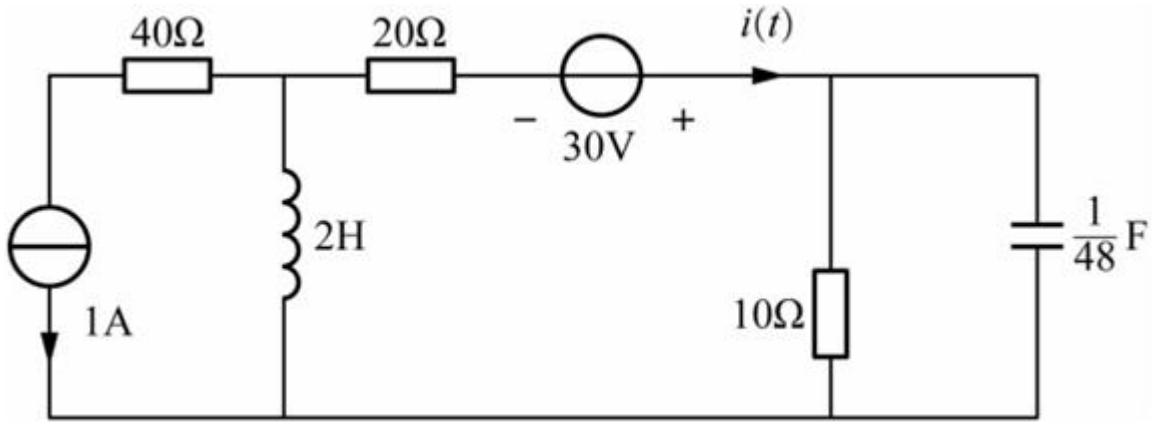


图7-3-25

$i_L(0_-) = 1 + 30/(10+20) = 2A$，$u_c(0_-) = 10\times 30/(10+20) = 10V$。

t > 0时画运算图，如图7-3-26所示。

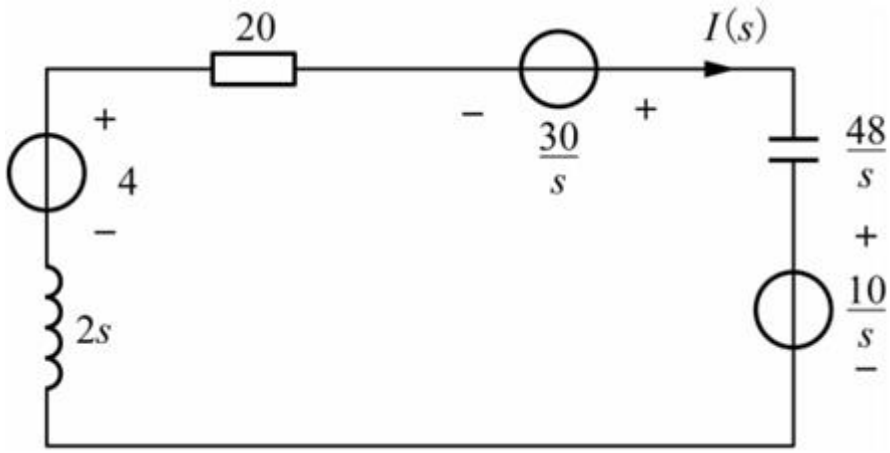


图7-3-26

根据KVL有：$I(s)\left(2s+20+\frac{48}{s}\right)=4+\frac{30}{s}-\frac{10}{s}$。

$$I(s)=\frac{2s+10}{s^2+10s+24}=\frac{2s+10}{(s+4)(s+6)}=\frac{1}{s+4}+\frac{1}{s+6}$$

反变换有：i（t）=（$e^{-4t}+e^{-6t}$）A，t > 0。

12 在图7-3-27所示的电路中，N_0为线性无源零状态网络。当2-2′处联结电阻R时，其端电压为单位阶跃响应，有u = [2（1 - $e^{-1.5t}$）/3]ε（t）V；当2-2′处联结电容C = 2F时，其端电压亦为单位阶跃响应，有u =（1 - $e^{-t/3}$）ε（t）V。试求解下述问题：

（1）做出N_0的最简等效电路或最简电路结构及元件参数值；

（2）若将上述R、C并联接在2-2′处，计算这时2-2′处的电压u。[武汉大学2015研]

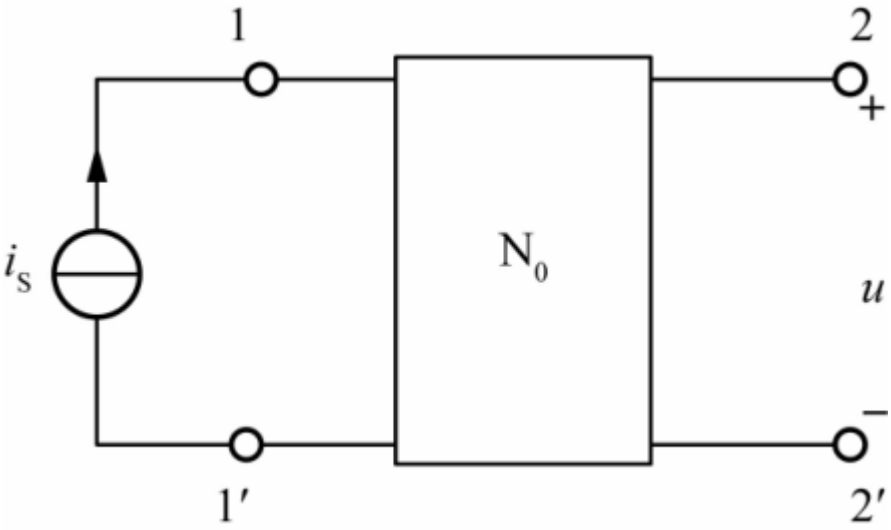


图7-3-27

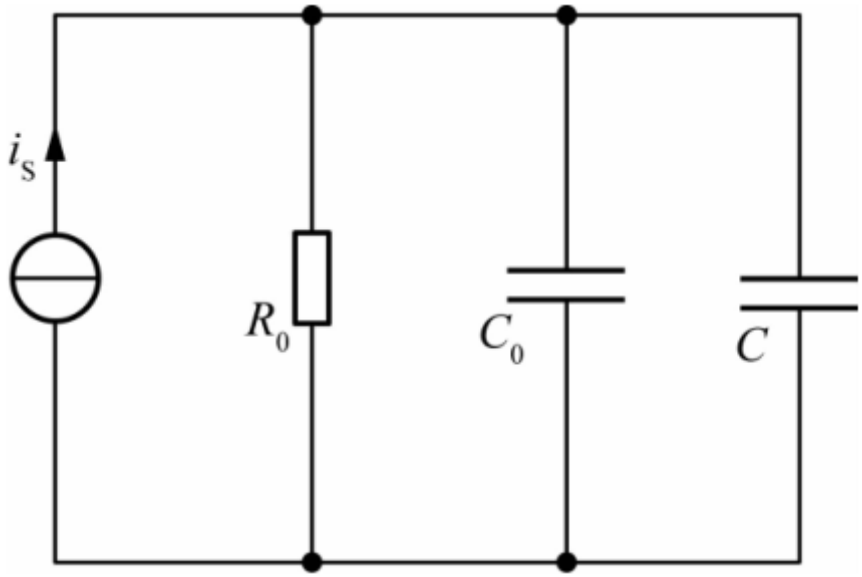


图7-3-28

解：（1）由题意可知，网络N_0应为含有R、C的一阶动态电路。设N_0中电路为一电阻R_0和一电容C_0并联。当2-2′处联结电容C = 2F时，电路如图7-3-28所示。由电路和零状态响应表达式有

$u_C(\infty) = 1V = i_S R_0 = 1 \times R_0$

$\tau = 3s = R_0(C + C_0)$

解得：$R_0 = 1\Omega$，$C_0 = 1F$。

（2）当2-2′处联结电阻R时，由电路和零状态响应表达式有

$u_C(\infty) = (2/3)\,V = i_S \cdot R_0 R/(R_0 + R) = R/(1 + R)$

解得：$R = 2\Omega$。故将R、C并联接在2-2′处，有

$R_{eq} = R_0 R/(R_0 + R) = (2/3)\,\Omega$

$C_{eq} = C + C_0 = 3F$

$\tau = R_{eq} C_{eq} = 2s$

$u_C(\infty) = i_S \cdot R_{eq} = (2/3)\,V$

故此时阶跃响应为

$u = [2(1 - e^{-0.5t})/3]\varepsilon(t)\,V$

13 图7-3-29所示电路中，S闭合前电路已处于稳定状态，t = 0时开关闭合，求t≥0时$i_L(t)$、$i_C(t)$、$i(t)$。[西安交通大学2015研]

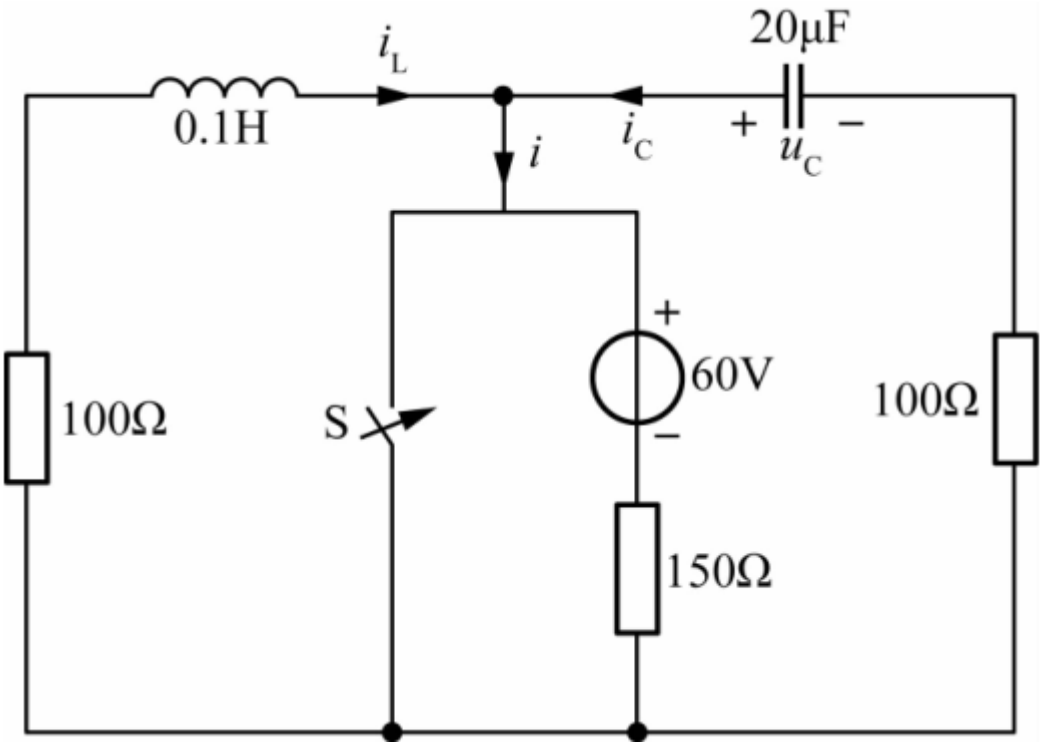


图7-3-29

解：t < 0时，等效电路如图7-3-30（a）所示。

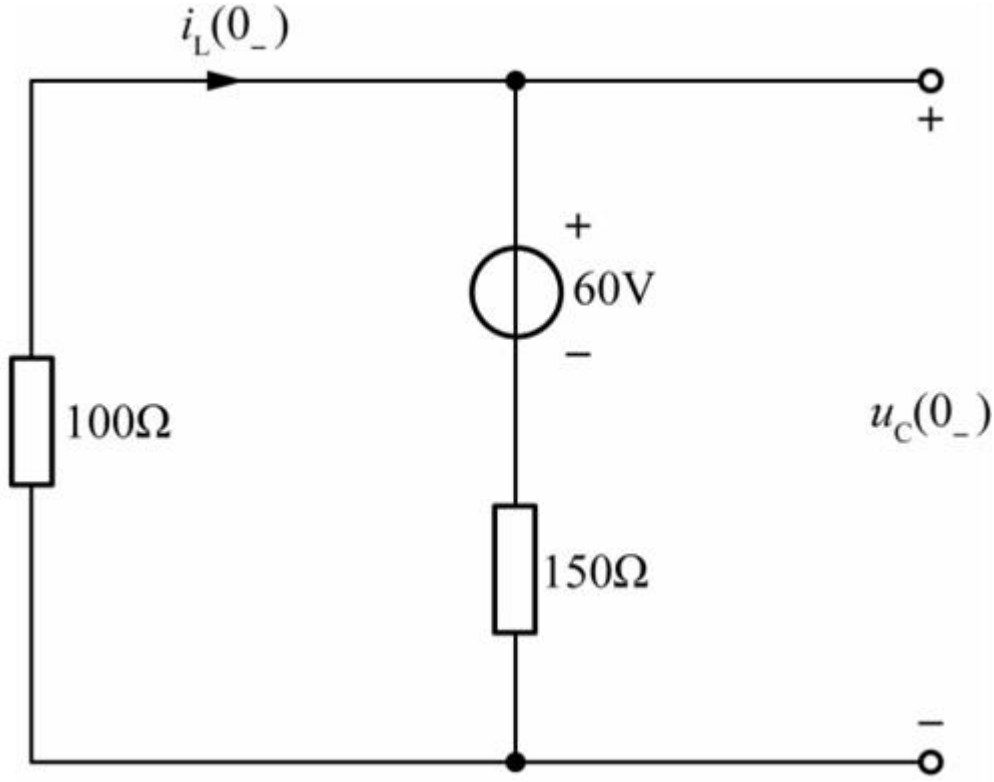


图7-3-30（a）

$i_L(0_-) = -60/(100+150) = -0.24A$

$u_C(0_-) = 60 + 150i_L(0_-) = 24V$

t≥0时，S所在支路短路，左右两侧电路分别为RL零输入响应和RC零输入响应，且$i_L(t)$、$i_C(t)$、$i(t)$不受直流电源支路的影响，等效电路如图7-3-30（b）所示。

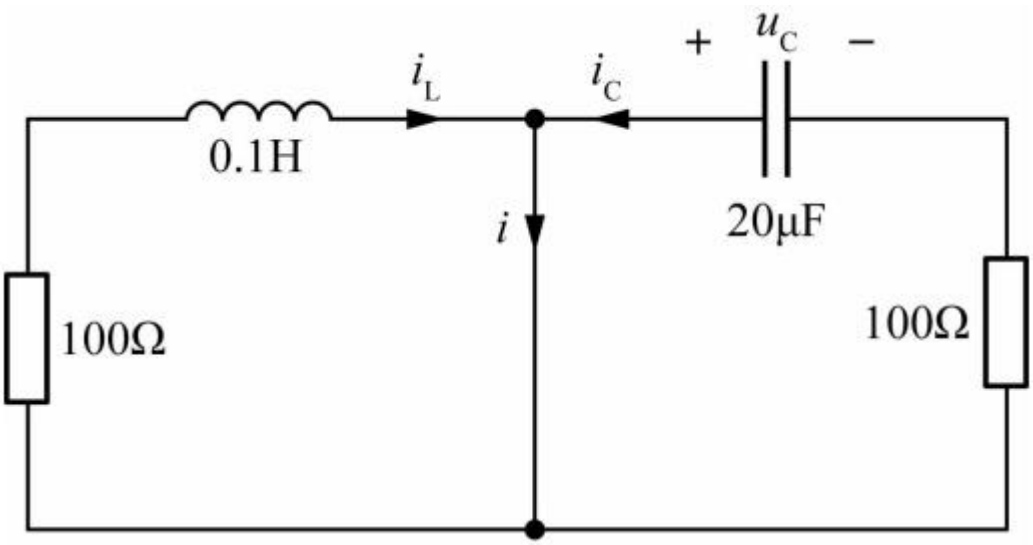


图7-3-30（b）

对RL回路：$i_L(0_+) = i_L(0_-) = -0.24A$，$\tau_L = L/R = 0.1/100 = 10^{-3}s$，故零输入响应为

$$i_L(t) = i_L(0_+)e^{-\frac{t}{\tau_L}} = -0.24e^{-1000t}\ A$$

对RC回路：$u_C(0_+) = u_C(0_-) = 24V$，$\tau_C = RC = 100\times20\times10^{-6} = 2\times10^{-3}s$，故零输入响应为

$$u_C(t)=u_C(0_+)e^{-\frac{t}{\tau_C}}=24e^{-500t}\ \text{V}$$

$$\begin{aligned}i_C(t)&=-C\frac{du_C(t)}{dt}\\&=20\times10^{-6}\times24\times500e^{-500t}\\&=0.24e^{-500t}\text{A}\end{aligned}$$

$i(t)=i_L(t)+i_C(t)=0.24(e^{-500t}-e^{-1000t})$ A

14 电路如图7-3-31，已知$R_1=4\Omega$，$R_2=R_3=6\Omega$，$C=0.1$F，电压源$u_S(t)=10\cos(5t/8)$ V，电流源$i_S(t)=\cos(5t/6)$ A。开关S原已打开很久，在$t=0$时闭合。求开关S闭合后的$u_C(t)$。[北京交通大学2014研]

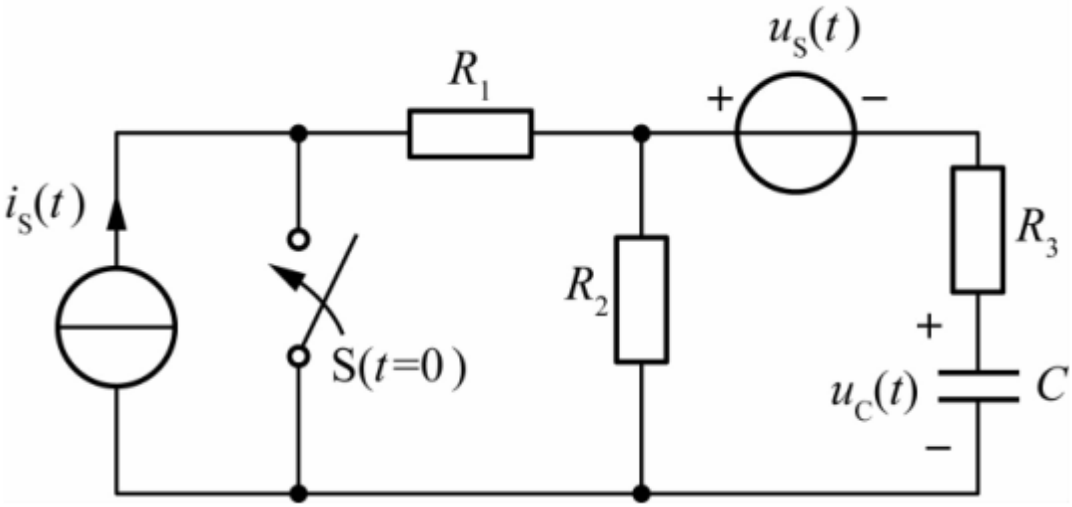


图7-3-31

解：（1）求$u_C(0_+)$：开关S闭合前，回路中有两个不同频率电源，由叠加定理：

当电压源$u_S(t)$单独作用时

$$\begin{aligned}\dot{U}_C^{(1)}&=-\frac{\frac{1}{j\omega C}}{R_2+R_3+\frac{1}{j\omega C}}\dot{U}_S=\frac{j4}{3-j4}\dot{U}_S\\&=0.8\angle143.1^\circ\cdot5\sqrt{2}=4\sqrt{2}\angle143.1^\circ\text{V}\end{aligned}$$

当电流源$i_S(t)$单独作用时

$$\dot{U}_{\mathrm{C}}^{(2)}=\dot{I}_{\mathrm{S}}\cdot\frac{R_2}{R_2+R_3+\dfrac{1}{\mathrm{j}\omega C}}\cdot\frac{1}{\mathrm{j}\omega C}$$

$$=\frac{\sqrt{2}}{2}\cdot\frac{6}{12-\mathrm{j}12}\cdot\frac{12}{\mathrm{j}}=3\angle-45°\mathrm{V}$$

因此总的电容电压为

$$u_C(t)=\left[8\cos\left(\frac{5}{8}t+143.1°\right)+3\sqrt{2}\cos\left(\frac{5}{6}t-45°\right)\right]\mathrm{V}$$

代入t = 0，得：$u_C(0_-)=-3.4\mathrm{V}$。换路瞬间电容电压不变，即：$u_C(0_+)=u_C(0_-)=-3.4\mathrm{V}$。

（2）求时间常数：开关S闭合后，回路中的等效电阻为：$R_{eq}=R_1//R_2+R_3=8.4\Omega$。

时间常数为：$\tau=R_{eq}C=0.84\mathrm{s}$。

（3）求稳态响应：稳态时

$$\dot{U}_C=-\frac{\dfrac{1}{\mathrm{j}\omega C}}{R_{eq}+\dfrac{1}{\mathrm{j}\omega C}}\dot{U}_{\mathrm{S}}=6.27\angle152.3°\mathrm{V}$$

$$u_C(t)=6.27\sqrt{2}\cos\left(\frac{5}{8}t+152.3°\right)\mathrm{V}$$

因此电容电压为

$$u_C(t)=\left[6.27\sqrt{2}\cos\left(\frac{5}{8}t+152.3°\right)\left(1-\mathrm{e}^{-\frac{t}{0.84}}\right)-3.4\mathrm{e}^{-\frac{t}{0.84}}\right]\mathrm{V}$$

15 电路如图7-3-32所示，电容原已充电，$u_C(0_-)=6\mathrm{V}$，t = 0时开关闭合，R = 2.5Ω，L = 0.25H，C = 0.25F。试求：

（1）开关闭合后的$u_C(t)$、$i(t)$；

（2）使电路在临界阻尼下放电，当L和C不变时，电阻R应为何值？[西安交通大学2015研]

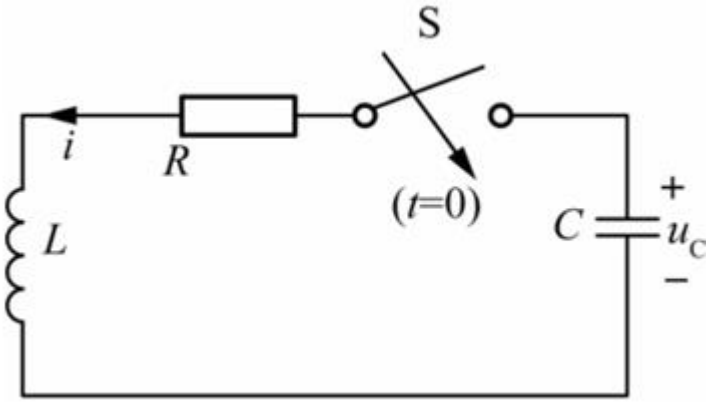


图7-3-32

解：（1）电流i与电压u_C的关系为：$i = -Cdu_C/dt$。根据KVL可得

$$-u_C + iR + L\frac{di}{dt} = -u_C - RC\frac{du_C}{dt} - LC\frac{d^2u_C}{dt^2} = 0$$

代入各参数并化简后得

$$\frac{d^2u_C}{dt^2} + 10\frac{du_C}{dt} + 16u_C = 0$$

特征方程：$p^2 + 10p + 16 = 0$。

特征根为：$p_1 = -2$，$p_2 = -8$。

则电压u_C为：

$$u_C = A_1e^{p_1t} + A_2e^{p_2t} = A_1e^{-2t} + A_2e^{-8t}$$

代入初始条件：$u_C(0_+) = u_C(0_-) = 6V$，$i_L(0_+) = i_L(0_-) = 0$即$du_C(0_+)/dt = 0$，得

$$\begin{cases} A_1 + A_2 = 6 \\ -2A_1 - 8A_2 = 0 \end{cases}$$

解得：$A_1 = 8$，$A_2 = -2$。故

$u_C(t) = (8e^{-2t} - 2e^{-8t})$ V

$i(t) = -C(du_C/dt) = -0.25(-16e^{-2t} + 16e^{-8t}) = 4(e^{-2t} - e^{-8t})$ A

（2）临界阻尼下有：$(RC)^2 - 4LC = 0$。故

$$R = 2\sqrt{\frac{L}{C}} = 2\Omega$$

16 图7-3-33所示电路已处于稳态，t = 0时开关打开，求开关打开后的u（t）、i（t）。[华中科技大学2013研]

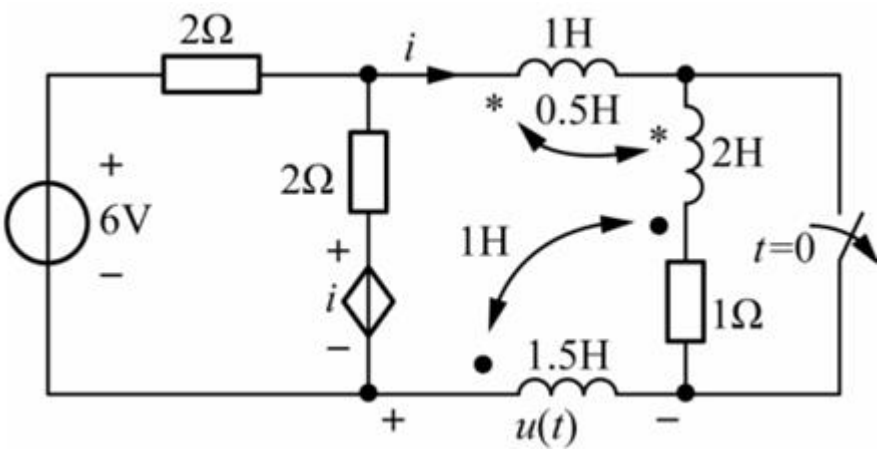


图7-3-33

解：首先求互感支路左边电路的等效电路

开路电压为：$U_{oc} = 2\times6/(2+2) = 3V$，短路电流为：$I_{sc} = 6/2 + I_{sc}/2$，解得：$I_{sc} = 6A$。故等效电阻为：$R_0 = U_{oc}/I_{sc} = 0.5\Omega$。

开关S打开前，电流i即为短路电流I_{sc}：$i(0_-) = 6A$。两个无互感的电感等效为

$L_0 = 1 + 1.5 = 2.5H$

开关S打开后，回路中的总电阻为：$R_{eq} = R_0 + 1\Omega = 1.5\Omega$，则稳态电流

$i(\infty) = U_{oc}/R_{eq} = 3/1.5 = 2A$

三个有互感依次顺接的电感等效为：$L_{eq} = 1 + 0.5\times2 + 2 + 1\times2 + 1.5 = 7.5H$。

开关打开前后瞬间磁链守恒，有$L_0 i(0_-) = L_{eq} i(0_+)$，而$L_{eq} = 3L_0$，解得

$i(0_+) = 2A$

由三要素法：$i(t) = i(\infty) + [i(0_+) - i(\infty)]e^{-t/\tau} = 2A$。

即电流始终恒定，故$u(t) = 0$。

17 图7-3-34所示电路中t = 0时开关闭合，闭合前电路已进入稳态，试求$i(0_+)$，$\left.\frac{du_1}{dt}\right|_{0+}$和$\left.\frac{du_2}{dt}\right|_{0+}$。[河海大学2013研]

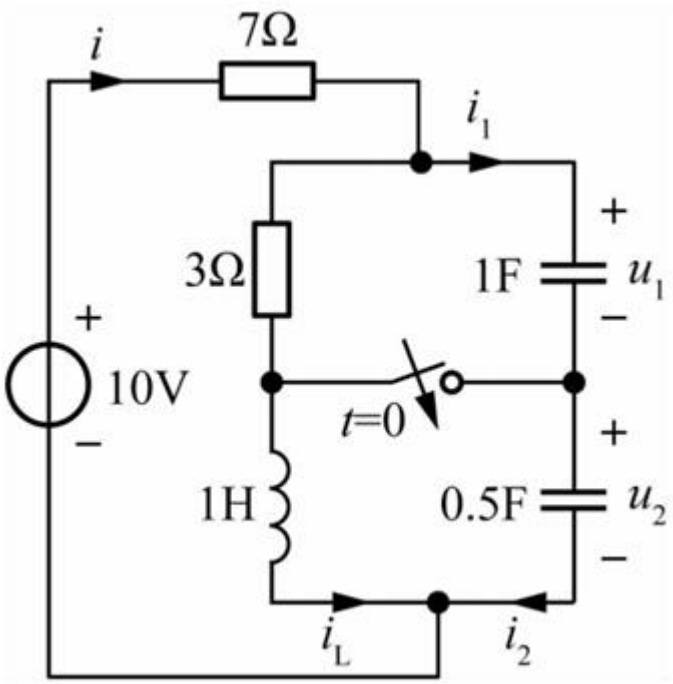


图7-3-34

解：t < 0时电路如图7-3-35（a）所示，可得t = 0 - 时刻的电感电流、电容电压为

$i_L(0_-) = 10/(7+3) = 1A$

$u_C(0_-) = 3i_L(0_-) = 3V$

$u_1(0_-) = 0.5u_C(0_-)/(1+0.5) = 1V$

$u_2(0_-) = u_C(0_-)/(1+0.5) = 2V$

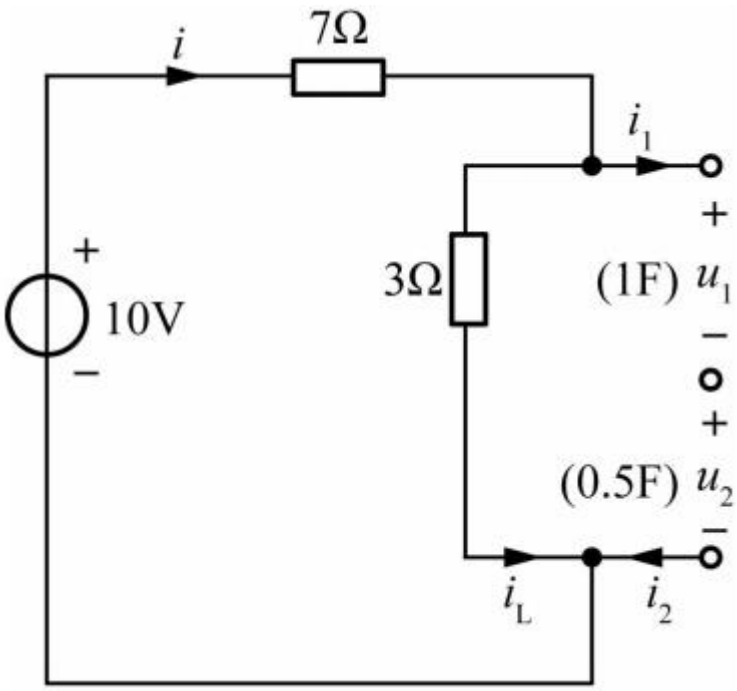


图7-3-35（a）

t = 0 + 时刻，电感瞬间开路，可视为电流源，电容瞬间短路，可视为电压源，其电源值分别等于0 - 时刻的值，等效电路如图7-3-35（b）所示。根据电路有

$i(0_+) = (10 - 1 - 2)/7 = 1A$

$i_1(0_+) = i(0_+) - 1/3 = (2/3)\ \mathrm{A}$

$i_2(0_+) = i(0_+) - 1 = 0\mathrm{A}$

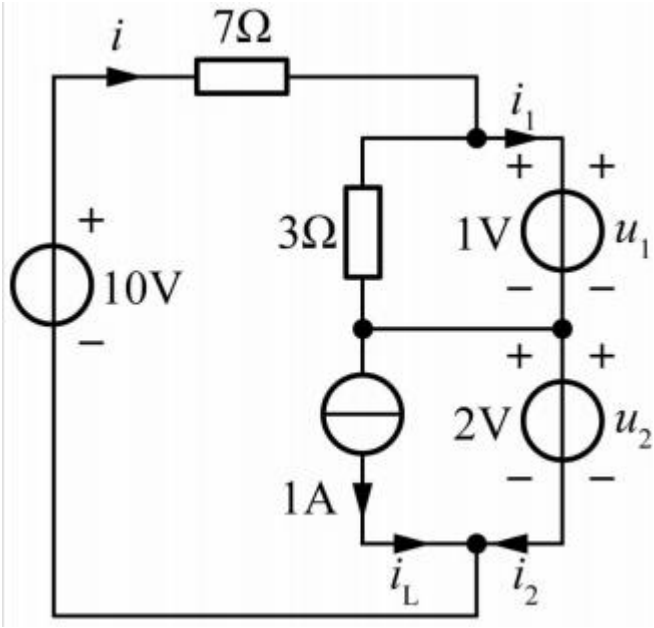


图7-3-35（b）

根据电容的伏安特性$i_C = Cdu_C/dt$，有

$$\left.\frac{du_1}{dt}\right|_{0_+} = \frac{i_1(0_+)}{1} = \frac{2}{3}\ \mathrm{V/s}$$

$$\left.\frac{du_2}{dt}\right|_{0_+} = 0$$

18 图7-3-36所示电路原处于稳态，t = 0时开关断开，求t > 0时的U_C。（电阻单位Ω）[东华大学2013研]

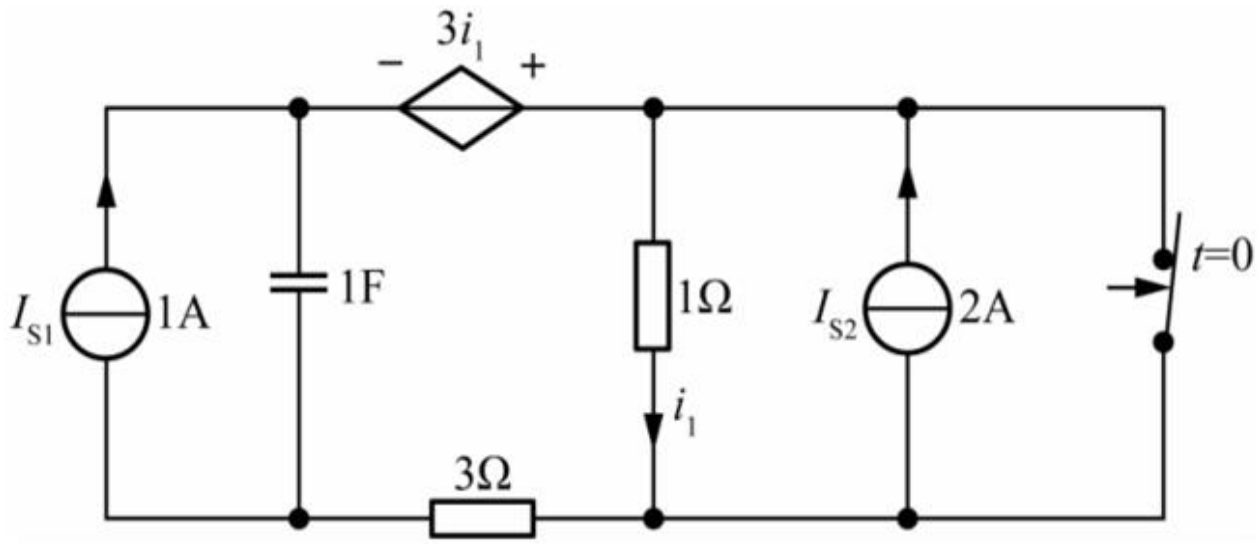


图7-3-36

解：该动态电路为一阶电路，可用三要素法求解响应u_C。

（1）求初始值。

开关断开前，独立电流源I_{S2}和1Ω电阻两端被短路，故$i_1=0$，从而受控电压源的电压值$3i_1=0$，稳态时的电路如图7-3-37所示。

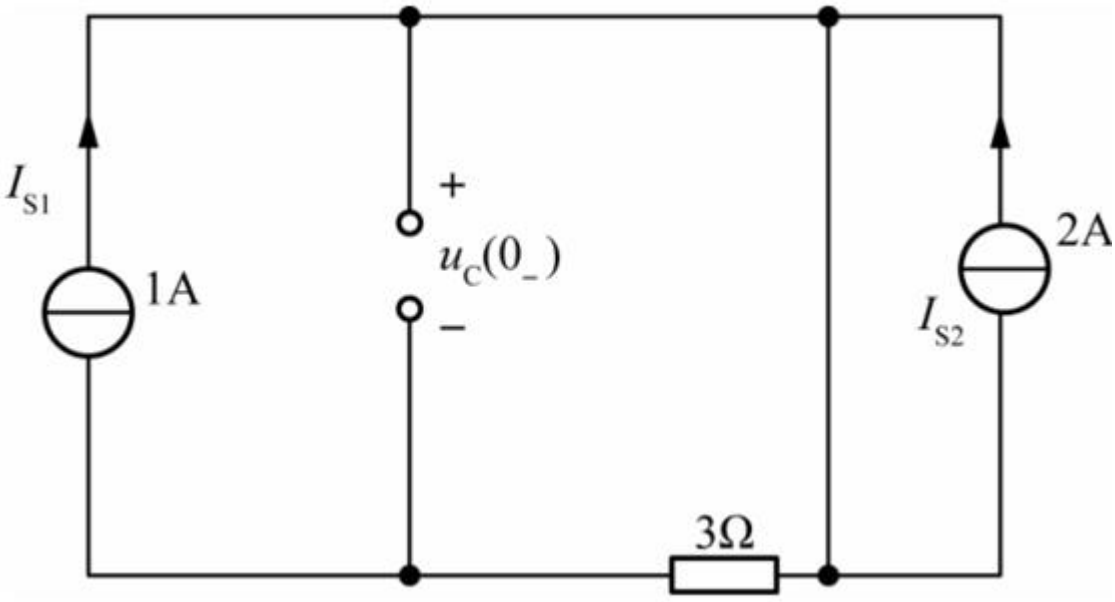


图7-3-37

得$u_C(0_-)=3\times1=3V$。

$t=0$时刻开关断开，由换路定律可得$u_C(0_+)=u_C(0_-)=3V$。

（2）求稳态值

当$t>0$时，达到稳态时的电路如图7-3-38所示。

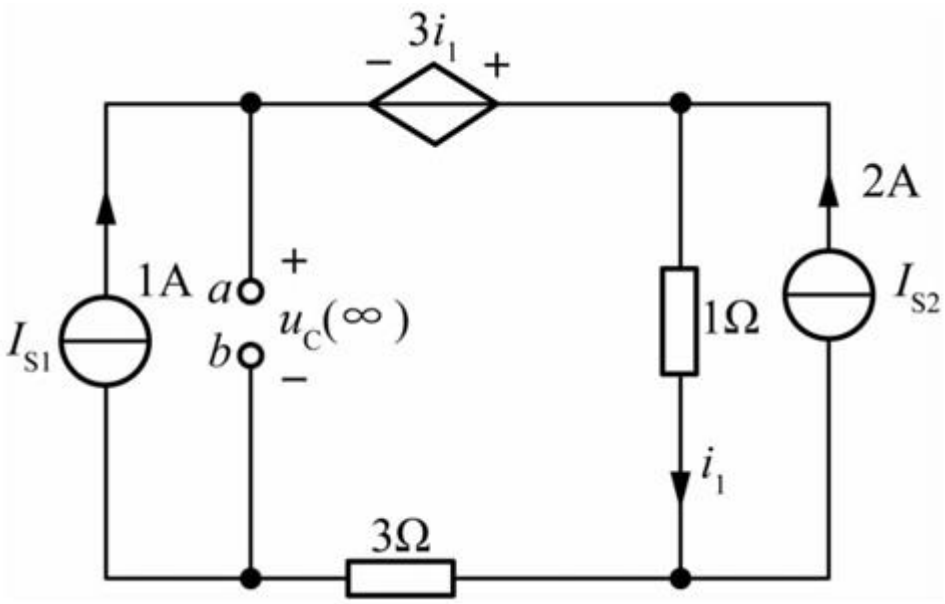


图7-3-38

可得$i_1=I_{S1}+I_{S2}=3A$，从而列KVL方程解得$u_C(\infty)=i_1+3I_{S1}-3i_1=-3V$。

（3）求时间常数

由于电路中含有受控源，故采用在ab端外加独立电压源求等效电阻，如图7-3-39所示。

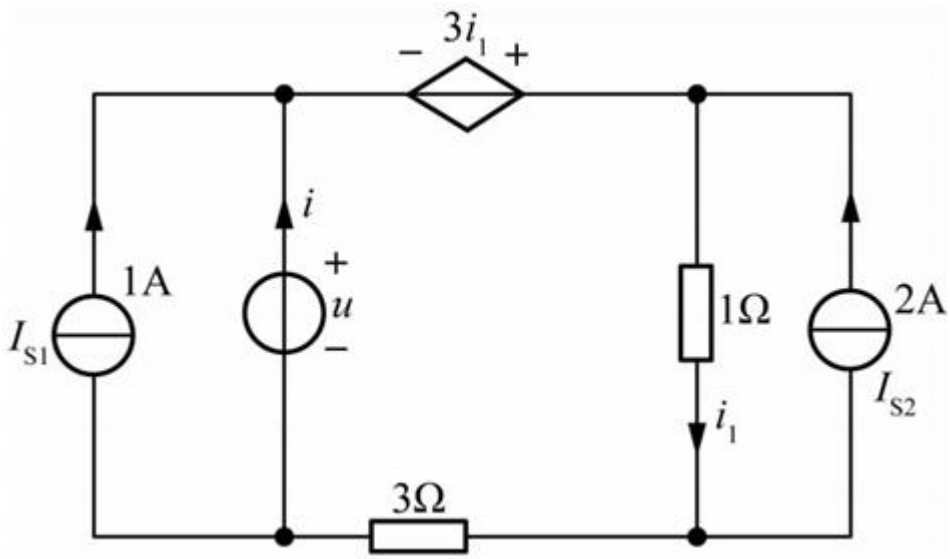


图7-3-39

可列方程

$$\begin{cases} i_1 = 3 + i \\ i_1 + 3(i_1 - 2) = 3i_1 + u \end{cases}$$

解得u = i - 3。

所以等效电阻$R_{eq} = 1\Omega$，时间常数$\tau_{RC} = R_{eq}C = 1s$。

（4）三要素法求一阶电路响应

则t > 0时，由三要素法公式可得

$u_C(t) = u_C(\infty) + [u_C(0_+) - u_C(\infty)]e^{-t/\tau} = (-3 + 6e^{-t})\ V$

19 图7-3-40所示电路原处于稳态，L = 0.12H。t = 0时开关K由断开突然闭合，试用三要素法求t > 0时的电感电流$i_L(t)$。[哈尔滨工业大学2013研]

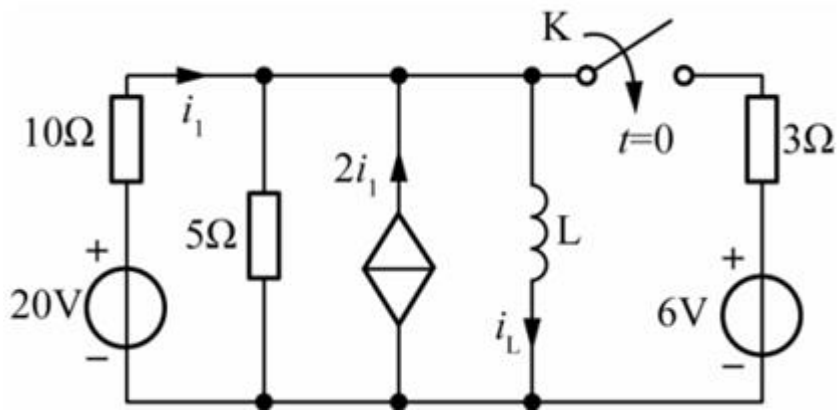


图7-3-40

解：t = 0₋时电路如图7-3-41（a）所示，可得t = 0₋时的电感电流为

$i_L(0_-) = i_1 + 2i_1 = 3 \times 20/10 = 6A$

根据换路定则：$i_L(0_+) = i_L(0_-) = 6A$。

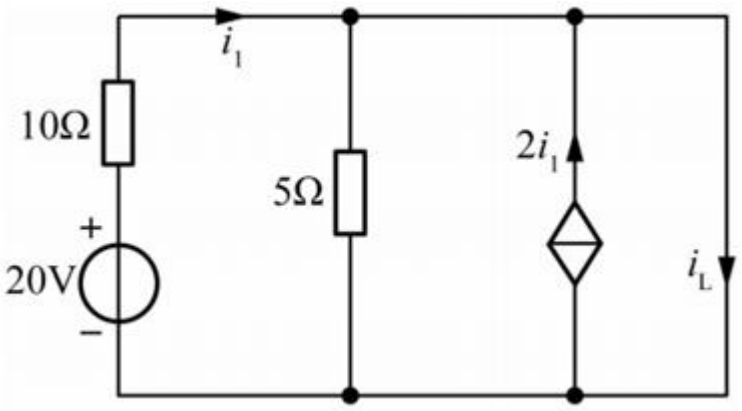


图7-3-41（a）

t > 0时电路如图7-3-41（b）所示。稳态电压为

$i_L(\infty) = 3\times20/10 + 6/3 = 8A$

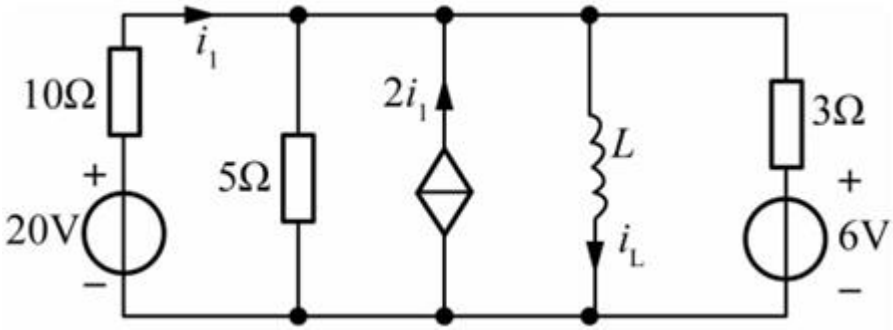


图7-3-41（b）

在电感L处外施电压源U_S并将各独立源置零，如图7-3-41（c）所示，有

$$\begin{cases} i_S + 2i_1 = \dfrac{u_S}{10//5//3} \\ i_1 = -\dfrac{u_S}{10} \end{cases}$$

解得等效电阻为：$R_{eq} = u_S/i_S = 6/5 = 1.2\Omega$。

故时间常数为：$\tau = L/R_{eq} = 0.12/1.2 = 0.1s$。

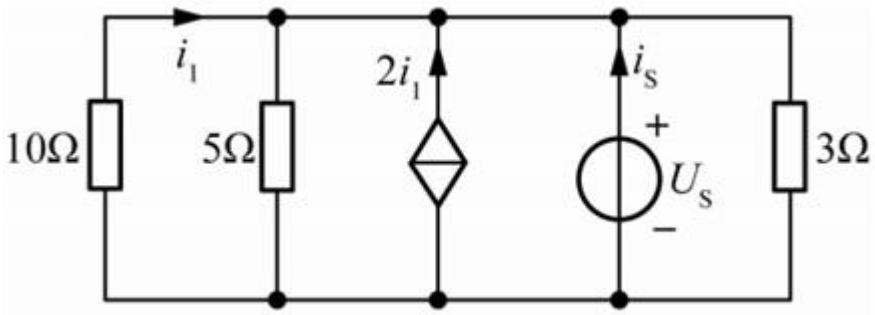


图7-3-41（c）

由三要素法，t > 0时的电感电流i_L（t）为

i_L（t）$=i_L$（∞）$+[i_L$（0_+）$-i_L$（∞）$]e^{-t/\tau}=$（$8-2e^{-t/0.1}$）A

20 $\frac{d^2y(t)}{dt^2}+4\frac{dy(t)}{dt}+4y(t)=\frac{dx(t)}{dt}+3x(t)$，二阶电路。

（1）求H（s）；

（2）当x（t）$=e^{-t}\varepsilon$（t）时，零状态响应；

（3）y（0_+）$=1$，y′（0_+）$=3$，求此时零输入响应。[北京交通大学2023研]

解：（1）由$s^2\cdot$Y（s）$+4\cdot$sY（s）$+4=$sX（s）$+3$X（s）。

可得H（s）$=$Y（s）/X（s）$=$（s + 3）/（s^2+4s+4）。

（2）X（s）$=1/$（s + 1）

$$Y(s)=X(s)\cdot H(s)=\frac{s+3}{(s+1)(s+2)^2}=\frac{A}{s+1}+\frac{B}{s+2}+\frac{C}{(s+2)^2}$$

$$A=\left.\frac{s+3}{(s+2)^2}\right|_{s=-1}=2,\quad B=\left.\frac{d\frac{s+3}{s+1}}{ds}\right|_{s=-2}=\left.\frac{d\left(1+\frac{2}{s+1}\right)}{ds}\right|_{s=-2}=-2,\quad C=\left.\frac{s+3}{s+1}\right|_{s=-2}=-1。$$

则可得：y（t）$=2e^{-t}-2e^{-2t}-te^{-2t}$。

（3）由$\frac{d^2y(t)}{dt^2}+4\frac{dy(t)}{dt}+4y(t)=0$，即$p^2+4p+4=0$。解得：$p_{1,2}=-2$。

因此：y（t）$=$（A_1+A_2t）e^{-2t}。

由于y（0_+）$=1$，y′（0_+）$=3$，则可得：$A_1=1$，A_2+（-2）$A_1=3$，得出$A_2=5$。

所以，y（t）$=$（$1+5$t）e^{-2t}。



微信扫描上方二维码，获取更多免费资料

第8章　相量法

8.1　复习笔记

一、复数相关知识点

1 复数的表示形式

如图8-1-1所示，在复平面内有一个向量F，可以用以下几种方式表示：

（1）代数形式

$$F = a + \mathrm{j}b \quad \left(\mathrm{j} = \sqrt{-1}\right)$$

（2）三角函数形式

$F = |F|\ (\cos\theta + \mathrm{j}\sin\theta)$

（3）指数形式

$F = |F|e^{\mathrm{j}\theta}$

$e^{\mathrm{j}\theta} = \cos\theta + \mathrm{j}\sin\theta$（欧拉公式）

（4）极坐标形式

$F = |F|\angle\theta$

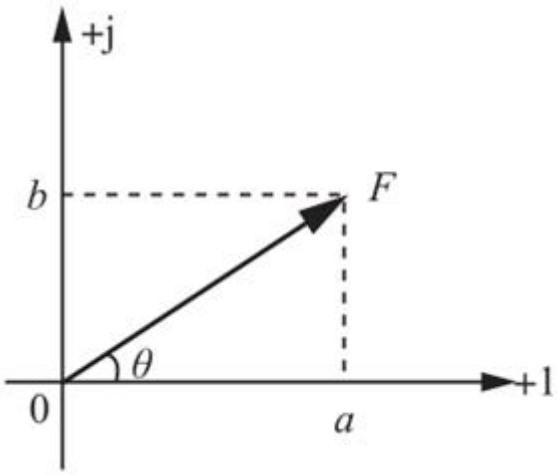


图8-1-1

2 复数运算

设有两个复数分别为$F_1 = a_1 + \mathrm{j}b_1$，$F_2 = a_2 + \mathrm{j}b_2$。

（1）加减运算

$F_1 \pm F_2 = (a_1 + \mathrm{j}b_1) \pm (a_2 + \mathrm{j}b_2) = (a_1 \pm a_2) + \mathrm{j}(b_1 \pm b_2)$

复数的加减运算在复平面上符合平行四边形求和法则，如图8-1-2所示。

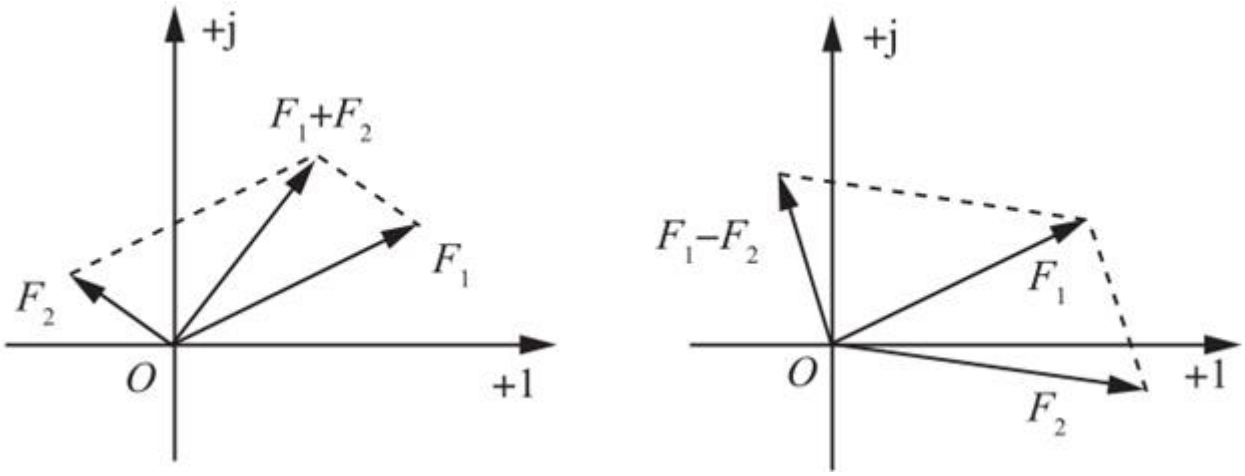


图8-1-2　复数的加减运算

（2）乘法运算

$$F_1F_2=\left|F_1\right|\ \mathrm{e}^{\mathrm{j}\theta_1}\ \left|F_2\right|\ \mathrm{e}^{\mathrm{j}\theta_2}=\left|F_1\right|\left|F_2\right|\ \mathrm{e}^{\mathrm{j}(\theta_1+\theta_2)}$$

所以

$|F_1F_2| = |F_1||F_2|$

$\arg（F_1F_2）= \arg（F_1）+ \arg（F_2）$

（3）除法运算

$$\frac{F_1}{F_2}=\frac{\left|F_1\right|\angle\theta_1}{\left|F_2\right|\angle\theta_2}=\frac{\left|F_1\right|}{\left|F_2\right|}\angle(\theta_1-\theta_2)$$

所以

$$\left|\frac{F_1}{F_2}\right|=\frac{\left|F_1\right|}{\left|F_2\right|}$$

$$\arg\left(\frac{F_1}{F_2}\right)=\arg\left(F_1\right)-\arg\left(F_2\right)$$

（4）旋转因子

① $\mathrm{e}^{\mathrm{j}\theta} = 1\angle\theta$，若

$$A=\left|A\right|\mathrm{e}^{\mathrm{j}\theta_a}$$

则

$$Ae^{j\theta} = |A|e^{j(\theta_a+\theta)}$$

② $e^{j\pi/2}=j$，$e^{-j\pi/2}=-j$，$e^{j\pi}=-1$，$e^{j2\pi}=1$。

二、相量法基础

（1）正弦量的表达式：$u(t)=U_m\cos(\omega t+\varphi)$。

式中，U_m为振幅，ω为角频率，φ为初相，三者称为正弦量的三要素。有效值即其均方根值

$$U=\sqrt{\frac{1}{T}\int_0^T u^2\,dt}$$

相量：表征正弦时间函数的复值常数。

（2）有效值相量：$\dot{U}=U\angle\varphi_u$，复值常数的模表示有效值，由此可知

$$\dot{U}=U\angle\varphi_u \Leftrightarrow u(t)=\sqrt{2}U\cos(\omega t+\varphi_u)$$

$$\dot{I}=I\angle\varphi_i \Leftrightarrow i(t)=\sqrt{2}I\cos(\omega t+\varphi_i)$$

（3）正弦量的相量表示法：分为有效值相量和最大值相量。

例如，正弦量

$$i=10\sqrt{2}\cos(314t+50°)\text{A}$$

其有效值相量$\dot{I}=10\angle 50°\text{A}$。

其对应的最大值相量

$$\dot{I}_m=10\sqrt{2}\angle 50°\text{A}$$

三、电路定律的相量形式

（1）KCL、KVL定律的相量形式

$\sum\dot{I}=0$

$\sum\dot{U}=0$

（2）电路元件VCR的相量形式

① 电阻元件：$\dot{U}=R\dot{I}$。

即电阻上的电压和电流同相位，相量图如图8-1-3所示。

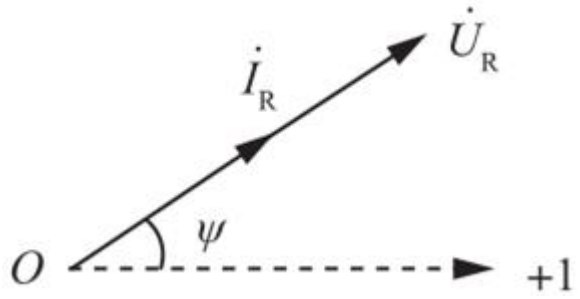


图8-1-3

② 电感元件：$\dot{U} = j\omega L\dot{I}$。

即电感上的电压超前电流90°，相量图如图8-1-4所示。

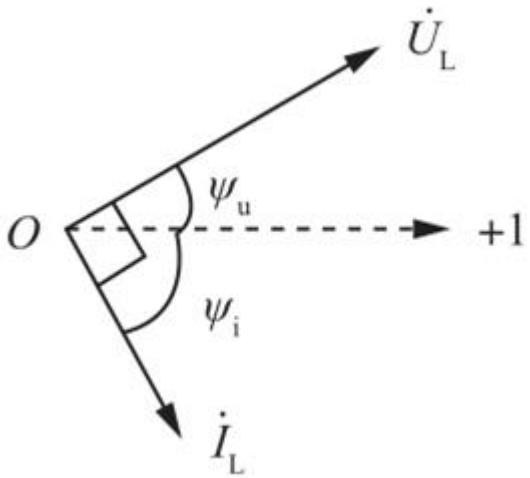


图8-1-4

③ 电容元件：$\dot{U} = \dot{I}/(j\omega C)$

即电容上的电压滞后电流90°，相量图如图8-1-5所示。

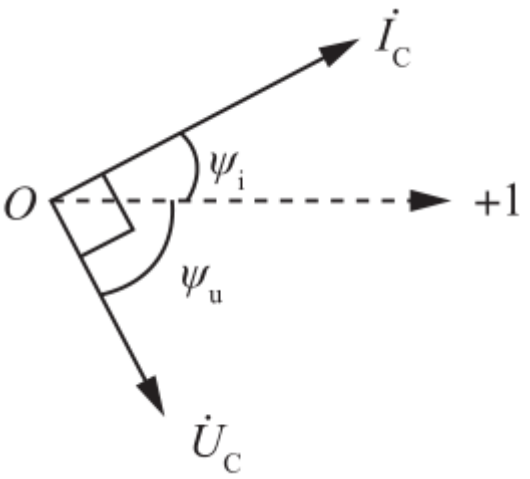


图8-1-5

8.2 课后习题详解

8-1 将下列复数化为极坐标形式：

（1）$F_1 = -5 - j5$；

（2）$F_2 = -4 + j3$；

（3）$F_3 = 20 + j40$；

（4）$F_4 = j10$；

（5）$F_5 = -3$；

（6）$F_6 = 2.78 - j9.20$。

解：复数F的坐标表示：$F = a + jb = |F|\angle\theta$，其中$\theta = \arctan(b/a)$，

$$|F| = \sqrt{a^2 + b^2}$$

所以

（1）

$$\begin{aligned} F_1 &= -5 - j5 \\ &= \sqrt{(-5)^2 + (-5)^2}\angle\arctan\left[-5/(-5)\right] \\ &= 5\sqrt{2}\angle -135° \end{aligned}$$

（2）

$$\begin{aligned} F_2 &= -4 + j3 \\ &= \sqrt{(-4)^2 + (3)^2}\angle\arctan\left[3/(-4)\right] \\ &= 5\angle 143.13° \end{aligned}$$

（3）

$$\begin{aligned} F_3 &= 20 + j40 \\ &= \sqrt{(20)^2 + (40)^2}\angle\arctan(40/20) \\ &= 20\sqrt{5}\angle 63.43° \end{aligned}$$

（4）$F_4 = j10 = 10\angle 90°$；

（5）$F_5 = -3 = 3\angle 180°$；

(6)

$$\begin{aligned} F_6 &= 2.78 - j9.20 \\ &= \sqrt{(2.78)^2 + (-9.20)^2} \angle \arctan(-9.20/2.78) \\ &= 9.61 \angle -73.19^\circ \end{aligned}$$

8-2　将下列复数化为代数形式：

（1）$F_1 = 10\angle -73°$；

（2）$F_2 = 15\angle 112.6°$；

（3）$F_3 = 1.2\angle 52°$；

（4）$F_4 = 10\angle -90°$；

（5）$F_5 = 5\angle -180°$；

（6）$F_6 = 10\angle -135°$。

解：复数F的坐标表示：$F = |F|\angle\theta = a + jb = |F|\cos\theta + j|F|\sin\theta$，其中$\theta = \arctan(b/a)$，

$$|F| = \sqrt{a^2 + b^2}$$

所以：

（1）$F_1 = 10\angle -73° = 10\cos(-73°) + j10\sin(-73°) = 2.92 - j9.56$；

（2）$F_2 = 15\angle 112.6° = 15\cos 112.6° + j15\sin 112.6° = -5.76 + j13.85$；

（3）$F_3 = 1.2\angle 52° = 1.2\cos 52° + j1.2\sin 52° = 0.74 + j0.95$；

（4）$F_4 = 10\angle -90° = -j10$；

（5）$F_5 = 5\angle -180° = -5$；

（6）$F_6 = 10\angle -135° = 10\cos(-135°) + j10\sin(-135°) = -7.07 - j7.07$。

8-3　若$100\angle 0° + A\angle 60° = 175\angle\varphi$，求A和φ。

解：原式可写为：$100 + A\cos 60° + jA\sin 60° = 175\cos\varphi + j175\sin\varphi$。

等式左右两边实部和虚部分别相等，即

$100 + A\cos 60° = 175\cos\varphi$①

$A\sin 60° = 175\sin\varphi$②

①^2 + ②^{2}得：$A^2 + 100A - 20625 = 0$；

解得

$$A=\frac{-100\pm\sqrt{100^2+4\times20625}}{2}$$

因A > 0，舍去负根，得A = 102.1；

所以φ = arctan（Asin60°/175） = 30.34°。

8-4　求题8-1中的$F_2\cdot F_6$和F_2/F_6。

解：乘除法用极坐标形式计算

$F_2\cdot F_6=|F_2||F_6|\angle(\theta_2+\theta_6)=5\times9.61\angle(143.13°-73.19°)=48.05\angle69.94°$

$F_2/F_6=(|F_2|/|F_6|)\angle(\theta_2-\theta_6)=(5/9.61)\angle[143.13°-(-73.19°)]=0.52\angle216.32°$

8-5　求题8-2中的F_1+F_5和$-F_1+F_5$。

解：加减法用代数形式计算

$F_1+F_5=(2.92-j9.56)+(-5)=-2.08-j9.56$

$-F_1+F_5=(-2.92+j9.56)+(-5)=-7.92+j9.56$

8-6　已知$F_1=|F_1|\angle60°$，$F_2=-7.07-j7.07$。求$|F_1+F_2|$最小时的F_1。

解：根据余弦定理：$|F_1+F_2|^2=|F_1|^2+|F_2|^2-2|F_1||F_2|\cos15°$。

上式是关于$|F_1|$的一元二次函数，存在最小值，对其求导令导数为0，得

$|F_1|=|F_2|\cos15°=|-7.07-j7.07|\cos15°=9.658$

此时$F_1=9.658\angle60°$。

8-7　若已知两个同频正弦电压的相量分别为$\dot{U}_1=50\angle30°\text{V}$，$\dot{U}_2=-100\angle-150°\text{V}$，其频率f = 100Hz。求：

（1）u_1、u_2的时域形式；

（2）u_1与u_2的相位差。

解：（1）根据题意

$$\begin{aligned}u_1(t)&=50\sqrt{2}\cos(2\pi ft+30°)\\&=50\sqrt{2}\cos(628t+30°)\ \text{V}\end{aligned}$$

$$u_2(t) = -100\sqrt{2}\cos(2\pi ft - 150°)$$
$$= 100\sqrt{2}\cos(628t - 150° + 180°)$$
$$= 100\sqrt{2}\cos(628t + 30°)\ \text{V}$$

（2）由（1）可得，两向量的相位分别为$\theta_1 = 30°$，$\theta_2 = 30°$，相位相等，相位差为0。

8-8　已知一段电路的电压、电流为$u = 10\sin(10^3t - 20°)$ V，$i = 2\cos(10^3t - 50°)$ A。

（1）画出它们的波形图，求出它们的有效值、频率f和周期T；

（2）写出它们的相量和画出其相量图，求出它们的相位差；

（3）如把电压u的参考方向反向，重新回答问题（1）、（2）。

解：（1）u、i的波形图如图8-2-1（a）所示，则有：

有效值

$$U = 10/\sqrt{2} = 5\sqrt{2}\ \text{V}$$

$$I = 2/\sqrt{2} = \sqrt{2}\ \text{A}$$

频率$f = \omega/(2\pi) = 1000/(2\pi) \approx 159.16\text{Hz}$；

周期$T = 1/f = 2\pi/\omega = 6.28\text{ms}$。

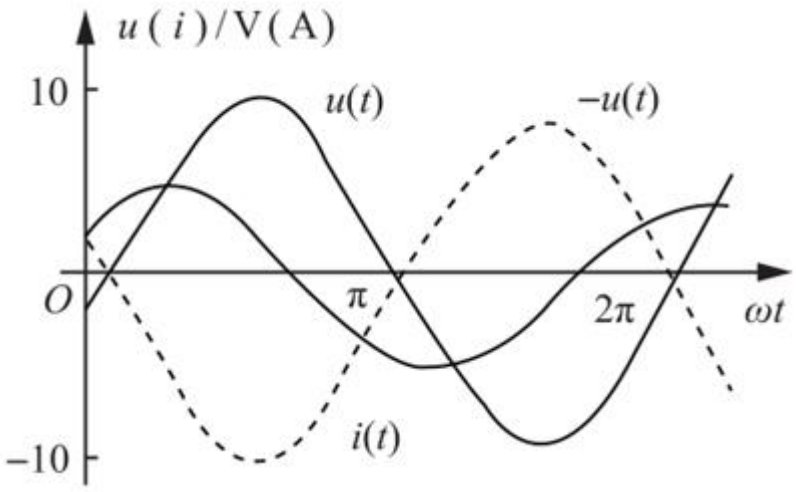


图8-2-1（a）

（2）$u = 10\sin(10^3t - 20°) = 10\cos(10^3t - 110°)$

u、i的相量分别为：

$$\dot{U} = 5\sqrt{2}\angle -110°\ \text{V}$$

$$\dot{I} = \sqrt{2}\angle -50^\circ \text{ A}$$

向量图如图8-2-1（b）所示，相位差$\theta_1 - \theta_2 = -60^\circ$。

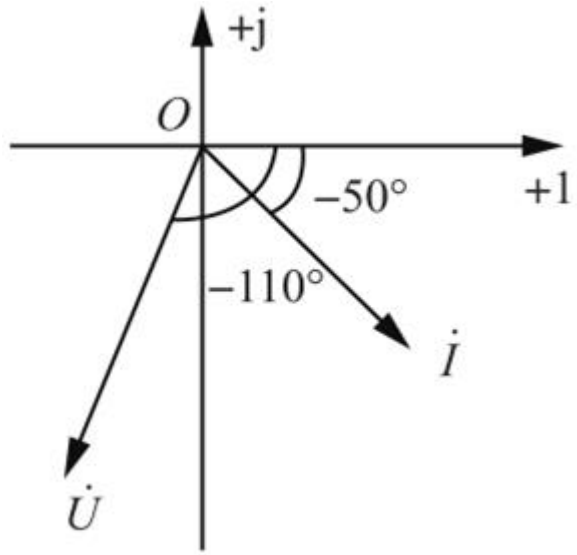


图8-2-1（b）

（3）如把电压u的参考方向反向，其有效值、频率和周期都没有变化，变的只有相位，相位变化180°，所以

$$\dot{U} = 5\sqrt{2}\angle\left(-110^\circ + 180^\circ\right) = 5\sqrt{2}\angle 70^\circ \text{ V}$$

相位差$\theta_1 - \theta_2 = 120^\circ$。

波形图和向量图如图8-2-1（a）（b）所示。

8-9　已知图8-2-2所示3个电压源的电压分别为

$$u_a = 220\sqrt{2}\cos\left(\omega t + 10^\circ\right) \text{ V}$$

$$u_b = 220\sqrt{2}\cos\left(\omega t - 110^\circ\right) \text{ V}$$

$$u_c = 220\sqrt{2}\cos\left(\omega t + 130^\circ\right) \text{ V}$$

（1）求3个电压的和。

（2）求u_{ab}、u_{bc}。

（3）画出它们的相量图。

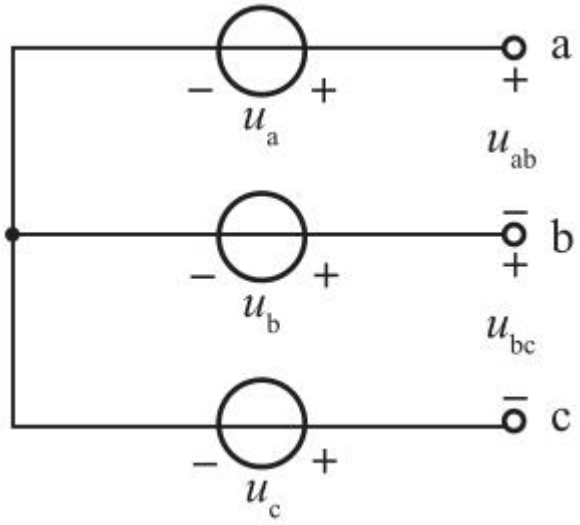


图8-2-2

解：三个电压源的相量表示

$\dot{U}_a = 220\angle 10°\text{V}$

$\dot{U}_b = 220\angle -110°\text{V}$

$\dot{U}_c = 220\angle 130°\text{V}$

三相量大小相等，相位差两两为120°，相量图如图8-2-3所示。

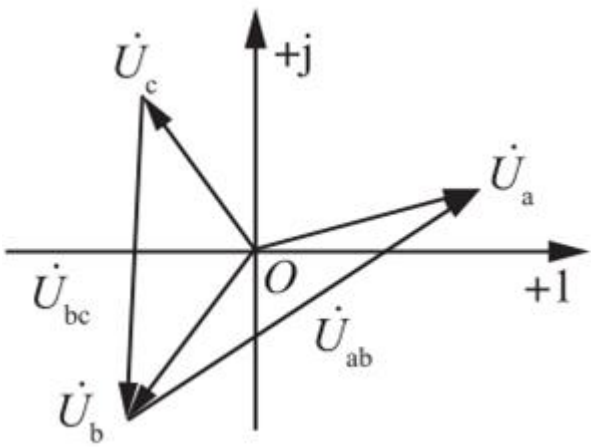


图8-2-3

（1）由相量图可得：$\dot{U}_a + \dot{U}_b + \dot{U}_c = 220\angle 10° + 220\angle -110° + 220\angle 130° = 220\angle 10°(1 + \angle -120° + \angle 120°) = 0$。

所以三个电压的和为0，即$u_a + u_b + u_c = 0$。

（2）利用相量法

$$\begin{aligned}\dot{U}_{ab} &= \dot{U}_a - \dot{U}_b \\ &= 220\angle 10° - 220\angle -110° \\ &= 220\sqrt{3}\angle 40°\ \text{V}\end{aligned}$$

$$\begin{aligned}\dot{U}_{bc} &= \dot{U}_b - \dot{U}_c \\ &= 220\angle -110° - 220\angle 130° \\ &= 220\sqrt{3}\angle -80°\ \mathrm{V}\end{aligned}$$

即

$$u_{ab} = 220\sqrt{6}\cos(\omega t + 40°)\ \mathrm{V}$$

$$u_{bc} = 220\sqrt{6}\cos(\omega t - 80°)\ \mathrm{V}$$

（3）相量图如图8-2-3所示。

8-10　已知图8-2-4（a）中电压表读数为V_1：30V，V_2：60V；图8-2-4（b）中的V_1：15V，V_2：80V，V_3：100V（电压表的读数为正弦电压的有效值）。求图8-2-4中电压u_S的有效值U_S。

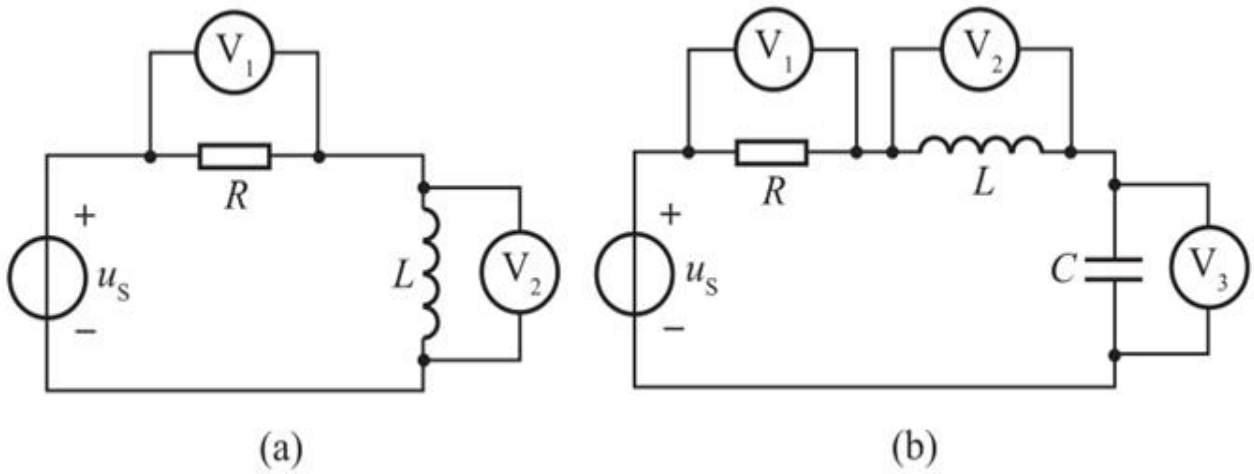


图8-2-4

解：因两电路都是串联电路，根据串联电路中电流相等的特点，选取电路中电流相量为参考相量，即$\dot{I} = I\angle 0°$，电阻电压与电流同相，电感电压比电流超前90°，电容电压比电流滞后90°，所以可得相量运算图，如图8-2-5所示。

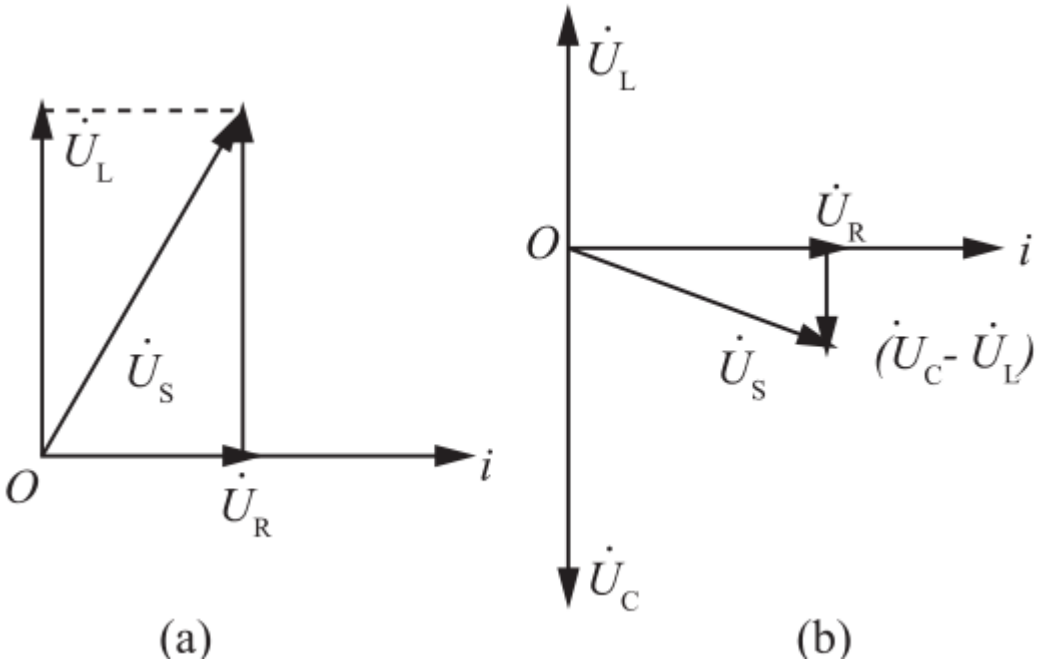


图8-2-5

图8-2-5（a)

$$\mathrm{U_S} = \sqrt{U_\mathrm{R}^2 + U_\mathrm{L}^2} = \sqrt{30^2 + 60^2} = 67.08\ \mathrm{V}$$

图8-10（b)

$$\begin{aligned}\mathrm{U_S} &= \sqrt{U_\mathrm{R}^2 + (U_C - U_L)^2} \\ &= \sqrt{15^2 + (100 - 80)^2} \\ &= 25\ \mathrm{V}\end{aligned}$$

8-11　如果维持图8-2-6所示电路中A_1的读数不变，而把电源的频率提高一倍，求电流表A的读数。

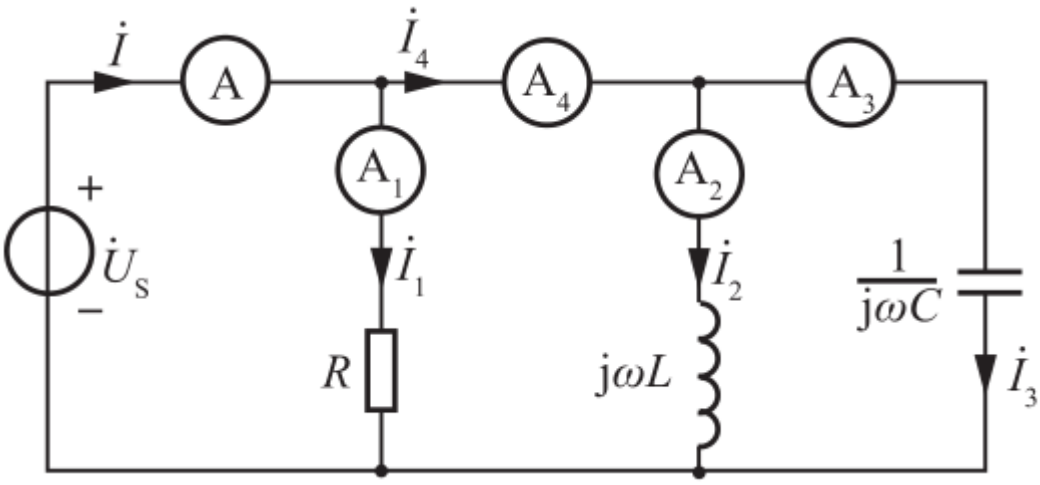


图8-2-6

解：图中电流表所指示的读数为电流的有效值，其中电流表A_1的读数为5A，电流表A_2的读数为20A，电流表A_3的读数为25A。

设并联支路的电压相量为参考相量，即$\dot{U}_R = \dot{U}_S = U\angle 0°$。因为$A_1$的示数不变，即各个支路的电压相量也不变，根据元件本身的VCR，当频率加倍后，各元件的电流为

$\dot{I}_1 = 5\angle 0°\text{A}$，$\dot{I}_2 = -\text{j}10\text{A}$，$\dot{I}3 = \text{j}50\text{A}$

所以$\dot{I} = \dot{I}_1 + \dot{I}_2 + \dot{I}3 = 5 + \text{j}40 = 40.31\angle 82.87°\text{A}$。

表A上的读数为40.31A。

8-12　对RC并联电路作如下2次测量：（1）端口加120V直流电压（ω = 0）时，输入电流为4A；（2）端口加频率为50Hz，有效值为120V的正弦电压时，输入电流有效值为5A。求R和C的值。

解：当端口加直流电压时，电容C开路，所以R = 120/4 = 30Ω。

设并联电路的支路电压相量为参考相量，即$\dot{U}_S = 120\angle 0°\text{V}$。

$$\dot{U}_S = \frac{1}{\frac{1}{30} + \text{j}\omega C}\cdot \dot{I}$$

$$\Rightarrow U_S = 120 = \frac{5}{\sqrt{\frac{1}{1600} + (314C)^2}}$$

$$\Rightarrow \quad C = 79.62\ \mu\text{F}$$

8-13　某一元件的电压、电流（关联方向）分别为下述4种情况时，它可能是什么元件？

(1) $\begin{cases} u = 10\cos(10t + 45°)\ \text{V} \\ i = 2\sin(10t + 135°)\ \text{A} \end{cases}$

(2) $\begin{cases} u = 10\sin(100t)\ \text{V} \\ i = 2\cos(100t)\ \text{A} \end{cases}$

(3) $\begin{cases} u = -10\cos t\ \text{V} \\ i = -\sin t\ \text{A} \end{cases}$

(4) $\begin{cases} u = 10\cos(314t + 45°)\ \text{V} \\ i = 2\cos(314t)\ \text{A} \end{cases}$

解：（1）i = 2sin（10t + 135°）= 2cos（10t + 45°）A，电压和电流同相，所以该元件是电阻：R = 10/2 = 5Ω。

（2）u = 10sin（100t）= 10cos（100t - 90°）V，u、i的相量为

$$\dot{U} = \frac{10}{\sqrt{2}} \angle -90° \text{ V}$$

$$\dot{I} = \frac{2}{\sqrt{2}} \angle 0° \text{ A}$$

所以$\dot{U}/\dot{I} = 5\angle -90°\Omega$。

即电压滞后电流90°，所以是电容元件，$X_C = 5\Omega$，$C = 1/(\omega X_C) = 1/(100\times 5) = 2\times 10^{-3}$F。

（3）u、i的相量为

$$\dot{U} = \frac{-10}{\sqrt{2}} \angle 0° \text{ V}$$

$$\dot{I} = -\frac{1}{\sqrt{2}} \angle -90° \text{ A}$$

所以$\dot{U}/\dot{I} = (-10\angle 0°)/(-1\angle -90°) = 10\angle 90°\Omega$。

即电压超前电流90°，所以是电感元件，$X_L = 10\Omega$，$L = X_L/\omega = 10/1 = 10$H。

（4）u、i的相量为

$$\dot{U} = \frac{10}{\sqrt{2}} \angle 45° \text{ V}$$

$$\dot{I} = \frac{2}{\sqrt{2}} \angle 0° \text{ A}$$

所以

$$\frac{\dot{U}}{\dot{I}} = 5\angle 45° = \frac{5}{\sqrt{2}}(1+\text{j}) = R + \text{j}X_L$$

非单一的无源元件，可能是RL电路。

8-14　电路由电压源$u_S = 100\cos(10^3 t)$ V及R和L = 0.025H串联组成，电感端电压的有效值为25V。求R值和电流的表达式。

解：根据题意，

$$\dot{U}_S = \frac{100}{\sqrt{2}} \angle 0° \text{ V}$$

$jX_L = j\omega L = j25\Omega$，则电感上的电压相量为

$\dot{U}_L = \dot{U}_S \cdot j25/（R + j25）$

已知$|\dot{U}_L| = 25V$，所以

$$R = \sqrt{U_S^2 - 25^2} = 66.14\Omega$$

则电流为

$\dot{I} = \dot{U}_S/（66.14 + j25）= 1\angle -20.7°A$

电流的表达式：

$$i = \sqrt{2}\cos(1000t - 20.7°)\text{ A}$$

8-15　已知图8-2-7所示电路中$I_1 = I_2 = 10A$。求$\dot{I}$和$\dot{U}_S$。

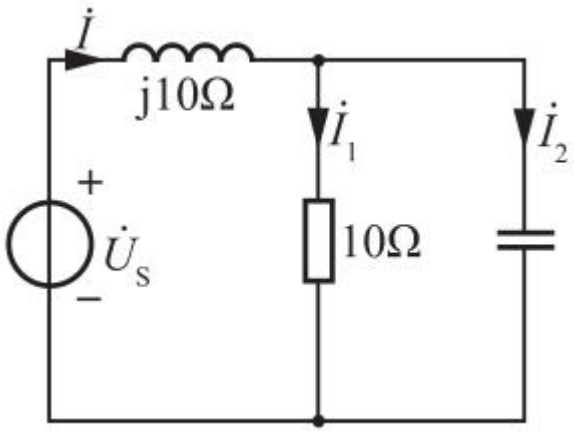


图8-2-7

解：设$\dot{I}_1 = 10\angle 0°A$，则有$\dot{I}_2 = 10\angle 90°A$，所以

$$\dot{I} = \dot{I}_1 + \dot{I}_2 = 10\sqrt{2}\angle 45° \text{ A}$$

$$\dot{U}_S = \dot{I}_1 R + \dot{I} \times \text{j10} = \text{j100 V}$$

8-16　图8-2-8所示电路中$\dot{I}_S = 2\angle 0°A$。求电压$\dot{U}$。

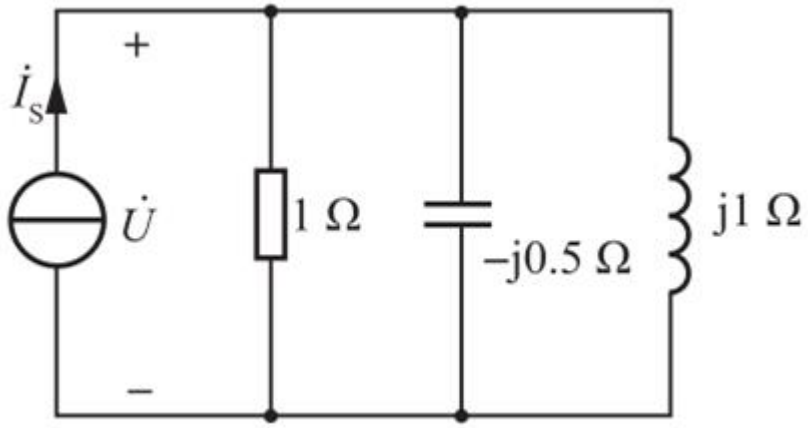


图8-2-8

解：电路输入端的等效导纳：

$$Y=\left(\frac{1}{1}+\frac{1}{-\mathrm{j}0.5}+\frac{1}{\mathrm{j}1}\right)=(1+\mathrm{j}1)\ \mathrm{S}$$

所以电压：

$$\dot{U}=\frac{\dot{I}_s}{Y}=1-\mathrm{j}1=\sqrt{2}\angle-45^\circ\ \mathrm{V}$$

8-17　电路如图8-2-9所示。已知C = 1μF，L = 1μH，$u_S = 1.414\cos(10^6 t + \phi_u)$ V。当电路稳态时，在$t = t_1$时刻打开开关，有$i_L(t_1) = 0.6786$A，求$t \geq t_1$时的电流i_L。

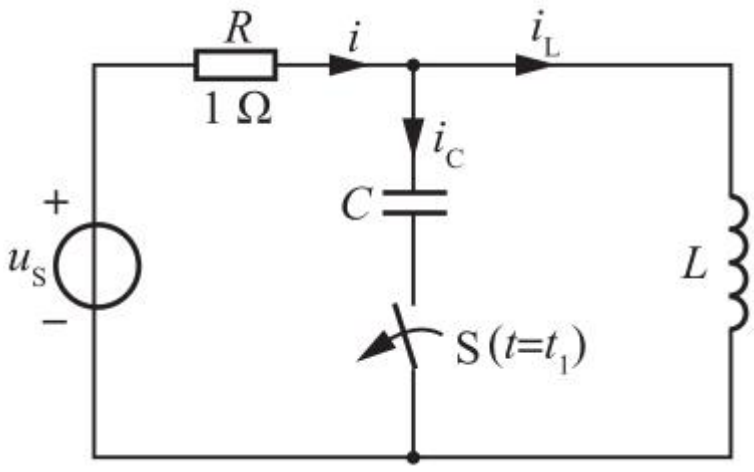


图8-2-9

解：由于电压源初相位ϕ_u未知，因此需先确定t_1时刻电流的相位。当S未打开时，L、C并联部分等效阻抗为

j1（- j1）/（j1 - j1）= ∞

可视为开路，因此

$\dot{I}_L = \dot{U}_S/(\mathrm{j}1) = 1\angle(\phi_u - 90^\circ)$ A

即

$$i_{\mathrm{L}}=\sqrt{2}\cos\left(\omega t+\phi_{\mathrm{u}}-90^{\circ}\right)\ \mathrm{A}$$

在$t=t_1$时，有

$$i_{\mathrm{L}}\left(t_1\right)=\sqrt{2}\cos\left(\omega t_1+\phi_{\mathrm{u}}-90^{\circ}\right)\ \mathrm{A}$$

由于t_1时刻有i_L（t_1）$=0.6786\mathrm{A}$，因此可以得到

$$\left(\omega t_1+\phi_{\mathrm{u}}\right)=\begin{cases}151.32^{\circ}\\28.68^{\circ}\end{cases}$$

当$t\geq t_{1+}$后，电容开路，电路变为一阶RL电路，用动态电路的三要素法求解。其中，i_L初始值i_L（t_{1+}）$=i_L$（t_{1-}）$=0.6876\mathrm{A}$。

时间常数τ为：$\tau=L/R=10^{-6}\mathrm{s}$。

当S打开并达到稳态后，有

$$\dot{I}_{\mathrm{L_p}}=\frac{\dot{U}_{\mathrm{S}}}{R+\mathrm{j}\omega L}$$

由于$\dot{U}_S=1\angle$（$\omega t_1+\phi_u$），$j\omega L=j1$，因此可得

$$\dot{I}_{\mathrm{L_p}}=\frac{1}{\sqrt{2}}\angle\left(\omega t_1+\phi_{\mathrm{u}}-45^{\circ}\right)$$

即电流i_L全响应的表达式为

$$i_{\mathrm{L}}=\cos\left[\omega\left(t-t_1\right)+\omega t_1+\phi_{\mathrm{u}}-45^{\circ}\right]+B\mathrm{e}^{-10^6\left(t-t_1\right)}$$

将t_1时刻相位代入此式，得到式中的积分常数B，得到当$t\geq t_{1+}$时，电流i_L的最终表达式为

$$\begin{cases}i_{\mathrm{L}}=\cos\left[\omega\left(t-t_1\right)+151.32^{\circ}-45^{\circ}\right]+0.96\mathrm{e}^{-10^6\left(t-t_1\right)}\\i_{\mathrm{L}}=\cos\left[\omega\left(t-t_1\right)+28.68^{\circ}-45^{\circ}\right]-0.28\mathrm{e}^{-10^6\left(t-t_1\right)}\end{cases}$$

8-18　已知图8-2-10中$U_S=10\mathrm{V}$（直流），$L=1\mu\mathrm{H}$，$R_1=1\Omega$，$i_S=2\cos$（10^6t+45°）A。用叠加定理求电压u_C和电流i_L。

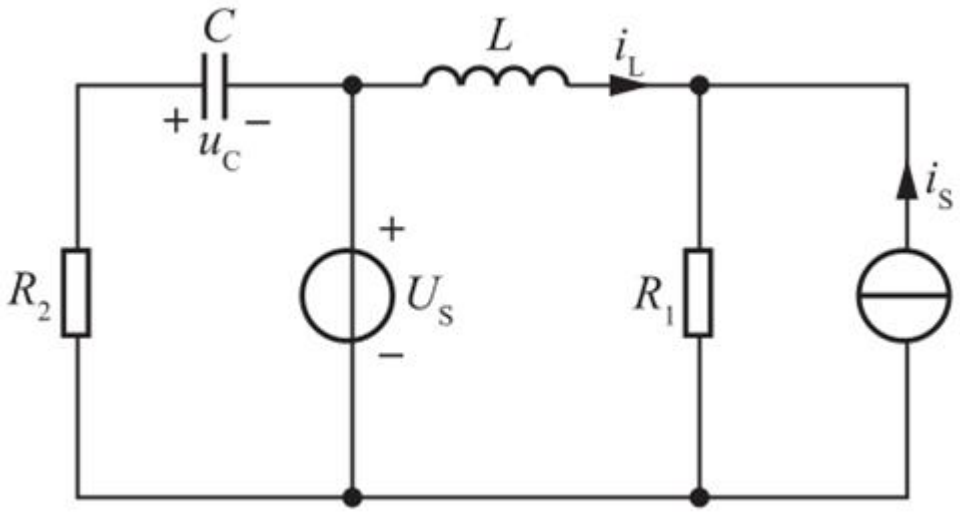


图8-2-10

解：直流电压U_S单独工作时，电容开路，电感短路，等效电路如图8-2-11（a）所示，有

$u_C' = -10V$，$i_L' = 10/1 = 10A$

交流电流源单独工作时，电容和电阻R_2被短路，等效电路如图8-2-11（b）所示，有

$u_{C2}'' = 0$，$\dot{I}_L'' = -R_1 \times \dot{I}_S / (R_1 + j\omega L) = -1\angle 0°A$

$$i_L'' = -\sqrt{2}\cos\left(10^6 t\right) \text{A}$$

由叠加定理得：$u_C = -10V$，

$$i_L = \left[10 - \sqrt{2}\cos\left(10^6 t\right)\right] \text{A}$$

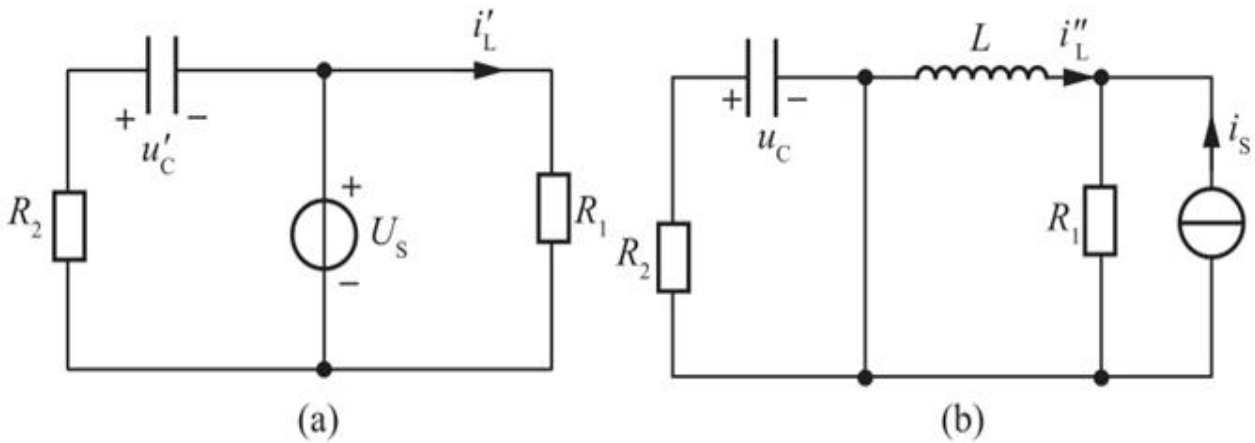


图8-2-11

8-19　求图8-2-12中所示的电流$\dot{I}$（分三种情况：$\beta > 1$，$\beta < 1$和$\beta = 1$）。

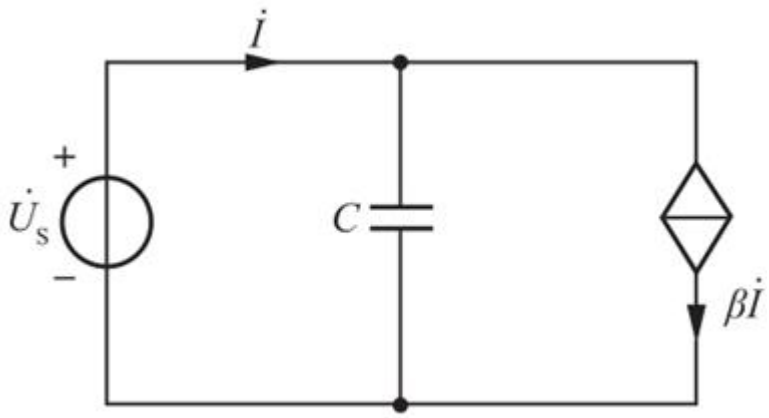


图8-2-12

解：由节点电压法得

$$\begin{cases} \mathrm{j}\omega C \cdot \dot{U}_\mathrm{n} = \dot{I} - \beta \dot{I} \\ \dot{U}_\mathrm{n} = \dot{U}_\mathrm{S} \end{cases}$$

解得：$\dot{I} = \dot{U}_S \, \mathrm{j}\omega C/(1-\beta)$，（对于$\beta > 1$和$\beta < 1$）。

当$\beta = 1$时，$\dot{I} = \infty$。

8-20　已知图8-2-13中

$$u_\mathrm{S} = 25\sqrt{2}\cos\left(10^6 t - 126.87°\right)\mathrm{V}$$

$R = 3\Omega$，$C = 0.2\mu\mathrm{F}$，

$$u_\mathrm{C} = 20\sqrt{2}\cos\left(10^6 t - 90°\right)\mathrm{V}$$

（1）求各支路电流。

（2）支路1可能是什么元件?

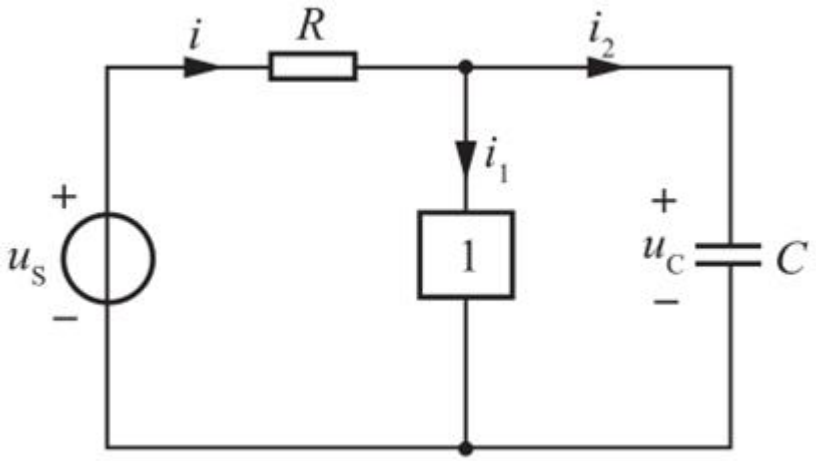


图8-2-13

解：（1）$\dot{U}_S = 25\angle -126.87°\text{V}$

$\dot{U}_C = 20\angle -90°\text{V}$

$$\dot{I}_2 = \frac{\dot{U}_C}{\frac{1}{j\omega C}} = \frac{20\angle -90°}{5\angle -90°} = 4\angle 0°\ \text{A}$$

$\dot{I} = (\dot{U}_S - \dot{U}_C)/R = 5\angle 180°\text{A}$

$\dot{I}_1 = \dot{I} - \dot{I}_2 = 9\angle 180°\text{A}$

（2）支路1的电压超前电流90°，所以支路1可能是一个电感元件。如果不限于无源元件，则支路1可能是电压源$\dot{U}_{S1} = \dot{U}_C = -j20\text{V}$，也可能是电流$i_{S1} = 9\sqrt{2}\cos\left(10^6 t + 180°\right)\text{A}$ 等，不是唯一解。

8.3 名校考研真题详解

这部分内容是学习第9章正弦稳态电路的分析和第12章三相电路的基础，经常与这两章内容连在一起考，所以本章的大部分习题放在了第9章和第12章，读者在参考本书时要注意。

一、填空题

1 正弦周期电流的有效值与最大值之间的关系是（　　）。[电子科技大学2016研]

【答案】最大值是有效值的 $\sqrt{2}$ 倍

2 如图8-3-1所示电路，正弦稳态电路中，如果电流表A_1的读数为3A，A_2的读数为4A，则A_0的读数应为（　　）。[电子科技大学2016研]

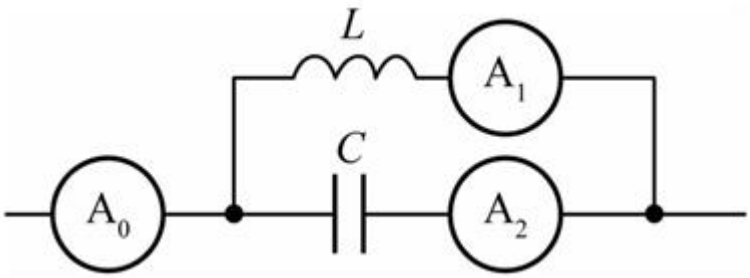


图8-3-1

【答案】1A

【解析】设LC并联电路的端电压为参考相量，根据元件特性作相量图如图8-3-2所示。

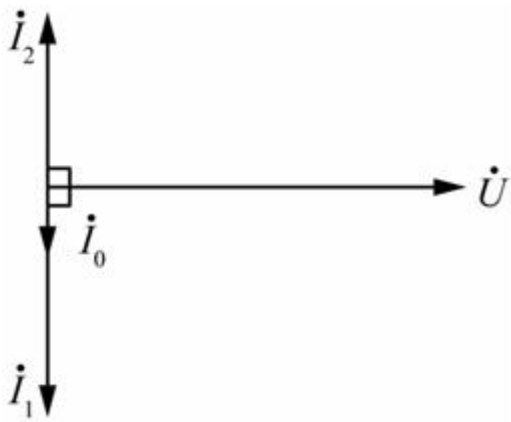


图8-3-2

求得$\dot{I}_0=\dot{I}_1-\dot{I}_2=1\angle -45°\text{A}$，$A_0$读数为1A。

二、计算题

如图8-3-3所示，已知条件：V_1的示数为120V，V_3的示数为60V，且U与I同相位，I_1与I_2模值相等，求电压表V_2、V_4、V_5的读数。[北京交通大学2023研]

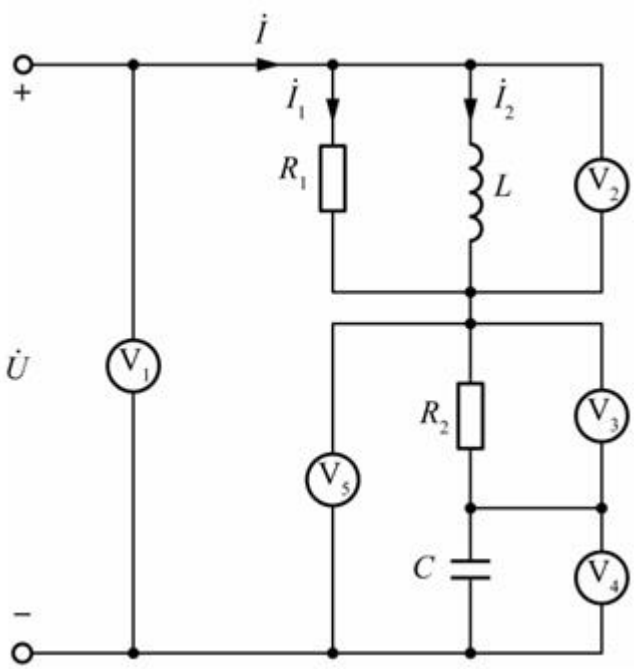


图8-3-3

解：设$\dot{I}_1 = I_0\angle 0°$A，由于I_1与I_2模值相等，则$\dot{I}_2 = I_0\angle -90°$A。

$$\dot{I} = \dot{I}_1 + \dot{I}_2 = \sqrt{2}I_0\angle -45°\text{A}$$

V_3的示数为60V，则 $\dot{U}_{V3} = 60\angle -45°\text{V} = \sqrt{2}I_0\angle -45°\bullet R_2$ 。

由于U与I同相位，V_1的示数为120V，则$\dot{U}_{V1} = 120\angle -45°$V。

根据KVL，$\dot{U}_{V1} = \dot{U}_{V2} + \dot{U}_{V3} + \dot{U}_{V4}$。

其中，$\dot{U}_{V2} = \dot{I}_1 \times R_1 = U_{V2}\angle 0°$V，$\dot{U}_{V4} = \dot{I}/(\text{jw}C) = U_{V4}\angle -135°$V。

则有：$120\angle -45° = U_{V2}\angle 0° + 60\angle -45° + U_{V4}\angle -135°$。

从而可得：$60\angle -45° = U_{V2}\angle 0° + U_{V4}\angle -135°$

画出向量图，构成封闭三角形，如图8-3-4所示。

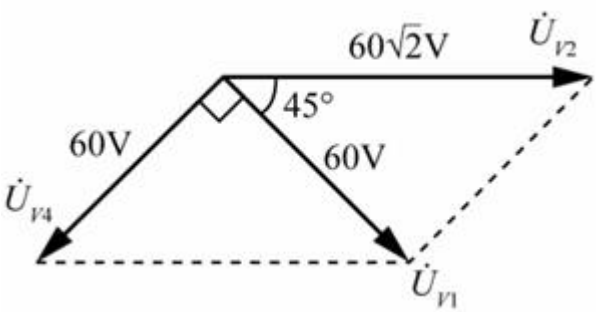


图8-3-4

由图可以得出，$U_{V2} = 60\sqrt{2}\text{V} = 84\text{V}$ ，$U_{V4} = 60$V。

$$\dot{U}_{V5} = \dot{U}_{V3} + \dot{U}_{V4} = 60\angle -45° + 60\angle -135° = 60\sqrt{2}\angle -90°\text{V}$$

因此，$U_{V5} = 84V$。

第9章　正弦稳态电路的分析

9.1　复习笔记

一、阻抗和导纳及其相互等效变换

1 基本知识

（1）阻抗：

$$Z=\frac{\dot{U}}{\dot{I}}=|Z|\angle\varphi_z=R+\mathrm{j}X$$

其中，R为电路的等效电阻分量；X为电路的等效电抗分量；|Z|为阻抗模；φ_Z为阻抗角。$\varphi_Z>0$，负载性质是感性；$\varphi_Z<0$，负载性质是容性；$\varphi_Z=0$，负载性质是纯电阻。

（2）电阻元件的阻抗$Z_R=R$；电感元件的阻抗$Z_L=\mathrm{j}\omega L$；电容元件的阻抗$Z_C=1/(\mathrm{j}\omega C)$。

（3）导纳：

$$Y=\frac{\dot{I}}{\dot{U}}$$

与阻抗互为倒数。

2 串并联分析

（1）n个阻抗串联的总阻抗为$Z_{eq}=Z_1+Z_2+\ldots+Z_n$。

n个阻抗并联的总阻抗为

$$\frac{1}{Z_{eq}}=\frac{1}{Z_1}+\frac{1}{Z_2}+\cdots+\frac{1}{Z_n}$$

（2）n个导纳串联的总导纳为

$$\frac{1}{G_{eq}}=\frac{1}{G_1}+\frac{1}{G_2}+\cdots+\frac{1}{G_n}$$

n个导纳并联的总导纳为$G_{eq}=G_1+G_2+\ldots+G_n$。

二、正弦稳态电路的相量分析

1 电路的相量图

① 串联：以电流相量$\dot{I}$为参考量，然后根据KVL画出回路上各电压相量；

② 并联：以电压相量$\dot{U}$为参考量，然后根据KCL画出回路上各电流相量；

③ 混联：选取并联支路最多的电压相量为参考量，再画出其他的相量。

2 相量法分析正弦稳态电路

① 将已知的正弦量用相量表示；

② 电路的元件用阻抗表示；

③ 根据直流稳态电路的分析方法分析电路，但注意计算是复数运算。

注：① 一般不必画出坐标轴，而是取某一相量作为参考向量代替坐标轴；② 相量图一般用于定性分析，作图时不必过于追求准确性；③ 某相量所代表的物理量必须标以复数，而不能标以有效值或时间函数。

三、正弦稳态电路的功率分析

（1）瞬时功率：p（t）=u（t）i（t）。

（2）有功功率：

$$P=\frac{1}{T}\int_0^T p(t)\mathrm{d}t=UI\cos\varphi$$

单位为瓦特（W）。其中，$\cos\varphi=\lambda$为功率因数，φ为功率因数角。

（3）无功功率：$Q=UI\sin\varphi$，单位为var（乏）。

电感元件的无功功率为：$Q_L=UI=\omega LI^2=U^2/(\omega L)$；

电容元件的无功功率为：$Q_C=-UI=-\omega CU^2=-I^2/(\omega C)$；

无功功率也是守恒的，即$Q=Q_1+Q_2+\ldots+Q_n$。

（4）视在功率：

$$S=UI=\sqrt{P^2+Q^2}$$

单位为V·A（伏安）。

视在功率不守恒。

（5）复功率：$\bar{S}=\dot{U}\dot{I}^*=I^2Z=P+jQ$，单位为V·A（伏安）。

对整个电路复功率守恒。

（6）功率因数：$\lambda=\cos\varphi$。

它是衡量传输电能效果的一个非常重要的指标，表示传输系统有功功率所占的比例，即$\lambda=P/S$。

（7）S、P、Q之间可以用功率三角形来表示其之间关系，

$$S=\sqrt{P^2+Q^2}$$

φ = arctan（Q/P），如图9-1-1所示。

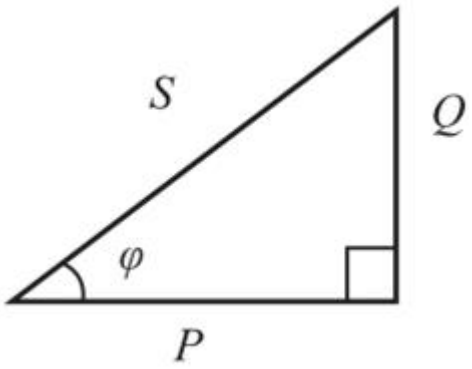


图9-1-1

四、最大功率传输

如图9-1-2所示，图（a）为含源一端口网络，根据戴维南定理可等效成图（b）形式，设$Z_{eq}=R_{eq}+jX_{eq}$，$Z=R+jX$，则负载吸收的有功功率为

$$P=I^2R=\frac{U_{oc}^2R}{\left(R+R_{eq}\right)^2+\left(X+X_{eq}\right)^2}$$

获得最大功率的条件为$Z=R_{eq}-jX_{eq}=Z_{eq}^*$，此条件称为最佳匹配条件，此时获得的最大功率为

$$P_{max}=\frac{U_{oc}^2}{4R_{eq}}=\frac{U_{oc}^2}{4R}$$

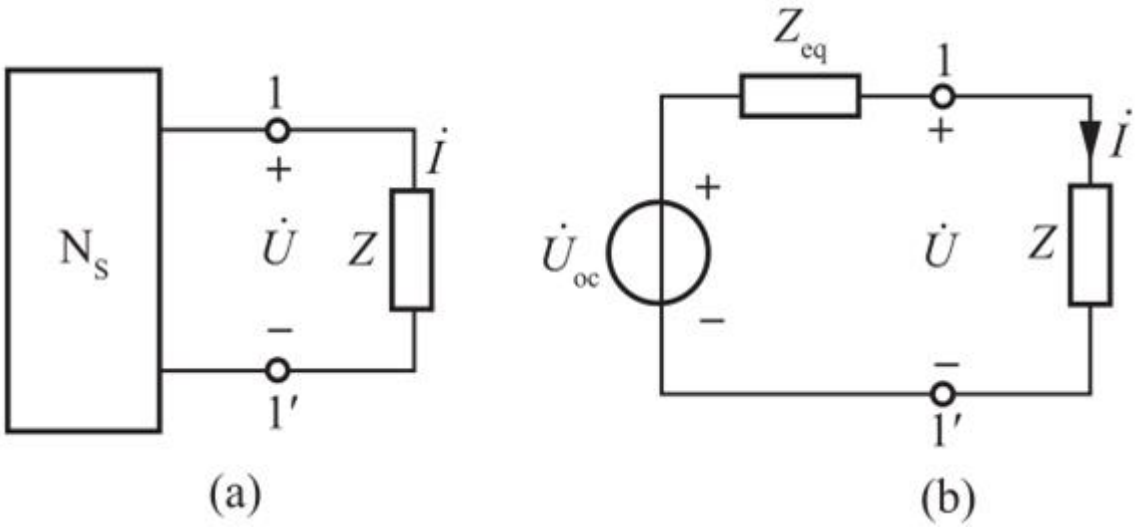


图9-1-2

9.2 课后习题详解

9-1 试求图9-2-1所示各电路的输入阻抗Z和导纳Y。

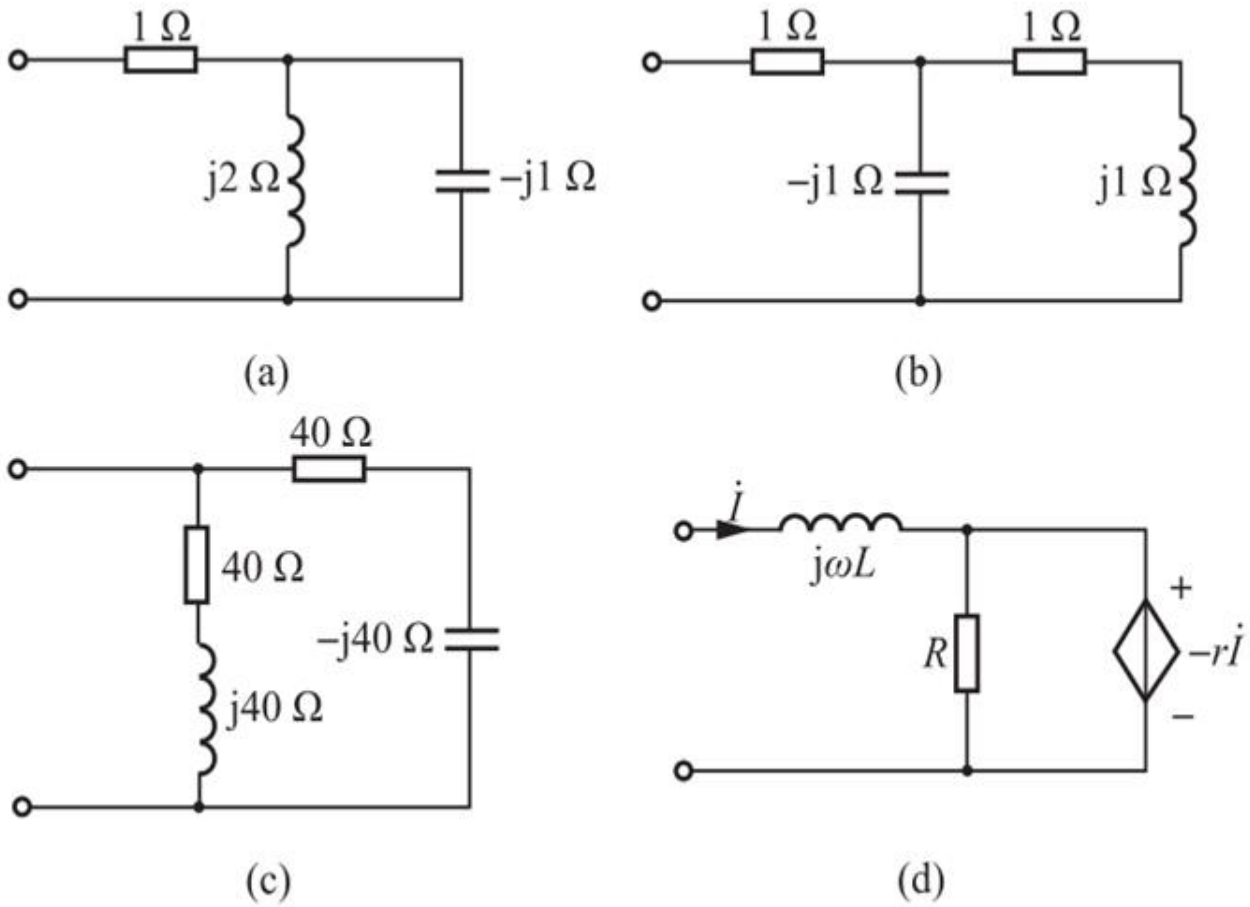


图9-2-1

解：由图9-2-1可得：

（1）Z = 1 + j2//（ - j1） = （1 - j2）Ω，Y = 1/Z = （0.2 + j0.4）S；

（2）Z = 1 + （1 + j1）//（ - j1） = （2 - j1）Ω，Y = 1/Z = （0.4 + j0.2）S；

（3）Z = （40 + j40）//（40 - j40） = 40Ω，Y = 1/Z = 0.025S；

（4）利用外加电源法，设端口的电压相量为$\dot{U}$，则$\dot{U} = j\omega L\dot{I} - r\dot{I} = (j\omega L - r)\dot{I}$，所以

$Z = \dot{U}/\dot{I} = (j\omega L - r)\Omega$，$Y = 1/Z = [1/(j\omega L - r)]S$

9-2 将图9-2-2所示三角形[图9-2-2（a）]和星形[图9-2-2（b）]联结的电路转换为等效星形和三角形联结的电路。

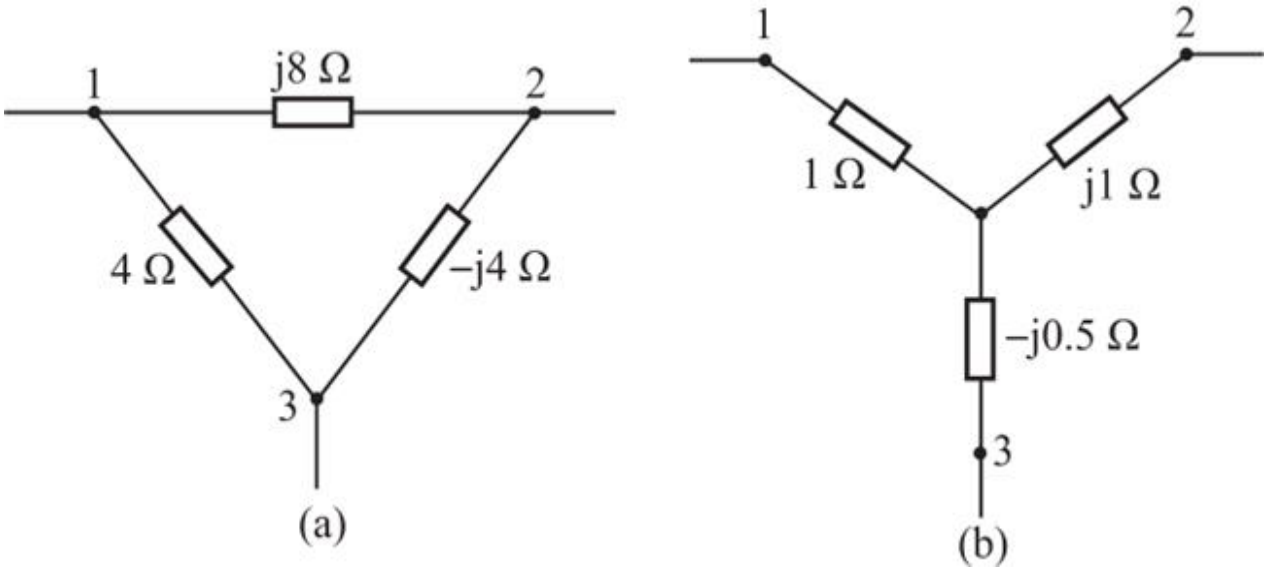


图9-2-2

解：（1）根据三角形连接的阻抗可确定星型连接的阻抗

$Z_{12}+Z_{23}+Z_{31}=j8-j4+4=(4+j4)\ \Omega$

$Z_1=Z_{12}Z_{31}/(Z_{12}+Z_{23}+Z_{31})=j8\times4/(j4+4)=(4+j4)\ \Omega$

$Z_2=Z_{23}Z_{12}/(Z_{12}+Z_{23}+Z_{31})=-j4\times j8/(j4+4)=(4-j4)\ \Omega$

$Z_3=Z_{31}Z_{23}/(Z_{12}+Z_{23}+Z_{31})=4\times(-j4)/(j4+4)=(-2-j2)\ \Omega$

（2）根据星型连接的阻抗可确定三角形连接的阻抗

$Z_1Z_2+Z_2Z_3+Z_3Z_1=1\times j1+j1\times(-j0.5)+(-j0.5)\times1=(0.5+j0.5)\ \Omega$

$Z_{12}=(Z_1Z_2+Z_2Z_3+Z_3Z_1)/Z_3=(0.5+j0.5)/(-j0.5)=(-1+j1)\ \Omega$

$Z_{23}=(Z_1Z_2+Z_2Z_3+Z_3Z_1)/Z_1=(0.5+j0.5)/1=(0.5+j0.5)\ \Omega$

$Z_{31}=(Z_1Z_2+Z_2Z_3+Z_3Z_1)/Z_2=(0.5+j0.5)/(j1)=(0.5-j0.5)\ \Omega$

9-3　图9-2-3中N为不含独立源的一端口，端口电压u、电流i分别如下列各式所示。试求每一种情况下的输入阻抗Z和导纳Y，并给出等效电路图（包括元件的参数值）。

(1) $\begin{cases} u=200\cos(314t)\ \mathrm{V} \\ i=10\cos(314t)\ \mathrm{A} \end{cases}$

(2) $\begin{cases} u=10\cos(10t+45^\circ)\ \mathrm{V} \\ i=2\cos(10t-90^\circ)\ \mathrm{A} \end{cases}$

(3) $\begin{cases} u=100\cos(2t+60^\circ)\ \mathrm{V} \\ i=5\cos(2t-30^\circ)\ \mathrm{A} \end{cases}$

(4) $\begin{cases} u = 40\cos(100t + 17°)\ \text{V} \\ i = 8\sin\left(100t + \dfrac{\pi}{2}\right)\text{A} \end{cases}$

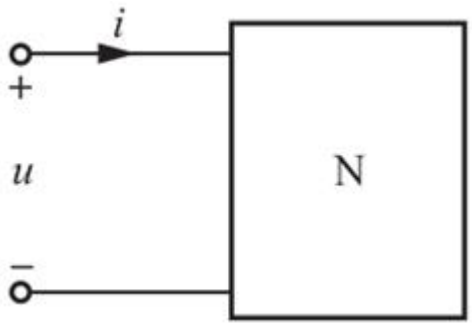


图9-2-3

解：（1）u、i的相量为

$$\dot{U} = \frac{200}{\sqrt{2}}\angle 0°\ \text{V}$$

$$\dot{I} = \frac{10}{\sqrt{2}}\angle 0°\ \text{A}$$

$Z = \dot{U}/\dot{I} = 20\Omega$

$Y = 1/Z = 0.05\text{S}$

等效电路为$R = 20\Omega$的纯阻性电阻，如图9-2-4（a）所示。

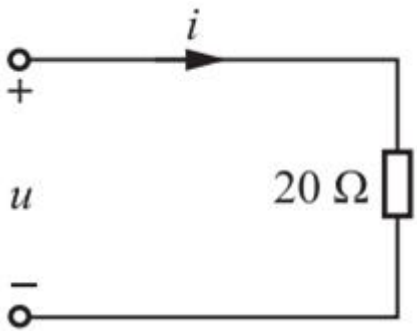


图9-2-4（a）

（2）u、i的相量为

$$\dot{U} = \frac{10}{\sqrt{2}}\angle 45°\ \text{V}$$

$$\dot{I} = \frac{2}{\sqrt{2}}\angle 90°\ \text{A}$$

$Z = \dot{U}/\dot{I} = 5\angle 135° =$ （－3.536＋j3.536）Ω

Y = 1/Z = （1/5）∠ - 135° = （ - 0.141 - j0.141）S

因为输入阻抗实部为负数，所以不是电阻，等效为一个受控源，其中系数为3.536，L = 3.536/ω = 0.3536H，等效电路如图9-2-4（b）所示。

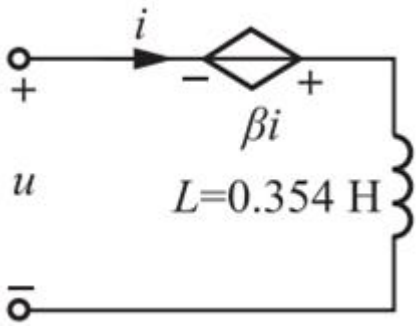


图9-2-4（b）

（3）u、i的相量为

$$\dot{U} = \frac{100}{\sqrt{2}} \angle 60° \text{ V}$$

$$\dot{I} = \frac{5}{\sqrt{2}} \angle -30° \text{ A}$$

$$Z = \dot{U}/\dot{I} = 20\angle 90° = j20\Omega$$

Y = 1/Z = （1/20）∠ - 90° = - j0.05S

等效为一个电感，L = 20/ω = 10H，等效电路图如图9-2-4（c）所示。

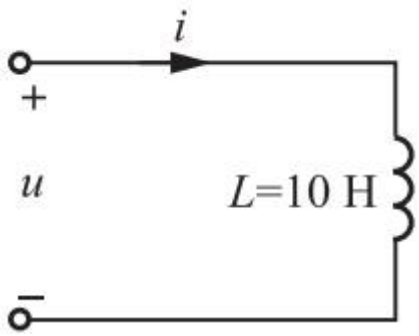


图9-2-4（c）

（4）u、i的相量为

$$\dot{U} = \frac{40}{\sqrt{2}} \angle 17° \text{ V}$$

$$\dot{I} = \frac{8}{\sqrt{2}} \angle 0° \text{ A}$$

$\dot{Z} = \dot{U}/\dot{I} = 5\angle 17° = (4.78 + j1.46)\ \Omega$

$\dot{Y} = 1/\dot{Z} = (1/5)\angle -17° = (0.191 - j0.0585)\ S$

等效电路为R = 4.78Ω的电阻和1.46Ω的电感的串联，L = 1.46/ω = 14.6mH，等效电路如图9-2-4（d）所示。

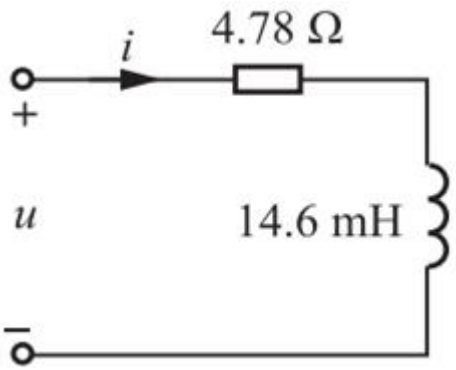


图9-2-4（d）

9-4　已知图9-2-5所示电路中

$$u_S = 16\sqrt{2}\sin(\omega t + 30°)$$

电流表A的读数为5A。ωL = 4Ω，求电流表A_1、A_2的读数。

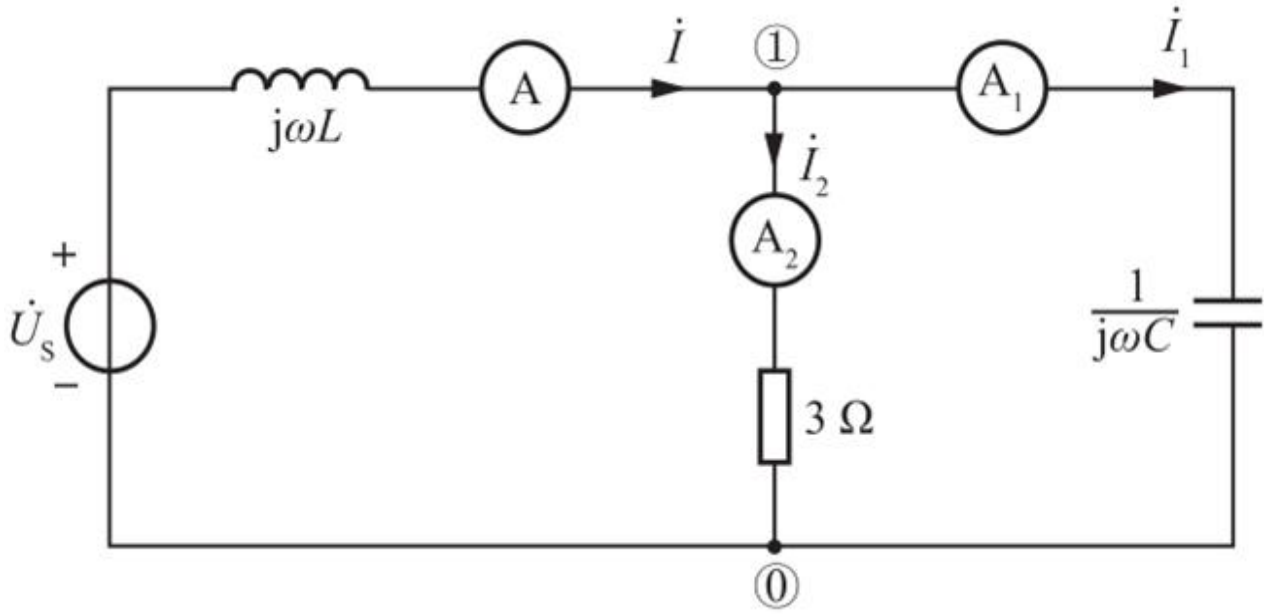


图9-2-5

解：根据电路图9-2-5可得方程

$$\begin{cases} Z_{\text{eq}} = \mathrm{j}\omega L + \dfrac{R \cdot \dfrac{1}{\mathrm{j}\omega C}}{R + \dfrac{1}{\mathrm{j}\omega C}} \\ \dot{I} = \dfrac{\dot{U}_{\text{S}}}{Z_{\text{eq}}} \\ \dot{I} = \dot{I}_1 + \dot{I}_2 \\ \dot{U}_{\text{S}} = \dot{I} \cdot \mathrm{j}\omega L + \dot{I}_2 R \\ \dot{I}_1 \cdot \dfrac{1}{\mathrm{j}\omega C} = \dot{I}_2 R \end{cases}$$

代入已知条件，解得

$$\begin{cases} I_1 = 3\ \text{A} \\ I_2 = 4\ \text{A} \end{cases}$$

或

$$\begin{cases} I_1 = 4.799\ \text{A} \\ I_2 = 1.404\ \text{A} \end{cases}$$

故电流表A_1的读数为3A，A_2的读数为4A或者A_1读数为4.799A，A_2读数为1.404A。

9-5　图9-2-6所示电路中，$I_2 = 10\text{A}$，

$$U_{\text{S}} = \left(10/\sqrt{2}\ \right)\text{V}$$

求电流$\dot{I}$和电压$\dot{U}_{\text{S}}$，并画出电路的相量图。

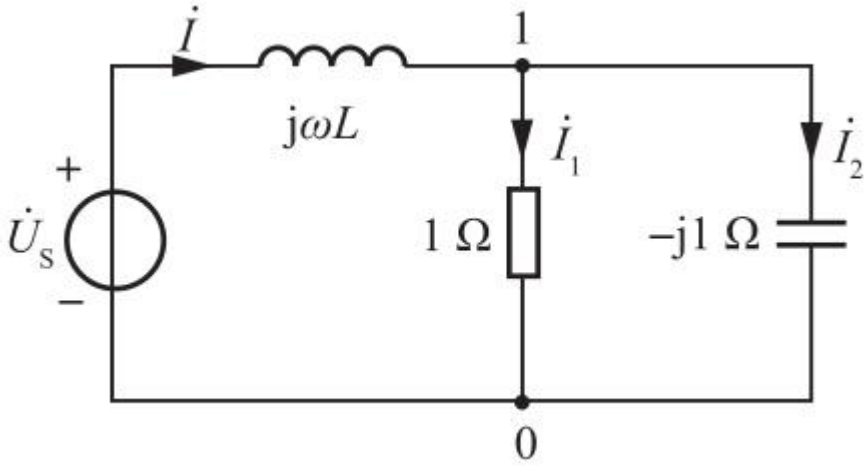


图9-2-6

解：设电容电流为参考相量，即$\dot{I}_2 = 10\angle 0°$A，则有

$\dot{U}_C = -j10\angle 0° = 10\angle -90°$V

$\dot{I}_R = \dot{U}_C/R = 10\angle -90°$A

所以

$$\dot{I} = \dot{I}_2 + \dot{I}_R = 10\angle 0° + 10\angle -90° = 10\sqrt{2}\angle -45° \text{ A}$$

$$\begin{aligned}\dot{U}_S &= \dot{I}\left[j\omega L + \frac{1\times(-j1)}{1-j1}\right] \\ &= \dot{I}\left(j\omega L + 0.5 - j0.5\right) \\ &= \dot{I}\left[0.5 + j\left(\omega L - 0.5\right)\right]\end{aligned}$$

即

$$5\sqrt{2} = 10\sqrt{2}\sqrt{0.5^2 + \left(\omega L - 0.5\right)^2}$$

解得$\omega L = 0.5\Omega$；

所以

$$\dot{U}_S = 5\sqrt{2}\angle -45° \text{ V}$$

向量图如图9-2-7所示。

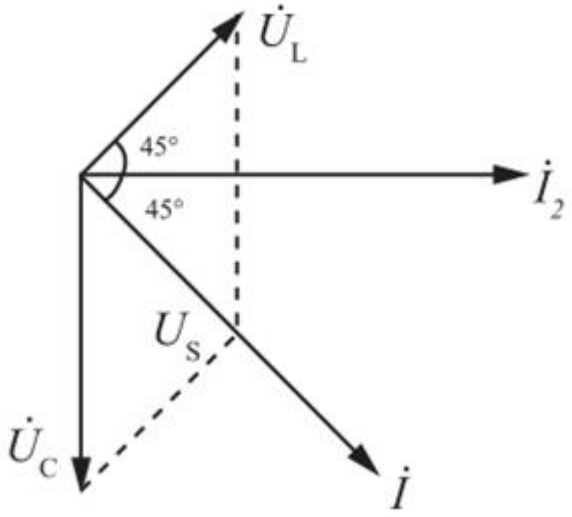


图9-2-7

9-6　图9-2-8中

$$i_S = 14\sqrt{2}\cos(\omega t + \phi)\ \text{mA}$$

调节电容，使电压$\dot{U} = U\angle\varphi$，电流表A_1的读数为50mA。求电流表A_2的读数。

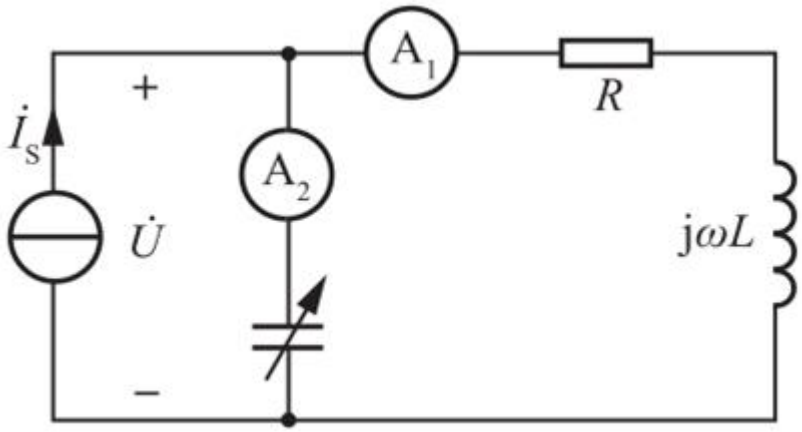


图9-2-8

解：干路电流与总电压同相，设$\varphi = 0°$，则$\dot{I}_S = 14\angle 0°\text{V}$，$\dot{U} = U\angle 0°\text{V}$。

由图9-2-8可知，相对于$\dot{U}$，$\dot{I}_1$滞后φ_1，$\dot{I}_2$超前90°，则由图9-2-9可得

$$I_2 = \sqrt{I_1^2 - I_S^2} = \sqrt{50^2 - 14^2} = 48\ \text{mA}$$

即电流表A_2读数为48mA。

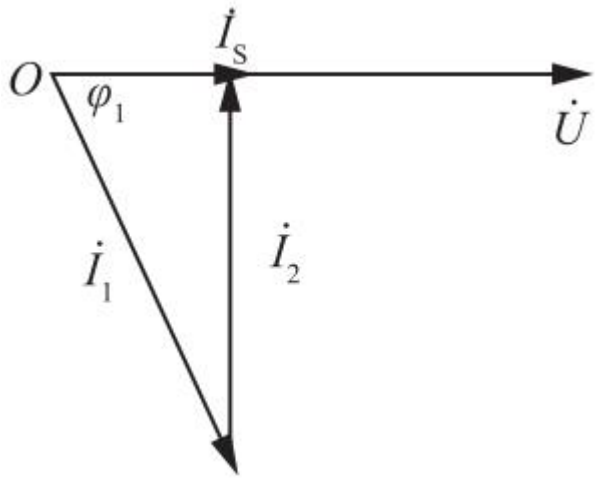


图9-2-9

9-7　图9-2-10中Z_1 = （10 + j50）Ω，Z_2 = （400 + j1000）Ω，如果要使$\dot{I}_2$和$\dot{U}_S$的相位差为90°（正交），β应等于多少？如果把图中CCCS换为可变电容C，求ωC。

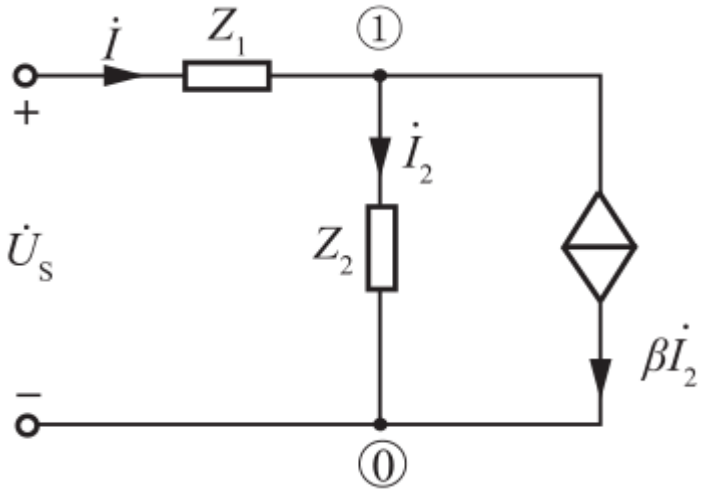


图9-2-10

解：$\dot{U}_S$ = （$\dot{I}_2$ + β$\dot{I}_2$）Z_1 + $\dot{I}_2Z_2$ = $\dot{I}_2$[（1 + β）Z_1 + Z_2]

代入数值整理得：（1 + β）Z_1 + Z_2 = （1 + β）10 + 400 + j（1 + β）50 + j1000。

$\dot{I}_2$和$\dot{U}_S$的相位差为90°，所以（1 + β）Z_1 + Z_2为纯虚数，即（1 + β）10 + 400 = 0；

解得：β = －41。

如果把图中的CCCS换成可变电容C，则有：$\dot{U}_S$ = $\dot{I}Z_1$ + $\dot{I}_2Z_2$；

根据KCL：$\dot{I}$ = $\dot{I}_C$ + $\dot{I}_2$ = $\dot{I}_2Z_2$·jωC + $\dot{I}_2$ = $\dot{I}_2$（Z_2·jωC + 1）；

将其代入电压方程$\dot{U}_S$ = $\dot{I}_2$（Z_1Z_2·jωC + Z_1 + Z_2）得

（10 + j50）（400 + j1000）·jωC + （10 + j50）+ （400 + j1000）= jωC（－46000 + j30000）+ 410 + j1050

$\dot{I}_2$和$\dot{U}_S$的相位差为90°，实部为零，解得：ωC = 0.0137S。

9-8　已知图9-2-11所示电路中U = 8V，Z = （1 - j0.5）Ω，Z_1 = （1 + j1）Ω，Z_2 = （3 - j1）Ω。求各支路电流和电路的输入导纳、画出电路的相量图。

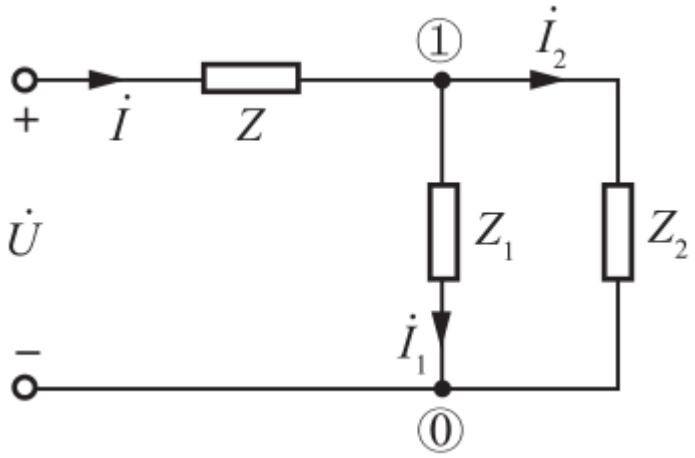


图9-2-11

解：电路的输入阻抗：$Z_{in} = Z + Z_1//Z_2 = 2\Omega$；

所以输入导纳为：$Y_{in} = 0.5S$。

设$\dot{U} = 8\angle 0°V$，$\dot{I} = \dot{U}/Z_{in} = 4\angle 0°A$，由并联电路分流计算得

$$\dot{I}_1 = \frac{Z_2\dot{I}}{Z_1 + Z_2} = \frac{(3-j)\times 4}{1+j+3-j} = \sqrt{10}\angle -18.435°\ A$$

$$\dot{I}_2 = \dot{I} - \dot{I}_1 = 4 - 3 + j = 1 + j = \sqrt{2}\angle 45°\ A$$

相量图如图9-2-12所示。

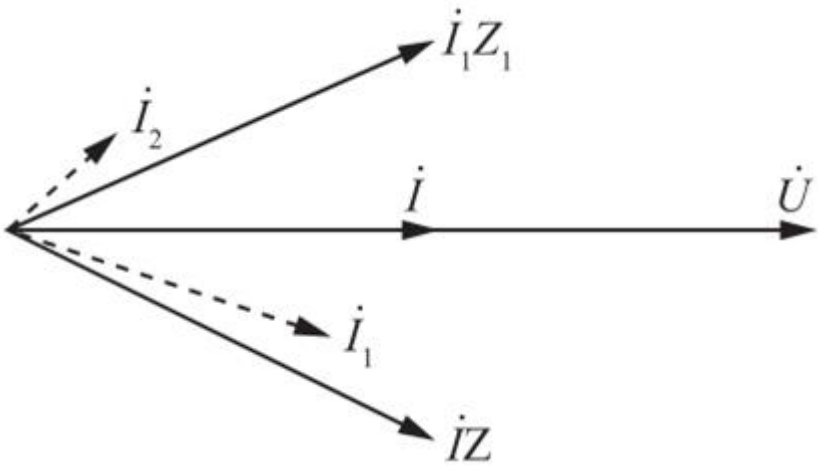


图9-2-12

9-9　已知图9-2-13所示电路中，U = 100V，

$$U_C = 100\sqrt{3}\ V$$

$$X_C = -100\sqrt{3}\ \Omega$$

阻抗Z_x的阻抗角$|\varphi_x| = 60°$。求Z_x和电路的输入阻抗。

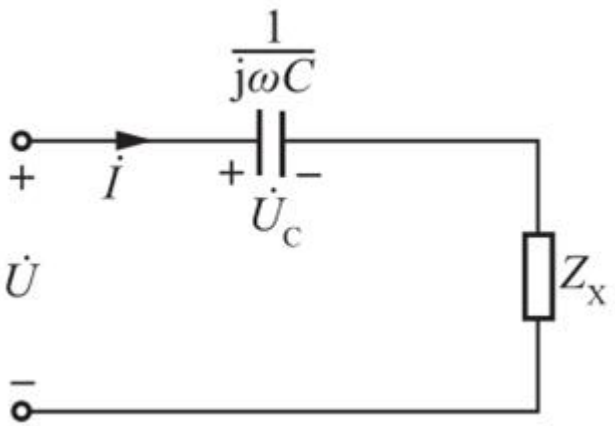


图9-2-13

解：设$\dot{I} = (U_C/|X_C|) \angle 0° = 1\angle 0°A$，已知$U < U_C$，所以可推得$Z_x$为电感性元件，相量图如图9-2-14所示。

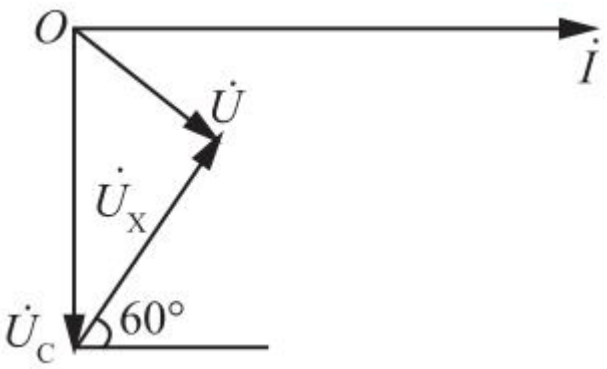


图9-2-14

根据余弦定理可得

$U^2 = U_C^2 + U_x^2 - 2U_CU_x\cos 30$

$$100^2 = \left(100\sqrt{3}\right)^2 + U_x^2 - 2\times 100\sqrt{3}U_x \times \frac{\sqrt{3}}{2}$$

解得：$U_x = 200V$或$100V$，所以$|Z_x| = 200\Omega$或100Ω；

即

$$Z_{x1} = 200\angle 60° = \left(100 + j100\sqrt{3}\right)\Omega$$

$$Z_{x2} = 100\angle 60° = \left(50 + j50\sqrt{3}\right)\Omega$$

电路的输入阻抗为

$$Z_{in1} = jX_C + Z_{x1} = -j100\sqrt{3} + 200\angle 60° = 100\,\Omega$$

$$Z_{in2} = jX_C + Z_{x2} = -j100\sqrt{3} + 100\angle 60° = \left(50 - j50\sqrt{3}\right)\Omega$$

9-10　图9-2-15所示电路中，当S闭合时，各表读数如下：V为220V、A为10A、W为1000W；当S打开时，各表读数依次为220V、12A和1600W。求阻抗Z_1和Z_2，设Z_1为感性（图9-2-15中表W称为功率表，其读数 = Re[$\dot{U}\dot{I}^*$]，$\dot{U}$为表W跨接的电压相量，$\dot{I}$为从*端流进表W的电流相量）。

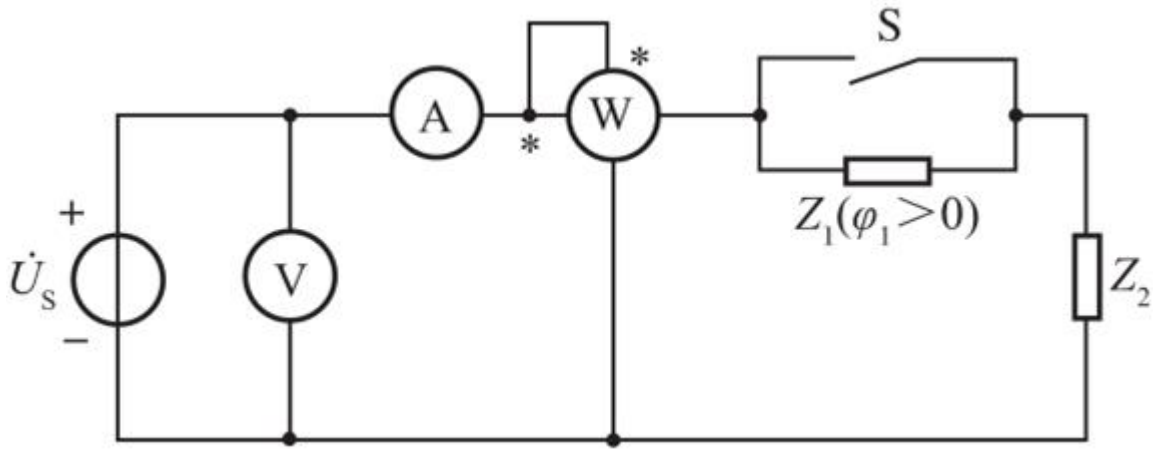


图9-2-15

解：根据题意，开关打开时与开关闭合时相比，电压表读数相同，电流表读数变大，又因为Z_1为感性阻抗，所以判断Z_2为容性阻抗。

在开关闭合时，$\cos\varphi_2 = P/(UI) = 1000/(220\times10) = 5/11$；

解得：$\varphi_2 = \arccos(5/11) = -62.964°$；

所以$Z_2 = (U/I)\angle\varphi = (220/10)\angle -62.964° = (10 - j19.596)\,\Omega$。

当开关打开后，$\cos\varphi = P/(U/I) = 1600/(220\times12) = 0.606$；

解得：$\varphi = \arccos0.606 = \pm52.695°$；

所以总阻抗为：$Z = (U/I)\angle\varphi = (220/12)\angle\pm52.695° = (11.11\pm j14.58)\,\Omega$。

Z_1是感性的，可根据$Z_1 = Z - Z_2$确定，所以

$Z_1 = 1.11 + j5.016 = 5.137\angle77.52°\,\Omega$或$Z_1 = 1.11 + j34.176 = 34.194\angle88.14°\,\Omega$

$Z_2 = (10 - j19.596)\,\Omega$

9-11　已知图9-2-16所示电路中，各交流电表的读数分别为V：100V；V_1：171V；V_2：240V。I = 4A，P_1 = 240W（Z_1吸收），求阻抗Z_1和Z_2。

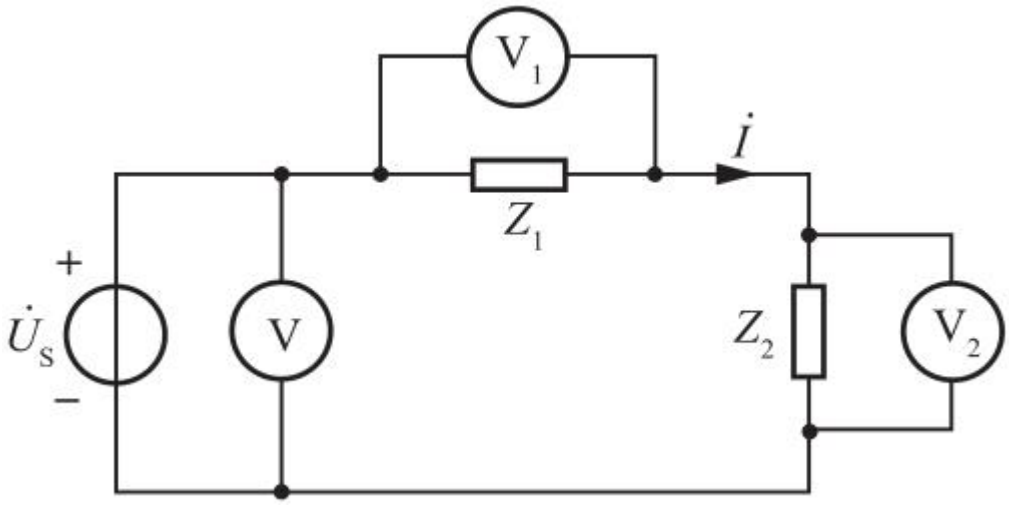


图9-2-16

解：由于V_1为171V，I = 4A，故可得

$$P_1 = U_1 I \cos\varphi_{Z_1} = 171 \times 4 \times \cos\varphi_{Z_1} = 240\ \text{W}$$

得：

$$\varphi_{Z_1} = \pm 69.46°$$

根据题目条件可以得到

$$Z_1 = \frac{U_1}{I}\angle\varphi_{Z_1} = \frac{171}{4}\angle \pm 69.46° = 42.75\angle \pm 69.46°\ \Omega$$

$$Z_2 = \frac{U_2}{I}\angle\varphi_{Z_2} = 60\angle\varphi_{Z_2}\Omega$$

则总阻抗

$$Z_i = Z_1 + Z_2 = 42.75\angle \pm 69.46° + 60\angle\varphi_{Z_2}$$

由于$|Z_i| = |Z_1 + Z_2| = U/I = 25\Omega$，故可解得：

$$\varphi_{Z_2} = \mp 90°$$

9-12　如果图9-2-17所示电路中R改变时电流I保持不变，L、C应满足什么条件？

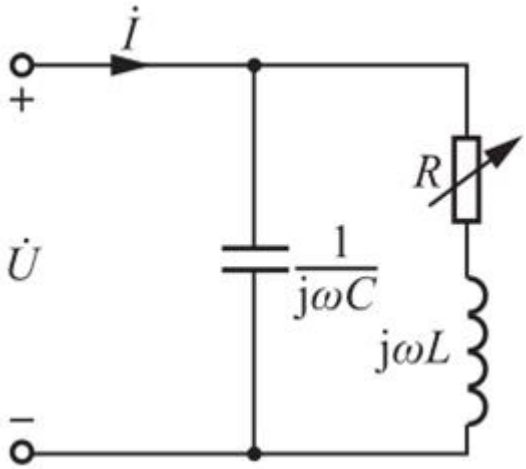


图9-2-17

解：先取R = 0，I = |U[ωC - 1/（ωL）]|；再取R = ∞，I = ωCU。

因为R为任何值时，电流I都不改变，即该电路发生并联谐振，所以：ωL = 1/（ωC）。

解得：$LC = 1/\omega^2$。

9-13　如图9-2-18所示电路在任意频率下都有$U_{cd} = U_s$试求：

（1）满足上述要求的条件；

（2）U_{cd}相位的可变范围。

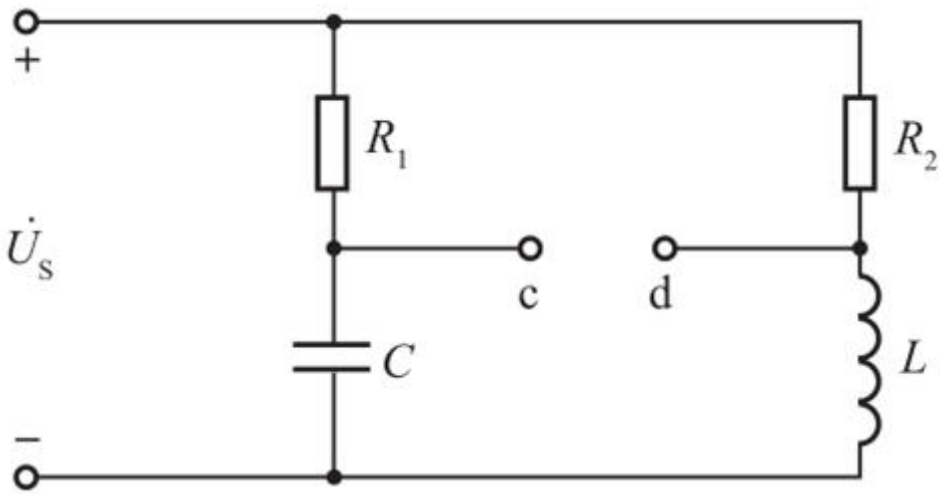


图9-2-18

解：（1）由图9-2-18可得

$$\dot{U}_c = \frac{\frac{1}{j\omega C}}{R_1 + \frac{1}{j\omega C}} \times \dot{U}_S$$

$$\dot{U}_{\mathrm{d}}=\frac{\mathrm{j}\omega L}{R_2+\mathrm{j}\omega L}\times\dot{U}_S$$

所以

$$\dot{U}_{\mathrm{cd}}=\left(\frac{1}{\mathrm{j}\omega CR_1+1}-\frac{\mathrm{j}\omega L}{R_2+\mathrm{j}\omega L}\right)\times\dot{U}_{\mathrm{S}}$$

当$\left|\frac{1}{\mathrm{j}\omega CR_1+1}-\frac{\mathrm{j}\omega L}{R_2+\mathrm{j}\omega L}\right|=1$时，$U_{cd}=U_S$，解得：$L=R_1R_2C$。

(2)

$$\dot{U}_{\mathrm{cd}}=\left(\frac{-\mathrm{j}\omega CR_1}{1+\mathrm{j}\omega CR_1}+\frac{1}{1+\mathrm{j}\frac{\omega L}{R_2}}\right)\dot{U}_{\mathrm{S}}=\frac{1-\mathrm{j}\omega CR_1}{1+\mathrm{j}\omega CR_1}\dot{U}_{\mathrm{S}}=\dot{U}_{\mathrm{S}}\angle-2\varphi$$

式中，$\varphi=\arctan(\omega CR_1)$，$0\leq2\varphi\leq180°$，$\arg(\dot{U}_{cd})<0$。

9-14　已知图9-2-19所示电路中的电压源为正弦量，$L=1\mathrm{mH}$，$R_0=1\mathrm{k}\Omega$，$Z=(3+\mathrm{j}5)\Omega$。试求：

(1) 当$\dot{I}_0=0$时，C值为多少?

(2) 当条件(1)满足时，试证明输入阻抗为R_0。

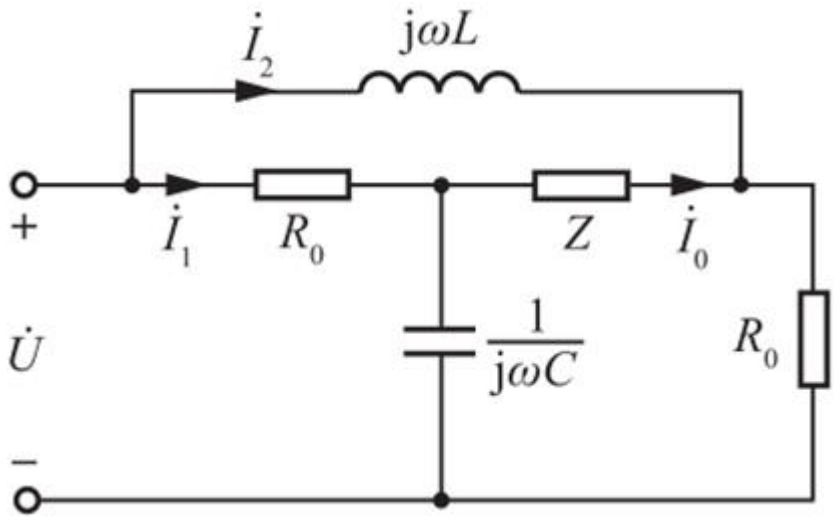


图9-2-19

解：(1) 此为一个电桥，当$\dot{I}_0=0$时，电桥平衡，满足：$R_0^2=\mathrm{j}\omega L/(\mathrm{j}\omega C)=L/C$，即

$C=L/(R_0^2)=10^{-9}\mathrm{F}$。

（2）当满足（1）时，Z支路相当于开路，故可将Z去掉，电路的输入阻抗为

$$
\begin{aligned}
Z_{\text{in}} &= \frac{\left(R_0+\dfrac{1}{\mathrm{j}\omega C}\right)(\mathrm{j}\omega L+R_0)}{R_0+\dfrac{1}{\mathrm{j}\omega C}+\mathrm{j}\omega L+R_0} \\
&= \frac{{R_0}^2+\mathrm{j}\left(\omega L-\dfrac{1}{\omega C}\right)R_0+\dfrac{L}{C}}{2R_0+\mathrm{j}\left(\omega L-\dfrac{1}{\omega C}\right)} \\
&= \frac{R_0\left[R_0+\mathrm{j}\left(\omega L-\dfrac{1}{\omega C}\right)+R_0\right]}{2R_0+\mathrm{j}\left(\omega L-\dfrac{1}{\omega C}\right)} \\
&= R_0
\end{aligned}
$$

9-15　在图9-2-20所示电路中，已知U = 100V，R_2 = 6.5Ω，R = 20Ω，当调节触点c使R_{ac} = 4Ω时，电压表的读数最小，其值为30V。求阻抗Z。

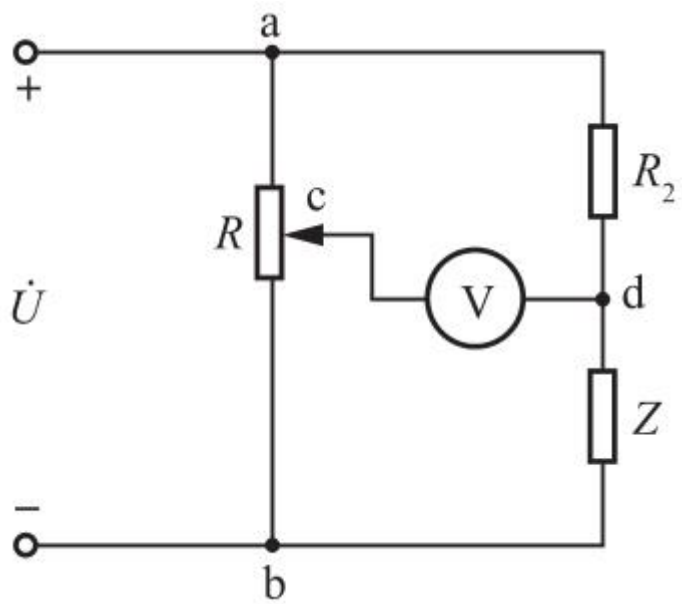


图9-2-20

解：由串联分压特性得：$\dot{U}_{cd}=\dot{U}_{ad}-\dot{U}_{ac}=R_2\dot{U}/(R_2+Z)-R_{ac}\dot{U}/R$。

设$\dot{U}=100\angle 0°$，由原电路可得$\dot{U}_{cd}$的虚部是不变的，所以当实部为零时，$|\dot{U}_{cd}|$最小，即

$\pm\mathrm{j}30=6.5\times100\angle0°/(6.5+Z)-(4/20)\times100\angle0°=650/(6.5+Z)-20$

解得：Z = 650/（20±j30） - 6.5 = 10∓j15 - 6.5 = （3.5∓j15）Ω。

9-16　已知图9-2-21所示电路中，当Z = 0时，$\dot{U}_{11'} = \dot{U}_0$；当Z = ∞时，$\dot{U}_{11'} = \dot{U}_k$。端口2-2′的输入阻抗为$Z_A$。试证明Z为任意值时有

$$\dot{U}_{11'} = \dot{U}_k + \frac{\left(\dot{U}_0 - \dot{U}_k\right) Z_A}{Z + Z_A}$$

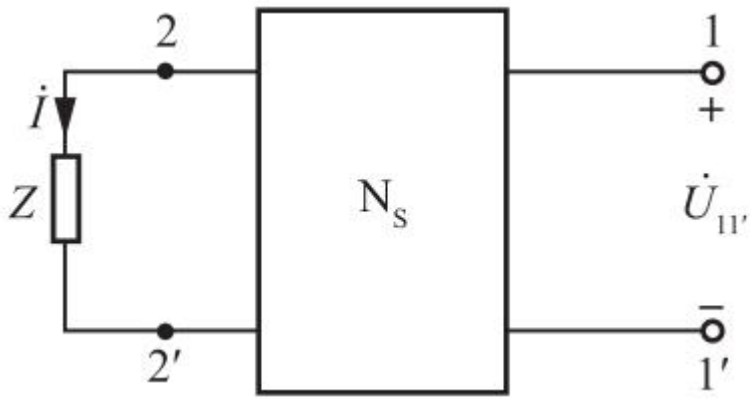


图9-2-21

证明：将端口2-2′右侧电路转化为戴维南等效电路，其开路电压为U_{OC}，$R_{eq} = Z_A$。将左侧电路视为一个电压源$\dot{U}_{22'}$，则根据齐性定理，$\dot{U}_{11'}$可表示为

$\dot{U}_{11'} = A\dot{U}_{22'} + B$

当Z = 0时，有$\dot{U}_{22'} = 0$；当Z = ∞时，有$\dot{U}_{22'} = \dot{U}_{OC}$。代入上式可得

$$\begin{cases} \dot{U}_0 = B \\ \dot{U}_k = A\dot{U}_{OC} + B \end{cases}$$

解得：A = （$\dot{U}_k$ - $\dot{U}_0$）/$\dot{U}_{OC}$。

于是可以得到

$$\dot{U}_{11'} = \frac{\dot{U}_k - \dot{U}_0}{\dot{U}_{OC}} \dot{U}_{22'} + \dot{U}_0$$

由于

$$\dot{U}_{22'}=\frac{Z\cdot\dot{U}_{OC}}{Z_A+Z}$$

代入上式可以解得

$$\dot{U}_{11'}=\dot{U}_k+\frac{\left(\dot{U}_0-\dot{U}_k\right)Z_A}{Z+Z_A}$$

即得证。

9-17　列出图9-2-22所示电路的回路电流方程和节点电压方程。已知$u_S=14.14\cos(2t)$ V，$i_S=1.414\cos(2t+30°)$ A。

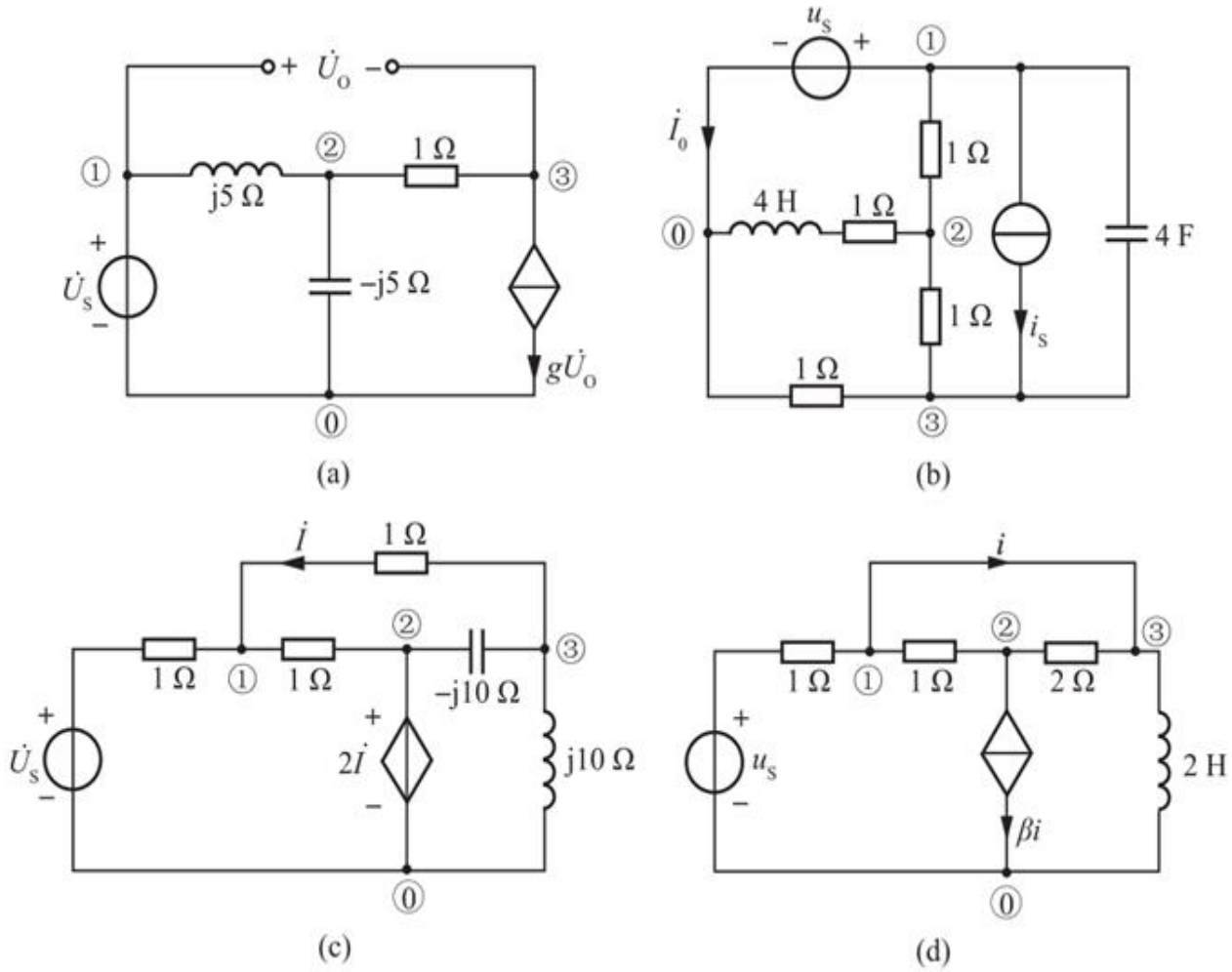


图9-2-22

解：（1）回路和节点如图9-2-23（a）所示，设顺时针网孔电流为$\dot{I}_1$（左）、$\dot{I}_2$（右）。

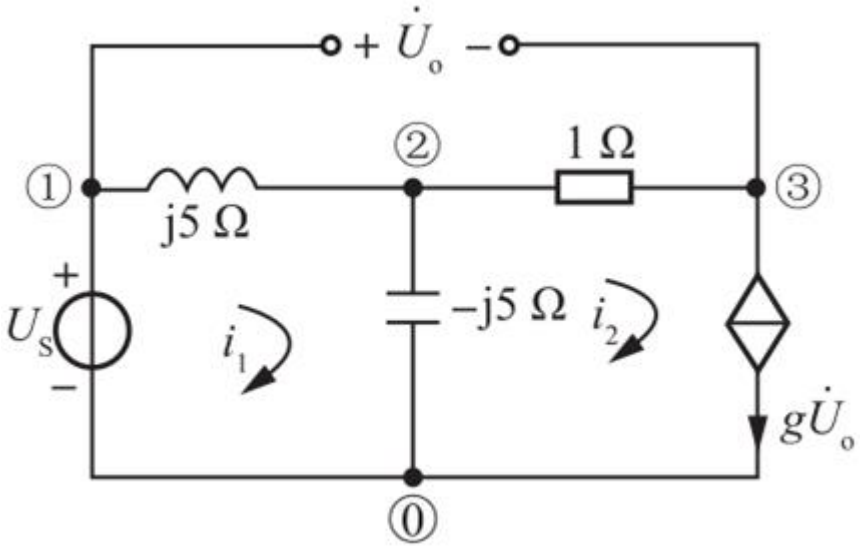


图9-2-23（a）

回路电流方程

$$\begin{cases}(\mathrm{j}5-\mathrm{j}5)\dot{I}_1-(-\mathrm{j}5)\dot{I}_2=\dot{U}_s(左)\\ -(-\mathrm{j}5)\dot{I}_1+(1-\mathrm{j}5)\dot{I}_2+\dot{U}_{30}=0(右)\\ \dot{I}_2=g\dot{U}_o\\ \dot{U}_o=\mathrm{j}5\dot{I}_1+\dot{I}_2\end{cases}$$

节点电压方程

$$\begin{cases}\dot{U}_{n1}=\dot{U}_s\\ -\dfrac{1}{\mathrm{j}5}\dot{U}_{n1}+\left(\dfrac{1}{\mathrm{j}5}+1-\dfrac{1}{\mathrm{j}5}\right)\dot{U}_{n2}-\dot{U}_{n3}=0\\ -\dot{U}_{n2}+\dot{U}_{n3}=-g\dot{U}_o\\ \dot{U}_{n1}-\dot{U}_{n3}=\dot{U}_o(\mathrm{KVL})\end{cases}$$

（2）回路和节点如图9-2-23（b）所示，设顺时针网孔电流为$\dot{I}_1$（左上）、$\dot{I}_2$（左下）、$\dot{I}_3$（中）、$\dot{I}_4$（右）。

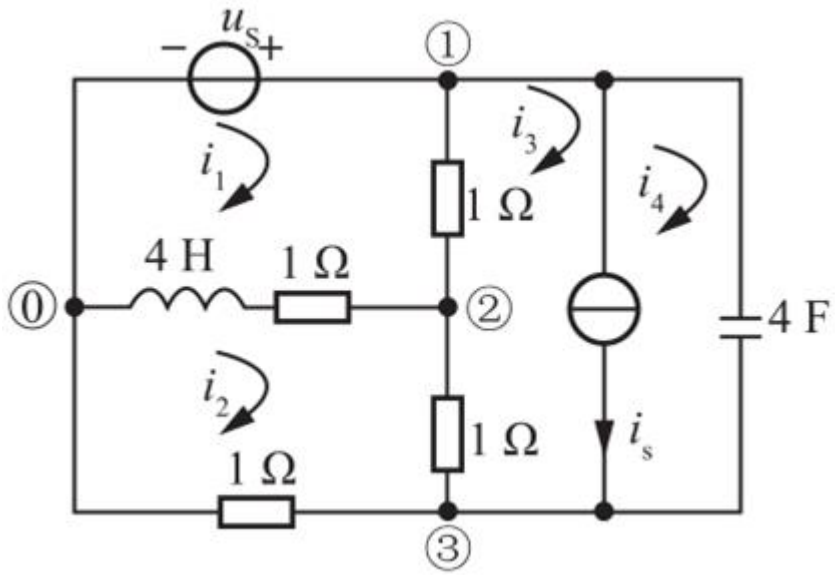


图9-2-23（b）

回路电流方程

$$\begin{cases}(2+\mathrm{j}8)\dot{I}_1-(1+\mathrm{j}8)\dot{I}_2-\dot{I}_3=\dot{U}_s\\-(1+\mathrm{j}8)\dot{I}_1+(3+\mathrm{j}8)\dot{I}_2-\dot{I}_3=0\\-\dot{I}_1-\dot{I}_2+2\dot{I}_3=-\dot{U}_{13}\\-\mathrm{j}\dfrac{1}{8}\dot{I}_4=\dot{U}_{13}\,(\mathrm{KCL})\\\dot{I}_3-\dot{I}_4=\dot{I}_S\end{cases}$$

节点电压方程

$$\begin{cases}\dot{U}_{n1}=\dot{U}_s\\-\dfrac{1}{1}\dot{U}_{n1}+\left(\dfrac{1}{1}+\dfrac{1}{1}+\dfrac{1}{1+\mathrm{j}8}\right)\dot{U}_{n2}-\dfrac{1}{1}\dot{U}_{n3}=0\\-\mathrm{j}8\dot{U}_{n1}-\dot{U}_{n2}+\left(\dfrac{1}{1}+\dfrac{1}{1}+\mathrm{j}8\right)\dot{U}_{n3}=\dot{I}_S\end{cases}$$

（3）回路和节点如图9-2-23（c）所示，设顺时针网孔电流为$\dot{I}_1$（上）、$\dot{I}_2$（左）和$\dot{I}_3$（右）。

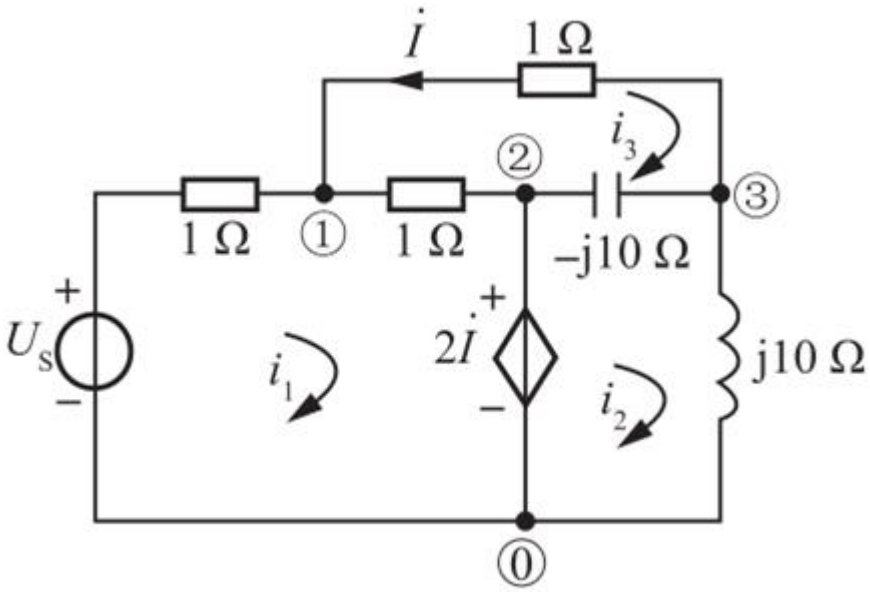


图9-2-23（c）

回路电流方程

$$\begin{cases} 2\dot{I}_1-\dot{I}_3=\dot{U}_s-2\dot{I} \\ \text{j}10\dot{I}_3=2\dot{I} \\ -\dot{I}_1+\text{j}10\dot{I}_2+(2-\text{j}10)\dot{I}_3=0 \\ \dot{I}=-\dot{I}_3\,(\text{KCL}) \end{cases}$$

节点电压方程

$$\begin{cases} 3\dot{U}_{n1}-\dot{U}_{n2}-\dot{U}_{n3}=\dot{U}_s \\ \dot{U}_{n2}=2\dot{I} \\ -\dot{U}_{n1}-\text{j}0.1\dot{U}_{n2}+\dot{U}_{n3}=0 \\ \dot{I}=\dfrac{\dot{U}_{n3}-\dot{U}_{n1}}{1}\,(\text{KVL}、\text{VCR}) \end{cases}$$

（4）回路和节点如图9-2-23（d）所示，设顺时针网孔电流为$\dot{I}_1$（上）、$\dot{I}_2$（左）和$\dot{I}_3$（右）。

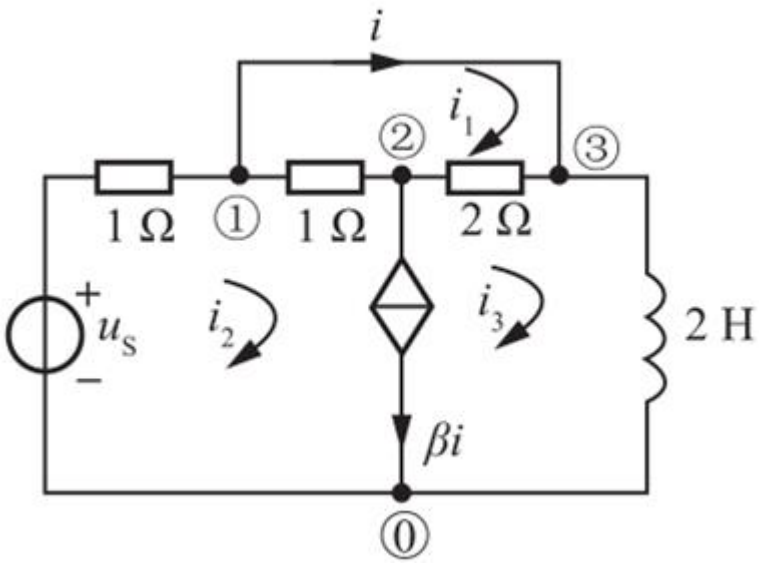


图9-2-23（d)

回路电流方程

$$\begin{cases}(1+2)\dot{I}_1-\dot{I}_2-2\dot{I}_3=0\\ -1\cdot\dot{I}_1+2\dot{I}_2+\dot{U}_{n2}=\dot{U}_s\\ -2\dot{I}_1+(2+\mathrm{j}4)\dot{I}_3=\dot{U}_{n2}\\ \dot{I}_2-\dot{I}_3=\beta\dot{I}(\mathrm{KCL})\\ \dot{I}_1=\dot{I}(\mathrm{KCL})\end{cases}$$

节点电压方程

$$\begin{cases}2\dot{U}_{n1}-\dot{U}_{n2}=-\dot{I}+\dfrac{\dot{U}_s}{1}\\ -\dot{U}_{n1}+\left(1+\dfrac{1}{2}\right)\dot{U}_{n2}-\dfrac{1}{2}\dot{U}_{n3}=-\beta\dot{I}\\ -\dfrac{1}{2}\dot{U}_{n2}+\left(\dfrac{1}{2}+\dfrac{1}{\mathrm{j}4}\right)\dot{U}_{n3}=\dot{I}\\ \dot{U}_{n1}-\dot{U}_{n3}=0(\mathrm{KVL})\end{cases}$$

9-18　已知图9-2-24所示电路中，$I_s=10\mathrm{A}$，$\omega=5000\mathrm{rad/s}$，$R_1=R_2=10\Omega$，$C=10\mu\mathrm{F}$，$\mu=0.5$。求电源发出的复功率。

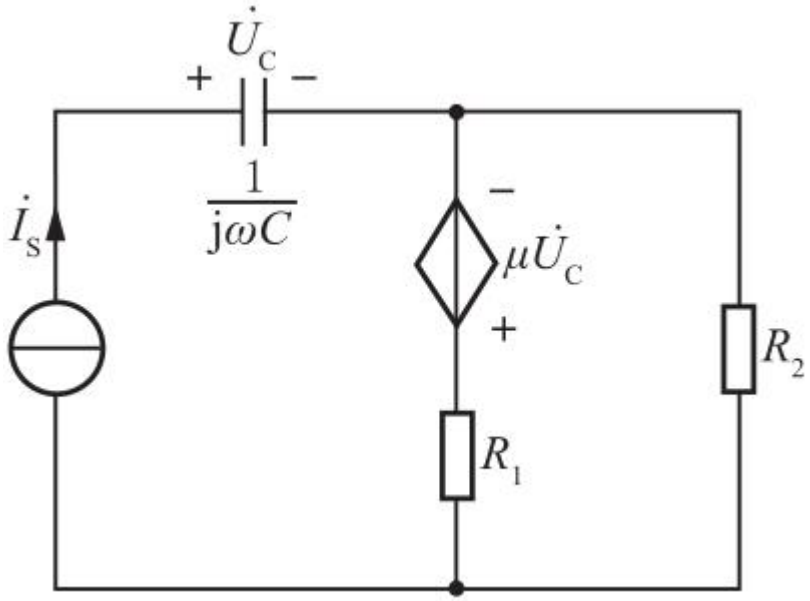


图9-2-24

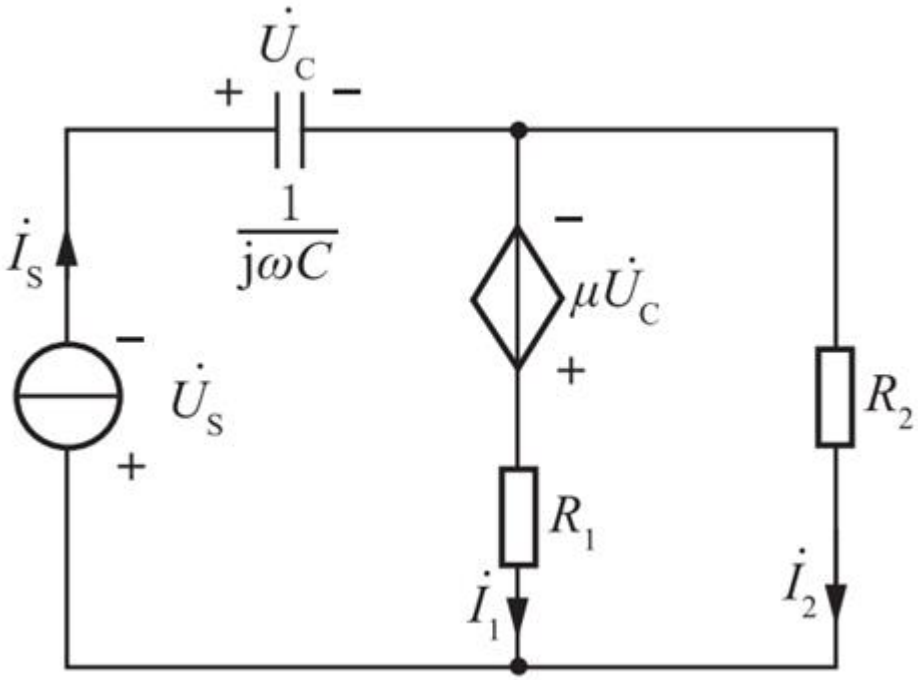


图9-2-25

解：如图9-2-25所示，设$\dot{I}_s = 10\angle 0°\text{A}$，建立方程

$$\begin{cases} \dot{U}_C = -\dot{I}_1 R_1 + \mu\dot{U}_C - \dot{U}_s \\ \dot{U}_C = \dot{I}_s \cdot \dfrac{1}{j\omega C} \\ \mu\dot{U}_C = \dot{I}_1 R_1 - \dot{I}_2 R_2 \\ \dot{I}_s = \dot{I}_1 + \dot{I}_2 \end{cases}$$

解得：$\dot{I}_1$ = （5 - j5）A，$\dot{I}_2$ = （5 + j5）A，$\dot{U}_S$ = （50 - j150）V，$\dot{I}_s$ = 10A。

所以电流源发出的复功率为

$\bar{S}_s = \dot{U}_s \cdot \dot{I}_s^*$ = （500 - j1500）V·A

9-19　图9-2-26所示电路中R可变动，$\dot{U}_s = 200\angle 0°$V。试求R为何值时，电源$\dot{U}_s$发出的功率最大（有功功率）？

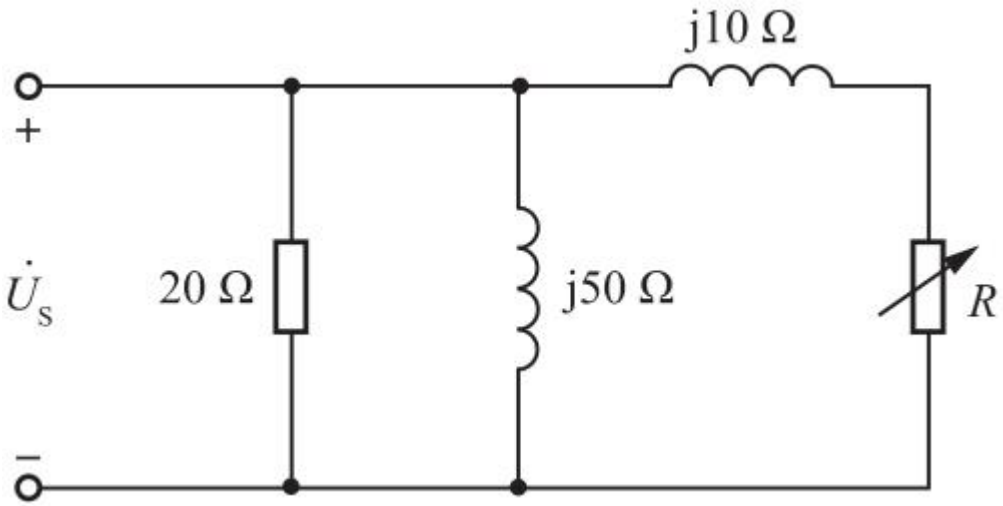


图9-2-26

解：由可变电阻R两端戴维南等效电路可得：Z_{eq} = j10Ω，即为电感，有功功率为0。所以$\dot{U}_s$发出的有功功率即为20Ω电阻和R吸收的有功功率。

当R = $|Z_{eq}|$ = 10Ω时，吸收功率最大，P_{max} = 4kW。

9-20　求题9-3（2）和（4）电路吸收的复功率。

解：题9-3（2）电路吸收的复功率为

$$\bar{S} = \dot{U}\,\dot{I}^* = \frac{10}{\sqrt{2}}\angle 45° \cdot \frac{2}{\sqrt{2}}\angle 90° = 10\angle 135°$$
$$= (-7.07 + \mathrm{j}7.07)\ \mathrm{V}\cdot\mathrm{A}$$

题9-3（4）电路吸收的复功率为

$$\bar{S} = \dot{U}\,\dot{I}^* = \frac{40}{\sqrt{2}}\angle 17° \cdot \frac{8}{\sqrt{2}}\angle 0° = 160\angle 17°$$
$$= (153 + \mathrm{j}46.8)\ \mathrm{V}\cdot\mathrm{A}$$

9-21　如图9-2-27所示电路中，已知I_s = 0.6A，R = 1kΩ，C = 1μF。如果电流源的角频率可变，问在什么频率时，RC串联部分获最大功率？

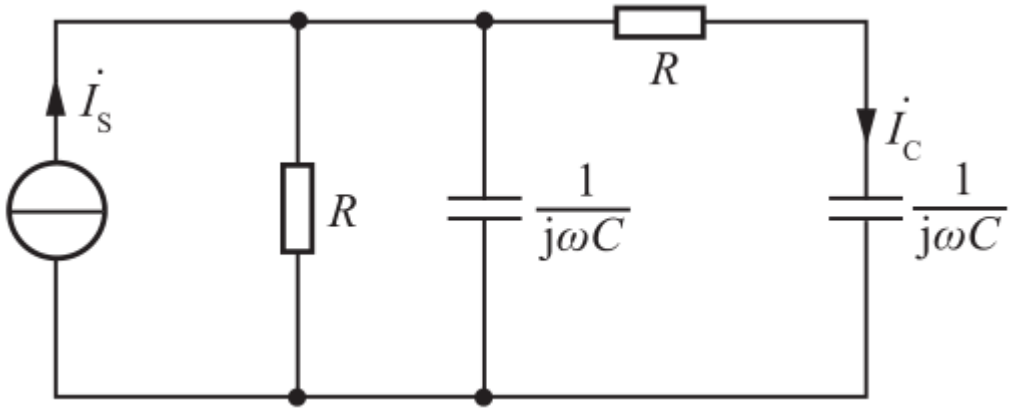


图9-2-27

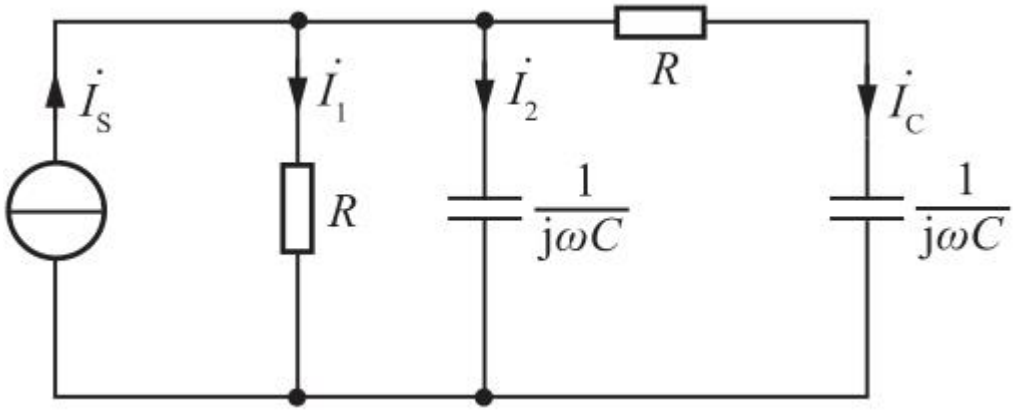


图9-2-28

解：电流参考方向如图9-2-28所示，建立方程得

$$\begin{cases} \dot{I}_S = \dot{I}_1 + \dot{I}_2 + \dot{I}_C \\ \dot{I}_1 R = \dot{I}_2 \cdot \dfrac{1}{j\omega C} = \dot{I}_C \left(R + \dfrac{1}{j\omega C} \right) \end{cases}$$

$$\begin{cases} \dot{I}_1 = \left(1 + \dfrac{1}{j\omega RC} \right) \dot{I}_C \\ \dot{I}_2 = (1 + j\omega RC) \dot{I}_C \end{cases}$$

所以

$$\dot{I}_S = \left(3 + j\omega RC + \frac{1}{j\omega RC} \right) \dot{I}_C$$

则

$$\dot{I}_C = \frac{1}{3 + j\omega RC + \dfrac{1}{j\omega RC}} \dot{I}_S$$

当ω = 1/RC时，电流I_C达到最大，此时ω = 1000rad/s，I_C = 0.2A。

最大功率为：$P_R = I_C^2 \times R$ = 40W。

9-22　图9-2-29所示电路中$R_1 = R_2$ = 10Ω，电压表的读数为20V，功率表的读数为120W。试求$\dot{U}_2/\dot{U}_s$和电源发出的复功率$\bar{S}$（L = 0.25H，C = 10^{-3}F）。

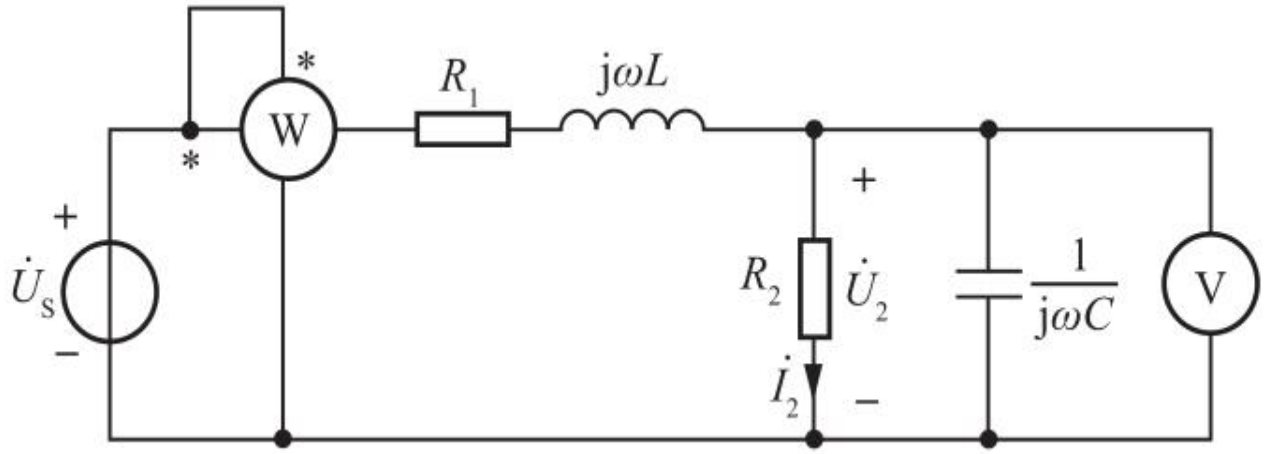


图9-2-29

解：功率表上的读数是两电阻的功率之和，即$P = P_1 + P_2$，$P_2 = U_2^2/R_2$ = 40W，所以P_1 = 120 - 40 = 80W。

干路电流有效值：

$$I = \sqrt{\frac{80}{10}} = 2\sqrt{2}\ \text{A}$$

设$\dot{U}_2$ = 20∠0°V，则$\dot{I}_R$ = 2∠0°A，所以

$$I_C = \sqrt{I^2 - I_R^2} = 2\text{A}$$

即$\dot{I}_C$ = j2A；

所以

$$\dot{I} = \dot{I}_R + \dot{I}_C = 2 + \text{j}2 = 2\sqrt{2}\angle 45°\ \text{A}$$

由1/（ωC）$= U_2/I_C$ = 20/2 = 10Ω得，电源的角频率ω = 100rad/s，所以ωL = 25Ω。

$$\begin{aligned}\dot{U}_s &= (R_1 + j\omega L)\dot{I} + \dot{U}_2 \\ &= (10 + j25) \times 2\sqrt{2}\angle 45° + 20\angle 0° \\ &= (-10 + j70)\ \text{V}\end{aligned}$$

$$\frac{\dot{U}_2}{\dot{U}_s} = \frac{20}{-10 + j70} = 0.283\angle -98.13°$$

$$\begin{aligned}\overline{S} &= \dot{U}_s \dot{I}^* \\ &= (-10 + j70) \times 2\sqrt{2}\angle -45° \\ &= (120 + j160)\ \text{V} \cdot \text{A}\end{aligned}$$

9-23　图9-2-30中$R_1 = R_2 = 100\Omega$，$L_1 = L_2 = 1\text{H}$，$C = 100\mu\text{F}$，$\dot{U}_s = 100\angle 0°\text{V}$，$\omega = 100\text{rad/s}$。求$Z_L$能获得的最大功率。

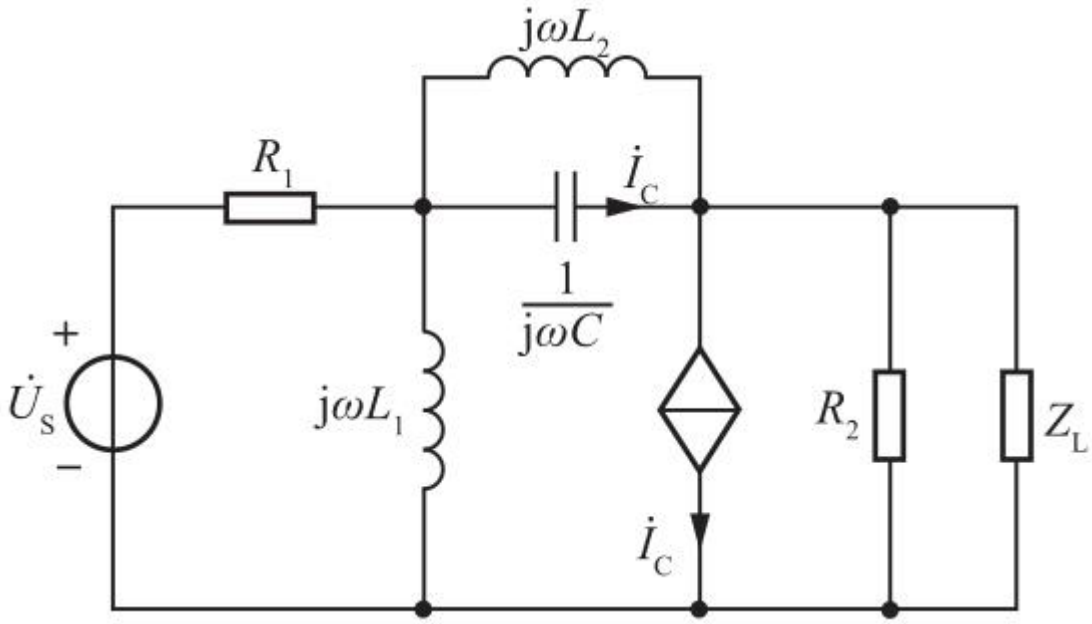


图9-2-30

解：先求Z_L两端电路的戴维南等效电路，节点选取如图9-2-31（a）所示。

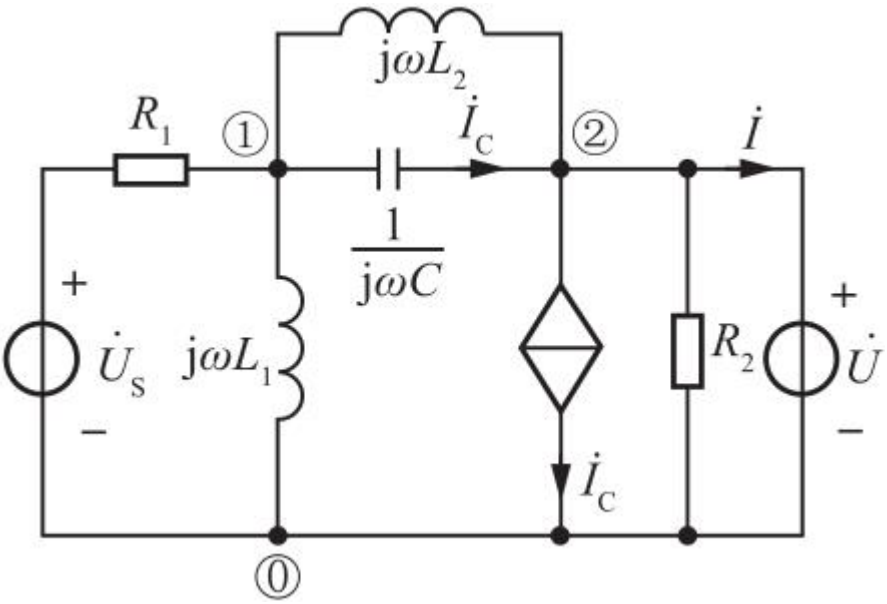


图9-2-31（a）

$$\dot{U}_{n1}=\frac{\dot{U}_S}{R_1+jX_{L1}}\times(jX_{L1})$$
$$=\frac{100\angle 0^\circ}{100+j100}\times j100$$
$$=50(1+j1)\ V$$

$$\frac{\dot{U}_{n1}-\dot{U}}{j\omega L_2}+\dot{I}_C=\dot{I}_C+\frac{\dot{U}}{R_2}+\dot{I}$$

解得，$\dot{U}=50-50(1+j1)I$。

所以$\dot{U}_{oc}=50\angle 0°V$，$Z_{eq}=50(1+j1)\Omega$，等效电路如图9-2-31（b）所示。

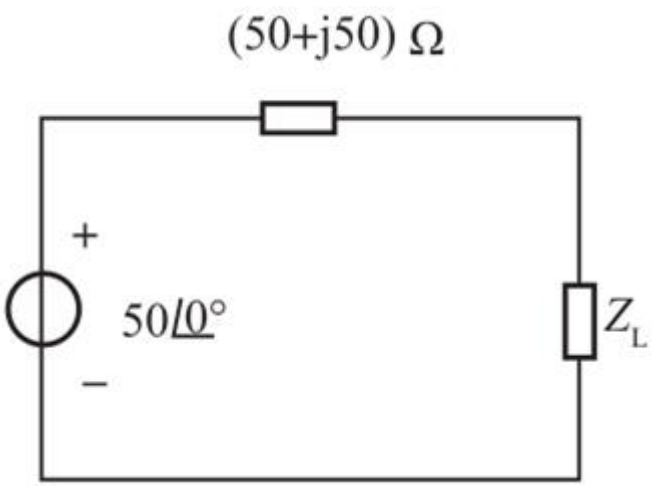


图9-2-31（b）

当$Z_L=Z_{eq}^*=50(1-j1)\Omega$时，获得最大功率：$P_{max}=U_{oc}^2/(4\times R_{eq})=50^2/(40\times 50)=12.5W$。

9-24　图9-2-32中的独立电源为同频正弦量，当S打开时，电压表的读数为25V。电路中的阻抗为Z_1 = （6 + j12）Ω，Z_2 = $2Z_1$。求S闭合后[- j1/（ωC）]为何值时，图中电压表V的读数最大？并求此时电压表V的读数。

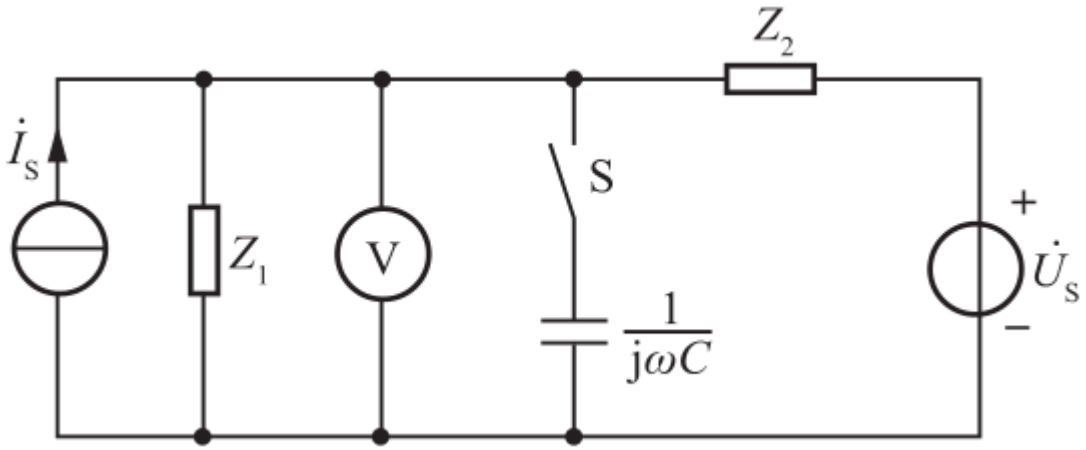


图9-2-32

解：先求从电容的两侧看电路的戴维南等效电路

$\dot{U}_{oc} = 25\angle 0°\text{V}$

$Z_{eq} = Z_1Z_2/（Z_1 + Z_2）= 2Z_1/3 = 2（6 + j12）/3 =（4 + j8）\Omega$

开关S闭合后，等效电路如图9-2-33所示。

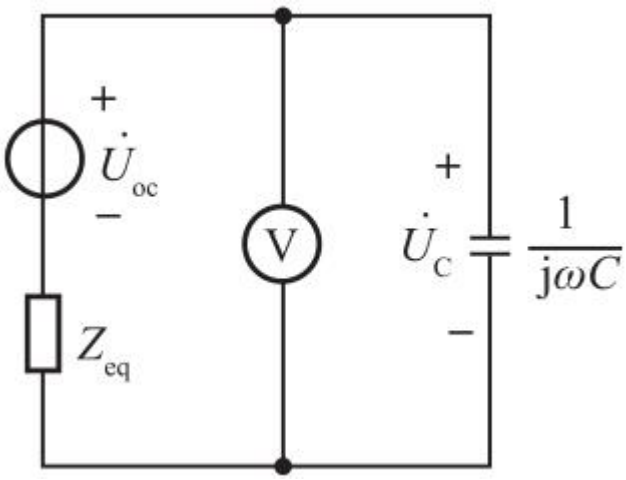


图9-2-33

电容电压为

$$\dot{U}_C = \dot{U}_{oc}\frac{1}{Z_{eq} - j\frac{1}{\omega C}}\left(-j\frac{1}{\omega C}\right)$$

Z_1的功率为$P = [\dot{U}/|Z_1|]^2R_1$。

当U最大时，P达到最大，所以对U求导得

$$U' = U_{oc}\left[\frac{X_C}{\sqrt{4^2+(X_C+8)^2}}\right]'$$

$$= \frac{16+(X_C+8)^2 - X_C^2 - 8X_C}{\left[16+(X_C+8)^2\right]^{\frac{3}{2}}}$$

令上式为0，可得$X_C = -10\Omega$，所以

$$U = \left|\frac{\dot{U}_{oc}X_C}{\sqrt{16+(X_C+8)^2}}\right| = \frac{25\times10}{\sqrt{20}} = 55.9\ \text{V}$$

所以，S闭合后[- j1/（ωC）] = - j10Ω时，电压表的读数最大，读数为55.9V。

9-25　把3个负载并联接到220V正弦电源上，各负载取用的功率和电流分别为：$P_1 = 4.4\text{kW}$，$I_1 = 44.7\text{A}$（感性）；$P_2 = 8.8\text{kW}$，$I_2 = 50\text{A}$（感性）；$P_3 = 6.6\text{kW}$，$I_3 = 60\text{A}$（容性）。求图9-2-34中表A、W的读数和电路的功率因数。

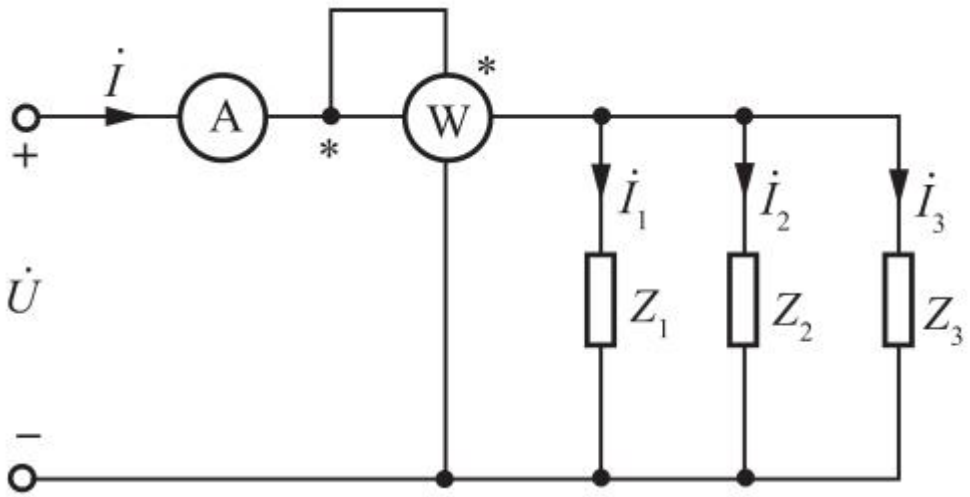


图9-2-34

解：根据题意，各个负载的阻抗角，即电压与电流相位差为：

$\cos\varphi_1 = P_1/(UI_1) = 4.4\times10^3/(220\times44.7) = 0.447$，结合$Z_1$感性，有$\varphi_1 = 63.42°$；

$\cos\varphi_2 = P_2/(UI_2) = 8.8\times10^3/(220\times50) = 0.8$，结合$Z_2$感性，有$\varphi_2 = 36.9°$；

$\cos\varphi_3 = P_3/(UI_3) = 6.6\times10^3/(220\times60) = 0.5$，结合$Z_3$感性，有$\varphi_3 = -60°$。

设$\dot{U} = 220\angle0°\text{V}$，则有

$\dot{I} = 44.7\angle-63.42° + 50\angle-36.9° + 60\angle60° = 91.79\angle-11.31°\text{A}$

P = UIcosφ = 220×91.79×cos（－11.31°）= 19.84kW

cosφ = cos11.31° = 0.98

所以表A读数为91.79A，表W读数为19.84kW，功率因数为0.98。

9-26　已知图9-2-35中

u（t）= 20cos（10^3t + 75°）V

$$i(t)=\sqrt{2}\sin\left(10^3t+120°\right)\text{A}$$

N_0中无独立源。求N_0吸收的复功率和输入阻抗Z_i。

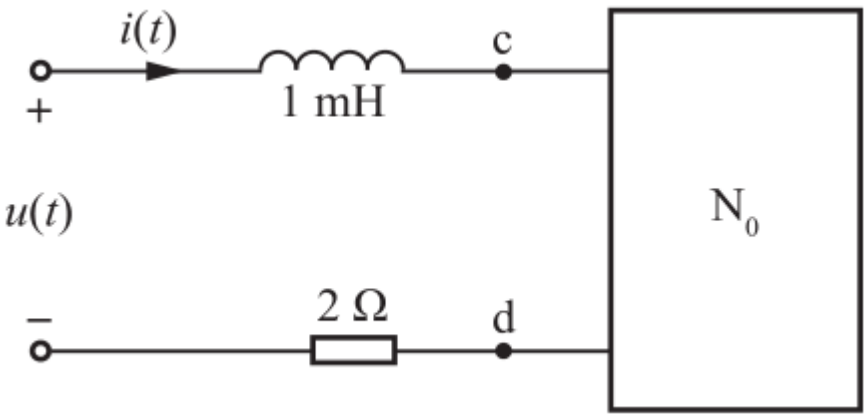


图9-2-35

解：根据端口电压和电流，可得等效阻抗

$$Z_{eq}=\frac{\dot{U}}{\dot{I}}=\frac{\frac{20}{\sqrt{2}}\angle 75°}{\frac{\sqrt{2}}{\sqrt{2}}\angle 30°}=10\sqrt{2}\angle 45°=\left(10+\text{j}10\right)\Omega$$

因为Z_{eq} = jωL + Z_i + R；

所以Z_i = Z_{eq} - jωL - R = （10 + j10）- j10^3×10^{-3} - 2 = （8 + j9）Ω；

N_0吸收的复功率

$$\bar{S}=I^2Z_i=\left(\frac{\sqrt{2}}{\sqrt{2}}\right)^2\cdot Z_i=\left(8+\text{j}9\right)\text{V}\cdot\text{A}$$

9-27　已知图9-2-36中$\dot{U}_s$ = 100∠90°V，$\dot{I}_s$ = 5∠0°A。求当Z_L获最大功率时各独立源发出的复功率。

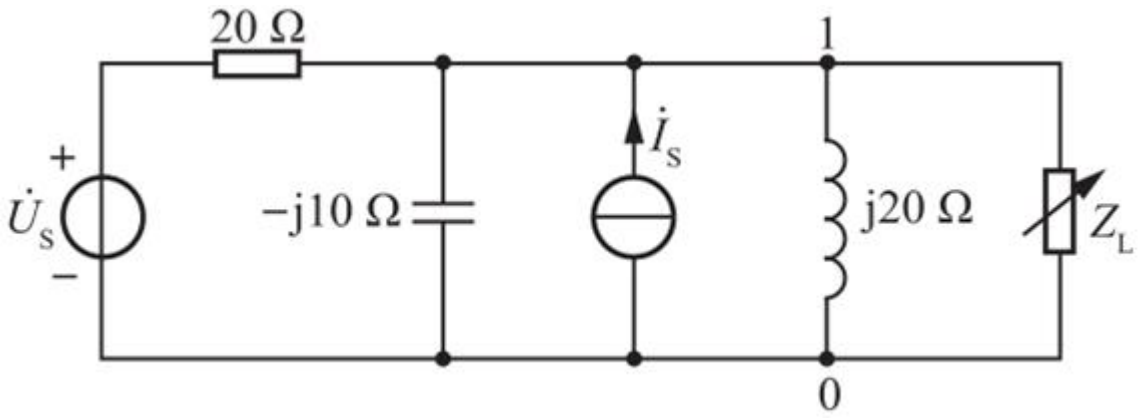


图9-2-36

解：先求从Z_L的两侧看电路的戴维南等效电路

Z_{eq} = （j20）//（ - j10）//20 = （10 - j10）Ω

所以当$Z_L = Z_{eq}^*$ = （10 + j10）Ω时，其获得最大功率。

电路的节点电压方程

$$\dot{U}_{10}[1/20 + 1/（ - j10） + 1/（j20） + 1/Z_L] - \dot{I}_s = \dot{U}_s/20$$

解得：$\dot{U}_{10}$ = （50 + j50）V。

所以电流源上发出的功率为：$\bar{S}_i = \dot{U}_{10} \cdot \dot{I}_s^*$ = （250 + j250）V·A。

电压源上发出的功率为：$\bar{S}_U = \dot{U}_s \cdot [（\dot{U}_s - \dot{U}_{10}）/20]^*$ = （250 - j250）V·A。

9.3 名校考研真题详解

一、选择题

1 电感元件的正弦交流电路中，电压有效值不变，当频率增大时，电路中电流将（　　）。[电子科技大学2016研]

A．增大

B．减小

C．不变

D．先增大后减小

【答案】B

【解析】正弦交流电路中电感元件的电流表达式为

$\dot{I}=\dot{U}/(j\omega L)=(U/\omega L)\angle(\varphi-90°)\text{A}$

因此，当频率增大时，电流减小。

2 图9-3-1所示电路，已知

$$i_s=\sqrt{2}\cos(t+90°)\text{A}$$

$C=0.1\text{F}$，$U_R=U_L=10\text{V}$，欲使u_L和i_S同相，则电阻R=（　　）电感L=（　　）。[南京航空航天大学2018研]

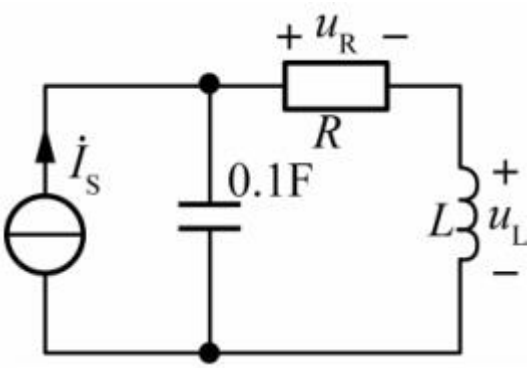


图9-3-1

A．1Ω、1H

B．5Ω、2H

C．10Ω、10H

D．20Ω、15H

【答案】C

【解析】题中电路的相量图如图9-3-2所示。由题得$\dot{I}_S=1\angle 90°\text{A}$，$\omega=1\text{rad/s}$。欲使$u_L$和$i_S$同相，则$\dot{U}_L=U_L\angle 90°=10\angle 90°\text{V}$，故$\dot{I}_R=\dot{I}_L=\dot{U}_L/(j\omega L)=(10/L)\angle 0°\text{A}$，$\dot{U}_R=R\dot{I}_R=(10R/L)\angle 0°\text{V}$，由$U_R=10\text{V}$可知在数值上R=L。

$$\dot{U}_C = \dot{U}_L + \dot{U}_R = 10\sqrt{2}\angle 45° \text{ V}$$

$$\dot{I}_C = j\omega C \dot{U}_C = \sqrt{2}\angle 135° \text{A}$$

$\dot{I}_R = \dot{I}_S - \dot{I}_C = 1\angle 0°$A，则$R = U_R/I_R = 10/1 = 10\Omega$，$L = 10$H。

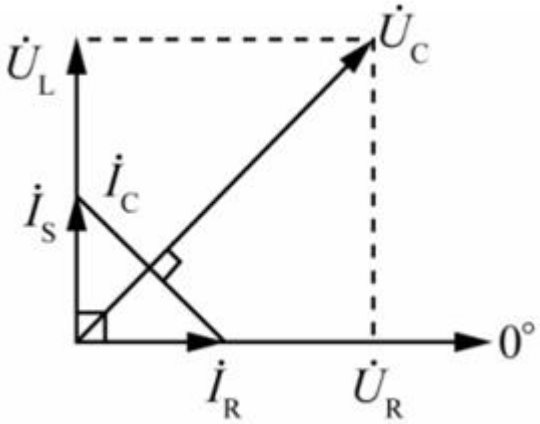


图9-3-2

3 正弦稳态电路中，一个无源单口网络的阻抗Z = （3 - j3）Ω，则该单口网络端口电压与电流在关联参考方向下的相位差是（　　）。[电子科技大学2016研]

A．45°

B．90°

C．- 45°

D．- 90°

【答案】C

【解析】单口网络电压与电流的相位差即是其等效阻抗的阻抗角，列式求解

φ = arctan（- 3/3）= - 45°

4 当ω = 2rad/s时，可将图9-3-3所示正弦稳态单口的功率因数提高到1的电容是（　　）。[电子科技大学2016研]

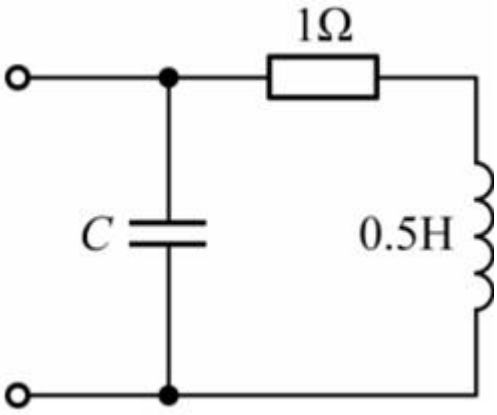


图9-3-3

A．1F

B．0.25F

C．0.5F

D．2F

【答案】B

【解析】功率因数为1时，电路的阻抗角φ = arccos1 = 0°，即等效阻抗虚部为0。计算电路的等效阻抗为

$$Z=(1+\mathrm{j})//\left(-\mathrm{j}\frac{1}{2C}\right)=\frac{1}{2C}\cdot\frac{\frac{1}{2C}+\left(\frac{1}{2C}-2\right)\mathrm{j}}{1+\left(1-\frac{1}{2C}\right)^{2}}\Omega$$

由1/（2C）－2 = 0解得C = 0.25F。

二、填空题

1 图9-3-4所示电路，已知$i_C = 2\cos(2t + 45°)$ A。则电路消耗的有功功率P = _____，无功功率Q = _____。[南京航空航天大学2018研]

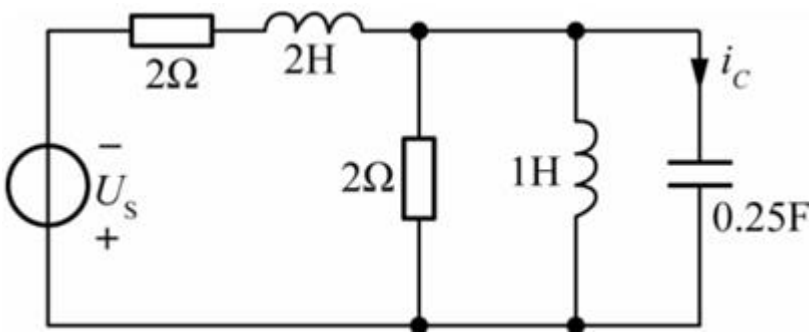


图9-3-4

【答案】8W；8var

【解析】由题知

$$\dot{I}_C = \sqrt{2}\angle 45°\text{A}$$

ω = 2rad/s。

$$Z_{总} = 2 + \text{j}2 \times 2 + \frac{1}{\frac{1}{2} - \text{j}\frac{1}{2\times 1} + \text{j}2 \times 0.25}$$
$$= 4 + \text{j}4 = 4\sqrt{2}\angle 45°\Omega$$

$$\dot{I}_S = \frac{\dot{I}_C}{\frac{\text{j}\frac{1}{2}}{\frac{1}{2} - \text{j}\frac{1}{2} + \text{j}\frac{1}{2}}} = -\text{j}\dot{I}_C = \sqrt{2}\angle -45°\text{A}$$

$$U_S = I_S Z_{总} = \sqrt{2} \times 4\sqrt{2} = 8\text{V}$$

则可求得有功功率和无功功率分别为

$$P = U_S I_S \cos\varphi_Z = 8 \times \sqrt{2} \times \cos 45° = 8\text{W}$$

$$Q = U_S I_S \sin\varphi_Z = 8 \times \sqrt{2} \times \sin 45° = 8\text{var}$$

2 输出电阻R_0大于零的任何含源线性电阻单口网络，向可变电阻负载传输最大功率的条件是（　　）。[电子科技大学2016研]

【答案】负载电阻等于R_0

【解析】由戴维南定理可知，含源线性网络的等效内阻为R_0，再根据电路的最大功率传输定理，当负载电阻等于R_0时，获得最大传输功率。

三、判断题

当电源的传输效率最大时，负载获得最大功率。[重庆大学2016研]

【答案】错

【解析】当负载与电源内阻相等时，负载获得最大功率，此时电源的输出效率为50%。负载与电源内阻比值越大，电源的输出效率越高。

四、简答题

（1）解释正弦稳态电路中的复功率、有功功率、无功功率和视在功率定义；

（2）说明Y型连接的三相电路中相电压与线电压、相电流与线电流之间的关系。[电子科技大学2016研]

答：（1）在正弦稳态电路中，有定义：

有功功率：瞬时功率在一个周期内的平均值，用大写字母P表示，即

$$P \overset{\text{def}}{=} \frac{1}{T}\int_0^T p(t)\mathrm{d}t$$

无功功率：由于储能元件的存在，正弦稳态电路中发生着能量交换的现象，用无功功率来表征。

视在功率：正弦稳态二端电路N的端口电压、电流有效值的乘积为该网络的视在功率，并用大写字母S表示，即

$$S \overset{\text{def}}{=} UI$$

复功率：根据功率三角形，将S、P、Q三者之间的关系用一个复数表征，即

$\tilde{S} = P + jQ = S\angle\varphi$

（2）分别用$\dot{U}_l$，$\dot{U}_p$，$\dot{I}_l$，$\dot{I}_p$表示线电压、相电压、线电流、相电流，则在Y形连接的三相对称电路中，有

$$\begin{cases} \dot{U}_l = \sqrt{3}\,\dot{U}_p \angle 30° \\ \dot{I}_l = \dot{I}_p \end{cases}$$

五、计算题

1 图9-3-5所示电路，已知$\dot{U}_S = 6\angle 45°\mathrm{V}$，$\omega L_1 = 3\Omega$，$\omega L_2 = 2\Omega$，$\omega M = 2\Omega$。

（1）当$R = 2\Omega$时，求其消耗的有功功率P_R；

（2）求电阻R获得最大功率时的R值及P_{max}。[南京航空航天大学2018研]

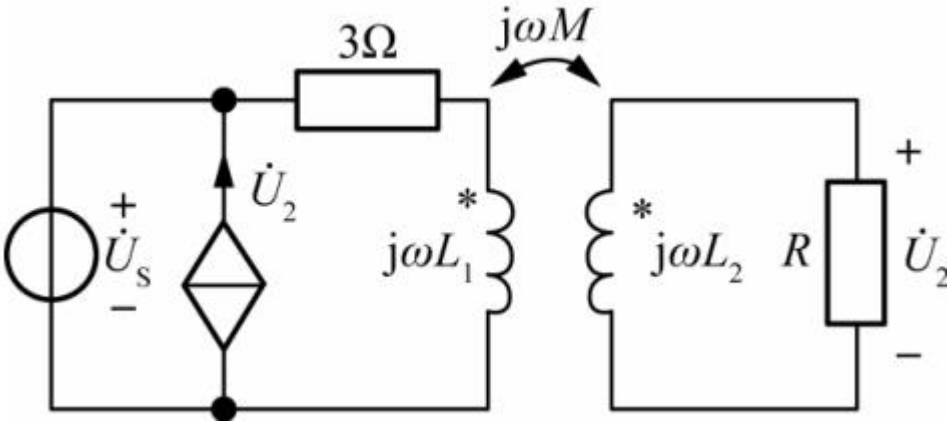


图9-3-5

解：（1）首先求题中电路的去耦等效电路，电路中各值为jω（L_1 - M）= j1Ω，jω（L_2 - M）= 0，去耦后电路如图9-3-6（a）所示。

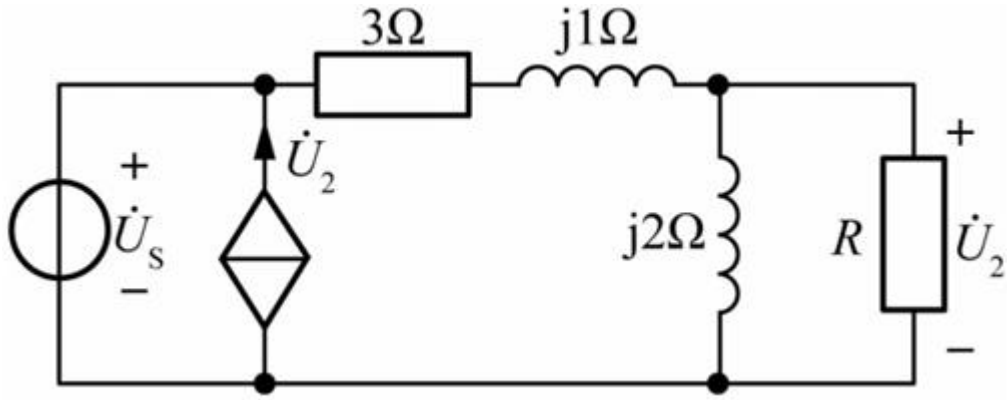


图9-3-6（a）

求该电路电阻R以外部分的戴维南等效电路。如图9-3-6（b）所示，用回路电流法求开路电压$\dot{U}_{oc}$

$$\begin{cases} \dot{I}_{l_1} = \dot{U}_2 = \dot{U}_{OC} \\ (3+\mathrm{j}3)\,\dot{I}_{l_2} = \dot{U}_S \\ \dot{U}_2 = \mathrm{j}2\,\dot{I}_{l_2} \end{cases}$$

解得

$$\dot{U}_{OC} = 2\sqrt{2}\angle 90°\mathrm{V}$$

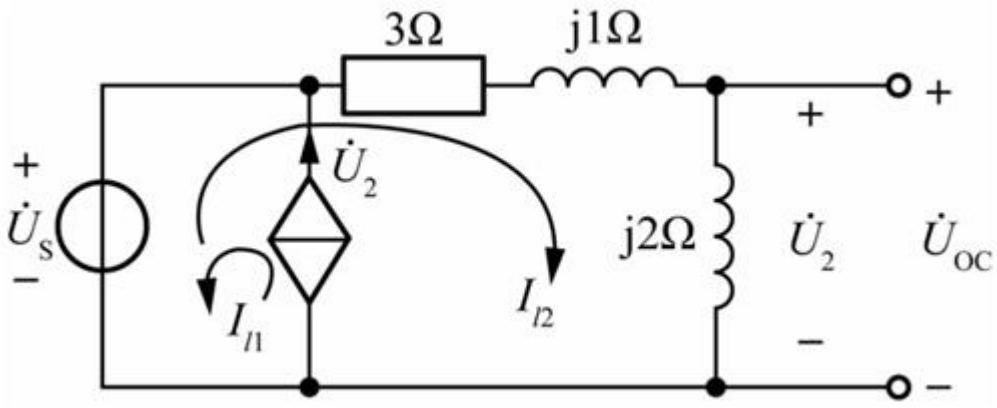


图9-3-6（b）

再求等效电抗Z_{eq}，求解电路如图9-3-6（c）所示，将内部独立源置零并外施电压源$\dot{U}_S$，VCCS被短路故可忽略，得等效电抗为Z_{eq} = （3 + j1）//j2 = （2/3 + j4/3）Ω。由以上可得等效电路如图9-3-6（d）所示。

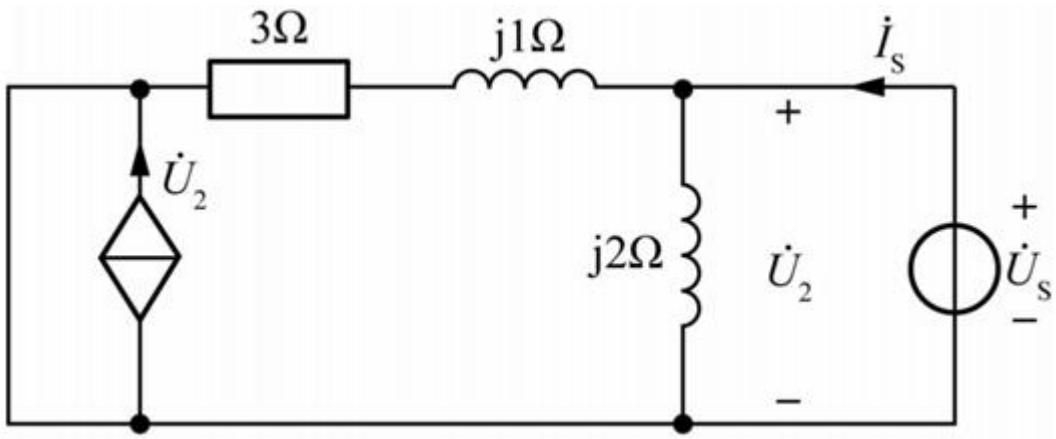


图9-3-6（c）

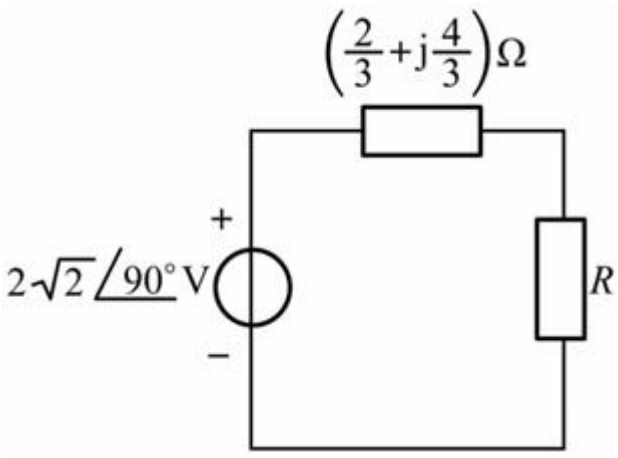


图9-3-6（d）

当R = 2Ω时，回路中的电流

$$\dot{I}=\frac{2\sqrt{2}\angle 90°}{\frac{2}{3}+j\frac{4}{3}+2}=\frac{6\sqrt{2}\angle 90°}{8+j4}\text{ A}$$

因此

$$P_{\mathrm{R}}=|I|^{2} R=\frac{\left(6\sqrt{2}\right)^{2}}{8^{2}+4^{2}}\times 2=0.9\times 2=1.8\mathrm{W}$$

(2)

$$P_{\mathrm{R}}=|I|^{2} R=\frac{\left(6\sqrt{2}\right)^{2} R}{(2+3R)^{2}+4^{2}}=\frac{72R}{9R^{2}+12R+20}\mathrm{W}$$

欲使电阻R获得最大功率，则需满足$P_R'(R)=0$。由此可得

$$R=\frac{2\sqrt{5}}{3}\approx 1.5\Omega$$

该最大功率为$P_{max}=1.854\mathrm{W}$。

2 图9-3-7所示电路中，已知

$$u=10\sqrt{2}\sin 1000t\ \mathrm{V}$$

$R=4\mathrm{k}\Omega$，利用戴维南定理分析C应为何值可使流过R的电流i_L为最大，并求此最大电流i_{LM}。[山东大学2017研]

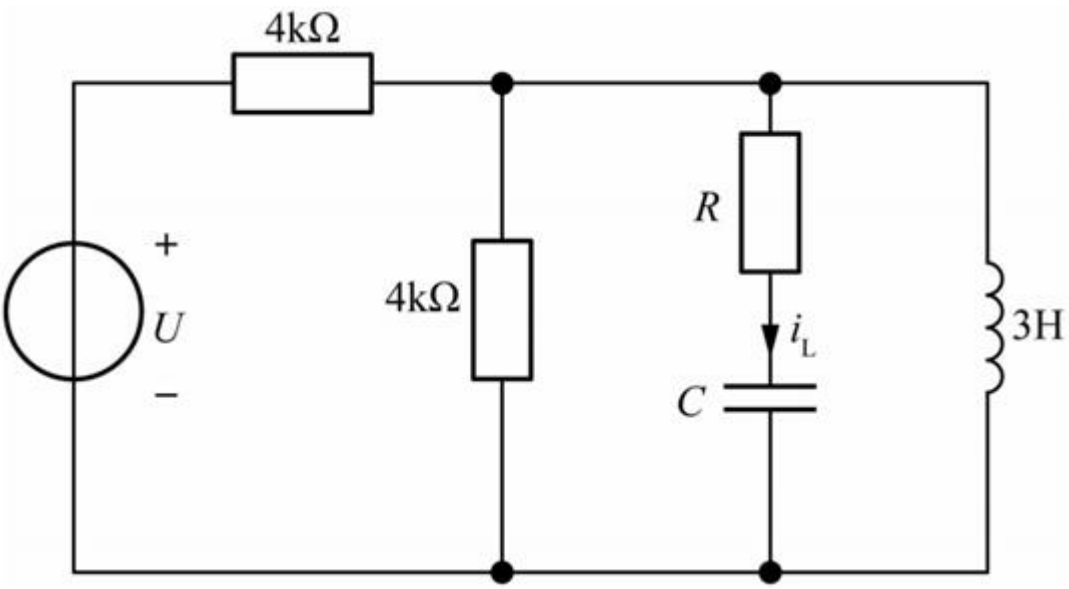


图9-3-7

解：将电源电压用相量表示为：$\dot{U}=10\angle -45^{\circ}=-\mathrm{j}10\mathrm{V}$，角频率为：$\omega=1000\mathrm{rad/s}$。

首先求电容C两端以外电路的戴维南等效。等效阻抗为

$$Z_{eq} = R_1 // R_2 // j\omega L + R = \frac{2 \times j3}{2 + j3} + 4$$
$$= 5.38 + j0.92 = 5.47 \angle 9.73° k\Omega$$

开路电压为

$$\dot{U}_{oc} = \dot{U} \cdot \frac{R // j\omega L}{R + R // j\omega L} = -j10 \times \frac{\frac{4 \times j3}{4 + j3}}{4 + \frac{4 \times j3}{4 + j3}}$$
$$= \frac{15}{13}(2 - j3) = 4.15 \angle -56.3° \text{ V}$$

所以流过R的电流$\dot{I}_L$为

$$\dot{I}_L = \frac{\dot{U}_{oc}}{Z_{eq} + \frac{1}{j\omega C}} = \frac{j\omega C \dot{U}_{oc}}{j\omega C Z_{eq} + 1}$$

$$I_L = \frac{\omega C U_{oc}}{1 + \omega^2 C^2 Z_{eq}^{\ 2}}$$

欲使I_L最大，则有

$$\frac{dI_L}{dC} = \frac{\omega U_{oc}\left(1 + \omega^2 C^2 Z_{eq}^{\ 2} - C \cdot 2C \cdot \omega^2 Z_{eq}^{\ 2}\right)}{\left(1 + \omega^2 C^2 Z_{eq}^{\ 2}\right)^2}$$
$$= \frac{\omega U_{oc}\left(1 - \omega^2 C^2 Z_{eq}^{\ 2}\right)}{\left(1 + \omega^2 C^2 Z_{eq}^{\ 2}\right)^2} = 0$$

故I_L最大时电容C为

$$C = \frac{1}{\omega |Z_{eq}|} = \frac{1}{10^3 \times 5.47 \times 10^3} = 0.18 \ \mu F$$

此时电流为

$$\dot{I}_{LM}=\frac{j\omega C\dot{U}_{oc}}{j\omega CZ_{eq}+1}=\frac{j\frac{1}{|Z_{eq}|}\cdot 4.15\angle -56.3^\circ}{j\frac{Z_{eq}}{|Z_{eq}|}+1}$$

$$=\frac{0.759\angle 33.69^\circ}{1\angle 99.73^\circ+1}=0.588\angle -16.19^\circ \text{mA}$$

故瞬时值为：$i_{LM}=0.83\cos(1000t-16.19^\circ)$ mA。

3 图9-3-8所示的电路，已知$\dot{I}_s=2\angle 0^\circ$A，计算负载$Z_L$为多少时可以获得最大功率。[西安电子科技大学2017研]

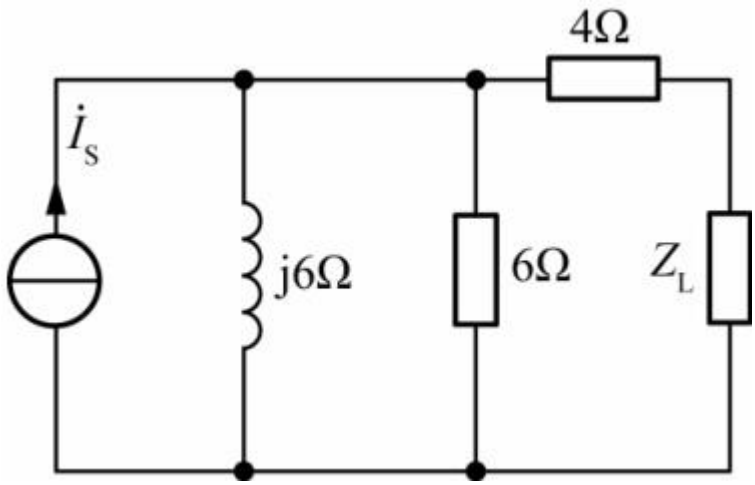


图9-3-8

解：Z_L获得最大功率时，其阻抗和电源内阻抗共轭。题中电路Z_L两端以外电路的等效阻抗为

j36/（6+j6）+4=（7+j3）Ω

故使Z_L获得最大功率的阻抗为Z_L=（7-j3）Ω。

4 图9-3-9所示电路中，感性负载Z_1消耗的有功功率$P_1=1000$W，功率因数$\cos\varphi_1=0.9$，感性负载Z_2消耗的无功功率$Q_2=800$var，功率因数$\cos\varphi_2=0.6$，$\dot{I}=10.26\angle 12^\circ$A，求：

（1）电压$\dot{U}$；

（2）功率因数λ。[山东大学2017研]

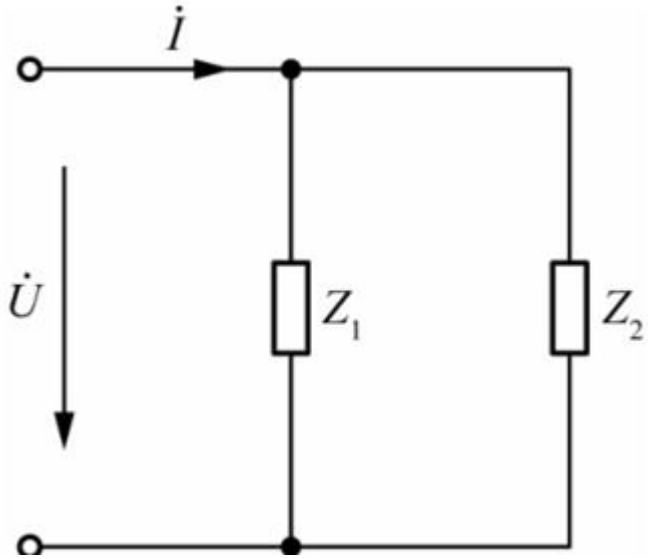


图9-3-9

解：（1）负载Z_1消耗的无功功率为：$Q_1 = P_1\tan\varphi_1 = 1000\times0.484 = 484\text{var}$。

负载Z_2消耗的有功功率为：$P_2 = Q_2\cot\varphi_2 = 1000\times0.75 = 750\text{W}$。

故电路消耗的总复功率为

$$\bar{S} = (P_1 + P_2) + j(Q_1 + Q_2) = 1750 + j1284 = 2170.5\angle36°\text{V}\cdot\text{A}$$

故电压为：$\dot{U} = \bar{S}/\dot{I}^* = (2170.5\angle36°)/(10.26\angle-12°) = 211.6\angle48°\text{V}$。

（2）$\lambda = \cos\varphi = \cos36° = 0.8$。

5 电路如图9-3-10所示，已知正弦电压源$u_S = 20\cos100t\text{V}$，$R = 20\Omega$，$C = 500\mu\text{F}$，负载Z_L为何值时获得的平均功率最大？并求此时负载的最大功率P、复功率$\bar{S}$和电压u_2。[山东大学2017研]

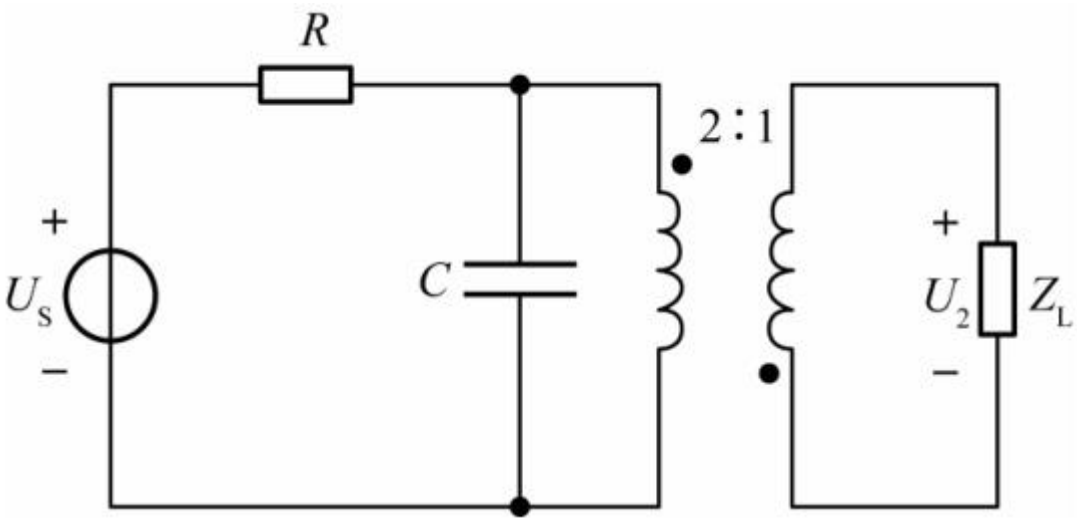


图9-3-10

解：将电源电压用相量表示为：

$$\dot{U}_S = 10\sqrt{2}\angle0°\text{V}$$

角频率为：ω = 100rad/s。

首先求变压器原边的诺顿等效电路。短路电流为

$$\dot{I}_{sc}=\frac{\dot{U}_S}{R}=\frac{\sqrt{2}}{2}\angle 0^\circ\ \mathrm{A}$$

等效导纳为：$Y_{eq}=1/R+j\omega C=1/20+j100\times500\times10^{-6}=[(1+j)/20]S$。

再将其折算至副边，有

$$\dot{I}_{sc2}=n\dot{I}_{sc}=\sqrt{2}\angle 0^\circ\ \mathrm{A}$$

$$Y_{eq2}=n^2Y_{eq}=\frac{1+j}{5}\ \mathrm{S}$$

当 $Z_L=\left(\frac{1}{Y_{eq2}}\right)^*=\left(\frac{5}{1+j}\right)^*=2.5+j2.5=\frac{5\sqrt{2}}{2}\angle 45^\circ\ \Omega$ 时获得的平均功率最大。

此最大功率为：$P=I_{sc2}^2/(4G_{eq})=2\times5/4=2.5W$。

此时负载Z_L消耗的无功功率为：$Q=I_{sc2}^2/(4B_{eq})=2\times5/4=2.5var$。

故复功率为：$\bar{S}=P+jQ=(2.5+j2.5)\ V\cdot A$。

负载电压为：

$$\dot{U}_2=\frac{-\dot{I}_{sc2}}{\frac{1+j}{5}+\frac{1-j}{5}}=-\frac{5\sqrt{2}}{2}\angle 0^\circ\ \mathrm{V}$$

$u_2=-5\cos100tV$。

6 图9-3-11所示电路，当外加电压 $u=200\sqrt{2}\cos 314t\ \mathrm{V}$ 时，各支路电流有效值相等，电路消耗的有功功率为1732W。试求：

（1）R、L、C的值；

（2）如果外加电压的频率变为25Hz，其他条件不变，试求各支路电流的瞬时值。[山东大学2017研]

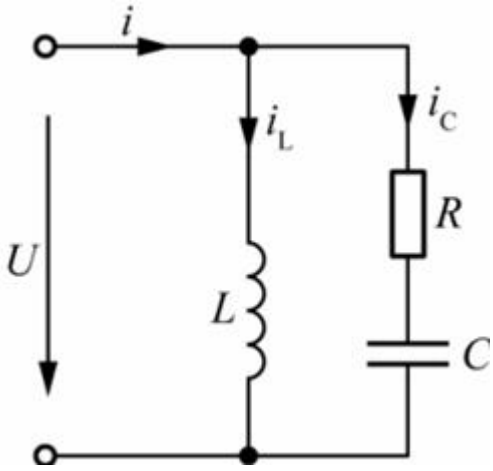


图9-3-11

解：（1）将电源电压用相量表示为：$\dot{U}=200\angle 0°\text{V}$，角频率为：$\omega=314\text{rad/s}$。

作电路相量图如图9-3-12所示。

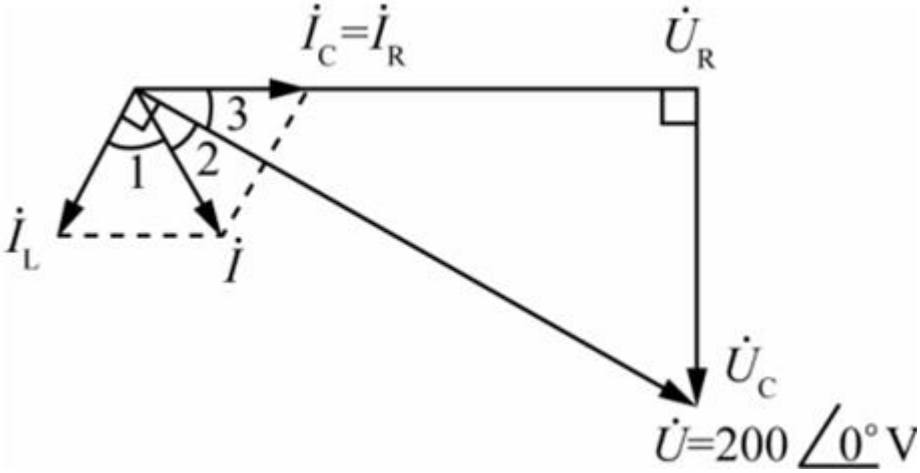


图9-3-12

由于$I_R=I_C=I_L$，由几何关系可知图中$\angle 2=\angle 3=30°$。故各相量为

$\dot{I}_R=\dot{I}_C=I\angle 60°$

$\dot{I}_L=I\angle -60°$

$$\dot{U}_R=R\dot{I}_R=RI\angle 60°=\frac{1}{2}RI+\text{j}\frac{\sqrt{3}}{2}RI$$

$$\dot{U}_C=-\text{j}\frac{1}{\omega C}\dot{I}_C=\frac{I}{\omega C}\angle -30°=\frac{\sqrt{3}}{2}\frac{I}{\omega C}-\text{j}\frac{1}{2}\frac{I}{\omega C}$$

$$\dot{U}=\dot{U}_L=\text{j}\omega L\dot{I}_L=\omega LI\angle 30°=\frac{\sqrt{3}}{2}\omega LI+\frac{1}{2}\omega LI$$

$$\dot{U}=\dot{U}_{\mathrm{R}}+\dot{U}_{\mathrm{C}}=\left(\frac{1}{2}R+\frac{\sqrt{3}}{2\omega C}\right)I+\mathrm{j}\left(\frac{\sqrt{3}}{2}R-\frac{1}{2\omega C}\right)I$$

又因为$\dot{U}=200\angle 0°\mathrm{V}$，则有

$$\begin{cases}\left(\frac{1}{2}R+\frac{\sqrt{3}}{2\omega C}\right)I=200\mathrm{V}\\ \left(\frac{\sqrt{3}}{2}R-\frac{1}{2\omega C}\right)I=0\end{cases}$$

电路的有功功率全部为电阻所消耗，故：$P=I^2R=1732\mathrm{W}$。

由以上各式，可解得

$I=17.32\mathrm{A}$

$R=P/(I^2)=1732/(17.32^2)=5.77\Omega$

$$C=\frac{\sqrt{3}}{3\omega R}=\frac{1.732}{3\times 314\times 5.77}=319\ \mu\mathrm{F}$$

$L=U/(\omega I)=200/(314\times 17.32)=36.8\mathrm{mH}$

（2）若外加电源的频率变为25Hz，即变为原来的一半，则

$$\begin{aligned}I_{\mathrm{L}}&=\frac{U}{\mathrm{j}2\omega L}\\&=\frac{200\angle 0°}{\mathrm{j}\left(2\times 314\times 36.8\times 10^{-3}\right)}\\&=8.65\angle -90°\mathrm{A}\end{aligned}$$

$$
\begin{aligned}
I_{\mathrm{R}} &= I_{\mathrm{C}} = \frac{U}{R+\dfrac{1}{\mathrm{j}2\omega C}} \\
&= \frac{200\angle 0^\circ}{5.77+\dfrac{1}{\mathrm{j}\left(2\times 314\times 319\times 10^{-6}\right)}} \\
&= 26.21\angle 40.9^\circ \mathrm{A}
\end{aligned}
$$

$I = I_L + I_C = 21.6\angle 23.2^\circ A$

即各支路电流瞬时值为

$$I_L = 8.65\sqrt{2}\cos(157t - 90^\circ)\,\mathrm{A}$$

$$I_C = 26.21\sqrt{2}\cos(157t + 40.9^\circ)\,\mathrm{A}$$

$$I = 21.6\sqrt{2}\cos(157t + 23.2^\circ)\mathrm{A}$$

7 如图9-3-13所示，$R_1 = 4\Omega$，$R_2 = 6\Omega$，$L_1 = 0.6\mathrm{H}$，$L_2 = 0.5\mathrm{H}$，$M = 0.2\mathrm{H}$，S断开前电路已达到稳态，求S断开后的i（t）（t > 0）。[北京交通大学2023研]

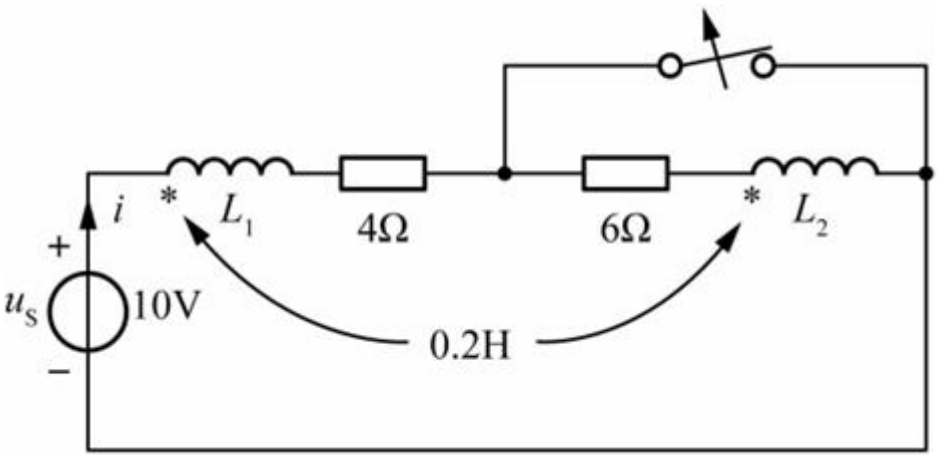


图9-3-13

解：对电路进行去耦，可得到图9-3-14。

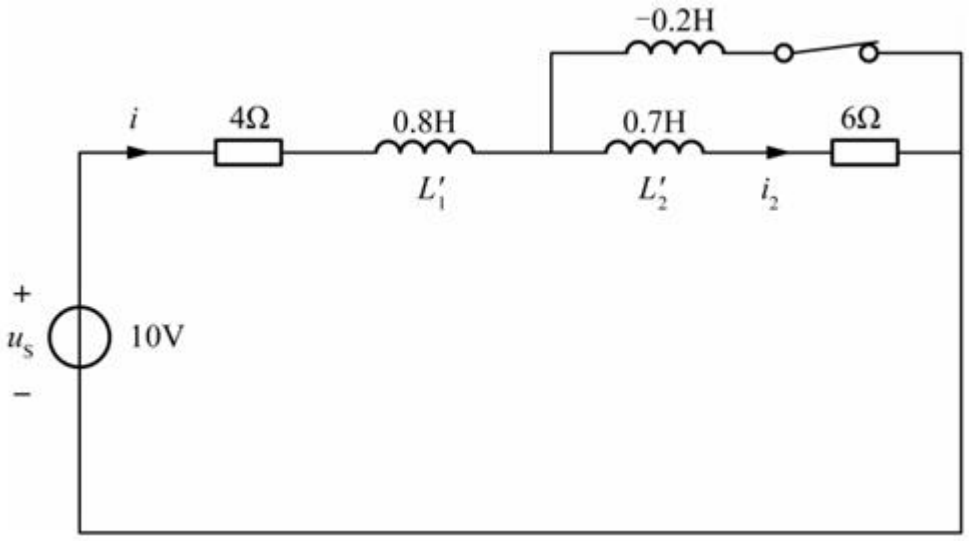


图9-3-14

i（0₋）=10/4=2.5A，i_2（0₋）=0A。

S断开后，如图9-3-15所示。

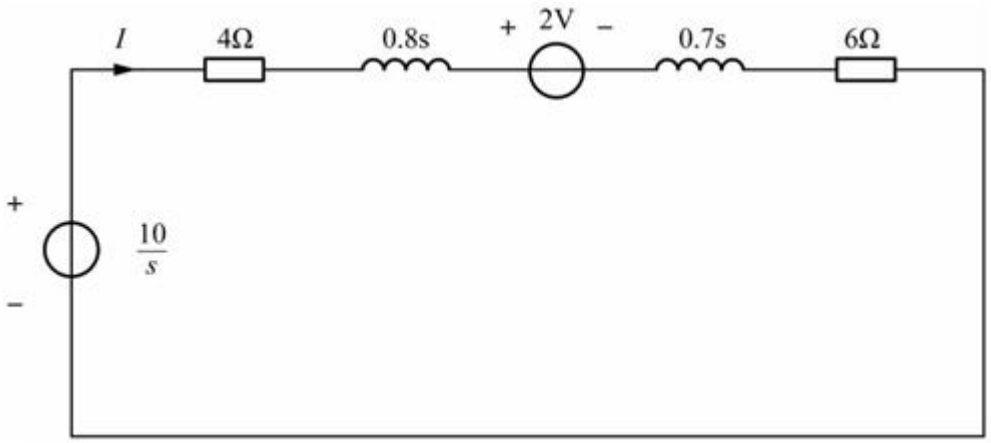


图9-3-15

$$I(s)=\frac{\frac{10}{s}+2}{4+0.8s+0.7s+6}=\frac{\frac{4}{3}s+\frac{20}{3}}{s\left(s+\frac{20}{3}\right)}=\frac{1}{s}+\frac{\frac{1}{3}}{s+\frac{20}{3}}$$

$$i(t)=\left(1+\frac{1}{3}e^{-\frac{20}{3}t}\right)A$$

8 如图9-3-16所示电路，有功功率为200W，cosφ=0.707，ω=100rad/s，U_S=100V。求并联多大电容能使cosφ=0.8。[西安交通大学2016研]

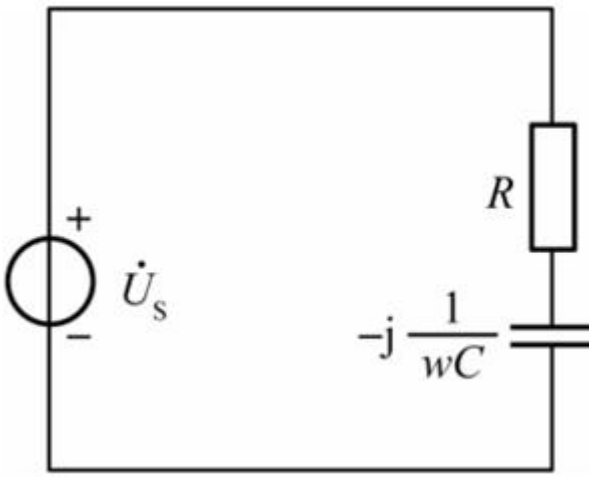


图9-3-16

解：设$\dot{U}_S = 100\angle 0°V$。由于负载为容性，故φ = －arccos0.707 = －45°。由功率计算

$I = P/(U_S\cos\varphi) = 200/(100\times 0.707) = 2.83A$

$\dot{I} = 2.83\angle 45°A = (2 + j2)\ A$

$R = P/I^2 = 200/2.83^2 = 25\Omega$

$Q = P\tan\varphi = -200var$

$1/(\omega C) = -Q/I^2 = 25\Omega$

并联一电容C_1后，负载总阻抗变为

$Z_1 = R - j[1/(\omega C + \omega C_1)]$

若使$\cos\varphi = 0.8$，则$1/[R(\omega C + \omega C_1)] = \tan\varphi = 3/4$，解得：$C_1 = 133.3\mu F$。

9 如图9-3-17所示电路，

（1）负载电阻R_L为多少时，可获得最大功率；

（2）电阻R_L可获得的最大功率是多少。[电子科技大学2016研]

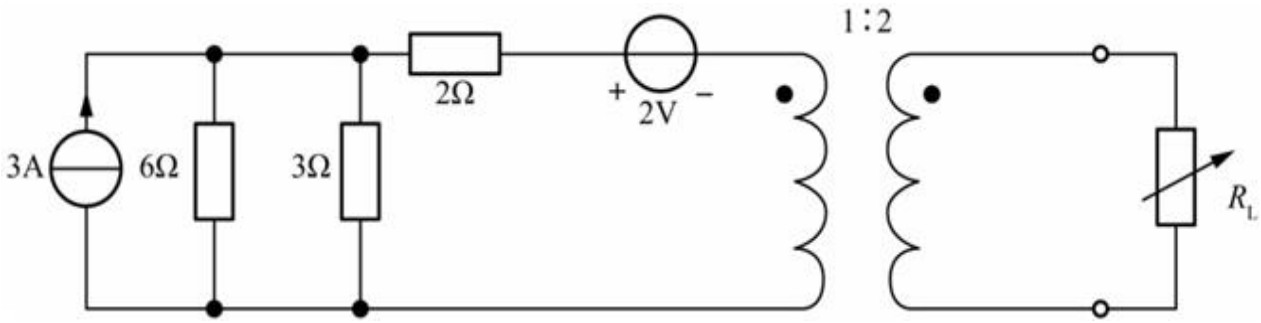


图9-3-17

解：（1）变压器匝数比n = 1/2 = 0.5，将负载折算至原方侧，则为$n^2R_L = R_L/4$。原方侧电路进行戴维南等效后如图9-3-18所示，得到的开路电压$U_{oc} = 4V$，等效电阻$R_0 = 4\Omega$。

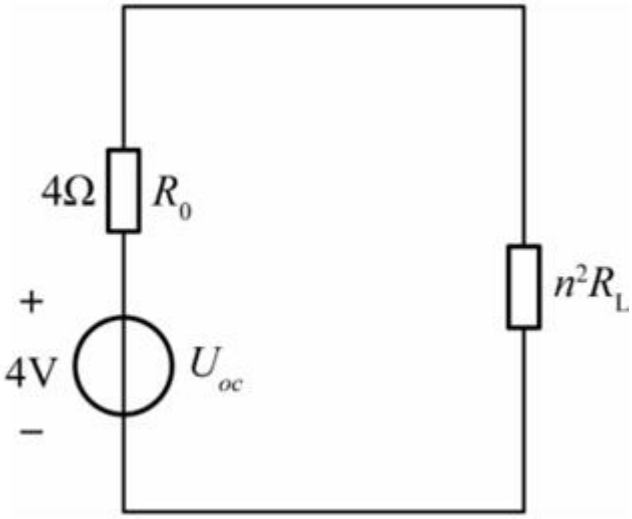


图9-3-18

当$n^2R_L = R_0$时，即$R_L = 4\times4 = 16\Omega$时，有最大功率$P_{max}$。

（2）负载获得的最大功率为

$P_{max} = U_{oc}^2/（4R_0）= 4^2/（4\times4）= 1W$

即负载电阻R_L所获得的最大功率为1W。

10 如图9-3-19所示电路，已知电源发出的有功功率P = 100W，R = ωL = 1/（ωC），求电源发出的无功功率。[西安交通大学2016研]

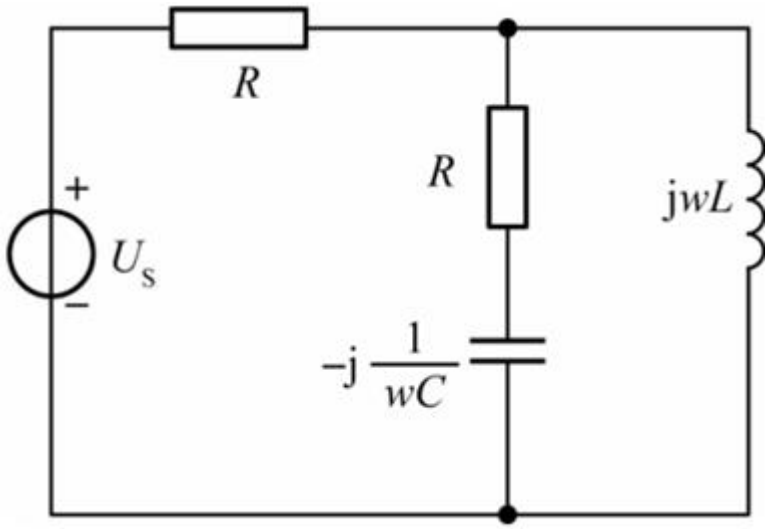


图9-3-19

解：两并联支路的总导纳为

$$Y = -j\frac{1}{\omega L} + \frac{1}{R - j\frac{1}{\omega C}} = \frac{1}{R(1+j)}$$

回路的总阻抗为：Z = R + R（1 + j）= R（2 + j）。

故无功功率为：Q = Ptanφ = 100×0.5 = 50var。

11 图9-3-20所示电路，已知$I=0.5A$，$P=100W$，$U=U_1=250V$，求X_C和X_L。[南京师范大学2016研]

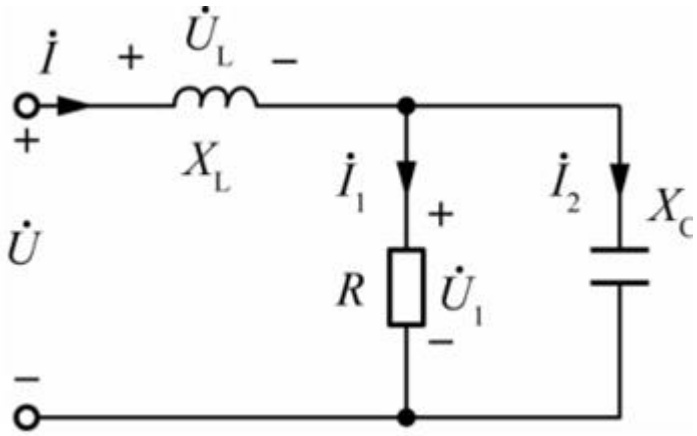


图9-3-20

解：由于有功功率仅消耗在电阻上，故$I_1=P/U_1=100/250=0.4A$。设参考相位为$\dot{U}_1=250\angle 0°V$，则

$\dot{I}_1=0.4\angle 0°=0.4A$

$\dot{I}_2=\dot{U}_1/(-jX_C)=(250/X_C)\angle 90°=j(250/X_C)A$

$\dot{I}=\dot{I}_1+\dot{I}_2=[0.4+j(250/X_C)]A$

由$I=0.5A$，得$250/X_C=0.3A$，$X_C=250/0.3=833\Omega$。

$\dot{I}=(0.4+j0.3)A$

$\dot{U}_L=jX_L\dot{I}=(-0.3+j0.4)X_LV$

$\dot{U}=\dot{U}_L+\dot{U}_1=[(-0.3+j0.4)X_L+250]V$

由$U=250V$，得$(250-0.3X_L)^2+(0.4X_L)^2=250^2$，解得$X_L=600\Omega$。

12 如图9-3-21所示电路图，

$$u_S(t)=12\sqrt{2}\cos(1000t)\,V$$

已知，

$$i_S(t)=4\sqrt{2}\sin(1000t)\,A$$

（1）求负载为何值时能够获得最大功率；

（2）所获得的最大功率是多少。[电子科技大学2016研]

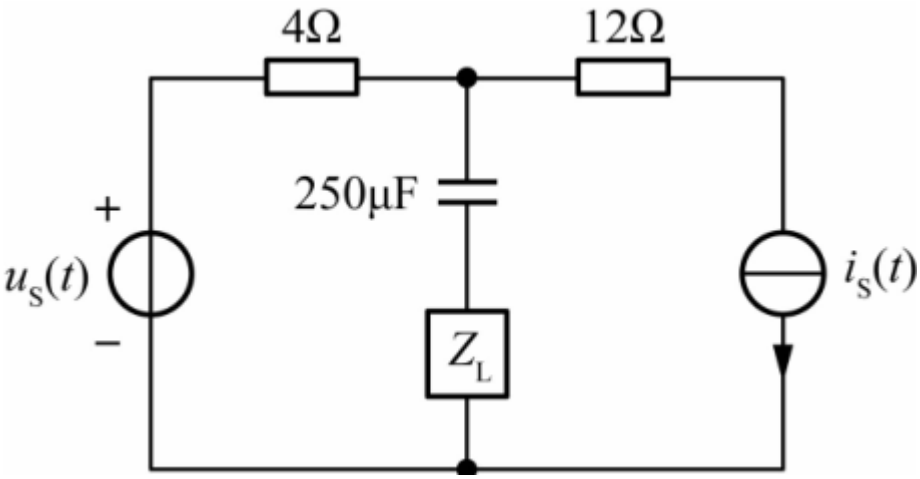


图9-3-21

解：（1）将电源化为同名

$$u_S(t)=12\sqrt{2}\sin(1000t+90°)\ \text{V}$$

则

$\dot{U}_S=12\angle 90°\text{V}$，$\dot{I}_S=4\angle 0°\text{A}$，$\omega=1000\text{rad/s}$

电源作等效变换如图9-3-22所示。

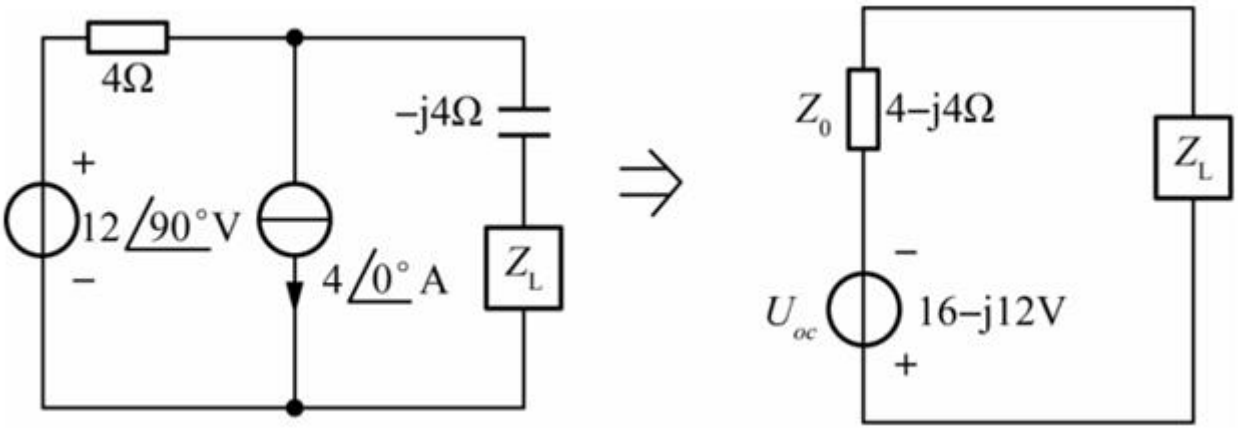


图9-3-22

由最大功率传输定理，当Z_L满足共轭匹配时即 $Z_L=4+\text{j}4=4\sqrt{2}\angle 45°\ \Omega$ 时获取最大功率。

（2）负载获得的最大功率为

$P_m=U_{oc}^2/(4R)=(16^2+12^2)/(4\times 4)=25\text{W}$

13 在图9-3-23所示的正弦稳态电路中，已知$\dot{U}_{S1}=100\angle 0°\text{V}$，

$$\dot{U}_{S2}=100\sqrt{3}\angle 90°\ \text{V}$$

改变电阻R使U_{ab}最大，求此时的U_{be}。[武汉大学2015研]

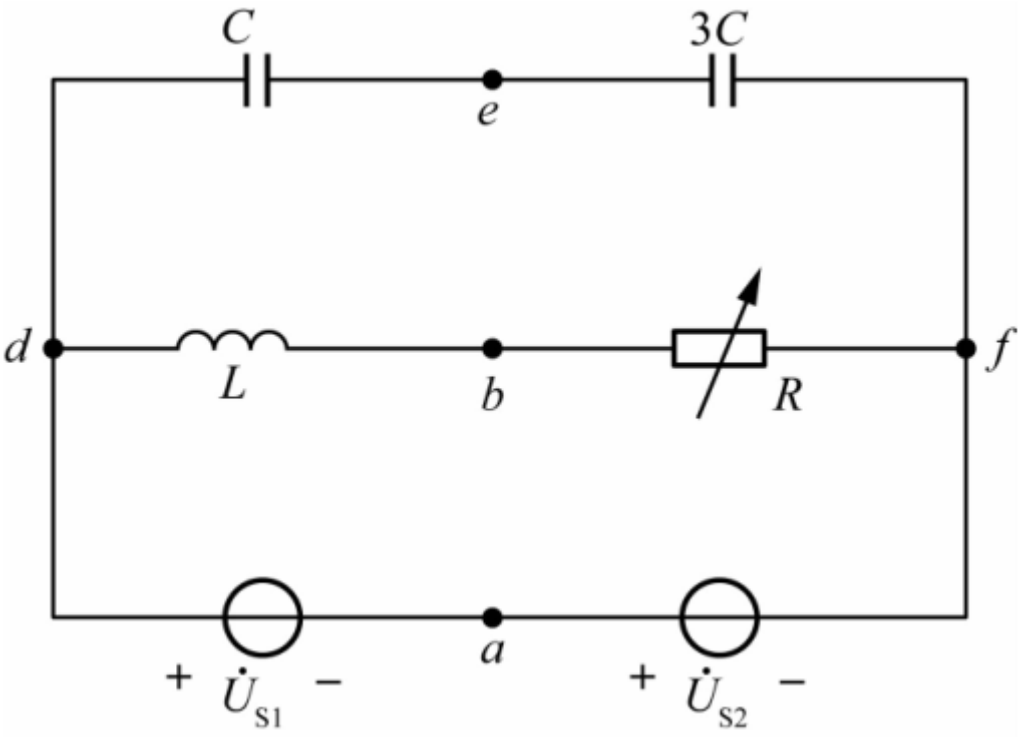


图9-3-23

解:

$$\dot{U}_{ab}=\dot{U}_{S2}-\frac{\dot{U}_{S1}+\dot{U}_{S2}}{j\omega L+R}\cdot R=\frac{-100\sqrt{3}\omega L-100R}{j\omega L+R}$$

$$U_{ab}=\frac{100\sqrt{3}\omega L+100R}{\sqrt{\omega^2L^2+R^2}}$$

$$\begin{aligned}\frac{dU_{ab}}{dR}&=\frac{100\sqrt{\omega^2L^2+R^2}-\left(100\sqrt{3}\omega L+100R\right)\cdot\dfrac{R}{\sqrt{\omega^2L^2+R^2}}}{\omega^2L^2+R^2}\\&=\frac{100\left(\omega^2L^2+R^2\right)-\left(100\sqrt{3}\omega L+100R\right)\cdot R}{\left(\omega^2L^2+R^2\right)^{\frac{3}{2}}}\\&=\frac{100\omega^2L^2-100\sqrt{3}\omega LR}{\left(\omega^2L^2+R^2\right)^{\frac{3}{2}}}\end{aligned}$$

U_{ab}最大时，

$$\frac{\mathrm{d}U_{\mathrm{ab}}}{\mathrm{d}R}=0$$

即

$$100\omega^2L^2-100\sqrt{3}\omega LR=0$$

$$R=\frac{\omega L}{\sqrt{3}}$$

此时

$$\dot{U}_{\mathrm{bf}}=\frac{\dot{U}_{\mathrm{S1}}+\dot{U}_{\mathrm{S2}}}{\mathrm{j}\omega L+R}\cdot R=\frac{\omega L\left(100+\mathrm{j}100\sqrt{3}\right)}{\mathrm{j}\sqrt{3}\omega L+\omega L}=100\mathrm{V}$$

$$\dot{U}_{\mathrm{ef}}=\frac{\dot{U}_{\mathrm{S1}}+\dot{U}_{\mathrm{S2}}}{4}=\left(25+\mathrm{j}25\sqrt{3}\right)\mathrm{V}$$

$$\begin{aligned}\dot{U}_{\mathrm{be}}&=\dot{U}_{\mathrm{bf}}-\dot{U}_{\mathrm{ef}}=100-\left(25+\mathrm{j}25\sqrt{3}\right)\\&=\left(75-\mathrm{j}25\sqrt{3}\right)\mathrm{V}\end{aligned}$$

$$U_{\mathrm{be}}=\sqrt{75^2+\left(25\sqrt{3}\right)^2}=86.6\mathrm{V}$$

14 如图9-3-24所示正弦稳态电路，已知

$$u_{\mathrm{s}}(t)=10\sqrt{2}\cos 10^3t\ \mathrm{V}$$

求电路中电流i（t）。[电子科技大学2016研]

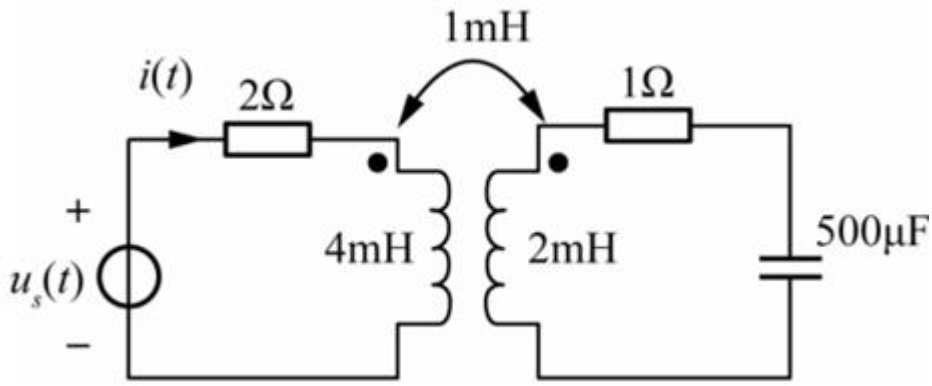


图9-3-24

解：由题知ω = 1000rad/s，作频域电路图如图9-3-25所示。

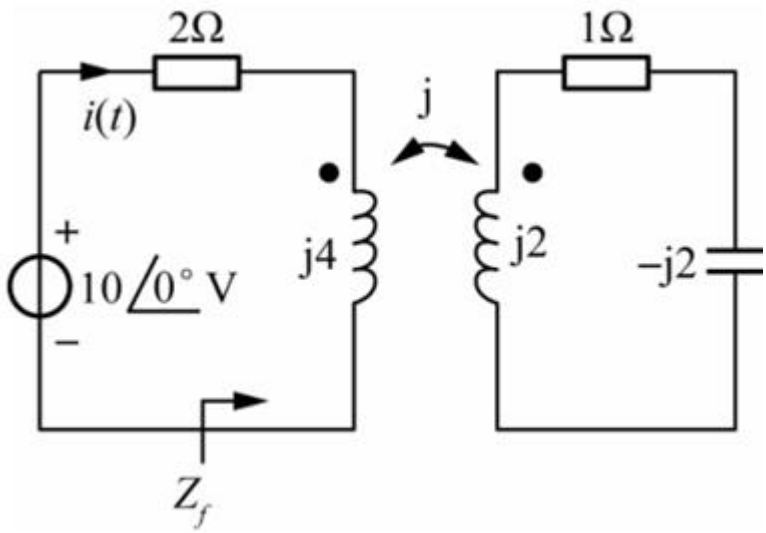


图9-3-25

副方阻抗为：$Z_{22} = 1 + j2 - j2 = 1\Omega$。

原方反射阻抗为：$Z_f = (\omega M)^2/Z_{22} = 1/1 = 1\Omega$。

则

$$\dot{I} = \frac{10\angle 0^\circ}{2 + j4 + Z_f} = \frac{10\angle 0^\circ}{5\angle 53.13^\circ} = 2\angle -53.13^\circ \text{ A}$$

故

$$i(t) = 2\sqrt{2}\cos(1000t - 53.13^\circ) \text{ A}$$

15 在图9-3-26示正弦稳态电路中，当开关S断开时，I = 10A，功率表的读数为600W。当开关S闭合时，电流I仍为10A，功率表的读数为1000W，电容电压$U_3 = 40$V。已知ω = 314rad/s，试求R_1、R_2、L、C。[华中科技大学2013研]

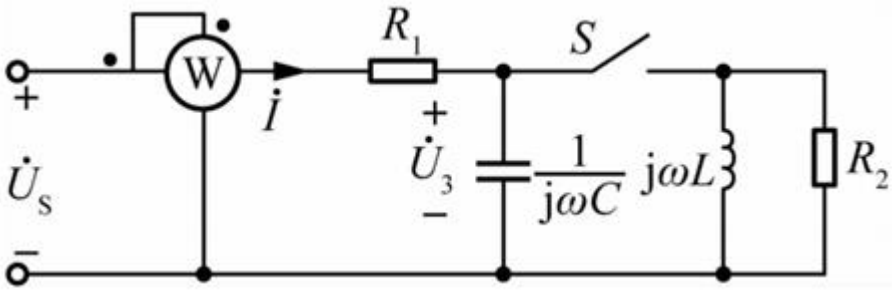


图9-3-26

解：当开关S断开时，有：$R_1 = P_1/I^2 = 600/10^2 = 6\Omega$。

当开关S闭合时，总有功功率为R_1和R_2消耗的功率之和。由于电流I不变，因此R_1消耗的有功功率仍为600W，故R_2消耗的有功功率为：$P_2 = P - P_1 = 1000 - 600 = 400W$。

此时$U_{R2} = U_3 = 40V$，故：$R_2 = U_{R2}^2/P_2 = 40^2/400 = 4\Omega$。

$I_{R2} = P_2/U_{R2} = 400/40 = 10A$，与流过$R_1$的电流I相等，说明电容与电感发生并联谐振

$\omega L = 1/(\omega C)$

电源电压为：$U_S = I(R_1 + R_2) = 10\times(6+4) = 100V$。

S断开时，电容电压为：

$$U_C = \sqrt{U_S^2 - (IR_1)^2} = \sqrt{100^2 - (6\times 10)^2} = 80\ \text{V}$$

所以

$$C = \frac{I}{\omega U_C} = \frac{10}{314\times 80} = 398\ \mu\text{F}$$

$$L = \frac{1}{\omega^2 C} = \frac{1}{314^2\times 398\times 10^{-6}} = 25.5\ \text{mH}$$

16 如图9-3-27所示非正弦稳态电路，已知电压为

$$u_S(t) = \left(2 + 2\sqrt{2}\cos t\right)\text{V}$$

试求解：

（1）电流i_2；

（2）电流i_2的有效值；

（3）电源u_s发出的平均功率。[电子科技大学2016研]

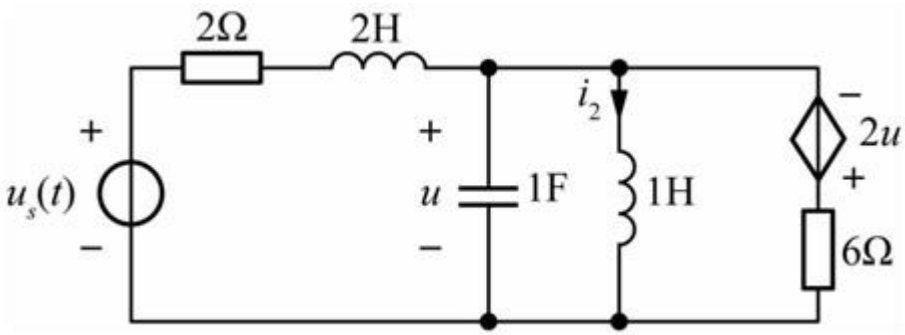


图9-3-27

解：① 仅有直流分量作用时，如图9-3-28所示。

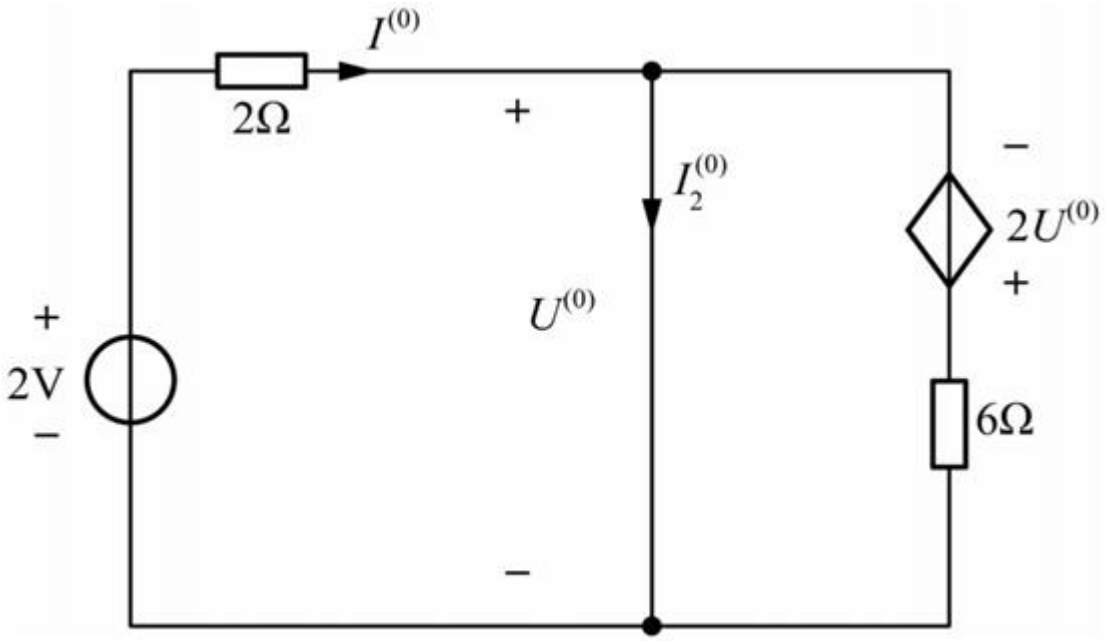


图9-3-28

解得

$U^{(0)}=0$，$I^{(0)}=I_2{}^{(0)}=2/2=1A$，$P^{(0)}=1^2\times2=2W$

② 仅有一次谐波分量作用时，如图9-3-29所示。

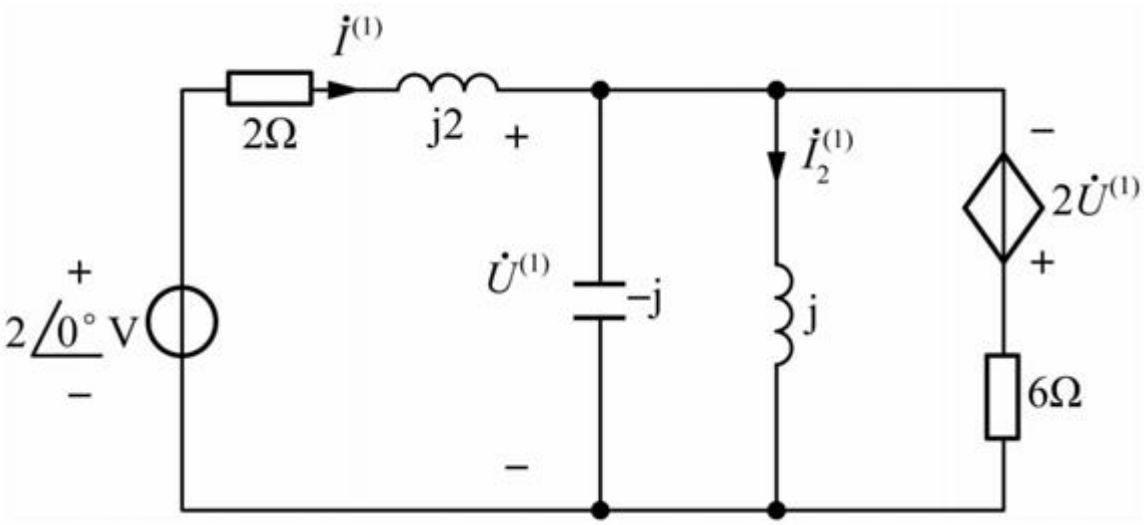


图9-3-29

并联的LC支路发生并联谐振，列KVL方程

$$\begin{cases}(2+\mathrm{j}2+6)\cdot\dot{I}^{(1)}=2\angle 0^\circ+2\dot{U}^{(1)}\\ \dot{U}^{(1)}+2\dot{U}^{(1)}=6\dot{I}^{(1)}\end{cases}$$

解得

$$\begin{cases}\dot{I}^{(1)}=\dfrac{1}{5}(2-\mathrm{j})=0.4-\mathrm{j}0.2=0.45\angle-26.57^\circ\ \mathrm{A}\\ \dot{U}^{(1)}=0.9\angle-26.57^\circ\ \mathrm{V}\\ \dot{I}_2^{(1)}=\dot{U}^{(1)}/\mathrm{j}=0.9\angle-116.57^\circ\ \mathrm{A}\end{cases}$$

由此，求得：

（1）电流i_2

$$i_2=1+0.9\sqrt{2}\cos(t-116.57^\circ)\ \mathrm{A}$$

（2）i_2的有效值

$$i_2=\sqrt{1^2+0.9^2}=1.35\ \mathrm{A}$$

（3）电源发出的平均功率

$P=P^{(0)}+2\times0.45\times\cos(26.57^\circ)=2.8\mathrm{W}$

17 图9-3-30所示电路中$u_S=14.14\cos(2t)$ V，$\beta=-1.5$。列出该电路的节点电压方程，并求出电流i。[河海大学2013研]

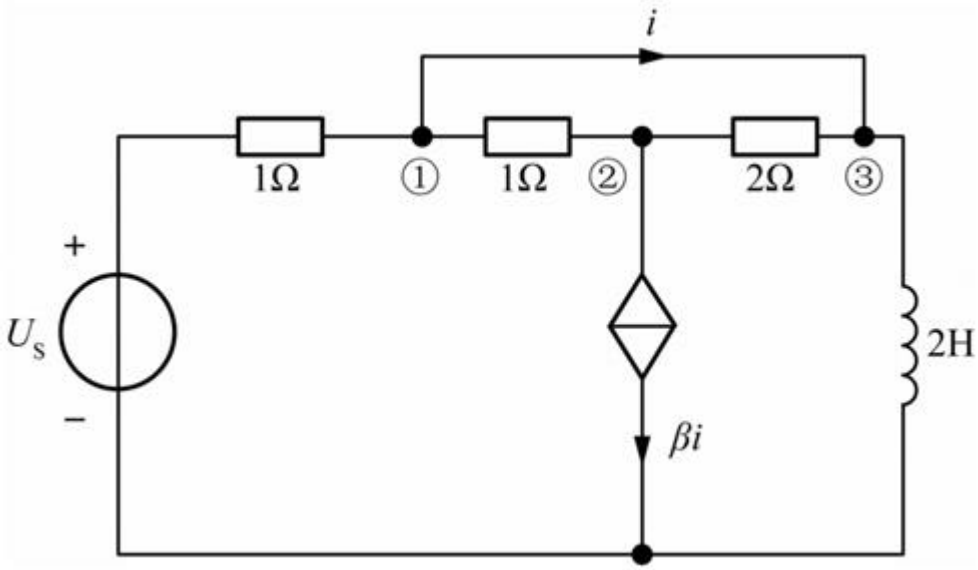


图9-3-30

解：电压源相量为：$\dot{U}_S = 10\angle 0°\text{V}$，电感的感抗为：$X_L = \omega L = 4\Omega$。易知节点①、③实际为同一个节点。设节点①、②的电位分别为$\dot{U}_{n1}$、$\dot{U}_{n2}$，列节点电压方程如下

$$\begin{cases} \left(1+1+\dfrac{1}{2}+\dfrac{1}{\text{j}4}\right)\dot{U}_{n1}-\left(1+\dfrac{1}{2}\right)\dot{U}_{n2}=\dfrac{\dot{U}_S}{1} \\ -\left(1+\dfrac{1}{2}\right)\dot{U}_{n1}+\left(1+\dfrac{1}{2}\right)\dot{U}_{n2}=-\beta\dot{I} \\ \dot{I}=\dfrac{\dot{U}_S-\dot{U}_{n1}}{1}+\dfrac{\dot{U}_{n2}-\dot{U}_{n1}}{1} \end{cases}$$

解得：$\dot{I}=\dot{U}_S/(\text{j}6)=10/(\text{j}6)=(5/3)\angle -45°\text{A}$，故

$$i=\frac{5}{3}\sqrt{2}\cos(2t-90°)=2.357\cos(2t-90°)\ \text{A}$$

18 图9-3-31所示正弦交流电路为感性电路，已知U = 100V，I = 5A，电路总的平均功率P = 400W，负载Z_1消耗的平均功率P_1 = 300W，负载Z_2的无功功率Q_2 = －100var，试确定Z_1及Z_2。[哈尔滨工业大学2013研]

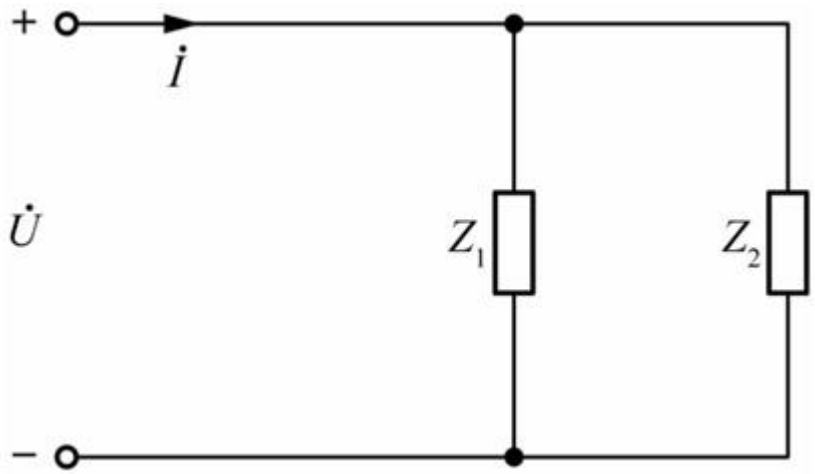


图9-3-31

解：$P=UI\cos\varphi\Rightarrow\cos\varphi=0.8$，$\varphi=37°$

设$\dot{U}=100\angle 0°V$，由于电路为感性，则$\dot{I}=5\angle -37°=(4-j3)A$。

$P_1=UI_1\cos\varphi_1\Rightarrow I_1\cos\varphi_1=3A$

$Q_2=UI_2\sin\varphi_2\Rightarrow I_2\sin\varphi_2=-1A$

又有：$\dot{I}=\dot{I}_1+\dot{I}_2=I_1\cos\varphi_1+I_2\cos\varphi_2+j(I_1\sin\varphi_1+I_2\sin\varphi_2)$。

得：$I_2\cos\varphi_2=1A$，$I_1\sin\varphi_1=-2A$。

因此Z_1、Z_2分别为

$$Z_1=\frac{\dot{U}}{\dot{I}_1}=\frac{100}{3-j2}=\left(\frac{300}{13}+j\frac{200}{13}\right)\Omega$$

$$Z_2=\frac{\dot{U}}{\dot{I}_2}=\frac{100}{1-j1}=(50+j50)\Omega$$

19 图9-3-32所示电路，已知：$\omega=100rad/s$，问负载Z为多少时能获得最大功率？最大功率为多少？（电阻单位Ω）[东华大学2013研]

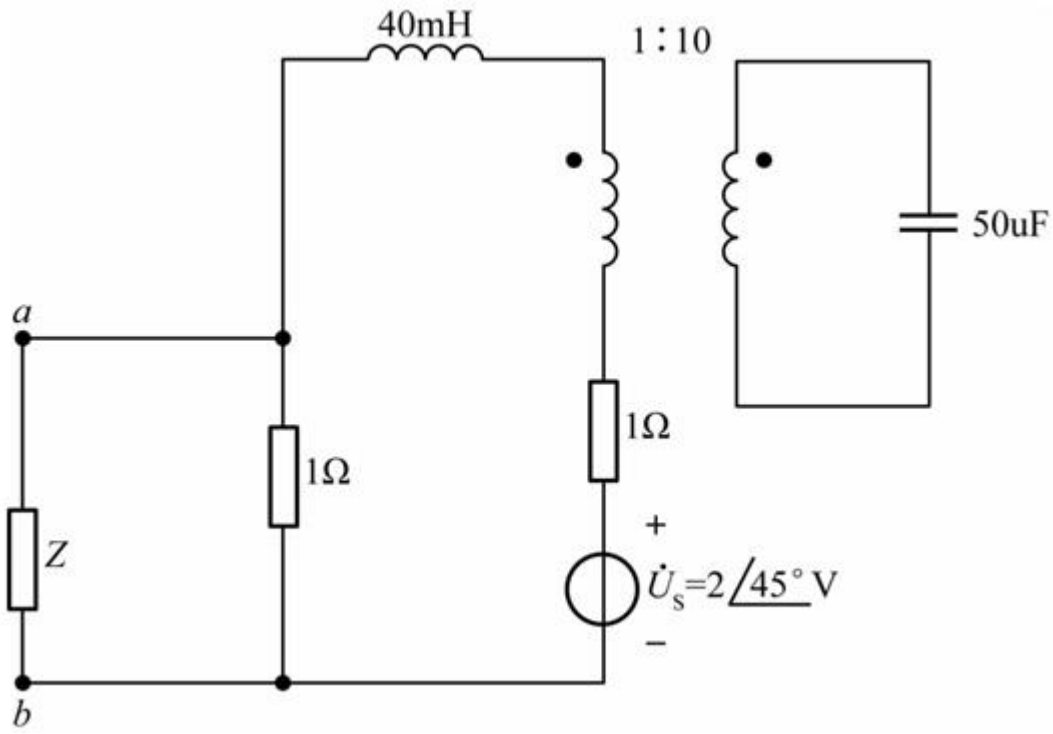


图9-3-32

解：先求电感电容阻抗：$Z_L = j\omega L = j4\Omega$，$Z_C = 1/(j\omega C) = -j200\Omega$；

将理想变压器的副方阻抗等效至原方侧，有$Z_C' = (1/10)^2 Z_C = -j2\Omega$。

对应电路如图9-3-33（a）所示。

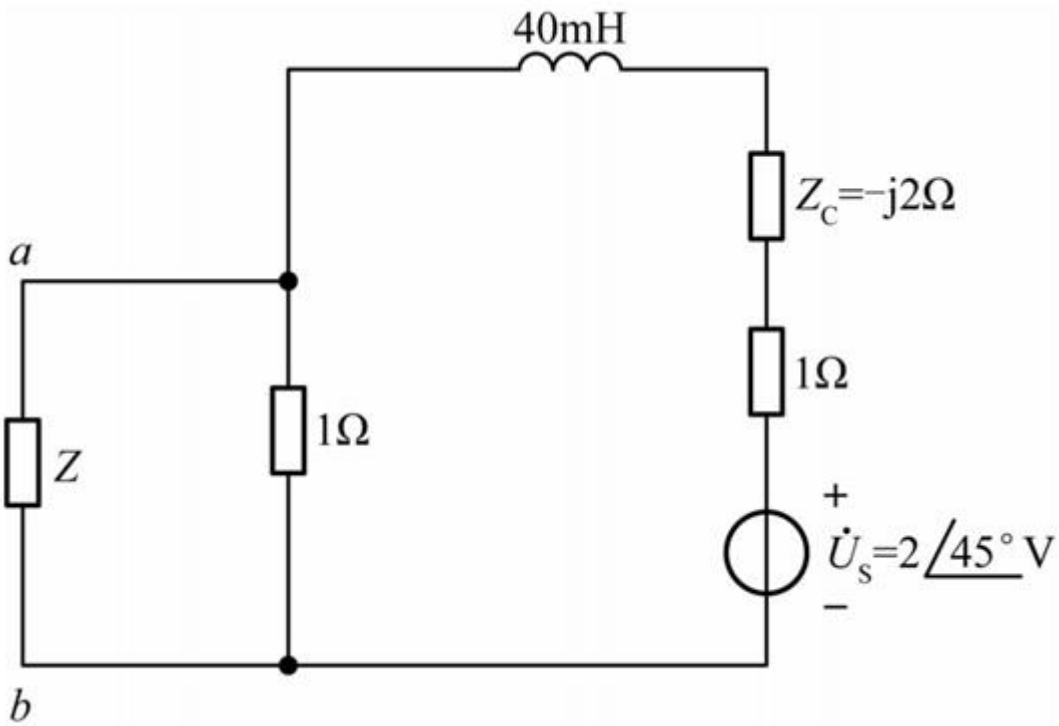


图9-3-33（a）

由图9-3-33（a）求ab两端右侧电路的戴维南等效电路如图9-3-33（b）所示。

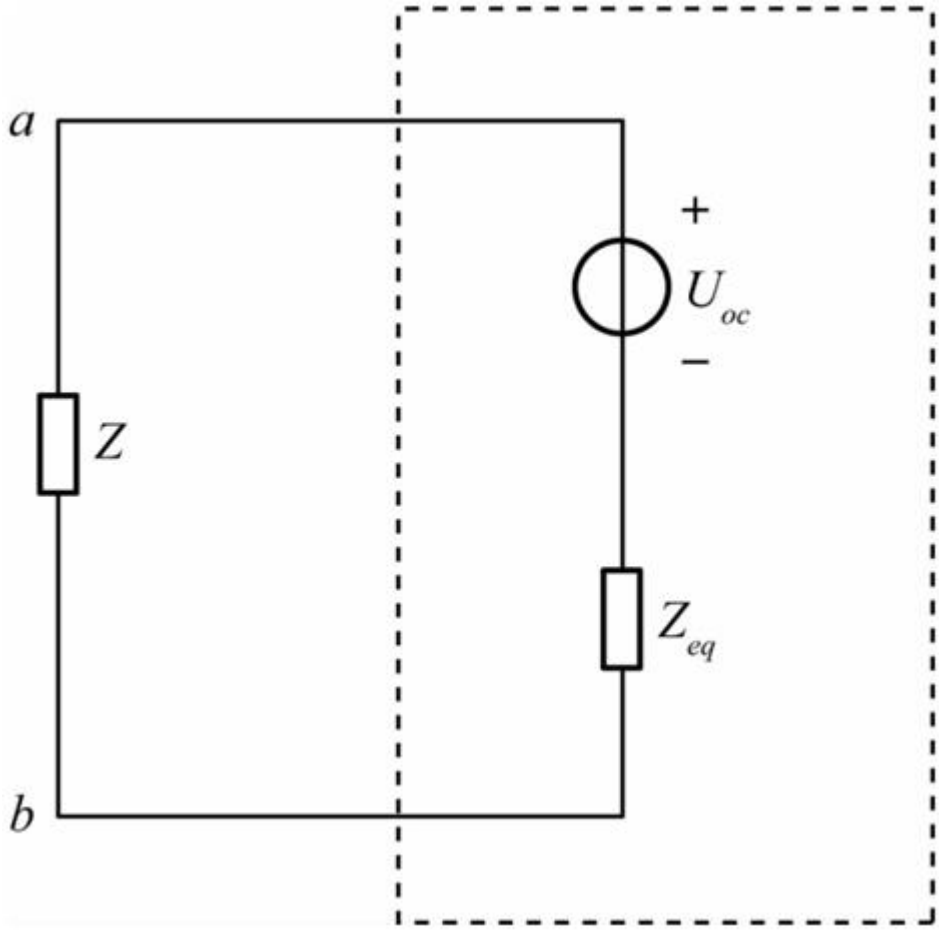


图9-3-33（b）

（1）求开路电压$\dot{U}_{oc}$

$$\dot{U}_{oc}=\frac{1}{1+1+Z_L+Z_C'}\dot{U}_s=\frac{2\angle 45°}{2+j2}=\frac{\sqrt{2}}{2}\angle 0°\ \mathrm{V}$$

（2）电压源置零，求等效阻抗Z_{eq}

$$Z_{eq}=\frac{1\times(1+j2)}{1+1+j2}=\left(\frac{3}{4}+j\frac{1}{4}\right)\Omega$$

故当$Z=Z_{eq}^{*}=[3/4-j(1/4)]\Omega$时，负载能获得最大功率，为$P_{max}=U_{oc}^{2}/(4R_{eq})=(1/2)/(4\times3/4)=(1/6)\ \mathrm{W}$。

第10章　含有耦合电感的电路

10.1　复习笔记

一、互感

1 互感现象及互感磁链

某个线圈中的电流产生的磁通链除穿过本线圈外，还与其他线圈相交，称为“互感”现象。设有n个载流线圈，第k个线圈中的总磁通链为

$\Psi_k = \pm\Psi_{k1} \pm \Psi_{k2} \pm \ldots + \Psi_{kk} \pm \ldots \pm \Psi_{k(n-1)} \pm \Psi_{kn}$

其中，Ψ_{kk}为自感磁通链，Ψ_{kj}（$j \neq k$）为互感磁通链。“+”表示互感磁通链和自感磁通链的方向一致，即同向耦合；“-”为反向耦合。

2 互感系数

互感磁通链与产生它的电流比为互感系数，即

$M_{12} = \Psi_{12}/i_2$

$M_{21} = \Psi_{21}/i_1$

式中，M_{12}和M_{21}称为互感系数，简称互感，单位为H（亨）。当只有两个电感有耦合时，$M = M_{12} = M_{21}$。

3 耦合因数

用来描述两个线圈间磁耦合的松紧程度，定义为

$$k \overset{\text{def}}{=} \frac{M}{\sqrt{L_1 L_2}} \leq 1$$

4 互感元件的伏安关系

（1）时域伏安关系

图10-1-1（a）为互感元件的时域电路模型图，其时域伏安关系为

$$\begin{cases} u_1 = \dfrac{\mathrm{d}\Psi_1}{\mathrm{d}t} = L_1 \dfrac{\mathrm{d}i_1}{\mathrm{d}t} - M \dfrac{\mathrm{d}i_2}{\mathrm{d}t} \\ u_2 = \dfrac{\mathrm{d}\Psi_2}{\mathrm{d}t} = -M \dfrac{\mathrm{d}i_1}{\mathrm{d}t} + L_2 \dfrac{\mathrm{d}i_2}{\mathrm{d}t} \end{cases}$$

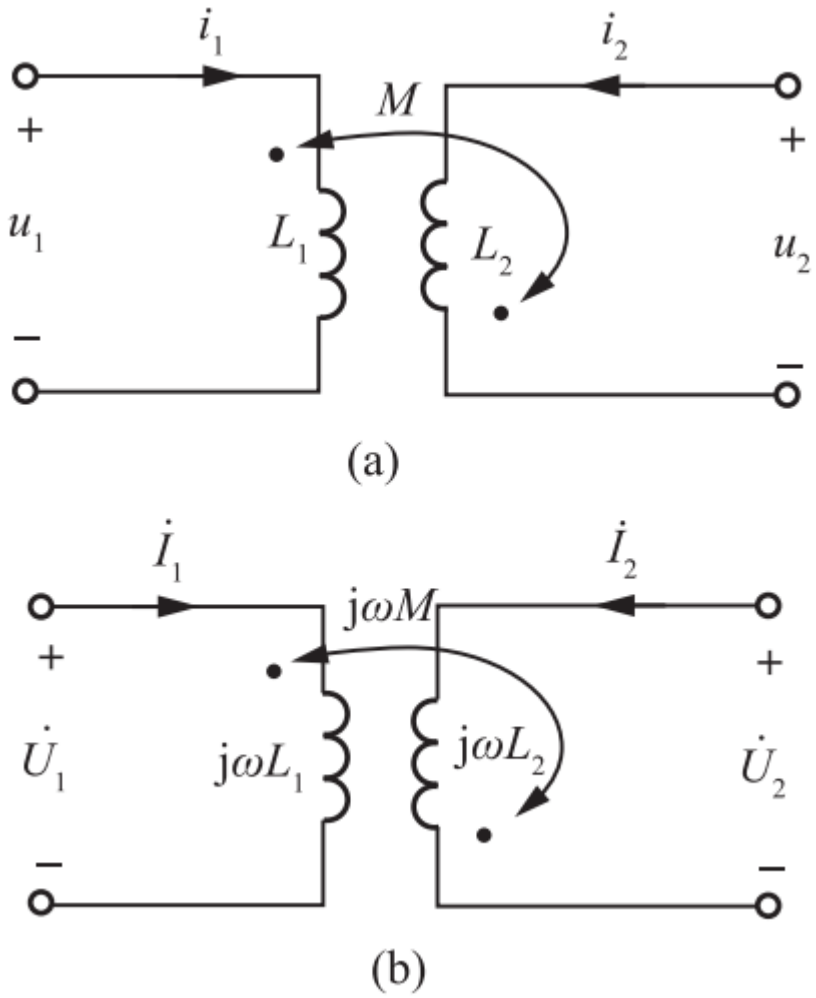


图10-1-1　互感元件时域电路模型

（2）相量伏安关系

图10-1-1（b）为相量电路模型，其相量伏安关系为

$$\begin{cases} \dot{U}_1 = \mathrm{j}\omega L_1 \dot{I}_1 - \mathrm{j}\omega M \dot{I}_2 \\ \dot{U}_2 = -\mathrm{j}\omega M \dot{I}_1 + \mathrm{j}\omega L_2 \dot{I}_2 \end{cases}$$

二、含有耦合电感电路的计算

当耦合电感的两线圈串联、并联或各有一端相连成为三端元件时，其电路可以等效为无互感（无耦合）的等效电路，我们称这种等效电路为去耦合等效电路。

1 耦合电感的串联等效

（1）同向串联：如图10-1-2（a）所示，等效电感为：$L = L_1 + L_2 + 2M$。

（2）反向串联：如图10-1-2（b）所示，等效电感为：$L = L_1 + L_2 - 2M$。

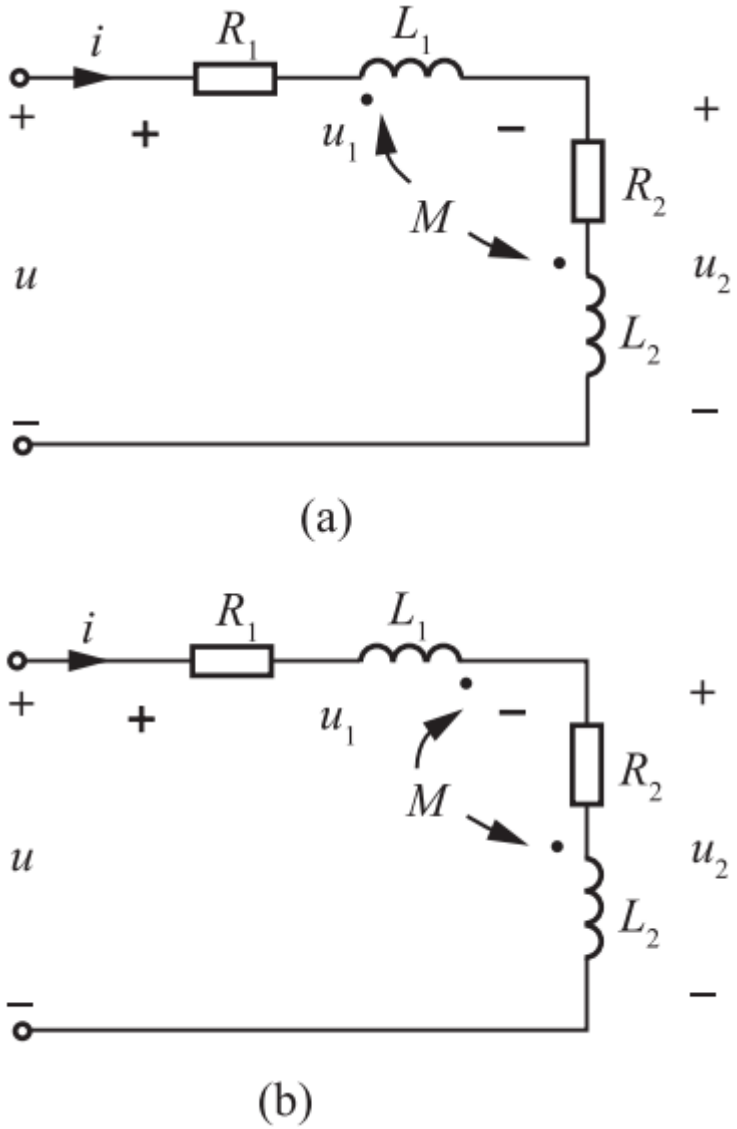


图10-1-2

2 耦合电感的并联等效

（1）同向并联

如图10-1-3（a）所示，去耦等效电路如图10-1-3（b）所示，其中$L_a = L_1 - M$，$L_b = M$，$L_c = L_2 - M$。

（2）反向并联

如图10-1-3（c）所示，去耦等效电路如图10-1-3（d）所示，其中$L_a = L_1 + M$，$L_b = -M$，$L_c = L_2 + M$。

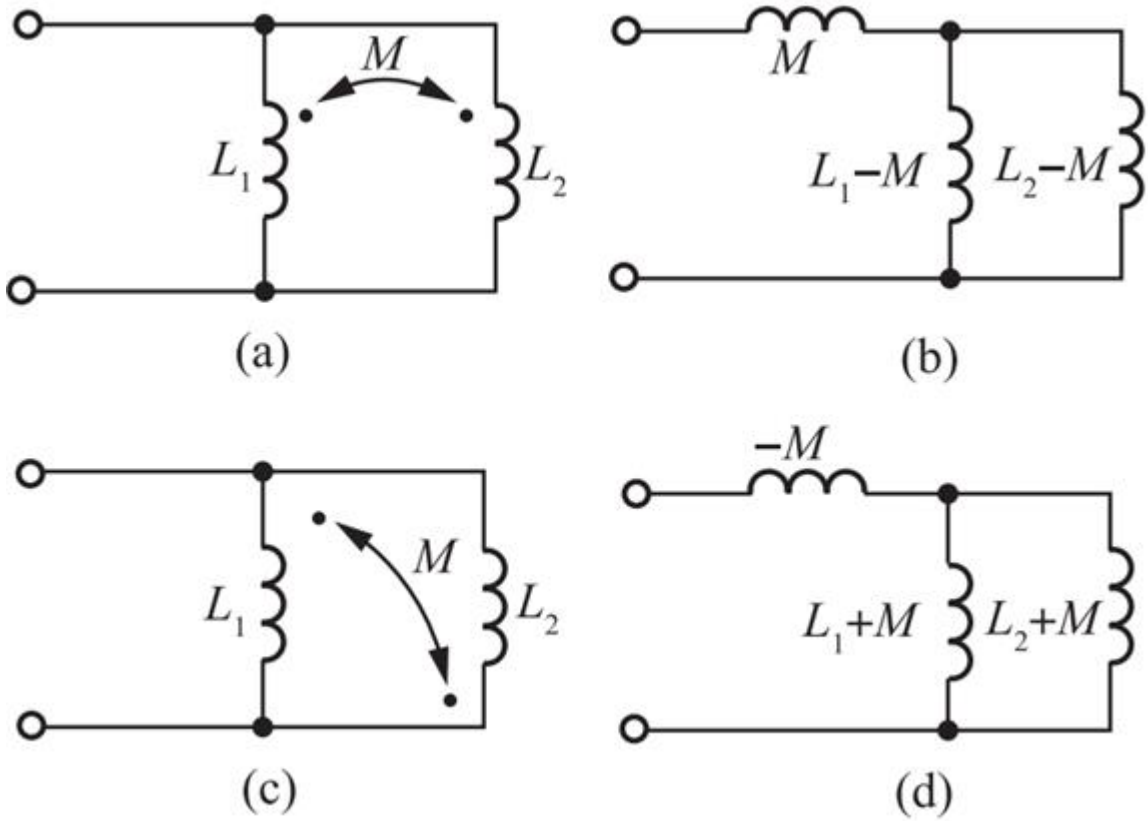


图10-1-3

3 其他连接

图10-1-4（a）为含耦合电感的两个线圈的单侧同名端连接，其去耦等效电路如图10-1-4（b）所示。

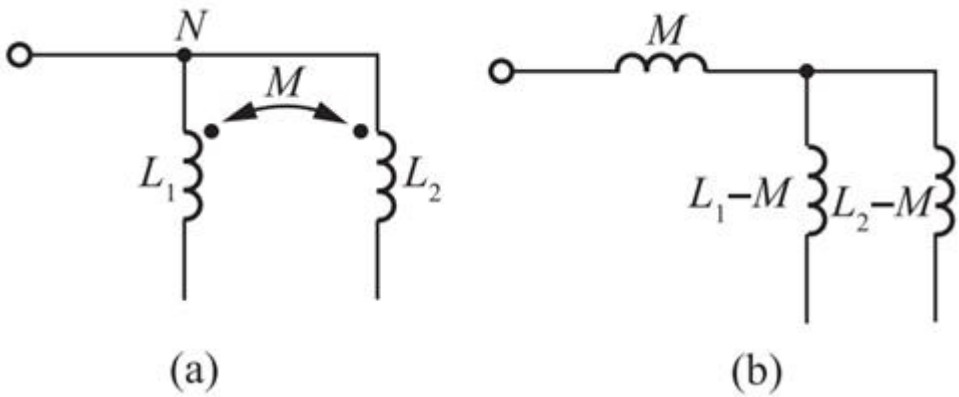


图10-1-4

图10-1-5（a）为含耦合电感的两个线圈的单侧异名端连接，其去耦等效电路如图10-1-5（b）所示。

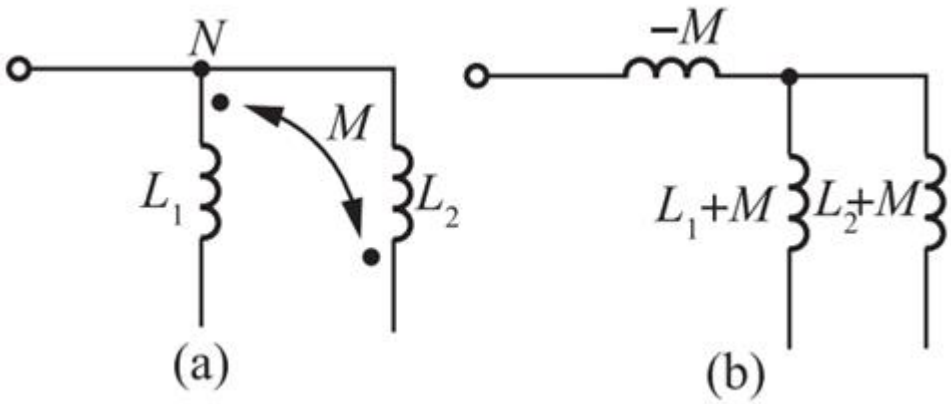


图10-1-5

图10-1-6（a）所示的耦合电感的去耦等效电路图，如图10-1-6（b）所示。

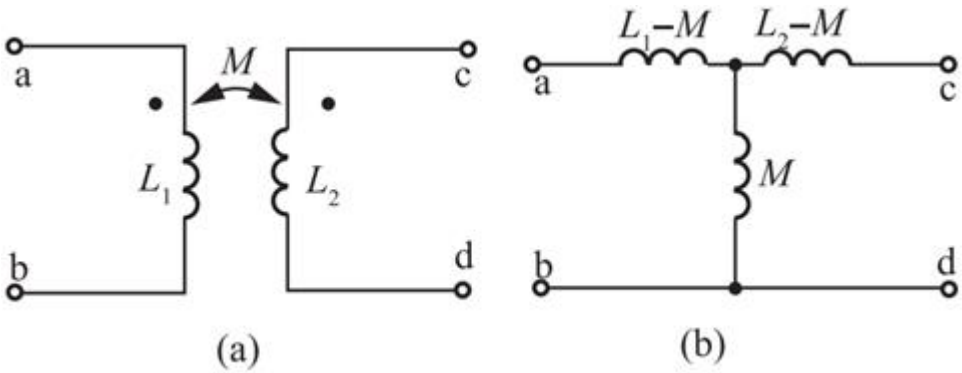


图10-1-6

4 耦合电感的功率

如图10-1-7所示，当耦合电感电路中电流和电压为同频正弦量时，两个线圈的复功率分别为

$$\bar{S}_1 = \dot{U}_s \dot{I}_1^* = (R_1 + j\omega L_1)\, I_1^2 + j\omega M \dot{I}_2 \dot{I}_1^*$$

$$\bar{S}_2 = j\omega M \dot{I}_1 \dot{I}_2^* + (R_2 + j\omega L_2)\, I_2^2$$

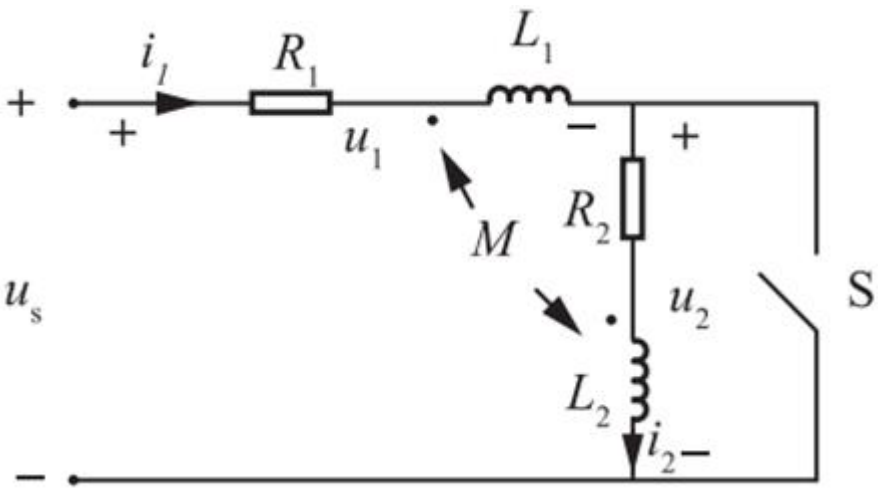


图10-1-7

三、空心变压器与理想变压器

变压器是利用互感来实现从一个电路向另一个电路传输能量或信号的器件。

1 空心变压器

对于含有空心变压器的电路，可对电路直接列写网孔电流方程，也可用图10-1-8（a）、（b）所示的初级电路（原边回路、一次回路）和次级电路（副边回路、二次回路）分析。

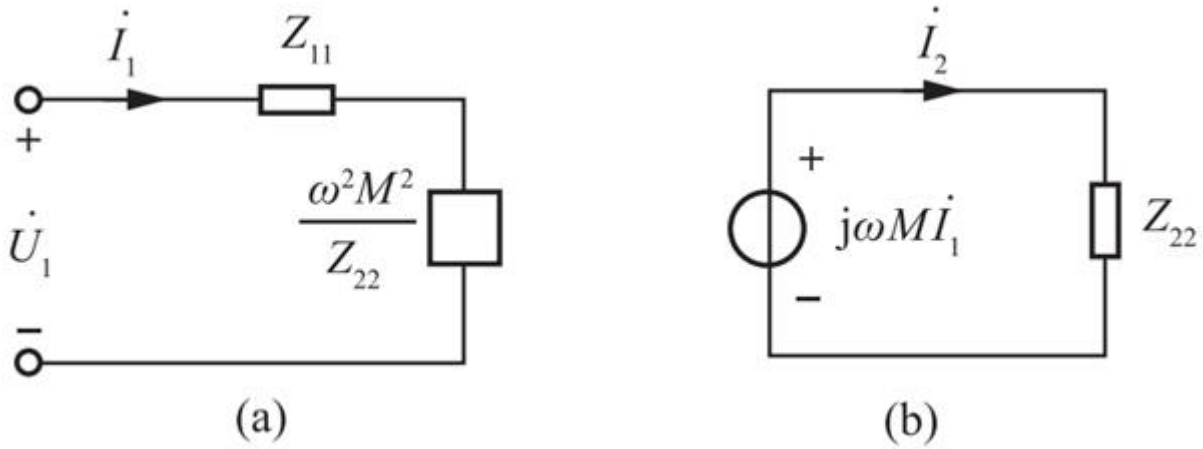


图10-1-8

Z_{11}、Z_{22}分别为原边回路和副边回路的总阻抗；ω^2M^2/Z_{22}反映阻抗，是副边回路阻抗和互感抗通过互感反映到原边回路的等效阻抗；$j\omega M\dot{I}_1$为原边对副边的互感电压。

2 理想变压器

如图10-1-9所示的理想变压器，定义变压器的原副线圈的匝数比为变比，即$n = N_1/N_2$。

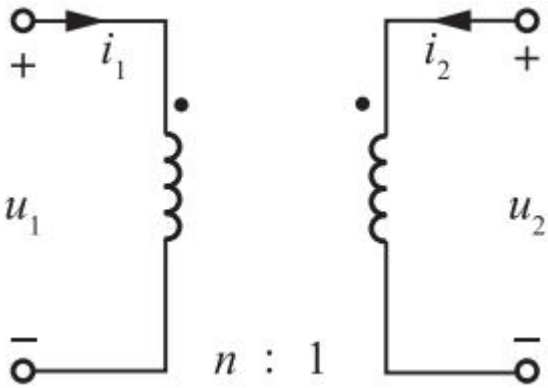


图10-1-9

（1）理想变压器的条件

① 变压器无损耗；

② 全耦合——耦合系数，

$$k = \frac{M}{\sqrt{L_1 L_2}} = 1$$

③ L_1、L_2、M为无穷大，但是$\sqrt{L_1/L_2}$为常数且等于变比，即

$$\sqrt{L_1/L_2} = n$$

（2）理想变压器的变量关系

（1）电压关系：$u_1/u_2 = n$；

（2）电流关系：$i_1/i_2 = -(1/n)$；

（3）阻抗关系：输入阻抗$Z_{in} = n^2 Z_L$（Z_L为负载阻抗）。

10.2　课后习题详解

10-1　试确定图10-2-1所示耦合线圈的同名端。

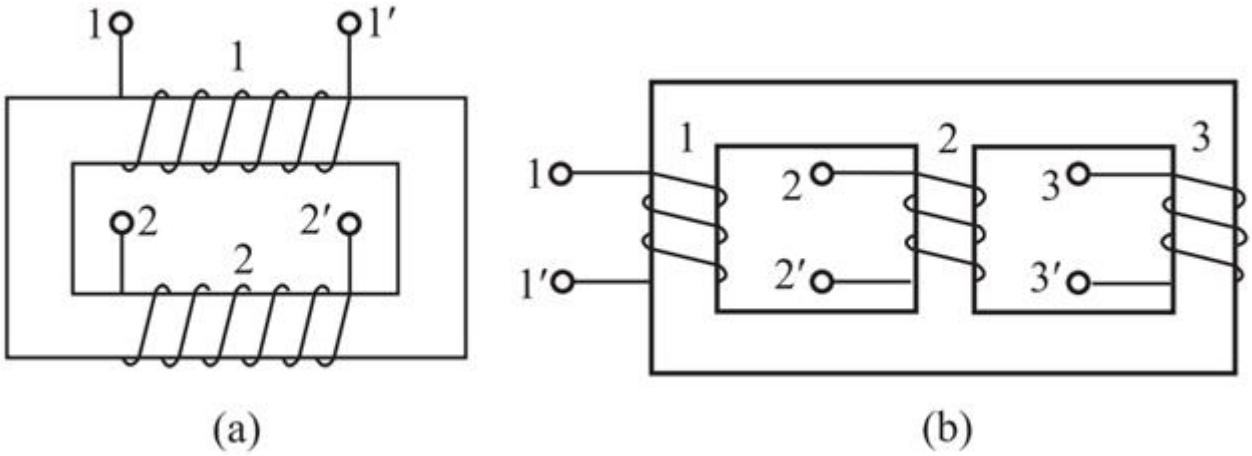


图10-2-1

解：图10-2-1（a）先指定电流i_1和i_2从线圈1的1端和线圈2的2端流入，按照右手螺旋法则，电流i_1所产生的磁通链（用实线表示）方向和电流i_2所产生的磁通链（用虚线表示）方向相反，如图10-2-2所示，它们是相互削弱的，所以可以断定端子1与端子2为异名端，则同名端为（1，2′）或（1′，2）。用同样的方法可得图10-2-1（b）的同名端为（1，2′）或（1，3′）或（2，3′）。

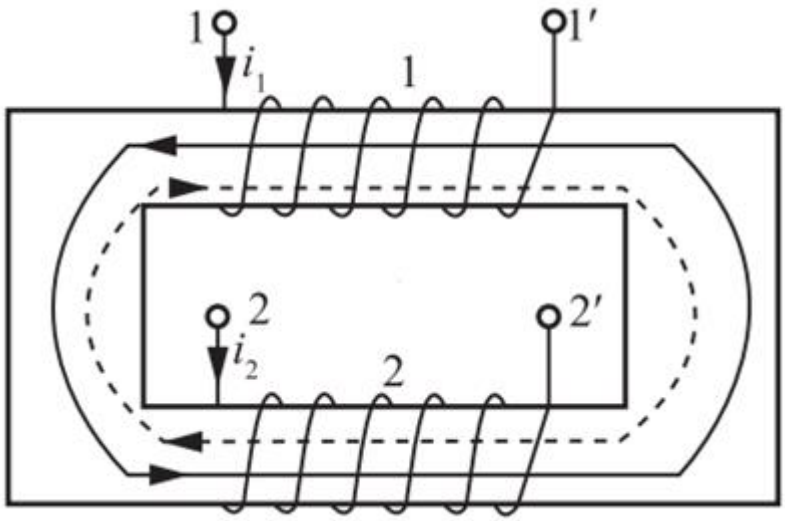


图10-2-2

10-2　两个耦合的线圈如图10-2-3所示（黑盒子）。试根据图中开关S闭合时或闭合后再打开时，毫伏表的偏转方向确定同名端。

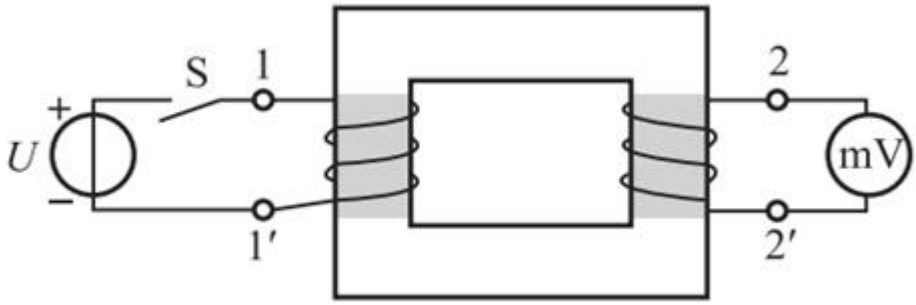


图10-2-3

解：当端口1-1′通入的电流发生变化时，两侧端口均会产生感应电压。根据楞次定律，端口2-2′的感应电压所产生的感应电流将阻碍耦合电感中磁通链的变化。而当S闭合或打开时，磁通链均会发生变化，通过观察毫伏表的偏转方向可以判断i_2的方向，据此判断耦合电感的同名端。

（1）当S闭合时，电流i_1由端口1流入，磁通链增加，电流i_2产生的磁通链将与其反向耦合以阻碍其增加，此时i_1的流入端与i_2的流出端（高电位端）为同名端。

（2）当S闭合一段时间后再打开时，磁通链减小，电流i_2产生的磁通链将与其正向耦合以阻碍其减小，此时原电流i_1的流入端与i_2的流入端（低电位端）为同名端。

10-3　若有电流$i_1 = 2 + 5\cos（10t + 30°）$ A，$i_2 = 10e^{-5t}$A，各从图10-2-1（a）所示线圈的1端和2端流入，并设线圈1的电感$L_1 = 6$H，线圈2的电感$L_2 = 3$H，互感为$M = 4$H。试求：

（1）各线圈的磁通链；

（2）端电压$u_{11'}$和$u_{22'}$；

（3）耦合因数k。

解：（1）（1，2）为异名端，两个线圈的磁通是相互削弱的，所以

$\Psi_1 = \Psi_{11} - \Psi_{12} = L_1 i_1 - Mi_2 = 6[2 + 5\cos（10t + 30°）] - 4\times 10e^{-5t} = [12 + 30\cos（10t + 30°） - 40e^{-5t}]$Wb

$\Psi_2 = \Psi_{22} - \Psi_{21} = L_2 i_2 - Mi_1 = 3\times 10e^{-5t} - 4[2 + 5\cos（10t + 30°）] = [30e^{-5t} - 8 - 20\cos（10t + 30°）]$Wb

（2）根据电压和磁通的关系得

$$u_{11'} = \frac{\mathrm{d}\Psi_1}{\mathrm{d}t} = L_1\frac{\mathrm{d}i_1}{\mathrm{d}t} - M\frac{\mathrm{d}i_2}{\mathrm{d}t}$$
$$= \left[-300\sin\left(10t + 30°\right) + 200\mathrm{e}^{-5t}\right]\mathrm{V}$$

$$u_{22'} = \frac{\mathrm{d}\Psi_2}{\mathrm{d}t} = L_2\frac{\mathrm{d}i_2}{\mathrm{d}t} - M\frac{\mathrm{d}i_1}{\mathrm{d}t}$$
$$= \left[-150\mathrm{e}^{-5t} + 200\sin\left(10t + 30°\right)\right]\mathrm{V}$$

（3）耦合因数为

$$k = M\Big/\sqrt{L_1L_2} = 4\Big/\sqrt{6\times3} = 0.943$$

10-4　如图10-2-4所示电路中，（1）$L_1=8H$，$L_2=2H$，$M=2H$；（2）$L_1=8H$，$L_2=2H$，$M=4H$；（3）$L_1=L_2=M=4H$。试求以上三种情况从端子1-1′看进去的等效电感。

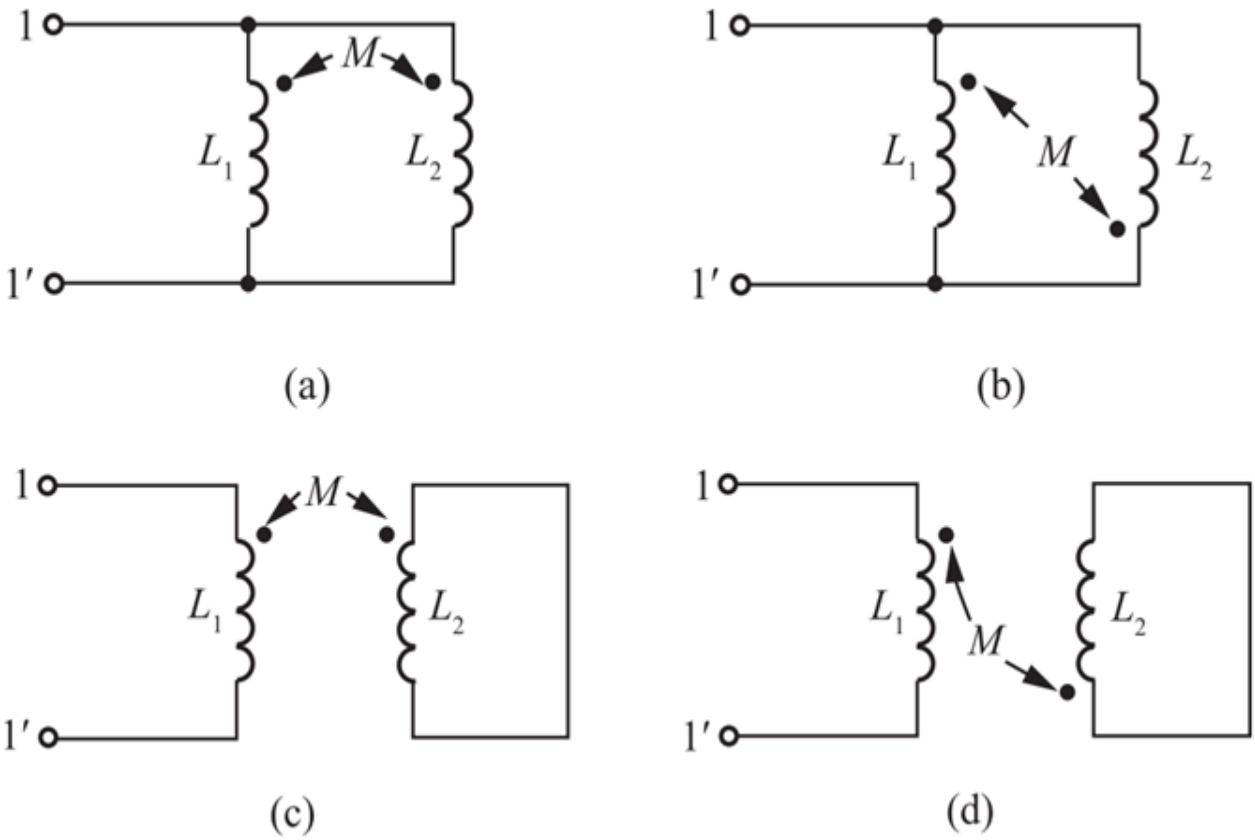


图10-2-4

解：（1）$L_{eq}=M+(L_1-M)\ //\ (L_2-M)$

当$L_1=8H$，$L_2=2H$，$M=2H$时，$L_{eq}=2H$；当$L_1=8H$，$L_2=2H$，$M=4H$时，$L_{eq}=0H$；当$L_1=L_2=M=4H$时，$L_{eq}=4H$。

（2）$L_{eq}=-M+(L_1+M)\ //\ (L_2+M)$

当$L_1=8H$，$L_2=2H$，$M=2H$时，$L_{eq}=0.857H$；当$L_1=8H$，$L_2=2H$，$M=4H$时，$L_{eq}=0H$；当$L_1=L_2=M=4H$时，$L_{eq}=0H$。

（3）$L_{eq}=(L_1-M)+M//(L_2-M)$

当$L_1=8H$，$L_2=2H$，$M=2H$时，$L_{eq}=6H$；当$L_1=8H$，$L_2=2H$，$M=4H$时，$L_{eq}=0H$；当$L_1=L_2=M=4H$时，$L_{eq}=0H$。

（4）$L_{eq}=(L_1+M)+(-M)\ //\ (L_2+M)$

当$L_1=8H$，$L_2=2H$，$M=2H$时，$L_{eq}=6H$；当$L_1=8H$，$L_2=2H$，$M=4H$时，$L_{eq}=0H$；当$L_1=L_2=M=4H$时，$L_{eq}=0H$。

10-5　求图10-2-5所示电路的输入阻抗Z（$\omega=1rad/s$）。

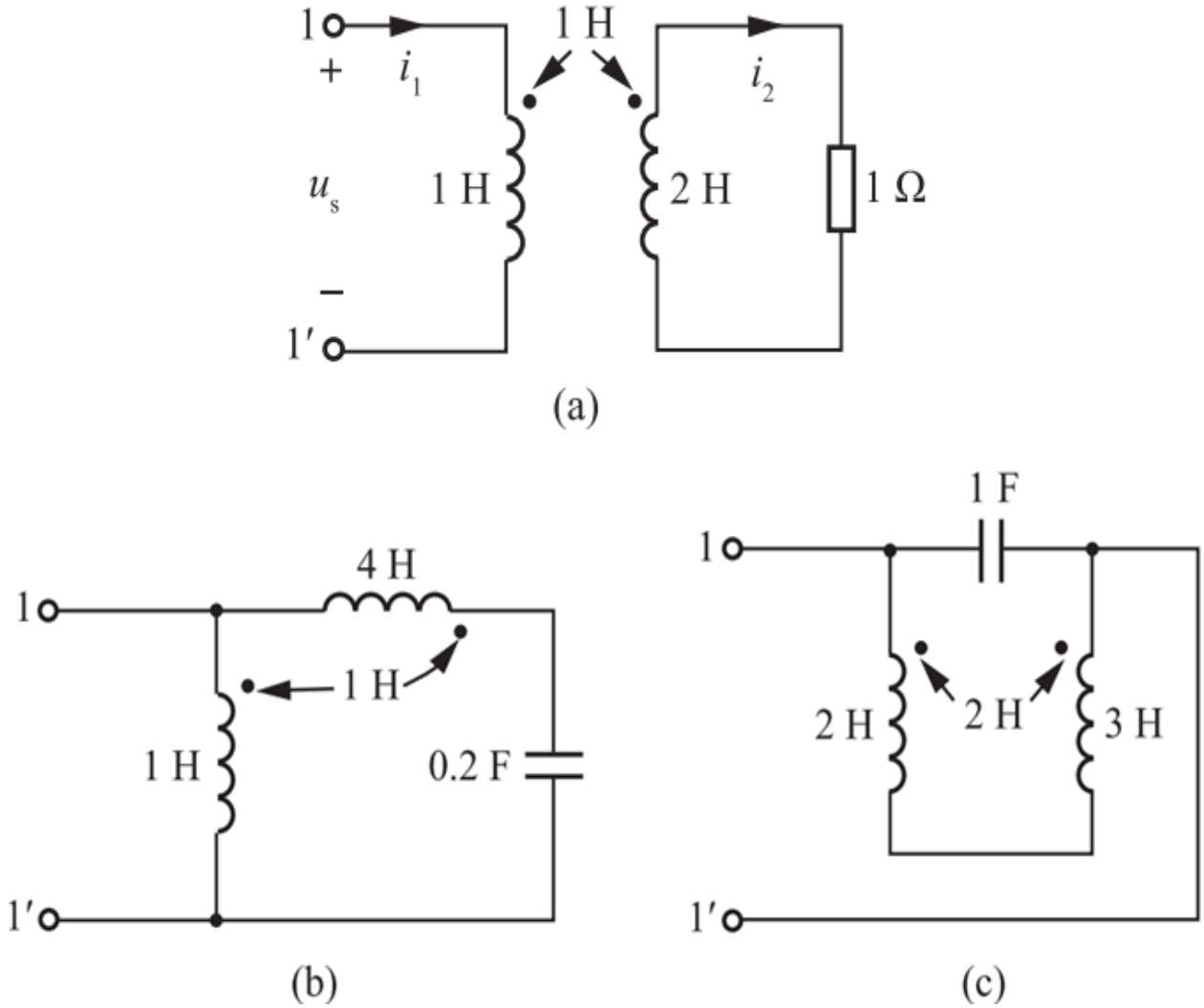


图10-2-5

解：（1）原边等效电路，如图10-2-6（a）所示，可得

$Z = j\omega L_1 + (\omega M)^2/Z_{22} = j1 + 1/(1 + j2) = (0.2 + j0.6)\ \Omega$

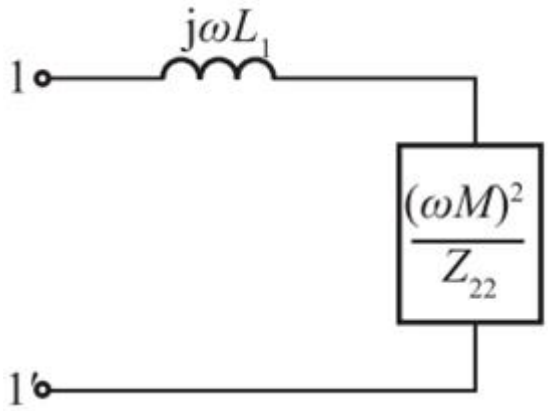


图10-2-6（a）

（2）并联去耦等效电路，如图10-2-6（b）所示，可得

$Z = -j1 + j2//[j5 - j(1/0.2)] = -j1\Omega$

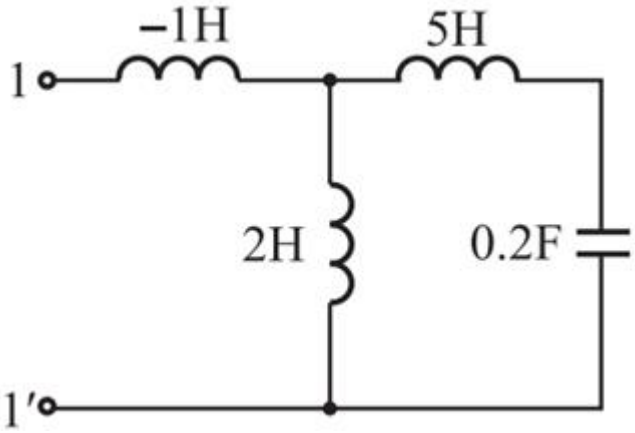


图10-2-6（b）

（3）串联去耦等效电路，等效电感为$L_{eq}=2+3-2\times2=1\text{H}$，等效电路如图10-2-6（c）所示，$Z=\text{j}1//(-\text{j}1)=\infty$。

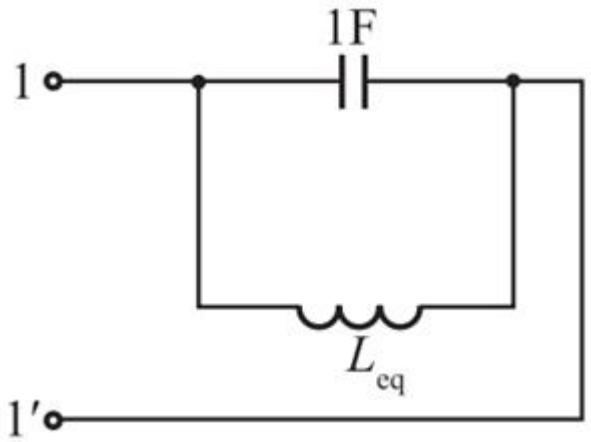


图10-2-6（c）

10-6　图10-2-7所示电路中$R_1=R_2=1\Omega$，$\omega L_1=3\Omega$，$\omega L_2=2\Omega$，$\omega M=2\Omega$，$U_1=100\text{V}$。求：

（1）开关S打开和闭合时的电流$\dot{I}_1$；

（2）S闭合时各部分的复功率。

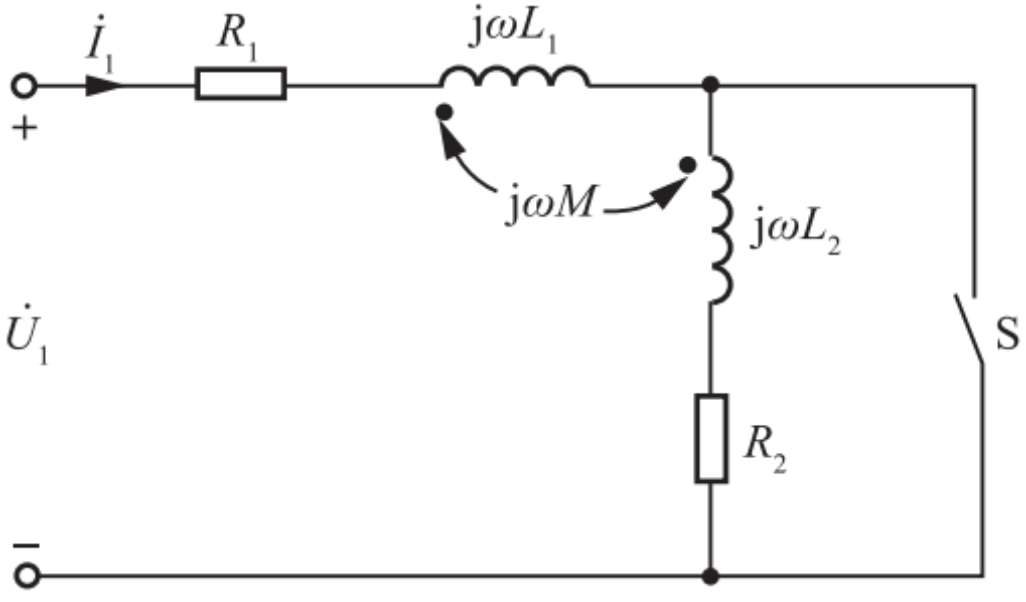


图10-2-7

解：（1）去耦等效电路，如图10-2-8所示，设$\dot{U}=100\angle 0°\text{V}$。

开关打开时

$$\begin{aligned}\dot{I}_1&=\frac{\dot{U}_1}{(R_1+R_2)+\text{j}\omega(L_1+L_2+2M)}\\&=\frac{100\angle 0°}{2+\text{j}9}=\frac{100}{9.22\angle 77.47°}\\&=10.85\angle -77.47°\ \text{A}\end{aligned}$$

开关闭合时

$$\begin{aligned}\dot{I}_1&=\frac{\dot{U}_1}{R_1+\text{j}\omega(L_1+M)+\left[R_2+\text{j}\omega(L_2+M)\right]//(-\text{j}\omega M)}\\&=\frac{100\angle 0°}{1+\text{j}5+(1+\text{j}4)//(-\text{j}2)}\\&=43.85\angle -37.88°\ \text{A}\end{aligned}$$

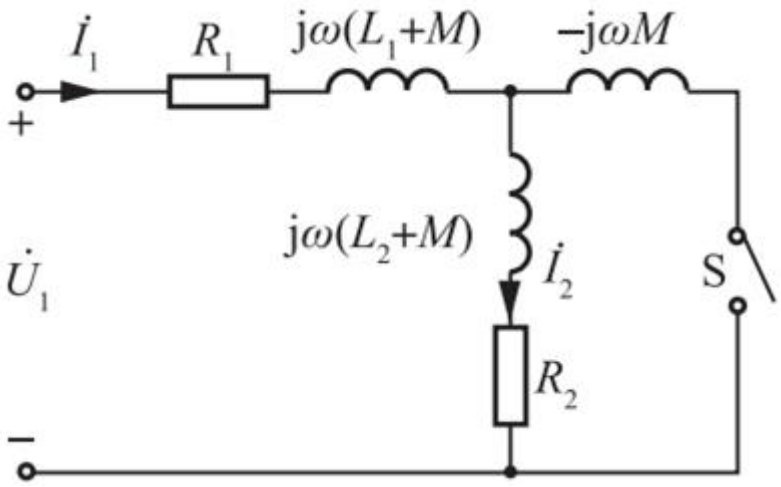


图10-2-8

（2）开关闭合时，电压源发出的复功率为

$\bar{S}=\dot{U}_1\dot{I}_1^{*}=100\times 43.85\angle 37.88°=4385\angle 37.88°\text{V}\cdot\text{A}$

开关闭合时，线圈2是短路的，所以其上的电压为0，功率也为0，则有

$\bar{S}_{L2}=0$，$\bar{S}_{L1}=\bar{S}=4385\angle 37.88°\text{V}\cdot\text{A}$

10-7　把两个线圈串联起来接到50Hz，220V的正弦电源上，同向串联时得电流I = 2.7A，吸收的功率为218.7W；反向串联时电流为7A。求互感M。

解：当两个线圈同向串联时，等效电感为$L_{eq} = L_1 + L_2 + 2M$，等效电阻为$R = P/I^2 = 30\Omega$，则总阻抗为

$$\sqrt{R^2 + \omega^2 \left(L_1 + L_2 + 2M\right)^2} = \frac{U_S}{I} = \frac{220}{2.7}\ \Omega$$

即

$$\omega\left(L_1 + L_2 + 2M\right) = \sqrt{\left(\frac{220}{2.7}\right)^2 - 30^2} = 75.758\Omega \quad ①$$

当两个线圈反向串联时，等效电感为$L_{eq} = L_1 + L_2 - 2M$，则总阻抗为

$$\sqrt{R^2 + \omega^2 \left(L_1 + L_2 - 2M\right)^2} = \frac{U_S}{I} = \frac{220}{7}\ \Omega$$

即

$$\omega\left(L_1 + L_2 - 2M\right) = \sqrt{\left(\frac{220}{7}\right)^2 - 30^2} = 9.368\ \Omega \quad ②$$

由①－②可得：M =（75.758－9.368）/（4ω）= 52.86mH（ω = 100π rad/s）。

10-8　电路如图10-2-9所示，已知两个线圈的参数为：$R_1 = R_2 = 100\Omega$，$L_1 = 3H$，$L_2 = 10H$，$M = 5H$，正弦电源的电压U = 220V，ω = 100rad/s。

（1）试求两个线圈端电压，并作出电路的相量图；

（2）证明两个耦合电感反向串联时不可能有$L_1 + L_2 - 2M \leq 0$；

（3）电路中串联多大的电容可使$\dot{U}$、$\dot{I}$同相？

（4）画出该电路的去耦等效电路。

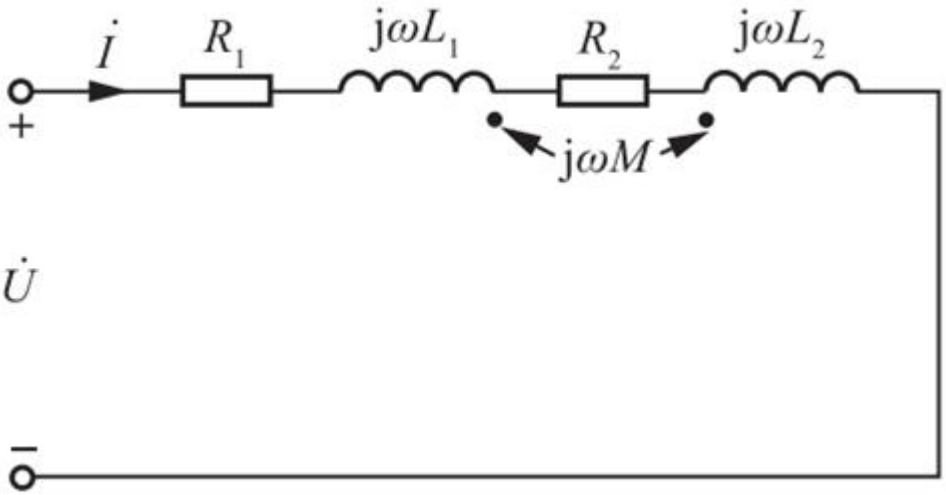


图10-2-9

解：（1）两线圈是反接串联，等效电感为$L_{eq} = L_1 + L_2 - 2M = 3H$，设$\dot{U} = 220\angle 0°V$，则有

$\dot{I} = \dot{U}/(R_1 + R_2 + j\omega L_{eq}) = 220\angle 0°/(200 + j300) = 0.61\angle -56.31°A$

$\dot{U}_1 = [R_1 + j\omega(L_1 - M)]\dot{I} = (100 - j200) \times 0.61\angle -56.31° = 136.4\angle -119.74°V$

$\dot{U}_2 = [R_2 + j\omega(L_2 - M)]\dot{I} = (100 + j500) \times 0.61\angle -56.31° = 311.04\angle 22.38°V$

电路相量图如图10-2-10（a）所示。

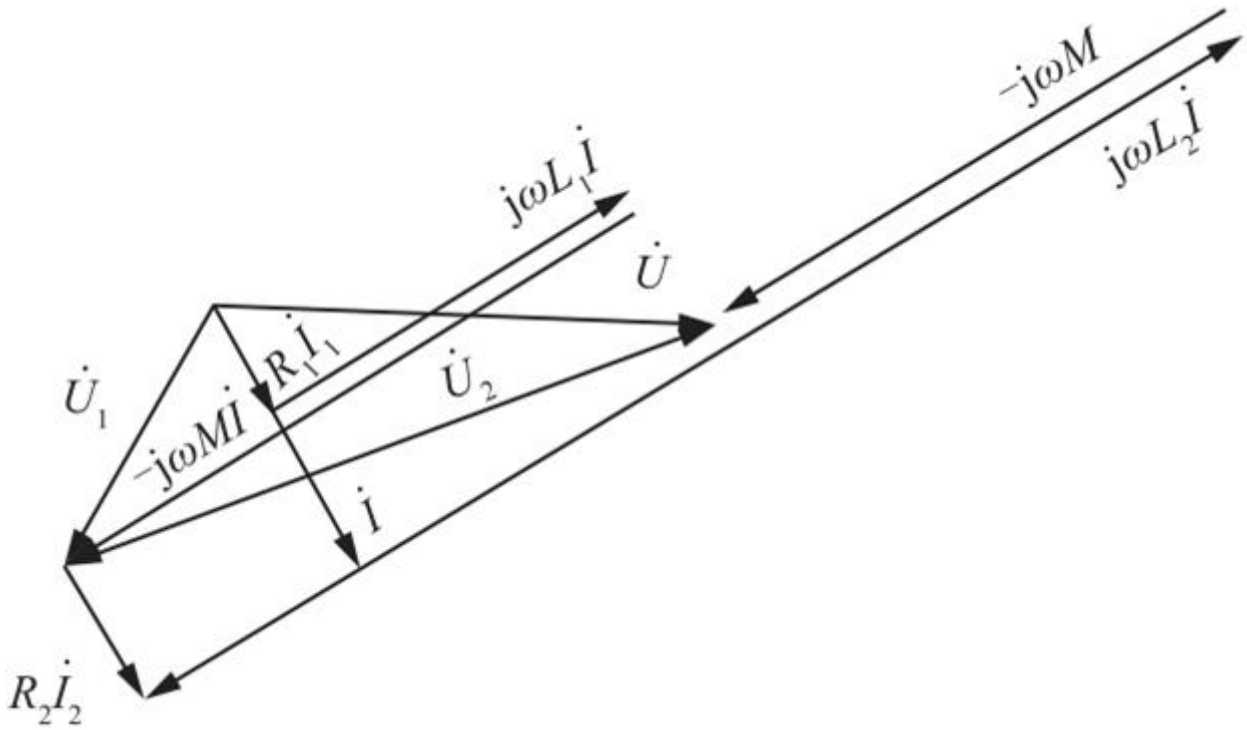


图10-2-10（a）

（2）因为

$$\left(\sqrt{L_1} - \sqrt{L_2}\right)^2 > 0$$

$$L_1 + L_2 - 2\sqrt{L_1 L_2} > 0$$

而

$$\sqrt{L_1 L_2} > M$$

所以不可能有$L_1 + L_2 \leq 0$。

（3）电路中串联电容后，若使$\dot{U}$、$\dot{I}$同相，即等效阻抗的虚部为零，有

$j\omega（L_1 + L_2 - 2M） - j1/（\omega C） = 0$

所以

$C = 1/[\omega^2（L_1 + L_2 - 2M）] = 33.33\mu F$

（4）反接串联去耦等效电路，如图10-2-10（b）所示。

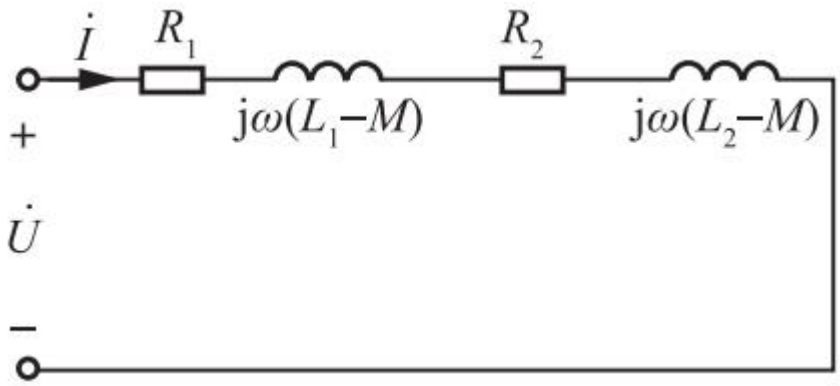


图10-2-10（b）

10-9　图10-2-11所示电路中，$L_1 = 0.2H$，$L_2 = M = 0.1H$，

$$u_S = 10\sqrt{2}\cos(2t + 30°)\ V$$

求图10-2-11中表W的读数，并说明该读数有无实际意义。

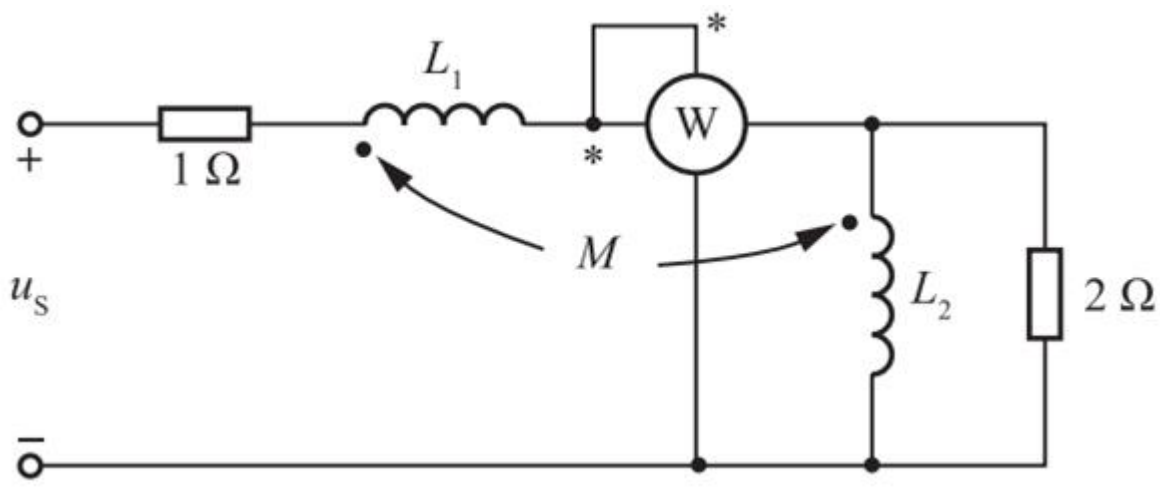


图10-2-11

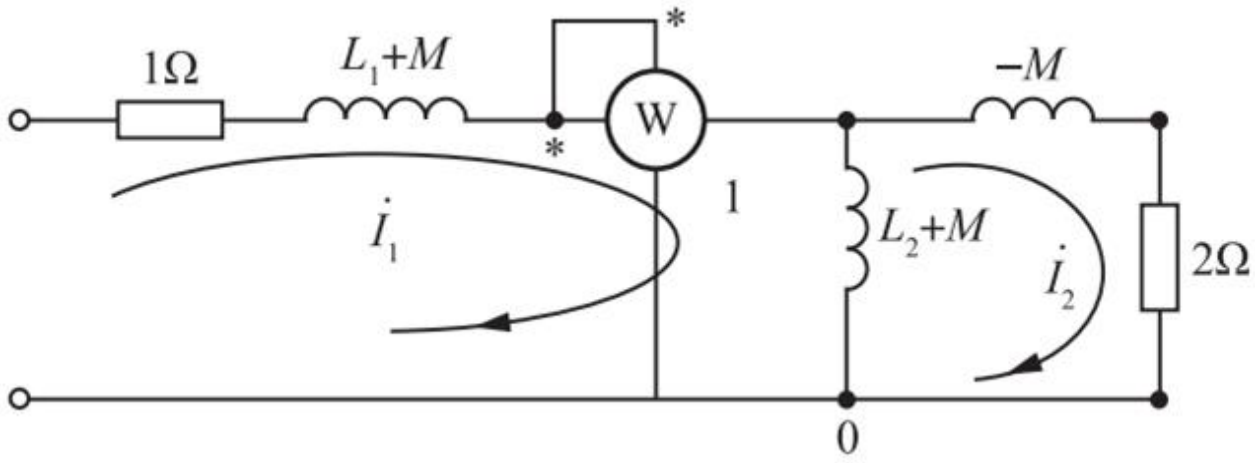


图10-2-12

解：画出去耦等效电路如图10-2-12所示，设$\dot{U}_S = 10\angle 30°V$，建立顺时针网孔电流方程，设网孔的电流为$\dot{I}_1$（左）和$\dot{I}_2$（右），方程为

$$(1+j1)\dot{I}_1 - j0.4\dot{I}_2 = \dot{U}_S$$

$$-j0.4\dot{I}_1 + (2+j0.2)\dot{I}_2 = 0$$

解得：$\dot{I}_1 = 7.01\angle -14.29°A$，$\dot{I}_2 = 1.39\angle 69.91°A$。

表W上的读数为：$W = \mathrm{Re}[\dot{U}_{10}\dot{I}_1^*] = 1.97W$。

由于表W跨接的电压$\dot{U}_{10}$为电阻2Ω上的电压，表W流经的电流为$\dot{I}_1$，所以其读数是端口1-0（L_2，2Ω并联部分）吸收功率的一部分，另一部分通过耦合电感端口从L_1经M至L_2，再传至2Ω电阻吸收。

10-10　当图10-2-13所示电路中的电流$\dot{I}_1$与$\dot{I}_2$正交时，试证明：$R_1R_2 = L_2/C$，并对此结果进行分析。

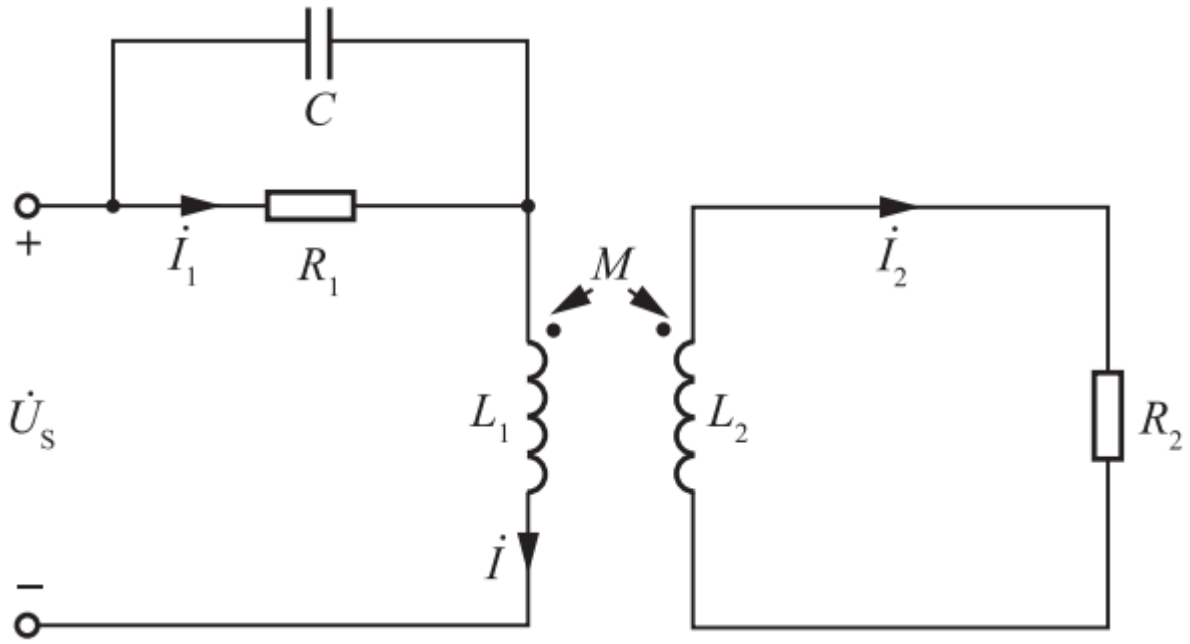


图10-2-13

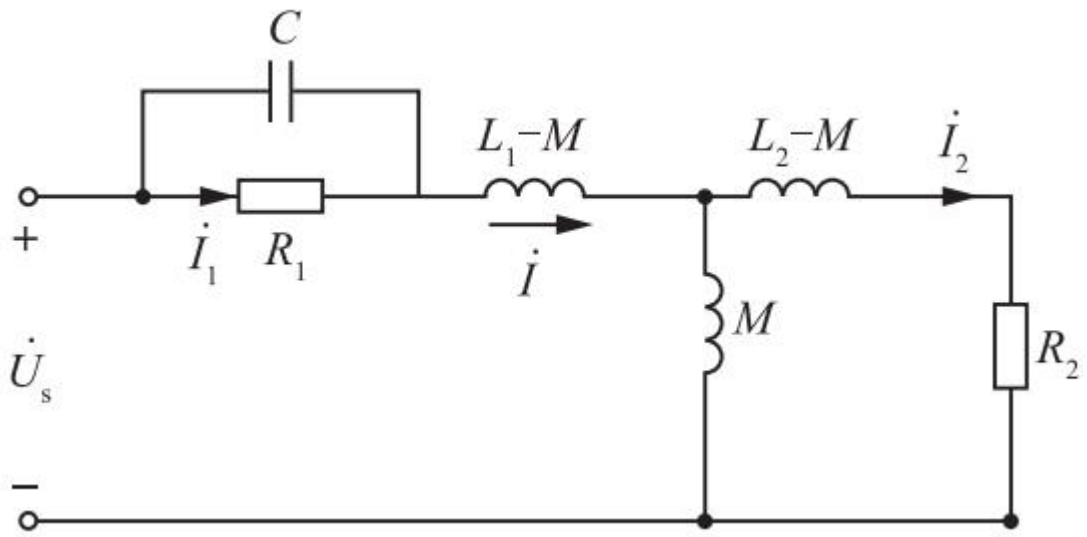


图10-2-14

解：建立去耦等效电路如图10-2-14所示，设电感1中的电流为$\dot{I}$，右边的网孔方程为

$(R_2+j\omega L_2)\dot{I}_2-j\omega M\dot{I}=0$

解得：$\dot{I}=\dot{I}_2(R_2+j\omega L_2)/(j\omega M)$。

根据分流公式，则有

$$\dot{I}_1=\frac{G_1}{G_1+j\omega C}\dot{I}=\frac{G_1(R_2+j\omega L_2)}{j\omega M(G_1+j\omega C)}\dot{I}_2$$

因$\dot{I}_1$、$\dot{I}_2$正交，则有$R_1R_2=L_2/C$，此时即$\dot{I}_1$滞后$\dot{I}_2$（90°），当等式左边为零时，电容支路是被短路的。

10-11　试求图10-2-15所示电路中电压源的角频率为何值时，功率表W的读数为零（图10-2-15中元件的参数已知）？

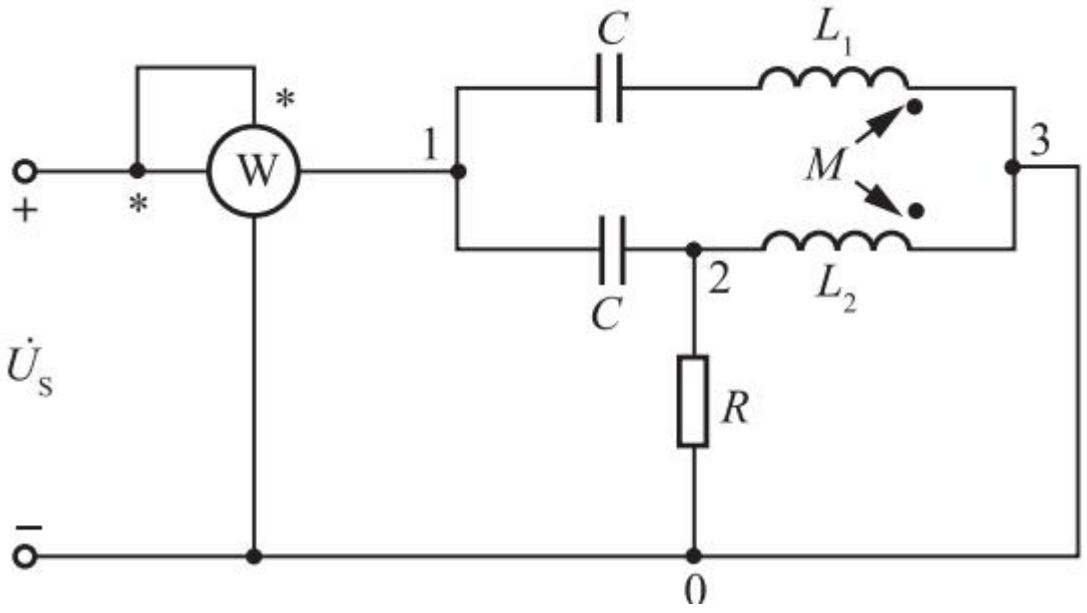


图10-2-15

解：将并联电感去耦，如图10-2-16（a）所示，并将三角形电路转换为如图10-2-16（b）所示的星型电路，其中

$Z_4 = 1/(j\omega C) + j\omega(L_1 - M)$

$Z_5 = 1/(j\omega C)$

$Z_1 = j\omega R(L_2 - M)/(j\omega L_2 + R)$

$Z_2 = -\omega^2 M(L_2 - M)/(j\omega L_2 + R)$

$Z_3 = j\omega MR/(j\omega L_2 + R)$

所以等效阻抗为：$Z_{eq} = (Z_1 + Z_5) // (Z_2 + Z_4) + Z_3$。

要使功率表上的读数为0，那么等效阻抗必须为零，解得

$$\omega = \sqrt{\frac{L_2 + M}{C\left(L_1 L_2 - M^2\right)}}$$

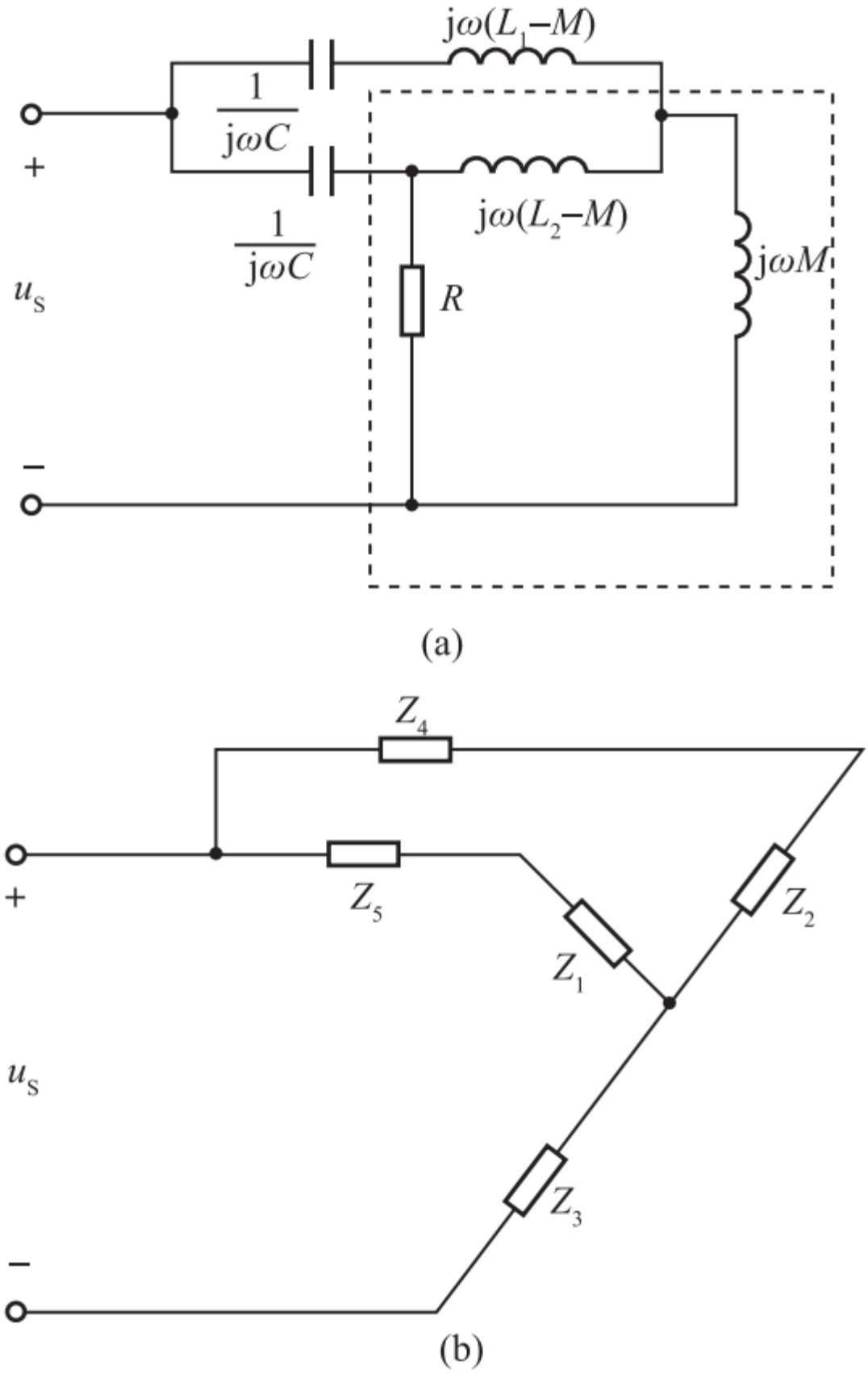


图10-2-16

10-12　图10-2-17所示电路中R = 1Ω，$\omega L_1 = 2\Omega$，$\omega L_2 = 32\Omega$，耦合因数k = 1，1/（ωC） = 32Ω。求电流$\dot{I}_1$和电压$\dot{U}_2$。

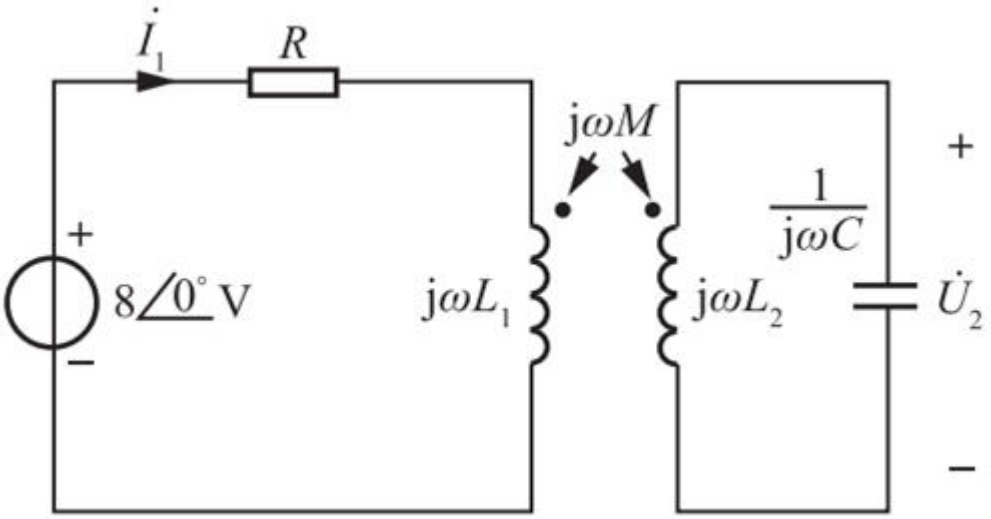


图10-2-17

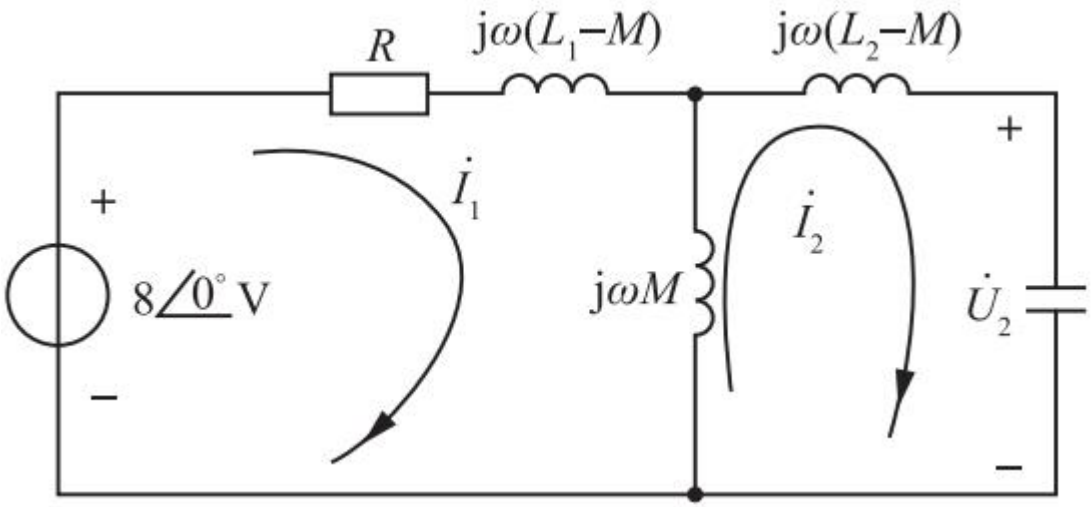


图10-2-18

解：建立去耦等效电路如图10-2-18所示，耦合因数k = 1，所以

$$\omega M = \sqrt{\omega^2 L_1 L_2} = 8\Omega$$

利用原副线圈的等效特性，分别对左右回路建立KVL方程

$$\begin{cases} (R + j\omega L_1)\dot{I}_1 - j\omega M \dot{I}_2 = 8\angle 0^\circ \text{（左边网孔）} \\ \left(j\omega L_2 + \dfrac{1}{j\omega C}\right)\dot{I}_2 - j\omega M \dot{I}_1 = 0 \text{（右边网孔）} \end{cases}$$

解得：$\dot{I}_2 = 1\angle 90^\circ$A，$\dot{I}_1 = 0$A，$\dot{U}_2 = 1/(j\omega C)\cdot\dot{I}_2 = -j32\times 1\angle 90^\circ = 32\angle 0^\circ$V。

10-13　已知变压器如图10-2-19（a）所示，一次侧的周期性电流源波形如图10-2-19（b）所示（一个周期），二次侧的电压表读数（有效值）为25V。

（1）画出一、二次端电压的波形，并计算互感M；

（2）给出它的等效受控源（CCVS）电路；

（3）如果同名端弄错，对（1）、（2）的结果有无影响？

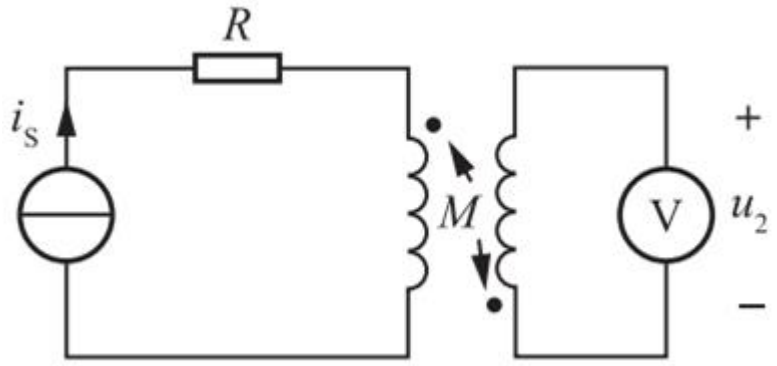


图10-2-19（a）

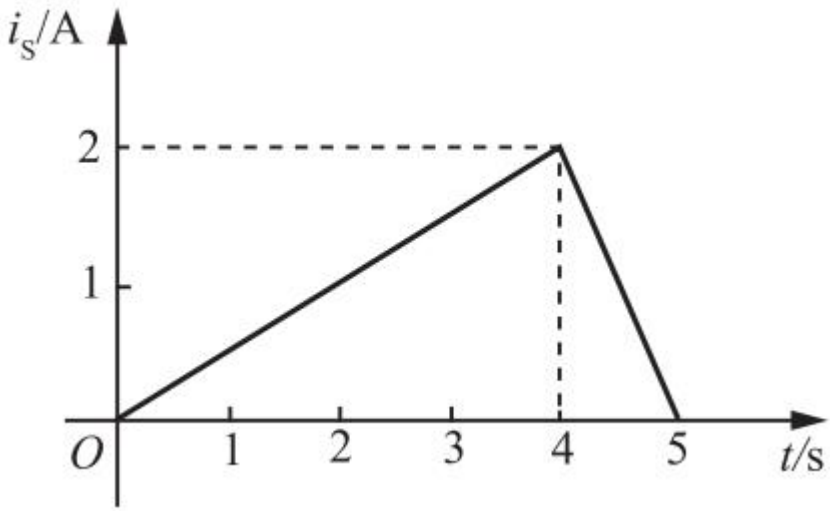


图10-2-19（b）

解：（1）由图10-2-16（b）可得

$$i_S=\begin{cases}\dfrac{1}{2}t & 0\le t<4\text{s}\\ -2t+10 & 4\le t<5\text{s}\end{cases}$$

$$u_2=-M\frac{\mathrm{d}i_S}{\mathrm{d}t}=\begin{cases}-\dfrac{1}{2}M & 0\le t<4\text{s}\\ 2M & 4\le t<5\text{s}\end{cases}$$

所以有效值为

$$U_2=\sqrt{\frac{1}{T}\int_0^T u_2^2\mathrm{d}t}$$

$$=\sqrt{\frac{1}{5}\left[\int_0^4\left(-\frac{1}{2}M\right)^2\mathrm{d}t+\int_4^5(2M)^2\mathrm{d}t\right]}$$

$$=M=25$$

M = 25H，二次侧的电压波形如图10-2-20（a）所示。

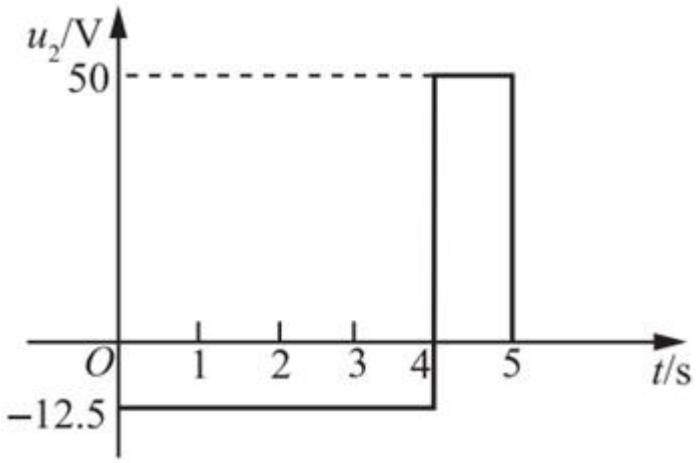


图10-2-20（a）

（2）其等效受控源电路如图10-2-20（b）所示。

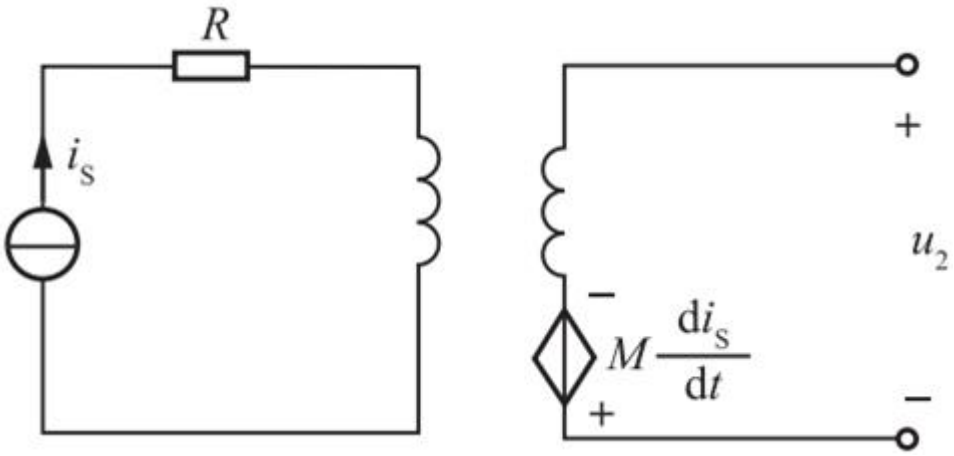


图10-2-20（b）

（3）如果同名端弄错，那么u_2的方向将相反；受控源的方向也相反，大小不变。

10-14　图10-2-21所示电路中R = 50Ω，L_1 = 70mH，L_2 = 25mH，M = 25mH，C = 1μF，正弦电源的电压$\dot{U}=500\angle0°$V，ω = 10^4rad/s。求各支路电流。

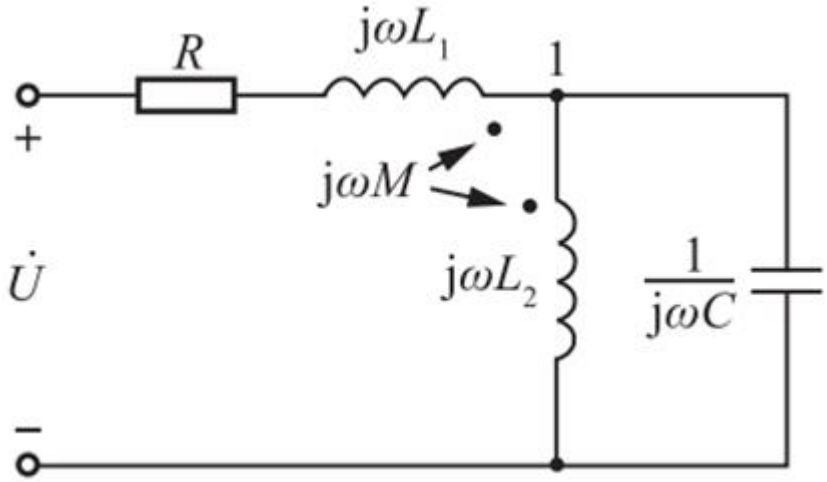


图10-2-21

解：并联电感去耦等效电路及电流参考方向，如图10-2-22所示。

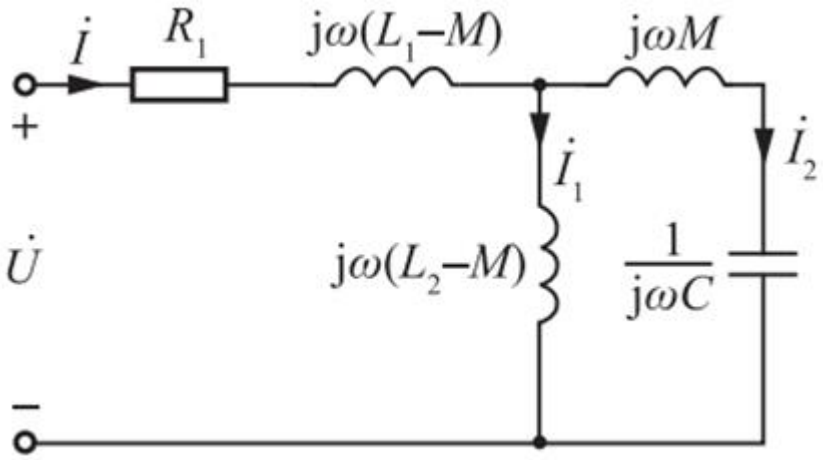


图10-2-22

$j\omega(L_1 - M) = j450\Omega$

$j\omega(L_2 - M) = 0$

$j\omega M = j250\Omega$

$1/(j\omega C) = -j100\Omega$

所以，$\dot{I} = \dot{I}_1 = \dot{U}/[R + j\omega(L_1 - M)] = 500\angle 0°/(50 + j450) = 1.104\angle -83.66°A$，$\dot{I}_2 = 0$。

10-15　列出图10-2-23所示电路的回路电流方程。

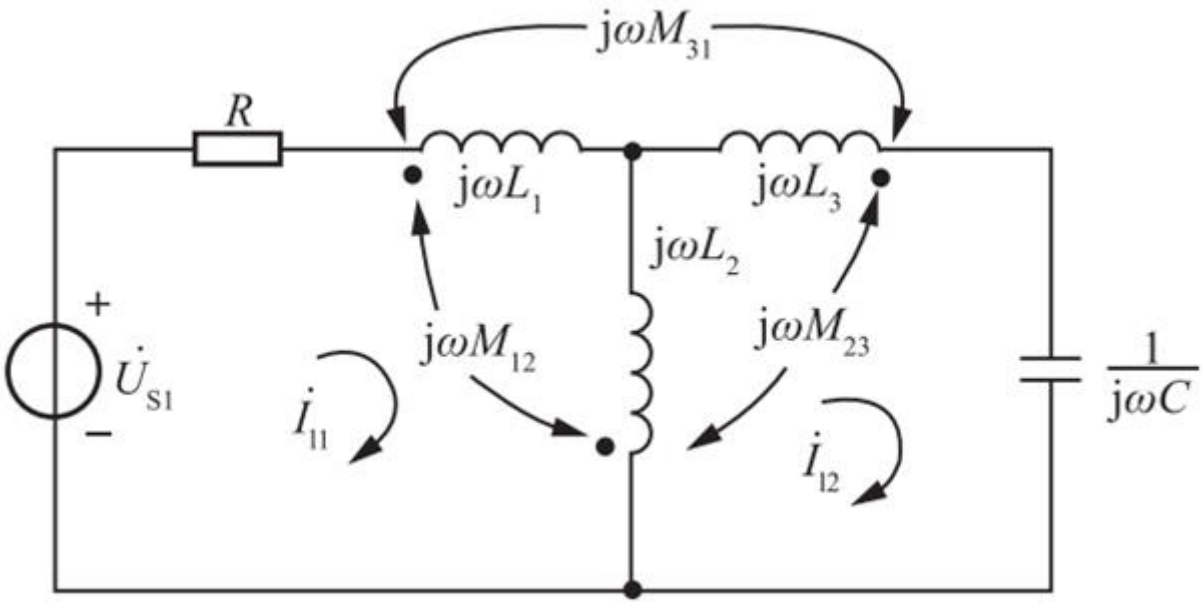


图10-2-23

解：根据电路中的回路电流参考方向，可列回路电流方程

① $(R+j\omega L_1+j\omega L_2)\dot{I}_{11}-j\omega L_2\dot{I}_{12}-j\omega M_{12}(\dot{I}_{11}-\dot{I}_{12})-j\omega M_{31}\dot{I}_{12}-j\omega M_{12}\dot{I}_{11}+j\omega M_{23}\dot{I}_{12}=\dot{U}_{S1}$

② $-j\omega L_2\dot{I}_{11}+[j\omega L_2+j\omega L_3+1/(j\omega C)]\dot{I}_{12}+j\omega M_{12}\dot{I}_{11}-j\omega M_{23}\dot{I}_{12}-j\omega M_{31}\dot{I}_{11}+j\omega M_{23}(\dot{I}_{11}-\dot{I}_{12})=0$

10-16　已知图10-2-24中

$$u_S=100\sqrt{2}\cos(\omega t)\,\mathrm{V}$$

$\omega L_2=120\Omega$，$\omega M=1/(\omega C)=20\Omega$。求负载$Z_L$为何值时获最大功率？并求出最大功率。

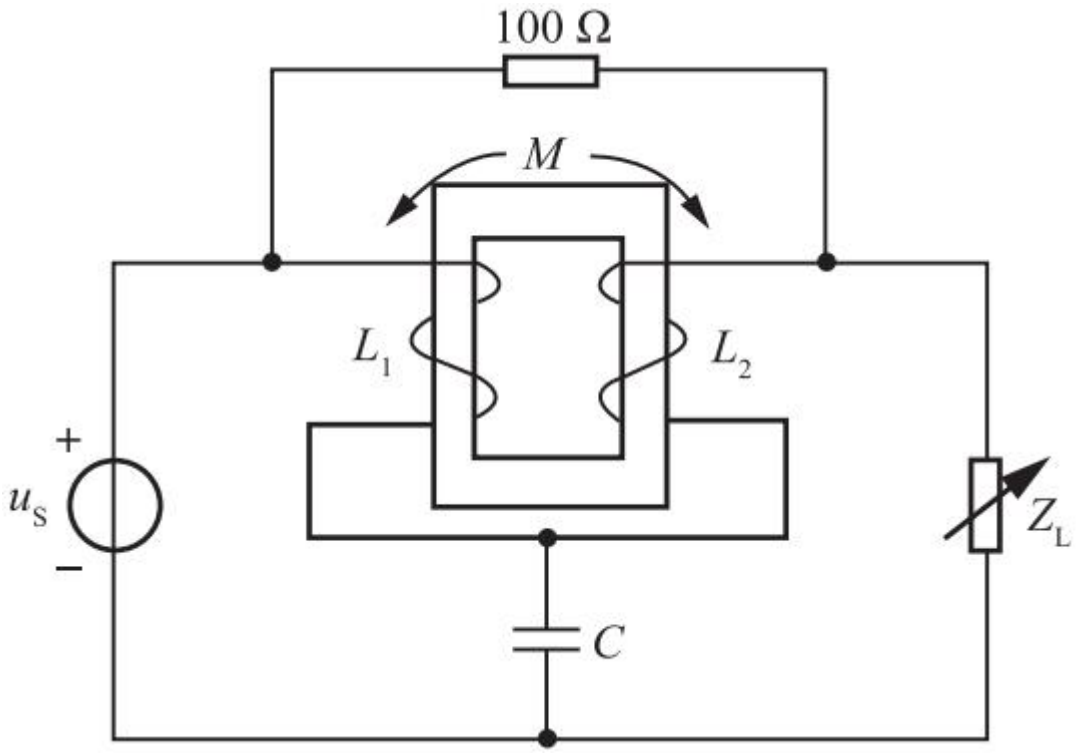


图10-2-24

解：确定耦合电感（L_1、L_2）同名端将原电路去耦，求从负载Z_L两端看电路的戴维南等效电路，回路电流参考方向如图10-2-25所示。

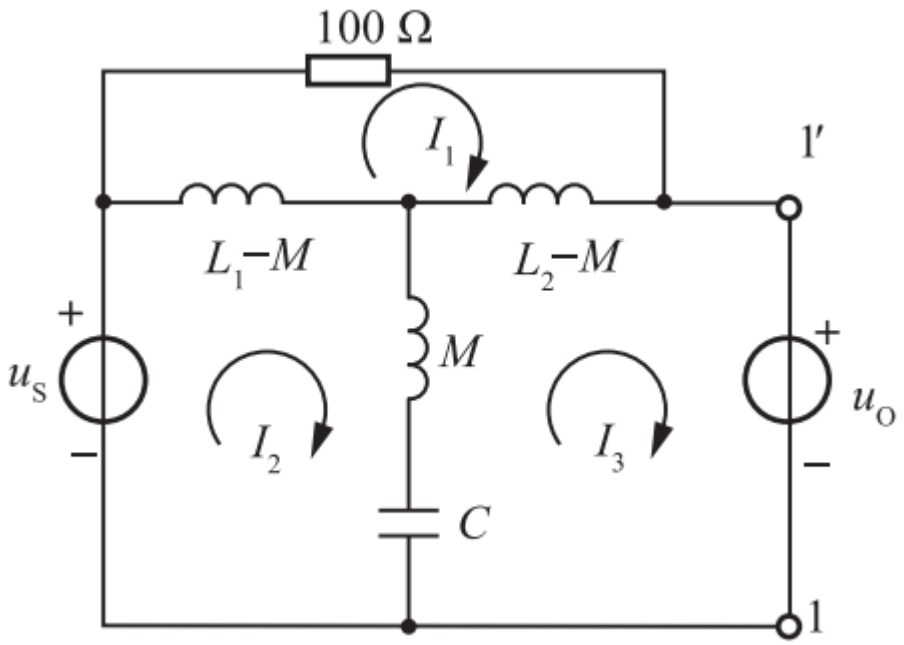


图10-2-25

回路电流方程为

$$\begin{cases}\left[100+\mathrm{j}\omega(L_2-M)+\mathrm{j}\omega(L_1-M)\right]\dot{I}_1-\left[\mathrm{j}\omega(L_1-M)\right]\dot{I}_2-\left[\mathrm{j}\omega(L_2-M)\right]\dot{I}_3=0\\ -\dot{I}_1\left[\mathrm{j}\omega(L_1-M)\right]+\left[\mathrm{j}\omega(L_1-M)+\mathrm{j}\omega M+\dfrac{1}{\mathrm{j}\omega C}\right]\dot{I}_2-\left(\mathrm{j}\omega M+\dfrac{1}{\mathrm{j}\omega C}\right)\dot{I}_3=\dot{U}_S\\ -\dot{I}_1\left[\mathrm{j}\omega(L_2-M)\right]-\left(\mathrm{j}\omega M+\dfrac{1}{\mathrm{j}\omega C}\right)\dot{I}_2+\left[\mathrm{j}\omega(L_2-M)+\mathrm{j}\omega M+\dfrac{1}{\mathrm{j}\omega C}\right]\dot{I}_3=-\dot{U}_0\end{cases}$$

代入数据整理得：$\dot{U}_0=-(50+\mathrm{j}50)\dot{I}_3+(50+\mathrm{j}50)$；

所以$\dot{U}_{oc}=(50+\mathrm{j}50)\ \mathrm{V}$，$Z_{eq}=(50+\mathrm{j}50)\ \Omega$；

当$Z_L=Z_{eq}^*=(50-\mathrm{j}50)\ \Omega$时，$Z_L$获得最大功率，值为：$P=|U_{oc}|^2/(4|R_{eq}|)=25\mathrm{W}$。

10-17　如果使10Ω电阻能获得最大功率，试确定图10-2-26所示电路中理想变压器的变比n。

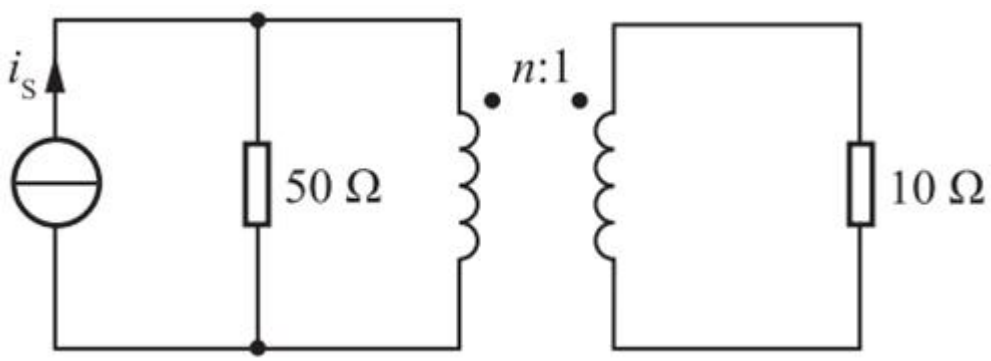


图10-2-26

解：理想变压器的二次侧电阻等效至一次侧电阻，等效电阻为$R = n^2R_L$，如图10-2-27所示。当$50 = R = n^2 \times 10$时，可获得最大的传输功率，解得 $n = \sqrt{5}$，即此时10Ω的电阻获得最大功率。

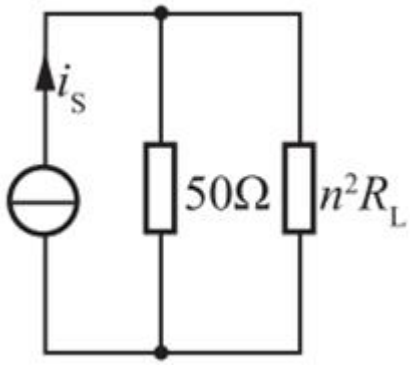


图10-2-27

10-18　求图10-2-28所示电路中的阻抗Z。已知电流表的读数为10A，正弦电压有效值U = 10V。

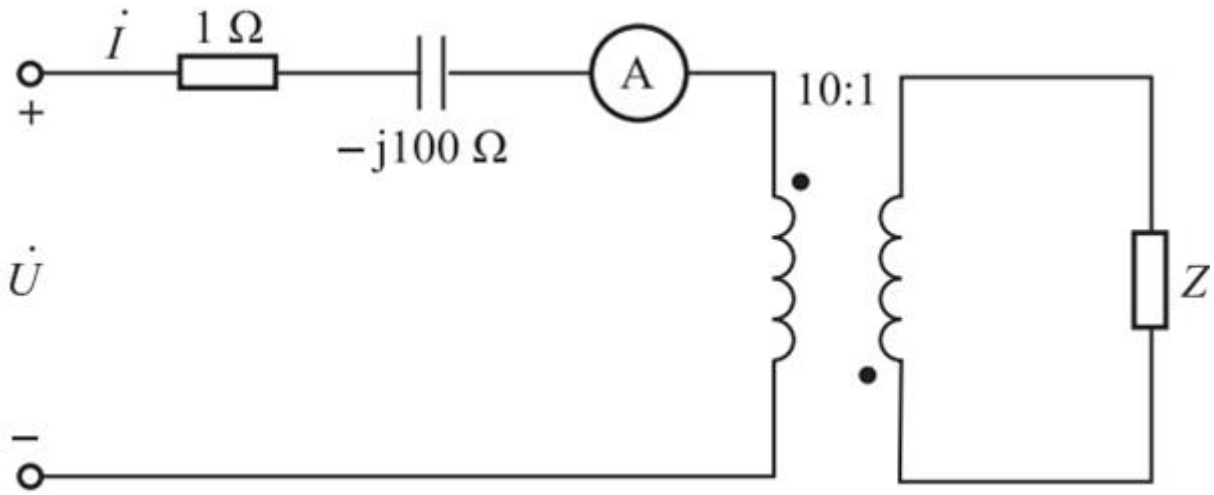


图10-2-28

解：根据电压和电流的有效值可得，整个电路的输入阻抗为：$|Z_{in}| = |U/I| = 1\Omega$。

根据二次侧电阻和一次侧电阻的等效变换可得：$1 = |1 - j100 + 100Z|$。

解得：$Z = j1\Omega$。

10-19　已知图10-2-29所示电路的输入电阻$R_{ab} = 0.25\Omega$。求理想变压器的变比n。

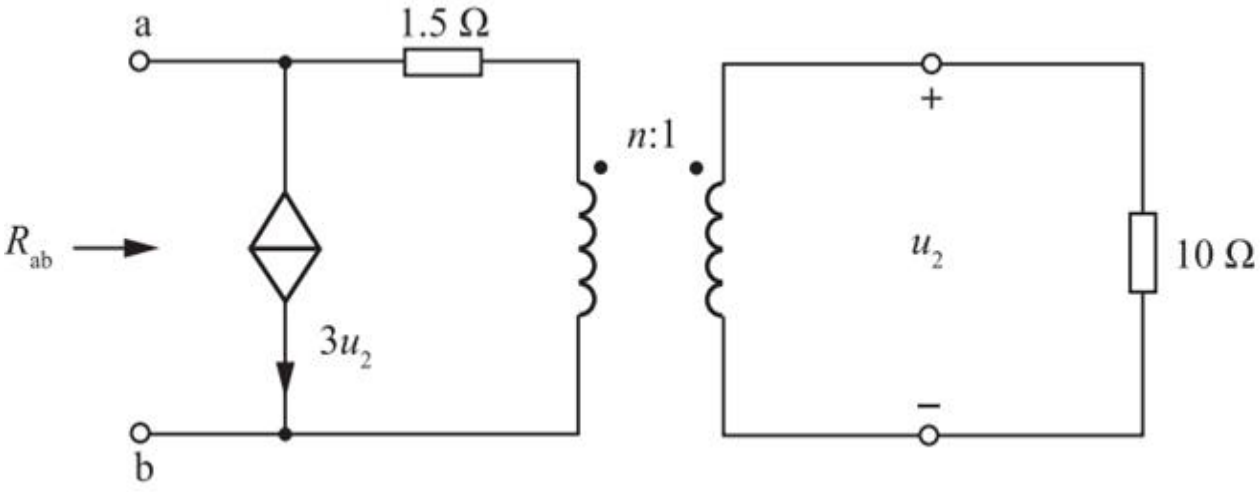


图10-2-29

解：如图10-2-30所示，将二次侧的电阻等效到一次侧，则有

$u_1 = 10n^2 i_1$

$u_2 = 10ni_1$

$3u_2 = 30ni_1$

$i_{ab} =$ （$1 + 30n$）i_1

所以$R_{ab} =$ （$1.5 + 10n^2$）/（$30n + 1$） $= 0.25\Omega$，解得：$n = 0.25$或0.5。

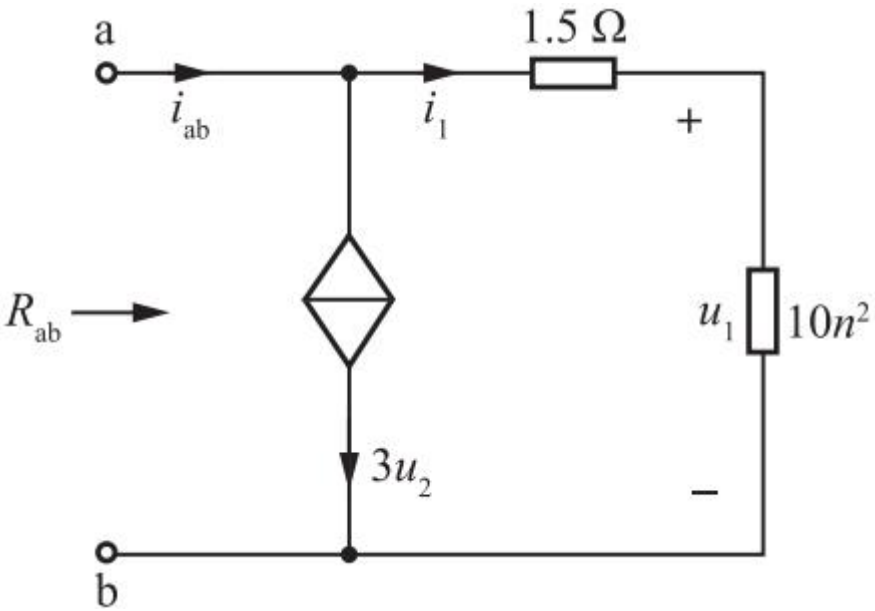


图10-2-30

10-20　图10-2-31所示电路中开关S闭合时

$$u_s = 10\sqrt{2}\cos t \text{ V}$$

求电流i_1和i_2，并根据结果给出含理想变压器的等效电路。

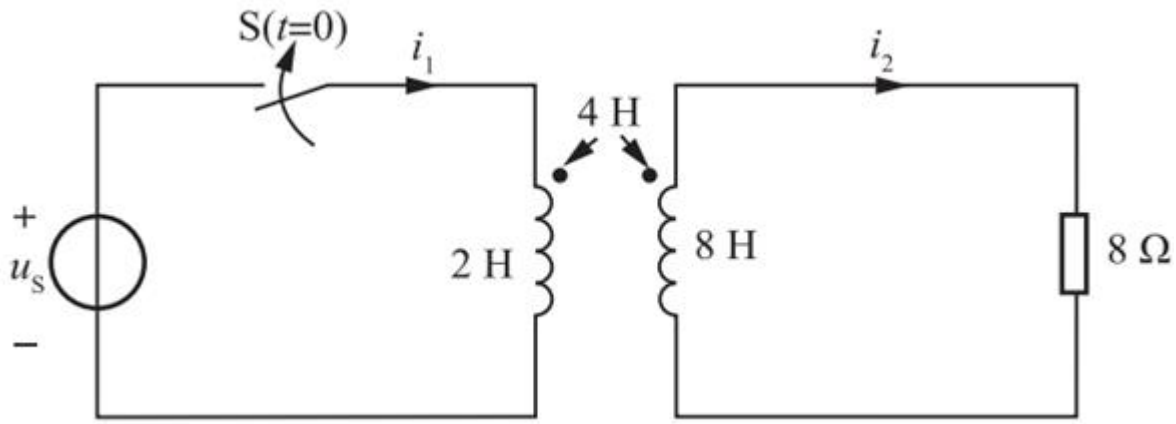


图10-2-31

解：将二次侧的电阻等效到一次侧，如图10-2-32（a）所示。

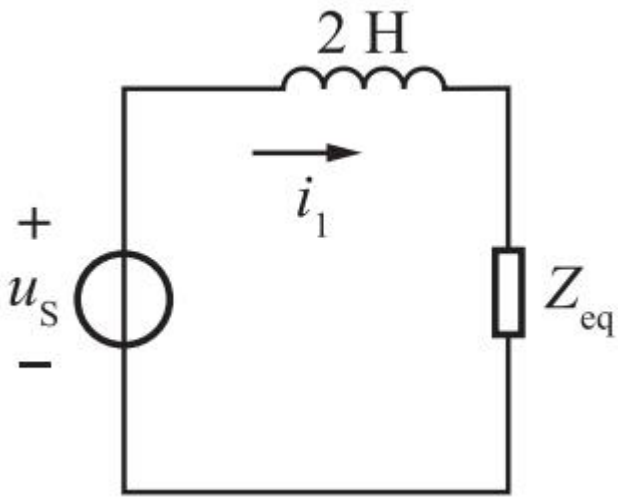


图10-2-32（a）

Z_{eq} = （ωM）^{2}/（R + jωL_2）= 16/（8 + 8j）= （1 - j）Ω

$Z_{1总}$ = 2j + 1 - j = （1 + j）Ω

$$\dot{I}_1 = \frac{\dot{U}_S}{Z_{1总}} = \frac{10\angle 0^\circ}{\sqrt{2}\angle 45^\circ} = 5\sqrt{2}\angle -45^\circ \text{ A}$$

所以i_1 = 10cos（t - 45°）A。

在二次侧建立KVL方程得：$-\dot{I}_2R - \dot{I}_2 \cdot j\omega L_2 + \dot{I}_1 \cdot j\omega M = 0$；

解得：$\dot{I}_2 = 4\dot{I}_1/(8 + 8j) = 2.5\angle 0°$；

所以$i_2 = 2.5\sqrt{2}\cos t$ A；

所以二次侧电压：$\dot{U}_2 = \dot{I}_2 \times R = 20\angle 0°$V；

又$\dot{U}_1 = \dot{U}_S = 10\angle 0°$，所以$n = \dot{U}_1/\dot{U}_2 = 0.5$；

理想变压器的等效电路如图10-2-32（b）所示。

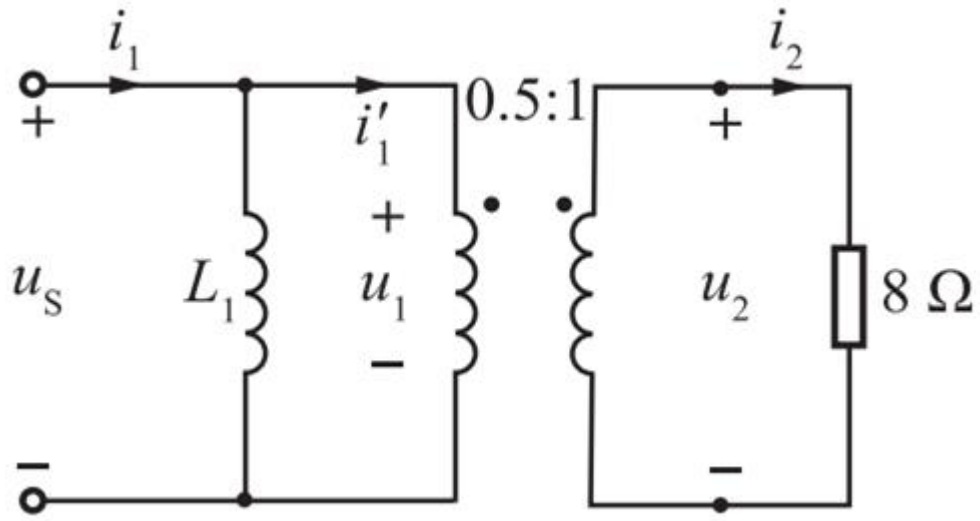


图10-2-32（b）

10-21　已知图10-2-33所示电路中

$$u_S = 10\sqrt{2}\cos(\omega t)\ \mathrm{V}$$

$R_1 = 10\Omega$，$L_1 = L_2 = 0.1\mathrm{mH}$，$M = 0.02\mathrm{mH}$，$C_1 = C_2 = 0.01\mu\mathrm{F}$，$\omega = 10^6\mathrm{rad/s}$。求$R_2$为何值时获最大功率？并求出最大功率。

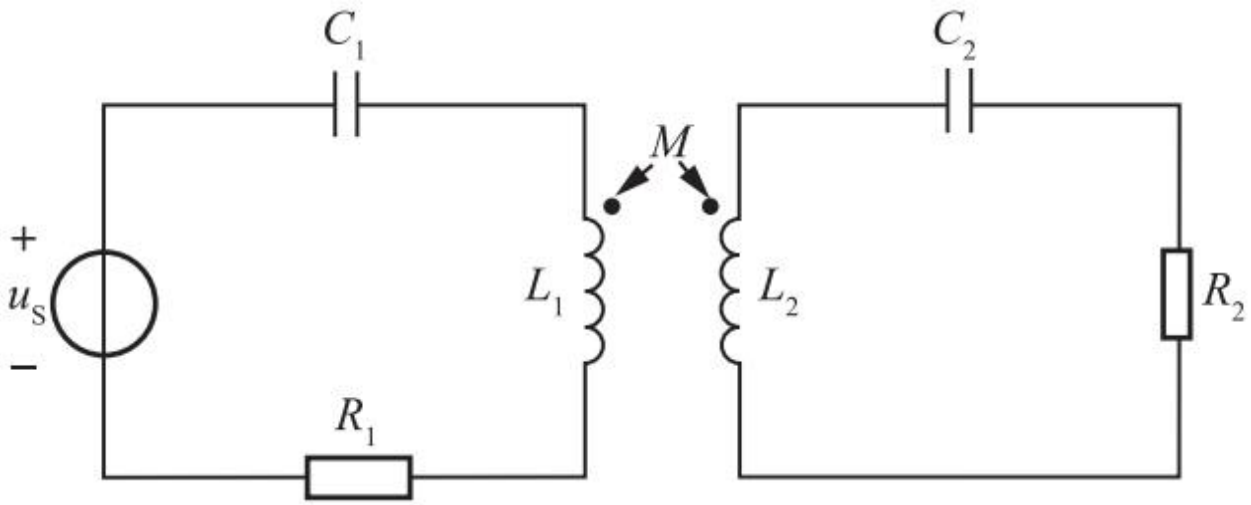


图10-2-33

解：选取网孔电流如图10-2-34所示。

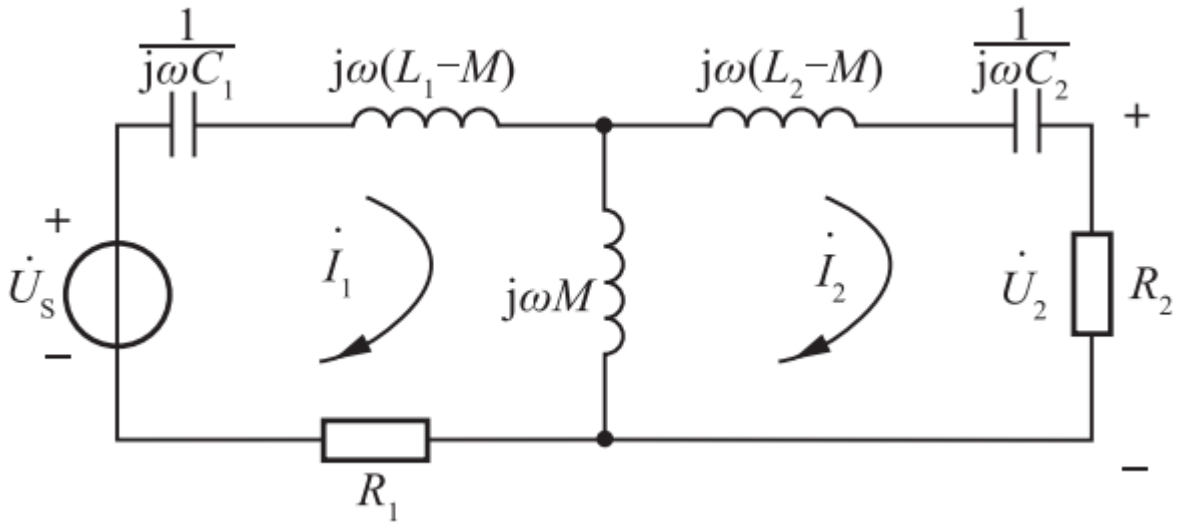


图10-2-34

建立网孔电流方程

① $[R_1 + j\omega L_1 - j1/(\omega C_1)]\dot{I}_1 - j\omega M\dot{I}_2 = \dot{U}_S$

② $-j\omega M\dot{I}_1 + [j\omega L_2 - j1/(\omega C)]\dot{I}_2 = -\dot{U}_2$

③ $\dot{U}_2 = R_2\dot{I}_2$

解得：$\dot{U}_2 = j2\dot{U}_S - 40\dot{I}_2$。

戴维南等效电路的参数为：$\dot{U}_{oc} = j2\dot{U}_S = 20\angle 90°\text{V}$，$Z_{eq} = 40\Omega$，所以当$R_2 = 40\Omega$时，获得最大功率，$P_{max} = U_{oc}^2/(4R_{eq}) = 2.5\text{W}$。

10-22　图10-2-35所示电路中$C_1 = 10^{-3}\text{F}$，$L_1 = 0.3\text{H}$，$L_2 = 0.6\text{H}$，$M = 0.2\text{H}$，$R = 10\Omega$，

$$u_1 = 100\sqrt{2}\cos(100t - 30°)\ \text{V}$$

C可变动。试求C为何值时，R可获得最大功率？并求出最大功率。

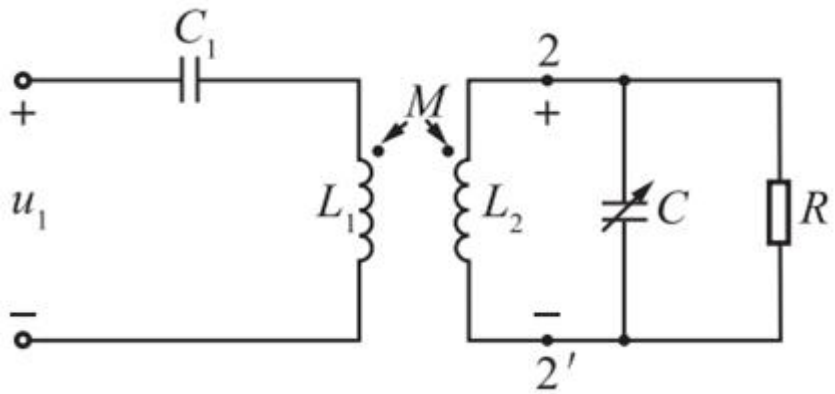


图10-2-35

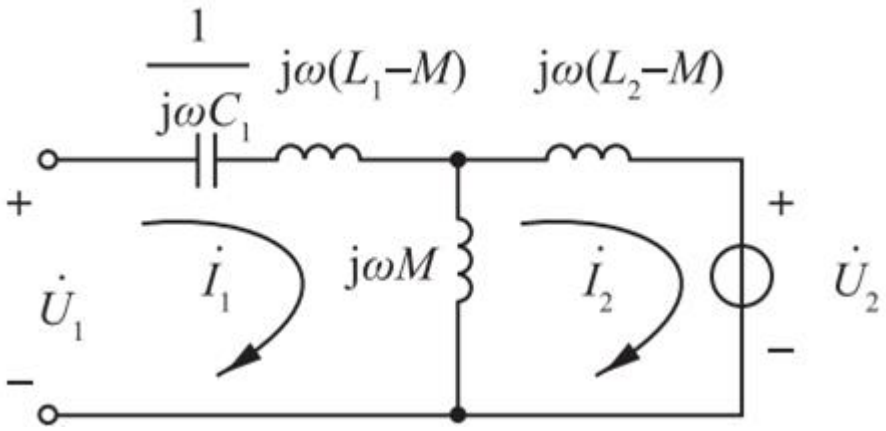


图10-2-36

解：选取网孔电流如图10-2-36所示，则可建立网孔电流方程

$$\begin{cases}\left(\mathrm{j}\omega L_1+\dfrac{1}{\mathrm{j}\omega C_1}\right)\dot{I}_1-\mathrm{j}\omega M\,\dot{I}_2=\dot{U}_1\\ -\mathrm{j}\omega M\,\dot{I}_1+\mathrm{j}\omega L_2\,\dot{I}_2=-\dot{U}_2\end{cases}$$

解得

$\dot{I}_2=\dot{U}_1/(j40)-\dot{U}_2/(j40)$

则端口2-2′左侧电路可转换为诺顿等效电路，且$\dot{I}_{sc}=\dot{U}_S/(j40)=2.5\angle -120°A$，$Y_{eq}=1/(j40)=-j0.025S$。则当R两端的电压达到最大值时，其功率达到最大值。显然此时电容C与Y_{eq}发生并联谐振，即

$\omega C=0.025$

$C=0.025/\omega=0.025/100=250\mu F$

此时等效电流源发出的电流全部从R上流过，其功率达到最大值为

$P_{max}=(I_{sc})^2R=62.5W$

10.3 名校考研真题详解

一、选择题

1 正弦稳态单口网络的相量模型如图10-3-1所示，$\dot{U}_S=5\angle 0°\text{V}$，a、b端开路电压$\dot{U}_{ab}$是（　　）。[电子科技大学2016研]

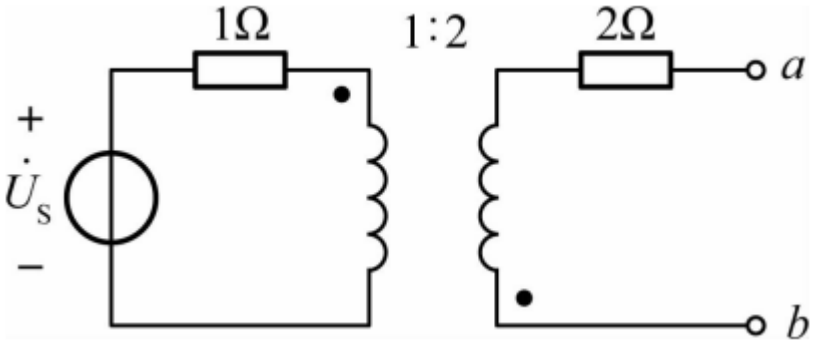


图10-3-1

A．$10\angle 180°\text{V}$

B．$5\angle 0°\text{V}$

C．$10\angle 0°\text{V}$

D．0V

【答案】A

【解析】由题设条件知匝数比为0.5，将原方侧电路等效至副方侧，由电压转换公式：$u_1/u_2=n$，阻抗转换公式$Z_{in}=n^2Z_L$，其中u_1为原方电压，u_2为负方电压，Z_{in}为原方阻抗，Z_L为副方阻抗，由于电压源正端与b端为同名端，故可得等效电路图如图10-3-2所示。

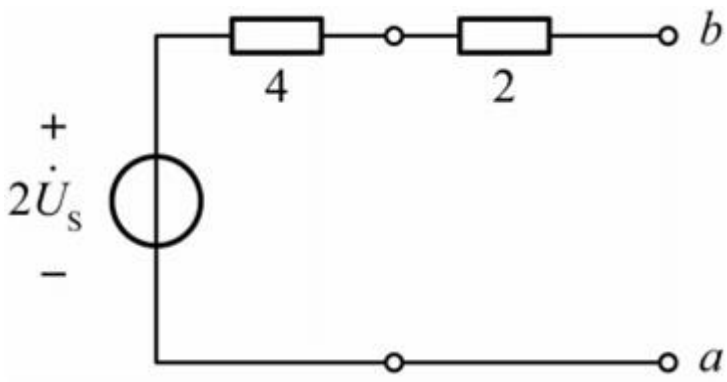


图10-3-2

由等效图可知$\dot{U}_{ab}=-2\dot{U}_s=-10\angle 0°=10\angle 180°\text{V}$。

2 如图10-3-3所示电路，正弦稳态单口的端口等效电感是（　　）。[电子科技大学2016研]

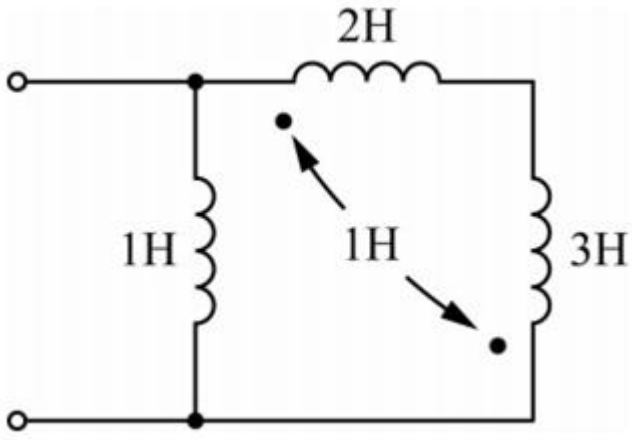


图10-3-3

A．（3/4）H

B．8H

C．（7/8）H

D．4H

【答案】A

【解析】含耦合的电感支路为反向串联，去耦等效电感为$L_1 = 2 + 3 - 2\times1 = 3H$，则端口等效电感为$L_{eq} = 1//L_1 =$（3/4）H。

二、填空题

1 图10-3-4所示电路的输入阻抗Z（ω = 1rad/s）为_____Ω。[广东工业大学2018研]

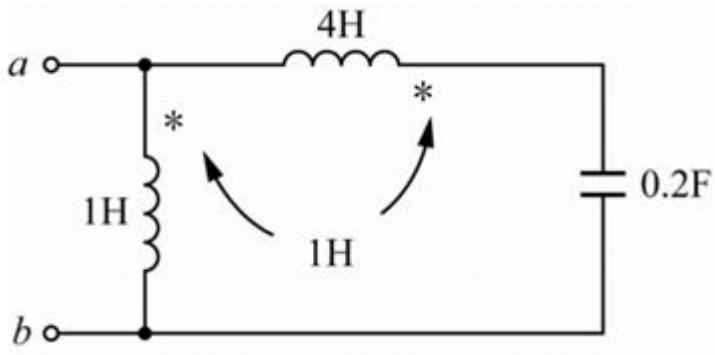


图10-3-4

【答案】 - j

【解析】题中电路的去耦等效电路如图10-3-5所示，则Z = - jΩ。

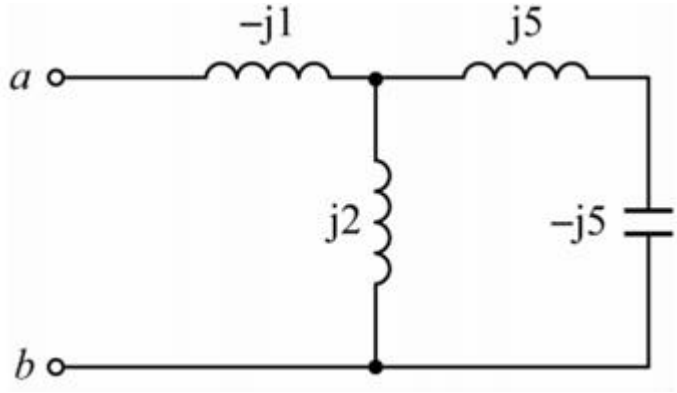


图10-3-5

2 如图10-3-6所示，理想变压器ab端口等效电阻为（　　）。[电子科技大学2016研]

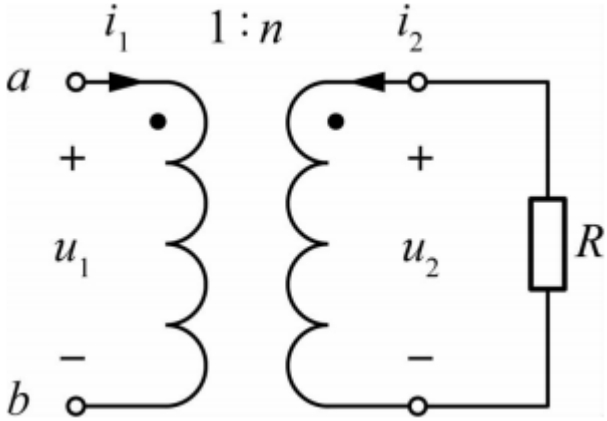


图10-3-6

【答案】（R/n^2）Ω

【解析】该理想变压器的匝数比为N = 1/n，根据理想变压器的变换特点，ab端口的等效电阻为$R_f = N^2 \times R =$（R/n^2）Ω。

3 理想变压器的吸收功率为（　　）。[电子科技大学2016研]

【答案】0

【解析】理想变压器是一种无损耗、全耦合、无磁阻的理想化电气元件，因此不会发出或吸收功率。

三、判断题

空心变压器是耗能元件，理想变压器是储能元件。[重庆大学2016研]

【答案】错

【解析】空心变压器是耗能元件，而理想变压器不储能、不耗能，只传递能量。

四、计算题

1 如图10-3-7所示，$i_S(t) = \sqrt{2}\cos t$V，$R_1 = R_2 = 5\Omega$，$L_1 = 5$H，$L_2 = 2$H，M = 1H，$C_1 = 1$F，问C_2为何值时，R_2获得最大功率。[北京交通大学2023研]

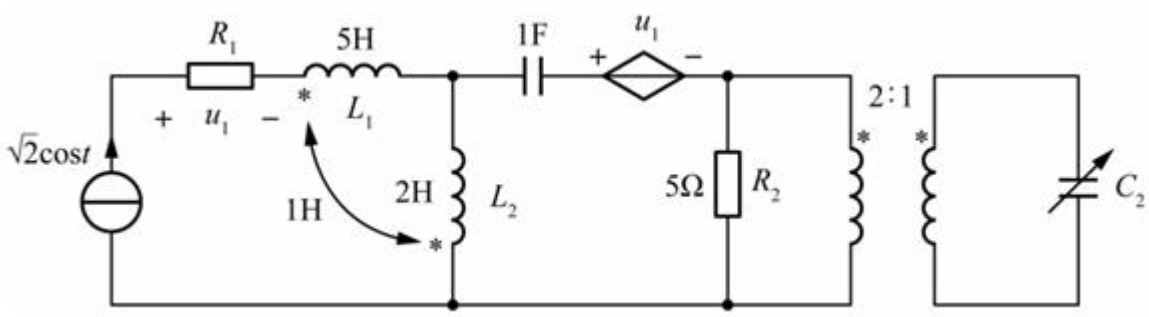


图10-3-7

解：将电路化简为如图10-3-8（a）所示。

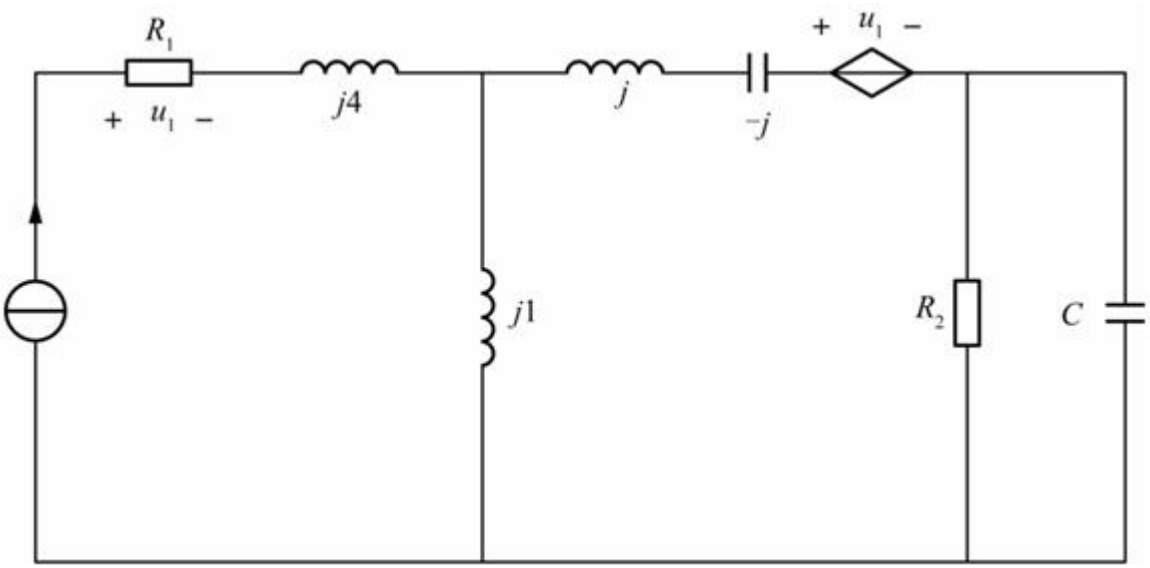


图10-3-8（a）

$u_1 = 1\angle 0° \times 5 = 5\angle 0°V$

对于理想变压器，$Z = n^2 Z_1$，得到：

$$n^2 \cdot \frac{1}{jwC_2} = \frac{1}{jw \cdot \frac{C_2}{n^2}} = \frac{1}{jwC}$$

则$C = C_2/4$。

将电路继续化简，最终得到图10-3-8（d）。

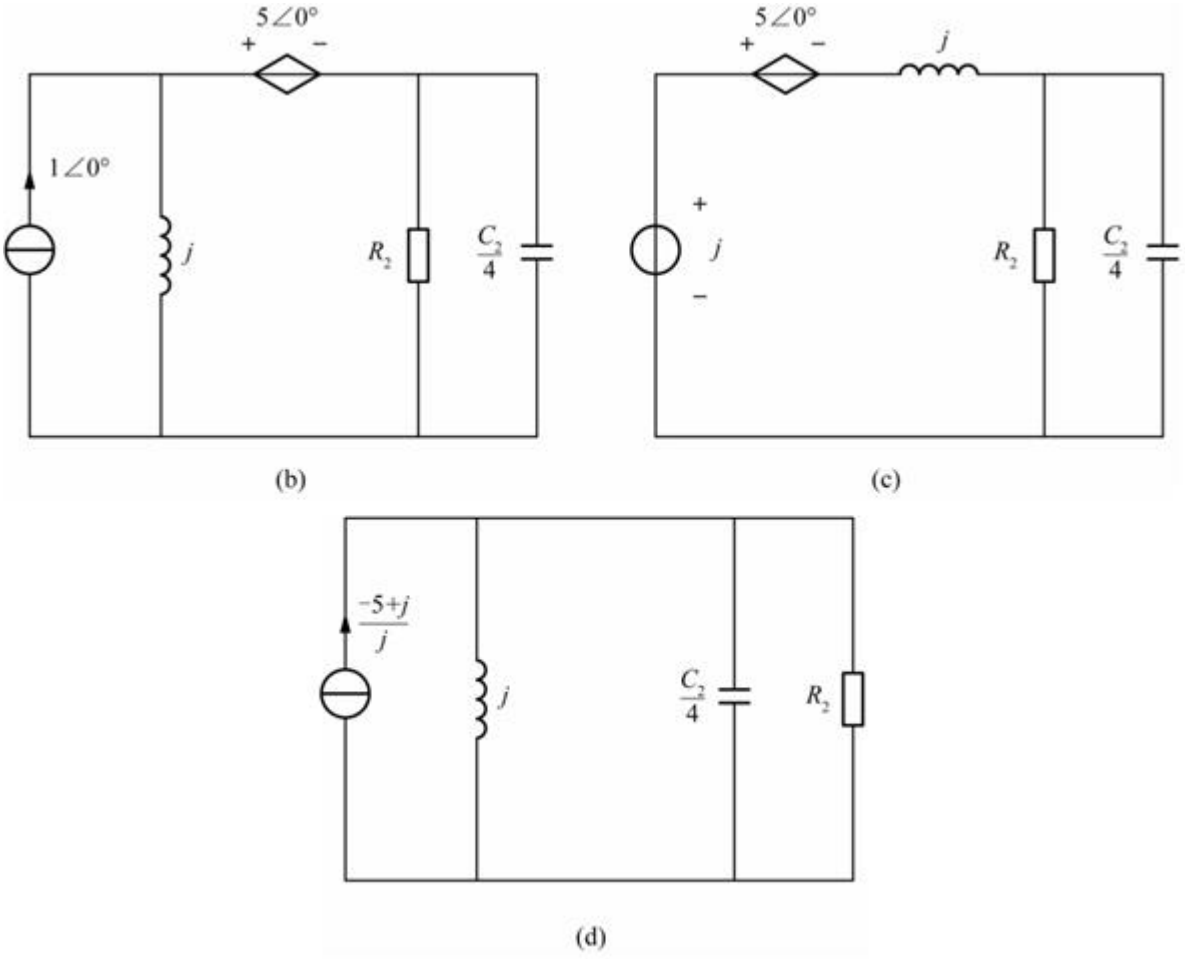


图10-3-8

C_2为何值时，R_2获得最大功率，即C_2为何值时，流过R_2的电流最大。

当j电感与$C_2/4$电容发生谐振时，流过其电流为0，流过R_2的电流就最大。

即$C_2/4=1$，$C_2=4$。

因此，$P_{R2}=(5^2+1^2)\times5=130\text{W}$。

2 如图10-3-9所示含理想变压器电路，负载阻抗Z_L可任意改变。问Z_L等于多大时其上可获得最大功率，并求出该最大功率P_{Lmax}。[西安电子科技大学2017研]

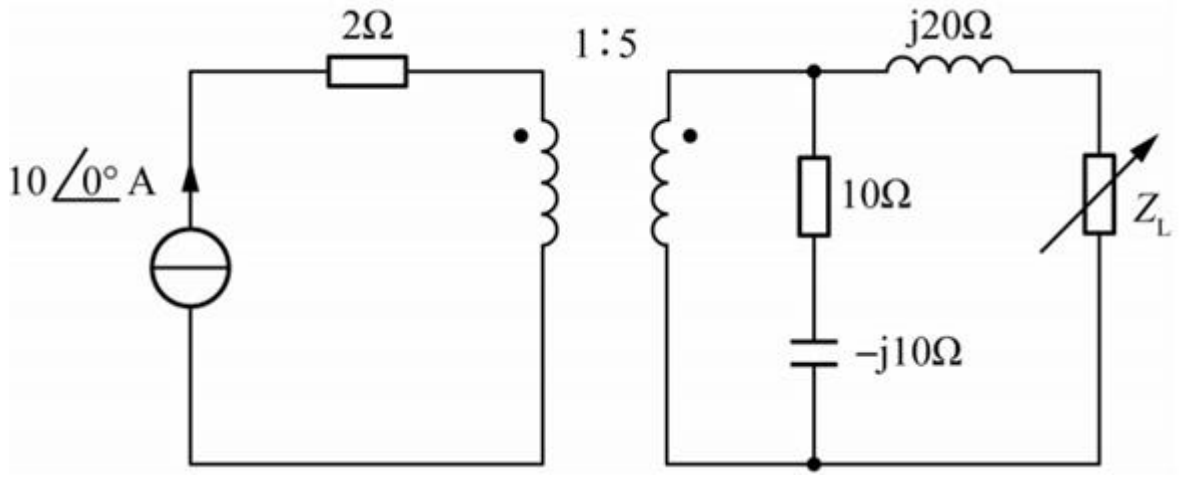


图10-3-9

解：题中理想变压器副边电路可折算为如图10-3-10（a）所示电路。

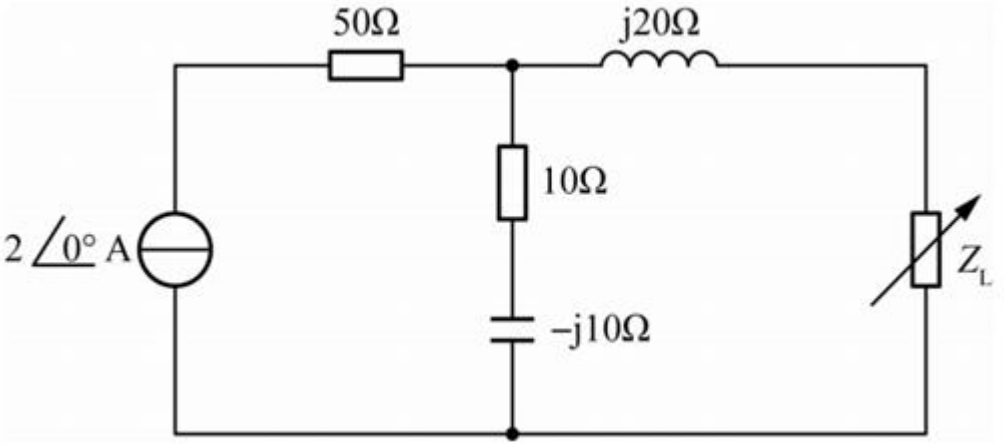


图10-3-10（a）

电流源折算后的数值为

$I_{s2} = nI_{s1} = 10\angle 0°/5 = 2\angle 0°A$

再经戴维南等效变换将电路简化为如图10-3-10（b）所示电路。

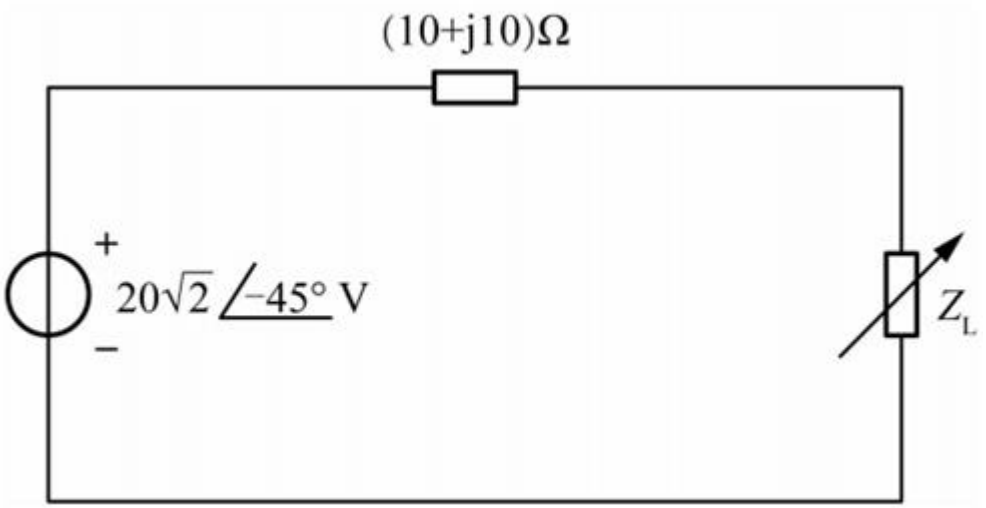


图10-3-10（b）

等效电压源和等效阻抗的值分别为

$$u_{OC} = 2\angle 0° \times (10 - j10) = \left(20\sqrt{2}\angle -45°\right) V$$

$Z_{eq} = 10 - j10 + j20 = (10 + j10)\ \Omega$

为使Z_L获得最大功率，需满足

$Z_L = Z_{eq}^{*} = (10 + j10)^{*} = (10 - j10)\ \Omega$

该最大功率为

$$
\begin{aligned}
P_{\mathrm{L\,max}} &= I^2 R_{\mathrm{L}} \\
&= \left(\frac{20\sqrt{2}}{10+\mathrm{j}10+10-\mathrm{j}10} \right)^2 \times 10 \\
&= 20\,\mathrm{W}
\end{aligned}
$$

3 求图10-3-11所示电路中为使R_L上能获得最大功率时的匝数比n。[西安电子科技大学2017研]

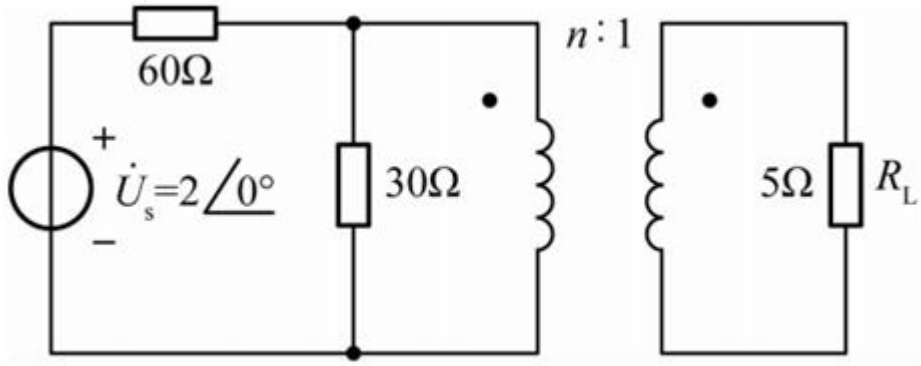
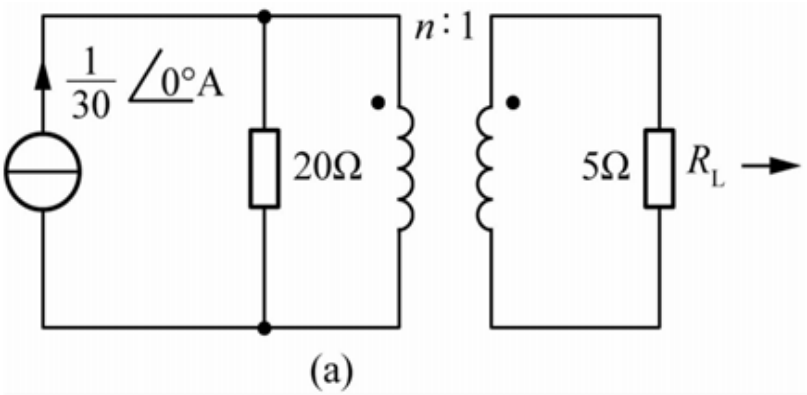


图10-3-11

解：通过等效变换和变压器折算将题中电路进行简化，简化后电路如图10-3-12（c）所示。



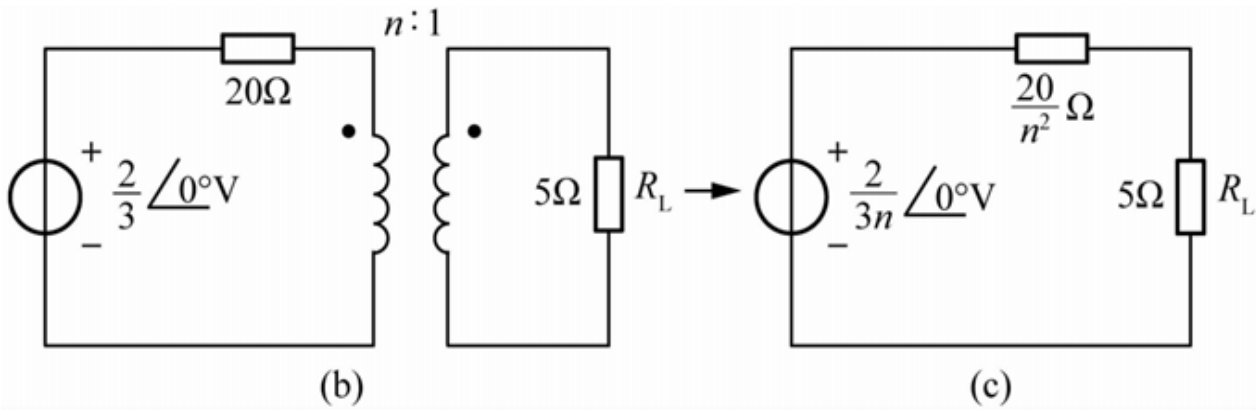


图10-3-12

为使R_L上获得最大功率需满足阻抗匹配，即$20/n^2 = 5$，$n = 2$。

4 如图10-3-13所示电路，求Z_L为多少时获最大功率，最大功率为多少？[西安交通大学2016研]

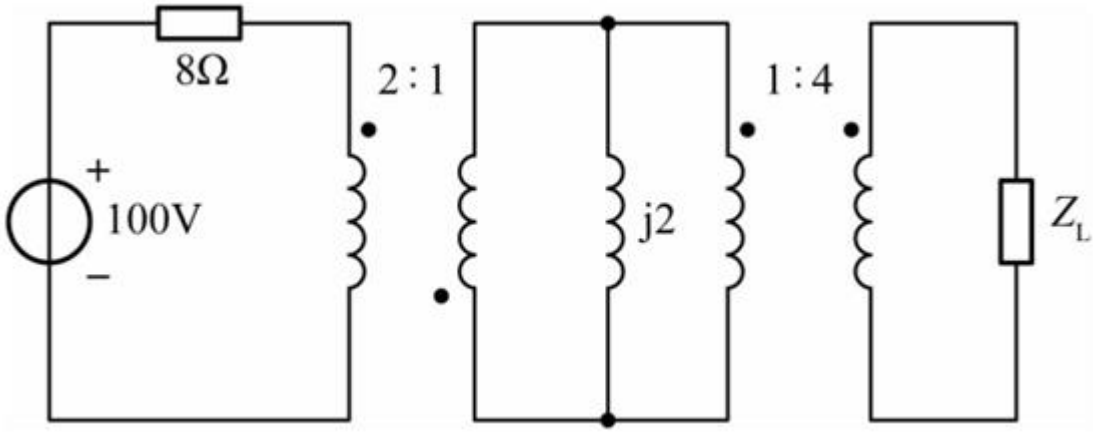


图10-3-13

解：经一系列变压器折算和电路等效变换，可将电路化简为由图10-3-14（a）至图10-3-14（d）所示。

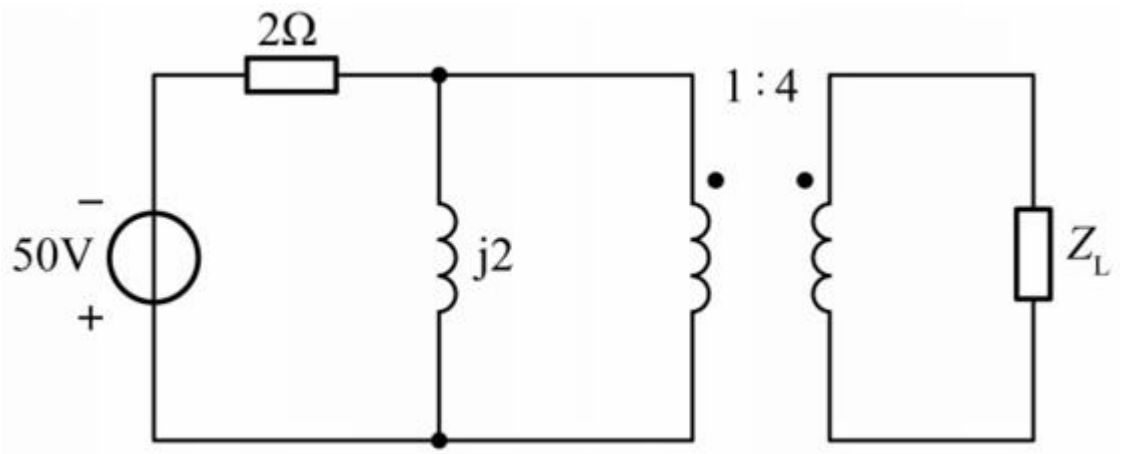


图10-3-14（a）

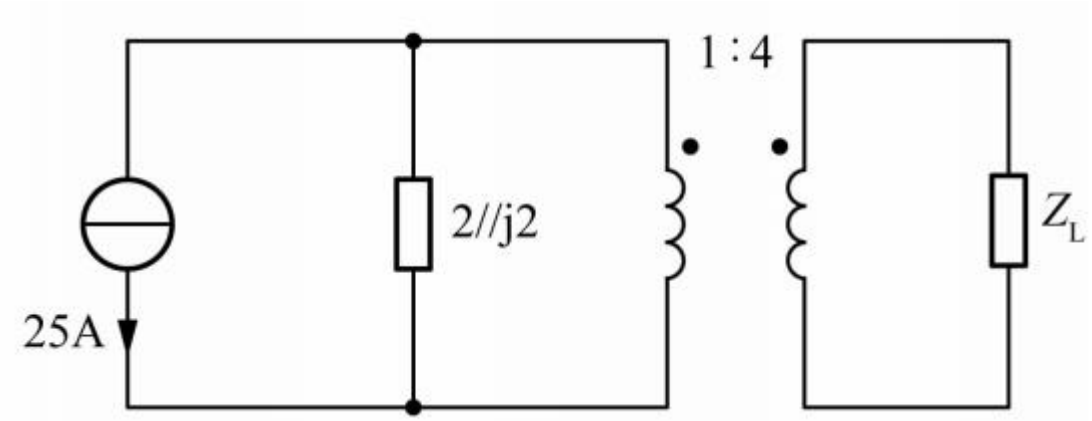


图10-3-14（b）

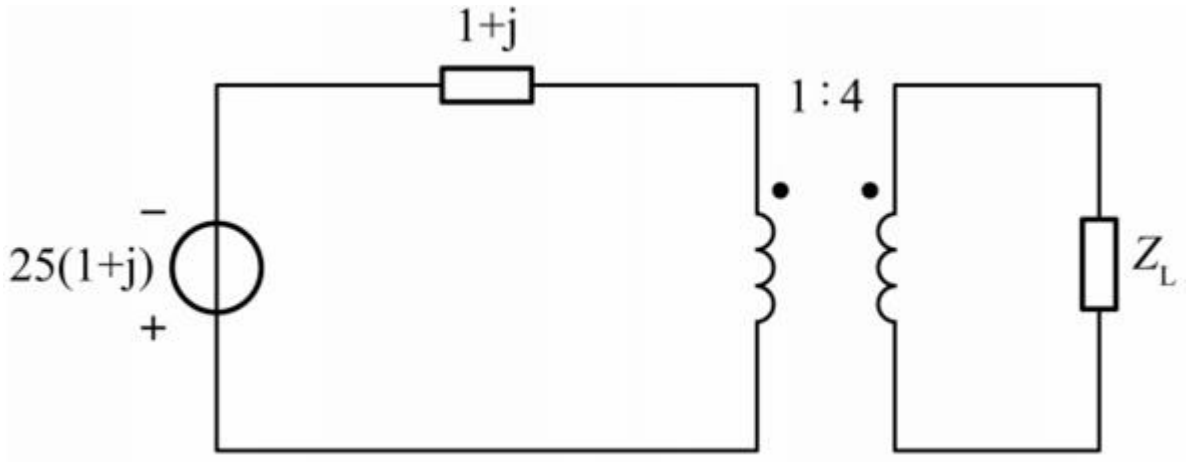


图10-3-14（c）

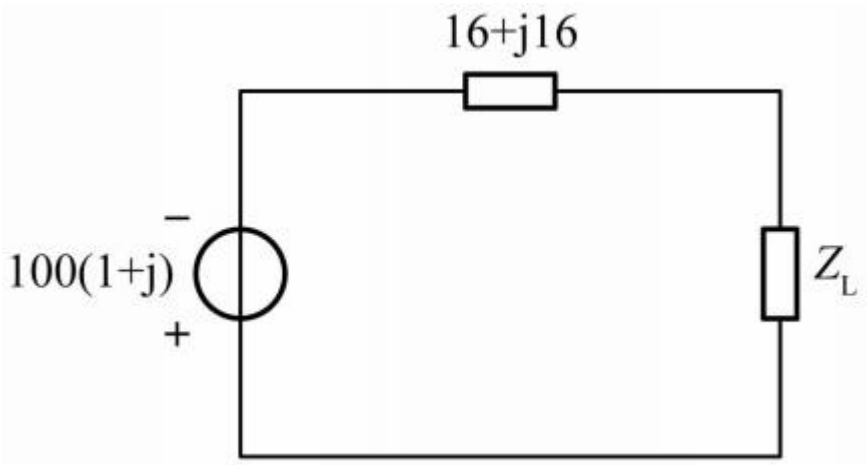


图10-3-14（d）

当$Z_L = Z_{eq}^*$ =（16 - j16）Ω时可获得最大功率，最大功率为

$$P_{max} = \frac{U_{oc}^2}{4R_{eq}} = \frac{\left(100\sqrt{2}\right)^2}{4\times 16} = 312.5\ \text{W}$$

5 图10-3-15所示的正弦交流电路中，已知

$$u_S = 100\sqrt{2}\cos 100t\ \text{V}$$

R = 10Ω，L_1 = 0.2H，L_2 = 0.1H，M = 0.1H。求：

（1）当开关S断开时，C为何值时电路发生谐振？并求此时的电压u_1；

（2）当开关S闭合时，C为何值时电路发生谐振？并求此时的电压u_1。[南京师范大学2016研]

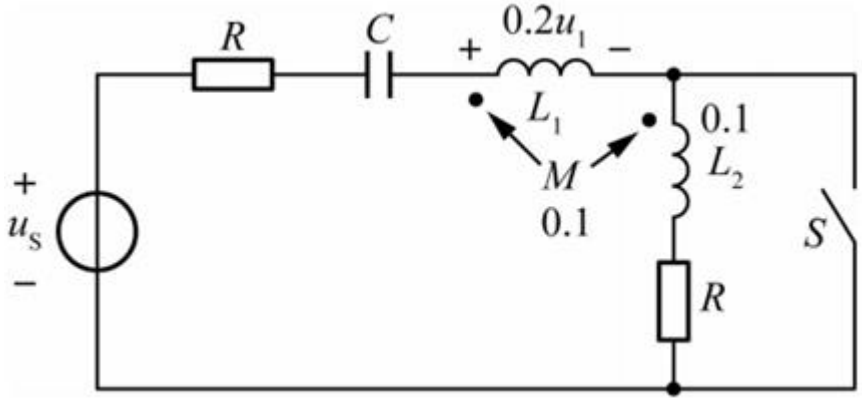


图10-3-15

解：（1）S断开时的去耦等效电路如图10-3-16（a）所示。

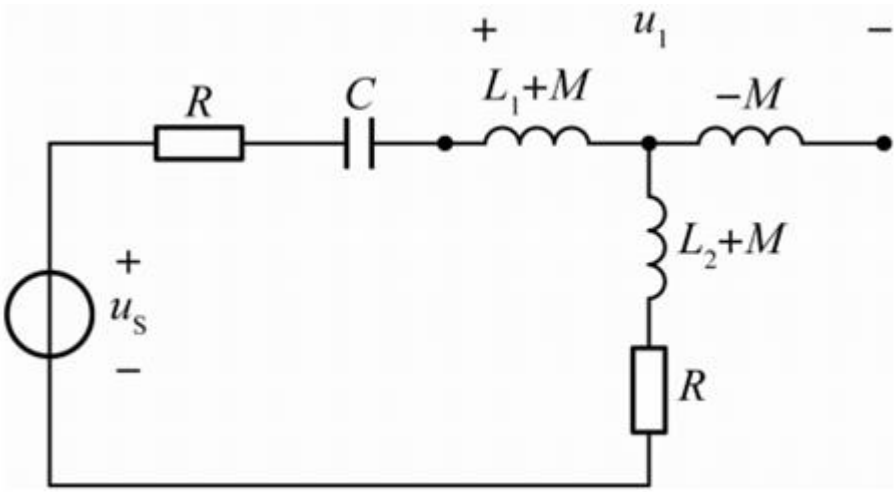


图10-3-16（a）

此时电路为一RLC串联谐振电路，$L_{eq}=L_1+L_2+2M=0.5\text{H}$，故谐振时电容$C=1/(\omega^2 L)=1/(100^2\times0.5)=2\times10^{-4}\text{F}$。$\dot{U}_S=100\angle0°\text{V}$，则$\dot{U}_1=j\omega(L_1+M)\dot{U}_S/(2R)=j100\times0.3\times100/(2\times10)=150\angle90°\text{V}$，$u_1=150\sqrt{2}\cos(100t+90°)\text{V}$。

（2）S闭合时的去耦等效电路如图10-3-16（b）所示。

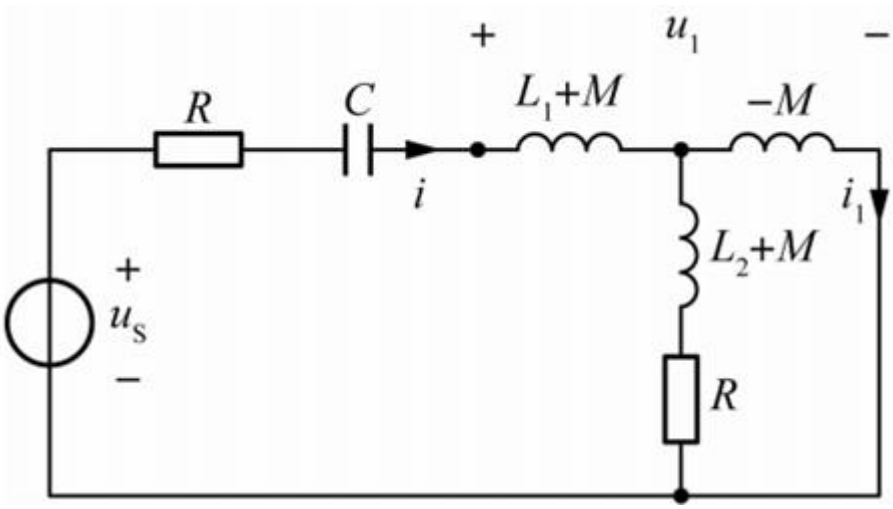


图10-3-16（b）

此时电路总阻抗为

$$Z_{eq}=10-\mathrm{j}\frac{1}{\omega C}+\mathrm{j}\omega(L_1+M)+\frac{1}{\dfrac{1}{10+\mathrm{j}\omega(L_2+M)}+\dfrac{1}{-\mathrm{j}\omega M}}$$

$$=\left[15+\mathrm{j}\left(15-\frac{1}{100C}\right)\right]\Omega$$

谐振时有15 - 1/（100C）=0，故电容C = 1/（100×15）= 6.67×10 - 4F。此时

$\dot{I}=\dot{U}_S/Z_{eq}=$（100∠0°）/15 =（20/3）∠0°A

$$\dot{I}_1=\dot{I}\cdot\frac{10+\mathrm{j}\omega(L_2+M)}{10+\mathrm{j}\omega(L_2+M)-\mathrm{j}\omega M}$$

$$=\left(10+\mathrm{j}\frac{10}{3}\right)\mathrm{A}$$

$\dot{U}_1=\mathrm{j}\omega$（$L_1+M$）$\dot{I}+\mathrm{j}\omega$（- M）$\dot{I}_1=203\angle80°\mathrm{V}$

$$u_1=203\sqrt{2}\cos(100t+80°)\ \mathrm{V}$$

6 如图10-3-17所示电路，已知R = 100Ω，L_1 = 20mH，L_2 = 10mH，M = 10mH，C = 0.5μF，u_S（t）= 100 + 50cos10^4tV。求电源发出的平均功率为多少与u_C。[西安交通大学2016研]

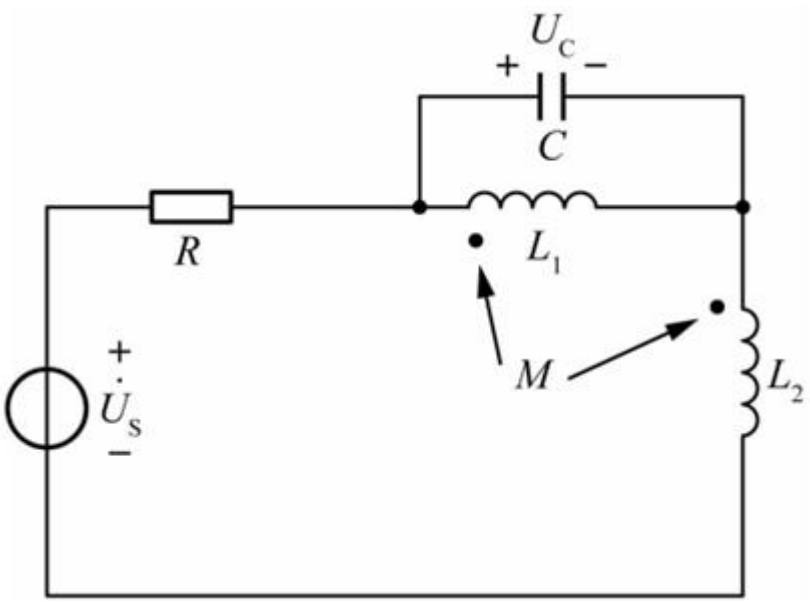


图10-3-17

解：当直流分量单独作用时，电感视为短路，电容视为开路，则电源发出的功率为

$P^{(0)}=[U_S^{(0)}]^2/R=100^2/100=100\mathrm{W}$

$u_C^{(0)} = 0$

当交流分量单独作用时，去耦等效后的电路如图10-3-18所示。

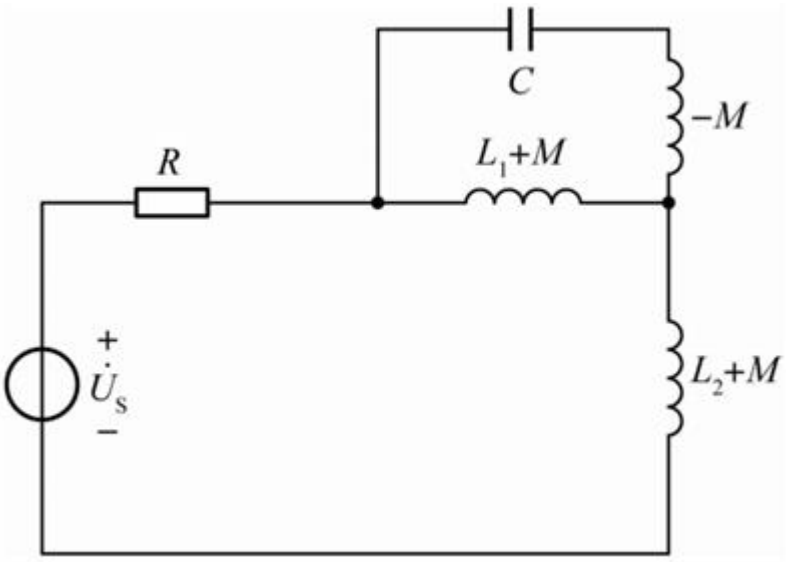


图10-3-18

电路中：$X_{L1eq} = \omega(L_1 + M) = 300\Omega$，$X_{Ceq} = -1/(\omega C) - \omega M = -200 - 100 = -300\Omega$。

$X_{L1eq} = -X_{Ceq}$，发生并联谐振，视为开路，故电阻中无电流，功率$P^{(1)} = 0$。

$$\dot{U}_C = \dot{U}_S \cdot \frac{-\mathrm{j}\frac{1}{\omega C}}{-\mathrm{j}\frac{1}{\omega C} - \mathrm{j}\omega M} = \frac{\dot{U}_S}{1+\omega^2 CM} = \frac{2}{3}\dot{U}_S$$

$u_C^{(1)} = 2u_S^{(1)}/3 = (33.3\cos 10^4 t)\ \mathrm{V}$

故电源发出的总平均功率为：$P = P^{(0)} + P^{(1)} = 100\mathrm{W}$。

电容电压为：$u_C = u_C^{(0)} + u_C^{(1)} = (33.3\cos 10^4 t)\ \mathrm{V}$。

7 含理想变压器电路如图10-3-19所示，图中

$$u_S(t) = 200\sqrt{2}\cos\left(10^3 t\right)\mathrm{V}$$

试求负载R_L消耗的功率。[北京交通大学2014研]

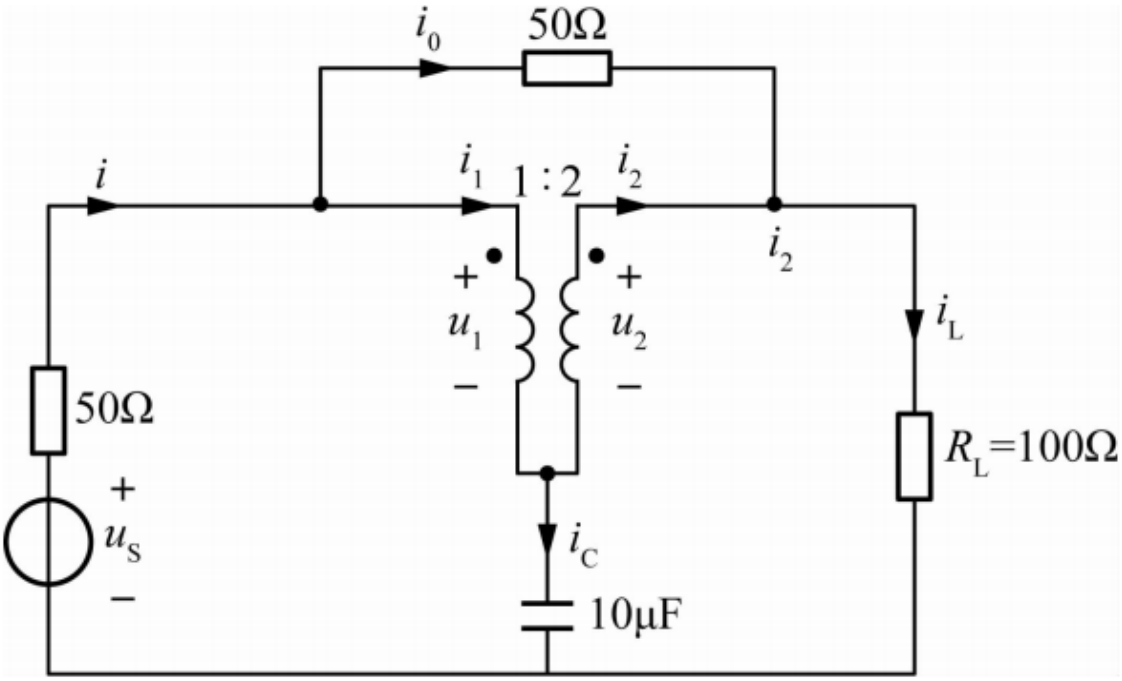


图10-3-19

解：根据理想变压器的性质，按图示参考方向有$\dot{U}_2 = 2\dot{U}_1$，$\dot{I}_1 = 2\dot{I}_2$，即$\dot{I} - \dot{I}_0 = 2(\dot{I}_L - \dot{I}_0)$，$\dot{I} + \dot{I}_0 = 2\dot{I}_L$。

将理想变压器原边、副边分别看做电源为$\dot{U}_1$、$\dot{U}_2$的电压源，如图10-3-20所示，则网孔电流方程为

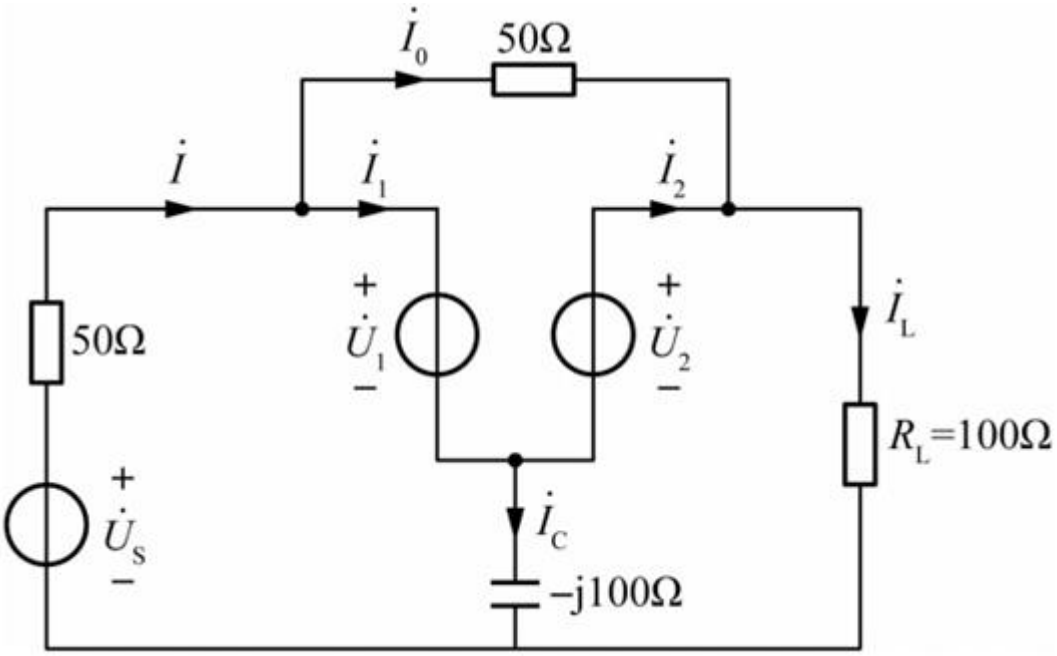


图10-3-20

$$\begin{cases} (50 - \mathrm{j}100)\dot{I} + \mathrm{j}100\,\dot{I}_L = \dot{U}_S - \dot{U}_1 \\ 50\,\dot{I}_0 = \dot{U}_1 - \dot{U}_2 \\ \mathrm{j}100\,\dot{I} + (100 - \mathrm{j}100)\dot{I}_L = \dot{U}_2 \end{cases}$$

解得：$I_L = 1A$。则R_L消耗的功率为：

$$P_{R_L} = I_L^2 R_L = 100\text{W}$$

8 电路如图10-3-21所示，求电压u_1、u_2。[西安交通大学2015研]

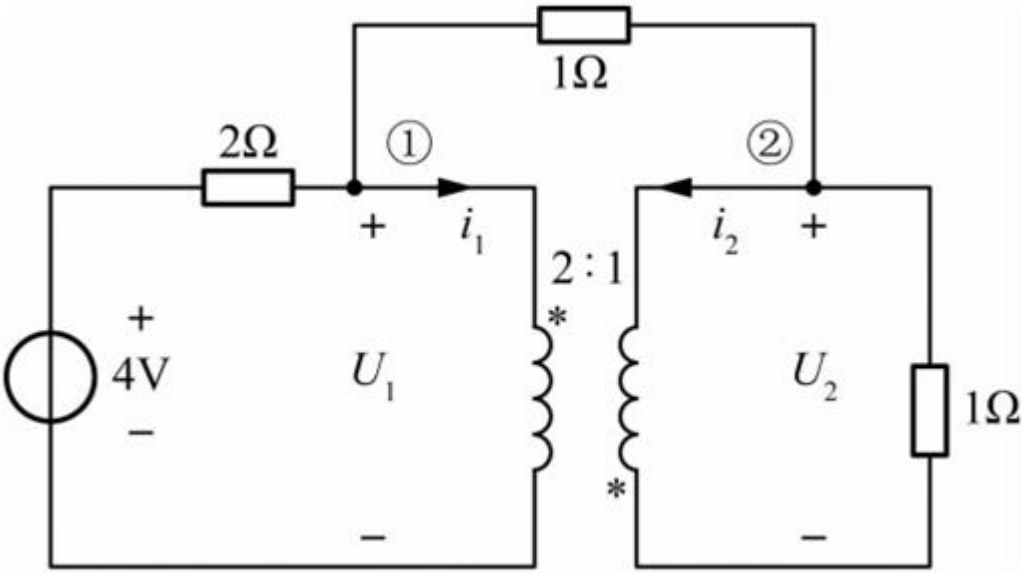


图10-3-21

解：根据变压器性质列回路方程有

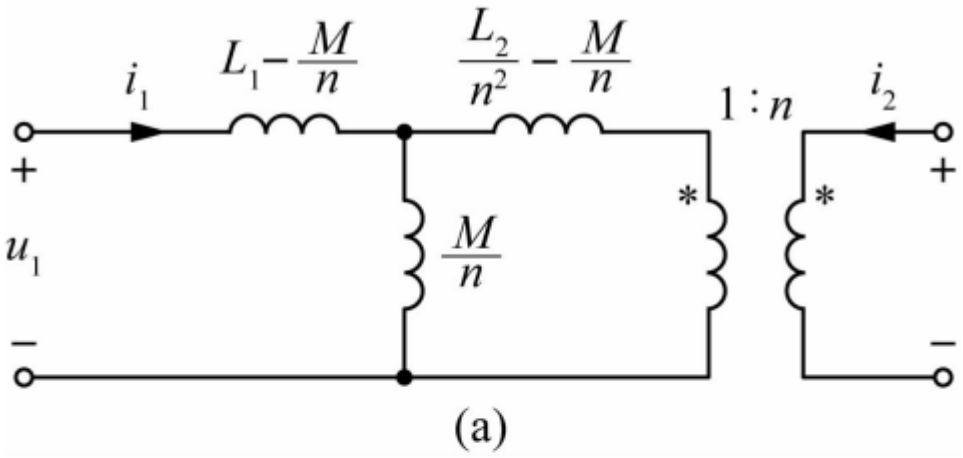
$$\begin{cases} \dfrac{U_1}{U_2} = -\dfrac{2}{1} \\ \dfrac{i_1}{i_2} = \dfrac{1}{2} \\ \dfrac{4-U_1}{2} + \dfrac{U_2-U_1}{1} = i_1 \\ \dfrac{U_2-U_1}{1} + \dfrac{U_2}{1} + i_2 = 0 \end{cases}$$

解得：$U_1 =$ （2/3）V，$U_2 =$ （ - 1/3）V。

9 （1）试证明图10-3-22（a）为图10-3-22（b）的等效电路。

（2）若图10-3-22（b）中一个线圈的同名端换到另一个端子，等效电路图10-3-22（a）应作如何相应的改变？

（3）图10-3-22（a）作为图10-3-22（b）的等效电路，图10-3-22（a）中n的值可以任意选取，你认为n如何选取比较合理？说明理由。[华中科技大学2013研]



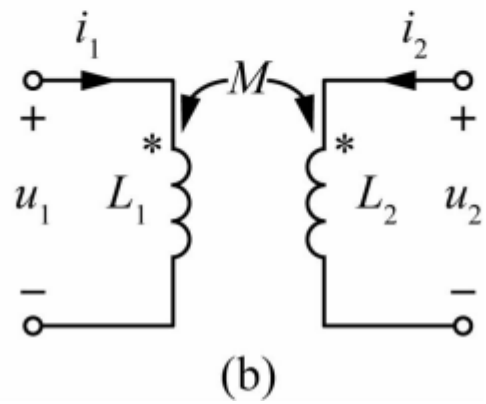


图10-3-22

解：（1）对图10-3-22（a）列写端口特性方程

$$u_1=\left(L_1-\frac{M}{n}\right)\frac{\mathrm{d}i_1}{\mathrm{d}t}+\frac{M}{n}\frac{\mathrm{d}\left(i_1+ni_2\right)}{\mathrm{d}t}=L_1\frac{\mathrm{d}i_1}{\mathrm{d}t}+M\frac{\mathrm{d}i_2}{\mathrm{d}t}$$

$$u_2=n\left[\left(\frac{L_2}{n^2}-\frac{M}{n}\right)\frac{\mathrm{d}\left(ni_2\right)}{\mathrm{d}t}+\frac{M}{n}\frac{\mathrm{d}\left(i_1+ni_2\right)}{\mathrm{d}t}\right]$$

$$=M\frac{\mathrm{d}i_1}{\mathrm{d}t}+L_2\frac{\mathrm{d}i_2}{\mathrm{d}t}$$

这与图10-3-22（b）中电路的端口特性相同，故图10-3-22（a）和图10-3-22（b）等效。

（2）图10-3-22（b）中一个线圈的同名端换到另一个端子，等效电路图10-3-22（a）也将变压器中一个线圈的同名端换到另一个端子。

（3）若使图10-3-22（a）便于物理实现，则其中每个电感应大于零

$$\begin{cases} L_1 - \dfrac{M}{n} \geq 0 \\ \dfrac{L_2}{n^2} - \dfrac{M}{n} \geq 0 \end{cases}$$

解得：（M/L_1）≤n≤（L_2/M）。

取$n = M/L_1$或$n = L_2/M$可使图10-3-22（a）中的其中一个电感为零，便于实现。

10 如图10-3-23所示电路，

$$u = 10\sqrt{2}\cos(\omega t)\ \mathrm{V}$$

$R_1 = 10\Omega$，$L_1 = L_2 = 0.1\mathrm{mH}$，$M = 0.02\mathrm{mH}$，$C_1 = C_2 = 0.01\mu\mathrm{F}$，$\omega = 10^6\mathrm{rad/s}$。求$R_2$为何值时获得功率最大？并求出最大功率？[西安交通大学2015研]

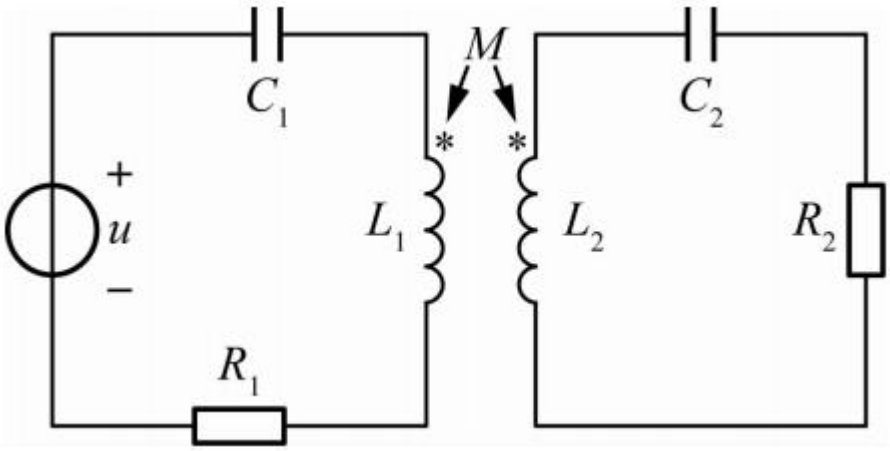


图10-3-23

解：去耦等效电路如图10-3-24所示，各电容、电感的电抗值为

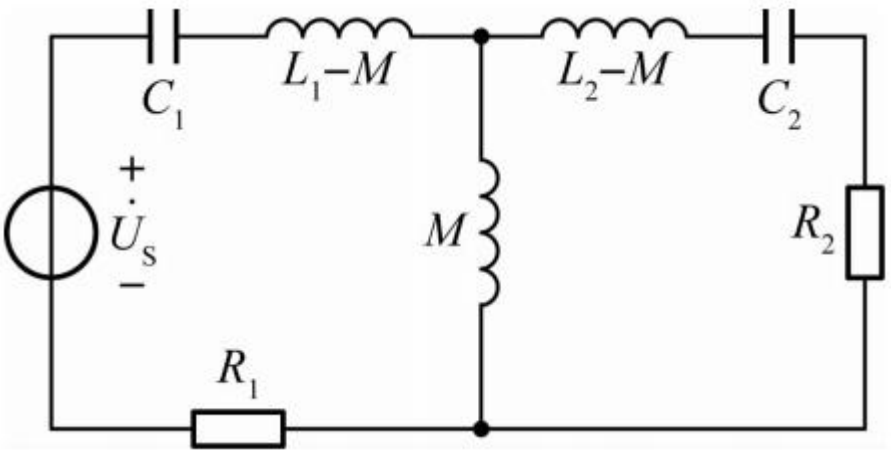


图10-3-24

$X_{L1} = X_{L2} = \omega(L_1 - M) = 10^6 \times (0.1 - 0.02) \times 10^{-3} = 80\Omega$

$X_M = \omega M = 10^6 \times 0.02 \times 10^{-3} = 20\Omega$

$X_{C1}=X_{C2}=-1/(\omega C)=-1/(10^6\times0.01\times10^{-6})=-100\Omega$

电压源相量为：$\dot{U}=10\angle0°\text{V}$。将电阻$R_2$开路，求得开路电压

$$\begin{aligned}\dot{U}_{oc}&=\dot{U}\cdot\frac{jX_M}{R_1+j(X_{C1}+X_{L1}+X_M)}\\&=10\angle0°\cdot\frac{j20}{10+j(-100+80+20)}\\&=20\angle90°=j20\ \text{V}\end{aligned}$$

从电阻R_2看进去的等效阻抗为

$$\begin{aligned}Z_{eq}&=\frac{1}{\dfrac{1}{R_1+j(X_{C1}+X_{L1})}+\dfrac{1}{jX_M}}+j(X_{L2}+X_{C2})\\&=\frac{1}{\dfrac{1}{10-j20}+\dfrac{1}{j20}}-j20=40\ \Omega\end{aligned}$$

因此当$R_2=Z_{eq}=40\Omega$时可获得最大功率，最大功率为

$P_{max}=U_{oc}^2/(4R_{eq})=20^2/(4\times40)=2.5\text{W}$

11 图10-3-25所示电路中

$$u_S(t)=100\sqrt{2}\cos(\omega t)\ \text{V}$$

$\omega L_2=120\Omega$，$\omega M=1/(\omega C)=20\Omega$，求负载$Z_L$为何值时获最大功率？并求出最大功率。[河海大学2013研]

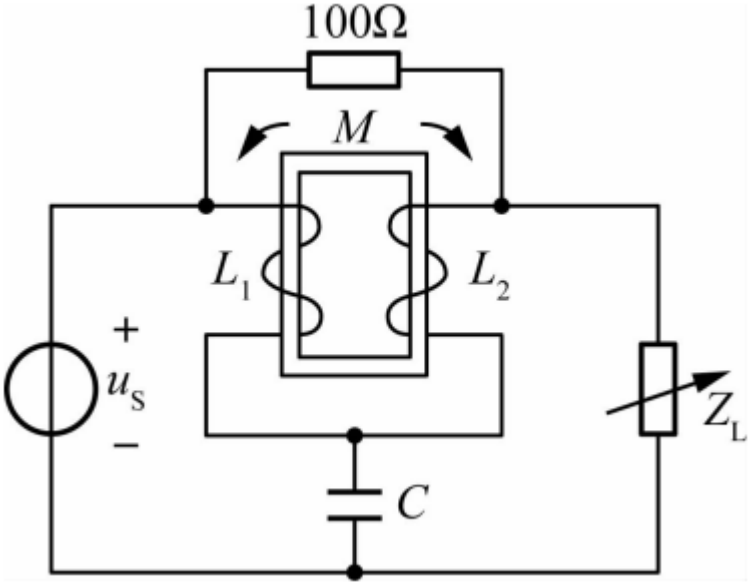


图10-3-25

解：根据右手法则可判断电路中的耦合电感为同名端相连，去耦等效后的电路如图10-3-26（a）所示。

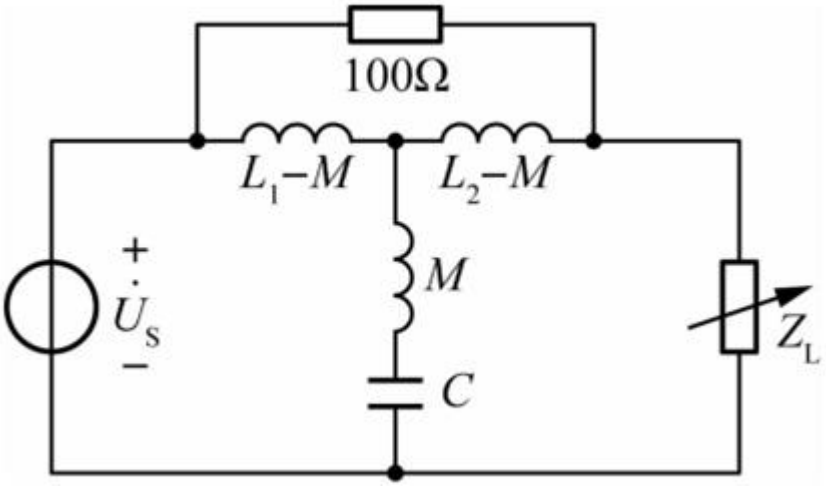


图10-3-26（a）

由于ωM = 1/（ωC），故MC支路在频率ω下发生串联谐振，相当于短路。此时（L_1 - M）支路直接与电压源并联，不影响外部电路的各电流、电压值。此时电路中的电感感抗为：X_L = ω（L_2 - M）= 100Ω。综上所述，原电路可简化为如图10-3-26（b）所示。

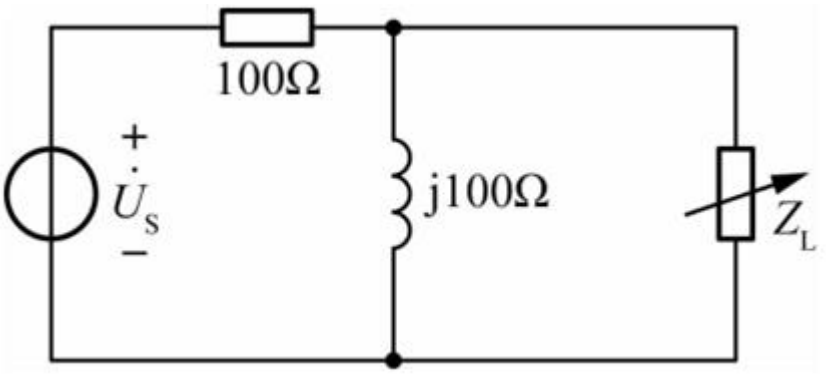


图10-3-26（b）

Z_L两端的开路电压为

$$\dot{U}_{oc}=\frac{j100}{100+j100}\dot{U}_S=50\sqrt{2}\angle 45^\circ\ \mathrm{V}$$

将电压源短路，得Z_L两端的等效阻抗为

$$Z_{eq}=100//j100=50\sqrt{2}\angle 45^\circ=(50+j50)\ \Omega$$

故当$Z_L=Z_{eq}^*=$（50 - j50）Ω时获得最大功率，最大功率为

$$P_{max}=\frac{U_{oc}^2}{4R_{eq}}=\frac{\left(50\sqrt{2}\right)^2}{4\times 50}=25\mathrm{W}$$

12 含理想变压器的正弦稳态电路如图10-3-27所示，$U_L=200\mathrm{V}$，$U_R=50\mathrm{V}$，$I_S=5\mathrm{A}$，$\omega=10\mathrm{rad/s}$，且有i_S与u_C同相位，试求R、L、C的值。[西安交通大学2015研]

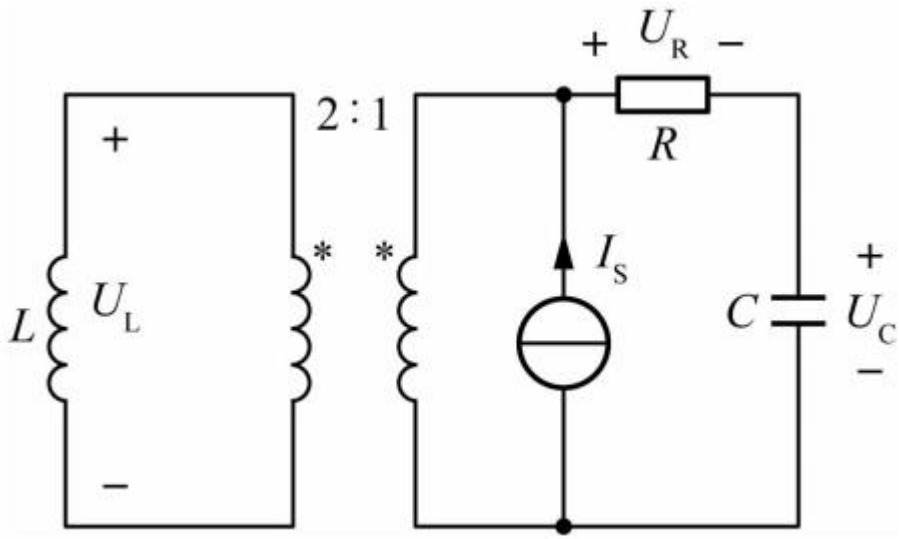


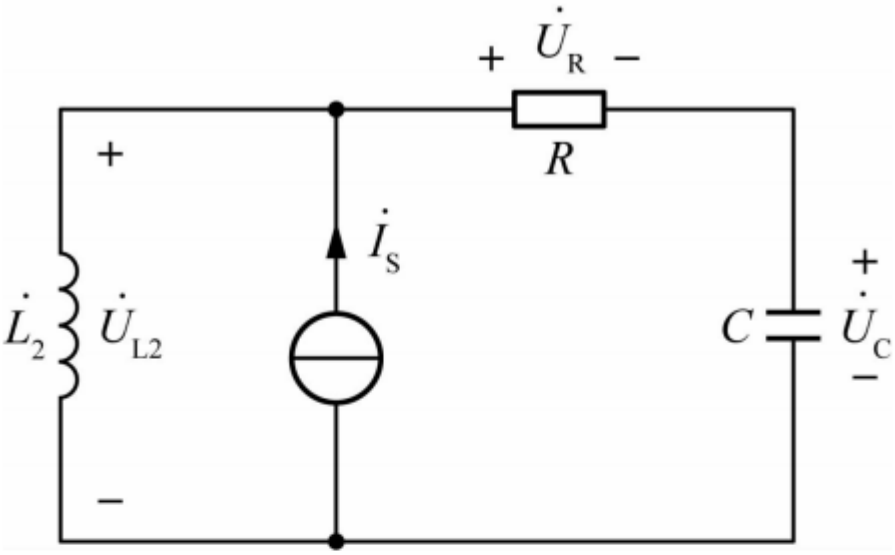
图10-3-27

解：将变压器原边折算至副边，折算后的电路参数为

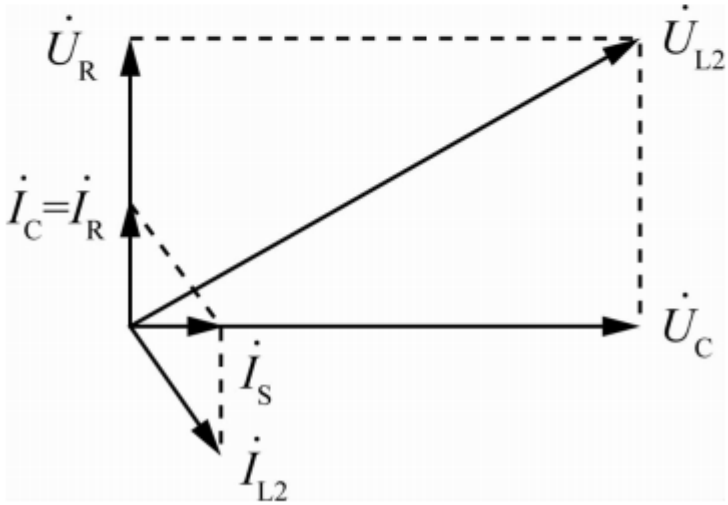
$U_{L2}=U_L/2=100\mathrm{V}$

$L_2=L/2^2=L/4$

等效电路如图10-3-28（a）所示。以$\dot{U}_C$为参考相量，电路的相量图如图10-3-28（b）所示。



(a)



(b)

图10-3-28

由于U_{L2} = 100V = 2U_R，根据几何关系：$\dot{U}_{L2}$ = 100∠30°V。

由此可得

$$\dot{U}_C = 50\sqrt{3}\angle 0°\ \mathrm{V}$$

$\dot{I}_{L2}$ = 2I_S∠ - 60° = 10∠ - 60°A

$$\dot{I}_C = \dot{I}_R = \sqrt{3} I_S \angle 90° = 5\sqrt{3}\angle 90°\mathrm{A}$$

因此R、L、C的值分别为

$$R=\frac{U_{\mathrm{R}}}{I_{\mathrm{R}}}=\frac{50}{5\sqrt{3}}=5.77\ \Omega$$

$L_2=U_{L2}/(\omega I_{L2})=100/(10\times10)=1\mathrm{H}$

$L=4L_2=4\mathrm{H}$

$$C=\frac{I_{\mathrm{C}}}{\omega U_{\mathrm{C}}}=\frac{5\sqrt{3}}{10\times5\sqrt{3}}=0.1\ \mathrm{F}$$

13 试求图10-3-29所示含理想变压器电路ab两端的输入阻抗Z_{ab}。[河海大学2013研]

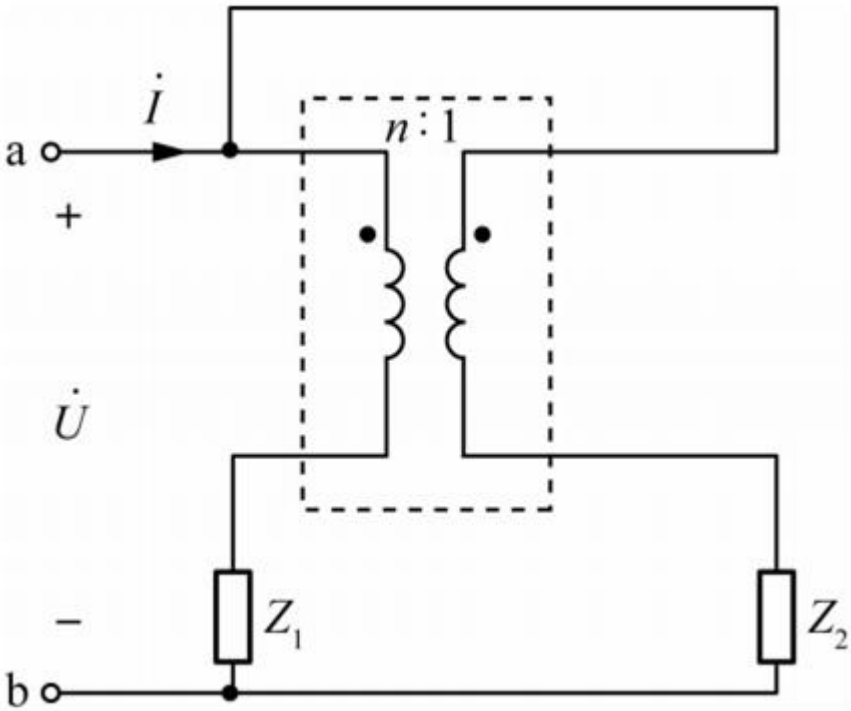


图10-3-29

解：各电压、电流方向如图10-3-30所示，对于理想变压器有

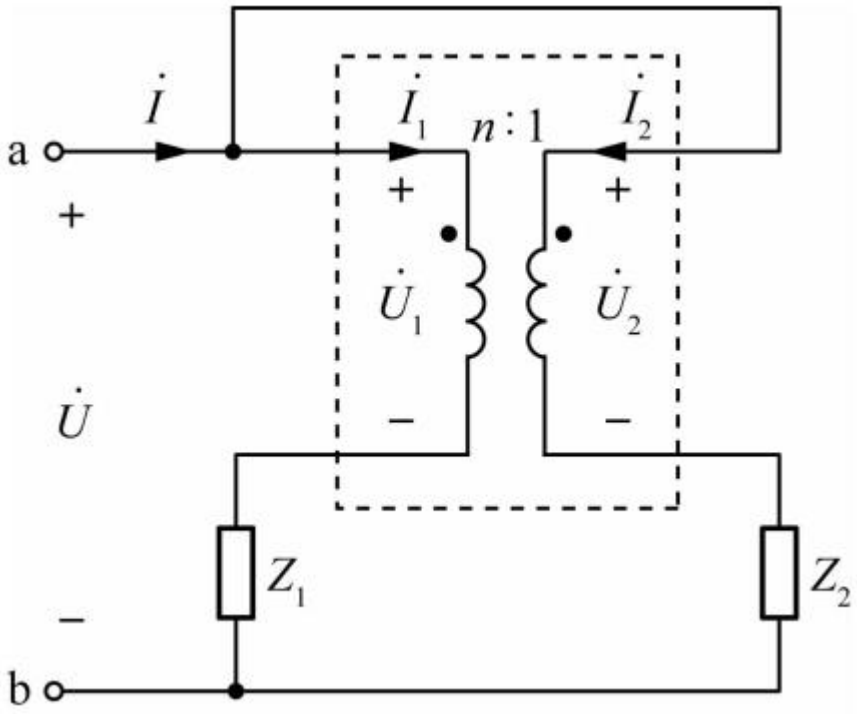


图10-3-30

$$\begin{cases} \dot{U}_1 = n\dot{U}_2 \\ \dot{I}_1 = -\dfrac{1}{n}\dot{I}_2 \end{cases}$$

根据KCL、KVL有

$$\begin{cases} \dot{U}_1 + Z_1\dot{I}_1 = \dot{U}_2 + Z_2\dot{I}_2 = \dot{U} \\ \dot{I} = \dot{I}_1 + \dot{I}_2 \end{cases}$$

解得：$Z_{ab} = \dot{U}/\dot{I} = (Z_1 + n^2Z_2) / (n - 1)^2$。

14 已知：$L_1 = 0.1H$，$L_2 = 0.4H$，$M = 0.12H$，求1-2两端的等效电感L_{eq}。[东华大学2013研]

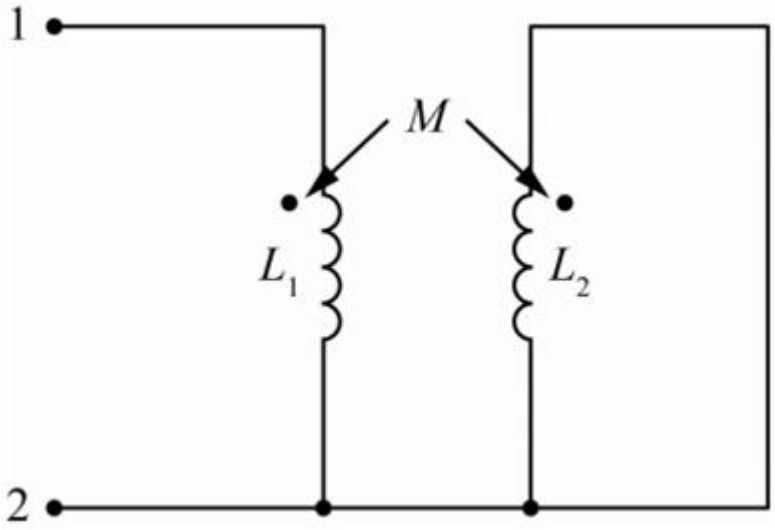


图10-3-31

解：T型连接的耦合电感去耦电路如图10-3-32所示。

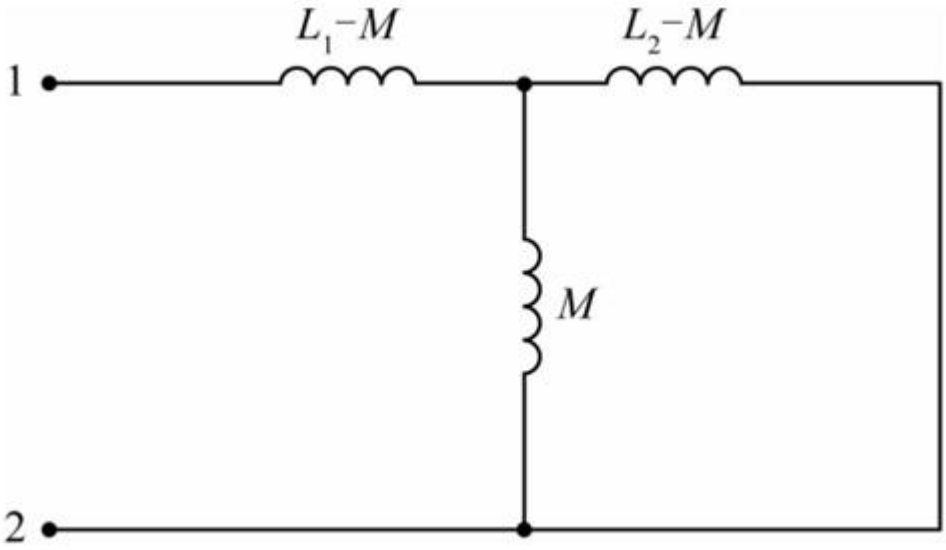


图10-3-32

则1-2两端的等效电感

$L_{eq} = L_1 - M + (L_2 - M) M/L_2$

代入数值，得$L_{eq} = 0.064H$。

15 如图10-3-33所示电路中，已知：$u(t) = 400\sqrt{2}\cos \omega t V$，$R_0 = R_1 = 200\Omega$，$L_0 = 0.2H$，$L_1 = 0.1H$，$C_1 = 10\mu F$，$C_2 = 5\mu F$，$M = 0.05H$，电流表读数为零，求i（t）。[三峡大学2023研]

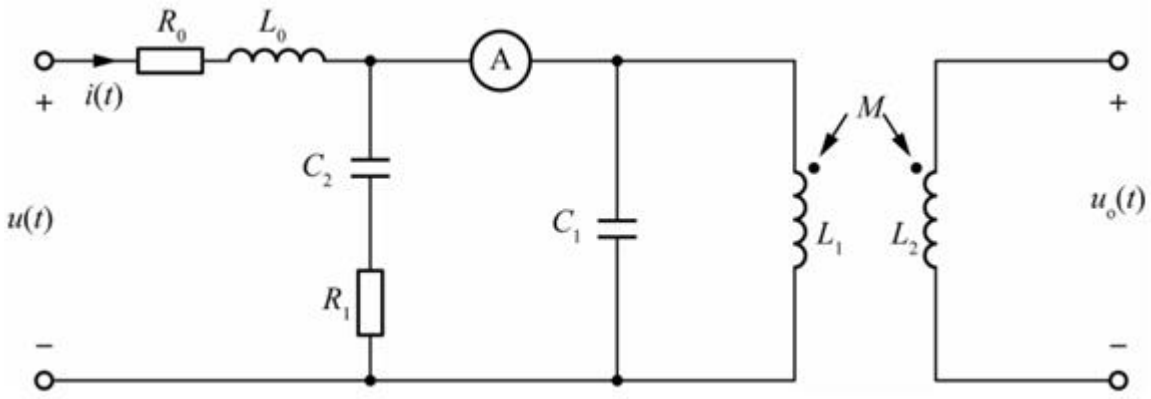


图10-3-33

解：L_2两端开路，耦合电感M对L_1所在的原边无影响。电流表读数为零，表明C_1与L_1构成并联谐振电路。则电源的角频率为：

$$\omega=\frac{1}{\sqrt{L_1C_1}}=\frac{1}{\sqrt{0.1\times10\times10^{-6}}}=1000\,(\text{rad/s})$$

所以，$u(t)=400\sqrt{2}\cos(1000t)\,\text{V}$。

则$j\omega L_0=j200\Omega$，$j\omega L_1=j100\Omega$，$1/(j\omega C_2)=-j200\Omega$。

$$\dot{I}=\frac{\dot{U}}{R_0+j\omega L_0+R_1+\dfrac{1}{j\omega C_2}}=\frac{400\angle0^\circ}{200+j200+200-j200}=1\angle0^\circ\text{A}$$

所以，$i(t)=\sqrt{2}\cos(1000t)\,\text{A}$。

16 图10-3-34所示二个理想变压器组成的级联电路，已知：$R_S=50\Omega$，$R_L=300\Omega$，求负载R_L消耗的功率。[东华大学2013研]

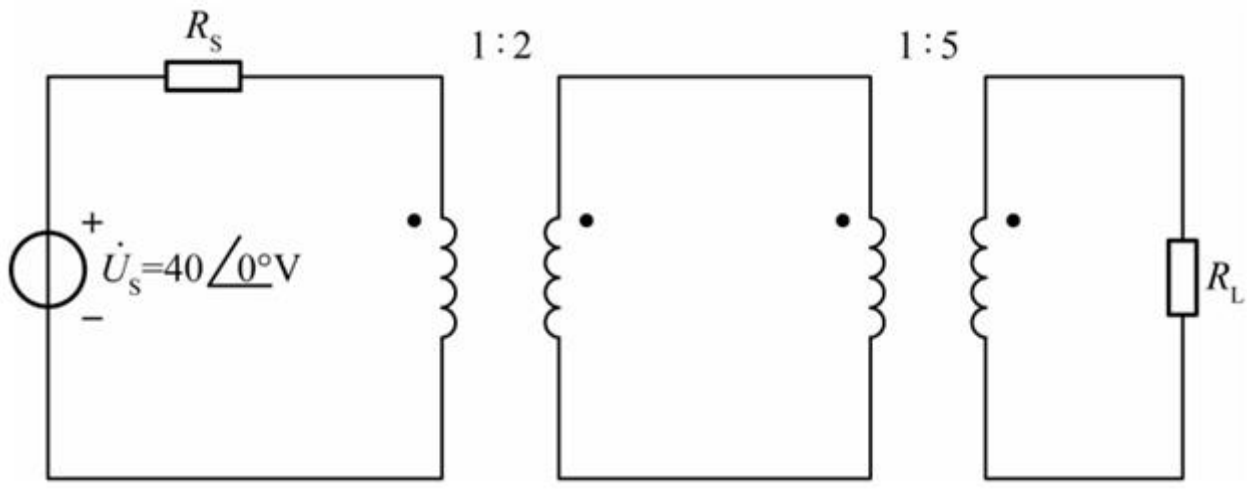


图10-3-34

解：将负载映射到左侧理想变压器的原方，等效电路如图10-3-35所示。

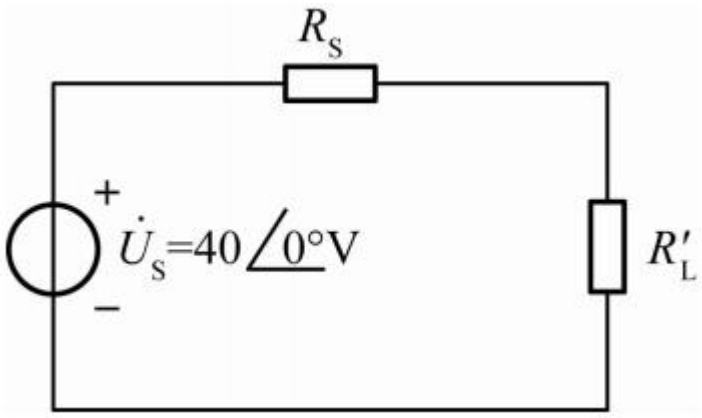


图10-3-35

由理想变压器的阻抗变换特性可得

$R_L' = (1/2)^2 \times (1/5)^2 R_L = 3\Omega$

从而由图10-3-35可解得负载RL消耗的功率

$$P_{R_L'} = I^2_{R_L'} R_L' = \left(\frac{40}{50+3}\right)^2 \times 3 = 1.71\,\mathrm{W}$$

第11章　电路的频率响应

11.1　复习笔记

一、网络函数

在线性正弦稳态网络中，当只有一个独立激励源作用时，网络中某一输出端口处的响应（电压或电流）与输入端口的响应之比，称为该响应的网络函数。数学表达式如下

$$H(\mathrm{j}\omega)\overset{\text{def}}{=}\frac{\dot{R}_{\mathrm{k}}(\mathrm{j}\omega)}{\dot{E}_{\mathrm{sj}}(\mathrm{j}\omega)}$$

1 驱动点函数

如图11-1-1所示。

激励是电流源，响应是电压，此时的网络函数：$H(\mathrm{j}\omega)=\dot{U}(\mathrm{j}\omega)/\dot{I}(\mathrm{j}\omega)$，称为驱动点阻抗；

激励是电压源，响应是电流，此时的网络函数：$H(\mathrm{j}\omega)=\dot{I}(\mathrm{j}\omega)/\dot{U}(\mathrm{j}\omega)$，称为驱动点导纳。

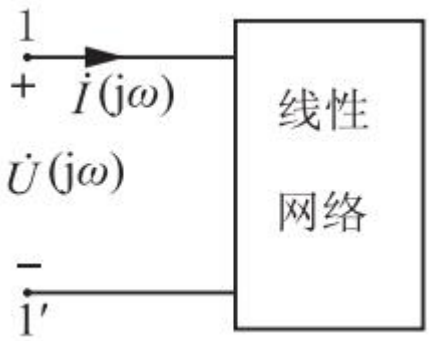


图11-1-1

2 转移函数（传递函数）

如图11-1-2所示。

转移导纳：$H(\mathrm{j}\omega)=\dot{I}_2(\mathrm{j}\omega)/\dot{U}_1(\mathrm{j}\omega)$；

转移阻抗：$H(\mathrm{j}\omega)=\dot{U}_2(\mathrm{j}\omega)/\dot{I}_1(\mathrm{j}\omega)$；

转移电压比：$H(\mathrm{j}\omega)=\dot{U}_2(\mathrm{j}\omega)/\dot{U}_1(\mathrm{j}\omega)$；

转移电流比：$H(\mathrm{j}\omega)=\dot{I}_2(\mathrm{j}\omega)/\dot{I}_1(\mathrm{j}\omega)$；

注：①$H(\mathrm{j}\omega)$不仅和输入、输出变量的类型有关，还与网络的结构、参数值以及端口对的相互位置有关，但和输入、输出幅值无关，因此网络函数是网络性质的一种体现；

②H（jω）是一个复数，它的频率特性分为两个部分：幅频特性，模与频率的关系，即|H（jω）|～ω，对应有幅频特性曲线；相频特性，幅角与频率的关系，即φ（jω）～ω，对应有相频特性曲线。

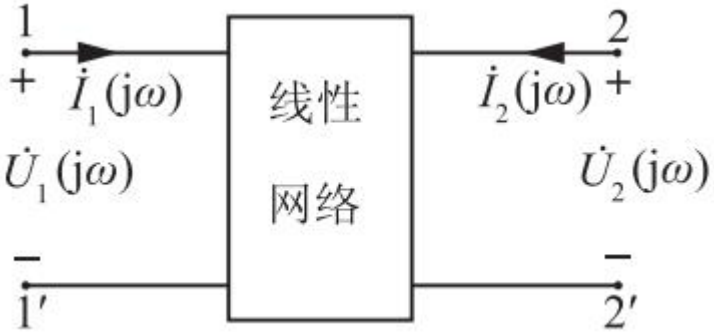


图11-1-2

3 网络函数H（s）与频率特性H（jω）的关系

$$H(j\omega)=H(s)\Big|_{s=j\omega}$$

二、RLC串联谐振

当R、L、C串联电路中出现端口电压与电流同相位或等效阻抗为一纯电阻时称电路发生串联谐振。RLC串联谐振电路如图11-1-3（a）所示。

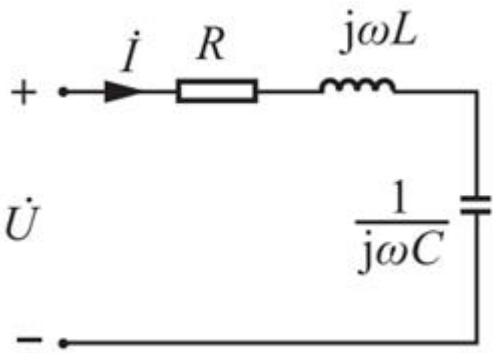


图11-1-3（a）

1 谐振条件

RLC串联电路的阻抗Z（jω）=R+j（X_L - X_C）=R+j[ωL - 1/（ωC）]，X（jω）=ωL - 1/（ωC），φ（jω）=arctan[X（jω）/R]，频率特性如图11-1-3（b）和（c）所示。当X_L=X_C时，发生谐振，此时谐振频率

$$f_0=\frac{1}{2\pi\sqrt{LC}}$$

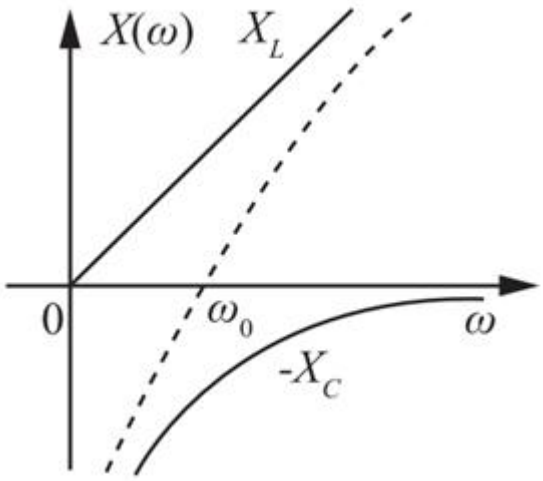


图11-1-3（b）

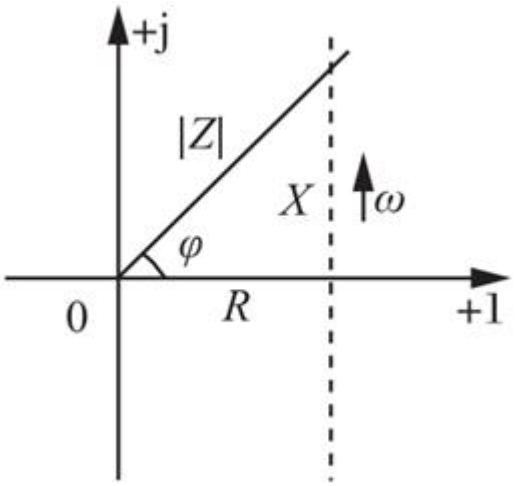


图11-1-3（c）

2 串联谐振电路的特点

如图11-1-4所示，串联谐振具有如下特点：电路的阻抗最小，电流最大；电路上端口电压等于电阻电压；电抗电压为0，即有$\dot{U}_L + \dot{U}_C = 0$。

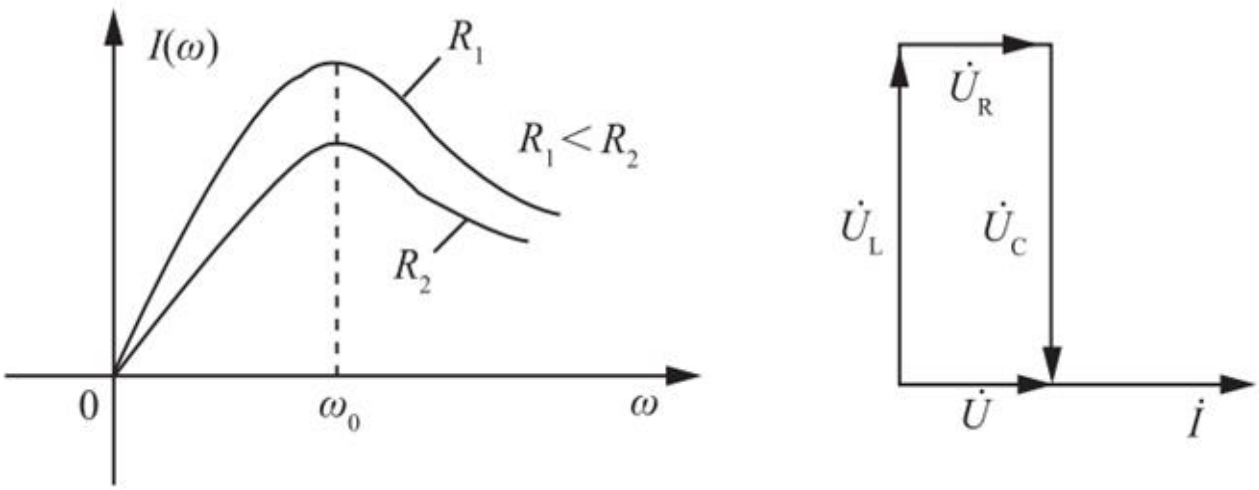


图11-1-4

3 品质因数

RLC串联电路的品质因数定义为

$$Q=\frac{\omega_0 L}{R}=\frac{1}{\omega_0 RC}$$

4 谐振时的功率计算

谐振时各个元件的功率分别为

$Q_L(j\omega_0)=\omega_0 LI^2(j\omega_0)$

$Q_C(j\omega_0)=[-I^2/(\omega_0 C)](j\omega_0)$

$Q(j\omega_0)=Q_L(j\omega_0)+Q_C(j\omega_0)=0$

复功率为

$\bar{S}_s(j\omega_0)=P(j\omega_0)+Q(j\omega_0)=P(j\omega_0)$

三、RLC并联谐振

当G、L、C并联时，端口电压与电流同相位时的工作状况称并联谐振。RLC并联谐振电路及电路变量的相量图如图11-1-5所示。

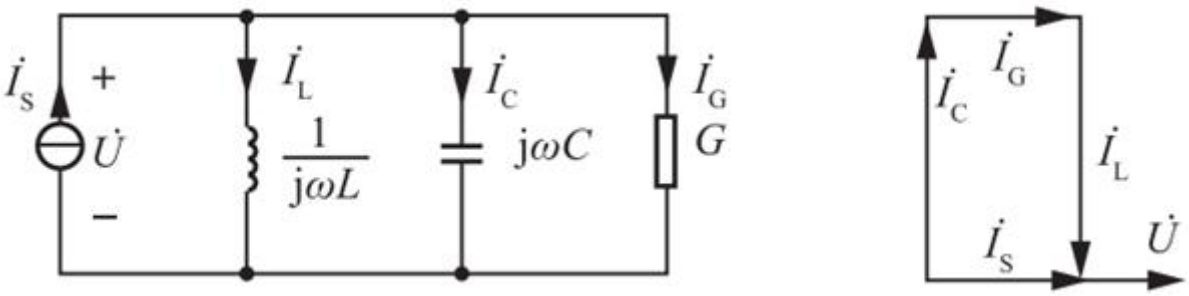


图11-1-5

1 RLC并联谐振的条件

RLC并联电路的导纳

$$G(j\omega)=\frac{1}{R}+j\left(\frac{1}{X_C}-\frac{1}{X_L}\right)=\frac{1}{R}+j\left(\omega C-\frac{1}{\omega L}\right)$$

当$X_L=X_C$时，发生谐振，此时谐振频率

$$f_0=\frac{1}{2\pi\sqrt{LC}}$$

2 RLC并联谐振电路的特点

（1）电路的输入阻抗最大，输入导纳Y（$j\omega_0$）最小，分别为

Y（$j\omega_0$）=G=1/R，Z（$j\omega_0$）=R=1/G

（2）电路上端口电流等于电阻的电流；

（3）$\dot{I}_L + \dot{I}_C = 0$。

3 品质因数

RLC并联电路的品质因数为

$$Q = \frac{I_L(\omega_0)}{I_S} = \frac{I_C(\omega_0)}{I_S} = \frac{1}{\omega_0 LG} = \frac{\omega_0 C}{G} = \frac{1}{G}\sqrt{\frac{C}{L}}$$

4 谐振时的功率计算

谐振时各个元件的无功功率分别为：$Q_L = U^2/(\omega_0 L)$，$Q_C = -\omega_0 CU^2$，$Q_L + Q_C = 0$。

四、滤波器

1 滤波器主要分为四类

低通滤波器（LPF）、高通滤波器（HPF）、带通滤波器（BPF）和带阻滤波器（BEF）。

2 滤波器的用途

主要用来滤除信号中无用的频率成分。例如，有一个较低频率的信号，其中包含一些较高频率成分的干扰，可用低通滤波器来滤除高频干扰。

11.2　课后习题详解

11-1　求图11-2-1所示电路端口1-1′的驱动点阻抗$\dot{U}/\dot{I}_1$、转移电流比$\dot{I}_C/\dot{I}_1$和转移阻抗$\dot{U}_2/\dot{I}_1$。

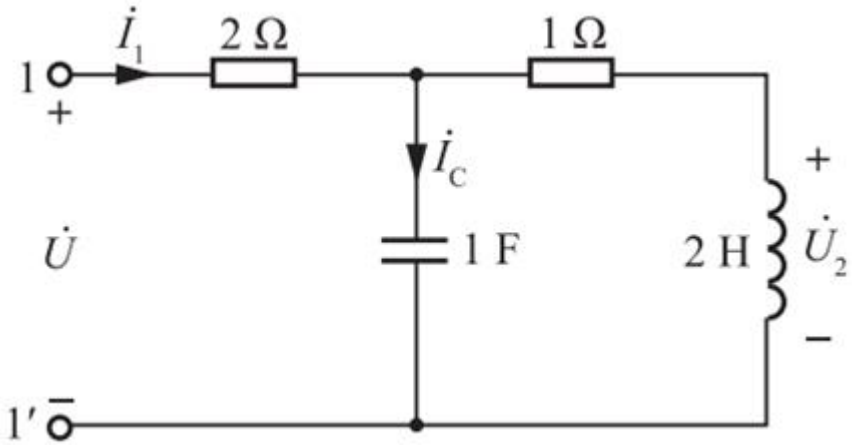


图11-2-1

解：由串、并联电路的电压和电流特性可得：

驱动点阻抗

$$\frac{\dot{U}}{\dot{I}_1}=2+\frac{1}{\mathrm{j}\omega}//\left(1+\mathrm{j}2\omega\right)=2+\frac{\frac{1}{\mathrm{j}\omega}\left(1+\mathrm{j}2\omega\right)}{\frac{1}{\mathrm{j}\omega}+1+\mathrm{j}2\omega}=\frac{3-4\omega^2+\mathrm{j}4\omega}{1-2\omega^2+\mathrm{j}\omega}$$

转移电流

$$\frac{\dot{I}_C}{\dot{I}_1}=\frac{1+\mathrm{j}2\omega}{\frac{1}{\mathrm{j}\omega}+1+\mathrm{j}2\omega}=\frac{\mathrm{j}\omega-2\omega^2}{1-2\omega^2+\mathrm{j}\omega}$$

转移阻抗

$$\frac{\dot{U}_2}{\dot{I}_1}=\frac{\frac{1}{\mathrm{j}\omega}}{\frac{1}{\mathrm{j}\omega}+1+\mathrm{j}2\omega}\times\mathrm{j}2\omega=\frac{\mathrm{j}2\omega}{1-2\omega^2+\mathrm{j}\omega}$$

11-2　求图11-2-2所示电路的转移电压比$\dot{U}_2/\dot{U}_1$和驱动点导纳$\dot{I}_1/\dot{U}_1$。

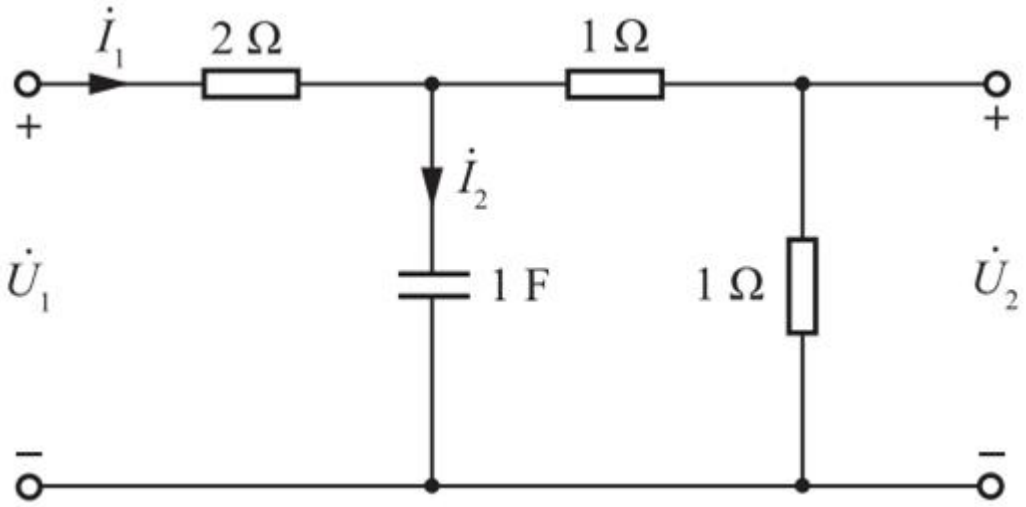


图11-2-2

解：由串、并联电路的电压和电流特性可得

$$\frac{\dot{U}_2}{\dot{U}_1}=\frac{\dfrac{\dfrac{2}{\mathrm{j}\omega}}{\dfrac{1}{\mathrm{j}\omega}+2}\cdot\dfrac{1}{2}}{2+\dfrac{\dfrac{2}{\mathrm{j}\omega}}{\dfrac{1}{\mathrm{j}\omega}+2}}=\frac{\dfrac{1}{\mathrm{j}\omega}}{2\left(\dfrac{1}{\mathrm{j}\omega}+2\right)+\dfrac{2}{\mathrm{j}\omega}}=\frac{1}{2+2(1+2\mathrm{j}\omega)}=\frac{1}{4(1+\mathrm{j}\omega)}$$

$$\frac{\dot{I}_1}{\dot{U}_1}=\frac{1}{2+\dfrac{\dfrac{2}{\mathrm{j}\omega}}{\dfrac{1}{\mathrm{j}\omega}+2}}=\frac{\dfrac{1}{\mathrm{j}\omega}+2}{\dfrac{2}{\mathrm{j}\omega}+4+\dfrac{2}{\mathrm{j}\omega}}=\frac{1+\mathrm{j}2\omega}{4(1+\mathrm{j}\omega)}$$

11-3　RLC串联电路中R = 1Ω，L = 0.01H，C = 1μF。求：

(1) 输入阻抗与频率ω的关系；

(2) 画出阻抗的频率响应；

(3) 谐振频率ω_0；

(4) 谐振电路的品质因数Q；

(5) 通频带的宽度BW。

解：（1）输入阻抗为：Z（jω）= R + jωL + 1/（jωC）= 1 + j（0.01ω - 10^6/ω）。

（2）阻抗的频率响应为：φ（jω）= arctan（0.01ω - 10^6/ω），|Z（jω）| = 1/cos[φ（jω）]。

阻抗的频率响应，如图11-2-3所示（实线为Z（jω）频响曲线）。

（3）谐振频率

$$\omega_0 = \sqrt{\frac{1}{LC}} = 10^4 \text{ rad/s}$$

（4）谐振电路的品质因数

$$Q = \frac{1}{R}\sqrt{\frac{L}{C}} = 100$$

（5）通频带的宽度

BW = ω_0/Q = 100rad/s

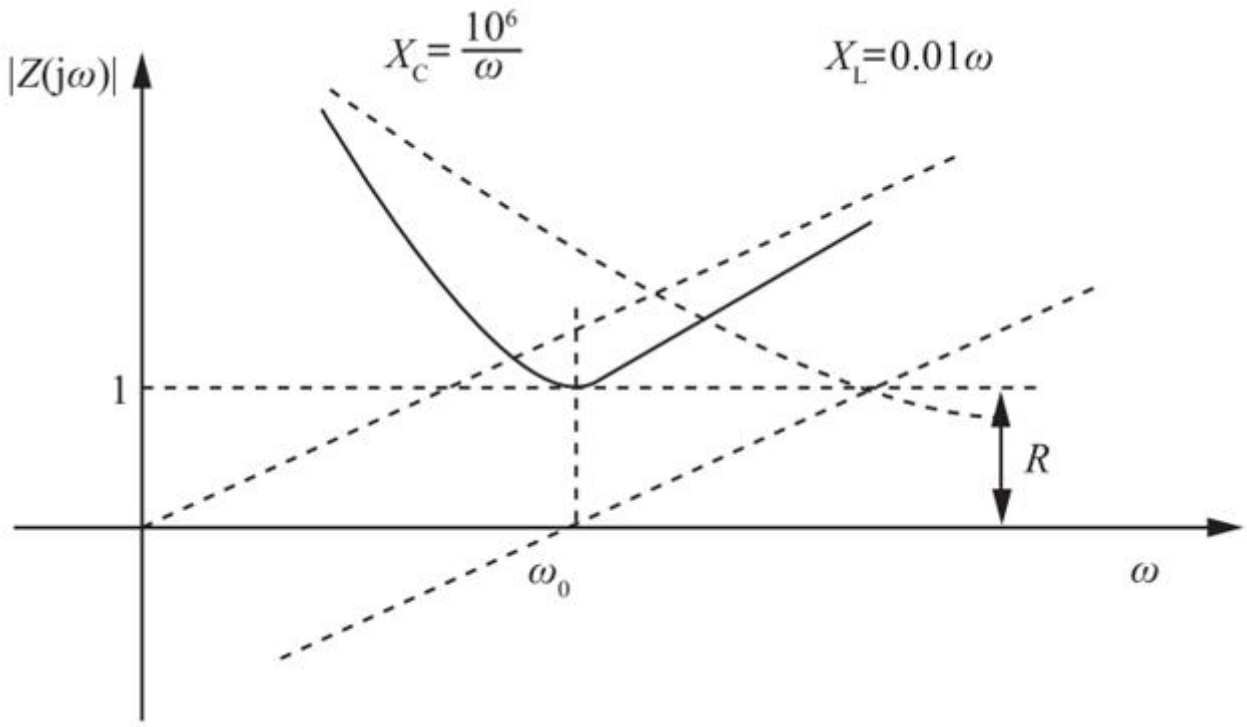


图11-2-3

11-4　RLC并联电路中R = 10kΩ，L = 1mH，C = 0.1μF。求题11-3中所列各项。

解：（1）输入导纳为：Y（jω）= 1/R + 1/（jωL）+ jωC = 10^{-4}[1 + j（10^{-3}ω - 10^7/ω）]。

（2）导纳的频率响应为：φ（jω）= arctan（0.001ω - 10^7/ω），|Y（jω）| = 10^{-4}/cos[φ（jω）]。

导纳的频率响应，如图11-2-4所示（实线为Y（jω）频响曲线）。

（3）谐振频率

$$\omega_0 = \sqrt{\frac{1}{LC}} = 10^5 \text{ rad/s}$$

（4）谐振电路的品质因数

$$Q = \frac{1}{G}\sqrt{\frac{C}{L}} = 10^4 \sqrt{\frac{10^{-7}}{10^{-3}}} = 100$$

（5）通频带的宽度：$BW = \omega_0/Q = 10^3 \text{rad/s}$。

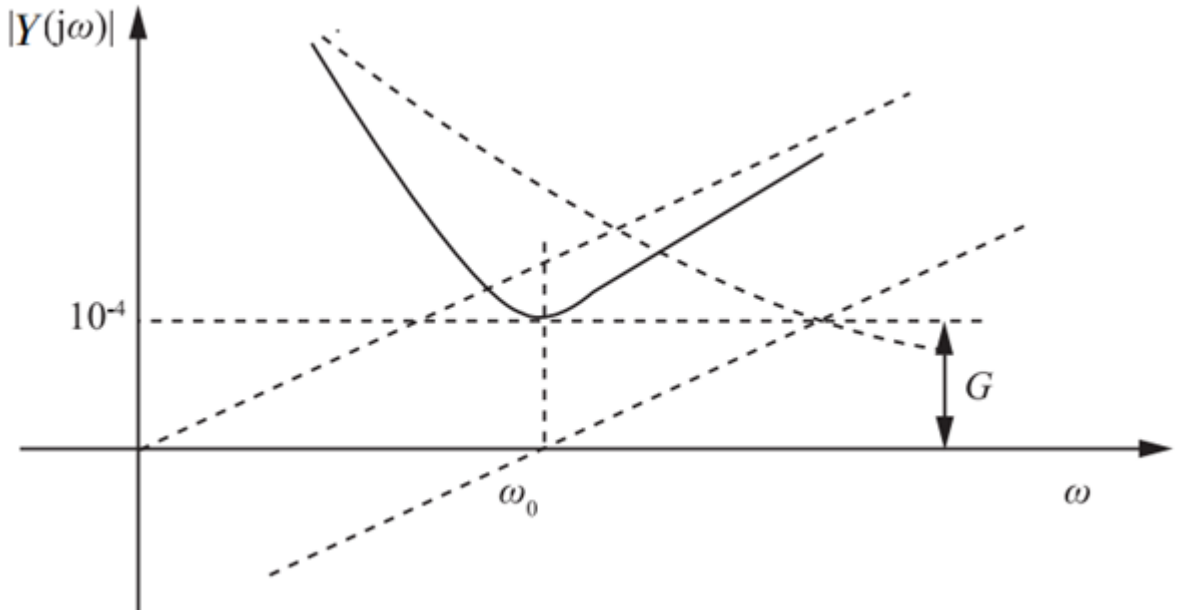


图11-2-4

注：本题由题11-3给出的“串联电路”条件改为“并联电路”，通常情况下电路试题中，串联电路以考察阻抗居多，并联电路以考察导纳居多，因此本题（1）（2）问中所求为导纳。对于同一电路的输入端，导纳和阻抗是互为倒数的关系。在本题中若想求取阻抗可参考如下解题思路：对第（1）问，应首先求解并联电路的输入导纳，之后将结果取倒数便可得到电路的输入阻抗；对第（2）问，应首先求解并联电路输入导纳与频率ω的关系，再根据相频特性互为相反数、幅频特性互为倒数的关系即可得出阻抗的频率响应，进而得到阻抗的频率响应图。

11-5　已知RLC串联电路中，$R = 50\Omega$，$L = 400\text{mH}$，谐振角频率$\omega_0 = 5000\text{rad/s}$，$U_s = 1\text{V}$。求电容C及各元件电压的瞬时表达式。

解：根据谐振频率可得

$$\omega_0 = \frac{1}{\sqrt{LC}}$$

$C = 1/（\omega_0^2 L）= 1/（5000\times5000\times400\times10^{-3}）= 0.1\mu\text{F}$

串联RLC回路的各部分阻抗为

$R = 50\Omega$，$Z_L = j\omega L = j2000\Omega$，$Z_C = -j1/（\omega C）= -j2000\Omega$

设电源电压为$\dot{U}_S = 1\angle 0°\text{V}$，因为电路谐振，所以电路的电流为

$$\dot{I} = \dot{U}/Z = \dot{U}/R = 1\angle 0°/50 = 0.02\angle 0°\text{A}$$

各元件的电压相量为

$$\dot{U}_R = \dot{U}_S = 1\angle 0°\text{V}$$

$$\dot{U}_L = j\omega L\cdot\dot{I} = j2000\times 0.02\angle 0° = 40\angle 90°\text{V}$$

$$\dot{U}_C = -\dot{U}_L = 40\angle -90°\text{V}$$

瞬态表达式为

$$u_R = \sqrt{2}\cos(5000t)\ \text{V}$$

$$u_C = 40\sqrt{2}\cos(5000t - 90°)\ \text{V}$$

$$u_L = 40\sqrt{2}\cos(5000t + 90°)\ \text{V}$$

11-6　求图11-2-5所示电路在哪些频率时短路或开路？

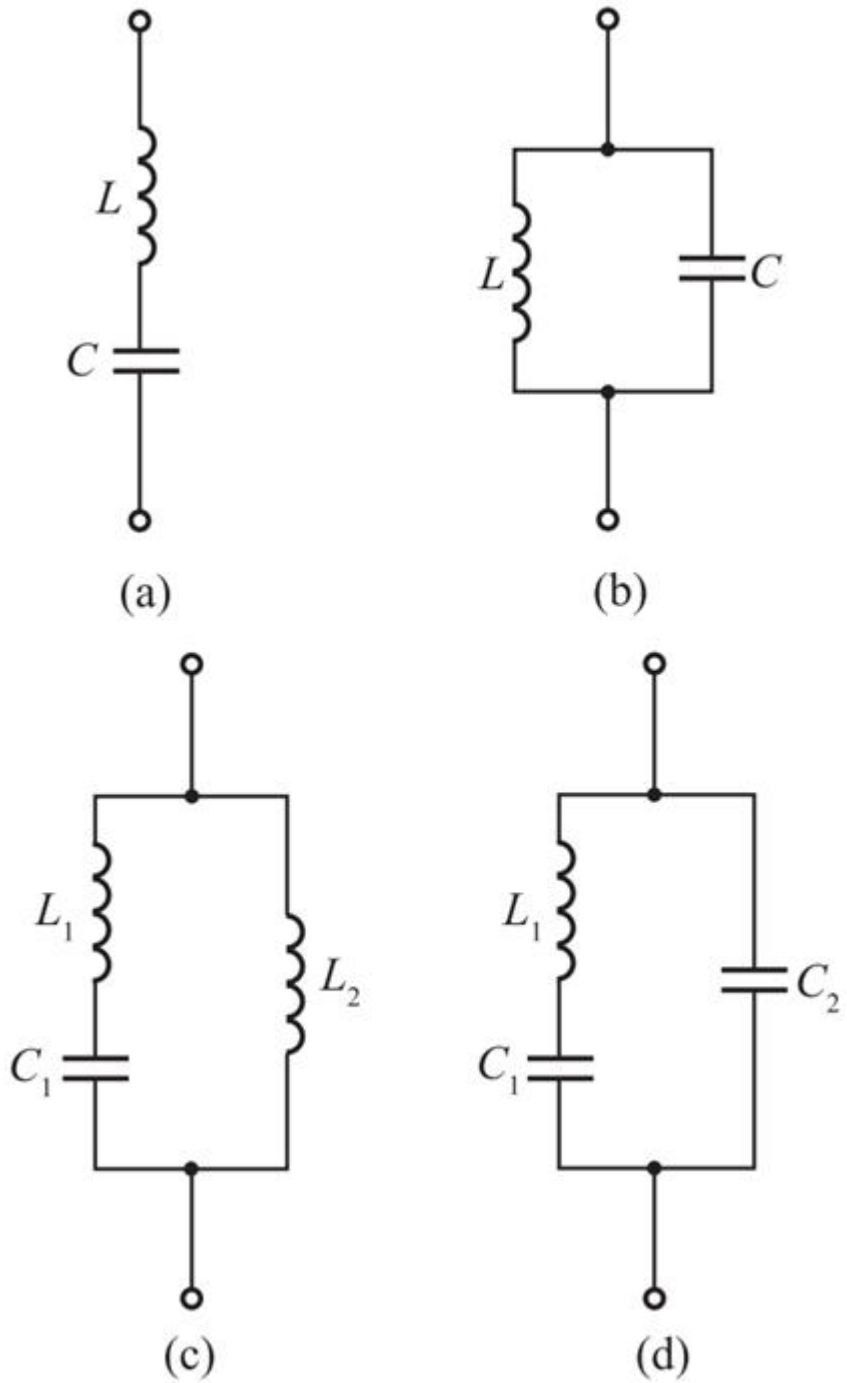


图11-2-5

解：（a）电路输入阻抗为：$Z_{in} = j\omega L + 1/(j\omega C)$。

当发生谐振时，$Z_{in} = 0$，即

$$\omega = \frac{1}{\sqrt{LC}}$$

电路短路；当$\omega = 0$或者$\omega \to \infty$时，$Z_{in} \to \infty$，电路开路。

（b）电路阻抗为

$$Z_{\text{in}}=\frac{\dfrac{L}{C}}{\mathrm{j}\omega L+\dfrac{1}{\mathrm{j}\omega C}}$$

当发生谐振时，$Z_{in}\to\infty$，即

$$\omega=\frac{1}{\sqrt{LC}}$$

电路开路；当$\omega=0$或者$\omega\to\infty$时，$Z_{in}=0$，电路短路。

（c）电路输入阻抗为

$$\begin{aligned}Z_{\text{in}}&=\left(\mathrm{j}\omega L_1+\frac{1}{\mathrm{j}\omega C_1}\right)//\mathrm{j}\omega L_2\\&=\frac{\mathrm{j}\left(\omega L_1-\dfrac{1}{\omega C_1}\right)\cdot\mathrm{j}\omega L_2}{\mathrm{j}\omega L_1+\mathrm{j}\omega L_2-\mathrm{j}\dfrac{1}{\omega C_1}}\\&=\frac{\dfrac{L_2}{C_1}-\omega^2L_1L_2}{\mathrm{j}\left[\omega\left(L_1+L_2\right)-\dfrac{1}{\omega C_1}\right]}\end{aligned}$$

当$\omega\to\infty$或$\omega\left(L_1+L_2\right)-1/\left(\omega C_1\right)=0$，即$\omega\to\infty$或$\omega=\dfrac{1}{\sqrt{(L_1+L_2)C_1}}$时，$Z_{in}\to\infty$，电路开路；当$\omega\to0$或$L_2/C_1-\omega^2L_1L_2=0$，即$\omega\to0$或$\omega=\dfrac{1}{\sqrt{L_1C_1}}$时，$Z_{in}=0$，电路短路。

（d）电路输入阻抗为

$$Z_{\text{in}} = \left(\text{j}\omega L_1 + \frac{1}{\text{j}\omega C_1} \right) // \frac{1}{\text{j}\omega C_2}$$

$$= \frac{\left(\text{j}\omega L_1 - \text{j}\frac{1}{\omega C_1} \right)\left(-\text{j}\frac{1}{\omega C_2} \right)}{\text{j}\omega L_1 - \text{j}\frac{C_1 + C_2}{\omega C_1 C_2}}$$

$$= \frac{\left(\omega L_1 - \frac{1}{\omega C_1} \right) \cdot \frac{1}{\omega C_2}}{\text{j}\left(\omega L_1 - \frac{C_1 + C_2}{\omega C_1 C_2} \right)}$$

当ω→0或$\omega L_1 - (C_1 + C_2) / (\omega C_1 C_2) = 0$，即ω→0或 $\omega = \sqrt{\frac{C_1 + C_2}{L_1 C_1 C_2}}$ 时，$Z_{\text{in}} \to \infty$，电路开路；当ω→∞或$1/(\omega C_1) - \omega L_1 = 0$，即ω→∞或 $\omega = \frac{1}{\sqrt{L_1 C_1}}$ 时，$Z_{\text{in}} = 0$，电路短路。

11-7　RLC串联电路中，L = 50μH，C = 100pF，

$$Q = 50\sqrt{2} = 70.71$$

电源U_s = 1mV。求电路的谐振频率f_0、谐振时的电容电压U_C和通带BW。

解:

$$f_0 = \frac{1}{2\pi\sqrt{LC}}$$

$$= \frac{1}{2\pi\sqrt{50 \times 10^{-6} \times 100 \times 10^{-12}}}$$

$$= 2.25\ \text{MHz}$$

$$Q = \frac{1}{R}\sqrt{\frac{L}{C}} \Rightarrow R = \frac{1}{Q}\sqrt{\frac{L}{C}}$$

$$U_C = \frac{U_S}{R}\cdot|Z_C| = \frac{U_S}{R}\cdot\frac{1}{\omega_0 C} = \frac{U_S}{C}\cdot Q\sqrt{\frac{C}{L}}\cdot\sqrt{LC}$$
$$= U_S \cdot Q = 50\sqrt{2} \approx 70.71\,\text{mV}$$

BW = $\omega_0/Q = 2\pi f_0/Q = 2\pi\times2.25\times10^6/70.71 = 2\times10^5$rad/s。

11-8　RLC串联电路谐振时，已知BW = 6.4kHz，电阻的功耗2μW，$u_S(t) = \sqrt{2}\cos(\omega_0 t)\,\text{mV}$ 和C = 400pF。求L、谐振频率f_0和谐振时电感电压U_L。

解：根据电阻消耗的功率可得

$P = U_R^2/R = U_S^2/R$

则

$R = U_S^2/P = (1\times10^{-3})^2/(2\times10^{-6}) = 0.5\Omega$

根据BW可得

$$\text{BW} = \frac{f_0}{Q} = \frac{R}{2\pi\sqrt{LC}\sqrt{\frac{L}{C}}} = \frac{R}{2\pi L}$$

则$L = R/(2\pi\text{BW}) = 12.43\mu\text{H}$。

所以

$$f_0 = \frac{1}{2\pi\sqrt{LC}} = 2.26\ \text{MHz}$$

$U_L = QU_S = 352.6\text{mV}$。

11-9　RLC串联电路中，$U_s = 1\text{V}$，电源频率$f_s = 1\text{MHz}$，发生谐振时$I(j\omega_0) = 100\text{mA}$，$U_C(j\omega_0) = 100\text{V}$，试求R、L和C的值，Q值和通带BW。

解：根据题意

$R = U_S/[I(j\omega_0)] = 1/(100\times10^{-3}) = 10\Omega$

$U_C(j\omega_0) = I(j\omega_0)|\omega_0 L|$

$L = U_C(j\omega_0)/[I(j\omega_0)\cdot\omega_0] = 100/(100\times10^{-3}\times2\pi\times10^6) = 159.2\mu\text{H}$

$C = 1/(\omega_0^2 L) = 1/(4\pi^2 f_s^2 L) = 159.2\text{pF}$

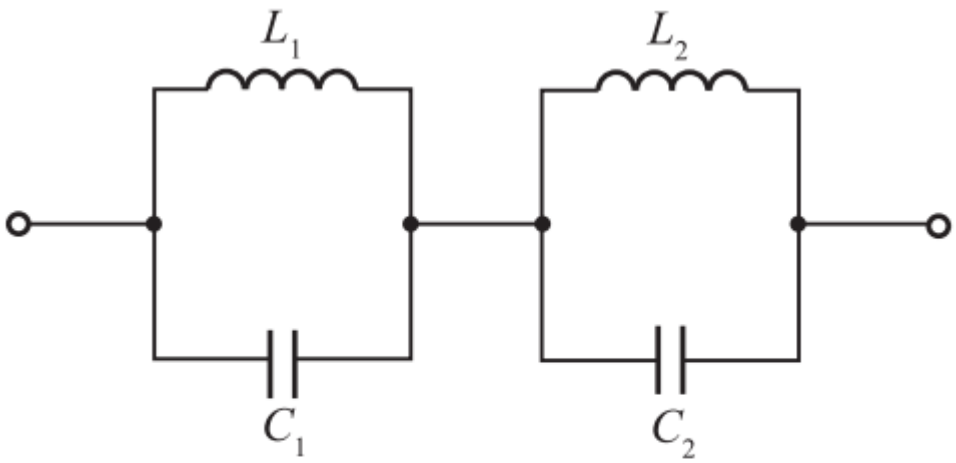
$$Q = \frac{1}{R}\sqrt{\frac{L}{C}} = 100$$

$BW = \omega_0/Q = 6.28\times10^4 rad/s$

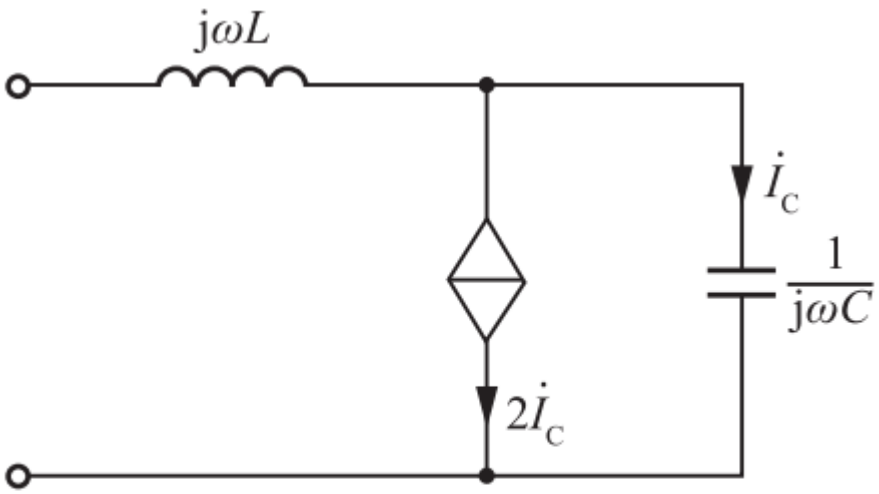
11-10　RLC并联谐振时，$f_0 = 1kHz$，$Z(j\omega_0) = 100k\Omega$，$BW = 100Hz$，求R、L和C。

解：$R = Z(j\omega_0) = 100k\Omega$，$Q = \omega_0/BW = 2\pi f_0/BW = 62.8$，又$Q = 2\pi f_0 CR = R/(2\pi f_0 L)$，所以$C = Q/(2\pi f_0 R) = 0.1\mu F$，$L = R/(2\pi f_0 Q) = 0.253H$。

11-11　求图11-2-6所示电路的谐振频率及各频段的电抗性质。



(a)



(b)

图11-2-6

解：（1）由图11-2-6（a）可得

$Y_1 = j[\omega C_1 - 1/(\omega L_1)]$

$Y_2 = j[\omega C_2 - 1/(\omega L_2)]$

$$Z=\frac{1}{Y_1}+\frac{1}{Y_2}=\frac{Y_1+Y_2}{Y_1Y_2}=\frac{\mathrm{j}\left[\omega\left(C_1+C_2\right)-\dfrac{1}{\omega L_1}-\dfrac{1}{\omega L_2}\right]}{-\left(\omega C_1-\dfrac{1}{\omega L_1}\right)\left(\omega C_2-\dfrac{1}{\omega L_2}\right)}$$

当$Y_1=0$或$Y_2=0$时，即

$$\omega_1=\frac{1}{\sqrt{L_1C_1}}$$

$$\omega_2=\frac{1}{\sqrt{L_2C_2}}$$

电路发生并联谐振；

当$Z=0$时，即 $\omega=\sqrt{\dfrac{L_1+L_2}{\left(C_1+C_2\right)L_1L_2}}$ 时，电路发生串联谐振。

设$\omega_1<\omega_2$，则各频段的电抗性质为

短路　　（开路）（短路）（开路）　　短路

$$0\leftarrow \mathrm{j}\omega\left(L_1+L_2\right)\leftarrow \underline{\text{感性区}\ :\ \text{容性区}\ :\ \text{感性区}\ :\ \text{容性区}}\rightarrow \frac{1}{\mathrm{j}\omega C_1}+\frac{1}{\mathrm{j}\omega C_2}\rightarrow 0$$

ω_1　　ω　　ω_2

（2）如图11-2-6（b）所示，设端口电压、电流相量为$\dot{U}$、$\dot{I}$。

由KCL得$\dot{I}=\dot{I}_C+2\dot{I}_C=3\dot{I}_C$。

由KVL得$\dot{U}=\mathrm{j}\omega L\dot{I}+\dot{I}_C/(\mathrm{j}\omega C)=\mathrm{j}[3\omega L-1/(\omega C)]\dot{I}_C$。

电路的输入端等效阻抗为：$Z=\dot{U}/\dot{I}=\mathrm{j}[3\omega L-1/(\omega C)]/3$。

当$Z=0$时，即

$$\omega=\frac{1}{\sqrt{3LC}}$$

电路发生谐振，电路短路，所以当 $\omega<\dfrac{1}{\sqrt{3LC}}$ 时，电抗表现为容性；当 $\omega>\dfrac{1}{\sqrt{3LC}}$ 时，电路表现为感性。

11-12　图11-2-7所示电路中$I_s = 20mA$，$L = 100\mu H$，$C = 400pF$，$R = 10\Omega$。求：电路谐振时的通带BW和R_L等于何值时能获得最大功率，并求最大功率。

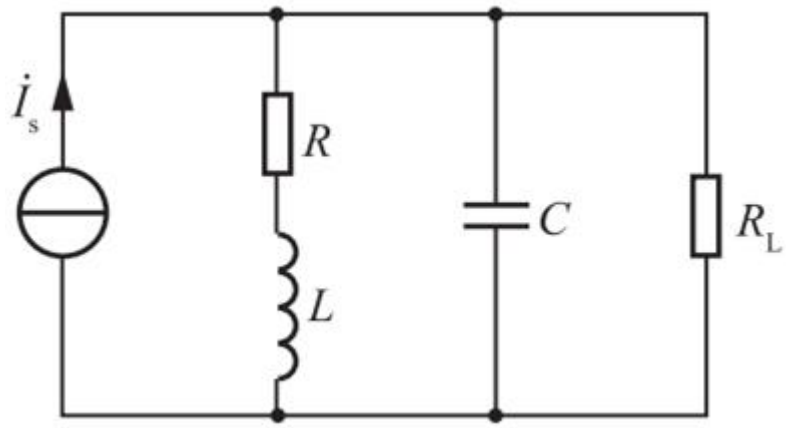


图11-2-7

解：从R_L两侧看电路的输入导纳为：$Y_{in} = 1/（R + j\omega L）+ j\omega C$。

发生谐振时，$\omega C - \omega L/（R^2 + \omega^2 L^2）= 0$，

$$\omega = \sqrt{\frac{1}{LC} - \frac{R^2}{L^2}} \approx 5 \times 10^6 \text{ rad/s}$$

此时输入阻抗为：$Z =（R^2 + \omega^2 L^2）/R = 25k\Omega$。

当$R_L = Z = 25k\Omega$时，其能获得最大功率，值为

$P_{max} = R_L（I_s/2）^2 = 25\times10^3\times（10\times10^{-3}）= 2.5W$

此时

$$Q = \frac{\omega_0 C}{G} = \frac{5\times10^6\times400\times10^{-12}}{2\times\frac{1}{25\times10^3}} = 25$$

$BW = \omega_0/Q = 0.5\times10^7/25 = 2\times10^5 rad/s$

11-13　图11-2-8所示电路中$R = 10\Omega$，$C = 0.1\mu F$，正弦电压u_S的有效值$U_s = 1V$，电路的Q值为100，求：参数L和谐振时的U_L。

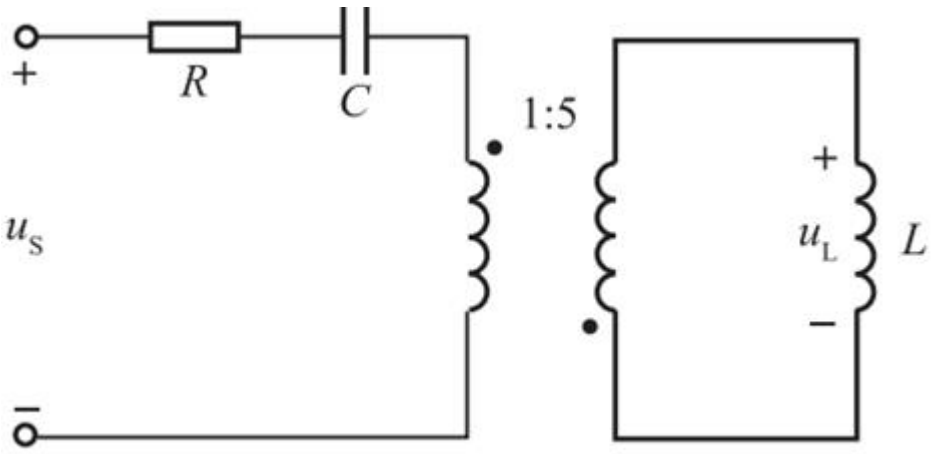


图11-2-8

解：将二次侧阻抗等效至一次侧，则有L′ = L/25。

一次侧等效电路为R、C和L′串联谐振电路

$$Q = \frac{1}{R}\sqrt{\frac{L'}{C}} = \frac{1}{R}\sqrt{\frac{L}{25C}}$$

$L = 25Q^2R^2C = 25\times100^2\times10^2\times0.1\times10^{-6} = 2.5H$

谐振频率为：

$$\omega_0 = \sqrt{\frac{1}{L'C}} = 10^4 \text{ rad/s}$$

此时$U_L = |j\omega_0 L|\times U_s/(5R) = 500V$。

11-14　图11-2-9中$C_2 = 400pF$，$L_1 = 100\mu H$。求下列两种条件下，电路的谐振频率ω_0：

(1) $R_1 = R_2 \neq \sqrt{\frac{L_1}{C_2}}$

(2) $R_1 = R_2 = \sqrt{\frac{L_1}{C_2}}$

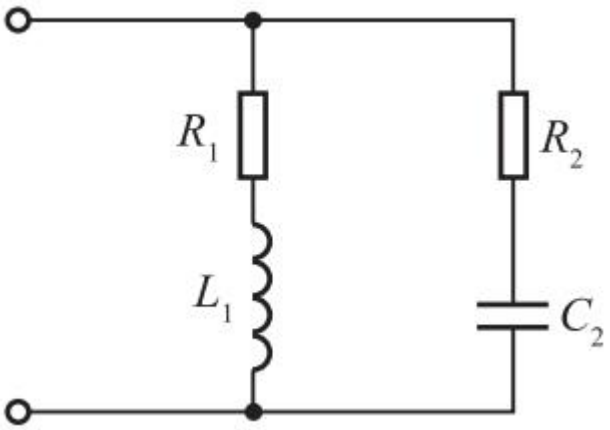


图11-2-9

解：由图11-2-9可知，电路的输入导纳为

$$Y_{\text{in}}(\text{j}\omega)=\frac{R_1-\text{j}\omega L_1}{R_1^2+\omega^2 L_1^{\ 2}}+\frac{R_2\omega^2 C_2^{\ 2}+\text{j}\omega C_2}{R_2^2\omega^2 C_2^2+1}$$

当电路发生谐振时，输入导纳的虚部为0，即 $-\omega L_1/(R_1^2+\omega^2 L_1^2)+\omega C_2/(R_2^2\omega^2 C_2^2+1)=0$。

(1) 当 $R_1=R_2\neq\sqrt{\frac{L_1}{C_2}}$ 时，谐振频率

$$\omega_0=\frac{1}{\sqrt{L_1C_2}}$$

(2) 当 $R_1=R_2=\sqrt{\frac{L_1}{C_2}}$ 时，

$$\omega_0=\sqrt{\frac{0}{0}}$$

ω_0为不定解，即在任何频率下都谐振。

11-15　求图11-2-10所示电路的转移电压比$\dot{U}_2/\dot{U}_1$。

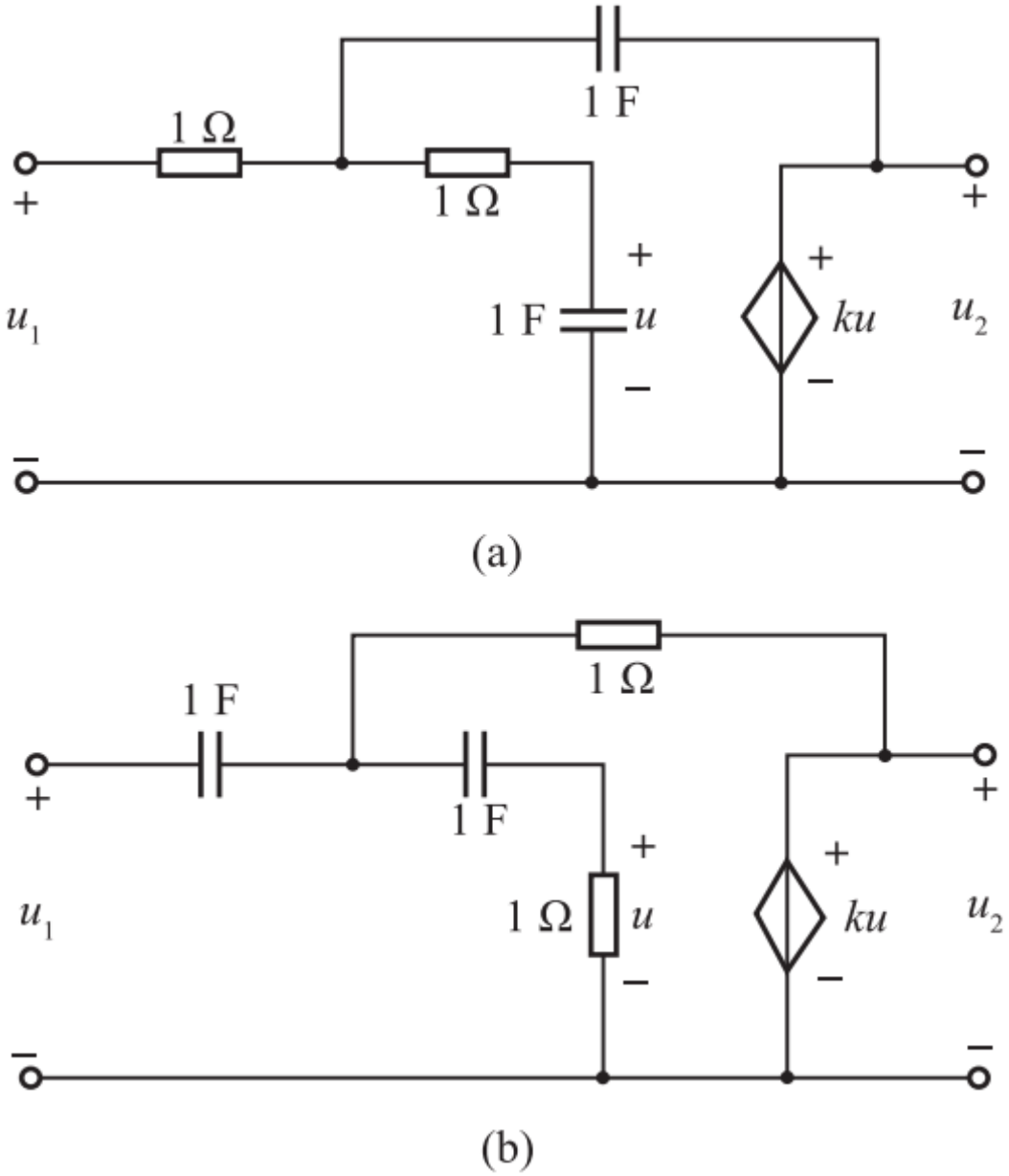


图11-2-10

解：（1）图11-2-10（a）运用节点电压法，节点如图11-2-11（a）所示，建立节点电压方程

$[1+j\omega+j\omega/(j\omega+1)]\dot{U}_{n1}-j\omega\dot{U}_2=\dot{U}_1$，$\dot{U}_2=k\dot{U}$，$\dot{U}=\dot{U}_{n1}/(j\omega+1)$

整理得：$\dot{U}_2/\dot{U}_1=k/[1-\omega^2+j\omega(3-k)]$。

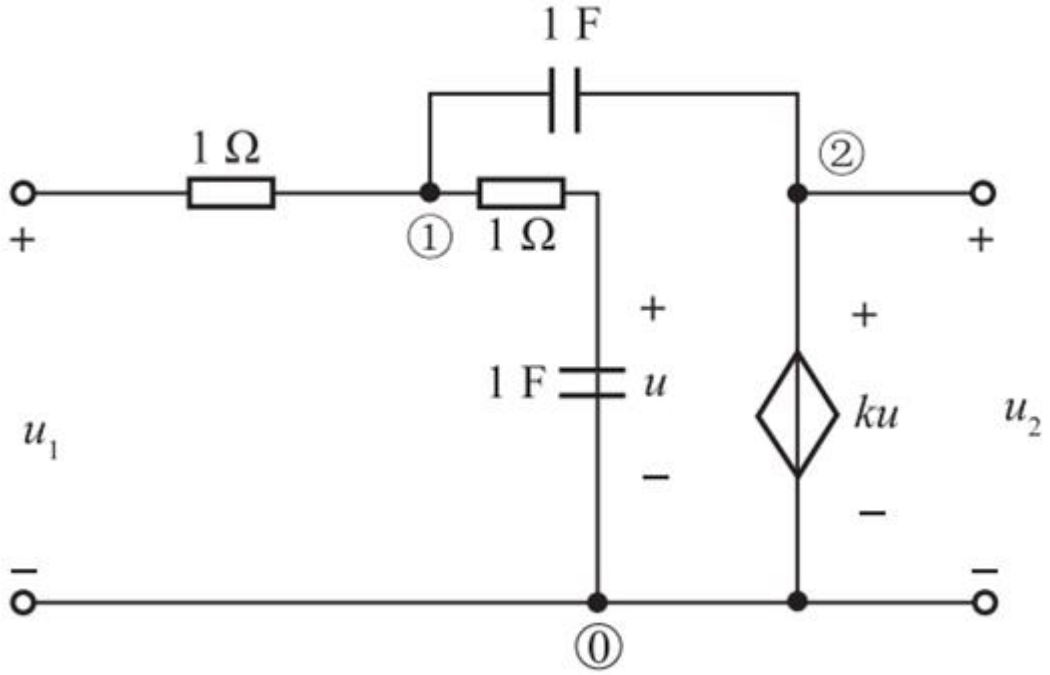


图11-2-10（a)

（2）图11-2-10（b）运用节点电压法，节点如图11-2-11（b）所示，建立节点电压方程

$[1+j\omega+j\omega/(j\omega+1)]\dot{U}_{n1}-\dot{U}_2=j\omega\dot{U}_1$，$\dot{U}_2=k\dot{U}$，$\dot{U}=\dot{U}_{n1}j\omega/(j\omega+1)$

整理得：$\dot{U}_2/\dot{U}_1=-k\omega^2/[1-\omega^2+j\omega(3-k)]$。

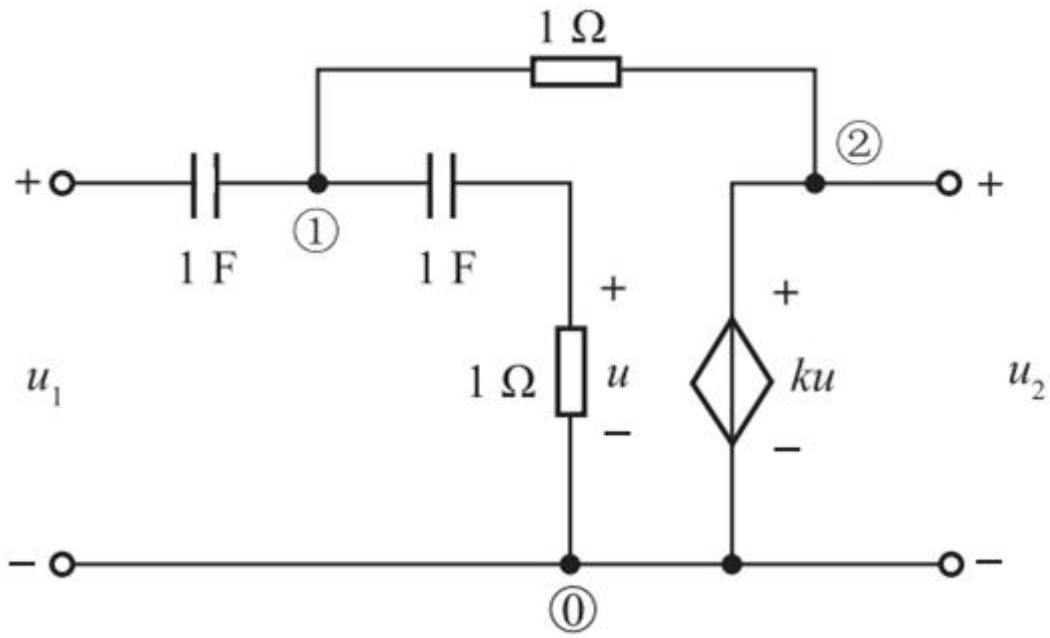


图11-2-11（b)

11-16　求图11-2-12所示电路的转移电压比$\dot{U}_2/\dot{U}_1$。

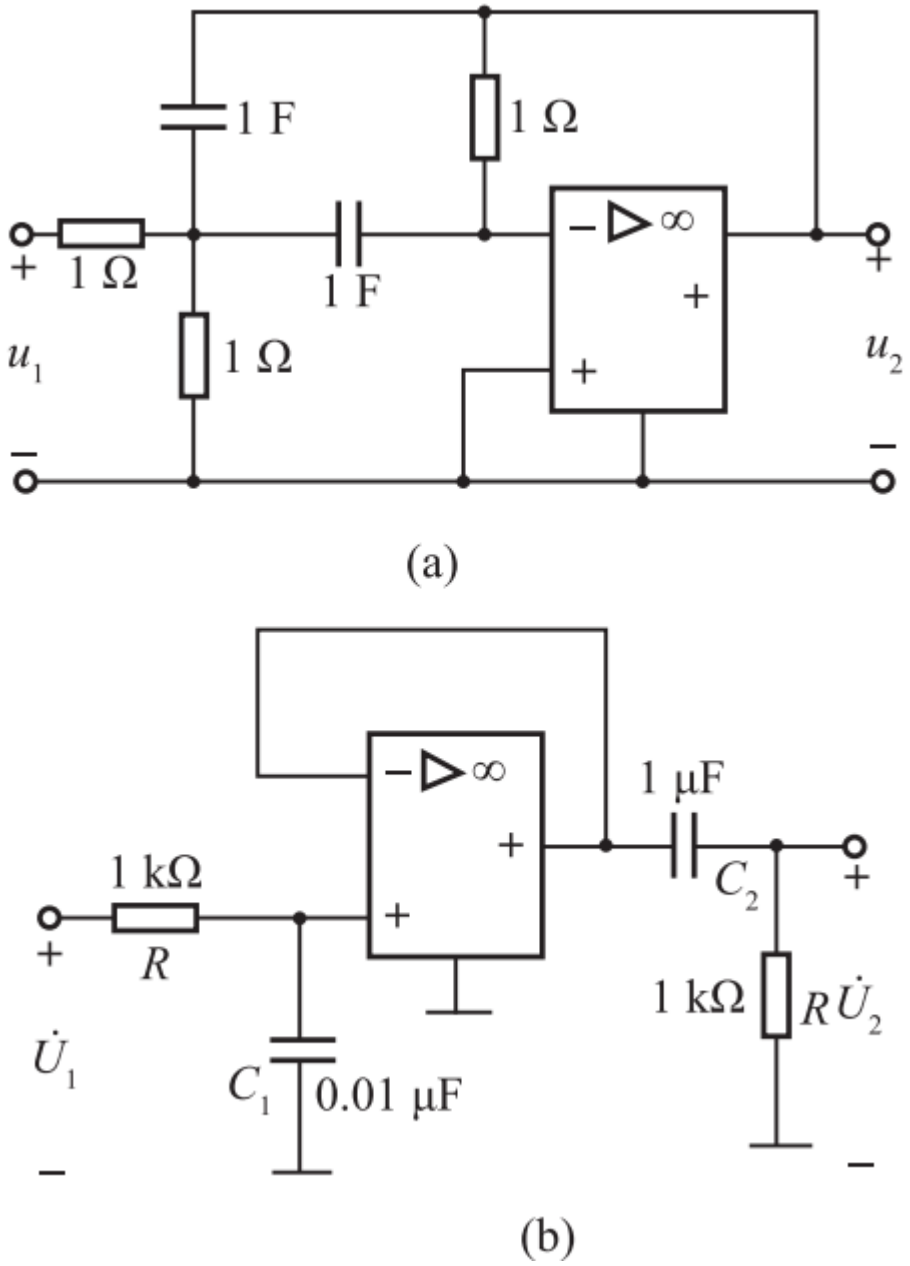


图11-2-12

解：（1）图11-2-12（a）运用节点电压法，节点如图11-2-13所示，建立节点电压方程

① $(2+j\omega2)\dot{U}_{n1} - j\omega\dot{U}_2 - j\omega\dot{U}_{n3} = \dot{U}_1$

② $-j\omega\dot{U}_{n1} + (1+j\omega)\dot{U}_{n3} - \dot{U}_2 = 0$

③ $\dot{U}_{n3} = 0$

整理得：$\dot{U}_2/\dot{U}_1 = j\omega/[\omega^2 - 2(1+j\omega)]$，这是带通函数。

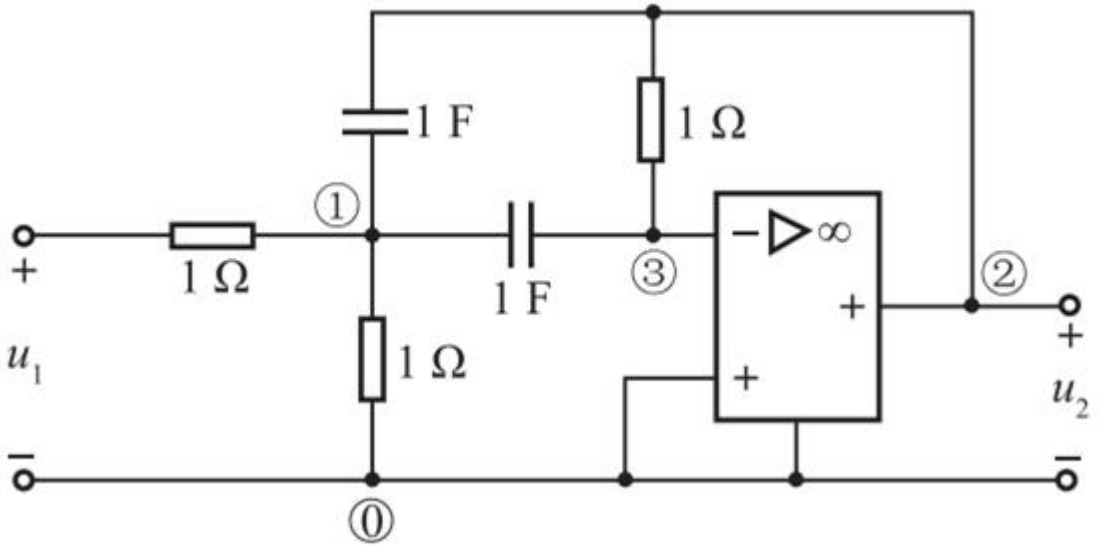


图11-2-13

（2）图11-2-12（b），直接运用放大器的放大性质和各元件串并联特性可得

$$\dot{U}_2 = \frac{\dot{U}_1}{R+\dfrac{1}{\mathrm{j}\omega C_1}} \times \frac{1}{\mathrm{j}\omega C_1} \times \frac{R}{R+\dfrac{1}{\mathrm{j}\omega C_2}} = \frac{\mathrm{j}\omega C_2 R\,\dot{U}_1}{(1+\mathrm{j}\omega C_1 R)(1+\mathrm{j}\omega C_2 R)}$$

即

$$\frac{\dot{U}_2}{\dot{U}_1} = \frac{\mathrm{j}\omega C_2 R}{(1+\mathrm{j}\omega C_1 R)(1+\mathrm{j}\omega C_2 R)} = \frac{\mathrm{j}\omega \times 10^5}{(10^5+\mathrm{j}\omega)(10^2+\mathrm{j}\omega)}$$

$\dot{U}_2/\dot{U}_1$亦是带通函数。

11-17　图11-2-14所示电路中RC = 1s。求：$\dot{U}_2/\dot{U}_1$和$\dot{U}_2/\dot{U}_1$-ω。

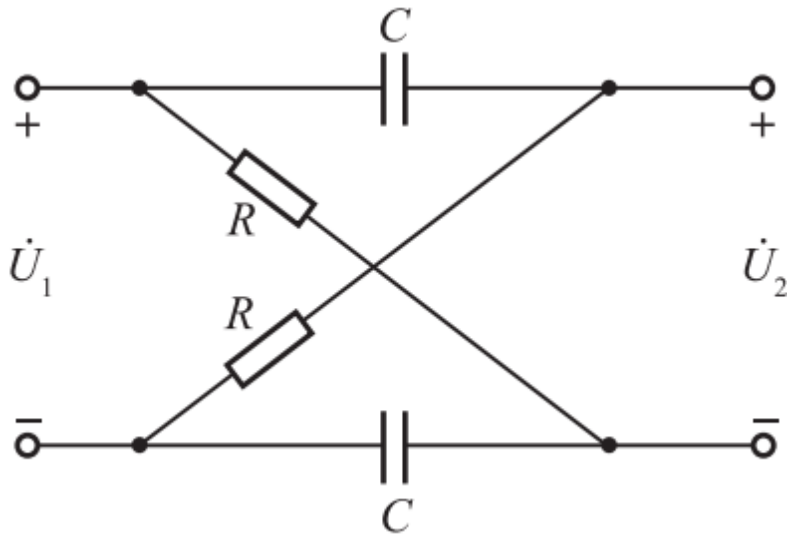


图11-2-14

解：根据分压公式可得

$$\dot{U}_2 = \frac{\dot{U}_1 R}{R+\frac{1}{\mathrm{j}\omega C}} - \frac{\dot{U}_1}{R+\frac{1}{\mathrm{j}\omega C}} \times \frac{1}{\mathrm{j}\omega C} = \frac{\mathrm{j}\omega CR-1}{\mathrm{j}\omega CR+1}\dot{U}_1$$

由题RC = 1s。

所以$\dot{U}_2/\dot{U}_1$ = （jω - 1）/（jω + 1），

$$\frac{U_2}{U_1} = \sqrt{\frac{\omega^2+1}{\omega^2+1}} = 1$$

所以，整个频域内的信号都能无衰减的通过该网络。

11-18　图11-2-15（a）所示系统的网络函数H（jω）= $\dot{U}_2/\dot{U}_s$，其幅频特性H（jω）-ω和相频特性φ（jω）-ω如图11-2-15（b）所示。求：当u_S = 10 - 6.4sint - 3.2sin（2t） - 2.1sin（3t） + …时，输出u_2。

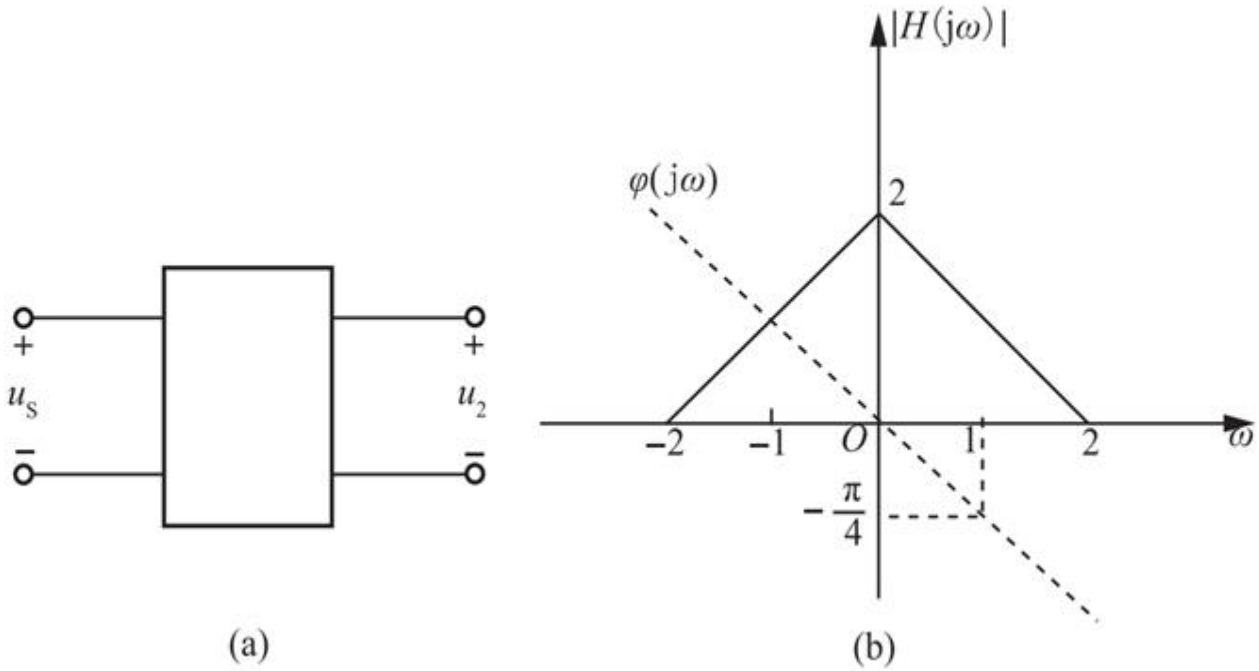


图11-2-15

解：逐项求出各频率分量的输出信号如下：

当ω = 0时，|H（jω）| = 2，所以$u_{20} = 2u_{10} = 20V$；

当ω = 1时，|H（jω）| = 1，φ = －π/4，所以u_{21} = －6.4sin（t－π/4） = 6.4cos（t + π/4）V；

当ω≥2时，|H（jω）| = 0，所以$u_{22} = u_{23} = u_{24} = \ldots = u_{2m} = 0$。

u_2为各频率分量输出的叠加，所以u_2 = [20 + 6.4cos（t + π/4）]V。

11-19　作下列网络函数H（jω）的波特图。

（1）H（jω） = 1/（10 + jω）；

（2）H（jω） = 5（jω + 2）/[jω（jω + 10）]。

解：（1）H（jω） = 1/（10 + jω） = {1/[10|1 + jω/10|]}∠－arctan（ω/10）。

所以幅频：$H_{dB} = 20lg（1/10） - 20lg|1 + j\omega/10|$；相频：φ = －arctan（ω/10）。

幅频如图11-2-16（a）所示，相频如图11-2-16（b）所示。

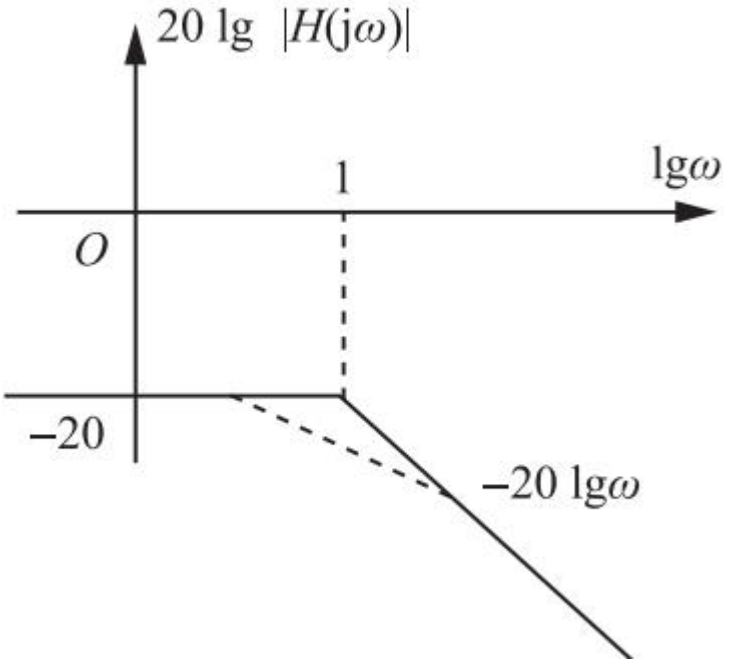


图11-2-16（a)

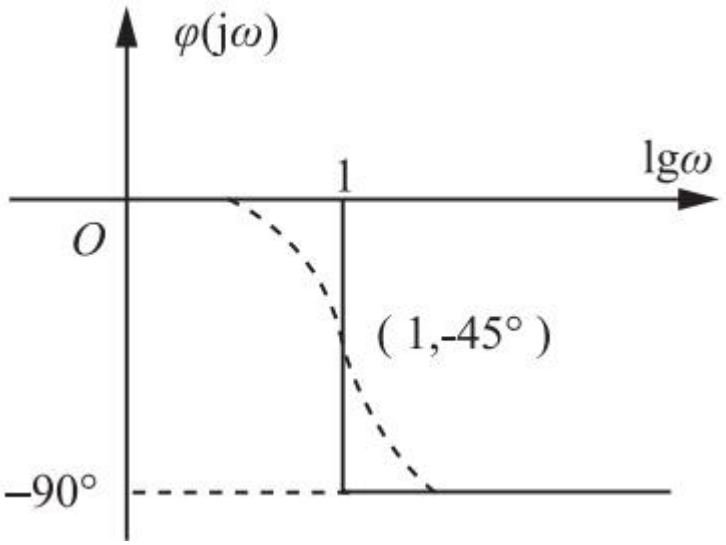


图11-2-16（b)

(2)

$$H(j\omega)=\frac{5(j\omega+2)}{j\omega(j\omega+10)}=\frac{10\left(1+\frac{j\omega}{2}\right)}{10j\omega\left(1+\frac{j\omega}{10}\right)}=\frac{1+\frac{j\omega}{2}}{j\omega\left(1+\frac{j\omega}{10}\right)}$$

$$=\frac{\left|1+\frac{j\omega}{2}\right|}{|j\omega|\cdot\left|1+\frac{j\omega}{10}\right|}\angle\left(\arctan\frac{\omega}{2}-90°-\arctan\frac{\omega}{10}\right)$$

所以幅频：$H_{dB}=20\lg|1+j\omega/2|-20\lg|j\omega|-20\lg|1+j\omega/10|$；相频：$\varphi=\arctan(\omega/2)-90°-\arctan(\omega/10)$。

幅频如图11-2-16（c）所示，相频如图11-2-16（d）所示。

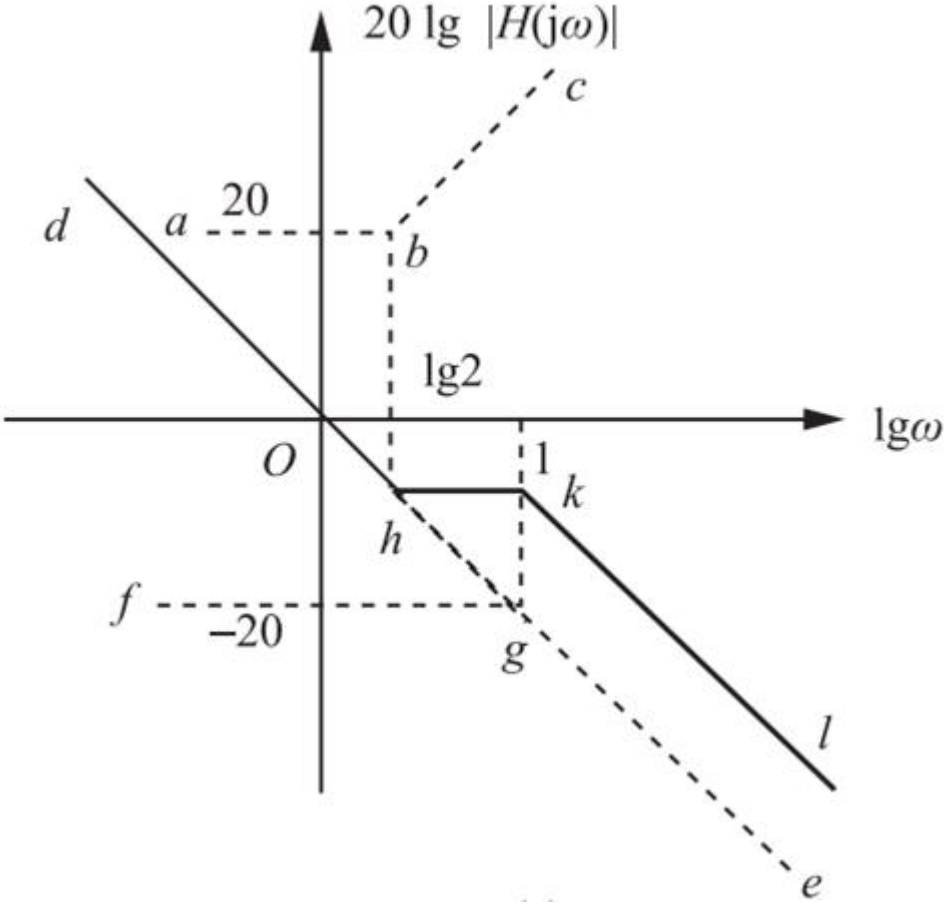


图11-2-16（c）

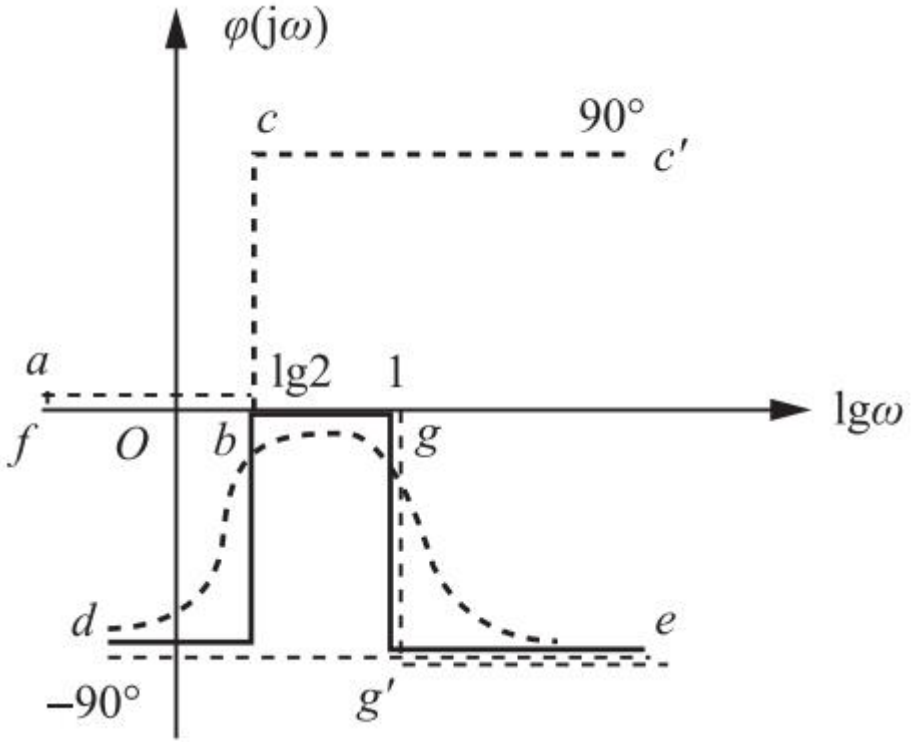


图11-2-16（d）

11.3 名校考研真题详解

一、填空题

1 写出图11-3-1所示谐振电路的谐振角频率ω_0的表达式_____。[西安电子科技大学2017研]

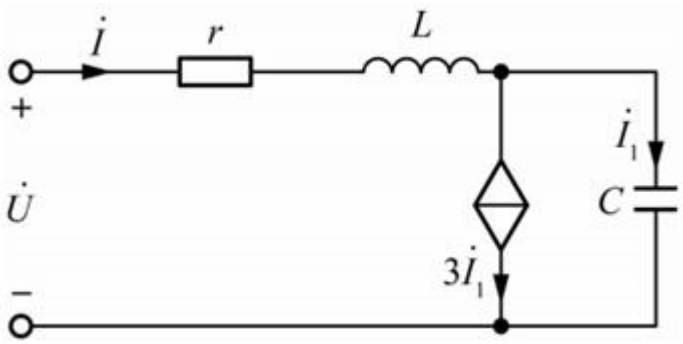


图11-3-1

【答案】$\dfrac{1}{2\sqrt{LC}}$

【解析】对该谐振电路可列方程：$\dot{U}=r\dot{I}+j\omega L\dot{I}-[j1/(\omega C)]\dot{I}_1$，$\dot{I}=\dot{I}_1+3\dot{I}_1$。

可求得电路的输入阻抗为：$Z(j\omega)=r+j[\omega L-1/(4\omega C)]$。

电路的谐振角频率ω_0需满足$X(j\omega_0)=0$，即：$\omega_0 L-1/(4\omega_0 C)=0$。

解得

$$\omega_0=\frac{1}{2\sqrt{LC}}$$

2 如图11-3-2所示电路，其谐振角频率为（　　）。[电子科技大学2016研]

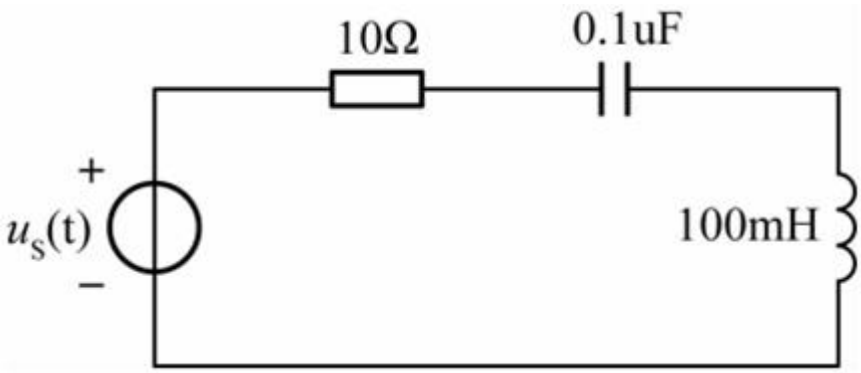


图11-3-2

【答案】10^4rad/s

【解析】由谐振条件关系式$\omega L=1/(\omega C)$，代入数值求得$\omega=10^4$rad/s。

二、计算题

1 图11-3-3所示电路，电源电压u_S（t）＝20＋20cos（50t＋30°）＋10cos（100t＋45°）V，$R_2=10\Omega$，$C_1=100\mu F$，电流i_1（t）＝2cos（50t＋30°）A。求：

（1）电阻R_1，电感L和电容C_2；

（2）电流i_2（t）。[广东工业大学2018研]

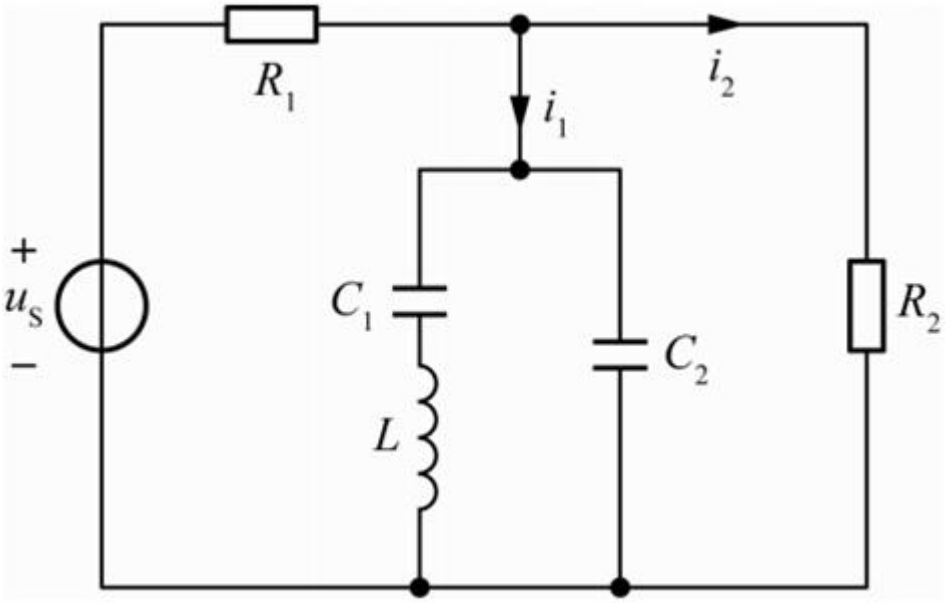


图11-3-3

解：（1）LC回路的总导纳为

$$Y_{LC}(j\omega)=\frac{1}{j\omega L-j\frac{1}{\omega C_1}}+j\frac{1}{\omega C_2}=j\frac{\omega C_1+\omega C_2-\omega^3 LC_1C_2}{1-\omega^2 LC_1}$$

由于电流i_1（t）中$\omega'=50$rad/s的分量与电源电压中ω'分量同相位，故此时该电路为纯电阻电路，LC回路发生串联谐振，如图11-3-4（a）所示，阻抗$Z_{LC}(j\omega')=0$，即$1-\omega'^2LC_1=0$；又因i_1（t）中不含$\omega''=100$rad/s的分量，故此时LC回路视为开路，发生并联谐振，如图11-3-4（b）所示，$Y_{LC}(j\omega'')=0$，即$\omega''C_1+\omega''C_2-\omega''^3LC_1C_2=0$。

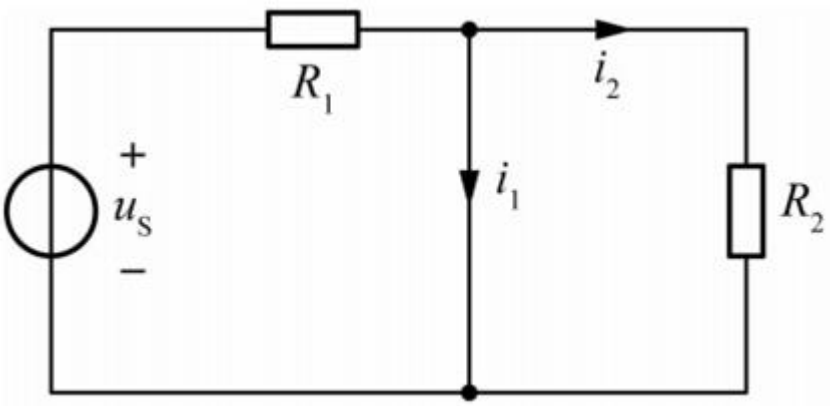


图11-3-4（a）

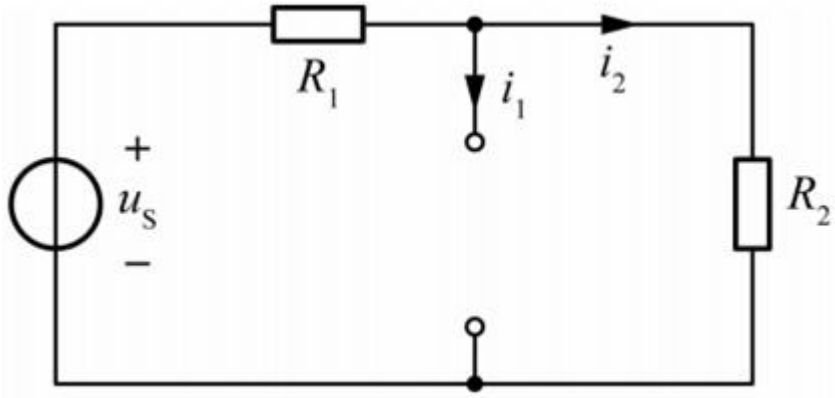


图11-3-4（b）

由以上分析可得

$R_1 = u_S$（ω = 50rad/s）/i_1 = 20cos（50t + 30°）/[2cos（50t + 30°）] = 10Ω

$L = 1/（\omega'^2 C_1）= 1/（50^2 \times 100 \times 10^{-6}）= 4H$

$C_2 = C_1/（\omega''^2 LC_1 - 1）= 100/（100^2 \times 4 \times 100 \times 10^{-6} - 1）= 33.3\mu F$

（2）由叠加定理，电路中的总响应可看做电压源u_S三个分量分别单独作用于电路时的响应的叠加。当u_{S0}（t）= 20V直流分量单独作用时，LC回路视为开路，$i_{20} = u_{S0}/（R_1 + R_2）= 20/（10 + 10）= 1A$；当$u_{S1}$（t）= 20cos（50t + 30°）V分量单独作用时，如图11-3-4（a），R_2被LC串联谐振短路，$i_{21} = 0$；当u_{S2}（t）= 10cos（100t + 45°）V分量单独作用时，如图11-3-4（b），LC并联谐振视为开路，i_{22}（t）= u_{S2}（t）/（$R_1 + R_2$）= 10cos（100t + 45°）/（10 + 10）= 0.5cos（100t + 45°）A。故$i_2 = i_{20} + i_{21} + i_{22} = 1 + 0.5\cos（100t + 45°）$ A。

2 如图11-3-5所示电路的并联谐振电路。

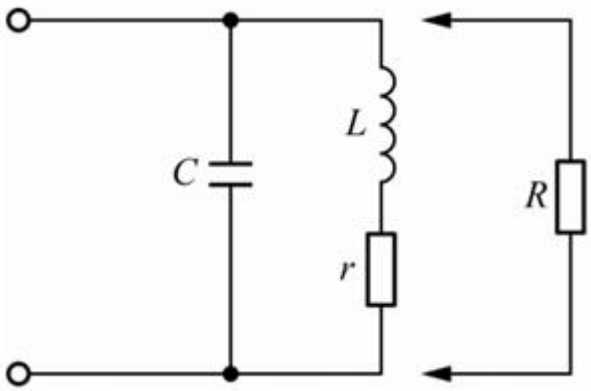


图11-3-5

（1）已知L = 200μH，C = 200pF，r = 10Ω，求谐振频率f_0、谐振阻抗Z_0、品质因数Q及带宽BW；

（2）若要求谐振频率f_0 = 1MHz，已知线圈的电感L = 200μH，Q = 50，求此时的带宽BW；

（3）为使（2）中带宽扩展为BW = 50KHz，需要在回路两端并联一电阻R，求此电阻R的值。[西安电子科技大学2017研]

解：（1）该回路的输入导纳为

$Y = j\omega C + 1/（j\omega L + r）= r/[r^2 +（\omega L）^2] + j\omega（\omega^2 L^2 C + r^2 C - L）/[r^2 +（\omega L）^2]$

谐振条件为

$Im[Y（j\omega_0）] = 0$

故可解得

$$\omega_0=\sqrt{\frac{L-r^2C}{L^2C}}\approx 5\times10^6\,\text{rad/s}$$

$f_0=\omega_0/(2\pi)\approx8\times10^5\text{Hz}$

谐振阻抗为

$Z_0=1/Y_0=[r^2+(\omega_0L)^2]/r\approx10^5\Omega$

品质因数$Q=I_L(\omega_0)/I_s$，由电路可得

$$\left.\begin{aligned}\dot{I}_s&=\dot{I}_C+\dot{I}_L\\ \frac{\dot{I}_C}{j\omega C}&=(r+j\omega L)\dot{I}_L\end{aligned}\right\}$$

因此$Q=1/|1-\omega_0^2LC+j\omega_0rC|\approx100$；

带宽$BW=f_0/Q=8\times10^5/100=8\text{kHz}$。

（2）$BW_2=f_{02}/Q_2=10^6/50=20\text{kHz}$

（3）（2）中回路阻抗为$Z_2=2\pi f_{02}LQ_2=2\pi\times10^6\times200\times10^{-6}\times50=6.28\times10^5\Omega$。带宽扩展后要求品质因数变为$Q_3=f_{02}/BW_3=10^6/(50\times10^3)=20$，则需回路阻抗为$Z_3=2\pi f_{02}LQ_3=2Z_2/5$，即$Z_2R/(Z_2+R)=2Z_2/5$，解得$R=2Z_2/3=4.2\times10^5\Omega$。

3 图11-3-6所示电路，（1）当$u_s(t)=\delta(t)$时，求网络函数$H(S)=I_L(S)/U_s(S)$；

（2）当$u_s(t)=2\varepsilon(t)$V时，求零状态响应$i_{Lzs}(t)$，写出其稳态分量和暂态分量；

（3）当$u_s(t)=2\varepsilon(t)$V，同时已知$i_L(0_+)=-10\text{A}$、$i_L'(0_+)=4\text{A/s}$时，求全响应$i_L(t)$。[重庆大学2016研]

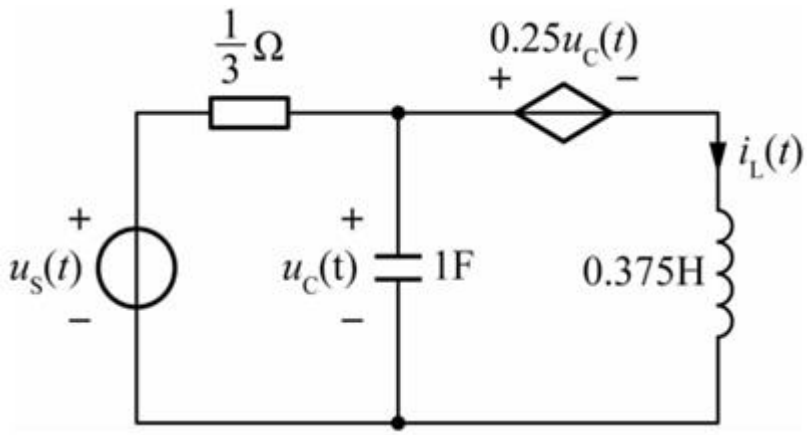


图11-3-6

解：（1）作单位冲激响应的运算电路，$U_s(s)=1\text{V}$，如图11-3-7所示。

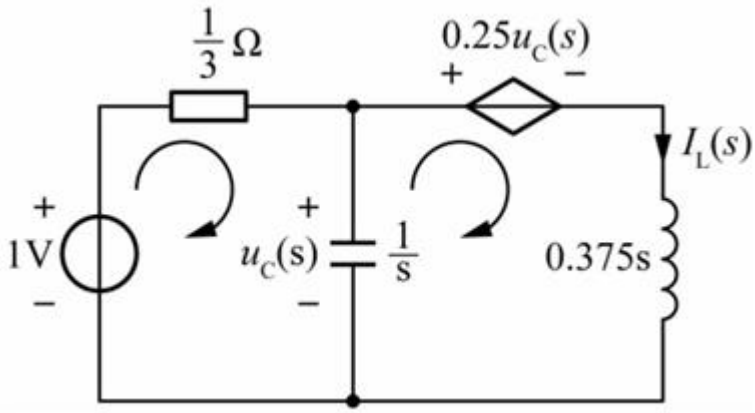


图11-3-7

列KVL方程

$$\begin{cases}\dfrac{1}{3}\times\left[I_{\mathrm{L}}(s)+s\cdot U_{\mathrm{c}}(s)\right]+U_{\mathrm{c}}(s)=1\\ 0.25\cdot U_{\mathrm{c}}(s)+0.375s\cdot I_{\mathrm{L}}(s)=U_{\mathrm{c}}(s)\end{cases}$$

解得：$H(s)=I_L(s)=6/[(s+1)(s+2)]$。

（2）当$u_s(t)=2\varepsilon(t)$ V时，$U_s(s)=(2/s)$ V，有

$I_{Lzs}(s)=H(s)\cdot 2/s=12/[s(s+1)(s+2)]=6/s-12/(s+1)+6/(s+2)$

故：$i_{Lzs}(t)=(6-12\cdot e^{-t}+6\cdot e^{-2t})\cdot\varepsilon(t)$ A。

因此，响应的稳态分量为6A，暂态分量为$(-12e^{-t}+6e^{-2t})$ A。

（3）由网络传递函数H（s）可知，其含有2个极点，$s_1=-1$，$s_2=-2$。

设零输入响应为

$$i_{L0}=K_1e^{s_1t}+K_2e^{s_2t}=K_1e^{-t}+K_2e^{-2t}$$

由（2）（3）求得全响应为

$i_L=i_{Lzs}+i_{10}=6+(K_1-12)e^{-t}+(K_2+6)e^{-2t}$

又有初始条件：$i_L(0_+)=-10$A，$i_L'(0_+)=4$A/s。

解得：$K_1=-16$，$K_2=6$。

则全响应为：$i_L(t)=(6-28e^{-t}+12e^{-2t})$ A。

4 如图11-3-8所示电路发生并联谐振，求ω。[西安交通大学2016研]

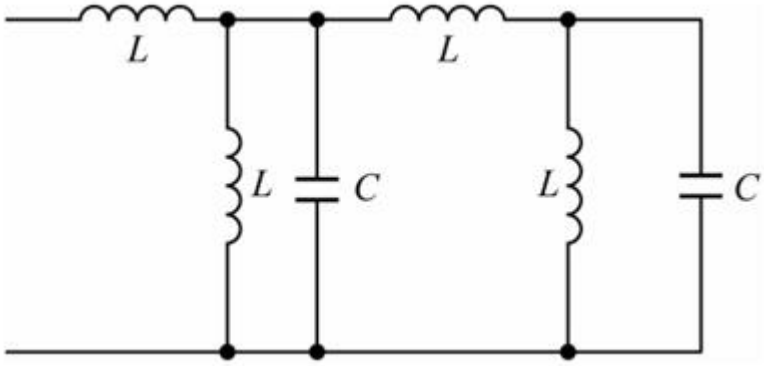


图11-3-8

解：回路发生并联谐振，则L、C与右侧L-L-C三条支路并联总导纳为0，即

$$-\mathrm{j}\frac{1}{\omega L}+\mathrm{j}\omega C+\frac{1}{\mathrm{j}\omega L+\dfrac{1}{\mathrm{j}\left(\omega C-\dfrac{1}{\omega L}\right)}}=0$$

解得：

$$\omega=\sqrt{\frac{1}{LC}}$$

或

$$\omega=\sqrt{\frac{3}{LC}}$$

5 电路如图11-3-9所示。试求：

（1）H（jω）$=U_o$（jω）/U_i（jω）；

（2）画出|H（jω）|-ω图；

（3）判断此运算放大器是哪种类型滤波器。[西安交通大学2016研]

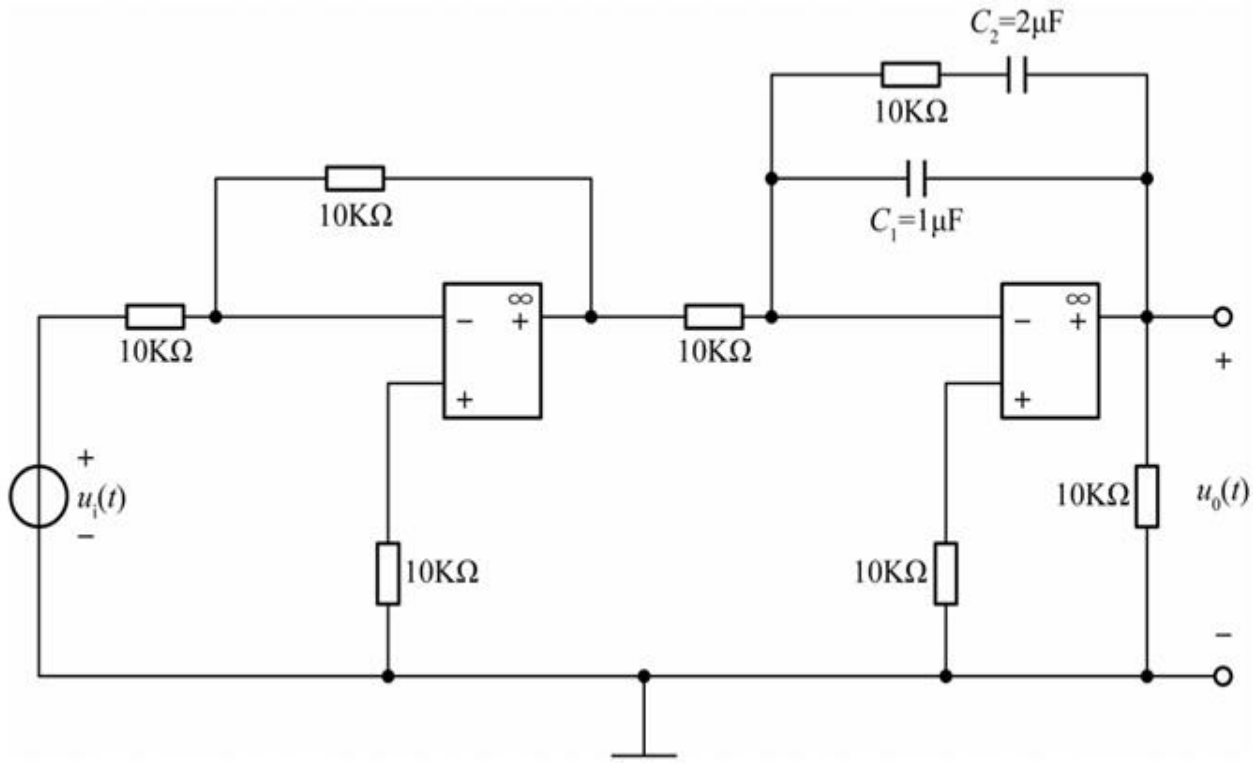


图11-3-9

解：（1）电路前一级为电压跟随器，故第一个运算放大器的输出电压$U_1 = -U_i$。

第二个运算放大器的反馈回路总阻抗为

$$Z = \frac{1}{j\omega C_1 + \dfrac{1}{R + \dfrac{1}{j\omega C_2}}} = \frac{1+j\omega C_2 R}{j\omega(C_1 + C_2) - \omega^2 C_1 C_2 R}$$

列KCL方程：$U_1/R = -U_o/Z$，得$U_o/U_1 = -Z/R$，故

$$H(j\omega) = \frac{U_o(j\omega)}{U_i(j\omega)} = \frac{Z}{R} = \frac{1+j\omega C_2 R}{j\omega R(C_1 + C_2) - \omega^2 C_1 C_2 R^2}$$

$$= \frac{1 + j\omega 0.02}{j\omega 0.03 - \omega^2 0.0002}$$

（2）幅频响应为

$|H(j\omega)| = 100|1 + j\omega/50|/(3j\omega|1 + j\omega/150|)$

$H_{dB} = 20\lg(100/3) + 20\lg|1 + j\omega/50| - 20\lg|j\omega| - 20\lg|1 + j\omega/150|$

幅频响应如图11-3-10所示。

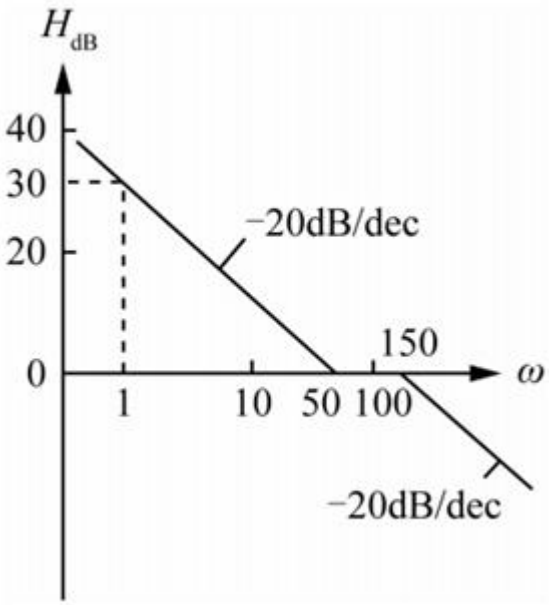


图11-3-10

（3）当ω→0时，$U_o/U_i\to\infty$；当ω→∞时，$U_o/U_i\to0$，故此电路为低通滤波器。

6 在图11-3-11所示的电路中，已知电压

$$u_S = 2\sqrt{2}\cos\omega t\ \mathrm{V}$$

R = 20Ω，ωM = 10Ω，ωL_1 = 10Ω，ωL_2 = 20Ω，ωL = 50Ω，1/（ωC_1）= 1/（ωC_3）= 20Ω，1/（ωC_2）= 10Ω，试求i为最大时的α和i_{C1}。[武汉大学2015研]

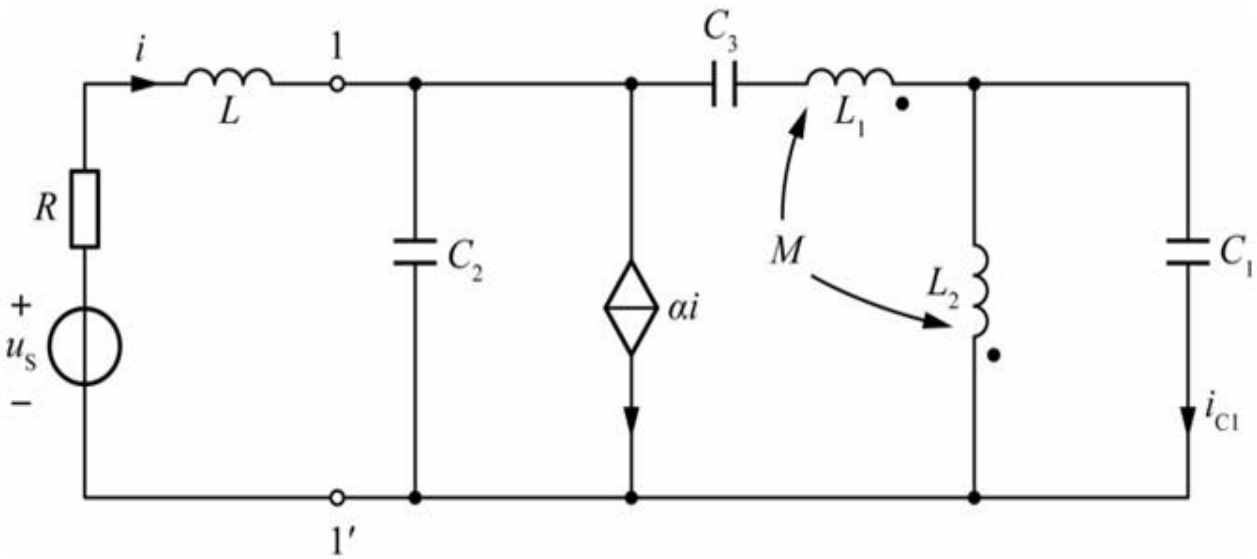


图11-3-11

解：去耦等效电路如图11-3-12所示，由题中参数有

- jωM - j1/（ωC）= - j10 - j20 = - j30Ω

$j\omega L_2 + j\omega M = j20 + j10 = j30\Omega$

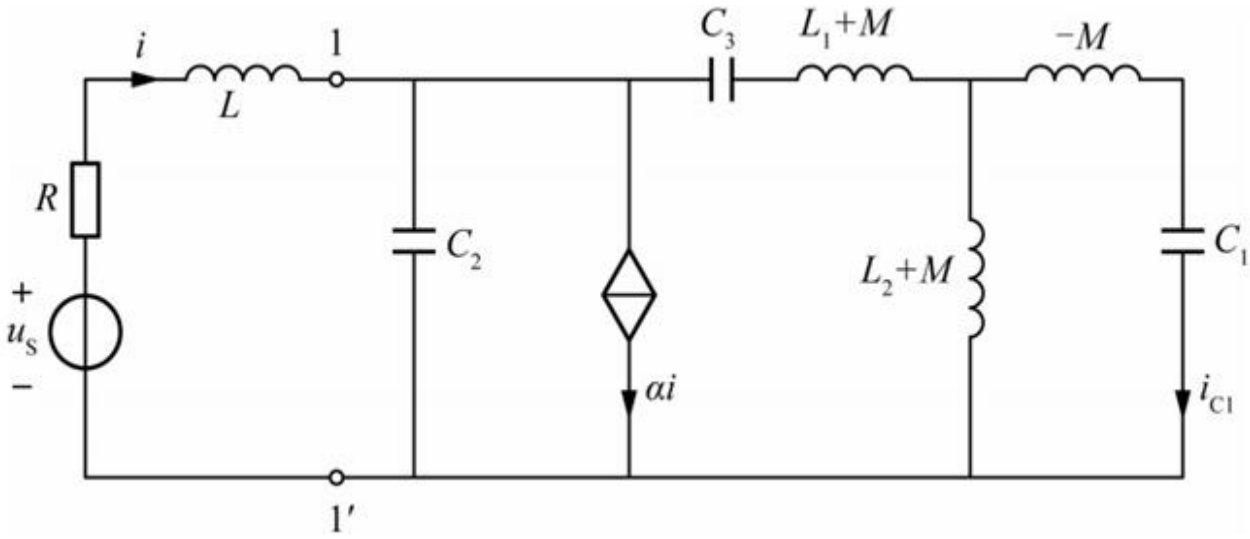


图11-3-12

故右侧两条支路发生并联谐振，可视为开路，则C_3支路中无电流流过。

对左侧回路，可列回路电流方程为

$$[R+j\omega L-j1/(\omega C_2)]\dot{I}+[j1/(\omega C_2)]\alpha\dot{I}=\dot{U}_S$$

解得

$$\dot{I}=\dot{U}_S/[20+j10(4+\alpha)]$$

$$I=\frac{U_S}{\sqrt{20^2+10^2(4+\alpha)^2}}=\frac{1}{5\sqrt{\alpha^2+8\alpha+20}}$$

I取最大值时有：$\alpha=-4$。

此时$\dot{I}=\dot{U}_S/20=(1/10)\angle 0°$A，1-1′端电压为

$$\dot{U}_{1-1'}=\dot{U}_S-\dot{I}(R+j\omega L)=2\angle 0°-\frac{20+j10}{10}=-j1\ \text{V}$$

$$\dot{I}_{C1}=\frac{\dot{U}_{1-1'}}{-j\omega M-j\dfrac{1}{\omega C}}=\frac{-j1}{-j30}=\frac{1}{30}\ \text{A}$$

$$i_{C1}=\frac{\sqrt{2}}{30}\cos\omega t\ \text{A}$$

7 图11-3-13所示电路，$i_s=\cos(t)$ A，$i_3=0$。求电容C和电流源发出的平均功率。（电阻单位Ω）[东华大学2013研]

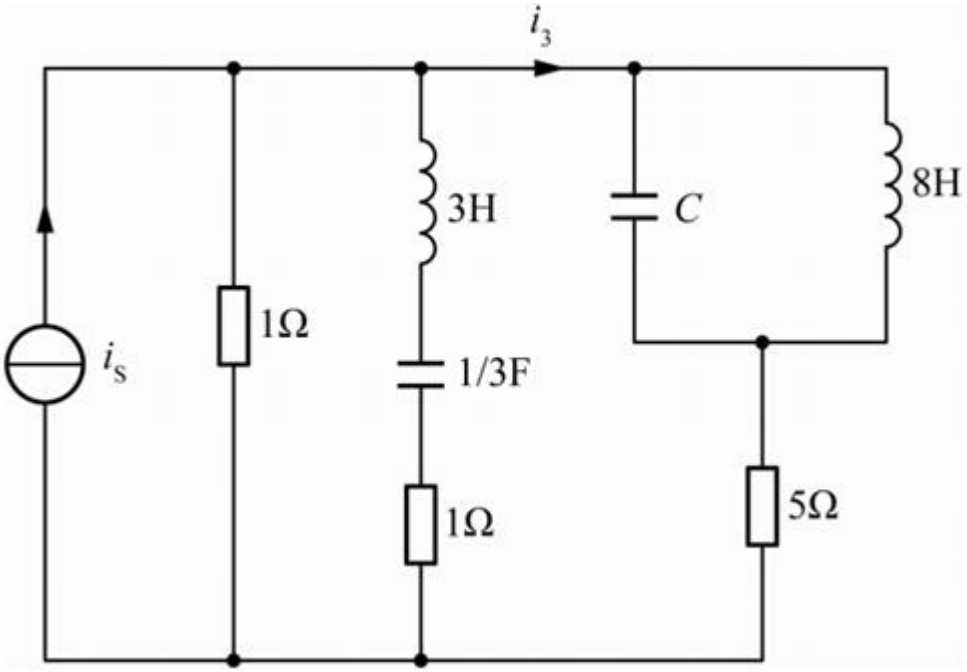


图11-3-13

解：由$i_s = \cos（t）$ A得，ω = 1rad/s，电流有效值

$$I = \frac{\sqrt{2}}{2}\text{A}$$

由$i_3 = 0$可知，并联部分的电容与电感发生并联谐振，等效为断路，有$\omega L = 1/（\omega C）$。

代入数值解得C =（1/8）F。

电路可简化为图11-3-14。

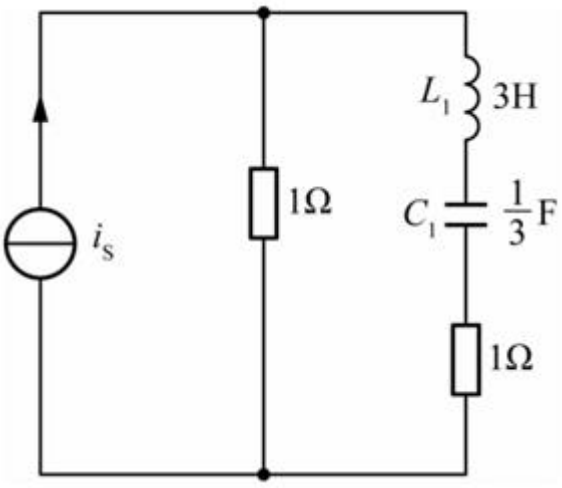


图11-3-14

又计算得出$j\omega L_1 + 1/（j\omega C_1）= 0$，则$L_1$、$C_1$发生串联谐振，等效为短路。

因此回路总阻抗Z =（1/2）Ω，相当于一个纯电阻R。

电流源发出的平均功率即为电阻消耗的总功率

$$P = I^2 R = \left(\frac{\sqrt{2}}{2}\right)^2 \times \frac{1}{2} = \frac{1}{4}\,\mathrm{W}$$

8 图11-3-15所示电路中，$R = 50\Omega$，$L_1 = 20\mathrm{mH}$，$L_2 = 60\mathrm{mH}$，$\omega = 10000\mathrm{rad/s}$，$M = 20\mathrm{mH}$，$\dot{U} = 200\angle 0°\mathrm{V}$。

（1）问电容C为何值时，才能使整个电路发生谐振？

（2）计算谐振时电压$\dot{U}_{ab}$。[东华大学2013研]

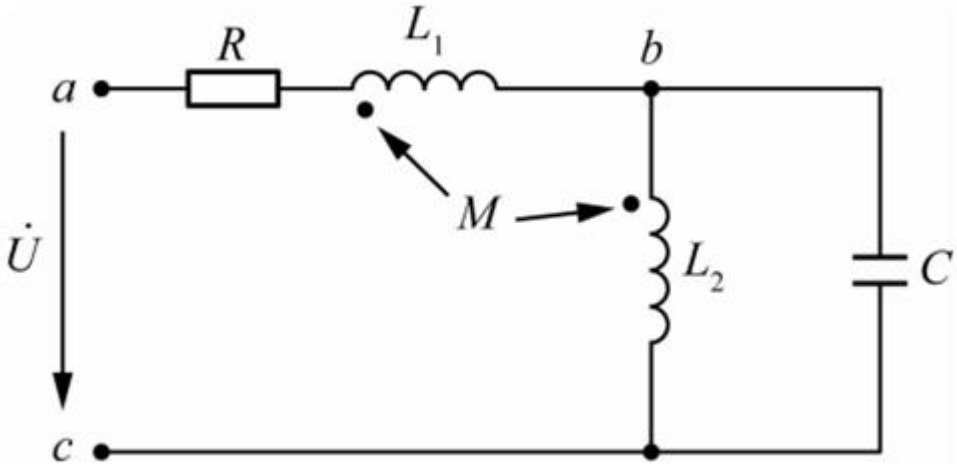


图11-3-15

解：（1）将电感去耦等效如图11-3-16所示，$j\omega(L_1 + M) = j400\Omega$，$j\omega(L_2 + M) = j800\Omega$，$-j\omega M = -j200\Omega$。

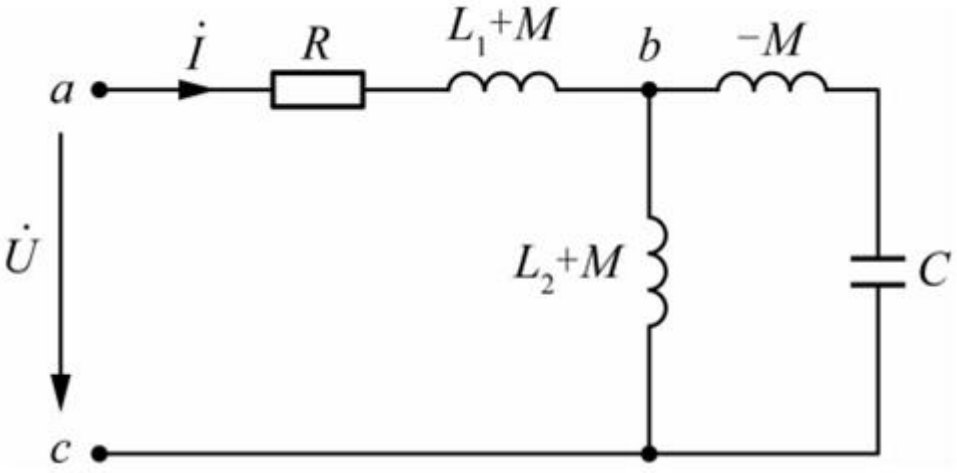


图11-3-16

由此图可得总阻抗值为

$$Z_{总}=\mathrm{R}+\frac{\left(-\mathrm{j}\omega M+\frac{1}{\mathrm{j}\omega C}\right)\times \mathrm{j}\omega\left(L_2+M\right)}{\left(-\mathrm{j}\omega M+\frac{1}{\mathrm{j}\omega C}\right)+\mathrm{j}\omega\left(L_2+M\right)}+\mathrm{j}\omega\left(L_1+M\right)$$

$$=\mathrm{R}+\frac{3-200\omega C}{1-600\omega C}$$

根据谐振的定义，要使整个电路发生谐振，需满足3 - 200ωC = 0或1 - 600ωC = 0。

当3 - 200ωC = 0时，C = 1.5×10 - 6F，此时整个电路发生串联谐振；

当1 - 600ωC = 0时，C = 1.67×10 - 7F，此时整个电路发生并联谐振。

（2）发生串联谐振时，$\dot{I}=\dot{U}/R=4\angle 0°\mathrm{A}$，从而

$\dot{U}_{ab}=[R+j\omega（L_1+M）]\dot{I}=（50+j400）\times 4\angle 0°=403.11\angle 82.87°\times 4\angle 0°=1612.44\angle 82.87°\mathrm{V}$

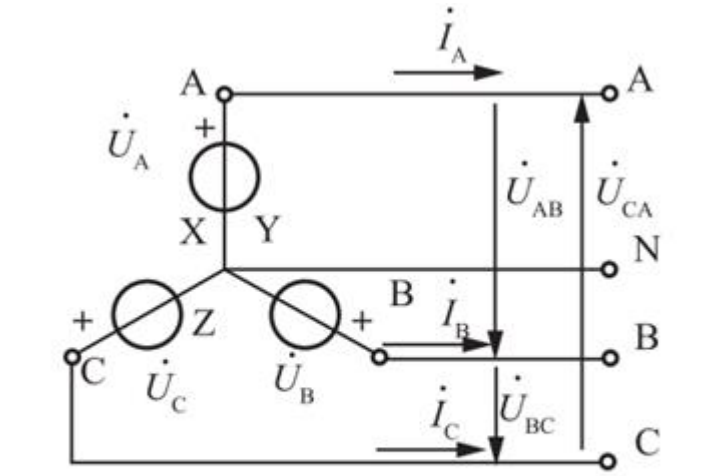
发生并联谐振时，$\dot{U}_{ab}=0$。

第12章　三相电路

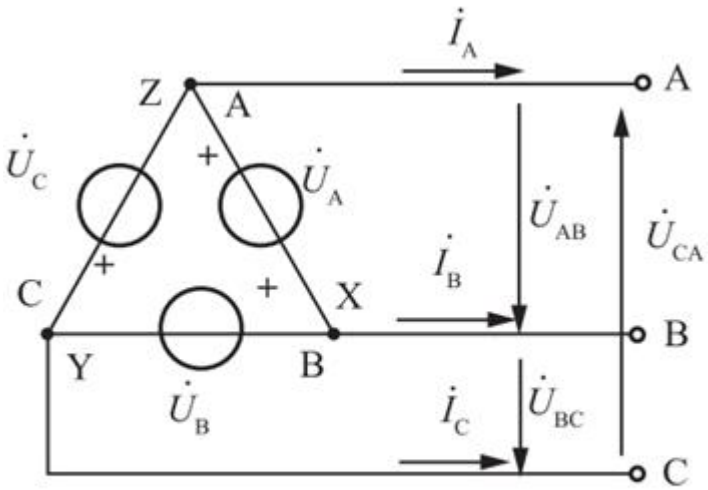
12.1　复习笔记

一、对称三相电源

如图12-1-1所示，由同频率、等幅值、相位互差120°的三个正弦电压源连接成的电源被称为对称三相电源。对称三相电源有星形（Y）和三角形（△）两种。这3个电源依次称为A相、B相和C相，它们的电压瞬时表达式及相量如表12-1-1所示。



（a）星形连接方式



（b）三角形连接方式

图12-1-1

表12-1-1　电压时域及相量表示

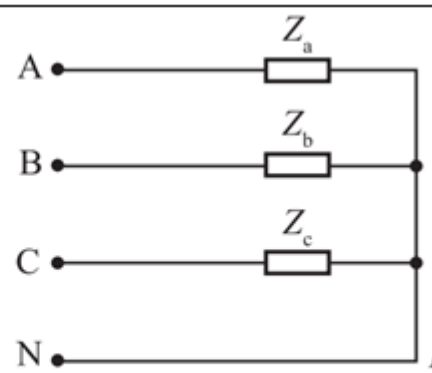
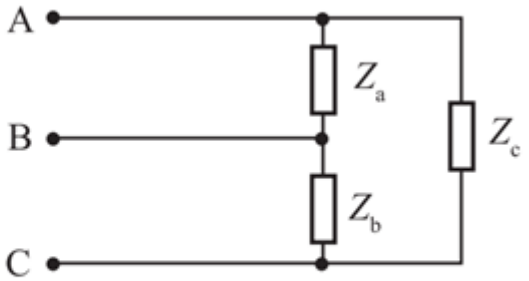
时域表示	$u_A=\sqrt{2}U\cos\omega t$ $u_B=\sqrt{2}U\cos(\omega t-120°)$ $u_C=\sqrt{2}U\cos(\omega t+120°)$ $u_A(t)+u_B(t)+u_C(t)=0$
相量表示	$\dot{U}_A=U\angle 0°$ $\dot{U}_B=U\angle -120°$ $\dot{U}_C=U\angle -120°$ $\dot{U}_A+\dot{U}_B+\dot{U}_C=0$

二、三相电路的线电压（电流）与相电压（电流）的关系

三相系统中，流经输电线中的电流称为线电流；电源端或是负载端各输电线线端之间的电压都称为线电压；三相电源和三相负载中每一相的电压、电流称为相电压和相电流。

三相系统中的线电压和相电压、线电流和相电流之间的关系都与连接方式有关，如表12-1-2所示。

表12-1-2　线电压（电流）与相电压（电流）的关系

三角形负载（阻抗） Y 形连接	 特点：$U_{相}=\frac{1}{\sqrt{3}}U_{线}$，$I_{相}=I_{线}$，中线电流=0
三角形负载（阻抗） △形连接	 特点：$I_{相}=\frac{1}{\sqrt{3}}I_{线}$，$U_{相}=U_{线}$

三、对称三相电路的分析计算

计算的一般步骤：① 将△形电源和负载均变成Y形；② 用短路线连接所有中性点，画出一相等效电路进行计算；③ 根据对称性推算其他两相电压和电流。

图12-1-2（a）的一相等效电路如图（b）所示。

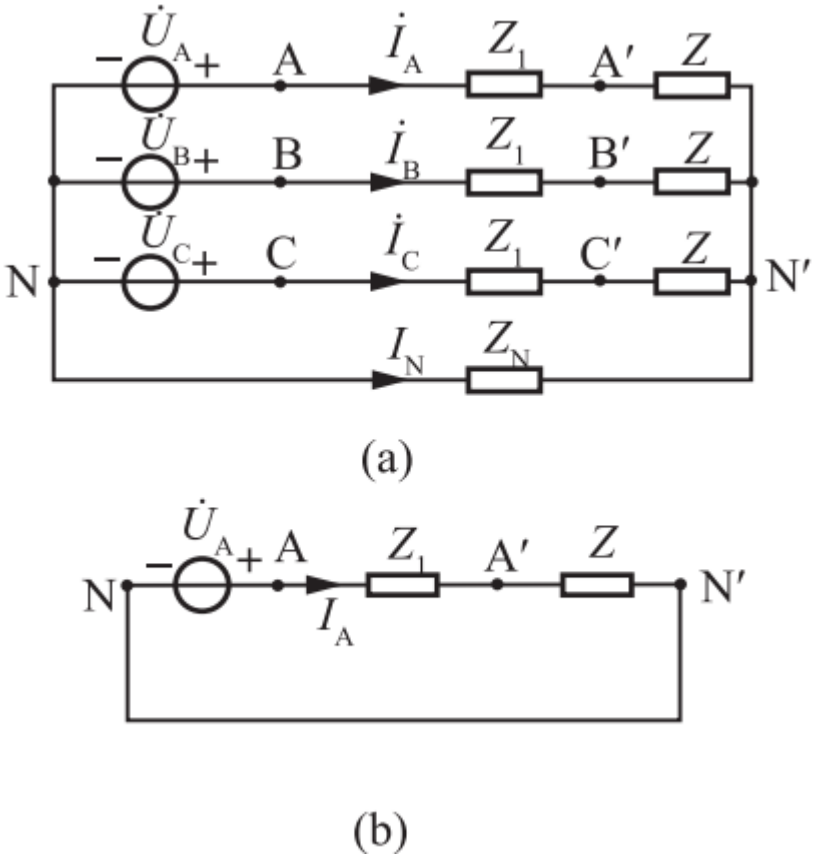


图12-1-2

四、三相电路的功率

1 三相电路的功率计算

有功功率：$P = P_A + P_B + P_C$。

无功功率：$Q = Q_A + Q_B + Q_C$。

视在功率：

$$S = \sqrt{P^2 + Q^2}$$

若负载对称，则有

$$P = 3P_A = 3U_P I_P \cos\varphi_p = \sqrt{3}U_l I_l \cos\varphi_p$$

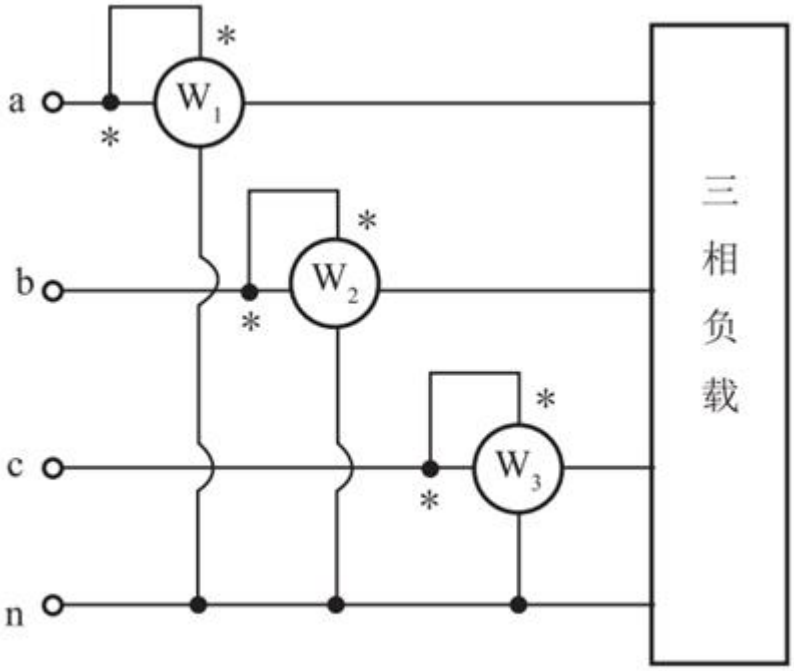
$$Q = 3Q_A = 3U_P I_P \sin\varphi_p = \sqrt{3}U_l I_l \sin\varphi_p$$

$$S = \sqrt{3}U_l I_l = \sqrt{P^2 + Q^2}$$

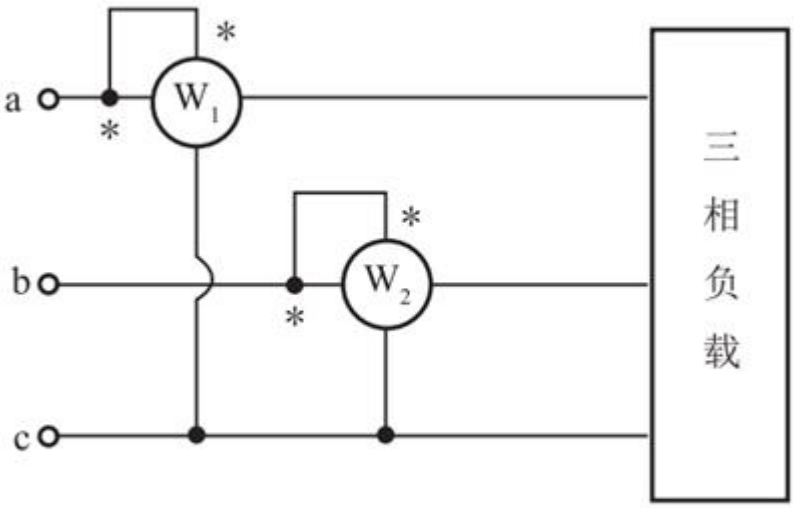
式中，φ_p是指每相负载的阻抗角；对称三相电路的其他计算完全可以用正弦电流电路的相量分析方法。

2 三相电路有功功率的测量

三相电路有功功率测量的三表法和两表法，如图12-1-3所示。



三相四线制功率的测量



三相三线制功率的测量

图12-1-3

在三相四线电路中，可用三个瓦特表测得消耗的有功功率，三个功率表相加就是三相电路的功率，即$P = P_1 + P_2 + P_3$。

当三相电路为三线制连接时，无论负载对称与否，负载消耗的有功功率可用两个瓦特表来测量，即$P = P_1 + P_2$。

五、不对称三相电路的概念

在三相电路中，只要有一部分不对称就称为不对称三相电路。

以负载星型连接（开关打开）为例，如图12-1-4所示，其分析方法如下：

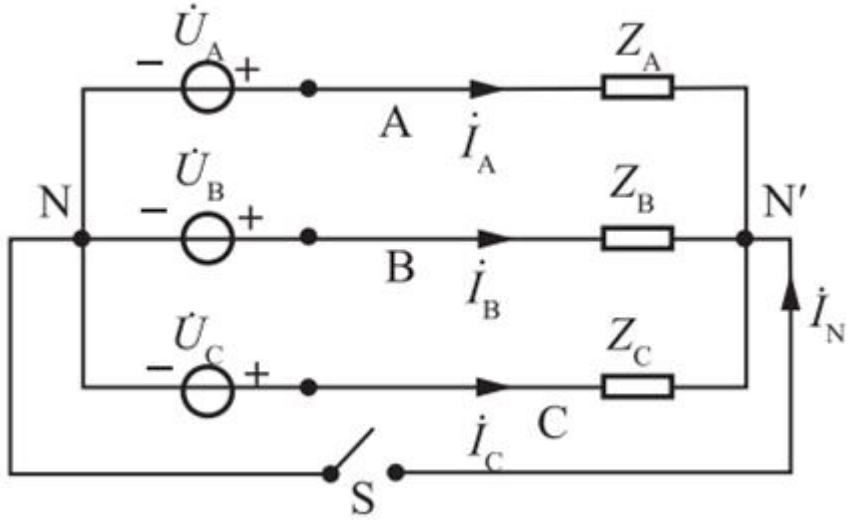


图12-1-4

可根据节点电压法，先求出中性点电压

$$\dot{U}_{NN}=\frac{\frac{\dot{U}_A}{Z_A}+\frac{\dot{U}_B}{Z_B}+\frac{\dot{U}_C}{Z_C}}{\frac{1}{Z_A}+\frac{1}{Z_B}+\frac{1}{Z_C}}$$

根据基尔霍夫电压定律确定每相负载电压或电流

$$\dot{I}_A=\frac{\dot{U}_A-\dot{U}_{NN}}{Z_A}$$

中线的作用：当负载不对称时，保证负载的相电压对称。因此，在实际的电力系统中，中线上不允许接开关和保险丝。

12.2　课后习题详解

12-1　已知对称三相电路的星形负载阻抗Z = （165 + j84）Ω，端线阻抗Z_l = （2 + j1）Ω，中性线阻抗Z_N = （1 + i1）Ω，线电压U_l = 380V。求负载端的电流和线电压，并作电路的相量图。

解：图12-2-1（a）为星形连接的对称三相电路。由于是对称电路，因此可归结为一相计算，如图12-2-1（b），设

$$\dot{U}_{AN}=\frac{380}{\sqrt{3}}\angle 0^\circ=220\angle 0^\circ\ \mathrm{V}$$

A相相电流等于线电流，设为$\dot{I}_A$，则有

$$\dot{I}_A=\dot{U}_{AN}/(Z_l+Z)=220\angle 0^\circ/(167+j85)=1.174\angle -26.98^\circ\mathrm{A}$$

根据对称性可得

$$\dot{I}_B=1.174[\angle(-26.98^\circ)-\angle 120^\circ]=1.174\angle -146.98^\circ\mathrm{A}$$

$$\dot{I}_C=1.174[\angle(-26.98^\circ)+\angle 120^\circ]=1.174\angle 93.02^\circ\mathrm{A}$$

负载端的电压为

$$\dot{U}_{A'N'}=Z\dot{I}_A=(165+j84)\times 1.174\angle -26.98^\circ=217.34\angle 0.05^\circ\mathrm{V}$$

故负载端的线电压为

$$\dot{U}_{A'B'}=\sqrt{3}\,\dot{U}_{A'N'}\angle 30^\circ=376.5\angle 30.05^\circ\mathrm{V}$$

根据对称性可得

$$\dot{U}_{B'C'}=376.5\angle(30.05^\circ-120^\circ)=376.5\angle -89.95^\circ\mathrm{V}$$

$$\dot{U}_{C'A'}=376.5\angle(30.05^\circ+120^\circ)=376.5\angle 150.05^\circ\mathrm{V}$$

电路的相量图如图12-2-1（c）所示。

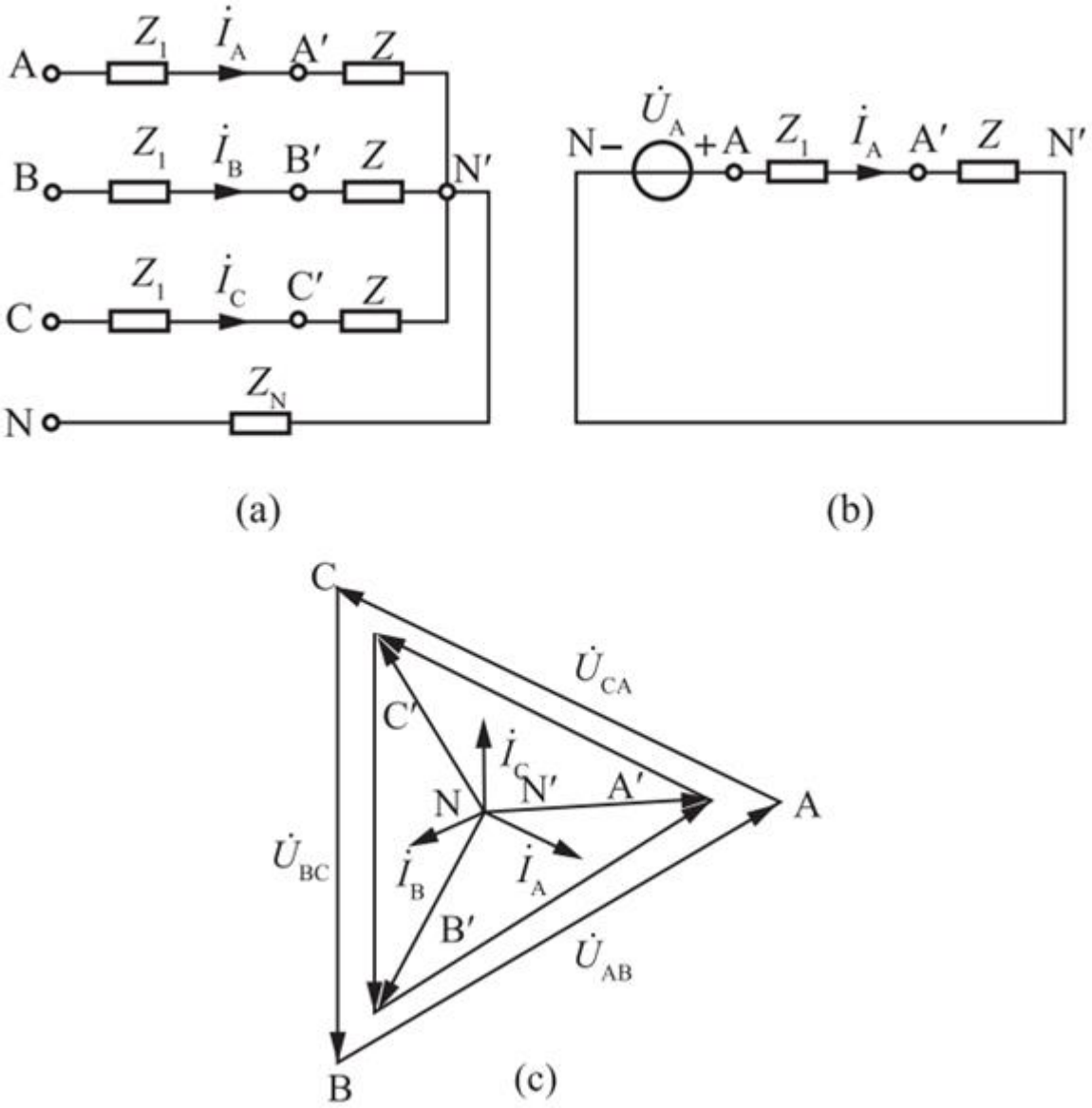


图12-2-1

12-2　已知对称三相电路的线电压U_l = 380V（电源端），三角形负载阻抗Z =（4.5 + j14）Ω，端线阻抗Z_l =（1.5 + j2）Ω。求线电流和负载的相电流，并作相量图。

解：将三角形负载转换为星形负载，如图12-2-2（a）（b）所示。由于是对称电路，可以归结为一相计算，如图12-2-2（c）所示。

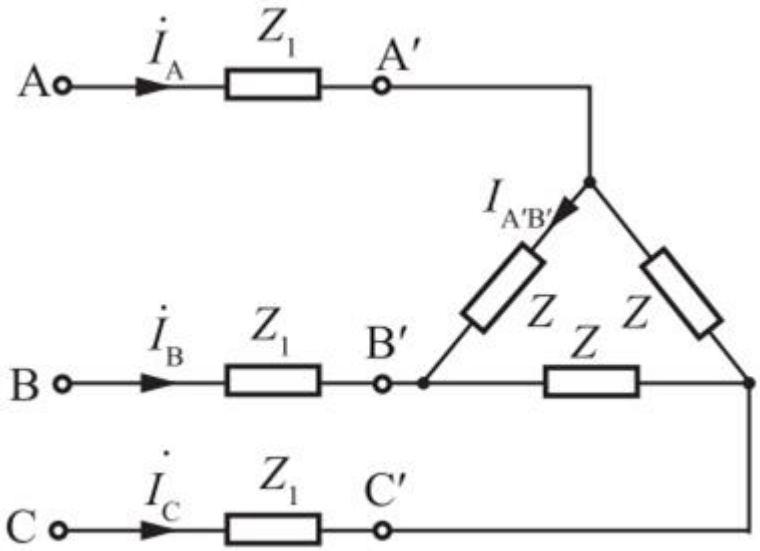


图12-2-2（a)

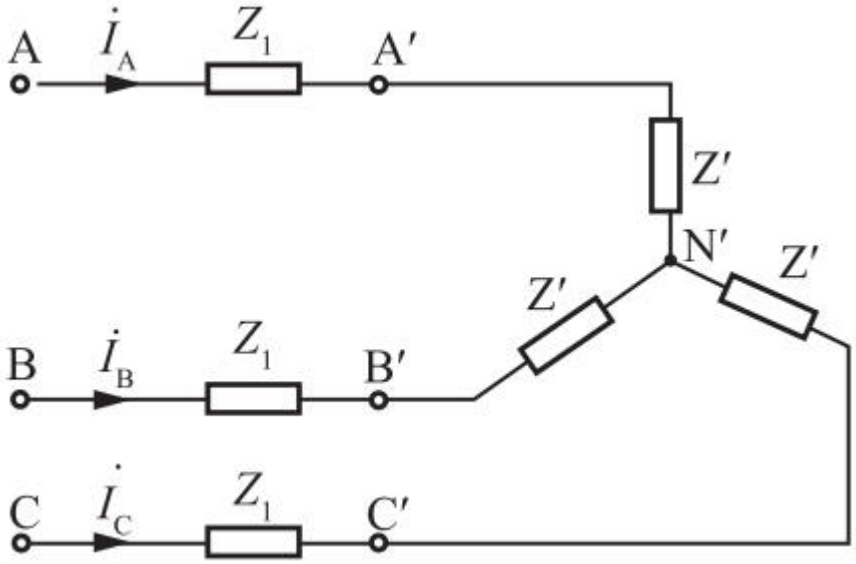


图12-2-2（b)

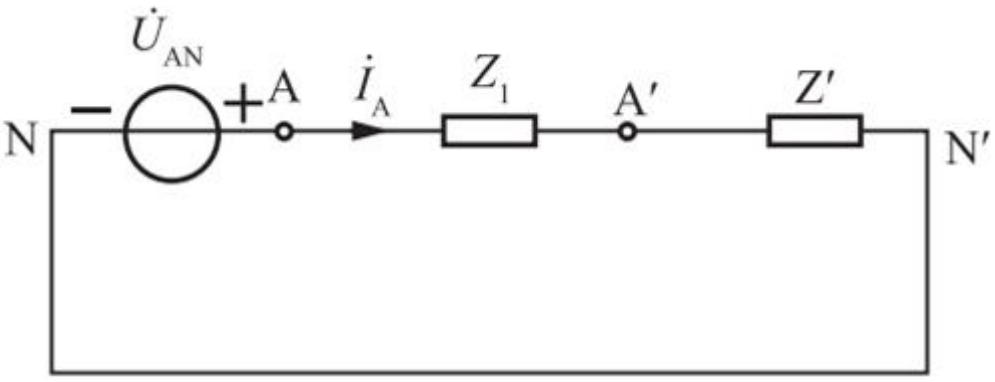


图12-2-2（c)

△形→Y形负载阻抗Z′为：Z′ = Z/3 = （1.5 + j4.67）Ω。

令

$$\dot{U}_A = \frac{380}{\sqrt{3}} \angle 0° = 220 \angle 0° \text{ V}$$

则有

$\dot{I}_A = \dot{U}_A / (Z_1 + Z') = 220\angle 0° / (1.5 + j2 + 1.5 + j4.67) = 30.08\angle -65.78° A$

$\dot{I}_B = a^2 \dot{I}_A = 30.08\angle 174.22° A$

$\dot{I}_C = a\dot{I}_A = 30.08\angle 54.22° A$

根据三角形连接线电流和相电流的关系可得

$$\dot{I}_{AB'} = \frac{1}{\sqrt{3}} \dot{I}_A \angle 30° = 17.37 \angle -35.78° \text{ A}$$

根据对称性可得

$$\dot{I}_{B'C'} = \frac{1}{\sqrt{3}} \dot{I}_B \angle 30° = 17.37 \angle -155.78° \text{ A}$$

$$\dot{I}_{C'A'} = \frac{1}{\sqrt{3}} \dot{I}_C \angle 30° = 17.37 \angle 84.22° \text{ A}$$

相量图如图12-2-2（d）所示。

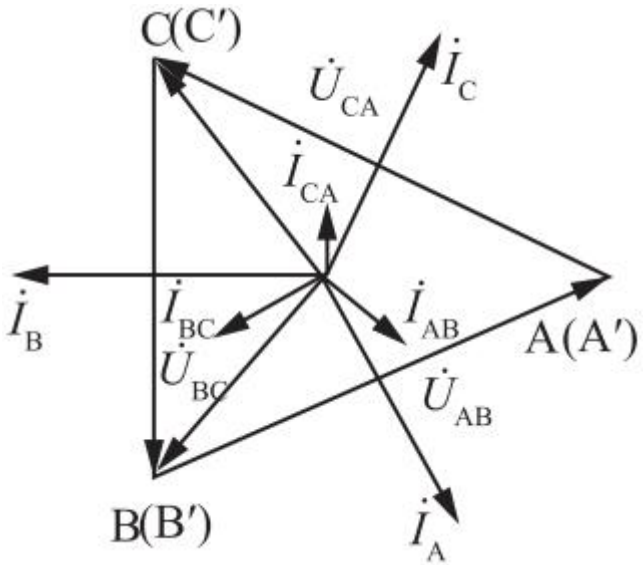


图12-2-2（d）

12-3　将题12-1中负载Z改为三角形联结（无中性线）。比较两种连接方式中负载所吸收的复功率。

解：如果去掉端线阻抗的影响，则根据对称性，比较一相即可。

星形：$\bar{S}_A = \dot{U}_A\ (\dot{U}_A/Z)^* = U_A{}^2Y^*$；

三角相：$\bar{S}_{AB} = \dot{U}_l\ (\dot{U}_l/Z)^* = U_l{}^2Y^* = 3\bar{S}_A$；

即三角形联结时，负载吸收的复功率是星形联结时的3倍。

12-4　图12-2-3所示对称三相耦合电路接于对称三相电源，电源频率为50Hz，线电压$U_l = 380V$，$R = 30\Omega$，$L = 0.29H$，$M = 0.12H$。求相电流和负载吸收的总功率。

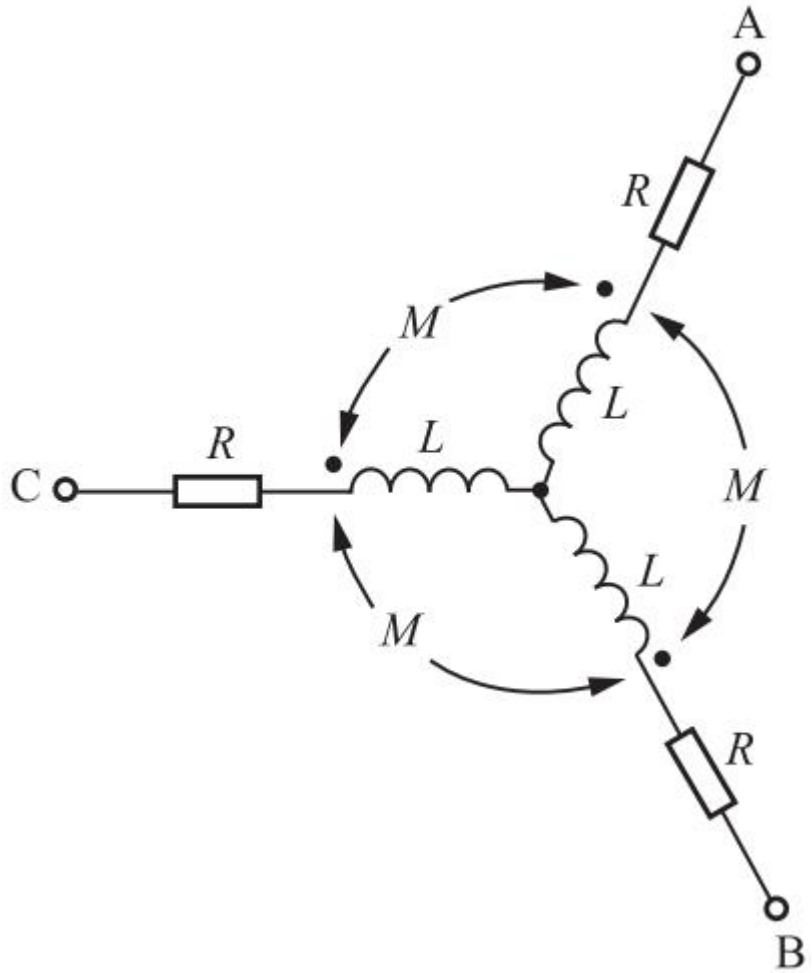


图12-2-3

解：由图12-2-4（a）可得

$$\dot{U}_{AN'} = R\dot{I}_A + j\omega L\dot{I}_A + j\omega M\dot{I}_B + j\omega M\dot{I}_C = R\dot{I}_A + j\omega L\dot{I}_A + j\omega M\ (\dot{I}_B + \dot{I}_C) = R\dot{I}_A + j\omega L\dot{I}_A + j\omega M\ (-\dot{I}_A) = R\dot{I}_A + j\omega\ (L - M)\ \dot{I}_A$$

根据对称性可得

$$\dot{U}_{BN'} = R\dot{I}_B + j\omega\ (L - M)\ \dot{I}_B$$

$$\dot{U}_{CN'} = R\dot{I}_C + j\omega\ (L - M)\ \dot{I}_C$$

即去耦后可等效为图12-2-4（b）所示。

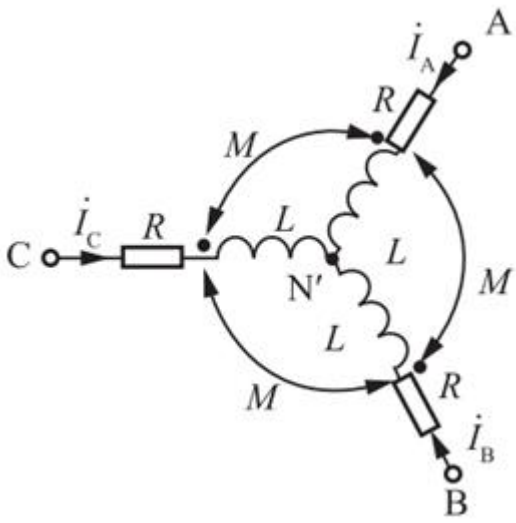


图12-2-4（a）

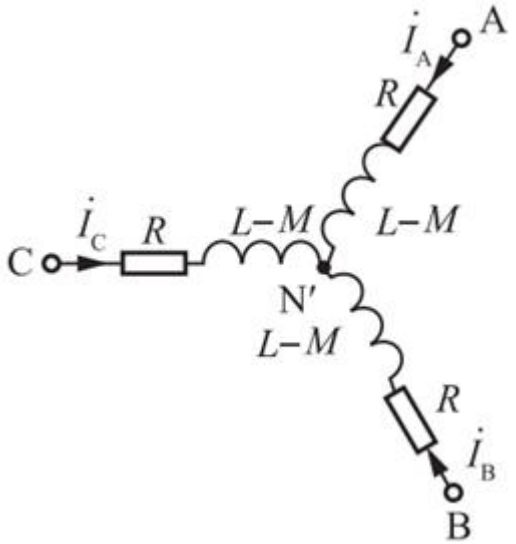


图12-2-4（b）

设

$$\dot{U}_{AN'} = \frac{380}{\sqrt{3}} \angle 0° = 220 \angle 0° \text{V}$$

则有

$$\begin{aligned} \dot{I}_A &= \frac{\dot{U}_{AN'}}{R + j\omega(L - M)} \\ &= \frac{220 \angle 0°}{30 + j314 \times (0.29 - 0.12)} \\ &= 3.593 \angle -60.7° \text{ A} \end{aligned}$$

负载的相电流等于线电流，为3.593A，根据对称性，负载吸收的功率为

$P = 3RI_A^2 = 3\times30\times3.593^2 = 1161.87W$

12-5　图12-2-5所示对称Y-Y三相电路中，电压表的读数为1143.16V，

$$Z = \left(15 + j15\sqrt{3}\right)\Omega$$

Z_1 = （1 + j2）Ω。求：

（1）图中电流表的读数及线电压U_{AB}；

（2）三相负载吸收的功率；

（3）如果A相的负载阻抗等于零（其他不变），再求（1）、（2）；

（4）如果A相负载开路，再求（1）、（2）；

（5）如果加接零阻抗中性线$Z_N = 0$，则（3）、（4）将发生怎样的变化？

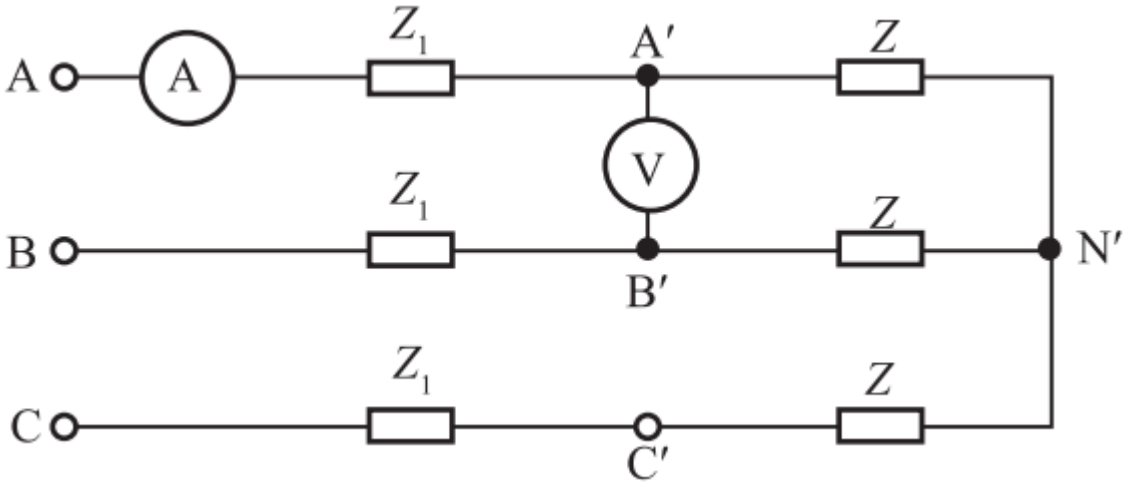


图12-2-5

解：（1）根据对称Y-Y三相电路线电压和相电压之间的关系可知

$$\dot{U}_{AN'} = \frac{\dot{U}_{AB'}}{\sqrt{3}} = \frac{1143.16}{\sqrt{3}}\angle0° = 660\angle0°\,\mathrm{V}$$

所以相电流，即电流表读数为

$$I_L = \frac{\dot{U}_{AN'}}{|Z|} = 22\ \mathrm{A}$$

电源端的线电压U_{AB}为

$$U_{AB} = U_L = \sqrt{3}\,|Z_1 + Z|\,I_L = 1228.2\,\mathrm{V}$$

（2）$P = 3I_L^2R = 3\times22^2\times15 = 21780W$。

（3）如果A的负载阻抗为0，那么电路变成了不对称的三相电路，其中B相、C相负载电压由相电压变成了线电压，线电流增大到$\sqrt{3}$倍，吸收的功率增大到3倍（略去Z_l影响）。

（4）A相负载开路，电流表上的读数为0，B相和C相串联，负载电压为线电压的1/2，吸收的功率为原来的$\sqrt{3}/2$倍，即0.866倍。

（5）如果加接零阻抗中性线，那么对于（3），电流表的读数为317.12A，电压表的读数为660V；对于（4），电流表上的读数为0，电压表上的读数为1191.41V。

12-6　图12-2-6所示对称三相电路中，$U_{A'B'} = 380V$，三相电动机吸收的功率为1.4kW，其功率因数$\lambda = 0.866$（滞后），$Z_l = -j55\Omega$。求U_{AB}和电源端的功率因数λ'。

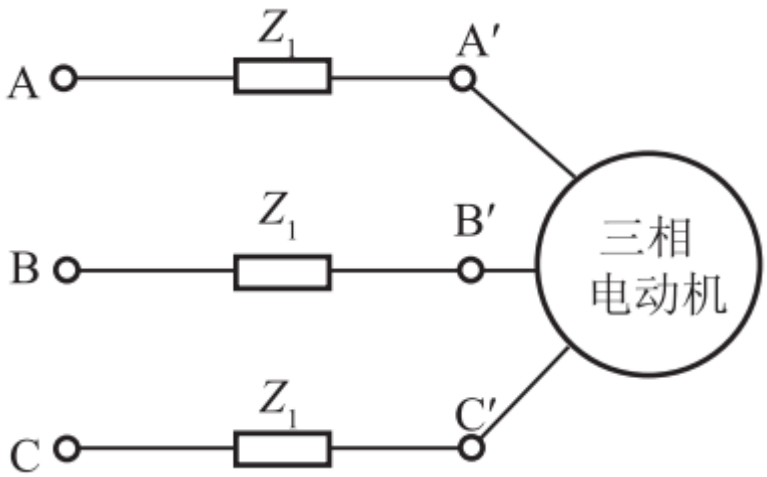


图12-2-6

解：令

$$\dot{U}_{A'N'} = \frac{380}{\sqrt{3}}\angle0° = 220\angle0°\ \mathrm{V}$$

因为$P = 3U_{A'N'}I_A\cos\varphi$，所以

$$I_A = \frac{P}{3U_{A'N'}\cos\varphi} = \frac{1400}{3\times220\times0.866} = 2.45\ \mathrm{A}$$

负载的阻抗角：$\varphi = \arccos0.866 = 30°$。

阻抗角即为电压和电流相量的相位差，所以电流的相位为：$\varphi_i = \varphi_u - \varphi = -30°$。

则有$\dot{I}_A = 2.45\angle-30°A$。

$\dot{U}_{AN} = Z_l\dot{I}_A + \dot{U}_{A'N'} = 55\angle-90°\times2.45\angle-30° + 220\angle0° = 192.13\angle-37.4°$

电源端电压为

$$\dot{U}_{AB} = \sqrt{3}\dot{U}_{AN}\angle 30° = 332.78\angle -7.4° \text{ V}$$

$U_{AB} = 332.78\text{V}$

电源端的功率因数为：$\lambda' = \cos(-7.4°) = 0.9917$（超前）。

12-7　图12-2-7所示对称Y-△三相电路中，$U_{AB} = 380\text{V}$，图12-2-7中功率表的读数为W_1：782，W_2：1976.44。求：

（1）负载吸收的复功率$\bar{S}$和阻抗Z。

（2）开关S打开后，功率表的读数。

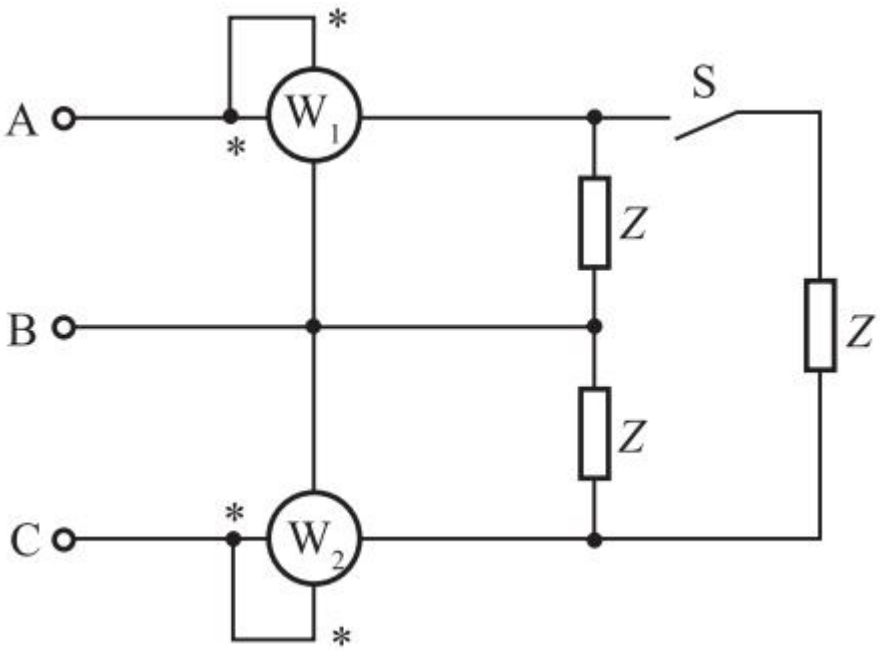


图12-2-7

解：（1）由图12-2-7可知，两个功率表的读数分别为

$$P_1 = \text{Re}\left[\dot{U}_{AB}\dot{I}_A^*\right] = U_{AB}I_A\cos\left(\varphi_{u_{AB}} - \varphi_{i_A}\right)$$
$$= U_{AB}I_A\cos\left(\varphi_{u_A} + 30° - \varphi_{i_A}\right)$$
$$= U_{AB}I_A\cos\left(\varphi_z + 30°\right) = 782\text{ W}$$

$$P_2 = \text{Re}\left[\dot{U}_{CB}\dot{I}_C^*\right] = U_{CB}I_C\cos\left(\varphi_{u_C} - 30° - \varphi_{i_C}\right)$$
$$= U_{CB}I_C\cos\left(\varphi_z - 30°\right) = 1976.44\text{ W}$$

解得：$\varphi_z = 36.87°$。

因为两个功率表上的读数和为三相电路负载吸收的总功率（二瓦计法），所以，

三相电路吸收的无功功率为：$Q = (P_1 + P_2)\tan\varphi_z = 2068.83\text{var}$。

三相电路吸收的复功率为：$\bar{S} = jQ + (P_1 + P_2) = 3448.05\angle 36.87°\text{V}\cdot\text{A}$。

因此$\bar{S} = 3U_l^2 Y^*$，所以

$Z = 3U_l^2/\bar{S}^* = 3\times 380^2/(3448.05\angle -36.87°) = 125.64\angle 36.87°\Omega$

（2）开关S打开后，图示为不对称三相电路，但电源端仍为对称三相电源

$\dot{U}_{AB} = 380\angle 30°\text{V}$

$\dot{U}_{CB} = 380\angle 90°\text{V}$

$\dot{I}_A = \dot{I}_{AB} = \dot{U}_{AB}/Z = (380\angle 30°)/(125.64\angle 36.87°) = 3.025\angle -6.87°\text{A}$

$\dot{I}_C = \dot{I}_{CB} = \dot{U}_{CB}/Z = (380\angle 90°)/(125.64\angle 36.87°) = 3.025\angle -53.13°\text{A}$

此时功率表上的读数为

$P_1 = \text{Re}[\dot{U}_{AB}\dot{I}_A^*] = \text{Re}[380\angle 30°\times 3.025\angle 6.87°] = 380\times 3.025\times\cos 36.87° = 919.6\text{W}$

$P_2 = \text{Re}[\dot{U}_{CB}\dot{I}_C^*] = \text{Re}[380\angle 90°\times 3.025\angle -53.13°] = 380\times 3.025\times\cos 36.87° = 919.6\text{W}$

12-8　图12-2-8所示电路中，对称三相电源端的线电压$U_l = 380\text{V}$，$Z = (50 + j50)\Omega$，$Z_1 = (100 + j100)\Omega$，Z_A为R、L、C串联组成，$R = 50\Omega$，$X_L = 314\Omega$，$X_C = -264\Omega$。试求：

（1）开关S打开时的线电流；

（2）若用二瓦计法测量电源端三相功率，试画出接线图，并求两个功率表的读数（S闭合时）。

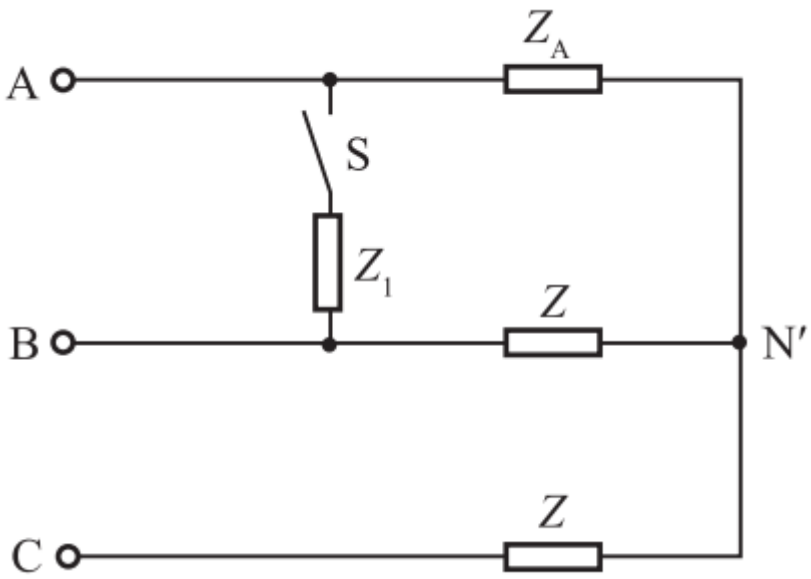


图12-2-8

解：$Z_A = 50 + j(314 - 264) = (50 + j50)\Omega = Z$

（1）开关S打开时，为对称的三相电路，令

$$\dot{U}_{AN} = \frac{380}{\sqrt{3}} \angle 0° = 220 \angle 0° \text{ V}$$

电流方向如图12-2-9（a）所示。

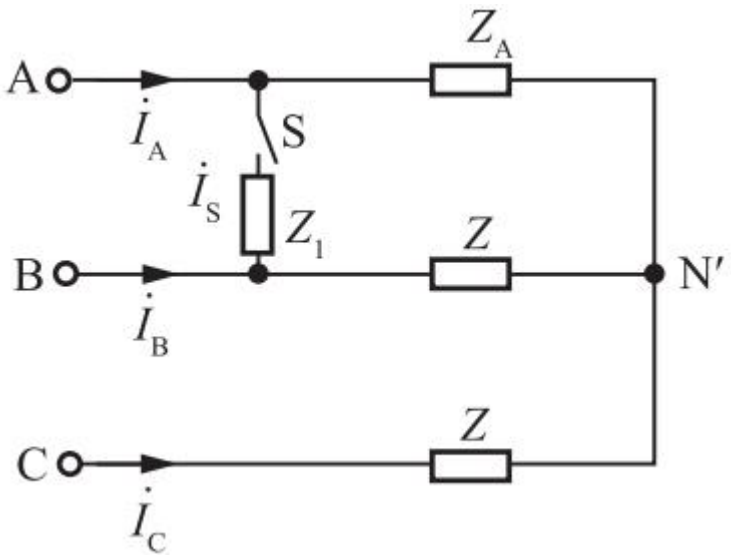


图12-2-9（a）

$\dot{I}_A = 220\angle 0°/(50 + j50) = 3.11\angle -45°\text{A}$

$\dot{I}_B = 3.11\angle -165°\text{A}$

$\dot{I}_C = 3.11\angle 75°\text{A}$

（2）开关S闭合时，用二瓦计测量电源端的三线功率的接线图如图12-2-9（b）所示。

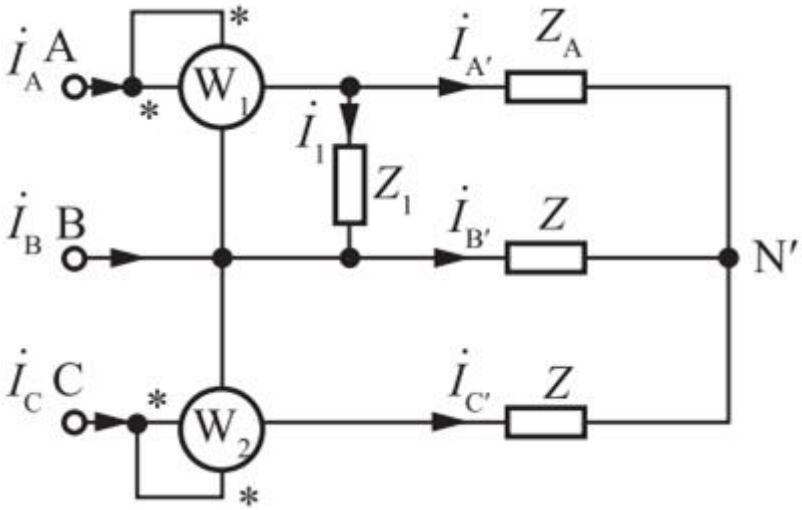


图12-2-9（b）

$\dot{I}_1 = \dot{U}_{AB}/Z_1 = 380\angle 30°/(100 + j100) = 2.69\angle -15°\text{A}$

线电流（电源端）为

$\dot{I}_A = \dot{I}_{A'} + \dot{I}_1$，$\dot{I}_B = \dot{I}_{B'} - \dot{I}_1$，$\dot{I}_C$（不变）

则表W_1、W_2的读数分别为

$\dot{P}_1 = \mathrm{Re}[\dot{U}_{AB}(\dot{I}_{A'} + \dot{I}_1)^*] = \mathrm{Re}[380\angle 30° \times (3.11\angle 45° + 2.69\angle 15°)] = 306.67 + 722 = 1028.67\mathrm{W}$

$\dot{P}_2 = \mathrm{Re}[\dot{U}_{CB}\dot{I}_C^*] = \mathrm{Re}[380\angle 90° \times 3.11\angle -75°] = 1144.53\mathrm{W}$

12-9　图12-2-10所示电路中，电源为对称三相电源，试求：

（1）L、C满足什么条件时，线电流对称？

（2）若R = ∞（开路），再求线电流。

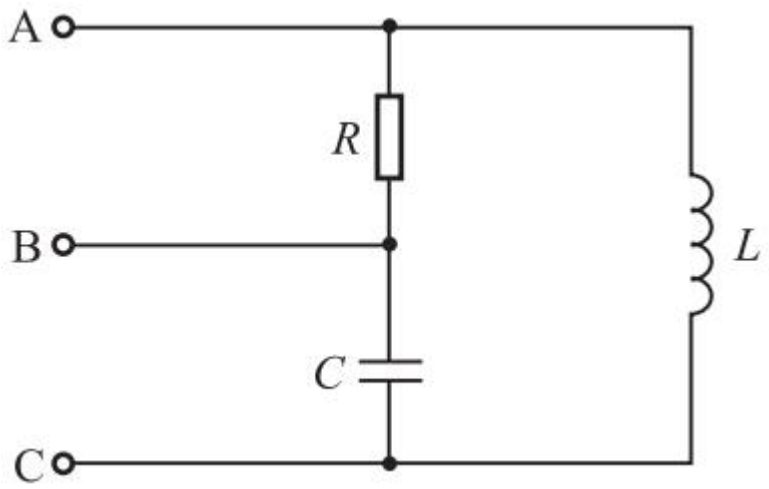


图12-2-10

解：（1）电流方向如图12-2-11所示，设对称电压$\dot{U}_{AB} = 1\angle 0°\mathrm{V}$，则相电流为

$\dot{I}_{AB} = G$，$\dot{I}_{BC} = j\omega C\angle -120°$，$\dot{I}_{CA} = [-j1/(\omega L)]\angle 120°$

各线电流分别为

$\dot{I}_A = \dot{I}_{AB} - \dot{I}_{CA} = G - [1/(\omega L)]\angle 30°$

$\dot{I}_B = \dot{I}_{BC} - \dot{I}_{AB} = (j\omega C\angle -120°) - G$

$\dot{I}_C = \dot{I}_{CA} - \dot{I}_{BC} = [-j1/(\omega L)]\angle 120° - (j\omega C\angle -120°)$

若想使得线电流对称，即$\dot{I}_A = \dot{I}_B\angle 120° = \dot{I}_C\angle -120°$，代入以上三式可得

$$\omega C = \frac{1}{\omega L} = \frac{1}{\sqrt{3}R}$$

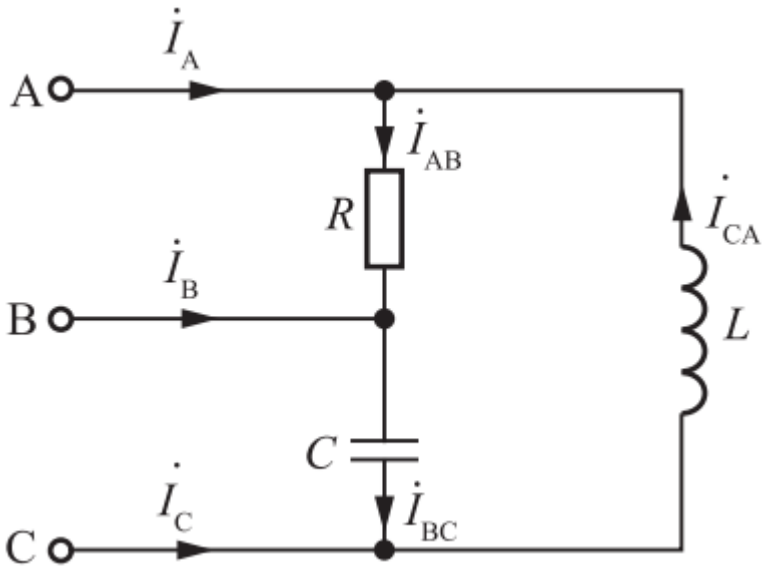


图12-2-11

（2）当R = ∞（开路）时，各线电流分别为

$\dot{I}_A = [1/(\omega L)]\angle -150°A$

$\dot{I}_B = \omega C\angle -30°A$

$\dot{I}_C = -(\dot{I}_A + \dot{I}_B) = \{[1/(\omega L)]\angle 30° + (\omega C\angle 150°)\}A$

当$\omega C = 1/(\omega L)$时，$\dot{I}_C = -(\dot{I}_A + \dot{I}_B) = [1/(\omega L)]\angle 90°A$，此时线电流$\dot{I}_A$、$\dot{I}_B$和$\dot{I}_C$为逆序对称。

12-10　已知对称三相电路中的线电压为380V，f = 50Hz，负载吸收的功率为2.4kW（参阅图12-2-7），功率因数为0.4（感性）。试求：

（1）两个功率表的读数（用二瓦计法测量功率时）；

（2）怎样才能使负载端的功率因数提高到0.8？并再求出两个功率表的读数。

解：（1）将两功率表如图12-2-12所示接入，设$\dot{U}_A = 220\angle 0°V$，由于功率因数为0.4，则有：$\varphi_Z = \arccos 0.4 = 66.42^o$（感性）。

则三相电路吸收的无功功率为

$Q = P\tan\varphi_Z = 5.499kvar$

$|\bar{S}| = P/\cos\varphi_Z = 6kV\cdot A$（功率三角形）

$\dot{I}_A = I_A\angle -66.42°A$，$\dot{I}_C = I_A\angle(-66.42° + 120°)A$

$\dot{U}_{AB} = 380\angle 30°V$，$\dot{U}_{CB} = 380\angle 90°A$

于是可得功率表W_1、W_2上的读数分别为

$$P_1 = \mathrm{Re}\left[U_{AB}\angle 30^\circ \cdot I_A \angle 66.42^\circ\right]$$
$$= \frac{\left|\overline{S}\right|}{\sqrt{3}}\cos 96.42^\circ$$
$$= -0.3873\ \mathrm{kW}$$

$$P_2 = \mathrm{Re}\left[U_{CB}\angle 90^\circ \cdot I_A \angle\left(-120^\circ + 66.42^\circ\right)\right]$$
$$= \frac{\left|\overline{S}\right|}{\sqrt{3}}\cos 36.42^\circ$$
$$= 2.7875\ \mathrm{kW}$$

（2）欲使负载端功率因数提高到0.8，可在负载端如图12-2-12中虚线所示接入对称三角形电容负载（电容发出无功功率以补偿负载吸收的无功功率），可得

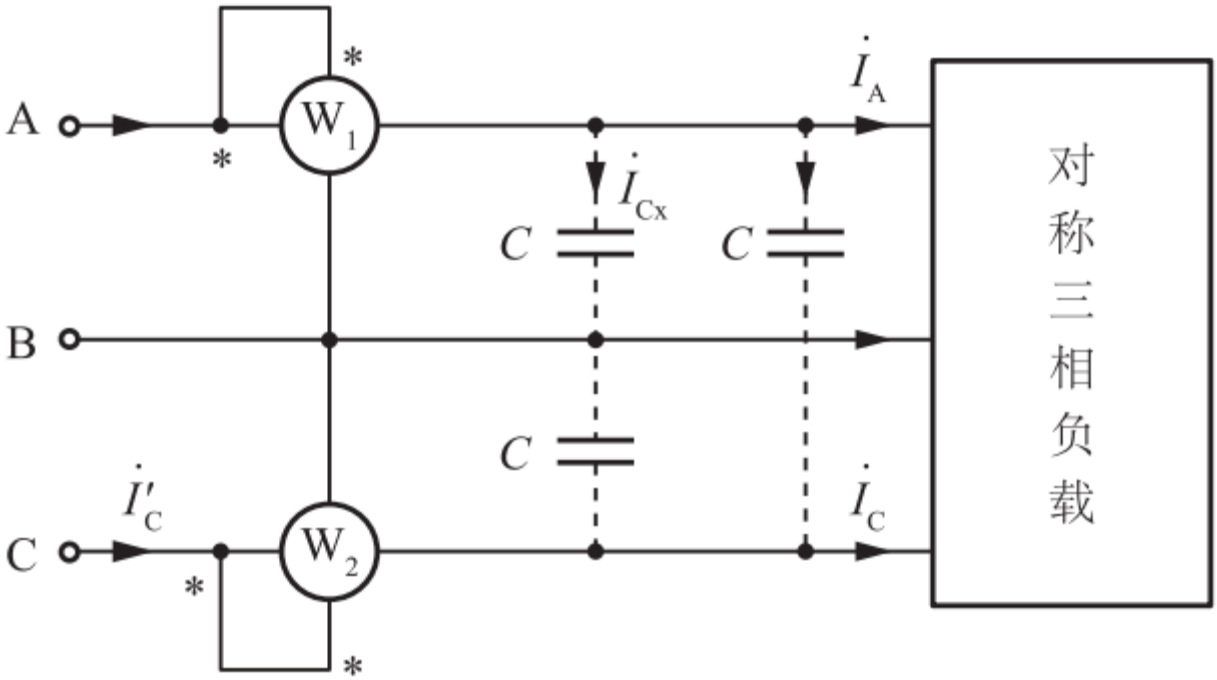


图12-2-12

$\varphi_Z' = \arccos 0.8 = 36.87°$（设为感性）

$Q' = \tan\varphi_Z' \cdot P = 1.8\mathrm{kvar}$（接入电容后，电路吸收的无功功率）

$Q_C = -3\omega C U_l^2$（三角形电容发出的无功功率）

$Q' = Q + Q_C = 5.499 - 3\omega C U_l^2$

$C = (Q - Q') / (3\omega U_l^2) = (5.499 - 1.8) \times 10^3 / (3 \times 314 \times 380^2) = 27.19\mu F$

流经电容的电流为：$\dot{I}_{Cx} = j\omega C U_l \angle 30°\mathrm{A}$，由于电容负载三相对称，则A相电流增量为

$$\sqrt{3}\,\dot{I}_{Cx}\angle -30^\circ = \sqrt{3}\left(\mathrm{j}\omega C U_l \angle 30^\circ\right)\angle -30^\circ$$
$$= I_{A1}\angle 90^\circ\ \mathrm{A} = \dot{I}_{A1}$$

同理可得C相电流增量为$\dot{I}_{C1} = a\dot{I}_{A1} = I_{A1}\angle -150^\circ \mathrm{A}$，则两功率表读数的增量为

$$\Delta P_1 = \mathrm{Re}\left[U_{AB}\angle 30^\circ \cdot I_{A1}\angle -90^\circ\right]$$
$$= \frac{(Q-Q')}{\sqrt{3}}\cos(-60^\circ)$$
$$= 1067.81\ \mathrm{W}$$

$\Delta P_2 = -\Delta P_1$

可得两功率表读数分别为

$P_1 = -387.3 + \Delta P_1 = 680.51\mathrm{W}$

$P_2 = 2787.5 + \Delta P_2 = 1719.69\mathrm{W}$

12-11　图12-2-13所示三相（四线）制电路中，$Z_1 = -\mathrm{j}10\Omega$，$Z_2 = (5+\mathrm{j}12)\Omega$，对称三相电源的线电压为380V，图中电阻R吸收的功率为24200W（S闭合时）。

（1）求开关S闭合时图中各表的读数。根据功率表的读数能否求得整个负载吸收的总功率？

（2）开关S打开时图中各表的读数有无变化，功率表的读数有无意义？

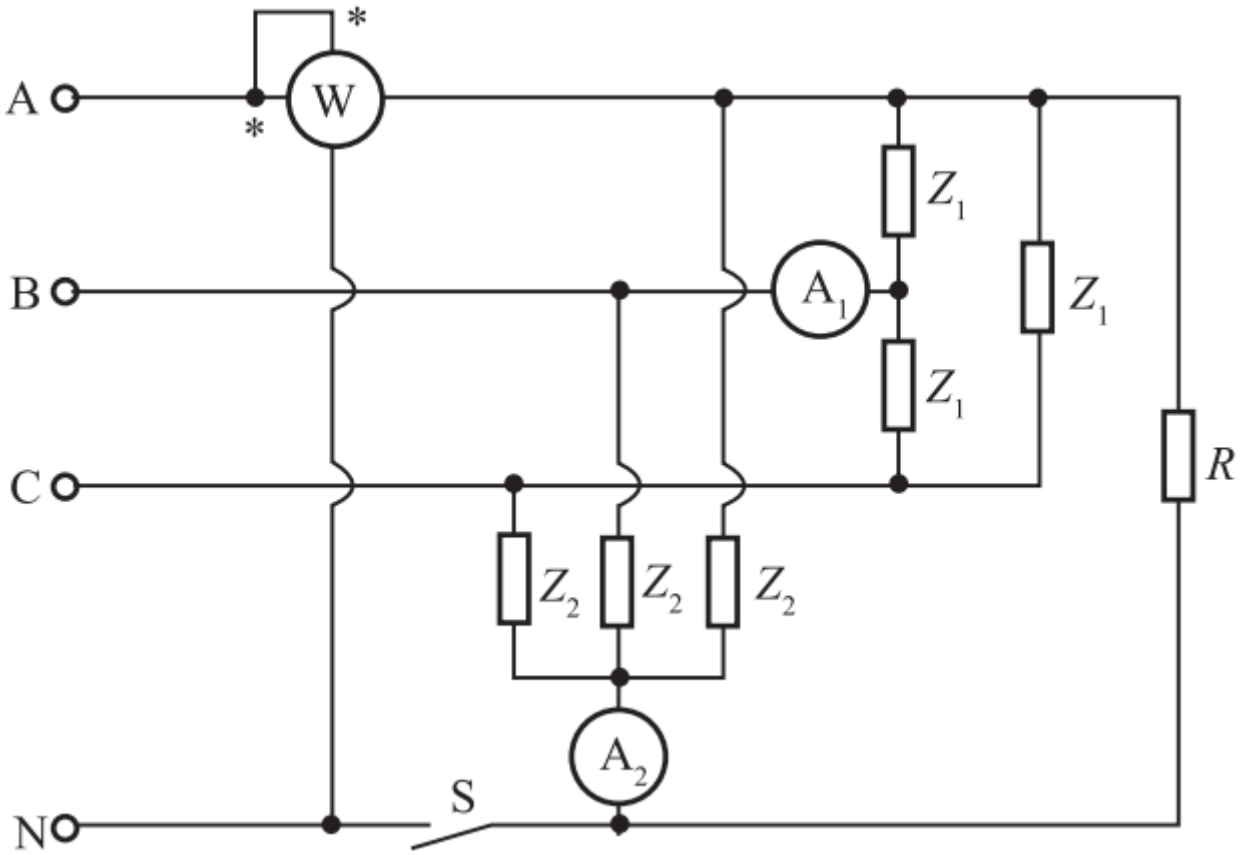


图12-2-13

解：各个电流方向如图12-2-14所示。

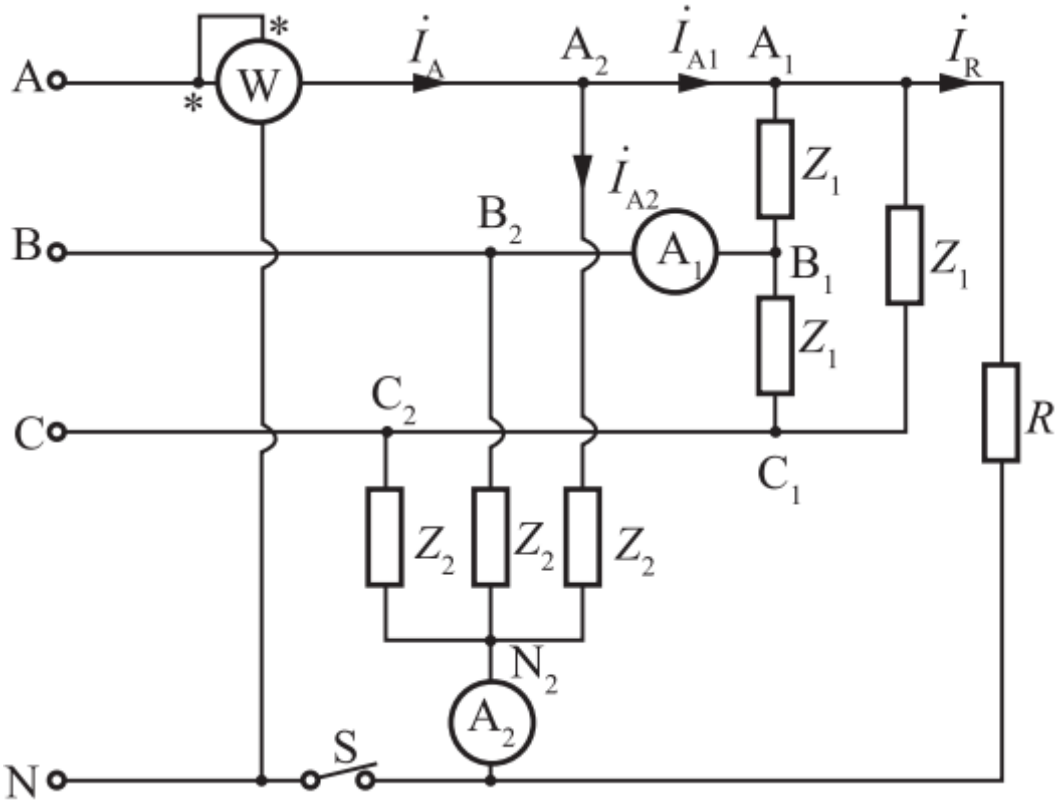


图12-2-14

由$P_R = U_A^2/R = 24200W$，可得$R = U_A^2/P_R = 220^2/24200 = 2\Omega$。

（1）S闭合时，Z_1、Z_2都工作在对称状态，表A_1的读数是Z_1的线电流，表A_2的读数为0。

根据线电流的公式，可得：$\dot{I}_{A1} = \dot{U}_{AN}/（Z_1/3）$，即$I_{A1} = 65.8A$，所以表$A_1$的读数为65.8A。

表W读数为Z_1、Z_2的A相有功功率和R吸收的功率三部分之和，即

$P = I_{A1}^2 Re[Z_1/3] + I_{A2}^2 Re[Z_2] + P_R = 65.8^2 \times 0 + （220/|Z_2|）^2 \times 5 + 24200 = 25632W$

根据功率表上的读数可得，整个电路消耗的有功功率为

$P_{总} = 3（P - P_R）+ P_R = 28494.29W$

（2）S打开后，Z_1工作在对称状态，Z_2为不对称电路，所以表A_1的读数不变，表A_2的读数为R上的电流

$$\dot{U}_{N_2N} = \frac{\left(\dot{U}_{AN} + \dot{U}_{BN} + \dot{U}_{CN}\right)/Z_2 + \dot{U}_{AN}/R}{\frac{3}{Z_2} + \frac{1}{R}}$$

$$= \frac{\frac{220\angle 0°}{2}}{\frac{3}{5+\mathrm{j}12} + \frac{1}{2}} = 175.72\angle 19.89° \text{ V}$$

$$\dot{I}_R = \frac{\dot{U}_{AN} - \dot{U}_{N_2N}}{R}$$

$$= \frac{220\angle 0° - 175.72\angle 19.89°}{2}$$

$$= 40.53\angle -47.51° \text{ A}$$

所以表A_2的读数为40.53A。

$$\dot{I}_{A2} = \frac{\dot{U}_{AN} - \dot{U}_{N_2N}}{Z_2}$$

$$= \frac{220\angle 0° - 175.72\angle 19.89°}{5+\mathrm{j}12}$$

$$= 6.24\angle -114.89° \text{ A}$$

由KCL可得

$\dot{I}_A = \dot{I}_{A1} + \dot{I}_{A2} + \dot{I}_R = 65.82\angle 90° + 6.24\angle -114.89° + 40.54\angle -47.51° = 39.10\angle 50.72°A$

所以功率表上的读数为

$$
\begin{aligned}
W &= U_{\mathrm{AN}} I_{\mathrm{A}} \cos\left(\varphi_{\dot{U}_{\mathrm{AN}}} - \varphi_{\dot{I}_{\mathrm{A}}}\right) \\
&= 220 \times 39.10 \cos\left(0 - 50.72^{\circ}\right) \\
&= 5.45\ \mathrm{kW}
\end{aligned}
$$

功率表上的读数即为A相电源的功率。

12-12　图12-2-15所示为对称三相电路，线电压为380V，R = 200Ω，负载吸收的无功功率为$1520\sqrt{3}$ var。试求：

(1) 各线电流；

(2) 电源发出的复功率。

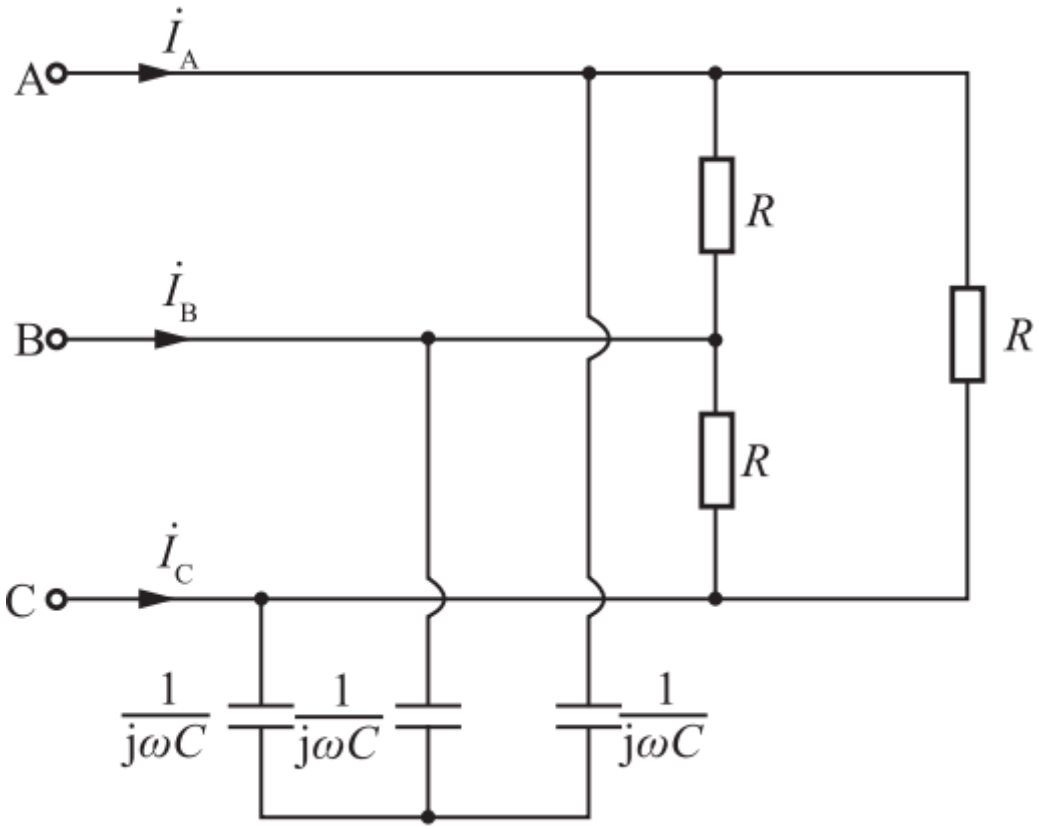


图12-2-15

解：电流方向如图12-2-16所示。

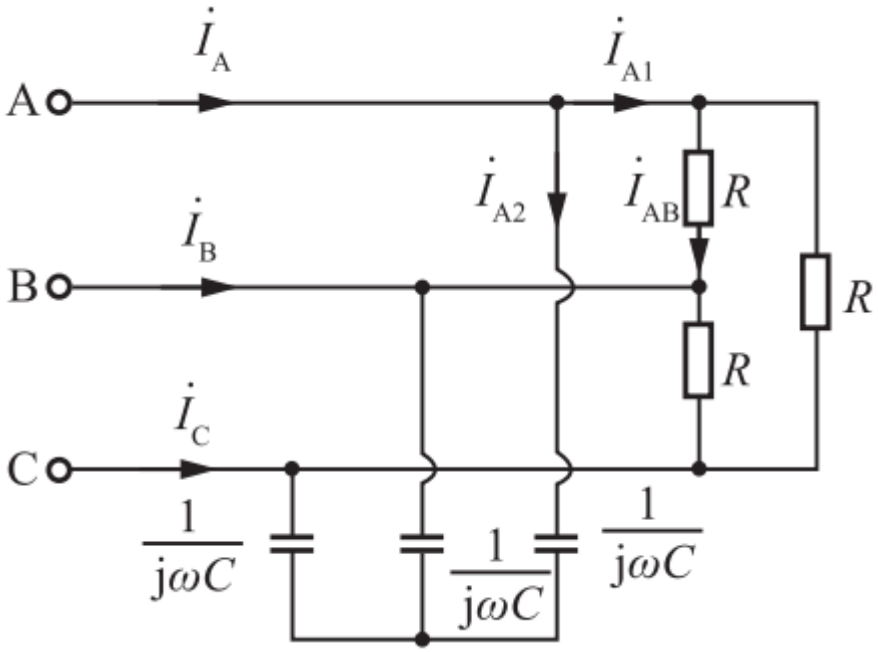


图12-2-16

（1）设

$$\dot{U}_{AN}=\frac{380}{\sqrt{3}}\angle 0^\circ=220\angle 0^\circ\ \mathrm{V}$$

则有

$\dot{U}_{AB}=380\angle 30^\circ \mathrm{V}$

$\dot{I}_{AB}=\dot{U}_{AB}/R=$ （$380\angle 30^\circ$）$/200=1.9\angle 30^\circ \mathrm{A}$

所以

$$\dot{I}_{A1}=\sqrt{3}\,\dot{I}_{AB}\angle -30^\circ=3.29\angle 0^\circ\ \mathrm{A}$$

根据题意，三相电路的电容负载的无功功率为

$$Q=\sqrt{3}U_1 I_{A2}\sin(-90^\circ)=-1520\sqrt{3}\ \mathrm{var}$$

可得$I_{A2}=4\mathrm{A}$，即$\dot{I}_{A2}=j\omega C\dot{U}_{AN}=j4\mathrm{A}$。

因此各线电流分别为

$\dot{I}_A=\dot{I}_{A1}+\dot{I}_{A2}=3.29+j4=5.18\angle 50.56^\circ \mathrm{A}$

$\dot{I}_B=5.18\angle -69.44^\circ \mathrm{A}$

$\dot{I}_C=5.18\angle 170.56^\circ \mathrm{A}$

（2）三角形负载吸收的功率P为

$P = 3\ (I_{AB}{}^2R) = 3\times (1.9)^2\times 200 = 2166\text{W}$

三相电源发出的复功率$\bar{S}$为

$$\begin{aligned}\bar{S} &= P + \mathrm{j}Q = 2166 - \mathrm{j}1520\sqrt{3} \\ &= 3409.22\angle -50.56^\circ\ \text{V}\cdot\text{A}\end{aligned}$$

12-13　图12-2-17所示为对称三相电路，线电压为380V，相电流$I_{A'N'} = 2\text{A}$。求图12-2-17中功率表的读数。

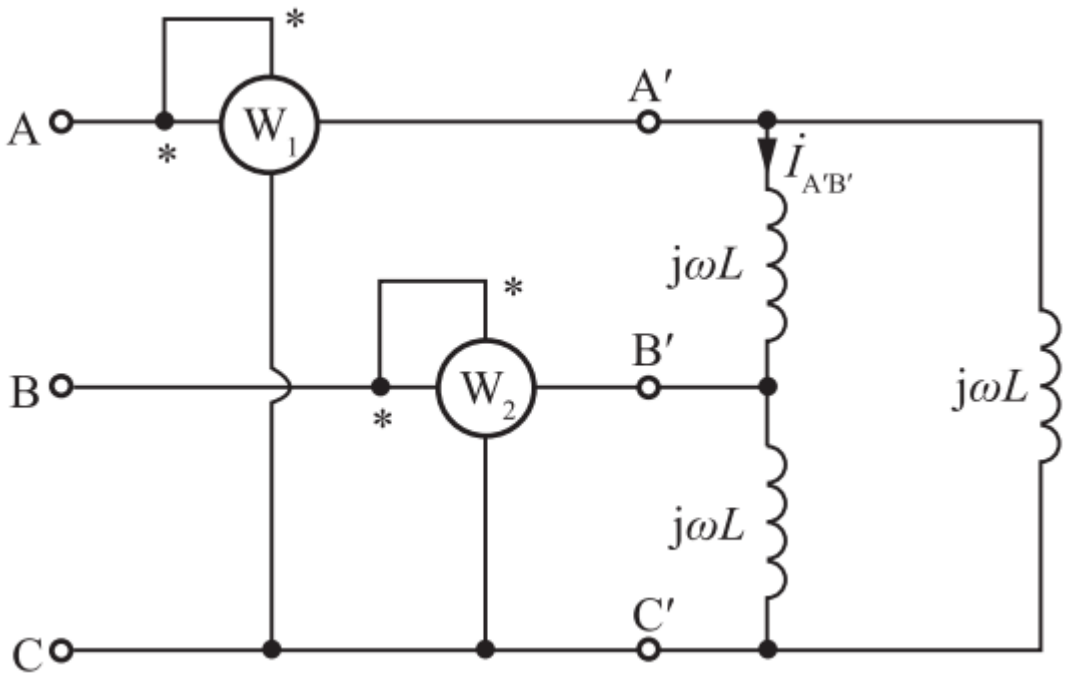


图12-2-17

解：电流方向如图12-2-18所示。

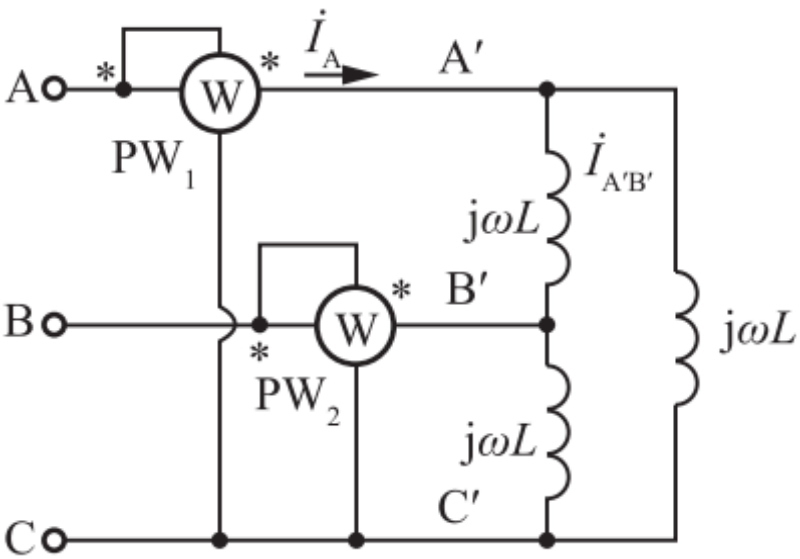


图12-2-18

设$\dot{U}_{AB} = \dot{U}_{A'B'} = 380\angle 0^\circ\text{V}$，则相电流

$$\dot{I}_{A'B'} = \frac{\dot{U}_{A'B'}}{j\omega L} = 2\angle -90^\circ \text{ A}$$

所以线电流为：

$$\dot{I}_A = \sqrt{3}\,\dot{I}_{A'B'}\angle -30^\circ = 3.464\angle -120^\circ \text{ A}$$

功率表W_1上的读数为

$P_1 = \mathrm{Re}[\dot{U}_{AC}\dot{I}_A^*] = \mathrm{Re}[380\angle -60^\circ \times 3.464\angle 120^\circ] = 380\times 3.464\times \cos 60^\circ = 658.2\text{W}$

因为该对称的三相电路是纯感性的负载，不吸收有功功率，即总功率为0，$P_1 + P_2 = 0$，所以功率表W_2上的读数为658.2W。

12-14　图12-2-19所示电路中的$\dot{U}_S$是频率f = 50Hz的正弦电压源。若要使$\dot{U}_{ao}$、$\dot{U}_{bo}$、$\dot{U}_{co}$构成对称三相电压，R、L、C之间应当满足什么关系？设R = 20Ω，求L和C的值。

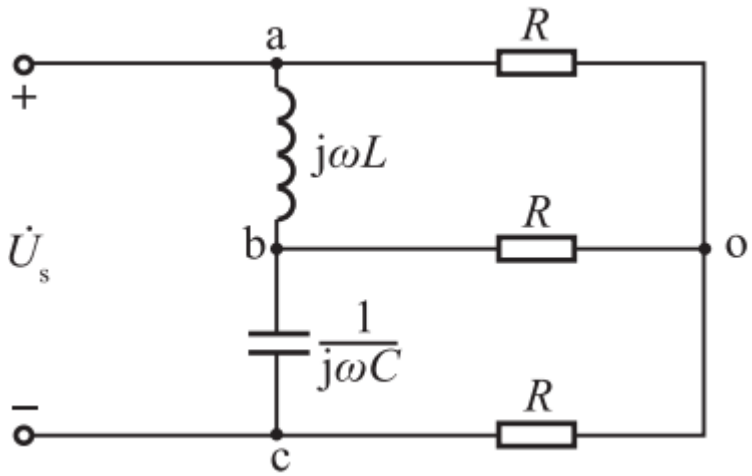


图12-2-19

解：电流方向如图12-2-20所示。

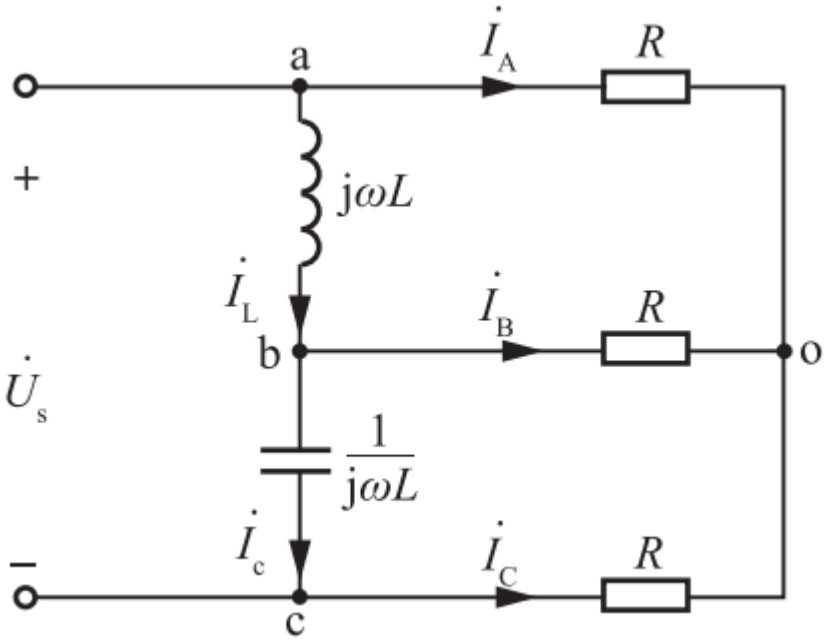


图12-2-20

设$\dot{I}_A = I_A\angle 0°A$，对b点列KCL方程为$\dot{I}_L = \dot{I}_C + \dot{I}_B$。

当三相电路对称时，根据线电流和相电流的关系，上式可以转换为

$$\frac{\sqrt{3}\,\dot{I}_A\,R\angle 30°}{j\omega L} = j\omega C\cdot\sqrt{3}\,\dot{I}_A\,R\angle -90° + \dot{I}_A\angle -120°$$

解得

$$\omega C = \frac{1}{\omega L} = \frac{1}{\sqrt{3}R}$$

代入数据得：L = 110.32mH，C = 91.94μF。

12-15　试设计一个居民小区的配电站。假设小区住宅楼楼层分别为18层、24层、32层等，各有若干栋。每栋楼有2～3个单元，住宅户型有105m^2、120m^2、140m^{2}三种。请读者自己给出小区共有多少栋楼，每栋楼各类户型有多少套。参考第一章习题1-19的家用电器用电量表，综合如下因素，设计出该小区共需多大容量的变压器、各住户导线及变压器出线导线、开关容量、电容器组容量等。

（1）各栋楼的位置，配电站的位置。

（2）除了居民家中用电负荷外，还要考虑公用负荷。例如每个单元需1～2部电梯，楼道和小区照明设施等。

（3）不能简单将家中用电设备容量直接相加作为用户的总负荷，要考虑同时率的问题。

（4）小区配电室是三相电源，但用户家中负荷基本上是单相负荷。应考虑三相电源如何分配至各楼层的用户，以尽可能满足三相负载对称的要求。

（5）功率因数提高，确定电容器组的容量。

（6）可能的用电设施的故障。

（7）根据自定的设计目标，确定变压器容量的计算值，再通过查阅设计手册，确定实际变压器的型号和台数。

解：略。此题属于延伸内容，了解即可。

12-16　选定一个大的工业用户，工业用户的特点是大多数负荷为三相对称负载，但车间和办公区的照明等少量负荷是单相的，根据所选企业的生产情况，包括生产车间用电设备、公用电梯、照明、中央空调等用电设备，设计所选企业配电所的变压器和电容器组的容量和台数。

解：略。此题属于延伸内容，了解即可。

12.3 名校考研真题详解

一、选择题

下列关于三相电路的电压（电流）的关系式中，正确的是（　　）。[电子科技大学2016研]

A．任何三相电路中，线电流$\dot{I}_A+\dot{I}_B+\dot{I}_C=0$

B．任何星形联接的三相电路中，$U_l=\sqrt{3}U_p$

C．任何三角形联接的三相电路中，$I_l=\sqrt{3}I_p$

D．任何三相电路中，线电压$\dot{U}_{AB}+\dot{U}_{BC}+\dot{U}_{CA}=0$

【答案】D

【解析】A项，对于三相四线制电路，线电流之和等于中线电流，ABC三项都只适用于对称三相电源电路。在任何三相电路中，$\dot{U}_{AB}+\dot{U}_{BC}+\dot{U}_{CA}=\dot{U}_A-\dot{U}_B+\dot{U}_B-\dot{U}_C+\dot{U}_C-\dot{U}_A=0$。

二、填空题

对称三相电路中，总有功功率P = _____，总无功功率Q = _____，总视在功率S = _____。[南京林业大学2023研]

【答案】$3U_pI_p\cos\varphi_p=\sqrt{3}U_lI_l\cos\varphi_p$；$3U_pI_p\sin\varphi_p=\sqrt{3}U_lI_l\sin\varphi_p$；$3U_pI_p=\sqrt{3}U_lI_l$

【解析】对称三相电路中，总有功功率：$P=3P_A=3U_pI_p\cos\varphi_p=\sqrt{3}U_lI_l\cos\varphi_p$；总无功功率：$Q=3Q_A=3U_pI_p\sin\varphi_p=\sqrt{3}U_lI_l\sin\varphi_p$；总视在功率：$S=3U_pI_p=\sqrt{3}U_lI_l=\sqrt{P^2+Q^2}$。式中，$\varphi_p$是指每相负载的阻抗角。

三、判断题

1 三相四线制电路无论对称与否，都可以用二瓦计法测量三相的有功功率。[重庆大学2016研]

【答案】错

【解析】三相四线制电路，无论对称与否，均需要采用“三表法”测出每一相的功率，再加和，二瓦计法一般是用于三相三线制电路中测量三相的功率。

2 某对称三相电源接成Y形时线电压为380V；若将它改接成△形，则其线电压为220V。[重庆大学2016研]

【答案】对

四、计算题

1 如图12-3-1所示：（1）$U_{AB}=380V$，其中W_1示数为39.3kW，W_2示数为99.26kW，求$\bar{S}$。

（2）在A与N之间加入L，是否能使W_1示数为0，若可以，算出X_L的值，若不可以，说明理由。[北京交通大学2023研]

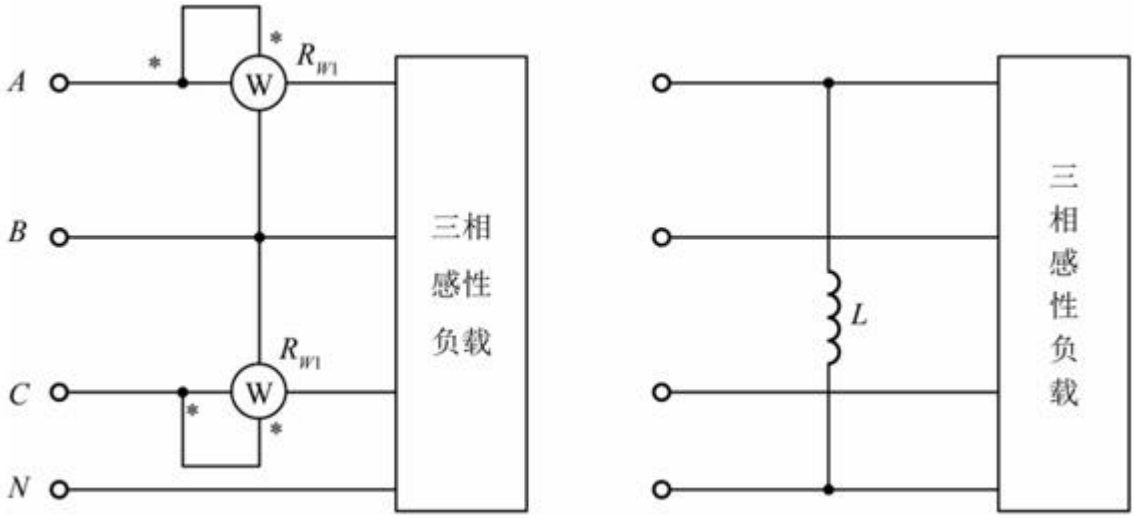


图12-3-1

解：（1）$\dot{I}_{W1}=\dot{I}_A=\dfrac{\dot{U}_A}{Z}=\dfrac{U}{|Z|}\angle-\varphi$，$\dot{U}_{W1}=\dot{U}_{AB}=\sqrt{3}U\angle30°$。

$$P_{W1}=\sqrt{3}\bullet U\bullet\frac{U}{|Z|}\bullet\cos(30°+\varphi)=\sqrt{3}\frac{U^2}{|Z|}\left(\frac{\sqrt{3}}{2}\cos\varphi-\frac{1}{2}\sin\varphi\right)$$

$\dot{I}_{W2}=\dot{I}_C=\dfrac{U}{|Z|}\angle(120°-\varphi)$，$\dot{U}_{W2}=\dot{U}_{CB}=\sqrt{3}U\angle90°$。

$$P_{W2}=\sqrt{3}\bullet U\bullet\frac{U}{|Z|}\bullet\cos(-30°+\varphi)=\sqrt{3}\frac{U^2}{|Z|}\left(\frac{\sqrt{3}}{2}\cos\varphi+\frac{1}{2}\sin\varphi\right)$$

$$P=3\bullet U\bullet\frac{U}{|Z|}\bullet\cos\varphi=3\frac{U^2}{|Z|}\cos\varphi=P_{W1}+P_{W2}=39.3+99.26=138.56\text{kW}$$

$$Q=3\bullet U\bullet\frac{U}{|Z|}\bullet\sin\varphi=\sqrt{3}\left(P_{W2}-P_{W1}\right)=\sqrt{3}\left(99.26-39.3\right)=103.85\text{kW}$$

$\bar{S}=P+jQ=$（138.56 + j103.85）kV·A

（2）$\dot{U}_{W1}=\dot{U}_{AB}=\sqrt{3}U\angle30°$，$\dot{I}_{W1}=\dot{I}_{AZ}+\dot{I}_L$，$\bar{S}=3\dot{U}_A\dot{I}_{AZ}^{*}$。

$$\dot{I}_{AZ}=\left(\frac{\bar{S}}{3}\bullet\frac{1}{\dot{U}_A}\right)^{*}=262.85\angle-36.85°$$

<<->>

$\dot{I}_L=\dot{U}_A/(jX_L)=(220\angle-90°)/X_L$，$\dot{I}_{W1}=209.94-j(157.35+220/X_L)$。

由于$P_{W1}=U_{W1}I_{W1}\cos(\varphi_U-\varphi_I)$。

要使W_1示数为0，则$\cos(\varphi_U - \varphi_I) = 0$。

故有$\varphi_U - \varphi_I = \pm 90°$，因此得出$\varphi_I = -60°$。

从而，可得：$157.35 + \frac{220}{X_L} = \sqrt{3} \cdot 209.94$。

解得：$X_L = 1.066\Omega$。

2 一对称三相负载，每相负载为纯电阻$R = 11\Omega$，接入线电压为380V的电网。问：

（1）当负载为Y形联结时，从电网吸收多少功率？

（2）当负载为△形联结时，从电网吸收多少功率？[华南理工大学2017研]

解：（1）当负载为Y形联结时，相电压为：

$$U_p = \frac{1}{\sqrt{3}} U_1 = 220\text{V}$$

故三相功率为

$P = 3U_pI_p\cos\varphi = 3U_p^2/R = 3\times220^2/11 = 13.2\text{kW}$

（2）当负载为△形联结时：$U_p = U_l = 380\text{V}$。故三相功率为

$P = 3U_pI_p\cos\varphi = 3\times U_p^2/R = 3\times380^2/11 = 39.38\text{kW}$

3 电路如图12-3-2所示，已知$\dot{U}_{AB} = 380\angle30°\text{V}$，每相负载$Z_1 = (30 + j40)\ \Omega$，三相电动机吸收的有功功率为1700W，$\cos\varphi = 0.8$（感性）。求线电流$\dot{I}_A$和电源发出的总功率。[华南理工大学2017研]

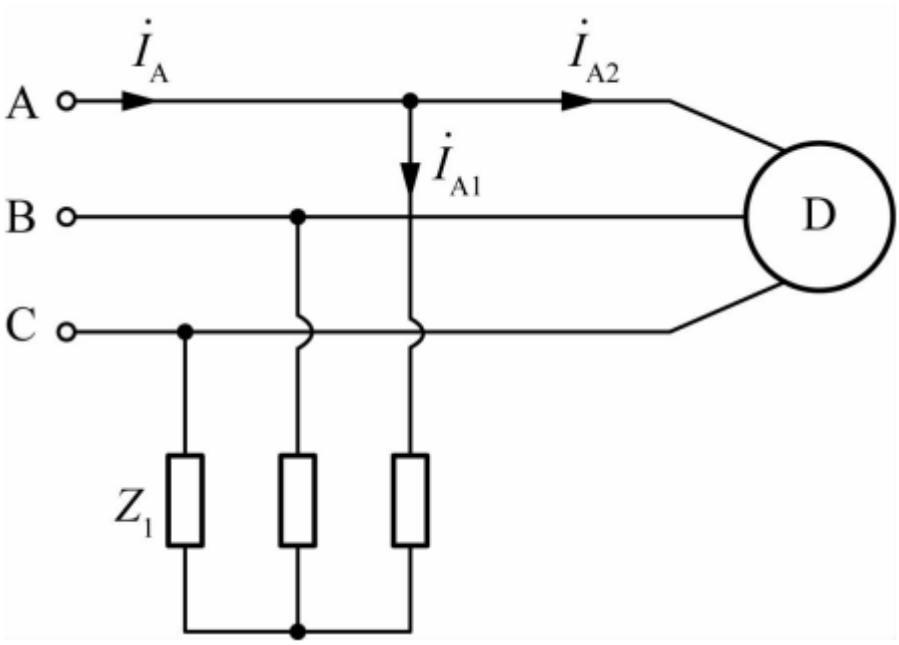


图12-3-2

解：三相对称电路线电压$\dot{U}_{AB} = 380\angle30°\text{V}$，故A相电压为：$\dot{U}_A = 220\angle0°\text{V}$。对三相电动机，有

$$I_{A2}=\frac{P}{\sqrt{3}U_1\cos\varphi}=\frac{1700}{\sqrt{3}\times380\times0.8}=3.23\ \text{A}$$

$$\varphi_{I_{A2}}=\varphi_{U_A}-\varphi=-\arccos 0.8=-36.87^\circ$$

$\dot{I}_{A2}=3.23\angle-36.87^\circ=(2.58-j1.94)$ A

对负载Z_1，有

$\dot{I}_{A1}=\dot{U}_A/Z_1=220\angle0^\circ/(30+j40)=4.4\angle-53.13^\circ=(2.64-j3.52)$ A

故线电流$\dot{I}_A$为

$\dot{I}_A=\dot{I}_{A1}+\dot{I}_{A2}=2.58-j1.94+2.64-j3.52=5.22-j5.46=7.55\angle-46.29^\circ$A

电源发出的总功率为

$$\begin{aligned}P&=\sqrt{3}U_1I_1\cos\varphi\\&=\sqrt{3}\times380\times7.55\times\cos(30^\circ+46.29^\circ)\\&=1.18\ \text{kW}\end{aligned}$$

$$\begin{aligned}Q&=\sqrt{3}U_1I_1\sin\varphi\\&=\sqrt{3}\times380\times7.55\times\sin(30^\circ+46.29^\circ)\\&=4.83\ \text{kvar}\end{aligned}$$

4 将一批额定功率为100W、额定电压为220V的白炽灯（纯电阻性）接到线电压为380V的三相四线制电路（设相线和中线阻抗均为零）中，其中A相并联10个、B相并联10个、C相并联20个。求各线电流和中线电流的大小。[重庆大学2016研]

解：根据题设条件，每一个白炽灯的电阻为$R=U^2/P=220^2/100=484\Omega$，由电阻并联公式可计算得A、B、C三相的负载电阻分别为$Z_1=Z_2=48.4\Omega$，$Z_3=24.2\Omega$，电路图如图12-3-3所示。

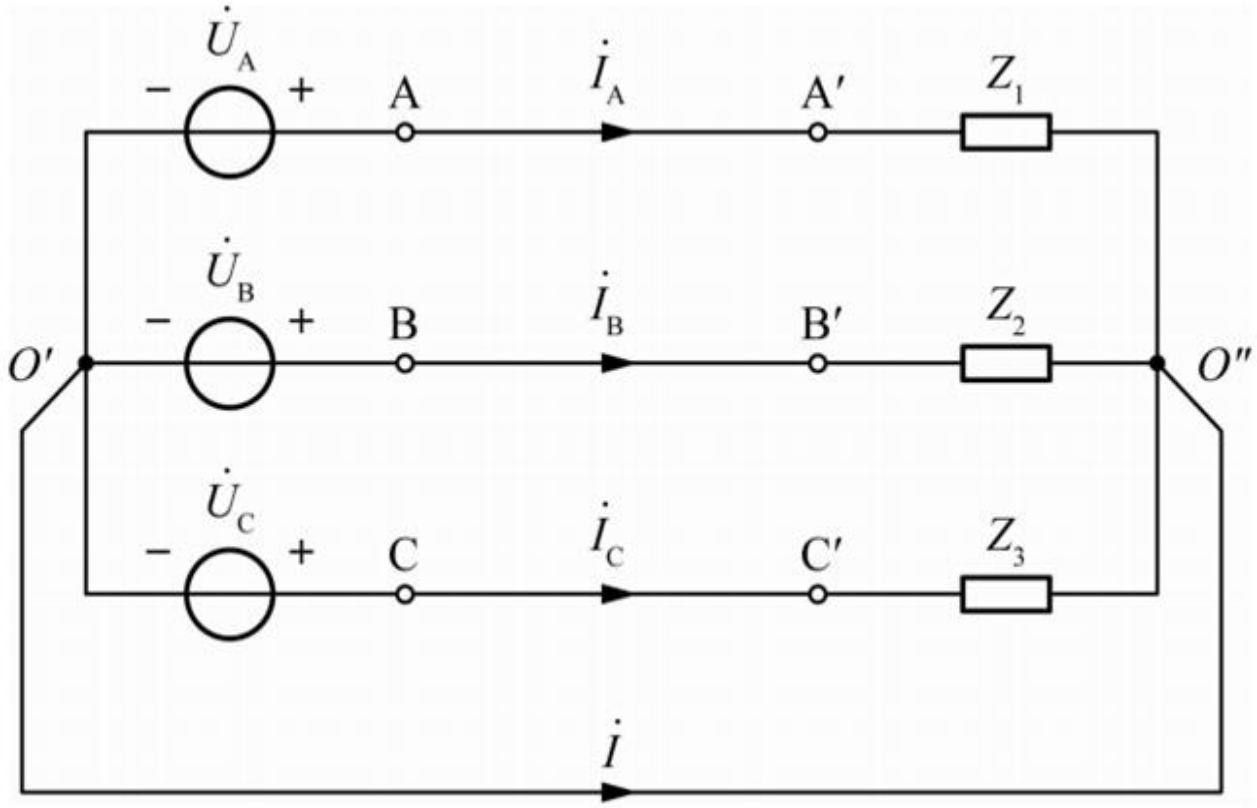


图12-3-3

列节点电压公式

$$\dot{U}_{O''O'}\times\left(\frac{1}{Z_1}+\frac{1}{Z_2}+\frac{1}{Z_3}\right)=\frac{\dot{U}_A}{Z_1}+\frac{\dot{U}_B}{Z_2}+\frac{\dot{U}_C}{Z_3}$$

设$\dot{U}_A=220\angle 0°\text{V}$，则$\dot{U}_B=220\angle -120°\text{V}$，$\dot{U}_C=220\angle 120°\text{V}$，解得

$\dot{U}_{O''O'}=-27.5+\text{j}47.7=55.06\angle 120°\text{V}$

则A相电流为

$$\dot{I}_A=\frac{\dot{U}_A-\dot{U}_{O''O'}}{Z_1}=5.114-\text{j}0.986=5.21\angle -11°\text{ A}$$

同理，解得

$\dot{I}_B=-1.705-\text{j}4.922=5.23\angle -109°\text{A}$

$\dot{I}_C=-3.41+\text{j}5.9=6.81\angle 120°\text{A}$

$\dot{I}=-(\dot{I}_A+\dot{I}_B+\dot{I}_C)=0.001+\text{j}0.008=0.0081\angle 83°\text{A}$

5 如图12-3-4所示电路，已知$U_A=30\text{V}$，$Z_1=1+\text{j}1$，$Z_2=6-\text{j}3$，$Z_3=2+\text{j}1$，求i_1和电源发出的总功率。[西安交通大学2016研]

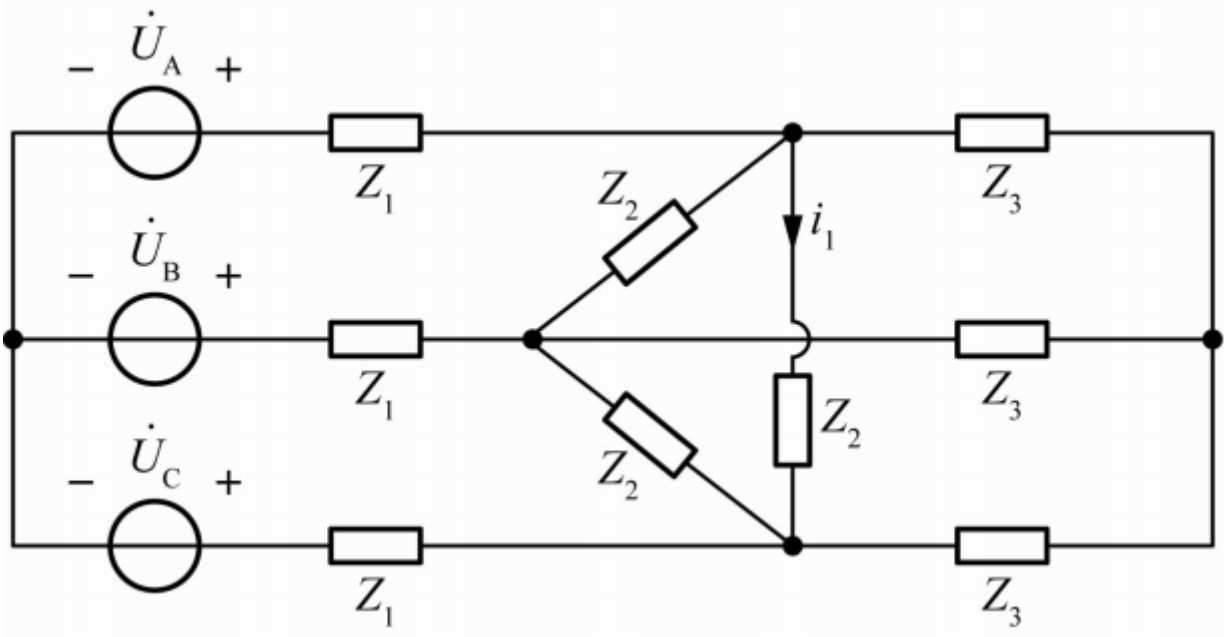


图12-3-4

解：首先将Z_2转换为Y形联结，有：$Z_{2Y}=Z_2/3=（2-j1）\Omega$。

则三相对称电路的每相总负载为：$Z=Z_1+Z_{2Y}Z_3/（Z_{2Y}+Z_3）=（2.25+j1）\Omega$。

则A相的线电流为：$I_A=U_A/|Z|=30/2.46=12.18A$。

相电流I_1为：

$$I_1=\frac{I_A}{\sqrt{3}}\times\left|\frac{Z_3}{Z_{2Y}+Z_3}\right|=3.93\ \mathrm{A}$$

电源发出的总有功功率为：$P=3I_A^2R=3\times12.18^2\times2.25=1001.4W$。

总无功功率为：$Q=3I_A^2X=3\times12.18^2\times1=445var$。

6 图12-3-5所示对称三相电路，已知电压表V的读数为380V、电流表A_2的读数为10A。

（1）求对称负载II各相的等效阻抗Z_2；电流表A的读数；三相电源发出的总有功功率。

（2）若C线断路，设三相电源保持不变，求此时电流表A的读数。[重庆大学2016研]

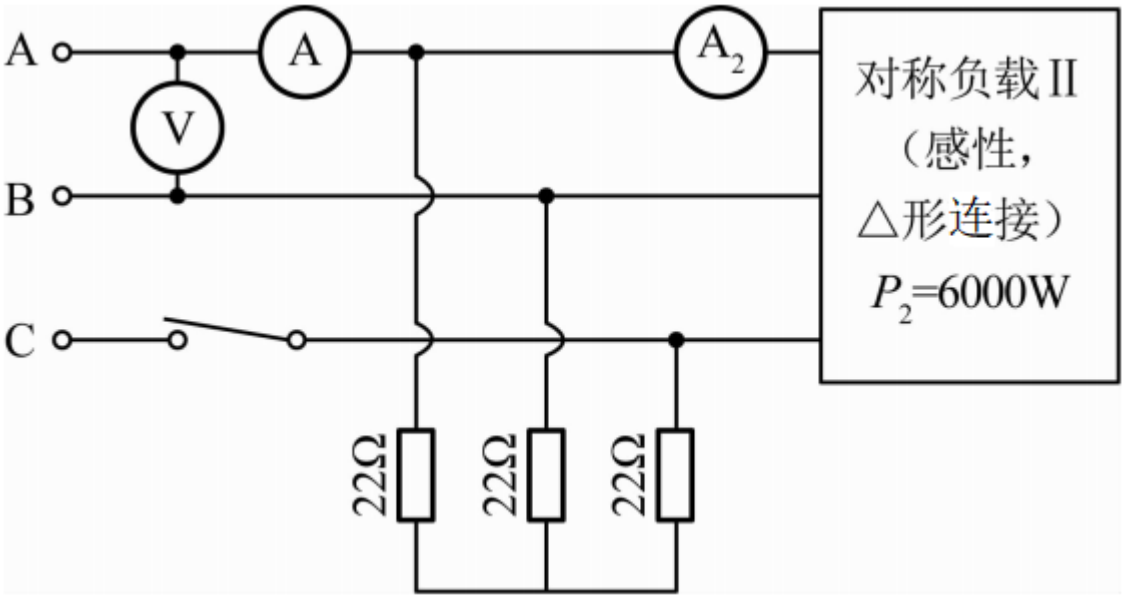


图12-3-5

解：（1）将负载II等效变换为Y形，$Z' = Z_2/3 = R + jX_L$，设A相电源电压为$\dot{U}_A = 220\angle 0°V$，作图如图12-3-6所示。

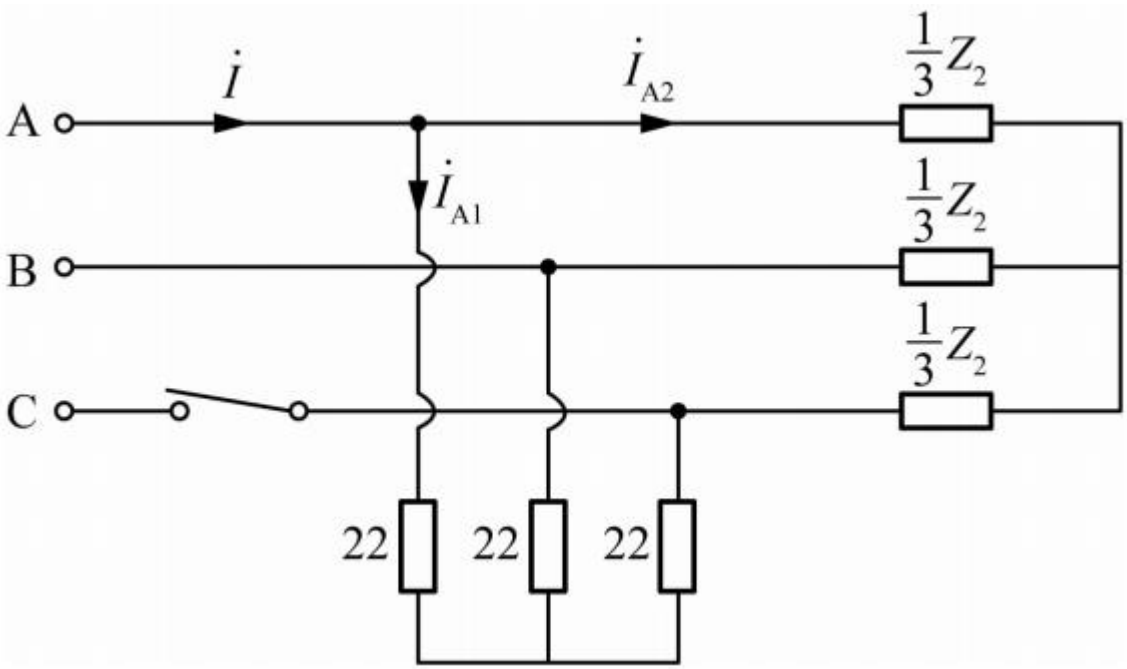


图12-3-6

由$P_2 = 3\times I_{A2}^2\times R = 6000W$，$I_{A2} = 10A$，解得$R = 20\Omega$。

则有$\varphi = \arccos（I_{A2}\times R/U_A）= 24.62°$，$X_L = R\times\tan\varphi = 9.17\Omega$。

因此，$Z_2 = 3Z' = 3（R + jX_L）=（60 + j27.5）\Omega$，$\dot{I}_{A2} = 10\angle -24.62°A$。

由图12-3-7分相电路求得

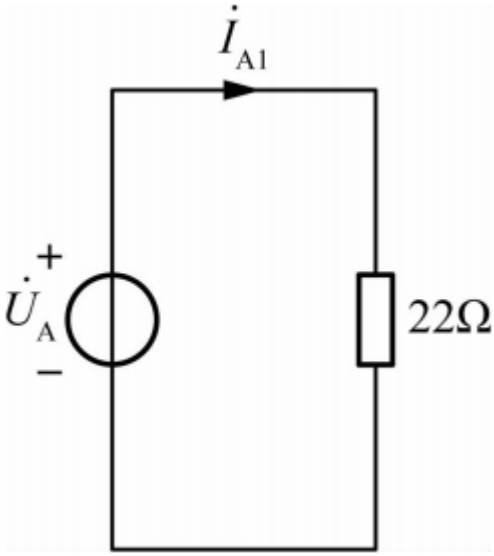


图12-3-7

$\dot{I}_{A1} = \dot{U}_A/22 = 10\angle 0°\text{A}$

则

$\dot{I} = \dot{I}_{A1} + \dot{I}_{A2} = 19.09 - j4.17 = 19.54\angle -12.32°\text{A}$

电流表读数为19.54A。

三相电源总功率为

$P = P_2 + 3\times I_{A1}^2\times 22 = 12.6\text{kW}$

（2）C线断开后，$\dot{I}_{A1}$不变，求$\dot{I}_{A2}'$。

$\dot{I}_{A2}' = (\dot{U}_A' - \dot{U}_B') / (2Z_2/3) = (220\angle 0° - 220\angle -120°) / (40 + j18.33) = 380\angle 30°/44\angle 24.62° = 8.64\angle 5.3°\text{A}$

则

$\dot{I} = \dot{I}_{A1} + \dot{I}_{A2}' = 10 + 8.6 + j0.81 = 18.62\angle 2.5°\text{A}$

此时电流表读数为18.62A。

7 图12-3-8所示电路中，对称三相电源输电线路阻抗$Z_l = j2\Omega$，第一组负载阻抗$Z_1 = -j22\Omega$。现第二组负载工作在额定状态下，其额定电压为380V，额定有功功率为7220W，额定功率因数为0.5（感性），求此时电源侧的线电压U_{AB}及整个电路的功率因数。[南京师范大学2016研]

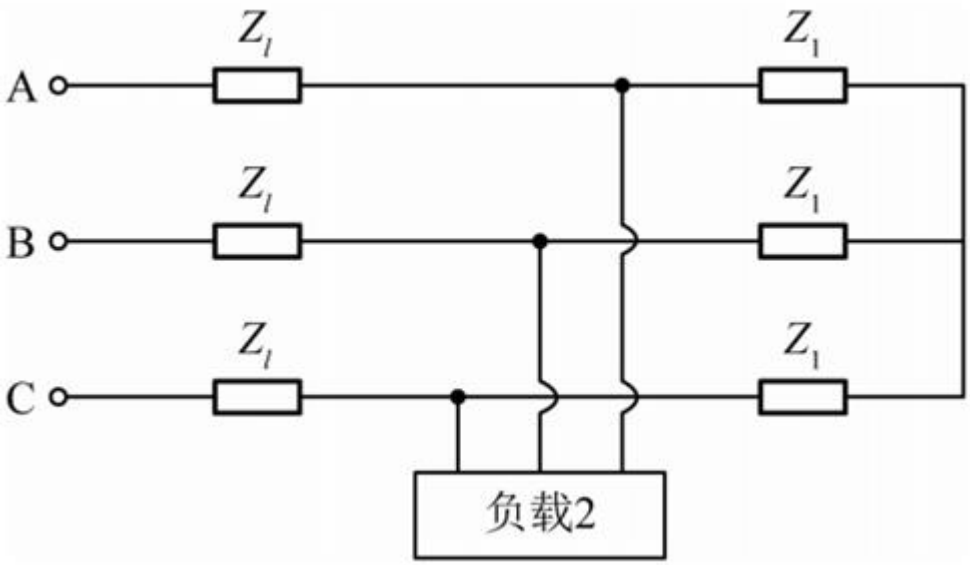


图12-3-8

解：电路中各参量如图12-3-9所示。以$\dot{U}_{A'}$为参考相量，

$$\dot{U}_{A'}=\frac{\dot{U}_{A'B'}}{\sqrt{3}}\angle 0^\circ = 220\angle 0^\circ \text{ V}$$

由负载2得

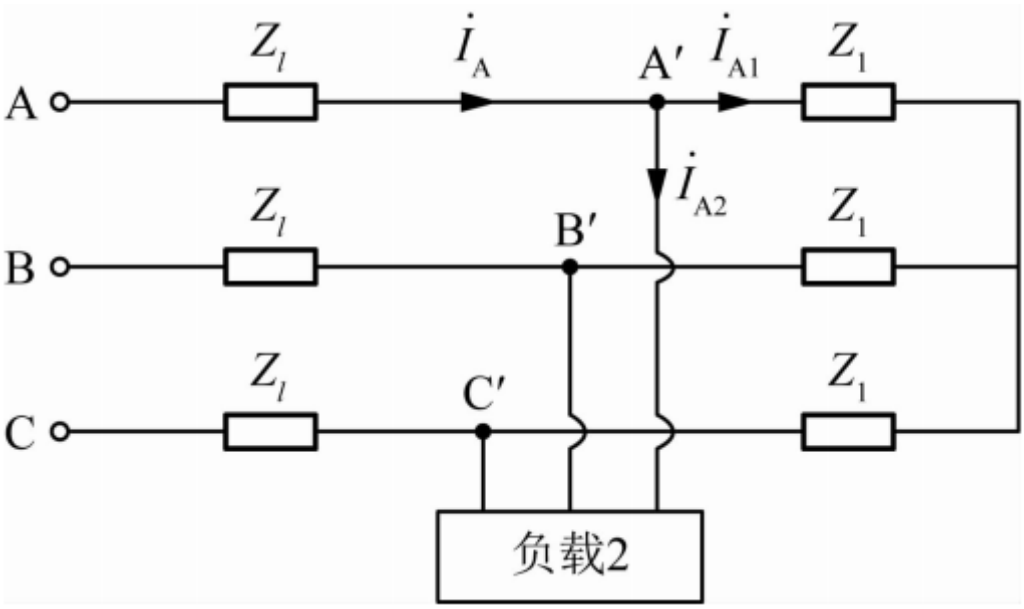


图12-3-9

$$I_{A2}=\frac{P_N}{\sqrt{3}U_N\cos\varphi_N}=\frac{7220}{\sqrt{3}\times 380\times 0.5}=22\text{ A}$$

$\varphi_N = \arccos 0.5 = 60^\circ$（感性）

$$\dot{I}_{A2} = 22\angle 60° = \left(11 + j11\sqrt{3}\right) A$$

由负载1得

$$\dot{I}_{A1} = \frac{\dot{U}_{A'}}{Z_1} = \frac{220\angle 0°}{-j22} = 10\angle 90° = j10\ A$$

则

$\dot{I}_A = \dot{I}_{A1} + \dot{I}_{A2} = 11 + j29 = 31\angle 69°A$

$\dot{U}_{AA'} = \dot{I}_A Z_l = 31\angle 69° \times j2 = 62\angle 159°V$

$\dot{U}_A = \dot{U}_{AA'} + \dot{U}_{A'} = 62\angle 159° + 220 = 163\angle 8°V$

$$\dot{U}_{AB} = \sqrt{3}\dot{U}_A \angle 30° = 282\angle 38°V$$

$$\cos\varphi = \cos\left(\varphi_{U_A} - \varphi_{I_A}\right) = \cos\left(8° - 69°\right) = 0.48$$

8 在图12-3-10所示的三相电路中，三相电源为正序对称三相电源，线电压$U_l = 380V$，负载为对称三相感性负载。当m、n两点间未接入电容时，功率表读数为658.2W，电流表读数为$2\sqrt{3}$ A。试求解下述问题：

（1）负载的功率因数cosφ和三相电源提供的功率；

（2）若在m、n间接入可调电容C，求使功率表读数为零时的X_C。[武汉大学2015研]

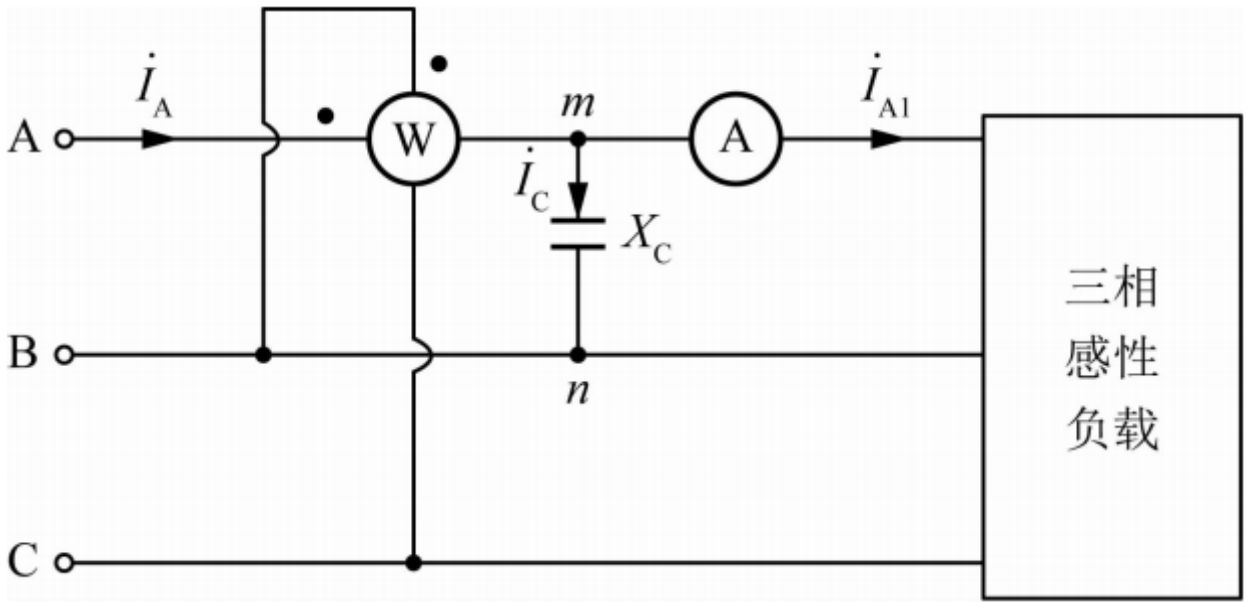


图12-3-10

解：（1）未接入电容时，功率表的读数为

$$P_{\mathrm{W}}=\mathrm{Re}\left[\dot{U}_{\mathrm{BC}}\dot{I}_{\mathrm{A}}^{*}\right]=U_{\mathrm{BC}}I_{\mathrm{A}}\cos\left(\varphi_{U_{\mathrm{BC}}}-\varphi_{I_{\mathrm{A}}}\right)$$

以相电压$\dot{U}_{\mathrm{A}}$为参考相量，即$\dot{U}_{\mathrm{A}}=220\angle 0°\mathrm{V}$，则$\dot{U}_{\mathrm{BC}}=380\angle -90°\mathrm{V}$。

电流表读数为 $2\sqrt{3}$ A，即 $I_{\mathrm{A}}=2\sqrt{3}$ A。将以上各值代入功率表读数，有

$$\begin{aligned}\varphi_{I_{\mathrm{A}}}&=\varphi_{U_{\mathrm{BC}}}\pm\arccos\frac{P_{\mathrm{W}}}{U_{\mathrm{BC}}I_{\mathrm{A}}}\\&=-90°\pm\arccos\frac{658.2}{380\times 2\sqrt{3}}\\&=-90°\pm 60°\\&=-30°\text{或}-150°(\text{舍去})\end{aligned}$$

故负载的功率因数为

$$\cos\varphi=\cos\left(\varphi_{U_{\mathrm{A}}}-\varphi_{I_{\mathrm{A}}}\right)=\cos 30°=0.866$$

三相电源提供的功率为

$$\begin{aligned}P&=\sqrt{3}U_lI_l\cos\varphi\\&=\sqrt{3}\times 380\times 2\sqrt{3}\times 0.866\\&=1974.48\ \mathrm{W}\end{aligned}$$

（2）若功率表读数为零，则$\dot{U}_{\mathrm{BC}}$与$\dot{I}_{\mathrm{A}}$正交。在m、n间接入可调电容C后，$\dot{U}_{\mathrm{BC}}$的值不发生变化，故需满足：

$$\varphi_{I_{\mathrm{A}}}=0°\text{或}180°$$

即$\dot{I}_{\mathrm{A}}$的虚部为0。

$$\dot{I}_{\mathrm{A1}}=2\sqrt{3}\angle -30°=\left(3-\mathrm{j}\sqrt{3}\right)\mathrm{A}$$

$$\dot{I}_C = \frac{\dot{U}_{AB}}{-jX_C} = \frac{380\angle 30^\circ}{X_C\angle -90^\circ} = \frac{380}{X_C}\angle 120^\circ$$

$$= \left(-\frac{190}{X_C} + j\frac{329}{X_C}\right) A$$

$$\dot{I}_A = \dot{I}_{A1} + \dot{I}_C = \left[\left(3 - \frac{190}{X_C}\right) + j\left(\frac{329}{X_C} - \sqrt{3}\right)\right] A$$

使虚部为0：

$$\frac{329}{X_C} - \sqrt{3} = 0$$

解得：

$$X_C = \frac{329}{\sqrt{3}} = 190\Omega$$

9 如图12-3-11所示，已知对称三相电源线电压为380V，负载阻抗$Z_2 = 22\angle 60^\circ\Omega$，$Z_1 = -j38\Omega$，电阻$R = 22\Omega$。求：

（1）电流$\dot{I}_{A1}$、$\dot{I}_{A2}$、$\dot{I}_R$、$\dot{I}_A$、$\dot{I}_B$、$\dot{I}_C$、$\dot{I}_n$；

（2）电源发出的有功功率。[西安交通大学2015研]

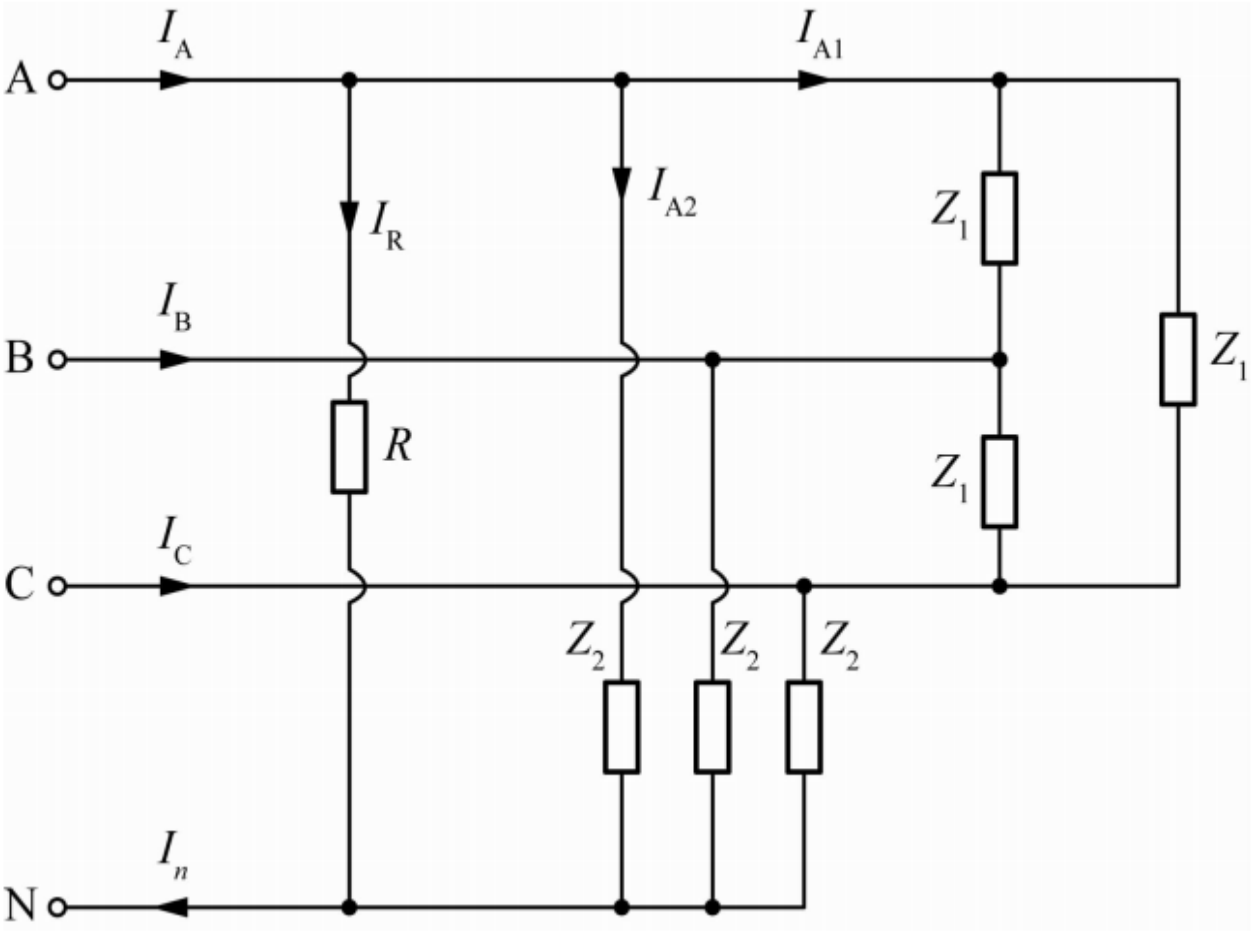


图12-3-11

解：（1）将负载Z_1转换为星形联结，有：$Z_1' = Z_1/3 = -j38/3\Omega$。

设

$$\dot{U}_A = \frac{380}{\sqrt{3}}\angle 0° = 220\angle 0°\ \mathrm{V}$$

则

$$\dot{I}_{A1} = \frac{\dot{U}_A}{Z_1'} = \frac{\frac{380}{\sqrt{3}}\angle 0°}{-\mathrm{j}\frac{38}{3}} = 10\sqrt{3}\angle 90° = \mathrm{j}17.32\ \mathrm{A}$$

$\dot{I}_{A2} = \dot{U}_A/Z_2 = 220\angle 0°/(22\angle 60°) = 10\angle -60° = (5 - j8.66)$ A

$\dot{I}_R = \dot{U}_A/R = (220\angle 0°)/22 = 10\angle 0°$A

$\dot{I}_A = \dot{I}_{A1} + \dot{I}_{A2} + \dot{I}_R = j17.32 + 5 - j8.66 + 10 = (15 + j8.66)$ A

$\dot{I}_B = (\dot{I}_{A1} + \dot{I}_{A2}) \angle -120° = (5 + j8.66) \angle -120° = 10\angle -60°$A

$\dot{I}_C = \dot{I}_B\angle -120° = 10\angle 180°$A

$\dot{I}_n = \dot{I}_R = 10\angle 0°\text{A}$

（2）负载Z_1为纯感性负载，不吸收有功功率。负载Z_2吸收的有功功率为

$P_2 = 3U_A I_{A2}\cos\varphi_2 = 3\times 220\times 10\times\cos 60° = 3300\text{W}$

电阻R吸收的有功功率为：$P_R = I_R^2 R = 10^2\times 22 = 2200\text{W}$。

因此电源发出的有功功率为：$P = P_2 + P_R = 5500\text{W}$。

10 图12-3-12所示电路中A、B、C接线电压为380V的三相对称电源，$Z_1 =$ （1 + j2）Ω，$Z_2 =$ （3 + j4）Ω，求Z_L为何值时其消耗的平均功率最大？并求此最大功率。[北京交通大学2014研]

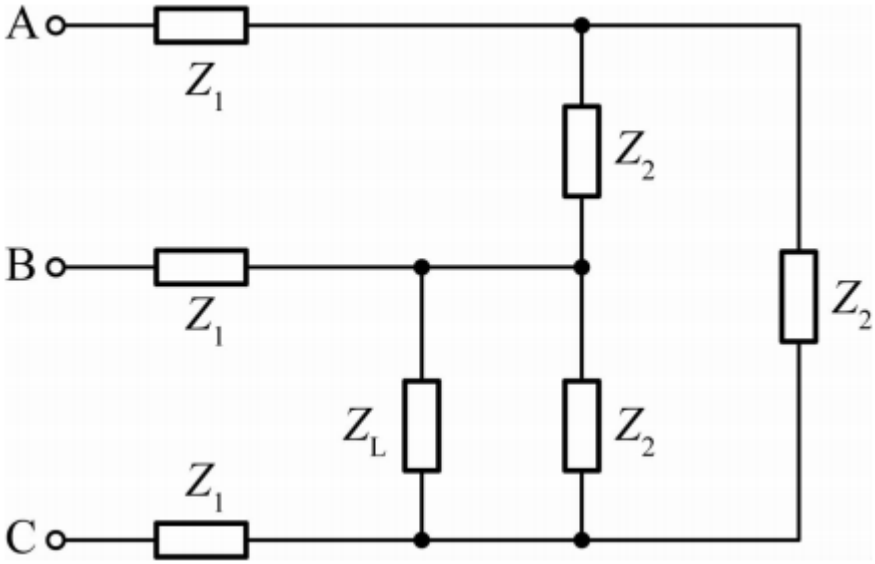


图12-3-12

解：首先求Z_L两端的戴维南等效电路：

将Z_L开路后，电路为三相对称电路，设

$$\dot{U}_A = \frac{380}{\sqrt{3}}\angle 0° = 220\angle 0°\ \text{V}$$

则

$\dot{U}_B = 220\angle -120°\text{V}$

$\dot{U}_{BC} = 380\angle -90° = -\text{j}380\text{V}$

$$\dot{I}_B = \frac{\dot{U}_B}{Z_1 + \frac{Z_2}{3}} = \frac{220\angle -120°}{1+\text{j}2+1+\text{j}\frac{4}{3}}$$
$$= 56.6\angle -179° = -56.6\ \text{A}$$

$\dot{I}_C = \dot{I}_B \angle -120° = 56.6\angle 61° = (27.4 + j49.5)$ A

开路电压为

$\dot{U}_{oc} = Z_2\dot{I}_B/3 - Z_2\dot{I}_C/3 = Z_2(\dot{I}_B - \dot{I}_C)/3 = [(3 + j4) \cdot 56.61/3]\angle 61° = 162.9\angle -95.9°$V

将三相电源短路，并将Z_1转换为△形联接，电路如图12-3-13所示。

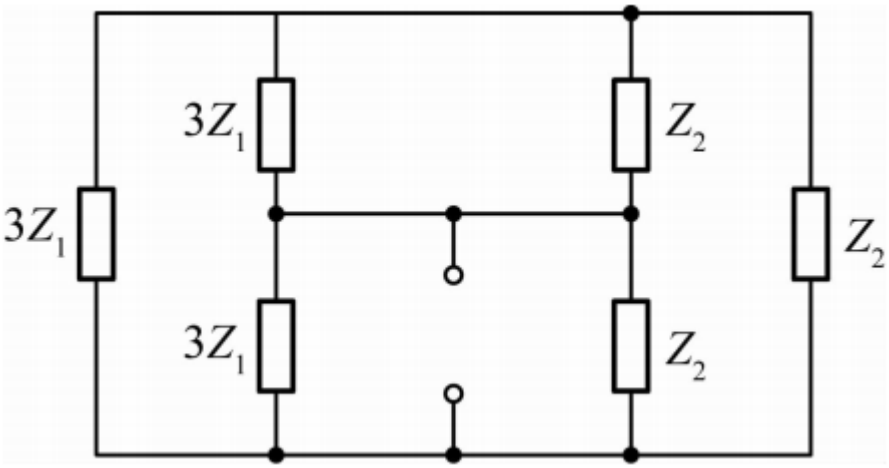


图12-3-13

Z_L两端的等效阻抗为

$Z_{eq} = 2(3Z_1//Z_2)//3Z_1//Z_2 = 2Z_1Z_2/(3Z_1 + Z_2) = (1.03 + j1.62)\Omega$

因此当$Z_L = Z_{eq}^* = (1.03 - j1.62)\Omega$时可获得最大功率，最大功率为

$P_{max} = U_{oc}^2/(4R_{eq}) = 162.9^2/(4\times 1.03) = 6440.9$W

11 图12-3-14（a）和图12-3-14（b）所示对称三相交流电路中，已知$\dot{U}_{SA} = 220\angle 0°$V，$\dot{U}_{SB} = 220\angle -120°$V，$\dot{U}_{SC} = 220\angle 120°$V，$R_1 = 5\Omega$，$Z_2 = Z_3 = (22.5 - j30)\Omega$，$R_0 = 20\Omega$。求：

（1）图12-3-14（a）中电流$\dot{I}_1$、$\dot{I}_2$以及功率表读数；

（2）图12-3-14（b）中电流$\dot{I}_3$和$\dot{I}_4$。[浙江大学2013研]

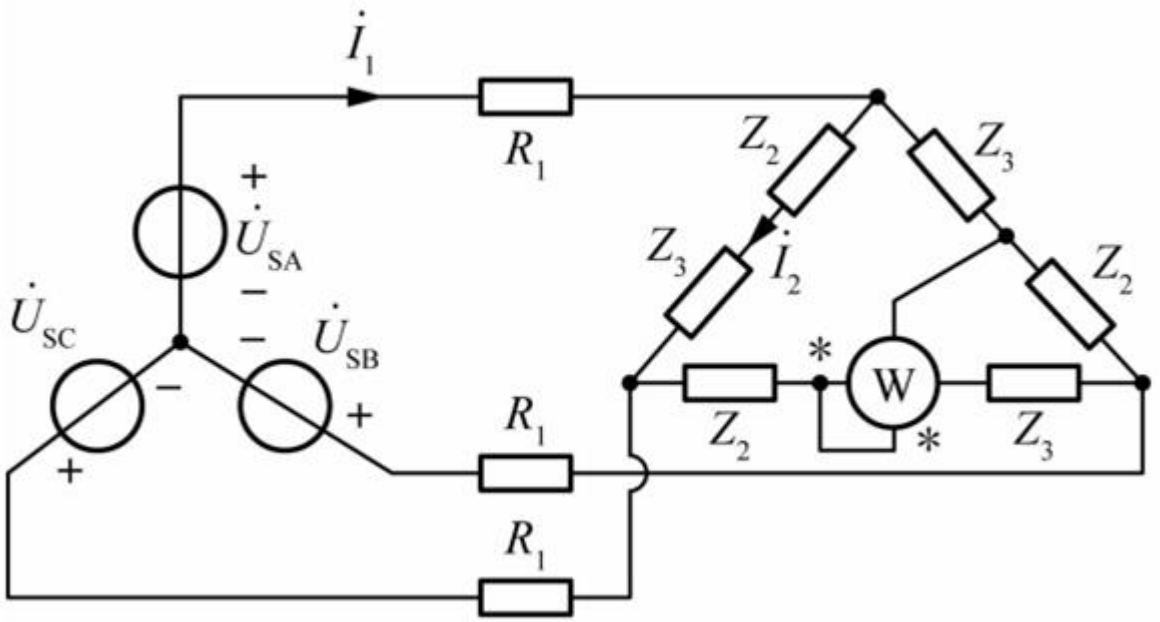


图12-3-14（a)

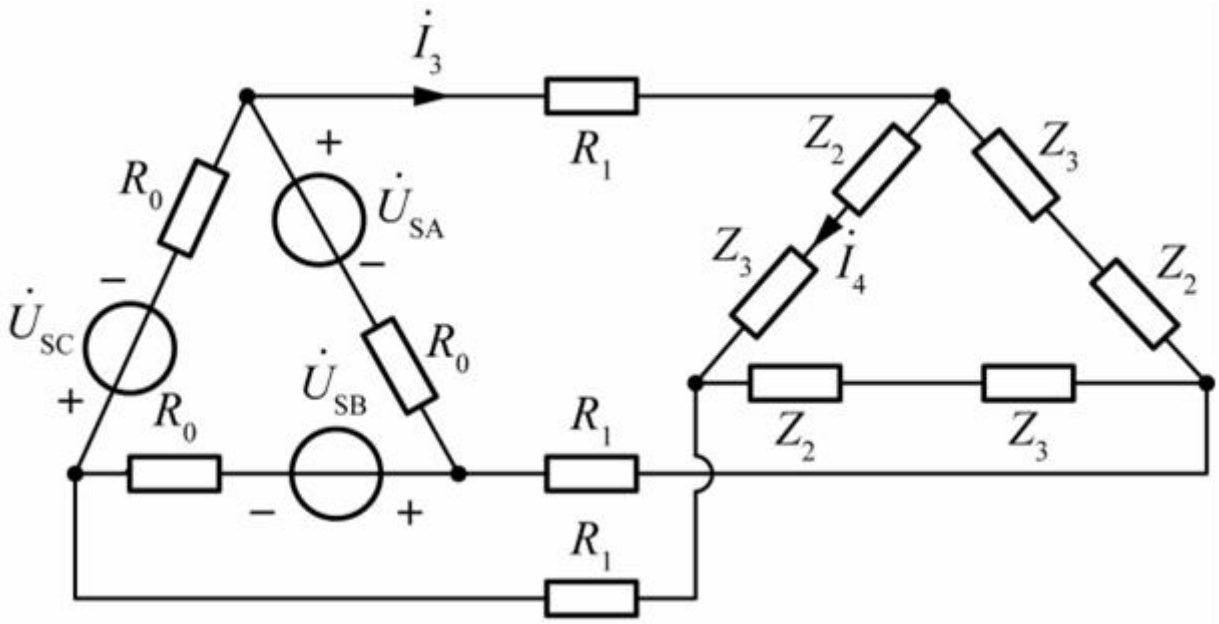


图12-3-14（b)

解：（1）将△形联接负载转换为Y形联接，有

$Z' = (Z_2 + Z_3)/3 = 2(22.5 - j30)/3 = (15 - j20)\ \Omega$

A相线电流为

$$\dot{I}_1 = \dot{I}_A = \frac{\dot{U}_{SA}}{R_1 + Z'} = \frac{200\angle 0^\circ}{5 + 15 - j20} = 5\sqrt{2}\angle 45^\circ\ A$$

AC间相电流为

$$\dot{I}_2 = \dot{I}_{AC} = \frac{\dot{I}_1}{\sqrt{3}} \angle -30^\circ$$
$$= \frac{5\sqrt{2}}{\sqrt{3}} \angle (45-30)^\circ$$
$$= 4.08 \angle 15^\circ \text{ A}$$

流过功率表的电流为CB间相电流

$$\dot{I}_{CB} = \frac{\dot{I}_1}{\sqrt{3}} \angle 90^\circ$$
$$= \frac{5\sqrt{2}}{\sqrt{3}} \angle (45+90)^\circ$$
$$= 4.08 \angle 135^\circ \text{ A}$$

功率表测得的电压为

$$\dot{U}_W = \left(\dot{U}_{SC} - \dot{I}_C R_1 - \dot{I}_{CB} Z_2 \right) - \left(\dot{U}_{SA} - \dot{I}_A R_1 - \dot{I}_{AB} Z_3 \right)$$
$$= \dot{U}_{SC} - \dot{U}_{SA} + \left(\dot{I}_A - \dot{I}_C \right) R_1 + \left(\dot{I}_{AB} - \dot{I}_{CB} \right) Z_2$$
$$= \sqrt{3} \dot{U}_A \angle 150^\circ + \left(\sqrt{3} \dot{I}_1 \angle -30^\circ \right) R_1 - \left(\sqrt{3} \dot{I}_1 \angle -30^\circ \right) Z_2$$
$$= \left[200\sqrt{3} - \left(5\sqrt{3} - \frac{22.5 - \text{j}30}{\sqrt{3}} \right) \times 5\sqrt{2} \angle 45^\circ \right] \angle 150^\circ$$
$$= 765 \angle 142^\circ \text{ V}$$

因此功率表读数为

$P_W = \text{Re}[\dot{U}_W \dot{I}_{CB}^*] = \text{Re}[521\angle 135^\circ \times 4\angle -135^\circ] = 3040\text{W}$

（2）将△形联接负载转换为Y形联接，有

$Z' = (Z_2 + Z_3)/3 = 2(22.5 - \text{j}30)/3 = (15 - \text{j}20)\ \Omega$

将Z'串联电阻R_1后再转换为△形联接，有

$Z'' = 3(Z' + R_1) = (60 - \text{j}60)\ \Omega$

则一相电路如图12-3-15所示。

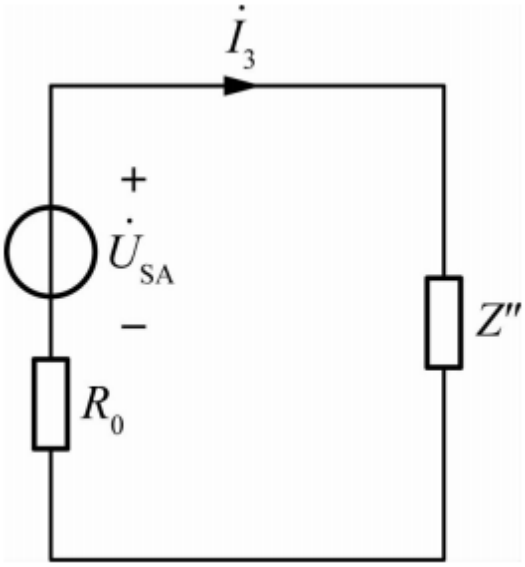


图12-3-15

AC间相电流为

$$\dot{I}_4 = \dot{U}_{SA}/(R_0 + Z'') = 200\angle 0°/(20 + 60 - j60) = 2\angle 37°\text{A}$$

A相线电流为

$$\begin{aligned}\dot{I}_3 &= \dot{I}_A = \dot{I}_3\sqrt{3}\angle 30° \\ &= 2\sqrt{3}\angle(37+30)° \\ &= 3.46\angle 67°\ \text{A}\end{aligned}$$

12 图12-3-16所示稳态电路中，对称三相感性负载工作于线电压380V下，吸收功率48kW，功率因数为0.8，线路阻抗Z_l = （0.2 + j0.4）Ω。试确定对称三相电源的相电压、提供的复功率。[华中科技大学2013研]

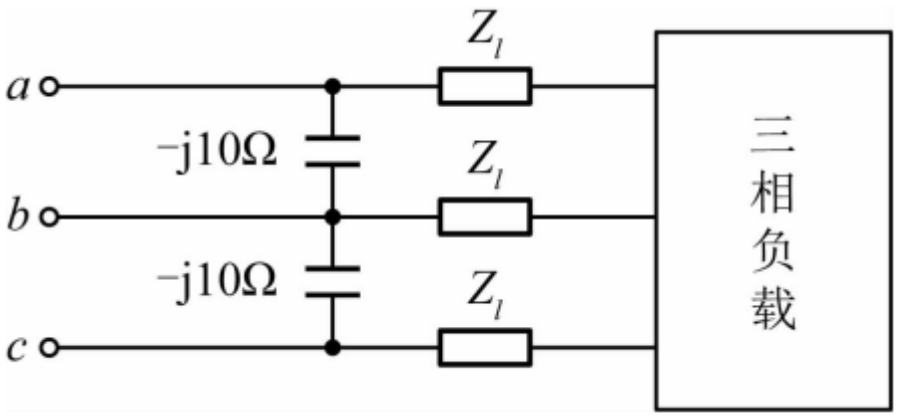


图12-3-16

解：（1）取三相感性负载的a相电压为参考相量，即：

$$\dot{U}_{1a} = \frac{380}{\sqrt{3}}\angle 0° = 220\angle 0°\ \text{V}$$

负载的线电流为

$$I_{\mathrm{L}}=\frac{P_{\mathrm{L}}}{\sqrt{3}U_{\mathrm{L}}\cos\varphi_{\mathrm{L}}}=\frac{48\times10^{3}}{\sqrt{3}\times380\times0.8}=91.16\mathrm{A}$$

$\dot{I}_{1a}=91.16\angle-36.9°\mathrm{A}$

则三相电源的相电压为

$\dot{U}_{a}=\dot{U}_{1a}+Z_{1}\dot{I}_{1a}=220\angle0°+(0.2+\mathrm{j}0.4)\times91.16\angle-36.9°=257.12\angle4.06°\mathrm{V}$

即$U_{\mathrm{p}}=257.12\mathrm{V}$。

（2）三相电源提供的复功率$\tilde{S}$为三相负载消耗的复功率$\tilde{S}_{\mathrm{L}}$、线路阻抗消耗的复功率$\tilde{S}_{Z}$和电容消耗的复功率$\tilde{S}_{\mathrm{C}}$之和。

三相负载消耗的复功率为

$\tilde{S}_{\mathrm{L}}=P_{\mathrm{L}}+\mathrm{j}P_{\mathrm{L}}\tan\varphi_{\mathrm{L}}=48+\mathrm{j}48\times0.75=(48+\mathrm{j}36)\ \mathrm{kV\cdot A}$

线路阻抗消耗的复功率为

$\tilde{S}_{Z}=3I_{\mathrm{l}}^{2}Z_{\mathrm{l}}=3\times91.16^{2}\times(0.2+\mathrm{j}0.4)=(5+\mathrm{j}10)\ \mathrm{kV\cdot A}$

电容两端电压即为电源线电压

$$U_{\mathrm{C}}=U_{l}=\sqrt{3}U_{\mathrm{p}}=\sqrt{3}\times257.12=445.34\ \mathrm{V}$$

故电容消耗的复功率为

$\tilde{S}_{\mathrm{C}}=2U_{\mathrm{C}}^{2}/(\mathrm{j}X_{\mathrm{C}})=2\times445.32^{2}/(\mathrm{j}10)=-\mathrm{j}40\mathrm{kV\cdot A}$

所以三相电源提供的复功率为：$\tilde{S}=\tilde{S}_{\mathrm{L}}+\tilde{S}_{Z}+\tilde{S}_{\mathrm{C}}=(53+\mathrm{j}6)\ \mathrm{kV\cdot A}$。

13 电路如图12-3-17所示，功率表示数为1900W，电压表示数为380V，电流表示数为10A，三相对称负载Z_{Δ}接成三角形。求阻抗Z_{Δ}和三相电路总的有功和无功功率。[三峡大学2023研]

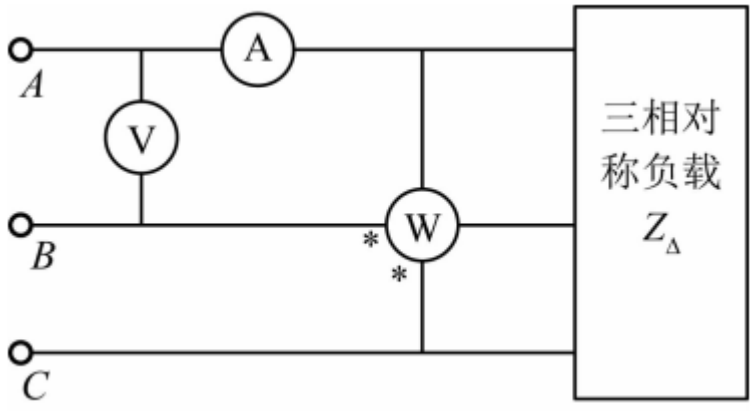


图12-3-17

解：Z_Δ三角形接法时阻抗角为φ，将阻抗换成星型，$Z_\Delta/3$阻抗角为φ（没有指定阻抗性质，算出多少是多少）。

$\dot{U}_{AB}=380\angle 30°V$，$\dot{U}_{BC}=380\angle -90°V$，$\dot{U}_{CA}=380\angle 150°V$。

$\dot{U}_A=220\angle 0°V$，$\dot{U}_B=220\angle -120°V$。

故$\dot{I}_A=10\angle -\varphi A$，$\dot{I}_B=10\angle -\varphi -120°A$。

$P=U_{CA}I_B\cos(150°+\varphi+120°)=380\times 10\cos(\varphi+270°)=1900W$。

则$\cos(\varphi+270°)=0.5$。

因为$\varphi\in[-90°,90°]$，所以$\varphi=30°$。

由$Z_\Delta/3=\dot{U}_A/\dot{I}_A=220\angle 0°/(10\angle -30°)$，可得$Z_\Delta=66\angle 30°\Omega$。

有功功率$P=3U_AI_A\cos(30°)=3\times 220\times 10\cos(30°)=5717.77W$。

无功功率$Q=3U_AI_A\sin(30°)=3\times 220\times 10\sin(30°)=3300var$。

14 图12-3-18所示三相电路接于对称三相电源，已知电源端的线电压为300V，三角形联接的负载每相阻抗$Z_1=(12+j24)\Omega$，线路阻抗$Z_2=2\Omega$。

（1）当开关K闭合时，求稳态时三角形连接负载的线电流、相电流、线电压和它吸收的有功功率；

（2）当开关K断开时，再求稳态时A相电流有效值I_A。[哈尔滨工业大学2013研]

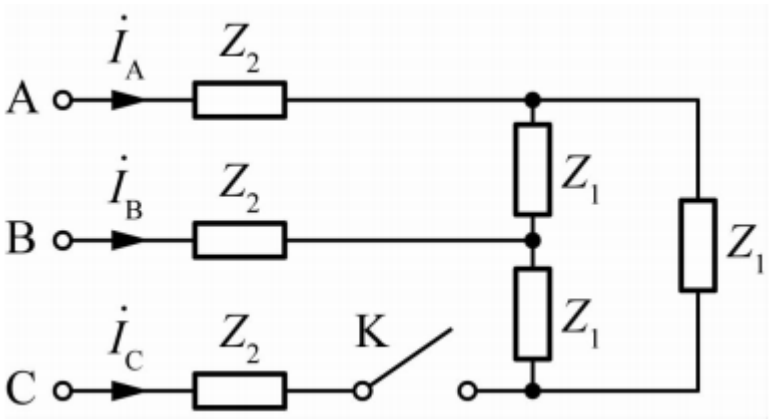


图12-3-18

解：（1）开关K闭合时，负载三项对称。将三角形负载转换为Y形联接，每项负载为

$Z_1' = Z_1/3 =$ （4 + j8）Ω

设A相相电压为：

$$\dot{U}_{\mathrm{A}} = \frac{300}{\sqrt{3}} \angle 0° = 100\sqrt{3} \angle 0° \ \mathrm{V}$$

根据一相电路计算得

$$\dot{I}_{\mathrm{A}} = \frac{\dot{U}_{\mathrm{A}}}{Z_2 + Z_1'} = \frac{100\sqrt{3}}{2 + 4 + \mathrm{j}8} = 10\sqrt{3} \angle -53° \ \mathrm{A}$$

即线电流为：

$$I_l = 10\sqrt{3} \ \mathrm{A}$$

相电流为：

$$I_p = \frac{1}{\sqrt{3}} I_l = 10 \ \mathrm{A}$$

线电压为：

$$U_l = \left| Z_1 \right| I_p = 120\sqrt{5} \ \mathrm{V}$$

有功功率为

$$\begin{aligned} P &= \sqrt{3} U_l I_l \cos\varphi \\ &= \sqrt{3} \times 120\sqrt{5} \times 10\sqrt{3} \times \cos\left(\arctan 2\right) \\ &= 3.6\mathrm{kW} \end{aligned}$$

（2）开关K断开时，电源变为两相，等效电路如图12-3-19所示。

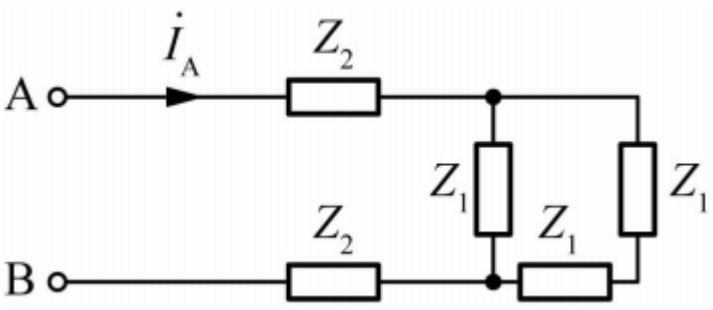


图12-3-19

则回路总负载为

$Z = 2Z_2 + Z_1//2Z_1 = 12 + j16 = 20\angle 53°\Omega$

故A相电流有效值为

$I_A = U_{AB}/|Z| = 300/20 = 15A$

第13章　非正弦周期电流电路和信号的频谱

13.1　复习笔记

一、非正弦周期函数的傅里叶分解

1 周期函数分解为傅里叶级数

设周期函数f（t）=f（t+kT）（k=0，1，2…），T为周期。若给定的f（t）满足狄里赫利条件，那么它就能展开成一个收敛的傅里叶级数，其数学表达式为

$$\begin{aligned} f(t) &= a_0 + \sum_{k=1}^{\infty}\left[a_k\cos(k\omega_1 t) + b_k\sin(k\omega_1 t)\right] \\ &= A_0 + \sum_{k=1}^{\infty} A_{km}\cos(k\omega_1 t + \varphi_k) \\ &= \sum_{k=-\infty}^{\infty} c_k e^{jk\omega_1 t} \end{aligned}$$

其中，各个参数的表达式如下

$$\begin{cases} a_0 = \dfrac{1}{T}\displaystyle\int_0^T f(t)\,\mathrm{d}t = \dfrac{1}{T}\int_{-\frac{T}{2}}^{\frac{T}{2}} f(t)\,\mathrm{d}t \\ a_k = \dfrac{2}{T}\displaystyle\int_0^T f(t)\cos(k\omega_1 t)\,\mathrm{d}t = \dfrac{1}{\pi}\int_{-\pi}^{\pi} f(t)\cos(k\omega_1 t)\,\mathrm{d}(\omega_1 t) \\ b_k = \dfrac{2}{T}\displaystyle\int_0^T f(t)\sin(k\omega_1 t)\,\mathrm{d}t = \dfrac{1}{\pi}\int_{-\pi}^{\pi} f(t)\sin(k\omega_1 t)\,\mathrm{d}(\omega_1 t) \end{cases}$$

$$c_k = \frac{1}{T}\int_{-\frac{T}{2}}^{\frac{T}{2}} f(t)e^{-jk\omega_1 t}\,\mathrm{d}t$$

$A_0 = a_0$

$$A_{km} = \sqrt{a_k^2 + b_k^2}$$

$\varphi_k = \arctan\left(-b_k/a_k\right)$

2 周期函数的谐波定性分析

定性判断周期函数存在哪些谐波成分，然后具体计算各次谐波的幅值与相位。

（1）f（t）为奇函数，即f（t）=-f（-t），f（t）的展开式中只能含有奇函数，即

$$f(t)=\sum_{k=1}^{\infty} b_k \sin\left(k\omega_1 t\right)$$

（2）f（t）为偶函数，即f（t）=f（-t），f（t）的展开式中只含有偶函数，即

$$f(t)=a_0+\sum_{k=1}^{\infty} a_k \cos\left(k\omega_1 t\right)$$

（3）f（t）为奇谐波函数，即f（t）=-f（t±T/2），f（t）的展开式中只含奇次谐波，即

$$f(t)=\sum_{k=1,3,5,\cdots} A_{\mathrm{km}} \cos\left(k\omega_1 t+\varphi_k\right)$$

（4）f（t）为偶谐波函数，即f（t）=f（t±T/2），f（t）的展开式中只含直流分量和偶次谐波，即

$$f(t)=a_0+\sum_{k=2,4,6,\cdots} A_{\mathrm{km}} \cos\left(k\omega_1 t+\varphi_k\right)$$

二、有效值、平均值和平均功率

1 非正弦周期电流电路的有效值和平均值

设非正弦周期电流

$$i=I_0+\sum_{k=1}^{\infty} I_{\mathrm{km}} \cos\left(k\omega_1 t+\varphi_k\right)$$

$$u=U_0+\sum_{k=1}^{\infty} U_{\mathrm{km}} \cos\left(k\omega_1 t+\varphi_k\right)$$

其有效值、平均值的计算方法如表13-1-1所示。

表13-1-1

名称	定义式	计算公式
有效值	$I \overset{\text{def}}{=} \sqrt{\frac{1}{T}\int_0^T i^2 \mathrm{d}t}$ $U \overset{\text{def}}{=} \sqrt{\frac{1}{T}\int_0^T u^2 \mathrm{d}t}$	$I = \sqrt{\sum_{k=0}^{\infty} I_k^2}$ $U = \sqrt{\sum_{k=0}^{\infty} U_k^2}$
平均值	$I_{\text{av}} \overset{\text{def}}{=} \frac{1}{T}\int_0^T i \mathrm{d}t$ $U_{\text{av}} \overset{\text{def}}{=} \frac{1}{T}\int_0^T u \mathrm{d}t$	用定义式

注：① 非正弦周期电流平均值等于此电流绝对值的平均值；② 正弦量平均值$I_{av} = 0.898I$。

2 非正弦周期电流电路的功率计算

（1）非正弦周期电流电路的瞬时功率为

$$P = ui = \left[U_0 + \sum_{k=1}^{\infty} U_{\text{km}} \cos\left(k\omega_1 t + \varphi_{uk}\right)\right] \cdot \left[I_0 + \sum_{k=1}^{\infty} I_{\text{km}} \cos\left(k\omega_1 t + \varphi_{ik}\right)\right]$$

（2）非正弦周期电流电路的平均功率为

$$P = \frac{1}{T}\int_0^T p \mathrm{d}t = \frac{1}{T}\int_0^T ui \mathrm{d}t = U_0 I_0 + U_1 I_1 \cos\varphi_1 + U_2 I_2 \cos\varphi_2 + \cdots + U_k I_k \cos\varphi_k + \cdots$$

其中，

$$U_k = \frac{U_{km}}{\sqrt{2}}$$

$$I_k = \frac{I_{km}}{\sqrt{2}}$$

$\varphi_k = \varphi_{uk} - \varphi_{ik}$，$k = 1, 2\ldots$。即平均功率等于恒定分量构成的功率和各次谐波平均功率的代数和。

（3）非正弦周期电流电路的视在功率：S = UI。

三、非正弦周期电流电路的计算

在非正弦周期激励电压、电流或外施信号作用下，分析和计算线性电路的方法，主要利用傅里叶级数展开法——谐波分析法。

计算步骤：

（1）把已知的非正弦周期电压u（t）或电流i（t）展开成傅里叶级数，高次谐波取到哪一项，要根据所需准确度的高低而定；

（2）应用叠加定理对直流分量和各次谐波分量单独作用计算；

（3）将第二步所得结果在时域中进行叠加，即得最后所需要的结果。

因此，非正弦周期电流电路的计算实质上是化为一系列正弦电流电路的计算。

13.2　课后习题详解

13-1　求下列非正弦周期函数f（t）的频谱函数（傅里叶级数系数），并作频谱图。

（1）f（t）＝cos（4t）＋sin（6t）；

（2）f（t）如图13-2-1（a）、（b）、（c）所示。

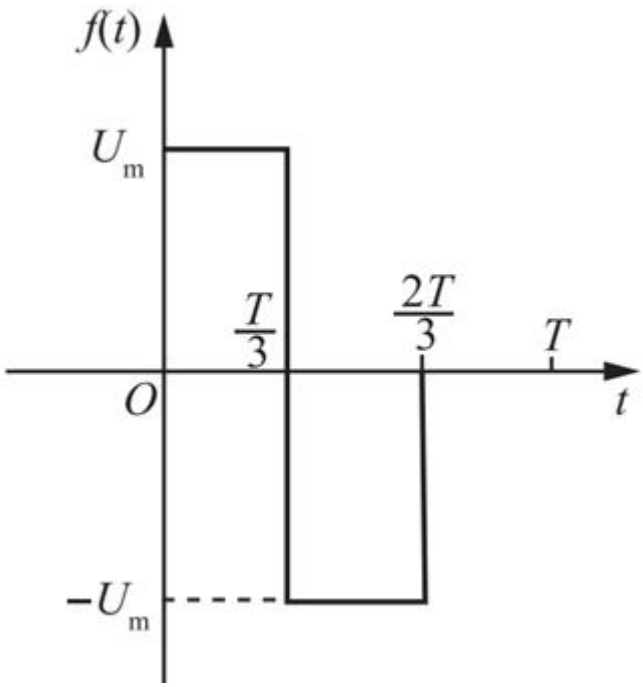


图13-2-1（a）

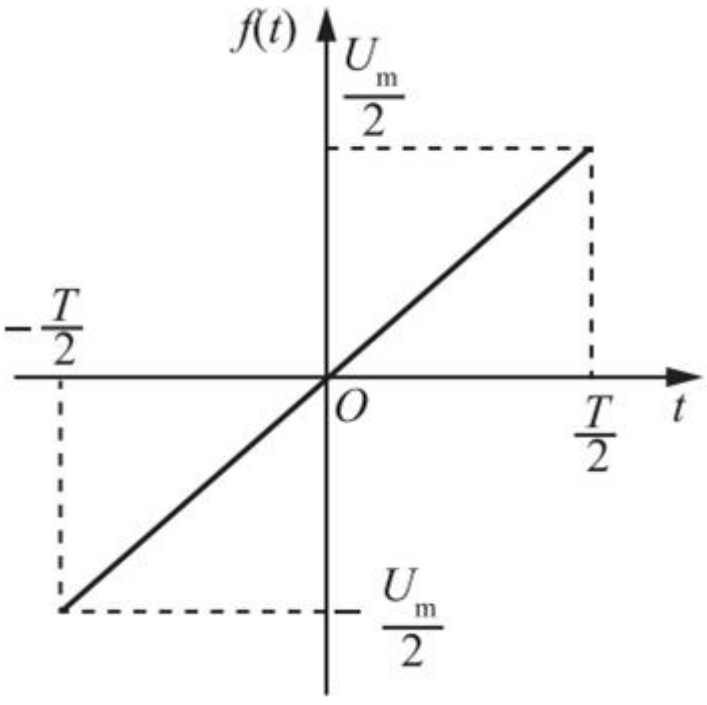


图13-2-1（b）

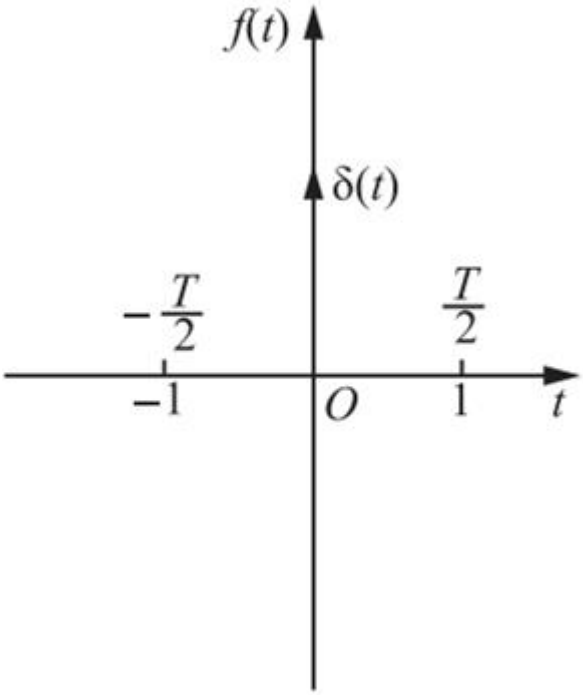


图13-2-1（c）

解：（1）周期T = π s，ω_1 = 2 rad/s。

f（t）= cos（2ω_1t）+ cos（3ω_1t - 90°）

所以f（t）的傅里叶级数展开式仅有两项，即k = 2，A_{2m} = 1，φ_2 = 0°；k = 3，A_{3m} = 1，φ_3 = - 90°，对其他k均为零，其频谱图如图13-2-2（a）所示。

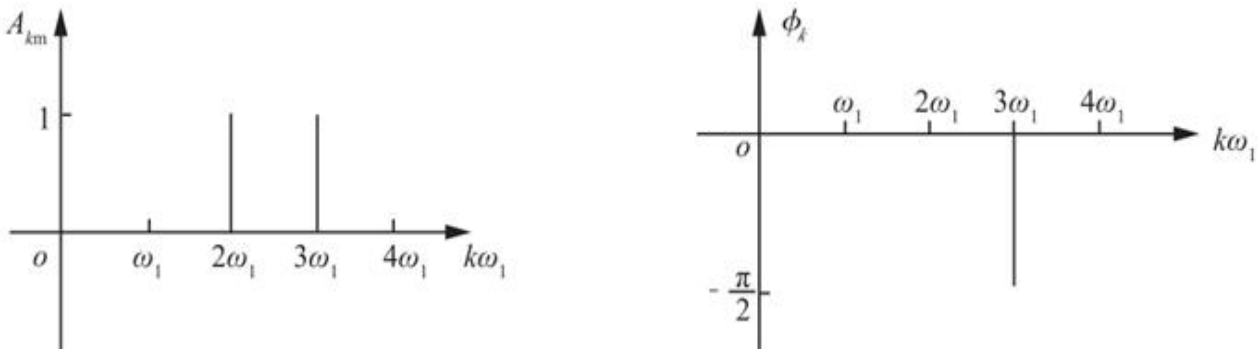


图13-2-2（a）

（2）图13-2-1（a），

$$A_{kn}\mathrm{e}^{\mathrm{j}\varphi k}=\frac{2}{T}\int_0^T f(t)\mathrm{e}^{-\mathrm{j}k\omega_1 t}\,\mathrm{d}t=\frac{U_{\mathrm{m}}}{\mathrm{j}k\pi}\left(1-\mathrm{e}^{-\mathrm{j}\frac{2}{3}k\pi}\right)^2$$

其频谱图如图13-2-2（b）所示。

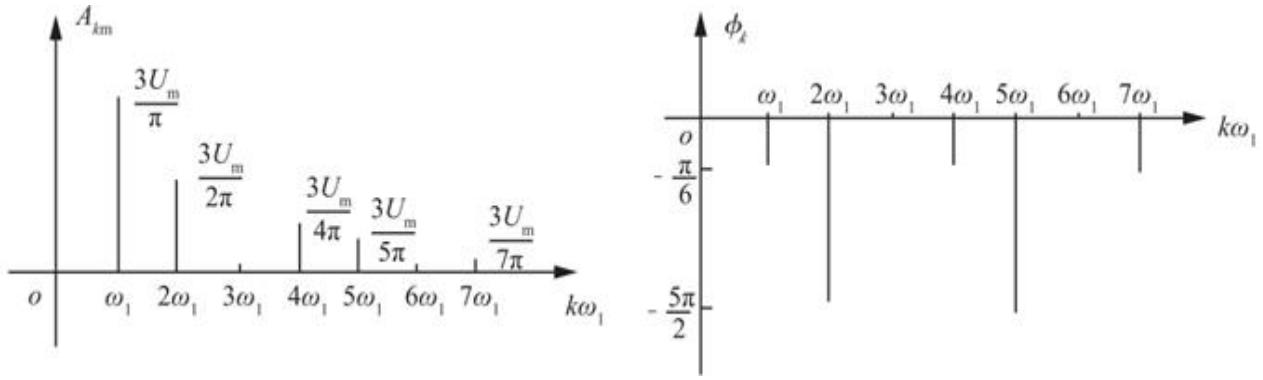


图13-2-2（b）

图13-2-1（b），

$$A_{km}\mathrm{e}^{\mathrm{j}\varphi k}=\frac{2}{T}\int_0^T f(t)\mathrm{e}^{-\mathrm{j}k\omega_1 t}\,\mathrm{d}t=-\frac{U_\mathrm{m}}{\mathrm{j}k\pi}\cos(k\pi)$$

其频谱图如图13-2-2（c）所示。

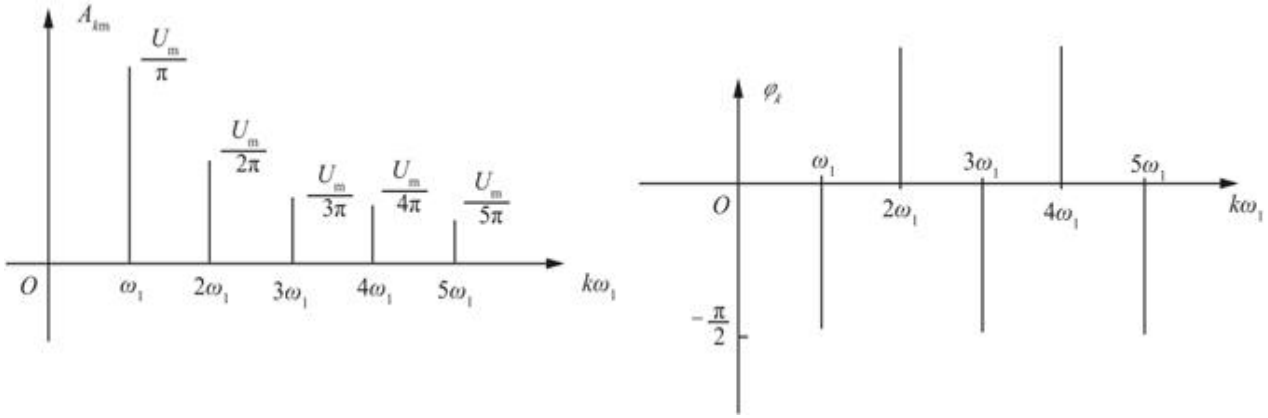


图13-2-2（c）

图13-2-1（c），

$$A_{km}\mathrm{e}^{\mathrm{j}\varphi k}=\frac{2}{T}\int_0^T f(t)\mathrm{e}^{-\mathrm{j}k\omega_1 t}\,\mathrm{d}t=\frac{2}{T}$$

其频谱图如图13-2-2（d）所示。

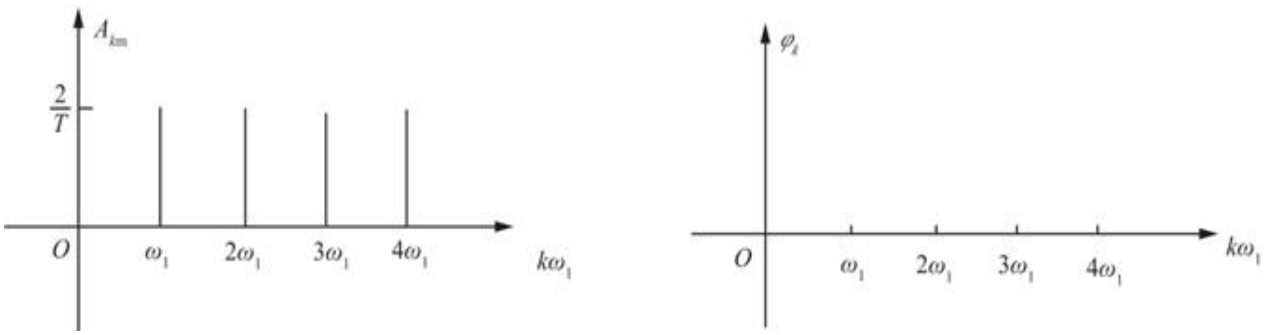


图13-2-2（d）

13-2　设非正弦周期函数f（t）的频谱函数为

$$A_{km}\mathrm{e}^{\mathrm{j}\phi_k} = a_k - \mathrm{j}b_k$$

试表述下列与f（t）相关函数的频谱函数。

（1）f（t - t_0）；

（2）f（t）=f（- t）；

（3）f（t）= - f（- t）；

（4）f（t）= - f（t + T/2）；

（5）$\dfrac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}t}f(t)$

解：直接用傅里叶系数的积分公式和变量变换求解。对各式有

（1）

$$\frac{2}{T}\int_0^T f\left(t-t_0\right)\mathrm{e}^{-\mathrm{j}k\omega_1 t}\mathrm{d}t$$

$$=\mathrm{e}^{-\mathrm{j}k\omega_1 t_0}\cdot A_{\mathrm{km}}\mathrm{e}^{\mathrm{j}\phi_k}$$

$$=A_{\mathrm{km}}\mathrm{e}^{\mathrm{j}\left(\phi_k-k\omega_1 t_0\right)}$$

（2）

$$A_{\mathrm{km}}\mathrm{e}^{\mathrm{j}\phi_k}=\frac{2}{T}\int_0^T f\left(t\right)\mathrm{e}^{-\mathrm{j}k\omega_1 t}\mathrm{d}t$$

$$=\frac{2}{T}\int_0^T f(-t)\mathrm{e}^{-\mathrm{j}k\omega_1 t}\mathrm{d}t$$

$$=A_{\mathrm{km}}\mathrm{e}^{-\mathrm{j}\phi_k}$$

即ϕ_k = - ϕ_k，所以ϕ_k = 0，b_k = 0，频谱为a_k。

(3)

$$A_{km}\mathrm{e}^{\mathrm{j}\phi_k} = \frac{2}{T}\int_0^T f(t)\mathrm{e}^{-\mathrm{j}k\omega_1 t}\mathrm{d}t$$

$$= -\frac{2}{T}\int_0^T f(-t)\mathrm{e}^{-\mathrm{j}k\omega_1 t}\mathrm{d}t$$

$$= -A_{\mathrm{km}}\mathrm{e}^{-\mathrm{j}\phi_k}$$

所以$a_k = 0$，频谱为 $-\mathrm{j}b_k$。

(4)

$$A_{km}\mathrm{e}^{\mathrm{j}\phi_k} = \frac{2}{T}\int_0^T f(t)\mathrm{e}^{-\mathrm{j}k\omega_1 t}\mathrm{d}t$$

$$= -\frac{2}{T}\int_0^T f\left(t+\frac{T}{2}\right)\mathrm{e}^{-\mathrm{j}k\omega_1 t}\mathrm{d}t$$

$$= -\mathrm{e}^{\mathrm{j}k\pi}\cdot A_{\mathrm{km}}\mathrm{e}^{-\mathrm{j}\phi_k}$$

即必须在 $-\mathrm{e}^{\mathrm{j}k\pi} = 1$时成立，所以k必须是奇数，$a_{2k} = b_{2k} = 0$才成立。

(5)

$$\frac{2}{T}\int_0^T \frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}t} f(t)\mathrm{e}^{-\mathrm{j}k\omega_1 t}\mathrm{d}t$$

$$= \frac{2}{T}\left[f(T) - f(0)\right] + \mathrm{j}k\omega_1 A_{km}\mathrm{e}^{\mathrm{j}\phi_k}$$

$$= \mathrm{j}k\omega_1 A_{km}\mathrm{e}^{\mathrm{j}\phi_k}$$

这表明f（t）的一阶导数的频谱函数为原函数的频谱函数的幅度增大$k\omega_1$倍，相位超前90°。

13-3　已知某信号半周期的波形如图13-2-3所示。试在下列各不同条件下画出整个周期的波形：

（1）$a_0 = 0$；

（2）对所有k，$b_k = 0$；

（3）对所有k，$a_k = 0$；

（4）当k为偶数时，a_k和b_k为零。

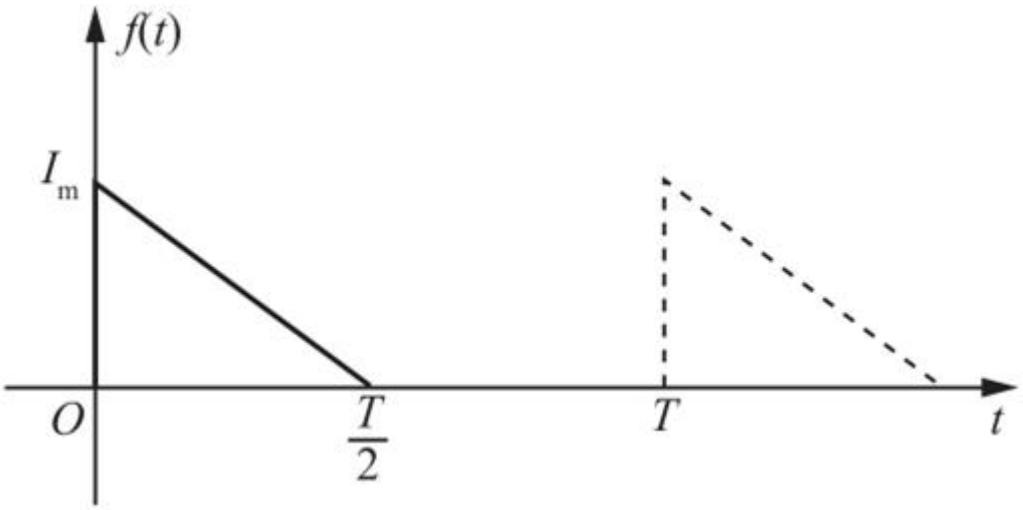


图13-2-3

解：（1）当$a_0 = 0$时，在后半个周期上，只要画出f（t）的负波形与横轴所围成的面积与给出的前半个周期波形所围成的面积相等即可，图13-2-4（b）（c）均满足此条件。

（2）对所有的k，$b_k = 0$，表明f（t）是偶函数，如图13-2-4（a）所示。

（3）对所有的k，$a_k = 0$，表明f（t）是奇函数，如图13-2-4（b）所示。

（4）当k为偶数时，a_k、b_k均为零，表明f（t）是奇谐波函数，即f（t）= - f（t + T/2），如图13-2-4（c）所示。

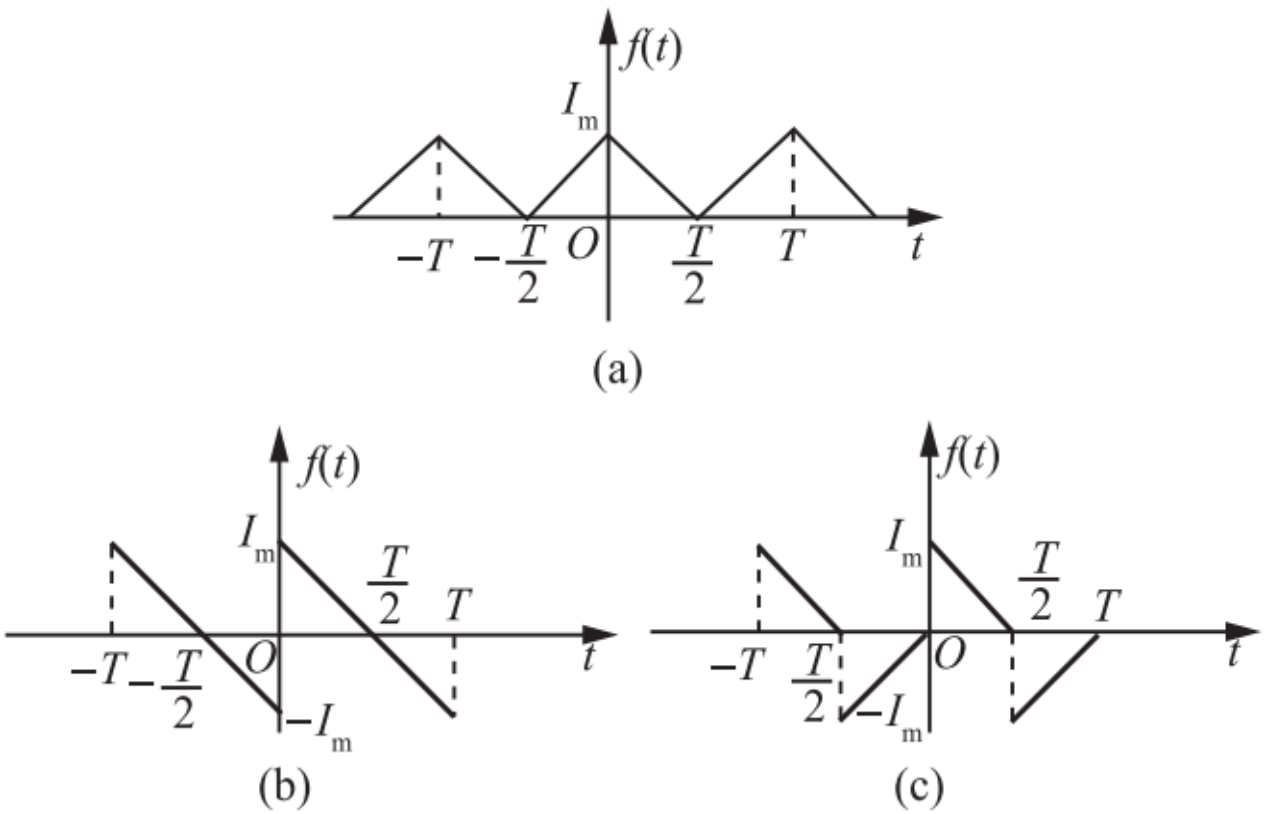


图13-2-4

13-4　一个RLC串联电路，其R = 1Ω，$\omega_1 L = 10\Omega$，$1/(\omega_1 C) = 90\Omega$，外加电压为$u_S(t) = f(t - T/2) + U_m/2$，f（t）的波形如图13-2-1（b）所示。$U_m = 100V$，$\omega_1 = 10rad/s$。

试求电路中的电流i（t）和电路消耗的功率。

解：将外加电压先根据傅里叶级数展开

$u_S(t) = 100\{1/2 - [\sin(10t) + \sin(20t)/2 + \ldots + \sin(10kt)/k + \ldots]/\pi\}$

根据叠加原理，计算直流和各个谐波的电流相量

$$\dot{I}_{mk} = \frac{\dot{U}_{mk}}{R + j\left(k\omega_1 L - \frac{1}{k\omega_1 C}\right)}$$

$$\begin{cases} \varphi_{(k)} = \arctan\left(\dfrac{k\omega_1 L - \dfrac{1}{k\omega_1 C}}{R}\right) = \arctan\left(10k - \dfrac{90}{k}\right) \\ \dot{I}_{m(k)} = \dfrac{U_{m(k)}}{R}\cos\varphi_{(k)} \angle -\varphi_{(k)} \end{cases}$$

$$P_{(k)} = \frac{1}{2} I^2_{m(k)} \times 1 = 0.5 I^2_{m(k)}$$

代入数据可得直流和各个谐波下的电流：

k = 0：$\varphi_{(0)} = -90°$，$\dot{I}_{m(0)} = 0$，$P_{(0)} = 0W$；

k = 1：$\varphi_{(1)} = -89.28°$，$\dot{I}_{m(1)} = 0.281\angle 89.28°A$，$P_{(1)} = 0.079W$；

k = 2：$\varphi_{(2)} = -87.71°$，$\dot{I}_{m(2)} = 0.450\angle 87.71°A$，$P_{(2)} = 0.202W$；

k = 3：$\varphi_{(3)} = 0°$（谐振），$\dot{I}_{m(3)} = 7.502\angle 0°A$，$P_{(3)} = 56.286W$；

k = 4：$\varphi_{(4)} = 86.73°$，$\dot{I}_{m(4)} = 0.321\angle -86.73°A$，$P_{(4)} = 0.103W$；

k = 5：$\varphi_{(5)} = 88.21°$，$\dot{I}_{m(5)} = 0.141\angle -88.21°A$，$P_{(5)} = 0.020W$；

k = 6：$\varphi_{(6)} = 88.73°$，$\dot{I}_{m(6)} = 0.083\angle -88.73°A$，$P_{(6)} = 0.007W$。

综上，随着频率的增大，在高次谐波（k > 3）下的电流越来越小，消耗的有功功率也越来越小。最后电流的时域形式为

$i(t) = -0.398\sin(10t + 89.28°) - 0.636\sin(20t + 87.71°) - 10.610\sin(30t) - \ldots$

电阻消耗的功率为：$P=\sum P_{(k)}=56.69W$。

13-5　电路如图13-2-5所示（实线部分），为了在端口1-0获得关于u_S（t）的最佳的传输信号，可在端口1-0并联RC串联支路（图中虚线所示），使输出电压u_{10}（t）为

u_{10}（t）$=ku_S$（t）

式中u_S（t）为任意频率的输入信号。求：参数R、C和k（实数）。

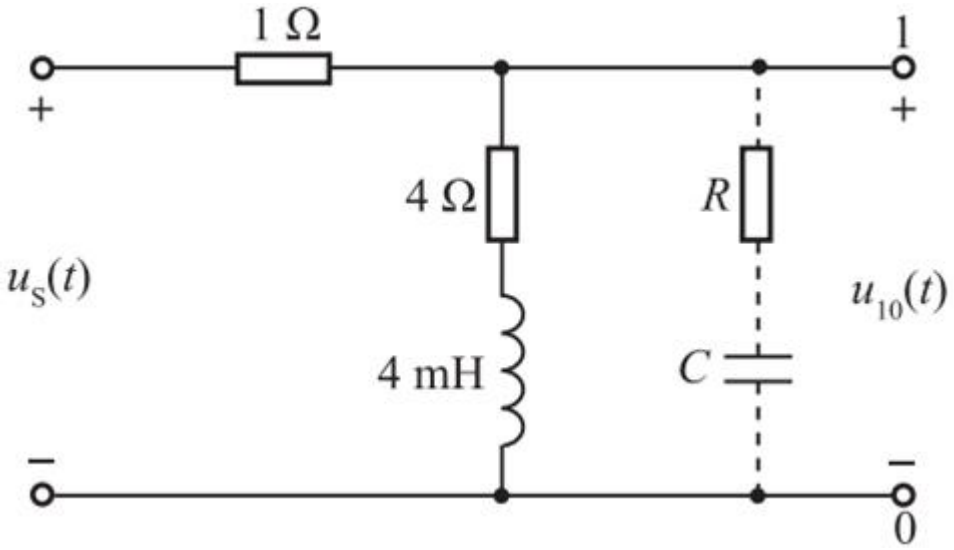


图13-2-5

解：由题意可知，只要满足u_{10}（t）$=ku_S$（t），并联部分的等效阻抗为

$$Z=\frac{(4+\mathrm{j}\omega L)\left(R+\dfrac{1}{\mathrm{j}\omega C}\right)}{4+\mathrm{j}\omega L+R+\dfrac{1}{\mathrm{j}\omega C}}=\frac{\left(4+\dfrac{L}{RC}\right)+\mathrm{j}\left(\omega L-\dfrac{4}{\omega CR}\right)}{(4+R)+\mathrm{j}\left(\omega L-\dfrac{1}{\omega C}\right)}R$$

Z为一个常数，$4/R=1$，$L/(RC)=R$。

解得：$R=4\Omega$，$C=250\mu F$，此时$Z=R=4\Omega$，所以u_{10}（t）$=4u_S$（t）/（4 + 1）$=0.8u_S$（t），即$k=0.8$，输出端口1-0将在全频域不失真地获得0.8倍的输入信号。

13-6　有效值为100V的正弦电压加在电感L两端时，得电流I = 10A。当电压中有3次谐波分量，而有效值仍为100V时，得电流I = 8A。试求这一电压的基波和3次谐波的有效值。

解：当基波作用时，$|Z_1|=\omega L=100/10=10\Omega$，所以三次谐波下$|Z_3|=3\omega L=30\Omega$。

根据题意可得：$U_1^2+U_3^2=100^2$，$(U_1/10)^2+(U_3/30)^2=8^2$。

解得：$U_1=77.14V$，$U_3=63.64V$。

13-7　已知一RLC串联电路的端口电压和电流为

u（t）=[100cos（314t）+ 50cos（942t - 30°）]V

$i(t) = [10\cos(314t) + 1.755\cos(942t + \theta_3)]A$

试求：（1）R、L、C的值；（2）θ_3的值；（3）电路消耗的功率。

解：（1）由电流和电压的时域形式可知，在基波的时候，RLC串联回路发生谐振，则$R = 100/10 = 10\Omega$，$\omega_1 L = 1/(\omega_1 C) = X$。

在三次谐波下的阻抗为

$Z_3 = R + j[3\omega_1 L - 1/(3\omega_1 C)] = R + j(3X - X/3) = 10 + j8X/3$

由$10^2 + (8X/3)^2 = (50/1.755)^2$，解得：$X = 10.004\Omega$。

将X代入$\omega_1 L = 1/(\omega_1 C) = X$，可得：$L = 31.86mH$，$C = 318.34uF$。

（2）由（1）可得，Z_3的阻抗角$\varphi_3 = 69.45° = -30^o - \theta_3$，即$\theta_3 = -99.45°$。

（3）电路消耗的功率：$P = 100\times10/2 + (50\times1.755\cos69.45°)/2 = 515.4W$。

13-8　图13-2-6所示为滤波电路，要求负载中不含基波分量，但$4\omega_1$的谐波分量能全部传送至负载。如$\omega_1 = 1000rad/s$，$C = 1\mu F$，求L_1和L_2。

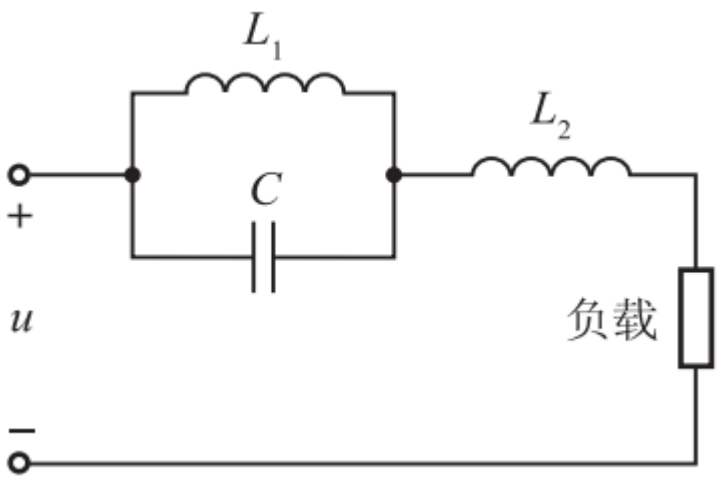


图13-2-6

解：负载不含基波分量，此时发生并联谐振；在四次谐波下，全部传送到负载，此时发生串联谐振，即满足

$\omega_1 L_1 = 1/(\omega_1 C)$，$1/(4\omega_1 L_2) = 4\omega_1 C - 1/(4\omega_1 L_1)$

解得：$L_1 = 1H$，$L_2 = 0.067H$。

13-9　图13-2-7所示电路中$u_S(t)$为非正弦周期电压，其中含有$3\omega_1$及$7\omega_1$的谐波分量。如果要求在输出电压u（t）中不含这两个谐波分量，问L、C应为多少？

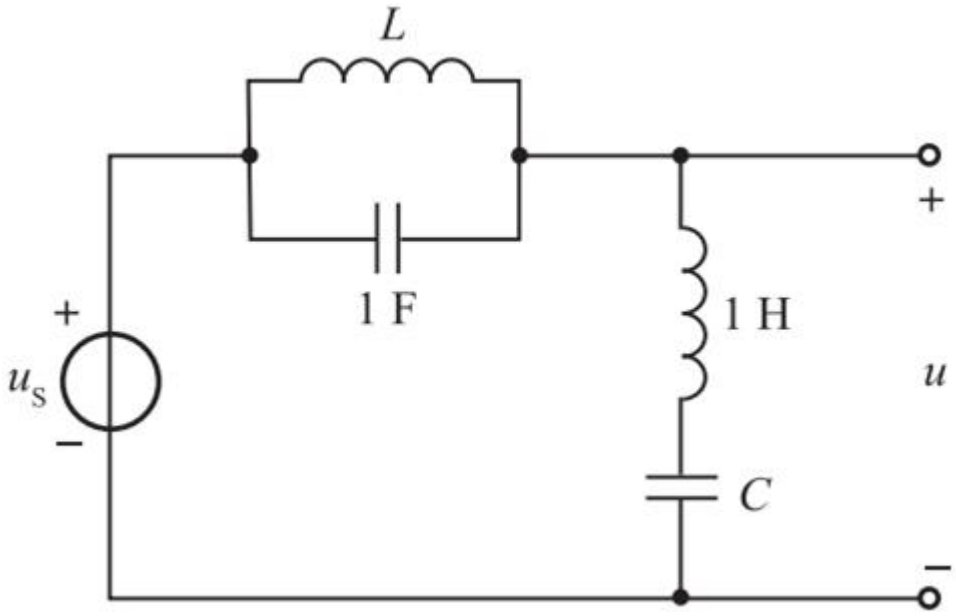


图13-2-7

解：采用谐振的选频特性来隔断$3\omega_1$和$7\omega_1$的谐波，存在两种方案。

方案一：用并联谐振来阻隔$3\omega_1$的谐波，用串联谐振来阻隔$7\omega_1$的谐波，即

$(3\omega_1)^2 = 1/(L\cdot 1)$，$(7\omega_1)^2 = 1/(C\cdot 1)$

解得：$L = 1/(9\omega_1^2)$，$C = 1/(49\omega_1^2)$。

方案二：用串联谐振来阻隔$3\omega_1$的谐波，用并联谐振来阻隔$7\omega_1$的谐波，即

$(3\omega_1)^2 = 1/(C\cdot 1)$，$(7\omega_1)^2 = 1/(L\cdot 1)$

解得：$C = 1/(9\omega_1^2)$，$L = 1/(49\omega_1^2)$。

13-10　图13-2-8所示电路中$i_{S1} = [5 + 10\cos(10t - 30°) - 5\sin(30t + 60°)]$A，$u_{S2}(t) = [300\sin(10t) + 150\cos(30t - 30°)]$V，$L_1 = L_2 = 2$H，$M = 0.5$H。求图13-2-8中交流电表的读数和电源发出的功率P。

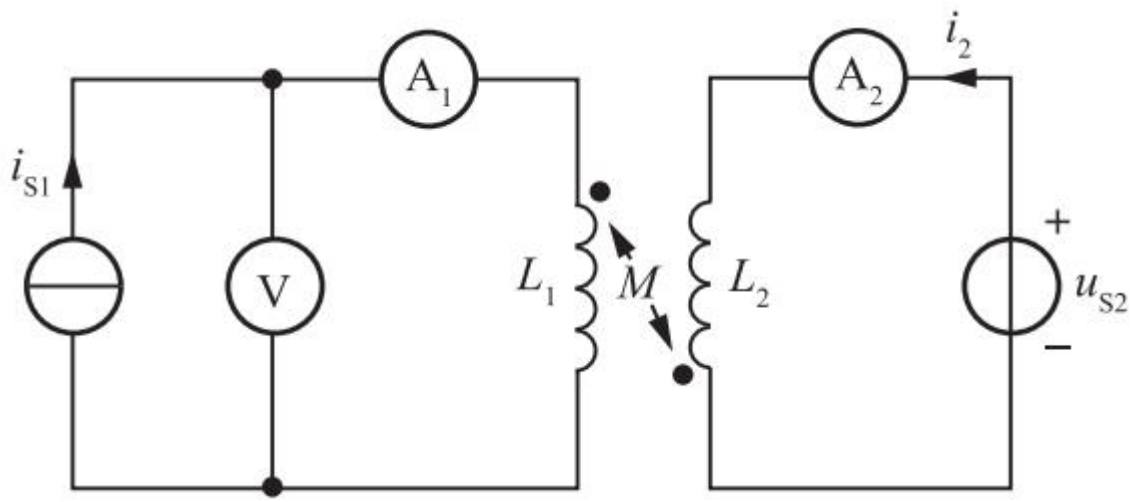


图13-2-8

解：电流表A_1的读数为i_{S1}的有效值，即

$$I_{A1}=\sqrt{5^2+\left(\frac{10}{\sqrt{2}}\right)^2+\left(\frac{5}{\sqrt{2}}\right)^2}=9.35\ \text{A}$$

两边回路分别建立KVL方程，有

$$L_1\frac{\mathrm{d}i_{S1}}{\mathrm{d}t}-M\frac{\mathrm{d}i_2}{\mathrm{d}t}=u_1$$

$$-M\frac{\mathrm{d}i_{S1}}{\mathrm{d}t}+L_2\frac{\mathrm{d}i_2}{\mathrm{d}t}=u_{S2}$$

解得

$$i_2=\frac{1}{L_2}\int u_{S2}\mathrm{d}t+\frac{M}{L_2}i_{S1}$$

$$=\left[1.25+12.9\cos\left(10t-174.44°\right)+2.8\cos\left(30t-146.56°\right)\right]\text{A}$$

所以电流表A_2的读数为

$$I_{A2}=\sqrt{1.25^2+\left(\frac{12.9}{\sqrt{2}}\right)^2+\left(\frac{2.8}{\sqrt{2}}\right)^2}=9.42\ \text{A}$$

进而求得u_1 = [255.22cos（10t + 68.45°） + 283.74cos（30t - 127.6°）]V。

电压表上的读数为

$$U=\sqrt{\left(\frac{255.22}{\sqrt{2}}\right)^2+\left(\frac{283.74}{\sqrt{2}}\right)^2}=269.86\ \text{V}$$

所以电流源发出的功率为

$$P_{i_{S1}} = P_{i_{S1(1)}} + P_{i_{S1(3)}}$$

$$= \frac{10 \times 255.22}{2} \cos\left(68.45° + 30°\right)$$

$$+ \frac{5 \times 283.74}{2} \cos\left(-127.59° - 150°\right)$$

$$= -93.8 \text{ W}$$

电压源发出的功率为

$$P_{u_{S2}} = P_{u_{S2(1)}} + P_{u_{S2(3)}}$$

$$= \frac{300 \times 12.9}{2} \cos\left(174.44° - 90°\right)$$

$$+ \frac{150 \times 2.8}{2} \cos\left(146.56° - 30°\right)$$

$$= 93.8 \text{ W}$$

13-11　图13-2-9所示电路中

$$u_{S1} = \left[1.5 + 5\sqrt{2} \sin\left(2t + 90°\right)\right] \text{V}$$

电流源电流$i_{S2} = 2\sin（1.5t）$ A。求u_R及u_{S1}发出的功率。

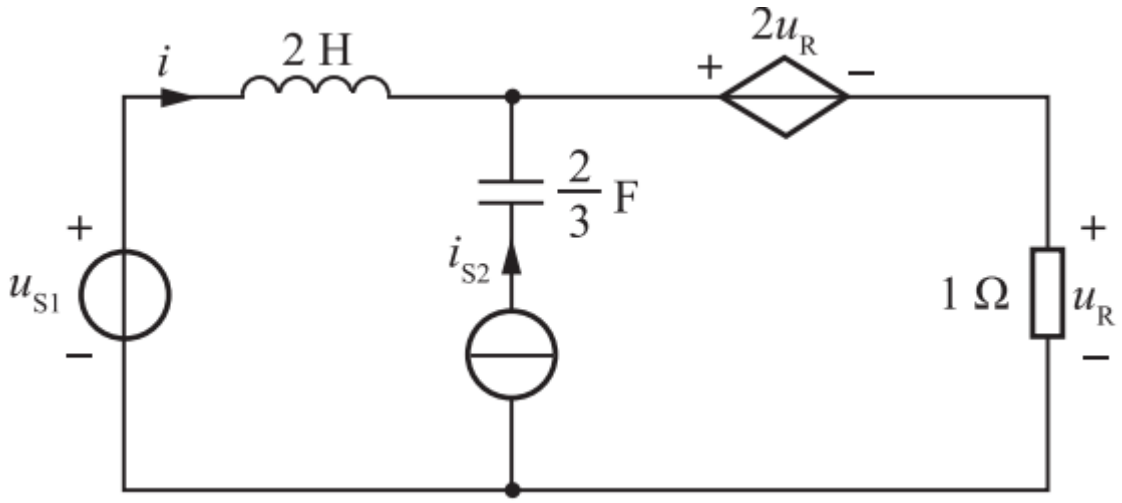


图13-2-9

解：（1）运用叠加原理，当电压源的直流电单独工作时，如图13-2-10（a）所示。

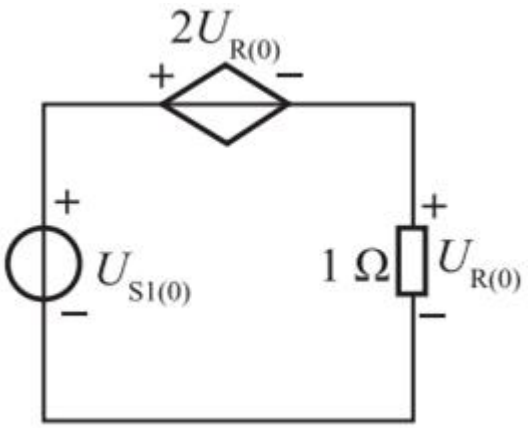


图13-2-10（a）

$U_{R\ (0)} = U_{S1\ (0)}/3 = 0.5V$

$I_{(0)} = U_{R\ (0)} = 0.5A$

$P_{S1\ (0)} = U_{S1\ (0)}\ I_{(0)} = 1.5\times0.5 = 0.75W$

（2）当电压源的基波单独工作时，如图13-2-10（b）。

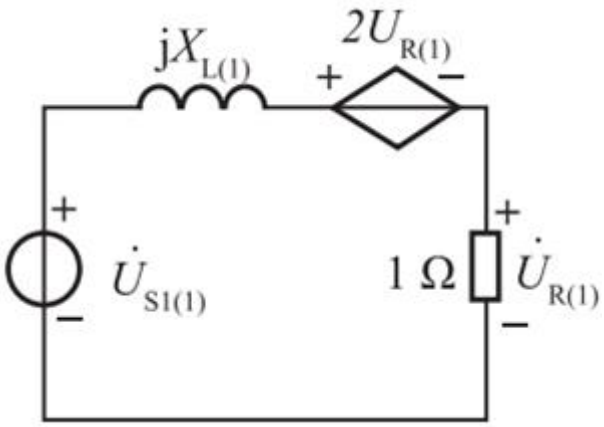


图13-2-10（b）

令$\dot{U}_{S1\ (1)} = 5\angle0°V$，$jX_{L\ (1)} = j\omega_1 L = j4\Omega$，建立KVL方程

$\dot{U}_{S1\ (1)} = jX_{L\ (1)}\dot{I}_{(1)} + 2\dot{U}_{R\ (1)} + \dot{U}_{R\ (1)} = j4\dot{I}_{(1)} + 3\dot{U}_{R\ (1)}$

补充方程：$\dot{U}_{R\ (1)} = \dot{I}_{(1)}$。

解得

$\dot{U}_{R\ (1)} = \dot{U}_{S1\ (1)} / (3 + j4) = (5\angle 0°) / (5\angle 53.13°) = 1\angle -53.13°\text{V}$

$\dot{I}_{(1)} = \dot{U}_{R\ (1)} = 1\angle -53.13°\text{A}$

$P_{S1\ (1)} = U_{S1\ (1)} I_{(1)} \cos 53.13° = 5\times 1\times 0.6 = 3\text{W}$

（3）当电流源单独工作时，如图13-2-10（c）所示。

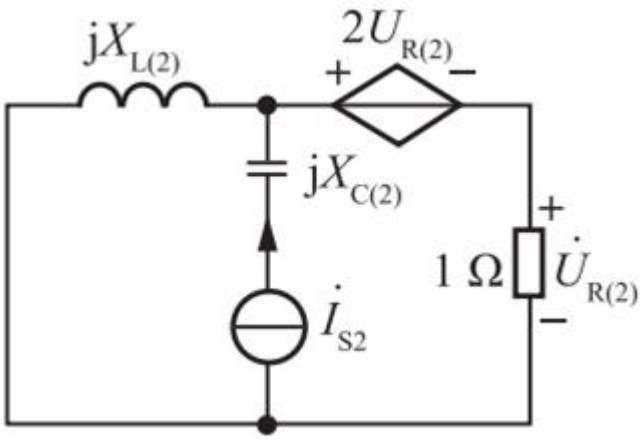


图13-2-10（c）

$$\dot{I}_{S2} = \frac{2}{\sqrt{2}}\angle -90° = \sqrt{2}\angle -90°\ \text{A}$$

$jX_{L\ (2)} = j\omega_2 L = j3\Omega$

$jX_{C\ (2)} = 1/(j\omega_2 C) = -j1\Omega$

建立节点电压方程

$[1/(jX_{L\ (2)}) + 1]\dot{U}_{n1} = \dot{I}_{S2} + 2\dot{U}_{R\ (2)}$ /1，$\dot{U}_{n1} = 3\dot{U}_{R\ (2)}$

解得

$$\dot{U}_{R(2)} = \frac{\dot{I}_{S2}}{1-\text{j}1} = \frac{\sqrt{2}\angle -90°}{\sqrt{2}\angle -45°} = 1\angle -45°\ \text{V}$$

所以电压u_R为

$$u_{\text{R}}(t) = \left[0.5 + \sqrt{2}\cos(2t - 53.13°) + \sqrt{2}\sin(1.5t + 45°)\right]\text{V}$$

电压源发出的功率为：$P_{S1} = P_{S1\ (0)} + P_{S1\ (1)} = 0.75 + 3 = 3.75\text{W}$。

13-12　对称三相星形联结的发电机如图13-2-11所示，其中A相电压为

$$u_{\mathrm{A}}=\left[215\sqrt{2}\cos(\omega_1 t)-30\sqrt{2}\cos(3\omega_1 t)+10\sqrt{2}\cos(5\omega_1 t)\right]\mathrm{V}$$

在基波频率下RL串联负载阻抗为Z＝（6＋j3）Ω，中性线阻抗Z_N＝（1＋j2）Ω。试求各相电流、中性线的电流以及负载消耗的功率。如不接中性线，再求各相电流及负载消耗的功率；这时中性点电压$U_{N'N}$为多少？

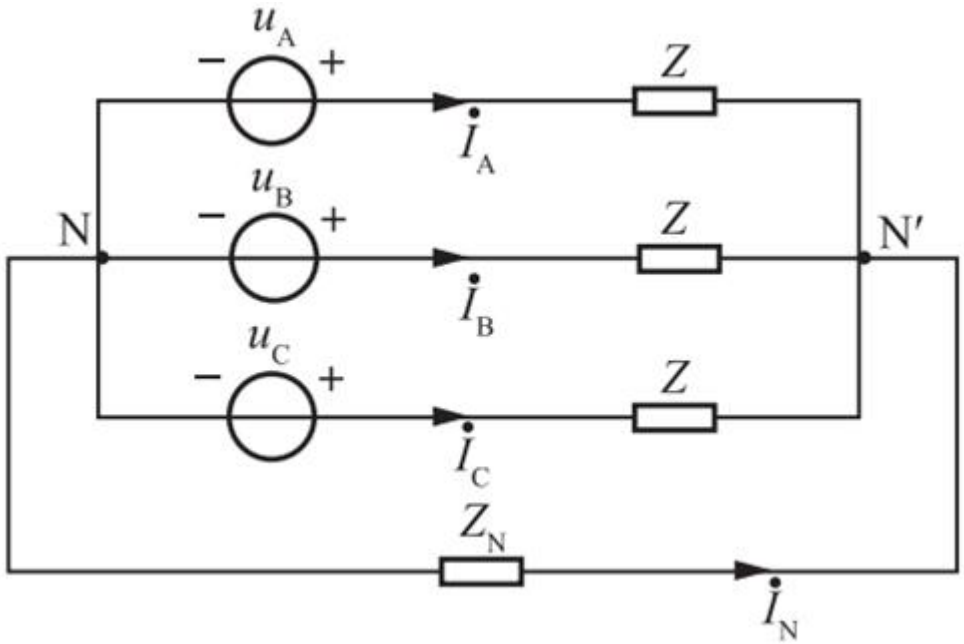


图13-2-11

解：（1）k＝1时，电路为正序对称三相电路，中性线不起作用，可归结到一相计算

$\dot{I}_{A\ (1)}=\dot{U}_{(1)}/Z_{(1)}=215\angle 0°/(6+j3)=32.05\angle -26.57°\mathrm{A}$

根据对称性：$\dot{I}_{B\ (1)}=32.05\angle -146.57°\mathrm{A}$，$\dot{I}_{C\ (1)}=32.05\angle 93.43°\mathrm{A}$，$\dot{I}_{N\ (1)}=0$。

负载消耗的功率为：$P_{(1)}=3I_{A\ (1)}^{2}\cdot 6=18489.65\mathrm{W}$。

（2）k＝3时，电路为零序对称电路（同相），此时

$\dot{I}_{A\ (3)}=\dot{I}_{B\ (3)}=\dot{I}_{C\ (3)}$

$\dot{I}_{N\ (3)}=-3\dot{I}_{C\ (3)}$

$$\dot{U}_{N'N(3)}=\frac{\dfrac{3\dot{U}_{A(3)}}{Z_{(3)}}}{\dfrac{3}{Z_{(3)}}+\dfrac{1}{Z_{N(3)}}}=\frac{3\dot{U}_{A(3)}Z_{N(3)}}{3Z_{N(3)}+Z_{(3)}}$$

$$=\frac{3\times 30\angle 0°\times(1+j6)}{9+j27}$$

$$=19.236\angle 8.973°\ \mathrm{V}$$

所以线电流为

$$\dot{I}_{A(3)}=\dot{I}_{B(3)}=\dot{I}_{C(3)}=\frac{\dot{U}_{A(3)}-\dot{U}_{NN(3)}}{Z_{(3)}}$$
$$=\frac{30\angle 0^\circ-19.236\angle 8.973^\circ}{6+j9}$$
$$=1.054\angle -71.57^\circ\ \mathrm{A}$$

$\dot{I}_{N\ (3)}=-3\dot{I}_{A\ (3)}=-3.162\angle -71.57°\mathrm{A}$

负载消耗的功率为：$P_{(3)}=3\mathrm{Re}[\dot{U}_{A\ (3)}\dot{I}_{A\ (3)}{}^{*}]=30\mathrm{W}$。

（3）k = 5时，电路为逆序对称三相电路，中性线不起作用，可归结到一相计算

$\dot{I}_{A\ (5)}=\dot{U}_{(5)}/Z_{(5)}=10\angle 0°/(6+j15)=0.62\angle -68.2°\mathrm{A}$

根据对称性：$\dot{I}_{B\ (5)}=0.62\angle 51.8°\mathrm{A}$，$\dot{I}_{C\ (5)}=0.62\angle -188.2°\mathrm{A}$，$\dot{I}_{N\ (5)}=0$。

负载消耗的功率为：$P_{(5)}=3I_{A\ (5)}{}^{2}\cdot 6=6.9\mathrm{W}$。

所以各相电流为

$$i_A(t)=\left[32.05\sqrt{2}\cos(\omega_1 t-26.57°)-1.054\sqrt{2}\cos(3\omega_1 t-71.57°)+0.62\sqrt{2}\cos(5\omega_1 t-68.2°)\right]\mathrm{A}$$

$$i_B(t)=\left[32.05\sqrt{2}\cos(\omega_1 t-146.57°)-1.054\sqrt{2}\cos(3\omega_1 t-71.57°)+0.62\sqrt{2}\cos(5\omega_1 t+51.8°)\right]\mathrm{A}$$

$$i_C(t)=\left[32.05\sqrt{2}\cos(\omega_1 t+93.43°)-1.054\sqrt{2}\cos(3\omega_1 t-71.57°)+0.62\sqrt{2}\cos(5\omega_1 t-188.2°)\right]\mathrm{A}$$

中线电流为：

$$i_N=3.16\sqrt{2}\cos(3\omega_1 t-71.57°)\ \mathrm{A}$$

负载消耗的功率为：$P=P_{(1)}+P_{(3)}+P_{(5)}\approx 18527\mathrm{W}$。

若不接中性线，对于正序和逆序对称组的各相电流均没有影响，而零序对称组的电流为0，所以各相电流中均没有零序组电流，即上述各相电流不包含三次谐波分量。$\dot{U}_{N'N\ (3)}=\dot{U}_{A\ (3)}=30\angle 0°$

13-13　如果将上题中三相电源改为三角形联结并计及每相电源的阻抗，

（1）试求测相电压的电压表V_1的读数，但三角形电源没有插入电压表V_2；

（2）打开三角形电源接入电压表V_2，如图13-2-12所示，试求此时两个电压表的读数。

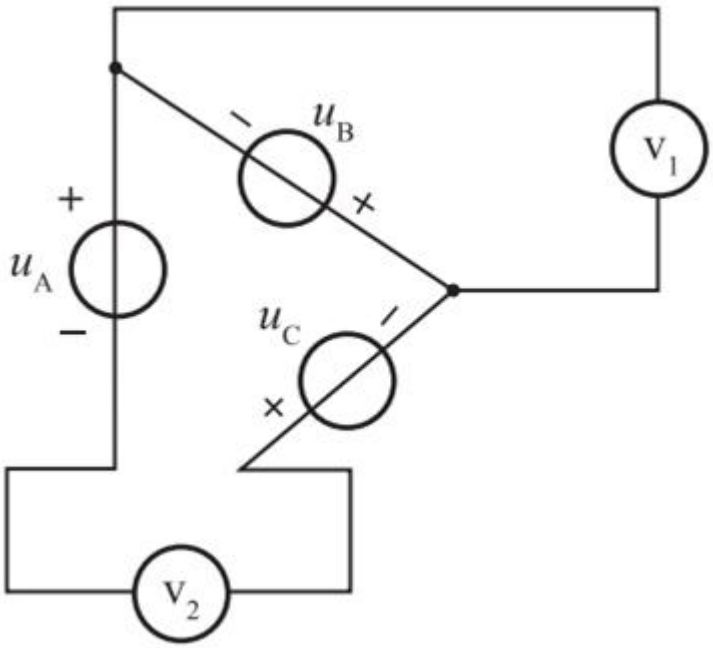


图13-2-12

解：（1）由图13-2-12可得，对称三相电源联结成了三角形电源，所以当三角形电源中未插入电压表V_2时，三角形电源构成闭合回路，对于三次谐波，回路中存在相应的环流，因而I_3 =（U_{A3} + U_{B3} + U_{C3}）/（3R）得

$$U_{V_1(3)} = U_{A3} - I_3 \cdot R = 0\ \text{V}$$

电压表V_1中并没有三次谐波的存在，电压表V_1的读数为

$$U_1 = \sqrt{215^2 + 10^2} = 215.232\ \text{V}$$

（2）由于电压表内阻相当大，故插入电压表V_2后可视为开路，即三角形联结断开，内部不再存在零序环流，而线电压中将存在零序电压，即表V_1

$$U_1 = \sqrt{215^2 + 10^2 + 30^2} = 217.31\ \text{V}$$

表V_2所测电压有

$$U_{A1} + U_{B1} + U_{C1} + 3U_{A3} + U_{A5} + U_{B5} + U_{C5} = 3U_{A3}$$

即：$U_2 = 3 \times 30 = 90\text{V}$。

13.3 名校考研真题详解

计算题

1 如图13-3-1所示电路，外施电压：

$u(t)=[100+14.14\cos(2\omega t+\pi/6)+7.07\cos(4\omega t+\pi/3)]V$

已知在基频下$\omega L_1=\omega L_2=10\Omega$，$1/(\omega C_1)=160\Omega$，$1/(\omega C_2)=40\Omega$，$R=200\Omega$。求：

（1）电容C_1两端电压u_{C1}及其有效值；

（2）电感L_2中电流i_{L2}及其有效值。[山东大学2017研]

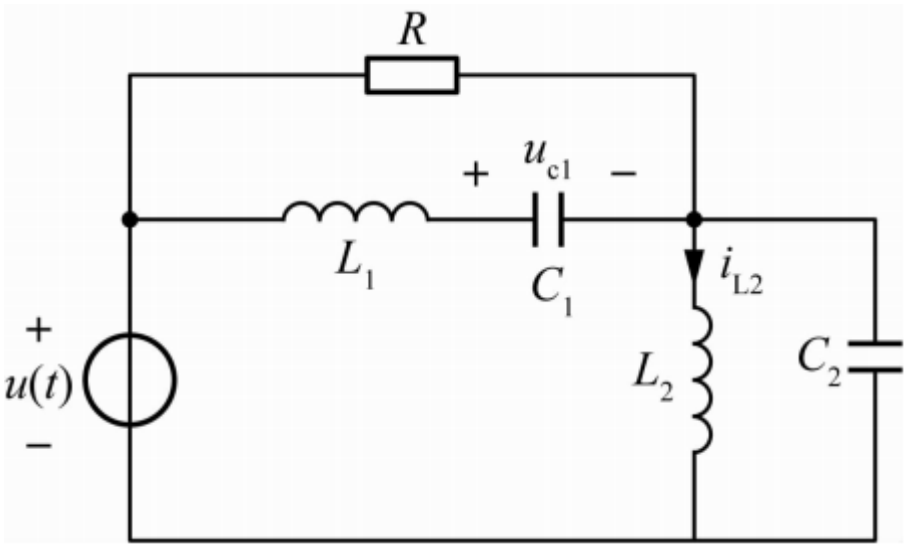


图13-3-1

解：由叠加定理，电路总响应为电压源三个分量分别作用于该电路时响应的叠加。设

$u^{(0)}=100V$

$u^{(1)}(t)=14.14\cos(2\omega t+\pi/6)\ V$

$\dot{U}^{(1)}=10\angle(\pi/6)\ V$

$\omega^{(1)}=2\omega$

$u^{(2)}(t)=7.07\cos(4\omega t+\pi/3)\ V$

$\dot{U}^{(2)}=5\angle(\pi/3)\ V$

$\omega^{(2)}=4\omega$

对直流分量，电感视为短路，电容视为开路，则

$u_{C1}^{(0)}=u^{(0)}=100V$

$i_{L2}^{(0)}=u^{(0)}/R=100/200=0.5A$

对二次谐波分量，$\omega^{(1)}L_1=\omega^{(1)}L_2=2\omega L_1=2\times10=20\Omega$，$1/(\omega^{(1)}C_1)=1/(2\omega C_1)=160/2=80\Omega$，$1/(\omega^{(1)}C_2)=1/(2\omega C_2)=40/2=20\Omega$，故$L_2$、$C_2$构成并联谐振，视为开路。则

$u_{C1}^{(1)}=0$

$\dot{I}_{L2}^{(1)}=\dot{U}^{(1)}/(j\omega^{(1)}L_2)=[10\angle(\pi/6)]/[20\angle(\pi/2)]=0.5\angle-(\pi/3)$ A

$i_{L2}^{(1)}=0.707\cos(2\omega t-\pi/3)$ A

对四次谐波分量：$\omega^{(2)}L_1=\omega^{(2)}L_2=4\times10=40\Omega$，$1/(\omega^{(2)}C_1)=1/(4\omega C_1)=160/4=40\Omega$，$1/(\omega^{(2)}C_2)=1/(4\omega C_2)=40/4=10\Omega$，故$L_1$、$C_1$构成串联谐振，视为短路。则

$\dot{I}_{L2}^{(2)}=\dot{U}^{(2)}/(j\omega^{(2)}L_2)=[5\angle(\pi/3)]/[40\angle(\pi/2)]=0.125\angle-(\pi/6)$ A

$i_{L2}^{(2)}=0.177\cos(4\omega t-\pi/6)$ A

$\dot{I}_{C1}^{(2)}=\dot{U}^{(2)}[1/(j\omega^{(2)}L_2)+j\omega^{(2)}C_2]=[5\angle(\pi/3)](-j1/40+j1/10)=0.375\angle(5\pi/6)$ A

$\dot{U}_{C1}^{(2)}=\dot{I}_{C1}^{(2)}/(j\omega^{(2)}C_1)=0.375\angle(5\pi/6)\times40\angle-(\pi/2)=15\angle(\pi/3)$ V

$u_{C1}^{(2)}=21.21\cos(4\omega t+\pi/3)$ V

（1）电容C_1两端电压为

$u_{C1}=u_{C1}^{(0)}+u_{C1}^{(1)}+u_{C1}^{(2)}=[100+21.21\cos(4\omega t+\pi/3)]$V

有效值为

$$U_{C1}=\sqrt{\left[U_{C1}^{(0)}\right]^2+\left[U_{C1}^{(1)}\right]^2+\left[U_{C1}^{(2)}\right]^2}=\sqrt{100^2+15^2}=101.12\,\text{V}$$

（2）电感L_2中电流为

$i_{L2}=i_{L2}^{(0)}+i_{L2}^{(1)}+i_{L2}^{(2)}=[0.5+0.707\cos(2\omega t-\pi/3)+0.177\cos(4\omega t-\pi/6)]$A

有效值为

$$I_{L2}=\sqrt{\left[I_{L2}^{(0)}\right]^2+\left[I_{L2}^{(0)}\right]^2+\left[I_{L2}^{(0)}\right]^2}=\sqrt{0.5^2+0.5^2+0.125^2}=0.718\text{A}$$

2 电路如图13-3-2所示，电压源电压$u_S(t)=(\sin\omega t+\sin3\omega t)$ V，电流源电流为2A，试求电压源和电流源发出的功率。[华南理工大学2017研]

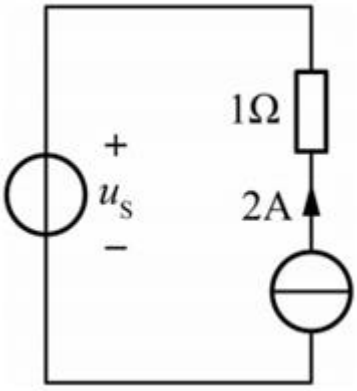


图13-3-2

解：不同频率的电压和电流不产生平均功率。由于流过正弦电压源的电流为直流，因此电压源无功率，即：$P_{u_S}=0$。

电流源发出的功率即为电阻吸收的功率：$P_{I发}=P_{R吸}=I^2R=4W$。

3 如图13-3-3所示电路，已知$i(t)=10\varepsilon(t)+5\delta(t)$，使用拉普拉斯求$u_C(t)$，$i_L(t)$。[西安交通大学2016研]

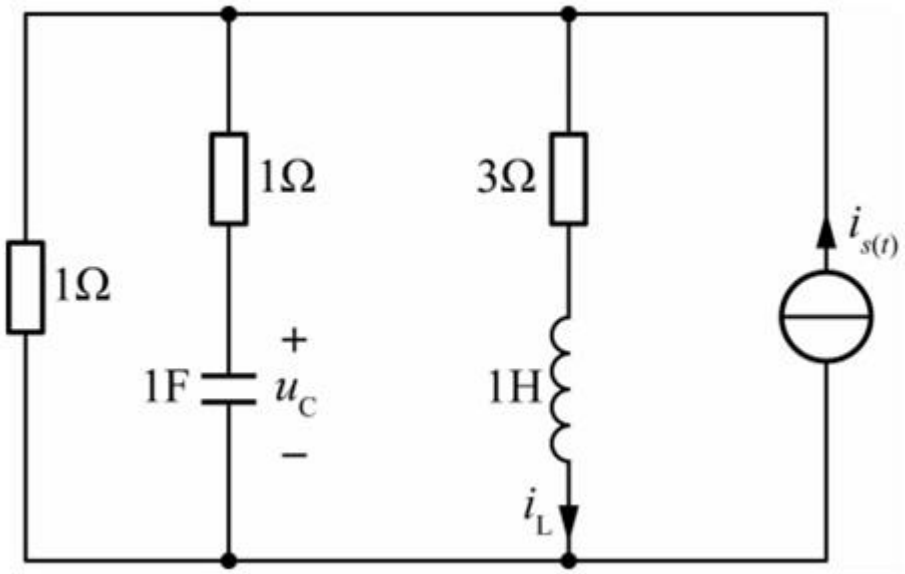


图13-3-3

解：运算电路如图13-3-4所示，由于电路为零状态，故电容和电感均不含附加源。电流源为：$I_S(s)=10/s+5$。

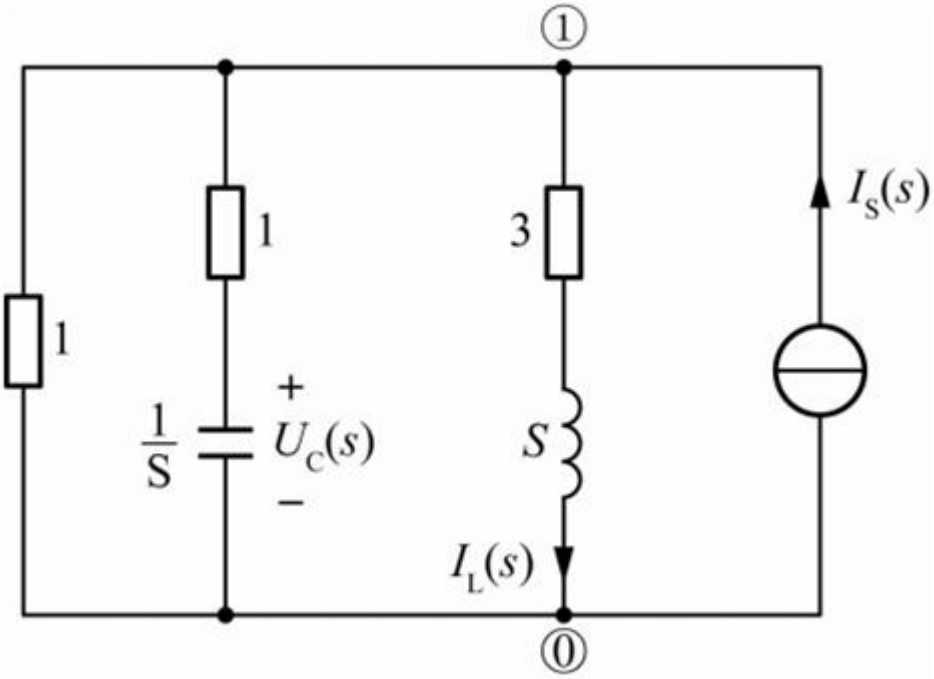


图13-3-4

节点电压方程为

$$\left(1+\frac{1}{1+\frac{1}{s}}+\frac{1}{3+s}\right)U_{n1}(s)=I_S(s)$$

解得:

$$U_{n1}(s)=\frac{5(s+1)(s+2)(s+3)}{2s(s^2+4s+2)}$$

故

$$U_C(s)=\frac{\frac{1}{s}}{1+\frac{1}{s}}U_{n1}(s)=\frac{5(s+2)(s+3)}{2s(s^2+4s+2)}$$

$$=\frac{7.5}{s}+\frac{-0.16}{s+3.41}+\frac{-5.15}{s+0.59}$$

$u_C(t) = (7.5 - 0.16e^{-3.41t} - 5.15e^{-0.59t})$ V

$$I_{\mathrm{L}}(s)=\frac{U_{\mathrm{nl}}(s)}{s+3}=\frac{5(s+1)(s+2)}{2s(s^2+4s+2)}$$

$$=\frac{2.5}{s}+\frac{0.88}{s+3.41}+\frac{0.88}{s+0.59}$$

i_L（t）＝（$2.5+0.88e^{-3.41t}+0.88e^{-0.59t}$）A

4 如图13-3-5所示电路中，已知电源中含有直流分量和三次谐波分量，$R_1=R_2=2\Omega$，－1/（ωC）＝－9Ω，ωL＝1Ω，电流有效值为：$I=2\sqrt{2}\mathrm{A}$、$I_2=2\mathrm{A}$，试求：

（1）电源电压的瞬时值u_S和有效值U_S；

（2）电源的有功功率P。[南京师范大学2016研]

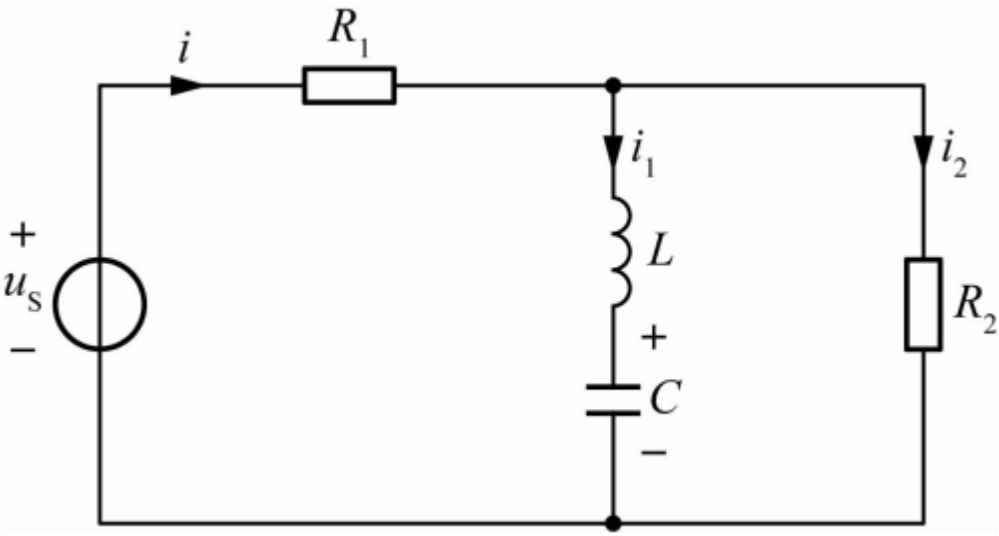


图13-3-5

解：（1）设

$$u_{\mathrm{S}}(t)=u_{\mathrm{S}}^{(0)}(t)+u_{\mathrm{S}}^{(3)}(t)=\left(U_{\mathrm{S}}^{(0)}+U_{\mathrm{S}}^{(3)}\sqrt{2}\cos 3\omega t\right)\mathrm{V}$$

由叠加定理，电路的总响应为直流分量和三次谐波分量分别单独作用于电路时的响应之和。对于三次谐波分量

$\omega^{(3)}=3\omega$

$X_L^{(3)}=j\omega^{(3)}L=j3\omega L=j3\Omega$

$X_C^{(3)}=-j1/(\omega^{(3)}C)=-j1/(3\omega C)=-j3\Omega$

故对于三次谐波分量，LC发生串联谐振，$I^{(3)}=U_S^{(3)}/R_1=U_S^{(3)}/2\Omega$。此时$R_2$被短路，故$i_2$不包含三次谐波分量而仅由直流分量引起。因此对于直流分量

$i^{(0)}=I^{(0)}=u_S^{(0)}/(R_1+R_2)=U_S^{(0)}/4\Omega=i_2^{(0)}=i_2=I_2=2\mathrm{A}$

得$U_S^{(0)}=8\mathrm{V}$。由电流有效值

$$I=\sqrt{\left[I^{(0)}\right]^2+\left[I^{(3)}\right]^2}=\sqrt{\left[I^{(0)}\right]^2+\left[\frac{U_S^{(3)}}{2\Omega}\right]^2}$$

得

$$U_S^{(3)}=2\sqrt{I^2-\left[I^{(0)}\right]^2}=4\text{V}$$

故

$$u_S^{(3)}(t)=4\sqrt{2}\cos 3\omega t$$

$$u_S(t)=u_S^{(0)}(t)+u_S^{(3)}(t)=\left(8+4\sqrt{2}\cos 3\omega t\right)\text{V}$$

有效值

$$U_S=\sqrt{\left[U_S^{(0)}\right]^2+\left[U_S^{(3)}\right]^2}=\sqrt{8^2+4^2}=4\sqrt{5}\text{ V}$$

（2）$P=P^{(0)}+P^{(3)}=[U_S^{(0)}]^2/(R_1+R_2)+[U_S^{(3)}]^2/R_1=[8^2/(2+2)+4^2/2]=24\text{W}$

5 在图13-3-6所示的电路中，已知$u_{S1}=30\text{V}$，发出的功率为60W；

$$i_{S2}=5\sqrt{2}\cos 1000t\text{A}$$

发出的有功功率为100W，无功功率为0；

$$u_{S3}=40\sqrt{2}\cos 2000t\text{V}$$

试求：

（1）R、L、C之值；

（2）u_{S3}发出的有功功率。[武汉大学2015研]

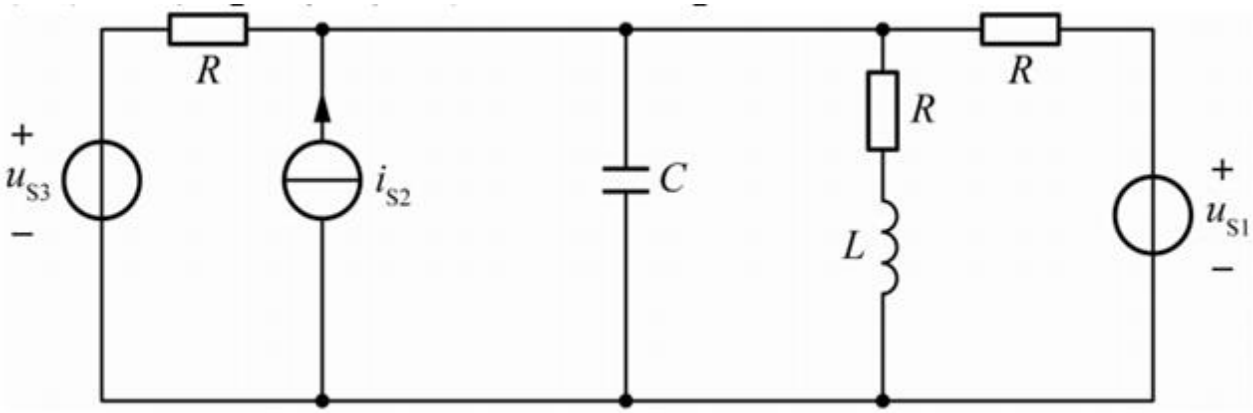


图13-3-6

解：（1）直流电压源u_{S1}单独作用时

$P_{S1} = U_{S1}^2/（R + R//R） = U_{S1}^2/（1.5R） = 60W$

解得：$R = 10\Omega$。

交流电流源i_{S2}单独作用时，电路如图13-3-7（a）所示。回路总导纳为

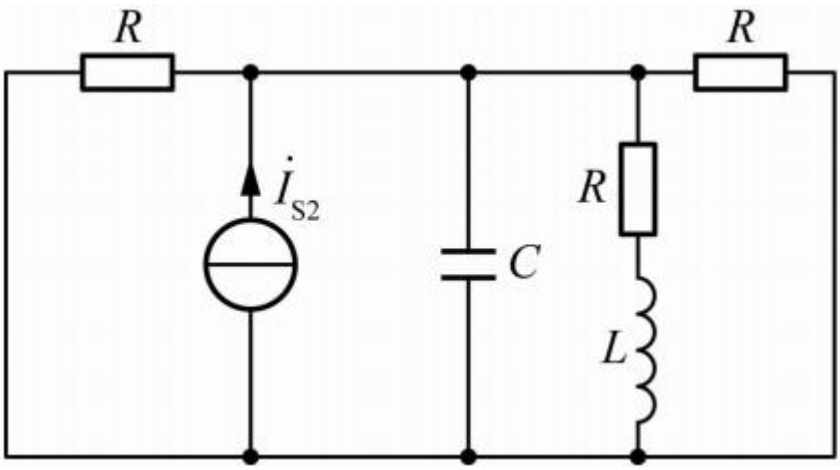


图13-3-7（a）

$Y_{eq}^{(2)} = 2/R + j\omega C + 1/（R + j\omega L） = [2/R + R/（R^2 + \omega^2L^2）] + j[\omega C - \omega L/（R^2 + \omega^2L^2）]$

有功功率为电导部分消耗，则：$2/R + R/（R^2 + \omega^2L^2） = I_{S2}^2/P_{S2}$。解得：$L = 10mH$。

无功功率为0，则：$\omega C - \omega L/（R^2 + \omega^2L^2） = 0$。解得：$C = 50\mu F$。

（2）交流电压源u_{S3}单独作用时，电路如图13-3-7（b）所示。回路总阻抗为

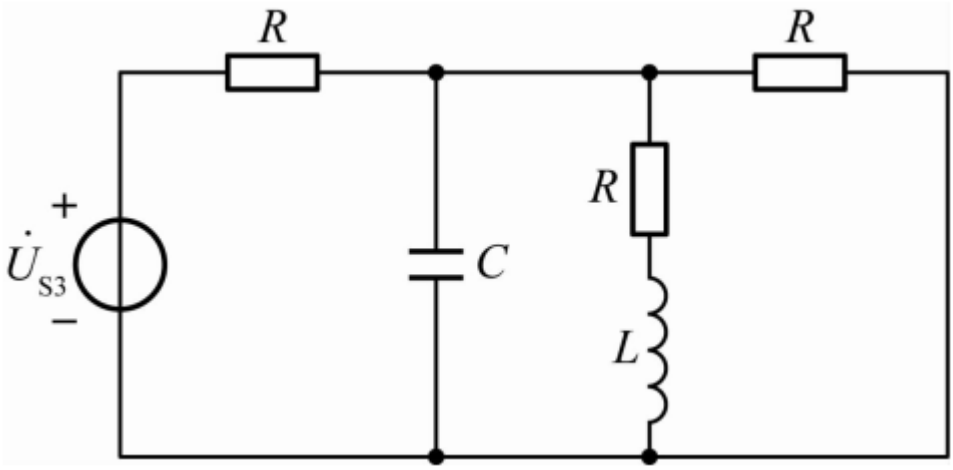


图13-3-7（b）

$$Z_{eq}^{(3)} = R + \frac{1}{\mathrm{j}2\omega C + \dfrac{1}{R + \mathrm{j}2\omega L} + \dfrac{1}{R}} = \left(\frac{50}{3} - \mathrm{j}\frac{10}{3}\right)\Omega$$

$$\dot{I} = \frac{\dot{U}_{S3}}{Z_{eq}} = 2.353\angle 11.31^\circ \ \mathrm{A}$$

则u_{S3}发出的有功功率为

$$P_{u_{S3}} = 40 \times 2.353 \times \cos 11.31^\circ = 92.29 \ \mathrm{W}$$

6 如图13-3-8所示，已知：R = 2Ω，ωL = 2Ω，

$$u_1 = 3\sqrt{2}\cos\omega t \ \mathrm{V}$$

$$u_2 = 4\sqrt{2}\cos(3\omega t + 30^\circ) \ \mathrm{V}$$

求：电压表的读数、电流i及电阻消耗的功率。[西安交通大学2015研]

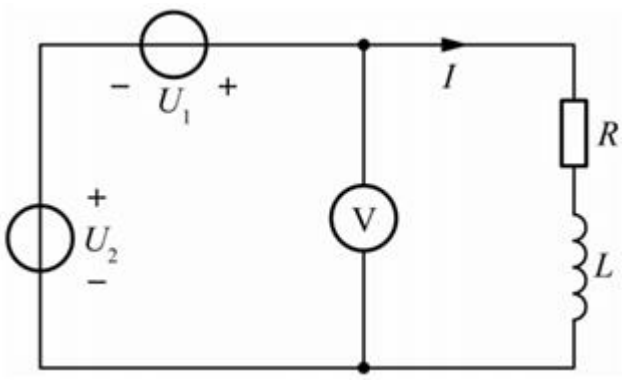


图13-3-8

解：（1）电压表读数为两电压源叠加后的有效值

$$U=\sqrt{U_1^2+U_2^2}=\sqrt{3^2+4^2}=5\text{V}$$

（2）当u_1单独作用时

$\dot{I}_1=\dot{U}_1/(R+j\omega_1 L)=(3\angle 0°)/(2+j2)=1.06\angle -45°\text{A}$

$i_1=1.5\cos(\omega t-45°)\text{A}$

当u_2单独作用时

$\dot{I}_2=\dot{U}_2/(R+j\omega_2 L)=(4\angle 30°)/(2+j3\times 2)=0.632\angle -41.57°\text{A}$

$i_2=0.894\cos(\omega t-41.57°)\text{A}$

由叠加定理，电流i为

$i=i_1+i_2=[1.5\cos(\omega t-45°)+0.894\cos(\omega t-41.57°)]\text{A}$

（3）电阻消耗的功率为：$P_R=I^2R=(1.06^2+0.632^2)\times 2=3.05\text{W}$。

7 图13-3-9所示电路中电源电压

$$u_S=\left[100+60\sqrt{2}\cos(\omega t)+30\sqrt{2}\cos(3\omega t)\right]\text{V}$$

$R=20\Omega$，$\omega L=10\Omega$，$1/(\omega C)=20\Omega$，确定使电流i中含有尽可能大的基波分量时的元件A，并求此时电流i。[北京交通大学2014研]

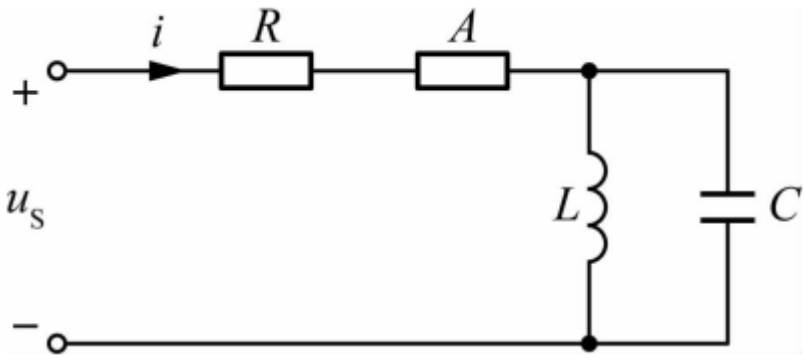


图13-3-9

解：当基波分量单独作用时，回路总阻抗为

$Z_{total}^{(1)}=R+Z_A+1/\{j[\omega C-1/(\omega L)]\}=20+j20+Z_A$

当串联谐振时电流最大，即$Z_A=-j20\Omega$，因此A为电容，且$1/(\omega C_A)=20\Omega$。

此时回路总阻抗为纯阻性20Ω，当基波分量单独作用时，电流为

$$i^{(1)}=\frac{u_S^{(1)}}{Z_{total}}=\frac{60\sqrt{2}\cos(\omega t)}{20}=3\sqrt{2}\cos(\omega t)\text{A}$$

当三次谐波分量单独作用时

$$Z_{\text{total}}^{(3)} = R - \text{j}\frac{1}{3\omega C_{\text{A}}} + \frac{1}{\text{j}\left(3\omega C - \dfrac{1}{3\omega L}\right)}$$
$$= 20 - \text{j}15.24 = 25.14\angle -37.3^\circ\ \Omega$$

$\dot{I}^{(3)} = \dot{U}_S^{(3)} / Z_{\text{total}} = [30\angle 0^\circ]/[25.14\angle -37.3^\circ] = 1.2\angle 37.3^\circ \text{A}$

$$i^{(3)} = 1.2\sqrt{2}\cos(3\omega t + 37.3^\circ)\ \text{A}$$

当直流分量单独作用时，由于元件A为电容，相当于开路，故：$i^{(0)} = 0$。

因此总电流为

$$i = i^{(0)} + i^{(1)} + i^{(3)}$$
$$= \left[3\sqrt{2}\cos(\omega t) + 1.2\sqrt{2}\cos(3\omega t + 37.3^\circ)\right]\text{A}$$

8 图13-3-10所示电路，已知$u_{S1}(t) = 100 + 200\sin\omega_1 t\text{V}$，$u_{S2}(t) = 100\sqrt{2}\sin(3\omega_1 t + 30^\circ)\ \text{V}$，$\omega_1 M = 50\Omega$，$R_1 = R_2 = \omega_1 L_1 = 1/(\omega_1 C) = 100\Omega$，$\omega_1 L = 25\Omega$，回转器回转系数$\gamma = 100/3$，已知电感L上无三次谐波电流。求：

（1）电流$i_R(t)$、$i_L(t)$；

（2）电压源$u_{S1}(t)$的有功功率。[浙江大学2013研]

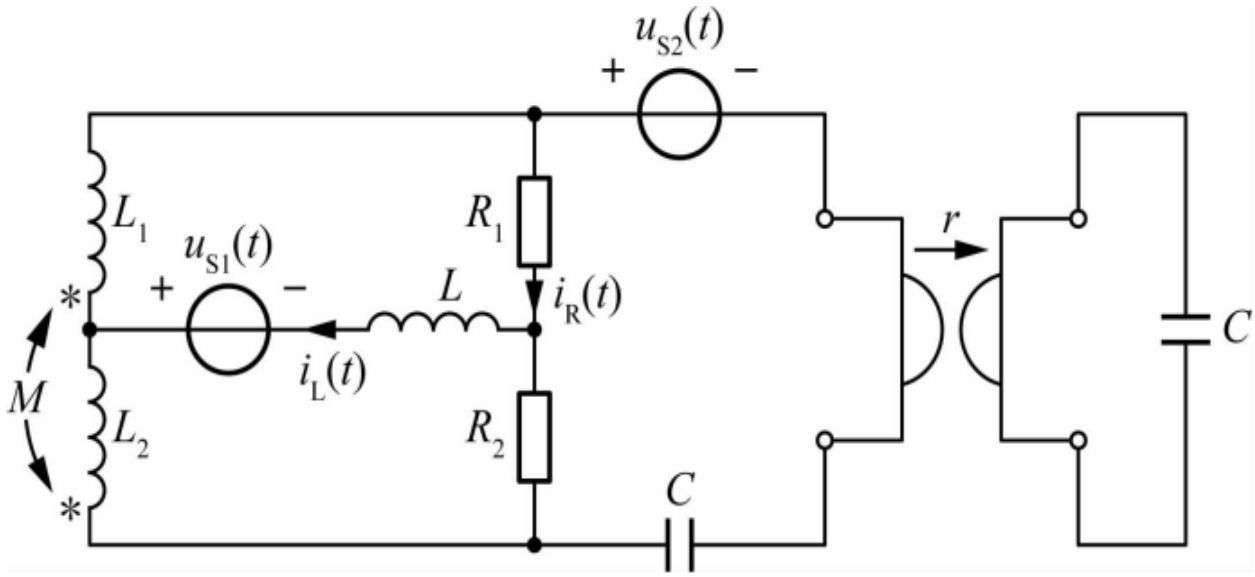


图13-3-10

解：首先将右侧回转器电路化简，从回转器输入端看相当于一个电感元件

$\omega_1 L_3 = \gamma^2 \omega_1 C = (100/3)^2/100 = (100/9)\ \Omega$

再将左侧耦合电感进行去耦等效。等效后的电路如图13-3-11所示。

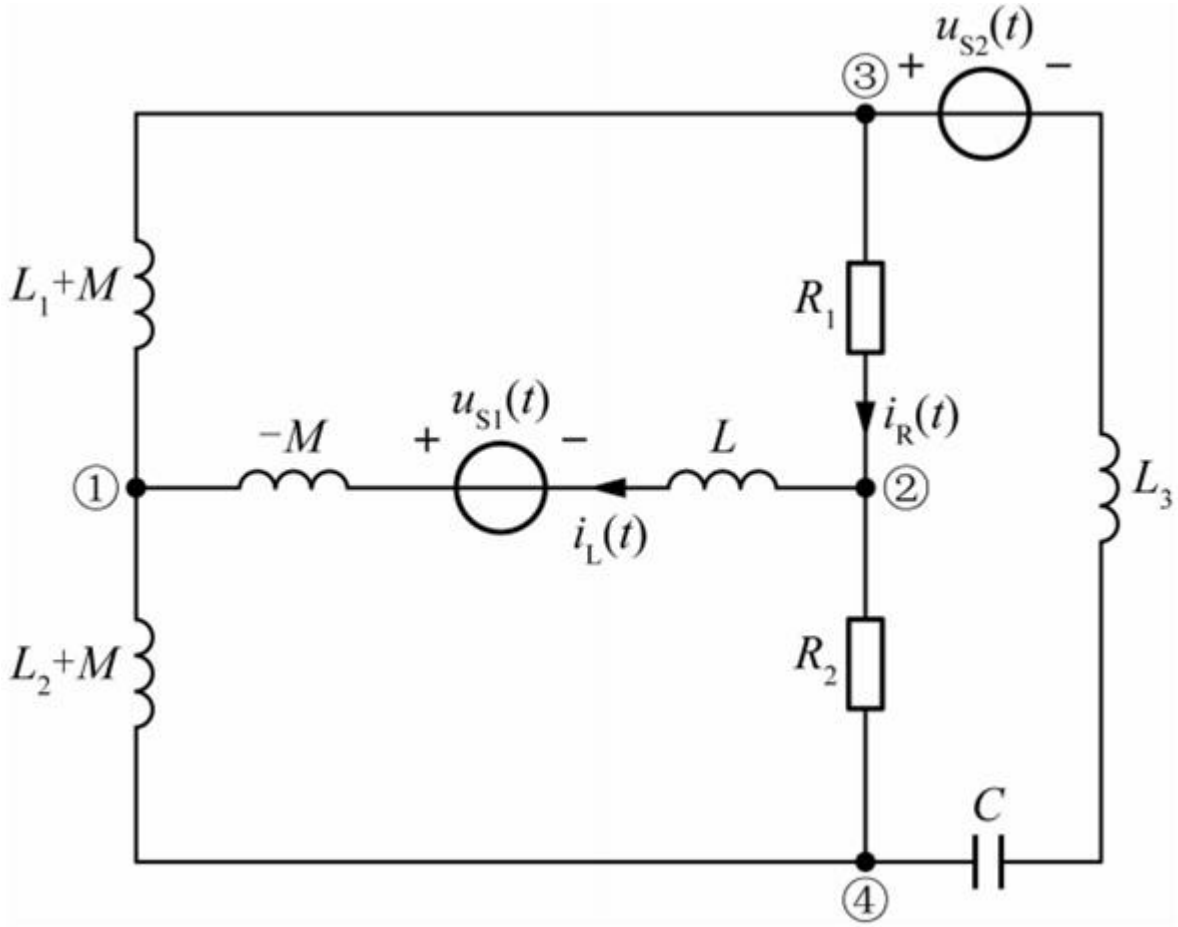


图13-3-11

电感L上无三次谐波电流，说明电源u_{S2}单独作用时节点①、②电位相等，电桥平衡，即

$3（\omega_1 L_1+\omega_1 M）R_2=3（\omega_1 L_2+\omega_1 M）R_1$

解得：$\omega_1 L_2=\omega_1 L_1=100\Omega$。

（1）u_{S1}的直流部分单独作用时，电感视为短路，电容视为开路

$i_R^{(0)}=u_{S1}^{(0)}/R_1=1A$，$i_L^{(0)}=2i_R^{(0)}=2A$

u_{S1}的基波部分单独作用时，由于电桥平衡，节点③、④的电位相等，右侧支路中无电流流过，可看为开路。故

$$\dot{I}_L^{(1)}=\frac{\dot{U}_{S1}^{(1)}}{-\mathrm{j}\omega_1 M+\mathrm{j}\omega_1 L+\frac{1}{2}\left(\mathrm{j}\omega_1 L_1+\mathrm{j}\omega_1 M+R_1\right)}$$

$$=\frac{100\sqrt{2}}{-\mathrm{j}50+\mathrm{j}25+\frac{1}{2}\left(\mathrm{j}150+100\right)}$$

$$=2\angle-45^\circ\ \mathrm{A}$$

$$i_L^{(1)}(t)=2\sqrt{2}\sin\left(\omega_1 t-45^\circ\right)\mathrm{A}$$

$$i_{\mathrm{R}}^{(1)}(t)=\frac{1}{2}i_{\mathrm{L}}^{(1)}(t)=\sqrt{2}\sin(\omega_1 t-45^\circ)\ \mathrm{A}$$

u_{S2}单独作用时，在三次谐波下有

$X_C^{(3)}=-1/(3\omega_1 C)=-(100/3)\ \Omega$

$X_{L3}^{(3)}=3\omega_1 L_3=(100/3)\ \Omega$

因此C、L_3发生串联谐振，干路上总阻抗为0。根据电桥平衡

$$i_{\mathrm{R}}^{(3)}(t)=\frac{u_{\mathrm{S}2}(t)}{R_1+R_2}=\frac{\sqrt{2}}{2}\sin(3\omega_1 t+30^\circ)\ \mathrm{A}$$

$i_L^{(3)}=0$

因此总电流为

$$\begin{aligned}i_{\mathrm{R}}(t)&=i_{\mathrm{R}}^{(0)}+i_{\mathrm{R}}^{(1)}(t)+i_{\mathrm{R}}^{(3)}(t)\\&=\left[1+\sqrt{2}\sin(\omega_1 t-45^\circ)+\frac{\sqrt{2}}{2}\sin(3\omega_1 t+30^\circ)\right]\mathrm{A}\end{aligned}$$

$$\begin{aligned}i_{\mathrm{L}}(t)&=i_{\mathrm{L}}^{(0)}+i_{\mathrm{L}}^{(1)}(t)+i_{\mathrm{L}}^{(3)}(t)\\&=\left[2+2\sqrt{2}\sin(\omega_1 t-45^\circ)\right]\mathrm{A}\end{aligned}$$

（2）电压源u_{S1}（t）发出的有功功率为

$$\begin{aligned}P_{\mathrm{S1}}&=u_{\mathrm{S1}}^{(0)}i_L^{(0)}+U_{\mathrm{S1}}^{(1)}I_L^{(1)}\\&=100\times 2+100\sqrt{2}\times 2\\&=482.8\ \mathrm{W}\end{aligned}$$

9 图13-3-12所示电路中，已知u_S（t）=[50sin（1000t）+15sin（3000t）]V，u_2（t）=10sin（3000t）V，求R、L_1和L_2之值。[河海大学2013研]

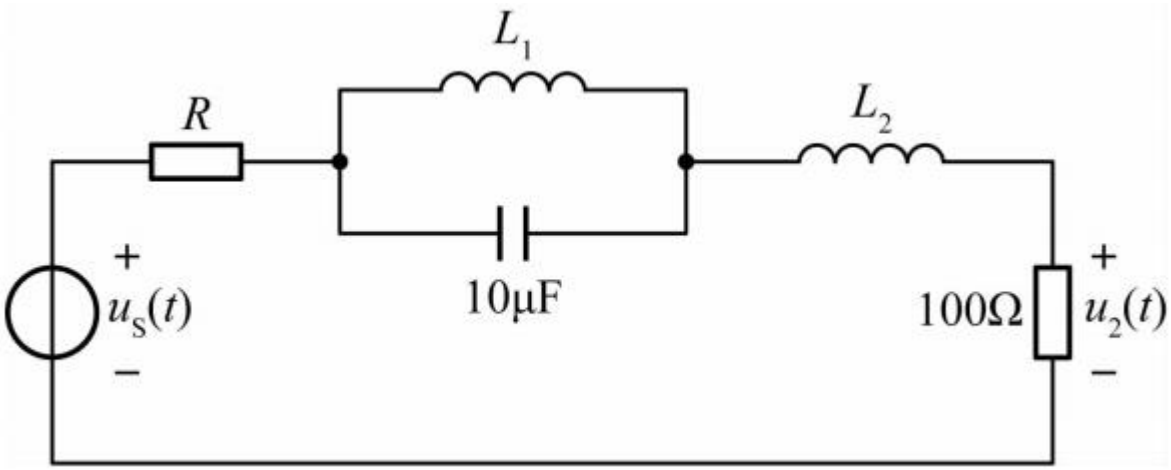


图13-3-12

解：u_S含有基波分量和三次谐波分量，u_2仅含有三次谐波分量，说明L_1和10μF电容在基波频率ω = 1000rad/s下发生并联谐振，即：jωC - j1/（ωL$_1$） = 0。

解得：L_1 = 1/（ω^{2}C） = 0.1H。

在三次谐波频率下，u_2与u_S相位相同，说明此时L_1、L_2、C发生串联谐振，即

j3ωC - j1/（3ωL$_1$） = j1/（3ωL$_2$）

解得：L_2 = 1/（9ω^{2}C - 1/L_1） = 12.5mH。

在三次谐波频率下的电路即可视为电阻R与100Ω电阻串联电路。根据串联分压有

u_2/u_S = 100/（100 + R） = 10/15

解得：R = 50Ω。

10 图13-3-13所示电路中，

$$u_s = \left[40 + 60\sqrt{2}\cos(\omega t + 30°) + 20\sqrt{2}\cos(2\omega t)\right]\text{V}$$

R = 20Ω，ωL$_1$ = 10Ω，ωL$_2$ = 20Ω，ωM = 10Ω，1/（ωC） = 20Ω。求电压u_C和电流i的瞬时值以及电流表的读数。（注：电流表为理想电流表）。[哈尔滨工业大学2013研]

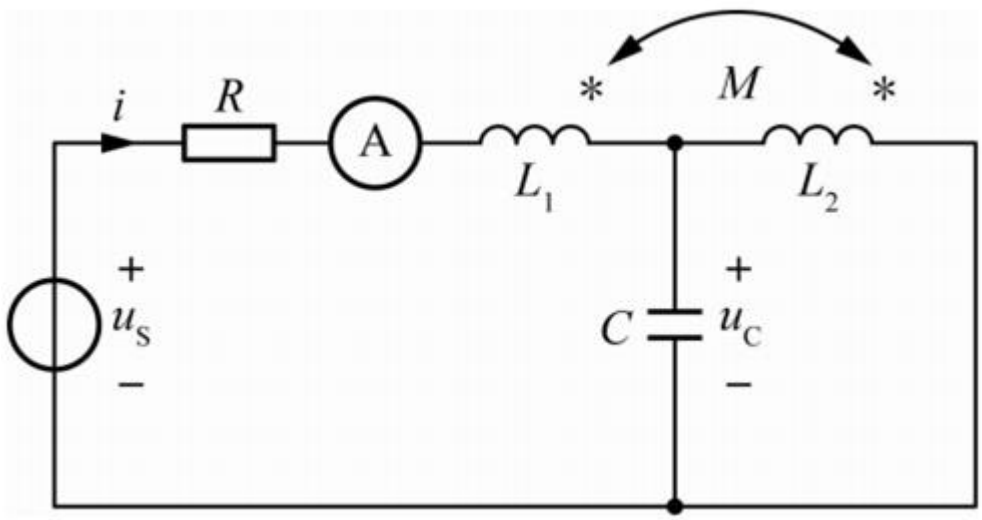


图13-3-13

解：去耦等效电路如图13-3-14所示。

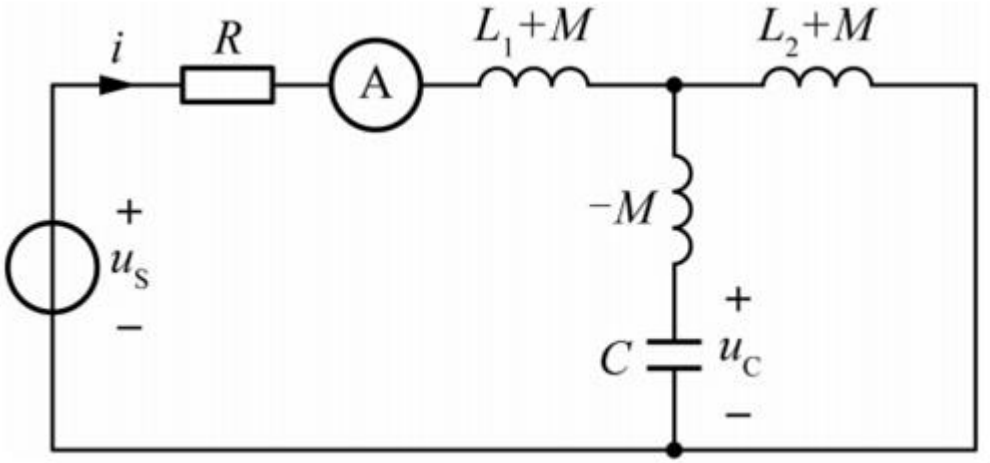


图13-3-14

（1）当直流分量单独作用时：$i^{(0)}=u_S^{(0)}/R=40/20=2\text{A}$，$u_C^{(0)}=0$。

（2）当基波分量单独作用时，并联支路的导纳为

$$Y^{(1)}=\frac{1}{\mathrm{j}\omega\left(L_2+M\right)}+\frac{1}{-\mathrm{j}\omega M-\mathrm{j}\dfrac{1}{\omega C}}=\frac{1}{\mathrm{j}30}+\frac{1}{-\mathrm{j}30}=0$$

即发生并联谐振，视为开路，故

$i^{(1)}=0$

$$\dot{U}_C^{(1)}=\frac{-\mathrm{j}\dfrac{1}{\omega C}}{-\mathrm{j}\omega M-\mathrm{j}\dfrac{1}{\omega C}}\dot{U}_S^{(1)}=\frac{2}{3}\dot{U}_S^{(1)}$$

$$u_C^{(1)}=\frac{2}{3}u_S^{(1)}=40\sqrt{2}\cos\left(\omega t+30^\circ\right)\text{V}$$

（3）当二次谐波分量单独作用时，并联支路的导纳为

$$Y^{(2)}=\frac{1}{\mathrm{j}2\omega\left(L_2+M\right)}+\frac{1}{-\mathrm{j}2\omega M-\mathrm{j}\dfrac{1}{2\omega C}}$$

$$=\frac{1}{\mathrm{j}40+\mathrm{j}20}+\frac{1}{-\mathrm{j}20-\mathrm{j}10}=-\frac{1}{\mathrm{j}60}\text{S}$$

回路的总阻抗为

$$
\begin{aligned}
Z^{(2)} &= R + \mathrm{j}2\omega\left(L_1 + M\right) + \frac{1}{Y^{(2)}} \\
&= 20 + \mathrm{j}40 - \mathrm{j}60 \\
&= 20 - \mathrm{j}20 = 20\sqrt{2}\angle -45^\circ\ \Omega
\end{aligned}
$$

故

$$
\dot{I}^{(2)} = \frac{\dot{U}_S^{(2)}}{Z^{(2)}} = \frac{20\angle 0^\circ}{20\sqrt{2}\angle -45^\circ} = \frac{1}{\sqrt{2}}\angle 45^\circ\ \mathrm{A}
$$

$i^{(2)} = \cos\left(2\omega t + 45^\circ\right)\ \mathrm{A}$

$$
\begin{aligned}
\dot{U}_C^{(2)} &= \frac{\mathrm{j}2\omega\left(L_2 + M\right)}{\mathrm{j}2\omega\left(L_2 + M\right) - \mathrm{j}2\omega M - \mathrm{j}\dfrac{1}{2\omega C}} \cdot \dot{I}^{(2)} \cdot \left(-\mathrm{j}\frac{1}{2\omega C}\right) \\
&= 10\sqrt{2}\angle -45^\circ\ \mathrm{V}
\end{aligned}
$$

$u_C^{(2)} = 20\cos\left(2\omega t - 45^\circ\right)\ \mathrm{V}$

（4）由叠加定理，回路总响应为以上三响应之和

$i = i^{(0)} + i^{(1)} + i^{(2)} = [2 + \cos\left(2\omega t + 45^\circ\right)]\mathrm{A}$

$$
\begin{aligned}
u_C &= u_C^{(0)} + u_C^{(1)} + u_C^{(2)} \\
&= \left[40\sqrt{2}\cos\left(\omega t + 30^\circ\right) + 20\cos\left(2\omega t - 45^\circ\right)\right]\mathrm{V}
\end{aligned}
$$

电流表的读数为电流i的有效值I

$$
I = \sqrt{2^2 + \left(\frac{1}{\sqrt{2}}\right)^2} = 2.12\ \mathrm{A}
$$

第14章　线性动态电路的复频域分析

14.1　复习笔记

一、拉氏变换及其基本性质

对定义在[0，∞）上的函数f（t），其拉氏变换与拉氏反变换分别为

$$F(s)=\int_{0_-}^{\infty}f(t)\mathrm{e}^{-st}\mathrm{d}t$$

$$f(t)=\frac{1}{2\pi\mathrm{j}}\int_{c-\mathrm{j}\infty}^{c+\mathrm{j}\infty}F(s)\mathrm{e}^{st}\mathrm{d}s$$

式中，$s=\sigma+\mathrm{j}\omega$为复数，称为复频率。

其主要性质如下：

（1）线性性质

$L[A_1f_1(t)+A_2f_2(t)]=A_1L[f_1(t)]+A_2L[f_2(t)]=A_1F_1(s)+A_2F_2(s)$

（2）微分性质

若L[f（t）]=F（s），

$$f'(t)=\frac{\mathrm{d}f(t)}{\mathrm{d}t}$$

则L[f'（t）]=sF（s）-f（0₋）。

（3）积分性质

若L[f（t）]=F（s），则

$$L\left[\int_{0_-}^{t}f(\xi)\mathrm{d}\xi\right]=\frac{1}{s}F(s)$$

（4）延迟性质

若L[f（t）]=F（s），则

$$L\left[f(t-t_0)\varepsilon(t-t_0)\right]=\mathrm{e}^{-st_0}F(s)$$

（5）拉氏变换的卷积定理

设f_1（t）和f_2（t）的象函数分别为F_1（s）和F_2（s），则有

$$L\left[f_1(t)*f_2(t)\right]=L\left[\int_0^t f_1(t-\xi)f_2(\xi)\mathrm{d}\xi\right]$$
$$=F_1(s)F_2(s)$$

二、拉氏反变换的部分分式展开法

1 部分分式展开法概述

通常用两个实系数的s的多项式之比来表示电路响应的象函数，有

$$F(s)=\frac{N(s)}{D(s)}=\frac{a_0s^m+a_1s^{m-1}+\cdots+a_m}{b_0s^n+b_1s^{n-1}+\cdots+b_n}\quad(m\le n且均为正整数)$$

将有理分式F（s）用部分分式展开时，首先要把F（s）化为真分式，若n > m，则F（s）为真分式；若n = m，则将F（s）化为F（s）= A + N_0（s）/D（s）。

求反变换时，分情况讨论，如表14-1-1所示。

表14-1-1

D（s）=0 的根的情况	F（s）的展开式	部分分式系数的求法	原函数 f（t）
单根	$F(s)=\frac{K_1}{s-p_1}+\frac{K_2}{s-p_2}+\cdots+\frac{K_n}{s-p_n}$	$K_i=\left[(s-p_i)F(s)\right]_{s=p_i}$	$f(t)=\sum_{i=1}^{n}K_i e^{p_i t}$
重根（设三重根）	$F(s)=\frac{K_{13}}{s-p_1}+\frac{K_{12}}{(s-p_1)^2}+\frac{K_{11}}{(s-p_1)^3}$	$K_{1j}=\frac{1}{(j-1)!}\cdot\frac{d^{j-1}}{ds^{j-1}}\cdot\left[(s-p_1)^m F(s)\right]\Big\|_{s=p_1}$	$f(t)=K_{11}\frac{1}{2}t^2e^{p_1 t}+K_{12}te^{p_1 t}+K_{13}e^{p_1 t}$
共轭复根	$F(s)=\frac{K_1}{(s-\alpha-j\omega)}+\frac{K_2}{(s-\alpha+j\omega)}+\sum_{i=3}^{n'}\frac{K_i}{s-p_i}$	$P_1=a+j\omega$ $P_2=a-j\omega$ $K_1=\left[(s-a-j\omega)F(s)\right]_{s=a+j\omega}=\frac{N(s)}{D'(s)}\Big\|_{s=a+j\omega}$ $K_2=\left[(s-a+j\omega)F(s)\right]_{s=a-j\omega}=\frac{N(s)}{D'(s)}\Big\|_{s=a-j\omega}$	$f(t)=2\|K_1\|e^{at}\cos(\omega t+\theta_1)$

2 部分分式展开法求拉氏反变换的步骤

（1）n = m时，将F（s）化成真分式和多项式之和；

（2）求真分式分母的根，确定分解单元；

（3）将真分式展开成部分分式，求各部分分式的系数；

（4）对每个部分分式和多项式逐项求拉氏反变换。

三、应用拉氏变换法分析线性电路（运算法）

1 KCL、KVL复频域形式

∑I（s）= 0，∑U（s）= 0

2 电路元件的运算模型

（1）电阻元件的s域形式及伏安关系，如图14-1-1所示。

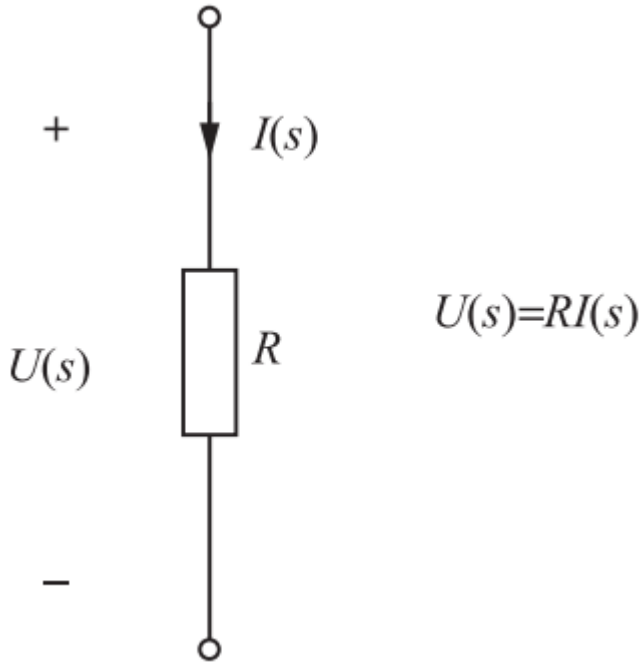


图14-1-1

（2）电感元件的s域形式及伏安关系，如图14-1-2所示。

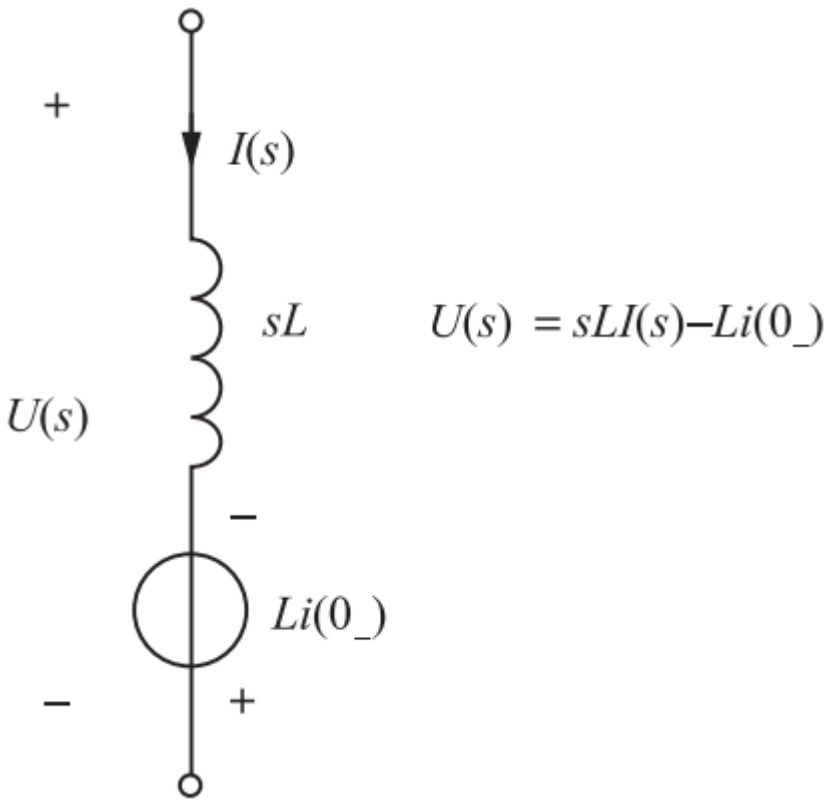
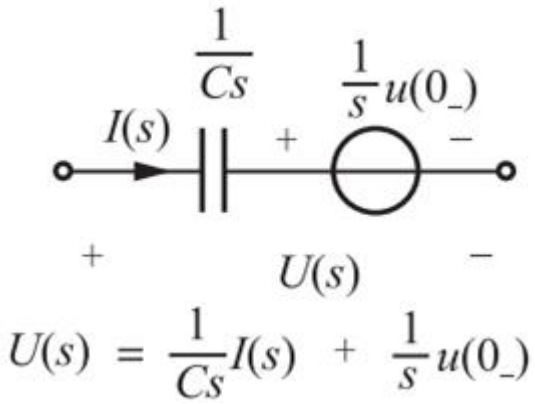


图14-1-2

（3）电容元件的s域形式及伏安关系，如图14-1-3所示。

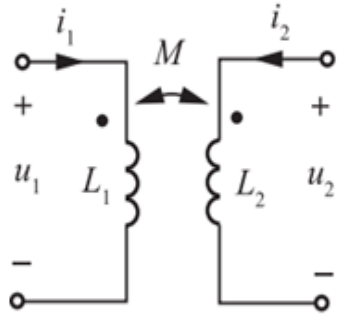
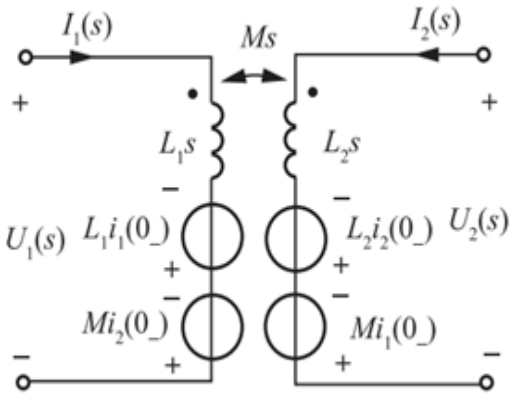
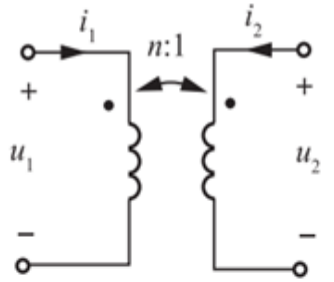
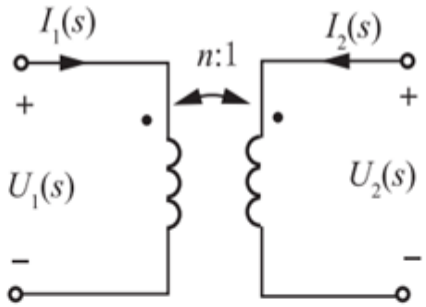
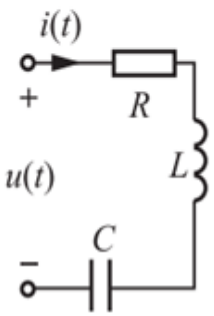
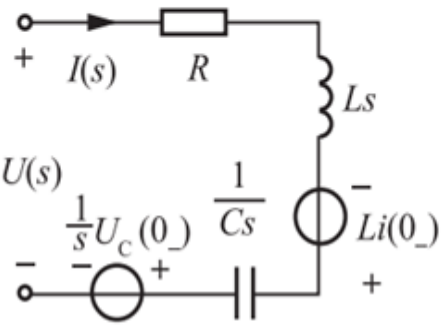


$$U(s) = \frac{1}{Cs}I(s) + \frac{1}{s}u(0_-)$$

图14-1-3

（4）RLC串联电路及互阻抗的s域模型图如表14-1-2所示。

表14-1-2

元件	时域电路	运算电路	s域伏安关系
M			$U_1(s)=L_1sI_1(s)-L_1i_1(0_-)+MsI_2(s)-Mi_2(0_-)$；$U_2(s)=L_2sI_2(s)-L_2i_2(0_-)+MsI_1(s)-Mi_1(0_-)$
理想变压器			$U_1(s)=nU_2(s)$；$I_1(s)=-I_2(s)/n$
RLC串联支路			$U(s)=Z(s)I(s)-Li(0_-)+u_C(0_-)/s$；$Z(s)=R+Ls+1/(Cs)$

3 运算法求解步骤

（1）求出换路前的$u_C(0_-)$、$i_L(0_-)$；

（2）作出运算电路，即各元件均用其运算模型表示，支路电压、电流用象函数表示；

（3）可用电路分析方法求出待求量的象函数，并展开成部分分式；

（4）求出待求量的原函数。

四、网络函数

网络函数是网络的零状态响应的象函数与单一激励的象函数之比，即

$$H(s)\overset{\text{def}}{=}\frac{R(s)}{E(s)}=\frac{N(s)}{D(s)}=K\frac{\prod_{i=1}^{m}(s-z_i)}{\prod_{i=1}^{n}(s-p_i)}$$

设网络函数为H（s），有：

（1）极点：若$s=p_i$时，

$$H(s)\Big|_{s=p_i}\to\infty$$

则p_i是H（s）的一个极点，在复平面上极点用“×”表示。

（2）零点：若$s=z_i$时，

$$H(s)\Big|_{s=z_i}=0$$

则z_i是H（s）的一个零点，在复平面上零点用“〇”表示。

14.2 课后习题详解

14-1 求下列各函数的象函数：

（1）$f(t)=1-e^{-at}$；

（2）$f(t)=\sin(\omega t+\varphi)$；

（3）$f(t)=e^{-at}(1-at)$；

（4）$f(t)=(1-e^{-at})/a$；

（5）$f(t)=t^2$；

（6）$f(t)=t+2+3\delta(t)$；

（7）$f(t)=t\cos(at)$；

（8）$f(t)=e^{-at}+at-1$。

解：根据拉普拉斯变换的定义及性质，可得

（1）$F(s)=L[1-e^{-at}]=1/s-1/(s+a)=a/[s(s+a)]$

（2）$F(s)=L[\sin(\omega t+\varphi)]=L[\sin\omega t\cdot\cos\varphi+\cos\omega t\cdot\sin\varphi]=(\omega\cdot\cos\varphi+s\cdot\sin\varphi)/(s^2+\omega^2)$

（3）$F(s)=L[e^{-at}(1-at)]=L[e^{-at}-ate^{-at}]=1/(s+a)-a/(s+a)^2=s/(s+a)^2$

（4）$F(s)=L[(1-e^{-at})/a]=L[1/a-e^{-at}/a]=1/(as)-1/[a(s+a)]=1/[s(s+a)]$

（5）$F(s)=L[t^2]=L[2\cdot t^2/2]=2\cdot 1/s^3=2/s^3$

（6）$F(s)=L[t+2+3\delta(t)]=1/s^2+2/s+3=(3s^2+2s+1)/s^2$

（7）$F(s)=L[t\cos(at)]=L[t(e^{-jat}+e^{jat})/2]=[1/(s+ja)^2+1/(s-ja)^2]/2=(s^2-a^2)/(s^2+a^2)^2$

（8）$F(s)=L[e^{-at}+at-1]=1/(s+a)+a/s^2-1/s=a^2/[s^2(s+a)]$

14-2 求下列各函数的原函数：

（1）$(s+1)(s+3)/[s(s+2)(s+4)]$；

（2）$(2s^2+16)/[(s^2+5s+6)(s+12)]$；

（3）$(2s^2+9s+9)/(s^2+3s+2)$；

（4）$s^3/[(s^2+3s+2)s]$。

解：利用部分分式展开法求解（具体系数求解略）。

（1）$F(s)=(s+1)(s+3)/[s(s+2)(s+4)]=(3/8)/s+(1/4)/(s+2)+(3/8)/(s+4)$

根据常用拉氏变换对，原函数为：$f(t)=3/8+e^{-2t}/4+3e^{-4t}/8$。

(2) F (s) = $(2s^2+16)$ /[(s + 2) (s + 3) (s + 12)] = (12/5) / (s + 2) + (- 34/9) / (s + 3) + (152/45) / (s + 12)

根据常用拉氏变换对，原函数为：f (t) = $12e^{-2t}/5 - 34e^{-3t}/9 + 152e^{-12t}/45$。

(3) F (s) = 2 + (3s + 5) /[(s + 1) (s + 2)] = 2 + 2/ (s + 1) + 1/ (s + 2)

根据常用拉氏变换对，原函数为：f (t) = 2δ (t) + $2e^{-t} + e^{-2t}$。

(4) F (s) = 1 - (3s + 2) /[(s + 1) (s + 2)] = 1 + 1/ (s + 1) - 4/ (s + 2)

根据常用拉氏变换对，原函数为：f (t) = δ (t) + $e^{-t} - 4e^{-2t}$。

14-3 求下列各函数的原函数：

(1) 1/[(s + 1) $(s + 2)^2$];

(2) (s + 1) / $(s^3 + 2s^2 + 2s)$;

(3) $(s^2 + 6s + 5)$ /[s $(s^2 + 4s + 5)$];

(4) s/ $(s^2 + 1)^2$。

解： (1) F (s) = 1/ (s + 1) + (- 1) / (s + 2) + (- 1) / $(s + 2)^2$

根据常用拉氏变换对，原函数为：f (t) = $e^{-t} - e^{-2t} - te^{-2t}$。

(2) 分母D (s) = 0，存在共轭复根

$$F(s)=\frac{s+1}{s^3+2s^2+2s}=\frac{s+1}{s\left(s^2+2s+2\right)}$$
$$=\frac{s+1}{s\left[s-\left(-1+\mathrm{j}\right)\right]\left[s-\left(-1-\mathrm{j}\right)\right]}$$
$$=\frac{k_1}{s}+\frac{k_2}{s+1-\mathrm{j}}+\frac{k_3}{s+1+\mathrm{j}}$$

各个系数的求解

$$k_1=\left[sF\left(s\right)\right]_{s=0}=\left.\frac{s+1}{s^2+2s+2}\right|_{s=0}=0.5$$

$$k_2 = \left.\frac{N(s)}{D'(s)}\right|_{s=-1+j} = \left.\frac{s+1}{3s^2+4s+2}\right|_{s=-1+j}$$

$$= \frac{1}{2}(-1-j) = 0.3536e^{-j135°}$$

$$k_3 = |k_2| e^{-j\theta_2} = 0.3536e^{j135°}$$

原函数为

f（t）=L^{-1}[F（s）]=0.5ε（t）+2|k_2|e^{at}cos（ωt+θ_2）=0.5ε（t）+0.707e^{-t}cos（t-135°）

（3）F（s）=（s^2+6s+5）/[s（s^2+4s+5）]=k_1/s+k_2/（s+2-j）+k_3/（s+2+j）

各个系数的求解

$$k_1 = \left[sF(s)\right]_{s=0} = \left.\frac{s^2+6s+5}{s^2+4s+5}\right|_{s=0} = 1$$

$$k_2 = \left.\frac{N(s)}{D'(s)}\right|_{s=-2+j} = \left.\frac{s^2+6s+5}{3s^2+8s+5}\right|_{s=-2+j}$$

$$= -j = e^{-j\frac{\pi}{2}}$$

$$k_3 = |k_2| e^{-j\theta_2} = e^{j\frac{\pi}{2}}$$

原函数为：f（t）=ε（t）+2e^{-2t}sint。

（4）F（s）=s/（s^2+1）^{2}=s/[（s+j）^{2}（s-j）^{2}]=s/D（s）=K_{11}/（s+j）^{2}+K_{21}/（s-j）^{2}+K_{12}/（s+j）+K_{22}/（s-j）

各系数的求解

$$K_{11} = \left[(s+j)^2 F(s)\right]_{s=-j} = \left.\frac{s}{(s-j)^2}\right|_{s=-j} = j\frac{1}{4} = \frac{1}{4}e^{j\frac{\pi}{2}}$$

$$K_{21}=\left|K_{11}\right|\mathrm{e}^{-\mathrm{j}\theta_{11}}=-\mathrm{j}\frac{1}{4}=\frac{1}{4}\mathrm{e}^{-\mathrm{j}\frac{\pi}{2}}$$

$$K_{12}=\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}s}\left[(s+\mathrm{j})^2F(s)\right]_{s=-\mathrm{j}}=0$$

$K_{22}=0$

原函数为：f（t）$=\mathrm{jte}^{-\mathrm{jt}}/4-\mathrm{jte}^{\mathrm{jt}}/4=$（tsint）/2。

14-4　图14-2-1（a）、（b）、（c）所示电路原已达稳态，t = 0时把开关S合上，分别画出运算电路。

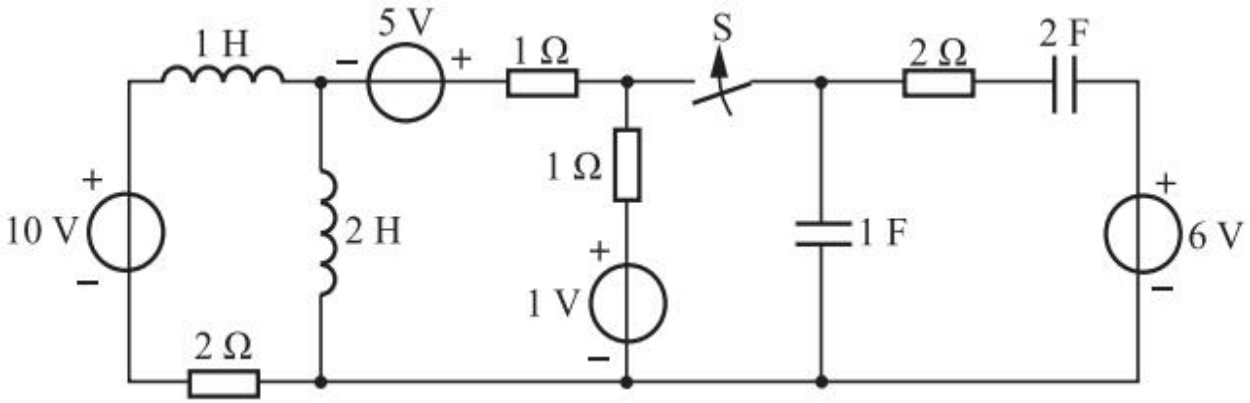


图14-2-1（a）

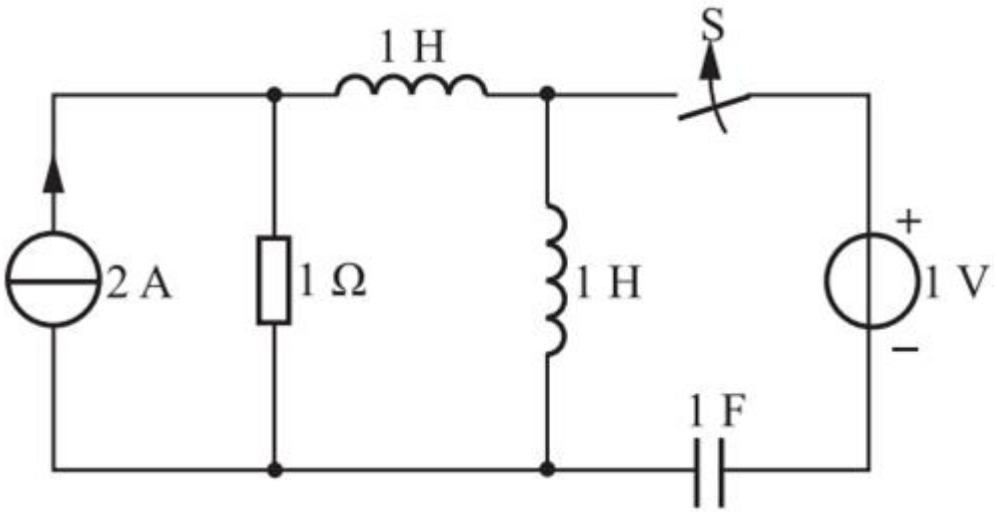


图14-2-1（b）

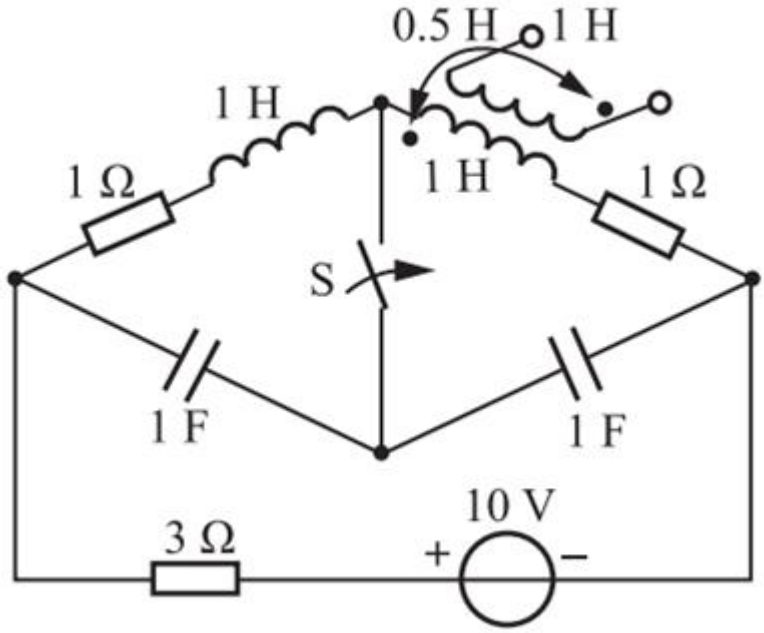


图14-2-1（c）

解：（1）图14-2-1（a），电流参考方向如图14-2-2（a_1）所示，在换路前，电路已经达到平衡，所以电感可看成短路，电容可看成开路，则有

$i_1(0_-)=10/2=5\text{A}$，$i_2(0_-)=i_1(0_-)-i_3(0_-)=5-4/2=3\text{A}$

$u_2(0_-)=6\times2\times1/(2+1)=4\text{V}$，$u_1(0_-)=6-4=2\text{V}$

运算电路如图14-2-2（a_2）所示。

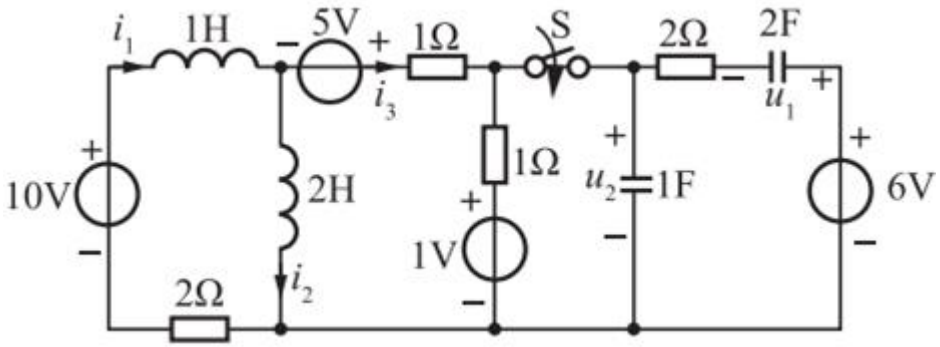


图14-2-2（a_1）

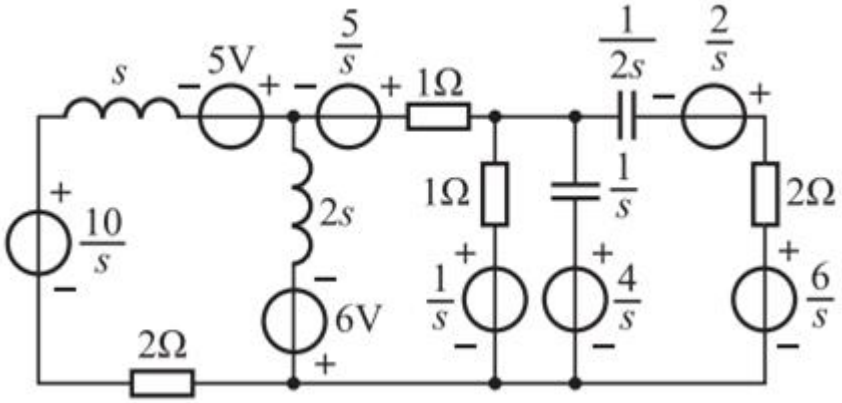


图14-2-2（a_2）

(2) 图14-2-1 (b)，电流参考方向如图14-2-2 (b_1) 所示，在换路前，电路已经达到平衡，所以电感可看成短路，电容可看成开路，则有：$i_1(0_-) = i_2(0_-) = 2A$，$u_C(0_-) = 0$。

运算电路如图14-2-2 (b_2) 所示。

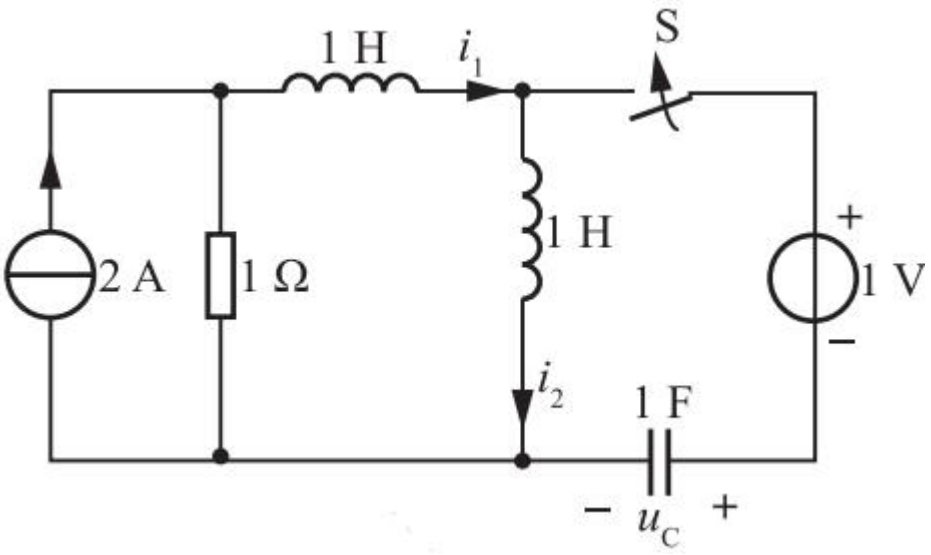


图14-2-2 (b_1)

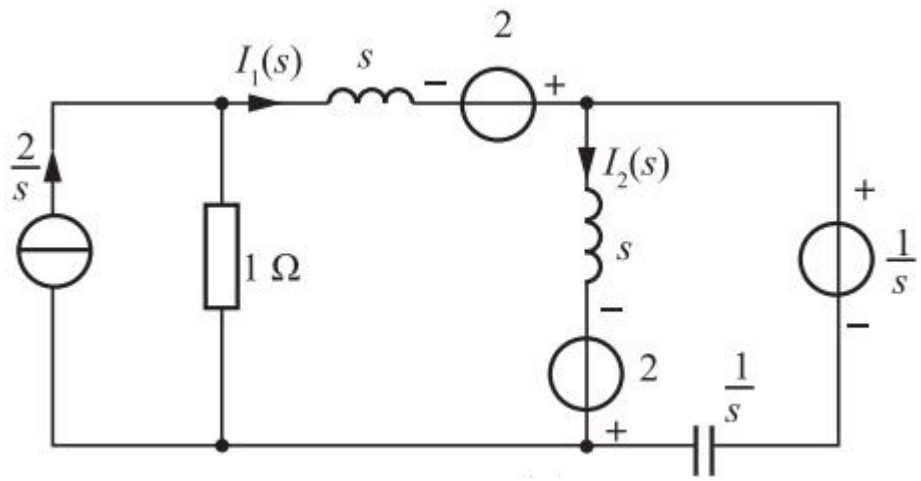


图14-2-2 (b_2)

(3) 图14-2-1 (c)，电流参考方向如图14-2-2 (c_1) 所示，在换路前，电路已经达到平衡，所以电感可看成短路，电容可看成开路，则有

$i_1(0_-) = i_2(0_-) = 10/5 = 2A$

$u_1(0_-) = u_2(0_-) = 2\times10/(2\times5) = 2V$

运算电路如图14-2-2 (c_2) 所示。

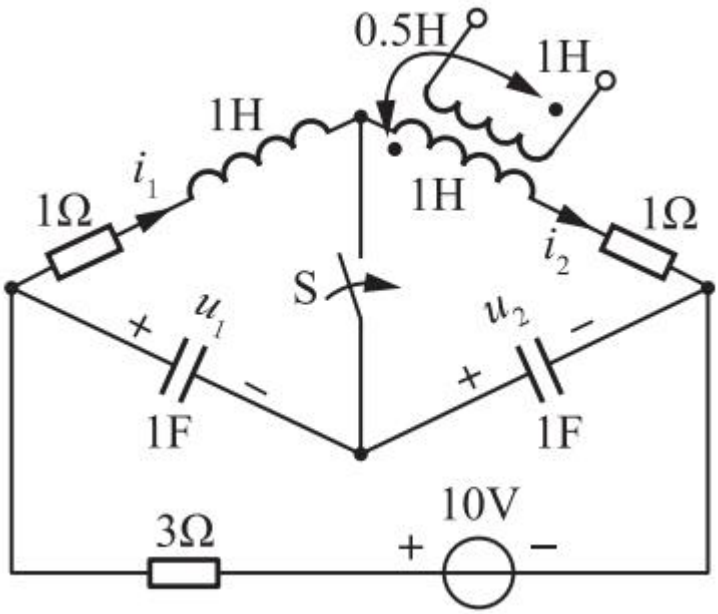


图14-2-2（c_1）

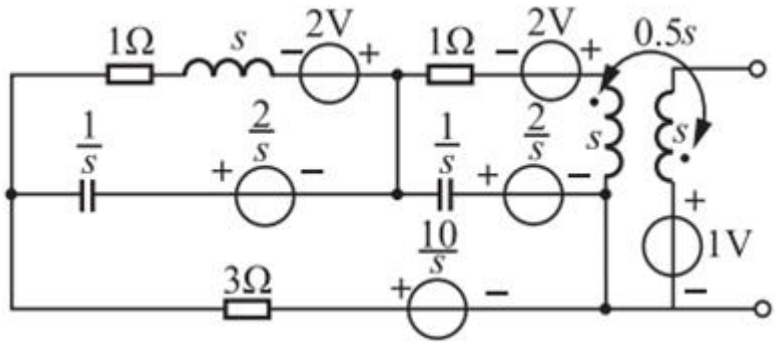


图14-2-2（c_2）

14-5　图14-2-3所示电路原处于零状态，t = 0时合上开关S，试求电流i_L。

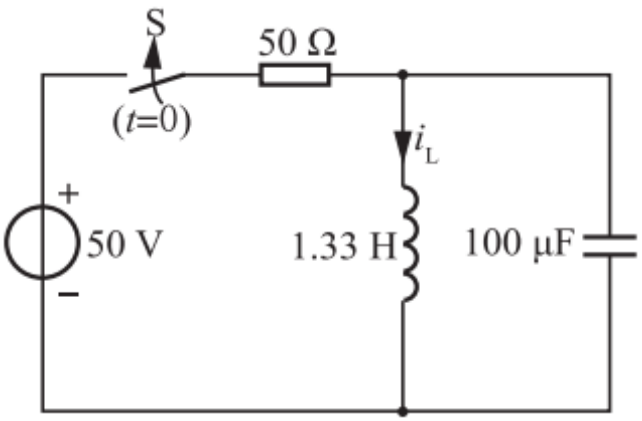


图14-2-3

解：如图14-2-4所示，根据串并联电路的电压和电流特性，可得

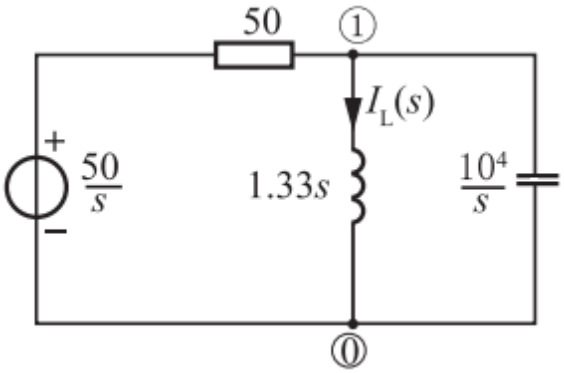


图14-2-4

$$I_L(s)=\frac{\frac{50}{s}}{50+1.33s//\frac{10^4}{s}}\times\frac{\frac{10^4}{s}}{1.33s+\frac{10^4}{s}}$$

$$=\frac{7500}{s(s+50)(s+150)}$$

$$=\frac{1}{s}-\frac{1.5}{s+50}+\frac{0.5}{s+150}$$

所以拉式反变换得：$i_L(t)=L^{-1}[I_L(s)]=(1-1.5e^{-50t}+0.5e^{-150t})$ A。

14-6　电路如图14-2-5所示，已知$i_L(0_-)=0$A，t = 0时将开关S闭合，求t > 0时的$u_L(t)$。

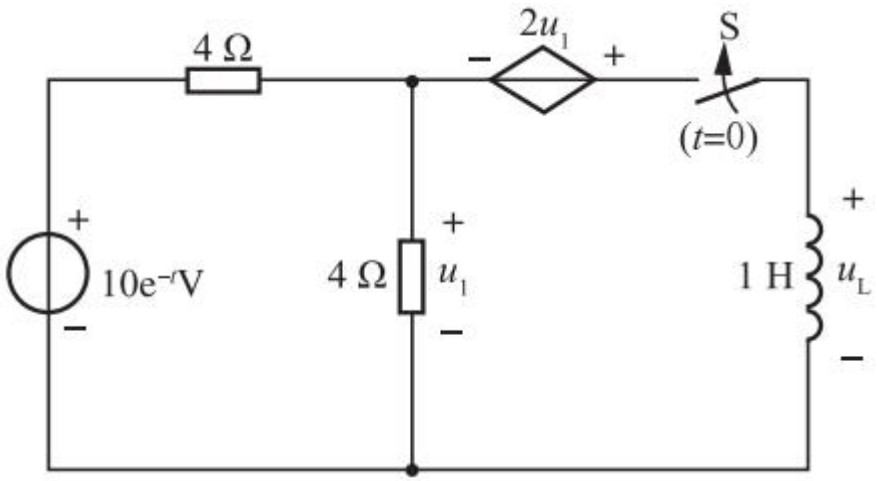


图14-2-5

解：如图14-2-6所示，建立节点电压方程

$(1/4+1/4+1/s)U_1(s)=10/[4(s+1)]-2U_1(s)/s$

解得：$U_1(s)=5s/[(s+1)(s+6)]$。

则有：$U_L(s) = 3U_1(s) = 15s/[(s+1)(s+6)] = -3/(s+1) + 18/(s+6)$；

所以$u_L(t) = (-3e^{-t} + 18e^{-6t})$ V。

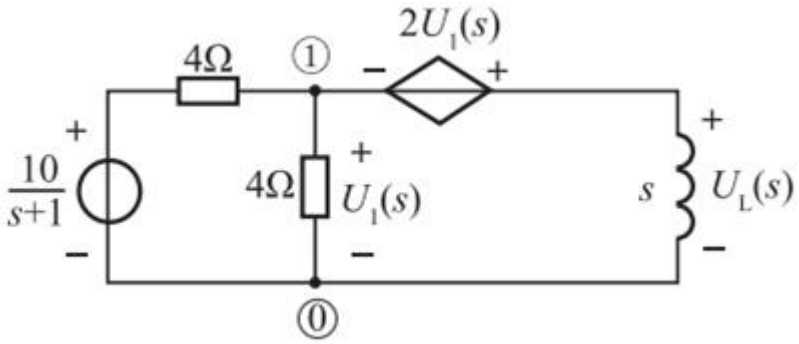


图14-2-6

14-7　电路如图14-2-7所示，设电容上原有电压$U_{C0} = 100$V，电源电压$U_s = 200$V，$R_1 = 30\Omega$，$R_2 = 10\Omega$，$L = 0.1$H，$C = 1000\mu$F。求S合上后电感中的电流$i_L(t)$。

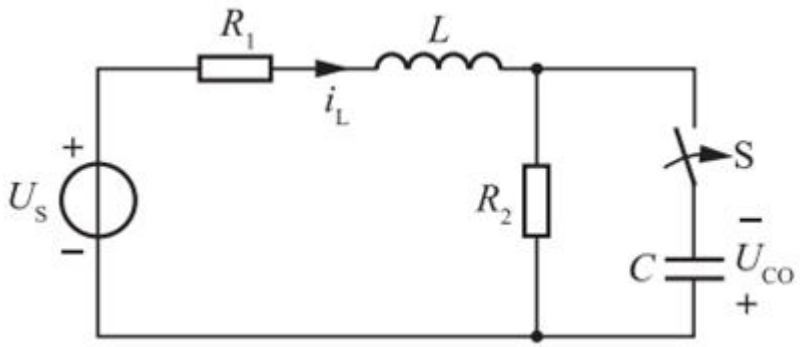


图14-2-7

解：换路前，电路已经达到稳定状态，所以$i_L(0_-) = 200/(10+30) = 5$A，运算电路如图14-2-8所示，建立节点电压方程

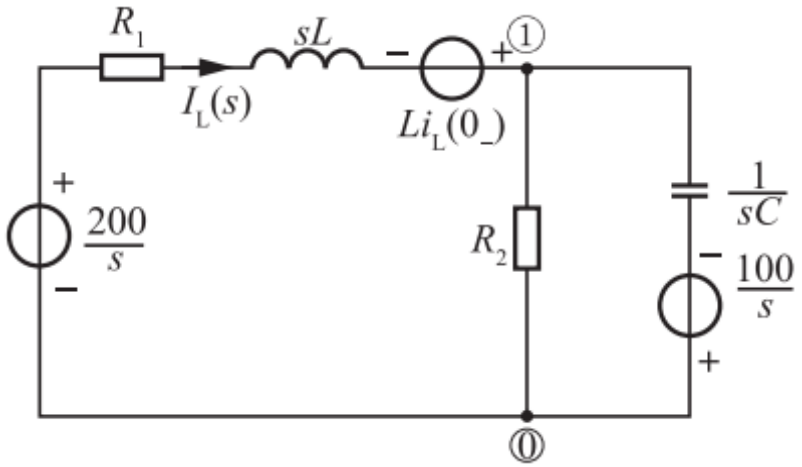


图14-2-8

$[1/(R_1+sL) + 1/R_2 + sC]U_{n1}(s) = (200/s + 0.5)/(R_1+sL) - sC(100/s)$

解得：$U_{n1}(s) = (2\times10^6 - 25\times10^3 s - 100s^2)/[s(s+200)^2]$；

则有：$I_L(s) = [200/s + 0.5 - U_{n1}(s)]/(R_1+sL) = 5(s^2+700s+40000)/[s(s+200)^2] = 5/s + 1500/(s+200)^2$；

所以，拉式反变换可得：$i_L(t) = (5 + 1500te^{-200t})$ A。

14-8　图14-2-9所示电路中的储能元件均为零初始值，u_S（t）＝5ε（t）V，在下列条件下求U_1（s）：（1）r＝－3Ω；（2）r＝3Ω。

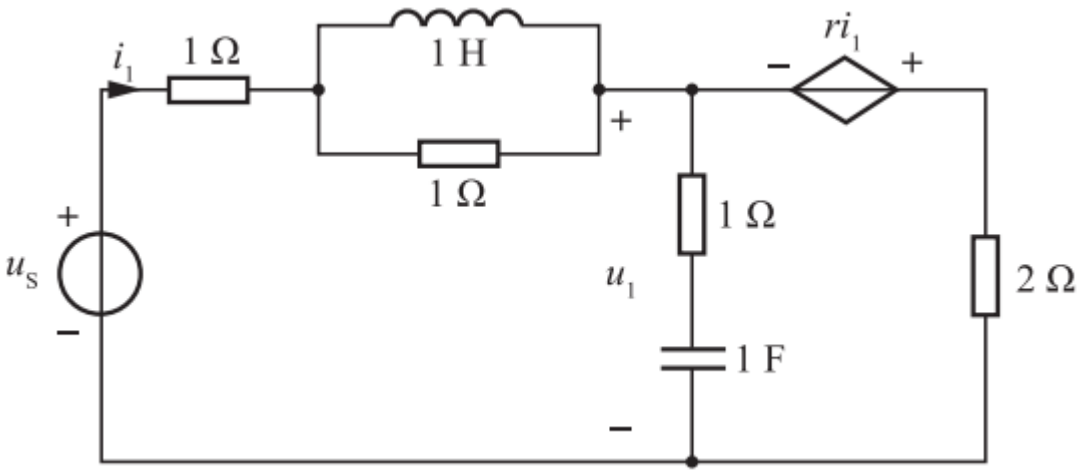


图14-2-9

解：运算电路如图14-2-10所示，建立节点电压方程

$$\left(\frac{1}{1+\dfrac{s}{s+1}}+\frac{1}{1+\dfrac{1}{s}}+\frac{1}{2}\right)U_1(s)=\frac{\dfrac{5}{s}}{1+\dfrac{s}{s+1}}-\frac{rI_1(s)}{2}$$

补充方程

$$I_1(s)=\frac{\dfrac{5}{s}-U_1(s)}{1+\dfrac{s}{s+1}}=\frac{\left[5-sU_1(s)\right](s+1)}{s(2s+1)}$$

所以U_1（s）＝5（2－r）（s＋1）^{2}/{s[（2－r）（s＋1）^{2}＋6s^2＋5s＋1]}。

（1）当r＝－3时，有U_1（s）＝25（s＋1）^{2}/[s（11s^2＋15s＋6）]；

（2）当r＝3时，有U_1（s）＝－5（s＋1）^{2}/[s^2（5s＋3）]。

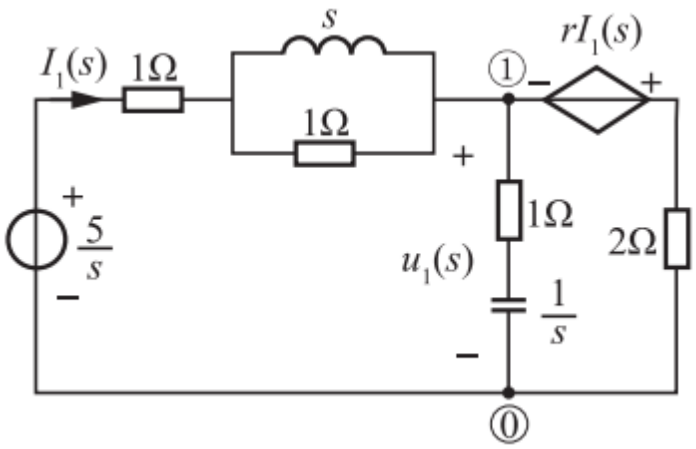


图14-2-10

14-9　图14-2-11所示电路中，$i_S = 2\sin(1000t)$ A，$R_1 = R_2 = 20\Omega$，$C = 1000\mu F$，$t = 0$时合上开关S，用运算法求$u_C(t)$。

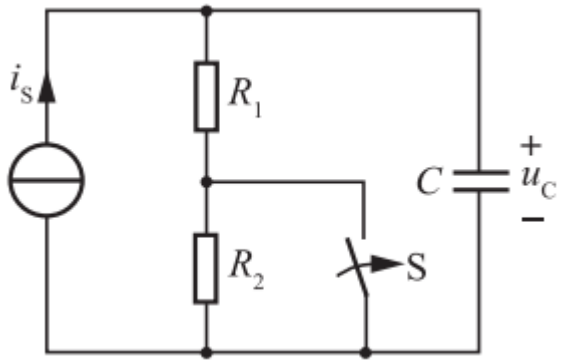


图14-2-11

解：开关闭合前电路处于正弦稳态，用相量法求解。

令$\dot{I}_{sm} = 2\angle 0°$A，所以

$$\dot{U}_C = \frac{\left(R_1 + R_2\right)\dfrac{1}{\mathrm{j}\omega C}}{R_1 + R_2 + \dfrac{1}{\mathrm{j}\omega C}}\dot{I}_{sm}$$

$$= \frac{\left(R_1 + R_2\right)I_{sm}}{\sqrt{1 + \omega^2 C^2\left(R_1 + R_2\right)^2}}\angle -\arctan\left[\omega C\left(R_1 + R_2\right)\right]$$

代入已知数，得

$$\dot{U}_C = \frac{40\times\sqrt{2}}{\sqrt{1 + \left(1000\right)^2 \times \left(1000\times 10^{-6}\right)^2 \times 40^2}}\angle -\arctan\left(1000\times 10^3 \times 10^{-6} \times 40\right)$$

$$= 1.4138\angle -88.568°\ \mathrm{V}$$

即u_C（t）＝1.9994sin（1000t－88.568°）V，u_C（0－）＝－1.9988V。

运算电路如图14-2-12所示。

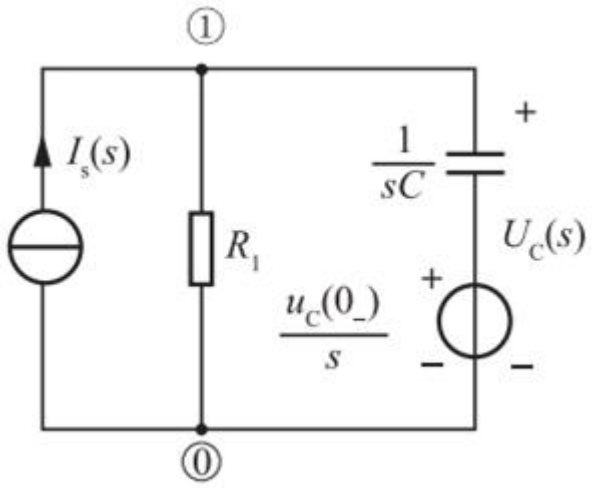


图14-2-12

$(1/R_1+sC)U_C(s)=I_s(s)+sC\cdot u_C(0_-)/s$

$U_C(s)=[2\omega/C+u_C(0_-)(s^2+\omega^2)]/\{[s+1/(R_1C)](s^2+\omega^2)\}$

解得

$$U_C(s)=\frac{2\times10^6-1.9988(s^2+1000^2)}{(s+50)(s^2+1000^2)}$$

$$=\frac{-3.788\times10^{-3}}{s+50}+\frac{0.9988e^{-j177.138°}}{s-j1000}+\frac{0.9988e^{j177.138°}}{s+j1000}$$

经拉式反变换，可得

$u_C(t)=[-3.788\times10^{-3}e^{-50t}+1.9976\sin(1000t-87.14°)]V$

14-10　图14-2-13所示电路中$L_1=1H$，$L_2=4H$，$M=2H$，$R_1=R_2=1\Omega$，$U_S=1V$，电感中原无磁场能量。t＝0时合上开关S，用运算法求i_1、i_2。

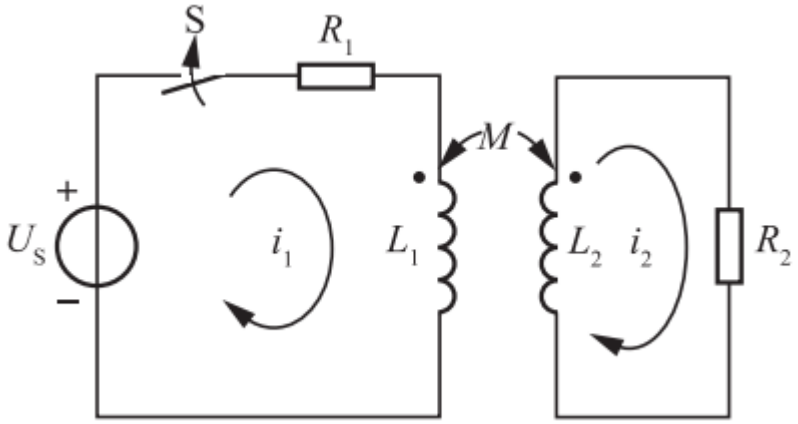


图14-2-13

解：运算电路如图14-2-14所示，建立回路方程

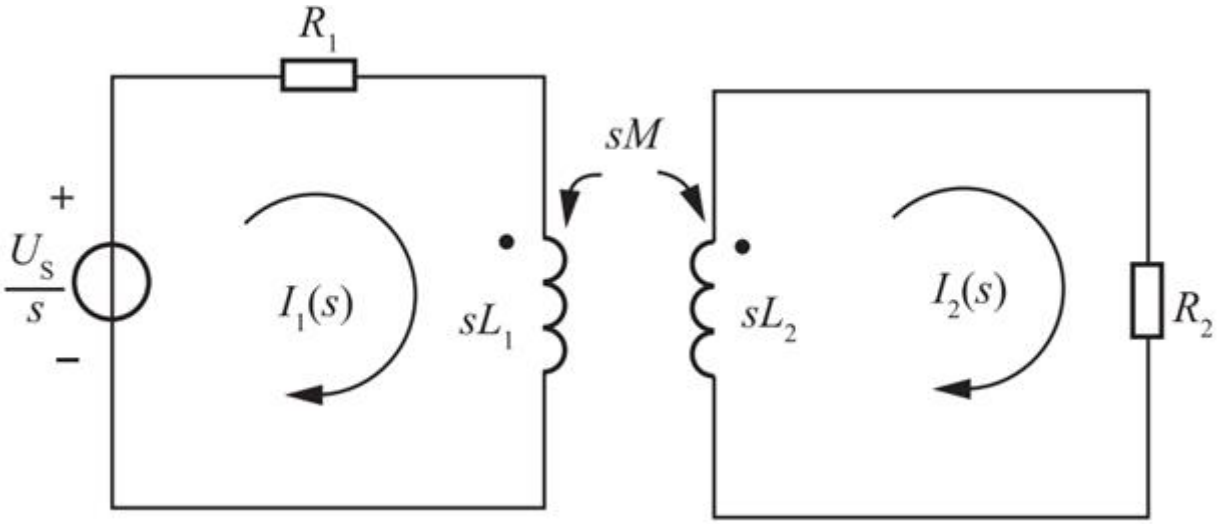


图14-2-14

$$\begin{cases}(1+s)I_1(s)-2sI_2(s)=\dfrac{1}{s}\\ 2sI_1(s)=(1+4s)I_2(s)\end{cases}$$

解得：$I_1(s)=1/s-1/(5s+1)$，$I_2(s)=2/(5s+1)$。

所以经过拉氏反变换可得：$i_1(t)=(1-e^{-0.2t}/5)$ A，$i_2(t)=(2e^{-0.2t}/5)$ A。

14-11　图14-2-15所示电路，当$t<0$时开关S打开，电路已稳定；当$t=0$时闭合开关S。求当$t>0$时的电流$i_2(t)$。

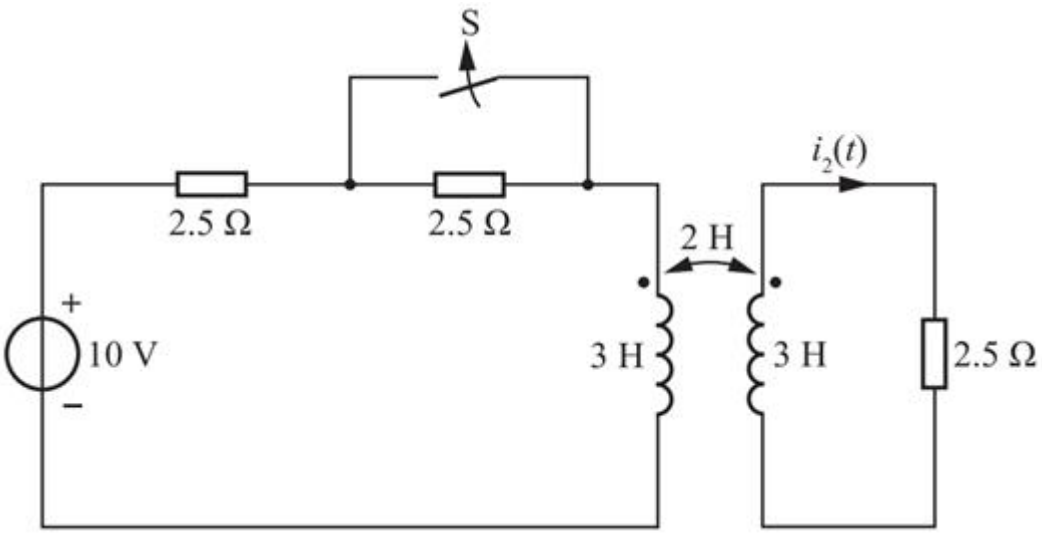


图14-2-15

解：换路前电路已经达到稳定状态，$i_1(0_-)=2$A，$i_2(0_-)=0$，换路后的运算电路如图14-2-16所示，建立回路方程

$$\begin{cases}(2.5+sL_1)I_1(s)-sMI_2(s)-Li_1(0_-)=\dfrac{10}{s}\\(2.5+sL_2)I_2(s)-sMI_1(s)+Mi_1(0_-)=0\end{cases}$$

解得：I_2（s）$=2/$（$s^2+3s+1.25$）$=2/$[（s + 0.5）（s + 2.5）]$=1/$（s + 0.5）$-1/$（s + 2.5）。

所以i_2（t）=（$e^{-0.5t}-e^{-2.5t}$）A。

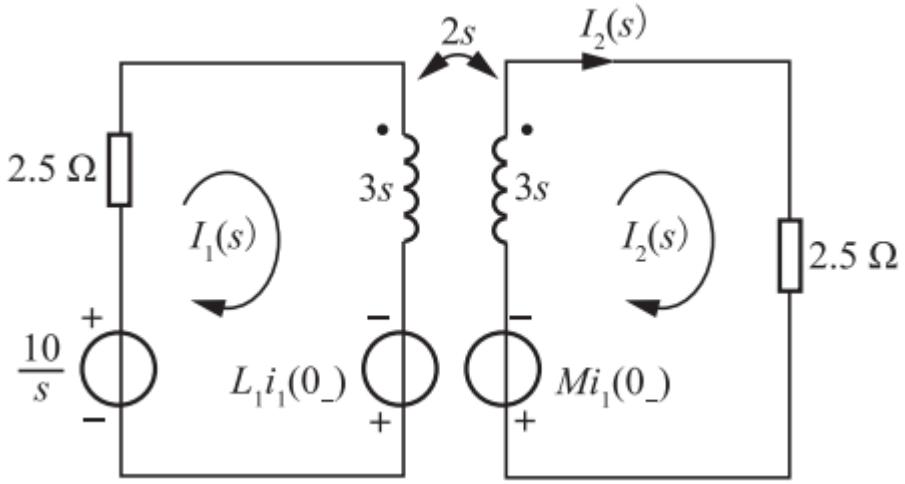


图14-2-16

14-12　图14-2-17所示电路含理想运算放大器，已知$R_1=1\text{k}\Omega$，$R_2=2\text{k}\Omega$，$C_1=1\mu\text{F}$，$C_2=2\mu\text{F}$，u_S（t）$=2\varepsilon$（t）V，试求电压u_2（t）。

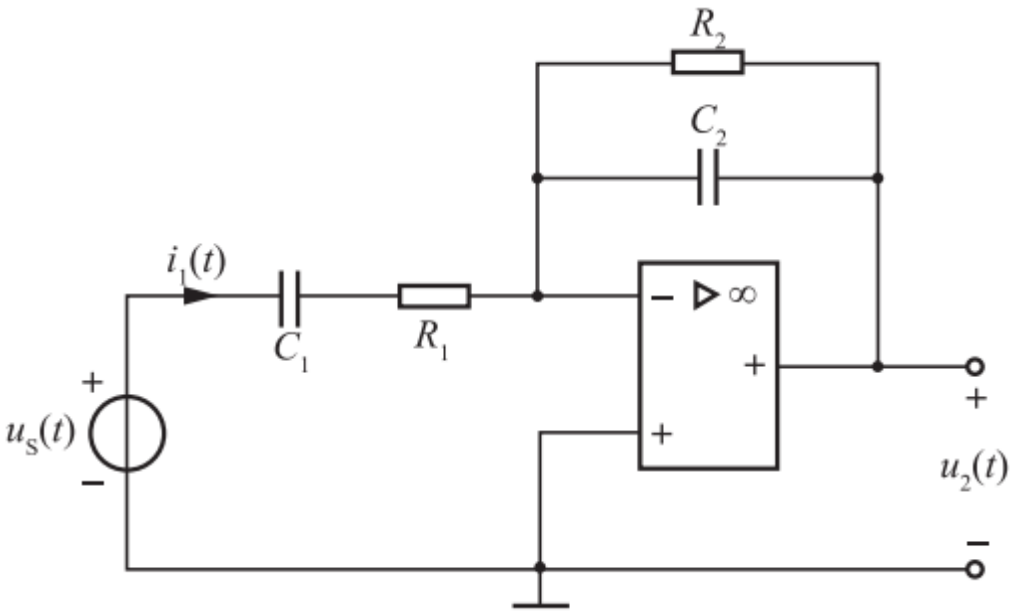


图14-2-17

解：根据虚短虚断的概念，可得

U_S（s）/[$R_1+1/$（sC_1）]$=-U_2$（s）×（sC_2+1/R_2）

解得：U_2（s）$=-1000/$[（s + 1000）（s + 250）]$=4$[$1/$（s + 1000）$-1/$（s + 250）]/3。

所以u_2（t）$=$[4（$e^{-1000t}-e^{-250t}$）/3]V。

14-13　图14-2-18所示电路含理想变压器，已知R = 1Ω，C_1 = 1F，C_2 = 2F，i_S（t）$= e^{-t}\varepsilon$（t）A，试求电路的零状态响应u（t）。

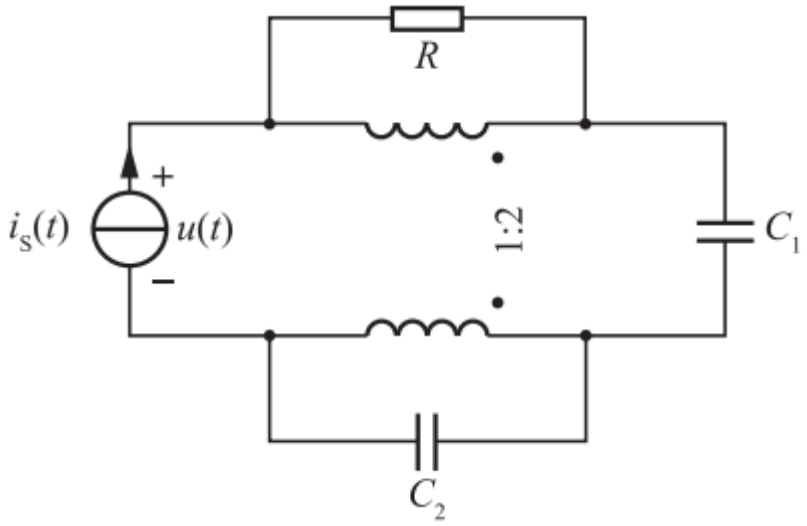


图14-2-18

解：利用理想变压器的等效变换，可将原电路转换为如图14-2-19（a）所示，运算电路如图14-2-19（b）所示。

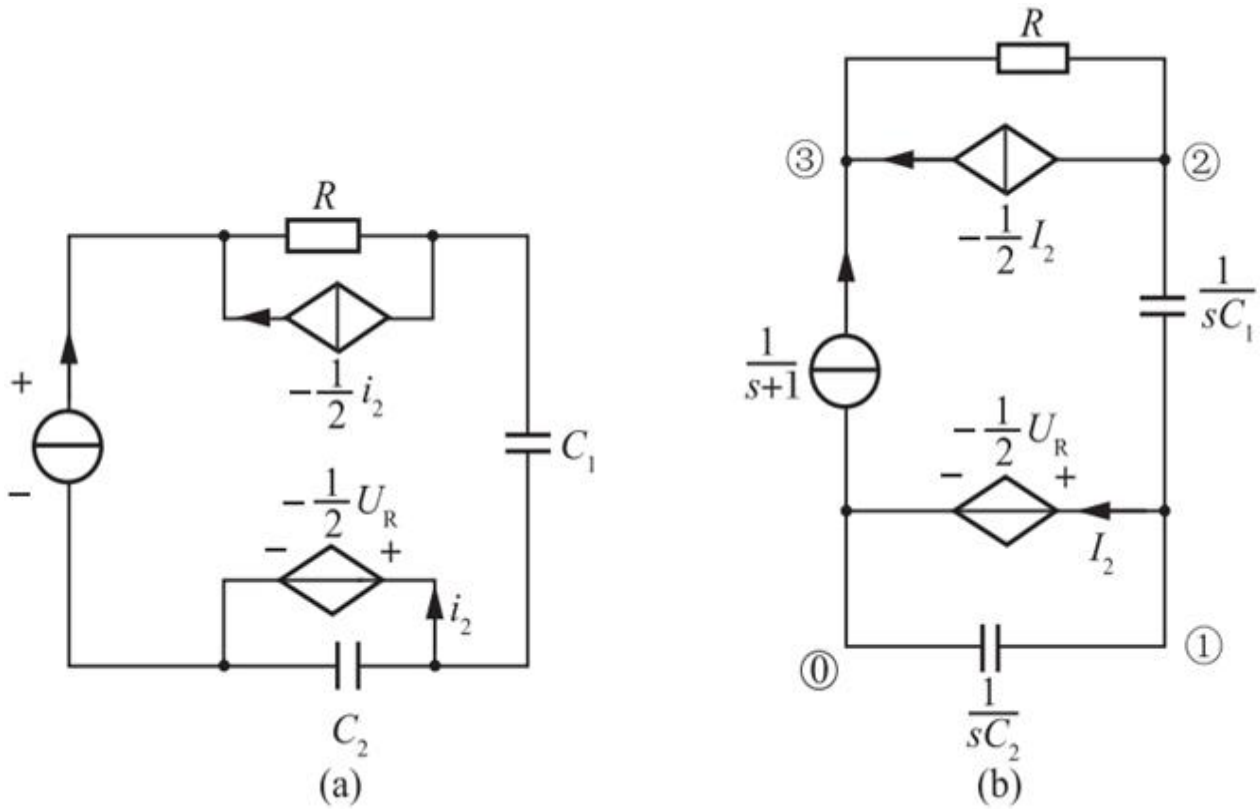


图14-2-19

建立节点电压方程

$2sU_{n1} - sU_{n2} = -I_2$

$-sU_{n1} + (1+s)U_{n2} - U_{n3} = I_2/2$

$-U_{n2} + U_{n3} = -I_2/2 + 1/(s+1)$

补充方程：$U_{n1} = -U_R/2$，$U_R = 1/(s+1) - I_2/2$；

联立上述方程，解得：$U_{n3}(s) = (3s+6)/[2s(s+1)(s+2)]$；

经过拉氏反变换得：$u_{n3}(t) = (1 - e^{-t}/2 - e^{-2t}/2)$ V。

14-14　图14-2-20（a）所示电路激励$u_S(t)$的波形如图14-2-20（b）所示，已知$R_1 = 6\Omega$，$R_2 = 3\Omega$，$L = 1H$，$\mu = 1$，求电路的零状态响应$i_L(t)$。

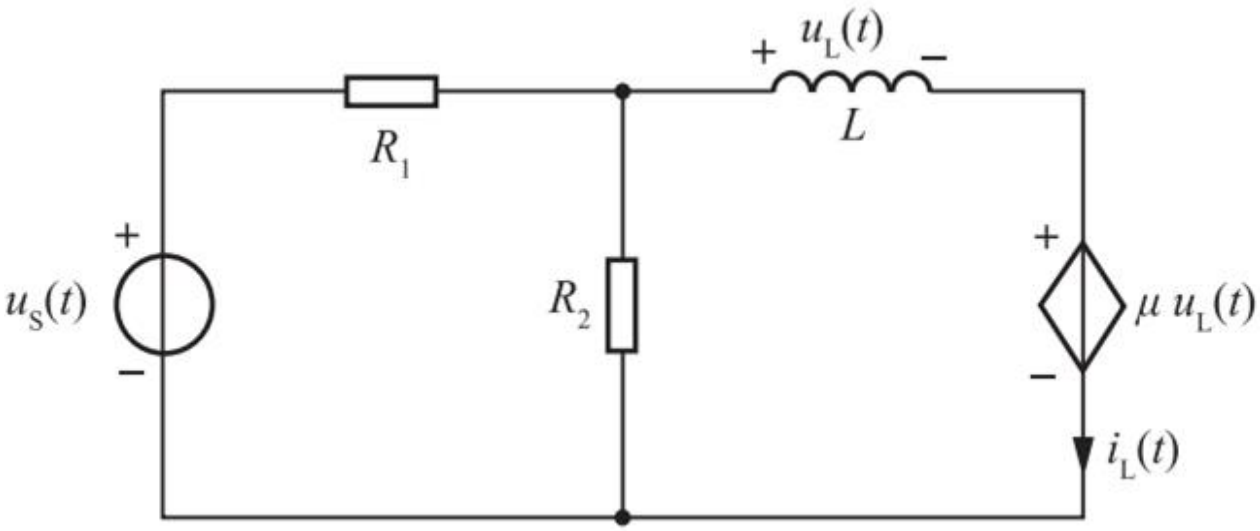


图14-2-20（a）

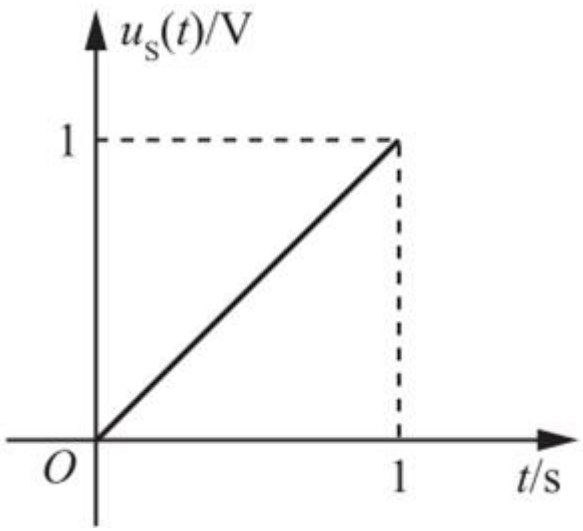


图14-2-20（b）

解：根据题示电路图可作运算电路图如图14-2-21所示。取顺时针方向，可列网孔电流方程

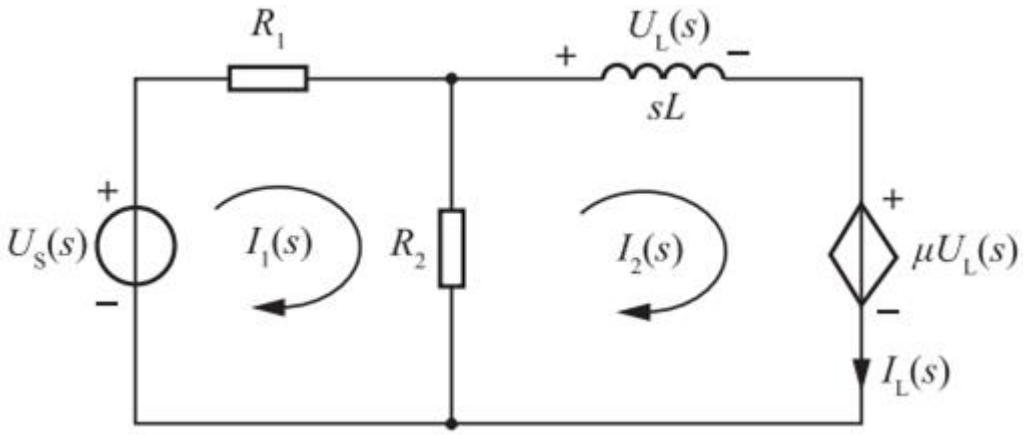


图14-2-21

$(R_1+R_2)\ I_1(s)\ -R_2I_2(s)=U_s(s)$

$-R_2I_1(s)+(R_2+s)\ I_2(s)=-\mu U_L(s)$

即：$9I_1(s)-3I_2(s)=U_s(s)$，$-3I_1(s)+(3+s)\ I_2(s)=-U_L(s)$。

由于$U_L(s)=sI_2(s)$，故可解得：$I_2(s)=I_L(s)=U_s(s)/[6(s+1)]$。

由波形图可以得出，电路激励函数为

$u_S(t)=t[\varepsilon(t)-\varepsilon(t-1)]=t\varepsilon(t)-(t-1)\varepsilon(t-1)-\varepsilon(t-1)$

对其进行拉氏变换得：$U_s(s)=1/s^2-e^{-s}/s^2-e^{-s}/s$。

于是可得电流

$$I_L(s)=\frac{1}{6}\left[\frac{1}{s^2(s+1)}-\frac{e^{-s}}{s^2(s+1)}-\frac{e^{-s}}{s(s+1)}\right]$$

$$=\frac{1}{6}\left[\frac{1}{s+1}+\frac{1-e^{-s}}{s^2}+\frac{-1}{s}\right]$$

对其进行拉氏反变换，得

$i_L(t)=\{[e^{-t}+(t-1)\varepsilon(t)-(t-1)\varepsilon(t-1)]/6\}A$

14-15　图14-2-22所示各电路在$t=0$时合上开关S，用运算法求$i(t)$及$u_C(t)$。

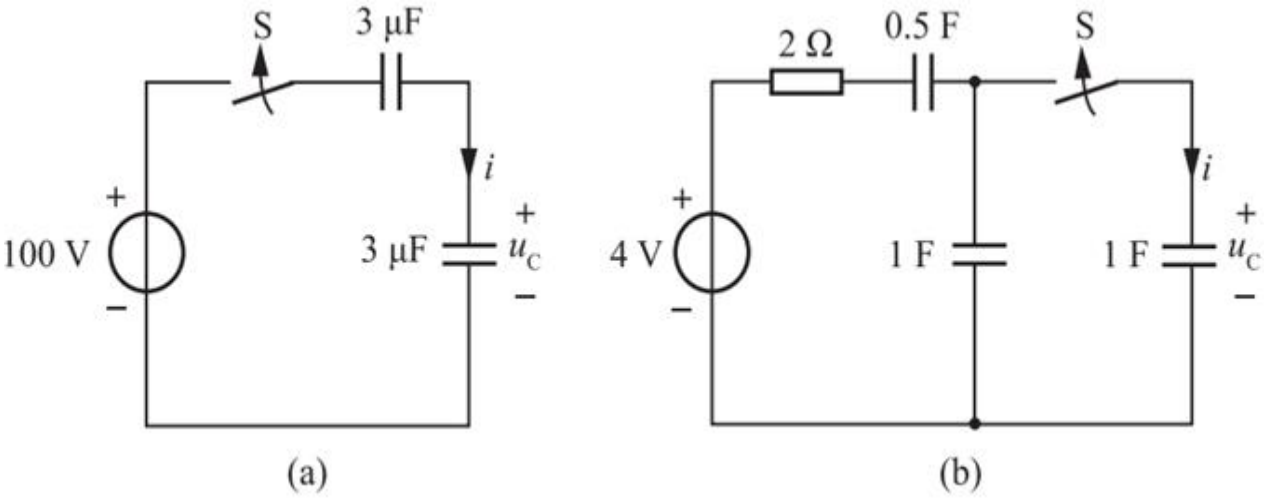


图14-2-22

解：（1）图14-2-22（a），运算电路如图14-2-23（a）所示。

显然，I（s）=（100/s）/（2/sC）=0.15×10^{-3}，U_C（s）=50/s。

所以，i（t）=0.15δ（t）mA，u_C（t）=50ε（t）V。

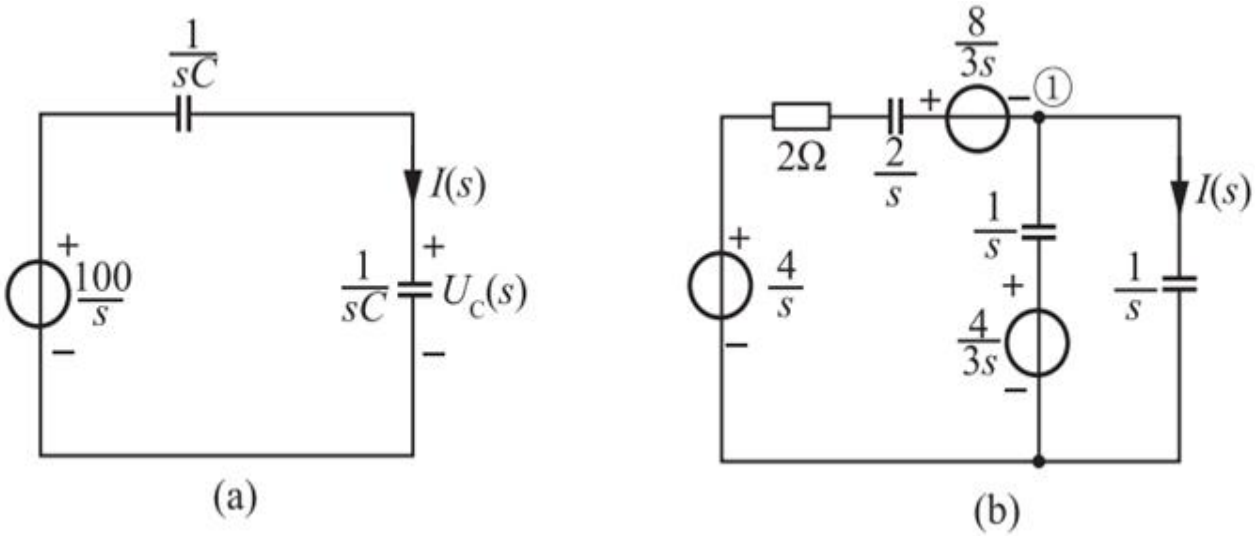


图14-2-23

（2）图14-2-22（b），u_{C1}（0$_-$）=4/（0.5+1）=（8/3）V，u_{C2}（0$_-$）=4-8/3=（4/3）V，运算电路如图14-2-23（b）所示。

建立节点电压方程

$$\left(\frac{1}{2+\frac{2}{s}}+s+s\right)U_{n1}(s)=\frac{\frac{4}{s}-\frac{8}{3s}}{2+\frac{2}{s}}+s\frac{4}{3s}$$

解得：U_C（s）=U_{n1}（s）=（8s+12）/[3s（4s+5）]，I（s）=sU_C（s）=s（8s+12）/[3s（4s+5）]。

经过拉氏反变换得：i（t）=[2δ（t）/3+e$^{-(5/4)t}$/6]A，u_C（t）=[4/5-2e$^{-(5/4)t}$/15]V。

14-16　电路如图14-2-24所示，已知u_{S1}（t）＝ε（t）V，u_{S2}（t）＝δ（t）V，试求u_1（t）和u_2（t）。

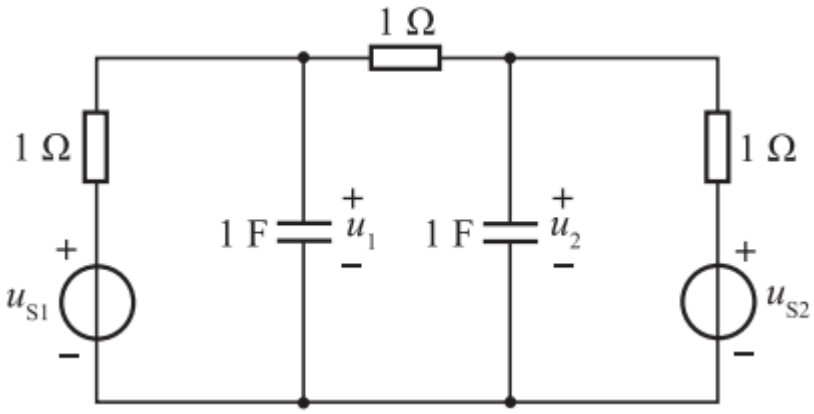


图14-2-24

解：运算电路如图14-2-25所示，建立节点电压方程

$$\begin{cases}(1+s+1)U_{1n}(s)-U_{2n}(s)=\dfrac{1}{s}\\(1+s+1)U_{2n}(s)-U_{1n}(s)=1\end{cases}$$

解得：U_{1n}（s）＝2/[s（s＋3）]，U_{2n}（s）＝（s＋1）/[s（s＋3）]。

所以，u_1（t）＝[2（1－e^{-3t}）/3]V，u_2（t）＝[（1＋$2e^{-3t}$）/3]V。

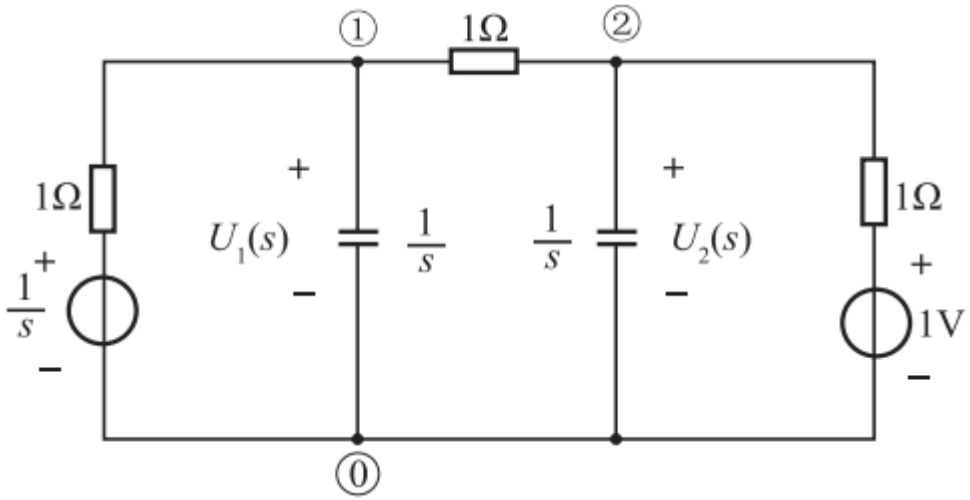


图14-2-25

14-17　电路如图14-2-26所示，已知u_S（t）＝[ε（t）＋ε（t－1）－2ε（t－2）]V，求i_L（t）。

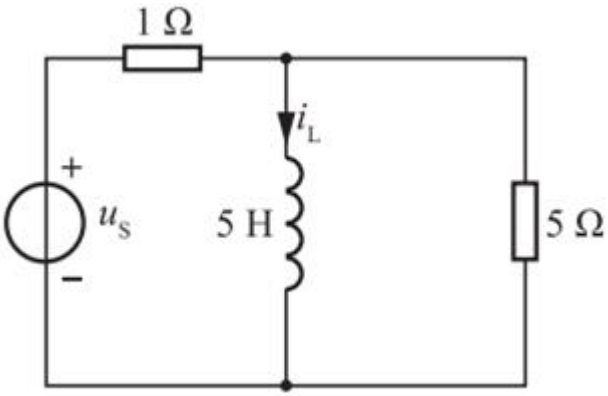


图14-2-26

解：运算电路如图14-2-27所示，根据串并联电路的电流特性，可得

$I_L(s) = U_S(s) \times 5/[(1+5s//5)(5+5s)] = (1/s + e^{-s}/s - 2e^{-2s}/s)/(6s+1)$

由拉氏反变换得

$i_L(t) = \{(1-e^{-t/6})\varepsilon(t) + [1-e^{-(t-1)/6}]\varepsilon(t-1) - 2[1-e^{-(t-2)/6}]\varepsilon(t-2)\}A$

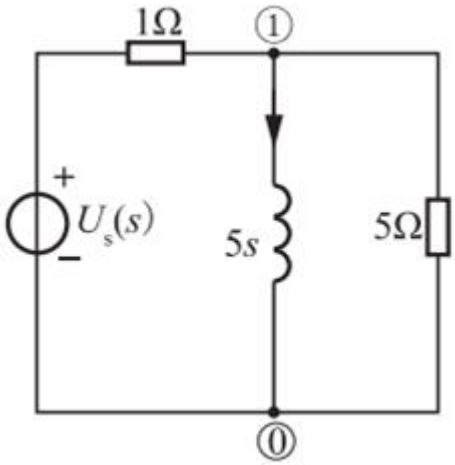


图14-2-27

14-18　电路如图14-2-28所示，开关S原是闭合的，电路处于稳态。若S在t = 0时打开，已知$U_S = 2V$，$L_1 = L_2 = 1H$，$R_1 = R_2 = 1\Omega$。试求t≥0时的$i_1(t)$和$u_{L_2}(t)$。

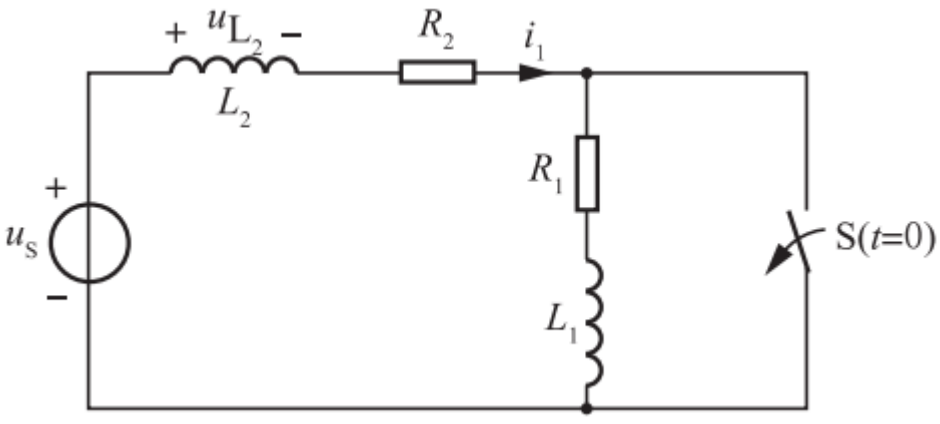


图14-2-28

解：$i_1(0_-) = 2A$，运算电路如图14-2-29所示。

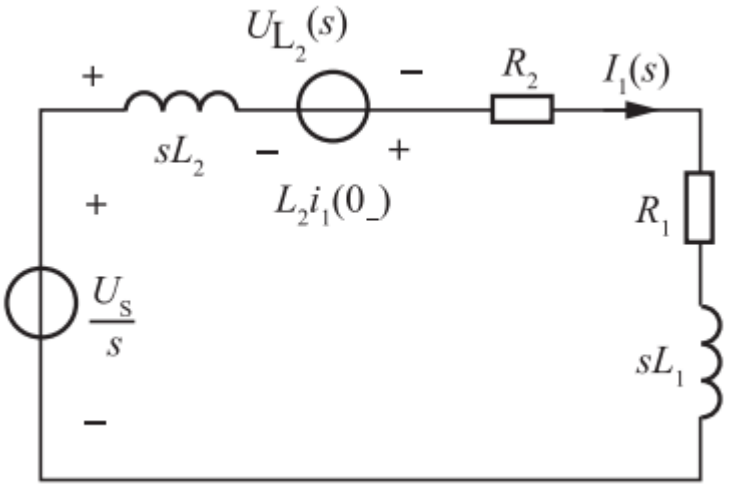


图14-2-29

$$I_1(s)=\frac{\frac{U_S}{s}+L_2 i_1(0_-)}{R_1+R_2+sL_1+sL_2}=\frac{\frac{2}{s}+2}{2+2s}=\frac{1}{s}$$

$$U_{L_2}(s)=sL_2 I_1(s)-L_2 i_1(0_-)=1-2=-1$$

所以i_1（t）=ε（t）A，u_1（t）=-δ（t）V。

14-19　图14-2-30所示电路中U_S为恒定值，

$$u_{C_2}(0_-)=0$$

开关闭合前电路已达稳态，t=0时S闭合，求开关闭合后，电容电压u_{C_1}和u_{C_2}，电流i_{C_1}和i_{C_2}。

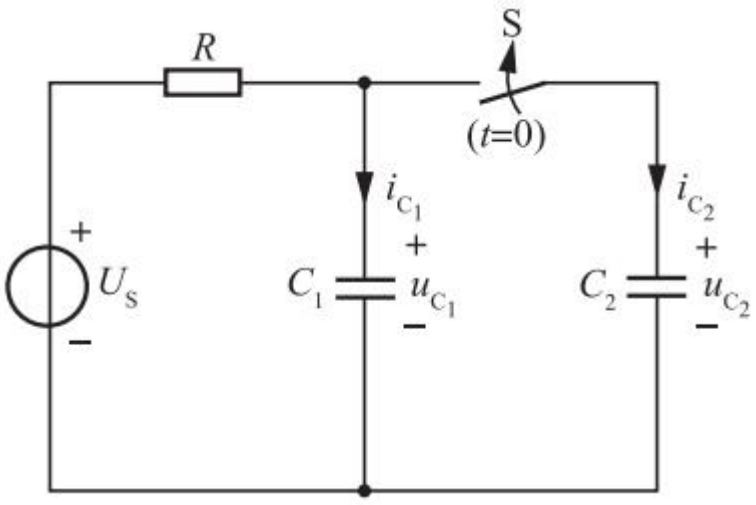


图14-2-30

解：开关闭合前电路已经达到稳定状态，所以

$$u_{C_1}(0_-) = U_S$$

$$u_{C_2}(0_-) = 0$$

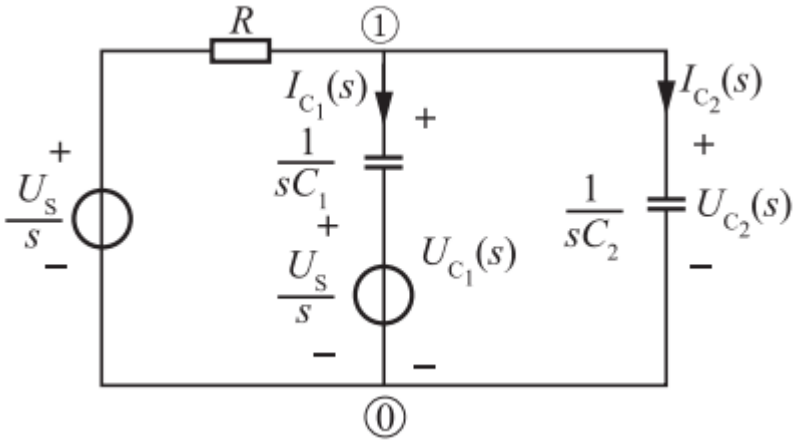


图14-2-31

开关闭合后的运算电路如图14-2-31所示，建立节点电压方程

$$\left(\frac{1}{R} + sC_1 + sC_2\right) U_{C_1}(s) = \frac{U_S}{sR} + sC_1 \frac{U_S}{s}$$

解得

$$U_{C_1}(s) = U_{C_2}(s) = \frac{\left(\frac{1}{sR} + C_1\right) U_S}{\frac{1}{R} + s(C_1 + C_2)} = \frac{U_S}{s} - \frac{\frac{C_2}{C_1 + C_2} U_S}{s + \frac{1}{\tau}}$$

其中，$\tau = R(C_1 + C_2)$。

可得电流

$$I_{C_1}(s) = sC_1\left[U_{C_1}(s) - \frac{U_S}{s}\right]$$

$$= \frac{C_1 C_2}{(C_1 + C_2)^2} \cdot \frac{U_S}{R} \cdot \frac{1}{s + \frac{1}{\tau}} + \frac{C_1 C_2}{C_1 + C_2} U_S$$

$$I_{C_2}(s)=sC_2U_{C_2}(s)$$

$$=\frac{C_2^2}{(C_1+C_2)^2}\cdot\frac{U_S}{R}\cdot\frac{1}{s+\dfrac{1}{\tau}}+\frac{C_1C_2}{C_1+C_2}U_S$$

经过拉氏反变换得

$$u_{C_1}=u_{C_2}=U_{\mathrm{S}}\left(1-\frac{C_2}{C_1+C_2}\mathrm{e}^{-\frac{t}{\tau}}\right)\mathrm{V}$$

$$i_{C_1}(t)=\left[\frac{C_1C_2}{(C_1+C_2)^2}\frac{U_{\mathrm{S}}}{R}\mathrm{e}^{-\frac{t}{\tau}}-\frac{C_1C_2}{C_1+C_2}U_{\mathrm{S}}\delta(t)\right]\mathrm{A}$$

$$i_{C_2}(t)=\left[\frac{C_2^2}{(C_1+C_2)^2}\frac{U_{\mathrm{S}}}{R}\mathrm{e}^{-\frac{t}{\tau}}+\frac{C_1C_2}{C_1+C_2}U_{\mathrm{S}}\delta(t)\right]\mathrm{A}$$

14-20　图14-2-32所示电路中两电容原来未充电，在t = 0时将开关S闭合，已知U_S = 10V，R = 5Ω，C_1 = 2F，C_2 = 3F。求t≥0时的U_{C1}，U_{C2}及i_1、i_2、i。

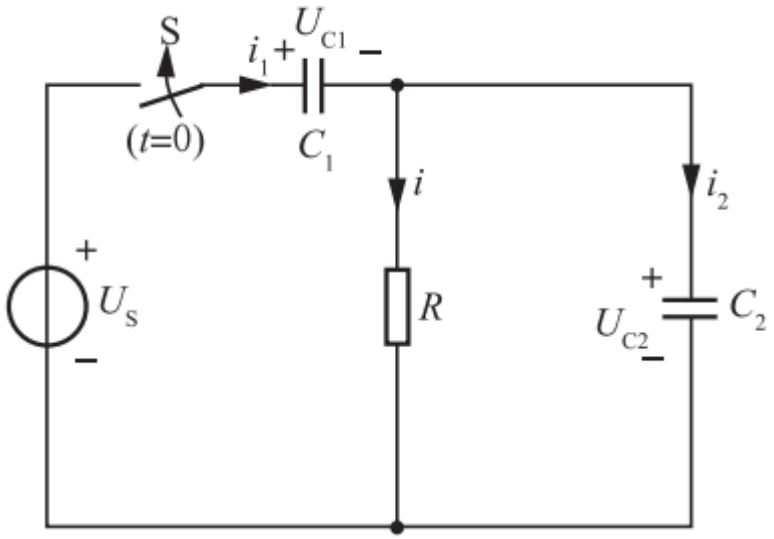


图14-2-32

解：运算电路如图14-2-33所示，节点① 的节点电压方程为

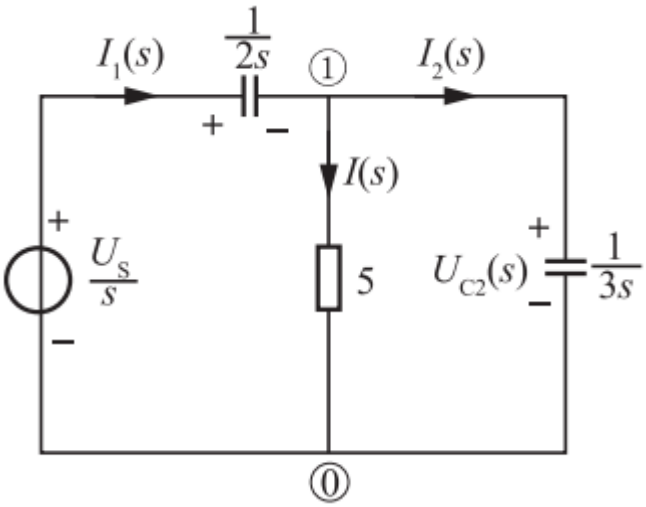


图14-2-33

（2s + 1/5 + 3s）U_{n1}（s）= 2s·U_S/s

解得

U_{n1}（s）= 10U_S/（25s + 1）= 100/（25s + 1）= 4/（s + 0.04）= U_{C2}（s）

U_S = 10V

U_{C1}（s）= U_S/s - U_{n1}（s）= 10/s - 4/（s + 0.04）

I（s）= U_{n1}（s）/5 = 0.8/（s + 0.04）

I_2（s）= 3sU_{C2}（s）= 12s/（s + 0.04）= 12 - 0.48/（s + 0.04）

I_1（s）= I（s）+ I_2（s）= 12 + 0.32/（s + 0.04）

所以

U_{C1}（t）=（10 - $4e^{-0.04t}$）V

U_{C2}（t）= $4e^{-0.04t}$V

i（t）= $0.8e^{-0.04t}$A

i_1（t）=[12δ（t）+ $0.32e^{-0.04t}$]A

i_2（t）=[12δ（t）- $0.48e^{-0.04t}$]A

14-21　电路如图14-2-34所示，已知电容C_1和C_2原带电荷，方向如图14-2-34所示，C_1 = 3F，$q_{C_1}(0_-)=15\mathrm{C}$，$C_2$ = 6F，$q_{C_2}(0_-)=60\mathrm{C}$，t = 0时，开关S闭合，求开关S闭合后电压u（t）。

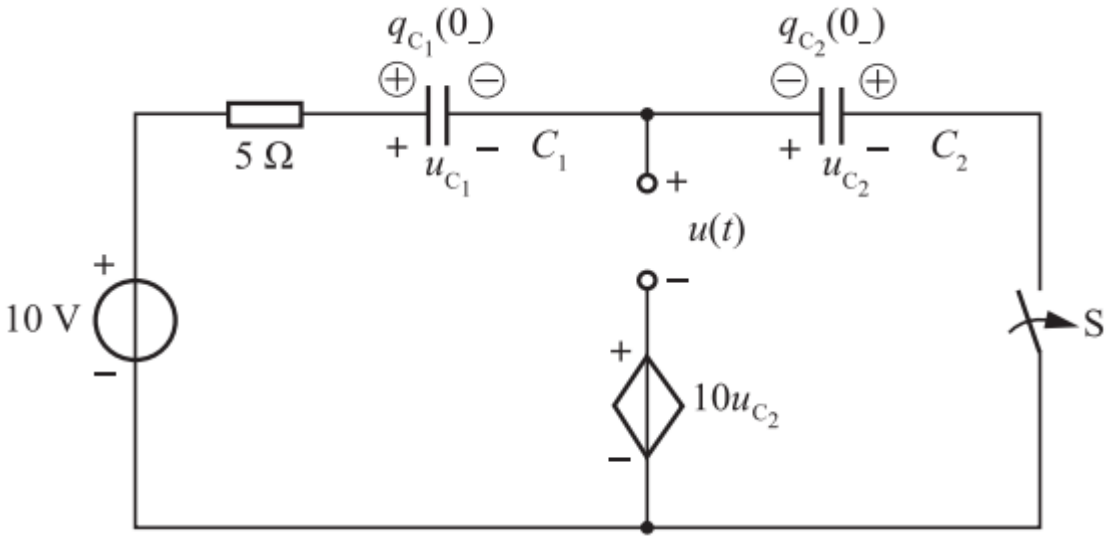


图14-2-34

解：如图14-2-35所示，先计算出电容在0时刻的电压值，根据题意可得

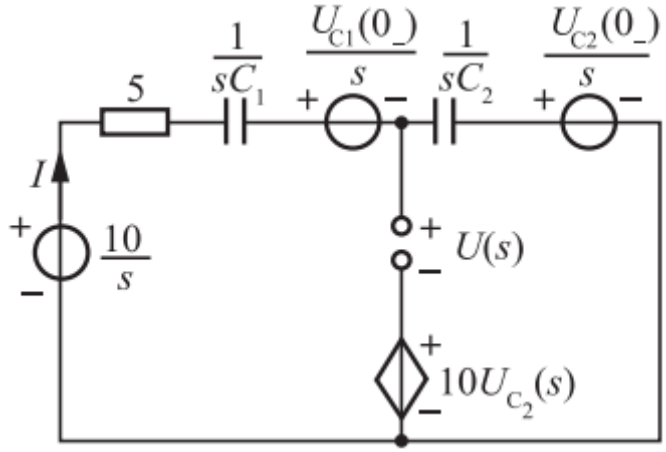


图14-2-35

$$I=\frac{\frac{10}{s}-\frac{5}{s}+\frac{10}{s}}{5+\frac{1}{sC_1}+\frac{1}{sC_2}}=\frac{\frac{15}{s}}{5+\frac{1}{3s}+\frac{1}{6s}}=\frac{30}{10s+1}$$

$$U(s)=I\cdot\frac{1}{sC_2}-\frac{U_{C_2}(0_-)}{s}-10U_{C_2}=\frac{45}{s}+\frac{45}{s+0.1}$$

$u(t)=45(1+e^{-0.1t})$ V

14-22　绘出$H(s)=(2s^2-12s+16)/(s^3+4s^2+6s+3)$的零、极点图。

解：分子：$N(s)=2s^2-12s+16=2(s-2)(s-4)$。

令$N(s)=0$，解得零点为2和4。

分母

$$D(s)=s^3+4s^2+6s+3$$

$$=(s+1)\left(s+\frac{3}{2}+\mathrm{j}\frac{\sqrt{3}}{2}\right)\left(s+\frac{3}{2}-\mathrm{j}\frac{\sqrt{3}}{2}\right)$$

令D（s）＝0，解得极点为－1，$-\left(\frac{3}{2}+\mathrm{j}\frac{\sqrt{3}}{2}\right)$和$-\frac{3}{2}+\mathrm{j}\frac{\sqrt{3}}{2}$。

故零、极点图如图14-2-36所示。

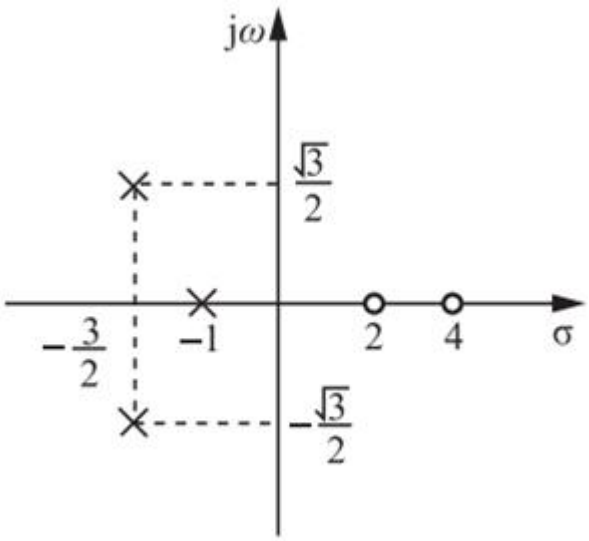


图14-2-36

14-23　试求图14-2-37所示线性一端口网络的驱动点阻抗Z（s）的表达式，并在s平面上绘出极点和零点。已知R＝1Ω，L＝0.5H，C＝0.5F。

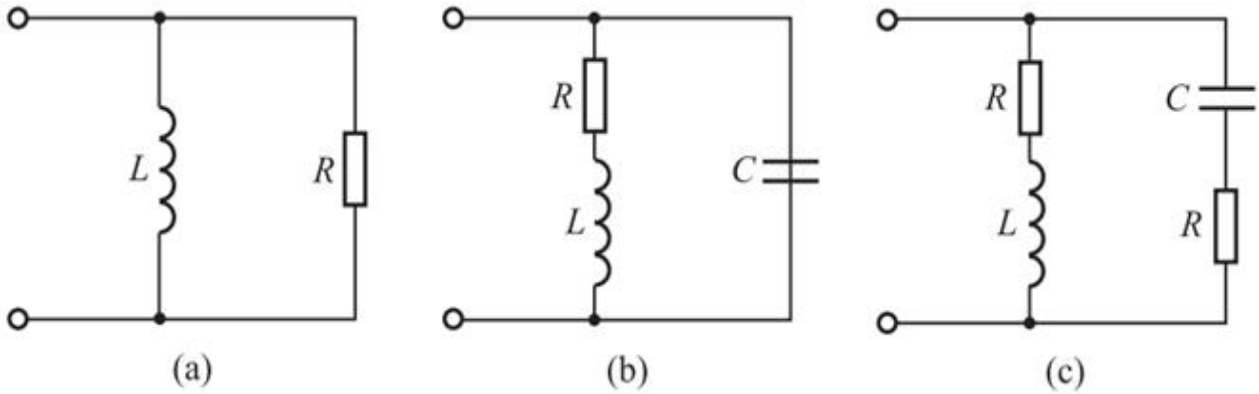


图14-2-37

解：图14-2-37（a），Z（s）＝RsL/（R＋sL）＝0.5s/（1＋0.5s）＝s/（s＋2），零点：0，极点：－2，零、极点图如图14-2-37（a）所示。

图14-2-37（b），Z（s）=[（R+sL）/（sC）]/[R+sL+1/（sC）]=2（s+2）/（s^2+2s+4），零点：-2，极点：$-1\pm j\sqrt{3}$，零、极点图如图14-2-38（b）所示。

图14-2-37（c），Z（s）=（R+sL）[R+1/（sC）]/[2R+sL+1/（sC）]=（s+2）^{2}/（s^2+4s+4）=1，存在二阶零点-2，二阶极点-2，零、极点图如图14-2-38（c）所示。

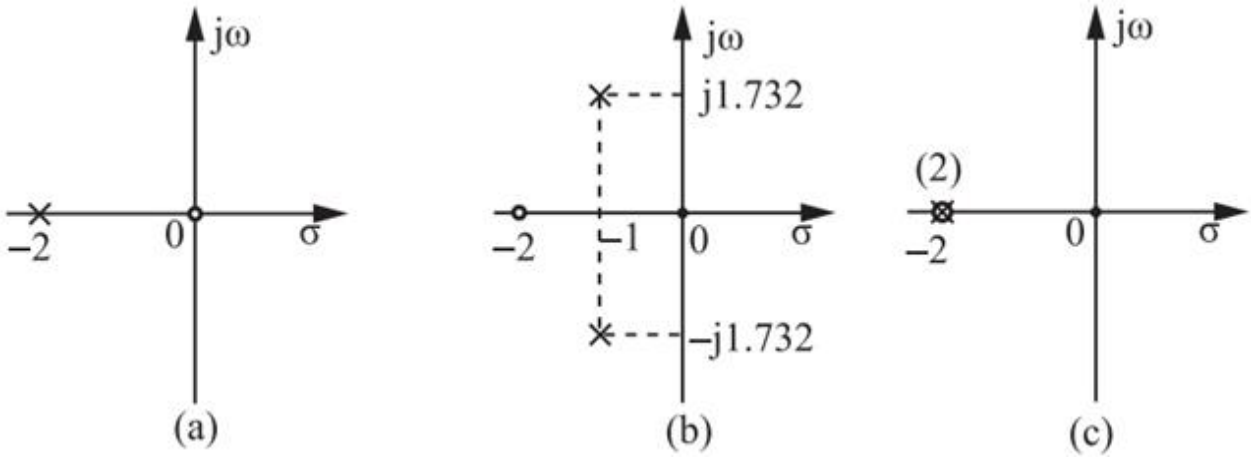


图14-2-38

14-24　求图14-2-39所示各电路的驱动点阻抗Z（s）的表达式，并在s平面上绘出极点和零点。

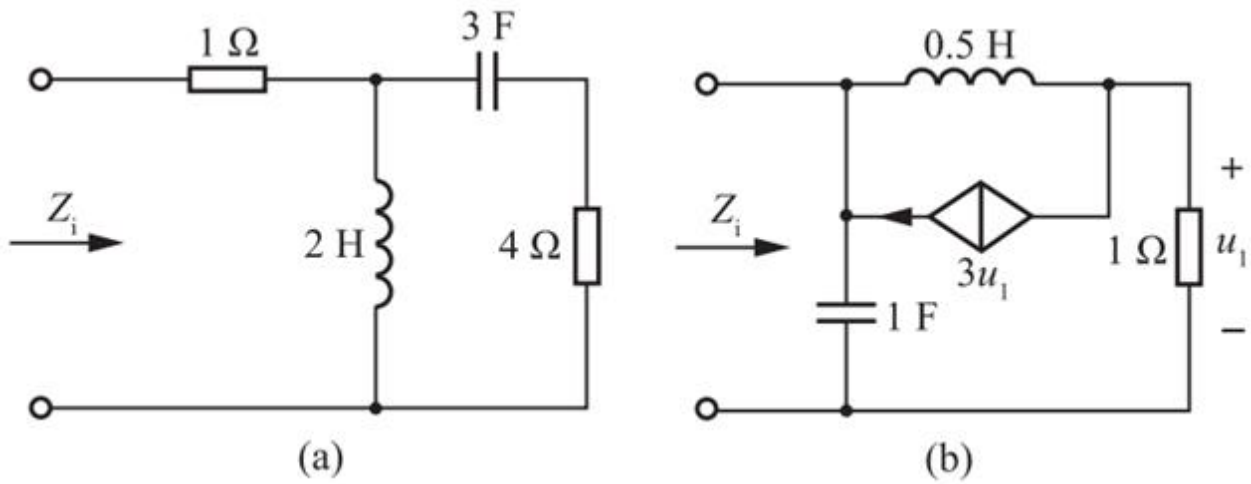


图14-2-39

解：（1）图14-2-39（a）

$$Z_{in}(s)=1+\frac{\left(4+\frac{1}{3s}\right)2s}{4+\frac{1}{3s}+2s}=\frac{30s^2+14s+1}{6s^2+12s+1}$$

$$=5\frac{(s+0.088)(s+0.379)}{(s+0.087)(s+1.913)}$$

两个零点 - 0.088和 - 0.397，两个极点 - 0.087和 - 1.913，零、极点图如图14-2-40（a）所示。

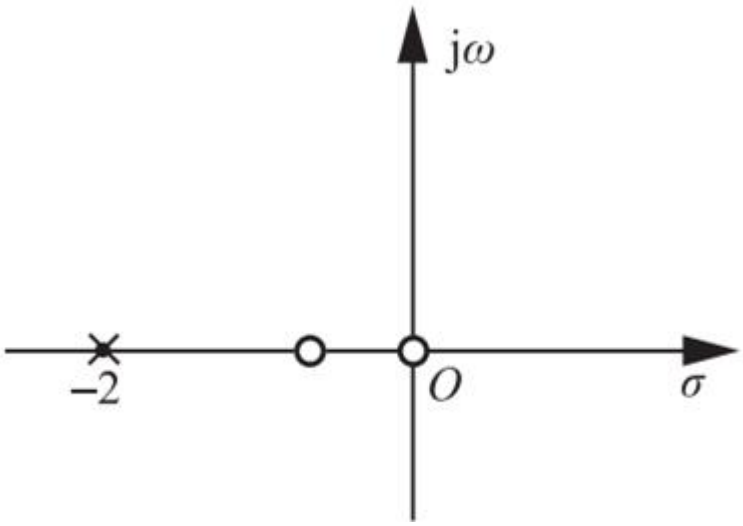


图14-2-40（a）

（2）图14-2-39（b）

如图14-2-40（b_1）所示，通过外加电源法求解输入阻抗，建立回路电流方程

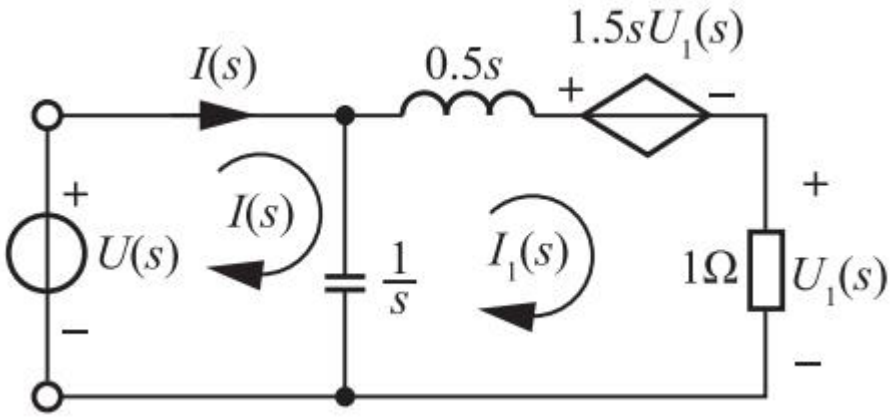


图14-2-40（b_1）

$$\begin{cases} \dfrac{1}{s}I(s)-\dfrac{1}{s}I_1(s)=U(s) \\ -\dfrac{1}{s}I(s)+\left(1+0.5s+\dfrac{1}{s}\right)I_1(s)=-1.5sU_1(s) \end{cases}$$

补充方程：U_1（s）= 1×I_1（s）= I_1（s）；

解得：Z_{in}（s）= U（s）/I（s）=（2s + 1）/（$2s^2$ + s + 1）=（s + 0.5）/[（s + 0.25 - j0.661）（s + 0.25 + j0.661）]；

一个零点 - 0.5，两个极点 - 0.25±j0.661，零、极点图如图14-2-40（b_2）所示。

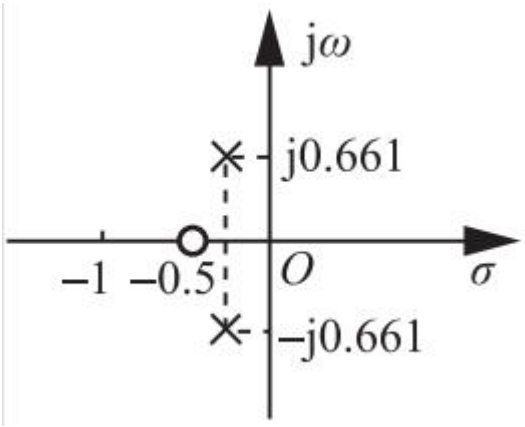


图14-2-40（b_2）

14-25　图14-2-41所示为一线性电路，输入电流源的电流为i_S。

（1）试计算驱动点阻抗Z_d（s）$=U_1$（s）/I_s（s）。

（2）试计算转移阻抗Z_t（s）$=U_2$（s）/I_s（s）。

（3）在s平面上绘出Z_d（s）和Z_t（s）的极点和零点。

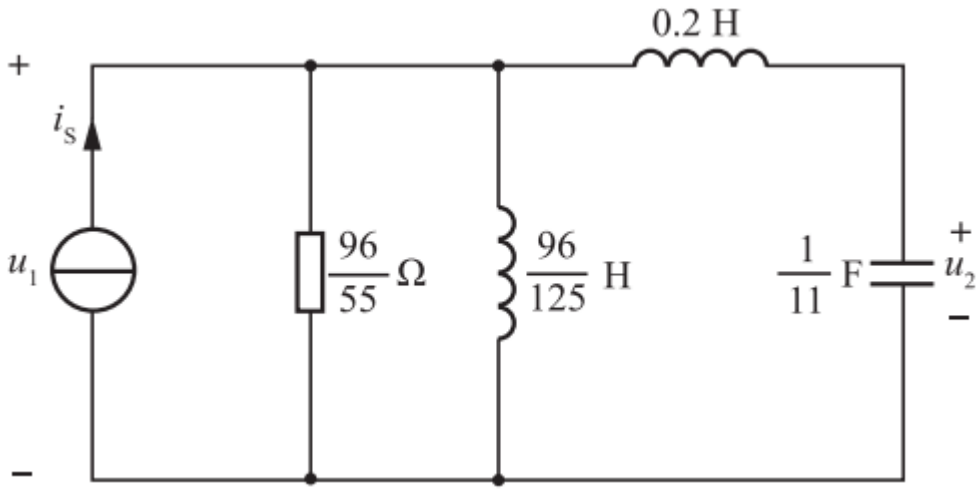


图14-2-41

解：（1）驱动阻抗为

Z_d（s）$=U_1$（s）/I_S（s）=（96/55）//（96s/125）//（0.2s + 11/s）$=96s$（s^2+55）/[55（s + 5）（$s^2+6s+25$）]

（2）转移阻抗为

Z_t（s）$=U_2$（s）/I_S（s）$=[U_1$（s）/I_S（s）]·[U_2（s）/U_1（s）]$=\{96s$（s^2+55）/[55（s + 5）（$s^2+6s+25$）]}·[（11/s）/（0.2s + 11/s）]$=96s/$[（s + 5）（$s^2+6s+25$）]

（3）Z_d（s）有3个零点0和$\pm j\sqrt{55}$，3个极点 - 5和 - 3±j4，零、极点图如图14-2-42（a）所示；

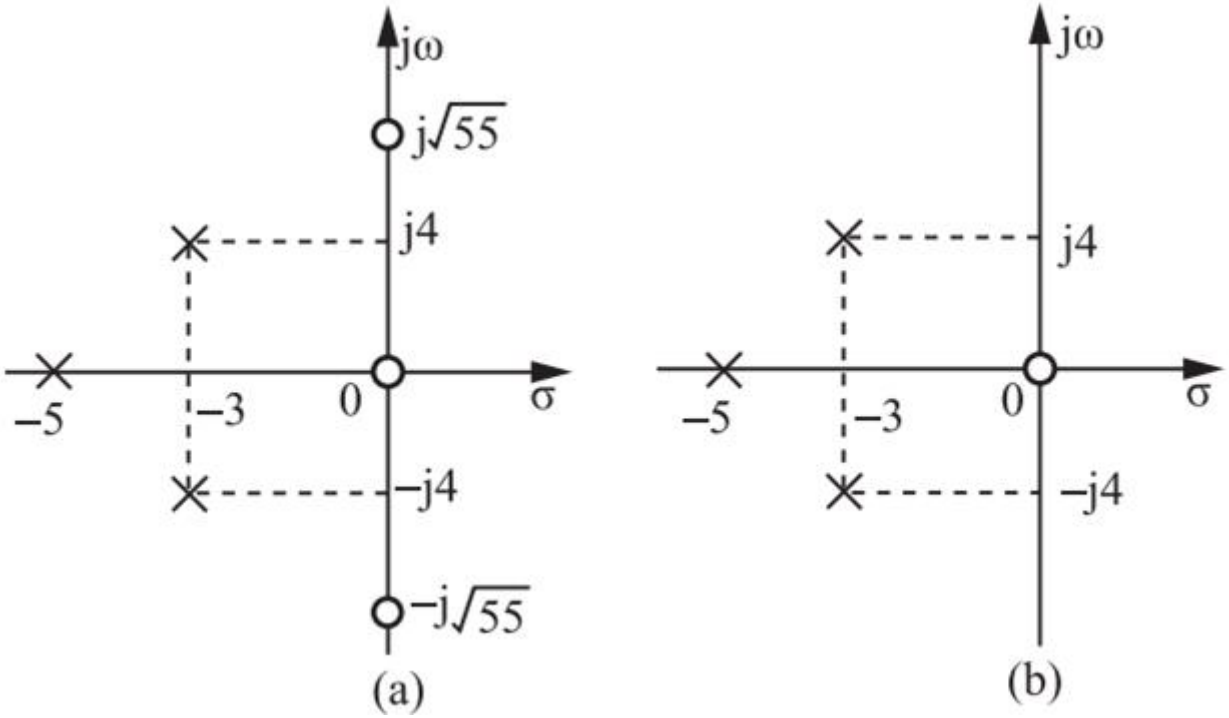


图14-2-42

Z_t（s）有1个零点0，3个极点 - 5和 - 3±j4，零、极点图如图14-2-42（b）所示。

14-26　电路如图14-2-43所示，已知u_S（t）＝4ε（t）V，求：

（1）网络函数H（s）＝U_o（s）/U_s（s）；

（2）绘出H（s）的零、极点图。

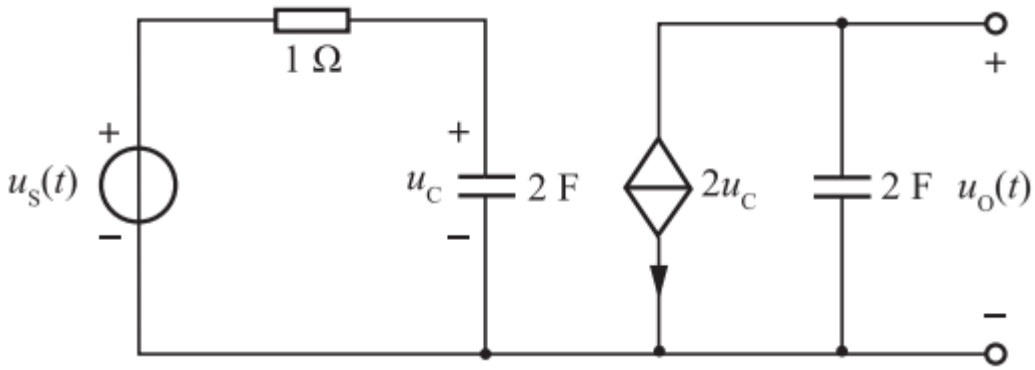


图14-2-43

解：（1）由电路特点可得：U_C（s）＝U_S（s）·[1/（2s）]/[1 + 1/（2s）]＝U_S（s）/（2s + 1）。

所以U_o（s）＝ - 2U_C（s）/（2s）＝ - U_S（s）·1/[s（2s + 1）]，即H（s）＝ - 1/[s（2s + 1）]。

（2）H（s）无零点，两个极点0和 - 0.5，零、极点图较为容易，此处省略。

14-27　图14-2-44所示为RC电路，求它的转移函数H（s）＝U_o（s）/U_1（s）。

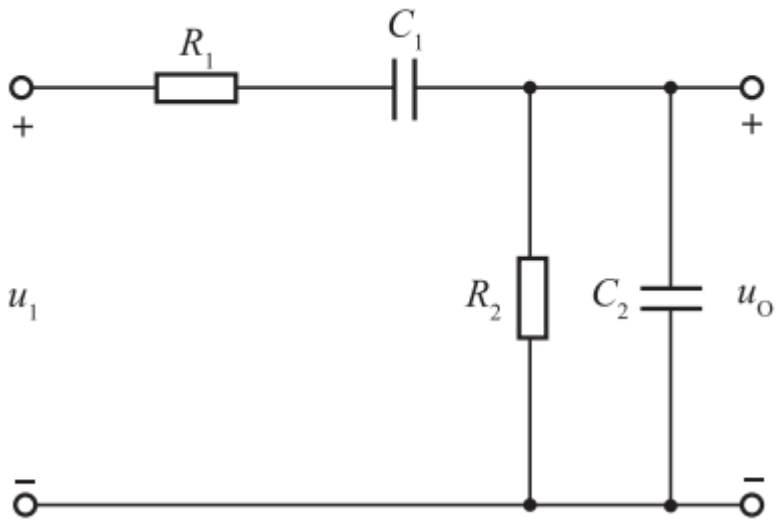


图14-2-44

解：根据电路的串并联电压特点，可得

$$U_o(s)=\frac{\dfrac{1}{\dfrac{1}{R_2}+sC_2}}{R_1+\dfrac{1}{sC_1}+\dfrac{1}{\dfrac{1}{R_1}+sC_2}}U_1(s)$$

$$=\frac{sC_1R_2}{s^2C_1C_2R_1R_2+s(C_1R_1+C_2R_2+C_1R_2)+1}U_1(s)$$

$H(s)=U_o(s)/U_1(s)=sC_1R_2/[s^2C_1C_2R_1R_2+s(C_1R_1+C_2R_2+C_1R_2)+1]$

14-28　图14-2-45所示电路中，$L=0.2H$，$C=0.1F$，$R_1=6\Omega$，$R_2=4\Omega$，$u_S(t)=7e^{-2t}V$，求R_2中的电流$i_2(t)$，并求网络函数$H(s)=I_2(s)/U_S(s)$及单位冲激响应。

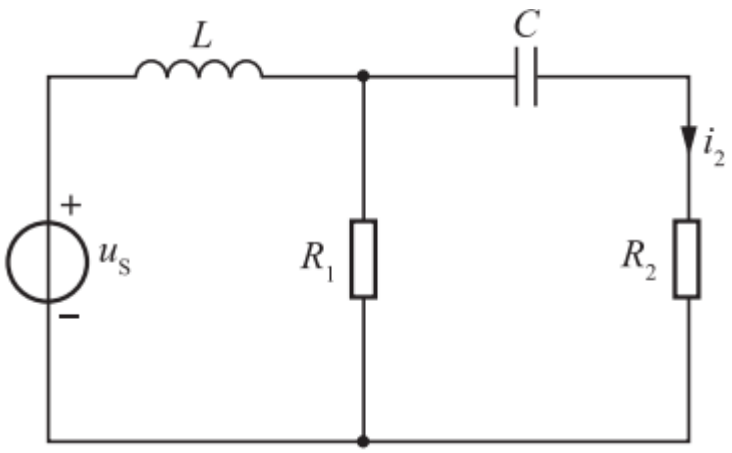


图14-2-45

解：运算电路如图14-2-46所示，建立回路电流方程

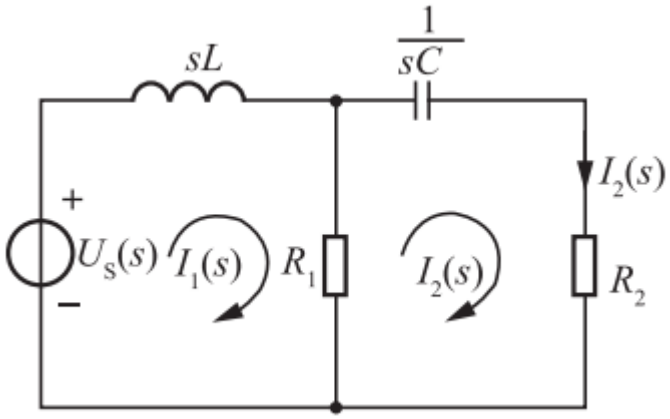


图14-2-46

$$\begin{cases}(sL+R_1)I_1(s)-R_1I_2(s)=U_S(s)\\ -R_1I_1(s)+\left(R_1+\dfrac{1}{sC}+R_2\right)I_2(s)=0\end{cases}$$

$$\begin{cases}(0.2s+6)I_1(s)-6I_2(s)=U_S(s)\\ -6I_1(s)+\left(10+\dfrac{1}{0.1s}\right)I_2(s)=0\end{cases}$$

解得：$I_2(s)=U_S(s)\cdot 3s/(s^2+13s+30)=21s/[(s+2)(s+3)(s+10)]=-5.25/(s+2)+9/(s+3)-3.75/(s+10)$。

所以$i_2(t)=(-5.25e^{-2t}+9e^{-3t}-3.75e^{-10t})$A。

网络函数：$H(s)=3s/(s^2+13s+30)=[-9/(s+3)+30/(s+10)]/7$。

单位冲激响应：$h(t)=(-9e^{-3t}+30e^{-10t})/7$。

14-29　已知网络函数为：

(1) $H(s)=2/(s-0.3)$；

(2) $H(s)=(s-5)/(s^2-10s+125)$；

(3) $H(s)=(s+10)/(s^2+20s+500)$。

试定性作出单位冲激响应的波形。

解：　(1) $h(t)=2e^{0.3t}$，波形如图14-2-47 (a) 所示。

(2) $H(s)=(s-5)/(s^2-10s+125)=(1/2)/(s-5-j10)+(1/2)/(s-5+j10)$，所以$h(t)=e^{5t}\cos 10t$，波形如图14-2-47 (b) 所示。

(3) $H(s)=(s+10)/(s^2+20s+500)=(1/2)/(s+10-j20)+(1/2)/(s+10+j20)$，所以$h(t)=e^{-10t}\cos 20t$，波形如图14-2-47 (c) 所示。

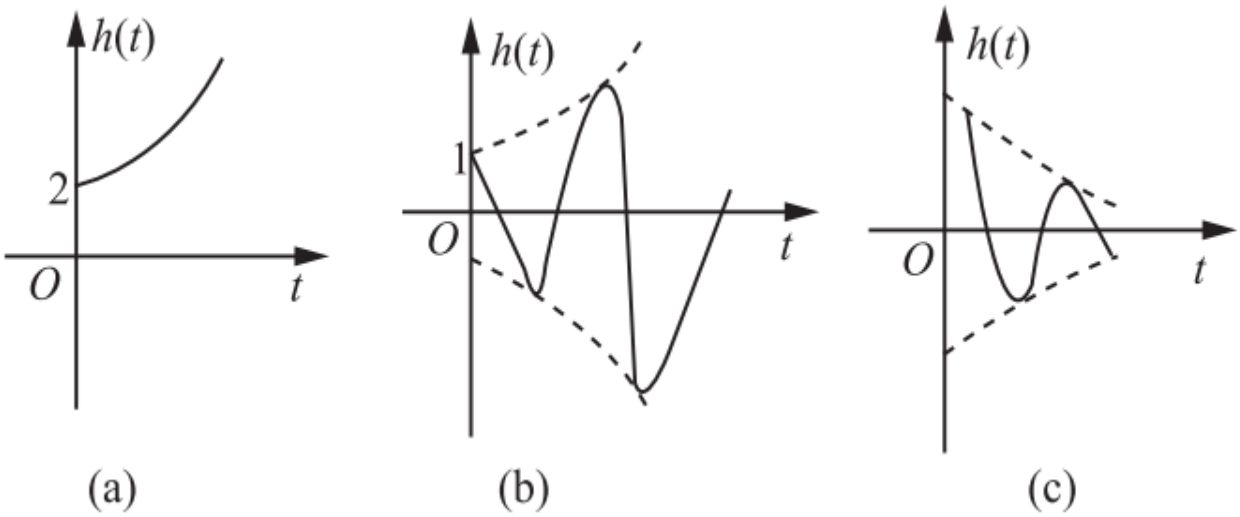


图14-2-47

14-30　设某线性电路的冲激响应h（t）$=e^{-t}+2e^{-2t}$，试求相应的网络函数，并绘出零、极点图。

解：经过拉氏变换可得相应的网络函数：H（s）$=1/(s+1)+2/(s+2)=(3s+4)/[(s+1)(s+2)]$。

H（s）有两个极点分别为 - 1和 - 2，一个零点 - 4/3；零、极点图较为简单，此处省略。

14-31　设网络的冲激响应为：

（1）$h(t)=\delta(t)+3e^{-t/5}$；

（2）$h(t)=e^{-at}\sin(\omega t+\theta)$；

（3）$h(t)=3e^{-t/5}-7te^{-3t/9}+3t$。

试求相应的网络函数的极点。

解：对相应的冲激函数作拉氏变换，即可得到网络函数。

（1）$H(s)=1+(3/5)/(s+1)=(s+8/5)/(s+1)$，有一个极点 - 1。

（2）$h(t)=e^{-at}(\sin\omega t\cdot\cos\theta+\cos\omega t\cdot\sin\theta)=e^{-at}\sin\omega t\cdot\cos\theta+e^{-at}\cos\omega t\cdot\sin\theta$

$H(s)=L[h(t)]=[\omega\cos\theta+(s+a)\sin\theta]/[(s+a)^2+\omega^2]$

有两个共轭极点 $-a\pm j\omega$。

（3）$H(s)=(3/5)/(s+1)-(7/9)/(s+3)^2+3/s^2=(27s^4+262s^3+1153s^2+2025s+1215)/[45s^2(s+1)(s+3)^2]$

有五个极点：二阶极点为0和 - 3，一阶极点为 - 1。

14-32　画出与图14-2-48所示零、极点分布相应的幅频响应|H（jω）|-ω曲线。

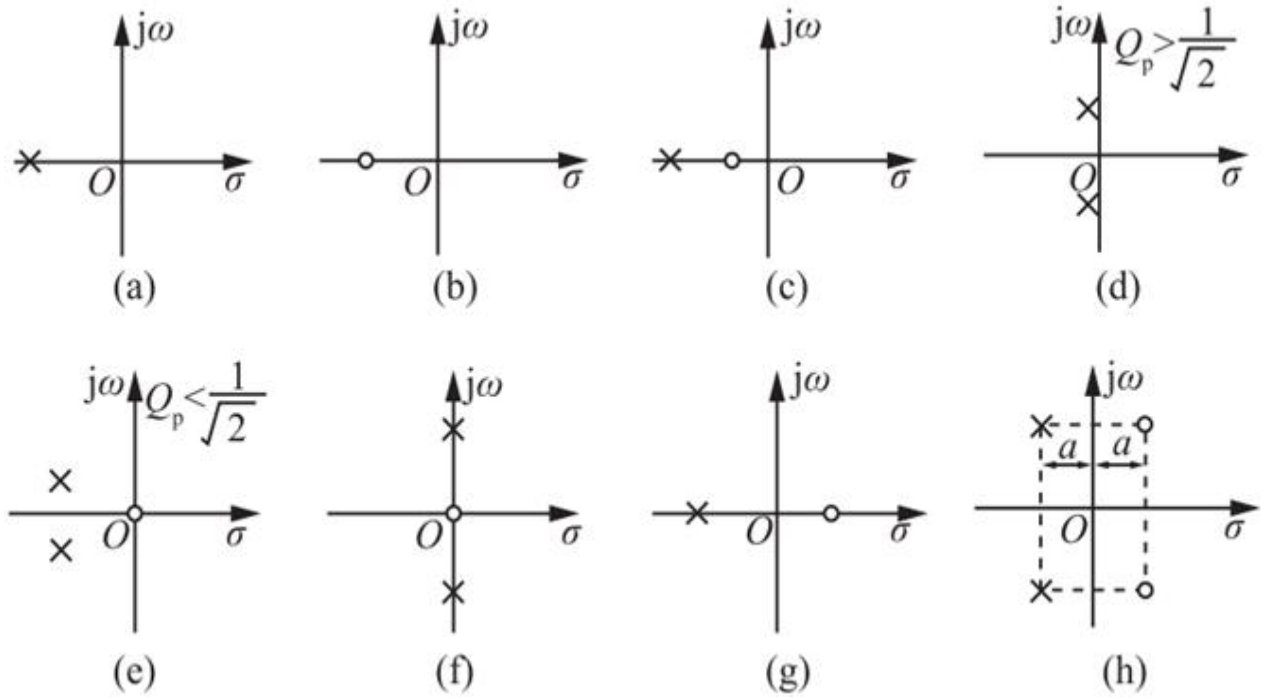


图14-2-48

解：（1）图14-2-48（a），H（s）有一个极点，无零点，网络函数：H（s）$=H_0/(s+a)$。

所以幅频响应|H（jω）|-ω曲线如图14-2-49（a）所示。

（2）图14-2-28（b），H（s）有一个零点，无极点，网络函数：H（s）$=H_0(s+a)$。

所以幅频响应|H（jω）|-ω曲线如图14-2-49（b）所示。

（3）图14-2-48（c），H（s）有一个零点，一个极点，网络函数：H（s）$=H_0(s+a)/(s+b)$。

所以幅频响应|H（jω）|-ω曲线如图14-2-49（c）所示。

（4）图14-2-48（d），H（s）无零点，有两个共轭极点，网络函数

H（s）$=H_0/[(s+a-j\omega_d)(s+a+j\omega_d)]=H_0/[(s+a)^2+\omega_d^2]$

因为 $Q_p > \frac{1}{\sqrt{2}}$，所以在ω趋近ω_d时，|H（jω）|越来越大，在ω_d到达峰值，所以幅频响应|H（jω）|-ω曲线如图14-2-49（d）所示。

（5）图14-2-48（e），H（s）有一个零点，两个共轭极点，网络函数

H（s）$=H_0s/[(s+a-j\omega_d)(s+a+j\omega_d)]=H_0s/[(s+a)^2+\omega_d^2]$

因为 $Q_p < \frac{1}{\sqrt{2}}$，所以|H（jω）|随ω的变化较为平坦，在ω=0时，|H（jω）|=0，当ω→∞时，|H（jω）|=0，在ω_d到达峰值，所以幅频响应|H（jω）|-ω曲线如图14-2-49（e）所示。

（6）图14-2-48（f），H（s）有一个零点，两个共轭极点，网络函数：H（s）$=H_0s/(s^2+\omega_d^2)$。

在ω=0时，|H（jω）|=0，当ω→∞时，|H（jω）|=0，在ω_d到达峰值为无穷大，所以幅频响应|H（jω）|-ω曲线如图14-2-49（f）所示。

（7）图14-2-48（g），H（s）有一个零点，一个极点，网络函数：H（s）$=H_0(s-a)/(s+b)$。

所以幅频响应|H（jω）|-ω曲线如图14-2-49（g）所示。

（8）图14-2-48（h），H（s）有两个零点，两个极点，网络函数

$H(s)=H_0(s-a-j\omega_d)(s-a+j\omega_d)/[(s+a-j\omega_d)(s+a+j\omega_d)]=H_0[(s-a)^2+\omega_d^2]/[(s+a)^2+\omega_d^2]$

在ω=0时，$|H(j\omega)|=H_0$，当ω→∞时，$|H(j\omega)|=H_0$，所以幅频响应|H（jω）|-ω曲线如图14-2-49（h）所示。

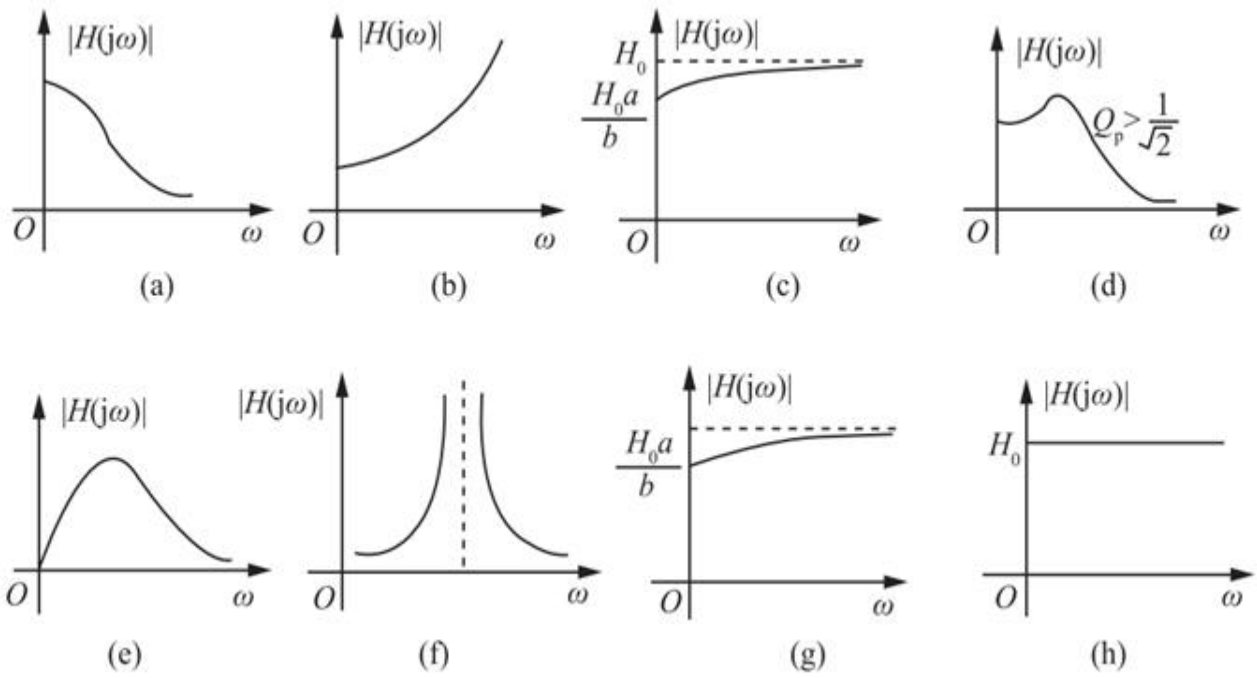


图14-2-49

14-33　已知电路如图14-2-50所示，求网络函数H（s）=U_2（s）/U_S（s），定性画出幅频特性和相频特性示意图。

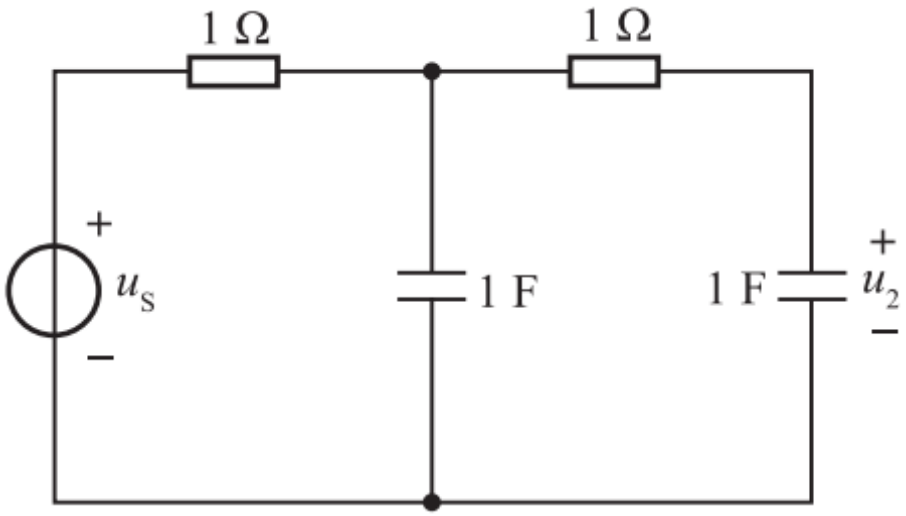


图14-2-50

解：运用节点电压法，建立节点电压方程

$[1+s+1/(1+1/s)]U_{n1}(s)=U_S(s)/1$，$U_2(s)=U_{n1}(s)\cdot(1/s)/(1+1/s)$

解得：$H(s)=U_2(s)/U_S(s)=1/(s^2+3s+1)$。

所以$H(j\omega)=1/[(j\omega)^2+3j\omega+1]=1/[(j\omega+0.382)(j\omega+2.618)]$。

幅频特性和相频特性分别为

$|H(j\omega)| = 1/(|j\omega + 0.382||j\omega + 2.618|)$

$\theta(\omega) = \arg[H(j\omega)] = -[\arg(j\omega + 0.382) + \arg(j\omega + 2.618)]$

幅频和相频特性分别如图14-2-51（a）（b）所示。

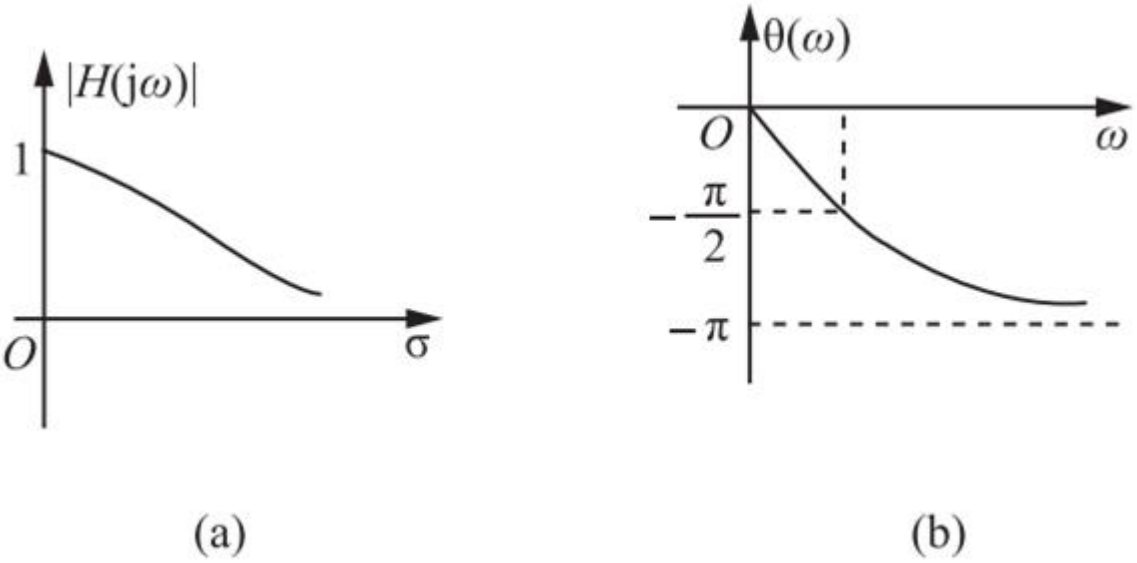


图14-2-51

14-34　图14-2-52所示电路为RLC并联电路，试用网络函数的图解法分析$H(s) = U_2(s)/I_S(s)$的频率响应特性。

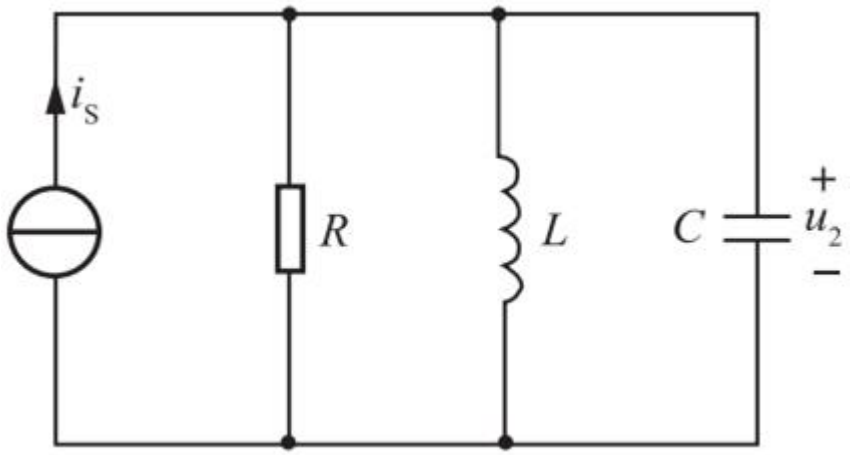


图14-2-52

解：其网络函数即为其输入阻抗，所以

$H(s) = U_2(s)/I_S(s) = 1/[1/R + 1/(sL) + sC] = s/[C(s - p_1)(s - p_2)] = H_0 s/[(s - p_1)(s - p_2)]$

其中，共轭极点

$$p_{1,2} = -\frac{1}{2RC} \pm j\sqrt{\frac{1}{LC} - \left(\frac{1}{2RC}\right)^2}$$

零、极点图如图14-2-53（a）所示。

在ω=0时，|H（jω）|=0，θ=π/2，当ω→∞时，|H（jω）|=0，θ=－π/2，在 $\omega=\frac{1}{\sqrt{LC}}$ 时|H（jω）|到达峰值，所以相频特性和幅频特性如图14-2-53（b）（c）所示。

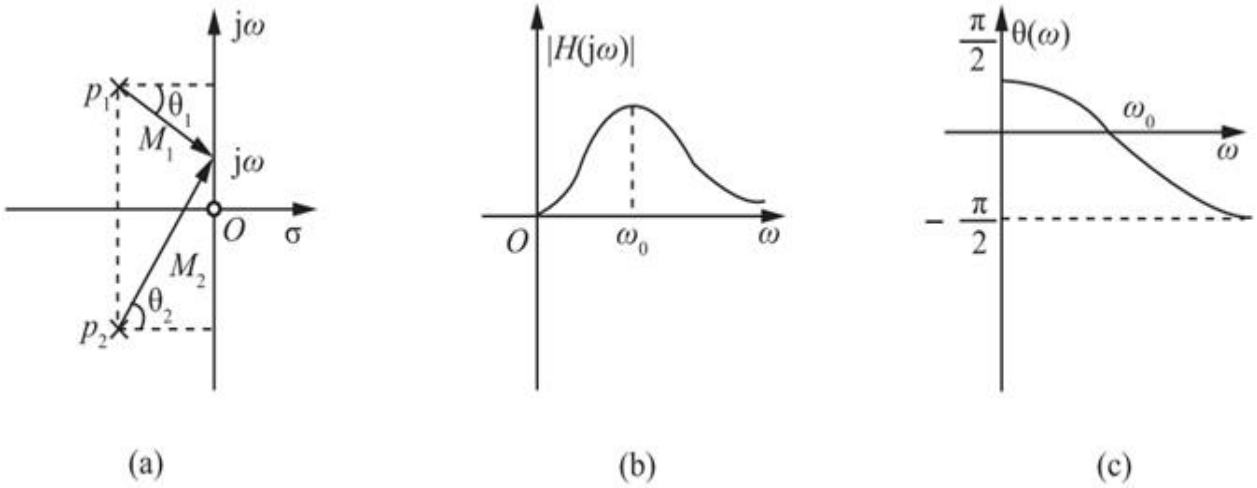


图14-2-53

14-35　图14-2-54所示电路，试求：

（1）网络函数H（s）=U_3（s）/U_1（s），并绘出幅频特性示意图；

（2）冲激响应h（t）。

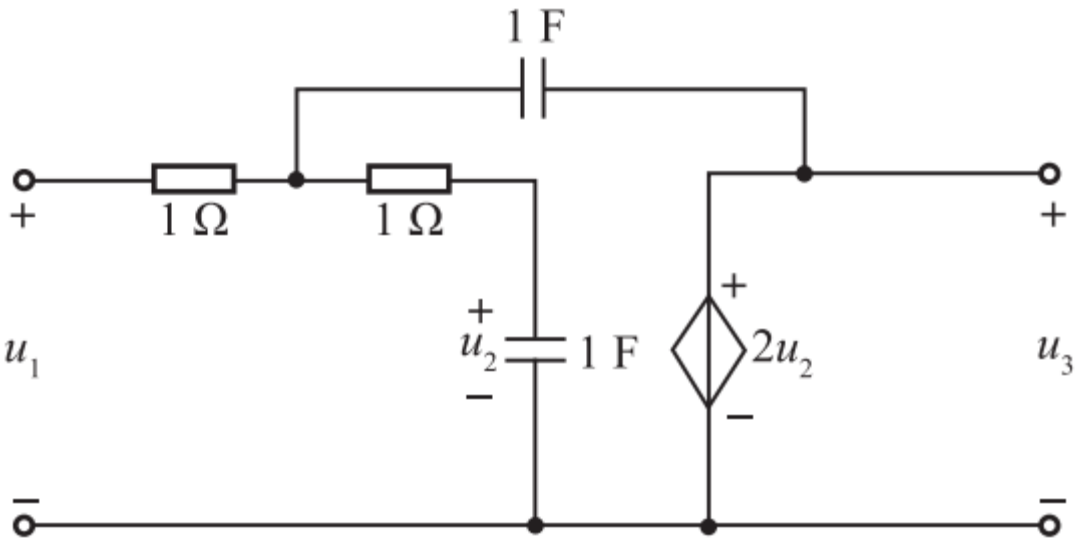


图14-2-54

解：（1）运用节点电压法，如图14-2-55（a）所示，建立节点电压方程

[1+s+s/（s+1）]U_{n1}（s）-sU_3（s）=U_1（s）

U_3（s）=2U_2（s）

U_2（s）=U_{n1}（s）/（s+1）

解得：H（s）=U_3（s）/U_1（s）=2/（s^2+s+1）。

幅频特性示意图如图14-2-55（b）所示。

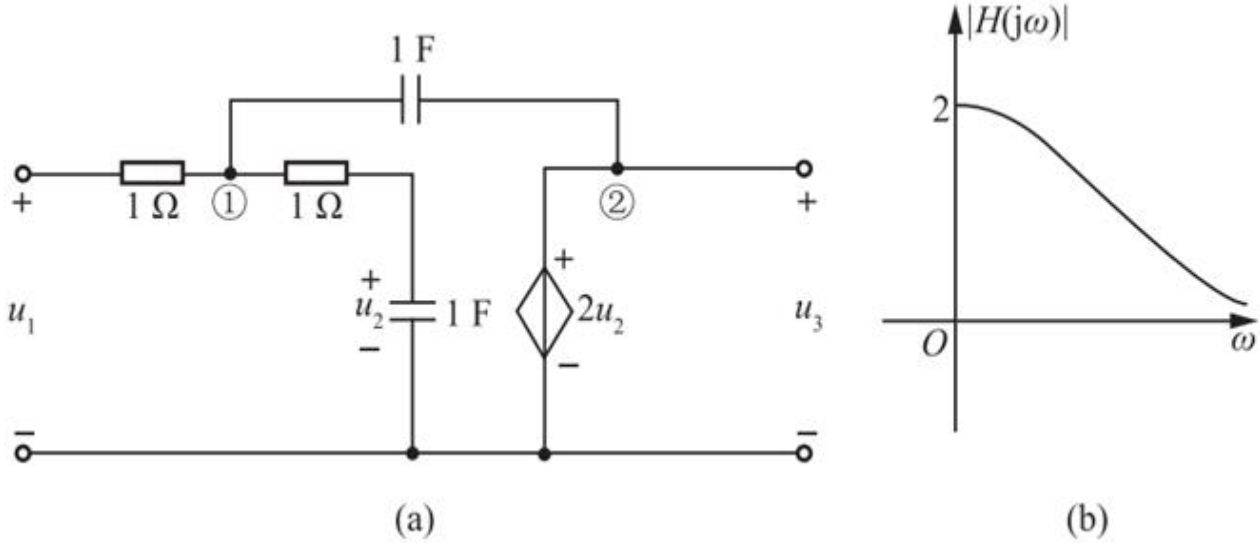


图14-2-55

(2)

$$H(s)=\frac{2}{s^2+s+1}=\frac{1.155e^{j\frac{\pi}{2}}}{s+\frac{1}{2}+j\frac{\sqrt{3}}{2}}+\frac{1.155e^{-j\frac{\pi}{2}}}{s+\frac{1}{2}-j\frac{\sqrt{3}}{2}}$$

所以

$$h(t)=2.31e^{-0.5t}\sin\left(\frac{\sqrt{3}}{2}t\right)$$

14-36　求图14-2-56所示电路的电压转移函数H（s）＝U_o（s）/U_i（s），设运放是理想的。

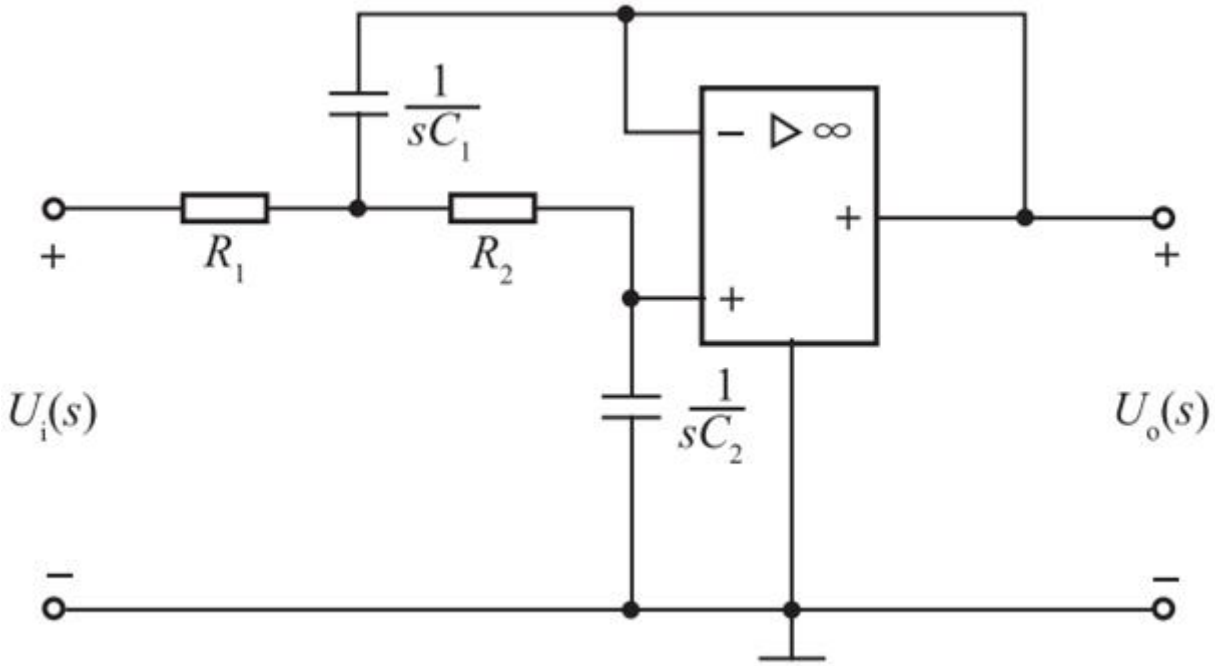


图14-2-56

解：运用节点电压法，如图14-2-57所示，建立节点电压方程

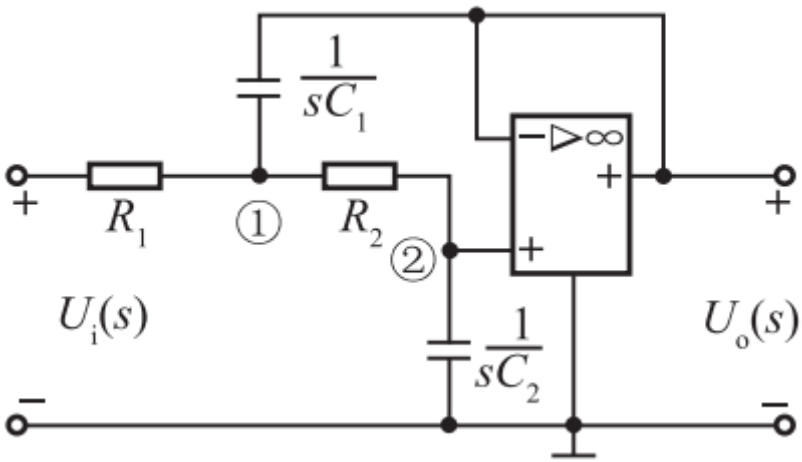


图14-2-57

$$\begin{cases}\left(\dfrac{1}{R_1}+\dfrac{1}{R_2}+sC_1\right)U_{n1}(s)+\dfrac{1}{R_2}U_{n2}(s)-sC_1U_o(s)=\dfrac{U_i(s)}{R_1}\\ -\dfrac{1}{R_2}U_{n1}(s)+\left(\dfrac{1}{R_2}+sC_2\right)U_{n2}(s)=0\end{cases}$$

补充方程：$U_{n2}(s)=U_o(s)$。

解得

$$H(s)=\frac{U_o(s)}{U_i(s)}$$

$$=\frac{1}{s^2R_1R_2C_1C_2+s\left(\frac{1}{R_1}+\frac{1}{R_2}\right)R_1R_2C_2+1}$$

$$=\frac{\frac{1}{R_1R_2C_1C_2}}{s^2+s\left(\frac{1}{R_1C_1}+\frac{1}{R_2C_1}\right)+\frac{1}{R_1R_2C_1C_2}}$$

14-37　图14-2-58所示电路为一低通滤波器，若已知冲激响应为

$$h(t)=\left[\sqrt{2}\mathrm{e}^{-\frac{\sqrt{2}}{2}t}\sin\left(\frac{1}{\sqrt{2}}t\right)\right]\varepsilon(t)$$

求:

(1) L、C值;

(2) 幅频响应|H（jω）|-ω曲线。

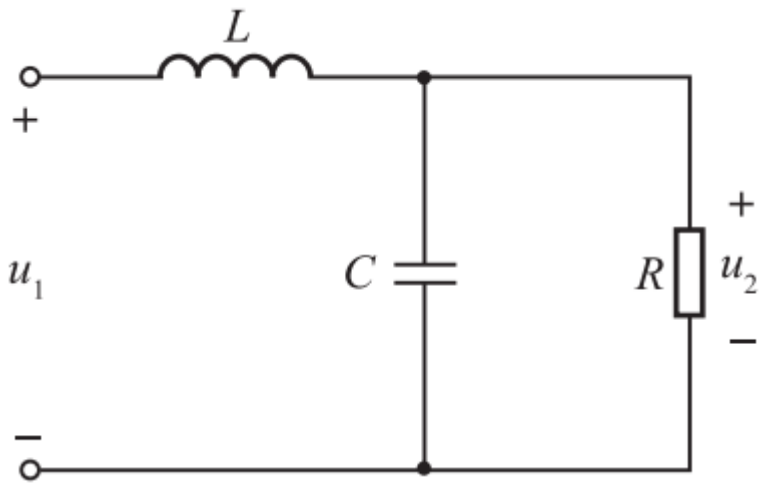


图14-2-58

解:　(1) 由串并联电路电压特性可得

$$U_2(s)=\frac{R//\dfrac{1}{sC}}{sL+R//\dfrac{1}{sC}}\cdot U_1(s)$$

所以H（s）= 1/[sL（sC + 1）+ 1]（假设R = 1Ω）①

对冲激响应作拉氏变换得

$$H(s)=L\left[h(t)\right]=\frac{1}{\left(s+\dfrac{\sqrt{2}}{2}\right)^2+\left(\dfrac{\sqrt{2}}{2}\right)^2}\quad ②$$

式① 和式② 相等，对应的系数也相等，所以

$$L=\sqrt{2}\ \mathrm{H}$$

$$C=\frac{1}{\sqrt{2}}\ \mathrm{F}$$

（2）令s = jω，可得幅频响应为

$$\left|H(\mathrm{j}\omega)\right|=\frac{1}{\left|\left(\mathrm{j}\omega+\dfrac{\sqrt{2}}{2}\right)^2+\left(\dfrac{\sqrt{2}}{2}\right)^2\right|}=\frac{1}{\left|1-\omega^2+\mathrm{j}\sqrt{2}\omega\right|}$$

$$=\frac{1}{\sqrt{\left(1-\omega^2\right)^2+\left(\sqrt{2}\omega\right)^2}}=\frac{1}{\sqrt{1+\omega^4}}$$

14-38　电路如图14-2-59所示，已知激励u（t）= 10e - at[ε（t）- ε（t - 1）]V，试用卷积定理求电流i（t）。

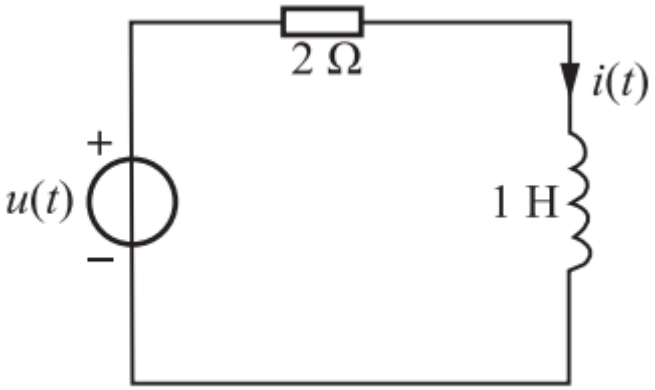


图14-2-59

解：由图14-2-59可得：H（s）＝I（s）/U（s）＝1/（s＋2），所以h（t）＝$e^{-2t}\varepsilon$（t）。

$$
\begin{aligned}
i(t) &= \int_0^t u(t-\xi)h(\xi)\,\mathrm{d}\xi \\
&= \int_0^t 10\mathrm{e}^{-a(t-\xi)}\left[\varepsilon(t-\xi)-\varepsilon(t-\xi-1)\right]\mathrm{e}^{-2\xi}\,\mathrm{d}\xi \\
&= \frac{10}{2-a}\left[\left(\mathrm{e}^{-at}-\mathrm{e}^{-2t}\right)\varepsilon(t)-\left(\mathrm{e}^{-at}-\mathrm{e}^{-2(t-1)-a}\right)\varepsilon(t-1)\right]\mathrm{A}
\end{aligned}
$$

14-39　电路如图14-2-60所示，网络N为线性无源网络，已知其网络函数H（s）＝I（s）/U（s）＝s/（s^2＋2s＋2）。

（1）给出该网络的一种结构及合适的元件值；

（2）判断该网络冲激响应的性质。

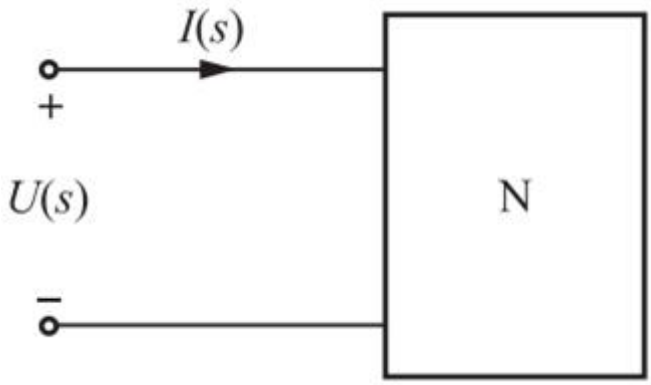


图14-2-60

解：（1）由网络函数可得网络的输入阻抗为：Z（s）＝1/H（s）＝s＋2＋2/s。

所以可作串联RLC结构，其中R＝2Ω，L＝1H，C＝0.5F。

（2）网络的极点为－1±j1，在坐标原点的左边，该网络是稳定的，所以h（t）随着时间增长而逐渐振荡衰减。

14-40　电路如图14-2-61所示，网络函数H（s）＝U（s）/I（s），其零、极点分布如图14-2-61（b）所示，且H（0）＝1，求R、L、C的值。

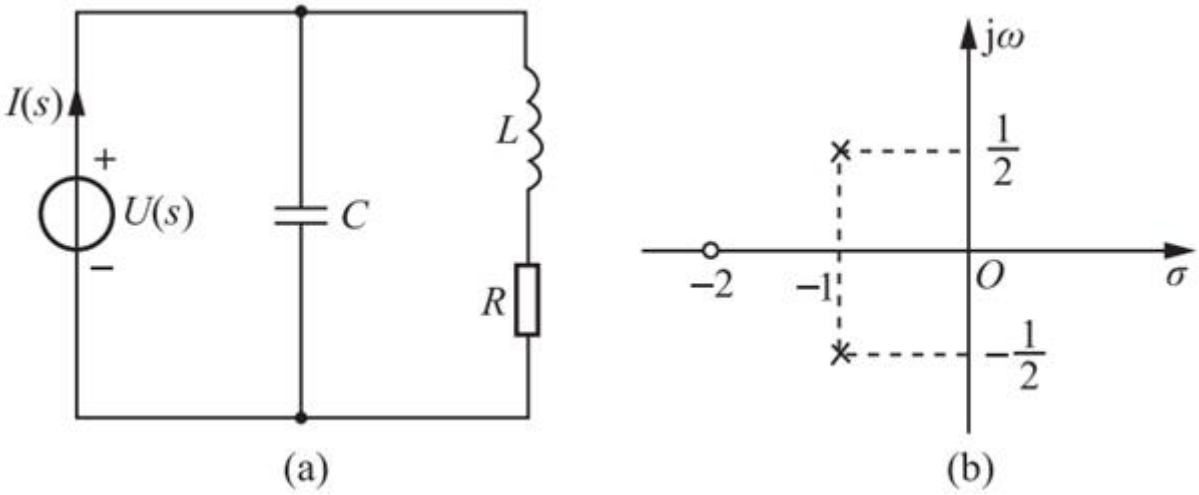


图14-2-61

解：由图14-2-61（a）可得，网络函数：H（s）=[（R+sL）/（sC）]/[R+sL+1/（sC）]=（sL+R）/（s^2CL+sCR+1）。

因为H（0）=1，所以解得R=1Ω。

由图14-2-61（b）可得，零点-1/L=-2，所以L=0.5H；极点$p_{1,2}$=-1±j0.5⇒C=1.6F。

14-41　电路如图14-2-62所示，已知$R_1=R_2=1\Omega$，C=（1/2）F，L=2H，g=（1/2）S。

（1）求电压转移函数H（s）=U_0（s）/U_s（s）及其冲激响应；

（2）定性绘出|H（jω）|-ω及arg[H（jω）]-ω曲线。

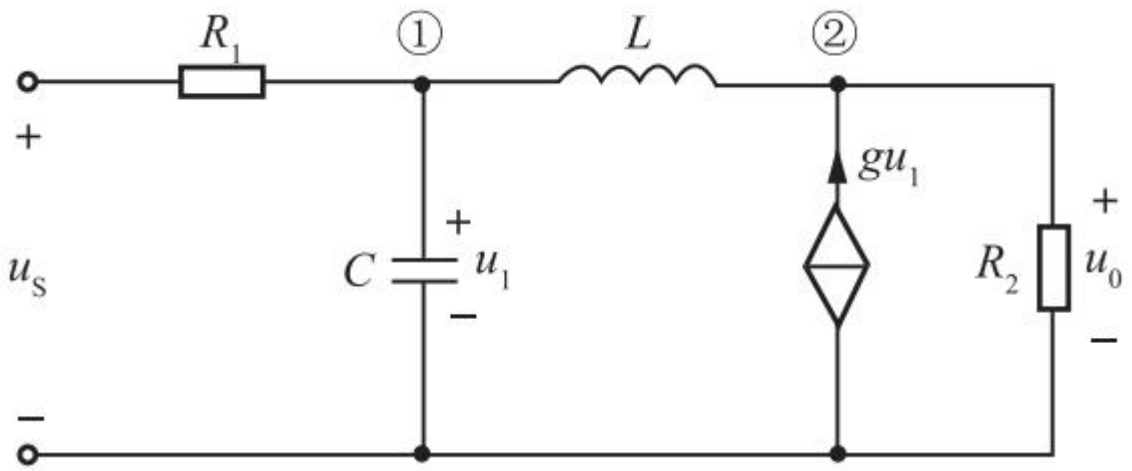


图14-2-62

解：（1）运算电路如图14-2-63所示，建立回路电压方程

$$\begin{cases} U_s(s) = R_1 I_1(s) + U_1(s) \\ gU_1(s) = I_3(s) - I_2(s) \\ U_0(s) + sLI_2(s) = U_1(s) \\ \dfrac{1}{sC}\left[I_1(s) - I_2(s)\right] = U_1(s) \\ R_2 I_3(s) = U_0(s) \end{cases}$$

解得：U_0（s）$=2U_S$（s）/（2s＋3）。

所以H（s）$=U_0$（s）$/U_S$（s）$=2/$（2s＋3）①，即h（t）$=e^{-1.5t}\varepsilon$（t）。

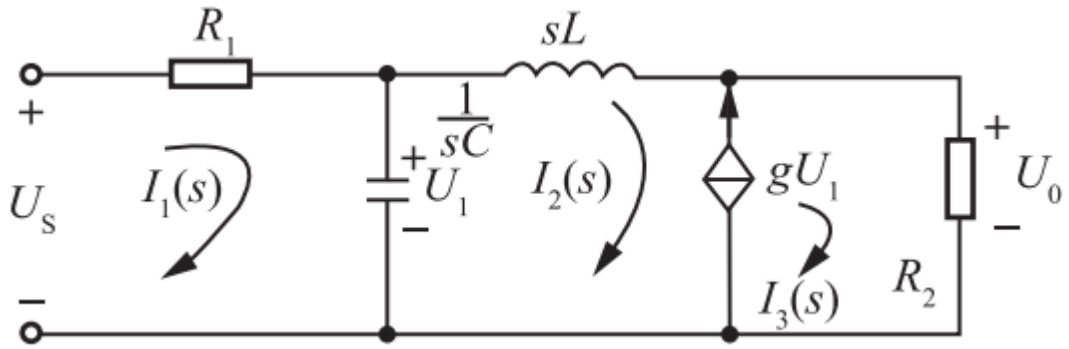


图14-2-63

（2）将s＝jω代入①式中，有

H（jω）$=2/$（2jω＋3）$=1/$（jω＋1.5）

表明此电路具有低通特性。

当ω＝0时，H（j0）$=0.667\angle 0°$；

当ω＝1时，H（j1）$=0.555\angle -33.69°$；

当ω＝3时，H（j3）$=0.298\angle -63.43°$；

当ω＝5时，H（j5）$=0.192\angle -73.30°$；

当ω＝7时，H（j7）$=0.140\angle -77.91°$；

当ω＝10时，H（j10）$=0.099\angle -81.47°$；

当ω→∞时，H（j∞）→0。

绘出其|H（jω）|-ω及arg[H（jω）]-ω特性如图14-2-64所示。

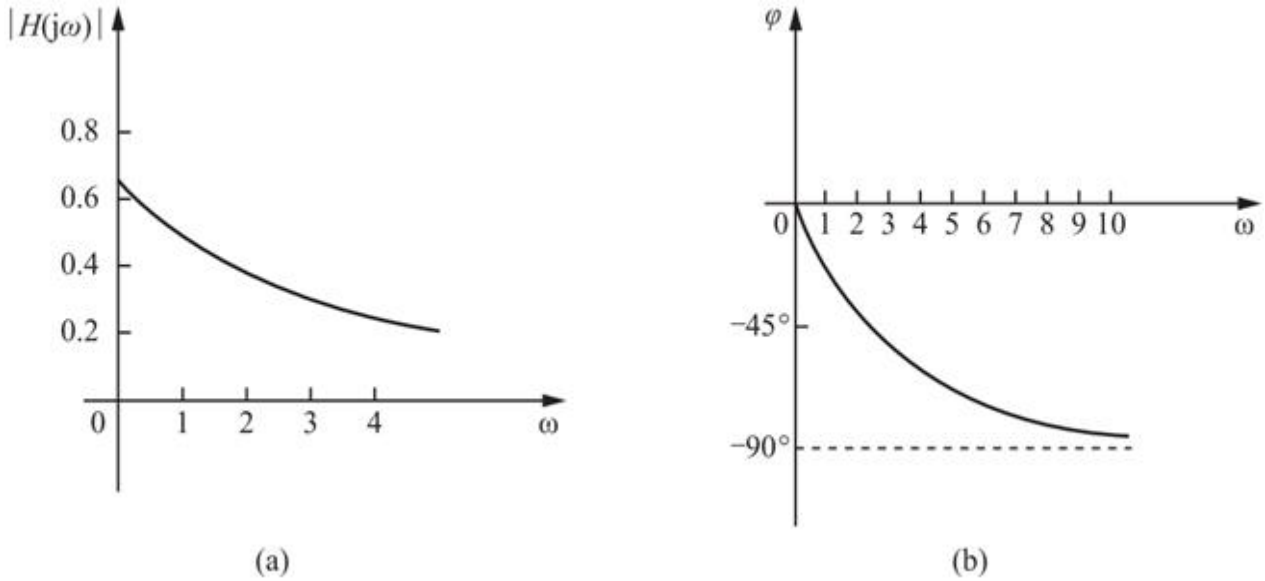


图14-2-64

14.3 名校考研真题详解

一、选择题

图14-3-1所示为某电路的网络函数零极点图，且知|H（0）|=1，则网络函数H（s）应为（　　）。[南京航空航天大学2018研]

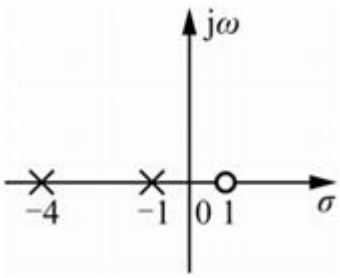


图14-3-1

A．（s-1）/（s^2+5s+4）

B．4（s-1）/（s^2+5s+4）

C．（s+1）/（s^2+5s-4）

D．2（s+1）/（s^2+5s-4）

【答案】B

【解析】由零极点图可知该网络含一个零点s=1，两个极点s=-1、s=-4，故知其网络函数H（s）=K（s-1）/[（s+1）（s+4）]=K（s-1）/（s^2+5s+4），再由|H（0）|=1可得K=4。

二、判断题

对某一线性时不变动态电路求得响应的象函数R（s），R（s）的极点个数与电路中动态元件的个数相等。[重庆大学2016研]

【答案】对

【解析】电路中动态元件的个数与响应的象函数R（s）的阶数相等，而象函数的阶数又决定了极点的个数，即R（s）的极点个数与电路中动态元件的个数相等。

三、计算题

1 图14-3-2所示电路原处于零状态，u_S（t）=ε（t）V，用运算电路法求u（t）（t>0）。[广东工业大学2018研]

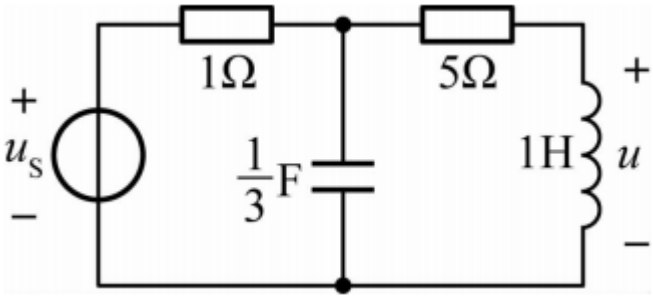


图14-3-2

解：运算电路如图14-3-3所示，取电容上端为节点①，其电压为U_1（s），则节点电压方程为

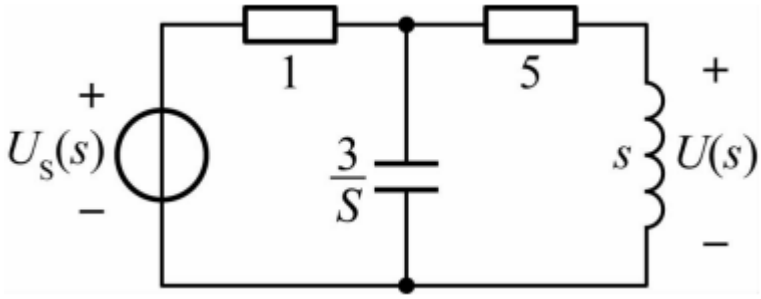


图14-3-3

$[1/1 + s/3 + 1/（5 + s）]U_1（s）= U_S（s）/1$

输出电压$U（s）= sU_1（s）/（5 + s）$。由以上各式，得传递函数为

$H（s）= U（s）/U_S（s）= 3s/（s^2 + 8s + 18）$

故当输入$U_S（s）= 1/s$时，输出电压为

$$U(s)=H(s)U_S(s)=\frac{3}{s^2+8s+18}=\frac{3\sqrt{2}}{2}\cdot\frac{\sqrt{2}}{(s+4)^2+2}$$

因此

$$u(t)=\frac{3\sqrt{2}}{2}\mathrm{e}^{-4t}\sin\sqrt{2}t\ \mathrm{V}$$

2 图14-3-4所示电路原已稳定，t = 0时开关闭合，已知$u_{C1}（0_-）= 0$，试用运算法求$u_{C2}（t）$和$u_{C1}（t）$（t≥0）。[山东大学2017研]

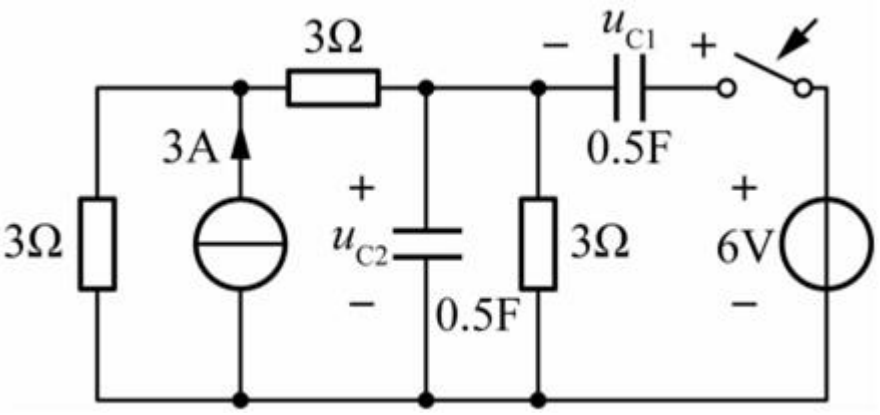


图14-3-4

解：t = 0 - 时刻电路如图14-3-5（a）所示，可得

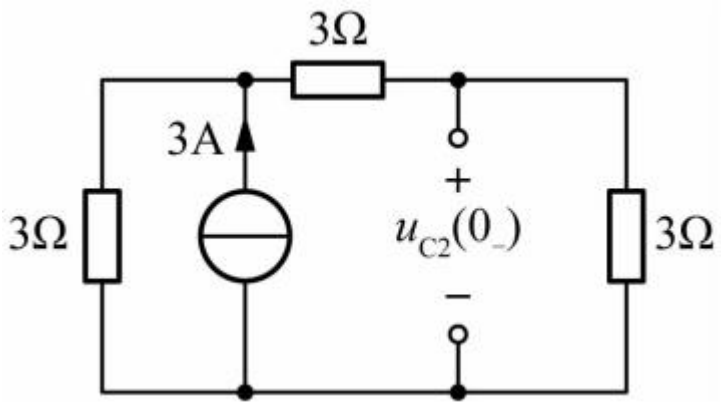


图14-3-5（a）

u_{C2}（0 - ）= 3×3×3/（3 + 3 + 3）= 3V

t≥0时的运算电路如图14-3-5（b）所示。

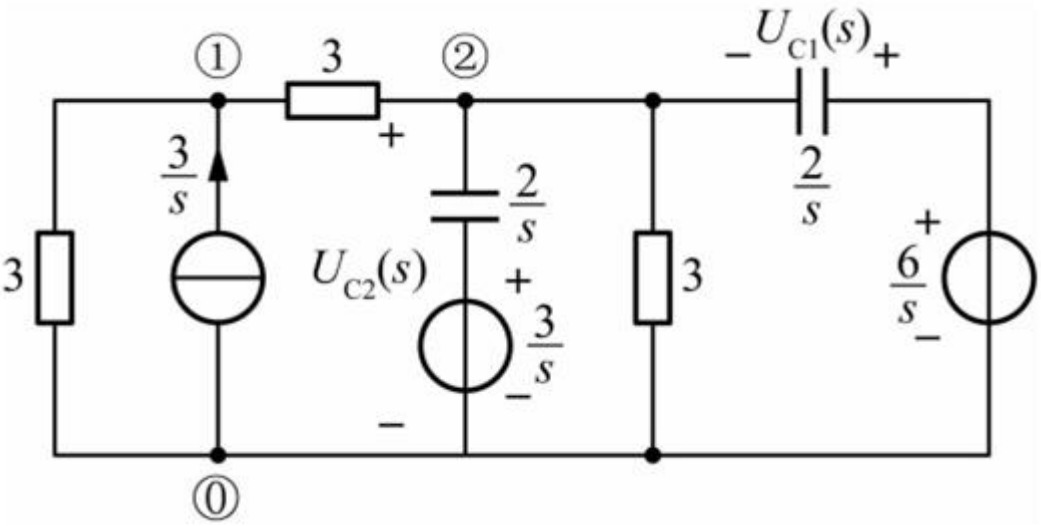


图14-3-5（b）

列节点电压方程

$$\begin{cases}\left(\frac{1}{3}+\frac{1}{3}\right)U_{n1}(s)-\frac{1}{3}U_{n2}(s)=\frac{3}{s}\\ -\frac{1}{3}U_{n1}(s)+\left(\frac{1}{3}+\frac{1}{3}+\frac{s}{2}+\frac{s}{2}\right)U_{n2}(s)=\frac{3/s}{2/s}+\frac{6/s}{2/s}\end{cases}$$

解得

$U_{C2}(s)=U_{n2}(s)=(3+9s)[s(1+2s)]=3/s+1.5/(s+0.5)$

$U_{C1}(s)=6/s-U_{n2}(s)=3/s-1.5/(s+0.5)$

进行拉氏逆变换后得：$u_{C2}(t)=(3+1.5e^{-0.5t})$ V，$u_{C1}(t)=(3-1.5e^{-0.5t})$ V。

3 如图14-3-6所示电路，已知$i_{L1}(0_-)=1$，$i_{L2}(0_-)=0.2$。求当$t\geq 0$时$i_{L1}(t)$和$i_{L2}(t)$。[西安交通大学2016研]

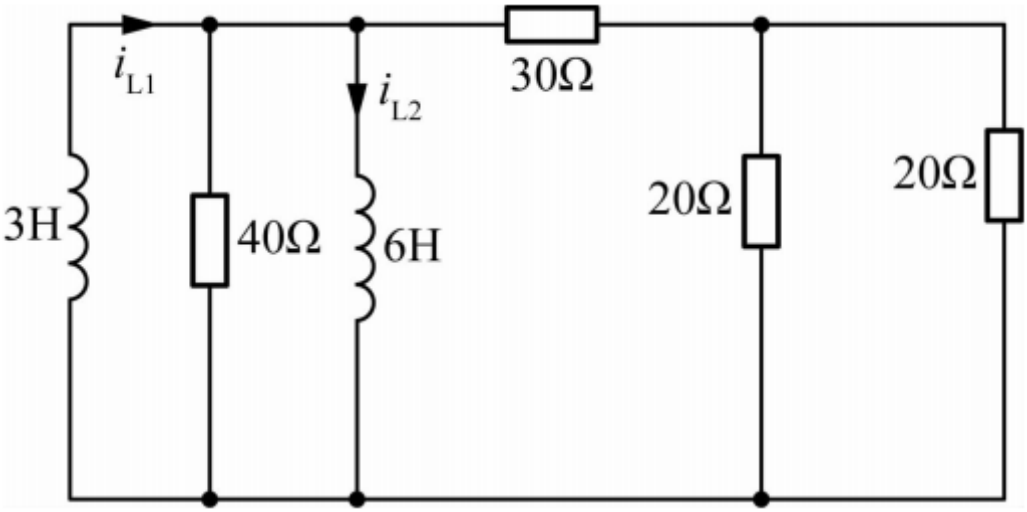


图14-3-6

解：经电阻等效变换化简后的运算电路如图14-3-7所示。可列节点电压方程

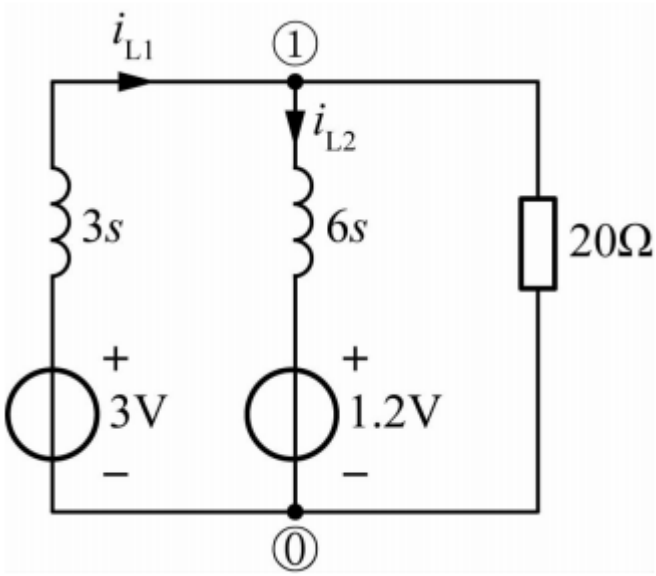


图14-3-7

$[1/(3s)+1/(6s)+1/(20)]U_{n1}(s)=3/(3s)-1.2/(6s)$

解得：$U_{n1}(s)=16/(10+s)$。故两电感电流分别为

$I_{L1}(s)=[3-U_{n1}(s)]/(3s)=(s+14/3)/[s(10+s)]=7/(15s)+8/[15(10+s)]$

$I_{L2}(s)=[U_{n1}(s)+1.2]/(6s)=(0.2s+14/3)/[s(10+s)]=7/(15s)-4/[15(10+s)]$

拉氏逆变换后有

$i_{L1}(t)=(7/15+8e^{-10t}/15)\ A$

$i_{L2}(t)=(7/15-4e^{-10t}/15)\ A$

4 图14-3-8所示电路中，已知$C_1=0.1F$，$C_2=0.2F$。在$t<0$时处于稳态，当$t=0$时开关S闭合，试用拉普拉斯变换法求S闭合后的电压$u_1(t)$。[南京师范大学2016研]

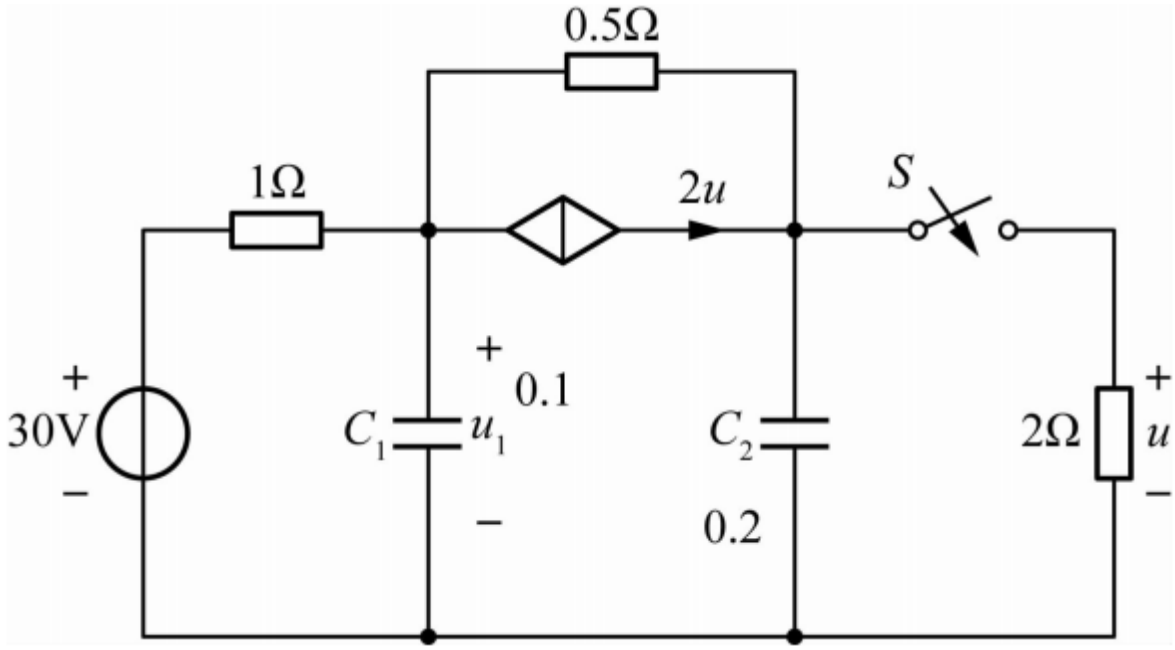


图14-3-8

解：$t<0$时电路处于稳态，开关S断开，C_1、C_2视为开路，回路中无电流，故

$$u_{C_1}(0_-)=u_{C_2}(0_-)=30\ \mathrm{V}$$

$t>0$时，运算电路如图14-3-9所示。选择参考节点以及标明各独立节点，节点①、②的电压分别为 U_{n_1}、U_{n_2}，则

$$U_1=U_{n_1}$$

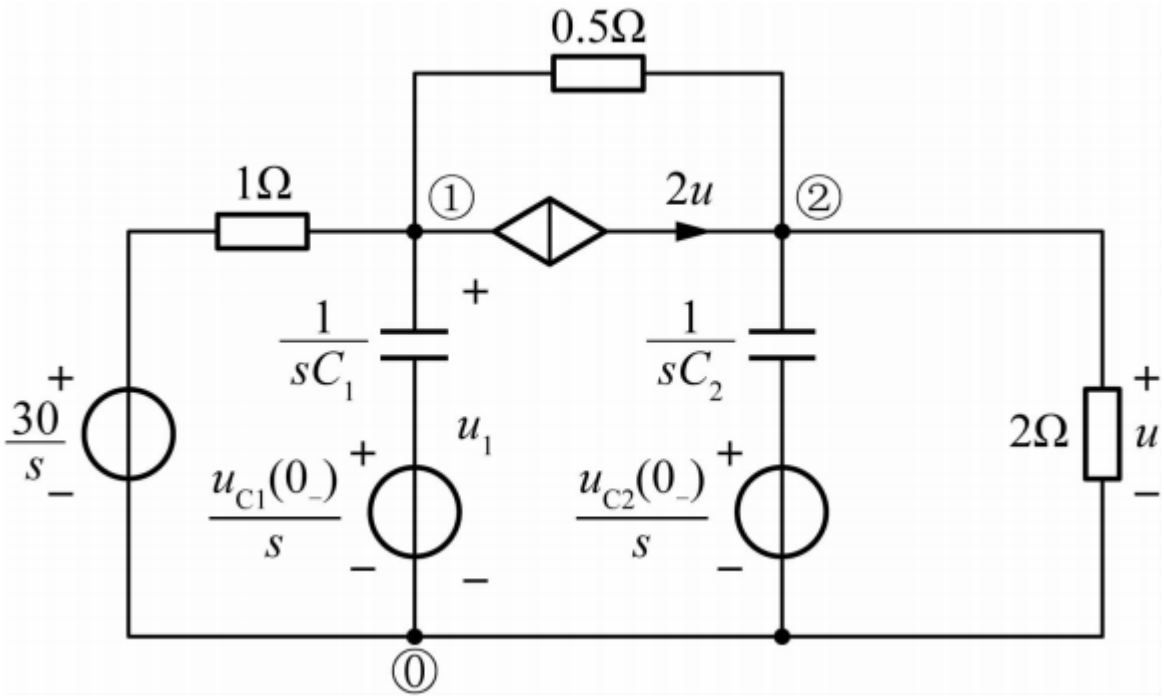


图14-3-9

可列节点电压方程

$$\begin{cases}\left(1+\dfrac{1}{0.5}+sC_1\right)U_{n_1}-\dfrac{1}{0.5}U_{n_2}=\dfrac{30}{1s}+\dfrac{u_{C_1}(0_-)}{s}\cdot sC_1-2U\\ -\dfrac{1}{0.5}U_{n_1}+\left(\dfrac{1}{2}+\dfrac{1}{0.5}+sC_2\right)U_{n_2}=2U+\dfrac{u_{C_2}(0_-)}{s}\cdot sC_2\end{cases}$$

考虑VCCS的增补方程为$U=U_{n_2}$。联立以上各式，解得

$U_1=(300+30s)/(30s+s^2)=10/s+20/(30+s)$

故$u_1(t)=(10+20e^{-30t})$ V。

5 图14-3-10所示含理想运算放大器电路中，已知u_S为激励，u_O为响应。试求：

（1）网络函数$H(s)=U_O(s)/U_S(s)$；

（2）对应的冲激响应。[西安交通大学2016研]

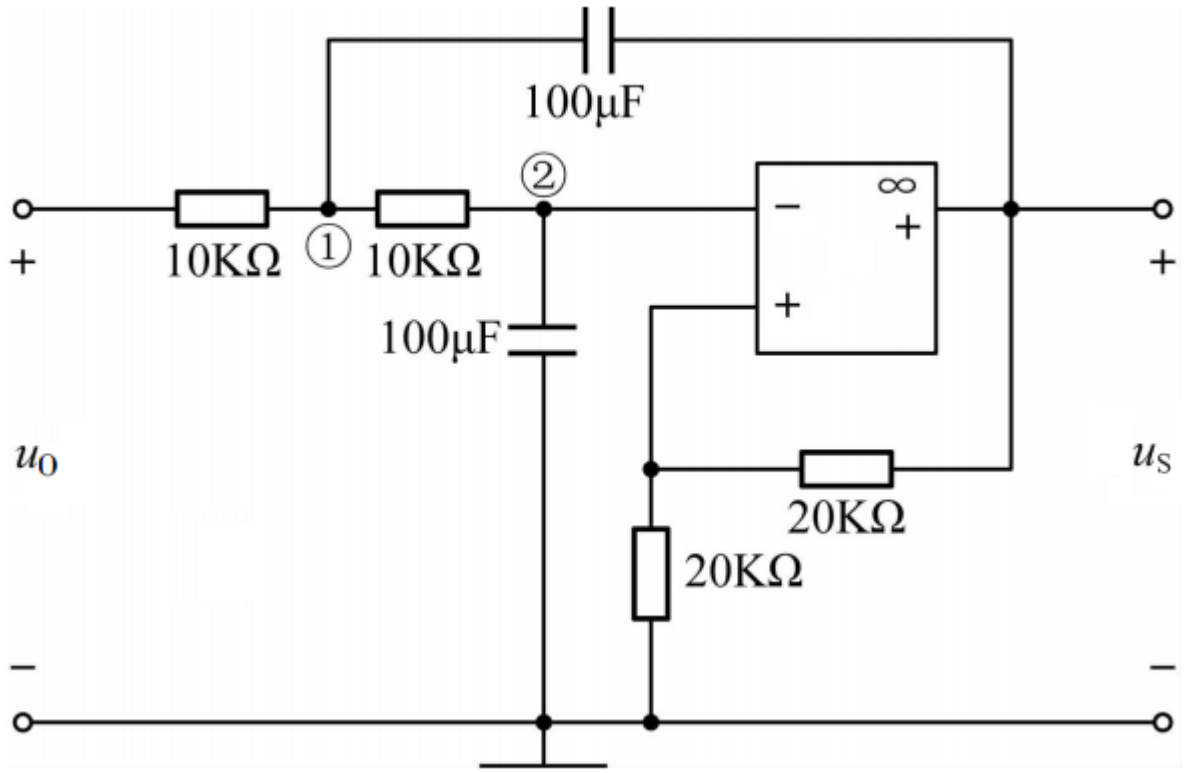


图14-3-10

解：（1）将电路转化为运算电路，其中：1/（sC）=1/（s100×10 - 6）=10K/s。列KCL方程

$$\begin{cases} \dfrac{U_S - U_{n1}}{10} + \dfrac{s(U_O - U_{n1})}{10} + \dfrac{U_{n2} - U_{n1}}{10} = 0 \\ \dfrac{U_{n1} - U_{n2}}{10} = \dfrac{sU_{n2}}{10} \\ \dfrac{U_O - U_{n2}}{20} = \dfrac{U_{n2}}{20} \end{cases}$$

解得：H（s）=U_O（s）/U_S（s）=2/（s^2+s+1）。

（2）冲激信号为U_S（s）=1，冲激响应为

$$U_O(s) = \frac{2}{s^2 + s + 1} = \frac{4\sqrt{3}}{3} \cdot \frac{\frac{\sqrt{3}}{2}}{\left(s + \frac{1}{2}\right)^2 + \left(\frac{\sqrt{3}}{2}\right)^2}$$

$$u_O(t) = \frac{4\sqrt{3}}{3} e^{-\frac{1}{2}t} \sin\left(\frac{\sqrt{3}}{2}t\right) \text{V}$$

6 在图14-3-11所示的电路中，网络N为线性时不变无源网络，以i_S为输入，u_0为输出时，相应的网络函数$H(s)=U_0(s)/I_S(s)=(6s-6)/(s^2+5s+4)$，若$i_S=e^{-2t}\varepsilon(t)$ A，对于全响应u_0有$u_0(0_+)=4$V，

$$\frac{\mathrm{d}u_0}{\mathrm{d}t}(0_+)=-4\mathrm{V/s}$$

求对应的零状态响应、全响应及零输入响应。[武汉大学2015研]

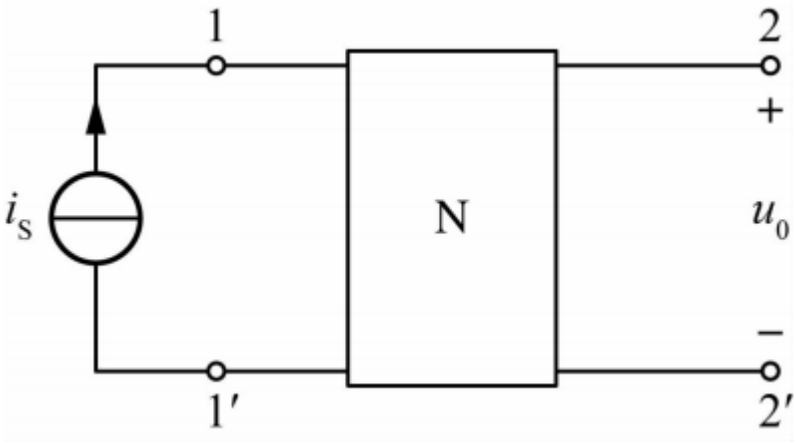


图14-3-11

解：（1）$I_S(s)=1/(s+2)$。由网络函数可直接得零状态响应

$U_0(s)=H(s)I_S(s)=(6s-6)/[(s^2+5s+4)(s+2)]=-4/(s+1)+9/(s+2)-5/(s+4)$

$u_0(t)^{(1)}=(-4e^{-t}+9e^{-2t}-5e^{-4t})$ V

（2）对全响应，根据网络函数将微分方程还原有

$u_0''+5u_0'+4u_0=6i_S'-6i_S$

考虑初始条件再对方程进行拉普拉斯变换

$s^2U_0(s)-su_0(0_+)-u_0'(0_+)+5sU_0(s)-5u_0(0_+)+4U_0(s)=6sI_S(s)-6i_S(0_+)-6I_S(s)$

将各初始条件及$I_S(s)=1/(s+2)$代入，解得全响应为

$U_0(s)=(4s^2+24s+14)/[(s^2+5s+4)(s+2)]=-2/(s+1)+9/(s+2)-3/(s+4)$

$u_0(t)=(-2e^{-t}+9e^{-2t}-3e^{-4t})$ V

（3）零输入响应=全响应-零状态响应，故零输入响应为

$u_0(t)^{(2)}=u_0(t)-u_0(t)^{(1)}=2(e^{-t}+e^{-4t})$ V

7 如图14-3-12所示电路中，已知$R=4\Omega$，$L=1$H，$C=(1/3)$ F，$U_S=8$V，电路原已达到稳态，$t=0$时将开关打开；试求：

（1）画出运算电路图；

（2）求i和u_C。[西安交通大学2015研]

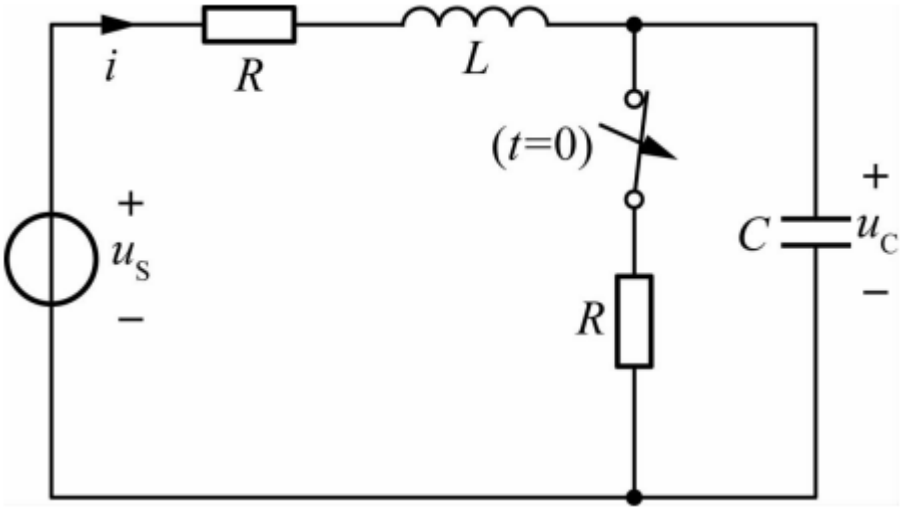


图14-3-12

解：（1）t < 0时，有

i_L（0 - ）= U_S/（2R）= 8/（2×4）= 1A，u_C（0 - ）= U_S/2 = 4V

t > 0时运算电路如图14-3-13所示。

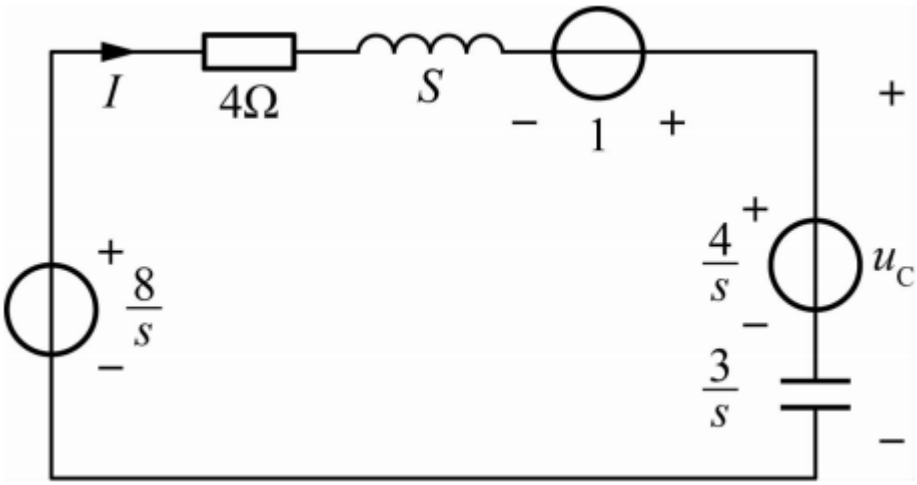


图14-3-13

（2）列回路KVL方程

（4 + s + 3/s）I（s）= 8/s + 1 - 4/s

I（s）=（s + 4）/（s^2 + 4s + 3）= 1.5/（s + 1）- 0.5/（s + 3）

i（t）=（$1.5e^{-t} - 0.5e^{-3t}$）A

$$
\begin{aligned}
u_C(t) &= \frac{1}{C}\int i(t)\,\mathrm{d}t + u_C(0_+) \\
&= 3\int\left(1.5\mathrm{e}^{-t} - 0.5\mathrm{e}^{-3t}\right)\mathrm{d}t + 4 \\
&= \left(4 - 4.5\mathrm{e}^{-t} + 0.5\mathrm{e}^{-3t}\right)\mathrm{V}
\end{aligned}
$$

8 理想运算电路如图14-3-14所示，求电容电流i_C（t）和i_R（t），并画出两电流的波形。已知电路的原始状态为零，电路中的两电源均为阶跃电源，且u_{S1}（t）=ε（t）V，u_{S2}（t）=ε（t-1）V。[西安交通大学2015研]

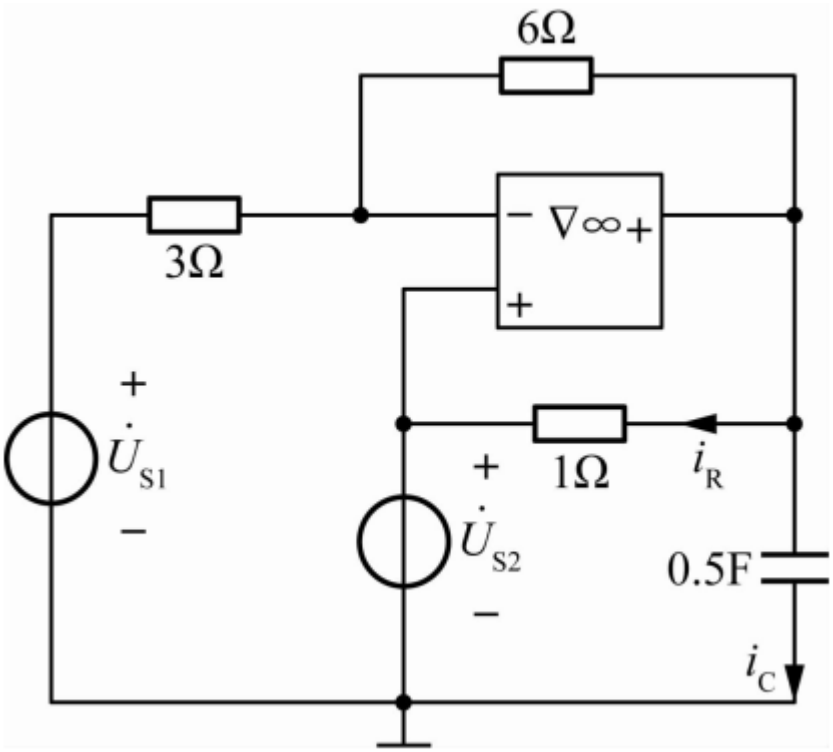


图14-3-14

解：令U_0为理想运放的输出端电压，根据理想运放的“虚短”“虚断”可列KCL方程

$[U_{S1}(s)-U_{S2}(s)]/3=[U_{S2}(s)-U_O(s)]/6$

解得：$U_O(s)=3U_{S2}(s)-2U_{S1}(s)=3e^{-s}/s-2/s$。

故两输出电流分别为

$I_C(s)=sCU_O(s)=0.5s(3e^{-s}/s-2/s)=1.5e^{-s}-1$

$i_C(t)=1.5\delta(t-1)-\delta(t)$

$I_R(s)=[U_O(s)-U_{S2}(s)]/1=2e^{-s}/s-2/s$

$i_R(t)=2\varepsilon(t-1)-2\varepsilon(t)$

波形如图14-3-15所示。

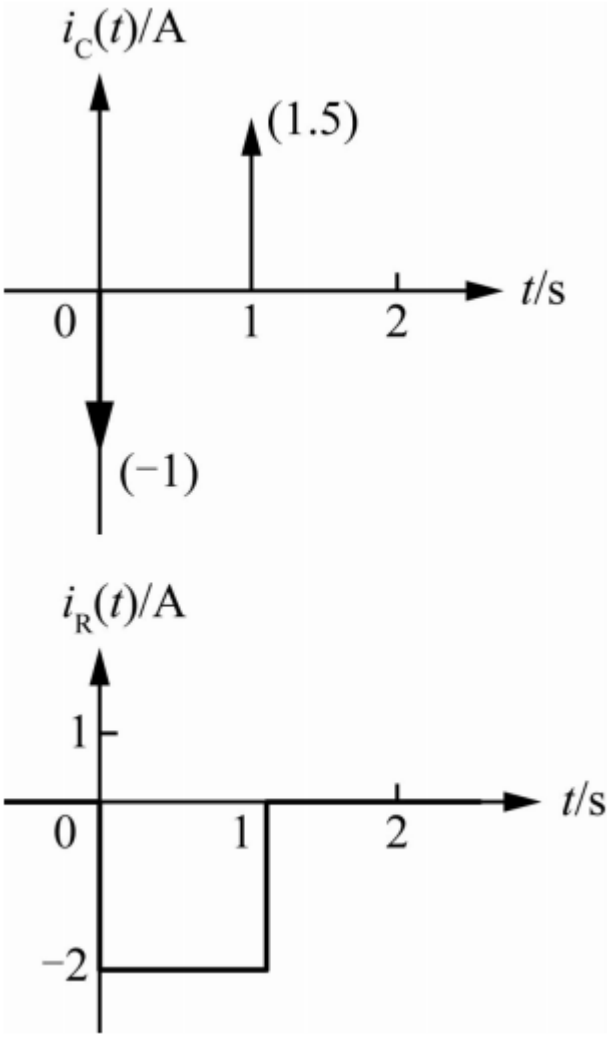


图14-3-15

9 电路如图14-3-16所示，开关S在位置1处已久，在t = 0时，开关S打到位置2。已知$L_1 = 0.25H$，$L_2 = 0.5H$，$R_1 = 2\Omega$，$R_2 = R_3 = 0.75\Omega$，电压源电压分别为$U_S = 4V$，$u_S(t) = e^{-t}V$。用拉普拉斯变换法求开关S动作后的$u_1(t)$。[北京交通大学2014研]

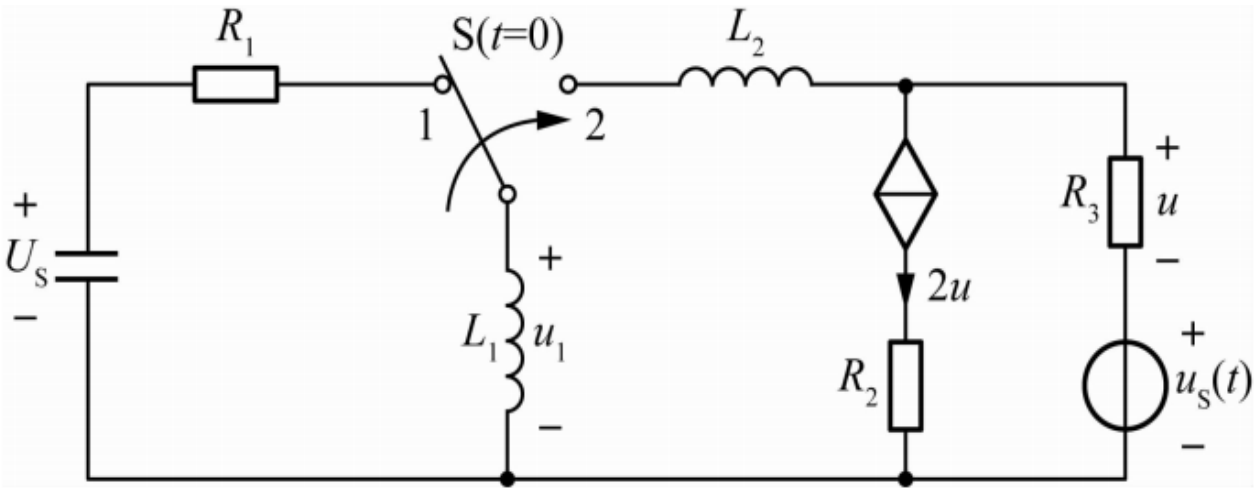


图14-3-16

解：t < 0时，有：$i_{L1}(0_-) = U_S/R_1 = 2A$，$i_{L2}(0_-) = 0$。

开关S动作后的运算电路如图14-3-17所示，其中：$L_1 i_{L1}(0_-) = 0.5$，$U_S(s) = 1/(1+s)$。

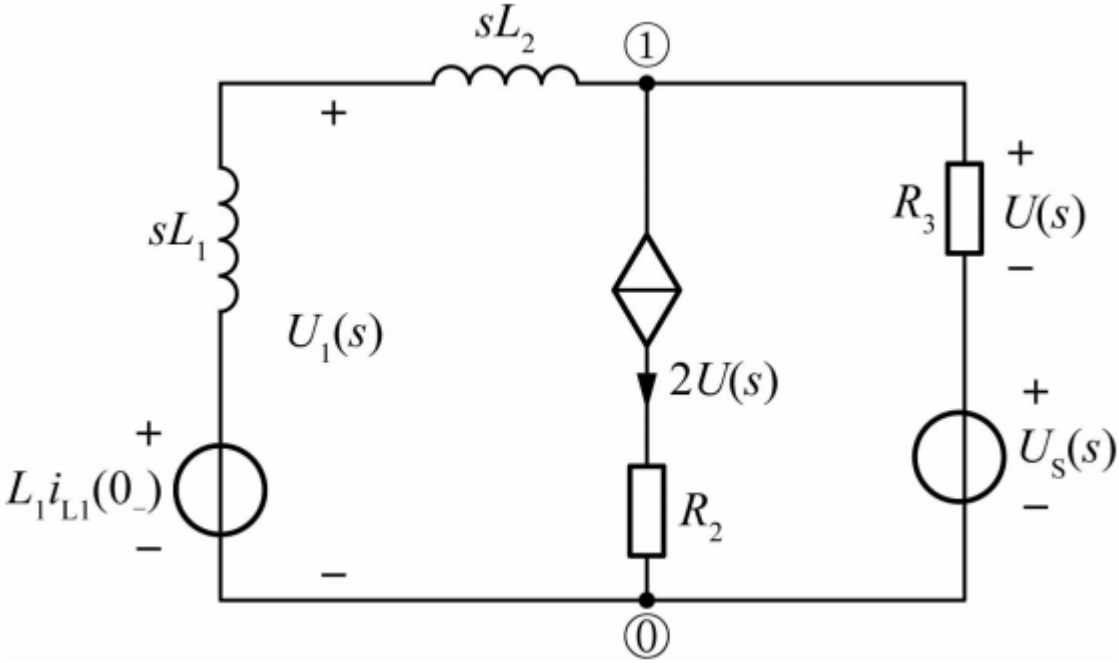


图14-3-17

列节点电压方程

$$\begin{cases}\left(\dfrac{1}{0.5s+0.25s}+\dfrac{1}{0.75}\right)U_{n1}=\dfrac{1}{0.75(1+s)}-2U-\dfrac{0.5}{0.5s+0.25s}\\ U=U_{n1}-\dfrac{1}{1+s}\end{cases}$$

解得：$U_{n1}=(4s-1)/[(1+s)(5s+2)]$。

$$U_1=(U_{n1}+0.5)\cdot\frac{0.25s}{0.25s+0.5s}-0.5$$
$$=\frac{-2.5s-1.5-4s^2}{3(1+s)(1+4s)}=-0.333+\frac{5}{9(s+1)}-\frac{13}{45(s+0.4)}$$

拉普拉斯逆变换后得：$u_1(t)=[-0.333\delta(t)+0.556e^{-t}-0.289e^{-0.4t}]V$。

10 求图14-3-18所示电路中$-\infty<t<+\infty$的$u_C(t)$和$i_C(t)$。[河海大学2013研]

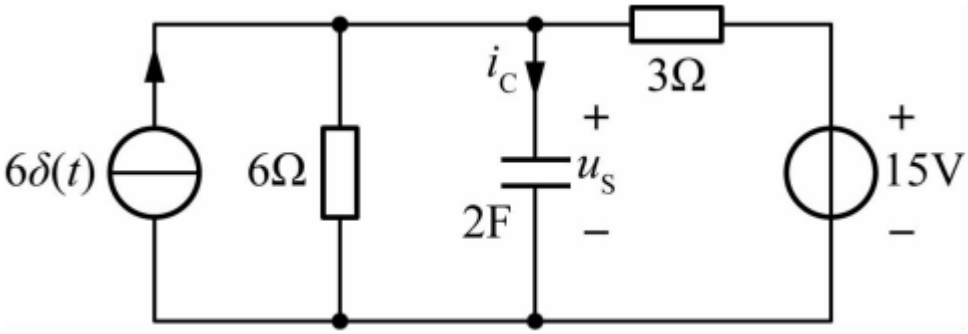


图14-3-18

解：运算电路如图14-3-19所示。根据节点电压方程，有

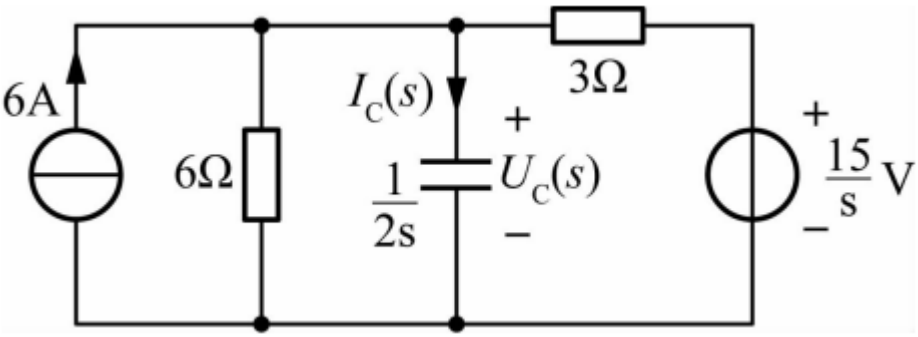


图14-3-19

$(1/6+1/3+2s)\ U_C(s)=6+15/(3s)$

解得：$U_C(s)=(12s+10)/[s(4s+1)]=10/s-7/(s+0.25)$。

电容电流为：$I_C(s)=2sU_C(s)=(24s+20)/(4s+1)=6+3.5/(s+0.25)$。

进行拉普拉斯逆变换后，得当$t\geq 0$时，$u_C(t)=(10-7e^{-0.25t})$ V，$i_C(t)=[6\delta(t)+3.5e^{-0.25t}]$A。

当$t<0$时，$u_C(t)=10$V，$i_C(t)=0$A。

11 图14-3-20所示电路原处于稳态，

$$u_S(t)=30\sqrt{2}\cos(10t+45°)\text{ V}$$

L = 0.2H，C = 0.05F。t = 0时开关K由断开突然闭合，试用拉普拉斯变换方法求t > 0时的电压$u_C(t)$。[哈尔滨工业大学2013研]

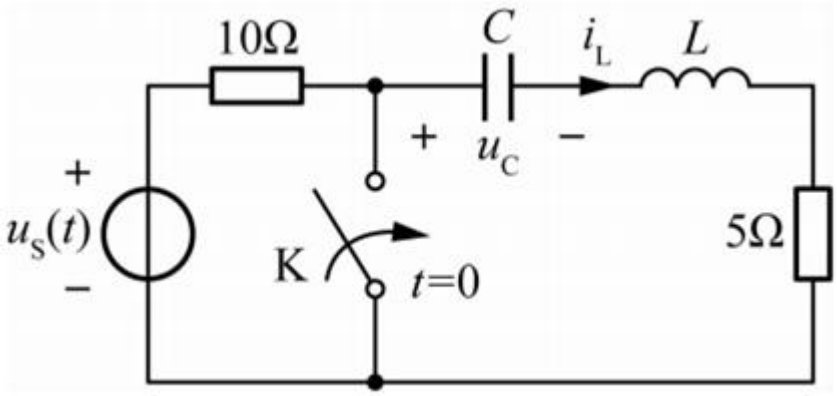


图14-3-20

解：t < 0时的相量电路如图14-3-21（a）所示。根据电路有

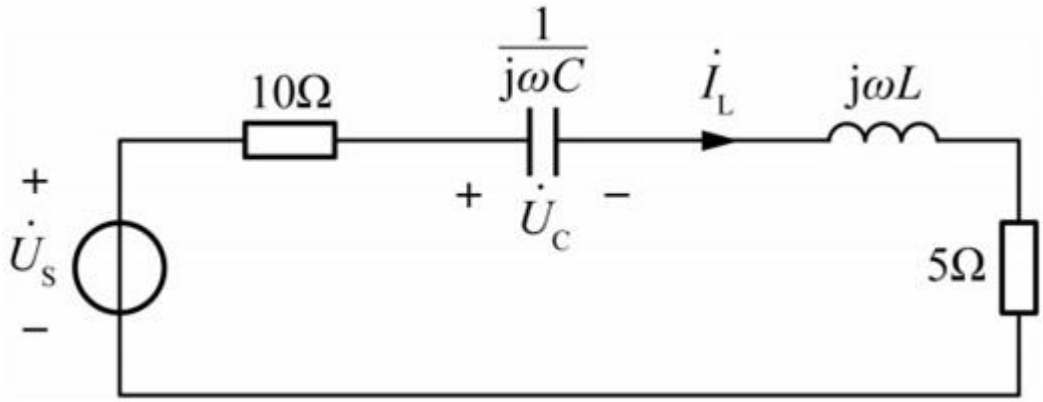


图14-3-21（a）

$\dot{I}_L = \dot{U}_S/[10 + 1/(j\omega C) + j\omega L + 5] = 2\angle 45°\text{A}$

$$i_L(t) = 2\sqrt{2}\cos(10t + 45°)\ \text{A}$$

$$i_L(0_-) = 2\sqrt{2}\cos 45° = 2\ \text{A}$$

$\dot{U}_C = \dot{I}_L/(j\omega C) = 4\angle -45°\text{V}$

$$u_C(t) = 4\sqrt{2}\cos(10t - 45°)\ \text{V}$$

$$u_C(0_-) = 4\sqrt{2}\cos(-45°) = 4\ \text{V}$$

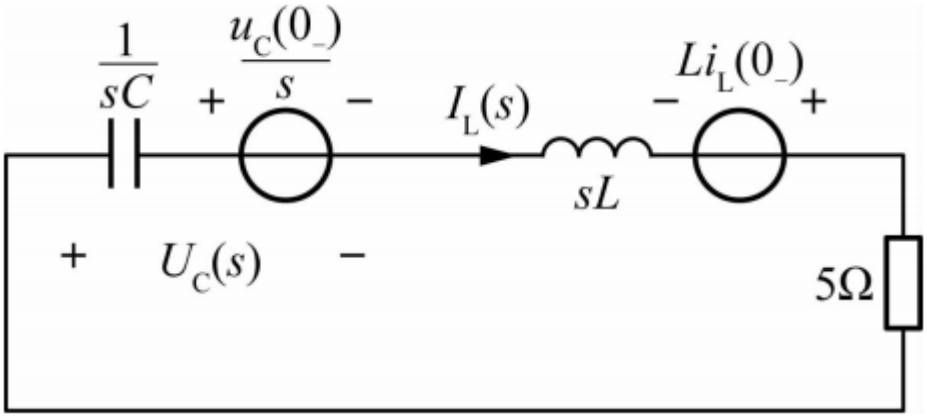


图14-3-21（b）

t > 0时的运算电路如图14-3-21（b）所示。则电容电压为

$$U_C(s)=\frac{\frac{1}{sC}}{5+sL+\frac{1}{sC}}\left[Li_L(0_-)-\frac{u_C(0_-)}{s}\right]+\frac{u_C(0_-)}{s}$$

$$=\frac{4s+140}{(s+20)(s+5)}=\frac{8}{s+5}-\frac{4}{s+20}$$

$u_C(t) = (8e^{-5t} - 4e^{-20t})$ V



微信扫描上方二维码，获取更多免费资料

第15章　电路方程的矩阵形式

15.1　复习笔记

一、割集

1 定义及条件

割集是连通图G的一个支路集合，满足两个条件：①移去集合中的所有支路，节点保留，原连通图分离为两个部分；②仅保留集合中的任何一条支路，图仍为连通图。

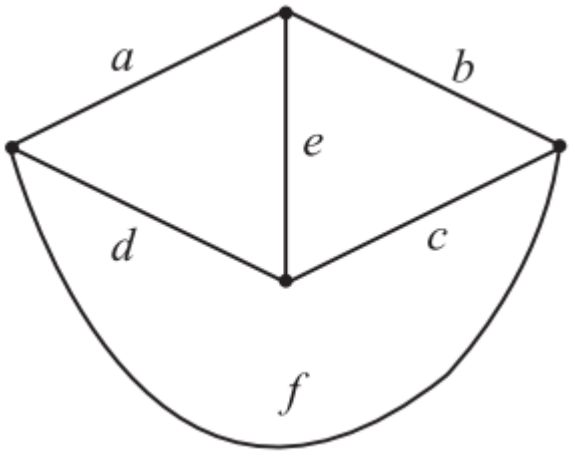


图15-1-1

如图15-1-1所示，其中割集有：（a，d，f），（a，e，b），（b，c，f），（d，e，c），（b，e，d，f），（a，e，c，f），（a，b，c，d）。

非割集有：（a，d，e），（a，e，b，c）。

2 割集的特点

（1）选定连通图的一个树，则与树对应的任何连支集合不能构成一个割集；

（2）连通图的每一条树支与一些相应的连支可以构成一个割集；

（3）单树支割集（基本割集）是由树的一条树支与相应的一些连支所构成的割集；

（4）对于一个具有n个节点和b条支路的连通图，其树支数为（n - 1），因此将有（n - 1）个单树支割集，称为基本割集组；

（5）n个节点的连通图，独立割集为（n - 1），独立割集不一定是单树支割集；

（6）连通图G可以有许多不同的树，可选出许多基本割集组。

二、关联矩阵、回路矩阵、割集矩阵

1 关联矩阵A：节点-支路关系矩阵

A矩阵的一行对应于一个除参考节点以外的独立节点，一列对应于一条支路，为（n - 1）×b阶矩阵，n为节点数，b为支路数，任一元素a_{jk}定义为

$$\begin{cases} a_{jk}=+1, & \text{支路k与结点j关联，支路方向背离结点} \\ a_{jk}=-1, & \text{支路k与结点j关联，支路方向指向结点} \\ a_{jk}=0, & \text{支路k与结点j无关联} \end{cases}$$

注：A每一列对应于一条支路，每一列中只有两个非零元素，即 + 1和 - 1；A的行不是彼此独立的，A的任一行必能从其他（n - 1）行导出。

2 回路矩阵B：回路-支路关联矩阵

设一个回路由某些支路组成，则称这些支路与该回路关联，支路与回路的关联性质可以用回路矩阵B描述。若有向图的独立回路数为l，支路数为b，则该有向图的回路矩阵是一个（l×b）的矩阵。B中的行对应于一个回路，列对应于支路，任一元素b_{jk}定义为

$$\begin{cases} b_{jk}=+1, & \text{支路k与回路j关联，它们的方向一致} \\ b_{jk}=-1, & \text{支路k与回路j关联，它们的方向相反} \\ b_{jk}=0, & \text{支路k与回路j无关联} \end{cases}$$

注：回路矩阵B左乘支路电压列向量，所得乘积是一个l阶列向量，因矩阵B的每一行表示每一对应回路与支路的关联情况。

如果所选独立回路组是对应于一个树的单连支回路组，这种回路矩阵称为基本回路矩阵，用B_f表示。

3 割集矩阵Q：割集-支路关联矩阵

设一个割集由某些支路构成，则称这些支路与该割集关联。支路与割集的关联性质可用割集矩阵Q来描述。若有向图的节点数为n，支路数为b，则该割集矩阵是一个（n - 1）×b的矩阵。Q中的一行对应于一个基本回路，一列对应于一条支路，任一元素q_{jk}定义为

$$\begin{cases} q_{jk}=+1, & \text{支路k与割集j关联，它们的方向相同} \\ q_{jk}=-1, & \text{支路k与割集j关联，它们的方向相反} \\ q_{jk}=0, & \text{支路k与割集j无关联} \end{cases}$$

特点：

（1）根据割集矩阵的定义和矩阵的乘法规则，不难得出[Qi] = 0，即用矩阵Q表示的KCL的矩阵形式；

（2）常选单树支割集为独立割集，树支电压可视为对应的割集电压。

如果选一组单树枝割集为一组独立割集，这种割集矩阵称为基本割集矩阵，用Q_f表示。

4 A、B_f、Q_f之间的关系

同一个连通图在相同的支路顺序下列写出A、B_f、Q_f，则有：

$AB_f^T = 0$或$B_fA^T = 0$；

$Q_f B_f^T = 0$或$B_f Q_f^T = 0$。

如果选择连通图G的一个树，按先树支、后连支的相同支路顺序下写出G的A、B_f、Q_f，使得

$$A = [A_t \vdots A_l]$$

$$B_f = [B_t \vdots l_l]$$

$$Q_f = [l_t \vdots Q_l]$$

由上述三个矩阵的关系可得出

$B_t^T = -A_t^{-1}A_l$

$Q_l = A_t^{-1}A_l$

三、回路电流方程的矩阵形式

1 KCL、KVL的矩阵表示形式

表15-1-1

连通图 G 的矩阵	用 A 表示	用 B_f 表示	用 Q_f 表示
KCL	$Ai=0$	$i=B^T i_l$	$Q_f i=0$
KVL	$U=A^T u_n$	$B_f u=0$	$u=Q_f^T u_t$

u、i分别为支路电压列向量和电流列向量，u_n为节点电位列向量，i_l为连支电流列向量，u_t为树支电压列向量。

2 电路分析的四种常用方法

表15-1-2

名称	待求变量	方程
回路法	连支电流$\dot{I}_l$相量	$BZB^T\dot{I}_l=B\dot{U}_s-BZ\dot{I}_s$
网孔法	网孔电流$\dot{I}_m$相量	$MZM^T\dot{I}_m=M\dot{U}_s-MZ\dot{I}_s$
结点法	独立结点电流$\dot{\varphi}$相量	$AYA^T\dot{\varphi}=A\dot{I}_s-AY\dot{U}_s$
割集法	树支电压$\dot{U}_t$相量	$QYA^T\dot{U}_t=Q\dot{I}_s-QY\dot{U}_s$

其中，

$$Z_l \overset{\text{def}}{=} BZB^T$$

称为回路阻抗矩阵。

3 列写矩阵形式的回路电流方程注意事项

（1）编写回路电流方程必须选择一组独立回路，一般用基本回路组，选树来处理；

（2）实际复杂电路，独立节点数往往少于独立回路数，故多用节点法。

四、节点和割集电压方程的矩阵形式

图15-1-2所示为节点电压与割集电压法的标准支路。

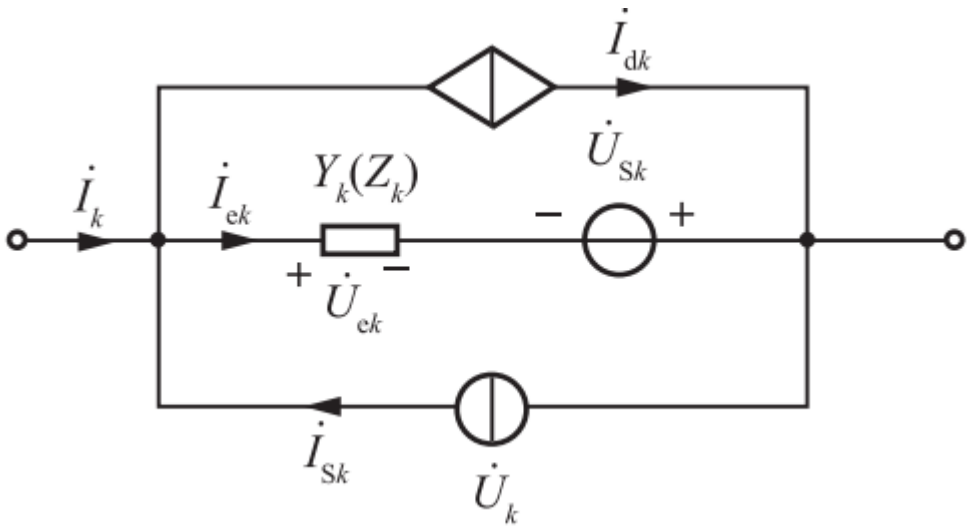


图15-1-2

（1）节点电压方程矩阵形式

$$\begin{cases} \text{KCL} & A\dot{I}=0 \\ \text{KVL} & \dot{U}=A^{\mathrm{T}}\dot{U}_{\mathrm{n}} \\ \text{支路方程} & \dot{I}=Y\left(\dot{U}+\dot{U}_{\mathrm{S}}\right)-\dot{I}_{\mathrm{S}} \end{cases}$$

消去$\dot{U}$、$\dot{I}$，可得$AYA^{\mathrm{T}}U_{\mathrm{n}} = AI_{\mathrm{S}} - AYU_{\mathrm{S}}$。

其中，设

$$Y_{\mathrm{n}} \overset{\text{def}}{=} AYA^{\mathrm{T}}$$

$$J_{\mathrm{n}} \overset{\text{def}}{=} AI_s - AYU_s$$

则上式可写成$Y_nU_n = J_n$，Y_n称为节点导纳矩阵。

（2）割集电压方程矩阵形式

$$\begin{cases} \text{KCL} & Q_f \dot{I} = 0 \\ \text{KVL} & \dot{U} = Q_f^{\mathrm{T}} \dot{U}_t \\ \text{支路方程} & \dot{I} = Y\dot{U} + Y\dot{U}_S - \dot{I}_S \end{cases}$$

消去$\dot{U}$、$\dot{I}$，可得$Q_f Y Q_f^{\mathrm{T}} \dot{U}_t = Q_f \dot{I}_S - Q_f Y \dot{U}_S$。

五、状态方程

电容上电压u_C（或电荷q_C）和电感中的电流i_L（或磁通链ψ_L）就是电路的状态变量。对状态变量列出的一阶微分方程称为状态方程。

（1）描写电路动态过程的状态方程：

$$\begin{cases} \dfrac{\mathrm{d}u_C}{\mathrm{d}t} = 0 + \dfrac{1}{C} i_L + 0 \\ \dfrac{\mathrm{d}i_L}{\mathrm{d}t} = -\dfrac{1}{L} u_C - \dfrac{R}{L} i_L + \dfrac{1}{L} u_S \end{cases}$$

（2）状态方程的标准形式：$\dot{\boldsymbol{x}} = \boldsymbol{A}\boldsymbol{x} + \boldsymbol{B}\boldsymbol{v}$。

15.2　课后习题详解

15-1　以节点⑤为参考，写出图15-2-1所示有向图的关联矩阵A。

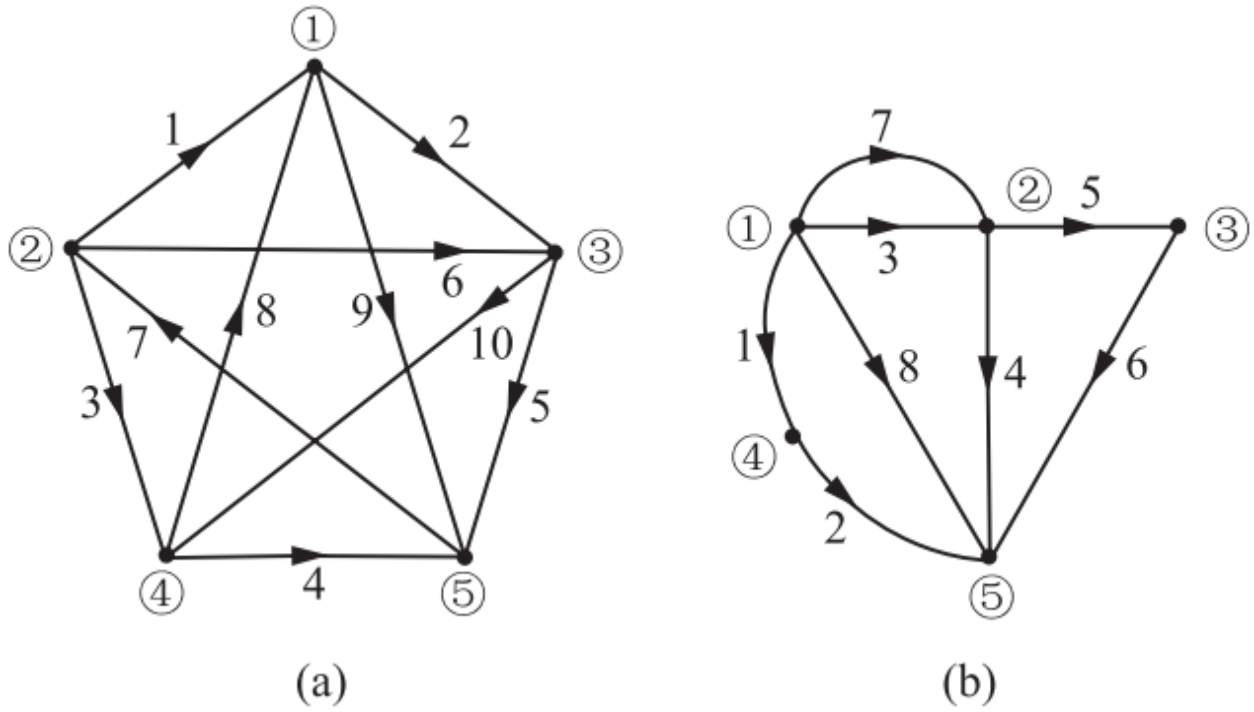


图15-2-1

解：图15-2-1（a）的关联矩阵A为

$$A=\begin{array}{c} \\ ① \\ ② \\ ③ \\ ④ \end{array}\begin{array}{c} \begin{array}{cccccccccc} 1 & 2 & 3 & 4 & 5 & 6 & 7 & 8 & 9 & 10 \end{array} \\ \begin{bmatrix} -1 & 1 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & -1 & 1 & 0 \\ 1 & 0 & 1 & 0 & 0 & 1 & -1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & -1 & 0 & 0 & 1 & -1 & 0 & 0 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & -1 & 1 & 0 & 0 & 0 & 1 & 0 & -1 \end{bmatrix} \end{array}$$

图15-2-1（b）的关联矩阵A为

$$A=\begin{array}{c} \\ ① \\ ② \\ ③ \\ ④ \end{array}\begin{array}{c} \begin{array}{cccccccc} 1 & 2 & 3 & 4 & 5 & 6 & 7 & 8 \end{array} \\ \begin{bmatrix} 1 & 0 & 1 & 0 & 0 & 0 & 1 & 1 \\ 0 & 0 & -1 & 1 & 1 & 0 & -1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & -1 & 1 & 0 & 0 \\ -1 & 1 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \end{bmatrix} \end{array}$$

15-2　对于图15-2-2（a）和（b），与用虚线画出的闭合面S相切割的支路集合是否构成割集？为什么？

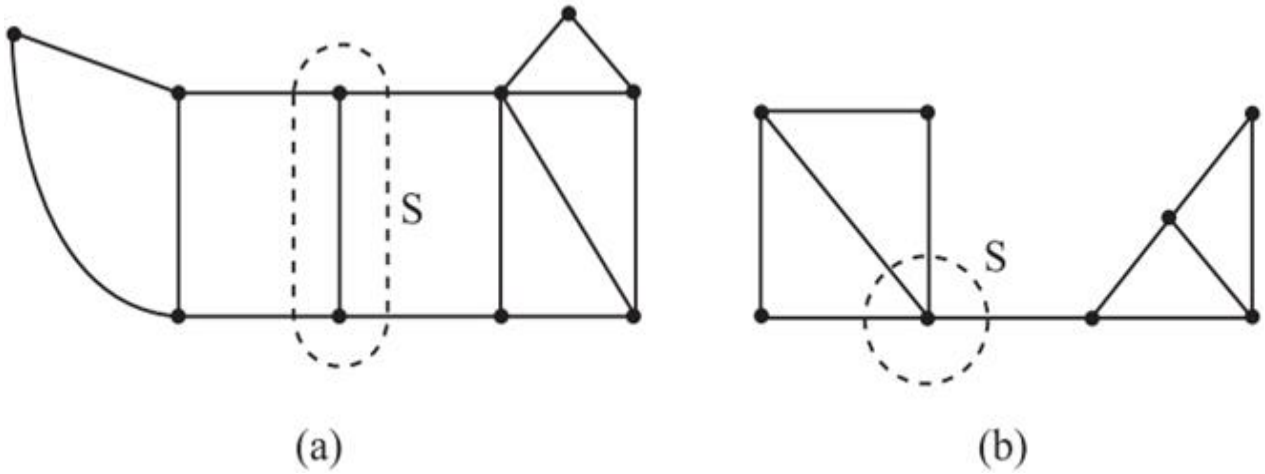


图15-2-2

解：对于图15-2-2（a）和（b），与用虚线画出的闭合面S相切割的支路集合不构成割集。

根据割集的概念，在连通图G中，其一个割集是G的一个支路集合，把这些支路移去将G分离为两部分，但如果少移去一条支路，G仍是连通的。在该图中若去掉闭合面S相切割的支路集合，图G将分离成三部分。

15-3　对于图15-2-3所示有向图，若选支路1、2、3、7为树支，试写出基本割集矩阵和基本回路矩阵；另外，以网孔作为回路写出回路矩阵。

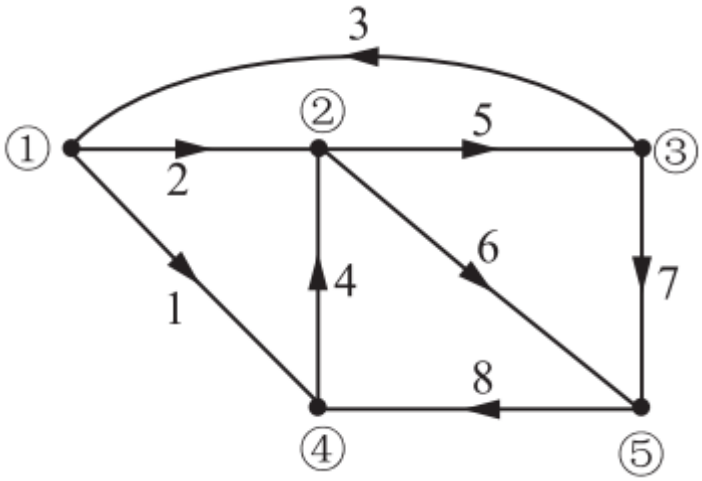


图15-2-3

解：选（1、2、4、7）为树，基本割集矩阵为单树支割集组，所以基本割集为：Q_1（1、4、8），Q_2（2、4、5、6），Q_3（3、5、6、8），Q_4（7、6、8），如图15-2-4所示。

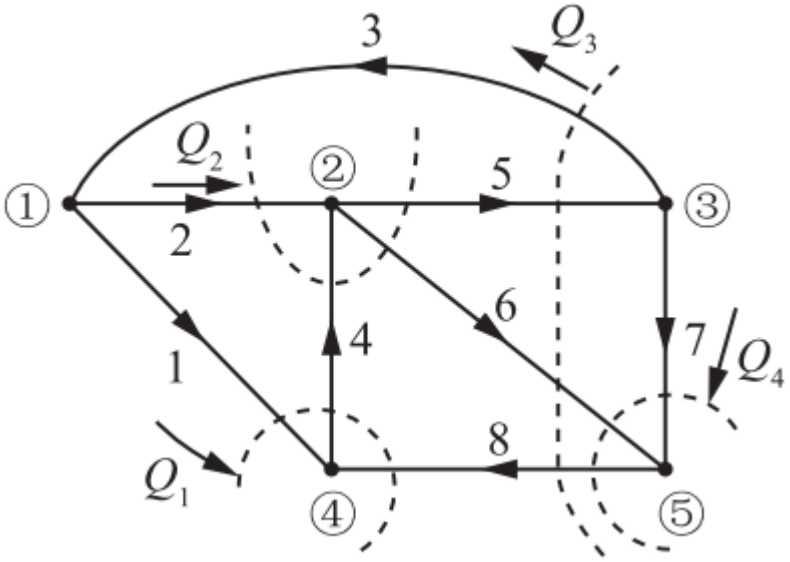


图15-2-4

基本割集矩阵为

$$Q_f = \begin{array}{c} \\ Q_1 \\ Q_2 \\ Q_3 \\ Q_4 \end{array} \begin{array}{c} \begin{array}{cccccccc} 1 & 2 & 3 & 7 & 4 & 5 & 6 & 8 \end{array} \\ \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 & -1 & 0 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & 0 & 0 & 1 & -1 & -1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 & 0 & -1 & -1 & 1 \\ 0 & 0 & 0 & 1 & 0 & 0 & 1 & -1 \end{bmatrix} \end{array}$$

基本回路矩阵是选定数值后的单连支回路组。以（1、2、3、7）为树的单连支回路组为：l_1（1、2、4），l_2（2、3、5），l_3（2、3、6、7），l_4（1、3、7、8）。

基本回路矩阵为

$$B_f = \begin{array}{c} \\ l_1 \\ l_2 \\ l_3 \\ l_4 \end{array} \begin{array}{c} \begin{array}{cccccccc} 4 & 5 & 6 & 8 & 1 & 2 & 3 & 7 \end{array} \\ \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 & 1 & -1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 0 & 0 & 1 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 & 0 & 1 & 1 & -1 \\ 0 & 0 & 0 & 1 & -1 & 0 & -1 & 1 \end{bmatrix} \end{array}$$

若以网孔作为回路，那么回路组为：m_1（2、3、5），m_2（1、2、4），m_3（4、6、8），m_4（5、6、7）。

回路矩阵为

$$B=\begin{array}{c} \\ m_1 \\ m_2 \\ m_3 \\ m_4 \end{array}\begin{array}{c} \begin{array}{cccccccc} 1 & 2 & 3 & 4 & 5 & 6 & 7 & 8 \end{array} \\ \begin{bmatrix} 0 & -1 & -1 & 0 & -1 & 0 & 0 & 0 \\ -1 & 1 & 0 & -1 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 & 0 & 1 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 1 & -1 & 1 & 0 \end{bmatrix} \end{array}$$

15-4　对于图15-2-5所示有向图，若选支路1、2、3、5、8为树支，试写出基本割集矩阵和基本回路矩阵。

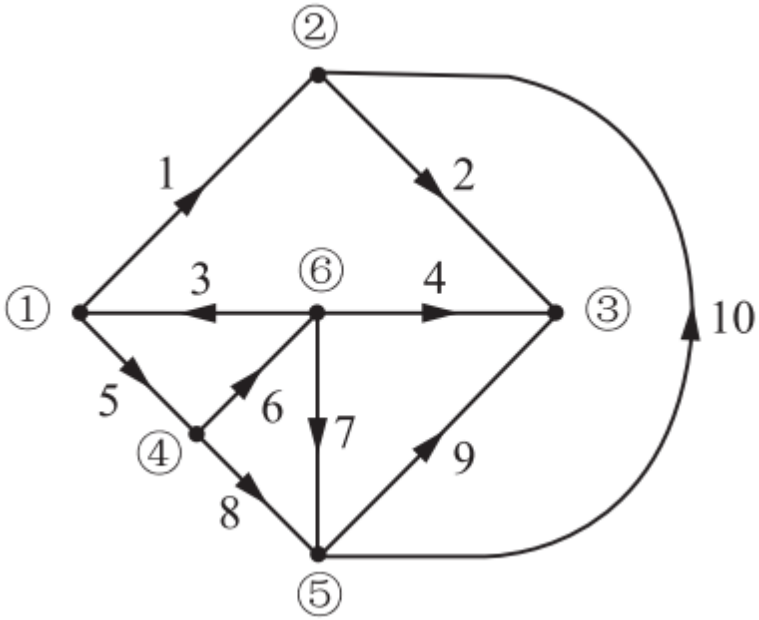


图15-2-5

解：选树（1、2、3、5、8），基本割集组为：Q_1（1、4、9、10），Q_2（2、4、9），Q_3（3、4、6、7），Q_4（5、6、7、9、10），Q_5（8、7、9、10），如图15-2-6所示。

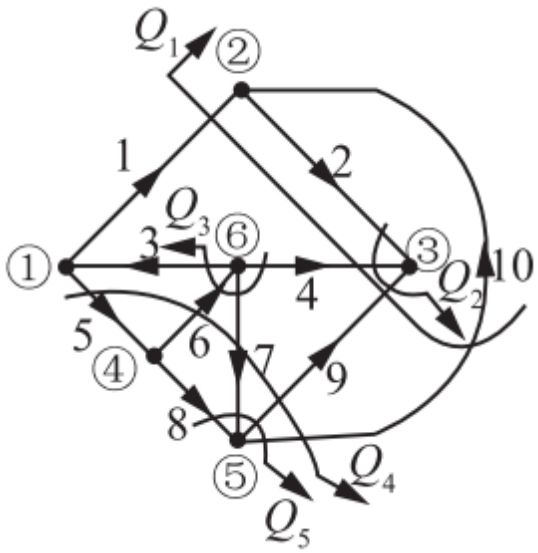


图15-2-6

基本割集矩阵为

$$Q_f = \begin{array}{c} \\ Q_1 \\ Q_2 \\ Q_3 \\ Q_4 \\ Q_5 \end{array} \begin{array}{c} \begin{array}{cccccccccc} 1 & 2 & 3 & 4 & 5 & 6 & 7 & 8 & 9 & 10 \end{array} \\ \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 & 0 & 1 & 0 & 0 & 1 & 1 \\ 0 & 1 & 0 & 0 & 0 & 1 & 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 & 0 & 1 & -1 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 & 0 & 0 & -1 & 1 & -1 & -1 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 1 & 0 & 0 & 1 & -1 & -1 \end{bmatrix} \end{array}$$

基本回路组为：l_1（4、1、2、3），l_2（6、3、5），l_3（3、5、7、8），l_4（9、1、2、5、8），l_5（10、1、5、8）。

基本回路矩阵为

$$B_f = \begin{array}{c} \\ l_1 \\ l_2 \\ l_3 \\ l_4 \\ l_5 \end{array} \begin{array}{c} \begin{array}{cccccccccc} 4 & 6 & 7 & 9 & 10 & 1 & 2 & 3 & 5 & 8 \end{array} \\ \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 & 0 & -1 & -1 & -1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 1 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 & 0 & 0 & 0 & -1 & -1 & -1 \\ 0 & 0 & 0 & 1 & 0 & -1 & -1 & 0 & 1 & 1 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 1 & -1 & 0 & 0 & 1 & 1 \end{bmatrix} \end{array}$$

15-5　对图15-2-7所示有向图，若选节点⑤为参考，并选支路1、2、4、5为树。试写出关联矩阵、基本回路矩阵和基本割集矩阵；并验证$B_t^T = -A_t^{-1}A_1$和$Q_1 = -B_t^T$。

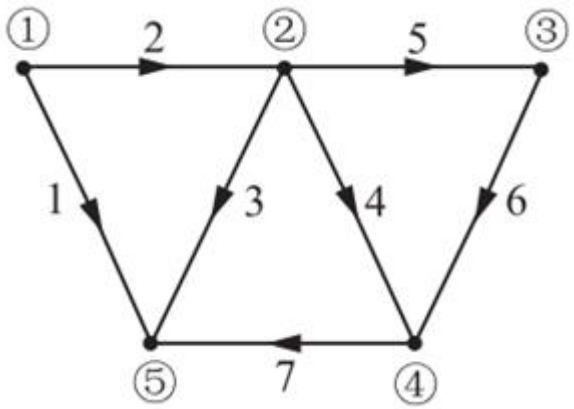


图15-2-7

解：根据题意，关联矩阵为

$$A = \begin{array}{c} \\ ① \\ ② \\ ③ \\ ④ \end{array} \begin{array}{c} \begin{array}{ccccccc} 1 & 2 & 3 & 4 & 5 & 6 & 7 \end{array} \\ \begin{bmatrix} 1 & 1 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & -1 & 1 & 1 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & -1 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & -1 & 0 & 0 & -1 & 1 \end{bmatrix} \end{array} = (A_t \vdots A_1)$$

割集组为：Q_1（1、3、7），Q_2（2、3、7），Q_3（4、6、7），Q_4（5、6），如图15-2-8所示。

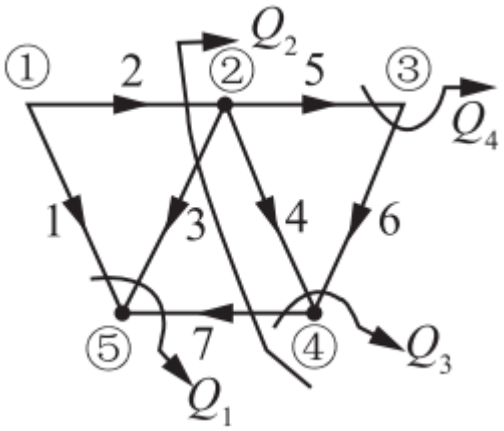


图15-2-8

基本割集矩阵为

$$Q_{\mathrm{f}}=\begin{array}{c} \\ Q_1 \\ Q_2 \\ Q_3 \\ Q_4 \end{array}\begin{array}{c} \begin{array}{ccccccc} 1 & 2 & 3 & 4 & 5 & 6 & 7 \end{array} \\ \left[\begin{array}{ccccccc} 1 & 0 & 0 & 0 & 1 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & 0 & 0 & -1 & 0 & -1 \\ 0 & 0 & 1 & 0 & 0 & 1 & -1 \\ 0 & 0 & 0 & 1 & 0 & -1 & 0 \end{array}\right] \end{array}=\left[1_{\mathrm{t}} \vdots Q_1\right]$$

回路组为：l_1（3、1、2），l_2（6、4、5），l_3（1、2、7、4）。

基本回路矩阵为

$$B_{\mathrm{f}}=\begin{array}{c} \\ l_1 \\ l_2 \\ l_3 \end{array}\begin{array}{c} \begin{array}{ccccccc} 1 & 2 & 4 & 5 & 3 & 6 & 7 \end{array} \\ \left[\begin{array}{ccccccc} -1 & 1 & 0 & 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & -1 & 1 & 0 & 1 & 0 \\ -1 & 1 & 1 & 0 & 0 & 0 & 1 \end{array}\right] \end{array}=\left[B_{\mathrm{t}} \vdots 1_{\mathrm{l}}\right]$$

综上可得

$$-A_t^{-1}\cdot A_l=-\begin{bmatrix}1&1&1&1\\0&-1&-1&-1\\0&0&0&-1\\0&0&-1&0\end{bmatrix}\begin{bmatrix}0&0&0\\1&0&0\\0&1&0\\0&-1&1\end{bmatrix}$$

$$=\begin{bmatrix}-1&0&-1\\1&0&1\\0&-1&1\\0&1&0\end{bmatrix}=B_t^{\mathrm{T}}$$

即$B_t^{\mathrm{T}}=-A_t^{-1}\cdot A_l$，观察即可得到$Q_l=-B_t^{\mathrm{T}}$。

15-6　对图15-2-9所示电路，选支路1，2、4、7为树，用矩阵形式列出其回路电流方程。各支路电阻均为5Ω，各电压源电压均为3V，各电流源电流均为2A。

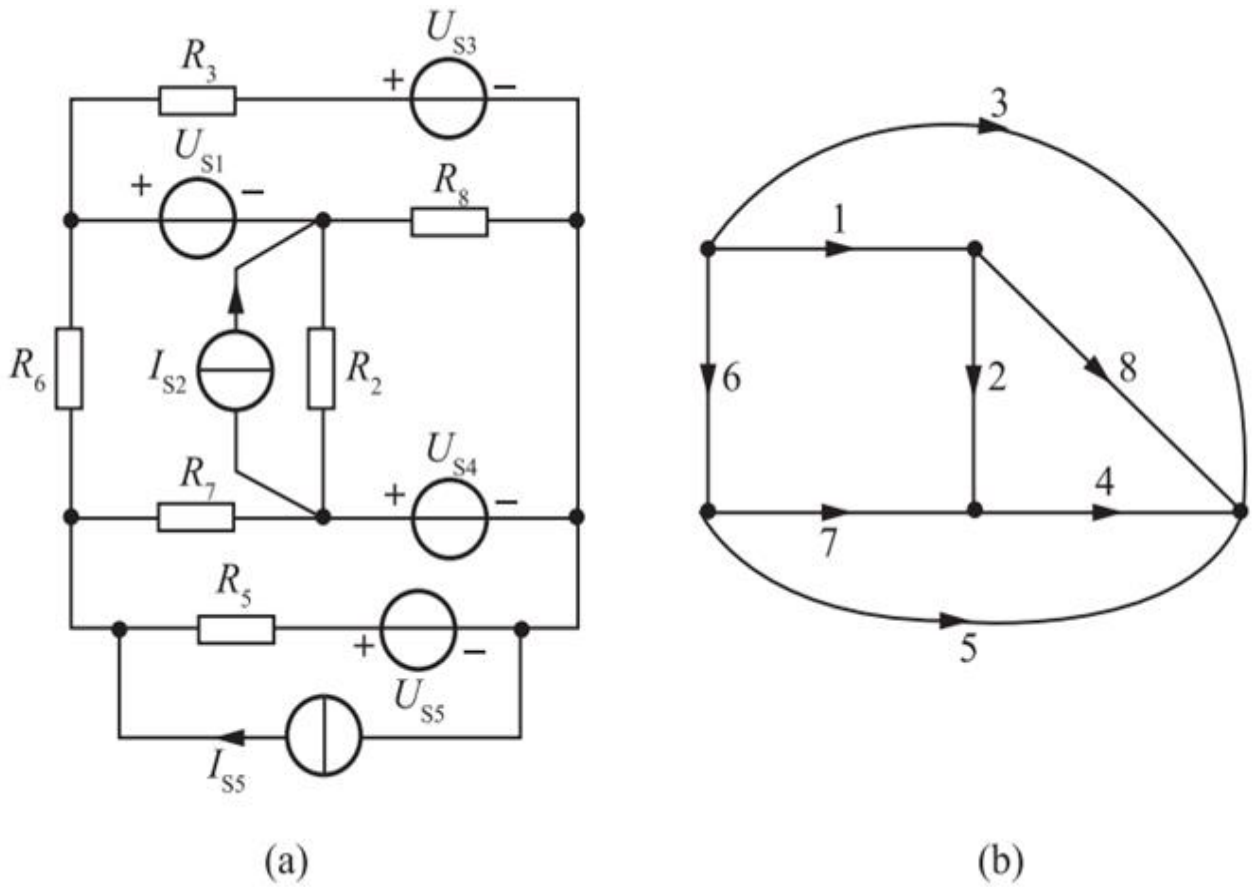


图15-2-9

解：选定回路电流的方向与有向图如图15-2-10所示。选（1、2、4、7）为树，单连支回路组为：l_1（1、2、3、4），l_2（5、4、7），l_3（1、2、7、6），l_4（2、4、8）。

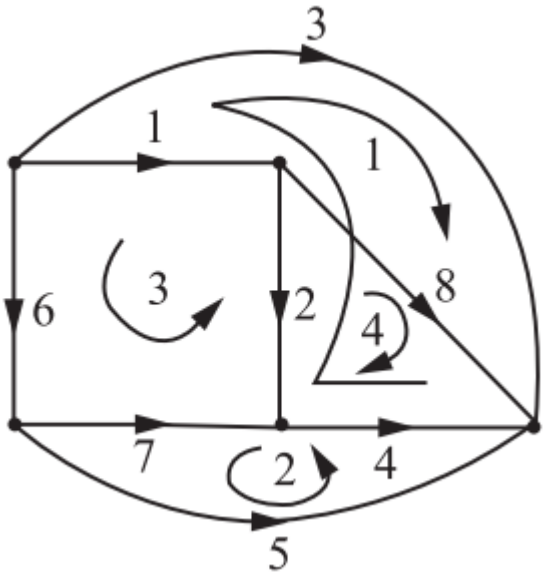


图15-2-10

基本回路矩阵为

$$B=\begin{array}{c} \\ l_1 \\ l_2 \\ l_3 \\ l_4 \end{array}\begin{array}{c} \begin{array}{cccccccc} 1 & 2 & 3 & 4 & 5 & 6 & 7 & 8 \end{array} \\ \begin{bmatrix} -1 & -1 & 1 & -1 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & -1 & 1 & 0 & -1 & 0 \\ -1 & -1 & 0 & 0 & 0 & 1 & 1 & 0 \\ 0 & -1 & 0 & -1 & 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} \end{array}$$

根据题意可得

$R = \mathrm{diag}[0,\ R_2,\ R_3,\ 0,\ R_5,\ R_6,\ R_7,\ R_8] = \mathrm{diag}[0,\ 5,\ 5,\ 0,\ 5,\ 5,\ 5,\ 5]$

$U_S = [-U_{S1},\ 0,\ -U_{S3},\ -U_{S4},\ U_{S5},\ 0,\ 0,\ 0]^T = [-3,\ 0,\ -3,\ -3,\ 3,\ 0,\ 0,\ 0]^T$

$I_S = [0,\ I_{S2},\ 0,\ 0,\ I_{S5},\ 0,\ 0,\ 0]^T = [0,\ 2,\ 0,\ 0,\ 2,\ 0,\ 0,\ 0]^T$

将上述各个矩阵代入$BRB^TI = BU_S - BRI_S$，可得如下矩阵等式关系

$$\begin{bmatrix} R_2+R_3 & 0 & R_2 & R_2 \\ 0 & R_5+R_7 & -R_7 & 0 \\ R_2 & -R_7 & R_2+R_6+R_7 & R_2 \\ R_2 & 0 & R_2 & R_2+R_8 \end{bmatrix}\begin{bmatrix} I_{I1} \\ I_{I2} \\ I_{I3} \\ I_{I4} \end{bmatrix}=\begin{bmatrix} U_{S1}-U_{S2}+U_{S4}+R_2I_{S2} \\ U_{S4}-U_{S5}-R_5I_{S5} \\ U_{S1}+R_2I_{S2} \\ U_{S4}+R_2I_{S2} \end{bmatrix}$$

即

$$\begin{bmatrix} 10 & 0 & 5 & 5 \\ 0 & 10 & -5 & 0 \\ 5 & -5 & 15 & 5 \\ 5 & 0 & 5 & 10 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} I_{l1} \\ I_{l2} \\ I_{l3} \\ I_{l4} \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 13 \\ -10 \\ 13 \\ 13 \end{bmatrix}$$

15-7　对图15-2-11所示电路，用运算形式（设零值初始条件）在下列2种不同情况下列出网孔电流方程：

（1）电感L_5和L_6之间无互感；

（2）L_5和L_6之间有互感M。

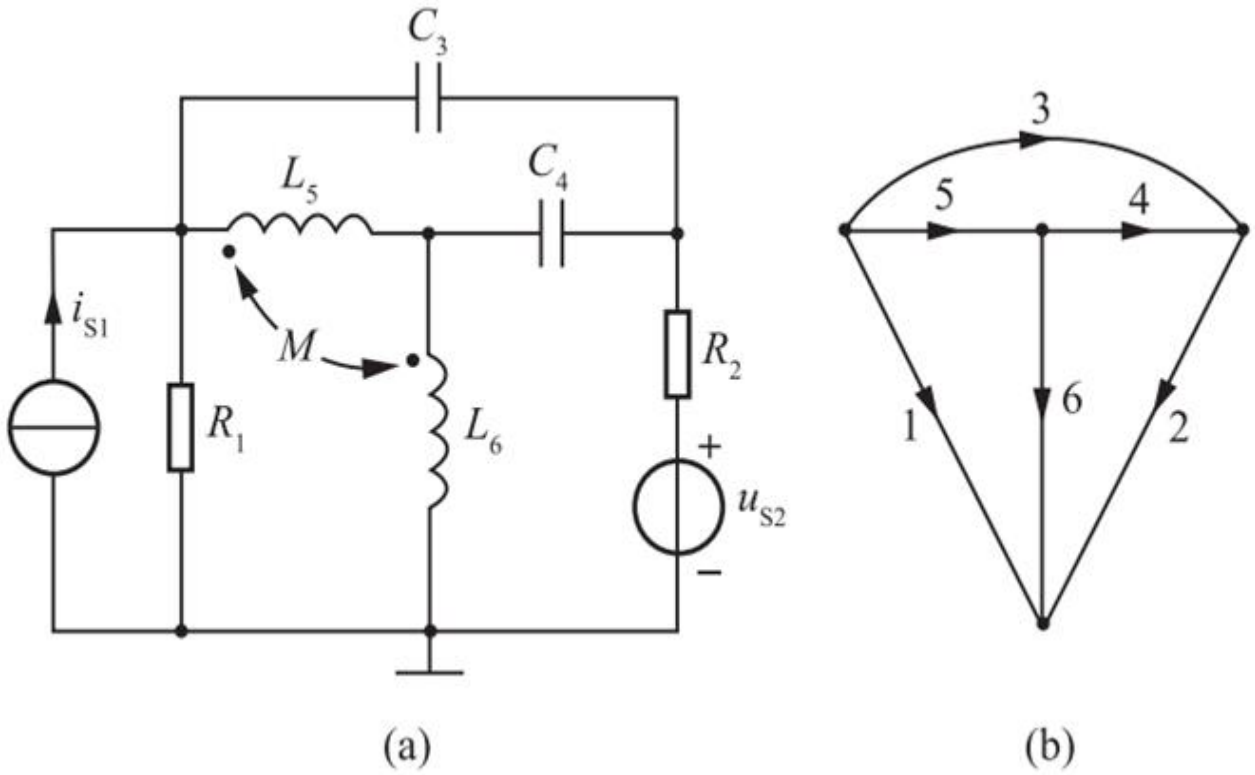


图15-2-11

解：选择网孔作为基本回路，电流方向如图15-2-12所示。

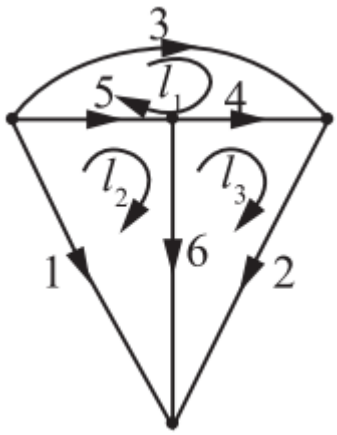


图15-2-12

基本回路方程为

$$B=\begin{array}{c} \\ l_1 \\ l_2 \\ l_3 \end{array}\begin{array}{c} \begin{array}{cccccc} 1 & 2 & 3 & 4 & 5 & 6 \end{array} \\ \begin{bmatrix} 0 & 0 & 1 & -1 & -1 & 0 \\ -1 & 0 & 0 & 0 & 1 & 1 \\ 0 & 1 & 0 & 1 & 0 & -1 \end{bmatrix} \end{array}$$

$U_S=[0，-U_{S2}（s），0，0，0，0]^T$

$I_S=[I_{S1}（s），0，0，0，0，0]^T$

（1）电感L_5和L_6之间无互感：$Z（s）=\mathrm{diag}[R_1，R_2，1/（sC_3），1/（sC_4），sL_5，sL_6]^T$。

将上述各个矩阵代入$BZ（s）B^TI（s）=BU_S（s）-BZ（s）I_S（s）$。

此时得到的电路的网孔电流方程矩阵

$$\begin{bmatrix} sL_5+\dfrac{1}{sC_3}+\dfrac{1}{sC_4} & -sL_5 & -\dfrac{1}{sC_4} \\ -sL_5 & R_1+s\left(L_5+L_6\right) & -sL_6 \\ -\dfrac{1}{sC_4} & -sL_6 & R_2+\dfrac{1}{sC_4}+sL_6 \end{bmatrix}\begin{bmatrix} I_{l1}(s) \\ I_{l2}(s) \\ I_{l3}(s) \end{bmatrix}=\begin{bmatrix} 0 \\ R_1I_{S1}(s) \\ -U_{S2}(s) \end{bmatrix}$$

（2）电感L_5和L_6之间存在互感L

$$Z(s)=\begin{bmatrix} R_1 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & R_2 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & \dfrac{1}{sC_3} & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & \dfrac{1}{sC_4} & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & sL_5 & sM \\ 0 & 0 & 0 & 0 & sM & sL_6 \end{bmatrix}$$

此时得到的电路的网孔电流方程矩阵

$$\begin{bmatrix} sL_5+\dfrac{1}{sC_3}+\dfrac{1}{sC_4} & -s\left(L_5+M\right) & -\dfrac{1}{sC_4}+sM \\ -s\left(L_5+M\right) & R_1+s\left(L_5+L_6+2M\right) & -s\left(L_6+M\right) \\ -\dfrac{1}{sC_4}+sM & -s\left(L_6+M\right) & R_2+\dfrac{1}{sC_4}+sL_6 \end{bmatrix}\begin{bmatrix} I_{l1}(s) \\ I_{l2}(s) \\ I_{l3}(s) \end{bmatrix}=\begin{bmatrix} 0 \\ R_1I_{S1}(s) \\ -U_{S2}(s) \end{bmatrix}$$

15-8　对图15-2-13所示电路，选支路1、2、3、4、5为树，试写出此电路回路电流方程的矩阵形式。

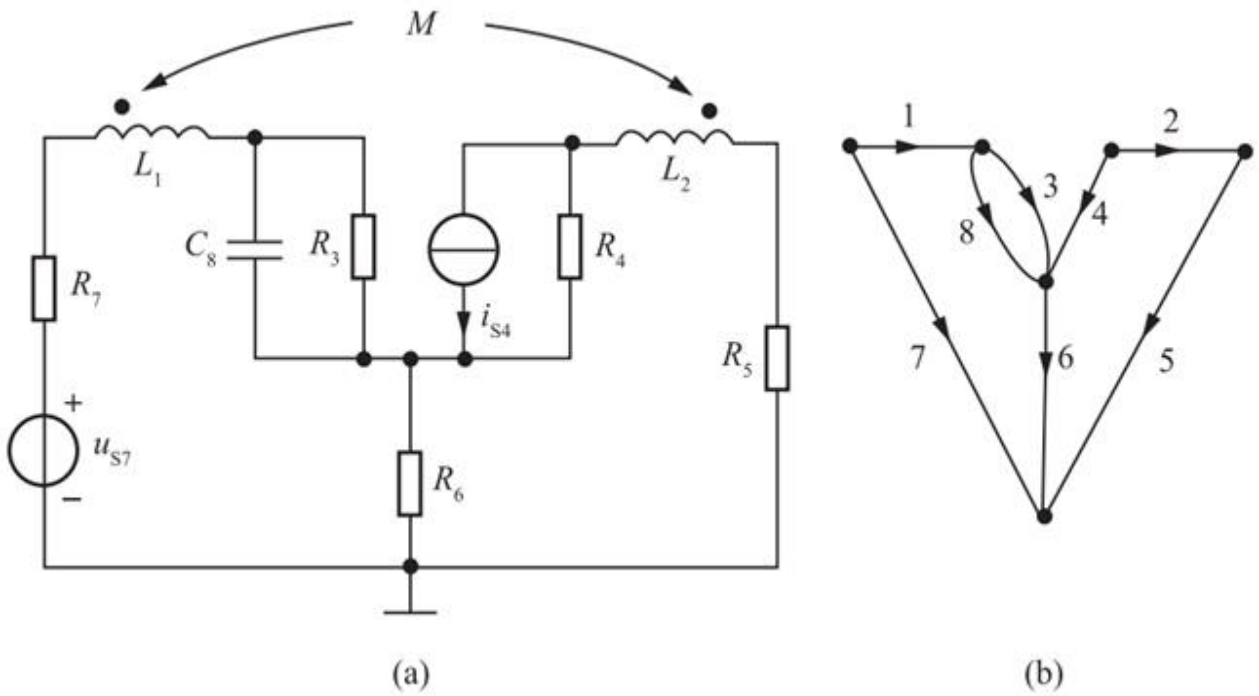


图15-2-13

解：选（1、2、3、4、5）为树，电流方向如图15-2-14所示，且连支方向与电流方向一致。

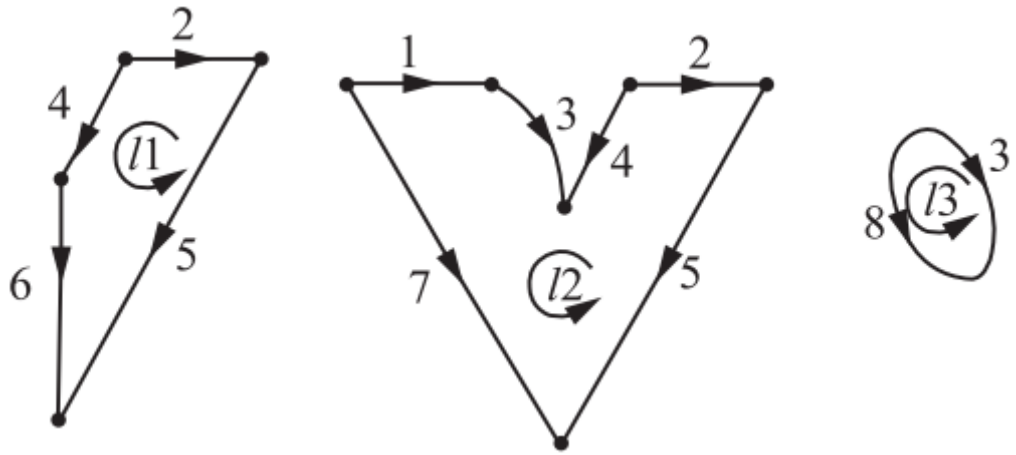


图15-2-14

基本回路矩阵为

$$B=\begin{array}{c} \\ l_1 \\ l_2 \\ l_3 \end{array}\begin{array}{c} \begin{array}{cccccccc} 1 & 2 & 3 & 4 & 5 & 6 & 7 & 8 \end{array} \\ \begin{bmatrix} 0 & -1 & 0 & 1 & -1 & 1 & 0 & 0 \\ -1 & -1 & -1 & 1 & -1 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & -1 & 0 & 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} \end{array}$$

支路的运算阻抗矩阵为

$$Z(s)=\begin{bmatrix} sL_1 & -sM & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ -sM & sL_2 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & R_3 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & R_4 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & R_5 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & R_6 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & R_7 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & \dfrac{1}{sC_8} \end{bmatrix}$$

$U_S=[0,\ 0,\ 0,\ 0,\ 0,\ 0-U_{S7}(s),\ 0]^T$

$I_S=[0,\ 0,\ 0,\ -I_{S4}(s),\ 0,\ 0,\ 0,\ 0]^T$

将上述各个矩阵代入$BZ(s)B^TI(s)=BU_S(s)-BZ(s)I_S(s)$。

可得此电路回路电流方程矩阵

$$\begin{bmatrix} sL_2+R_4+R_5+R_6 & sL_2-sM+R_4+R_5 & 0 \\ sL_2-sM+R_4+R_5 & s(L_1+L_2-2M)+R_3+R_4+R_5+R_7 & R_3 \\ 0 & R_3 & R_3+\dfrac{1}{sC_8} \end{bmatrix}\begin{bmatrix} I_{l1}(s) \\ I_{l2}(s) \\ I_{l3}(s) \end{bmatrix}$$
$$=\begin{bmatrix} R_4I_{S4}(s) \\ -U_{S7}(s)+R_4I_{S4}(s) \\ 0 \end{bmatrix}$$

15-9　写出图15-2-15所示电路网孔电流方程的矩阵形式。

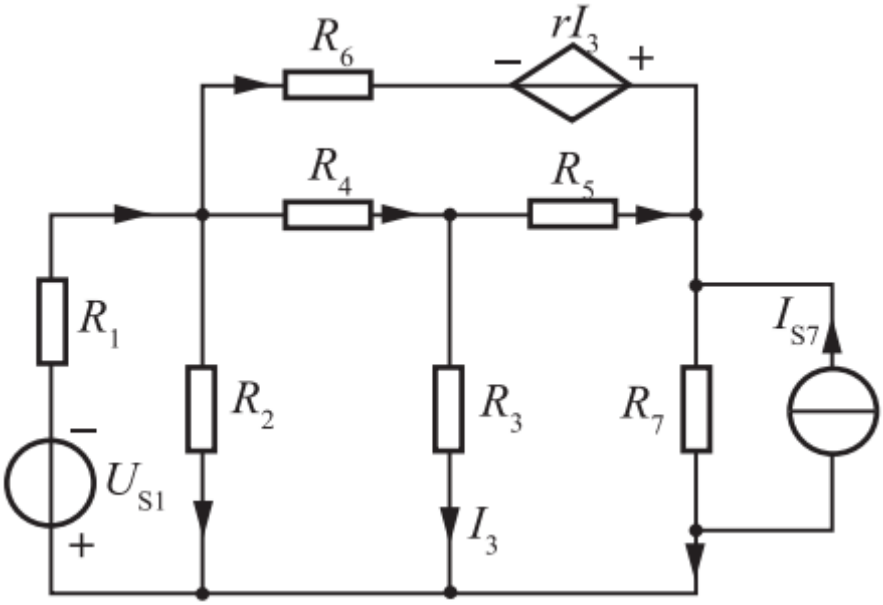


图15-2-15

解：电路的有向图如图15-2-16所示，网孔作为基本回路。

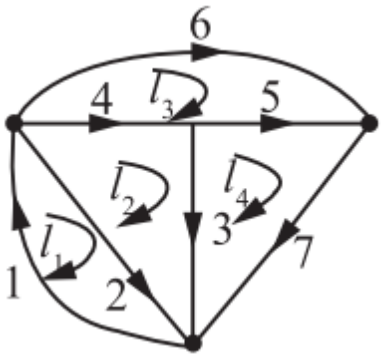


图15-2-16

基本回路矩阵为

$$B=\begin{array}{c} \\ l_1 \\ l_2 \\ l_3 \\ l_4 \end{array}\begin{array}{c} \begin{array}{ccccccc} 1 & 2 & 3 & 4 & 5 & 6 & 7 \end{array} \\ \begin{bmatrix} 1 & 1 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & -1 & 1 & 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & -1 & -1 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & -1 & 0 & 1 & 0 & 1 \end{bmatrix} \end{array}$$

支路的电阻矩阵为

$$R=\begin{bmatrix} R_1 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & R_2 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & R_3 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & R_4 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & R_5 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & -r & 0 & 0 & R_6 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & R_7 \end{bmatrix}$$

$U_S = [-U_{S1},\ 0,\ 0,\ 0,\ 0,\ 0,\ 0]^T$

$I_S = [0,\ 0,\ 0,\ 0,\ 0,\ 0,\ I_{S7}]^T$

将上述各个矩阵代入$BRB^TI = BU_S - BRI_S$。

可得电路网孔电流方程矩阵

$$\begin{bmatrix} R_1+R_2 & -R_2 & 0 & 0 \\ -R_2 & R_2+R_3+R_4 & -R_4 & -R_3 \\ 0 & -(r+R_4) & R_4+R_5+R_6 & r-R_5 \\ 0 & -R_3 & -R_5 & R_3+R_5+R_7 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} \dot{I}_{l1} \\ \dot{I}_{l2} \\ \dot{I}_{l3} \\ \dot{I}_{l4} \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} -\dot{U}_{S1} \\ 0 \\ 0 \\ -R_7\dot{I}_{S1} \end{bmatrix}$$

15-10　图15-2-17所示电路中电源角频率为ω，试以节点④ 为参考节点，列写出该电路节点电压方程的矩阵形式。

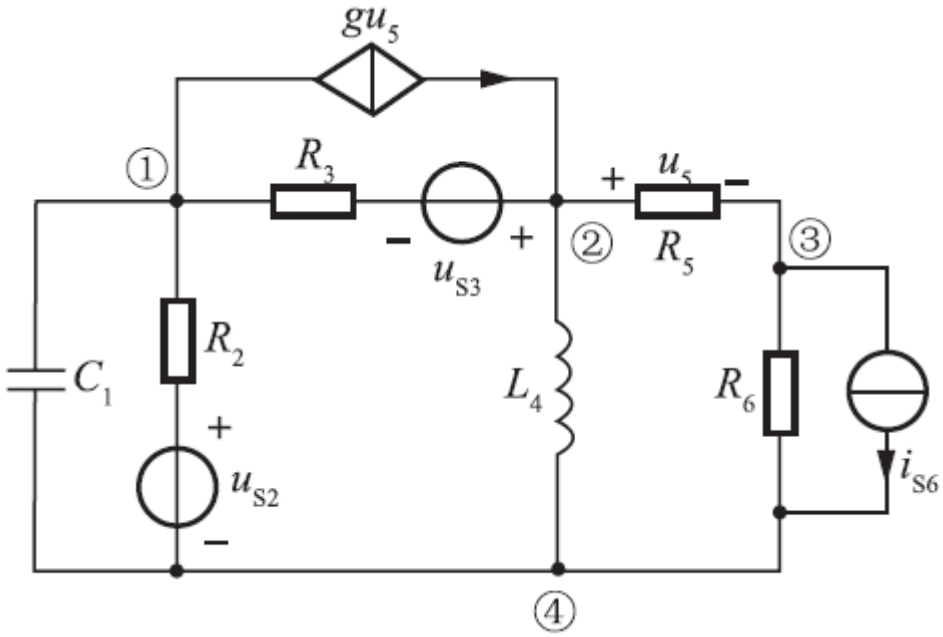


图15-2-17

解：电路的有向图如图15-2-18所示，选择④ 为参考节点。

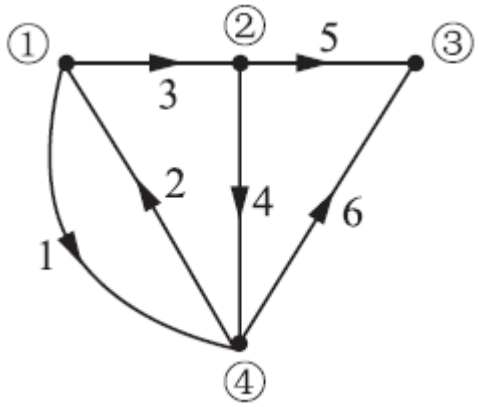


图15-2-18

关联矩阵为

$$A=\begin{array}{c} \\ ① \\ ② \\ ③ \end{array}\begin{array}{c} \begin{array}{cccccc} 1 & 2 & 3 & 4 & 5 & 6 \end{array} \\ \begin{bmatrix} 1 & -1 & 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & -1 & 1 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & -1 & -1 \end{bmatrix} \end{array}$$

电路的运算导纳为

$$Y(s)=\begin{bmatrix} sC_1 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & \dfrac{1}{R_2} & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & \dfrac{1}{R_3} & 0 & g & 0 \\ 0 & 0 & 0 & \dfrac{1}{sL_4} & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & \dfrac{1}{R_5} & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & \dfrac{1}{R_6} \end{bmatrix}$$

$U_S=[0,\ -U_{S2},\ U_{S3},\ 0,\ 0,\ 0]^T$

$I_S=[0,\ 0,\ 0,\ 0,\ 0,\ -I_{S6}]^T$

将上述各个矩阵代入$AY(s)A^TU_n(s)=AI_S-AY(s)U_S(s)$。

可得节点电压方程矩阵

$$\begin{bmatrix} sC_1+\dfrac{1}{R_1}+\dfrac{1}{R_3} & g-\dfrac{1}{R_3} & -g \\ -\dfrac{1}{R_3} & \dfrac{1}{R_3}+\dfrac{1}{sL_4}+\dfrac{1}{R_5}-g & g-\dfrac{1}{R_5} \\ 0 & -\dfrac{1}{R_5} & \dfrac{1}{R_5}+\dfrac{1}{R_6} \end{bmatrix} \begin{bmatrix} U_{n1}(s) \\ U_{n2}(s) \\ U_{n3}(s) \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} \dfrac{U_{S2}(s)}{R_2}-\dfrac{U_{S3}(s)}{R_3} \\ \dfrac{U_{S3}(s)}{R_3} \\ -I_{S6}(s) \end{bmatrix}$$

15-11　试以节点⑥为参考节点，列出图15-2-19所示电路矩阵形式的节点电压方程。

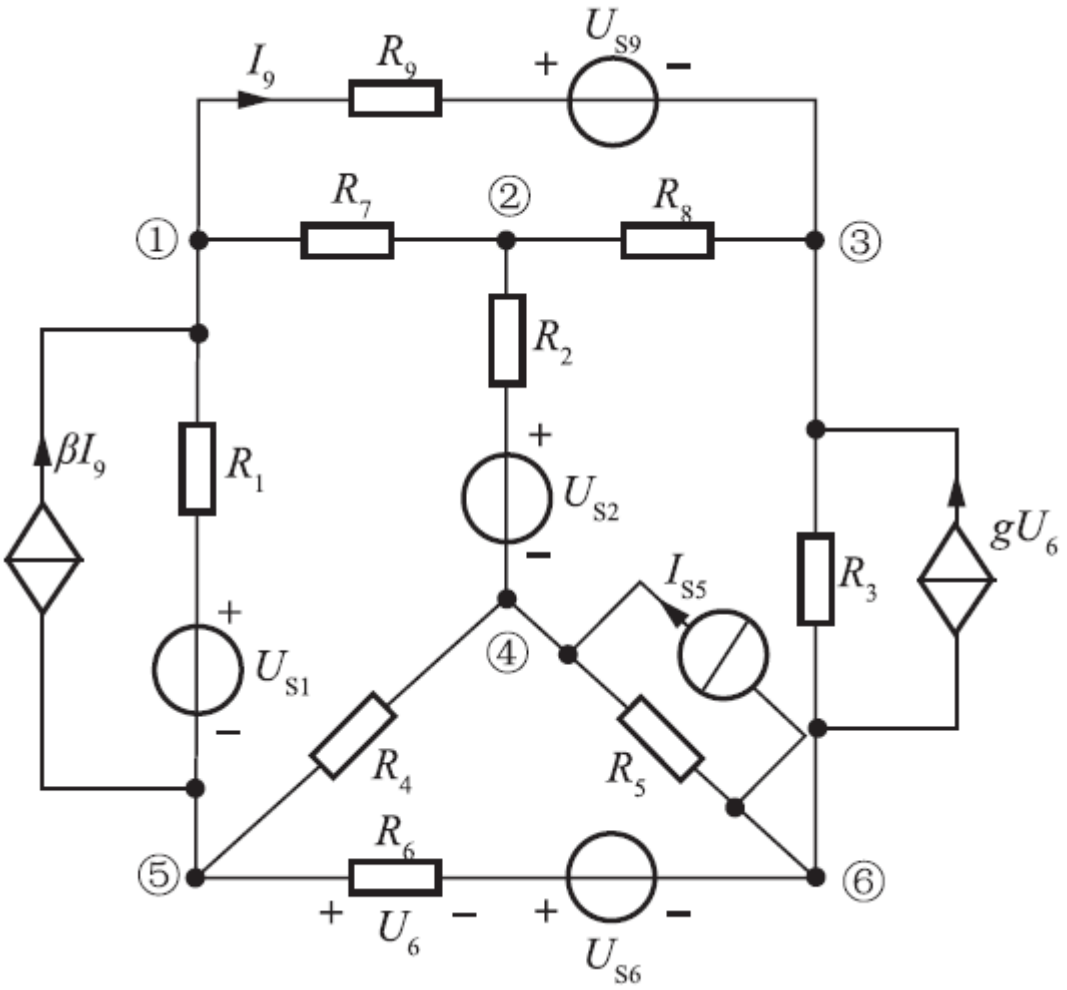


图15-2-19

解：电路的有向图如图15-2-20所示，选⑥为参考节点。

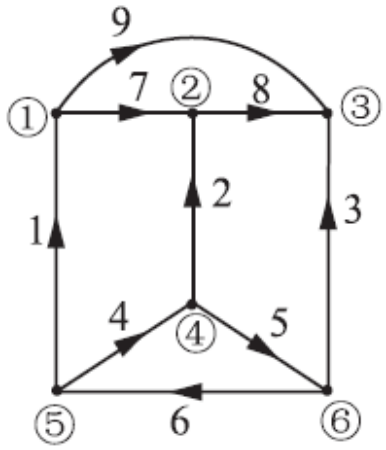


图15-2-20

关联矩阵为

$$A=\begin{array}{c} \\ ① \\ ② \\ ③ \\ ④ \\ ⑤ \end{array}\begin{array}{c} \begin{array}{ccccccccc} 1 & 2 & 3 & 4 & 5 & 6 & 7 & 8 & 9 \end{array} \\ \begin{bmatrix} -1 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 1 & 0 & 1 \\ 0 & -1 & 0 & 0 & 0 & 0 & -1 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & -1 & 0 & 0 & 0 & 0 & 1 & -1 \\ 0 & 1 & 0 & -1 & 1 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 1 & 0 & 0 & 1 & 0 & -1 & 0 & 0 & 0 \end{bmatrix} \end{array}$$

图示电路中CCCS受第9路中的电流I_9控制，其中$I_9=（U_9-U_{S9}）/R_9$。

VCCS受第6路中的电压U_6控制，其中$U_6=-U_6-U_{S6}$。

所以在含有受控源的支路上的电流为

$I_1=（U_1+U_{S1}）/R_1+\beta I_9=G_1（U_1+U_{S1}）+\beta G_9（U_9-U_{S9}）$

$I_3=U_3/R_3+gU_6=U_3/R_3+g（-U_{S6}-U_6）=G_3U_3-g（U_6+U_{S6}）$

电路支路的运算导纳为

$$G=\begin{bmatrix} G_1 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & \beta G_9 \\ 0 & G_2 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & G_3 & 0 & 0 & -g & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & G_4 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & G_5 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & G_6 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & G_7 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & G_8 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & G_9 \end{bmatrix}$$

$U_S=[U_{S1}，U_{S2}，0，0，0，U_{S6}，0，0，-U_{S9}]^T$

$I_S = [0,\ 0,\ 0,\ 0,\ I_{S5},\ 0,\ 0,\ 0,\ 0]^T$

将上述各个矩阵代入$AGA^TU_n(s) = AI_S - AGU_S(s)$。

可得节点电压方程矩阵

$$\begin{bmatrix} G_1+G_7+G_9-\beta G_9 & -G_7 & -G_9+\beta G_9 & 0 & -G_1 \\ -G_7 & G_2+G_7+G_8 & -G_8 & -G_2 & 0 \\ -G_9 & -G_8 & G_3+G_8+G_9 & 0 & -g \\ 0 & -G_2 & 0 & G_2+G_4+G_5 & -G_4 \\ -G_1+\beta G_9 & 0 & -\beta G_9 & -G_4 & G_1+G_4+G_6 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} U_{n1} \\ U_{n2} \\ U_{n3} \\ U_{n4} \\ U_{n5} \end{bmatrix}$$

$$= \begin{bmatrix} G_1U_{S1}+G_9U_{S9}-\beta G_9U_{S9} \\ G_2U_{S2} \\ -gU_{S6}-G_9U_{S9} \\ I_{S5}-G_2U_{S2} \\ -G_1U_{S1}+G_6U_{S6}+\beta G_9U_{S9} \end{bmatrix}$$

15-12　电路如图15-2-21（a）所示，图15-2-21（b）为其有向图。选支路1、2、6、7为树，列出矩阵形式的割集电压方程。

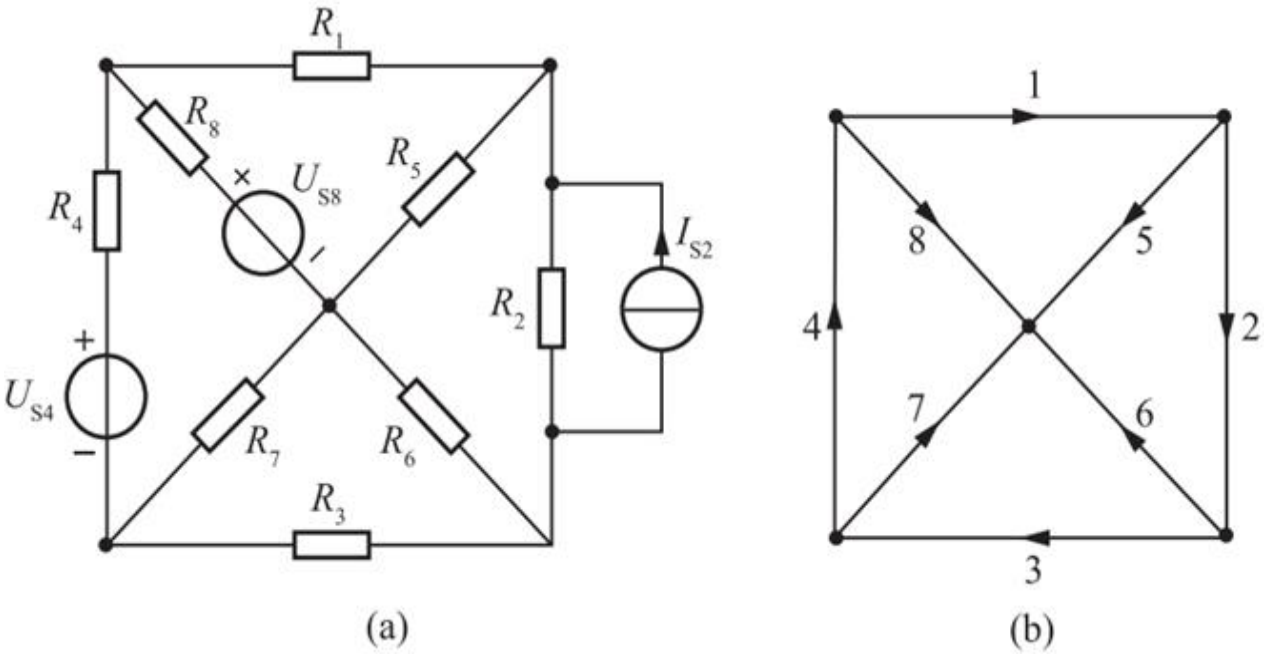


图15-2-21

解：选择（1、2、6、7）为树，单树支割集组为：Q_1（1、4、8），Q_2（2、4、5、8），Q_3（3、4、5、6、8），Q_4（7、3、4），如图15-2-22所示。

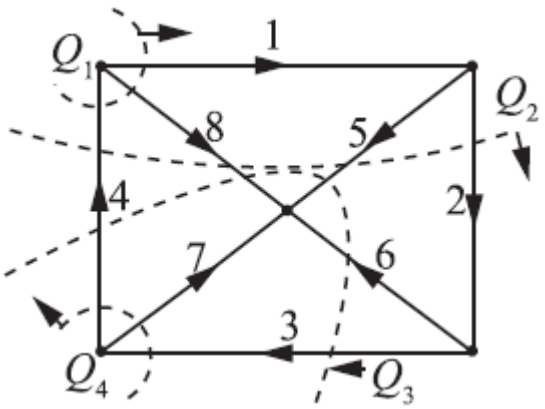


图15-2-22

在上述割集组基础上的基本割集矩阵为

$$Q_f = \begin{array}{c} \\ Q_1 \\ Q_2 \\ Q_3 \\ Q_4 \end{array} \begin{array}{c} \begin{array}{cccccccc} 1 & 2 & 3 & 4 & 5 & 6 & 7 & 8 \end{array} \\ \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 & -1 & 0 & 0 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & 0 & -1 & 1 & 0 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 1 & -1 & 1 & 1 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & -1 & 1 & 0 & 0 & 1 & 0 \end{bmatrix} \end{array}$$

$G = \mathrm{diag}[G_1,\ G_2,\ G_3,\ G_4,\ G_5,\ G_6,\ G_7,\ G_8]$

$U_S = [0,\ 0,\ 0,\ U_{S4},\ 0,\ 0,\ 0,\ -U_{S8}]^T$

$I_S = [0,\ I_{S2},\ 0,\ 0,\ 0,\ 0,\ 0,\ 0]^T$

根据割集电压方程式$Q_fGQ_f^TU_t = Q_fI_S - Q_fGU_S$，将上面各式代入公式，可得矩阵形式的割集电压方程

$$\begin{bmatrix} G_1+G_4+G_8 & G_4+G_8 & G_4+G_8 & -G_4 \\ G_4+G_8 & G_2+G_4+G_5+G_8 & G_4+G_5+G_8 & -G_4 \\ G_4+G_8 & G_4+G_5+G_8 & G_3+G_4+G_5+G_6+G_8 & -(G_3+G_4) \\ -G_4 & -G_4 & -(G_3+G_4) & G_3+G_4+G_7 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} U_{n1} \\ U_{n2} \\ U_{n3} \\ U_{n4} \end{bmatrix}$$

$$= \begin{bmatrix} G_4U_{S4}+G_8U_{S8} \\ I_{S2}+G_4U_{S4}+G_8U_{S8} \\ G_4U_{S4}+G_8U_{S8} \\ -G_4U_{S4} \end{bmatrix}$$

15-13　电路如图15-2-23（a）所示，图15-2-23（b）为其有向图。试写出节点列表法中支路方程的矩阵形式。

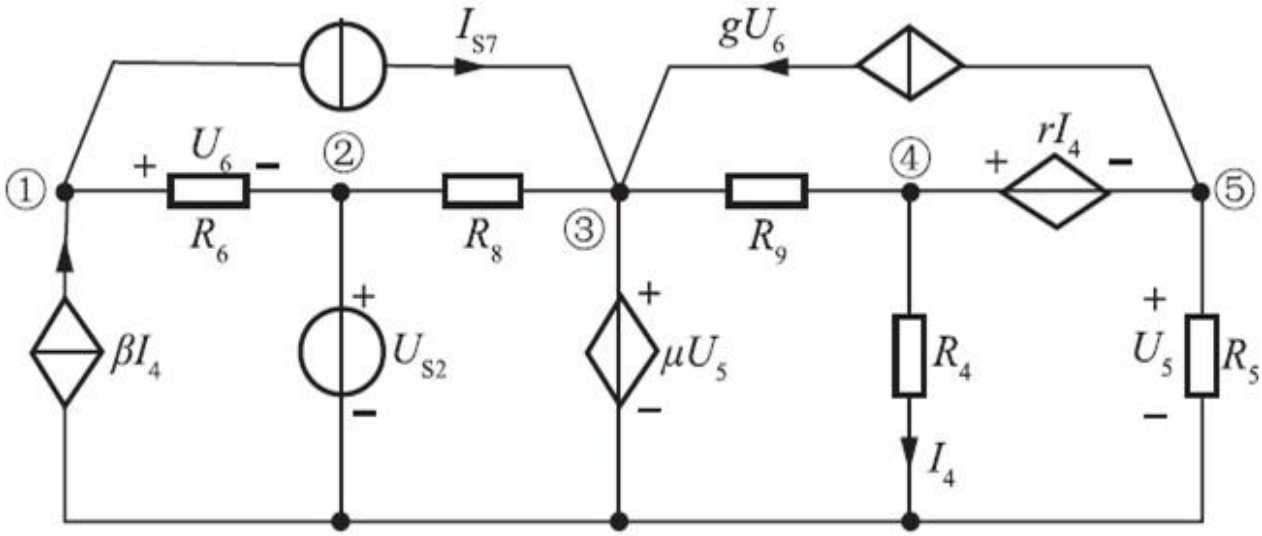


图15-2-23（a）

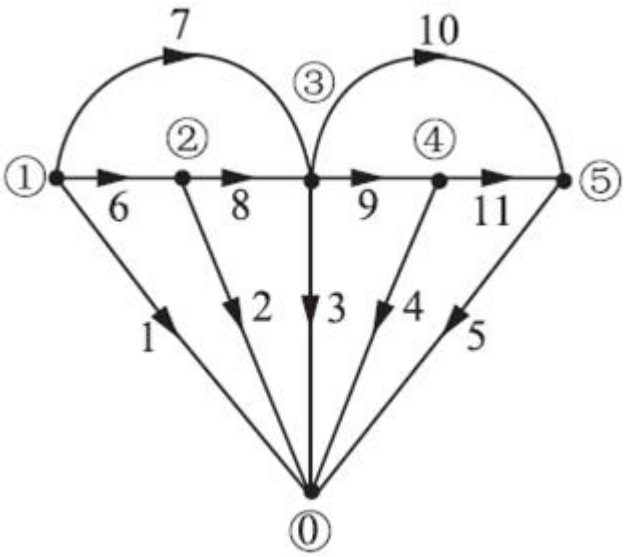


图15-2-23（b）

解：支路方程的矩阵形式为：$FU + HI = U_S + I_S$。

由图15-2-23（b）可得

$I_1 + \beta I_4 = 0$

$U_2 = U_{S2}$

$U_3 - \mu U_5 = 0$

$U_4 - R_4 I_4 = 0$

$U_{11} - rI_4 = 0$

$I_{10} + gU_6 = 0$

$U_5 - R_5 I_5 = 0$

$U_6 - R_6 I_6 = 0$

$I_7 = I_{S7}$

$U_8 - R_8 I_8 = 0$

$U_9 - R_9 I_9 = 0$

整理得

$$F = \begin{array}{c} \\ 3 \\ \\ \\ \\ \\ \\ \\ 10 \\ \\ \end{array} \begin{array}{c} \begin{array}{ccccccccc} 5 & & & & & & & & \\ \end{array} \\ \begin{bmatrix} 0 & & & & & & & & \\ & 1 & & & & & & O & \\ & & 1 & & -\mu & & & & \\ & & & 1 & & & & & \\ & & & & 1 & & & & \\ & & & & & 1 & & & \\ & O & & & & & 1 & & \\ & & & & & & & 1 & \\ & & & & g & & & 0 & \\ & & & & & & & & 1 \end{bmatrix} \\ \begin{array}{ccccccccc} & & & & 6 & & & & \\ \end{array} \end{array}$$

$$H = \begin{array}{c} \\ 1 \\ \\ \\ \\ \\ \\ \\ 11 \\ \\ \end{array} \begin{array}{c} \begin{array}{ccccccccc} & & & 4 & & & & & \\ \end{array} \\ \begin{bmatrix} 1 & & \beta & & & & & & \\ & 0 & & & & & & & \\ & & 0 & & & & & & \\ & & & -R_4 & & O & & & \\ & & & & -R_5 & & & & \\ & & & & & -R_6 & & & \\ & O & & & & & 1 & & \\ & & & & & & & -R_8 & \\ & & & & & & & & -R_9 \\ & & & & & & & 1 & \\ & & -r & & & & & & 0 \end{bmatrix} \\ \begin{array}{ccccccccc} & & & 4 & & & & & \\ \end{array} \end{array}$$

$U_S + I_S = [0,\ U_{S2},\ 0,\ 0,\ 0,\ 0,\ I_{S7},\ 0,\ 0,\ 0,\ 0]^T$

15-14　电路如图15-2-24（a）所示，图15-2-24（b）为其有向图。列出节点列表方程的矩阵形式。

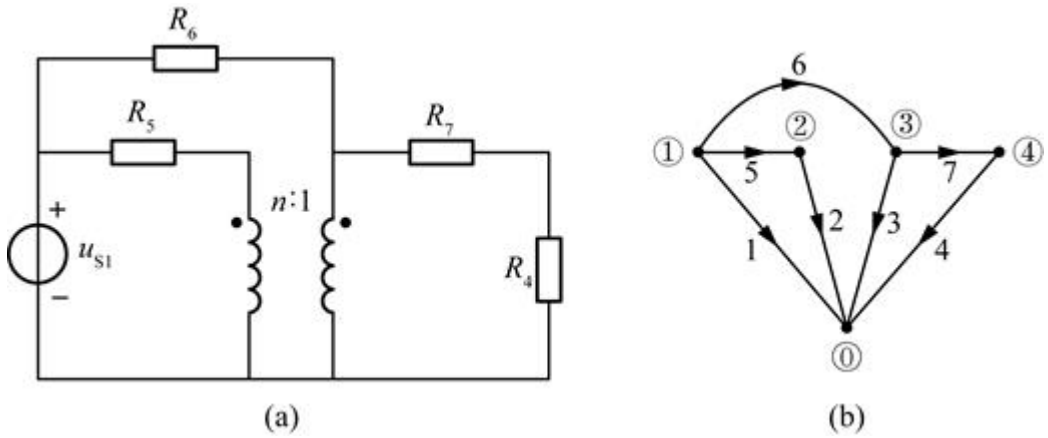


图15-2-24

解：节点列表方程的矩阵形式为：

$$\begin{bmatrix} \mathbf{0} & \mathbf{0} & \boldsymbol{A} \\ -\boldsymbol{A}^T & \mathbf{1}_b & \mathbf{0} \\ \mathbf{0} & \boldsymbol{F} & \boldsymbol{H} \end{bmatrix} \begin{bmatrix} \dot{\boldsymbol{U}}_n \\ \dot{\boldsymbol{U}} \\ \dot{\boldsymbol{I}} \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} \mathbf{0} \\ \mathbf{0} \\ \dot{\boldsymbol{U}}_S + \dot{\boldsymbol{I}}_S \end{bmatrix}$$

其中

$$\boldsymbol{A} = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 & 1 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 0 & -1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 & 0 & -1 & 1 \\ 0 & 0 & 0 & 1 & 0 & 0 & -1 \end{bmatrix}$$

而F和H满足 $\boldsymbol{F}\dot{\boldsymbol{U}} + \boldsymbol{H}\dot{\boldsymbol{I}} = \dot{\boldsymbol{U}}_S + \dot{\boldsymbol{I}}_S$，由图15-2-24（a）所示电路，根据图15-2-24（b）的支路方向可得：

$$\boldsymbol{F} = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & -n & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}, \quad \boldsymbol{H} = \begin{bmatrix} 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & \frac{1}{n} & 1 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & -R_4 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & -R_5 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & -R_6 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & -R_7 \end{bmatrix}$$

$$\dot{\boldsymbol{U}}_S + \dot{\boldsymbol{I}}_S = \begin{bmatrix} u_{S1} & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \end{bmatrix}^{\mathrm{T}}$$

15-15　列出图15-2-25所示电路的状态方程。若选节点① 和② 的节点电压为输出量，写出输出方程。

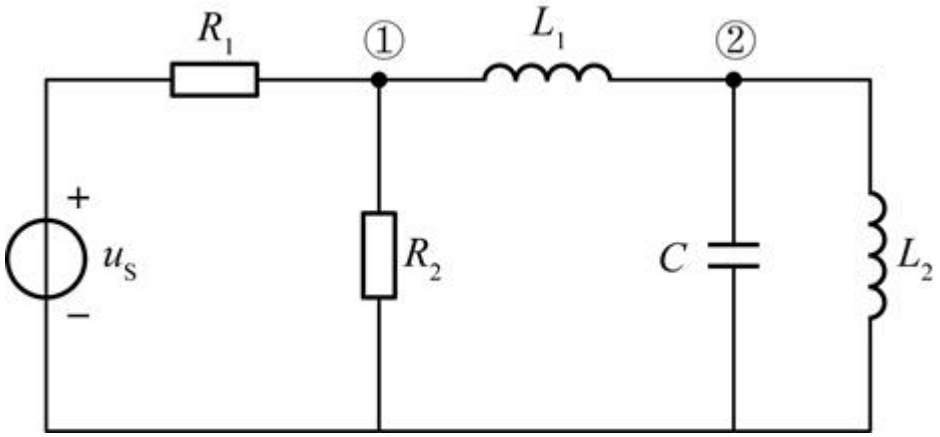


图15-2-25

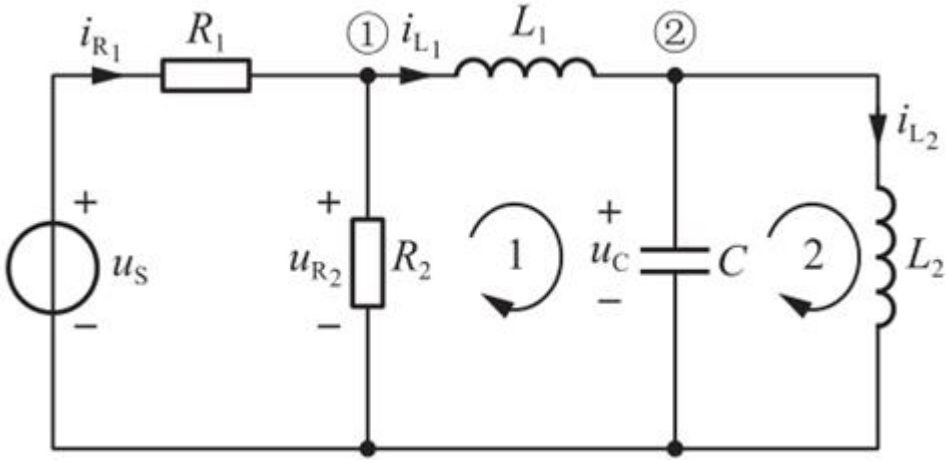


图15-2-26

解：如图15-2-26选取回路，对节点② 列KCL方程，有

$$C\frac{\mathrm{d}u_{\mathrm{C}}}{\mathrm{d}t}=i_{\mathrm{L}_1}-i_{\mathrm{L}_2}$$

对回路1和回路2列KVL方程，有

$$L_1\frac{\mathrm{d}i_{\mathrm{L}_1}}{\mathrm{d}t}=u_{\mathrm{R}_2}-u_{\mathrm{C}}$$

$$L_2\frac{\mathrm{d}i_{\mathrm{L}_2}}{\mathrm{d}t}=u_{\mathrm{C}}$$

由于

$$u_{\mathrm{R}_2}=R_2\left(i_{\mathrm{R}_1}-i_{\mathrm{L}_1}\right)$$

$$i_{\mathrm{R}_1}=\frac{1}{R_1}\left(u_{\mathrm{s}}-u_{\mathrm{R}_2}\right)$$

可以得到

$$U_{\mathrm{R}_2}=-\frac{R_1R_2}{R_1+R_2}i_{\mathrm{L}_1}+\frac{R_2}{R_1+R_2}u_{\mathrm{s}}$$

代入可得电路的状态方程为

$$\begin{cases}\dfrac{\mathrm{d}u_{\mathrm{C}}}{\mathrm{d}t}=\dfrac{1}{C}i_{\mathrm{L}_1}-\dfrac{1}{C}i_{\mathrm{L}_2}\\ \dfrac{\mathrm{d}i_{\mathrm{L}_1}}{\mathrm{d}t}=-\dfrac{R_1R_2}{L_1\left(R_1+R_2\right)}i_{\mathrm{L}_1}+\dfrac{R_2}{L_1\left(R_1+R_2\right)}u_{\mathrm{S}}-\dfrac{1}{L_1}u_{\mathrm{C}}\\ \dfrac{\mathrm{d}i_{\mathrm{L}_2}}{\mathrm{d}t}=\dfrac{1}{L_2}u_{\mathrm{C}}\end{cases}$$

其矩阵形式为

$$\begin{bmatrix}\dfrac{\mathrm{d}u_{\mathrm{C}}}{\mathrm{d}t}\\ \dfrac{\mathrm{d}i_{\mathrm{L}_1}}{\mathrm{d}t}\\ \dfrac{\mathrm{d}i_{\mathrm{L}_2}}{\mathrm{d}t}\end{bmatrix}=\begin{bmatrix}0 & \dfrac{1}{C} & \dfrac{1}{C}\\ -\dfrac{1}{L_1} & -\dfrac{R_1R_2}{L_1\left(R_1+R_2\right)} & 0\\ \dfrac{1}{L_2} & 0 & 0\end{bmatrix}\begin{bmatrix}u_{\mathrm{C}}\\ i_{\mathrm{L}_1}\\ i_{\mathrm{L}_2}\end{bmatrix}+\begin{bmatrix}0\\ \dfrac{R_2}{L_1\left(R_1+R_2\right)}\\ 0\end{bmatrix}u_{\mathrm{S}}\left(t\right)$$

又由于

$$\begin{cases}u_{\mathrm{n}1}=u_{\mathrm{R}_2}=-\dfrac{R_1R_2}{R_1+R_2}i_{\mathrm{L}_1}+\dfrac{R_2}{R_1+R_2}u_{\mathrm{S}}\\ u_{\mathrm{n}2}=u_{\mathrm{C}}\end{cases}$$

代入整理后，可得选节点① 和② 的节点电压为输出量的输出方程矩阵形式为

$$\begin{bmatrix} u_{n1} \\ u_{n2} \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 0 & -\dfrac{R_1R_2}{R_1+R_2} & 0 \\ 1 & 0 & 0 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} u_C \\ i_{L_1} \\ i_{L_2} \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} \dfrac{R_2}{R_1+R_2} \\ 0 \end{bmatrix} u_S(t)$$

15-16　列出图15-2-27所示电路的状态方程。设$C_1 = C_2 = 1\text{F}$，$L_1 = 1\text{H}$，$L_2 = 2\text{H}$，$R_1 = R_2 = 1\Omega$，$R_3 = 2\Omega$，$u_S(t) = 2\sin t$ V，$i_S(t) = 2e^{-t}$ A。

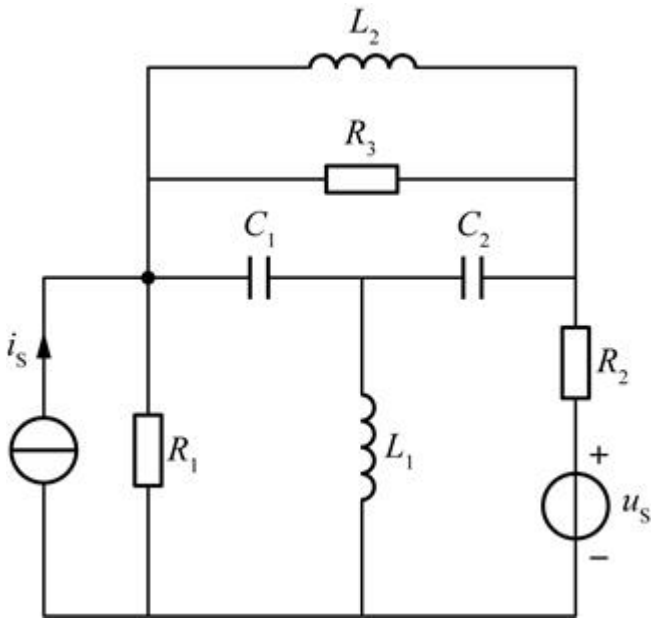


图15-2-27

解：如图15-2-28所示。

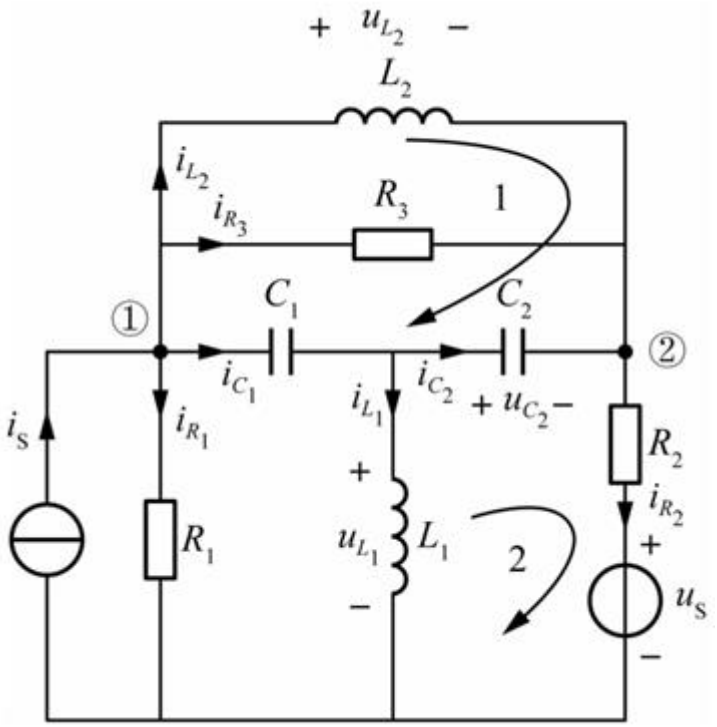


图15-2-28

已知 $u_{C_1}, u_{C_2}, i_{L_1}, i_{L_2}$ ，求 $i_{C_1}, i_{C_2}, u_{L_1}, u_{L_2}$ 。

节点① 用KCL： $i_{C_1} + i_{R_1} + i_{R_3} + i_{L_2} = 2e^{-t}$ ①

节点② 用KCL： $i_{R_2} = i_{L_2} + i_{R_3} + i_{C_2}$ ②

回路1用KVL： $u_{L_2} = u_{C_1} + u_{C_2}$ ③

回路2用KVL： $u_{C_2} + u_{R_2} + u_S = u_{L_1}$ ④

$$i_{R_1} = \frac{u_{C_1} + u_{L_1}}{R_1} = u_{C_1} + u_{L_1} \quad ⑤$$

$$i_{R_2} = 2e^{-t} - i_{L_1} - u_{C_1} - u_{L_1} \quad ⑥$$

$$i_{R_3} = u_{L_2} / R_3 = u_{L_2} / 2 \quad ⑦$$

将⑤⑥⑦代入①②③④得：

$$i_{C_1} + u_{C_1} + u_{L_1} + u_{L_2} / 2 + i_{L_2} = 2e^{-t} \quad ⑧$$

$$2e^{-t} - i_{L_1} - u_{C_1} - u_{L_1} = i_{L_2} + u_{L_2} / 2 + i_{C_2} \quad ⑨$$

$$u_{L_2} = u_{C_1} + u_{C_2} \quad ⑩$$

$$u_{C_2} + 2e^{-t} - i_{L_1} - u_{C_1} - u_{L_1} + 2\sin t = u_{L_1} \quad ⑪$$

整理得：

$$\begin{cases} u_{L_1} = -\dfrac{1}{2}u_{C_1} + \dfrac{1}{2}u_{C_2} - \dfrac{1}{2}i_{L_1} + \mathrm{e}^{-t} + \sin t = \dfrac{\mathrm{d}i_{L_1}}{\mathrm{d}t} \\ u_{L_2} = u_{C_1} + u_{C_2} = 2\dfrac{\mathrm{d}i_{L_2}}{\mathrm{d}t} \\ i_{C_1} = -u_{C_1} - u_{C_2} + \dfrac{1}{2}i_{L_1} - i_{L_2} + \mathrm{e}^{-t} - \sin t = \dfrac{\mathrm{d}u_{C_1}}{\mathrm{d}t} \\ i_{C_2} = -u_{C_1} - u_{C_2} - \dfrac{1}{2}i_{L_1} - i_{L_2} + \mathrm{e}^{-t} - \sin t = \dfrac{\mathrm{d}u_{C_2}}{\mathrm{d}t} \end{cases}$$

状态方程如下：

$$
\begin{cases}
\dfrac{\mathrm{d}i_{L_1}}{\mathrm{d}t} = -\dfrac{1}{2}u_{C_1} + \dfrac{1}{2}u_{C_2} - \dfrac{1}{2}i_{L_1} + \mathrm{e}^{-t} + \sin t \\
\dfrac{\mathrm{d}i_{L_2}}{\mathrm{d}t} = \dfrac{1}{2}u_{C_1} + \dfrac{1}{2}u_{C_2} \\
\dfrac{\mathrm{d}u_{C_1}}{\mathrm{d}t} = -u_{C_1} - u_{C_2} + \dfrac{1}{2}i_{L_1} - i_{L_2} + \mathrm{e}^{-t} - \sin t \\
\dfrac{\mathrm{d}u_{C_2}}{\mathrm{d}t} = -u_{C_1} - u_{C_2} - \dfrac{1}{2}i_{L_1} - i_{L_2} + \mathrm{e}^{-t} - \sin t
\end{cases}
$$

15.3 名校考研真题详解

计算题

1 如图15-3-1所示电路，已知$R_1=R_4=R_5=1\Omega$，$L_1=L_2=1\text{H}$，$C=1\text{F}$，列写该电路的状态方程，并写成标准形式。[西安交通大学2015研]

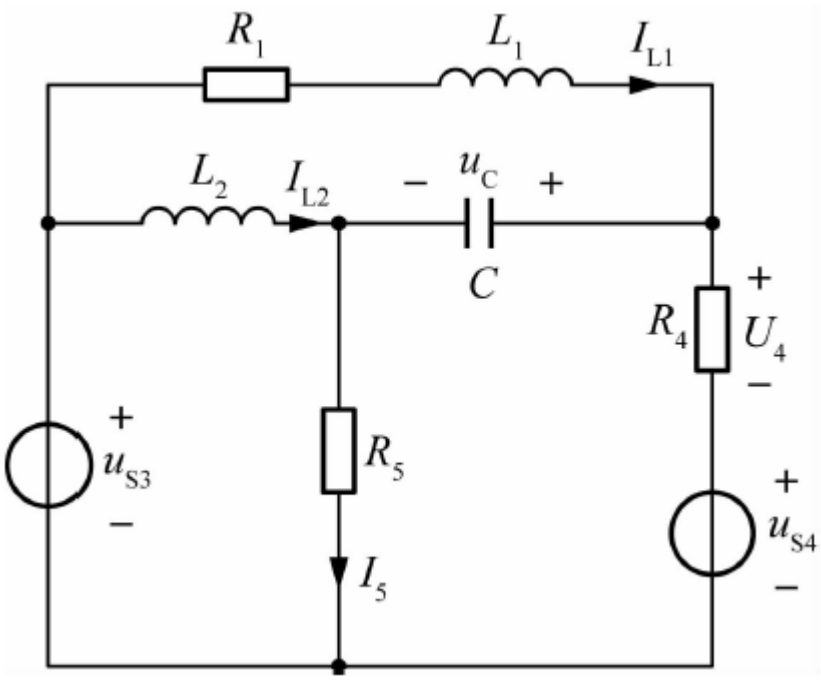


图15-3-1

解：运算电路如图15-3-2所示。列回路电流方程

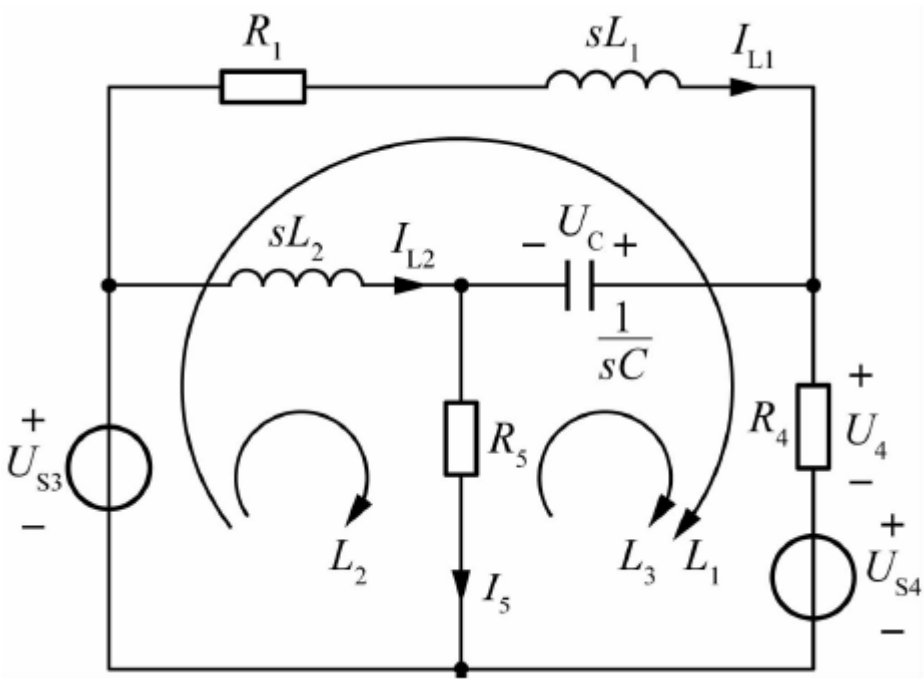


图15-3-2

$$\begin{cases}\left(R_1+sL_1+R_4\right)I_{l1}+R_4I_{l3}=U_{S3}-U_{S4}\\ \left(sL_2+R_5\right)I_{l2}-R_5I_{l3}=U_{S3}\\ R_4I_{l1}-R_5I_{l2}+\left(R_5+\dfrac{1}{sC}+R_4\right)I_{l3}=-U_{S4}\end{cases}$$

回路输出为

$I_{L1}=I_{l1}$

$I_{L2}=I_{l2}$

$U_C=I_{l3}/（sC）$

代入上述方程及已知条件有

$$\begin{cases}\left(s+2\right)I_{L1}+sU_C=U_{S3}-U_{S4}\\ \left(s+1\right)I_{L2}-sU_C=U_{S3}\\ I_{L1}-I_{L2}+\left(2s+1\right)U_C=-U_{S4}\end{cases}$$

对上述方程组进行拉普拉斯逆变换，有

$$\begin{cases}i_{L1}{}'+2i_{L1}+u_C{}'=u_{S3}-u_{S4}\\ i_{L2}{}'+i_{L2}-u_C{}'=u_{S3}\\ i_{L1}-i_{L2}+2u_C{}'+u_C=u_{S4}\end{cases}$$

整理得

$$\begin{cases}i_{L1}{}'=-1.5i_{L1}-0.5i_{L2}+0.5u_C+u_{S3}-1.5u_{S4}\\ i_{L2}{}'=-0.5i_{L1}-0.5i_{L2}-0.5u_C+u_{S3}+0.5u_{S4}\\ u_C{}'=-0.5i_{L1}+0.5i_{L2}-0.5u_C+u_{S4}\end{cases}$$

标准形式为

$$\begin{bmatrix} i_{L1}' \\ i_{L2}' \\ u_C' \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} -1.5 & -0.5 & 0.5 \\ -0.5 & -0.5 & -0.5 \\ -0.5 & 0.5 & -0.5 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} i_{L1} \\ i_{L2} \\ u_C \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} 1 & -1.5 \\ 1 & 0.5 \\ 0 & 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} u_{S3} \\ u_{S4} \end{bmatrix}$$

2 已知电路图如图15-3-3（a），U_{S3}与I_{S3}的频率均为ω，电路有向图如图15-3-3（b）所示。

求：（1）支路阻抗矩阵$[E_b]$；

（2）电路阻抗的电压源矩阵$[U_S]$；

（3）电路的电流源矩阵$[I_S]$。[北京交通大学2023研]

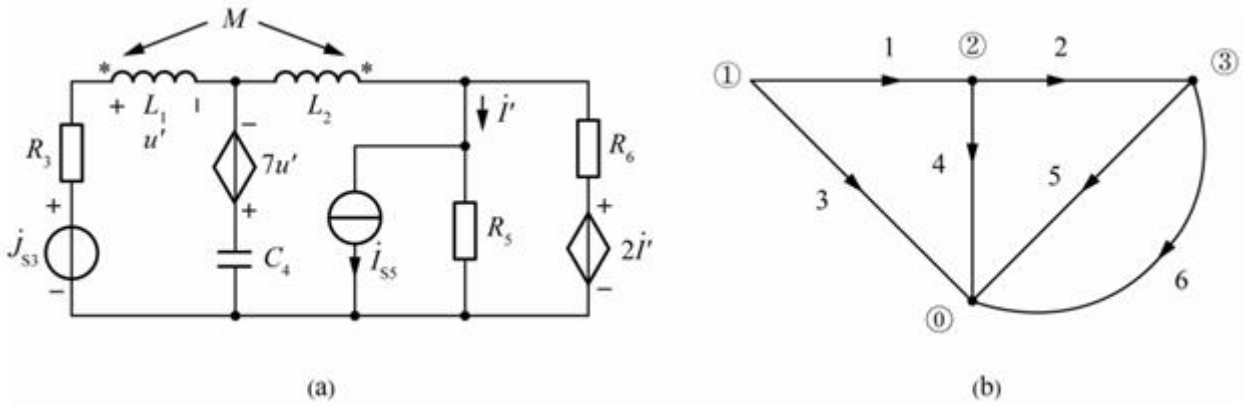


图15-3-3

解：（1）由图列出支路电压方程：

$u_1 = jwL_1 \cdot I_1 - jwM \cdot I_2$

$u_2 = jwL_2 \cdot I_2 - jwM \cdot I_1$

$u_4 = I_4/(jwC_4) - 7u' = I_4/(jwC_4) - 7\times(jwL_1 \cdot I_1 - jwM \cdot I_2) = I_4/(jwC_4) - 7jwL_1I_1 + 7jwMI_2$

$u_6 = I_6R_6 + 2I' = I_6R_6 + 2I_5$

因此，支路阻抗矩阵：

$$[E_b] = \begin{bmatrix} jwL_1 & -jwM & & & & \\ -jwM & jwL_2 & & & & \\ & & R_3 & & & \\ -7jwL_1 & 7jwM & & \frac{1}{jwC_4} & & \\ & & & & R_5 & \\ & & & & 2 & R_6 \end{bmatrix}$$

（2）电路阻抗的电压源矩阵：$[U_S] = [0 \quad 0 \quad -U_{S3} \quad 0 \quad 0 \quad 0]^T$。

（3）电路的电流源矩阵：$\left[\dot{I}_s\right]=\left[0 \quad 0 \quad 0 \quad 0 \quad -I_{s5} \quad 0\right]^T$。

3 一个具有5个节点的电阻性网络N如图15-3-4（a）所示：

已知其节点电压方程为：

$$\begin{bmatrix} G_{11} & G_{12} & G_{13} & G_{14} \\ G_{21} & G_{22} & G_{23} & G_{24} \\ G_{31} & G_{32} & G_{33} & G_{34} \\ G_{41} & G_{42} & G_{43} & G_{44} \end{bmatrix} \begin{bmatrix} U_1 \\ U_2 \\ U_3 \\ U_4 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} I_{11} \\ I_{22} \\ I_{33} \\ I_{44} \end{bmatrix}$$

现将节点1与2短路，节点3与4间接电流源I_S如图15-3-4（b）所示，试列出变化后所得新网络的节点电压方程。[河海大学2013研]

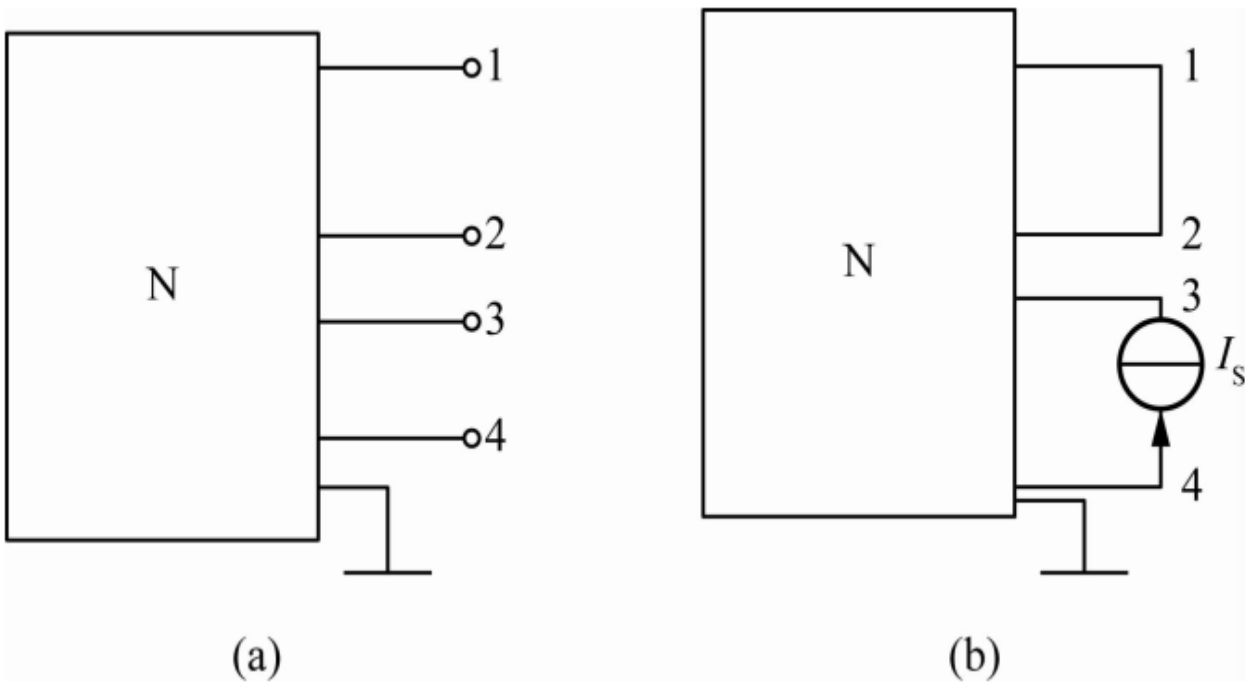


图15-3-4

解：原网络的节点电压方程为

$$\begin{cases} G_{11}U_1+G_{12}U_2+G_{13}U_3+G_{14}U_4=I_{11} \\ G_{21}U_1+G_{22}U_2+G_{23}U_3+G_{24}U_4=I_{22} \\ G_{31}U_1+G_{32}U_2+G_{33}U_3+G_{34}U_4=I_{33} \\ G_{41}U_1+G_{42}U_2+G_{43}U_3+G_{44}U_4=I_{44} \end{cases}$$

变化后的新网络满足

$U_1' = U_2'$

$I_{11}' = I_{11} - I_{22}$

$I_{22}' = I_{22} - I_{11} = I_{11}$

$I_{33}' = I_{33} + I_S$

$I_{44}' = I_{44} - I_S$

将以上条件代入前述方程

$$\begin{cases} (G_{11}+G_{12})U_1' + G_{13}U_3' + G_{14}U_4' = I_{11} - I_{22} \\ (G_{21}+G_{22})U_1' + G_{23}U_3' + G_{24}U_4' = I_{22} - I_{11} \\ (G_{31}+G_{32})U_1' + G_{33}U_3' + G_{34}U_4' = I_{33} + I_S \\ (G_{41}+G_{42})U_1' + G_{43}U_3' + G_{44}U_4' = I_{44} - I_S \end{cases}$$

将前两式相加得新的节点电压方程为

$$\begin{cases} (G_{11}+G_{12}+G_{21}+G_{22})U_1' + (G_{13}+G_{23})U_3' + (G_{14}+G_{24})U_4' = 0 \\ (G_{31}+G_{32})U_1' + G_{33}U_3' + G_{34}U_4' = I_{33} + I_S \\ (G_{41}+G_{42})U_1' + G_{43}U_3' + G_{44}U_4' = I_{44} - I_S \end{cases}$$

去掉未知量中的“”号并写成矩阵形式为

$$\begin{bmatrix} G_{11}+G_{12}+G_{21}+G_{22} & G_{13}+G_{23} & G_{14}+G_{24} \\ G_{31}+G_{32} & G_{33} & G_{34} \\ G_{41}+G_{42} & G_{43} & G_{44} \end{bmatrix} \begin{bmatrix} U_1 \\ U_3 \\ U_4 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 0 \\ I_{33}+I_S \\ I_{44}-I_S \end{bmatrix}$$

4 如图15-3-5电路图和有向图，写出基本回路矩阵B_f，运算形式的支路阻抗矩阵Z（s），支路电压源向量U_S，支路电流源向量I_S和回路矩阵方程，所有元件都是零状态。[三峡大学2023研]

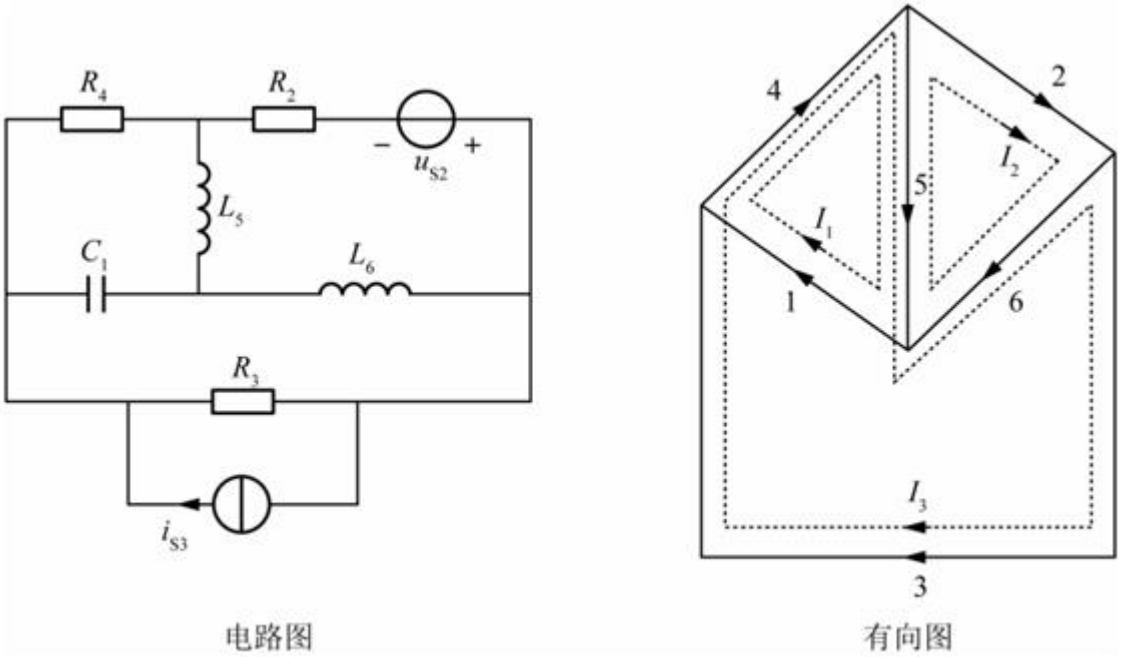


图15-3-5

解：基本回路矩阵：

$$B_f = \begin{array}{c} \\ l_1 \\ l_2 \\ l_3 \end{array} \begin{array}{c} \begin{array}{cccccc} 1 & 2 & 3 & 4 & 5 & 6 \end{array} \\ \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 & 1 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 0 & -1 & 1 \\ 0 & 0 & 1 & 1 & 1 & -1 \end{bmatrix} \end{array}$$

运算形式的支路阻抗矩阵：

$$Z_S = \begin{array}{c} \begin{array}{cccccc} 1 & 2 & 3 & 4 & 5 & 6 \end{array} \\ \begin{bmatrix} \frac{1}{sC_1} & & & & & \\ & R_2 & & & & \\ & & R_3 & & & \\ & & & R_4 & & \\ & & & & sL_5 & \\ & & & & & sL_6 \end{bmatrix} \end{array}$$

支路电压源向量：$\dot{U}_S = \begin{bmatrix} 0 & u_{s2} & 0 & 0 & 0 & 0 \end{bmatrix}^T$。

支路电流源向量：$\dot{I}_S = \begin{bmatrix} 0 & 0 & -i_{s3} & 0 & 0 & 0 \end{bmatrix}^T$。

$$\dot{I}_L = \begin{bmatrix} i_{l_1} & i_{l_2} & i_{l_3} \end{bmatrix}^T$$

回路矩阵方程：$B_f Z(s) B_f^T \dot{I}_L = B_f \dot{U}_S - B_f Z(s) \dot{I}_S$。

第16章　二端口网络

16.1　复习笔记

一、二端口特性方程

端口：满足从一个端子进入网络的电流等于从另一端子流出的电流的这样一对端子即为一个端口。

含有m个端口的网络为m端口网络。如图16-1-1所示为二端口网络，简称二端口。

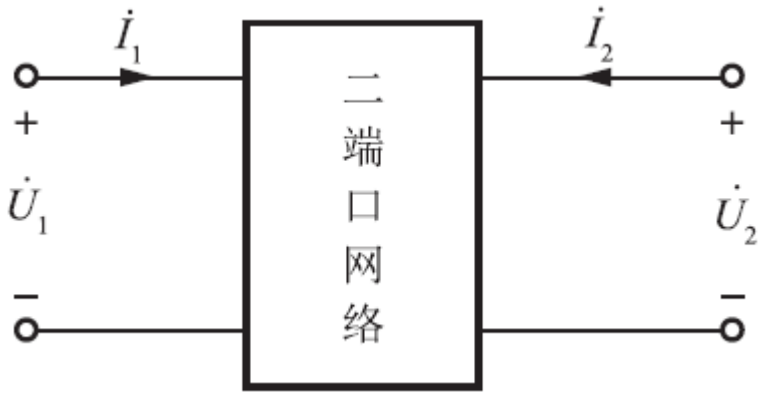


图16-1-1

二端口的端口特性由关于端口四个变量（U_1，I_1，U_2，I_2）的两个方程来描述，在上述四个端口变量中任取两个为自变量，另外两个为因变量构成的两个方程，是二端口网络的一组端口特性方程。

常用的参数方程为Z、Y、H、T四种参数方程，如表16-1-1所示。

表16-1-1

参数	参数方程	参数矩阵	互易条件	电气对称条件
Z 参数	$\begin{bmatrix}\dot{U}_1\\ \dot{U}_2\end{bmatrix}=\begin{bmatrix}Z_{11} & Z_{12}\\ Z_{21} & Z_{22}\end{bmatrix}\begin{bmatrix}\dot{I}_1\\ \dot{I}_2\end{bmatrix}$	$Z=\begin{bmatrix}Z_{11} & Z_{12}\\ Z_{21} & Z_{22}\end{bmatrix}$	$Z_{12}=Z_{21}$	$Z_{12}=Z_{21}$ $Z_{11}=Z_{22}$
Y 参数	$\begin{bmatrix}\dot{I}_1\\ \dot{I}_2\end{bmatrix}=\begin{bmatrix}Y_{11} & Y_{12}\\ Y_{21} & Y_{22}\end{bmatrix}\begin{bmatrix}\dot{U}_1\\ \dot{U}_2\end{bmatrix}$	$Y=\begin{bmatrix}Y_{11} & Y_{12}\\ Y_{21} & Y_{22}\end{bmatrix}$	$Y_{12}=Y_{21}$	$Y_{12}=Y_{21}$ $Y_{11}=Y_{22}$
H 参数	$\begin{bmatrix}\dot{U}_1\\ \dot{I}_2\end{bmatrix}=\begin{bmatrix}H_{11} & H_{12}\\ H_{21} & H_{22}\end{bmatrix}\begin{bmatrix}\dot{I}_1\\ \dot{U}_2\end{bmatrix}$	$H=\begin{bmatrix}H_{11} & H_{12}\\ H_{21} & H_{22}\end{bmatrix}$	$H_{12}=-H_{21}$	$H_{12}=-H_{21}$ $\lvert H\rvert=1$
T 参数	$\begin{bmatrix}\dot{U}_1\\ \dot{I}_1\end{bmatrix}=\begin{bmatrix}A & B\\ C & D\end{bmatrix}\begin{bmatrix}\dot{U}_2\\ -\dot{I}_2\end{bmatrix}$	$T=\begin{bmatrix}A & B\\ C & D\end{bmatrix}$	$AD-BC=1$	

其中，$Z_{11}=\left.\frac{U_1}{I_1}\right|_{I_2=0}$，$Z_{22}=\left.\frac{U_2}{I_2}\right|_{I_1=0}$ 称为开路输入阻抗；

$Z_{21}=\left.\frac{U_2}{I_1}\right|_{I_2=0}$，$Z_{12}=\left.\frac{U_1}{I_2}\right|_{I_1=0}$ 称为开路转移阻抗；

$Y_{11}=\left.\frac{I_1}{U_1}\right|_{U_2=0}$，$Y_{22}=\left.\frac{I_2}{U_2}\right|_{U_1=0}$ 称为输入导纳；

$Y_{21}=\left.\frac{I_2}{U_1}\right|_{U_2=0}$，$Y_{12}=\left.\frac{I_1}{U_2}\right|_{U_1=0}$ 称为转移导纳；

$H_{11}=1/Y_{11}$，$H_{22}=1/Z_{22}$，

$$H_{21}=\left.\frac{I_2}{I_1}\right|_{U_2=0}$$

$$H_{12}=\left.\frac{U_1}{U_2}\right|_{I_1=0}$$

$A=-Y_{22}/Y_{21}$，$B=-1/Y_{21}$，$C=Y_{12}-Y_{11}Y_{22}/Y_{21}$，$D=-Y_{11}/Y_{21}$。

二、二端口网络的等效电路

3个阻抗（或导纳）组成的二端口形式：T形电路和π形电路。若两个二端口网络的参数全部相同，则称这两个二端口网络对端口而言，互为等效网络。

给定二端口的Z参数，能确定二端口的等效T形电路，如图16-1-2所示。此时

$Z_1=Z_{11}-Z_{12}$

$Z_2=Z_{12}$

$Z_3=Z_{22}-Z_{12}$

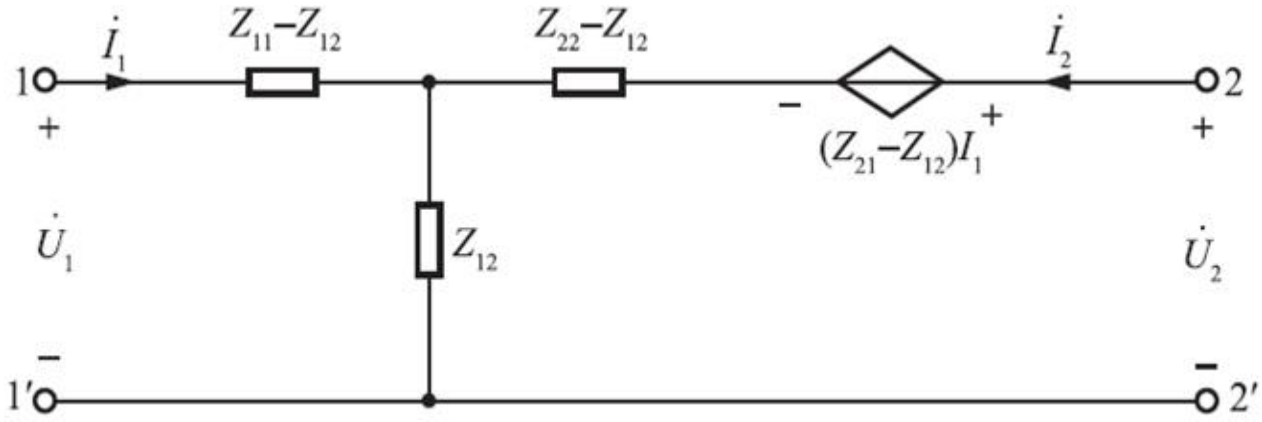


图16-1-2

给定二端口的Y参数，可确定二端口的等效π形电路，如图16-1-3所示。此时

$Y = Y_{11} + Y_{12}$

$Y_2 = -Y_{12} = -Y_{21}$

$Y_3 = Y_{22} + Y_{21}$

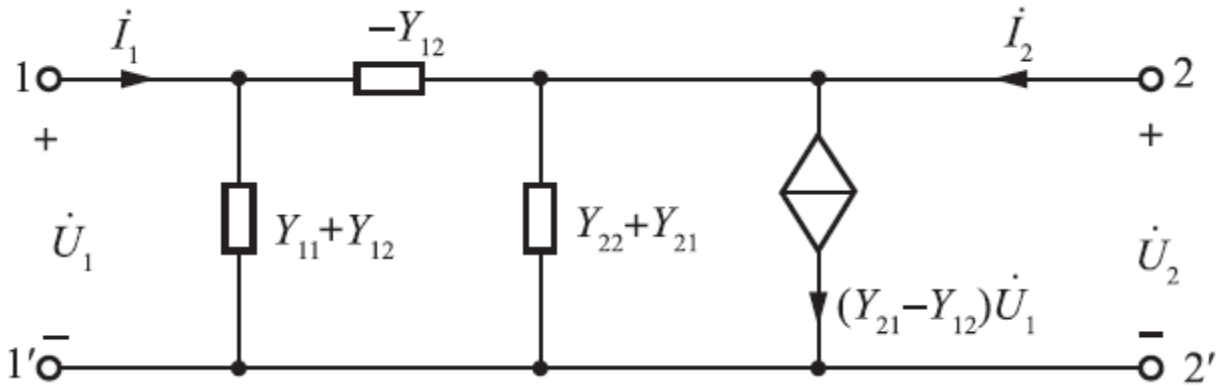


图16-1-3

三、二端口网络的连接

1 串联

如图16-1-4（a）所示，为二端口网络的串联，此时有$Z = Z_A + Z_B$。

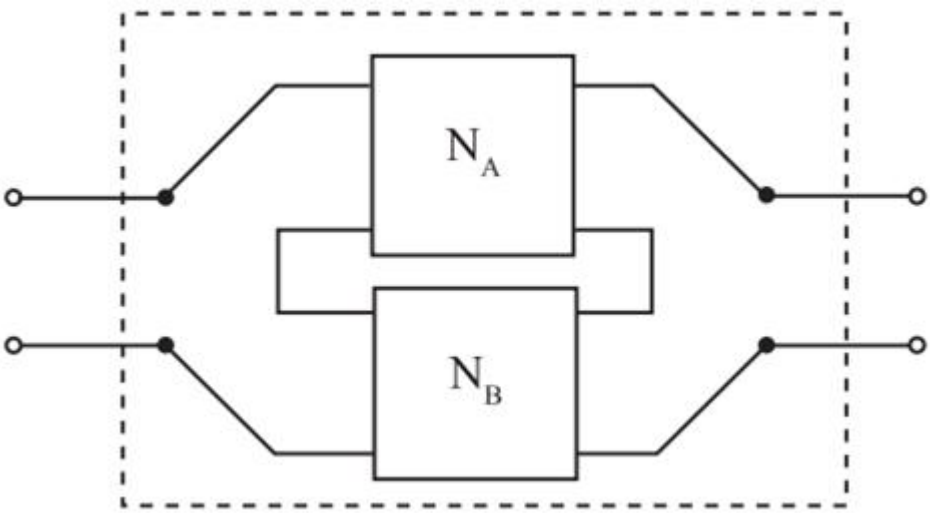


图16-1-4（a）

2 并联

如图16-1-4（b）所示，为二端口网络的并联，此时有$Y = Y_A + Y_B$。

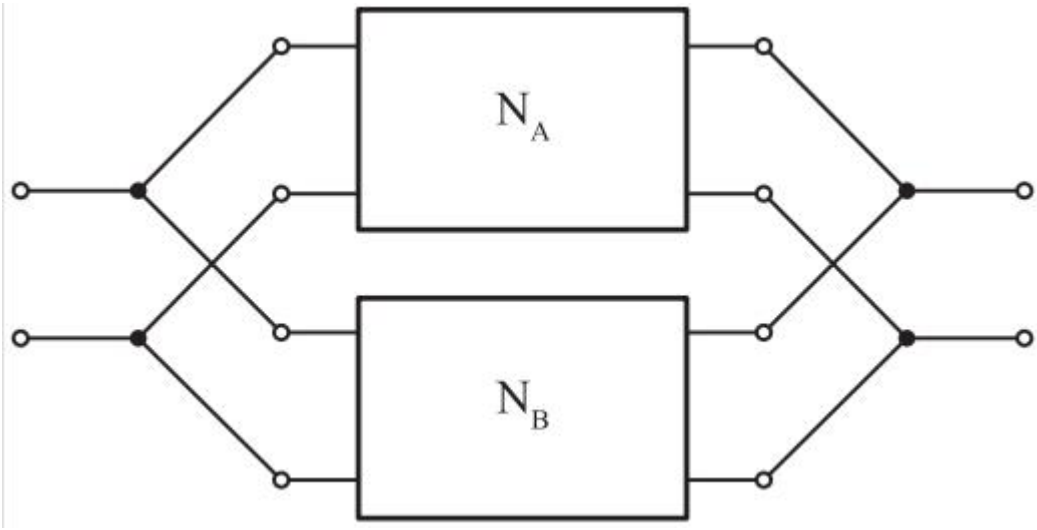


图16-1-4（b）

3 级联

如图16-1-4（c）所示，为二端口网络的级联，此时有$T = T_A \times T_B$。

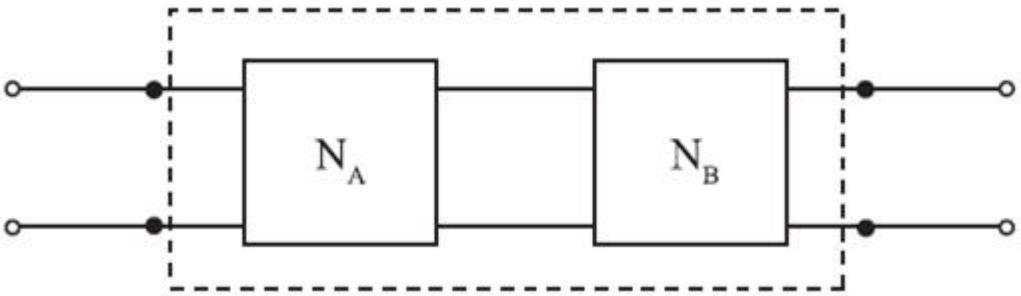


图16-1-4（c）

4 串并联

如图16-1-4（d）所示，为二端口网络的串并联，此时有$H = H_1 + H_2$。

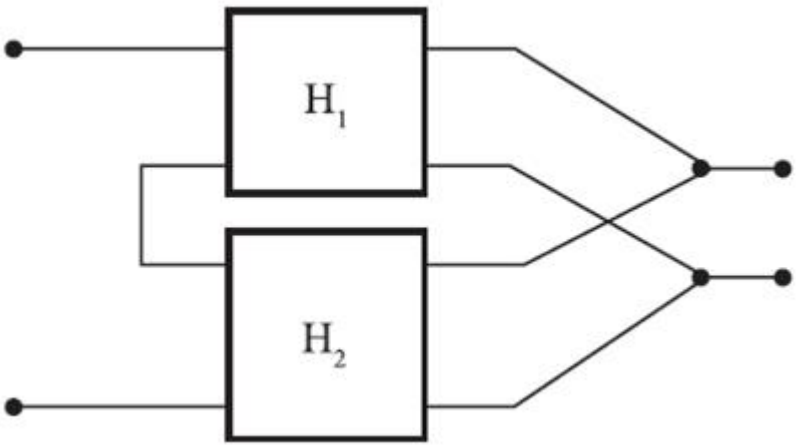


图16-1-4（d）

5 并串联

如图16-1-4（e）所示，为二端口网络的并串联，此时有$G = G_1 + G_2$。

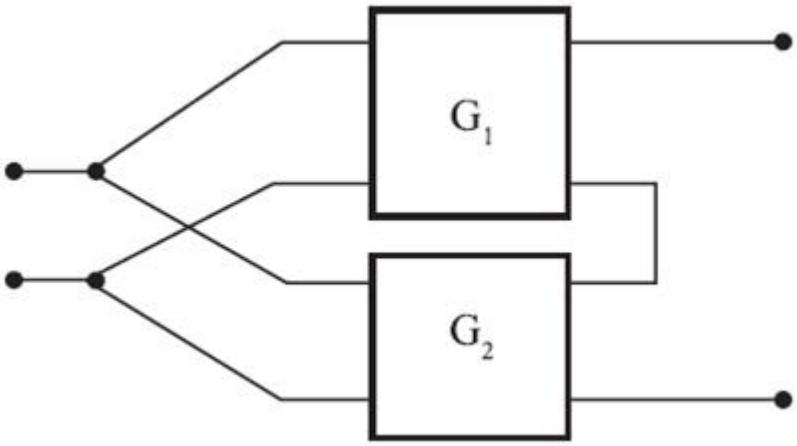


图16-1-4（e）

四、二端口的转移函数

二端口的电压转移函数：$U_2(s)/U_1(s) = Z_{21}(s)/Z_{11}(s) = -Y_{21}(s)/Y_{22}(s)$，$I_2(s) = 0$。

二端口的电流转移函数：$I_2(s)/I_1(s) = -Z_{21}(s)/Z_{22}(s) = Y_{21}(s)/Y_{11}(s)$，$U_2(s) = 0$。

二端口的转移导纳函数：$I_2(s)/U_1(s) = Y_{21}(s)$，$U_2(s) = 0$。

二端口的转移阻抗函数：$U_2(s)/I_1(s) = Z_{21}(s)$，$I_2(s) = 0$。

五、回转器和负阻抗变换器

1 回转器

回转器的电路符号如图16-1-5所示，其端口伏安关系为

$$\begin{cases} i_1 = gu_2 \\ i_2 = -gu_1 \end{cases}$$

或

$$\begin{bmatrix} i_1 \\ i_2 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 0 & g \\ -g & 0 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} u_1 \\ u_2 \end{bmatrix}$$

$$\begin{cases} u_1 = -ri_2 \\ u_2 = ri_1 \end{cases}$$

或

$$\begin{bmatrix} u_1 \\ u_2 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 0 & -r \\ r & 0 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} i_1 \\ i_2 \end{bmatrix}$$

式中，g = 1/r，g和r均为回转常数。

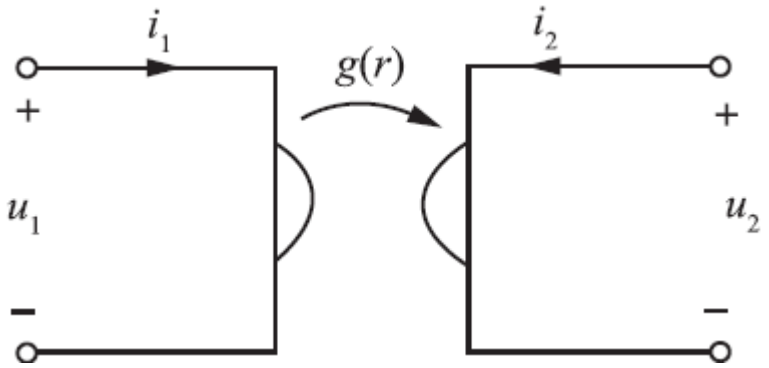


图16-1-5

回转器具有阻抗逆变换功能，如图16-1-6所示，即有

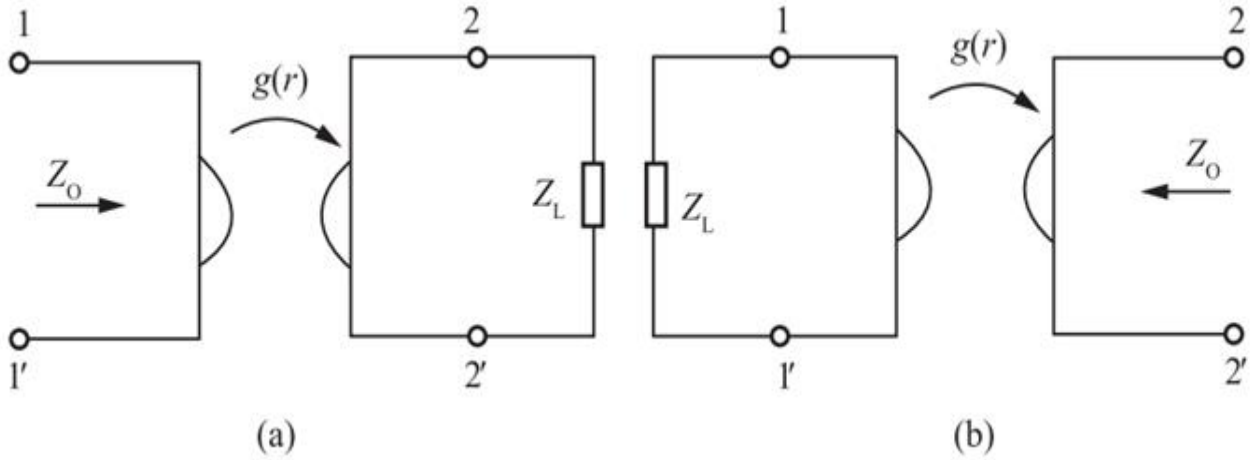


图16-1-6

$Z_o = 1/（g^2Z_L） = r^2/Z_L$

2 负阻抗变换器

负阻抗变换器的电路符号如图16-1-7所示，其端口伏安关系为

$$\begin{cases} \dot{U}_1 = \dot{U}_2 \\ \dot{I}_1 = K\dot{I}_2 \end{cases}$$

或

$$\begin{bmatrix} \dot{U}_1 \\ \dot{I}_1 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 0 & -K \end{bmatrix} \begin{bmatrix} \dot{U}_2 \\ -\dot{I}_2 \end{bmatrix}$$

$$\begin{cases} \dot{U}_1 = -K\dot{U}_2 \\ \dot{I}_1 = -\dot{I}_2 \end{cases}$$

或

$$\begin{bmatrix} \dot{U}_1 \\ \dot{I}_1 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} -K & 0 \\ 0 & 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} \dot{U}_2 \\ -\dot{I}_2 \end{bmatrix}$$

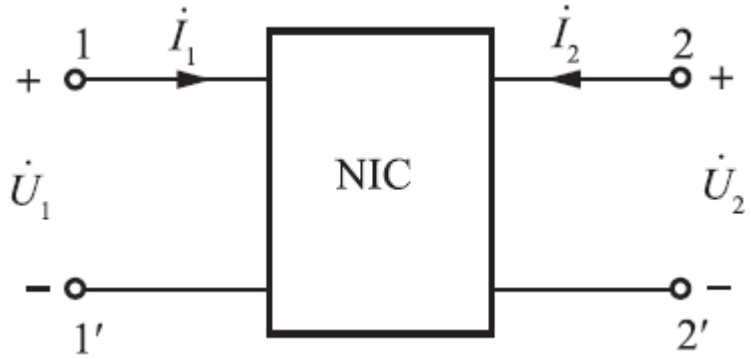


图16-1-7

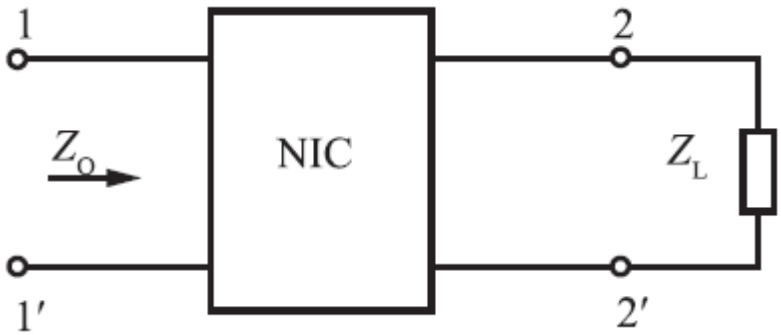


图16-1-8

负阻抗变换器具有阻抗负变换作用，如图16-1-8所示。其中，$Z_o = -Z_L/K$或$Z_o = -KZ_L$。

16.2　课后习题详解

16-1　求图16-2-1所示二端口的Y参数、Z参数和T参数矩阵。

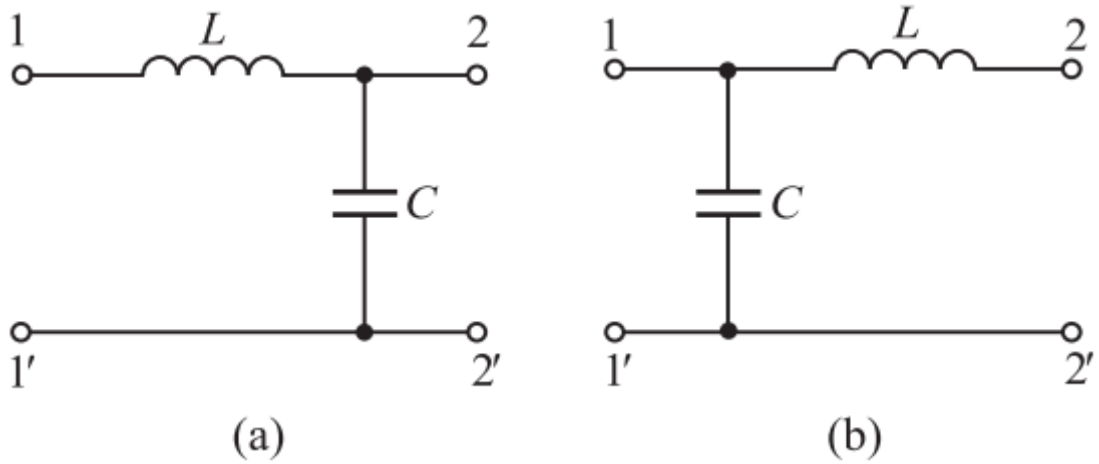


图16-2-1

解：（1）图16-2-1（a），两端口电压和电流参考方向，如图16-2-2（a）所示。

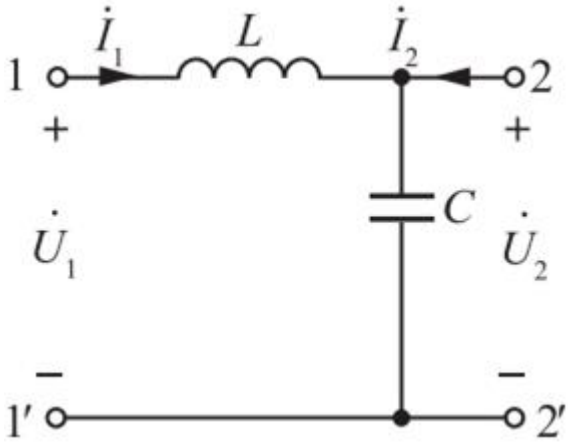


图16-2-2（a）

根据各元件的特性及电路的KVL和KCL定理，可得

$$\begin{cases} \dot{I}_1 = \dfrac{1}{\mathrm{j}\omega L}\left(\dot{U}_1 - \dot{U}_2\right) = -\mathrm{j}\dfrac{1}{\omega L}\dot{U}_1 + \mathrm{j}\dfrac{1}{\omega L}\dot{U}_2 \\ \dot{I}_2 = \mathrm{j}\dfrac{1}{\omega L}\left(\dot{U}_1 - \dot{U}_2\right) + \mathrm{j}\omega C\dot{U}_2 = \mathrm{j}\dfrac{1}{\omega L}\dot{U}_1 + \mathrm{j}\left(\omega C - \dfrac{1}{\omega L}\right)\dot{U}_2 \end{cases}$$

$$\begin{cases}\dot{U}_1=\mathrm{j}\omega L\dot{I}_1+\dfrac{1}{\mathrm{j}\omega C}\left(\dot{I}_1+\dot{I}_2\right)=\mathrm{j}\left(\omega L-\dfrac{1}{\omega C}\right)\dot{I}_1+\dfrac{1}{\mathrm{j}\omega C}\dot{I}_2\\ \dot{U}_2=\dfrac{1}{\mathrm{j}\omega C}\left(\dot{I}_1+\dot{I}_2\right)=\dfrac{1}{\mathrm{j}\omega C}\dot{I}_1+\dfrac{1}{\mathrm{j}\omega C}\dot{I}_2\end{cases}$$

$$\begin{cases}\dot{U}_1=\mathrm{j}\omega L\dot{I}_1+\dot{U}_2 & ①\\ \dot{I}_1=\mathrm{j}\omega C\dot{U}_2-\dot{I}_2 & ②\end{cases}$$

将式② 代入式① 得

$\dot{U}_1=\mathrm{j}\omega L\left(\mathrm{j}\omega C\dot{U}_2-\dot{I}_2\right)+\dot{U}_2=\left(1-\omega^2LC\right)\dot{U}_2-\mathrm{j}\omega L\dot{I}_2$

综上可得

$$Y=\begin{bmatrix}-\mathrm{j}\dfrac{1}{\omega L} & \mathrm{j}\dfrac{1}{\omega L}\\ \mathrm{j}\dfrac{1}{\omega L} & \mathrm{j}\left(\omega C-\dfrac{1}{\omega L}\right)\end{bmatrix}$$

$$Z=\begin{bmatrix}\mathrm{j}\left(\omega L-\dfrac{1}{\omega C}\right) & \dfrac{1}{\mathrm{j}\omega C}\\ \dfrac{1}{\mathrm{j}\omega C} & \dfrac{1}{\mathrm{j}\omega C}\end{bmatrix}$$

$$T=\begin{bmatrix}1-\omega^2LC & \mathrm{j}\omega L\\ \mathrm{j}\omega C & 1\end{bmatrix}$$

（2）图16-2-1（b），两端口电压和电流参考方向，如图16-2-2（b）所示。

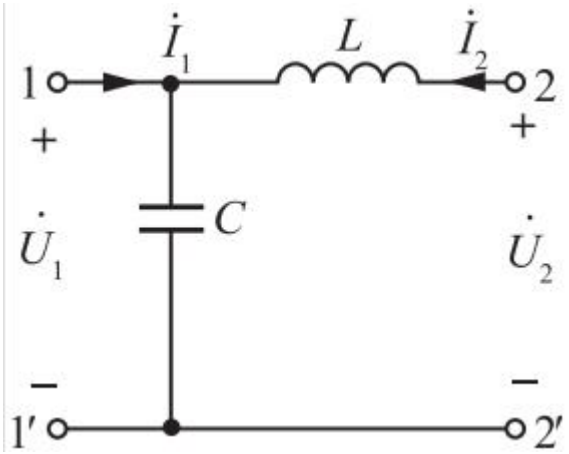


图16-2-2（b）

根据各元件的特性及电路的KVL和KCL定理，可得

$$\begin{cases}\dot{I}_1=\mathrm{j}\omega C\dot{U}_1+\dfrac{1}{\mathrm{j}\omega L}\left(\dot{U}_1-\dot{U}_2\right)=\mathrm{j}\left(\omega C-\dfrac{1}{\omega L}\right)\dot{U}_1+\mathrm{j}\dfrac{1}{\omega L}\dot{U}_2\\ \dot{I}_2=-\dfrac{1}{\mathrm{j}\omega L}\left(\dot{U}_1-\dot{U}_2\right)=\mathrm{j}\dfrac{1}{\omega L}\dot{U}_1-\mathrm{j}\dfrac{1}{\omega L}\dot{U}_2\end{cases}$$

$$\begin{cases}\dot{U}_1=\dfrac{1}{\mathrm{j}\omega C}\left(\dot{I}_1+\dot{I}_2\right)=\dfrac{1}{\mathrm{j}\omega C}\dot{I}_1+\dfrac{1}{\mathrm{j}\omega C}\dot{I}_2\\ \dot{U}_2=\mathrm{j}\omega L\dot{I}_2+\dfrac{1}{\mathrm{j}\omega C}\left(\dot{I}_1+\dot{I}_2\right)=\dfrac{1}{\mathrm{j}\omega C}\dot{I}_1+\mathrm{j}\left(\omega L-\dfrac{1}{\omega C}\right)\dot{I}_2\end{cases}$$

$$\begin{cases}\dot{U}_1=\dot{U}_2-\mathrm{j}\omega L\dot{I}_2 & ①\\ \dot{I}_1=\mathrm{j}\omega C\dot{U}_1-\dot{I}_2 & ②\end{cases}$$

将式① 代入式② 得

$\dot{I}_1=\mathrm{j}\omega C\left(\dot{U}_2-\mathrm{j}\omega L\dot{I}_2\right)-\dot{I}_2=\mathrm{j}\omega C\dot{U}_2-\left(1-\omega^2LC\right)\dot{I}_2$

综上可得

$$Y=\begin{bmatrix}\mathrm{j}\left(\omega C-\dfrac{1}{\omega L}\right) & \mathrm{j}\dfrac{1}{\omega L}\\ \mathrm{j}\dfrac{1}{\omega L} & -\mathrm{j}\dfrac{1}{\omega L}\end{bmatrix}$$

$$Z=\begin{bmatrix}\dfrac{1}{\mathrm{j}\omega C} & \dfrac{1}{\mathrm{j}\omega C}\\ \dfrac{1}{\mathrm{j}\omega C} & \mathrm{j}\left(\omega L-\dfrac{1}{\omega C}\right)\end{bmatrix}$$

$$T=\begin{bmatrix}1 & \mathrm{j}\omega L\\ \mathrm{j}\omega C & 1-\omega^2 LC\end{bmatrix}$$

16-2　求图16-2-3所示二端口的Y参数和Z参数矩阵。

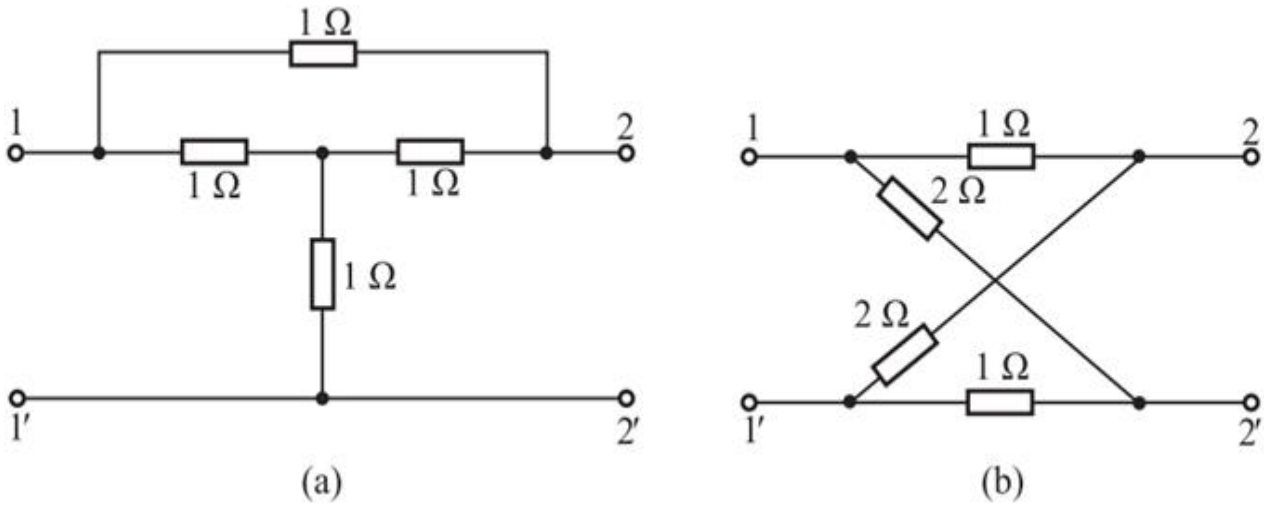


图16-2-3

解：图16-2-3所示电路为纯电阻电路，所以只求Z即可。

（1）图16-2-3（a），将三个电阻为1Ω的三角形电路转换为星形电路，如图16-2-4（a）所示，可得

$$\dot{U}_1=\dot{I}_1/3+(1/3+1)(\dot{I}_1+\dot{I}_2)=5\dot{I}_1/3+4\dot{I}_2/3$$

$$\dot{U}_2=\dot{I}_2/3+(1/3+1)(\dot{I}_1+\dot{I}_2)=4\dot{I}_1/3+5\dot{I}_2/3$$

所以

$$Z=\begin{bmatrix}\dfrac{5}{3} & \dfrac{4}{3}\\ \dfrac{4}{3} & \dfrac{5}{3}\end{bmatrix}\Omega$$

$$Y = Z^{-1} = \begin{bmatrix} \frac{5}{3} & -\frac{4}{3} \\ -\frac{4}{3} & \frac{5}{3} \end{bmatrix} \text{S}$$

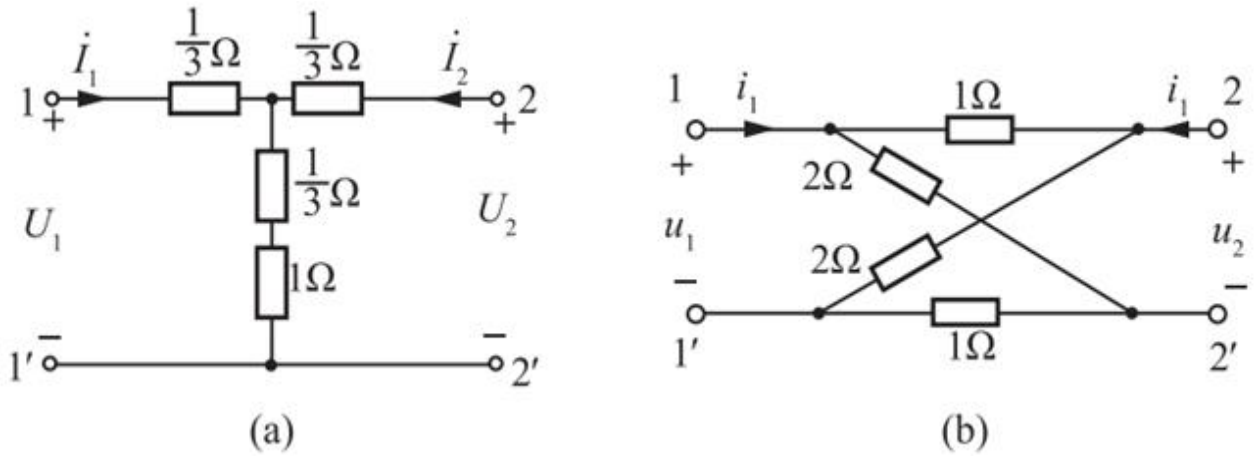


图16-2-4

(2) 图16-2-3 (b)，电流电压方向如图16-2-4 (b) 所示，欲求Z_{11}和Z_{21}，将端口2-2′开路，在端口1-1′处施加电流$\dot{I}_1$，则有

$\dot{U}_1 = (3//3)\dot{I}_1 = 3\dot{I}_1/2$

$\dot{U}_2 = 2\dot{U}_1/(1+2) - \dot{U}_1/(2+1) = \dot{U}_1/3 = \dot{I}_1/2$

又根据电路的对称特点可得

$Z_{22} = Z_{11} = (3/2)\ \Omega$

$Z_{12} = Z_{21} = (1/2)\ \Omega$

所以

$$Z = \begin{bmatrix} \frac{3}{2} & \frac{1}{2} \\ \frac{1}{2} & \frac{3}{2} \end{bmatrix} \Omega$$

$$Y = Z^{-1} = \begin{bmatrix} \frac{3}{4} & -\frac{1}{4} \\ -\frac{1}{4} & \frac{3}{4} \end{bmatrix} \text{S}$$

16-3　求图16-2-5所示二端口的T参数矩阵。

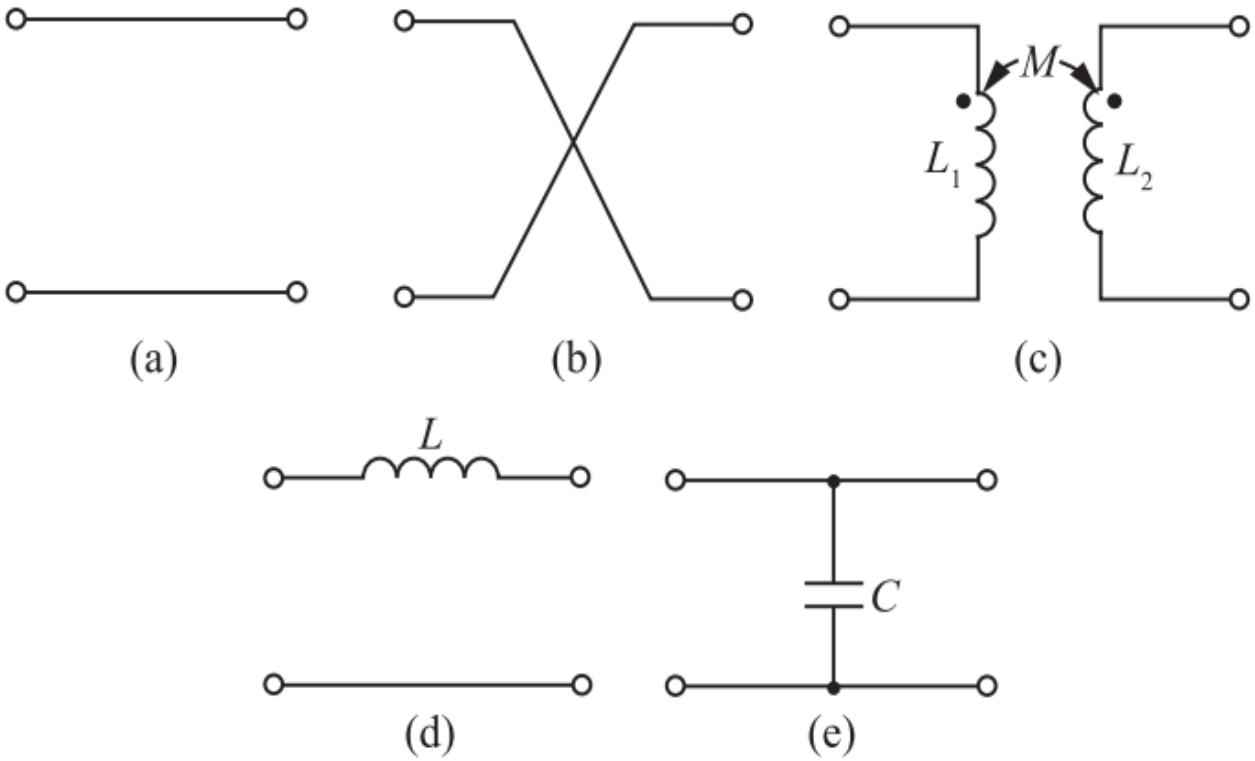


图16-2-5

解：图16-2-6是五个二端口电路，分别标出了端口电压$\dot{U}_1$、$\dot{U}_2$，电流$\dot{I}_1$、$\dot{I}_2$及其参考方向。

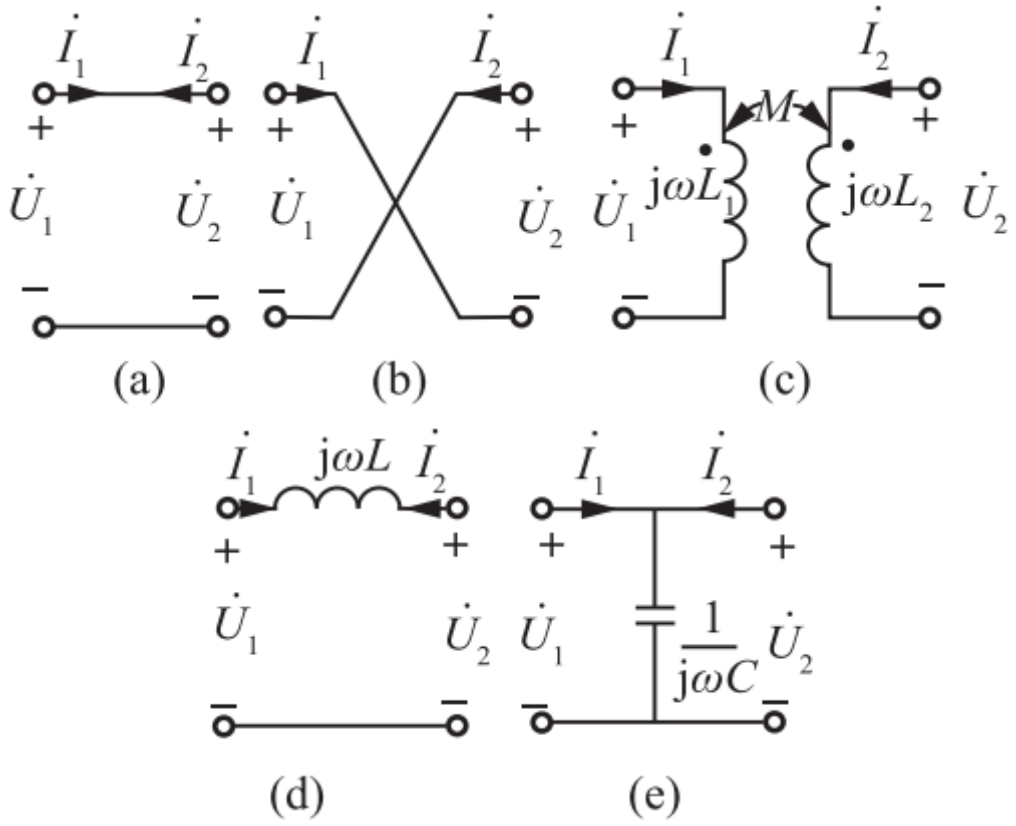


图16-2-6

（1）图16-2-6（a），$\dot{U}_1=\dot{U}_2$，$\dot{I}_1=-\dot{I}_2$，所以T参数矩阵为

$$T=\begin{bmatrix}1 & 0\\ 0 & 1\end{bmatrix}$$

(2) 图16-2-6 (b)，$\dot{U}_1 = -\dot{U}_2$，$\dot{I}_1 = \dot{I}_2$，所以T参数矩阵为

$$T = \begin{bmatrix} -1 & 0 \\ 0 & -1 \end{bmatrix}$$

(3) 图16-2-6 (c)，建立KVL方程

$$\begin{cases} \dot{U}_1 = \mathrm{j}\omega L_1 \dot{I}_1 + \mathrm{j}\omega M \dot{I}_2 \\ \dot{U}_2 = \mathrm{j}\omega M \dot{I}_1 + \mathrm{j}\omega L_2 \dot{I}_2 \end{cases}$$

整理得

$\dot{I}_1 = \dot{U}_2/(\mathrm{j}\omega M) - L_2\dot{I}_2/M$

$\dot{U}_1 = L_1\dot{U}_2/M - \mathrm{j}\omega(L_1L_2 - M^2)\dot{I}_2/M$

所以T参数矩阵为

$$T = \begin{bmatrix} \dfrac{L_1}{M} & \mathrm{j}\omega\dfrac{L_1L_2 - M^2}{M} \\ -\mathrm{j}\dfrac{1}{\omega M} & \dfrac{L_2}{M} \end{bmatrix}$$

(4) 图16-2-6 (d)，$\dot{U}_1 = \dot{U}_2 - \mathrm{j}\omega L\dot{I}_2$，$\dot{I}_1 = -\dot{I}_2$，所以T参数矩阵为

$$T = \begin{bmatrix} 1 & \mathrm{j}\omega L \\ 0 & 1 \end{bmatrix}$$

(5) 图16-2-6 (e)，$\dot{U}_1 = \dot{U}_2$，$\dot{I}_1 = \mathrm{j}\omega C\dot{U}_2 - \dot{I}_2$，所以T参数矩阵为

$$T = \begin{bmatrix} 1 & 0 \\ \mathrm{j}\omega C & 1 \end{bmatrix}$$

16-4　求图16-2-7所示二端口的Y参数矩阵。

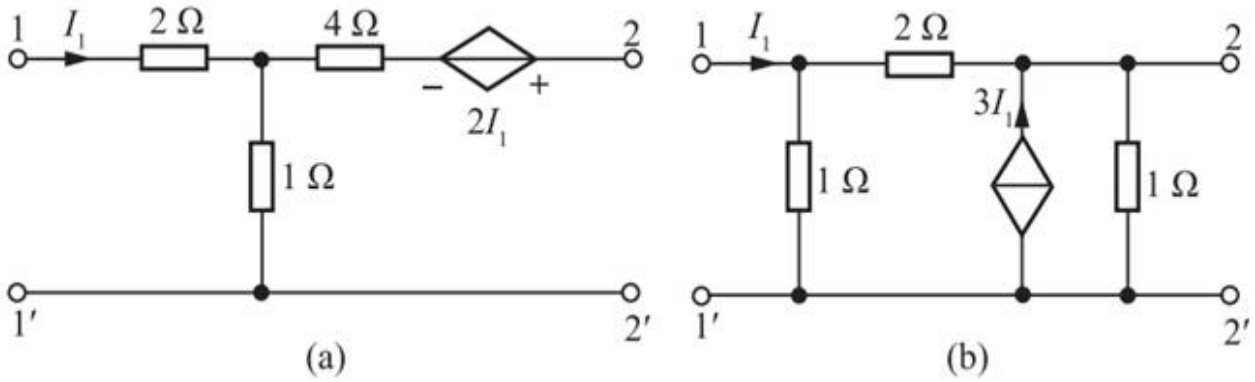


图16-2-7

解：图16-2-8是两个二端口电路，分别标出了端口电压$\dot{U}_1$、$\dot{U}_2$，电流$\dot{I}_1$、$\dot{I}_2$及其参考方向。

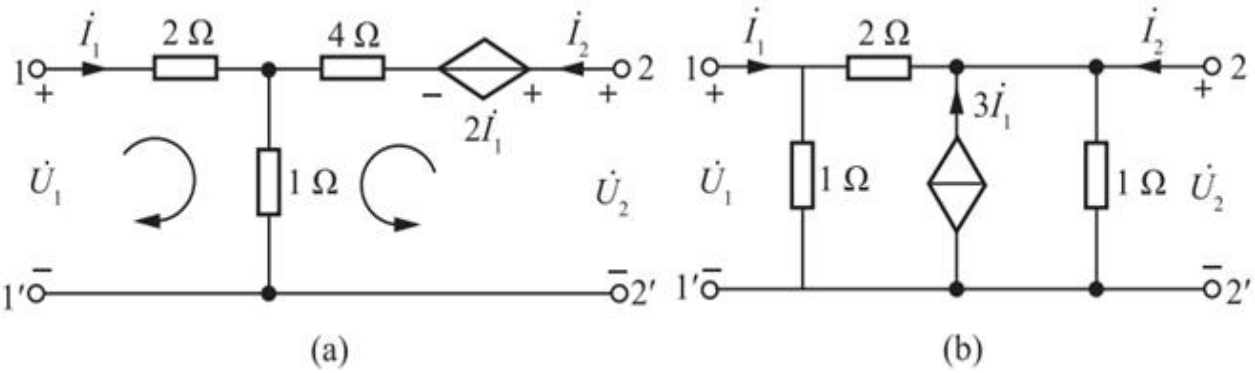


图16-2-8

（1）图16-2-8（a），网孔电流方程为

$$\begin{cases}\dot{U}_1=(2+1)\dot{I}_1+\dot{I}_2=3\dot{I}_1+\dot{I}_2\\ \dot{U}_2=2\dot{I}_1+(4+1)\dot{I}_2+\dot{I}_1=3\dot{I}_1+5\dot{I}_2\end{cases}$$

$$Z=\begin{bmatrix}3 & 1\\ 3 & 5\end{bmatrix}\Omega$$

所以Y参数矩阵为：

$$Y=Z^{-1}=\begin{bmatrix}\frac{5}{12} & \frac{-1}{12}\\ -\frac{1}{4} & \frac{1}{4}\end{bmatrix}\mathrm{S}$$

（2）图16-2-8（b），节点电压方程为

$$\begin{cases} \dot{I}_1 = \left(1+\frac{1}{2}\right)\dot{U}_1 - \frac{1}{2}\dot{U}_2 = \frac{3}{2}\dot{U}_1 - \frac{1}{2}\dot{U}_2 & ① \\ \dot{I}_2 = -\frac{1}{2}\dot{U}_1 + \left(\frac{1}{2}+1\right)\dot{U}_2 - 3\dot{I}_1 = -\frac{1}{2}\dot{U}_1 + \frac{3}{2}\dot{U}_2 - 3\dot{I}_1 & ② \end{cases}$$

将式① 代入式② 得：$\dot{I}_2 = -5\dot{U}_1 + 3\dot{U}_2$。

所以Y参数方程为：

$$Y = \begin{bmatrix} 1.5 & -0.5 \\ -5 & 3 \end{bmatrix} \mathrm{S}$$

16-5　求图16-2-9所示二端口的混合（H）参数矩阵。

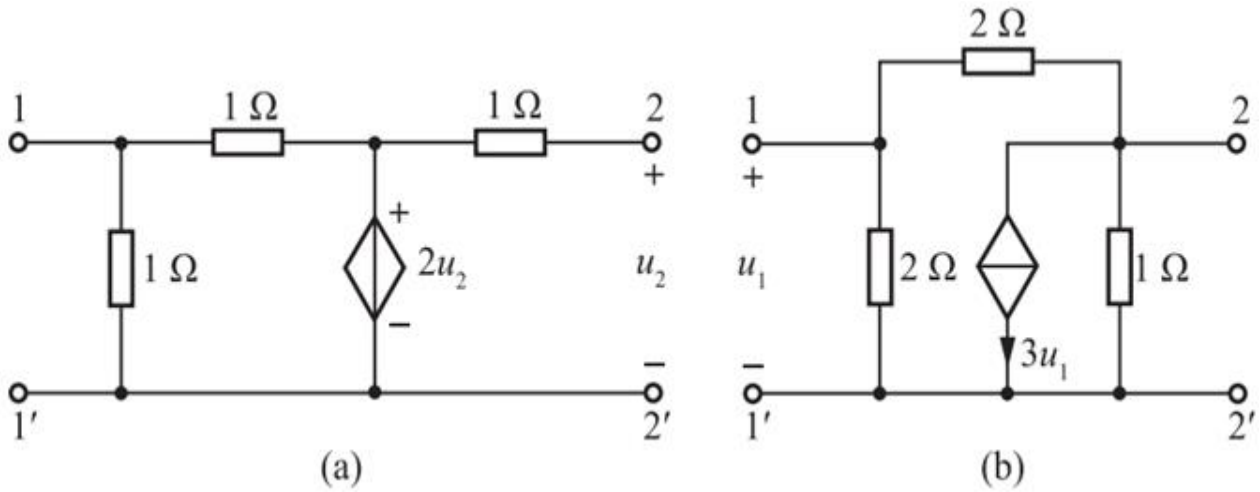


图16-2-9

解：图16-2-10是两个二端口电路，分别标出了端口电压u_1、u_2，电流i_1、i_2及其参考方向。

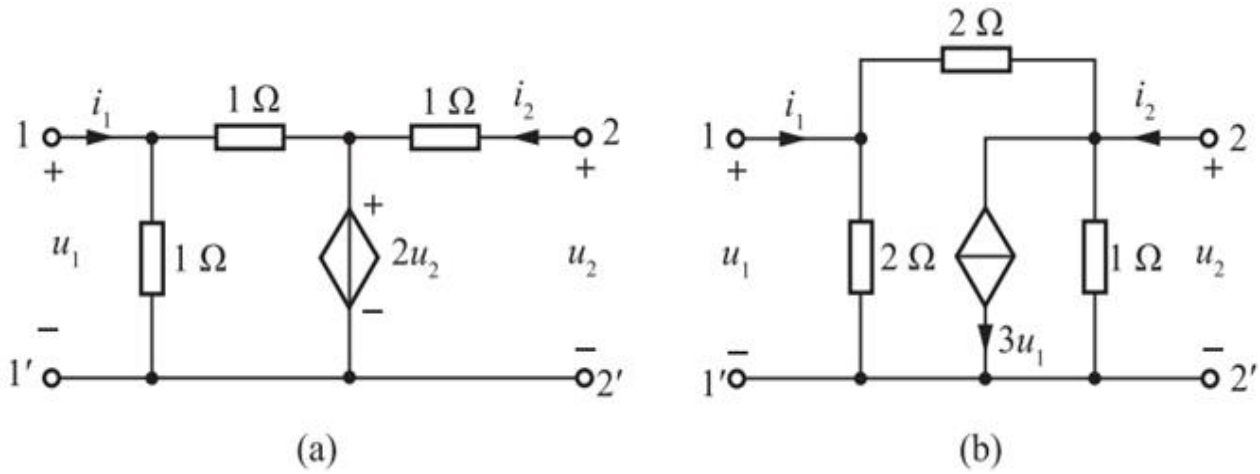


图16-2-10

（1）图16-2-10（a），根据KCL、KVL和元件特性，可得

$u_1 = (i_1 - u_1/1) \cdot 1 + 2u_2 = i_1 - u_1 + 2u_2$

即

$u_1 = 0.5i_1 + u_2$

$i_2 = u_2 - 2u_2 = -u_2$

所以混合（H）参数矩阵为：

$$H = \begin{bmatrix} 0.5 & 1 \\ 0 & -1 \end{bmatrix}$$

（2）图16-2-10（b），根据KCL、KVL和元件特性，可得

$u_1 = 2\times[i_1 - (u_1 - u_2)/2] = 2i_1 - u_1 + u_2$

即

$u_1 = i_1 + 0.5u_2$

$i_2 = u_2/1 - (u_1 - u_2)/2 + 3u_1 = 2.5u_1 + 1.5u_2 = 2.5i_1 + 2.75u_2$

所以混合（H）参数矩阵为：

$$H = \begin{bmatrix} 1 & 0.5 \\ 2.5 & 2.75 \end{bmatrix}$$

16-6　已知图16-2-11所示二端口的Z参数矩阵为

$$Z = \begin{bmatrix} 10 & 8 \\ 5 & 10 \end{bmatrix} \Omega$$

求R_1、R_2、R_3和r的值。

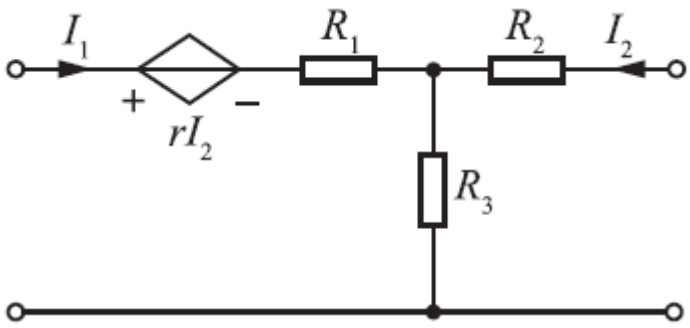


图16-2-11

解：如图16-2-12所示，分别标出了端口电压$\dot{U}_1$、$\dot{U}_2$，电流$\dot{I}_1$、$\dot{I}_2$及其参考方向。

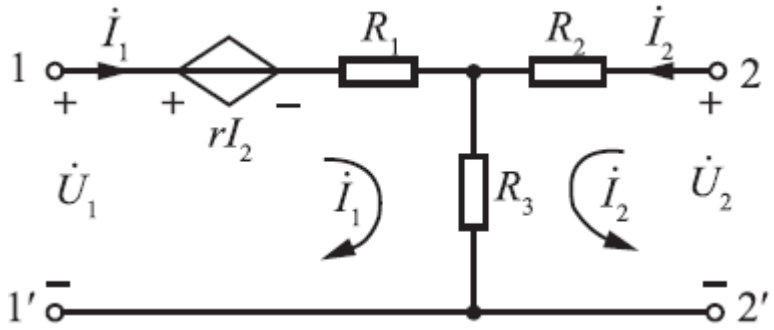


图16-2-12

网孔电流方程

$\dot{U}_1 = (R_1 + R_3)\dot{I}_1 + R_3\dot{I}_2 + r\dot{I}_2 = (R_1 + R_3)\dot{I}_1 + (R_3 + r)\dot{I}_2$

$\dot{U}_2 = R_3\dot{I}_1 + (R_2 + R_3)\dot{I}_2$

所以Z参数矩阵为：

$$Z = \begin{bmatrix} R_1 + R_2 & R_3 + r \\ R_3 & R_3 + R_2 \end{bmatrix}$$

根据已知Z参数矩阵，可得：$R_1 = 5\Omega$，$R_2 = 5\Omega$，$R_3 = 5\Omega$，$r = 3\Omega$。

16-7　已知二端口的Y参数矩阵为

$$Y = \begin{bmatrix} 1.5 & -1.2 \\ -1.2 & 1.8 \end{bmatrix} \mathrm{S}$$

求H参数矩阵，并说明该二端口中是否有受控源。

解：Y参数方程为

$$\begin{cases} I_1 = Y_{11}U_1 + Y_{12}U_2 \\ I_2 = Y_{21}U_1 + Y_{22}U_2 \end{cases}$$

通过变换可得

$U_1 = I_1/Y_{11} - Y_{12}U_2/Y_{11}$

$I_2 = Y_{21}I_1/Y_{11} + (Y_{11}Y_{22} - Y_{12}Y_{21})U_2/Y_{11}$

上面两式即为H的参数方程，代入数据可得对应的参数矩阵：

$$H = \begin{bmatrix} 0.667 & 0.8 \\ -0.8 & 0.84 \end{bmatrix}$$

根据题意可知，$Y_{12} = Y_{21} = -1.2\mathrm{S}$，表明该端口有互易性，所以，该端口网络中必须不含有受控源。

16-8　求图16-2-13所示二端口的Z参数、T参数矩阵。

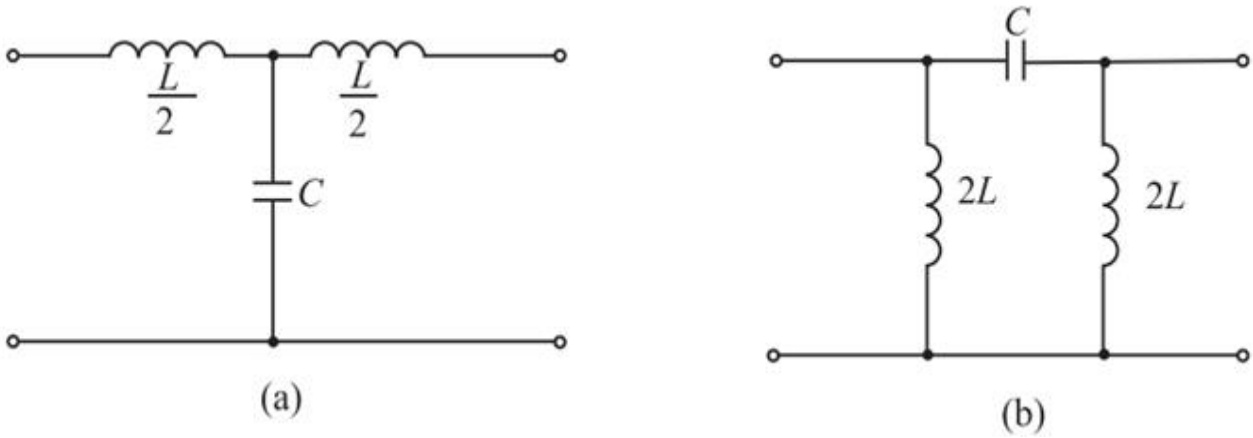


图16-2-13

解：图16-2-14是两个二端口电路，标出了它们的端口电压$\dot{U}_1$，$\dot{U}_2$和电流$\dot{I}_1$，$\dot{I}_2$及其参考方向，网络是对称的，所以有$Z_{11}=Z_{22}$，$Z_{12}=Z_{21}$。

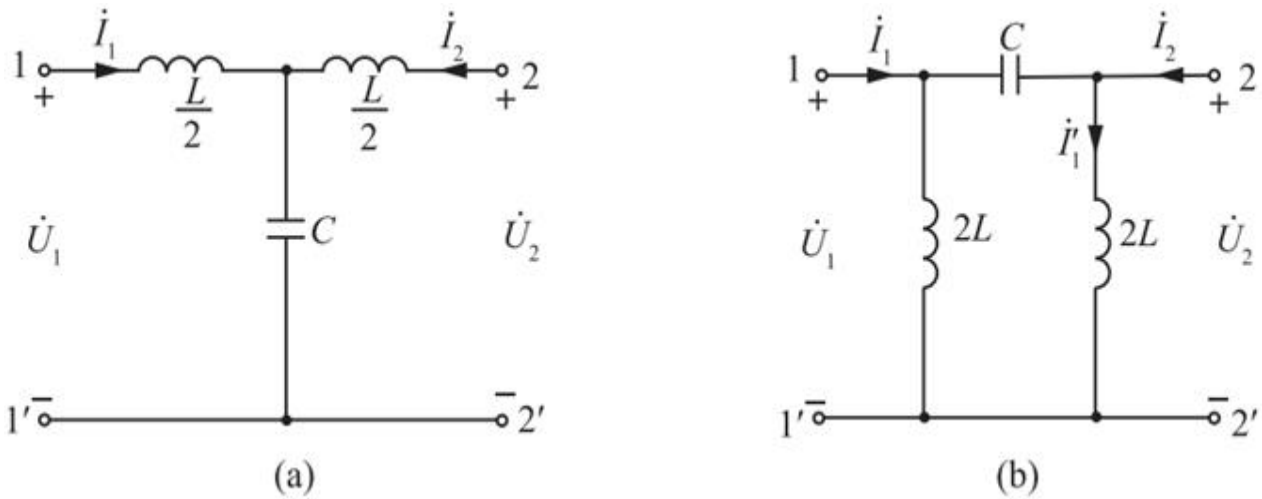


图16-2-14

图16-2-14（a），直接写出端口方程

$$\begin{cases}\dot{U}_1=\mathrm{j}\dfrac{\omega L}{2}\dot{I}_1+\dfrac{1}{\mathrm{j}\omega C}\left(\dot{I}_1+\dot{I}_2\right)=\mathrm{j}\left(\dfrac{\omega L}{2}-\dfrac{1}{\omega C}\right)\dot{I}_1-\mathrm{j}\dfrac{1}{\omega C}\dot{I}_2\\ \dot{U}_2=\mathrm{j}\dfrac{\omega L}{2}\dot{I}_2+\dfrac{1}{\mathrm{j}\omega C}\left(\dot{I}_1+\dot{I}_2\right)=-\mathrm{j}\dfrac{1}{\omega C}\dot{I}_1+\mathrm{j}\left(\dfrac{\omega L}{2}-\dfrac{1}{\omega C}\right)\dot{I}_2\end{cases}$$

所以Z参数矩阵为

$$Z=\begin{bmatrix} \mathrm{j}\left(\dfrac{\omega L}{2}-\dfrac{1}{\omega C}\right) & -\mathrm{j}\dfrac{1}{\omega C} \\ -\mathrm{j}\dfrac{1}{\omega C} & \mathrm{j}\left(\dfrac{\omega L}{2}-\dfrac{1}{\omega C}\right) \end{bmatrix}$$

由T参数与Z参数之间的关系，可得

$A = D = Z_{11}/Z_{21} = [j\omega L/2 + 1/(j\omega C)]/[1/(j\omega C)] = 1 - \omega^2 LC/2$

$B = \Delta z/Z_{21} = (Z_{11}Z_{22} - Z_{12}Z_{21})/Z_{21} = j\omega L(1 - \omega^2 LC/4)$

$C = 1/Z_{21} = j\omega C$

于是可得其T参数矩阵为

$$T=\begin{bmatrix} 1-\dfrac{\omega^2 LC}{2} & \mathrm{j}\omega L\left(1-\dfrac{\omega^2 LC}{4}\right) \\ \mathrm{j}\omega C & 1-\dfrac{\omega^2 LC}{2} \end{bmatrix}$$

图16-2-14（b），选定电压和电流的参考方向如图所示，显然，该电路图具有对称性和互易性，所以可得$Z_{22} = Z_{11}$，$Z_{12} = Z_{21}$。故有

$$Z_{22}=Z_{11}=\left.\frac{\dot{U}_1}{\dot{I}_1}\right|_{\dot{I}_2=0}=\frac{\mathrm{j}2\omega L\left(\mathrm{j}2\omega L+\dfrac{1}{\mathrm{j}\omega C}\right)}{\mathrm{j}2\omega L+\mathrm{j}2\omega L+\dfrac{1}{\mathrm{j}\omega C}}=\frac{\mathrm{j}2\omega L\left(1-2\omega^2 LC\right)}{1-4\omega^2 LC}$$

$$Z_{12}=Z_{21}=\left.\frac{\dot{U}_2}{\dot{I}_1}\right|_{\dot{I}_2=0}=\frac{\mathrm{j}2\omega L\,\dot{I}_1'}{\dot{I}_1}$$

$$=\frac{\mathrm{j}2\omega L}{\dot{I}_1}\times\frac{\mathrm{j}2\omega L}{\mathrm{j}2\omega L+\mathrm{j}2\omega L+\dfrac{1}{\mathrm{j}\omega C}}\dot{I}_1$$

$$=-\mathrm{j}\frac{4\omega^3 L^2 C}{1-4\omega^2 LC}$$

即其Z参数矩阵为

$$Z=\begin{bmatrix} \dfrac{\mathrm{j}2\omega L\left(1-2\omega^2LC\right)}{1-4\omega^2LC} & -\mathrm{j}\dfrac{4\omega^3L^2C}{1-4\omega^2LC} \\ -\mathrm{j}\dfrac{4\omega^3L^2C}{1-4\omega^2LC} & \dfrac{\mathrm{j}2\omega L\left(1-2\omega^2LC\right)}{1-4\omega^2LC} \end{bmatrix}$$

由T参数与Z参数之间的关系可得

$$A=D=\frac{Z_{11}}{Z_{21}}=\frac{\dfrac{\mathrm{j}2\omega L\left(1-2\omega^2LC\right)}{1-4\omega^2LC}}{-\mathrm{j}\dfrac{4\omega^3L^2C}{1-4\omega^2LC}}=1-\frac{1}{2\omega^2LC}$$

$B=\Delta z/Z_{21}=\left(Z_{11}^2-Z_{21}^2\right)/Z_{21}=-\mathrm{j}1/(\omega C)$

$C=1/Z_{21}=\mathrm{j}\left(1-4\omega^2LC\right)/\left(4\omega^3L^2C\right)$

即其T参数矩阵为

$$T=\begin{bmatrix} 1-\dfrac{1}{2\omega^2LC} & -\mathrm{j}\dfrac{1}{\omega C} \\ \mathrm{j}\dfrac{1-4\omega^2LC}{4\omega^3L^2C} & 1-\dfrac{1}{2\omega^2LC} \end{bmatrix}$$

16-9　电路如图16-2-15所示，已知二端口的H参数矩阵为

$$H=\begin{bmatrix} 40 & 0.4 \\ 10 & 0.1 \end{bmatrix}$$

求电压转移函数$U_2(s)/U_1(s)$。

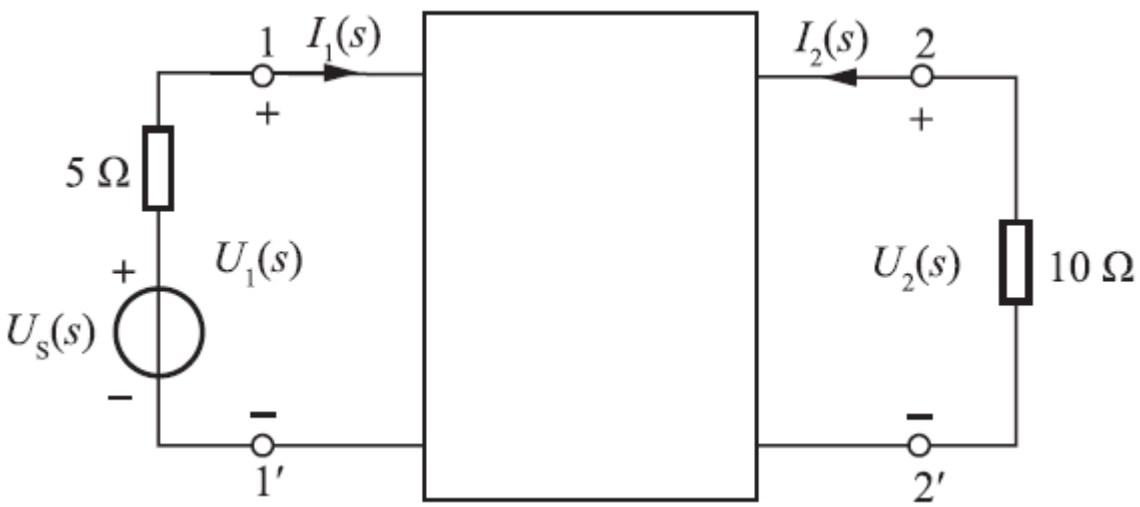


图16-2-15

解：根据未知网络的H参数，我们可以写出如下的H参数方程

$$\begin{cases} U_1(s) = 40I_1(s) + 0.4U_2(s) \\ I_2(s) = 10I_1(s) + 0.1U_2(s) \end{cases}$$

端口所接电路满足方程：I_2（s）＝－U_2（s）/10。

将上式代入H参数方程，整理后可得

U_1（s）＝－0.8U_2（s）＋0.4U_2（s）

在上式可得，电压转移函数U_2（s）/U_1（s）＝－2.5。

16-10　已知二端口参数矩阵为

(a) $Z = \begin{bmatrix} \frac{60}{9} & \frac{40}{9} \\ \frac{40}{9} & \frac{100}{9} \end{bmatrix} \Omega$

(b) $Y = \begin{bmatrix} 5 & -2 \\ 0 & 3 \end{bmatrix} \mathrm{S}$

试问二端口是否有受控源，并求它们的等效π形电路。

解：（a）由Z参数矩阵可知，$Z_{12} = Z_{21}$，所以该二端口不含有受控源，要求等效π形电路，把Z参数转换为Y参数

$$Y = Z^{-1} = \begin{bmatrix} 0.2045 & -0.0818 \\ -0.0818 & 0.1227 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} Y_a + Y_b & -Y_b \\ -Y_b & Y_c + Y_b \end{bmatrix}$$

解得：$Y_a = 0.1227\mathrm{S}$，$Y_b = 0.0818\mathrm{S}$，$Y_c = 0.0409\mathrm{S}$，π形电路如图16-2-16（a）所示。

（b）由Y参数矩阵知$Y_{12} \neq Y_{21}$，所以该二端口中含有受控源，其等效π形电路如图16-2-16（b）所示。

Y的参数方程为

$\dot{I}_1 = (Y_a + Y_b)\dot{U}_1 - Y_b\dot{U}_2$

$\dot{I}_2 = (-Y_b + g)\dot{U}_1 + (Y_b + Y_c)\dot{U}_2$

对照已知参数，可得：$Y_a = 3\mathrm{S}$，$Y_b = g = 2\mathrm{S}$，$Y_c = 1\mathrm{S}$。

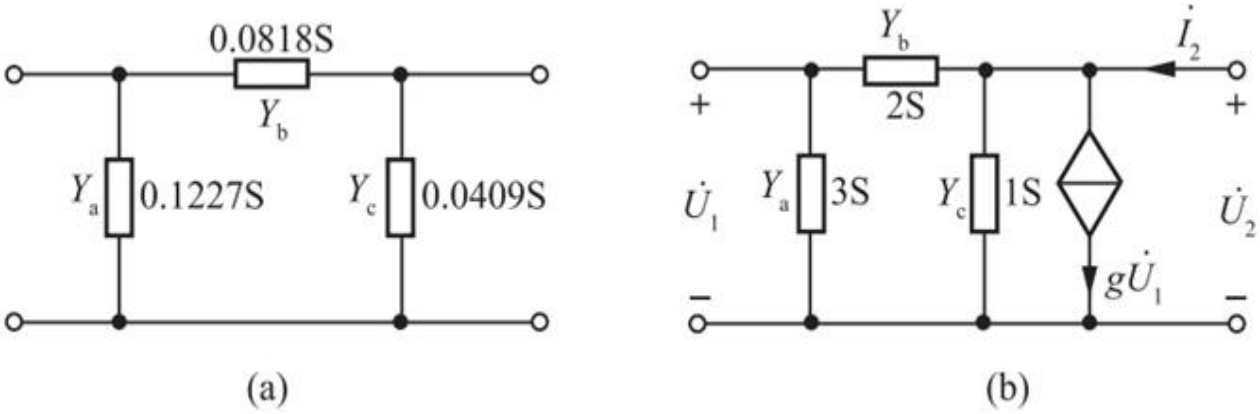


图16-2-16

16-11　求图16-2-17所示双T电路的Y参数矩阵。

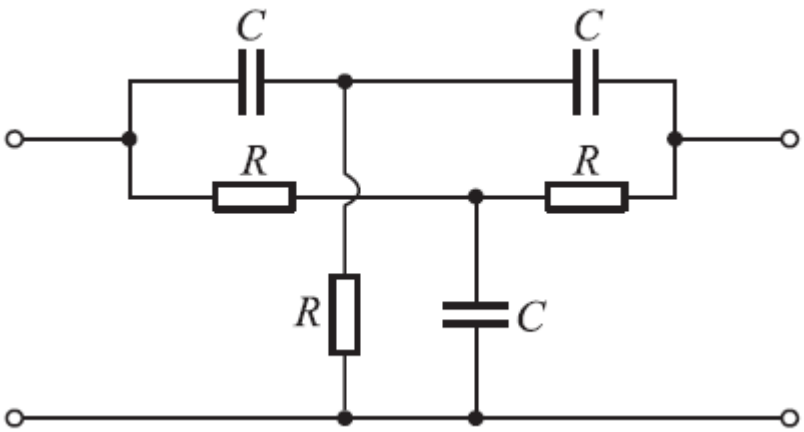


图16-2-17

解：由图16-2-17可知，电路是对称的，所以$Y_{11}=Y_{22}$，$Y_{12}=Y_{21}$。

$$Y_{22}=Y_{11}=\left.\frac{I_1(s)}{U_1(s)}\right|_{U_2(s)=0}=\frac{sC\left(s+\dfrac{1}{RC}\right)}{2\left(s+\dfrac{1}{2RC}\right)}+\frac{s+\dfrac{1}{RC}}{R\left(s+\dfrac{2}{RC}\right)}$$

$$Y_{12}=Y_{21}=\left.\frac{I_2(s)}{U_1(s)}\right|_{U_2(s)=0}=-\left(\frac{s^2C}{2\left(s+\dfrac{1}{2RC}\right)}+\frac{\dfrac{1}{R^2C}}{s+\dfrac{2}{RC}}\right)$$

16-12　求图16-2-18所示二端口的T参数矩阵，设内部二端口P_1的T参数矩阵为

$$T_1=\begin{bmatrix}A & B\\ C & D\end{bmatrix}$$

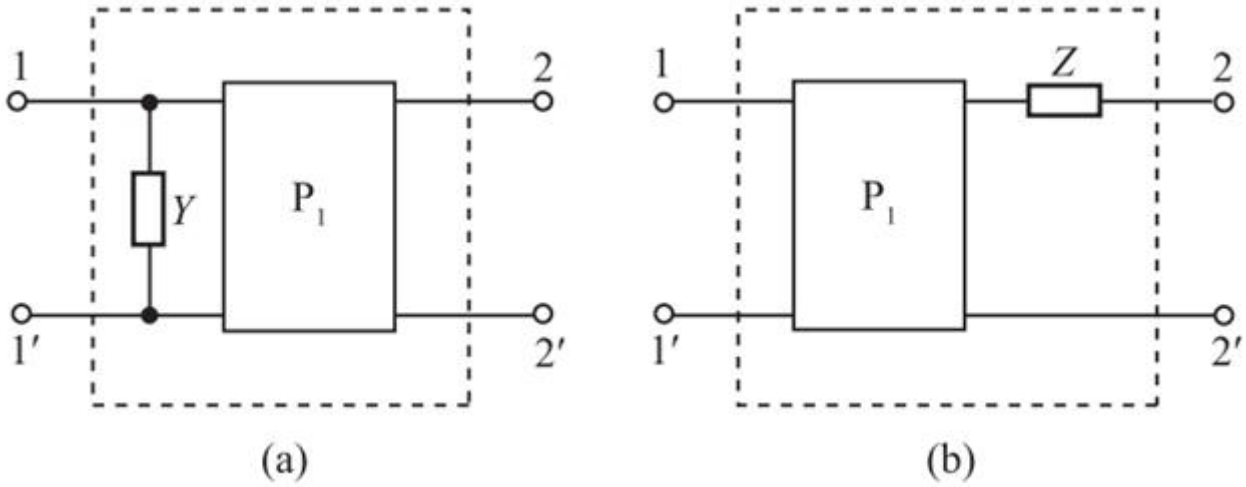


图16-2-18

解：（1）图16-2-18（a）所示二端口电路可视为由Y构成的二端口与P_1的级联，于是对于前一级二端口，有

$$\begin{cases}\dot{U}_1=\dot{U}_2\\ \dot{I}_1=Y\dot{U}_2-\dot{I}_2\end{cases}$$

故该二端口的T参数矩阵为

$$T_Y=\begin{bmatrix}1 & 0\\ Y & 1\end{bmatrix}$$

因此图16-2-18（a）所示二端口的T参数矩阵为

$$T_a=T_YT_1=\begin{bmatrix}1 & 0\\ Y & 1\end{bmatrix}\begin{bmatrix}A & B\\ C & D\end{bmatrix}=\begin{bmatrix}A & B\\ AY+C & BY+D\end{bmatrix}$$

（2）图16-2-18（b）所示二端口电路可视为P_1与由Z构成的二端口的级联，于是对于后一级二端口，有

$$\begin{cases}\dot{U}_1=\dot{U}_2-Z\dot{I}_2\\ \dot{I}_1=-\dot{I}_2\end{cases}$$

故该二端口的T参数矩阵为

$$T_Z=\begin{bmatrix}1 & Z\\ 0 & 1\end{bmatrix}$$

因此图16-2-18（b）所示二端口的T参数矩阵为

$$T_b=T_1T_Z=\begin{bmatrix}A & B\\ C & D\end{bmatrix}\begin{bmatrix}1 & Z\\ 0 & 1\end{bmatrix}=\begin{bmatrix}A & AZ+B\\ C & CZ+D\end{bmatrix}$$

16-13　利用题16-1、16-3的结果，求出图16-2-19所示二端口的T参数矩阵。设已知$\omega L_1=10\Omega$，$1/(\omega C)=20\Omega$，$\omega L_2=\omega L_3=8\Omega$，$\omega M_{23}=4\Omega$。

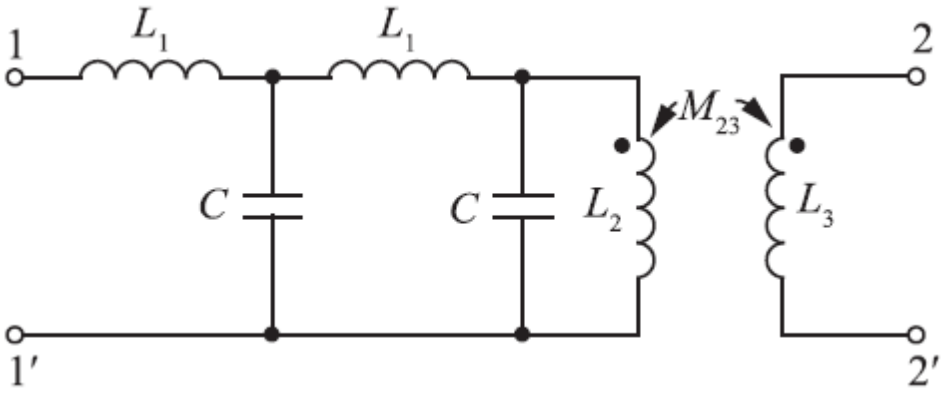


图16-2-19

解：将二端口网络看成5个二端口网络的级联，所以其T参数矩阵为

$$T=\begin{bmatrix}1 & j\omega L_1\\ 0 & 1\end{bmatrix}\begin{bmatrix}1 & 0\\ j\omega C & 1\end{bmatrix}\begin{bmatrix}1 & j\omega L_1\\ 0 & 1\end{bmatrix}\begin{bmatrix}1 & 0\\ j\omega C & 1\end{bmatrix}\begin{bmatrix}\dfrac{L_2}{M_{23}} & j\dfrac{L_2L_3-M_{23}^2}{\omega M_{23}}\\ -j\dfrac{1}{\omega M_{23}} & \dfrac{L_3}{M_{23}}\end{bmatrix}$$

$$=\begin{bmatrix}1 & j10\\ 0 & 1\end{bmatrix}\begin{bmatrix}1 & 0\\ j\dfrac{1}{20} & 1\end{bmatrix}\begin{bmatrix}1 & j10\\ 0 & 1\end{bmatrix}\begin{bmatrix}1 & 0\\ j\dfrac{1}{20} & 1\end{bmatrix}\begin{bmatrix}\dfrac{8}{4} & j\dfrac{8^2-4^2}{4}\\ -j\dfrac{1}{4} & \dfrac{8}{4}\end{bmatrix}=\begin{pmatrix}3.25 & j27\\ j0.025 & 0.1\end{pmatrix}$$

16-14　试证明两个回转器级联后[如图16-2-20（a）所示]，可等效为一个理想变压器[如图16-2-20（b）所示]，并求出变比n与两个回转器的回转电导g_1和g_2的关系。

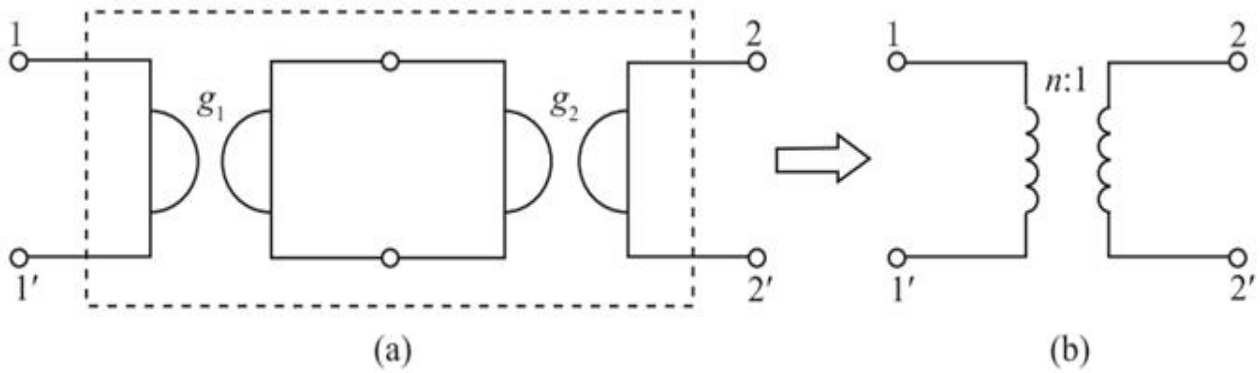


图16-2-20

解：如图16-2-20（a）所示的二端口可看成是两个回转器的级联，由回转器的VCR，可得其T参数矩阵

$$T=\begin{bmatrix}0 & \dfrac{1}{g}\\ g & 0\end{bmatrix}$$

所以网络的T参数矩阵为

$$T=T_1T_2=\begin{bmatrix}0 & \dfrac{1}{g_1}\\ g_1 & 0\end{bmatrix}\begin{bmatrix}0 & \dfrac{1}{g_2}\\ g_2 & 0\end{bmatrix}=\begin{bmatrix}\dfrac{g_2}{g_1} & 0\\ 0 & \dfrac{g_1}{g_2}\end{bmatrix}$$

等效理想变压器的T参数矩阵为：

$$T=\begin{bmatrix}n & 0\\ 0 & \dfrac{1}{n}\end{bmatrix}$$

$n=g_2/g_1$。

16-15　试求图16-2-21所示电路的输入阻抗Z_i。已知$C_1=C_2=1F$，$G_1=G_2=1S$，$g=2S$。

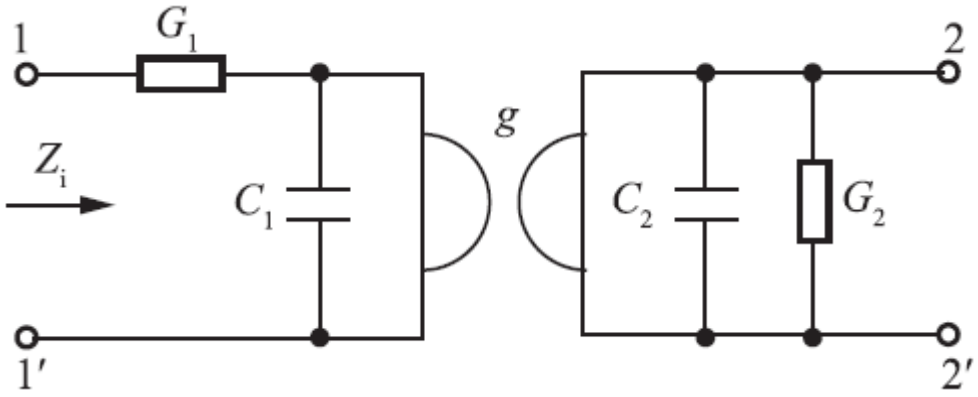


图16-2-21

解：将回转器的右边电路等效到左边电路，可得导纳为

$$Y_1(s)=\frac{g^2}{Y_2(s)}=\frac{g^2}{G_2+sG_2}$$

所以，该电路的阻抗为

$$Z_{\text{in}}(s)=\frac{1}{G_1}+\frac{1}{sC_1+Y_1(s)}=\frac{s^2+2s+5}{s^2+s+4}$$

16.3 名校考研真题详解

一、填空题

图16-3-1所示二端口网络，Y_{21}为_____S。[广东工业大学2018研]

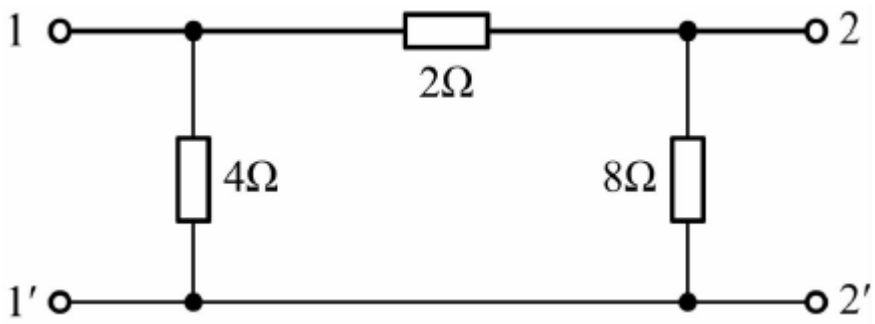


图16-3-1

【答案】 - （1/2）

【解析】求解电路如图16-3-2所示，

$$Y_{21}=\left.\frac{I_2}{U_1}\right|_{U_2=0}=-\frac{1}{2}\,\mathrm{S}$$

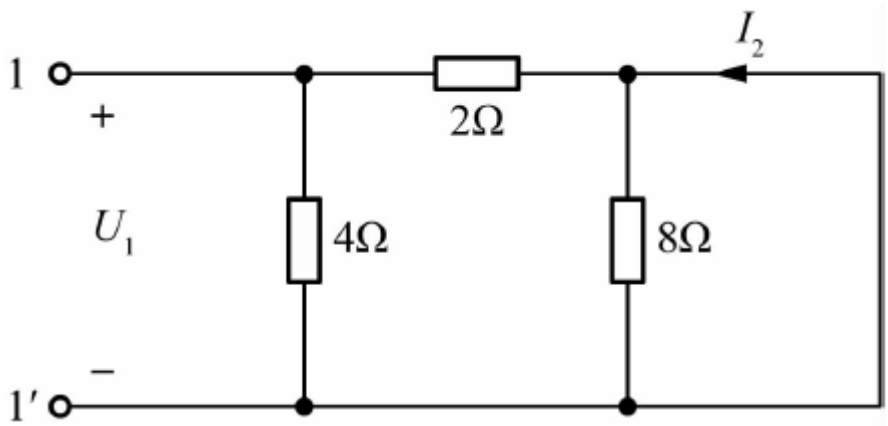


图16-3-2

二、计算题

1 图16-3-3所示正弦稳态电路，已知$i_S=10\cos(10t+45°)$ A，二端口网络N的传输参数矩阵

$$T=\begin{bmatrix}3 & 5\Omega\\ 1\mathrm{S} & 2\end{bmatrix}$$

求：

（1）理想电流表A的读数；

（2）电流源i_S发出的有功功率P和无功功率Q。[南京航空航天大学2018研]

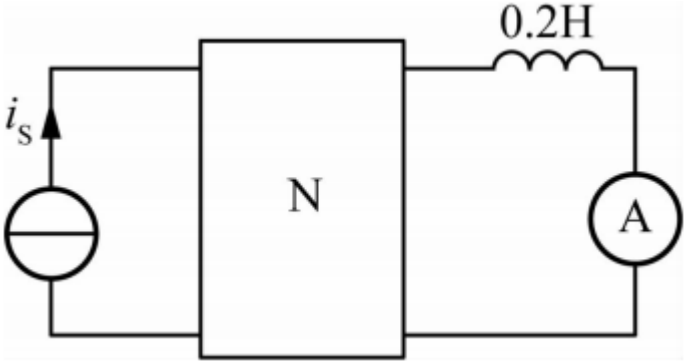


图16-3-3

解：（1）如图16-3-4标明各电压、电流参考方向，则由T参数矩阵可得

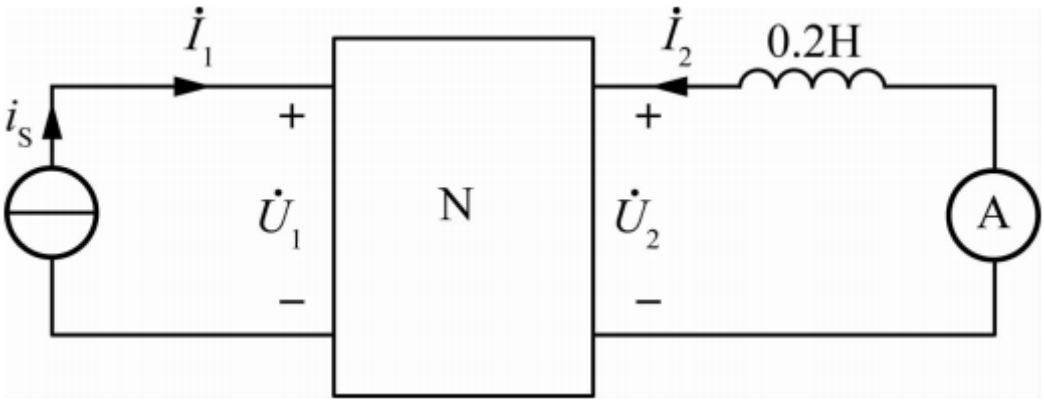


图16-3-4

$$\begin{cases}\dot{U}_1 = 3\dot{U}_2 - 5\dot{I}_2 \\ \dot{I}_1 = \dot{U}_2 - 2\dot{I}_2\end{cases}$$

由题知

$$\dot{I}_1 = \dot{I}_S = \frac{10}{\sqrt{2}}\angle 45° = 5\sqrt{2}\angle 45°\ \text{A}$$

$\dot{U}_2 = -\mathrm{j}\omega L\dot{I}_2 = -\mathrm{j}(10\times 0.2)\dot{I}_2 = -\mathrm{j}2\dot{I}_2$，故

$$5\sqrt{2}\angle 45° = -\mathrm{j}2\dot{I}_2 - 2\dot{I}_2$$

$$\dot{I}_2 = \frac{5\sqrt{2}\angle 45°}{-2-\mathrm{j}2} = 2.5\angle 180° = -2.5\ \text{A}$$

因此理想电流表的读数为电流$\dot{I}_2$的有效值2.5A。

（2）电流源i_S两端的电压为

$\dot{U}_S = \dot{U}_1 = 3\dot{U}_2 - 5\dot{I}_2 = 3(-j2)\dot{I}_2 - 5\dot{I}_2 = (-5-j6)(-2.5) = (12.5+j15)\ \text{V}$

电流源i_S发出的复功率为

$\bar{S}_S = \dot{U}_S\dot{I}_S^* = (12.5+j15)(5-j5) = (137.5+j12.5)\ \text{V}\cdot\text{A}$

故有功功率P = 137.5W，无功功率Q = 12.5var。

2 图16-3-5所示电路，已知R = 1Ω，C = 0.1F，L = 0.1H，

$$i_S = 4\sqrt{2}\cos\omega t\ \text{A}$$

求：

（1）该网络输出阻抗Z_O为纯电阻性时的角频率ω；

（2）在该角频率下二端口网络N的Z参数矩阵；

（3）在该角频率下R_L为何值时可获得最大功率，并求此最大功率P_{max}。[南京航空航天大学2018研]

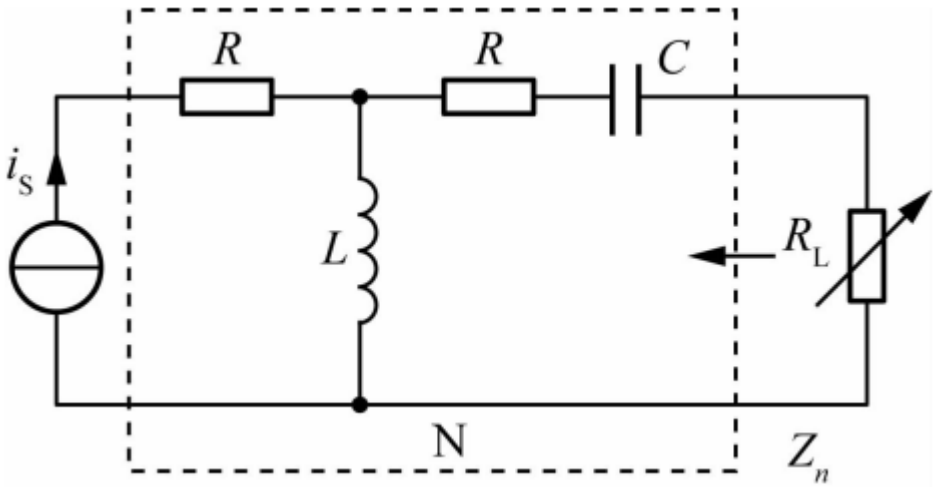


图16-3-5

解：（1）求输出阻抗Z_O，将独立电流源i_s置零（开路），电路为RLC串联谐振电路，谐振角频率

$$\omega = \frac{1}{\sqrt{LC}} = 10\ \text{rad/s}$$

（2）电压、电流的参考方向如图16-3-6所示，则有

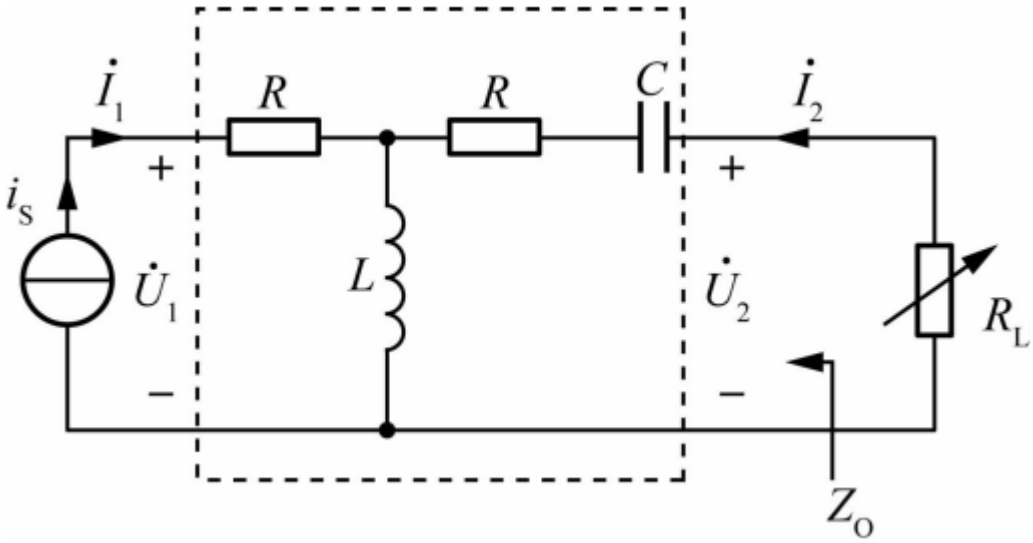


图16-3-6

$$\begin{cases}\dot{U}_1 = R\dot{I}_1 + \mathrm{j}\omega L\left(\dot{I}_1 + \dot{I}_2\right) = (1+\mathrm{j})\dot{I}_1 + \mathrm{j}\dot{I}_2 \\ \dot{U}_2 = \left(R - \mathrm{j}\dfrac{1}{\omega C}\right)\dot{I}_2 + \mathrm{j}\omega L\left(\dot{I}_1 + \dot{I}_2\right) = \mathrm{j}\dot{I}_1 + \dot{I}_2\end{cases}$$

由Z参数矩阵的定义得

$$Z = \begin{bmatrix} 1+\mathrm{j} & \mathrm{j} \\ \mathrm{j} & 1 \end{bmatrix}\Omega$$

（3）首先求R_L两端以外电路的戴维南等效电路。开路电压为

$$\dot{U}_{OC} = \dot{U}_2\big|_{\dot{I}_2=0} = \mathrm{j}\dot{I}_1 + 0 = 4\angle 90^\circ\ \mathrm{V}$$

等效阻抗$Z_{eq} = R = 1\Omega$。因此当$R_L = Z_{eq} = 1\Omega$时可获得最大功率，此最大功率为

$P_{max} = (U_{OC}/2)^2/R_L = 4\mathrm{W}$

3 二端口N为对称，如图16-3-7（a）所示，$U_S = 15\angle 0°\mathrm{V}$，当$R_L = \infty$时，电压$U_2 = 7.5\angle 0°\mathrm{V}$；当$R_L = 0$时，电流$I_2 = 1\angle 180°\mathrm{A}$。（1）求二端口Z参数；（2）若电源$U_S$串联一个电阻$R_S = 5\Omega$，如图16-3-7（b）所示，且$R_L = 5\Omega$，求电流$I_2$=？[三峡大学2023研]

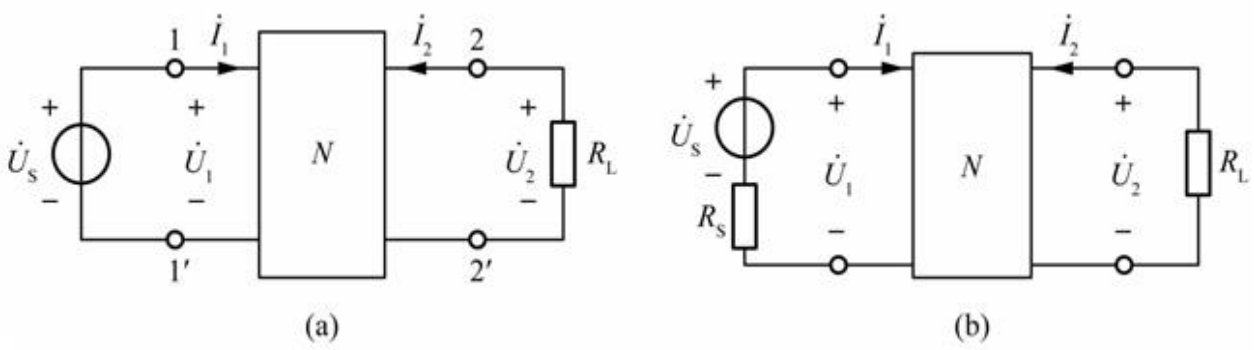


图16-3-7

解：（1）因为二端口对称，设二端口N的Z参数为：

$$Z=\begin{bmatrix} z_x & z_y \\ z_y & z_x \end{bmatrix}$$

则有：

$$\begin{cases} \dot{U}_1 = z_x\dot{I}_1 + z_y\dot{I}_2 \\ \dot{U}_2 = z_y\dot{I}_1 + z_x\dot{I}_2 \end{cases}$$

电阻$R_L=\infty$时，$\dot{I}_2=0$，$\dot{U}_1=15\angle 0°\text{V}$，$\dot{U}_2=7.5\angle 0°\text{V}$，代入方程组有$z_x=2z_y$。

电阻$R_L=0$时，$\dot{U}_2=0$，$\dot{U}_1=15\angle 0°\text{V}$，$\dot{I}_2=1\angle 180°\text{A}$，代入方程组有$z_x^2-z_y^2=15z_y$。

所以，$z_y=5$，$z_x=10$。

故可得：

$$Z=\begin{bmatrix} 10 & 5 \\ 5 & 10 \end{bmatrix}\Omega$$

（2）将$z_y=5$，$z_x=10$代入可得：

$$\begin{cases} \dot{U}_1 = 10\dot{I}_1 + 5\dot{I}_2 \\ \dot{U}_2 = 5\dot{I}_1 + 10\dot{I}_2 \end{cases}$$

又因为

$$\begin{cases} \dot{U}_1 = 15\angle 0° - 5\dot{I}_1 \\ \dot{U}_2 = -5\dot{I}_2 \end{cases}$$

根据以上4个方程可以解得：$\dot{I}_2=\frac{3}{8}\angle 180°\text{A}$。

4 图16-3-8所示电路中，已知L = 2H，C = 0.5F，

$$i_{\mathrm{L}}(t) = -6 + 1.5\sqrt{2}\cos t \ \mathrm{A}$$

N为线性无源网络，其Y参数矩阵为

$$Y = \begin{bmatrix} 1 & 2 \\ 3 & 4 \end{bmatrix} \mathrm{S}$$

求u_C（t）和u_S（t）。[山东大学2017研]

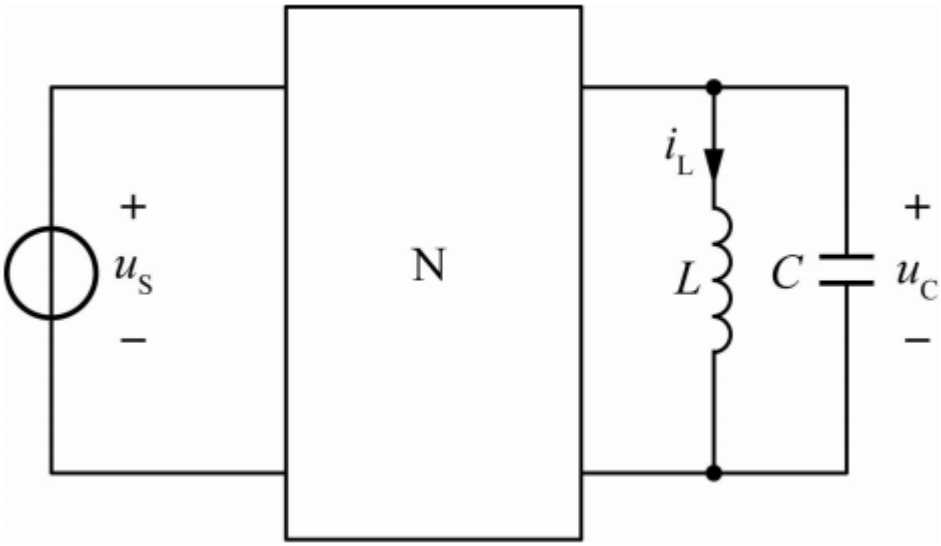


图16-3-8

解：由Y参数矩阵可得等效电路如图16-3-9所示。

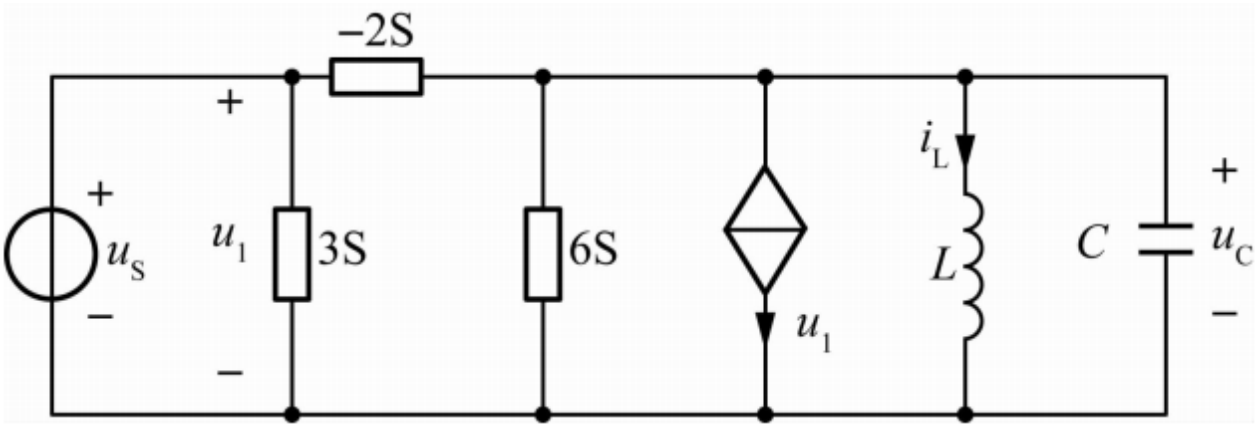


图16-3-9

由题意和叠加定理可知，电源包含直流分量和交流分量两部分，而回路总响应可视为直流分量单独作用时产生的响应$I_L^{(0)} = -6\mathrm{A}$和交流分量单独作用时的响应$\dot{I}_L^{(1)} = 1.5\angle 0°\mathrm{A}$的叠加。直流分量单独作用时，电感视为短路，电容视为开路，则有回路方程

$$\begin{cases} U_1^{(0)} = U_S^{(0)} \\ I_L^{(0)} = -2U_S^{(0)} - U_1^{(0)} \\ U_C^{(0)} = 0 \end{cases}$$

解得：$U_S^{(0)} = -I_L^{(0)}/3 = 2\text{V}$。

交流分量单独作用时，$X_L = \omega L = 2\Omega$，$X_C = -1/(\omega C) = -2\Omega$，因此电容和电感发生并联谐振，可视为开路。则电容电压为

$\dot{U}_C^{(1)} = \dot{U}_L^{(1)} = jX_L\dot{I}_L^{(1)} = j2\times 1.5\angle 0° = 3\angle 90°\text{V}$

$$u_C^{(1)}(t) = 3\sqrt{2}\cos(t+90°)\ \text{V}$$

对LC左侧部分回路列节点电压方程

$$\begin{cases} 2\dot{U}_S^{(1)} + (-2+6)\dot{U}_C^{(1)} = -\dot{U}_1^{(1)} \\ \dot{U}_1^{(1)} = \dot{U}_S^{(1)} \end{cases}$$

解得

$\dot{U}_S^{(1)} = -4\dot{U}_C^{(1)}/3 = 4\angle -90°\text{V}$

$$u_S^{(1)}(t) = 4\sqrt{2}\cos(t-90°)\,\text{V}$$

总响应即为两分量分别单独作用时的响应之和

$$u_C(t) = U_C^{(0)} + u_C^{(1)}(t) = 3\sqrt{2}\cos(t+90°)\,\text{V}$$

$$u_S(t) = U_S^{(0)} + u_S^{(1)}(t) = \left[2 + 4\sqrt{2}\cos(t-90°)\right]\text{V}$$

5 计算图16-3-10所示电路的Z参数。[西安电子科技大学2017研]

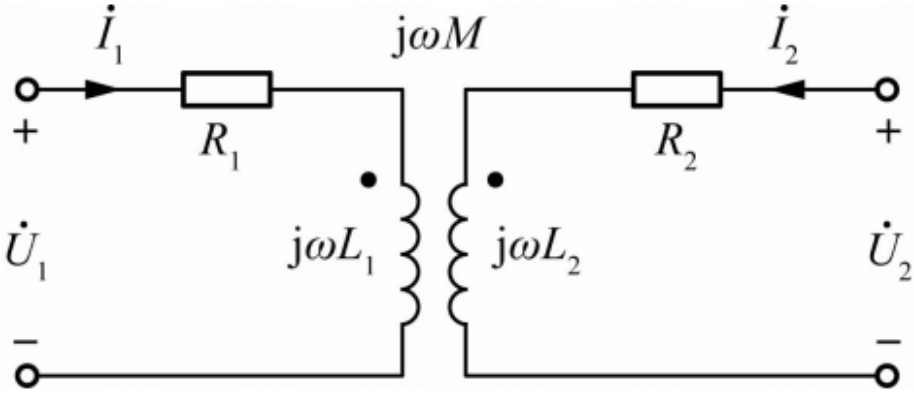


图16-3-10

解：根据Z参数的定义

$$\left.\begin{aligned}\dot{U}_1 &= Z_{11}\dot{I}_1 + Z_{12}\dot{I}_2\\ \dot{U}_2 &= Z_{21}\dot{I}_1 + Z_{22}\dot{I}_2\end{aligned}\right\}$$

对题中电路列回路方程

$$\left.\begin{aligned}\dot{U}_1 &= (R_1 + j\omega L_1)\dot{I}_1 + j\omega M\,\dot{I}_2\\ \dot{U}_2 &= j\omega M\,\dot{I}_1 + (R_2 + j\omega L_2)\dot{I}_2\end{aligned}\right\}$$

比较回路方程与定义，即可得Z参数：$Z_{11}=R_1+j\omega L_1$；$Z_{12}=Z_{21}=j\omega M$；$Z_{22}=R_2+j\omega L_2$。

6 电路如图16-3-11所示，求Y参数矩阵。[西安电子科技大学2016研]

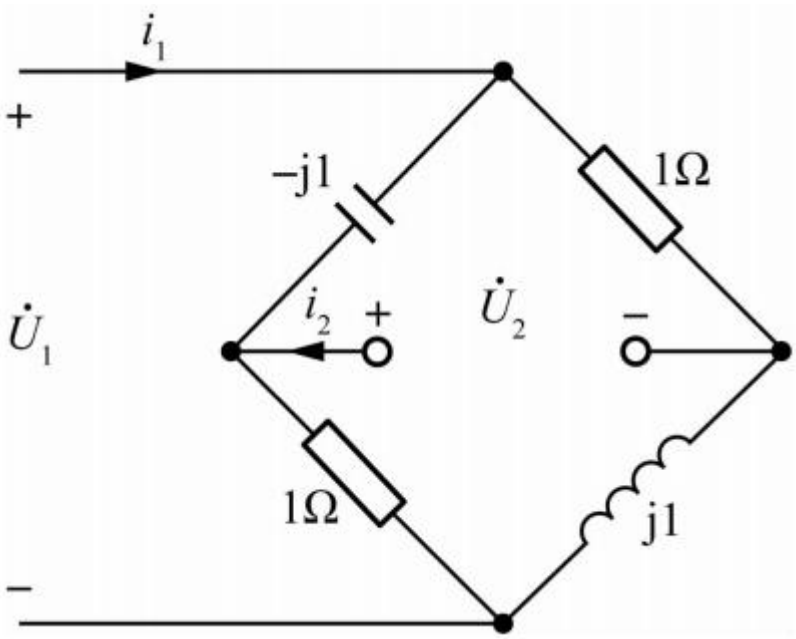


图16-3-11

解：Y参数方程为

$$\begin{cases}\dot{I}_1 = Y_{11}\dot{U}_1 + Y_{12}\dot{U}_2 \\ \dot{I}_2 = Y_{21}\dot{U}_1 + Y_{22}\dot{U}_2\end{cases}$$

由此可知

$$Y_{11} = \left.\frac{\dot{I}_1}{\dot{U}_1}\right|_{\dot{U}_2=0} = (1+\mathrm{j}1)//(1-\mathrm{j}1) = 1\,\mathrm{S}$$

$$Y_{22} = \left.\frac{\dot{I}_2}{\dot{U}_2}\right|_{\dot{U}_1=0} = (1+\mathrm{j}1)//(1-\mathrm{j}1) = 1\,\mathrm{S}$$

又由于电路中不含源以及电桥平衡，知$Y_{12} = Y_{21} = 0$。

因此Y参数矩阵为

$$Y = \begin{bmatrix}1 & 0 \\ 0 & 1\end{bmatrix}\mathrm{S}$$

7 图16-3-12所示电路中，已知：$R_1 = 2\Omega$，$R_2 = 3\Omega$，$R_3 = 2\Omega$，求二端口的Z和Y的参数矩阵。[西安交通大学2015研]

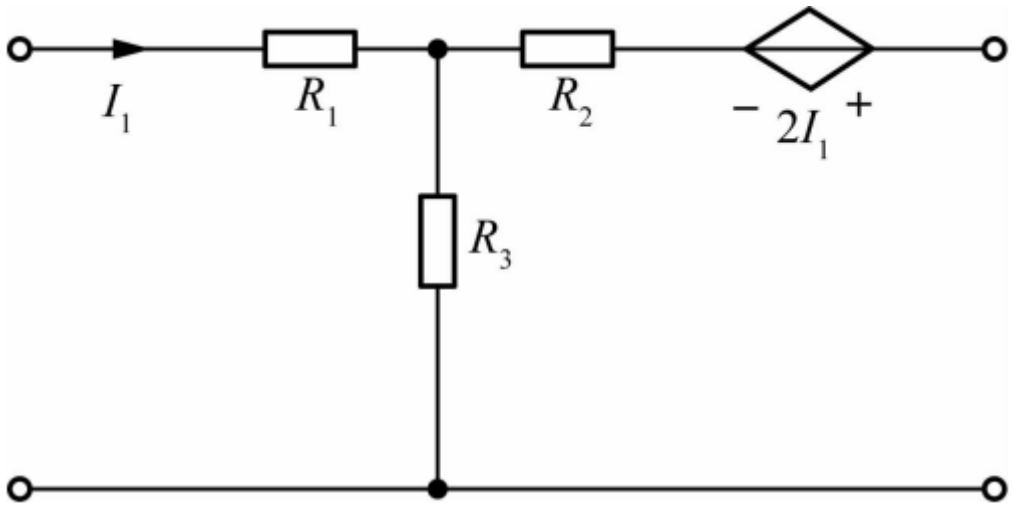


图16-3-12

解：各电压、电流方向如图16-3-13所示。

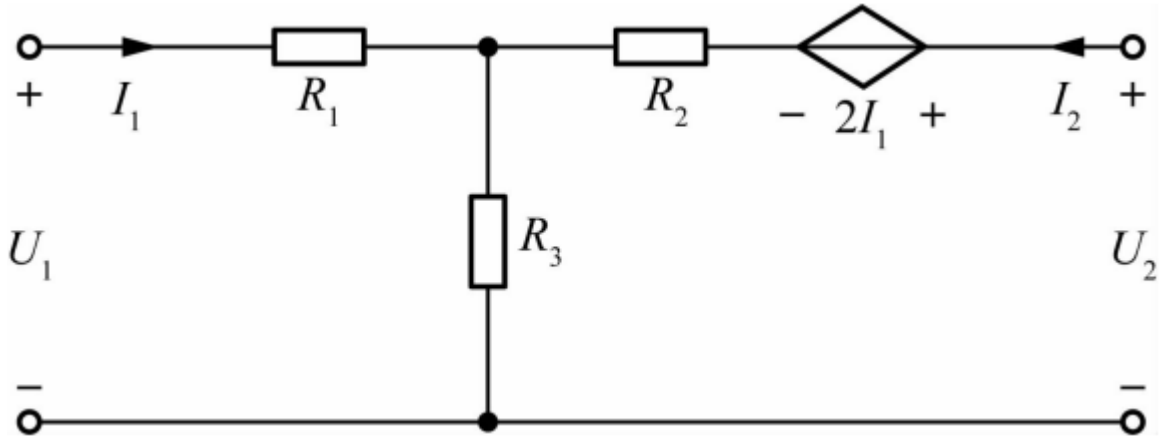


图16-3-13

列回路方程

$$\begin{cases} U_1 = R_1 I_1 + R_3\left(I_1 + I_2\right) = 4I_1 + 2I_2 \\ U_2 = 2I_1 + R_2 I_2 + R_3\left(I_1 + I_2\right) = 4I_1 + 5I_2 \end{cases}$$

故Z参数矩阵为

$$Z = \begin{bmatrix} 4 & 2 \\ 4 & 5 \end{bmatrix} \Omega$$

Y参数矩阵为

$$Y = Z^{-1} = \begin{bmatrix} \frac{5}{12} & -\frac{1}{6} \\ -\frac{1}{3} & \frac{1}{3} \end{bmatrix} \mathrm{S}$$

8 设电源频率为ω，求图16-3-14所示二端口网络相量形式的Z参数。[北京交通大学2014研]

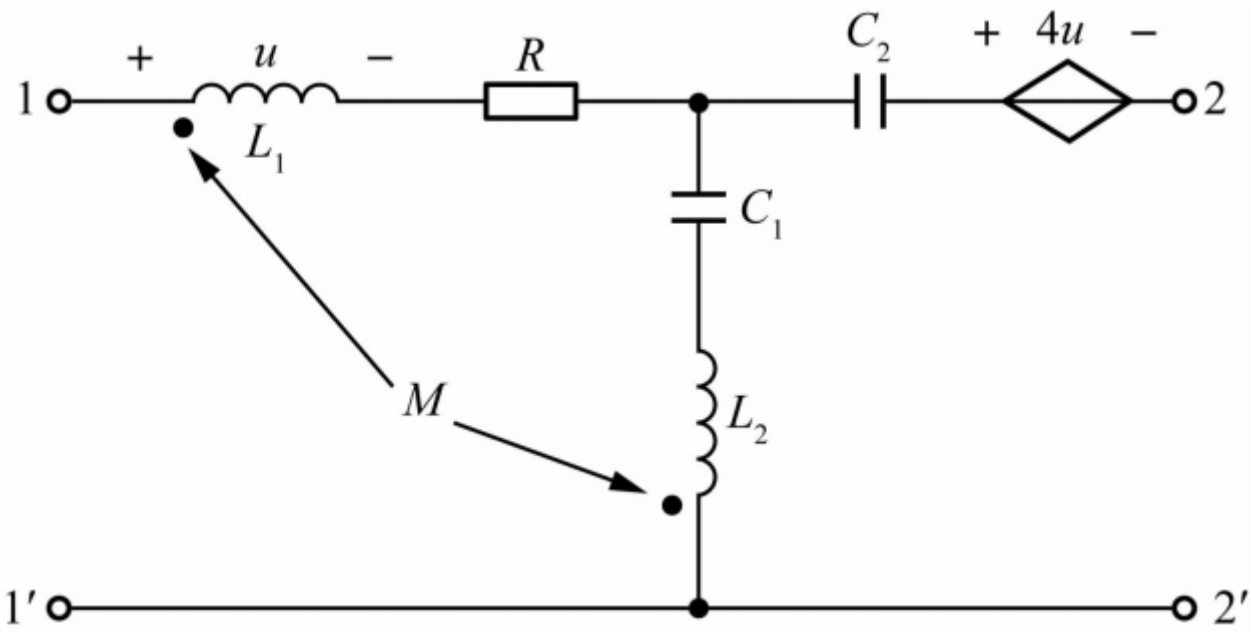


图16-3-14

解：去耦等效电路如图16-3-15所示。列写回路电流方程

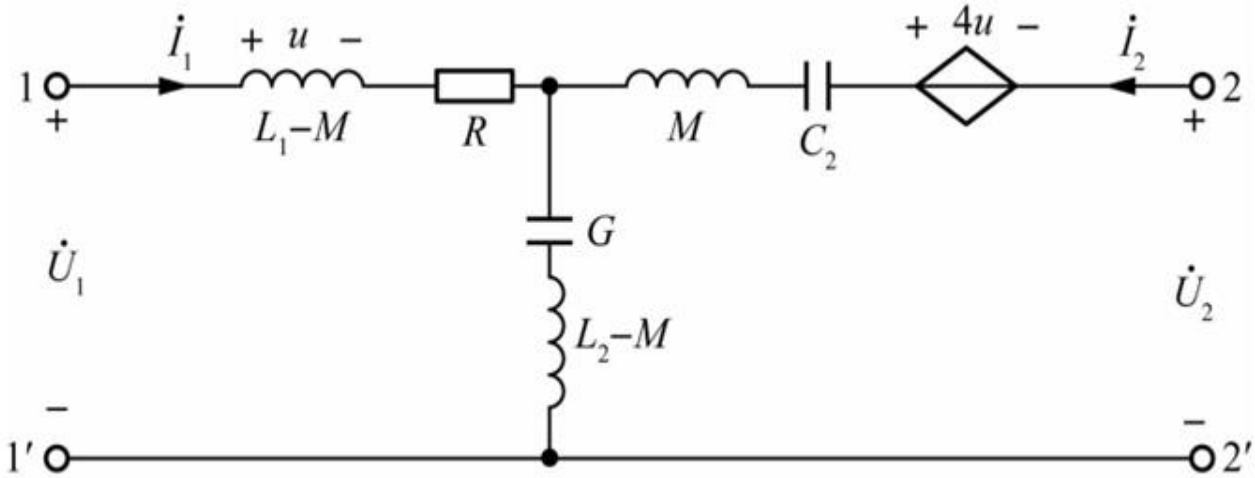


图16-3-15

$$\begin{cases}\dot{U}_1=\left[R+\mathrm{j}\left(\omega L_1+\omega L_2-2\omega M-\dfrac{1}{\omega C_1}\right)\right]\dot{I}_1+\mathrm{j}\left(\omega L_2-\omega M-\dfrac{1}{\omega C_1}\right)\dot{I}_2\\ \dot{U}_2=\mathrm{j}\left(\omega L_2-\omega M-\dfrac{1}{\omega C_1}\right)\dot{I}_1+\mathrm{j}\left(\omega L_2-\dfrac{1}{\omega C_1}-\dfrac{1}{\omega C_2}\right)\dot{I}_2-4\dot{U}\end{cases}$$

控制量为：$\dot{U}=\mathrm{j}(\omega L_1-\omega M)\dot{I}_1$。

整理得

$$\begin{cases}\dot{U}_1=\left[R+\mathrm{j}\left(\omega L_1+\omega L_2-2\omega M-\dfrac{1}{\omega C_1}\right)\right]\dot{I}_1+\mathrm{j}\left(\omega L_2-\omega M-\dfrac{1}{\omega C_1}\right)\dot{I}_2\\ \dot{U}_2=\mathrm{j}\left(-4\omega L_1+\omega L_2+3\omega M-\dfrac{1}{\omega C_1}\right)\dot{I}_1+\mathrm{j}\left(\omega L_2-\dfrac{1}{\omega C_1}-\dfrac{1}{\omega C_2}\right)\dot{I}_2\end{cases}$$

Z参数矩阵为

$$\boldsymbol{Z}=\begin{bmatrix}R+\mathrm{j}\left(\omega L_1+\omega L_2-2\omega M-\dfrac{1}{\omega C_1}\right) & \mathrm{j}\left(\omega L_2-\omega M-\dfrac{1}{\omega C_1}\right)\\ \mathrm{j}\left(-4\omega L_1+\omega L_2+3\omega M-\dfrac{1}{\omega C_1}\right) & \mathrm{j}\left(\omega L_2-\dfrac{1}{\omega C_1}-\dfrac{1}{\omega C_2}\right)\end{bmatrix}$$

9 图16-3-16所示电路，已知直流电压源$U_S=20\mathrm{V}$，直流电流源$I_S=3\mathrm{A}$，$R=1\Omega$，$R_1=2\Omega$，D为理想二极管，P为无独立源的二端口网络。开关K闭合前，电压源U_S发出功率20W，$U_K=7\mathrm{V}$；K闭合后电压源U_S发出功率30W，电流源I_S发出功率33W。求：

（1）二端口网络P的传输参数

$$[T]=\begin{bmatrix}A & B\\ C & D\end{bmatrix}$$

（2）欲使K闭合前后电压源发出功率不变，电阻R应取多大？[浙江大学2013研]

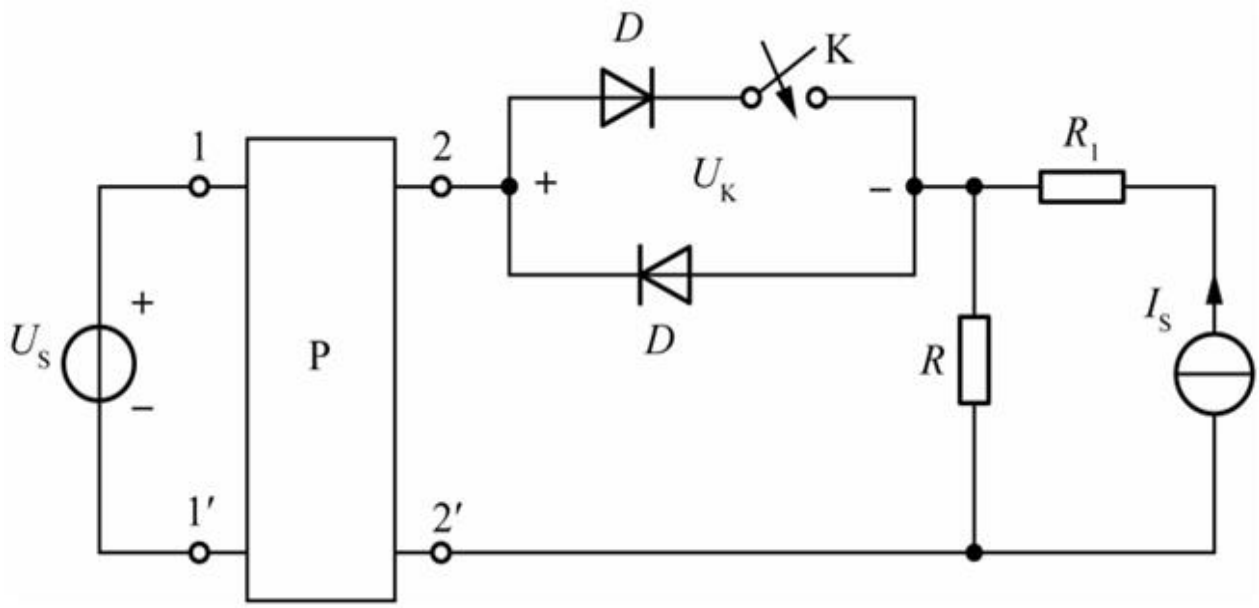


图16-3-16

解：（1）由题意知，开关K闭合前，二极管反向截止，等效电路如图16-3-17（a）所示。开关K闭合后，等效电路如图16-3-17（b）所示。

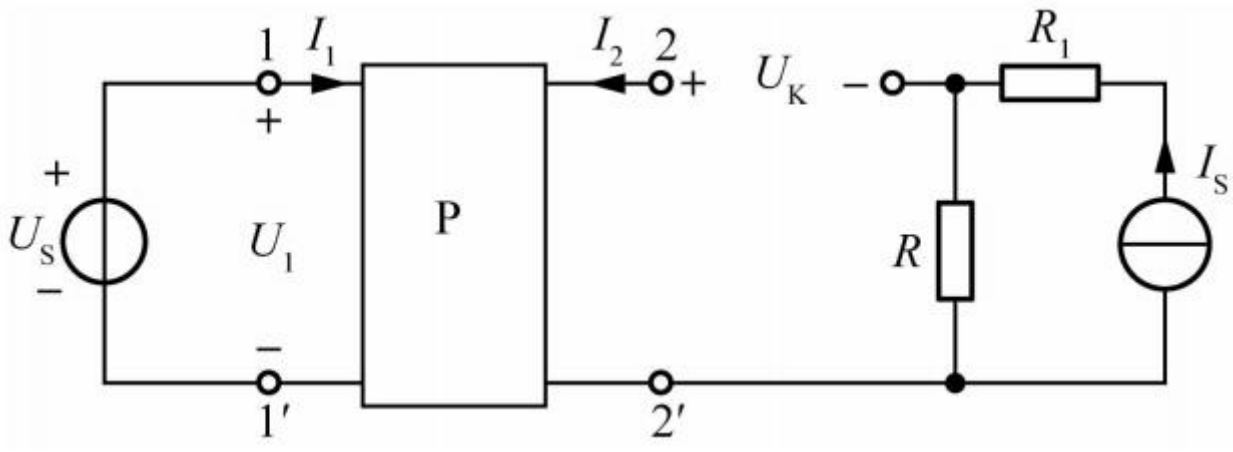


图16-3-17（a)

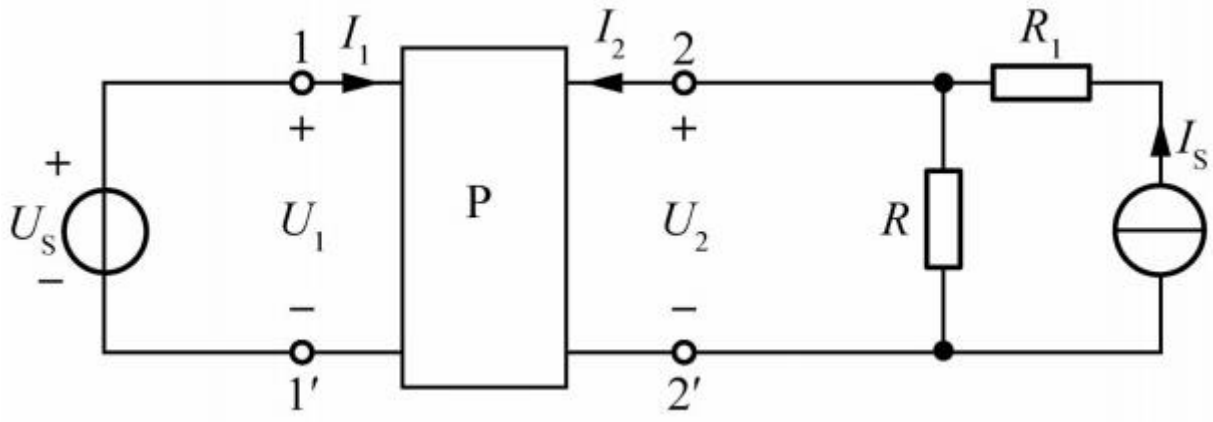


图16-3-17（b)

根据T参数的回路方程

$$\begin{cases} U_1 = AU_2 - BI_2 \\ I_1 = CU_2 - DI_2 \end{cases}$$

由图16-3-17（a)

$U_{1a} = U_S = 20V$

$I_{1a} = P_{USa}/U_S = 20/20 = 1A$

$U_{2a} = U_K + I_S R = 7 + 3\times1 = 10V$

$I_{2a} = 0$

故:

$$\mathrm{A} = \left.\frac{U_{1a}}{U_{2a}}\right|_{I_{2a}=0} = \frac{20}{10} = 2$$

$$C=\left.\frac{I_{1a}}{U_{2a}}\right|_{I_{2a}=0}=\frac{1}{10}=0.1\,\mathrm{S}$$

由图16-3-17（b）

$U_{1b}=U_S=20\mathrm{V}$

$I_{1b}=P_{USb}/U_S=30/20=1.5\mathrm{A}$

$U_{2b}=P_{ISb}/I_S-I_SR_1=33/3-3\times2=5\mathrm{V}$

$I_{2b}=I_S-U_{2b}/R=3-5/1=-2\mathrm{A}$

故：$B=(AU_{2b}-U_{1b})/I_{2b}=(2\times5-20)/(-2)=5\Omega$，$D=(CU_{2b}-I_{1b})/I_{2b}=(0.1\times5-1.5)/(-2)=0.5$。

$$T=\begin{bmatrix}A & B\\ C & D\end{bmatrix}=\begin{bmatrix}2 & 5\,\Omega\\ 0.1\,\mathrm{S} & 0.5\end{bmatrix}$$

（2）图16-3-17（a）中：$I_{1a}'=CU_{2a}'=0.1(7+3R)$。

图16-3-17（b）中

$I_{2b}'=I_S-U_{2b}'/R=3-U_{2b}'/R$

$U_{1b}'=20=AU_{2b}'-BI_{2b}'=2U_{2b}'-5(3-U_{2b}'/R)=(2+5/R)U_{2b}'-15$

$U_{2b}'=35R/(2R+5)$

$I_{1b}'=CU_{2b}'-DI_{2b}'=CU_{2b}'-D(3-U_{2b}'/R)=(0.1+0.5/R)U_{2b}'-1.5=(0.1+0.5/R)\times35R/(2R+5)-1.5=(3.5R+17.5)/(2R+5)-1.5$

欲使K闭合前后电压源发出功率不变，则：$I_{1a}'=I_{1b}'$。

解得：$R=1.83\Omega$。

10 在图16-3-18所示正弦稳态电路中，已知电源电压$U_S=12\angle0°\mathrm{V}$，负载电阻$R_L=6\Omega$，求R_L和电源的功率。无源双口网络N_0的Z参数为：$Z_{11}=3\Omega$，$Z_{12}=2\Omega$，$Z_{21}=-3\Omega$，$Z_{22}=6\Omega$。[华中科技大学2013研]

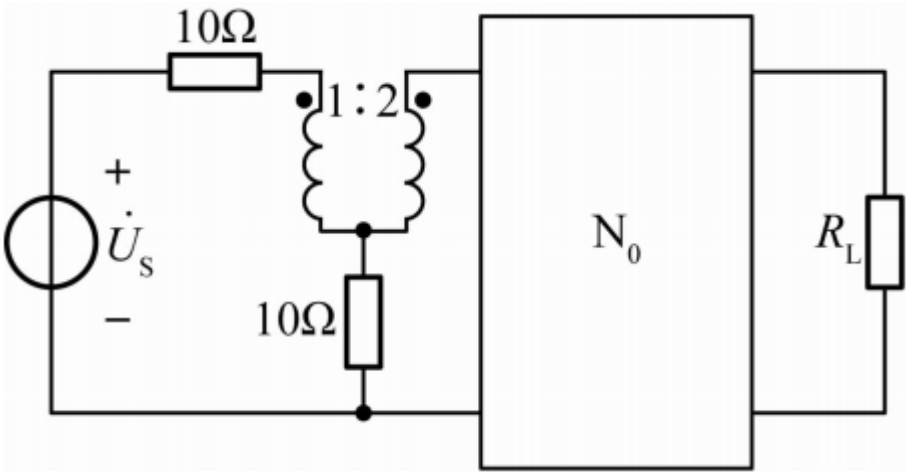


图16-3-18

解：将无源双口网络N_0的Z参数矩阵转换为T参数矩阵，有

$A = Z_{11}/Z_{21} = 3/(-3) = -1$

$B = \Delta z/Z_{21} = (3\times6 + 2\times3)/(-3) = -8\Omega$

$C = 1/Z_{21} = (-1/3)\ S$

$D = Z_{22}/Z_{11} = 6/(-3) = -2$

即：

$$T_0 = \begin{bmatrix} -1 & -8\ \Omega \\ -\frac{1}{3}\ S & -2 \end{bmatrix}$$

再写出变压器电阻部分电路的T参数矩阵，如图16-3-19所示，有

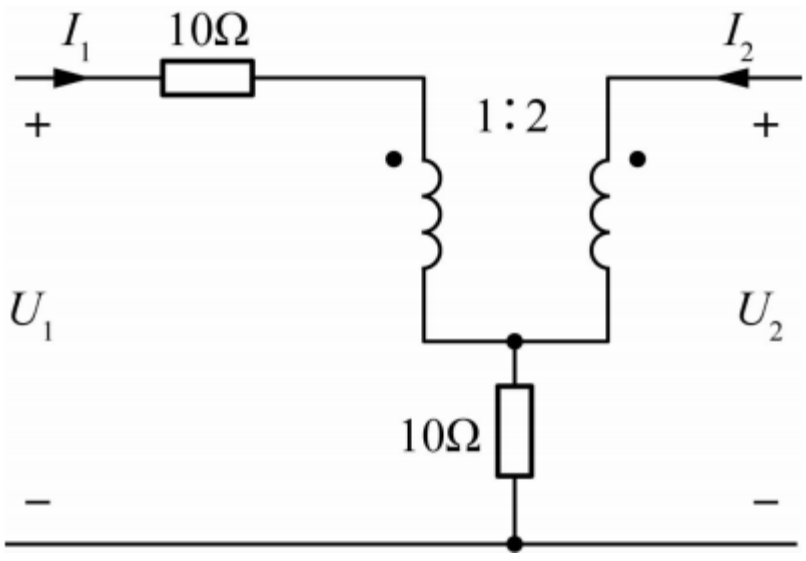


图16-3-19

$$\begin{cases} 2\left[U_1-10I_1-10\left(I_1+I_2\right)\right]=U_2-10\left(I_1+I_2\right) \\ I_1=-2I_2 \end{cases}$$

整理成T参数方程的形式为

$$\begin{cases} U_1=\dfrac{1}{2}U_2-25I_2 \\ I_1=-2I_2 \end{cases}$$

即：

$$T_1=\begin{bmatrix} \dfrac{1}{2} & 25\ \Omega \\ 0 & 2 \end{bmatrix}$$

则级联后整个电路的T参数矩阵为

$$T=T_1T_0=\begin{bmatrix} \dfrac{1}{2} & 25\ \Omega \\ 0 & 2 \end{bmatrix}\begin{bmatrix} -1 & -8\ \Omega \\ -\dfrac{1}{3}\ \mathrm{S} & -2 \end{bmatrix}=\begin{bmatrix} -\dfrac{53}{6} & -54\ \Omega \\ -\dfrac{2}{3}\ \mathrm{S} & -4 \end{bmatrix}$$

所以对整个电路，有

$$\begin{bmatrix} 12 \\ I_S \end{bmatrix}=\begin{bmatrix} -\dfrac{53}{6} & -54\ \Omega \\ -\dfrac{2}{3}\ \mathrm{S} & -4 \end{bmatrix}\begin{bmatrix} -6I_{RL} \\ -I_{RL} \end{bmatrix}$$

解得：$I_S=$（96/107）A，$I_{RL}=$（12/107）A。

故电压源发出功率：$P_S=U_SI_S=12\times96/107=10.77\mathrm{W}$。

电阻消耗功率为：$P_{RL}=I_{RL}^2R_L=$（12/107）$^2\times6=75.47\mathrm{W}$。

11 图16-3-20所示电路中，不含独立源网络N的短路导纳矩阵为

$$Y=\begin{bmatrix}1 & -0.25\\ -0.25 & 0.5\end{bmatrix}\mathrm{S}$$

（1）R_L为何值时，它可获得最大功率？

（2）此最大功率为多少？

（3）此时电源供出的功率为多少？[河海大学2013研]

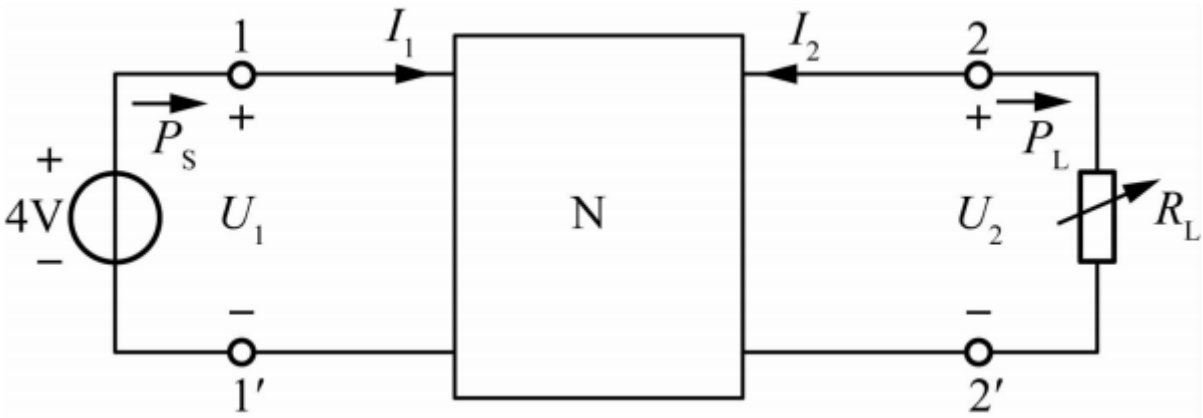


图16-3-20

解：（1）由短路导纳矩阵得

$$\begin{cases}I_1=U_1-0.25U_2\\ I_2=-0.25U_1+0.5U_2\end{cases}$$

当2-2′开路时，有：$-0.25\times4+0.5U_{oc}=0$。解得：$U_{oc}=2\mathrm{V}$。

当2-2′短路时，有：$I_{sc}=0.25\times4=1\mathrm{A}$。

故2-2′端口左侧等效电阻为：$R_{eq}=2\Omega$。

因此当$R_L=R_{eq}=2\Omega$时可获得最大功率。

（2）最大功率为：$P_{max}=U_{oc}^2/(4R_{eq})=2^2/(4\times2)=0.5\mathrm{W}$。

（3）当$R_L=2\Omega$时，有：$U_2=-2I_2$。代入短路导纳矩阵方程

$$\begin{cases}I_1=4-0.25U_2\\ -0.5U_2=-0.25\times4+0.5U_2\end{cases}$$

解得：$I_1=3.75\mathrm{A}$。故电源供出的功率为

$P_S=U_1I_1=15\mathrm{W}$

12 某无源二端网络N_0入端电压和电流为$u=100\sin(314t-15°)\mathrm{V}$，$i=10\sin(314t-45°)\mathrm{A}$，求

（1）二端网络的串联等效参数（元件参数值）；

（2）若将功率因数cosφ提高到0.9需要并联多少电容。[东华大学2013研]

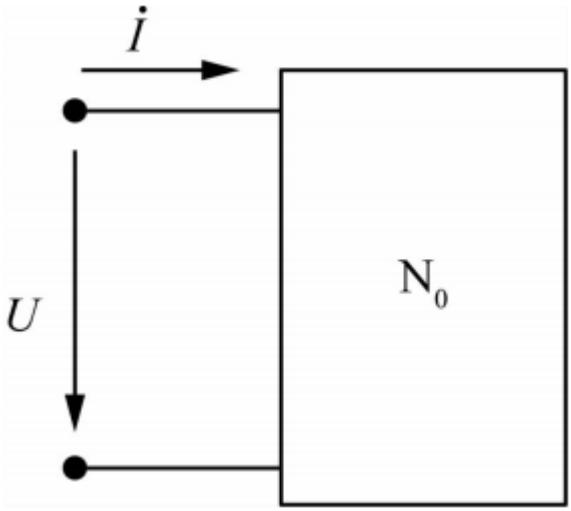


图16-3-21

解：（1）由已知条件

$$\dot{U}=\frac{100}{\sqrt{2}}\angle -15^\circ \text{ V}$$

$$\dot{I}=\frac{10}{\sqrt{2}}\angle -45^\circ \text{ A}$$

ω = 314rad/s，得

$$Z=\frac{\dot{U}}{\dot{I}}=10\angle 30^\circ=\left(5\sqrt{3}+\text{j}5\right)\Omega$$

故该二端网络的串联等效参数电阻和电抗分别为 $R=5\sqrt{3}\Omega$，$X_L = \omega L = 5\Omega$。

（2）负载消耗的有功功率和无功功率分别为

$$P=UI\cos 30^\circ=250\sqrt{3}\text{ W}$$

$Q_1 = UIsin30° = 250var$

当功率因数cosϕ = 0.9时，ϕ = arccos0.9 = 25.84°，而并联电容后负载消耗的有功功率不变，无功功率$Q_2 = Ptanϕ = 209.70var$。

故并联电容消耗的无功功率为

$Q_1 - Q_2 = \omega CU^2$

解得C = 25.67μF。

第17章　非线性电路

17.1　复习笔记

一、非线性电阻

若电阻元件的伏安关系为非线性的，即称为非线性电阻元件。图形符号及伏安函数关系如图17-1-1和图17-1-2所示。

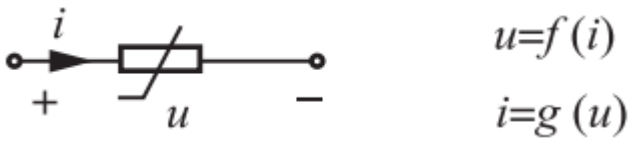


图17-1-1　非线性电阻符号

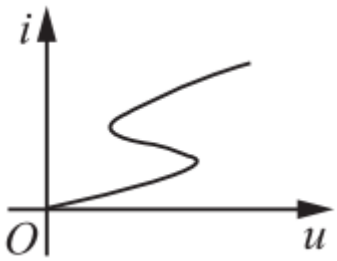


图17-1-2　伏安特性（流控电阻）

1 非线性电阻元件分类

（1）流控型电阻，u = g（i）；

（2）压控型电阻，i = f（u）；

（3）既是流控又是压控型的电阻（单调型），u = g（i），i = f（u）；

（4）既不是流控型又不是压控型的电阻。

2 静态电阻与动态电阻（如图17-1-3所示）

静态电阻

R = u/i = tanα

动态电阻

$$R_{\mathrm{d}}=\left.\frac{\mathrm{d}u}{\mathrm{d}i}\right|_{\text{工作点}}=\tan\beta$$

动态电导

$$G_{\mathrm{d}}=\frac{1}{R_{\mathrm{d}}}=\left.\frac{\mathrm{d}i}{\mathrm{d}u}\right|_{\text{工作点}}$$

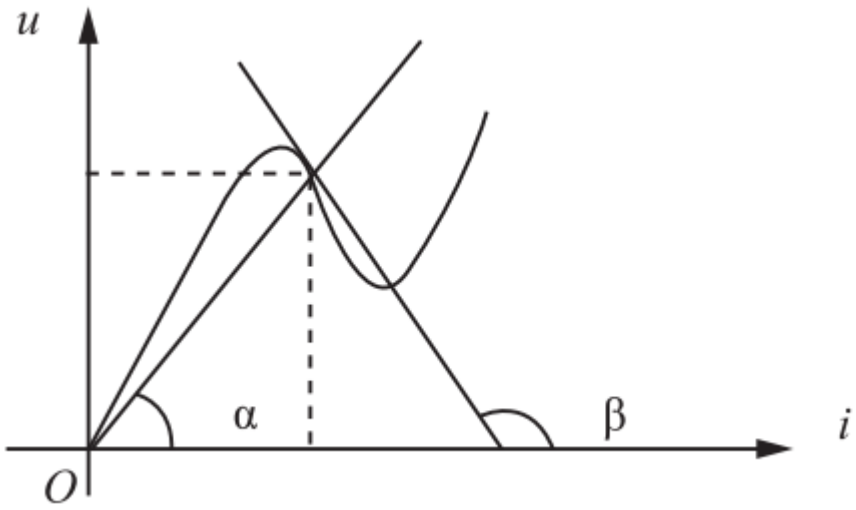


图17-1-3

3 非线性电阻的串联与并联

若串联的非线性电阻均为流控型，如$u_1=g_1(i)$，$u_2=g_2(i)$，则等效非线性电阻的伏安特性为

$u=u_1+u_2=g_1(i)+g_2(i)$（流控型）

若并联的非线性电阻均为压控型的，如$i_1=f_1(u)$，$i_2=f_2(u)$，则等效非线性电阻的伏安特性为

$i=i_1+i_2=f_1(u)+f_2(u)$（压控型）

二、非线性电容

若电容元件的库伏关系为非线性的，则称为非线性电容元件。电路符号如图17-1-4所示。

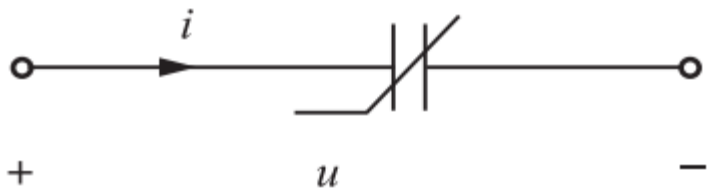


图17-1-4

1 非线性电容元件分类

（1）压控型电容元件，$q=f(u)$；

（2）荷控型电容元件，$u=g(q)$；

（3）单调型电容元件。

2 参数

静态电容

$$C = \left.\frac{q}{u}\right|_{\text{工作点}}$$

动态电容

$$C_{\mathrm{d}} = \left.\frac{\mathrm{d}q}{\mathrm{d}u}\right|_{\text{工作点}}$$

三、非线性电感

若电感元件的韦安关系为非线性的，即称为非线性电感元件，电路符号如图17-1-5所示。

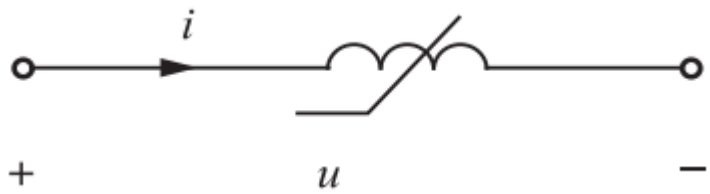


图17-1-5

1 非线性电感元件分类

（1）流控型电感元件，ψ = f（i）；

（2）磁控型电感元件，i = g（ψ）；

（3）单调型电感元件。

2 参数

静态电感

$$L = \left.\frac{\psi}{i}\right|_{\text{工作点}}$$

动态电感

$$L_{\mathrm{d}} = \left.\frac{\mathrm{d}\psi}{\mathrm{d}i}\right|_{\text{工作点}}$$

四、非线性电路

非线性电路的小信号分析：由于非线性元件的参数不等于常数，因此分析时不能用叠加定理和齐性定理。分析线性电路的基本理论依据依然是基尔霍夫定律。

1 小信号分析法

（1）绘出直流电路，求出直流偏置电压作用时电路的直流工作点（U_Q，I_Q）（或待求量）；

（2）根据非线性元件的伏安特性求出对于工作点处的电导；

（3）绘出电路的小信号模型电路，计算出相应的待求量；

（4）将直流分量与小信号分量叠加起来。

2 静态工作点的确定

图17-1-6（a）所示电路中，虚线框内为线性有源单端口网络的戴维南等效电路，非线性电阻特性为i = g（u）。

静态工作点可由

$$\begin{cases} u = U_0 - R_0 i \\ i = g(u) \end{cases}$$

求解得到。也可作出非线性电阻和戴维南等效电路的伏安特性曲线，交点就是静态工作点，如图17-1-6（b）所示。

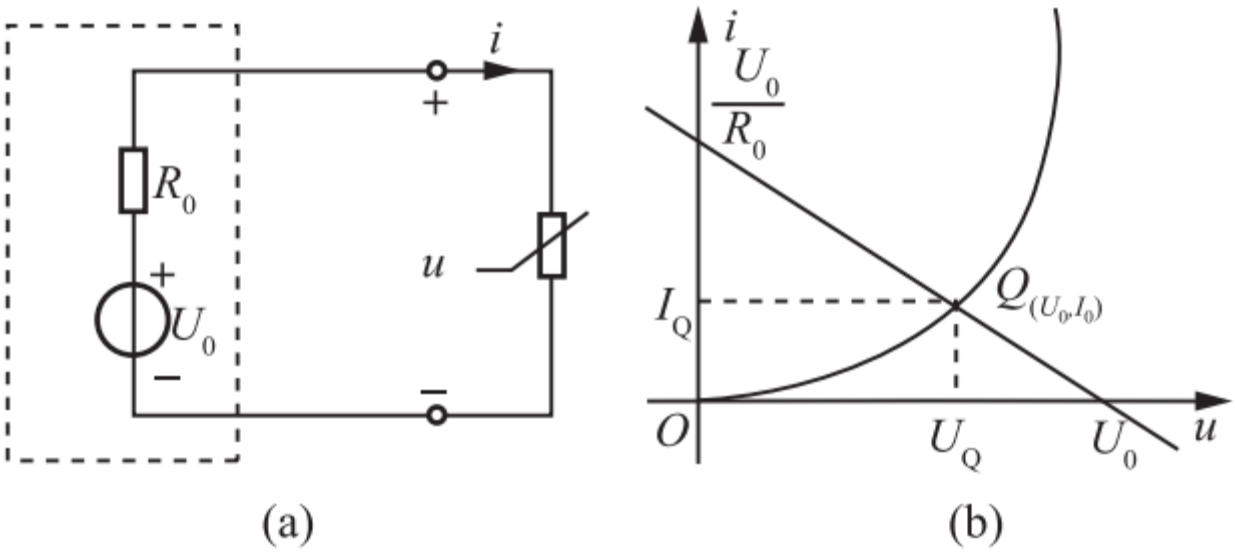


图17-1-6

17.2　课后习题详解

17-1　如果通过非线性电阻的电流为cos（ωt）A，要使该电阻两端的电压中含有4ω角频率的电压分量，试求该电阻的伏安特性，写出其解析表达式。

解：由题设知$i=\cos\omega t$。

$u=\cos(4\omega t)=2\cos^2(2\omega t)-1=2[2\cos^2(\omega t)-1]^2-1=8\cos^4(\omega t)-8\cos^2(\omega t)+1=8i^4-8i^2+1$

因此这是非线性电阻的伏安特性，该电阻两端含有4ω角频率的电压分量。

17-2　写出图17-2-1所示电路的节点电压方程，假设电路中各非线性电阻的伏安特性为$i_1=u_1^3$，$i_2=u_2^2$，$i_3=u_3^{3/2}$。

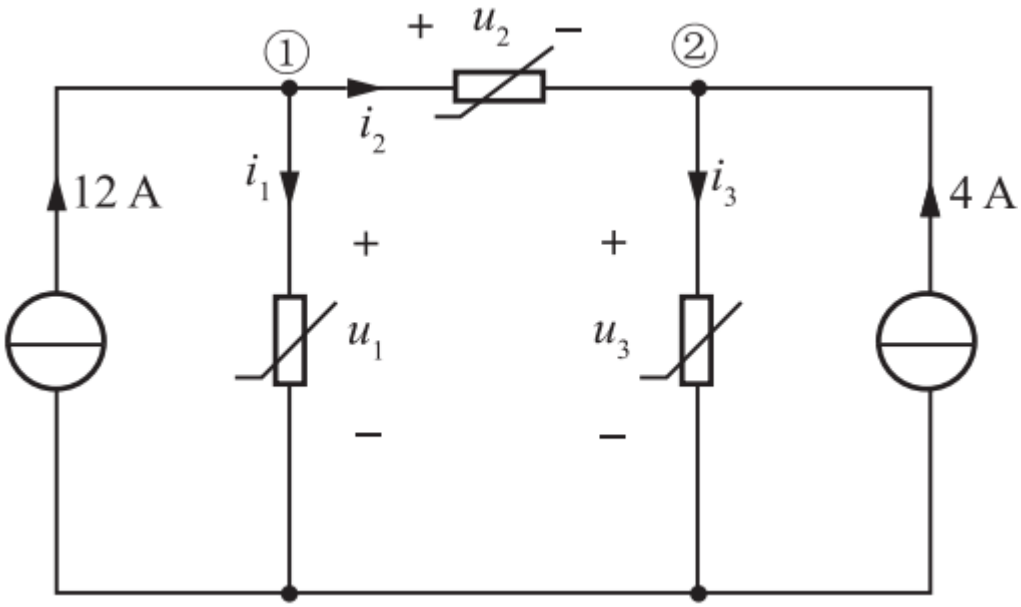


图17-2-1

解：节点①和②的KCL方程为$i_1+i_2=12$，$i_3-i_2=4$。

电压关系：$u_1=u_{n1}$，$u_2=u_{n1}-u_{n2}$，$u_3=u_{n2}$。

将题设中所给的条件和上面的电压关系代入KCL方程，得到节点电压方程为

$$\begin{cases} u_{n1}^3+(u_{n1}-u_{n2})^2=12 \\ -(u_{n1}-u_{n2})^2+u_{n2}^{3/2}=4 \end{cases}$$

17-3　一个非线性电容的库伏特性为$u=1+2q+3q^2$，如果电容从$q(t_0)=0$充电至$q(t)=1C$。试求此电容储存的能量。

解：电容充电时，它所吸收的功率为

$$p = ui = u\frac{\mathrm{d}q}{\mathrm{d}t} = \left(1 + 2q + 3q^2\right)\frac{\mathrm{d}q}{\mathrm{d}t}$$

所以pdt = （1 + 2q + 3q^2）dq；

可得

$$W = \int_{t_0}^{t} p\mathrm{d}t = \int_{q(t_0)}^{q(t)} \left(1 + 2q + 3q^2\right)\mathrm{d}q$$
$$= \int_0^1 \left(1 + 2q + 3q^2\right)\mathrm{d}q = 3\ \mathrm{J}$$

17-4　非线性电感的韦安特性为$\psi = i^3$，当有2A电流通过该电感时，试求此时的静态电感值。

解：根据电感跟电流的关系得静态电感值为

$$L = \left.\frac{\psi(i)}{i}\right|_{i=2\,\mathrm{A}} = \left.\frac{i^3}{i}\right|_{i=2\,\mathrm{A}} = 4\ \mathrm{H}$$

动态电感值为

$$L_\mathrm{d} = \left.\frac{\mathrm{d}\psi}{\mathrm{d}i}\right|_{i=2\,\mathrm{A}} = \left.3i^2\right|_{i=2\,\mathrm{A}} = 12\ \mathrm{H}$$

17-5　已知图17-2-2所示电路中，$U_S = 84\mathrm{V}$，$R_1 = 2\mathrm{k}\Omega$，$R_2 = 10\mathrm{k}\Omega$，非线性电阻R_3的伏安特性可用下式表示：$i_3 = 0.3u_3 + 0.04u_3^2$。试求电流i_1和i_3。

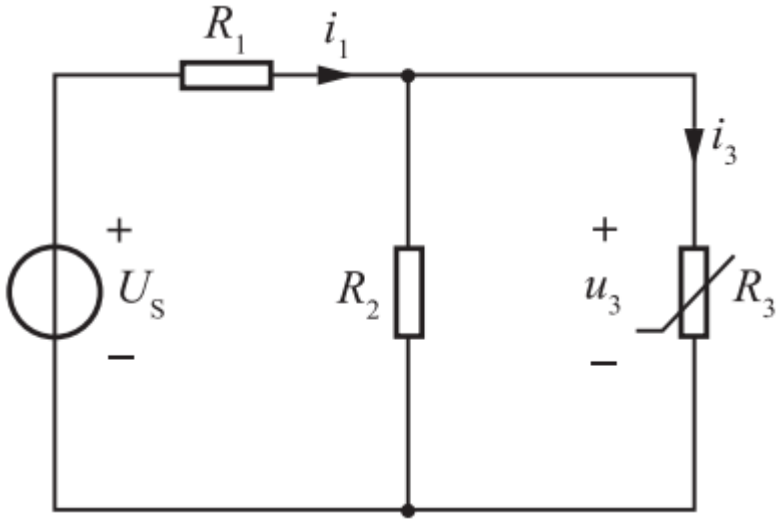


图17-2-2

解：建立节点电压方程（$1/R_1 + 1/R_2$）$u_3 + i_3 = u_S/R_1$，将数据和相应的电压电流关系代入得$u_3^2 + 7.515u_3 - 1.05 = 0$。

解得$u_3' = 0.13722V$，$u_3'' = -7.65222V$。

对应的电流为

$i_3' = 0.3\times0.13722 + 0.04\times0.13722^2 \approx 0.04192A$

$i_1' = u_3'/R_2 + i_3' = 0.13722/(10\times10^3) + 0.04192 \approx 0.04193A$

$i_3'' = 0.3\times(-7.65222) + 0.04\times(-7.65222)^2 \approx 0.04659A$

$i_1'' = u_3''/R_2 + i_3'' = -7.65222/(10\times10^3) + 0.04659 \approx 0.04582A$

17-6　图17-2-3所示电路由一个线性电阻R，一个理想二极管和一个直流电压源串联组成。已知$R = 2\Omega$，$U_S = 1V$，在u-i平面上画出对应的伏安特性曲线。

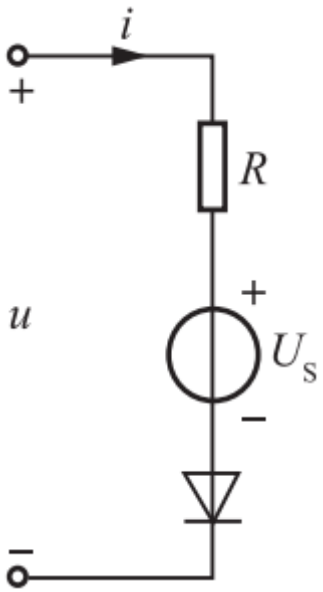


图17-2-3

解：各元件的伏安特性曲线如图17-2-4（a）所示，$u = Ri + U_S + u_d$，当$u > 1$时，$i > 0$，$u = 2i + 1$；当$u < 1$时，电路的电流为$i = 0$，伏安特性曲线如图17-2-4（b）所示。

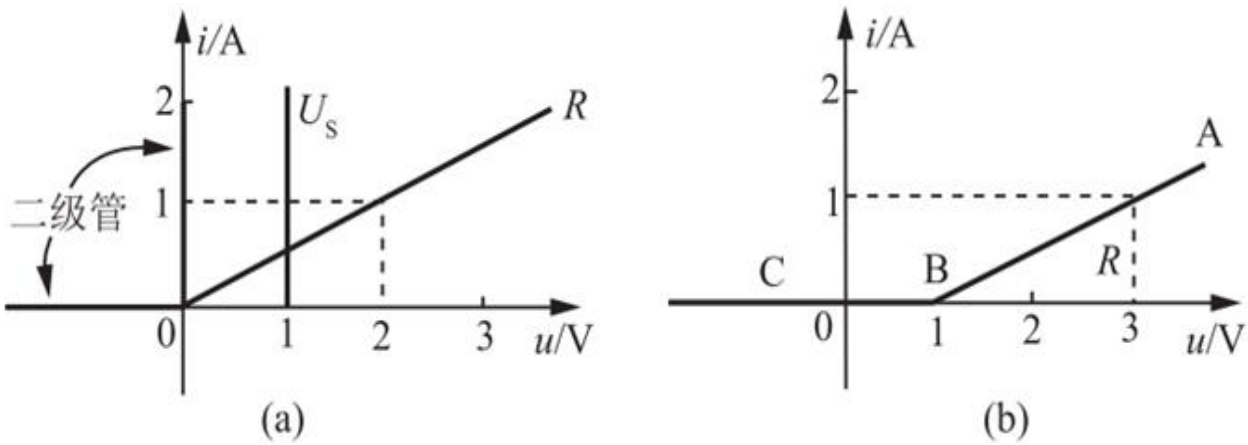


图17-2-4

17-7　图17-2-5所示电路由一个线性电阻R，一个理想二极管和一个直流电流源并联组成。已知$R = 1\Omega$，$I_s = 1A$，在u-i平面上画出对应的伏安特性曲线。

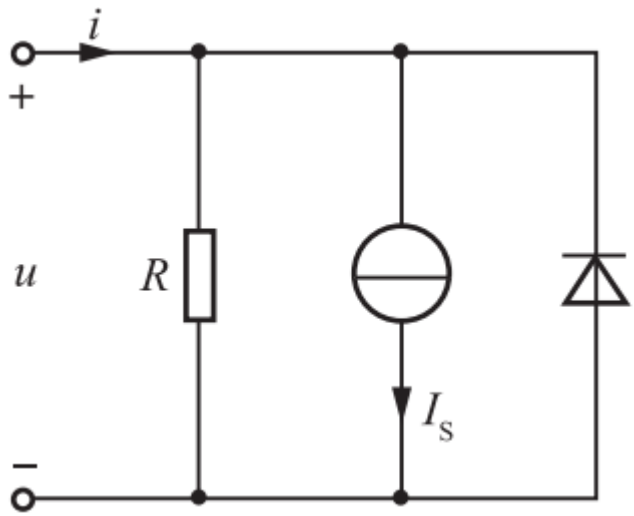


图17-2-5

解：$i = u/R + I_S + i_d$，当$u > 0$时，$i_d = 0$，$i = u + 1$；当$u < 0$时，二极管完全导通，其他电路被短路，伏安特性曲线如图17-2-6折线ABC。

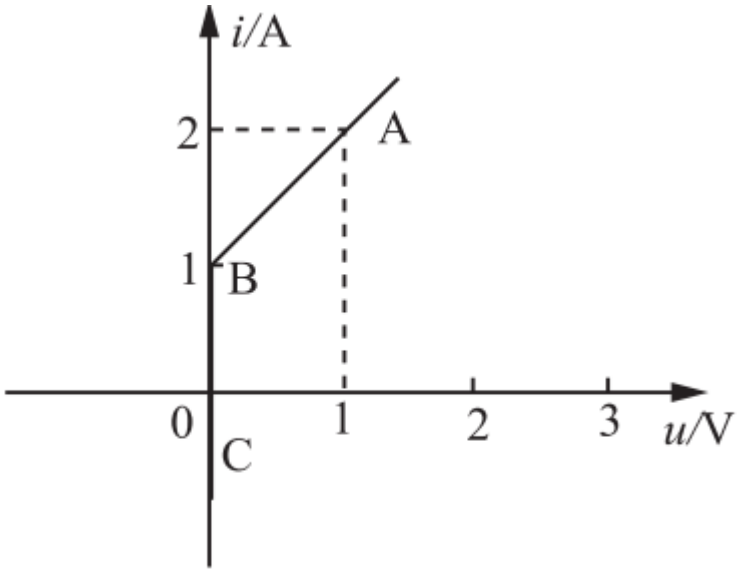


图17-2-6

17-8　试设计一个由线性电阻，独立电源和理想二极管组成的一端口网络，要求它的伏安特性具有图17-2-7所示特性。

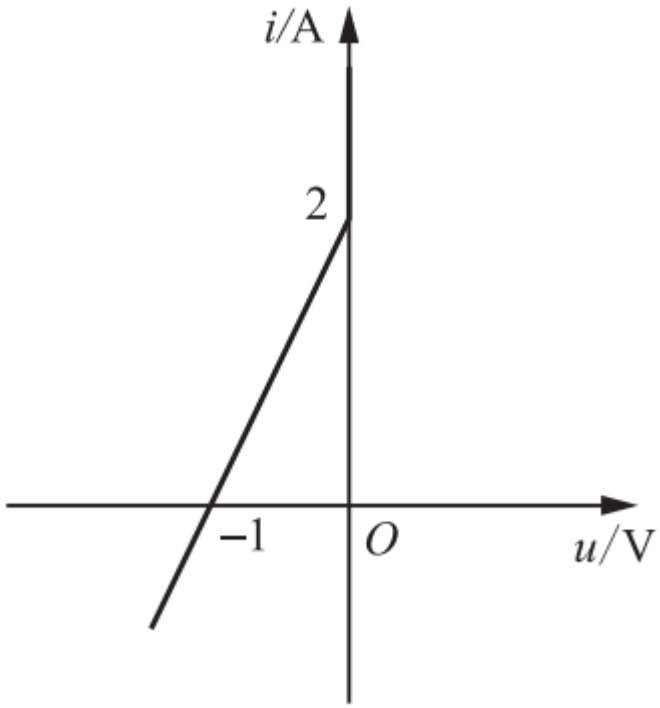


图17-2-7

解：由曲线可知，当u > 0时，电路中存在的并联支路二极管被完全导通，当u < 0时，电路中i = 2u + 2，所以可以得出电路中并联支路的电阻为R = 0.5Ω，并联电流源I_S = 2A，电路图如图17-2-8所示。

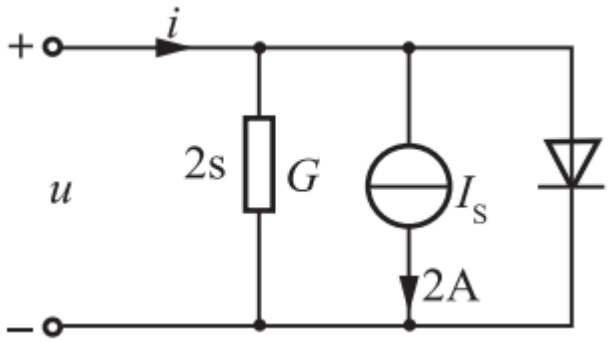


图17-2-8

17-9　设图17-2-9所示电路中二极管的伏安特性可用下式表示

$$i_d = 10^{-6}\left(e^{40u_d} - 1\right) A$$

式中u_d为二极管的电压，其单位为V，已知R_1 = 0.5Ω，R_2 = 0.5Ω，R_3 = 0.75Ω，U_S = 2V。试用图解法求出静态工作点。

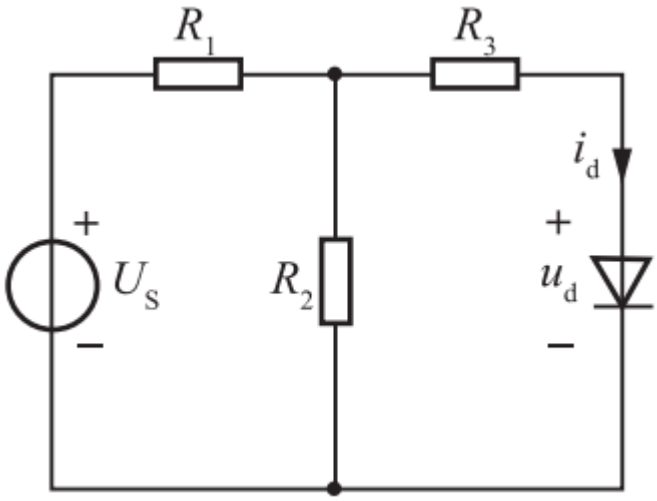


图17-2-9

解：从二极管两端看左边的戴维南等效电路如图17-2-10（a）所示，其中$u_{oc} = U_S R_2/(R_1 + R_2) = 1V$，$R_{eq} = R_3 + R_1//R_2 = 0.75 + 0.5//0.5 = 1\Omega$。

根据图17-2-10（a）可得$u = u_{oc} - R_{eq} i = 1 - i$，将此伏安特性曲线与二极管的伏安特性曲线在一个坐标系中绘出，如图17-2-10（b），可得静态工作点Q为$U_Q = 0.34V$，$I_Q = 0.66A$。

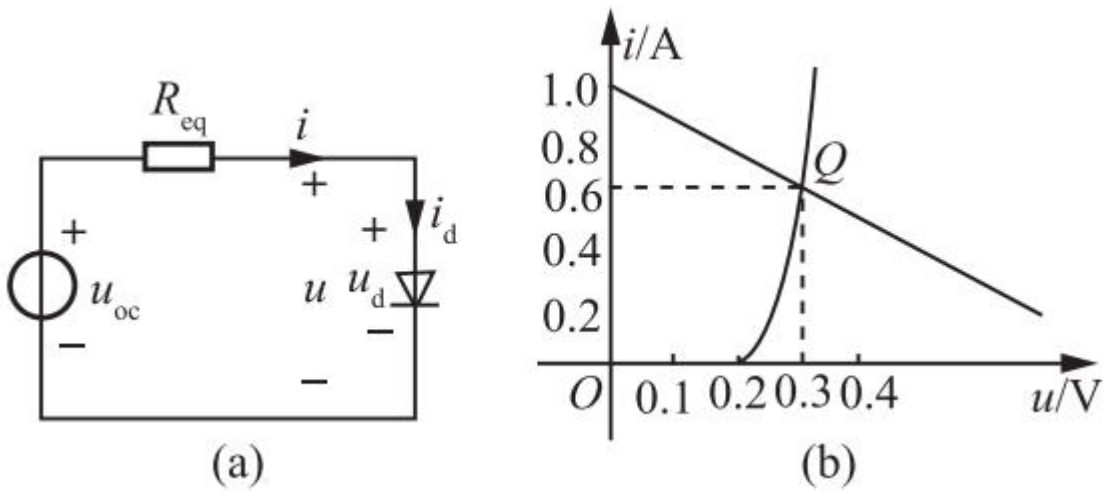


图17-2-10

17-10　图17-2-11所示非线性电阻电路中，非线性电阻的伏安特性为：$u = 2i + i^3$。现已知当$u_S(t) = 0$时，回路中的电流为1A。如果$u_S(t) = \cos(\omega t)$ V时，试用小信号分析法求回路中的电流i。

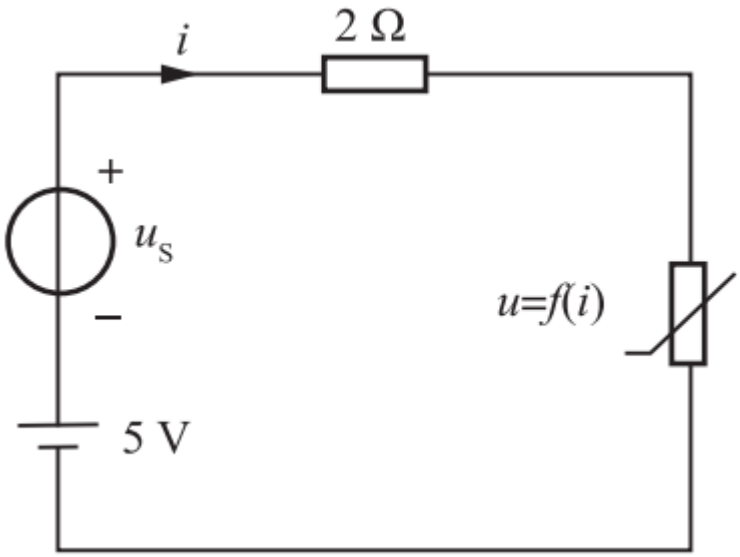


图17-2-11

解：由题设可知，电路的静态工作点为$I_Q = 1A$，所以此时非线性电阻的动态电阻为

$$R_d = \left.\frac{du}{di}\right|_{i=1A} = \left.2 + 3i^2\right|_{i=1A} = 5\ \Omega$$

当u_S（t）= cos（ωt）V时，小信号电流为：$i_1 = u_S$（t）/（2 + 5）= {[cos（ωt）]/7}A。

所以回路电流$i = I_Q + i_1$ = {1 + [cos（ωt）]/7}A。

17-11　图17-2-12所示电路中，R = 2Ω，直流电压源$U_S = 9V$，非线性电阻的伏安特性$u = -2i + i^3/3$，若u_S（t）= costV，试求电流i。

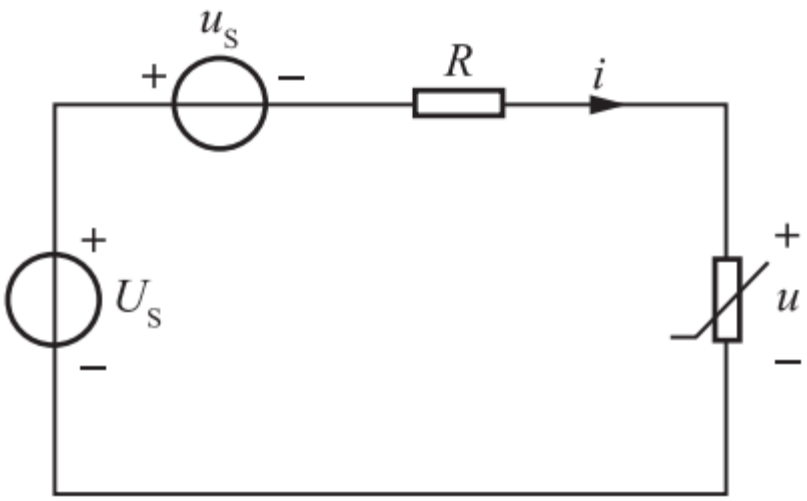


图17-2-12

解：先得到电路的静态工作点，即当u_S（t）= 0时电路的工作特点，此时的KVL方程为$Ri + u = U_S$，将已知条件$u = -2i + i^3/3$代入上述方程，得

$2i - 2i + i^3/3 = 9$

解得：$I_Q = 3A$。

所以此时非线性电阻的动态电阻为

$$R_{\mathrm{d}}=\left.\frac{\mathrm{d}u}{\mathrm{d}i}\right|_{i=I_{\mathrm{Q}}}=\left.i^{2}-2\right|_{i=3\,\mathrm{A}}=7\,\Omega$$

按照小信号分析法，求得小信号电流为：$i_1 = -u_S(t)/(2+7) = [-(\cos t)/9]\mathrm{A}$。

所以回路电流$i = I_Q + i_1 = [1-(\cos t)/9]\mathrm{A}$。

17-12　图17-2-13（a）所示电路中，直流电压源$U_S = 3.5\mathrm{V}$，$R = 1\Omega$，非线性电阻的伏安特性曲线如图17-2-13（b）所示。

（1）试用图解法求静态工作点；

（2）如将曲线分成OC、CD和DE三段，试用分段线性化法求静态工作点，并与（1）的结果相比较。

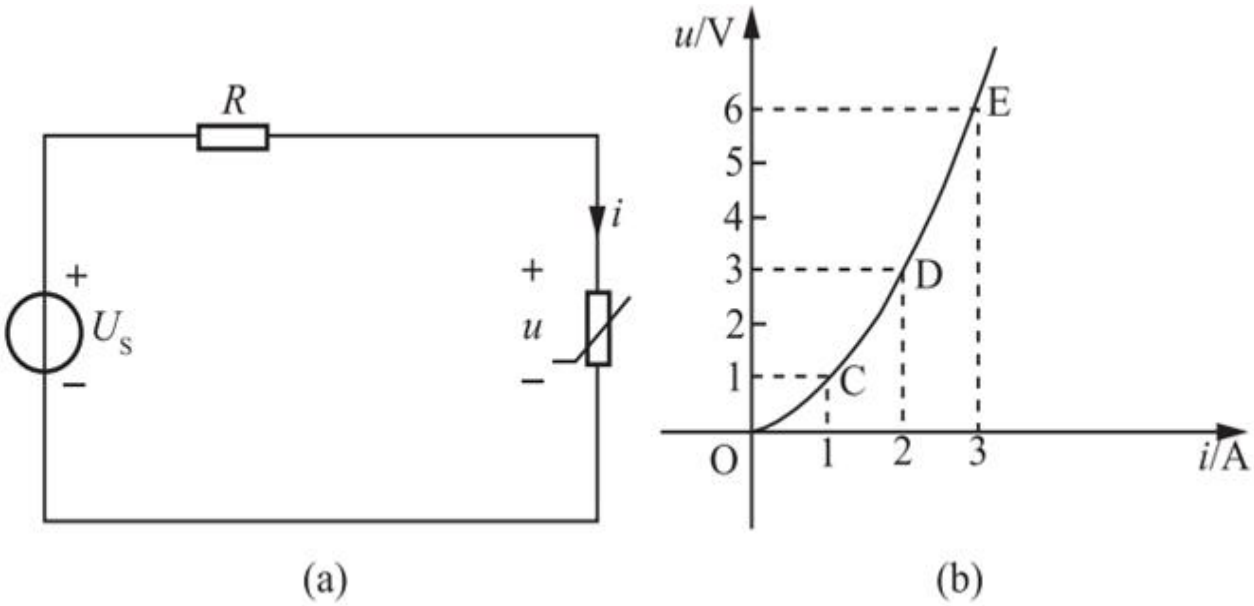


图17-2-13

解：（1）线性元件电阻的伏安关系方程为$u = U_S - Ri = 3.5 - i$，将此伏安特性关系与图（b）在一个u-i平面上绘出，如图17-2-14所示，交点Q即是静态工作点，即静态工作点可近似为$I_Q \approx 1.5\mathrm{A}$，$U_Q \approx 2\mathrm{V}$。

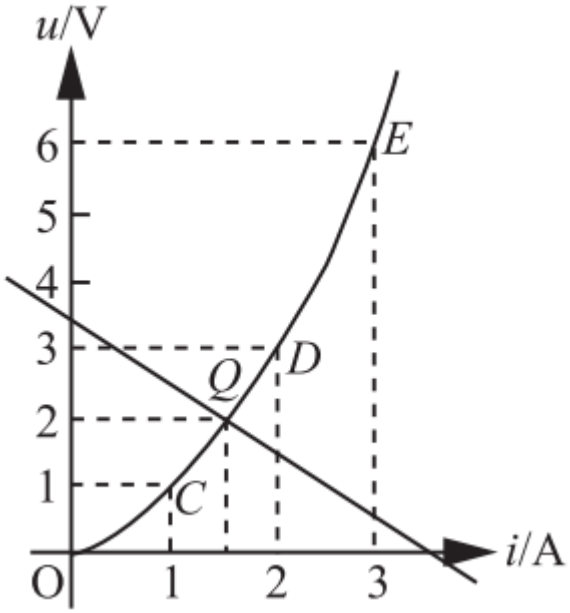


图17-2-14

（2）非线性电阻曲线方程近似为：

OC：$u = i$（$0 \le i < 1A$，$0 \le u < 1V$）；

CD：$u = 2i - 1$（$1A \le i < 2A$，$1V \le u < 3V$）；

DE：$u = 3i - 3$（$2A \le i \le 3A$，$3V \le u \le 6V$）。

即此非线性电阻在每一个分段是线性元件。其与伏安关系方程$u = 3.5 - i$的交点为$I_Q = 1.5A$，$U_Q = 2V$，这个结果与（1）是相同的。

17-13　图17-2-15所示电路中，非线性电阻的伏安特性为$i = u^2$，试求电路的静态工作点及该点的动态电阻R_d。

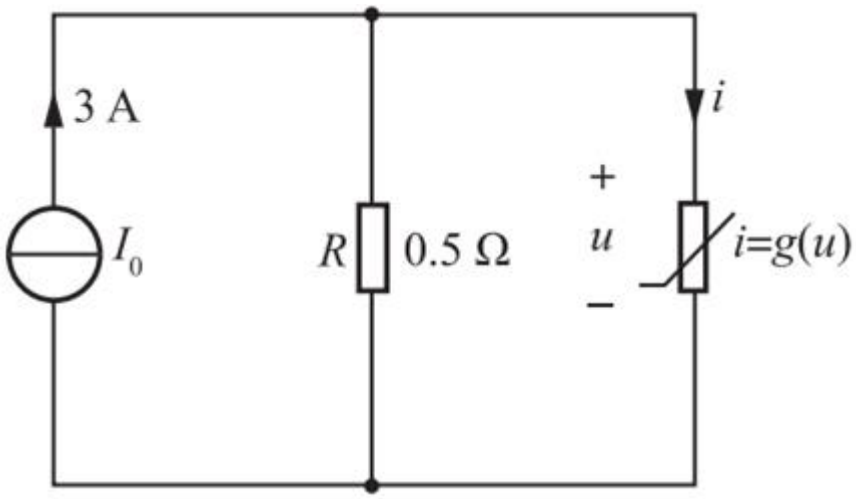


图17-2-15

解：建立KCL方程：$I_0 = u/R + i$，即$2u + u^2 = 3$，解得$u = 1V$或 $-3V$（舍掉）。

所以电路的静态工作点为$U_Q = 1V$，动态电阻为

$$R_{\mathrm{d}}=\frac{1}{G_{\mathrm{d}}}=\frac{1}{\left.\frac{\mathrm{d}i}{\mathrm{d}u}\right|_{u=1\,\mathrm{V}}}=0.5\,\Omega$$

17-14　图17-2-16所示电路中，非线性电阻的伏安特性为$u=i^3$，如将此电阻突然与一个充电的电容接通，试求电容两端的电压u_C，设$u_C(0_+)=U_0$。

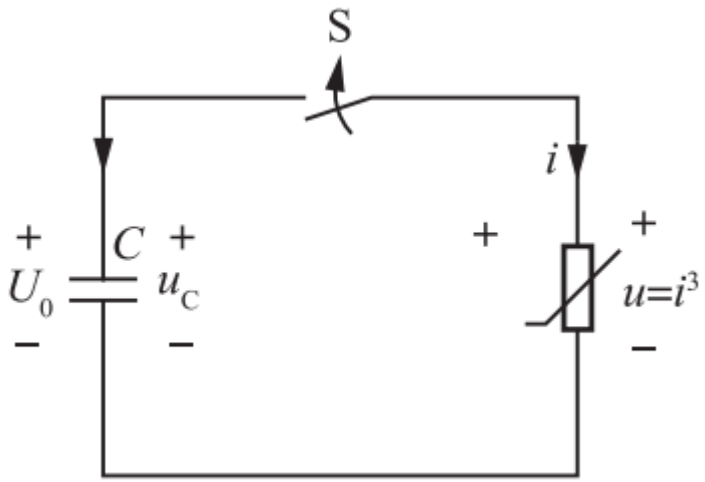


图17-2-16

解：根据电容的VCR，可知

$$i=i_{\mathrm{c}}=-C\frac{\mathrm{d}u_{\mathrm{c}}}{\mathrm{d}t}$$

其中$i=\sqrt[3]{u_C}$，将其代入上式，得

$$-C\frac{\mathrm{d}u_C}{\mathrm{d}t}=\sqrt[3]{u_C}$$

解此微分方程$u_C(t)=[-2t/(3C)+A]^{3/2}$，将初始条件$u_C(0_+)=U_0$代入解得

$u_C(t)=[-2t/(3C)+U_0^{2/3}]^{3/2}$V

17-15　在图17-2-17（a）所示电路中，线性电容通过非线性电阻放电，非线性电阻伏安特性如图17-2-17（b）所示。已知C=1F，$u_C(0_-)=3$V，试求u_C。

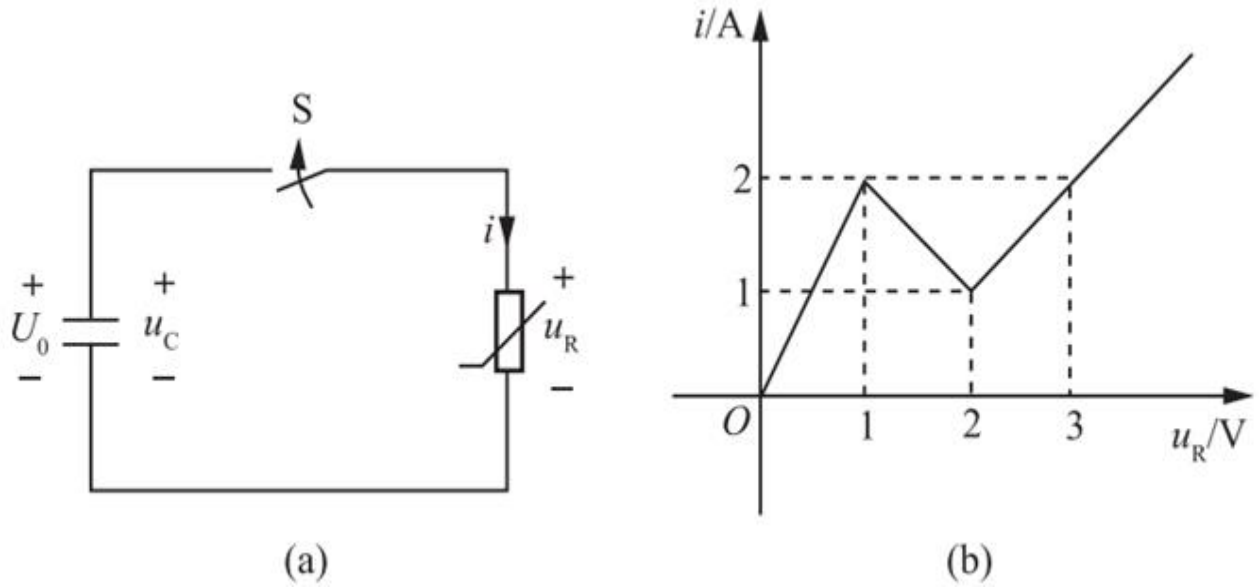


图17-2-17

解：根据电路图和电容的VCR可知：

$$i = i_c = -C\frac{\mathrm{d}u_c}{\mathrm{d}t} = -\frac{\mathrm{d}u_c}{\mathrm{d}t} = -\frac{\mathrm{d}u_R}{\mathrm{d}t}$$

非线性电阻伏安关系曲线分为下列几段，如图17-2-18所示。

P_0P_1直线段：$i = u_R - 1$，$2V \le u_R \le 3V$，$1A \le i \le 2A$；

P_1P_2直线段：$i = -u_R + 3$，$1V \le u_R \le 2V$，$1A \le i \le 2A$；

P_2O直线段：$i = 2u_R$，$0 \le u_R \le 1V$，$0 \le i \le 2A$。

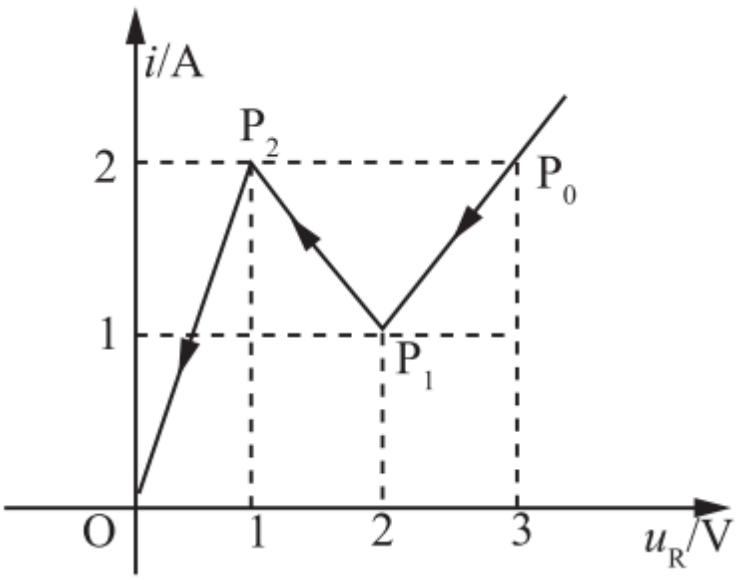


图17-2-18

初始条件$u_C(0_+) = u_C(0_-) = 3V$，所以：

（1）当从P_0到P_1时，作出等效电路如图17-2-19（a）所示，此时间段

$$u_C(t) = U_{S1} + \left[u_C\left(0_+\right) - U_{S1}\right] e^{-\frac{t}{\tau_1}}$$

其中$\tau_1 = RC = 1s$，从P_0到P_1所需时间t_1为

$$t_1 = \tau_1 \ln \frac{u_C\left(0_+\right) - U_{S1}}{u_C\left(t_1\right) - U_{S1}} = \ln \frac{3-1}{2-1} = 0.693\ \mathrm{s}$$

于是u_C（t）=（$1 + 2e^{-t}$）V，$0 \le t \le 0.693s$。

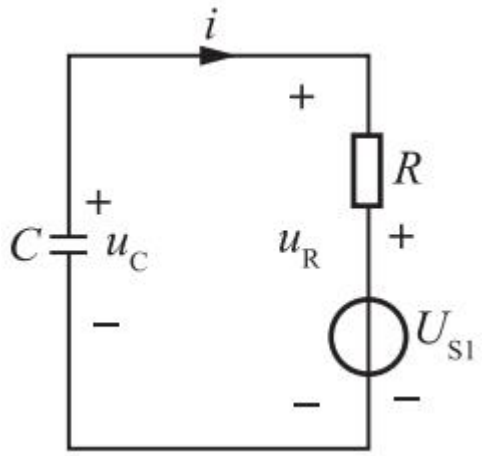


图17-2-19（a）

（2）当从P_1到P_2时，作出等效电路如图17-2-19（b）所示，此时间段

$$u_C(t) = U_{S2} + \left[u_C\left(t_{1+}\right) - U_{S2}\right] e^{-\frac{t-t_1}{\tau_2}}$$

其中$\tau_1 = RC = -1s$，从P_0到P_2所需时间t_2为

$$t_2 = t_1 + \tau_2 \ln \frac{u_C(t_{1+}) - U_{S2}}{u_C(t_2) - U_{S2}} = 0.693 - \ln \frac{2-3}{1-3} = 1.386\ \mathrm{s}$$

于是u_C（t）=（$3 - e^{t-0.693}$）V，$0.393s \le t \le 1.386s$。

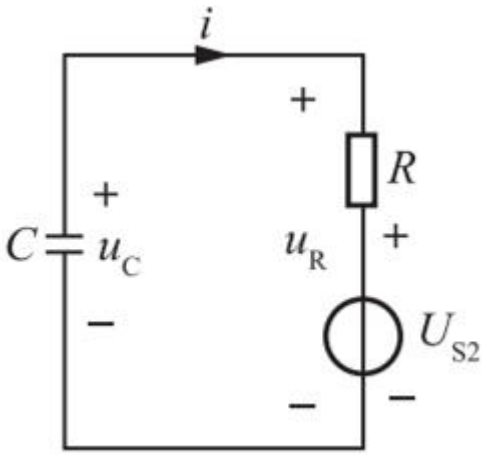


图17-2-19（b）

（3）当从P_2到O时，作出等效电路如图17-2-19（c）所示，此时间段

$$u_C(t) = u_C\left(t_{2+}\right)\mathrm{e}^{-\frac{t-t_2}{\tau_3}}$$

其中$\tau_1 = RC = 0.5\mathrm{s}$，于是$u_C$（t）$= \mathrm{e}^{-2(t-1.386)}$ V，$t \geq 1.386\mathrm{s}$。

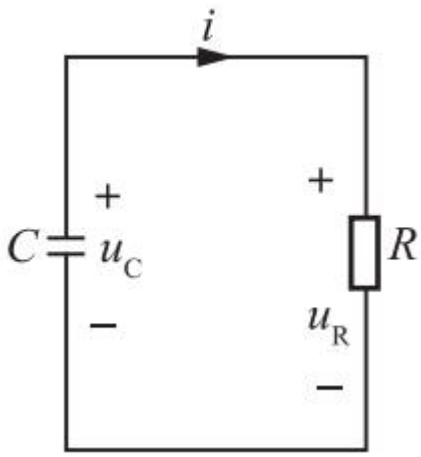


图17-2-19（c）

17-16　含有非线性电感的一阶动态电路如图17-2-20所示，已知直流电压源$U_S = 40\mathrm{V}$，小扰动电压源$u_S(t) = 1.2\mathrm{e}^{-10t}\,\varepsilon(t)\mathrm{V}$，线性电阻$R_1 = 10\Omega$，$R_2 = 40\Omega$，非线性电感$\psi = 0.5i^3$（$\psi$单位为Wb，i单位为A）。求$t > 0$时的响应$i_L$（t），$u_2$（t）。

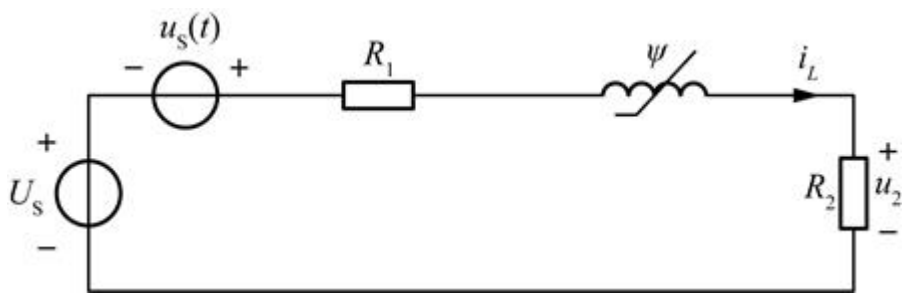


图17-2-20

解：当直流$U_S = 40\mathrm{V}$单独作用时：

$$i_L=\frac{U_S}{R_1+R_2}=\frac{40}{10+40}=\frac{4}{5}\text{A}$$

则可得：

$$L_d=\left.\frac{\mathrm{d}\psi}{\mathrm{d}i}\right|_{i=i_L=\frac{4}{5}}=\left.\frac{1}{2}\times 3\bullet i^2\right|_{i=\frac{4}{5}}=\frac{3}{2}\times\frac{16}{25}=\frac{24}{25}\text{H}$$

因此，当 $u_{\mathrm{S}}(t)=1.2\mathrm{e}^{-10t}\,\varepsilon(t)\text{V}$ 单独作用时，电路对应的运算模型如图17-2-21所示。

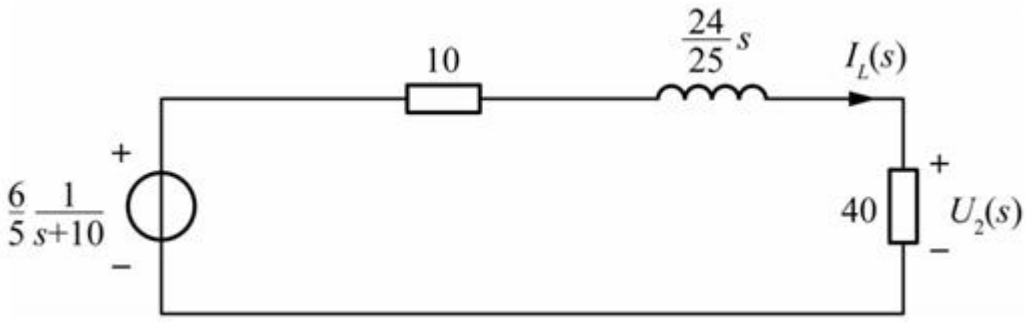


图17-2-21

故可得：

$$I_L(s)=\frac{\frac{6}{5}\frac{1}{s+10}}{10+40+\frac{24}{25}s}=\frac{6}{5}\times\frac{1}{(s+10)\left(\frac{24}{25}s+50\right)}=\frac{6}{5}\times\frac{25}{24}\times\frac{1}{(s+10)\left(s+50\times\frac{25}{24}\right)}$$

$$=\frac{5}{4}\times\frac{1}{(s+10)\left(s+\frac{625}{12}\right)}=\frac{5}{4}\times\frac{12}{505}\times\left(\frac{1}{s+10}-\frac{1}{s+\frac{625}{12}}\right)=\frac{3}{101}\left(\frac{1}{s+10}-\frac{1}{s+\frac{625}{12}}\right)$$

所以，可得出：

$$i_L'(t)=\frac{3}{101}\left(e^{-10t}-e^{-\frac{625}{12}t}\right)\varepsilon(t)\text{A}$$

$$u_2'(t)=\frac{120}{101}\left(e^{-10t}-e^{-\frac{625}{12}t}\right)\varepsilon(t)\text{V}$$

综上可得：

$$i_L(t)=\left[\frac{4}{5}+\frac{3}{101}\left(e^{-10t}-e^{-\frac{625}{12}t}\right)\varepsilon(t)\right]\text{A}$$

$$u_2(t)=\left[32+\frac{120}{101}\left(e^{-10t}-e^{-\frac{625}{12}t}\right)\varepsilon(t)\right]\text{V}$$

17-17　（综合设计题）已知Lorenz混沌系统为

$$\frac{\mathrm{d}x}{\mathrm{d}t}=a(y-x)$$

$$\frac{\mathrm{d}y}{\mathrm{d}t}=bx-xz-y$$

$$\frac{\mathrm{d}z}{\mathrm{d}t}=xy-cx$$

系统参数a = 10，b = 28，c = 8/3，试应用电路元件电阻、电容、运算放大器、乘法器来设计实现Lorenz混沌系统。

解：略。此题属于延伸内容，了解即可。

17.3 名校考研真题详解

计算题

1 如图17-3-1所示，$u_S(t)=20+\sqrt{2}\cos t+2\sqrt{2}\cos(2t)\text{V}$，$i_S$（t）=2000+20sin3t（mA），$u=i^2+2i$，求R的平均功率。[北京交通大学2023研]

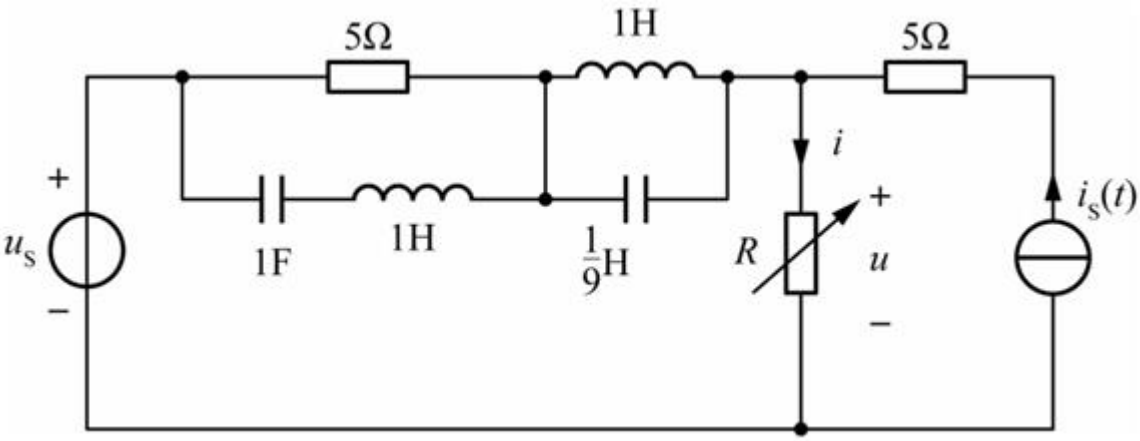


图17-3-1

解：求静态工作点，直流大信号：电感短路，电容开路。

$u_{S0}=20\text{V}$，$i_{S0}=2\text{A}$。

如图17-3-2（a）所示，可得：

$$\begin{cases}\dfrac{20-u}{5}+2=i\\ u=i^2+2i\end{cases}$$

得出静态工作点i=3A或-10A，u=15V或80V。

交流作用时，$R_d=\left.\dfrac{\mathrm{d}u}{\mathrm{d}i}\right|_{i=i_0}=8\Omega$或$-18\Omega$。

当ω=1rad/s时，$U_{S-1}=1\angle 0°\text{V}$。

如图17-3-2（b）所示，可得：

Z=j//（-9j）=9j/8

当$R_d=8\Omega$时，$\Delta i'_{-1}=\dfrac{1\angle 0°}{8+\dfrac{9}{8}j}=0.124\angle -8°\text{A}$。

当$R_d=-18\Omega$时，$\Delta i''_{-1}=\dfrac{1\angle 0°}{-18+\dfrac{9}{8}j}=0.055\angle -176.42°\text{A}$。

当ω = 2rad/s时，$U_{S-2} = 2\angle 0°V$。

如图17-3-2（c）所示，可得：

Z = 5//（j2 - j0.5） + （j2// - j4.5） = 4.99∠85.26°Ω

当R_d = 8Ω时，$\Delta i'_{-2} = \dfrac{2\angle 0°}{Z+8} = 0.205\angle -30.6°\text{A}$。

当R_d = - 18Ω时，$\Delta i''_{-2} = \dfrac{2\angle 0°}{Z-18} = 0.109\angle -164.2°\text{A}$。

当ω = 3rad/s时，$\dot{I}_{S-3} = \dfrac{\sqrt{2}}{100}\angle 0°\text{A}$，$u_S = 0$，如图17-3-2（d）所示。

$$\Delta I'_{-3} = \Delta I''_{-3} = \frac{\sqrt{2}}{100}\angle 0°\text{A}$$

最后，当i = 3A时，R的平均功率为：

$$P = 3\times 15 + 0.124^2\times 8 + 0.205^2\times 8 + \left(\frac{\sqrt{2}}{100}\right)^2\times 8 = 45.46\text{W}$$

当i = - 10A时，R的平均功率为：

$$P = -10\times 80 + (-18)\times\left[0.055^2 + 0.109^2 + \left(\frac{\sqrt{2}}{100}\right)^2\right] = -800.27\text{W}$$

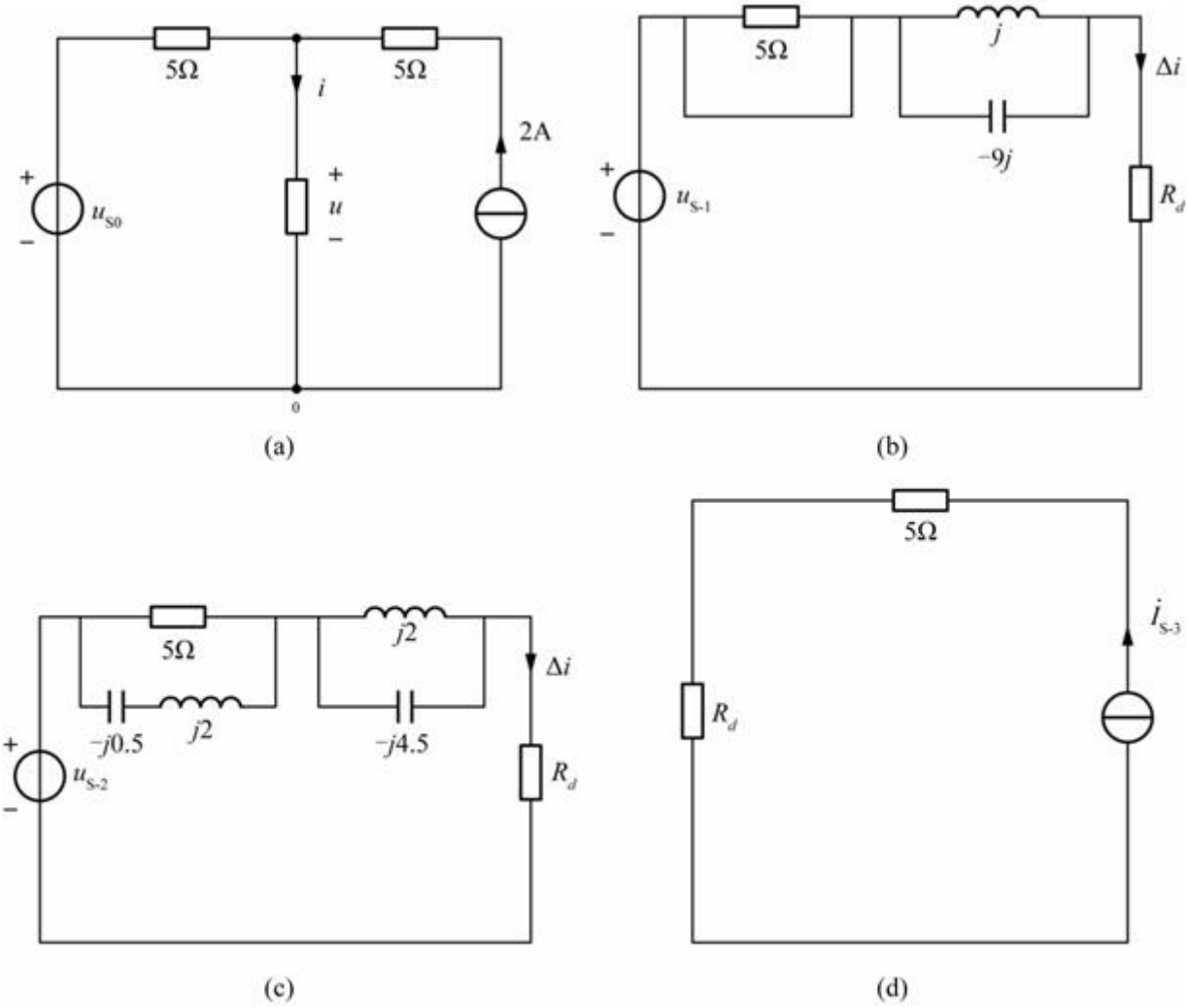


图17-3-2

2 如图17-3-3所示电路，已知$u = i^2 - 17i$，试求i和i_1的值。[西安交通大学2016研]

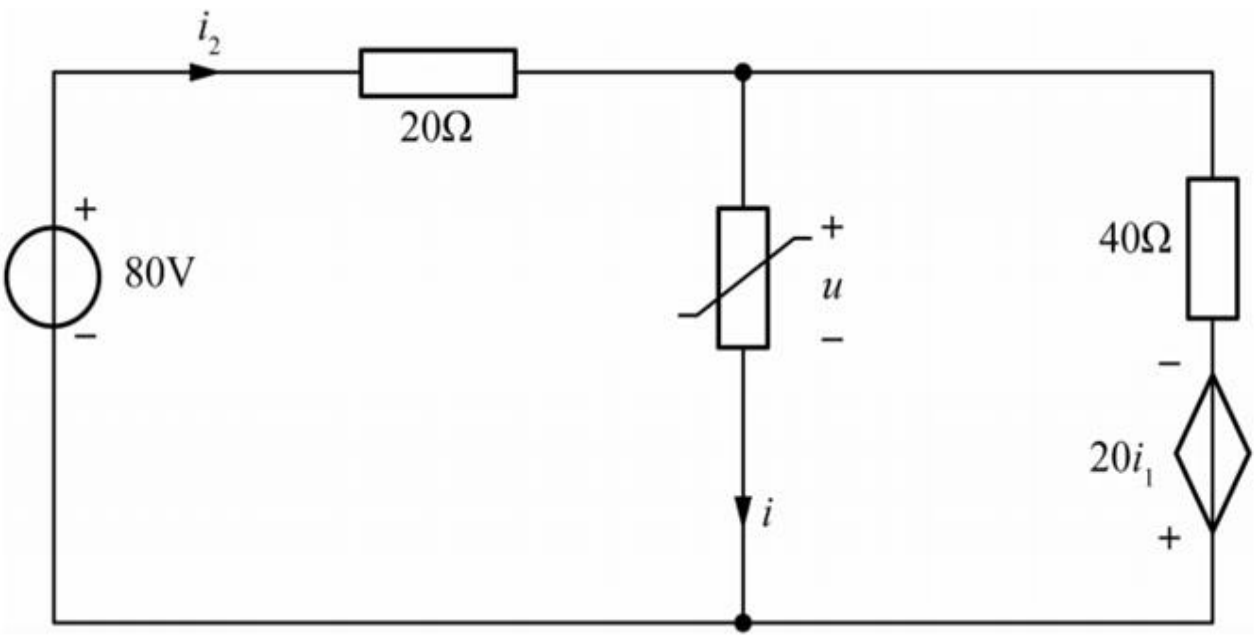


图17-3-3

解：先求非线性电阻以外电路的戴维南等效。

（1）求开路电压u_{oc}

将非线性电阻开路后，可列回路KVL方程：$80 = (20 + 40)i_1 - 20i_1$。

解得：$i_1 = 2A$。

故开路电压为：$u_{oc} = 80 - 20i_1 = 40V$。

（2）求等效电阻R_{eq}

由外施电压源法求等效电阻的电路如图17-3-4（a）所示，可列回路方程

$$\begin{cases} i_S = -i_1 + \dfrac{u_S + 20i_1}{40} \\ i_1 = \dfrac{-u_S}{20} \end{cases}$$

解得：$R_{eq} = u_S/i_S = 20\Omega$。

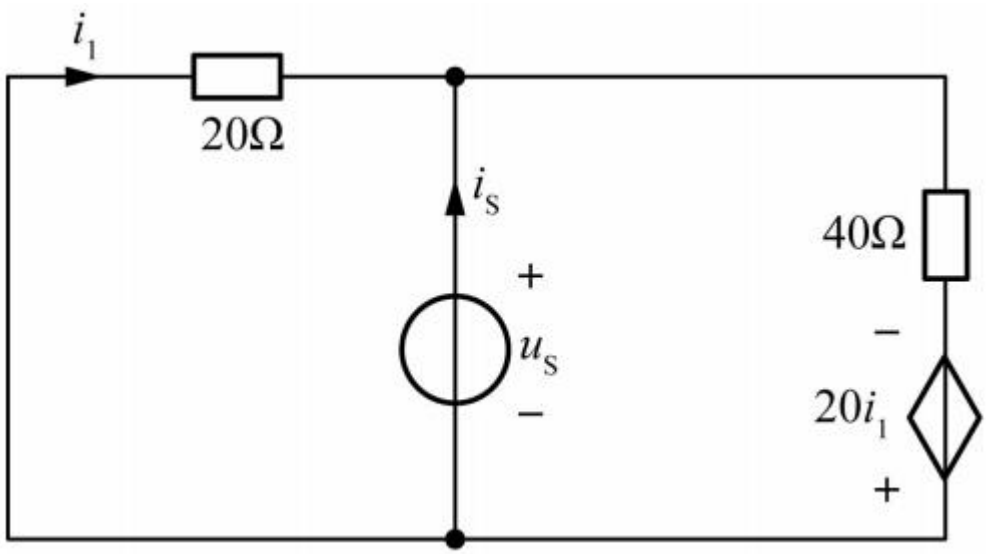


图17-3-4（a）

得戴维南等效电路如图17-3-4（b）所示。

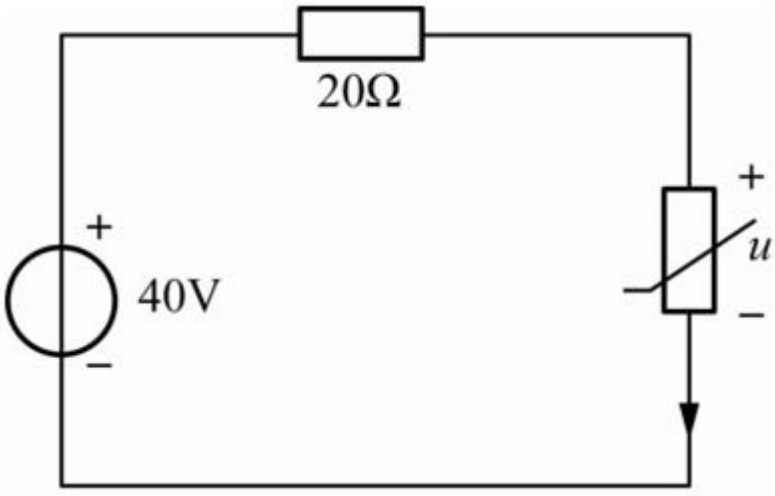


图17-3-4（b）

对该电路列KVL方程，有：$20i + i^2 - 17i = 40$。

解得：$i = -8A$或$i = 5A$。

当$i = -8A$时，$i_1 = (80 - u)/20 = (80 - 8^2 - 17\times8)/20 = -6A$。

当$i = 5A$时，$i_1 = (80 - u)/20 = (80 - 5^2 + 17\times5)/20 = 7A$。

第18章　均匀传输线

18.1　复习笔记

分布参数电路元件构成的电路称为分布参数电路。当电路的长度l与电压、电流的波长λ可以相比时，电路就必须视为分布参数电路。

分布参数电路的分析方法是将传输线分为无限多个无穷小尺寸的集总参数单元电路，每个单元电路均遵循电路的基本规律，然后将各个单元电路级联，去逼近真实情况，所以各单元电路的电压和电流既是时间的函数，又是距离的函数。

一、均匀传输线的微分方程

若沿传输线的固有参数分布处处相同，则称为均匀传输线。

方程如表18-1-1所示。

表18-1-1

方程	$-\frac{\partial u}{\partial x}=R_0 i+L_0\frac{\partial i}{\partial x}$ $-\frac{\partial i}{\partial x}=G_0 u+C_0\frac{\partial u}{\partial t}$
相量方程	$\frac{\mathrm{d}^2 U}{\mathrm{d}x^2}=\gamma^2 U$ $\frac{\mathrm{d}^2 I}{\mathrm{d}x^2}=\gamma^2 I$ $\gamma=\sqrt{Z_0 Y_0}=\sqrt{(R_0+\mathrm{j}\omega L_0)(G_0+\mathrm{j}\omega C_0)}$
相量方程的通解	$\dot{U}=A_1\mathrm{e}^{-\gamma x}+A_2\mathrm{e}^{\gamma x}$ $\dot{I}=\frac{A_1}{Z_c}\mathrm{e}^{-\gamma x}-\frac{A_2}{Z_c}\mathrm{e}^{\gamma x}$ $Z_c=\sqrt{\frac{Z_0}{Y_0}}$

二、均匀传输线方程的正弦稳态解

(1) 已知始端电压$\dot{U}_1$和电流$\dot{I}_1$

$$\begin{cases}\dot{U}=\frac{1}{2}\left(\dot{U}_1+Z_c\dot{I}_1\right)e^{-\gamma x}+\frac{1}{2}\left(\dot{U}_1-Z_c\dot{I}_1\right)e^{\gamma x}\\ \dot{I}=\frac{1}{2}\left(\frac{\dot{U}_1}{Z_c}+\dot{I}_1\right)e^{-\gamma x}-\frac{1}{2}\left(\frac{\dot{U}_1}{Z_c}-\dot{I}_1\right)e^{\gamma x}\end{cases}$$

或

$$\begin{cases}\dot{U}=\dot{U}_1\cosh(\gamma x)-Z_c\dot{I}_1\sinh(\gamma x)\\ \dot{I}=\dot{I}_1\cosh(\gamma x)-\frac{\dot{U}_1}{Z_c}\sinh(\gamma x)\end{cases}$$

x为距始端的距离。

（2）已知终端电压$\dot{U}_2$和电流$\dot{I}_2$

$$\begin{cases}\dot{U}=\frac{1}{2}\left(\dot{U}_2+Z_c\dot{I}_2\right)e^{\gamma x}+\frac{1}{2}\left(\dot{U}_2-Z_c\dot{I}_2\right)e^{-\gamma x}\\ \dot{I}=\frac{1}{2}\left(\frac{\dot{U}_2}{Z_c}+\dot{I}_2\right)e^{\gamma x}-\frac{1}{2}\left(\frac{\dot{U}_2}{Z_c}-\dot{I}_2\right)e^{-\gamma x}\end{cases}$$

或

$$\begin{cases}\dot{U}=\dot{U}_2\cosh(\gamma x)+Z_c\dot{I}_2\sinh(\gamma x)\\ \dot{I}=\dot{I}_2\cosh(\gamma x)+\frac{\dot{U}_2}{Z_c}\sinh(\gamma x)\end{cases}$$

x为距终端的距离。

三、均匀传输线上的行波及负载效应

正向行波、反向行波及行波速度如表18-1-2所示。

表18-1-2

正向行波	$\dot{U}^{+}=A_1\mathrm{e}^{-\gamma x}$，$\dot{I}^{+}=\dfrac{A_1}{Z_c}\mathrm{e}^{-\gamma x}$
反向行波	$\dot{U}^{-}=A_2\mathrm{e}^{\gamma x}$，$\dot{I}^{-}=\dfrac{A_2}{Z_c}\mathrm{e}^{\gamma x}$
行波速度	$\upsilon=\dfrac{\lambda}{T}=\dfrac{\omega}{\beta}=\dfrac{2\pi f}{\beta}$

均匀传输线的负载效应如表18-1-3所示。

表18-1-3

终端条件	终端反射系数	性质
$Z_L=Z_C$（匹配）	$N_2=0$	无反射
$Z_L\to\infty$（开路）	$N_2=1$	全反射
$Z_L=0$（短路）	$N_2=-1$	全反射
$Z_L\neq\begin{cases}Z_C\\ \infty\\ 0\end{cases}$	$N_2\neq\begin{cases}0\\ 1\\ -1\end{cases}$	部分反射

四、无损耗均匀传输线的特性

表18-1-4

定义	$R_0=G_0=0$
特性阻抗	$Z_c=\sqrt{\dfrac{L_0}{C_0}}$
输入阻抗	$Z_{in}(x)=Z_c\dfrac{Z_2+\mathrm{j}Z_c\tan\dfrac{2\pi}{\lambda}x}{Z_c+\mathrm{j}Z_2\tan\dfrac{2\pi}{\lambda}x}$
电压与电流	$\dot{U}_x=\dfrac{1}{2}\left(\dot{U}_2+Z_c\dot{I}_2\right)\left(\mathrm{e}^{\mathrm{j}\beta x}+N_2\mathrm{e}^{-\mathrm{j}\beta x}\right)$ $\dot{I}_x=\dfrac{1}{2Z_c}\left(\dot{U}_2+Z_c\dot{I}_2\right)\left(\mathrm{e}^{\mathrm{j}\beta x}-N_2\mathrm{e}^{-\mathrm{j}\beta x}\right)$
无损耗线可变换电阻	$Z_{in}\left(\dfrac{\lambda}{4}\right)=\dfrac{Z_c^2}{Z_2}$

18.2 课后习题详解

18-1 一对架空传输线的原参数是$L_0=2.89\times10^{-3}$H/km，$C_0=3.85\times10^{-9}$F/km，$R_0=0.3\Omega$/km，$G_0=0$。试求当工作频率为50Hz时的特性阻抗Z_c，传播常数γ、相位速度υ_φ和波长λ。如果频率为10^4Hz，重求上述各参数。

解：（1）当f=50Hz时

$Z_0=R_0+j\omega L_0=0.3+j0.908=0.9562\angle71.715°\Omega/km$

$Y_0=G_0+j\omega C_0=j100\pi\times3.85\times10^{-9}=j1.2095\times10^{-6}S/km$

$$Z_c=\sqrt{\frac{Z_0}{Y_0}}=\sqrt{\frac{0.9562\angle71.715°}{1.2095\times10^{-6}\angle90°}}=889.138\angle-9.143°\ \Omega$$

$$\begin{aligned}\gamma&=\sqrt{Z_0Y_0}\\&=\sqrt{0.9562\angle71.715°\times1.2095\times10^{-6}\angle90°}\\&=1.075\times10^{-3}\angle80.858°\\&=\left(0.171\times10^{-3}+j1.062\times10^{-3}\right)km^{-1}\end{aligned}$$

即$\alpha=0.171\times10^{-3}$Np/km，$\beta=1.062\times10^{-3}$rad/km。

$\upsilon_\varphi=\omega/\beta=100\pi/(1.062\times10^{-3})=2.958\times10^5$km/s

$\lambda=\upsilon_\varphi/f=2.958\times10^5/50=5.916\times10^3$km

（2）当$f=10^4$Hz时

$Z_0=R_0+j\omega L_0=0.3+j181.584=181.58\angle81.91°\Omega/km$

$Y_0=G_0+j\omega C_0=j2\pi\times10^4\times3.85\times10^{-9}=j2.419\times10^{-4}S/km$

$$Z_c=\sqrt{\frac{Z_0}{Y_0}}=\sqrt{\frac{181.58\angle81.91°}{2.419\times10^{-4}\angle90°}}=8.664\times10^2\angle-0.045°\ \Omega$$

$$\begin{aligned}\gamma &= \sqrt{Z_0 Y_0} \\ &= \sqrt{181.58\angle 81.91^\circ \times 2.419\times 10^{-4}\angle 90^\circ} \\ &= 20.958\times 10^{-2}\angle 89.955^\circ \\ &= \left(1.731\times 10^{-4} + \mathrm{j}20.958\times 10^{-2}\right)\mathrm{km}^{-1}\end{aligned}$$

即$\alpha = 1.731\times 10^{-4}$Np/km，$\beta = 20.958\times 10^{-2}$rad/km。

$\upsilon_\varphi = \omega/\beta = 2\pi\times 10^4/(20.958\times 10^{-2}) = 2.998\times 10^5$km/s

$\lambda = \upsilon_\varphi/f = 2.998\times 10^5/10^4 = 29.98$km

18-2　一同轴电缆的原参数为：$R_0 = 7\Omega$/km，$L_0 = 0.3$mH/km，$C_0 = 0.2\mu$F/km，$G_0 = 0.5\times 10^{-6}$S/km。试计算当工作频率为800Hz时此电缆的特性阻抗Z_c、传播常数γ、相位速度υ_φ和波长λ。

解：当f = 800Hz时

$Z_0 = R_0 + \mathrm{j}\omega L_0 = 7 + \mathrm{j}2\pi\times 800\times 0.3\times 10^{-3} = 7.1606\angle 12.157^\circ\Omega$/km

$Y_0 = G_0 + \mathrm{j}\omega C_0 = 0.5\times 10^{-6} + \mathrm{j}2\pi\times 800\times 0.2\times 10^{-6} = 1.0053\times 10^{-3}\angle 89.97^\circ$S/km

$$\begin{aligned}Z_c &= \sqrt{\frac{Z_0}{Y_0}} = \sqrt{\frac{7.1606\angle 12.157^\circ}{1.0053\times 10^{-3}\angle 89.97^\circ}} \\ &= 84.397\angle -38.91^\circ\ \Omega\end{aligned}$$

$$\begin{aligned}\gamma &= \sqrt{Z_0 Y_0} \\ &= \sqrt{7.1606\angle 12.157^\circ \times 1.0053\times 10^{-3}\angle 89.97^\circ} \\ &= 8.484\times 10^{-2}\angle 51.064^\circ \\ &= \left(5.332\times 10^{-2} + \mathrm{j}6.599\times 10^{-2}\right)\mathrm{km}^{-1}\end{aligned}$$

$\alpha = 5.332\times 10^{-2}$Np/km

$\beta = 6.599\times 10^{-2}$rad/km

$\upsilon_\varphi = \omega/\beta = 2\pi\times 800/(6.599\times 10^{-2}) = 7.616\times 10^4$km/s

$\lambda = \upsilon_\varphi/f = 7.616\times 10^4/800 = 95.205$km

18-3　传输线的长度l = 70.8km，其中$R_0 = 1\Omega$/km，$\omega C_0 = 4\times 10^{-4}$S/km，而$G_0 = 0$，$L_0 = 0$。在线的终端所接阻抗$Z_2 = Z_c$。终端的电压$U_2 = 3$V。试求始端的电压$U_1$和电流$I_1$。

解：由题设解得传输线的特性阻抗为

$$Z_c=\sqrt{\frac{R_0+\mathrm{j}\omega L_0}{G_0+\mathrm{j}\omega C_0}}=\sqrt{\frac{R_0}{\mathrm{j}\omega C_0}}=\sqrt{\frac{1}{\mathrm{j}4\times10^{-4}}}$$
$$=50\angle-45^\circ\ \Omega$$

$$\gamma=\sqrt{(R_0+\mathrm{j}\omega L_0)(G_0+\mathrm{j}\omega C_0)}$$
$$=\sqrt{R_0\times\mathrm{j}\omega C_0}$$
$$=\sqrt{1\times\mathrm{j}4\times10^{-4}}=0.02\angle45^\circ$$
$$=\left(1.41\times10^{-2}+\mathrm{j}1.41\times10^{-2}\right)\mathrm{km}^{-1}$$

因为$Z_2=Z_c$，所以传输线工作在匹配状态，传输线中没有反射波。设传输线的终端为坐标起点，那么始端电压为：$\dot{U}(-l)=\dot{U}^+\times e^{\gamma l}=3\angle0^\circ\times e^{0.02\angle45^\circ\times70.8}=8.164e^{j57.36^\circ}$V。

始端电流为：$\dot{I}_1(-l)=\dot{U}_1(-l)/Z_c=8.164e^{j57.36^\circ}/(50\angle-45^\circ)=0.1633e^{j102.36^\circ}$A。

所以始端电压有效值为：$U_1=8.164$V，电流有效值为：$I_1=0.1633$A。

18-4　一高压输电线长300km，线路原参数$R_0=0.06\Omega/\mathrm{km}$，$L_0=1.40\times10^{-3}\mathrm{H/km}$，$G_0=3.75\times10^{-8}\mathrm{S/km}$，$C_0=9.0\times10^{-9}\mathrm{F/km}$。电源的频率为50Hz。终端为一电阻负载，终端的电压为220kV，电流为455A。试求始端的电压$\dot{U}_1$和电流$\dot{I}_1$。

解：将题中已知条件直接代入公式

$Z_0=R_0+\mathrm{j}\omega L_0=0.06+\mathrm{j}100\pi\times1.4\times10^{-3}=0.06+\mathrm{j}0.43982=0.4439\angle82.232^\circ\Omega/\mathrm{km}$

$Y_0=G_0+\mathrm{j}\omega C_0=3.75\times10^{-8}+\mathrm{j}100\pi\times9\times10^{-9}=2.8277\times10^{-6}\angle89.24^\circ\mathrm{S/km}$

$$Z_c=\sqrt{\frac{Z_0}{Y_0}}=\sqrt{\frac{0.4439\angle82.232^\circ}{2.8277\times10^{-6}\angle89.24^\circ}}$$
$$=396.21\angle-3.5042^\circ\ \Omega$$

$$\gamma=\sqrt{Z_0Y_0}$$
$$=\sqrt{0.4439\angle-82.232^\circ\times2.827\times10^{-6}\angle89.24^\circ}$$
$$=1.1204\times10^{-3}\angle85.736^\circ$$
$$=\left(8.3342\times10^{-5}+\mathrm{j}1.1173\times10^{-3}\right)\mathrm{km}^{-1}$$

已知$\dot{U}(x)=U_2\cosh(\gamma x)+Z_cI_2\sinh(\gamma x)$，$\dot{I}(x)=I_2\cosh(\gamma x)+(U_2/Z_c)\sinh(\gamma x)$。

在$x=l=300$m时，先计算

$\cosh(\gamma l) = \cosh(1.1204\times10^{-3}\angle85.36°\times300) = 0.9446 + j8.2212\times10^{-3}$

$\sinh(\gamma l) = \sinh(1.1204\times10^{-3}\angle85.36°\times300) = 2.3602\times10^{-2} + j0.32904$

$\dot{U}_1 = 220\times(0.9446 + j8.2212\times10^{-3}) + 396.21\times10^{-3}\angle -3.5042°\times445\times(2.3602\times10^{-2} + j0.32904) = 223.57\angle15.424°\text{kV}$

$\dot{I}_1 = 445\times(0.9446 + j8.2212\times10^{-3}) + 220\times10^{3}\times(2.3602\times10^{-2} + j0.32904)/(396.21\angle -3.5042°) = 461.76\angle23.865°\text{A}$

18-5　两段特性阻抗分别为Z_{c1}和Z_{c2}的无损耗线连接的传输线如图18-2-1所示。已知终端所接负载为$Z_2 = (50 + j50)\Omega$。设$Z_{c1} = 75\Omega$，$Z_{c2} = 50\Omega$。两段线的长度都为0.2λ（λ为线的工作波长），试求1-1′端的输入阻抗。

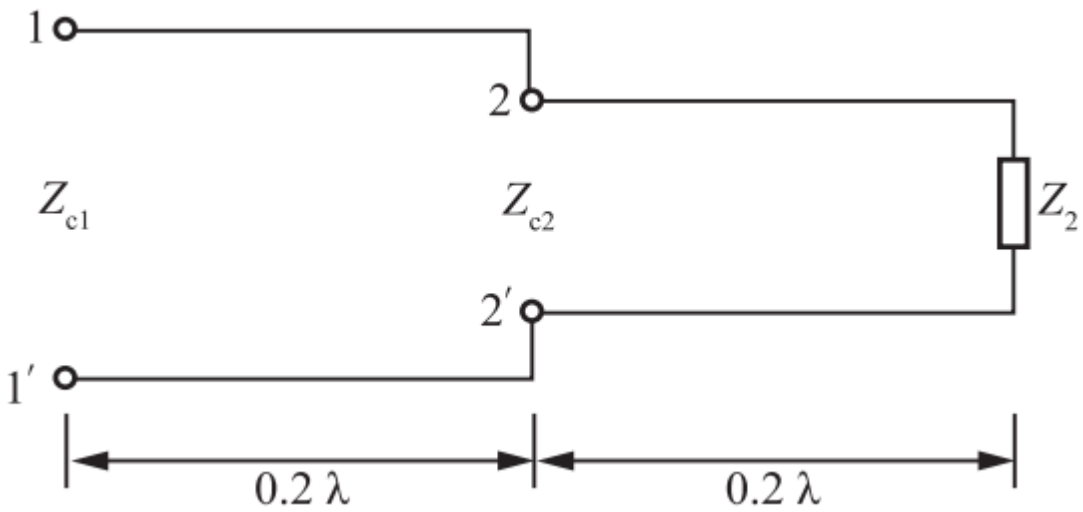


图18-2-1

解：无损耗传输线的终端接负载Z_2时，在距离终端x处的输入阻抗为

$Z_{in}(x) = \dot{U}(x)/\dot{I}(x) = Z_c[Z_2 + jZ_{c2}\tan(\beta x)]/[Z_c + jZ_2\tan(\beta x)]$

在2-2′处，向终端看去的输入阻抗为

$$Z_{in1} = Z_{c2}\frac{Z_2 + jZ_{c2}\tan(\beta x)}{Z_{c2} + jZ_2\tan(\beta x)} = Z_{c2}\frac{Z_2 + jZ_{c2}\tan\left(\frac{2\pi}{\lambda}\cdot0.2\lambda\right)}{Z_{c2} + jZ_2\tan\left(\frac{2\pi}{\lambda}\cdot0.2\lambda\right)}$$

$$= 50\times\frac{(50 + j50) + j50\tan(0.4\pi)}{50 + j(50 + j50)\tan(0.4\pi)} = 56.533\angle -47.80°$$

$$= (37.973 - j41.881)\Omega$$

在1-1′处，向终端看去的输入阻抗为

$$Z_{\text{in2}}=Z_{\text{c1}}\frac{Z_{\text{in1}}+\text{j}Z_{\text{c1}}\tan(\beta x)}{Z_{\text{c1}}+\text{j}Z_{\text{in1}}\tan(\beta x)}=Z_{\text{c1}}\frac{Z_{\text{in1}}+\text{j}Z_{\text{c1}}\tan\left(\frac{2\pi}{\lambda}\cdot 0.2\lambda\right)}{Z_{\text{c1}}+\text{j}Z_{\text{in1}}\tan\left(\frac{2\pi}{\lambda}\cdot 0.2\lambda\right)}$$

$$=75\times\frac{(37.973-\text{j}41.881)+\text{j}75\tan(0.4\pi)}{75+\text{j}(37.973-\text{j}41.881)\tan(0.4\pi)}$$

$$=61.503\angle 48.816^\circ=(40.498+\text{j}46.287)\Omega$$

18-6　特性阻抗为50Ω的同轴线，其中介质为空气，终端连接的负载Z_2=（50+j100）Ω。试求终端处的反射系数，距负载2.5cm处的输入阻抗和反射系数。已知线的工作波长为10cm。

解：无损耗传输线距离终端x处的反射系数n是该反射波电压与入射波电压之比，即

$$n=\frac{\dot{U}^{-}\,\text{e}^{-\beta x'}}{\dot{U}^{+}\,\text{e}^{\beta x'}}=\frac{\dot{U}^{-}}{\dot{U}^{+}}\text{e}^{-2\beta x'}$$

$$=\frac{\dot{U}_2-Z_{\text{c}}\dot{I}_2}{\dot{U}_2+Z_{\text{c}}\dot{I}_2}\text{e}^{-2\beta x'}$$

$$=\frac{Z_2-Z_{\text{c}}}{Z_2+Z_{\text{c}}}\text{e}^{-2\beta x'}$$

因为是无损耗线，所以有γ=jβ，因此在终端（x′=0）反射系数为

$$n_2=\frac{Z_2-Z_{\text{c}}}{Z_2+Z_{\text{c}}}=\frac{50+\text{j}100-50}{50+\text{j}100+50}$$

$$=\frac{\text{j}}{1+\text{j}}=\frac{\sqrt{2}}{2}\angle 45^\circ$$

离负载2.5m处的反射系数为

$$n=\frac{Z_2-Z_c}{Z_2+Z_c}e^{j2\beta\times2.5}=n_2e^{j\pi}$$
$$=\frac{\sqrt{2}}{2}\angle(45°-180°)$$
$$=0.707\angle-135°$$

此处的输入阻抗为

$$Z_{in}=Z_c\frac{Z_2+jZ_c\tan\left(\frac{2\pi}{\lambda}\times2.5\right)}{Z_c+jZ_2\tan\left(\frac{2\pi}{\lambda}\times2.5\right)}$$
$$=\frac{Z_c^2}{Z_2}=\frac{2500}{50+j100}$$
$$=10-20j$$
$$=10\sqrt{5}\angle-63.435°$$

18-7　试证明无损耗线沿线电压和电流的分布及输入导纳可以表示为下面的形式

$\dot{U}=\dot{U}_2[\cos(\beta x)+j(Y_2/Y_c)\sin(\beta x)]$

$\dot{I}=\dot{I}_2[\cos(\beta x)+j(Y_c/Y_2)\sin(\beta x)]$

$Y_i=Y_c[Y_2+jY_c\tan(\beta x)]/[Y_c+jY_2\tan(\beta x)]$

其中$Y_c=1/Z_c$，$Y_2=1/Z_2$，Z_2为负载阻抗。

证明：对于无损耗线

$\gamma=j\beta$，$\cosh(\gamma x)=\cosh(j\beta x)=\cos(\beta x)$，$\sinh(\gamma x)=\sinh(j\beta x)=j\sin(\beta x)$

无损均匀传输线终端电压、电流及输入导纳为

$\dot{U}=\dot{U}_2\cosh(\gamma x)+Z_c\dot{I}_2\sinh(\gamma x)=\dot{U}_2[\cos(\beta x)+j(Z_c/Z_2)\sin(\beta x)]=\dot{U}_2[\cos(\beta x)+j(Y_2/Y_c)\sin(\beta x)]$

$\dot{I}=\dot{I}_2\cosh(\gamma x)+(\dot{U}_2/Z_c)\sinh(\gamma x)=\dot{I}_2[\cos(\beta x)+j(Z_2/Z_c)\sin(\beta x)]=\dot{I}_2[\cos(\beta x)+j(Y_c/Y_2)\sin(\beta x)]$

$$Y_{\text{in}}(x)=\frac{\dot{I}(x)}{\dot{U}(x)}=\frac{\dot{I}_2\left(\cos\beta x+\mathrm{j}\frac{Y_{\text{c}}}{Y_2}\sin\beta x\right)}{\dot{U}_2\left(\cos\beta x+\mathrm{j}\frac{Y_2}{Y_{\text{c}}}\sin\beta x\right)}$$

$$=Y_{\text{c}}\frac{Y_2\cos\beta x+\mathrm{j}Y_{\text{c}}\sin\beta x}{Y_{\text{c}}\cos\beta x+\mathrm{j}Y_2\sin\beta x}$$

$$=Y_{\text{c}}\frac{Y_2+\mathrm{j}Y_{\text{c}}\tan\beta x}{Y_{\text{c}}+\mathrm{j}Y_2\tan\beta x}$$

18.3 名校考研真题详解

本章不是考试重点，所以基本上没有学校的考研试题涉及到本章内容，因此，读者可以简单了解，不必作为复习重点，本部分也就没有选用考研真题。



微信扫描上方二维码，获取更多免费资料